Serie Robot FANUC

CONTROLLORI R-30*i*B/R-30*i*B Mate/ R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus

MANUALE DELL'OPERATORE（Operazioni base）

B-83284IT/06

- **Istruzioni originali**

Grazie per aver acquistato un robot FANUC.
Prima di utilizzare il robot, assicurarsi di aver letto e compreso le informazioni contenute nel Manuale della Sicurezza (B-80687).

- Non è consentita la riproduzione, anche parziale, di questo manuale.
- L'aspetto e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

I prodotti descritti in questo manuale sono sotto il controllo dalla legge giapponese relativa al Commercio ed allo Scambio con l'estero. L'esportazione dal Giappone può essere soggetta a una licenza concessa dal governo giapponese. La riesportazione in un paese terzo potrebbe essere soggetta ad una licenza rilasciata dal governo del paese dal quale il prodotto viene riesportato. La riesportazione del prodotto potrebbe essere ulteriormente regolamentata da specifiche norme del governo degli Stati Uniti.
Se si intende esportare o riesportare questi prodotti, contattare FANUC Robotics.

In questo manuale si è cercato di descrivere tutti gli argomenti nel modo più completo possibile. Dato il loro numero molto elevato, non sono, invece, state descritte le operazioni che non devono o non possono essere effettuate. Di conseguenza, le operazioni non espressamente descritte come possibili in questo manuale, devono essere considerate "impossibili".

NORME DI SICUREZZA

In questo capitolo sono descritte le precauzioni che devono essere osservate al fine di garantire un utilizzo in sicurezza del robot.
Prima di utilizzare il robot, assicurarsi di avere letto questo capitolo attentamente.

Prima di utilizzare le funzioni operative del robot, leggere le parti del manuale per l'operatore ad esse dedicate in modo da comprenderne pienamente le specifiche.
Per la sicurezza dell'operatore e del sistema, prendere le dovute precauzioni di sicurezza quando si utilizzano il robot e i dispositivi periferici installati nella cella di lavoro.
Fare anche riferimento al Manuale per la Sicurezza **B-80687IT**.

1 SIGNIFICATO DELLE INDICAZIONI DI "PERICOLO", "AVVERTENZA" E "NOTA"

Il personale che utilizza il robot può essere classificato come segue.

Operatore:
- Accende e spegne il robot
- Avvia l'esecuzione di un programma robot per mezzo del pannello operatore

Programmatore:
- Aziona il robot
- Programma il robot all'interno della recinzione di sicurezza

Tecnico di Manutenzione :
- Aziona il robot
- Programma il robot all'interno della recinzione di sicurezza
- Esegue la manutenzione (riparazioni, regolazioni, sostituzioni)

- L'operatore generico non può lavorare all'interno della recinzione di sicurezza.
- I programmatori e i tecnici di manutenzione possono lavorare all'interno della recinzione di sicurezza. I lavori eseguiti tipicamente all'interno dell'area recintata consistono in sollevamento, programmazione, regolazione, manutenzione, ecc.
- Per poter lavorare all'interno della recinzione, il personale deve essere istruito all'utilizzo del robot.

Durante il funzionamento, la programmazione e la manutenzione del sistema robotizzato, l'operatore alla tastiera di programmazione ed il tecnico di manutenzione devono esercitare una cura ulteriore per la loro sicurezza, indossando i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- Indossare indumenti adeguati durante il funzionamento del sistema
- Indossare scarpe di sicurezza
- Indossare il casco

2 SIGNIFICATO DELLE INDICAZIONI DI "PERICOLO", "AVVERTENZA" E "NOTA"

Allo scopo di aumentare il livello di sicurezza del personale e di prevenire il danneggiamento della macchina, in questo manuale ogni precauzione specifica di sicurezza viene evidenziata con riquadri di "**PERICOLO**" oppure "**AVVERTENZA**" in funzione della sua importanza. Informazioni supplementari sono riportate sotto forma di "**NOTA**". Prima di tentare di utilizzare il robot, leggere tutte le precauzioni e le informazioni fornite sotto le indicazioni di "**PERICOLO**" e di "**AVVERTENZA**" e "**NOTA**".

Simbolo	Definizioni
⚠ **PERICOLO**	Questa indicazione viene data quando esiste il pericolo di gravi lesioni, anche mortali, dell'operatore se non viene seguita la procedura corretta.
⚠ **ATTENZIONE**	Questa indicazione viene data quando il mancato rispetto della procedura corretta può causare lesioni meno gravi dell'operatore e può danneggiare la macchina.
NOTA	Le note sono utilizzate per fornire informazioni supplementari diverse dalle indicazioni di PERICOLO e dalle AVVERTENZE.

- Leggere con attenzione questo manuale e conservalo con cura.

3 SICUREZZA DEL PERSONALE

La sicurezza del personale deve essere considerata di primaria importanza. Poiché è molto pericoloso accedere all'area di lavoro del robot durante il funzionamento automatico, è necessario osservare adeguate precauzioni di sicurezza.
Tali precauzioni sono elencate qui di seguito. La sicurezza del personale deve essere considerata con la massima attenzione.

(1) Organizzare la partecipazione degli operatori del sistema robotizzato ai corsi forniti da FANUC.

I corsi FANUC sono di varia natura. Per avere ulteriori informazioni, contattare la filiale FANUC locale.

(2) Anche se il robot non si sta muovendo, è possibile che esso sia solo in attesa di un segnale dall'esterno che ne abiliti il movimento. In questa situazione, il robot deve essere considerato in movimento. Prevedere nel sistema allarmi visivi e auditivi che avvisino il personale del fatto che il robot è in movimento.
(3) Installare una recinzione di sicurezza con una porta di accesso in modo che l'operatore non possa accedere all'area di lavoro senza passare per questa porta. Installare un interblocco sulla porta di accesso in modo che il robot si arresti quando la porta si apre.

Il controllore è progettato in modo da ricevere questo segnale di interblocco. Quando la porta di accesso nella recinzione viene aperta, questo segnale, ricevuto dal controllore, arresta il robot (fare riferimento alla Sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" in "NORME DI SICUREZZA" per avere informazioni dettagliate su questo argomento). Per dettagli sui collegamenti, vedi la Fig. 3 (b).

(4) Prevedere un'adeguata messa a terra di tutti i dispositivi periferici (Classi A, B, C o D).
(5) Nel limite del possibile installare i dispositivi periferici all'esterno dello spazio operativo del robot.
(6) Segnalare sul pavimento lo spazio operativo del robot, includendo l'utensile.
(7) Installare un cosiddetto tappeto sensibile sul pavimento con un interblocco che arresti il robot quando un operatore accede all'area di lavoro.
(8) Se necessario, installare un lucchetto di sicurezza sul controllore, in modo che nessuno, al di fuori dell'operatore incaricato, possa dare tensione al robot.

L'interruttore generale installato nel controllore è progettato in modo che, quando è lucchettato, non possa essere riarmato.

(9) Quando si regola un dispositivo periferico individualmente, assicurarsi che il controllore del robot sia spento.
(10) L'operatore non deve calzare guanti, mentre usa il pannello operatore o la tastiera di programmazione. Se si opera calzando guanti, si possono causare operazioni errate.
(11) Programmi, variabili di sistema, possono essere salvate su Memory card o su memorie USB. È consigliato salvare i dati periodicamente, per evitare perdite accidentali. (Riferirsi al MANUALE PER L'OPERATORE del controllore.)
(12) Il robot deve essere trasportato e installato seguendo le procedure raccomandate da FANUC. Un errato trasporto può causare la caduta del robot, procurando seri infortuni agli operatori.
(13) La prima operazione dopo l'installazione del robot deve essere eseguita a bassa velocità. Si potrà, poi, aumentare gradualmente la velocità, verificando le condizioni del robot.
(14) Prima di avviare il robot, deve essere verificato che nessuno si trovi all'interno dell'area delimitata dalle cancellate di sicurezza. In ogni caso, si deve eliminare qualsiasi rischio che possa portare ad una situazione pericolosa. Se rilevata, una tale situazione deve essere eliminata prima di iniziare le operazioni con il robot.
(15) Quando si utilizza il robot si devono prendere le seguenti precauzioni. Altrimenti sia il robot sia le apparecchiature ad esso collegate potrebbero essere danneggiate, oppure l'operatore potrebbe subire seri infortuni.
- Evitare di usare il robot in un ambiente infiammabile.
- Evitare di usare il robot in un ambiente esplosivo.
- Evitare di usare il robot in un ambiente esposto a radiazioni.
- Evitare di usare il robot immerso nell'acqua o in ambienti particolarmente umidi.
- Evitare di usare il robot per trasportare persone o animali.
- Evitare di usare il robot come una scala. (Non arrampicarsi o aggrapparsi al robot).
- All'esterno

(16) Quando si eseguono le connessioni dei dispositivi periferici relativi alla catena degli arresti del robot (recinzione, emergenze esterne, ecc.), assicurarsi che il loro intervento provochi effettivamente la fermata del robot stesso e che non vi siano errori nel collegamento dei segnali.
(17) In fase di preparazione di un eventuale piedestallo, tenere in considerazione la sicurezza riguardante i lavori di installazione e manutenzione da effettuare in luoghi elevati, come illustrato nella figura Fig. 3 (c). Prevedere lo spazio per l'utilizzo di scale e imbragature di sicurezza.

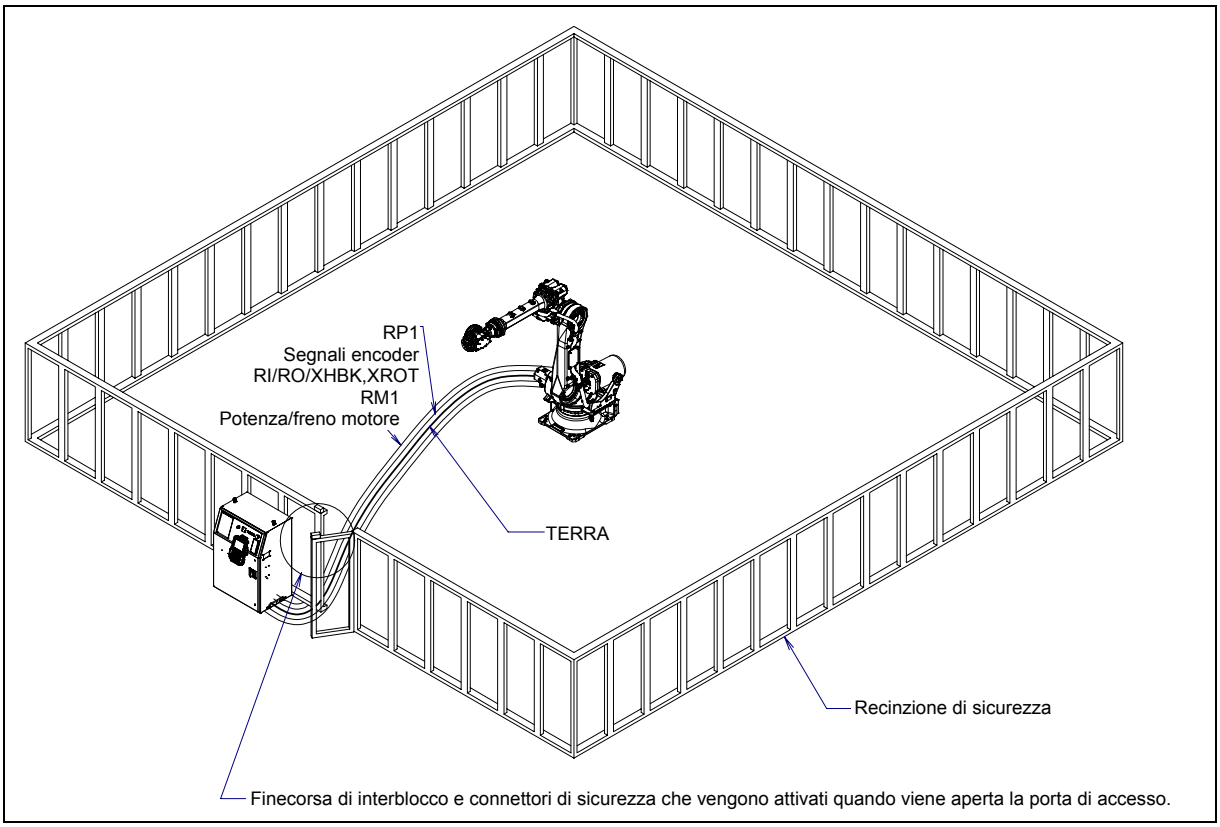


Fig. 3 (a) Recinzione di Sicurezza e porta di accesso

⚠ PERICOLO

1 Prima di chiudere una recinzione accertarsi che non ci siano persone all'interno.
2 Quando il finecorsa di interblocco con la porta di accesso all'area di lavoro viene attivato, il robot rallenta e si arresta entro un tempo di 2 secondi, dopo di che la potenza ai servo viene disinserita. Non entrare all'interno dell'area di lavoro del robot prima che la potenza ai servo sia stata disinserita

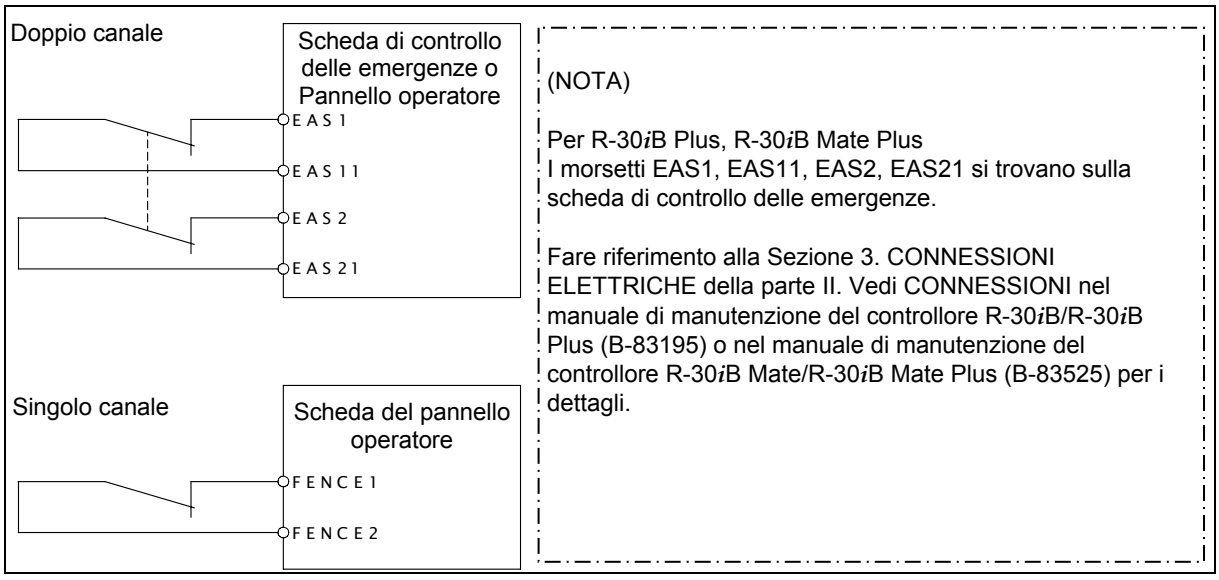


Fig. 3 (b) Schema elettrico della connessione della recinzione di sicurezza

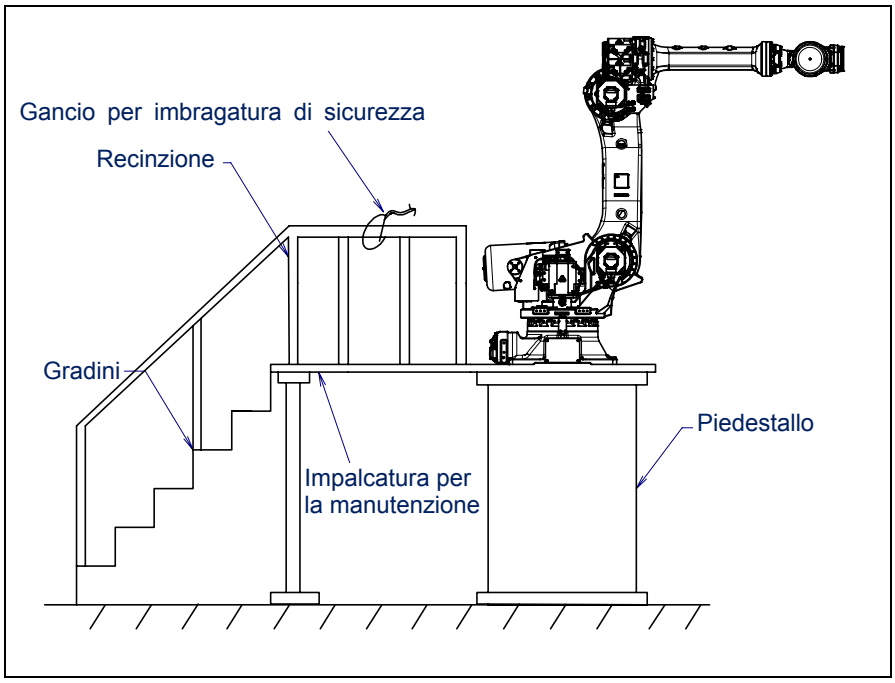


Fig. 3 (c) Piedestallo per la manutenzione

3.1 SICUREZZA DELL'OPERATORE

Il termine "Operatore" indica una persona che accende e spegne il sistema robotizzato e avvia il programma utilizzando il pannello operatore (routinariamente).

- Un operatore generico non può lavorare all'interno della recinzione di sicurezza.

(1) Se non è necessario tenere il robot in funzione, togliere tensione al controllore o premere il pulsante di ARRESTO IN EMERGENZA e procedere con i lavori che devono essere effettuati.
(2) Controllare il funzionamento del sistema rimanendo al di fuori dello spazio di lavoro.
(3) Installare una recinzione di sicurezza dotata di una porta d'accesso per evitare che altre persone, all'infuori di quelle autorizzate, possano inaspettatamente avere accesso a un'area pericolosa.
(4) Installare uno o più pulsanti di ARRESTO IN EMERGENZA facilmente raggiungibili dall'operatore in posizioni appropriate in base al lay-out del sistema.

Il controllore del robot è progettato in modo da essere collegabile a un pulsante esterno di emergenza. Quando viene effettuata questa connessione, il controllore interrompe il funzionamento del robot (fare riferimento alla sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT") se viene premuto il pulsante di arresto in emergenza esterno. Vedi lo schema elettrico qui sotto.

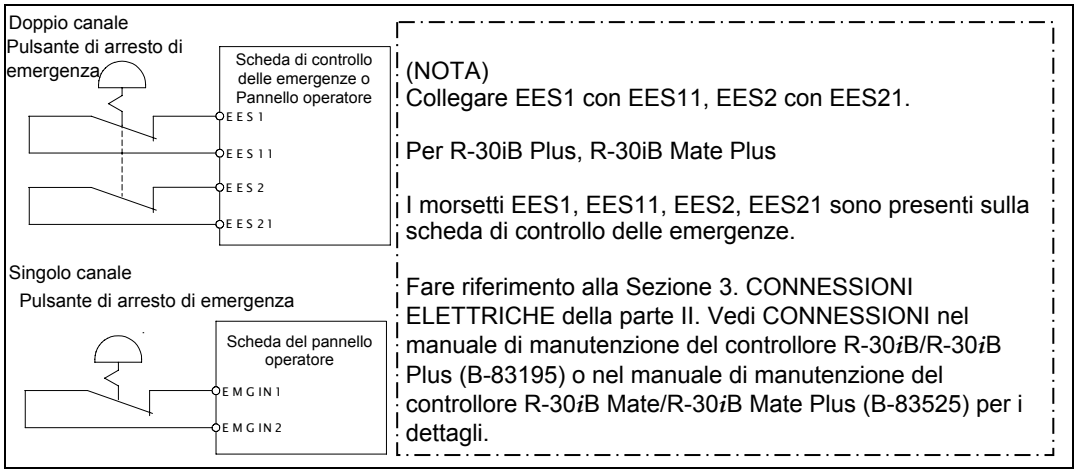


Fig. 3.1 Schema del collegamento del pulsante esterno di arresto in emergenza

3.2 SICUREZZA DEL PROGRAMMATORE

Durante le fasi di programmazione, l'operatore può aver bisogno di accedere all'area di lavoro del robot. Garantirne la sicurezza.

(1) A meno che non sia specificamene necessario entrare nello spazio operativo del robot, eseguire tutte le operazione rimanendo fuori da quello spazio.
(2) Prima di iniziare a programmare, assicurarsi che le condizioni di lavoro del robot e delle sue periferiche siano normali.
(3) Quando si accede allo spazio operativo del robot per operazioni di programmazione, accertarsi della posizione e delle condizioni di funzionamento degli apparati di sicurezza (pulsanti di emergenza, pulsante di uomo morto sulla tastiera di programmazione).
(4) L'operatore della tastiera di programmazione deve verificare che nessun altro abbia accesso allo spazio operativo del robot.
(5) Quando si programma è opportuno rimanere all'esterno dell'area delimitata dai cancelli di sicurezza. Se, comunque, dovesse essere necessario entrare, il programmatore deve prendere le seguenti precauzioni:
   - Prima di entrare nell'area delimitata dai cancelli di sicurezza, controllare che non si possano verificare situazioni a rischio.
   - Essere pronti a premere il pulsante di arresto di emergenza, qualora fosse necessario.
   - I movimenti del robot devono essere eseguiti a bassa velocità.
   - Prima di iniziare la programmazione, controllare l'intero stato del sistema affinché un eventuale comando a distanza non possa risultare pericoloso.

Il pannello operatore del robot comprende un pulsante di emergenza ed un selettore modale che predispone la macchina per il funzionamento in automatico (AUTO) oppure manuale (T1 e T2). Prima di accedere, allo scopo di effettuare operazioni di programmazione, all'interno della zona protetta mediante la recinzione, selezionare uno dei due modi manuali (T1 o T2), estrarre la chiave dal selettore, per evitare che altre persone possano cambiare il modo di funzionamento del robot, e aprire la porta di ingresso. Quando la porta di accesso nella recinzione viene aperta mentre è selezionato il modo di funzionamento in automatico, questo segnale, ricevuto dal controllore, arresta il robot (fare riferimento alla Sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" in SICUREZZA per avere informazioni dettagliate su questo argomento). Se il selettore modale è in posizione T1 o T2, la sicurezza sulla porta di accesso è disabilitata. Il programmatore deve essere conscio del fatto che la sicurezza sulla porta di accesso è disabilitata e, quindi, è sua stessa responsabilità impedire ad altre persone l'ingresso nella zona recintata.

La tastiera di programmazione FANUC è dotata di interruttore di Uomo Morto e pulsante di emergenza. La funzione di ciascuno di questi componenti è la seguente.

(1) Pulsante di emergenza: Provoca l'arresto in emergenza del robot (fare riferimento alla Sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" in NORME DI SICUREZZA per avere informazioni dettagliate su questo argomento).
(2) Interruttore di uomo morto: Il suo comportamento dipende dallo stato del selettore di abilitazione della tastiera di programmazione.
   (a) Abilita: Rilasciando il pulsante di uomo morto o premendolo eccessivamente il robot viene fermato in emergenza.
   (b) Disabilita: Il pulsante di uomo morto è disabilitato.

   NOTA) Il pulsante di uomo morto è presente per garantire l'immediato arresto del robot nel caso in cui l'operatore dovesse lasciare la tastiera, o premere con eccessiva forza il pulsante, per ragioni di emergenza. I controllori R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus impiegano un pulsante di uomo morto a 3 posizioni che permette il movimento del robot solo quando è premuto nella posizione intermedia. Rilasciando il pulsante di uomo morto o premendolo a fondo il robot viene fermato in emergenza.

Il sistema è informato del fatto che l'azione dell'abilitazione della tastiera di programmazione combinata con la pressione del pulsante di uomo morto indica l'inizio delle fasi di programmazione. L'operatore deve assicurarsi che il robot possa operare in tali condizioni ed è sua responsabilità eseguire i propri compiti in completa sicurezza.

Sulla base dell'analisi dei rischi effettuata da FANUC, il numero di operazioni eseguite dal pulsante di uomo morto deve essere inferiore a 10000/anno.

I segnali di partenza ciclo possono essere inviati dalla tastiera di programmazione, dal pannello operatore e dall'interfaccia con i dispositivi esterni. La validità di ciascuno di questi segnali cambia in funzione dello stato del selettore di abilitazione della tastiera di programmazione e del selettore di remoto sul pannello operatore (ove presente).

Modo	Commutatore di abilitazione della tastiera di programmazione	Condizione remota software	Tastiera di programmazione	Pannello operatore	Periferiche
Modo AUTO	ON	Locale	Non consentito	Non consentito	Non consentito
		Remoto	Non consentito	Non consentito	Non consentito
	OFF	Locale	Non consentito	Consenso a partire	Non consentito
		Remoto	Non consentito	Non consentito	Consenso a partire
Modo T1/T2	ON	Locale	Consenso a partire	Non consentito	Non consentito
		Remoto	Consenso a partire	Non consentito	Non consentito
	OFF	Locale	Non consentito	Non consentito	Non consentito
		Remoto	Non consentito	Non consentito	Non consentito

Modo T1, T2: Il pulsante di uomo morto è abilitato

(6) Prima di avviare il ciclo di lavoro utilizzando la scatola di controllo o il pannello operatore, assicurarsi che nessuno si trovi all'interno dello spazio di lavoro del robot e che non siano presenti situazioni di pericolo.
(7) Terminata la fase di programmazione, eseguire sempre la seguente procedura di verifica del programma.
   (a) Eseguire il programma per almeno un ciclo completo in modalità passo-passo (step) a bassa velocità.
   (b) Eseguire il programma per almeno un ciclo completo in modalità continua a bassa velocità.
   (c) Eseguire il programma per almeno un ciclo completo in modalità continua a velocità intermedia e controllare che non si presentino situazioni anomale.
   (d) Eseguire il programma per almeno un ciclo completo in modalità continua a velocità nominale e controllare che il sistema funzioni in automatico senza problemi.
   (e) Dopo aver controllato la correttezza del programma con il test descritto sopra, eseguirlo in automatico.
(8) Quando il robot lavora in automatico, il programmatore deve uscire

3.3 SICUREZZA DEL TECNICO DI MANUTENZIONE

Per la sicurezza del personale di manutenzione, prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti.

(1) Mentre il robot è in movimento, non accedere all'interno dello spazio operativo del robot.
(2) Una situazione potenzialmente pericolosa si può verificare quando il robot o il sistema sono mantenuti sotto tensione quando si effettuano operazioni di manutenzione. Per questo motivo, quando si opera su di essi a scopo di manutenzione, il robot ed il sistema devono essere portati nello stato di spegnimento. Se necessario, si può bloccare il robot o il sistema, in modo che nessun altro possa accenderlo. Qualora la manutenzione fosse eseguita a controllore acceso deve essere premuto il pulsante di arresto in emergenza.
(3) Se si rende necessario avere accesso all'area di lavoro del robot lasciando il controllore acceso, premere il pulsante dell'emergenza sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore. Il personale di manutenzione deve segnalare che sono in corso lavori di manutenzione e accertarsi che altre persone non abbiano la possibilità di avviare il robot.
(4) Il personale addetto alla manutenzione, quando entra nella zona delimitata dai cancelli di sicurezza, deve controllare l'intero sistema, assicurandosi che non si possano verificare situazioni pericolose. Qualora fosse necessario accedere all'area di sicurezza mentre esiste una situazione di pericolo, occorre prestare la massima attenzione e monitorare rigorosamente lo stato dell'intero sistema.
(5) Prima di iniziare la manutenzione del sistema pneumatico, assicurarsi che l'alimentazione dell'aria sia chiusa e che la pressione nei tubi sia ridotta a zero.
(6) Prima di iniziare la manutenzione, assicurarsi che le condizioni di lavoro del robot e delle sue periferiche siano normali.
(7) Non avviare il robot in modo automatico quando è presente una persona nello spazio operativo.
(8) Quando è necessario mantenere il robot affiancato ad un muro o quando più persone stanno lavorando vicine tra loro, assicurarsi che la via di fuga sia sempre libera.
(9) Quando sul robot è montato un utensile o quando è presente qualche altro macchinario, come un nastro o un convogliatore, fare molta attenzione al suo movimento.
(10) Se necessario, far presenziare una persona che abbia familiarità con il sistema facendola stazionare nei pressi del pannello operatore ad osservare il lavoro in fase di esecuzione. In caso di pericolo, questa persona deve essere pronta a premere immediatamente il pulsante di emergenza.
(11) Quando si rende necessario sostituire una parte, contattare il centro di assistenza FANUC locale. L'esecuzione di una procedura sbagliata potrebbe causare danni al robot o infortuni all'operatore.
(12) Quando si sostituiscono o reinstallano componenti del robot, evitare che materiale estraneo contamini il sistema.
(13) Quando si manipola una scheda o un'unità del controllore durante un'ispezione, togliere tensione al controllore ed all'interruttore generale per prevenire rischi di shock elettrico.
Se ci sono due armadi elettrici, mettere in OFF entrambi gli interruttori.
(14) Ogni parte deve essere sostituita con un ricambio originale FANUC. L'utilizzo di altre parti comporterebbe malfunzionamenti o danni. In particolare, utilizzare solo fusibili raccomandati dalla FANUC. I fusibili possono provocare incendi.
(15) Quando si riavvia il robot al termine dei lavori di manutenzione, assicurarsi che nessuno si trovi all'interno dello spazio operativo del robot e che tutti i dispositivi periferici funzionino correttamente.
(16) Quando si rimuovono un motore o un freno, il braccio del robot deve essere sostenuto o bloccato, cosicché non possa cadere durante la rimozione.
(17) Qualora dovesse cadere grasso a terra, è opportuno ripulire l'area al più presto, per evitare cadute.
(18) Le seguenti parti del robot sono calde. Se l'addetto alla manutenzione deve toccarle è opportuno che indossi specifici guanti termoresistenti.
- Servo motore
- Interno del controllore
- Riduttore
- Gruppo di riduzione
- Unità Polso

(19) La manutenzione deve essere eseguita con un'illuminazione appropriata. Prestare particolare attenzione alla fonte di illuminazione, in modo che non sia causa di pericolo.
(20) Quando si smonta un motore, un riduttore o un qualsiasi altro carico pesante, è opportuno che l'addetto alla manutenzione utilizzi una gru o una qualsiasi apparecchiatura di sostegno per evitare al personale di dover sopportare sforzi eccessivi. Questo evita anche rischi di gravi infortuni.
(21) Il robot non deve essere usato come scala, né per arrampicarvisi, poiché il robot potrebbe essere danneggiato da un peso eccessivo sulla propria struttura. Tentando di fare ciò, il funzionamento del robot potrebbe non essere quello previsto. Inoltre, anche l'operatore, potrebbe rimanere infortunato.
(22) Quando si effettuano operazioni di manutenzione in luoghi elevati, utilizzare una scala e un'imbragatura di sicurezza.
(23) Completata la manutenzione, ogni residuo di acqua, olio o trucioli metallici devono essere rimossi dal pavimento nelle vicinanze del robot, all'interno dei cancelli di sicurezza.
(24) Quando si sostituisce una parte, tutte le viti e i componenti relativi devono essere rimontati come in origine. È importante non dimenticare di montare tutti i componenti e non smarrire alcun pezzo.
(25) Se, durante la manutenzione, si rendesse necessario muovere il robot, prendere le seguenti precauzioni:
- Assicurarsi che esista una via di fuga. Durante le fasi di movimento del robot per manutenzione, monitorare continuamente l'intero sistema in modo che la via di fuga non risulti mai bloccata dal robot stesso o da dispositivi periferici.
- Prestare sempre attenzione a situazioni potenzialmente pericolose e tenersi pronti a premere il pulsante di arresto di emergenza, se necessario.
(26) Il robot deve essere ispezionato periodicamente. (Fare riferimento al manuale per l'operatore dell'unità meccanica e a quello di manutenzione del controllore). La mancata esecuzione dell'ispezione periodica può comportare la riduzione delle prestazioni e della durata di servizio del robot.
(27) Dopo aver sostituito una parte, è opportuno eseguire un test in base ad un metodo predeterminato. (Fare riferimento al manuale di manutenzione del controllore). Durante tale esecuzione, il tecnico deve rimanere all'esterno della zona delimitata dalle cancellate di sicurezza.

4 SICUREZZA DEGLI UTENSILI E DEI DISPOSITIVI PERIFERICI

4.1 PRECAUZIONI DURANTE LA PROGRAMMAZIONE

(1) Utilizzare un finecorsa, o altro sensore, per monitorare eventuali condizioni di pericolo e, se necessario, prevedere che il programma si interrompa se il sensore è attivato.
(2) Progettare il programma in modo che il robot si arresti quando si presenta una condizione anomala in altri robot o dispositivi periferici, anche se il robot in sé ha un funzionamento normale.
(3) Per un sistema in cui il robot e i dispositivi periferici si muovono in sincronia, deve essere prestata la massima attenzione nella programmazione perché non interferiscano tra loro.
(4) Prevedere un'interfaccia tra il robot e i dispositivi periferici che consenta al robot di monitorare le condizioni di tutti i macchinari che lo circondano in modo che si possa arrestare in caso di pericolo.

4.2 PRECAUZIONI DI TIPO MECCANICO

(1) Tenere pulita la cella robotizzata e isolare il robot dall'influenza di grasso, olio, acqua e polvere.
(2) Non utilizzare fluidi per il taglio e la pulizia che non siano conformi alle specifiche del robot.
(3) Utilizzare fine corsa o arresti meccanici per limitare i movimenti del robot in modo da impedirne la collisione con dispositivi periferici o utensili.
(4) Per quanto riguarda i cavi per l'unità meccanica, osservare le seguenti precauzioni. Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni potrebbe causare problemi.
- Utilizzare cavi dell'unità meccanica che abbiano la corretta interfaccia utente.
- Non aggiungere cavi o tubi all'interno dell'unità meccanica.
- Quando si installano cavi aggiuntivi sul robot, non ostacolare con essi il movimento dei cavi già presenti all'interno dell'unità meccanica.
- Nel caso in cui il robot abbia i cavi esposti, non aggiungere altre protezioni ai cavi stessi che possano essere di ostacolo al comportamento della copertura dei cavi già presente.
- Quando si installano dispositivi periferici sull'unità meccanica, fare in modo che non si verifichi alcuna interferenza con il robot stesso.

(5) Arresti in emergenza frequenti durante il funzionamento automatico possono provocare danni al robot. Evitare che il funzionamento del sistema preveda un intervento frequente del pulsante di arresto di emergenza. (Vedere l'esempio di caso scorretto). Eseguire l'arresto con interruzione dell'alimentazione elettrica dopo aver ridotto la velocità del robot fino ad azzerarla oppure utilizzare un arresto controllato del ciclo automatico se la fermata non è urgente. (Fare riferimento alla sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT").
(Esempio di utilizzo scorretto)
- Fermare la linea in emergenza e spegnere il robot ogni volta che viene prodotto un pezzo difettoso.
- Aprire la porta di accesso alla zona recintata attivandone il micro di sicurezza e spegnere il robot durante il funzionamento quando si rende necessario cambiarne le condizioni operative.
- Premere frequentemente il pulsante di arresto in emergenza per fermare la linea.
- Provocare frequentemente l'arresto in emergenza del robot in seguito all'attivazione di un sensore anti-intrusione.
- L'arresto con interruzione dell'alimentazione elettrica avviene con regolarità a causa di un'impostazione non appropriata del doppio controllo di sicurezza (DCS).

(6) Quando si verifica un allarme dovuto alla rilevazione di una collisione (SRVO-050), ecc. il robot si ferma in emergenza. Cercare di evitare arresti con interruzione dell'alimentazione elettrica non necessari. Anche questi potrebbero causare problemi al robot. Per questo motivo, rimuovere la causa dell'allarme.

5 SICUREZZA DELL'UNITA' MECCANICA DEL ROBOT

5.1 PRECAUZIONI DURANTE IL FUNZIONMENTO

(1) Quando si muove manualmente il robot, impostare una velocità sufficientemente bassa per prevenire danni dovuti ad eventuali urti.
(2) Prima di premere i tasti di movimento, accertarsi di conoscere in anticipo quale movimento sarà eseguito dal robot.

5.2 PRECAUZIONI DURANTE LA PROGRAMMAZIONE

(1) Quando gli spazi operativi di più robot si sovrappongono, accertarsi che i robot non interferiscano tra loro.
(2) Prevedere una posizione di fuori ingombro nei programmi in modo che il robot inizi e termini le sue operazioni automatiche in questa posizione. Fare in modo di rendere visivamente percepibile per l'operatore il fatto che il movimento del robot è terminato.

5.3 PRECAUZIONI DI TIPO MECCANICO

(1) Tenere pulita la cella robotizzata e utilizzare il robot in ambienti privi di grasso, acqua e polvere.

5.4 PROCEDURA PER MUOVERE IL BRACCIO QUANDO IL ROBOT E' IN ARRESTO DI EMERGENZA O IN ALTRE SITUAZIONI ANOMALE

Per situazioni di emergenza, o in altro modo anomale (ad esempio, una persona è intrappolata all'interno dell'area di lavoro del robot), è possibile utilizzare l'unità di sblocco manuale dei freni in modo che sia possibile muovere gli assi del robot senza l'ausilio della potenza ai servo.
Per avere ulteriori informazioni circa le unità per il rilascio dei freni ed i metodi di supporto del robot, fare riferimento al manuale per l'operatore dell'unità meccanica.

6 SICUREZZA DELL'ORGANO TERMINALE

6.1 PRECAUZIONI DURANTE LA PROGRAMMAZIONE

(1) Quando si utilizzano attuatori pneumatici, idraulici o elettrici, considerare il necessario tempo di ritardo di tali dispositivi dopo aver eseguito ogni istruzione di comando prima di un'istruzione di movimento per garantire un'adeguata sicurezza.
(2) Equipaggiare l'organo terminale con finecorsa o altri sensori che consentano di controllarne lo stato di esercizio.

7 TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT (R-30*i*B Plus, R-30*i*B Mate Plus)

Le categorie di arresto sono tre.

Categoria 0 in base alla Norma IEC 60204-1(Arresto con interruzione dell'alimentazione elettrica)

L'alimentazione del servosistema viene interrotta ed il robot si arresta immediatamente. L'alimentazione del servosistema viene interrotta mentre il robot è in movimento e la traiettoria di decelerazione non è controllata.

"**Categoria di arresto 0**": il comportamento del sistema è il seguente.

- Appare un allarme e il sistema interrompe l'alimentazione del servo amplificatore. Il robot si arresta istantaneamente.
- L'esecuzione del programma va in pausa.

Arresti frequenti di categoria 0 durante il funzionamento automatico possono causare problemi meccanici al robot.

Evitare di costruire sistemi che comportino frequenti condizioni di arresto di categoria 0.

Categoria 1 in base alla Norma IEC 60204-1 (Arresto controllato, arresto dolce)

Il robot decelera fino al completo arresto e, poi, l'alimentazione del servo viene interrotta.

"**Categoria di arresto 1**": il comportamento del sistema è il seguente.

- Compariranno gli allarmi "**SRVO-199 Controlled stop**" o "**SRVO-289 Smooth Stop**" contemporaneamente all'arresto con decelerazione. L'esecuzione del programma va in pausa.
- Appare un allarme e il sistema interrompe l'alimentazione del servo amplificatore.

Nell'arresto dolce il robot decelera fino a fermarsi con un tempo di decelerazione più breve di quello dell'arresto controllato. Il tipo di arresto di categoria 1 è diverso a seconda del modello di robot e della configurazione delle opzioni. Fare riferimento al Manuale per l'operatore del robot.

Arresto di categoria 2 in base alla Norma IEC 60204-1 (arresto in Hold)

Il robot decelera fino al completo arresto e l'alimentazione del servo rimane inserita.

"**Categoria di arresto 2**": il comportamento del sistema è il seguente.

- il robot decelera fino al completo arresto. L'esecuzione del programma si interrompe.

⚠ PERICOLO

1 La distanza e il tempo di arresto di categoria 1 sono più lunghi rispetto a quelli di categoria 0. Quando si utilizza l'arresto di categoria 1, è necessario eseguire un'analisi dei rischi che tenga in considerazione la distanza ed il tempo di arresto del robot. Fare riferimento al manuale per l'operatore relativo al modello di robot interessato per ricavare i dati di distanza e tempo di arresto della macchina.
2 In un sistema multibraccio che utilizza l'arresto di categoria 1, come distanza e tempo di arresto dell'intero sistema vengono adottati i più lunghi fra quelli dei singoli robot. E' necessario eseguire un'analisi dei rischi che tenga in considerazione la possibilità che la distanza e il tempo di arresto del robot si allunghino.
3 In un sistema con assi estesi che utilizza l'arresto di categoria 1, come distanza e tempo di arresto per l'intero sistema vengono assunti quelli più lunghi fra il robot e gli assi estesi. E' necessario eseguire un'analisi dei rischi che tenga in considerazione la possibilità che la distanza e il tempo di arresto del robot si allunghino. Per considerare la distanza e il tempo di arresto degli assi estesi, fare riferimento alla procedura di impostazione di tali assi descritta nel manuale dell'operatore del controllore.
4 Se un arresto di categoria 1 interviene durante la decelerazione dovuta a un arresto di categoria 2, il tipo di arresto del robot diventa di categoria 0.
5 Nel caso di arresto di categoria 1, il taglio dell'alimentazione dei motori viene ritardato di 2 secondi al massimo. In questo caso si rende necessario eseguire l'analisi dei rischi legati all'intero sistema, considerando anche il ritardo di 2 secondo nell'arresto.

Quando viene premuto il pulsante di arresto di emergenza, oppure si attiva il segnale FENCE a causa di un ingresso all'interno della zona recintata, l'arresto effettuato dal robot può essere di categoria 0 o di categoria 1. La configurazione del tipo di arresto per ciascuna situazione è denominata "modello di arresto". Il modello di arresto è differente in funzione della configurazione del software di sistema.

I modelli di arresto possibili sono i 3 elencati sotto.

Modello di arresto	Modo	Pulsante di emergenza	Arresto di Emergenza Esterno	Recinzione aperta	Ingresso SVOFF (Segnale di spegnimento del sistema servo)	Pulsante di uomo morto (*)
A	Auto (Automatico)	Categoria 0	Categoria 0	Categoria 1	Categoria 1	-
	T1	Categoria 0	Categoria 0	-	Categoria 1	Categoria 0
	T2	Categoria 0	Categoria 0	-	Categoria 1	Categoria 0
C	Auto (Automatico)	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	-
	T1	Categoria 0	Categoria 0	-	Categoria 1	Categoria 0
	T2	Categoria 0	Categoria 0	-	Categoria 1	Categoria 0
D	Auto (Automatico)	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	-
	T1	Categoria 1	Categoria 1	-	Categoria 1	Categoria 1
	T2	Categoria 1	Categoria 1	-	Categoria 1	Categoria 1

Categoria 0: Categoria di arresto 0
Categoria 1: Categoria di arresto 1
-: Disabilitato

(*) Il modello di arresto per l'ingresso NTED è lo stesso del pulsante di uomo morto.
Nella tabella seguente è indicato il modello di arresto in funzione del tipo di controllore o della configurazione del software di sistema.
E' specificato il caso R651, impostazione standard.

Opzione	R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus
Standard	C(**)
Vecchia funzione di arresto (A05B-2670-J680)	A (**)
Funzione di arresto dolce (A05B-2670-J651)	D(**)

E' specificato il caso R6500impostazione Nord America

Opzione	R-30*i*B Plus/R-30*i*B Mate Plus
Standard	A (**)
Categoria di arresto 1 per E-Stop (A05B-2670-J521)	C(**)
Funzione di arresto dolce (A05B-2670-J651)	D(**)

(**)R-30*i*B Mate Plus non ha l'ingresso SVOFF

Il modello di arresto del controllore viene visualizzato alla linea "Stop pattern" nella schermata che indica la versione del software. Fare riferimento al manuale per l'operatore del controllore interessato per avere informazioni dettagliate sulla schermata relativa alla versione del software.

"Vecchia funzione di arresto" opzione

Quando è specificata l'opzione "**Old Stop Function**" (A05B-2670-J680), il tipo di arresto nel modo AUTO per i seguenti allarmi diventa di Categoria 0.

ALLARME	Condizioni
SRVO-001 Operator panel E-stop	Il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore è premuto.
SRVO-002 Teach pendant E-stop	Il pulsante di arresto d'emergenza sulla tastiera di programmazione è stato premuto.
SRVO-007 External emergency stops	I contatti dei segnali di arresto di emergenza esterno (EES1-EES11, EES2-EES21) sono aperti.
SRVO-408 DCS SSO Ext Emergency Stop	Quando è presente nel controllore la funzione DCS Safe I/O (opzionale), il segnale SSO[3] è OFF.
SRVO-409 DCS SSO Servo Disconnect	Quando è presente nel controllore la funzione DCS Safe I/O (opzionale), il segnale SSO[4] è OFF.

Categoria di arresto 0 è diversa dalla **Categoria di arresto 1** come segue:

- Con la Categoria di arresto 0, l'alimentazione dei servo viene disinserita e il robot si ferma immediatamente. L'alimentazione del servosistema viene interrotta mentre il robot è in movimento e la traiettoria di decelerazione non è controllata.
- La distanza e il tempo di arresto della Categoria di arresto 0 sono più brevi di quelli della Categoria di arresto 1, e dipendono dal modello di robot e asse.

Quando questa opzione software è presente nel sistema, non può essere disabilitata.

Il tipo di arresto delle funzioni DCS opzionali non è influenzato dalla presenza di questa funzione.

Opzione "All Smooth Stop Function"

Quando è specificata l'opzione "**All Smooth Stop Function**" (A05B-2670-J651), il tipo di arresto dei seguenti allarmi diventa di Categoria 1 in tutti i modi operativi (AUTO, T1 e T2).

ALLARME	Condizioni
SRVO-001 Operator panel E-stop	Il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore è premuto.
SRVO-002 Teach pendant E-stop	Il pulsante di arresto d'emergenza sulla tastiera di programmazione è stato premuto.
SRVO-003 Deadman switch released	Entrambi gli interruttori di uomo morto della tastiera di programmazione sono rilasciati.
SRVO-007 External emergency stops	I contatti dei segnali di arresto di emergenza esterno (EES1-EES11, EES2-EES21) sono aperti.
SRVO-037 IMSTP input (Group: %d)	E' pervenuto il segnale *IMSTP dell'interfaccia per un'unità periferica.
Allarme SRVO-232 NTED input	Gli ingressi NTED (NTED1-NTED11, NTED2-NTED21) sono aperti.
SRVO-408 DCS SSO Ext Emergency Stop	Quando è presente nel controllore la funzione DCS Safe I/O (opzionale), il segnale SSO[3] è OFF.
SRVO-409 DCS SSO Servo Disconnect	Quando è presente nel controllore la funzione DCS Safe I/O (opzionale), il segnale SSO[4] è OFF.
SRVO-410 DCS SSO Ext Emergency Stop	Quando è presente nel controllore la funzione DCS Safe I/O (opzionale), il segnale SSO[5] è OFF.
SRVO-419 DCS PROFIsafe comm. error	Si è verificato un errore nelle comunicazioni PROFINET Safety.

La **Categoria di arresto 1** è diversa dalla **Categoria di arresto 0** come segue:

- Nella Categoria di arresto 1, il robot si arresta lungo la traiettoria programmata. La funzione è utile per sistemi nei quali il robot può interferire con altri dispositivi nel caso in cui dovesse deviare dalla traiettoria programmata.
- Nella Categoria di arresto 1, l'impatto fisico è minore di quello della Categoria di arresto 0. Questa funzione è utile per sistemi nei quali l'impatto fisico sull'unità meccanica o sull'organo di presa deve essere il minimo possibile.
- La distanza e il tempo di arresto della Categoria di arresto 1 sono più lungi di quelli della Categoria di arresto 0, e dipendono dal modello di robot e asse.

Quando questa opzione software è presente nel sistema, non può essere disabilitata.

Il tipo di arresto delle funzioni DCS opzionali non è influenzato dalla presenza di questa funzione.

> ⚠ **PERICOLO**
> La distanza e il tempo di arresto di categoria 1 sono più lunghi rispetto a quelli di categoria 0. Quando questa opzione è presente nel controllore è necessario eseguire un'analisi dei rischi per l'intero sistema che tenga in considerazione l'allungamento della distanza e del tempo di arresto del robot, .

"Categoria di arresto 1 per E-Stop" opzione

Quando è presente nel sistema l'opzione software "**Categoria di arresto 1 per E-Stop**" (A05B-2670-J521), il tipo di arresto dei seguenti allarmi diventa di Categoria 1, ma solo nel modo AUTO. Nei modi T1 o T2 l'arresto è di Categoria 0, che è il funzionamento normale del sistema.

ALLARME	Condizioni
SRVO-001 Operator panel E-stop	Il pulsante di arresto di emergenza sul pannello operatore è premuto.
SRVO-002 Teach pendant E-stop	Il pulsante di arresto d'emergenza sulla tastiera di programmazione è stato premuto.
SRVO-007 External emergency stops	I contatti dei segnali di arresto di emergenza esterno (EES1-EES11, EES2-EES21) sono aperti.
SRVO-408 DCS SSO Ext Emergency Stop	Quando è presente nel controllore la funzione DCS Safe I/O (opzionale), il segnale SSO[3] è OFF.
SRVO-409 DCS SSO Servo Disconnect	Quando è presente nel controllore la funzione DCS Safe I/O (opzionale), il segnale SSO[4] è OFF.

La **Categoria di arresto 1** è diversa dalla **Categoria di arresto 0** come segue:

- Nella Categoria di arresto 1, il robot si arresta lungo la traiettoria programmata. La funzione è utile per sistemi nei quali il robot può interferire con altri dispositivi nel caso in cui dovesse deviare dalla traiettoria programmata.
- Nella Categoria di arresto 1, l'impatto fisico è minore di quello della Categoria di arresto 0. Questa funzione è utile per sistemi nei quali l'impatto fisico sull'unità meccanica o sull'organo di presa deve essere il minimo possibile.
- La distanza e il tempo di arresto della Categoria di arresto 1 sono più lungi di quelli della Categoria di arresto 0, e dipendono dal modello di robot e asse.

Quando questa opzione software è presente nel sistema, non può essere disabilitata.

Il tipo di arresto delle funzioni DCS opzionali non è influenzato dalla presenza di questa funzione.

> ⚠ **PERICOLO**
> La distanza e il tempo di arresto di categoria 1 sono più lunghi rispetto a quelli di categoria 0. E' necessario eseguire un'analisi dei rischi che tenga in considerazione l'allungamento della distanza e del tempo di arresto del robot, quando questa opzione è presente nel controllore.

170922

INDICE GENERALE

NORME DI SICUREZZA.....s-1

1 PREFAZIONE.....1

1.1 ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE.....1

2 PANORAMICA.....4

2.1 SOFTWARE HANDLING TOOL.....5

2.1.1 Configurazione del sistema.....5
2.1.2 Movimento in manuale del robot.....5
2.1.3 Programma.....6
2.1.4 Operazioni di test (esecuzione di prova).....6
2.1.5 Operazioni automatiche.....7

2.2 ROBOT.....7

2.3 CONTROLLORE.....8

2.3.1 Tastiera di programmazione.....9
2.3.2 Pannello operatore.....29
2.3.3 Unità di controllo remote.....30
2.3.4 CRT/KB.....30
2.3.5 Comunicazione.....30
2.3.6 Ingresso/Uscita.....31
2.3.7 Segnali I/O predefiniti.....31
2.3.8 Movimento del robot.....32
2.3.9 Dispositivi per l'arresto d'emergenza.....32
2.3.10 Asse esteso.....32

3 CONFIGURAZIONE DEL ROBOT.....33

3.1 SEGNALI I/O.....33

3.1.1 I/O digitali.....45
3.1.2 I/O a Gruppi.....49
3.1.3 Segnali I/O Analogici.....52

3.2 I/O Robot.....55

3.3 SEGNALI I/O PREDEFINITI.....58

3.4 I/O Sul Pannello Operatore.....66

3.5 I/O Link.....68

3.5.1 Lista dei dispositivi I/O link.....68
3.5.2 Videata dell'unità I/O MODEL B.....70
3.5.3 Impostazione del numero di segnali.....71

3.6 Funzione di interconnessione I/O (software).....72

3.7 INTERRUZIONE DELL'ATTESA SU SEGNALI SIMULATI.....75

3.8 Configurazione delle operazioni automatiche.....76

3.8.1 Richiesta Servizio Robot (RSR).....79
3.8.2 Selezione del Numero di Programma (PNS).....82
3.8.3 STYLE.....85
3.8.4 Schermata Prog Select.....88
3.8.5 Segnali di interfaccia con la cella.....95
3.8.6 Menu dei segnali I/O personalizzati.....100

3.9 IMPOSTAZIONE DEI SISTEMI DI COORDINATE 102
3.9.1 Impostazione del sistema di riferimento dell'utensile (TOOL) 104
3.9.2 Impostazione del sistema di coordinate Utente (User Frame) 119
3.9.3 Impostazione delle coordinate per i movimenti manuali (Jog Frame) 128
3.9.4 Impostazione del sistema di coordinate Cell 133
3.9.5 Definizione del pavimento di una cella 136
3.10 IMPOSTAZIONE DI UNA POSIZIONE DI RIFERIMENTO (REFERENCE POSITION) 137
3.11 LIMITI SOFTWARE DELL'AREA DI LAVORO 140
3.12 ALLARMI UTENTE 142
3.13 LIMITI VARIABILI DELL'AREA DI LAVORO 143
3.14 FUNZIONE AREA DI INTERDIZIONE (SPACE FUNCTION) 145
3.15 MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 149
3.16 IMPOSTAZIONE DEGLI ELEMENTI GENERICI 158
3.17 IMPOSTAZIONE DEL CARICO 160
3.18 ALTRE IMPOSTAZIONI 164

4 STRUTTURA DEL PROGRAMMA 165
4.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DEL PROGRAMMA 167
4.1.1 Program Name (Nome del programma) 168
4.1.2 Commenti al programma 168
4.1.3 Sotto-tipo 169
4.1.4 Motion Group 169
4.1.5 Protezione da scrittura 170
4.1.6 Ignora pausa 171
4.1.7 Dimensioni dello Stack 171
4.1.8 Collection 172
4.2 NUMERO DI LINEA, SIMBOLO DI FINE PROGRAMMA, ARGOMENTI 173
4.3 ISTRUZIONI DI MOVIMENTO 175
4.3.1 Formato del movimento 176
4.3.2 Dati di posizione 180
4.3.3 Velocità di avanzamento: 185
4.3.4 Tipo di posizionamento 188
4.3.5 Istruzioni di movimento aggiuntive 189
4.4 ISTRUZIONI PALLETIZING 202
4.4.1 Istruzione Palletizing 203
4.4.2 Istruzione di movimento in palletizzazione 203
4.4.3 Istruzione di fine pallettizzazione 203
4.5 ISTRUZIONI SU REGISTRI 204
4.5.1 Istruzioni su Registri numerici R 204
4.5.2 Istruzioni su Registri Posizione PR 206
4.5.3 Istruzioni su elementi di registri posizione PR 208
4.5.4 Istruzioni relative ai registri di posizione in programmi senza gruppi di movimento 210
4.5.5 Istruzioni aritmetiche per la palletizzazione 212
4.5.6 Registri stringa, istruzioni su stringhe 213
4.6 ISTRUZIONI I/O 215
4.6.1 Istruzioni su I/O digitali 216
4.6.2 Istruzioni su I/O Robot 217
4.6.3 Istruzioni su I/O analogici 218
4.6.4 Istruzioni su gruppi di ingressi o di uscita 219

4.7 ISTRUZIONI DI DIRAMAZIONE 219
4.7.1 Istruzione etichetta (LBL) 220
4.7.2 Istruzione di fine programma (END) 220
4.7.3 Istruzioni di salto non condizionato 221
4.7.4 Istruzioni di salto condizionato (IF/SELECT) 222
4.7.5 Istruzione IF_THEN/ELSE/ENDIF 225
4.7.6 Argomenti 230
4.7.7 Wizard per l'introduzione degli argomenti 238
4.7.7.1 Panoramica 238
4.7.7.2 Preparazione 238
4.7.7.3 Modifica 243
4.7.7.4 Gestione di più lingue 246
4.7.7.5 Salvataggio e ripristino dei file ASCII 246
4.7.7.6 Selezione del modo 247
4.8 ISTRUZIONI DI ATTESA WAIT 248
4.8.1 Istruzione di attesa a tempo 248
4.8.2 Istruzione di attesa condizionale 248
4.8.3 Segnale di uscita da attivare quando è in esecuzione un'istruzione di attesa legata ad un segnale di ingresso 251
4.9 ISTRUZIONI DI INTERRUZIONE CONDIZIONALE (SKIP) 252
4.10 ISTRUZIONI RELATIVE AL CARICO 255
4.11 ISTRUZIONE OFFSET CONDITION 256
4.12 ISTRUZIONE TOOL OFFSET CONDITION 257
4.13 ISTRUZIONI SUI SISTEMI DI COORDINATE (Frame) 258
4.14 ISTRUZIONI DI CONTROLLO DEL PROGRAMMA 259
4.14.1 Istruzione Pause 259
4.14.2 Istruzione Abort 260
4.15 ALTRE ISTRUZIONI 260
4.15.1 Istruzione RSR 260
4.15.2 Istruzione User alarm 261
4.15.3 Istruzione Timer 261
4.15.4 Istruzione Override 262
4.15.5 Istruzione Comment 262
4.15.6 Istruzione Commento Multi-lingue 262
4.15.7 Istruzione Message 263
4.15.8 Istruzione Parameter 263
4.15.9 Istruzioni di limitazione velocità 264
4.16 ISTRUZIONI MULTITASKING 265
4.16.1 Istruzione Run 265
4.17 ISTRUZIONI MULTI GRUPPO 265
4.17.1 Istruzione di movimento asincrono di un gruppo di assi 266
4.17.2 Istruzione di movimento sincrono di un gruppo di assi 266
4.18 ISTRUZIONI FOR/ENDFOR 266
4.18.1 Istruzione FOR 267
4.18.2 Istruzione ENDFOR 267
4.18.3 Combinazione FOR/ENDFOR 268
4.18.4 Esecuzione in senso inverso delle istruzioni FOR/ENDFOR 270
4.18.5 Esempio di esecuzione delle istruzioni FOR/ENDFOR 270
4.18.6 Allarmi relativi alle istruzioni FOR/ENDFOR 274
4.19 ISTRUZIONI DI LOGICA MISTA (MIXED LOGIC) 276
4.20 ISTRUZIONI DI DIAGNOSTICA 280

5 PROGRAMMAZIONE 282

5.1 SUGGERIMENTI PER UNA PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE 283
5.1.1 Istruzioni di movimento 283
5.1.2 Posizione predefinita 285
5.2 ACCENSIONE E MOVIMENTO IN MANUALE DEL ROBOT 286
5.2.1 Accensione e spegnimento 286
5.2.2 Selettore modale a tre posizioni 288
5.2.3 Movimento del robot in modo manuale 293
5.3 CREAZIONE DI UN PROGRAMMA 304
5.3.1 Creazione di un programma 305
5.3.2 Modifica di istruzioni di movimento preferenziali 310
5.3.3 Inserimento di un'istruzione di movimento 312
5.3.4 Registrazione di un'istruzione di movimento aggiuntiva 314
5.3.5 Inserimento di un'istruzione di controllo 318
5.3.6 Disabilitazione dell'avvio di un programma tramite tastiera di programmazione 334
5.4 MODIFICA DI UN PROGRAMMA 336
5.4.1 Selezione di un programma 337
5.4.2 Modifica di istruzioni di movimento 338
5.4.3 Modifica di un'istruzione di controllo 348
5.4.4 Comandi di modifica di un programma 350
5.5 OPERAZIONI AUSILIARIE DI PROGRAMMAZIONE 374
5.5.1 Modifica delle informazioni di dettaglio di un programma 374
5.6 MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN BACKGROUND 379
5.7 FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CONDIZIONE DI SINGOLARITÀ 394
5.8 ALTRE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE 395
5.8.1 Rinumerazione automatica delle posizioni 395
5.8.2 Predefinizione del nome del programma 396
5.8.3 Elenco filtrato dei nomi di programma 396
5.8.3.1 Metodo di utilizzo del nome di programma originale, specificato nel menu di configurazione del sistema, come prefisso 396
5.8.3.2 Metodo di definizione di più di 6 stringhe come prefisso 397
5.8.4 Funzione Program Collection 399
5.8.4.1 Impostazione della collezione 399
5.8.4.2 Come creare e utilizzare le collezioni 399
5.8.4.3 Salvataggio e ripristino delle collezioni 403

6 ESECUZIONE DI PROGRAMMI 404

6.1 INTERRUZIONE E RIAVVIO DELL'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA 404
6.1.1 Arresto e ripristino dopo un arresto d'emergenza 405
6.1.2 Arresto e ripristino dopo un arresto controllato 406
6.1.3 Arresto causato da un allarme 407
6.2 ESECUZIONE DI PROGRAMMI 411
6.2.1 Avvio di un programma 411
6.2.2 Movimenti del robot 412
6.2.3 Ripresa dell'esecuzione di un programma 415
6.3 ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA IN MODALITÀ TEST 419
6.3.1 Preparazione del ciclo di test 420
6.3.2 Test passo-passo (step) 421
6.3.3 Test continuo 425
6.3.4 Esplorazione e monitoraggio di un programma (Look/Monitor) 427

6.4 CONTROLLO MANUALE DEI SEGNALI I/O 429
6.4.1 Forzatura delle uscite 429
6.4.2 Simulazione dei segnali I/O 431
6.4.3 Interruzione dell'attesa 432
6.5 CONTROLLO MANUALE DELL'ORGANO DI PRESA 433
6.6 OPERAZIONI AUTOMATICHE 434
6.6.1 Operazioni automatiche utilizzando i programmi RSR 435
6.6.2 Operazioni automatiche con la selezione del numero di programma (PNS) 435
6.6.3 Selezione della velocità relativa dall'esterno 436
6.7 MODIFICA ON-LINE DEI DATI DI POSIZIONE 438

7 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO MACCHINA 444
7.1 LED SULLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE 444
7.2 SCHERMATA UTENTE (USER) 446
7.3 REGISTRI 446
7.4 REGISTRI POSIZIONE (PR) 448
7.5 REGISTRI PER LA PALLETIZZAZIONE 451
7.6 REGISTRI STRINGA 452
7.7 GRAFICA 4D 454
7.7.1 GRAFICA 4D 454
7.7.1.1 Modelli grafici 455
7.7.1.2 Operazioni di visualizzazione 455
7.7.2 Posizione attuale 459
7.8 VARIABILI DI SISTEMA 461
7.9 TIMER PROGRAMMABILI 462
7.10 TIMER DI SISTEMA 464
7.11 CRONOLOGIA DELL'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI (EXECUTION HISTORY) 465
7.12 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI UTILIZZO DELLA MEMORIA 467
7.13 SEGNALI DI ARRESTO 468
7.14 STATO DEL PROGRAMMA 469
7.15 MONITORAGGIO DEL CONSUMO ENERGETICO 470
7.16 NOTIFICHE 471

8 OPERAZIONI SU FILE 474
8.1 UNITÀ DI LETTURA/SCRITTURA FILE 474
8.1.1 Memory Card (solo su R-30*i*B) 477
8.1.2 Memoria USB 479
8.2 IMPOSTAZIONE DI UNA PORTA DI COMUNICAZIONE 484
8.3 FILE 488
8.3.1 File di programma 488
8.3.2 File di logica standard 489
8.3.3 File di sistema/applicazione 489
8.3.4 File di dati 490
8.3.5 File di testo (ASCII) 490
8.4 SALVATAGGIO DI FILE 490
8.4.1 Salvataggio da schermata di selezione programmi (SELECT) 491
8.4.2 Salvataggio di tutti i programmi dalla schermata File 492
8.4.3 Salvataggio di file dal menu FCTN 498
8.4.4 Manipolazione di file 501
8.4.5 Salvataggio dei programmi in formato ASCII 507

8.5 CARICAMENTO DI FILE 508
8.5.1 Caricamento dalla schermata di selezione programmi 509
8.5.2 Caricamento di file dal menu File 511
8.6 STAMPA DI FILE 517
8.7 SOTTO DIRECTORY 520
8.8 BACKUP AUTOMATICO 523
8.8.1 Panoramica della funzione Backup Automatico 523
8.8.2 Memory card utilizzabili 524
8.8.3 Configurazione della funzione Backup Automatico 524
8.8.4 Esecuzione del Backup Automatico 525
8.8.5 Gestione della versione di Backup 527
8.8.6 Recupero di dati da un Backup 528
8.9 SALVATAGGIO DELL'IMMAGINE DELLA MEMORIA DEL CONTROLLORE 529
8.10 CARICATORE DI PROGRAMMI ASCII 534
8.10.1 Panoramica 534
8.10.2 Scrittura di un programma TP in formato ASCII 535
8.10.3 Caricamento da tastiera di programmazione di un programma in formato ASCII 536
8.10.4 Visualizzazione degli errori di caricamento di un programma in formato ASCII 538
8.10.5 File in formato ASCII di esempio 539
8.11 MEMORIA PER I FILE 547

9 FUNZIONI DI UTILITÀ 548
9.1 ISTRUZIONE MACRO 548
9.1.1 Impostazione delle Macro 549
9.1.2 Esecuzione delle istruzioni Macro 555
9.2 FUNZIONI SHIFT 560
9.2.1 Funzione Program shift 561
9.2.2 Funzione Mirror shift 567
9.2.3 Funzione Angle Entry Shift 570
9.3 FUNZIONI DI SPOSTAMENTO CON CAMBIO DI SISTEMA DI COORDINATE 575
9.4 FUNZIONE DI PRECALCOLO DEI REGISTRI POSIZIONE PR 580
9.5 FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN TEMPO) 582
9.6 FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN DISTANZA) 587
9.6.1 Panoramica 587
9.6.2 Specifiche 588
9.6.3 Configurazione 588
9.6.4 Nome 588
9.6.5 Inserimento dell'istruzione Distance Before 597
9.6.6 Avvisi e limitazioni 601
9.7 ISTRUZIONE POINT_LOGIC 601
9.8 USCITE ATTIVATE DURANTE IL MOVIMENTO (OPZIONE) 606
9.9 FUNZIONE MONITOR DELLE CONDIZIONI 608

9.10 CONTROLLO DI COLLISIONE AD ALTA SENSIBILITÀ PER ASSI AUSILIARI (OPZIONE) 616
9.10.1 General 616
9.10.2 ATTENZIONE 616
9.10.3 Impostazione iniziale 617
9.10.4 Procedura di regolazione 617
9.11 FUNZIONE PASSWORD 618
9.11.1 Panoramica della funzione Password 618
9.11.2 Operazioni eseguibili dall'utente di livello Installation 620
9.11.3 Disabilitazione della funzione Password 624
9.11.4 Operazioni eseguibili dagli utenti di livello Program e Setup 629
9.11.5 File di configurazione delle Passwords 635
9.11.5.1 Panoramica 635
9.11.6 Sintassi XML per i files di configurazione delle passwords 637
9.11.6.1 Codici identificativi dei moduli software e delle schermate 637
9.11.6.2 Tags di base 638
9.11.6.3 Tag Commento 639
9.11.6.4 Tag per il nome del livello 639
9.11.6.5 Tags per etichette locali 640
9.11.6.6 Tag di accesso alla schermata 641
9.11.6.7 Tags funzionali 641
9.11.6.8 Tag per il tipo di menu standard 642
9.11.6.9 Tag della schermata standard 643
9.11.6.10 Tag per l'accesso al menu FCTN e alla modalità di visualizzazione dei menu 643
9.11.6.11 Tage di accesso alle funzioni del menu EDCMD 644
9.11.7 Password Log 645
9.11.8 Limitazioni all'utilizzo delle schermate in funzione del livello di accesso al sistema 647
9.11.9 Funzione di accesso automatico con password 648
9.11.10 Funzione Password USB 649
9.12 LOGICA NEL BACKGROUND 651
9.12.1 Modi di esecuzione e tempo di scansione 651
9.12.2 Istruzioni disponibili per la logica nel Background 652
9.12.3 Esecuzione e impostazione della logica nel Background 654
9.12.4 Altre istruzioni e funzioni 655
9.12.5 Backup per la logica nel Background 661
9.13 RIPRESA DELLA TRAIETTORIA ORIGINARIA 661
9.13.1 Ripresa della traiettoria originale 661
9.13.2 Ripristino Offset 666
9.14 FUNZIONE MULTITASKING 671
9.14.1 Panoramica 671
9.14.2 Funzioni 671
9.14.2.1 Note relative alla creazione del programma 671
9.14.2.2 Esecuzione dei programmi in multitasking 672
9.14.2.3 Comportamento del programma principale e del sotto-programma 672
9.14.2.4 Note sul programma principale e sul sotto-programma 673
9.14.3 Monitoraggio 674
9.14.4 Interruzione temporanea e interruzione definitiva 676
9.14.5 Segnale di arresto ciclo (ingresso) CSTOPI 676
9.15 TABELLA DI GRAVITÀ DEGLI ALLARMI 677
9.15.1 Panoramica della tabella di gravità degli allarmi 677
9.15.2 Modifica del grado di gravità degli allarmi 677

9.16 GENERAZIONE DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA 681
9.16.1 Panoramica 681
9.16.2 Funzionamento 681
9.16.3 Estrazione dei dati di diagnostica salvati 682
9.16.4 Trasferimento dei dati su unità di memoria esterne 682
9.16.5 Cancellazione dei dati di diagnostica salvati in memoria FROM 683
9.16.6 Limitazioni 683
9.17 STRUMENTI DISPONIBILI NELLA PAGINA WEB SERVER DEL ROBOT 684
9.17.1 Configurazione per la visualizzazione dei collegamenti ROBOT TOOLS 685
9.17.1.1 Definizione dell'indirizzo IP 685
9.17.1.2 Autenticazione per il protocollo HTTP 688
9.17.2 Utilizzo dei collegamenti ROBOT TOOLS 690
9.18 MODIFICA DEL GRUPPO DI ASSI UTILIZZATO 695
9.19 ISTRUZIONE DI MOVIMENTO CIRCLE ARC 698
9.19.1 Registrazione dell'istruzione di movimento Circle Arc 698
9.19.2 Movimento normale 699
9.19.3 Direzione del movimento Circle Arc 700
9.19.4 Casi in cui non la traiettoria Circle Arc non può essere pianificata 701
9.19.4.1 Mancanza di istruzioni di movimento Circle Arc 701
9.19.4.2 Registrazione della stessa posizione 702
9.19.4.3 Tre posizioni sono sulla stessa linea 702
9.19.4.4 L'arco di cerchio è maggiore di 180 gradi 703
9.19.5 Ripresa del ciclo dopo un'interruzione 703
9.19.5.1 Ripresa del movimento dopo operazioni manuali 704
9.19.6 Ripresa dopo una pausa e modifica dei programmi 704
9.19.6.1 Modifica della posizione di destinazione 704
9.19.6.2 Modifica della posizione di destinazione successiva 705
9.19.6.3 Cancellazione dell'istruzione di movimento Circle Arc successiva e ripresa dell'esecuzione del programma 705
9.19.6.4 A seguito di modifiche, l'istruzione corrente diventa il primo movimento di tipo Circle Arc 707
9.19.7 Ripresa dell'esecuzione del programma da un'altra istruzione di movimento Circle Arc 710
9.19.8 Il programma inizia da un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc 711
9.19.9 Esecuzione passo-passo (Step) 711
9.19.10 Esecuzione in senso inverso 712
9.19.11 Esecuzione in senso inverso dopo un'interruzione definitiva (ABORT) del programma 712
9.19.12 Ripresa dell'esecuzione del programma, in senso inverso, da una linea diversa 713
9.19.13 Presenza di istruzioni di logica tra quelle di movimento di tipo Circle Arc 713
9.19.14 Istruzioni di movimento disponibili 716
9.19.15 Variazione delle coordinate di destinazione durante l'esecuzione di un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc 717
9.19.16 Restrizioni 718
9.20 RIPRISTINO DELLA MASTERIZZAZIONE MEDIANTE SISTEMA DI VISIONE (*i*RCalibration) 719
9.20.1 Panoramica della funzione 719
9.20.2 Caratteristiche e limitazioni della funzione 719
9.20.3 Configurazione del sistema per l'esecuzione del ripristino della masterizzazione con il sistema di visione 719

9.21 PANORAMICA DEL LINGUAGGIO KAREL 720
9.21.1 Panoramica del linguaggio KAREL 720
9.21.2 Caratteristiche 720
9.21.3 Impostazioni da effettuare prima di utilizzare un programma KAREL 721
9.21.4 Caricamento di un programma KAREL 721
9.21.5 Esecuzione di un programma KAREL 722
9.21.5.1 Esecuzione dei programmi KAREL dal menu SELECT 722
9.21.5.2 Esecuzione di un programma KAREL da parte di un programma TP con l'istruzione CALL 723
9.21.5.3 Utilizzo di un programma KAREL come Macro 724
9.21.5.4 VIsualizzazione di messaggi con un programma KAREL 724
9.21.6 Variabili non posizionali e variabili posizionali dei programmi KAREL 725

10 FUNZIONE PALLETIZZAZIONE 726
10.1 FUNZIONE PALLETIZZAZIONE 726
10.2 ISTRUZIONI PALLETIZING 728
10.3 PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE 730
10.3.1 Selezione di un'istruzione di palletizzazione 731
10.3.2 Inserimento dei dati iniziali 732
10.3.3 Inserimento di uno schema di palletizzazione 739
10.3.4 Impostazione delle condizioni per la variazione delle traiettorie 745
10.3.5 Registrazione di una traiettoria di palletizzazione 749
10.3.6 Note riguardanti l'inserimento delle istruzioni di palletizzazione 753
10.4 ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE 753
10.4.1 Registro di palletizzazione 754
10.4.2 Controllo della funzione per mezzo del registro di palletizzazione 756
10.5 MODIFICA DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE 757
10.6 FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE CON ASSI AUSILIARI 759
10.7 PROGRAMMAZIONE DELLA PALLETIZZAZIONE CON INSERIMENTO DI TUTTI I PUNTI 760

11 FUNZIONI APPLICATIVE DELLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE 762
11.1 FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY 762
11.1.1 Schermata per la navigazione in Internet 762
11.1.2 Finestra di stato 764
11.1.2.1 Visualizzazione della posizione corrente del robot 765
11.1.2.2 Visualizzazione grafica dello stato del sistema 765
11.1.2.3 Visualizzazione dei segnali di sicurezza 766
11.1.3 Visualizzazione allargata 766
11.1.4 Massimizzazione delle videate 767
11.1.5 Zoom 768
11.1.6 Visualizzazione ad albero 769
11.1.6.1 Vista ad albero/Tutti i tipi di programmi 771
11.1.6.2 Vista ad albero/Richiamo di sottoprogrammi 772
11.1.6.3 Vista ad albero/Collezioni 772
11.1.6.4 Vista ad albero/Menu 773
11.1.6.5 Vista ad albero/file 773
11.1.6.6 Vista ad albero/Variabili di sistema 774
11.1.6.7 Ricerca nella vista ad albero 774
11.2 FUNZIONI OPERATIVE 776
11.2.1 Movimento del cursore per mezzo del display sensibile al tocco 776

11.3 FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE 777
11.3.1 Editor a Icone 777
11.4 FUNZIONI DI PERSONALIZZAZIONE 780
11.4.1 Panoramica 780
11.4.2 Colore dello sfondo 780
11.4.3 Configurazione della schermata HMI 781
11.4.4 Menu preferenziali 784
11.4.5 Configurazione del menu di alto livello 786
11.4.6 Viste definite dall'utente 789
11.4.7 Configurazione del Touch Panel dell'iPendant 791
11.4.8 Elenco cronologico dei menu visualizzati 793
11.5 PANNELLO OPERATORE SU DISPLAY 793
11.5.1 Panoramica 793
11.5.2 Operazioni di base 794
11.5.3 Configurazione di un pannello operatore software 796
11.5.3.1 Menu per la configurazione di un pannello operatore software 796
11.5.3.2 Schermata di selezione di un elemento 798
11.5.3.3 Configurazione di un elemento di pannello operatore software 798
11.5.3.4 Impostazione della condizione di abilitazione di un pannello operatore software 801
11.5.3.5 Completamento delle impostazioni 802
11.5.3.6 Salvataggio e caricamento dei valori di impostazione 802
11.5.3.7 Pannello operatore per la modifica di registri 804
11.5.4 Limitazioni 806

12 *i*HMI 807

12.1 PANORAMICA SULLA SCHERMATA HOME E SULLE OPERAZIONI DI BASE ESEGUITE SULLE SCHERMATE DELLA GUIDA 807
12.1.1 Panoramica sulla schermata HOME 807
12.1.2 Operazioni di base sulle schermate della guida 809
12.1.2.1 Componenti delle schermate della guida 809
12.1.2.2 Operazioni di base sulle schermate della guida 810
12.2 OPERAZIONI RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE 814
12.2.1 Configurazione iniziale 814
12.2.2 Configurazione dell'utensile 815
12.3 OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE 816
12.3.1 Creazione programma 816
12.3.2 Selezione programma 817
12.4 OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE 818
12.4.1 Monitor della produzione 819
12.5 OPERAZIONI RELATIVE ALLE UTILITÀ 820
12.5.1 Backup 820
12.5.2 Assistenza per i movimenti in manuale (JOG) 821
12.5.3 Tutorial 822
12.5.3.1 Jog a Robot (Movimento manuale del robot) 824
12.5.3.2 Modifica di un programma 825
12.5.3.3 Esecuzione dei programmi 826

APPENDICE

A APPENDICE 829

A.1 ELENCO DEI MENU 829
A.2 ISTRUZIONI DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 834
A.3 ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE 839
A.3.1 Istruzioni di movimento 839
A.3.2 Istruzioni di movimento aggiuntive 839
A.3.3 Istruzioni su Registri e segnali I/O 842
A.3.4 Registri stringa, istruzioni su stringhe 844
A.3.5 Istruzioni di logica mista 845
A.3.6 ISTRUZIONI FOR/ENDFOR 846
A.3.7 Istruzioni di salto condizionato (IF/SELECT) 846
A.3.8 Istruzioni WAIT 847
A.3.9 Istruzioni di salto non condizionato 848
A.3.10 Istruzioni di controllo del programma 848
A.3.11 Altre istruzioni 849
A.3.12 Istruzioni Skip e Offset 850
A.3.13 Istruzioni su sistemi di coordinate 851
A.3.14 Istruzione Macro 851
A.3.15 Istruzioni Multitasking 851
A.3.16 Istruzioni per il pre-calcolo delle posizioni 852
A.3.17 Istruzioni Condition Monitor 852
A.3.18 Istruzioni di movimento multi-gruppo 853
A.3.19 Istruzione di diagnostica 853
A.3.20 Istruzioni di pallettizzazione (Opzione software: J500) 854

B OPERAZIONI SPECIALI 855

B.1 TIPI DI AVVIAMENTO 855
B.1.1 Metodi di avviamento del robot 855
B.1.2 Avviamento Iniziale (Init Start) 856
B.1.3 Avviamento controllato (Controlled Start) 857
B.1.4 Avviamento "freddo" (Cold start) 859
B.1.5 Avviamento "caldo" (hot start) 860
B.2 MASTERIZZAZIONE 861
B.2.1 Masterizzazione con dima 863
B.2.2 Masterizzazione in posizione di angoli a zero gradi 865
B.2.3 Masterizzazione rapida 867
B.2.4 Masterizzazione rapida per singolo asse 870
B.2.5 Masterizzazione di singolo asse 873
B.2.6 Masterizzazione mediante inserimento manuale dei dati. 877
B.3 VERSIONE DEL SOFTWARE 879
B.4 STATO DEGLI ASSI DEL ROBOT 882
B.5 SCHERMATA DIAGNOSTICA 887
B.5.1 Panoramica 887
B.5.2 Diagnostica dei riduttori 887
B.5.3 Procedura 887
B.5.4 Elementi della schermata 888
B.6 ORIGINE DELLE COORDINATE WORLD (WorldFrame) 890
B.7 CONFIGURAZIONE DEI MODULI I/O 891

B.8 CONFIGURAZIONE DEL BUS FSSB 895
B.8.1 Definizione di bus FSSB 895
B.8.2 Configurazione 1 (canale FSSB) 896
B.8.3 Configurazione 2 (numero complessivo di assi connessi al canale 1) 896
B.8.4 Configurazione 3 (Asse hardware iniziale) 896
B.8.5 Esempi di configurazione 897
B.8.5.1 Esempio 1 897
B.8.5.2 Esempio 2 898
B.8.5.3 Esempio 3 899
B.9 CONFIGURAZIONE DI UN POSIZIONATORE 900
B.10 CONFIGURAZIONE DI UN ASSE ESTESO 912
B.11 CONFIGURAZIONE DI UN ASSE AUSILIARIO GENERICO 923

C VARIABILI DI SISTEMA 931
C.1 FORMATO DELLA LISTA DELLE VARIABILI DI SISTEMA 931
C.2 VARIABILI DI SISTEMA 933

D SALVATAGGIO DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA 951
D.1 GENERAZIONE DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA 953
D.2 DATI DELLA MANUTENZIONE 955
D.3 SALVATAGGIO DI TUTTI I DATI 956
D.4 BACKUP DELL'IMMAGINE DELLA MEMORIA 959

1 PREFAZIONE

In questo capitolo è descritta la struttura del manuale.

Argomenti trattati in questo capitolo

1.1 ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE

1.1 ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE

Informazioni su questo manuale

Questo manuale

spiega come operare su un Robot FANUC, un robot compatto per qualsiasi applicazione. Il robot è controllato da un controllore FANUC R-30*i*B, R-30*i*B Mate, R-30*i*B Plus, o R-30*i*B Mate Plus che contiene il software FANUC.

Questo manuale descrive le seguenti procedure per la manipolazione di pezzi con il robot.

- Configurazione del sistema per la manipolazione di pezzi
- Utilizzo del robot
- Creazione e modifica di un programma
- Esecuzione di programmi
- Visualizzazione dello stato macchina
- Salvataggio e ripristino dei programmi.

Utilizzo del manuale

Ogni capitolo del manuale descrive una singola operazione del robot. L'utilizzatore può scegliere e leggere i capitoli in base all'operazione che desidera effettuare.

Capitolo	Descrizioni
Capitolo 1 PREFAZIONE	Descrive l'utilizzo di questo manuale.
Capitolo 2 Panoramica	Consente di avere una conoscenza di base del robot. È descritta la configurazione di base del robot e del sistema per la manipolazione.
Capitolo 3 CONFIGURAZIONE DEL ROBOT	Descrizione delle procedure per la configurazione del sistema robotizzato, inclusi i segnali di input/output, coordinate di sistema e posizioni di riferimento.
Capitolo 4 LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE	Descrive la struttura dei programmi e la sintassi delle istruzioni di programmazione.
Capitolo 5 PROGRAMMAZIONE	Descrive come progettare, creare, modificare, cancellare e copiare un programma. È, inoltre, descritta la procedura per l'accensione e il movimento del robot in modo manuale.
Capitolo 6 ESECUZIONE DI PROGRAMMI	È descritto come seguire e fermare un programma. Sono, inoltre, descritte le operazioni di test, le operazioni automatiche e il ripristino dalle condizioni d'allarme.
Capitolo 7 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO MACCHINA	Descrive come verificare le operazioni di stato del robot, usando i LED indicatori di stato.
Capitolo 8 OPERAZIONI SU FILE	È descritto come memorizzare, leggere e stampare un file di programma o un file di sistema.
Capitolo 9 FUNZIONI DI UTILITÀ	Descrive le funzioni aggiuntive di tipo Macro, Shift, Mirror, ecc.
Capitolo 10 FUNZIONE PALLETIZZAZIONE	Descrive le impostazioni e l'esecuzione della funzione Palletizzazione.
Capitolo 11 FUNZIONI APPLICATIVE DELLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE	Descrive l'impostazione e l'operatività per le funzioni applicative della tastiera di programmazione.
Capitolo 12 *i*HMI	Descrive in dettaglio la funzione *i*HMI e i suoi metodi operativi.
APPENDICE	Descrive le liste dei menu, le schermate, le istruzioni e i dettagli dei programmi, le operazioni speciali, le liste delle variabili di sistema, il salvataggio e il ripristino dei dati.

Identificazione

Per identificare l'edizione del software, consultare le seguenti sezioni:

Argomento da controllare	Sezione
Versione del software	B.3 VERSIONE SOFTWARE

Specifiche dei prodotti

Per lo stato della memoria, consultare le seguenti sezioni:

Argomento da controllare	Sezione
Stato della memoria	7.12 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI UTILIZZO DELLA MEMORIA

Altri Manuali utili

Sono disponibili i manuali seguenti:

Controllore robot	MANUALE PER L'OPERATORE (Operazioni base) **B-83284** (Questo manuale)	Argomenti : Funzioni, operazioni e procedure per l'utilizzo del robot. Procedure per la programmazione, l'interfaccia e la lettura di allarmi. Utilizzo: Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	MANUALE PER L'OPERATORE (Codici di allarme) **B-83284-1**	Argomenti : Codici di allarme, cause, rimedi. Utilizzo: Installazione ed attivazione del sistema, collegamento dell'unità meccanica ai dispositivi periferici e manutenzione del robot.
	Funzioni opzionali MANUALE PER L'OPERATORE **B-83284-2**	Argomenti : Descrizione delle funzioni software opzionali. Utilizzo: Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	Funzioni per saldatura ad arco MANUALE PER L'OPERATORE **B-83284IT-3**	Argomenti : Descrizione delle impostazioni e del funzionamento del software applicativo per la saldatura ad arco. Utilizzo: Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	Funzioni per saldatura a punti MANUALE PER L'OPERATORE **B-83284-4**	Argomenti : Descrizione delle impostazioni e del funzionamento del software applicativo per la saldatura a punti. Utilizzo: Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
Controllore robot	Funzioni per applicazioni di erogazione MANUALE PER L'OPERATORE **B-83284-5**	Argomenti : Descrizione delle impostazioni e del funzionamento del software per applicazioni di erogazione prodotto (sigillatura, ecc.). Utilizzo: Guida alla programmazione, installazione e messa a punto del robot e progettazione dell'applicazione.
	MANUALE DI MANUTENZIONE **B-83195 (per R-30*i*B, R-30*i*B Plus), B-83525 (per R-30*i*B Mate, R-30*i*B Mate Plus) B-83555 (per R-30*i*B Mate Open Air)**	Argomenti : Installazione ed attivazione del sistema, collegamento dell'unità meccanica ai dispositivi periferici e manutenzione del robot.
Unità meccanica	MANUALE PER L'OPERATORE	Argomenti : Installazione ed attivazione del sistema, collegamento dell'unità meccanica al controllore e manutenzione del robot. Utilizzo: Guida all'installazione, attivazione, collegamento e manutenzione del robot.

2 PANORAMICA

Questo capitolo mostra la configurazione base del Robot FANUC e descrive brevemente le funzioni di ciascuna parte che lo compone.

Argomenti trattati in questo capitolo

2.1 SOFTWARE
2.2 ROBOT
2.3 CONTROLLORE

Un robot FANUC consiste di un'unità meccanica, un controllore ed un software appositamente personalizzato per il tipo di applicazione.
Il sistema robotizzato offre altissime prestazioni nella manipolazione in ambiente industriale.

Software specializzato per l'applicazione

Il software specializzato per l'applicazione è un pacchetto applicativo installato sull'unità di controllo. Ciascun programma può essere scritto mediante selezione da menu e istruzioni dalla Tastiera di Programmazione. Il software specializzato per l'applicazione contiene istruzioni per il controllo del robot, della pinza, di unità di remote e altri dispositivi periferici.
I segnali di I/O per un'asse addizionale o un'unità di controllo e un altro dispositivo periferico possono essere controllati mediante questo software. Con dispositivi periferici si intendono eventuali controllori di cella o sensori.

ROBOT

Il robot deve essere equipaggiato con una pinza o un utensile necessari all'operazione che deve compiere. Il robot FANUC è ideale per la manipolazione.

Controllore

Il controllore fornisce l'energia necessaria a muovere l'unità meccanica.
Il software specializzato per l'applicazione è installato nel controllore e gestisce la Tastiera di Programmazione, il pannello operatore e altri dispositivi periferici.
I dispositivi periferici, incluse le unità di controllo remoto, sono necessari alla composizione di un sistema per la manipolazione.

- Unità di controllo esterne sono utilizzate per pilotare il controllore del robot.
- Gli organi di presa, i sensori e altri dispositivi sono interfacciati al controllore grazie ai segnali I/O o alle porte seriali.

La Fig. 2 mostra un tipico sistema robotizzato per la manipolazione di pezzi. Il sistema consiste di un robot, un controllore ed altri dispositivi periferici.

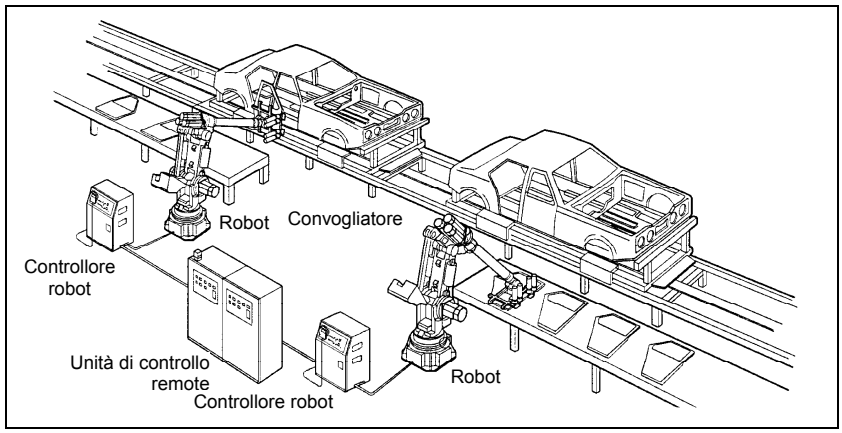


Fig. 2 Sistema di assemblaggio di portiere per automobili

2.1 SOFTWARE HANDLING TOOL

Il software HANDLING TOOL è stato espressamente progettato per le operazioni di manipolazione. Tale software è contenuto nel controllore e consente di realizzare quanto elencato di seguito:

- Impostazioni del sistema per la manipolazione
- Programmazione
- Esecuzione di un programma in modo manuale per controllarne la correttezza (Test Run)
- Esecuzione delle operazioni automatiche
- Monitoraggio dello stato macchina

Installando funzioni opzionali, il sistema può essere espanso e le sue prestazioni migliorate.

2.1.1 Configurazione del sistema

Il software Handling Tool è dotato di un'interfaccia utente che consente l'impostazione di parametri operativi del sistema di manipolazione. (Per come impostare il sistema di manipolazione, vedere il Capitolo 3).
Con il software Handling Tool è possibile controllare agevolmente la manipolazione, l'interfaccia con dispositivi remoti ed altre unità periferiche. Prima di dare inizio alle operazioni automatiche per la manipolazione, è necessario specificare quanto segue: Ingressi e Uscite da/verso l'organo di presa e altri dispositivi periferici, il sistema di coordinate, le comunicazioni e le proprietà del ciclo automatico.

2.1.2 Movimento in manuale del robot

Il movimento manuale del robot si effettua mediante l'inserimento di comandi dalla Tastiera di Programmazione. Se si intende inserire un'istruzione di movimento in un programma, si deve muovere manualmente il robot nella posizione desiderata e poi memorizzarla. (Per il movimento in manuale del robot vedere la Sezione 5.2.3).

2.1.3 Programma

Un programma contiene istruzioni di movimento, istruzioni su I/O, istruzioni su registri, istruzioni di logica. (Per avere informazioni circa la struttura di un programma, fare riferimento al Capitolo 4). Ad ogni istruzione è assegnato un numero di indice. Il ciclo di lavoro desiderato si raggiunge con l'esecuzione sequenziale di ciascuna istruzione.
Per creare e correggere un programma si utilizza la Tastiera di Programmazione predisposta per la manipolazione. (Per la creazione di un programma vedere il Capitolo 5). Un programma contiene le istruzioni seguenti. La Fig. 2.1.3 illustra un esempio di programma per manipolazione di pezzi.

- **Istruzione di movimento**: Muove l'utensile verso una posizione all'interno dell'area operativa.
- **Istruzioni aggiuntive al movimento**: Esegue un'operazione aggiuntiva durante un movimento.
- **Istruzione su registro**: Inserisce o carica dati numerici all'interno di un registro.
- **Istruzione su registro posizione**: Inserisce o carica dati numerici all'interno di un registro posizione.
- **Istruzione di I/O**: Invia o riceve segnali da un dispositivo periferico.
- **Istruzione di diramazione**: Cambia il flusso di esecuzione del programma.
- **Istruzione di attesa**: Sospende l'esecuzione del programma finché non sono soddisfatte determinate condizioni.
- **Istruzione di esecuzione di una routine**: Richiama ed esegue un sottoprogramma.
- **Istruzione Macro**: Richiama un programma specifico e lo esegue.
- **Istruzione di pallettizzazione**: Esegue la palletizzazione di pezzi.
- **Istruzione di fine programma**: Termina l'esecuzione del programma.
- **Istruzione di commento**: Aggiunge un commento al programma.
- **Altre istruzioni**

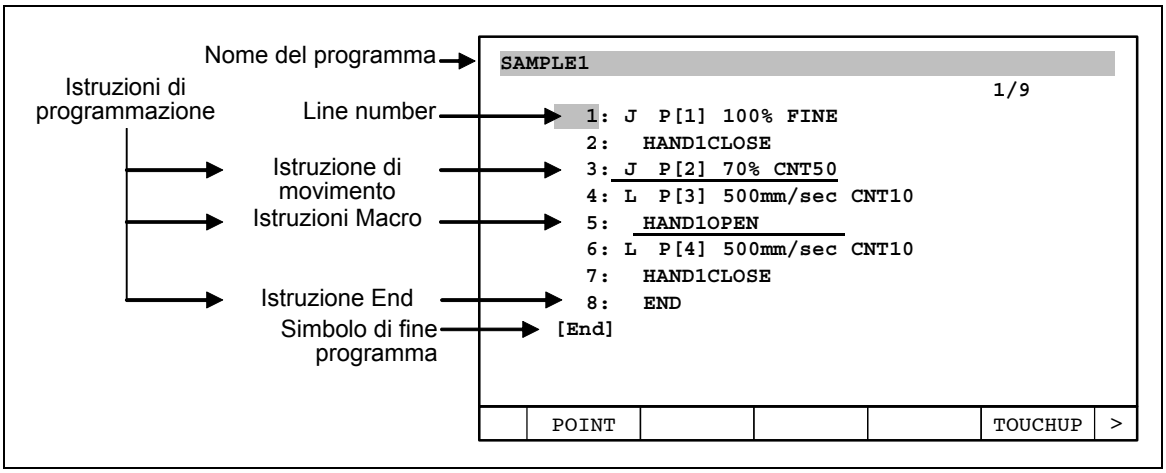


Fig. 2.1.3 Programma di manipolazione

2.1.4 Operazioni di test (esecuzione di prova)

Dopo aver impostato il sistema e creato il programma, eseguire il ciclo di lavorazione in modalità di esecuzione di test. (Per maggiori dettagli sulle operazioni di test vedere la Sezione 6.3).
L'esecuzione del programma in modalità test è uno dei più importanti passi nella realizzazione di un buon programma. Prima di iniziare le operazioni di produzione in automatico del robot, eseguire un'esecuzione di prova del programma creato.

2.1.5 Operazioni automatiche

Le operazioni automatiche sono il passo finale nella realizzazione di un programma. Nelle operazioni automatiche viene eseguito il seguente processo:

- I programmi specificati sono avviati uno dopo l'altro. (Per le operazioni automatiche, fare riferimento alle sezioni 3.8 e 6.6).
- Durante il funzionamento automatico, i dati di posizione possono essere corretti (correzione di posizione on-line Sezione 6.7).
- Il ciclo può essere posto in stato di Pausa, interrotto o riavviato. (Per interrompere in pausa il ciclo vedere la Sezione 6.1).

2.2 ROBOT

Un robot è un dispositivo meccanico composto da bracci ed assi meccanici azionati da servo motori. Ciascun punto a cui un braccio è collegato costituisce un asse.
J1, J2 e J3 sono gli assi principali. La configurazione base del robot dipende dal tipo di movimento che ciascun asse principale può effettuare (lineare o rotante).
Gli assi del polso sono usati per muovere un utensile (o pinza), montato sulla flangia del robot. Il polso in sé può essere ruotato attorno ad un asse mentre l'utensile ruota attorno ad un altro asse del polso.

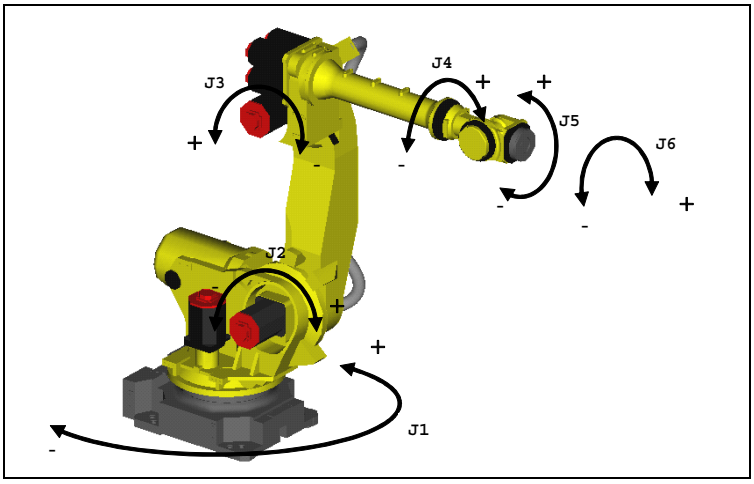


Fig. 2.2 (a) Assi principali e assi del polso

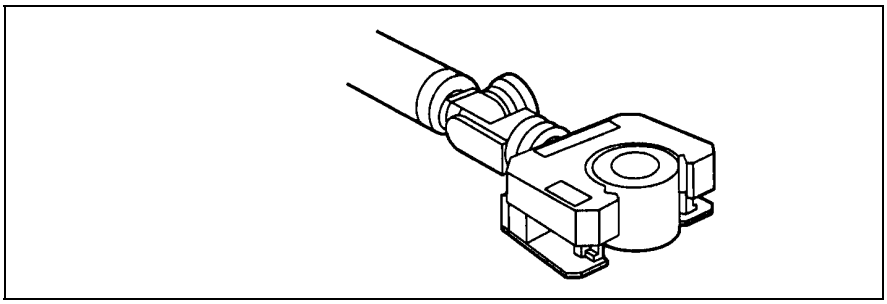


Fig. 2.2 (b) Pinza con dita di presa

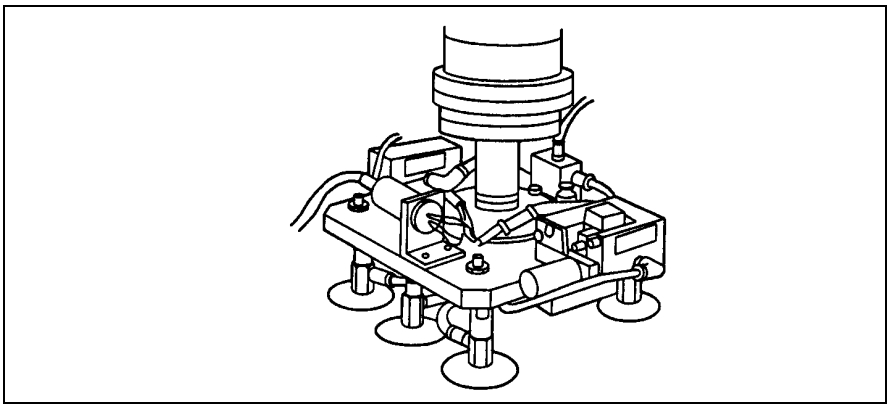


Fig. 2.2 (c) Organo di presa con ventose

2.3 CONTROLLORE

Il controllore include una parte di potenza, una parte per il controllo del movimento, una scheda di memoria e una serie di circuiti I/O.
L'operatore può usare la Tastiera di Programmazione e il pannello operatore per lavorare sull'unità di controllo.
Il sistema di controllo del robot comanda il servo amplificatore, il quale muove tutti gli assi robot, inclusi alcuni assi aggiuntivi, per mezzo della CPU.
Il circuito di memoria può immagazzinare programmi e dati, impostati dall'operatore, all'interno della C-MOS RAM installata sulla CPU.
L'interfaccia I/O permette il controllo di unità periferiche mediante scambio di segnali attraverso la connessione I/O link o cablaggi tradizionali. I segnali di ingresso e uscita da remoto, sono utilizzati per comunicare con l'unità di gestione esterna.

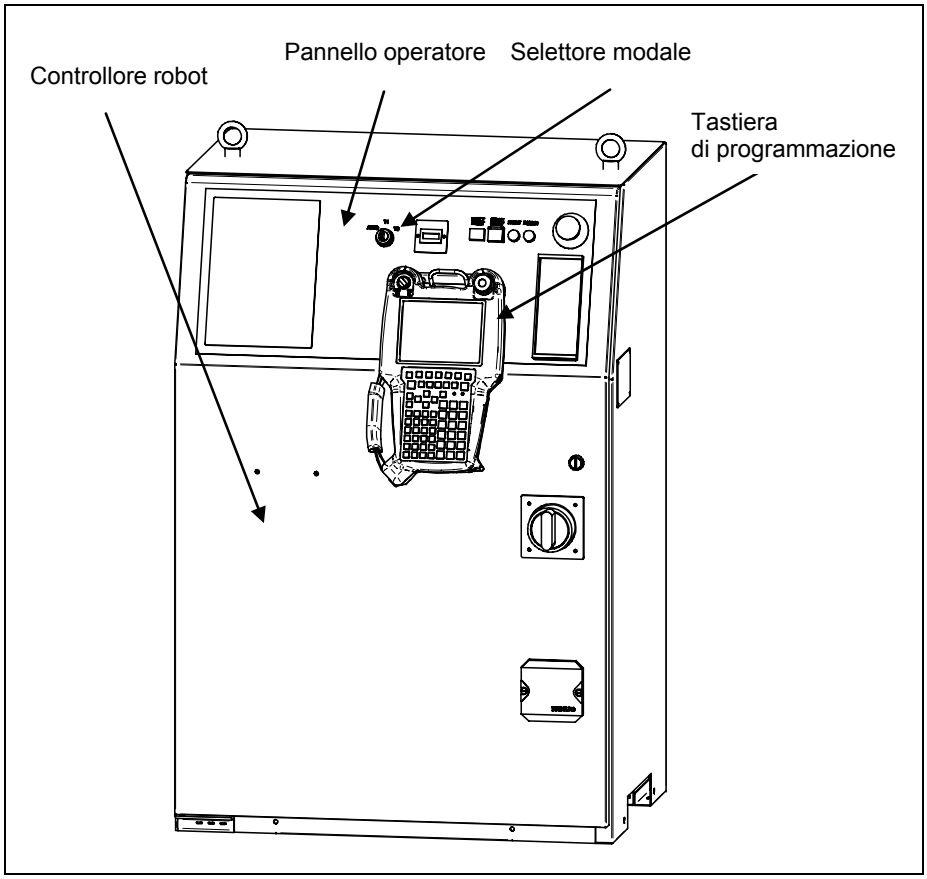


Fig. 2.3 (a) Controllore R-30*i*B

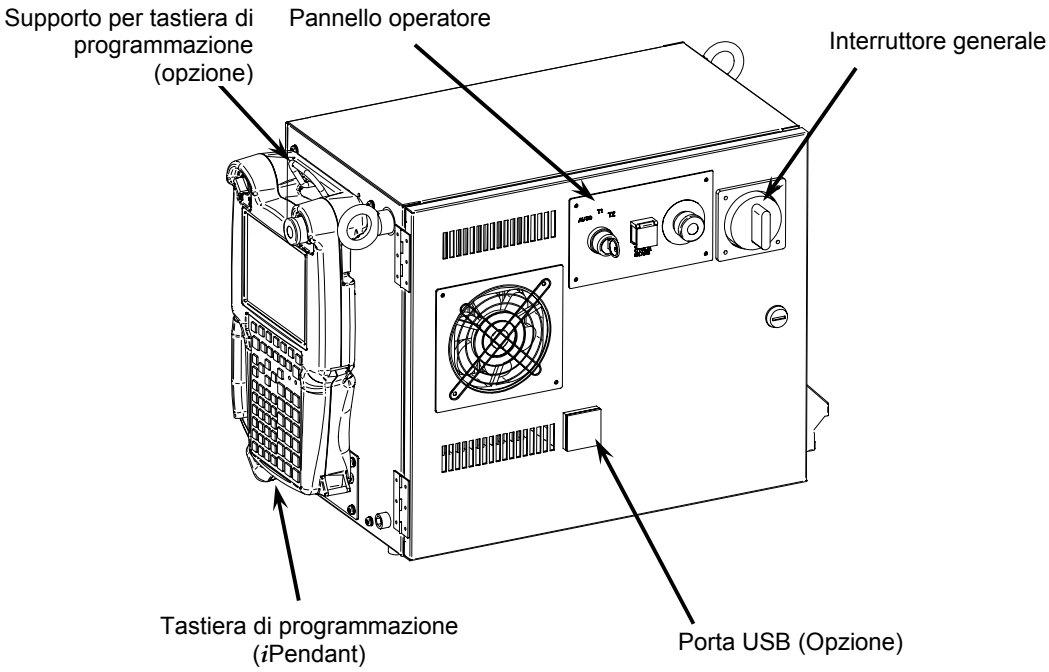


Fig. 2.3 (b) Controllore R-30*i*B Mate

La circuiteria del controllore varia in funzione del robot. Per i dettagli riferirsi al manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B PLUS (B-83195) o dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate PLUS (B-83525).

2.3.1 Tastiera di programmazione

La Tastiera di Programmazione costituisce l'interfaccia tra il software Handling Tool e l'operatore. È collegata al controllore mediante un cavo.
Con la Tastiera di Programmazione si possono eseguire le seguenti operazioni:

- Movimento in manuale del robot
- Creazione di programmi
- Esecuzione di un programma in modo test
- Modifica delle impostazioni
- Controllo dello stato macchina

La tastiera di programmazione è composta da:

- Display a cristalli liquidi 640 x 480 pixel sul controllore R-30*i*B
- Display a cristalli liquidi 1024 x 768 pixel sul controllore R-30*i*B Plus
- 2 LED
- 68 tasti

NOTA
1 La struttura delle schermate è stata cambiata per il controllore R-30*i*B Plus. In questo manuale la struttura delle schermate è descritta con riferimento al controllore R-30*i*B.
2 Sul controllore R-30*i*B Plus è stata aggiunta la funzione *i*HMI. Per i dettagli di questa funzione riferirsi al capitolo “12 *i*HMI”.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> L'operatore può fare uso di guanti solo se non sono di ostacolo al corretto impiego della tastiera.

Sulla tastiera sono presenti anche i seguenti elementi:

Tabella 2.3.1 (a) Selettori presenti sulla Tastiera di Programmazione

Interruttore	Funzione
Commutatore di abilitazione della tastiera di programmazione	Abilita o disabilita la Tastiera di Programmazione. Quando la Tastiera di Programmazione è disabilitata non possono essere eseguiti movimenti manuali del robot, né la scrittura di un programma.
Pulsante di uomo morto	I pulsanti di uomo-morto sono utilizzati come dispositivi di abilitazione. Quando la Tastiera di Programmazione è abilitata, questi dispositivi permettono il movimento del robot solo se almeno uno di essi è premuto. Al rilascio, oppure in seguito ad una pressione eccessiva, del pulsante di uomo-morto il robot si ferma immediatamente.
Pulsante di emergenza	Quando viene premuto, provoca l'arresto immediato del robot (fare riferimento alla Sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" in NORME DI SICUREZZA per avere informazioni dettagliate su questo argomento).

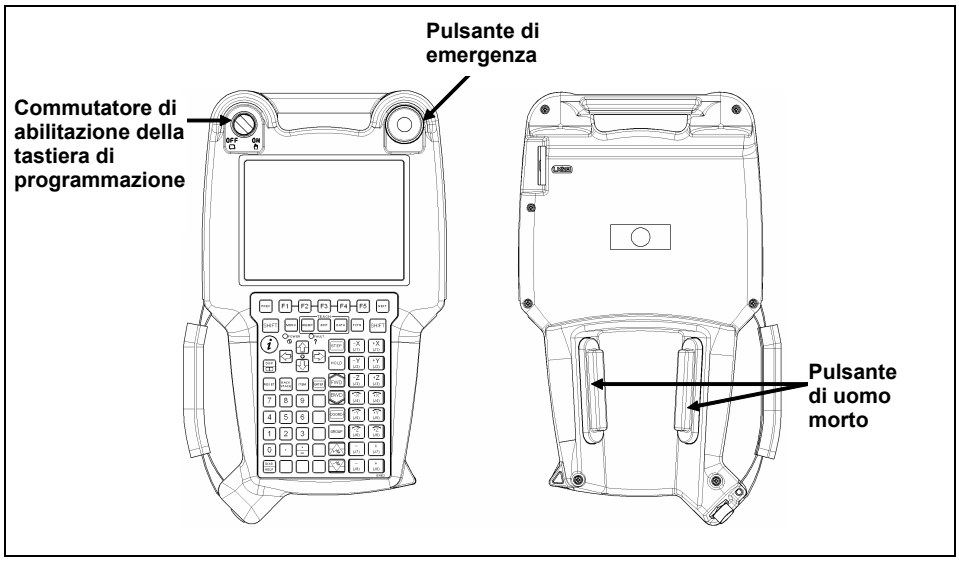
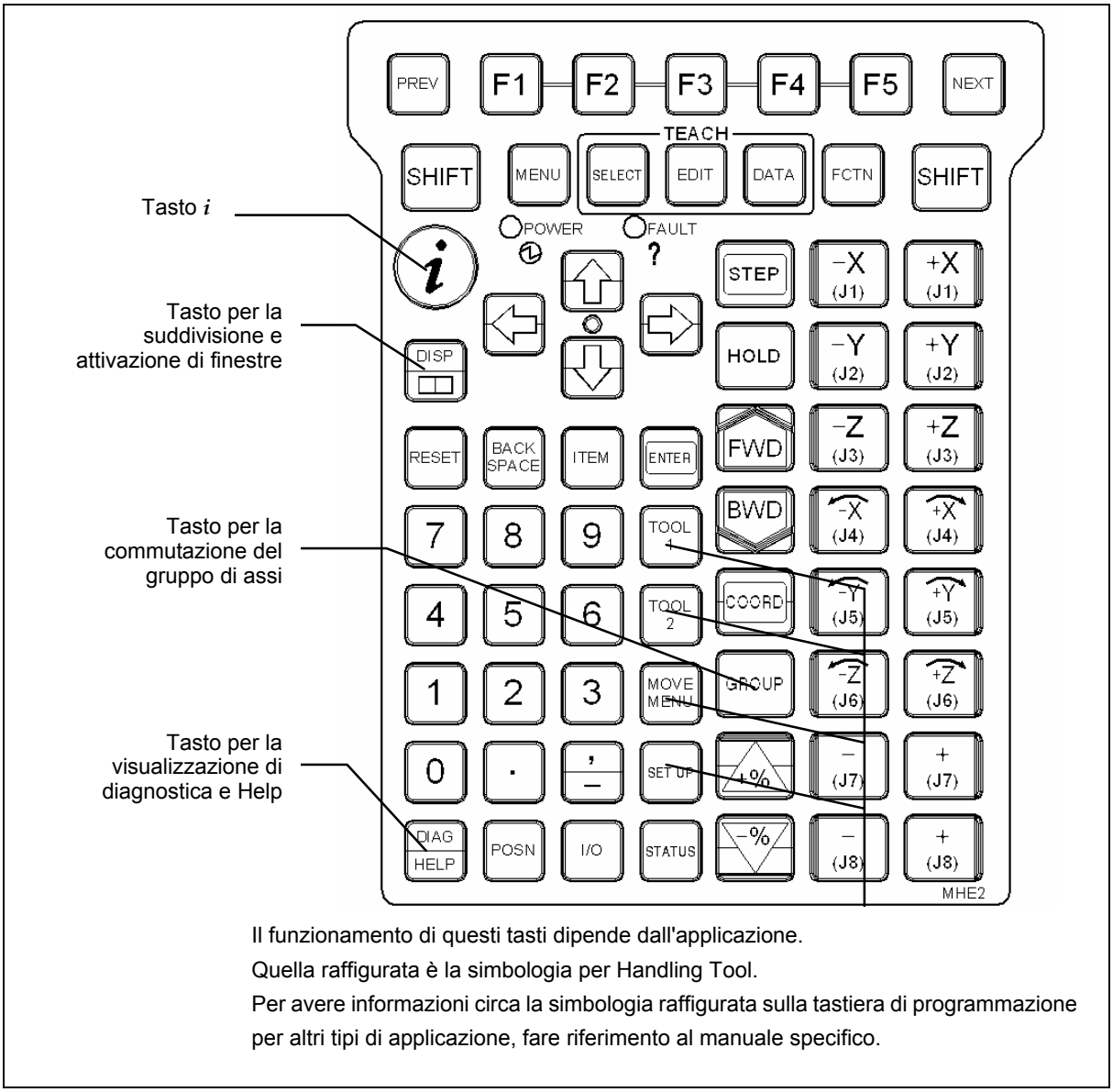


Fig. 2.3.1 (a) Pulsanti e selettori sulla Tastiera di Programmazione

La Figura 2.3.1 (b) mostra la tastiera di programmazione.



Il funzionamento di questi tasti dipende dall'applicazione.
Quella raffigurata è la simbologia per Handling Tool.
Per avere informazioni circa la simbologia raffigurata sulla tastiera di programmazione per altri tipi di applicazione, fare riferimento al manuale specifico.

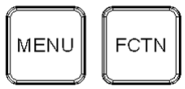
Fig. 2.3.1 (b) Tastiera di programmazione

Tasti sulla tastiera di programmazione

Sulla tastiera di programmazione sono presenti i seguenti tasti:

- Tasti relativi ai menu
- Tasti relativi al movimento manuale del robot
- Tasti relativi all'esecuzione di un programma
- Tasti relativi alla programmazione
- Altri tasti

Tabella 2.3.1 (b) Tasti relativi ai menu

Tasto	Funzione
	I tasti funzione (F) selezionano una particolare funzione che appare nella parte bassa del display e che varia a seconda del menu corrente.
	Il tasto NEXT visualizza le funzioni del menu nella pagina successiva.
	Il tasto MENU visualizza il menu delle schermate. Il tasto FCTN visualizza il menu delle funzioni supplementari.
	Il tasto SELECT visualizza l'elenco dei programmi. Il tasto EDIT visualizza la schermata di modifica del programma. Il tasto DATA visualizza la schermata dei dati (registri, variabili di programma).
	I tasti TOOL1 e TOOL2 provocano, se premuti, la visualizzazione delle schermate per l'attivazione dell'organo di presa 1 o 2.
	Il tasto MOVE MENU consente di muovere il robot in una posizione di riferimento. Creare un programma che fa muovere il robot nella posizione di riferimento desiderata ed assegnare questo programma ad un'istruzione macro, cosicché possa essere avviato dal menu visualizzato con il tasto MOVE MENU.
	Il tasto SETUP visualizza il menu di configurazione.
	Il tasto STATUS visualizza lo stato del sistema.
	Il tasto I/O visualizza la schermata relativa ai segnali I/O.
	Il tasto POSN visualizza la posizione corrente del robot.
	Nel caso in cui lo schermo del display sia suddiviso in più quadranti, quando si preme questo tasto il fuoco della visualizzazione cambia automaticamente. Quando si preme questo tasto insieme al tasto SHIFT, viene visualizzato il menu per la suddivisione dello schermo.
	Quando si preme questo tasto, il sistema visualizza la schermata con i suggerimenti di aiuto. Quando si preme questo tasto insieme al tasto SHIFT, viene visualizzata la schermata degli allarmi.
	Premendo questo tasto, la selezione del gruppo di assi corrente e del sotto-gruppo cambia secondo questa sequenza: G1, G1S, G2, G2S, G3, ... G1. Premendo un tasto numerico, uguale al numero di gruppo che si intende selezionare, insieme al tasto GROUP, il gruppo desiderato viene selezionato direttamente. Quando viene premuto il tasto 0 insieme al tasto GROUP, aumenta il numero di sottogruppo nell'ambito del gruppo selezionato.

I tasti TOOL1, TOOL2 e MOVE MENU sono gestiti dall'applicazione. Quando il software applicativo è diverso da Handling Tool, il funzionamento di questi tasti può variare.

NOTA
Il tasto GROUP è abilitato solo quando nel controllore sono presenti le opzioni Multi-Group (J601) oppure Extended Axis Control (J518) e se l'asse, esteso o indipendente, è stato configurato.

Tabella 2.3.1 (c) Tasti relativi al movimento manuale del robot

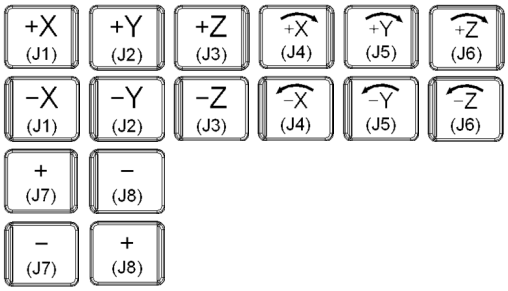
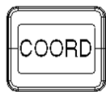
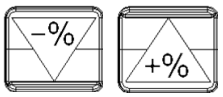
Tasto	Funzione
	Il tasto SHIFT è utilizzato per eseguire un movimento manuale del robot, per memorizzare una posizione, per eseguire un programma dalla tastiera di programmazione. Entrambi i tasti, sulla destra e sulla sinistra, hanno la stessa funzione.
	I tasti JOG sono attivi solo se è premuto il tasto SHIFT. I tasti di movimento servono per muovere il robot in manuale. I tasti contrassegnati con J7 e J8 sono utilizzati per i movimenti in manuale degli assi estesi di uno stesso gruppo di assi. Se il numero di assi del robot è inferiore a 6, i tasti non utilizzati per il movimento manuale degli assi mancanti possono essere impiegati per il movimento di quelli estesi. Esempio) Se gli assi del robot sono 5, i tasti J6, J7 e J8 sono utilizzati per muovere manualmente gli assi estesi. La funzione dei tasti J7 e J8 può essere modificata. Fare riferimento alla sezione 5.3.2 Movimenti in manuale del robot.
	Il tasto COORD serve a selezionare il sistema di coordinate di riferimento per i movimenti in manuale del robot. Ad ogni pressione si seleziona il tipo di movimento con il seguente ordine: JOINT, JGFRM, TOOL, USER. Se si preme il tasto COORD mentre è premuto il tasto SHIFT, appare un menu che consente di cambiare il sistema di coordinate.
	I tasti OVERRIDE servono a modificare la velocità relativa del robot. Ad ogni pressione la velocità viene incrementata con il seguente ordine: VFINE, FINE, 1%, 5%, 50%, 100%. (Entità della variazione 1% fino al 5% e 5% dal 5% in su.

Tabella 2.3.1 (d) Tasti relativi all'esecuzione di un programma

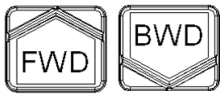
Tasto	Funzione
	I tasti FWD e BWD causano, se premuti insieme al tasto SHIFT, l'esecuzione del programma attualmente selezionato o sospeso. L'esecuzione si ferma quando si rilascia il tasto SHIFT.
	Il tasto HOLD sospende l'esecuzione di un programma.
	Il tasto STEP commuta l'esecuzione di un programma in passo-passo oppure continuata.

Tabella 2.3.1 (e) Tasti relativi alla modifica di un programma

Tasto	Funzione
PREV	Il tasto PREV ripristina il sistema allo stato appena precedente. In vari casi può non avere alcun effetto.
ENTER	Il tasto ENTER permette di inserire un valore numerico, selezionare un menu o confermare un'operazione.
BACK SPACE	Il tasto BACK SPACE cancella il carattere o il numero immediatamente alla sinistra del cursore.
	Il tasto BACK SPACE cancella il carattere o il numero immediatamente alla sinistra del cursore. Il cursore è la parte evidenziata che può spostarsi sullo schermo. Questa parte diventa l'oggetto sul quale sarà svolta l'operazione successiva (inserimento o modifica di valori o altri) dalla tastiera di programmazione.
ITEM	Il tasto ITEM muove il cursore alla linea specificata dal numero che dovrà essere inserito successivamente.

Tabella 2.3.1 (f) Altri tipi di tasti

Tasto	Funzione
i	Il tasto *i* può visualizzare la schermata delle notifiche quando nella barra di stato lampeggia l'icona delle notifiche. Oppure può essere utilizzato con i seguenti tasti. Se questi tasti vengono premuti mentre si tiene premuto il tasto *i* il loro funzionamento viene migliorato. • Tasto MENU • Tasto FCTN • Tasto EDIT • Tasto DATA • Tasto POSN • Tasti per il movimento in manuale • Tasto DISP

LED sulla tastiera di programmazione

Sulla tastiera di programmazione sono presenti i seguenti LED.

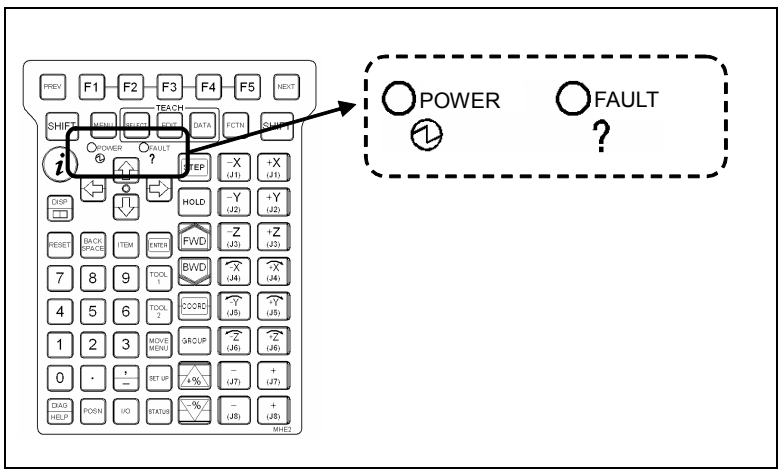


Fig. 2.3.1 (c) LED della tastiera di programmazione

Tabella 2.3.1 (g) LED presenti sulla Tastiera di Programmazione

LED	DESCRIPTION
POWER	Il LED POWER indica che il controllore è alimentato.
FAULT	Il LED di FAULT indica che il sistema è in allarme.

Schermo sensibile al tocco

La tastiera di programmazione prevede, come opzione, la dotazione dello schermo sensibile al tocco. Le schermate dalle quali è possibile effettuare operazioni mediante lo schermo sensibile al tocco sono le seguenti. Notare che non tutte le operazioni possono essere eseguite per mezzo dello schermo sensibile al tocco.

- Schermata Pannello Operatore / Schermata BROWSER (navigazione Internet) / Sotto-schermata di stato
- Tastiera software
- Commutazione di schermata
  (Quando sono visualizzate più finestre, il passaggio da una all'altra avviene toccando il display).
- Tasti software da F1 a F5 nella parte bassa del display

Quando si utilizza il touch panel si verifica un "beep". Per disabilitarlo, cambiare il valore della variabili di sistema $UI_CONFIG.$TOUCH_BEEP da TRUE a FALSE e riavviare il controllore
(spegnere e riaccendere).

NOTA

- Se si toccano due o più zone dello schermo, l'azione potrebbe avere effetti su aree di display diverse da quella che ci si attende. Toccare il display in un solo punto.
- In caso di rottura dello schermo sensibile al tocco, il sistema potrebbe rilevare il contatto in zone diverse rispetto a quelle toccate dall'operatore. Non utilizzare lo schermo sensibile al tocco per eseguire operazioni che possano avere effetto sulla sicurezza del sistema.
- Per toccare il display, utilizzare le proprie dita oppure una penna concepita appositamente per questo uso. Se si utilizzano oggetti appuntiti, come le normali penne per scrivere, lo schermo sensibile al tocco potrebbe danneggiarsi.
- Quando sulla tastiera di programmazione compare il seguente dialogo il touch panel può essere guasto. Togliere l'alimentazione al controllore e sostituire la tastiera di programmazione.



Finestra di stato

La finestra posta sulla parte superiore del display della tastiera di programmazione è chiamata finestra di stato. In questa finestra il sistema visualizza 8 LED software, l'indicazione di un eventuale allarme ed il valore di velocità relativa.
I LED software sono ON quando sono visualizzati con un'icona; sono, invece, OFF quando sono visualizzati senza icona.

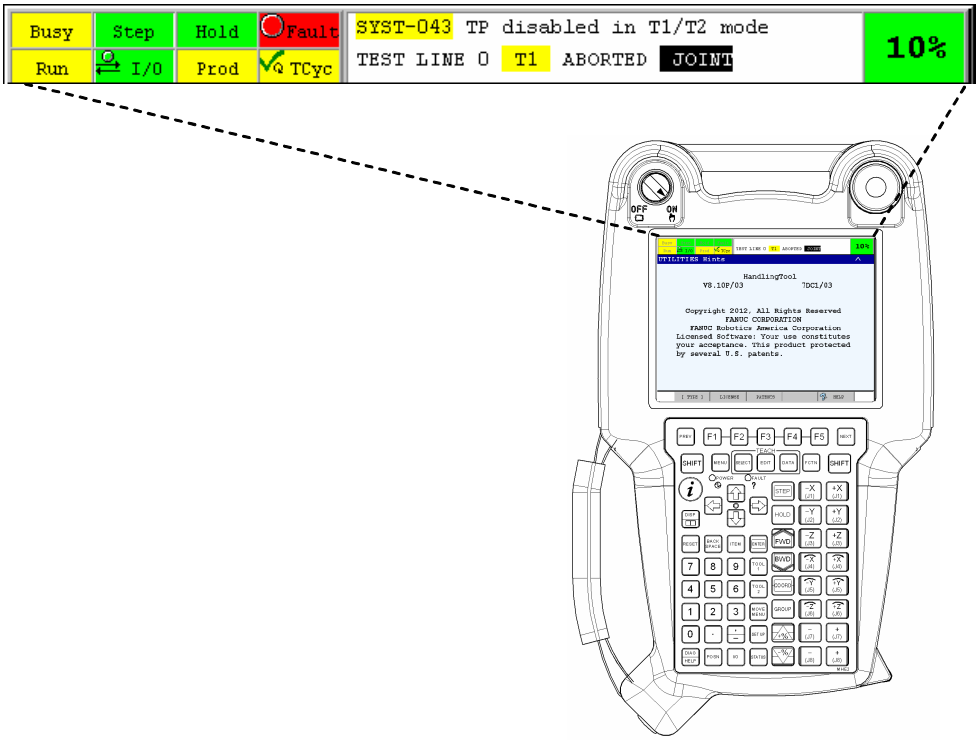


Fig. 2.3.1 (d) Finestra di stato sulla Tastiera di Programmazione

Tabella 2.3.1 (h) LED software

LED (Superiore : ON. Inferiore: OFF)	DESCRIPTION
Busy 	Indica che il robot è in funzione.
Step 	Indica che il modo di funzionamento del robot è di tipo passo-passo.
Hold 	Indica che è premuto il pulsante di HOLD o che il segnale HOLD dall'esterno è OFF.
Fault 	Indica che è presente un allarme.
Run 	Indica che il programma è in esecuzione.
I/O 	Questo LED è dedicato all'applicazione. Questo esempio è per il software HandlingTool.
Prod 	Questo LED è dedicato all'applicazione. Questo esempio è per il software HandlingTool.
TCyc 	Questo LED è dedicato all'applicazione. Questo esempio è per il software HandlingTool.

Display sulla tastiera di programmazione

Il display a cristalli liquidi visualizza le pagine prodotte dal software Handling Tool come mostrato in Fig. 2.3.1 (d). Le impostazioni e la programmazione del robot si effettuano mediante la selezione di funzioni contenute nei menu. Le funzioni desiderate si possono selezionare all'interno dei vari menu come mostrato in Fig. 2.3.1 (e).

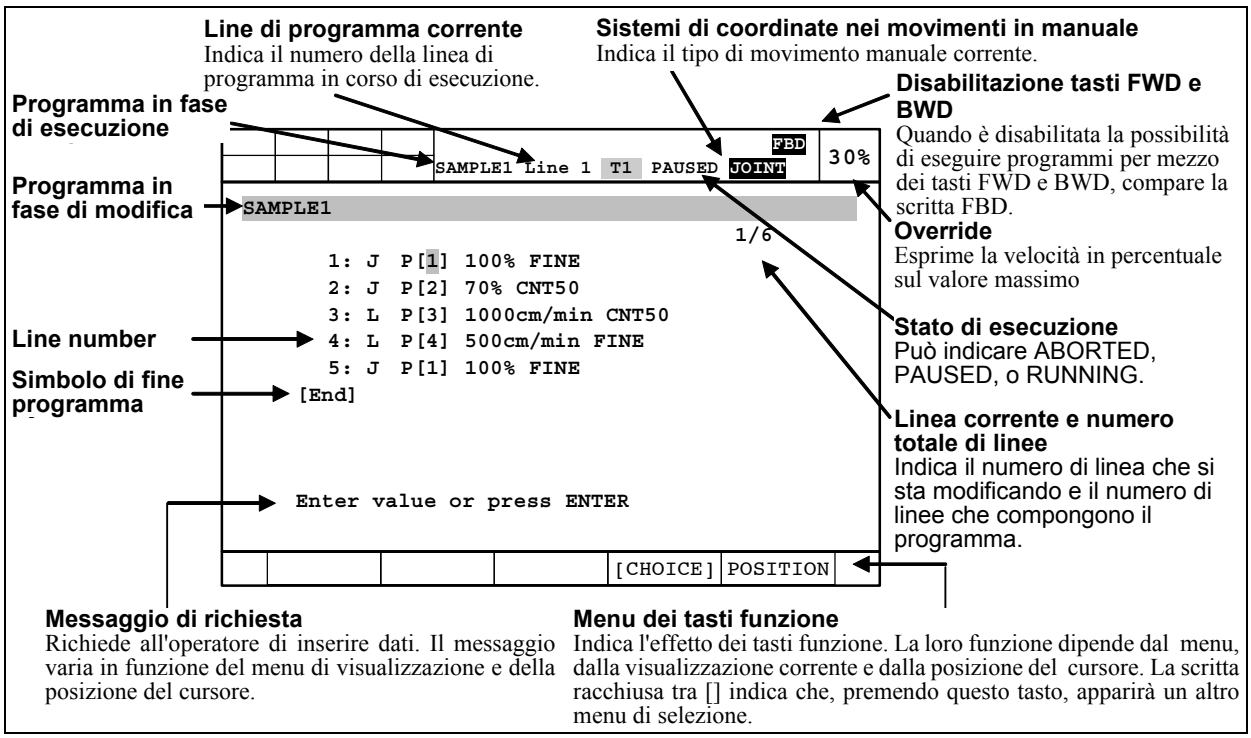


Fig. 2.3.1 (e) Schermata di modifica di un programma

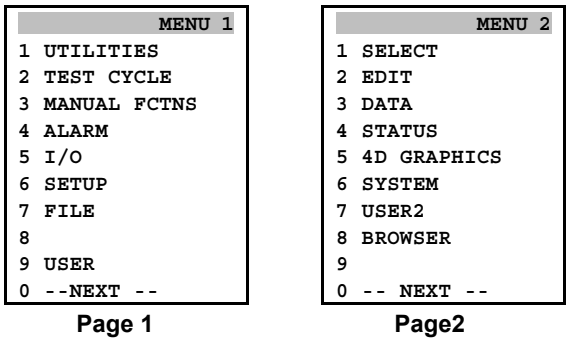
Menu

I menu guidano l'operatore nell'impiego della tastiera di programmazione. Il menu delle schermate si seleziona con il tasto [MENU] e il menu delle funzioni si seleziona con il tasto [FCTN]. Il menu di alto livello si seleziona premendo il tasto *i* e il tasto [MENU].

Nelle Fig. 2.3.1 (f), (g) e (h) sono illustrati il menu generale, il menu di alto livello e quello delle funzioni ausiliarie che appare premendo il tasto FCTN. Nella Fig. 2.3.1 (i) è mostrato il menu a selezione ridotta.

- Menu delle schermate

Questo menu viene usato per selezionare una schermata. La schermata del menu contiene le seguenti voci. (Per l'elenco dei menu vedi l'Appendice A.1). Per visualizzare il menu delle schermate premere il pulsante MENU sulla tastiera di programmazione.



Page 1 **Page2**

Fig. 2.3.1 (f) Menu generale

Tabella 2.3.1 (i) Menu generale

Elemento	Descrizione
UTILITIES	Questa schermata si utilizza per varie funzioni.
TEST CYCLE	Permette di inserire i dati per il ciclo di test.
MANUAL FCTNS	Permette di eseguire le istruzioni macro.
ALARM	Mostra la cronologia degli allarmi con i dettagli di ciascuno di essi.
I/O	Mostra le pagine relative ai segnali I/O, da cui è possibile eseguire la forzatura, simulazione e assegnazione.
SETUP	Per la configurazione del sistema, si utilizza il menu SETUP.
FILE	Permette di eseguire operazioni su file.
USER	Mostra la pagina di visualizzazione dei messaggi programmati.
SELECT	Mostra l'elenco dei programmi e ne permette la creazione o eliminazione.
EDIT	Permette di visualizzare un programma e di eseguirlo o correggerlo.
DATA	Visualizza l'elenco dei registri numerici, dei registri di posizione, dei registri stringa, dei registri di palletizzazione.
STATUS	Mostra le pagine relative allo stato del sistema.
4D GRAPHICS	Mostra la visualizzazione 3D del robot e la sua posizione corrente.
SYSTEM	Permette l'accesso alle variabili di sistema e alla masterizzazione.
USER2	Questa schermata è utilizzata per visualizzare i form creati con il linguaggio KAREL.
BROWSER	Questo menu è utilizzato per visualizzare le pagine Web presenti in rete.

- Menu di alto livello

Il menu di alto livello viene usato per selezionare una schermata. Per visualizzare il menu di alto livello, premere e tenere premuto il tasto *i*, quindi premere il tasto MENU.

Toccando le icone sul display, o immettendo il numero indicato in alto a sinistra rispetto all'icona, il sistema visualizza la schermata corrispondente all'icona selezionata. Nel menu di alto livello possono essere poste fino a 9 icone.

Possono essere definiti fino a 10 menu di alto livello. Con i tasti funzione è possibile commutare la visualizzazione da un menu di alto livello ad un altro. I menu di alto livello per la produzione, la programmazione, la configurazione e le impostazioni iniziali sono predefiniti. (Fare riferimento alla Sezione 11.4.5 Configurazione dei menu di alto livello).

Per disabilitare i menu di alto livello, cambiare il valore della variabili di sistema $UI_CONFIG.$ENB_TOPMENU da TRUE a FALSE.

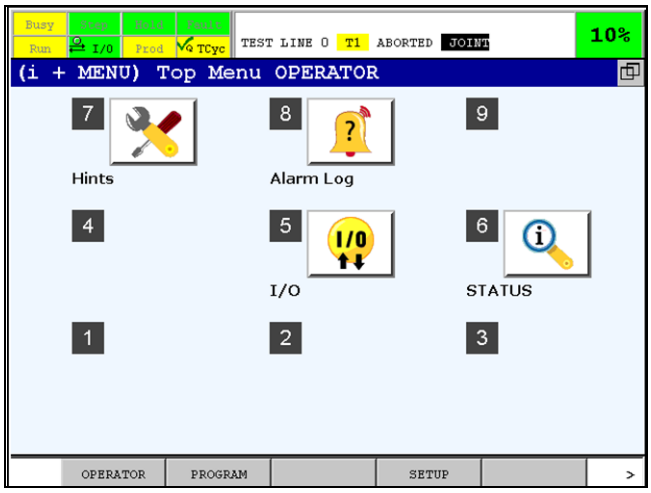


Fig. 2.3.1 (g) Menu di alto livello

- Menu delle funzioni

Il menu delle funzioni è usato per eseguire vari comandi. (Per l'elenco dei menu vedere l'Appendice A.1). Per visualizzare il menu delle funzioni, premere il pulsante FCTN sulla tastiera di programmazione.

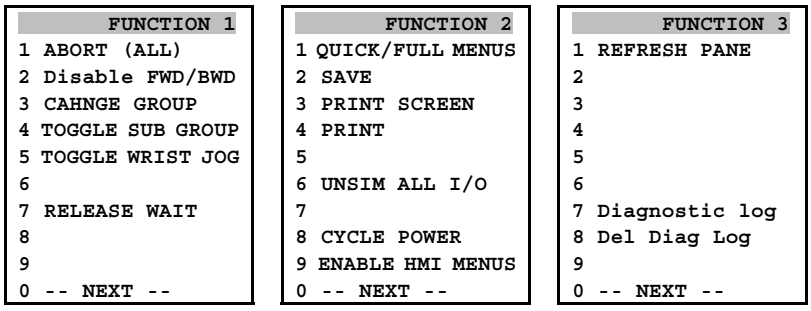


Fig. 2.3.1 (h) Menu delle funzioni supplementari

Tabella 2.3.1 (j) Menu delle funzioni supplementari

ELEMENTO	DESCRIPTION
ABORT (ALL)	Forza l'interruzione definitiva di un programma in esecuzione o in pausa.
Disable FWD/BWD	Abilita o disabilita l'esecuzione di un programma dalla tastiera di programmazione.
CHANGE GROUP	Commuta il movimento manuale da un gruppo di assi ad un altro. Tale funzione è disponibile solo con l'opzione Multi-Group.
TOGGLE SUB GROUP	Commuta i comandi di movimento tra robot e assi estesi.
TOGGLE WRIST JOG	Abilita e disabilita il controllo sull'orientamento del polso per i movimenti manuali in lineare.
RELEASE WAIT	Salta la condizione di attesa che è in esecuzione. Quando viene selezionata questa funzione, l'esecuzione del programma si arresta temporaneamente alla linea subito dopo l'istruzione di attesa (WAIT).
QUICK/FULL MENUS	Commuta la visualizzazione del menu delle funzioni da completo a rapido.
SAVE	Salva i dati relativi alla pagina corrente su un'unità di memoria esterna.
PRINT SCREEN	Stampa la videata attualmente visualizzata.
PRINT	Stampa la videata attualmente visualizzata.
UNSIM ALL I/O	Disattiva la simulazione a tutti i segnali I/O.
CYCLE POWER	Produce lo spegnimento e la riaccensione del controllore.
ENABLE HMI MENUS	Se selezionata, provoca la visualizzazione dei menu in formato HMI quando si preme il tasto MENU.
REFRESH PANE	Questa voce aggiorna il contenuto del quadrante visualizzato nella finestra attiva.
Diagnostic log	Questo elemento consente di salvare, su un'unità di memoria esterna, dati utili per la soluzione di problemi che dovessero verificarsi sul controllore. Questa operazione di salvataggio deve essere eseguita prima di spegnere il controllore.
Del Diag Log	Questo elemento cancella i dati di diagnostica registrati.

Riavvio

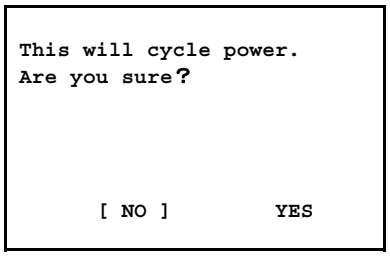
Con il controllore R-30iA/R-30iB è possibile eseguire il suo spegnimento e la sua riaccensione da menu FCTN.

- Condizioni

- La tastiera di programmazione è abilitata.

- Passi

1 Premere il tasto FCTN.
2 Selezionare la voce CYCLE POWER.
3 Appare la schermata seguente.

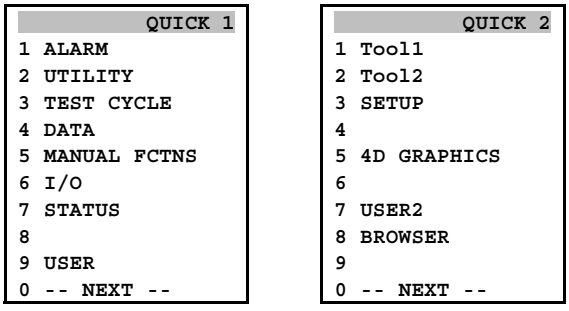


4 Selezionare YES e premere [ENTER].

- Menu rapido

Quando si seleziona la modalità di menu rapido, le funzioni alle quali si può accedere premendo il pulsante FCTN sono limitate. Le schermate che possono essere visualizzate dipendono dal software applicativo. Quelle previste per il software Handling Tool sono le seguenti.

- ALARM / schermata degli allarmi
- UTILITIES / schermata delle funzioni di utilità
- TEST CYCLE / schermata relativa al ciclo di test
- DATA / Schermata dei registri, registri di posizione
- Schermata MANUAL FCTNS
- I/O/ Schermata degli I/O digitali, I/O di gruppo, I/O del robot
- STATUS/ Schermata programmi, assi, ID versione, storia esecutiva, memoria
- Schermate Tool 1 / Tool 2
- Schermate USER, USER2
- SETUP / Schermata sistemi di coordinate, password
- 4D GRAPHICS/ Schermata visualizzazione in 4D, visualizzazione della posizione
- BROWSER/ Schermata del browser, configurazione pannello



Page 1 **Page 2**

Fig. 2.3.1 (i) Menu rapido

NOTA

1 La schermata con l'elenco dei programmi può essere visualizzata premendo il tasto SELECT. Però, le funzioni all'infuori della selezione di un programma non possono essere eseguite.
2 Alla visualizzazione/modifica di un programma si può accedere premendo il tasto EDIT. Però, le funzioni all'infuori della modifica della posizione e della velocità non possono essere eseguite.

Suddivisione dello schermo in quadranti

Premendo il tasto  insieme al tasto [SHIFT] si visualizza il seguente menu.

Fig. 2.3.1 (j) Menu per la suddivisione dello schermo

Tabella 2.3.1 (k) Descrizione del menu per la suddivisione dello schermo in più finestre

ELEMENTO	DESCRIPTION
Single	Viene visualizzato solo un tipo di dati sul display. La schermata non è suddivisa in più finestre.
Double	Suddivide lo schermo in due finestre affiancate.
Triple	Suddivide lo schermo in tre finestre disposte opportunamente.
Status/Single	Suddivide lo schermo in due finestre affiancate. La finestra di destra è leggermente più estesa; quella di sinistra è utilizzata per visualizzare lo stato della macchina.
Single Wide	Possono essere visualizzati fino a 76 caratteri in una linea e fino a 20 linee.
Double Horizontal	Suddivide lo schermo in due finestre disposte orizzontalmente.
Triple Horizontal	Suddivide lo schermo in tre finestre disposte orizzontalmente.
EDIT<-->EDIT	Quando sono visualizzate più schermate per la modifica dei programmi, consente di commutare la finestra di editazione.
Menu History	Visualizza gli ultimi 8 menu richiamati dall'operatore. Può essere visualizzato uno dei menu che appare nell'elenco.
User Views	Il sistema visualizza l'elenco delle viste definite dall'utente. La vista utente può essere modificata selezionandone una tra quelle presenti nella lista.
Menu Favorites	Il sistema visualizza l'elenco dei menu registrata dall'utente. Il menu può essere cambiato selezionandone uno tra quelli presenti nella lista.
Related Views	Nel caso in cui sia stata registrata una schermata da visualizzare in associazione a quella attualmente presente sul display della tastiera di programmazione, è possibile richiamare la schermata selezionata.
Maximize/Restore	Quando il display e suddiviso in più quadranti, la schermata corrente viene commutata a quella di tipo singolo.
Zoom	Il carattere nella schermata selezionata può essere ingrandito o essere riportato alla dimensione originale.

Restrizioni

- E' possibile visualizzare contemporaneamente fino a due o tre programmi.
  Solo il programma aperto nella finestra sulla sinistra del display può essere eseguito. Per eseguire il programma aperto nella finestra sulla sinistra del display, spostare su di essa il fuoco della visualizzazione.
- Alcune schermate, come ad esempio quella per le modifiche delle posizioni online, non possono essere visualizzate contemporaneamente in finestre diverse.

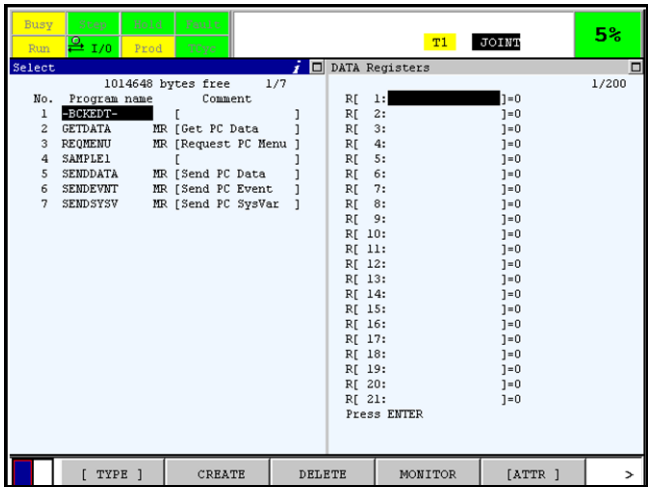


Fig. 2.3.1 (k) Esempio di visualizzazione a due finestre

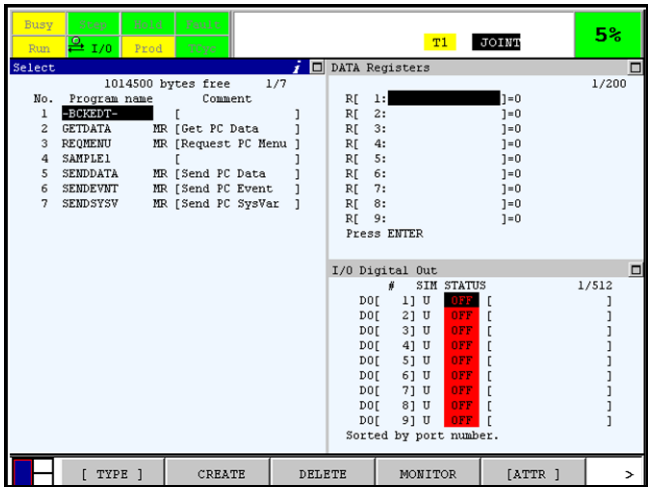


Fig. 2.3.1 (l) Esempio di visualizzazione a tre finestre

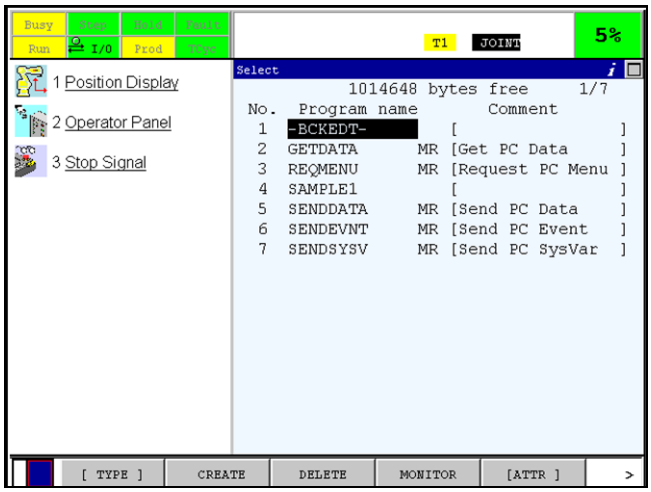


Fig. 2.3.1 (m) Esempio di visualizzazione di finestra singola con finestra di stato

NOTA
Se la memoria DRAM a disposizione nel controllore non è sufficiente, la schermata non viene suddivisa ed appare l'allarme TPIF-142 Menu limit exceeded. Quando si presenta questo allarme, verificare la quantità di memoria temporanea ancora libera dalla schermata di stato della memoria.

Attivazione di una finestra

Premendo il tasto DISP l'operatore può attivare una finestra diversa da quella attualmente operativa. La riga con il titolo della finestra attiva è visualizzata con colore blu ed il contorno della finestra è visualizzato in colore rosso.

Menu a Icone

Quando si richiama un menu premendo i tasti MENU, DISP o FCTN, sulla parte bassa dello schermo appare anche una serie di icone, grazie alle quali è possibile eseguire un comando di selezione rapida. Selezionando uno degli elementi del menu a icone, è possibile richiamare in modo rapido la schermata desiderata.

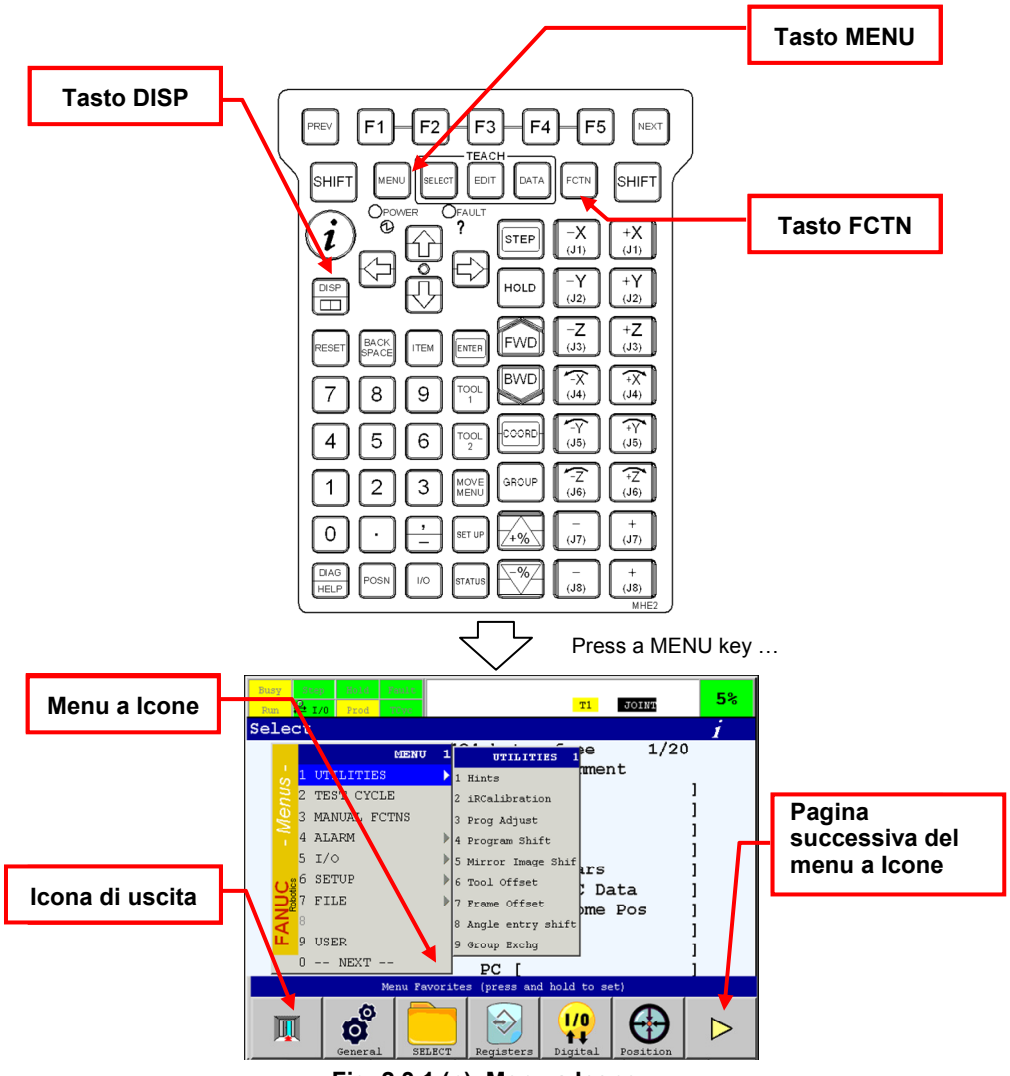


Fig. 2.3.1 (n) Menu a Icone

Se la tastiera di programmazione dispone del display sensibile al tocco, è possibile selezionare un'icona semplicemente toccandola. Se, invece, la tastiera di programmazione non è dotata del display sensibile al tocco, le icone possono essere selezionate premendo uno dei tasti funzione corrispondenti, il tasto PREV o il tasto NEXT.

L'ultimo tasto con icona sulla destra del menu visualizza la successiva serie di icone per la selezione rapida dei menu. Il tasto con icona posto sulla sinistra del menu provoca, se premuto, l'uscita dalla visualizzazione a icone.

(A) Menu delle icone per le schermate preferite

Quando si preme un tasto che richiama menu, viene visualizzato il menu a icone per le schermate preferite. Selezionando un'icona del menu, appare la schermata preferita associata a quell'icona.

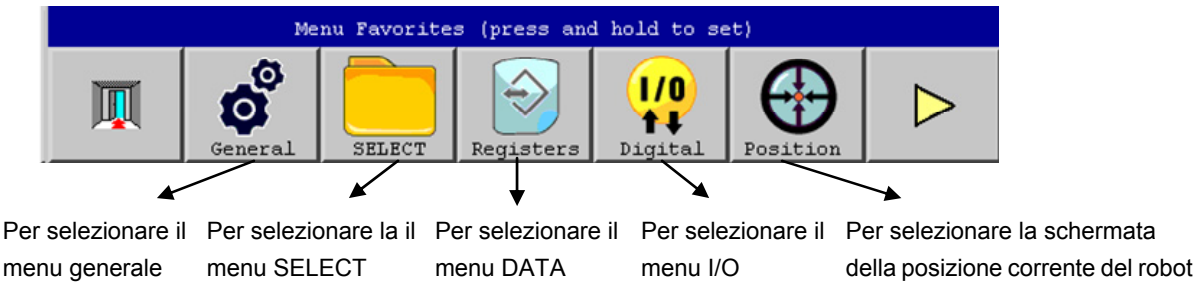


Fig. 2.3.1 (o) Menu a Icone per le schermate preferite

Dopo avere effettuato le impostazioni iniziali, non è presente alcuna schermata nel menu a icone. Per registrare un collegamento ad una schermata preferita, visualizzarla e premere per almeno 4 secondi una delle icone del menu. In questo modo, in corrispondenza dell'icona utilizzata, il sistema registra la schermata da visualizzare quando il tasto viene premuto. Se la tastiera di programmazione non è dotata del display sensibile al tocco, tenere premuto un tasto funzione, il tasto PREV o il tasto NEXT per almeno 4 secondi. Nel menu a icone possono essere registrate fino a 10 schermate.



Fig. 2.3.1 (p) Registrazione del menu a icone

Per i software applicativi ArcTool e SpotTool+, alcune schermate, utilizzate molto frequentemente, sono già registrate nel menu a icone direttamente in fabbrica prima della spedizione.

Impostazione predefinita del menu a icone per il software SpotTool+



Impostazione predefinita del menu a icone per il software ArcTool

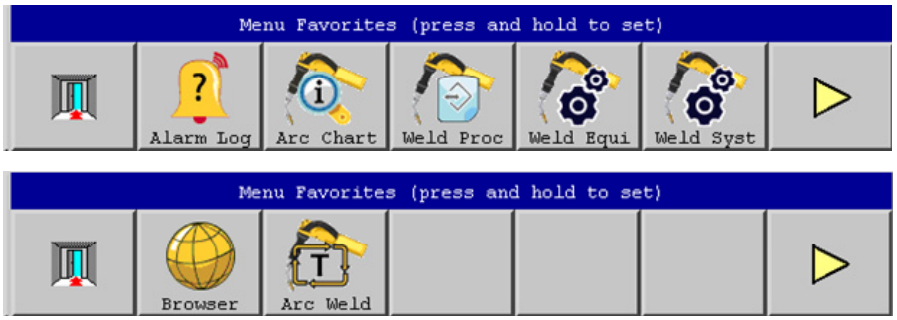


Fig. 2.3.1 (q) Impostazione predefinita per i menu a icone in funzione del software applicativo

(B) Menu a Icone per le schermate definite dall'utente

Quando si premono contemporaneamente i tasti SHIFT e DISP, appare un menu a icone relativo alle viste definite dall'utente. Con viste definite dall'utente (User Views) si intende che la configurazione delle schermate definibili dall'operatore, la suddivisione in finestre ed il contenuto di ciascuna finestra possono essere registrate e associate ad un icona del menu. Quando viene premuta un'icona, il sistema effettua automaticamente la suddivisione in finestre, e la visualizzazione conseguente, come ricavato dalla configurazione delle schermate. La configurazione della finestra corrente può essere registrata premendo un tasto icona per almeno 4 secondi. Se la tastiera di programmazione non è dotata di schermo sensibile al tocco, utilizzare uno dei tasti funzione, il tasto PREV o il tasto NEXT. Il sistema consente la registrazione di un massimo di 10 configurazioni di finestre di visualizzazione.

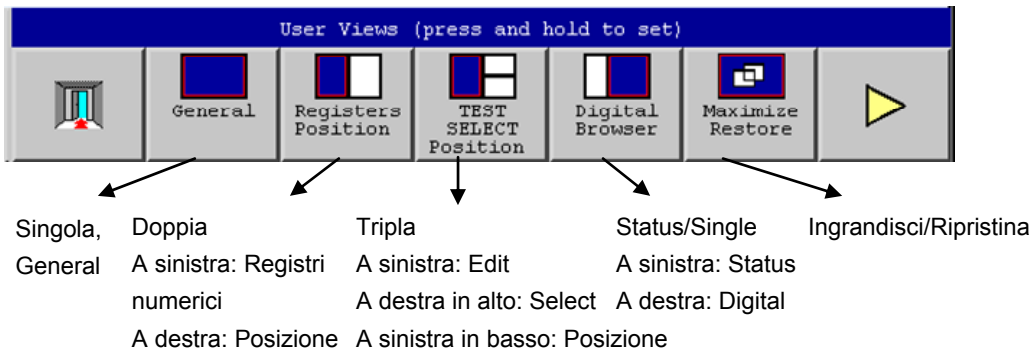


Fig. 2.3.1 (r) Menu a Icone per le viste definite dall'utente

Un'icona speciale è registrata in modo predefinito per l'ingrandimento della finestra in fondo a destra del menu a icone. Quando questa icona viene premuta, la finestra selezionata viene ingrandita e visualizzata a schermo pieno. Se si torna a premere la stessa icona, la finestra torna ad essere visualizzata con le dimensioni precedenti. Se non si intende utilizzare questa funzionalità, questa icona può essere impiegata per altri scopi.

NOTA
Se, dopo averla ridefinita, si desidera ripristinare l'icona dell'ingrandimento della finestra, cancellare il quinto elemento del menu a icone nella schermata di configurazione della tastiera di programmazione *i*Pendant. Così facendo, l'icona per l'ingrandimento della finestra viene ripristinata nella posizione in fondo a destra nel menu a icone. L'icona per l'ingrandimento della finestra è sempre posizionata in fondo a destra nel menu a icone e non può essere registrata in altre posizioni.

(C) Menu a icone per le funzioni supplementari

Quando si preme il tasto FCTN, viene visualizzato il menu a icone per le funzioni supplementari. Per il software applicativo SpotTool+, alcune icone sono associate in modo predefinito a schermate richiamate molto frequentemente.



Fig. 2.3.1 (s) Menu a icone delle funzioni supplementari per il software SpotTool+

NOTA
- Tutti gli elementi registrati nel menu a icone per le funzioni supplementari sono impostati in modo statico e non possono essere personalizzati.
- A seconda del software applicativo, però, potrebbe non essere disponibile alcun menu ICON per la schermata FCTN.

(D) Menu a icone per il sistema di coordinate per i movimenti manuali

Quando si preme il tasto COORD insieme al tasto SHIFT, viene visualizzato, in basso nel display, un menu a icone per la selezione di un sistema di coordinate per il movimento manuale del robot. Selezionando un'icona, il sistema di coordinate per il movimento manuale del robot può essere commutato in modo rapido.



Fig. 2.3.1 (t) Menu a icone per la selezione di un sistema di coordinate per il movimento del robot

Il menu a icone per la selezione del sistema di coordinate per il movimento del robot è predefinito e non può essere modificato. Il menu a icone per la selezione del sistema di coordinate per il movimento manuale del robot è abilitato per default, ma può essere disabilitato dalla schermata di configurazione della tastiera di programmazione *i*Pendant. Dal menu generale, selezionare la voce *i*Pendant Setup per visualizzare la schermata di impostazione dell'*i*Pendant, poi premere il pulsante Menu Favorites Setup. Apparirà la schermata illustrata sotto.

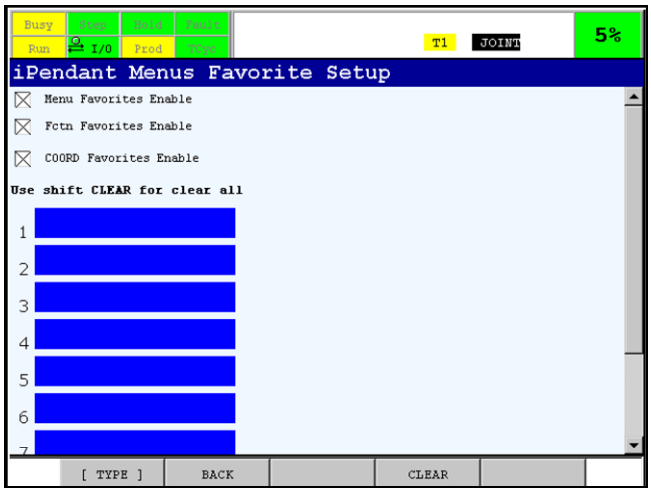


Fig. 2.3.1 (u) Schermata di configurazione della tastiera di programmazione *i*Pendant (impostazione del menu delle schermate preferite)

Il menu a icone per la selezione del sistema di coordinate per il movimento del robot è abilitato barrando la voce COORD Favorites Enable.

Tastiera alfanumerica software

Per immettere una stringa di caratteri, l'operatore può utilizzare una tastiera software. Per richiamare la tastiera software, posizionare il cursore in corrispondenza dell'elemento per il quale debba essere inserita una stringa di caratteri e premere il tasto ENTER. Il menu per l'immissione di caratteri viene visualizzato nel modo seguente. Portare il cursore sull'elemento Options nel menu, poi premere il tasto F5, KEYBOARD.

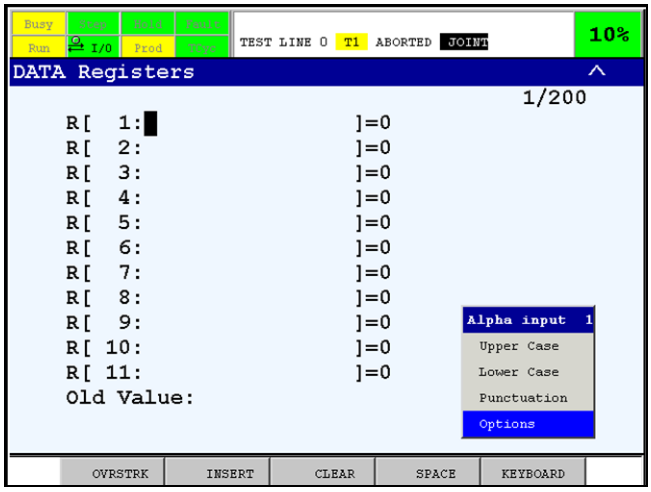


Fig. 2.3.1 (v) Schermata con i registri numerici

La tastiera software viene visualizzata come segue.

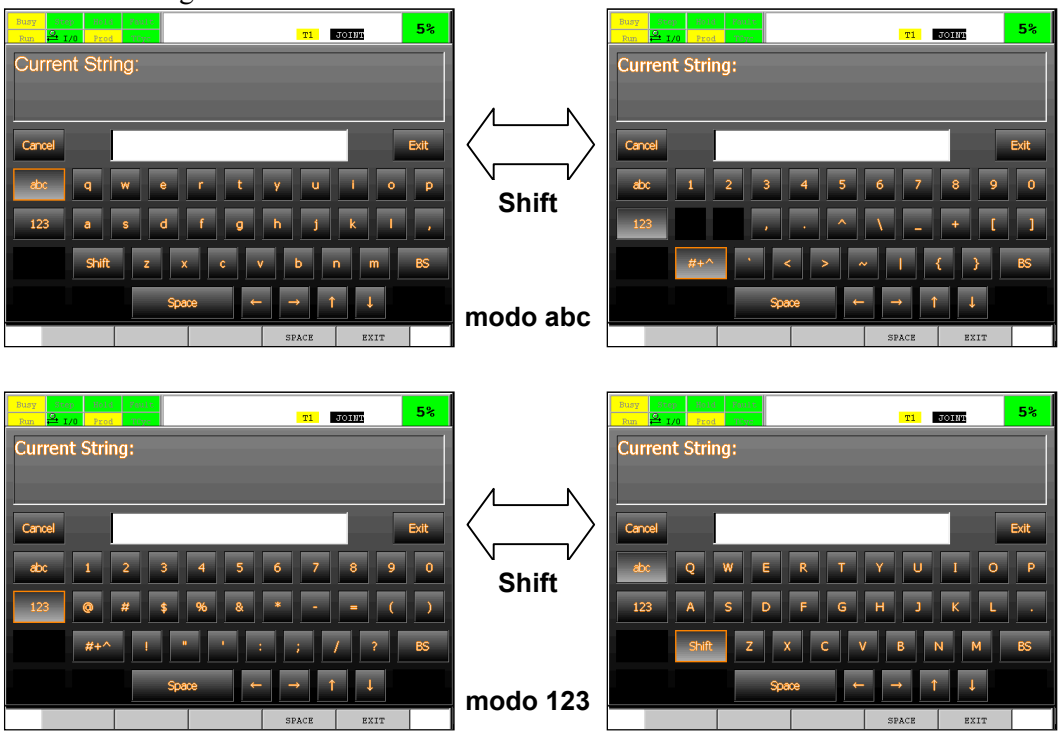
NOTA

- Quando si entra nella casella di testo mediante la tastiera software, prima di utilizzare quest'ultima accertarsi che il cursore sia visualizzato nella casella di testo.



Per immettere caratteri, portare il cursore sul carattere che si intende inserire, utilizzando i tasti freccia della tastiera di programmazione, e premere il tasto ENTER, sempre sulla tastiera di programmazione. Se la tastiera di programmazione è dotata dello schermo sensibile al tocco, i caratteri possono essere immessi toccando direttamente lo schermo stesso.

Se si desidera cambiare il tipo di caratteri, selezionare "abc" o "ABC" sulla tastiera software. Quando la selezione è "abc", vengono immessi i normali caratteri alfabetici. Quando la selezione è "123", è possibile inserire caratteri numerici e simboli. Quando si preme il tasto SHIFT sulla tastiera software, i caratteri su di essa cambiano come segue.



Una volta finita l'immissione di caratteri, selezionare il pulsante "Exit" oppure premere il tasto F5, EXIT, per disabilitare la tastiera software. Se si desidera annullare i caratteri immessi e tornare alla schermata precedente, selezionare il pulsante "Cancel".

Spegnimento automatico della retroilluminazione

La retroilluminazione della tastiera di programmazione può essere spenta automaticamente allo scopo di diminuire il consumo di energia, quando non viene premuto alcun tasto per un certo periodo di tempo.

L'impostazione della funzione di spegnimento automatico della retroilluminazione può essere cambiata attraverso la seguente variabili di sistema. Per abilitare il cambio di impostazione è necessario spegnere e riaccendere il controllore.
$UI_CONFIG.$BLNK_ENABLE
Se è TRUE, la funzione è valida. Se è FALSE, la funzione non è valida.
$UI_CONFIG.$BLNK_TIMER
Se nel tempo specificato con questa variabile non viene premuto alcun tasto, la retroilluminazione si spegne automaticamente. Le unità sono i minuti.
$UI_CONFIG.$BLNK_ALARM
Se è TRUE, la retroilluminazionne viene spenta automaticamente indipendentemente da eventuali allarmi. Se è FALSE, in occasione di un allarme la funzione di spegnimento automatico è disabilitata.

NOTA
- Se il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è in posizione ON, lo spegnimento automatico non ha luogo.
- Se, quando la retroilluminazione è spenta, l'operatore preme un tasto qualsiasi, la retroilluminazione viene ripristinata. FANUC consiglia di premere a questo scopo uno dei tasti SHIFT.
- Mentre la retroilluminazione è disattivata, non è visibile alcuna schermata sul display. Non definire lo stato di accensione del controllore dal fatto che il display non visualizzi alcuna schermata. Sulla tastiera di programmazione è presente un LED verde che ha lo scopo di indicare se il controllore è acceso.

2.3.2 Pannello operatore

Sul Pannello Operatore sono installati pulsanti, interruttori e connettori. La Fig.2.3.2 mostra il Pannello Operatore sul controllore.
I pulsanti sul Pannello Operatore possono essere usati per avviare un programma, ripristinare lo stato di allarme ed eseguire altre operazioni.

⚠ ATTENZIONE
Non indossare guanti che possano causare l'esecuzione di operazioni errate sul pannello operatore.

Il Pannello Operatore dispone anche di una porta RS232C e di una porta di USB.
La Tabella 2.3.2 (a) elenca i pulsanti presenti sul Pannello Operatore. La Tabella 2.3.2 (b) elenca i LED presenti sul Pannello Operatore.
Il pannello operatore standard non dispone del pulsante di accensione e spegnimento del controllore. Effettuare lo spegnimento e l'accensione del controllore utilizzando l'interruttore generale.

Tabella 2.3.2 (a) Pulsanti presenti sul Pannello Operatore

Interruttore	Funzione
Pulsante di emergenza	Provoca l'arresto in emergenza del robot (fare riferimento alla Sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" in NORME DI SICUREZZA per avere informazioni dettagliate su questo argomento). Ruotare il pulsante in senso orario per rilasciare l'auto ritenuta.
Pulsante di RESET	Elimina gli allarmi.
Pulsante di START	Avvia il programma selezionato. La lampadina nel pulsante si accende quando il programma è in esecuzione.
Selettore modale	Consente all'operatore di selezionare il modo operativo più adatto alle condizioni ed allo stato di utilizzo del robot.

Tabella 2.3.2 (b) LED presenti sul Pannello Operatore

LED	DESCRIPTION
Allarme	Indica lo stato di allarme. Premere il pulsante di RESET per ripristinare il sistema.
POWER	Indica che il controllore è acceso.

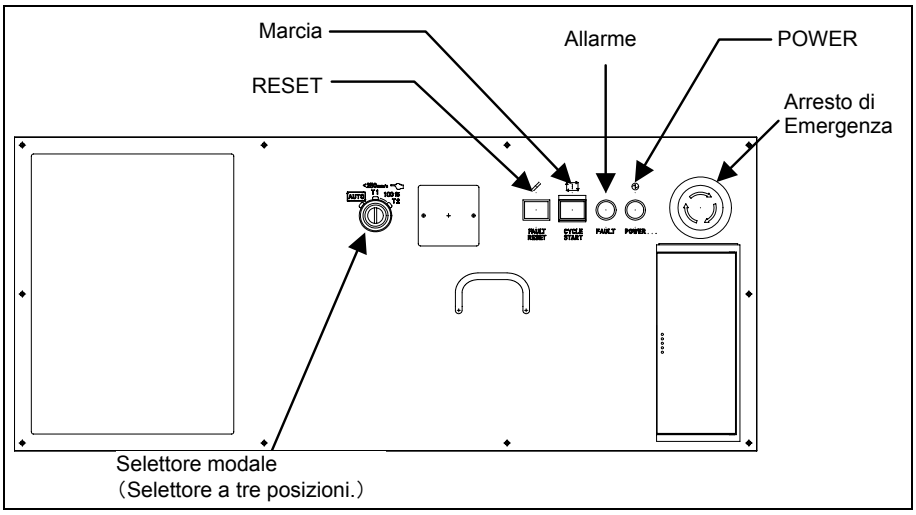


Fig. 2.3.2 (a) Pannello operatore standard del controllore R-30*i*B

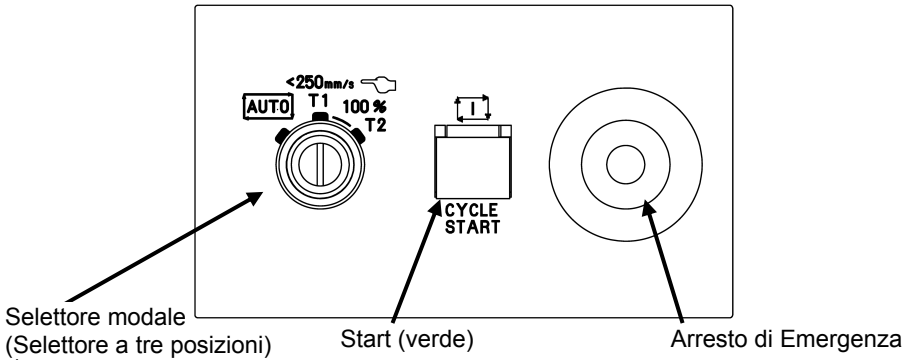


Fig. 2.3.2 (b) Pannello operatore del controllore R-30*i*B Mate

2.3.3 Unità di controllo remote

Le unità di controllo remote sono dispositivi esterni collegati al controllore a formare un sistema.
Queste unità sono utilizzate per regolare il funzionamento del sistema creato dall'utente utilizzando le interfacce disponibili sul controllore del robot.

2.3.4 CRT/KB

Il CRT/KB è un'unità di interfaccia opzionale. Un terminale esterno può essere collegato al controllore del robot con un cavo seriale RS232C.
Il CRT/KB può essere utilizzato per eseguire molte delle funzioni della tastiera di programmazione, ad eccezione di quelle relative al movimento del robot. Queste operazioni possono essere eseguite solo dalla tastiera di programmazione.

2.3.5 Comunicazione

Per la comunicazione sono disponibili le seguenti porte (vedi la Sezione 8.2).

- Porta 1 RS232C

- Porta 1 RS232C
- Porta 2 RS232C (La Porta 2 non è disponibile sul controllore R-30*i*B Mate.)

2.3.6 Ingresso/Uscita

I segnali di Ingresso/Uscita (I/O) generici e predefiniti, sono utilizzati per inviare dati da un'unità esterna al software applicativo. I segnali di tipo generico (definiti dal costruttore del sistema) sono controllati dal programma e sono utilizzati per inviare o ricevere consensi tra robot ed un'unità esterna o tra robot e l'utensile. I segnali predefiniti (segnali propri del sistema) sono destinati al loro proprio uso.

I segnali I/O includono:
- I/O delle periferiche (vedi la Sezione 3.3).
- I/O del Pannello Operatore (vedi la Sezione 3.4).
- I/O del Robot (vedi la Sezione 3.2).
- I/O Digitali (vedi la Sezione 3.1.1).
- I/O a Gruppi (vedi la Sezione 3.1.2).
- I/O Analogici (vedi la Sezione 3.1.3).

Il numero ed il tipo dei segnali I/O dipendono dall'hardware dell'unità di controllo, dal numero e dal tipo di moduli installati.
Al controllore possono essere collegate le unità I/O MODEL A, MODEL B e le schede Process I/O.

2.3.7 Segnali I/O predefiniti

I segnali I/O predefiniti sono segnali specifici utilizzati per l'invio o la ricezione di dati tra robot ed un'unità esterna di controllo. (Vedere la Sezione 3.3, "Segnali di I/O predefiniti").
Con tali segnali possono essere eseguite le seguenti operazioni:
- Selezione di un programma
- Avvio e arresto di un programma
- Ripristino del sistema dallo stato d'allarme
- Altro

2.3.8 Movimento del robot

Una singola istruzione di movimento specifica un movimento del robot, o un movimento del punto di centro utensile (TCP), dalla posizione corrente ad una di destinazione. Il controllore utilizza un sistema di controllo del movimento che agisce su traiettoria, accelerazione/decelerazione, posizionamento, velocità e su altri fattori. Il controllore del robot può gestire più assi, suddivisi in molteplici gruppi di assi (opzione Multi-Group). Ciascun gruppo di assi è indipendente dall'altro, ma possono essere sincronizzati per operare contemporaneamente.
Il robot si muove a seconda del tipo di movimento manuale selezionato o dell'istruzione di movimento specificata nel programma.
Per eseguire un movimento manuale del robot utilizzare gli appositi tasti posti sulla tastiera di programmazione. In fase di movimento manuale, la modalità di movimento del robot dipende dal tipo di sistema di riferimento selezionato e dalla velocità impostata. Quando è eseguita un'istruzione di movimento, il tipo di movimento del robot dipende dalle coordinate del punto, dall'interpolazione, dal modo di arrivo sul punto, dalla traiettoria, dalla velocità di lavoro, dalla velocità specificata nell'istruzione di movimento stessa.
È possibile scegliere tra quattro diversi tipi di movimento – Lineare, Circolare, Arco di cerchio e Joint –. Quando viene selezionato il modo Joint, il robot muove il punto di centro utensile arbitrariamente tra due specifici punti. Quando è selezionato il modo Linear, il robot muove il punto di centro utensile lungo una linea retta tra due punti. Quando è selezionato il modo Circular o Circle Arc, il robot muove il punto di centro utensile lungo una circonferenza passante per tre punti.
I modi di arrivo sul punto possono essere di due differenti tipi: FINE e CNT.

2.3.9 Dispositivi per l'arresto d'emergenza

Il robot è dotato dei seguenti dispositivi per l'arresto d'emergenza:

- Due pulsanti di emergenza
  (uno installato sul Pannello Operatore ed uno installato sulla tastiera di programmazione)
- Emergenza esterna (segnale in ingresso)

Quando viene premuto un pulsante di arresto in emergenza, o perviene il segnale di emergenza dall'esterno, il robot si arresta immediatamente (fare riferimento alla sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" per i dettagli). I morsetti per il collegamento dell'arresto di emergenza esterno si trovano all'interno del controllore.

2.3.10 Asse esteso

Agli assi, tipicamente 6, che muovono l'unità meccanica del robot possono essere aggiunti un massimo di 3 assi per ciascun gruppo. Gli assi aggiunti possono essere di due tipi:

- Assi estesi
  Possono essere controllati indipendentemente rispetto al robot e possono muoversi solo in modo Joint.
- Assi integrati
  Sono controllati insieme a quelli del robot in movimenti lineari o circolari. Utilizzare questi assi quando si devono eseguire operazioni di movimento lineari o circolari.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Non è possibile utilizzare assi indipendenti né posizionatori a 5 o più assi.

3 CONFIGURAZIONE DEL ROBOT

Il software Handling Tool può essere utilizzato dopo che sono stati specificati alcuni dati di impostazione. Questo capitolo descrive quali sono i dati che possono essere specificati.

Argomenti trattati in questo capitolo

3.1 SEGNALI I/O
3.2 I/O DEL ROBOT
3.3 I/O DELLE PERIFERICHE
3.4 I/O DEL PANNELLO OPERATORE
3.5 SCHERMATA DELL'I/O LINK
3.6 FUNZIONE DI CONNESSIONE I/O
3.7 INTERRUZIONE DELL'ATTESA SU SEGNALI SIMULATI
3.8 CONFIGURAZIOINE DEL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
3.9 IMPOSTAZIONE DEI SISTEMI DI COORDINATE
3.10 IMPOSTAZIONE DI UNA POSIZIONE DI RIFERIMENTO
3.11 IMPOSTAZIONE DEI LIMITI SOFWARE
3.12 ALLARMI UTENTE
3.13 LIMITI VARIABILI DELL'AREA DI LAVORO
3.14 FUNZIONE AREA DI INTERDIZIONE
3.15 MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
3.16 IMPOSTAZIONI DEGLI ELEMENTI GENERICI
3.17 IMPOSTAZIONE DEL CARICO
3.18 ALTRE IMPOSTAZIONI

3.1 SEGNALI I/O

Le porte di ingresso/uscita (I/O) sono segnali elettrici che il controllore utilizza per comunicare con il robot, con la pinza e con dispositivi esterni al sistema. I segnali sono divisi in due gruppi: I/O di uso generico e I/O di uso predefinito (o di sistema).

Per i segnali di sicurezza quali il segnale di arresto in emergenza dall'esterno o il segnale della recinzione riferirsi al manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Plus (B-83195) o dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83525) o del controllore R-30*i*B Mate Open Air (B-83555).

I/O di uso generico

L'operatore può definire questi segnali di I/O in base alle necessità.
In questo gruppo rientrano i seguenti segnali:

- I/O Digitali: DI[i]/DO[i]
- I/O a Gruppi: GI[i]/GO[i]
- I/O Analogici: AI[i]/AO[i]

dove [i] rappresenta il numero logico di ciascun segnale o gruppo di segnali I/O.

I/O di uso predefinito (o di sistema)

Il comportamento di questi segnali ed il loro significato sono già stati definiti nel sistema. In questo gruppo rientrano i seguenti segnali:

- I/O delle periferiche (UOP): UI[i]/UO[i]
- I/O del pannello operatore (SOP): SI[i]/SO[i]
- I/O del robot: RI[i]/RO[i]

dove [i] rappresenta il numero logico di ciascun segnale o gruppo di segnali I/O.

Configurazione dei segnali I/O

I segnali di I/O per uso generico (DI/O, GI/O, ecc.) e quelli ad uso predefinito (UI/O, RI/O, ecc.) sono chiamati porte logiche. Nel controllore, i segnali logici sono soggetti ad elaborazione.

I segnali delle unità I/O vengono detti segnali fisici. I segnali fisici specificano un'unità mediante un rack e uno slot e specificano ciascun segnale utilizzando il suo numero nell'unità.

Rack

Il rack indica il tipo di modulo di I/O.

- 0 = Scheda Process I/O, unità di connessione I/O link
- 1 - 16 = Unità I/O -MODELLO A / B
- 32 = Interfaccia slave I/O link
- 48 = Scheda principale R-30*i*B Mate (CRMA15, CRMA16)

Slot

Lo slot indica il numero del modulo di I/O che compone il rack.

- Quando si utilizzano la scheda process I/O o l'unità di connessione dell'I/O link, la prima unità connessa è lo slot1, la seconda è lo slot 2, e le altre sono a loro volta numerate in sequenza.
- Quando si utilizza l'unità I/O MODELLO A, il numero di slot dell'unità base nel quale è montato il modulo è il valore di slot del modulo.
- Quando si utilizza l'unità I/O MODELLO B, il numero di slot è il numero di unità specificato dal DIP switch nell'unità base.
- Per l'interfaccia con gli slave sull'I/O link o la scheda principale di R-30*i*B Mate (CRMA15, CRMA16), il numero è sempre 1.

Numero fisico

Il numero fisico indica il numero del segnale nel modulo di I/O, Il numero fisico si esprime come segue.

- Segnali digitali in ingresso :
  Il primo segnale è in1, il secondo è in2, e così via tutti gli altri.
- Segnali digitali in uscita:
  Il primo segnale è out1, il secondo è out2, e così via tutti gli altri.
- Segnali analogici in ingresso :
  Il primo segnale è ain1, il secondo è ain2, e così via tutti gli altri.
- Segnali analogici in uscita :
  Il primo segnale è aout1, il secondo è aout2, e così via tutti gli altri.

Per controllare i segnali I/O nel controllore, stabilire l'associazione tra segnali fisici e segnali logici. Questa associazione è definita come assegnazione dei segnali I/O.
In genere l'assegnazione degli I/O viene eseguita automaticamente.

- Per gli I/O digitali, di gruppo, analogici e delle periferiche le porte logiche possono essere mappate su quelle fisiche, Esiste sempre la possibilità di riassegnarli.
- L'indirizzo fisico degli I/O del robot e di quello degli I/O del Pannello Operatore è sempre uguale a quello logico. Non può essere riassegnato.

Quando l'assegnazione dei segnali I/O viene cancellata e il controllore viene spento e riacceso, il software riconosce i dispositivi I/O collegati al controllore stesso ed esegue l'assegnazione corretta dei segnali corrispondenti. Questa è l'**assegnazione I/O standard**.
L'assegnazione I/O standard varia a seconda dell'impostazione di "UOP auto assignment" nel menu di configurazione del sistema. (Vedi la sezione 3.3, ”I/O DELLE PERIFERICHE”)
Nel seguito sono descritti il numero fisico e l'assegnazione I/O standard di ciascun elemento hardware che costituisce il modulo di I/O.

Scheda Process I/O

La scheda process I/O è un'unità slave sull'I/O link che fornisce segnali I/O digitali e/o analogici. Il tipo e il numero dei segnali variano a seconda del tipo della scheda process I/O.

Per la connessione della scheda process I/O riferirsi al manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B PLUS (B-83195) o dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate PLUS (B-83525).

Nei manuali di manutenzione il nome logico dei segnali nell'assegnazione I/O standard è specificato come nome del segnale. La tabella che segue mostra i numeri fisici corrispondenti ai nomi dei segnali specificati nel manuale di manutenzione e l'assegnazione I/O standard quando è connessa una scheda process I/O. L'assegnazione standard della scheda process I/O MA è diversa da quella delle altre schede process I/O, in quanto il numero dei segnali è piccolo.

Tabella 3.1 (a) Numeri fisici e assegnazione I/O standard per i segnali I/O digitali delle schede process I/O (eccetto la scheda process I/O MA)

Numero fisico	Manuale di manutenzione R-30*i*B	Assegnazione I/O standard R-30*i*B		
		UOP auto asg.: Full	**UOP auto asg.: Simple**	**UOP auto asg.: Nessuna / Full (Slave) / Full (CRMA16) / Simple (Slave) / Simple (CRMA16)**
in 1	*IMSTP	UI[1] *IMSTP	UI[2] *HOLD	DI[1]
in 2	*HOLD	UI[2] *HOLD	UI[5] RESET *1	DI[2]
in 3	*SFSPD	UI[3] *SFSPD	UI[6] START *2	DI[3]
in 4	CSTOPI	UI[4] CSTOPI	UI[8] ENBL	DI[4]
in 5	FAULT RESET	UI[5] FAULT RESET	UI[9] PNS1	DI[5]
in 6	START	UI[6] START	UI[10] PNS2	DI[6]
in 7	HOME	UI[7] HONE	UI[11] PNS3	DI[7]
in 8	ENBL	UI[8] ENBL	UI[12] PNS4	DI[8]
in 9	RSR1/PNS1	UI[9] RSR1/PNS1/STYLE1	DI[1]	DI[9]
in 10	RSR2/PNS2	UI[10] RSR2/PNS2/STYLE2	DI[2]	DI[10]
in 11	RSR3/PNS3	UI[11] RSR3/PNS3/STYLE3	DI[3]	DI[11]
in 12	RSR4/PNS4	UI[12] RSR4/PNS4/STYLE4	DI[4]	DI[12]
in 13	RSR5/PNS5	UI[13] RSR5/PNS5/STYLE5	DI[5]	DI[13]
in 14	RSR6/PNS6	UI[14] RSR6/PNS6/STYLE6	DI[6]	DI[14]
in 15	RSR7/PNS7	UI[15] RSR7/PNS7/STYLE7	DI[7]	DI[15]
in 16	RSR8/PNS8	UI[16] RSR8/PNS8/STYLE8	DI[8]	DI[16]
in 17	PNSTROBE	UI[17] PNSTROBE	DI[9]	DI[17]
in 18	PROD START	UI[18] PROD START	DI[10]	DI[18]
in 19	DI01	DI[1]	DI[11]	DI[19]
: in N :	DI(N-18)	DI[N-18]	DI[N-8]	DI[N]
out 1	CMDENBL	UO[1] CMDENBL	UO[1] CMDENBL	DO[1]
out 2	SYSRDY	UO[2] SYSRDY	UO[6] FAULT	DO[2]
out 3	PROGRUN	UO[3] PROGRUN	UO[9] BATALM	DO[3]
out 4	PAUSED	UO[4] PAUSED	UO[10] BUSY	DO[4]
out 5	HELD	UO[5] HELD	DO[1]	DO[5]
out 6	FAULT	UO[6] FAULT	DO[2]	DO[6]
out 7	ATPERCH	UO[7] ATPERCH	DO[3]	DO[7]
out 8	TPENBL	UO[8] TPENBL	DO[4]	DO[8]
out 9	BATALM	UO[9] BATALM	DO[5]	DO[9]
out 10	BUSY	UO[10] BUSY	DO[6]	DO[10]
out 11	ACK1/SNO1	UO[11] ACK1/SNO1	DO[7]	DO[11]

Numero fisico	Manuale di manutenzione R-30*i*B	Assegnazione I/O standard R-30*i*B		
		UOP auto asg.: Full	**UOP auto asg.: Simple**	**UOP auto asg.: Nessuna Full (Slave) Full (CRMA16) Simple (Slave) Simple (CRMA16)**
out 12	ACK2/SNO2	UO[12] ACK2/SNO2	DO[8]	DO[12]
out 13	ACK3/SNO3	UO[13] ACK3/SNO3	DO[9]	DO[13]
out 14	ACK4/SNO4	UO[14] ACK4/SNO4	DO[10]	DO[14]
out 15	ACK5/SNO5	UO[15] ACK5/SNO5	DO[11]	DO[15]
out 16	ACK6/SNO6	UO[16] ACK6/SNO6	DO[12]	DO[16]
out 17	ACK7/SNO7	UO[17] ACK7/SNO7	DO[13]	DO[17]
out 18	ACK8/SNO8	UO[18] ACK8/SNO8	DO[14]	DO[18]
out 19	SNACK	UO[19] SNACK	DO[15]	DO[19]
out 20	Riservato	UO[20] Riservato	DO[16]	DO[20]
out 21	DO01	DO[1]	DO[17]	DO[21]
: out N :	DO(N-20)	DO[N-20]	DO[N-4]	DO[N]

*1 : in2 è assegnato anche a UI[4](CSTOPI).
*2 : in3 è assegnato anche a UI[17](PNSTROBE)

Tabella 3.1 (b) Numeri fisici e assegnazione I/O standard per i segnali I/O digitali della scheda process I/O MA

Numero fisico	Manuale di manutenzione R-30*i*B (R-30*i*B Mate è tra parentesi)	Assegnazione I/O standard R-30*i*B (R-30*i*B Mate è tra parentesi)	
		UOP auto asg.: Nessuna Full Full (Slave) Full (CRMA16) Simple (Slave) Simple (CRMA16)	**UOP auto asg.: Simple**
in 1	DI01 (DI121)	DI[1] (DI[121])	UI[2] *HOLD
in 2	DI02 (DI122)	DI[2] (DI[122])	UI[5] RESET *1
in 3	DI03 (DI123)	DI[3] (DI[123])	UI[6] START *2
in 4	DI04 (DI124)	DI[4] (DI[124])	UI[8] ENBL
in 5	DI05 (DI125)	DI[5] (DI[125])	UI[9] PNS1
in 6	DI06 (DI126)	DI[6] (DI[126])	UI[10] PNS2
in 7	DI07 (DI127)	DI[7] (DI[127])	UI[11] PNS3
in 8	DI08 (DI128)	DI[8] (DI[128])	UI[12] PNS4
in 9	DI09 (DI129)	DI[9] (DI[129])	DI[1] (DI[121])
in 10	DI10 (DI130)	DI[10] (DI[130])	DI[2] (DI[122])
in 11	DI11 (DI131)	DI[11] (DI[131])	DI[3] (DI[123])
in 12	DI12 (DI132)	DI[12] (DI[132])	DI[4] (DI[124])
in 13	DI13 (DI133)	DI[13] (DI[133])	DI[5] (DI[125])
in 14	DI14 (DI134)	DI[14] (DI[134])	DI[6] (DI[126])
in 15	DI15 (DI135)	DI[15] (DI[135])	DI[7] (DI[127])
in 16	DI16 (DI136)	DI[16] (DI[136])	DI[8] (DI[128])
in 17	DI17 (DI137)	DI[17] (DI[137])	DI[9] (DI[129])
in 18	DI18 (DI138)	DI[18] (DI[138])	DI[10] (DI[130])
in 19	DI19 (DI139)	DI[19] (DI[139])	DI[11] (DI[131])
in 20	DI20 (DI140)	DI[20] (DI[140])	DI[12] (DI[132])

Numero fisico	Manuale di manutenzione R-30*i*B (R-30*i*B Mate è tra parentesi)	Assegnazione I/O standard R-30*i*B (R-30*i*B Mate è tra parentesi)	
		UOP auto asg.: Nessuna Full Full (Slave) Full (CRMA16) Simple (Slave) Simple (CRMA16)	UOP auto asg.: Simple
out 1	DO01 (DO121)	DO[1] (DO[121])	UO[1] CMDENBL
out 2	DO02 (DO122)	DO[2] (DO[122])	UO[6] FAULT
out 3	DO03 (DO123)	DO[3] (DO[123])	UO[9] BATALM
out 4	DO04 (DO124)	DO[4] (DO[124])	UO[10] BUSY
out 5	DO05 (DO125)	DO[5] (DO[125])	DO[1] (DO[121])
out 6	DO06 (DO126)	DO[6] (DO[126])	DO[2] (DO[122])
out 7	DO07 (DO127)	DO[7] (DO[127])	DO[3] (DO[123])
out 8	DO08 (DO128)	DO[8] (DO[128])	DO[4] (DO[124])
out 9	DO09 (DO129)	DO[9] (DO[129])	DO[5] (DO[125])
out 10	DO10 (DO130)	DO[10] (DO[130])	DO[6] (DO[126])
out 11	DO11 (DO131)	DO[11] (DO[131])	DO[7] (DO[127])
out 12	DO12 (DO132)	DO[12] (DO[132])	DO[8] (DO[128])
out 13	DO13 (DO133)	DO[13] (DO[133])	DO[9] (DO[129])
out 14	DO14 (DO134)	DO[14] (DO[134])	DO[10] (DO[130])
out 15	DO15 (DO135)	DO[15] (DO[135])	DO[11] (DO[131])
out 16	DO16 (DO136)	DO[16] (DO[136])	DO[12] (DO[132])

*1 : in2 è assegnato anche a UI[4](CSTOPI).
*2 : in3 è assegnato anche a UI[17](PNSTROBE)

Tabella 3.1 (c) Numeri fisici e assegnazione I/O standard per i segnali I/O analogici della scheda process I/O

Numero fisico	Manuale di manutenzione R-30*i*B / R-30*i*B Mate	Assegnazione I/O standard R-30*i*B / R-30*i*B Mate
ain 1	ADCH1	AI [1]
ain 2	ADCH2	AI [2]
ain 3	ADCH3	AI [3]
ain 4	ADCH4	AI [4]
ain 5	ADCH5	AI [5]
ain 6	ADCH6	AI [6]
aout 1	DACH1	AO[1]
aout 2	DACH2	AO[2]

Unità I/O MODEL A

L'unità I/O MODELLO A include più moduli. Possono essere collegati più moduli.
Per ulteriori dettagli riguardanti l'unità I/O MODEL A, vedere il relativo manuale (B-61813EN)

Nel manuale di manutenzione e connessione dell'unità I/O MODELLO A sono specificati gli indirizzi ai quali sono assegnati i segnali nel CNC. La tabella che segue mostra i numeri fisici corrispondenti agli indirizzi CNC specificati nel manuale e l'assegnazione I/O standard quando è connesso un modulo di I/O. L'assegnazione I/O standard non viene modificata dall'impostazione di UOP auto assignment, dato che l' unità I/O MODELLO A non viene da questa assegnata agli I/O delle periferiche.

Tabella 3.1 (d) Numeri fisici e assegnazione I/O standard per i segnali I/O digitali dell'unità I/O MODELLO A

Numero fisico	Manuale di manutenzione e connessione dell'unità I/O MODELLO A		assegnazione I/O standard	
	Indirizzo	Bit	R-30*i*B	R-30*i*B Mate
in 1	Xm	0	DI[1]	DI[121]
in 2	Xm	1	DI[2]	DI[122]
in 3	Xm	2	DI[3]	DI[123]
in 4	Xm	3	DI[4]	DI[124]
in 5	Xm	4	DI[5]	DI[125]
in 6	Xm	5	DI[6]	DI[126]
in 7	Xm	6	DI[7]	DI[127]
in 8	Xm	7	DI[8]	DI[128]
in 9	Xm+1	0	DI[9]	DI[129]
in 10	Xm+1	1	DI[10]	DI[130]
in 11	Xm+1	2	DI[11]	DI[131]
in 12	Xm+1	3	DI[12]	DI[132]
: in (8×A+B+1) :	Xm+A	B	DI[8×A+B+1]	DI[8×A+B+121]
out 1	Yn	0	DO[1]	DO[121]
out 2	Yn	1	DO[2]	DO[122]
out 3	Yn	2	DO[3]	DO[123]
out 4	Yn	3	DO[4]	DO[124]
out 5	Yn	4	DO[5]	DO[125]
out 6	Yn	5	DO[6]	DO[126]
out 7	Yn	6	DO[7]	DO[127]
out 8	Yn	7	DO[8]	DO[128]
out 9	Yn+1	0	DO[9]	DO[129]
out 10	Yn+1	1	DO[10]	DO[130]
out 11	Yn+1	2	DO[11]	DO[131]
out 12	Yn+1	3	DO[12]	DO[132]
: out (8×A+B+1) :	Yn+A	B	DO[8×A+B+1]	DO[8×A+B+121]

Tabella 3.1 (e) Numeri fisici e assegnazione I/O standard per i segnali I/O analogici dell'unità I/O MODELLO A

Numero fisico	Manuale di manutenzione e connessione dell'unità I/O MODELLO A	Assegnazione I/O standardR-30*i*B / R-30*i*B Mate
ain 1	Canale 0 del modulo di ingressi analogici	AI [1]
ain 2	Canale 1 del modulo di ingressi analogici	AI [2]
ain 3	Canale 2 del modulo di ingressi analogici	AI [3]
ain 4	Canale 3 del modulo di ingressi analogici	AI [4]
aout 1	Canale 0 del modulo di uscite analogiche	AO[1]
aout 2	Canale 1 del modulo di uscite analogiche	AO[2]

Unità I/O MODEL B

L'unità I/O MODEL B è composta da un'interfaccia e da una o più unità DI/DO. Le unità DI/DO aggiuntive sono usate come segnali input/output. L'unità di interfaccia è usata per ricevere informazioni I/O o inviarle al controllore.
Combinando un numero appropriato di unità DI/DO differenti è possibile raggiungere il numero di input/output di cui si necessita. Le unità DI/DO sono collegate all'unità di interfaccia mediante un cavo a doppino (twisted pair). Questo permette ai DO/DI di essere collegati anche a notevole distanza dall'interfaccia.
Per ulteriori dettagli riguardanti l'unità I/O MODEL B, vedi il relativo manuale (B-62163).
Quando si utilizza l'unità I/O MODEL B, è necessario eseguire la sua impostazione dalla schermata I/O Link. (→ Sezione 3.5, ”Schermata I/O link”)

Nel manuale di connessione dell'unità I/O MODELLO B sono specificati gli indirizzi ai quali sono assegnati i segnali nel CNC. La tabella che segue mostra i numeri fisici corrispondenti agli indirizzi CNC specificati nel manuale e l'assegnazione I/O standard quando è connesso un modulo di I/O è la stessa dell'unità I/O MODELLO A..

Scheda principale di R-30*i*B Mate (CRMA15, CRMA16)

Il controllore R-30*i*B Mate è dotato di interfacce, per il controllo di dispositivi periferici, costituite da 28 ingressi e 24 uscite digitali complessivamente. In standard, i segnali per il controllo dei dispositivi periferici sono assegnati a DI[101-120], DO[101-120], DI[81-88], DO[81-84]. In LR Handling Tool, i segnali della scheda principale di R-30*i*B Mate I/O sono assegnati alle periferiche dall'assegnazione I/O standard, dato che UOP auto assignment è impostato a "Simple(CRMA16)".

Per la connessione dei segnali della scheda principale di R-30*i*B Mate I/O, consultare il manuale di manutenzione dei R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83525).

Nei manuali di manutenzione il nome logico dei segnali nell'assegnazione I/O standard in LR Handling Tool è specificato come nome del segnale. La seguente tabella mostra i numeri fisici corrispondenti ai nomi dei segnali specificati nei manuali di manutenzione e nell'assegnazione I/O standard.

Tabella 3.1 (f) Numero fisico e assegnazione I/O standard degli I/O digitali della scheda principale di R-30*i*B Mate (CRMA15, CRMA16)

Numero fisico	Manuale di manutenzione R-30*i*B Mate	Assegnazione I/O standard R-30*i*B Mate		
		UOP auto asg.: Simple (CRMA16)	UOP auto asg.: Full (CRMA16)	UOP auto asg.: Nessuna Full Full (Slave) Simple Simple (Slave)
in 1	DI101	DI[101]	UI[1] *IMSTP	DI[101]
in 2	DI102	DI[102]	UI[2] *HOLD	DI[102]
in 3	DI103	DI[103]	UI[3] *SFSPD	DI[103]
in 4	DI104	DI[104]	UI[4] CSTOPI	DI[104]
in 5	DI105	DI[105]	UI[5] FAULT RESET	DI[105]
in 6	DI106	DI[106]	UI[6] START	DI[106]
in 7	DI107	DI[107]	UI[7] HONE	DI[107]
in 8	DI108	DI[108]	UI[8] ENBL	DI[108]
in 9	DI109	DI[109]	UI[9] RSR1/PNS1/STYLE1	DI[109]
in 10	DI110	DI[110]	UI[10] RSR2/PNS2/STYLE2	DI[110]
in 11	DI111	DI[111]	UI[11] RSR3/PNS3/STYLE3	DI[111]
in 12	DI112	DI[112]	UI[12] RSR4/PNS4/STYLE4	DI[112]
in 13	DI113	DI[113]	UI[13] RSR5/PNS5/STYLE5	DI[113]
in 14	DI114	DI[114]	UI[14] RSR6/PNS6/STYLE6	DI[114]

Numero fisico	Manuale di manutenzione R-30*i*B Mate	Assegnazione I/O standard R-30*i*B Mate		
		UOP auto asg.: Simple (CRMA16)	**UOP auto asg.: Full (CRMA16)**	**UOP auto asg.: Nessuna Full Full (Slave) Simple Simple (Slave)**
in 15	DI115	DI[115]	UI[15] RSR7/PNS7/STYLE7	DI[115]
in 16	DI116	DI[116]	UI[16] RSR8/PNS8/STYLE8	DI[116]
in 17	DI117	DI[117]	UI[17] PNSTROBE	DI[117]
in 18	DI118	DI[118]	UI[18] PROD START	DI[118]
in 19	DI119	DI[119]	DI[119]	DI[119]
in 20	DI120	DI[120]	DI[120]	DI[120]
in 21	*HOLD	UI[2] *HOLD	DI[81]	DI[81]
in 22	RESET	UI[5] RESET *1	DI[82]	DI[82]
in 23	START	UI[6] START *2	DI[83]	DI[83]
in 24	ENBL	UI[8] ENBL	DI[84]	DI[84]
in 25	PNS1	UI[9] PNS1	DI[85]	DI[85]
in 26	PNS2	UI[10] PNS2	DI[86]	DI[86]
in 27	PNS3	UI[11] PNS3	DI[87]	DI[87]
in 28	PNS4	UI[12] PNS4	DI[88]	DI[88]
out 1	DO101	DO[101]	UO[1] CMDENBL	DO[101]
out 2	DO102	DO[102]	UO[2] SYSRDY	DO[102]
out 3	DO103	DO[103]	UO[3] PROGRUN	DO[103]
out 4	DO104	DO[104]	UO[4] PAUSED	DO[104]
out 5	DO105	DO[105]	UO[5] HELD	DO[105]
out 6	DO106	DO[106]	UO[6] FAULT	DO[106]
out 7	DO107	DO[107]	UO[7] ATPERCH	DO[107]
out 8	DO108	DO[108]	UO[8] TPENBL	DO[108]
out 9	DO109	DO[109]	UO[9] BATALM	DO[109]
out 10	DO110	DO[110]	UO[10] BUSY	DO[110]
out 11	DO111	DO[111]	UO[11] ACK1/SNO1	DO[111]
out 12	DO112	DO[112]	UO[12] ACK2/SNO2	DO[112]
out 13	DO113	DO[113]	UO[13] ACK3/SNO3	DO[113]
out 14	DO114	DO[114]	UO[14] ACK4/SNO4	DO[114]
out 15	DO115	DO[115]	UO[15] ACK5/SNO5	DO[115]
out 16	DO116	DO[116]	UO[16] ACK6/SNO6	DO[116]
out 17	DO117	DO[117]	UO[17] ACK7/SNO7	DO[117]
out 18	DO118	DO[118]	UO[18] ACK8/SNO8	DO[118]
out 19	DO119	DO[119]	UO[19] SNACK	DO[119]
out 20	DO120	DO[120]	UO[20] Riservato	DO[120]
out 21	CMDENBL	UO[1] CMDENBL	DO[81]	DO[81]
out 22	FAULT	UO[6] FAULT	DO[82]	DO[82]
out 23	BATALM	UO[9] BATALM	DO[83]	DO[83]
out 24	BUSY	UO[10] BUSY	DO[84]	DO[84]

*1 : in22 è assegnato anche a UI[4](CSTOPI).

*2 : in23 è assegnato anche a UI[17](PNSTROBE)

R-30*i*B Mate su I/O link (master/slave)

Il controllore R-30*i*B Mate può funzionare in due modi: a comunicazione in I/O link può essere di tipo master o di tipo slave.

I/O Link modo slave
Il controllore del robot funziona come unità slave dell'I/O link e si connette a un'unità master dell'I/O link come un CNC. Le informazioni I/O vengono scambiate con il CNC attraverso l'interfaccia I/O Link slave, dotata di 72 punti di ingresso e 68 punti di uscita.

I/O Link modo master
Il controllore del robot funziona come unità master dell'I/O link e si connette a un'unità slave dell'I/O link. Per utilizzare la scheda process I/O, l'unità I/O MODELLO A / B, l'unità di connessione all'I/O Link, deve essere selezionato il modo master dell'I/O link. Per il numero fisico e l'assegnazione I/O standard dell'unità slave connessa, riferirsi alla descrizione di ciascun hardware item in "3.1 I/O".

Per default, l'I/O link è impostato come segue.
- LR tool : I/O Link modo slave
- LR handling tool : I/O Link modo master

Se UOP auto assignment è impostato a "Full (Slave)" o "Simple(Slave)", viene selezionato automaticamente il modo slave. Analogamente, il sistema seleziona automaticamente il modo master quando è impostato un altro tipo di assegnazione UOP.

Per commutare fra i modi dell'I/O link indipendentemente dall'impostazione di UOP auto assignment, cambiare la variabili di sistema $IOMASTER poi spegnere e riaccendere il controllore.
- $IOMASTER=0: I/O Link modo slave
- $IOMASTER=1: I/O Link modo master

Per la connessione all'I/O Link di R-30*i*B Mate, consultare il manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83525).

La tabella che segue mostra i numeri fisici corrispondenti agli indirizzi del CNC connesso l'assegnazione I/O standard quando è utilizzata l'interfaccia I/O Link slave.

Tabella 3.1 (g) Numero fisico e assegnazione I/O standard degli I/O digitali dell'interfaccia I/O Link slave di R-30*i*B Mate

Numero fisico	Indirizzo del CNC		Assegnazione I/O standard R-30*i*B Mate		
			UOP auto asg.: Simple (Slave)	UOP auto asg.: Full (Slave)	UOP auto asg.: Nessuna Full Full (CRMA16) Simple Simple (CRMA16)
	Indirizzo	Bit			
in 1	Yn	0	UI[2] *HOLD	UI[1] *IMSTP	DI[1]
in 2	Yn	1	UI[5] RESET *1	UI[2] *HOLD	DI[2]
in 3	Yn	2	UI[6] START *2	UI[3] *SFSPD	DI[3]
in 4	Yn	3	UI[8] ENBL	UI[4] CSTOPI	DI[4]
in 5	Yn	4	UI[9] PNS1	UI[5] FAULT RESET	DI[5]
in 6	Yn	5	UI[10] PNS2	UI[6] START	DI[6]
in 7	Yn	6	UI[11] PNS3	UI[7] HONE	DI[7]
in 8	Yn	7	UI[12] PNS4	UI[8] ENBL	DI[8]
in 9	Yn+1	0	DI[1]	UI[9] RSR1/PNS1/STYLE1	DI[9]
in 10	Yn+1	1	DI[2]	UI[10] RSR2/PNS2/STYLE2	DI[10]
in 11	Yn+1	2	DI[3]	UI[11] RSR3/PNS3/STYLE3	DI[11]

Numero fisico	Indirizzo del CNC		Assegnazione I/O standard R-30*i*B Mate		
			UOP auto asg.: Simple (Slave)	UOP auto asg.: Full (Slave)	UOP auto asg.: Nessuna Full Full (CRMA16) Simple Simple (CRMA16)
	Indirizzo	Bit			
in 12	Yn+1	3	DI[4]	UI[12] RSR4/PNS4/STYLE4	DI[12]
in 13	Yn+1	4	DI[5]	UI[13] RSR5/PNS5/STYLE5	DI[13]
in 14	Yn+1	5	DI[6]	UI[14] RSR6/PNS6/STYLE6	DI[14]
in 15	Yn+1	6	DI[7]	UI[15] RSR7/PNS7/STYLE7	DI[15]
in 16	Yn+1	7	DI[8]	UI[16] RSR8/PNS8/STYLE8	DI[16]
in 17	Yn+2	0	DI[9]	UI[17] PNSTROBE	DI[17]
in 18	Yn+2	1	DI[10]	UI[18] PROD START	DI[18]
in 19	Yn+2	2	DI[11]	DI[1]	DI[19]
: in (8×A+B+1) :	Yn+A	B	DI[8×A+B-7]	DI[8×A+B-17]	DI[8×A+B+1]
in 72	Yn+8	7	DI[64]	DI[54]	DI[72]
out 1	Xm	0	UO[1] CMDENBL	UO[1] CMDENBL	DO[1]
out 2	Xm	1	UO[6] FAULT	UO[2] SYSRDY	DO[2]
out 3	Xm	2	UO[9] BATALM	UO[3] PROGRUN	DO[3]
out 4	Xm	3	UO[10] BUSY	UO[4] PAUSED	DO[4]
out 5	Xm	4	DO[1]	UO[5] HELD	DO[5]
out 6	Xm	5	DO[2]	UO[6] FAULT	DO[6]
out 7	Xm	6	DO[3]	UO[7] ATPERCH	DO[7]
out 8	Xm	7	DO[4]	UO[8] TPENBL	DO[8]
out 9	Xm+1	0	DO[5]	UO[9] BATALM	DO[9]
out 10	Xm+1	1	DO[6]	UO[10] BUSY	DO[10]
out 11	Xm+1	2	DO[7]	UO[11] ACK1/SNO1	DO[11]
out 12	Xm+1	3	DO[8]	UO[12] ACK2/SNO2	DO[12]
out 13	Xm+1	4	DO[9]	UO[13] ACK3/SNO3	DO[13]
out 14	Xm+1	5	DO[10]	UO[14] ACK4/SNO4	DO[14]
out 15	Xm+1	6	DO[11]	UO[15] ACK5/SNO5	DO[15]
out 16	Xm+1	7	DO[12]	UO[16] ACK6/SNO6	DO[16]
out 17	Xm+2	0	DO[13]	UO[17] ACK7/SNO7	DO[17]
out 18	Xm+2	1	DO[14]	UO[18] ACK8/SNO8	DO[18]
out 19	Xm+2	2	DO[15]	UO[19] SNACK	DO[19]
out 20	Xm+2	3	DO[16]	UO[20] Riservato	DO[20]
out 21	Xm+2	4	DO[17]	DO[1]	DO[21]
: out (8×A+B+1) :	Xm+A	B	DO[8×A+B-3]	DO[8×A+B-19]	DO[8×A+B+1]
out 68	Xm+8	3	DO[64]	DO[48]	DO[68]

*1 : in2 è assegnato anche a UI[4](CSTOPI).
*2 : in3 è assegnato anche a UI[17](PNSTROBE)

NOTA

Un hardware che supporta l'I/O Link *i* slave dispone della funzione I/O Link *i* per 2 gruppi. (Vale adire che supporta le comunicazioni per doppi segnali di sicurezza come slave. Fare riferimento al manuale dell'operatore della doppia funzione di sicurezza dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Mate (B-83184) e alla sezione "FUNZIONE I/O LINK *i* SLAVE" per maggiori informazioni.)

Se si connette l'hardware a un CNC come slave, assegnare al CNC ambedue i gruppi. E per il secondo gruppo assegnare almeno un byte a un indirizzo X o Y libero. Se per il gruppo 2 non viene assegnato alcun byte, il CNC non entra in comunicazione e indica l'allarme "ER97 I/O Link FAILURE".

R-30*i*B I/O link slave

Il controllore R-30*i*B funziona come unità I/O link slave e si connette a un'unità I/O Link master, ad esempio un CNC, attraverso l'impostazione delle seguenti variabili di sistema.

- $IOSLAVE.$INPUT_N : Numero di segnali in ingresso dello slave I/O link
- $IOSLAVE.$OUTPUT_N : Numero di segnali in uscita dello slave I/O link

Per default, il numero di segnali è 0 e l'I/O Link slave non può essere utilizzato. Il numero massimo di segnali è 256 punti di ingresso e 256 punti di uscita.

Il controllore R-30*i*B può utilizzare contemporaneamente l'I/O Link Master e l'U/O Link slave.

Per la connessione all'I/O Link slave di R-30*i*B Mate, consultare il manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83195).
Il numero fisico corrispondente all'indirizzo del CNC connesso e l'assegnazione I/O standard sono gli stessi di R-30*i*B Mate. Vedi la Tabella 3.1 (g).

NOTA

Un hardware che supporta l'I/O Link *i* slave dispone della funzione I/O Link *i* per 2 gruppi. (Vale adire che supporta le comunicazioni per doppi segnali di sicurezza come slave. Fare riferimento al manuale dell'operatore della doppia funzione di sicurezza dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Mate (B-83184) e alla sezione "FUNZIONE I/O LINK *i* SLAVE" per maggiori informazioni.)

Se si connette l'hardware a un CNC come slave, assegnare al CNC ambedue i gruppi. E per il secondo gruppo assegnare almeno un byte a un indirizzo X o Y libero. Se per il gruppo 2 non viene assegnato alcun byte, il CNC non entra in comunicazione e indica l'allarme "ER97 I/O Link FAILURE".

Unità di connessione I/O link

Nel modo I/O Link master il controllore può connettersi a un'unità I/O Link master come un CNC utilizzando un'unità di connessione I/O link. Vengono scambiati con il CNC un massimo di 256 punti di ingresso e di 256 punti di uscita.
Quando si utilizza l'unità di connessione I/O link, è necessario eseguire la sua impostazione dalla schermata I/O Link. (→ Sezione 3.5, "Schermata I/O link")

Per la connessione di questa unità riferirsi al manuale di manutenzione del controllore R-30*i*B Mate (B-83525).
La tabella che segue mostra i numeri fisici corrispondenti agli indirizzi del CNC connesso l'assegnazione I/O standard quando è utilizzata l'unità di connessione I/O Link.

Tabella 3.1 (h) Numeri fisici e assegnazione I/O standard per i segnali I/O digitali dell'unità di connessione I/O Link

Numero fisico	Indirizzo del CNC		Assegnazione I/O standard R-30*i*B (R-30*i*B Mate è tra parentesi)		
			UOP auto asg.: Simple	UOP auto asg.: Full	UOP auto asg.: Nessuna Full (Slave) Full (CRMA16) Simple (Slave) Simple (CRMA16)
	Indirizzo	Bit			
in 1	Yn	0	UI[2] *HOLD	UI[1] *IMSTP	DI[1] (DI[121])
in 2	Yn	1	UI[5] RESET *1	UI[2] *HOLD	DI[2] (DI[122])
in 3	Yn	2	UI[6] START *2	UI[3] *SFSPD	DI[3] (DI[123])
in 4	Yn	3	UI[8] ENBL	UI[4] CSTOPI	DI[4] (DI[124])
in 5	Yn	4	UI[9] PNS1	UI[5] FAULT RESET	DI[5] (DI[125])
in 6	Yn	5	UI[10] PNS2	UI[6] START	DI[6] (DI[126])
in 7	Yn	6	UI[11] PNS3	UI[7] HONE	DI[7] (DI[127])
in 8	Yn	7	UI[12] PNS4	UI[8] ENBL	DI[8] (DI[128])
in 9	Yn+1	0	DI[1] (DI[121])	UI[9] RSR1/PNS1/STYLE1	DI[9] (DI[129])
in 10	Yn+1	1	DI[2] (DI[122])	UI[10] RSR2/PNS2/STYLE2	DI[10] (DI[130])
in 11	Yn+1	2	DI[3] (DI[123])	UI[11] RSR3/PNS3/STYLE3	DI[11] (DI[131])
in 12	Yn+1	3	DI[4] (DI[124])	UI[12] RSR4/PNS4/STYLE4	DI[12] (DI[132])
in 13	Yn+1	4	DI[5] (DI[125])	UI[13] RSR5/PNS5/STYLE5	DI[13] (DI[133])
in 14	Yn+1	5	DI[6] (DI[126])	UI[14] RSR6/PNS6/STYLE6	DI[14] (DI[134])
in 15	Yn+1	6	DI[7] (DI[127])	UI[15] RSR7/PNS7/STYLE7	DI[15] (DI[135])
in 16	Yn+1	7	DI[8] (DI[128])	UI[16] RSR8/PNS8/STYLE8	DI[16] (DI[136])
in 17	Yn+2	0	DI[9] (DI[129])	UI[17] PNSTROBE	DI[17] (DI[137])
in 18	Yn+2	1	DI[10] (DI[130])	UI[18] PROD START	DI[18] (DI[138])
in 19	Yn+2	2	DI[11] (DI[131])	DI[1] (DI[121])	DI[19] (DI[139])
: in (8 × A+B+1) :	Yn+A	B	DI[8 × A+B-7] (DI[8 × A+B+113])	DI[8 × A+B-17] (DI[8 × A+B+103])	DI[8 × A+B+1] (DI[8 × A+B+121])
out 1	Xm	0	UO[1] CMDENBL	UO[1] CMDENBL	DO[1] (DO[121])
out 2	Xm	1	UO[6] FAULT	UO[2] SYSRDY	DO[2] (DO[122])
out 3	Xm	2	UO[9] BATALM	UO[3] PROGRUN	DO[3] (DO[123])
out 4	Xm	3	UO[10] BUSY	UO[4] PAUSED	DO[4] (DO[124])
out 5	Xm	4	DO[1] (DO[121])	UO[5] HELD	DO[5] (DO[125])
out 6	Xm	5	DO[2] (DO[122])	UO[6] FAULT	DO[6] (DO[126])
out 7	Xm	6	DO[3] (DO[123])	UO[7] ATPERCH	DO[7] (DO[127])
out 8	Xm	7	DO[4] (DO[124])	UO[8] TPENBL	DO[8] (DO[128])
out 9	Xm+1	0	DO[5] (DO[125])	UO[9] BATALM	DO[9] (DO[129])
out 10	Xm+1	1	DO[6] (DO[126])	UO[10] BUSY	DO[10] (DO[130])
out 11	Xm+1	2	DO[7] (DO[127])	UO[11] ACK1/SNO1	DO[11] (DO[131])
out 12	Xm+1	3	DO[8] (DO[128])	UO[12] ACK2/SNO2	DO[12] (DO[132])
out 13	Xm+1	4	DO[9] (DO[129])	UO[13] ACK3/SNO3	DO[13] (DO[133])
out 14	Xm+1	5	DO[10] (DO[130])	UO[14] ACK4/SNO4	DO[14] (DO[134])
out 15	Xm+1	6	DO[11] (DO[131])	UO[15] ACK5/SNO5	DO[15] (DO[135])
out 16	Xm+1	7	DO[12] (DO[132])	UO[16] ACK6/SNO6	DO[16] (DO[136])
out 17	Xm+2	0	DO[13] (DO[133])	UO[17] ACK7/SNO7	DO[17] (DO[137])
out 18	Xm+2	1	DO[14] (DO[134])	UO[18] ACK8/SNO8	DO[18] (DO[138])
out 19	Xm+2	2	DO[15] (DO[135])	UO[19] SNACK	DO[19] (DO[139])
out 20	Xm+2	3	DO[16] (DO[136])	UO[20] Reserve	DO[20] (DO[140])
out 21	Xm+2	4	DO[17] (DO[137])	DO[1] (DO[121])	DO[21] (DO[141])
: out (8 × A+B+1) :	Xm+A	B	DO[8 × A+B-3] (DO[8 × A+B+117])	DO[8 × A+B-19] (DO[8 × A+B+101])	DO[8 × A+B+1] (DO[8 × A+B+121])

*1 : in2 è assegnato anche a UI[4](CSTOPI).

*2 : in3 è assegnato anche a UI[17](PNSTROBE)

3.1.1 I/O digitali

I segnali I/O digitali (DI/DO) sono stati concepiti per scambiare dati tra un'unità periferica e il controllore mediante la scheda Process I/O oppure i moduli I/O Modello A o B. Inoltre questi possono essere inviati o ricevuti da un dispositivo master (CNC) collegato in I/O Link. I segnali digitali si possono impostare ad ON o ad OFF.

Configurazione dei segnali I/O

I segnali I/O digitali possono essere riassegnati anche singolarmente. Gli elementi da impostare sono i seguenti. Vedi "3.1 I/O" per i dettagli della configurazione degli I/O.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Prima di ridefinire il numero fisico dei segnali, deve essere controllato attentamente l'utilizzo di ciascuno di essi, altrimenti si possono provocare danni. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

RACK

Il rack indica il tipo di modulo di I/O.

SLOT

Lo slot indica il numero del modulo di I/O che compone il rack.

START

START assegna il numero logico al numero fisico per definire la mappa dei segnali. Deve essere specificato il primo numero fisico del gruppo di segnali.

> **NOTA**
> 1 Il numero fisico specifica il pin sul modulo dei segnali I/O. Un numero logico di I/O viene assegnato a questo numero fisico. Ciascun segnale può essere assegnato individualmente.
> 2 Come indirizzo iniziale può essere specificato qualunque numero fisico. I segnali non assegnati saranno configurati automaticamente dal software su altri numeri logici.

La configurazione degli I/O può essere impostata dai menu di configurazione e dettaglio. Quando si modifica la configurazione dei segnali I/O, spegnere e riaccendere il controllore per rendere attive le modifiche. Quando si sostituisce il tipo di scheda di I/O, è necessario eseguire nuovamente la configurazione.

Proprietà dei segnali I/O

- Polarità

La polarità determina lo stato fisico di un segnale nel momento in cui viene attivato visivamente ad ON.
- NORMAL = L'uscita è ad ON quando il segnale è visualizzato a ON.
- INVERSE = L'uscita è ad ON quando il segnale è visualizzato ad OFF.

- Complementarità

È la funzione che controlla due segnali digitali consecutivi nel seguente modo: se il segnale con indice dispari passa ON, il segnale con indice pari allo stato di OFF e viceversa.

- Interruzione dell'attesa su segnali simulati

Se viene eseguita un'istruzione di attesa (WAIT) riguardante un segnale simulato, l'attesa stessa può essere interrotta associando ad essa un tempo di timeout.

In uscita

Lo stato dei segnali digitali in uscita può essere determinato dall'esecuzione del programma o da un'operazione manuale. (Vedere la Sezione 4.6, Istruzioni su segnali I/O, e la Sezione 6.4, Controllo manuale dei segnali I/O).

Simulazione di I/O

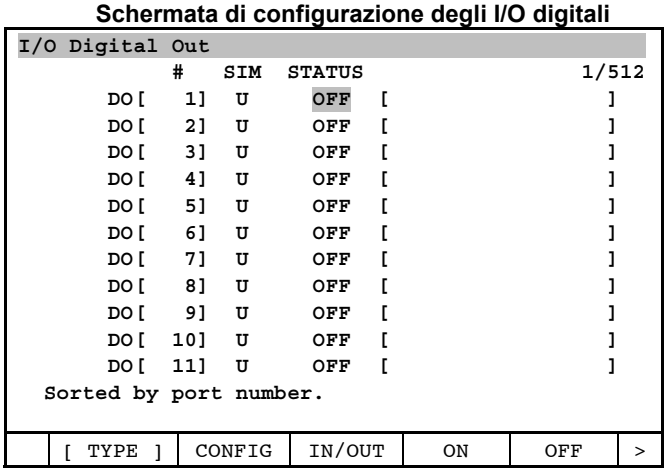
Quando è attivata la simulazione dei segnali I/O, il programma può essere eseguito senza inviare o ricevere segnali da apparecchiature esterne. (Vedi la Sezione 6.3.1, "Specifiche dell'esecuzione di test").

Procedura 3-1 Configurazione di I/O Digitali

Passi

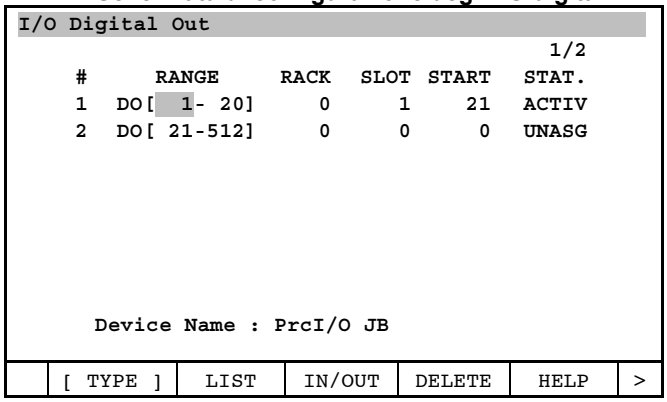
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare “Digital.”

Schermata di configurazione degli I/O digitali



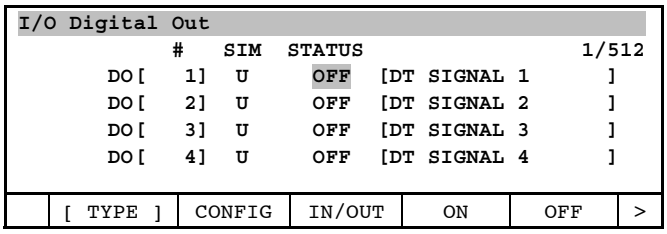
5 Per commutare la visualizzazione delle uscite con quella degli ingressi premere il tasto F3, IN/OUT.
6 Per assegnare i segnali I/O, premere il tasto F2, CONFIG. Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, MONITOR.

Schermata di configurazione degli I/O digitali



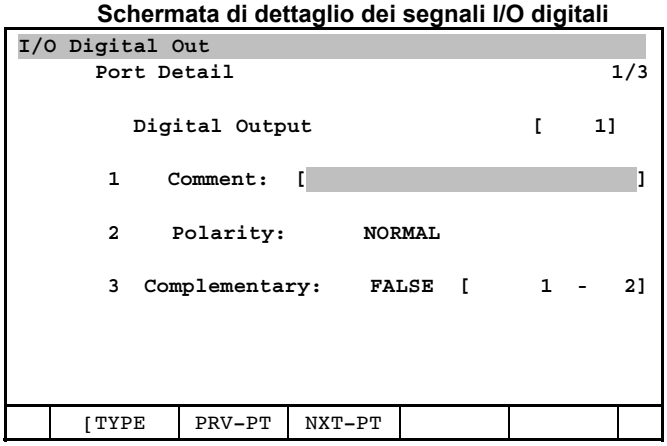
7 Utilizzo della schermata di configurazione degli I/O digitali
   a) Portare il cursore nella colonna "Range" e specificare il primo e l'ultimo punto da assegnare.
   b) Il software riadatta automaticamente la configurazione.
   c) Inserire valori appropriati per "Rack", "Slot" e "Start".
   d) Se i valori inseriti sono validi, nella colonna "Status" compare la dicitura "PEND".
      Se i valori inseriti sono errati, nella colonna "Status" compare la dicitura "INVAL".

   Le linee non necessarie possono essere cancellate premendo il tasto F4, Delete.
   Le diciture che possono apparire nella colonna "Status" hanno i seguenti significati:
   ACTIV : La configurazione è in uso.
   PEND : L'assegnazione è corretta. Dopo lo spegnimento/riaccensione, lo stato diventa ACTIV.
   INVAL : Uno dei valori inseriti non è corretto.
   UNASG : Non esiste assegnazione per i punti in questione.
   PMC : L'assegnazione è stata effettuata dal PMC. Questa assegnazione non può essere modificata da questa schermata.
8 Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, LIST.



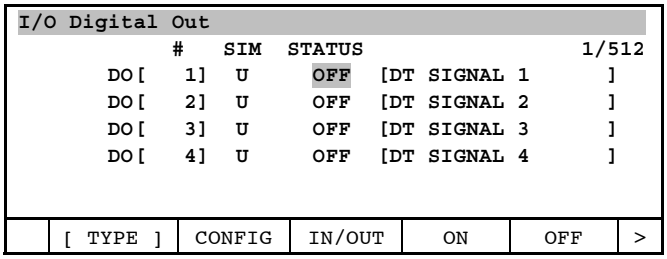
9 Per impostare i dati relativi ai segnali I/O, premere il tasto NEXT e poi il tasto F4, DETAIL, nella schermata successiva.

Schermata di dettaglio dei segnali I/O digitali



   Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.
10 Per inserire un commento:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
   b Selezionare il metodo di inserimento del commento.
   c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d Al termine premere il tasto ENTER.
11 Per impostare un dato, spostare il cursore sulla colonna specifica e premere il tasto funzione desiderato.
12 Per impostare i dati per il segnale di I/O successivo, premere il tasto F3, NXT-PT.

13 Al termine delle operazioni, premere il tasto PREV per tornare alla schermata con la lista dei segnali.

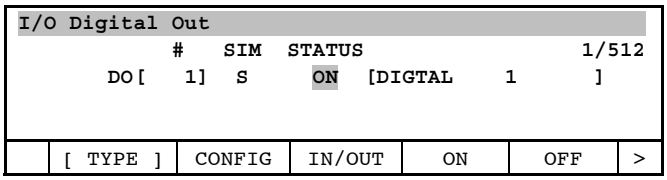


14 Spegnere e riaccendere il controllore. Così facendo, saranno utilizzate le nuove informazioni.

> ⚠ **PERICOLO**
> Per rendere valide le nuove impostazioni è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> 1 Alla prima riaccensione dopo avere effettuato modifiche alla configurazione degli I/O, il ripristino dei dati precedenti non è effettuato anche se questa funzione era stata abilitata.
> 2 Dopo aver configurato tutti gli I/O, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

15 Per forzare o simulare un segnale di I/O, muovere il cursore nella colonna relativa alla simulazione all'altezza della linea del DI/DO che si intende simulare e premere il tasto funzione appropriato.



Per maggiori dettagli, vedi il Capitolo 6, Sezione 6.4.

> ⚠ **PERICOLO**
> Il controllore utilizza i segnali di I/O per comunicare con le periferiche. La simulazione e la forzatura di I/O potrebbero essere pericolose. Assicurarsi che la simulazione di un segnale non risulti dannosa per il funzionamento del sistema.

3.1.2 I/O a Gruppi

I segnali di I/O a Gruppi (GI/GO) consentono di inviare o ricevere dati per mezzo di una codifica binaria ottenuta con l'utilizzo di due o più segnali consecutivi.
Il valore del gruppo è rappresentato in decimale o esadecimale. Quando i dati sono spediti o ricevuti il valore è convertito in un numero binario.

Configurazione dei segnali I/O

In un gruppo di I/O, un solo numero di indice definisce più segnali. In un gruppo di I/O possono essere compresi da 2 a 16 segnali digitali. Il gruppo di I/O può essere sovrapposto ai segnali I/O di uso generico. Vedi "3.1 I/O" per i dettagli della configurazione degli I/O.

NOTA
In ogni caso, nessun gruppo di uscita può contenere segnali che fanno parte di coppie complementari.

- **RACK**
  Il rack indica il tipo di modulo di I/O.

- **SLOT**
  Lo slot indica il numero del modulo di I/O che compone il rack.

- **START PT**
  START PT assegna il numero logico al numero fisico per definire la mappa dei segnali. Deve essere specificato il primo numero fisico del gruppo di segnali.

NOTA
1 Il numero fisico specifica il pin sul modulo dei segnali I/O. Un numero logico di I/O viene assegnato a questo numero fisico.
2 Il punto iniziale (START PT) dei numeri fisici può essere definito a piacere.
3 Quando sono presenti più schede di I/O, non è possibile assegnare gruppi che abbiano i propri segnali su più di una scheda.

- **NUM PTS**
  Il numero di punti (NUM PTS) indica quanti segnali devono essere compresi nel gruppo.

NOTA
Il numero di segnali che possono essere assegnati ad un gruppo è compreso tra 2 e 16.

La configurazione degli I/O può essere impostata dai menu di configurazione e dettaglio. Quando si modifica la configurazione dei segnali I/O, spegnere e riaccendere il controllore per rendere attive le modifiche.

⚠ AVVERTENZA
Alla prima riaccensione dopo avere effettuato modifiche alla configurazione degli I/O, il ripristino dei dati precedenti non è effettuato anche se questa funzione era stata abilitata.

Attivazione di uscite analogiche

Il valore dei gruppi di uscita può essere impostato mediante l'esecuzione di un programma o mediante il controllo manuale degli I/O. (Vedi la Sezione 4.6, Istruzioni su segnali I/O, e la Sezione 6.4, Controllo manuale dei segnali I/O).

Simulazione di segnali I/O

La simulazione degli I/O consente di testare un programma che utilizza gli I/O. Nella simulazione degli I/O, i segnali in uscita non vengono emessi e i segnali in ingresso non vengono ricevuti
(Vedi la sottosezione 6.3.1 ”Specifica dell'esecuzione di prova”.)

Procedura 3-2 Configurazione degli I/O a gruppi

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Group. Appare la schermata di selezione degli I/O a Gruppi.

Schermata di elenco degli I/O a gruppi

```
I/O Group Out
              #   SIM   VALUE                    1/100
       GO[   1]  *     *    [                     ]
       GO[   2]  *     *    [                     ]
       GO[   3]  *     *    [                     ]
       GO[   4]  *     *    [                     ]
       GO[   5]  *     *    [                     ]
       GO[   6]  *     *    [                     ]
       GO[   7]  *     *    [                     ]
       GO[   8]  *     *    [                     ]
       GO[   9]  *     *    [                     ]
       GO[  10]  *     *    [                     ]
       GO[  11]  *     *    [                     ]
  Sorted by port number.

   | [ TYPE ] | CONFIG | IN/OUT | SIMULATE | UNSIM | > |
```

5 Per commutare fra la visualizzazione delle uscite e quella degli ingressi premere il tasto F3, IN/OUT.
6 Per assegnare i segnali I/O, premere il tasto F2, CONFIG.

Schermata di configurazione degli I/O a gruppi

```
I/O Group Out
                                                 1/100
       GO #    RACK     SLOT     START PT     NUM PTS
        1        0        0        0            0
        2        0        0        0            0
        3        0        0        0            0
        4        0        0        0            0
        5        0        0        0            0
        6        0        0        0            0
        7        0        0        0            0
        8        0        0        0            0
        9        0        0        0            0
       10        0        0        0            0

   | [ TYPE ] | MONITOR | IN/OUT |  | HELP | > |
```

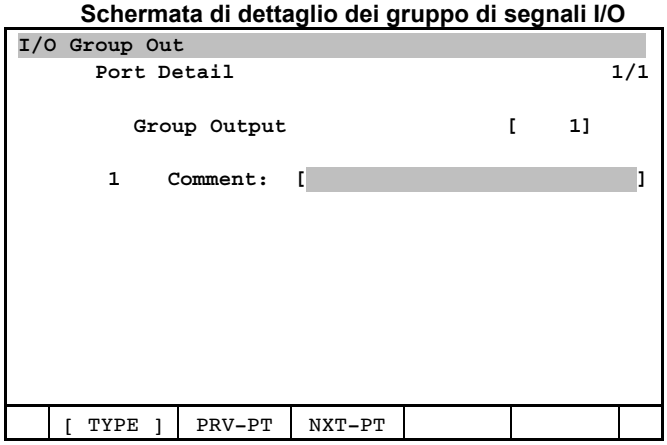
Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, MONITOR.

7 Per configurare gli I/O, portare il cursore sul campo dati da modificare e inserire i valori desiderati.

NOTA
1 Il numero fisico al quale sarà assegnato il gruppo di segnali I/O può coincidere con quello dei singoli I/O digitali.
2 Se il gruppo di segnali I/O è assegnato dal PMC, sulla destra del campo dati NUM PTS appare la dicitura "PMC". La configurazione dei segnali assegnato dal PMC non può essere cambiata.

8 Per impostare i dati degli I/O a gruppi, premere il tasto NEXT e poi il tasto F4, DETAIL, nella schermata successiva.

Schermata di dettaglio dei gruppo di segnali I/O



Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.

9 Per inserire un commento:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
   b Selezionare il metodo di inserimento del commento.
   c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d Al termine premere il tasto ENTER.
10 Per impostare un dato, spostare il cursore sulla colonna specifica e premere il tasto funzione desiderato.
11 Al termine delle operazioni, premere il tasto PREV per tornare alla schermata con la lista dei segnali.
12 Spegnere e riaccendere il controllore. Così facendo, saranno utilizzate le nuove informazioni.

⚠ PERICOLO
Per rendere valide le nuove impostazioni è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

⚠ AVVERTENZA
1 Alla prima riaccensione dopo avere effettuato modifiche alla configurazione degli I/O, il ripristino dei dati precedenti non è effettuato anche se questa funzione era stata abilitata.
2 Dopo aver configurato tutti gli I/O, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

3.1.3 Segnali I/O Analogici

Gli I/O analogici (AI/AO) sono segnali con i quali il controllore e periferiche, quali, per esempio, saldatrici, potenziometri, ecc., comunicano tra loro attraverso canali analogici sulle schede Process I/O o sulle unità I/O modulari. Le tensione in ingresso e uscita sono convertite in forma digitale al momento della lettura o scrittura. I valori numerici non indicano, quindi, il valore di tensione in sé.

Configurazione dei segnali I/O

I numeri fisici dei segnali analogici possono essere ridefiniti. Vedi "3.1 I/O" per i dettagli della configurazione degli I/O.

NOTA
La loro configurazione standard è impostata in fabbrica. Per utilizzarne una diversa, riconfigurare quella esistente.

⚠ AVVERTENZA
Prima di ridefinire il numero fisico dei segnali, deve essere controllato attentamente l'utilizzo di ciascuno di essi, altrimenti si possono provocare danni. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

- **RACK**
  Specifica il tipo del modulo I/O.

- **SLOT**
  Indica il numero di I/O modulari che compongono il rack.

- **CHANNEL**
  Assegna il numero fisico a quello logico per la definizione dei segnali.

NOTA
Un numero fisico specifica il pin o morsetto sul modulo I/O. Un numero logico di I/O viene assegnato a questo numero fisico. Questa assegnazione può essere modificata.

La configurazione degli I/O può essere impostata dai menu di configurazione e dettaglio. Quando si modifica la configurazione dei segnali I/O, spegnere e riaccendere il controllore per rendere attive le modifiche.

⚠ AVVERTENZA
Alla prima riaccensione dopo avere effettuato modifiche alla configurazione degli I/O, il ripristino dei dati precedenti non è effettuato anche se questa funzione era stata abilitata.

Attivazione di uscite analogiche

Il valore delle uscite analogiche può essere impostato mediante l'esecuzione di un programma o mediante il controllo manuale degli I/O. (Vedere le Sezioni 4.6 e 6.4).

Simulazione di segnali I/O

La simulazione degli I/O consente di testare un programma che utilizza gli I/O. Nella simulazione degli I/O, i segnali in uscita non vengono emessi e i segnali in ingresso non vengono ricevuti (Vedi la sottosezione 6.3.1).

Procedura 3-3 Configurazione degli I/O analogici

NOTA
La loro configurazione standard è impostata in fabbrica. Per utilizzare una configurazione diversa, modificare quella esistente.

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Analog. Appare la schermata della lista degli I/O analogici.

Schermata della lista degli I/O analogici

```
I/O Analog In
             #   SIM   VALUE                    1/64
       AI[   1]  U      0    [                   ]
       AI[   2]  U      0    [                   ]
       AI[   3]  *      *    [                   ]
       AI[   4]  *      *    [                   ]
       AI[   5]  *      *    [                   ]
       AI[   6]  *      *    [                   ]
       AI[   7]  *      *    [                   ]
       AI[   8]  *      *    [                   ]
       AI[   9]  *      *    [                   ]
       AI[  10]  *      *    [                   ]
       AI[  11]  *      *    [                   ]
  Sorted by port number.

 | [ TYPE ] | CONFIG | IN/OUT | SIMULATE | UNSIM | >
```

5 Per commutare tra la visualizzazione delle uscite e quella degli ingressi premere il tasto F3, IN/OUT.
6 Per assegnare i segnali I/O, premere il tasto F2, CONFIG.

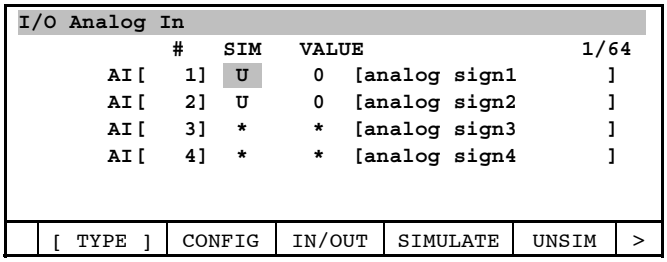
Schermata di configurazione degli I/O analogici

```
I/O Analog In
                                                1/64
       AI #  RACK    SLOT    CHANNEL
        1      0       1         1
        2      0       1         2
        3      0       0         0
        4      0       0         0
        5      0       0         0
        6      0       0         0
        7      0       0         0
        8      0       0         0
        9      0       0         0
       10      0       0         0

 | [ TYPE ] | MONITOR | IN/OUT |  | HELP | >
```

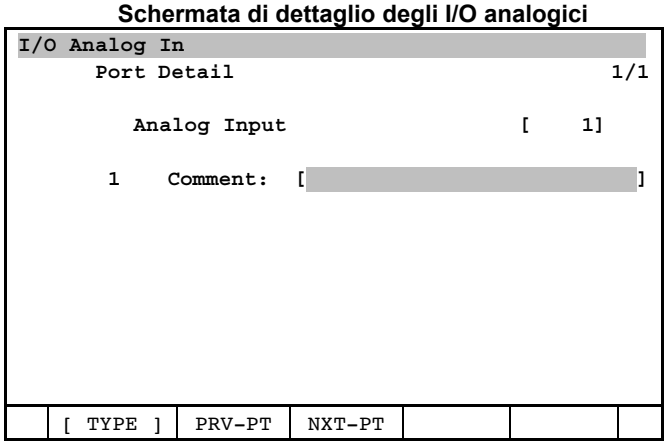
Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, MONITOR.
7 Per configurare gli I/O, portare il cursore sul campo dati da modificare e inserire i valori desiderati.

8 Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, MONITOR.



9 Per impostare i dati degli I/O analogici, premere il tasto NEXT e poi F4, DETAIL nella schermata successiva. Appare la schermata di dettaglio degli I/O analogici.

Schermata di dettaglio degli I/O analogici



Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.

10 Per inserire un commento:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
   b Selezionare il metodo di inserimento del commento.
   c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d Al termine premere il tasto ENTER.
11 Per specificare gli attributi di un segnale, portare il cursore sul campo corrispondente e selezionare il tasto funzione.
12 Al termine delle operazioni, premere il tasto PREV per tornare alla schermata di selezione.
13 Spegnere e riaccendere il controllore. Così facendo, saranno utilizzate le nuove informazioni.

⚠ PERICOLO
Per rendere valide le nuove impostazioni è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

⚠ AVVERTENZA
1 Alla prima riaccensione dopo avere effettuato modifiche alla configurazione degli I/O, il ripristino dei dati precedenti non è effettuato anche se questa funzione era stata abilitata.
2 Dopo aver configurato tutti gli I/O, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

3.2 I/O Robot

I segnali I/O Robot sono utilizzati per la gestione diretta dell'utensile da parte del robot. I segnali di I/O per l'utensile sono disponibili al connettore EE posto in prossimità del polso del robot.
I segnali all'utensile (End Effector) consistono in un massimo di 8 ingressi e 8 uscite di uso generale. Tali segnali non possono essere ridefiniti.

NOTA
Il numero dei segnali di ingresso e uscita per l'utensile può essere inferiore a 8, a seconda del modello di robot. Vedere il manuale per l'operatore dell'unità meccanica.

- **Segnale di avvenuta rottura della mano (*HBK)**
  Il segnale *HBK è predisposto per essere collegato all'utensile montato sul polso del robot. Nello stato di collisione non avvenuta, *HBK è ON. Nel momento in cui il segnale *HBK passa a OFF, il robot si ferma immediatamente e appare un allarme.

NOTA
Il controllo dell'avvenuta collisione dell'utensile mediante il segnale *HBK può essere disabilitato dal menu di configurazione di sistema. Vedi la Sezione 3.15, "MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA".

- **Segnale di Pressione aria anormale, *PPABN**
  Il segnale *PPABN segnala una caduta di pressione sul circuito pneumatico. Normalmente il segnale di *PPABN è ON. Quando il segnale passa a OFF, si verifica un allarme e il robot si ferma immediatamente.

- **Segnale *ROT**
  Il segnale *ROT indica che il robot è oltre i limiti di movimento su uno o più assi dell'unità meccanica. Normalmente il segnale *ROT è ON. Quando il segnale passa a OFF, si verifica un allarme e il robot si ferma immediatamente.
  Il segnale di *ROT non è presente sul connettore dei segnali per l'utensile (End Effector) perché è direttamente collegato all'interno del robot.
  Mentre i segnali di *HBK e *ROT sono OFF, è possibile rilasciare temporaneamente l'allarme premendo e tenendo premuto il tasto SHIFT sulla tastiera e contemporaneamente RESET. Senza rilasciare lo SHIFT premere i tasti di movimento e portare il robot nella posizione desiderata.

Ingressi RI [da 1 a 8]
Uscite RO [da 1 a 8]

I segnali per l'utensile (RI[da 1 a 8] e RO[da 1 a 8]) possono essere utilizzati liberamente.

Proprietà dei segnali I/O

- **Polarità**

La polarità determina lo stato fisico di un segnale nel momento in cui viene attivato visivamente ad ON.
- NORMAL = L'uscita è ad ON quando il segnale è visualizzato a ON.
- INVERSE = L'uscita è ad ON quando il segnale è visualizzato ad OFF.

- **Complementarità**

È la funzione che controlla due segnali digitali consecutivi nel seguente modo: se il segnale con indice dispari passa ON, il segnale con indice pari allo stato di OFF e viceversa.

- **Interruzione dell'attesa su segnali simulati**

  Se viene eseguita un'istruzione di attesa (WAIT) riguardante un segnale simulato, l'attesa stessa può essere interrotta associando ad essa un tempo di timeout.

In uscita

Lo stato dei segnali digitali in uscita può essere determinato dall'esecuzione del programma o da un'operazione manuale. (Vedere la Sezione 4.6, Istruzioni su segnali I/O, e la Sezione 6.4, Controllo manuale dei segnali I/O).

Simulazione di I/O

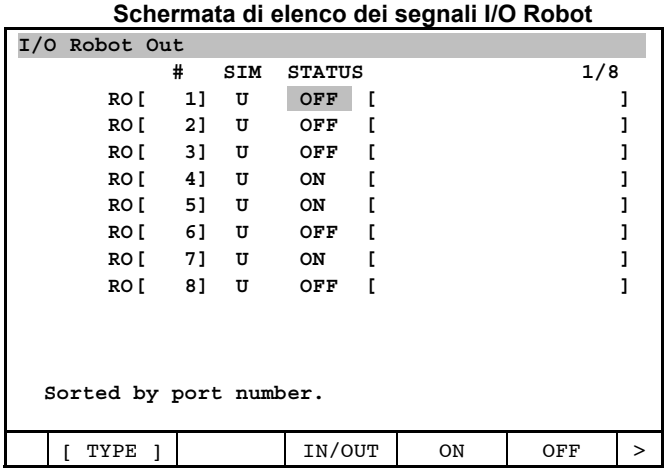
Quando è attivata la simulazione dei segnali I/O, il programma può essere eseguito senza inviare o ricevere segnali da apparecchiature esterne. (Vedi la Sezione 6.3.1, "Specifiche dell'esecuzione di test").

Procedura 3-4 Configurazione degli I/O Robot

Passi

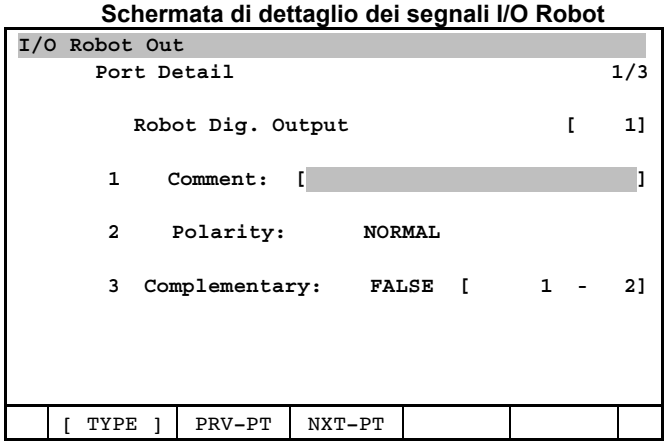
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Robot.

Schermata di elenco dei segnali I/O Robot



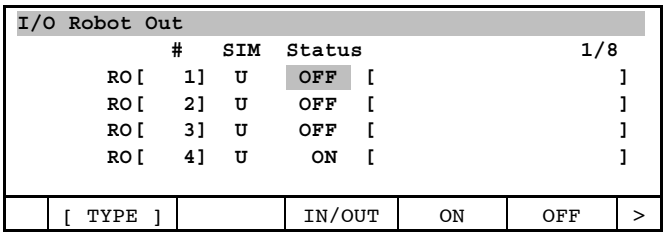
5 Per commutare tra la visualizzazione delle uscite e quella degli ingressi premere il tasto F3, IN/OUT.
6 Per impostare i dati relativi ai segnali I/O, premere il tasto NEXT e poi il tasto F4, DETAIL, nella schermata successiva.

Schermata di dettaglio dei segnali I/O Robot



Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.

7 Per inserire un commento:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
   b Selezionare il metodo di inserimento del commento.
   c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d Al termine premere il tasto ENTER.
8 Per impostare la polarità e la complementarietà, spostare il cursore sulla colonna specifica e premere il tasto funzione desiderato.
9 Al termine delle operazioni, premere il tasto PREV per tornare alla schermata con la lista dei segnali.

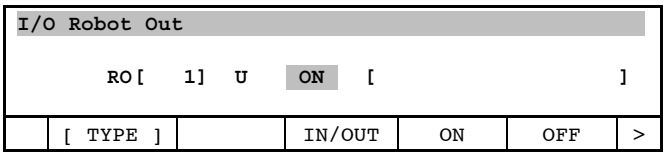


10 Spegnere e riaccendere il controllore. Così facendo, saranno utilizzate le nuove informazioni.

> ⚠ **PERICOLO**
> Per rendere valide le nuove impostazioni è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Dopo aver configurato tutti gli I/O, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

11 Per forzare lo stato di un'uscita, spostare il cursore sulla colonna ON/OFF e premere il tasto funzione corrispondente.



Per maggiori dettagli, vedi il Capitolo 6, Sezione 6.4.

> ⚠ **PERICOLO**
> Il controllore utilizza i segnali di I/O per comunicare con le periferiche. Il forzare o simulare I/O può compromettere la sicurezza del sistema. Controllare la funzione dei segnali I/O prima di procedere con la forzatura degli I/O.

3.3 SEGNALI I/O PREDEFINITI

I segnali di I/O predefiniti (UI/UO) sono gruppi di segnali specifici gestiti completamente dal sistema. Questi segnali sono collegati con un'unità remota o un dispositivo periferico in uno dei modi spiegati di seguito, o mediante I/O link, e sono utilizzati per controllare il robot dall'esterno.

Riguardo alle impostazioni per il controllo del robot dall'esterno vedi "3.8 IMPOSTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO".

Configurazione dei segnali I/O

Quando l'assegnazione di tutti i segnali I/O viene cancellata e il controllore viene spento e riacceso, il software riconosce i dispositivi I/O collegati al controllore stesso ed esegue l'assegnazione corretta dei segnali corrispondenti. Nel caso in cui la configurazione dei segnali I/O sia automatica, quella dei segnali I/O predefiniti dipende dall'impostazione della voce “UOP auto assignment” nella schermata di configurazione del sistema.
I tipi di assegnazione sono sette, come mostrato di seguito, ed a ogni tipo corrisponde una diversa configurazione dei segnali I/O dedicati alle periferiche (UOP).

Tabella 3.3 UOP auto assignment

Tipo	Tipo di assegnazione UOP	Dispositivo I/O a cui è sono assegnati i segnali I/O UOP
Nessuna	Nessuna assegnazione	Nessuna
Full	Assegnazione completa	Interfaccia master I/O Link
Full (Slave)	Assegnazione completa	Interfaccia slave I/O Link
Full (CRMA16)	Assegnazione completa	Scheda principale di R-30*i*B Mate (CRMA16)
Simple	Assegnazione ridotta	Interfaccia master I/O Link
Simple (Slave)	Assegnazione ridotta	Interfaccia slave I/O Link
Simple (CRMA16)	Assegnazione ridotta	Scheda principale di R-30*i*B Mate (CRMA16)

Per default “UOP auto assignment” è impostato come segue:
- R-30*i*B : Full
- R-30*i*B Mate LR Tool : Simple (Slave)
- R-30*i*B Mate LR Handling Tool : Simple (CRMA16)

Vedi "3.1 I/O" per l'assegnazione I/O standard in base all'impostazione di “UOP auto assignment”.

Tipi di assegnazione UOP

L'assegnazione dei segnali I/O UOP alle porte I/O previste per il controllo delle unità periferiche è possibile in due modi:

Assegnazione completa

Possono essere utilizzati tutti i segnali I/O per il controllo delle unità periferiche
Il sistema assegna 18 segnali fisici in ingresso e 20 in uscita per il controllo dei dispositivi periferici.

Assegnazione ridotta

Il numero di segnali I/O predefiniti utilizzabili è inferiore rispetto all'assegnazione completa.
Il sistema assegna 8 segnali fisici in ingresso e 4 in uscita per il controllo dei dispositivi periferici.

In caso di assegnazione ridotta, il numero di segnali che possono essere utilizzati liberamente viene aumentato, dato che quello dei segnali per il controllo delle unità periferiche diminuisce, ma la funzionalità dei segnali è limitata, come descritto nella tabella che segue.

UI[1]	IMSTP	Sempre ON *4
UI[2]	HOLD	Movimenti abilitati
UI[3]	SFSPD	Sempre ON *4
UI[4]	CSTOPI	Assegnato allo stesso segnale utilizzato come RESET *1
UI[5]	RESET	Movimenti abilitati
UI[6]	START	Movimenti abilitati
UI[7]	HOME	Nessuna assegnazione
UI[8]	ENBL	Movimenti abilitati
UI[9]	RSR1/PNS1/STYLE1	Utilizzabile come PNS1 *3
UI[10]	RSR2/PNS2/STYLE2	Utilizzabile come PNS2 *3
UI[11]	RSR3/PNS3/STYLE3	Utilizzabile come PNS3 *3
UI[12]	RSR4/PNS4/STYLE4	Utilizzabile come PNS4 *3
UI[13]	RSR5/PNS5/STYLE5	Nessuna assegnazione
UI[14]	RSR6/PNS6/STYLE6	Nessuna assegnazione
UI[15]	RSR7/PNS7/STYLE7	Nessuna assegnazione
UI[16]	RSR8/PNS8/STYLE8	Nessuna assegnazione
UI[17]	PNSTROBE	Assegnato allo stesso segnale utilizzato come START *2
UI[18]	PROD_START	Nessuna assegnazione

UO[1]	CMDENBL	Movimenti abilitati
UO[2]	SYSRDY	Nessuna assegnazione
UO[3]	PROGRUN	Nessuna assegnazione
UO[4]	PAUSED	Nessuna assegnazione
UO[5]	HELD	Nessuna assegnazione
UO[6]	FAULT	Movimenti abilitati
UO[7]	ATPERCH	Nessuna assegnazione
UO[8]	TPENBL	Nessuna assegnazione
UO[9]	BATALM	Movimenti abilitati
UO[10]	BUSY	Movimenti abilitati
UO[11]	ACK1/SNO1	Nessuna assegnazione
UO[12]	ACK2/SNO2	Nessuna assegnazione
UO[13]	ACK3/SNO3	Nessuna assegnazione
UO[14]	ACK4/SNO4	Nessuna assegnazione
UO[15]	ACK5/SNO5	Nessuna assegnazione
UO[16]	ACK6/SNO6	Nessuna assegnazione
UO[17]	ACK7/SNO7	Nessuna assegnazione
UO[18]	ACK8/SNO8	Nessuna assegnazione
UO[19]	SNACK	Nessuna assegnazione
UO[20]	RISERVA	Nessuna assegnazione

*1 Dato che i segnali CSTOPI e RESET sono assegnati alla stessa porta, l'ingresso RESET può forzare l'interruzione dell'esecuzione del programma se la voce "CSTOPI for ABORT" è abilitata.

*2 Siccome i segnali PNSTROBE e START sono assegnati alla stessa porta, la selezione del programma avviene sul fronte di salita (OFF→ON)) del segnale START, mentre la sua esecuzione parte sul fronte di discesa(ON→OFF) del segnale.

*3 Quando l'assegnazione è di tipo Simple, il metodo di selezione dei programmi può essere solo PNS (i segnali START e PNSTROBE sono assegnati alla stessa porta). All'accensione del controllore, il funzionamento PNS viene automaticamente selezionato anche se l'operatore aveva impostato una modalità diversa dalla schermata MENUS, SETUP, Prog Select.

*4 Questi segnali sono assegnati al dispositivo I/O interno (Rack 35, slot 1) in cui il segnale è sempre ON.

*5 Dato che nell'assegnazione semplice PROD_START non viene allocato, quando nel menu si configurazione del sistema "START for CONTINUE only" è TRUE, il programma non può essere avviato mediante gli I/OO delle periferiche. Nell'assegnazione semplice impostare "START for CONTINUE only" a FALSE.

Ingresso *IMSTP UI[1] (Sempre attivo)

Il segnale di arresto immediato rimuove la potenza al servo via software.
Il segnale *IMSTP deve essere ON nello stato normale di lavoro. Quando passa ad OFF, si verifica quanto segue:

- Appare un allarme ed il sistema interrompe l'alimentazione del servo amplificatore.
- Il movimento del robot si arresta istantaneamente. L'esecuzione del programma si interrompe.

⚠ PERICOLO
Il segnale di *IMSTP è controllato dal software. Per processi critici riguardo alla sicurezza utilizzare l'arresto d'emergenza dall'esterno. Per la connessione del segnale di arresto in emergenza dall'esterno vedi il manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Plus (B-83195) o quello dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83525).

Ingresso *HOLD UI[2] (Sempre attivo)

Il segnale di stop temporaneo da remoto porta l'esecuzione di un programma nello stato di pausa.
Il segnale *HOLD deve essere ON nello stato normale di lavoro. Quando passa ad OFF, si verifica quanto segue:

- Il robot decelera fino a fermarsi mentre l'esecuzione del programma viene messa in pausa.
- Se la funzione di attivazione freni durante la pausa è attivata (Brake on Hold), il robot si ferma e attiva i freni, il sistema genera un allarme ed interrompe l'alimentazione del servo amplificatore.

Ingresso *SFSPD UI[3] (Sempre attivo)

Il segnale di "Velocità di sicurezza" ferma il robot quando i cancelli di accesso all'area sono aperti. Questo segnale è normalmente collegato al fine corsa sulla recinzione.
Il segnale *SFSPD deve essere ON nello stato normale di lavoro. Quando passa ad OFF, si verifica quanto segue:

- Il robot decelera fino a fermarsi mentre l'esecuzione del programma viene messa in pausa. A questo punto la regolazione della velocità di avanzamento viene impostata al valore contenuto nella variabile $SCR.$FENCEOVRD.
- Quando il segnale di *SFSPD è OFF e il programma è avviato dalla tastiera, la regolazione della velocità di avanzamento è impostata al valore contenuto nella variabile $SCR.$SFRUNOVLIM. Quando sono eseguiti movimenti in manuale, la velocità è pari al valore contenuto nella variabile $SCR.$SFJOGOVLIM. Quando il segnale *SFSPD è OFF la regolazione della velocità di avanzamento non può eccedere questi valori.

⚠ PERICOLO
Il segnale di *SFSPD controlla la decelerazione e la pausa con il software. Per fermare immediatamente il robot all'apertura dei cancelli, utilizzare il segnale della recinzione di sicurezza. Per la connessione del segnale della recinzione di sicurezza, vedi il manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Plus (B-83195) o quello dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83525).

NOTA
Quando i segnali *IMSTP, *HOLD, *SFSPD non sono utilizzati, è necessario ponticellarli.

Ingresso CSTOPI UI[4] (Sempre attivo)

Il segnale di stop ciclo termina l'esecuzione del programma in esecuzione. Inoltre predispone il sistema a ricevere un segnale RSR.

- Quando nel menu di configurazione la voce "Use CSTOP for abort" è impostata a FALSE, il programma si interrompe alla fine dell'esecuzione. Vengono cancellati dalla coda i programmi RSR in attesa di esecuzione. (Standard)
- Quando nella pagina di configurazione la voce "Use CSTOP for abort" è impostata a TRUE, il programma in esecuzione viene terminato immediatamente anche se non ancora concluso. Vengono cancellati dalla coda i programmi RSR in attesa di esecuzione.

> ⚠ **PERICOLO**
> Quando nella pagina di configurazione è selezionato FALSE alla voce "Use CSTOP for abort", il segnale non interrompe il ciclo finché l'esecuzione del programma non è terminata.

Ingresso RESET UI[5]

Il segnale di reset ripristina il sistema dallo stato di allarme. Se il servo amplificatore non era in tensione, il segnale di RESET lo manda in potenza. Lo stato di allarme non è azzerato finché il servo amplificatore non è in potenza. Nella sua impostazione standard, il segnale di RESET ha effetto quando passa a OFF (fronte di discesa).

Ingresso di abilitazione, ENBL, UI [8]

Il segnale di abilitazione consente al robot di essere mosso. Quando il segnale di ENBL è off, il sistema inibisce i movimenti del robot e l'esecuzione di un programma associato ad un gruppo di movimento. Il programma in esecuzione è sospeso se il segnale passa allo stato di OFF.

> **NOTA**
> Quando il segnale ENBL non è utilizzato, è necessario forzarlo elettricamente allo stato ON.

Ingressi da RSR1 a RSR8 UI[9-16] (Attivi solo se in Remoto)

Questi sono segnali di richiesta servizi. Quando il robot riceve uno di questi segnali, il programma RSR corrispondente al segnale è eseguito automaticamente. Quando il robot riceve uno di questi segnali, mentre un altro programma è in esecuzione, il programma RSR corrispondente al segnale viene aggiunto in coda ed è eseguito quando il primo programma termina la propria esecuzione. (Vedi la Sezione 3.8.1, "Richiesta Servizi Robot").

Ingressi da PNS1 a PNS8 UI[9-16], PNSTROBE UI [17] (Attivi solo se in Remoto)

Questi segnali selezionano un programma e PNSTROBE funge da conferma. Quando il segnale di PNSTROBE passa ad ON, i segnali PNS1 - PNS8 sono letti ed il sistema seleziona il programma corrispondente. Quando un altro programma è in esecuzione o in pausa, questi segnali sono ignorati. (Vedi la Sottosezione 3.8.2, Selezione Numero di programma).

Anche con le condizioni di stato remoto soddisfatte, la selezione del numero di programma è disabilitata se il segnale PNSTROBE rimane sempre ad ON.

Ingressi da STYLE1 a STYLE8 UI[9-16] (Attivi solo se in Remoto)

Questi segnali rappresentano il numero di stile. Quando il sistema riceve il segnale di partenza ciclo, seleziona il programma definito dagli ingressi da STYLE1 a STYLE8 e ne inizia l'esecuzione. Quando un altro programma è in esecuzione o in pausa, questi segnali sono ignorati.

(Vedi la Sottosezione 3.8.3, ”STILE”)

Ingresso PROD_START UI[18] (Attivo solo se in Remoto)

Il segnale di avvio del ciclo automatico (avvio produzione) avvia il programma selezionato dalla linea numero 1. Questo segnale funziona sul fronte di discesa.
Quando questo segnale è usato insieme ai segnali PNS, esegue il programma selezionato dai segnali PNS a partire dalla linea numero 1. Quando questo segnale non è usato insieme ai segnali PNS, esegue il programma selezionato mediante la tastiera di programmazione a partire dalla linea numero 1.
Quando un altro programma è in esecuzione o in pausa, questo segnale è ignorato. (Vedere la Sezione 3.8.2, Selezione Numero di programma).

Ingresso START UI[6] (Attivo solo se in Remoto)

Questo è il segnale di start esterno. Questo segnale funziona sul fronte di discesa. Quando viene ricevuto questo segnale l'esecuzione avviene come segue:

- Quando all'interno della pagina di configurazione la voce "Start for continue only" è impostata a FALSE, l'esecuzione del programma selezionato parte dalla linea in cui è posizionato il cursore. Se il programma era in pausa continua l'esecuzione. (Standard)
- Quando all'interno della pagina di configurazione la voce "Start for continue only" è impostata a TRUE, riparte l'esecuzione di un programma in pausa. Se non vi sono programmi in pausa, il segnale è ignorato.

NOTA
Per avviare un programma da un dispositivo periferico vengono solitamente usati i segnali RSR o PROD_START. Per avviare un programma in pausa si usa il segnale di START.

Uscita CMDENBL UO[1]

Questo segnale è ON quando sono soddisfatte le seguenti condizioni. Esso indica che un programma può essere avviato da un dispositivo esterno.

- Le condizioni per il controllo da remoto sono soddisfatte.
- Le condizioni di abilitazione del funzionamento automatico sono soddisfatte.
- La modalità di esecuzione è continua (modalità passo - passo disabilitata).

Uscita SYSRDY UO[2]

Il segnale di sistema pronto è ON quando il servo amplificatore è in tensione. Questo segnale mette il robot nelle condizioni di abilitazione alle operazioni automatiche. In questo stato può essere eseguito un movimento manuale del robot oppure l'esecuzione di un programma. Il robot si trova nello stato di abilitazione ai movimenti quando sono verificate le seguenti operazioni:

- Il segnale predefinito di ingresso ENBL è ON.
- L'alimentazione dei servo è ON (non ci sono allarmi).

Uscita PROGRUN UO[3]

Il segnale PROGRUN è ON quando un programma è in esecuzione. Si trova ad OFF quando un programma è in pausa o non è in esecuzione.

Uscita PAUSED UO[4]

Il segnale PAUSED è ON quando un programma è in pausa in attesa di essere riavviato.

Uscita HELD UO[5]

Quando il pulsante Hold è premuto, viene emesso il segnale HELD. Quando il pulsante o il segnale di Hold non sono attivati, l'uscita HELD non è ON.
Altrimenti, quando il segnale HOLD UI[2] da alcune unità periferiche è OFF, il segnale HELD viene emesso.

Uscita FAULT UO[6]

Il segnale FAULT è ON quando è presente un allarme nel sistema. Lo stato di allarme può essere cancellato con il segnale d'ingresso FAULT_RESET. Il segnale di uscita fault non è attivo per allarmi di tipo "WARN".

Uscita ATPERCH UO[7]

Il segnale ATPERCH è attivo quando il robot raggiunge una posizione di riferimento precedentemente memorizzata.
Possono essere definite fino a 10 posizioni di riferimento. Questo segnale viene gestito solo rispetto alla prima posizione di riferimento. Per qualsiasi altra posizione di riferimento sono a disposizione le uscite digitali di uso generico.

Uscita TPENBL UO[8]

Il segnale TPENBL è ON quando l'interruttore di abilitazione sulla tastiera di programmazione è posto in posizione di ON.

Uscita BATALM UO[9]

Il segnale BATALM indica che la tensione fornita dalle batterie tampone degli encoder è sotto il limite. È necessario accendere il controllore e sostituire le batterie.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Se il segnale BATALM BZAL/BLAL degli encoder, BATALM viene emesso almeno un encoder del gruppo di assi rileva BZAL/BLAL. Tuttavia il segnale BATALM esclude l'asse di processo (asse della servo torcia) che non ha gruppo di movimento e l'asse slave della funzione Dual drive.

Uscita BUSY UO[10]

Il segnale BUSY è attivo quando un programma è in esecuzione o quando si esegue un comando dalla tastiera di programmazione. Si trova ad OFF quando un programma è in pausa o non è in esecuzione.

Uscite da ACK1 a ACK8 UO[11-18]

Questi segnali sono utilizzati quando è abilitata la funzione RSR. Quando il sistema riceve un codice RSR, genera un impulso di eco sull'uscita corrispondente al numero di RSR ricevuto. La durata dell'impulso può essere specificata. (Vedi la Sottosezione 3.8.1, "Richiesta Servizi Robot").

Uscite da SNO1 a SNO8 UO[11-18]

Questi segnali sono utilizzati quando è abilitata la funzione PNS. Quando è selezionato un programma PNS, queste uscite assumono lo stesso valore che si presenta sugli ingressi PNS [1 - 8]. La selezione di un altro programma fa cambiare lo stato delle uscite SNO1-SNO8. (Vedi la Sottosezione 3.8.2, Selezione Numero di programma).

Uscita SNACK UO[19]

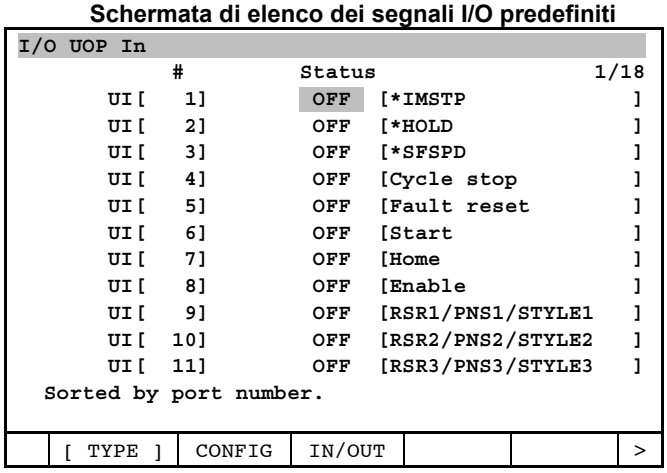
Questo segnale è utilizzato quando è abilitata la funzione PNS. Quando il sistema riceve un codice PNS in ingresso, genera un impulso di conferma di durata impostabile. La durata dell'impulso può essere specificata.
(Vedi la Sottosezione 3.8.2, Selezione Numero di programma).

Procedure 3-5 Configurazione degli I/O predefiniti

Passi

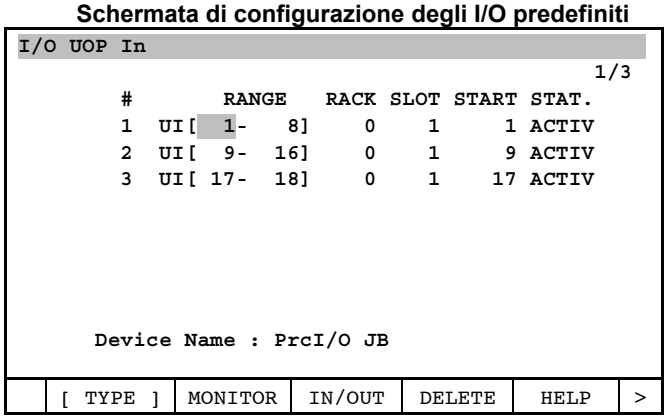
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare UOP.

Schermata di elenco dei segnali I/O predefiniti



5 Per commutare fra la visualizzazione delle uscite e quella degli ingressi premere il tasto F3, IN/OUT.
6 Per assegnare i segnali I/O, premere il tasto F2, CONFIG.

Schermata di configurazione degli I/O predefiniti



Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, MONITOR.

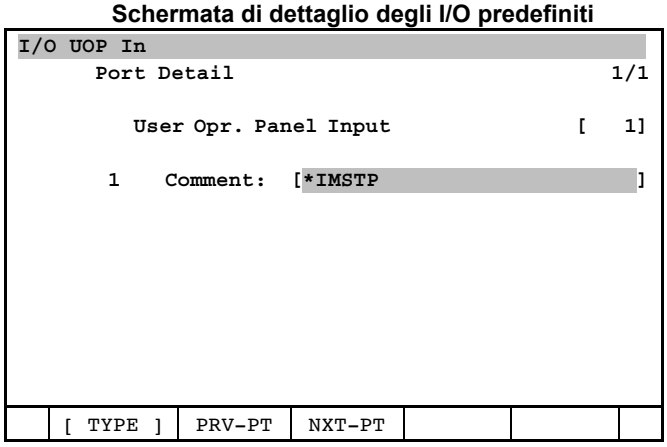
7 Utilizzo della schermata di configurazione degli I/O digitali
   a) Portare il cursore nella colonna "Range" e specificare il primo e l'ultimo punto da assegnare.
   b) Il software riadatta automaticamente la configurazione.
   c) Inserire valori appropriati per "Rack", "Slot" e "Start point".
   d) Se i valori inseriti sono validi, nella colonna "Status" compare la dicitura "PEND".
      Se i valori inseriti sono errati, nella colonna "Status" compare la dicitura "INVAL".

   Le linee non necessarie possono essere cancellate premendo il tasto F4, Delete.
   Le diciture che possono apparire nella colonna "Status" hanno i seguenti significati:

   ACTIV : La configurazione è in uso.
   PEND : L'assegnazione è corretta. Spegnendo e riaccendendo il controllore, lo stato passa ad ACTIV.
   INVAL : Uno dei valori inseriti non è corretto.
   UNASG : Non esiste assegnazione per i punti in questione.

8 Per impostare i dati degli I/O a gruppi, premere il tasto NEXT e poi il tasto F4, DETAIL, nella schermata successiva.

Schermata di dettaglio degli I/O predefiniti



Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.

9 Per inserire un commento:
- a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
- b Selezionare il metodo di inserimento del commento.
- c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
- d Al termine premere il tasto ENTER.

NOTA
Il commento degli I/O predefiniti è pre-impostato dal software, ma può essere cambiato. La funzione associata a ciascun segnale, però, non varia anche se il commento è modificato rispetto all'originale.

10 Per impostare un dato, spostare il cursore sulla colonna specifica e premere il tasto funzione desiderato.
11 Al termine delle operazioni, premere il tasto PREV per tornare alla schermata di selezione.
12 Spegnere e riaccendere il controllore. Così facendo, saranno utilizzate le nuove informazioni.

⚠ PERICOLO
Per rendere valide le nuove impostazioni è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

⚠ AVVERTENZA
1 Alla prima riaccensione dopo avere effettuato modifiche alla configurazione degli I/O, il ripristino dei dati precedenti non è effettuato anche se questa funzione era stata abilitata.
2 Dopo aver configurato tutti gli I/O, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA
Per controllare gli I/O delle periferiche (UOP) mediante il PMC integrato (opzione), assegnare UOP a indirizzi del PMC (F, G) attraverso l'assegnazione interna degli I/O del PMC. Se UOP è assegnato agli indirizzi del PMC, nel menu di configurazione degli IO periferici a sinistra di "UI" e "UO" compare la marca "*". In questo caso, le impostazioni del menu di configurazione degli IO periferici vengono ignorate e non vengono utilizzate per l'assegnazione di UI e UO. UI e UO vengono assegnati agli indirizzi del PMC in base alle impostazioni eseguite nel menu delle assegnazioni interne degli I/O del PMC.

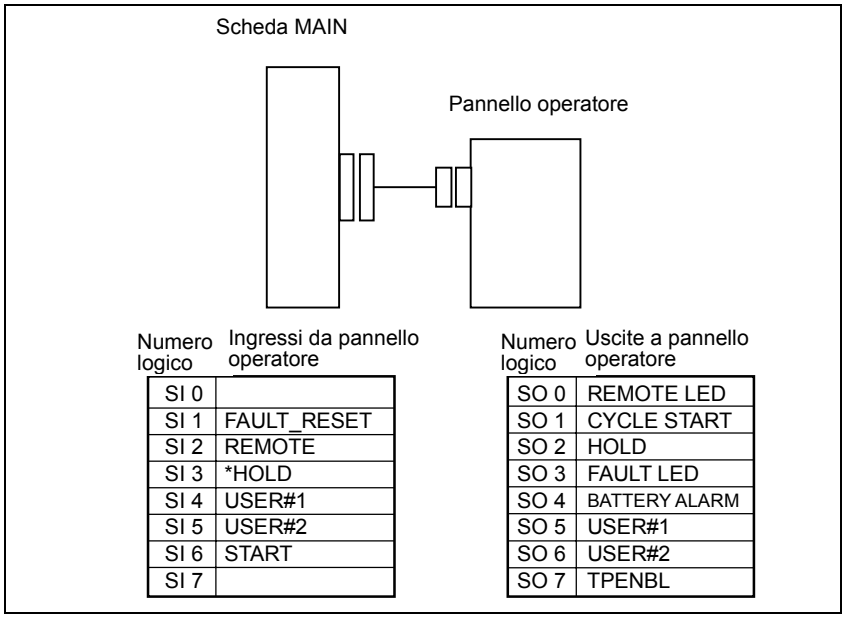
3.4 I/O Sul Pannello Operatore

I segnali I/O relativi al pannello operatore indicano lo stato dei pulsanti e dei LED posizionati sul pannello. Lo stato dei segnali in ingresso dipende direttamente dalla posizione dei pulsanti. I segnali d'uscita servono per attivare i LED sul pannello.
I segnali relativi al pannello operatore non possono essere ridefiniti. Sono definiti 16 ingressi e 16 uscite come standard. Per la nomenclatura dei segnali relativi al pannello operatore, vedere la Fig. 3.4.
Quando il pannello operatore è abilitato, i segnali relativi possono essere usati per avviare un programma. I segnali rilevanti ai fini della sicurezza sono sempre comunque attivi.
Il pannello operatore è abilitato quando le seguenti condizioni sono verificate:

- Il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è nella posizione OFF.
- Il segnale di remoto (SI[2]) è OFF. Questo segnale può essere impostato a ON o OFF dal menu di configurazione del sistema (Vedi la Sezione 3.15, MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA).
- Il segnale predefinito di ingresso *SFSPD è ON.

Per avviare un programma contenente movimenti devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il segnale predefinito di ingresso ENBL è ON.
- L'alimentazione dei servo è ON (non ci sono allarmi).



Numero logico	Ingressi da pannello operatore
SI 0	
SI 1	FAULT_RESET
SI 2	REMOTE
SI 3	*HOLD
SI 4	USER#1
SI 5	USER#2
SI 6	START
SI 7	

Numero logico	Uscite a pannello operatore
SO 0	REMOTE LED
SO 1	CYCLE START
SO 2	HOLD
SO 3	FAULT LED
SO 4	BATTERY ALARM
SO 5	USER#1
SO 6	USER#2
SO 7	TPENBL

Fig. 3.4 Segnali I/O sul Pannello Operatore

Tabella 3.4 (a) Segnali di ingresso su pannello operatore standard (SOP)

Input signal	DESCRIZIONE
***HOLD** SI [3] Sempre attivo Non presente sul Pannello Operatore.	Il segnale di stop temporaneo interrompe temporaneamente l'esecuzione di un programma. Il segnale di *HOLD è normalmente ON. Quando questo segnale passa a OFF: ● Il movimento del robot si arresta, previa decelerazione. ● Il programma in esecuzione è temporaneamente interrotto.
FAULT_RESET SI [1] Sempre attivo	Il segnale di reset ripristina il sistema dallo stato di allarme. Se il servo amplificatore non era in tensione, il segnale di RESET lo manda in potenza. In questo caso lo stato di allarme non è ripristinato finché il servo non torna in potenza.
REMOTE SI [2] Sempre attivo Non presente sul Pannello Operatore.	Il segnale di remoto commuta lo stato del sistema tra locale e remoto. Nel modo remoto (SI[2] = on), quando tutte le condizioni sono verificate, può essere avviato un programma usando i segnali di I/O predefiniti. Nel modo locale (SI[2] = off), con tutte le condizioni verificate, un programma può essere avviato dal pannello operatore. Il segnale Remote può essere impostato a ON o OFF dal menu di configurazione del sistema. Per ulteriori dettagli, vedi la Sezione 3.15, "MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA".
START SI [6] Abilitato nello stato LOCAL.	Il segnale START avvia un programma selezionato dalla tastiera dalla posizione in cui si trova il cursore, oppure riprende l'esecuzione di un programma in pausa dalla linea in cui si era fermato. Questo segnale funziona sul fronte di discesa.

Tabella 3.4 (b) Segnali di uscita sul pannello operatore standard (SOP)

Output signal	DESCRIZIONE
REMOTE SO [0] Non presente sul Pannello Operatore.	Il segnale di REMOTE è on quando le condizioni di remoto sono soddisfatte (Vedere la Sezione 3.3, "Segnali I/O Predefiniti").
BUSY SO [1] Non presente sul Pannello Operatore.	Il segnale BUSY è ON quando un programma è in esecuzione o si sta trasferendo un file. Si trova ad OFF quando un programma è in pausa o non è in esecuzione.
HELD SO [2] Non presente sul Pannello Operatore.	Il segnale HELD è ON quando in ingresso manca il segnale di hold oppure quando è premuto il pulsante di hold sulla tastiera di programmazione.
FAULT SO [3]	Il segnale FAULT è ON quando è presente un allarme nel sistema. Lo stato di allarme può essere cancellato con il segnale d'ingresso FAULT_RESET. Il segnale di uscita fault non è attivo per allarmi di tipo "WARN".
BATALM SO [4] Non presente sul Pannello Operatore.	La segnalazione di batteria scarica indica che la carica fornita dalla batteria per gli encoder del robot è troppo bassa. È necessario accendere il controllore e sostituire le batterie.
TPENBL SO [7] Non presente sul Pannello Operatore.	Il segnale TPENBL è ON quando l'interruttore di abilitazione sulla tastiera di programmazione è nella posizione ON.

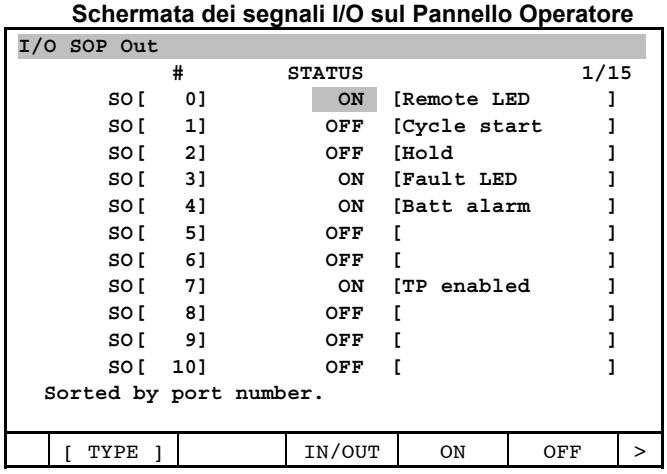
Procedura 3-6 Visualizzazione dei segnali I/O sul Pannello Operatore

NOTA
I segnali relativi al pannello operatore non possono essere ridefiniti.

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare ”5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE per visualizzare il menu di commutazione delle schermate.
4 Selezionare ”SOP”.

Schermata dei segnali I/O sul Pannello Operatore



5 Per commutare tra la visualizzazione delle uscite e quella degli ingressi premere il tasto F3, IN/OUT.

NOTA
I segnali in ingresso possono solo essere visualizzati. Non possono essere in alcun modo forzati ad uno stato.

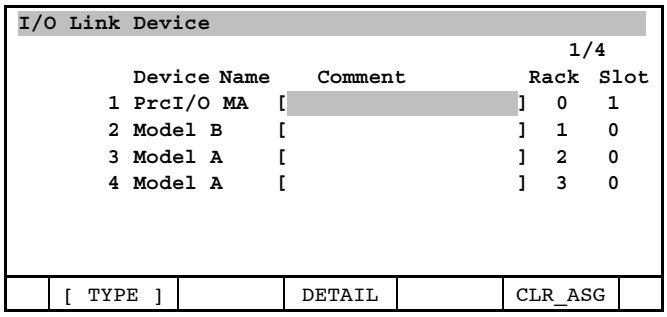
3.5 I/O Link

La schermata I/O link può essere utilizzata per le impostazioni relative alle unità I/O FANUC MODEL B o per visualizzare la configurazione di altre unità I/O link.
La pagina di I/O link è composta dai seguenti menu:

- Lista dei dispositivi I/O link
- Videata dell'unità I/O MODEL
- Impostazione del numero di segnali

3.5.1 Lista dei dispositivi I/O link

La videata con la lista dei dispositivi I/O link mostra l'elenco delle unità collegate in modalità slave. Visualizza anche il numero di rack e il numero di slot al quale ciascuna unità è collegata.
Per le unità I/O MODEL A/B, è mostrata solo l'unità di interfaccia. In tal caso il numero dello slot sarà 0.
La figura di seguito mostra un esempio di videata I/O link quando sono collegate la scheda process I/O MA, un'unità I/O modello B e due unità I/O MODEL A. I nomi delle unità di I/O sono elencati secondo il loro ordine di collegamento alla scheda principale.



Per visualizzare questa videata premere il tasto MENU, poi selezionare la voce 5, I/O. Poi premere il tasto F1, TYPE, ed, infine, selezionare la voce Link Device.
La tabella seguente mostra l'elenco dei nomi visualizzati nella pagina associati a ciascun dispositivo.

Nome visualizzato	Device
PrcI/O JA	Scheda Process I/O tipo JA
PrcI/O JB	Scheda Process I/O tipo JB
PrcI/O KA	Scheda Process I/O tipo KA
PrcI/O KB	Scheda Process I/O tipo KB
PrcI/O KC	Scheda Process I/O tipo KC
PrcI/O NA	Scheda Process I/O tipo NA
PrcI/O MA	Scheda Process I/O tipo MA
PrcI/O MB	Scheda Process I/O tipo MB
Model A	Unità I/O MODEL A
Model B	Unità I/O MODEL B
I/O adptr	Unità di connessione I/O link
Altri	Altri non inclusi tra quelli sopra

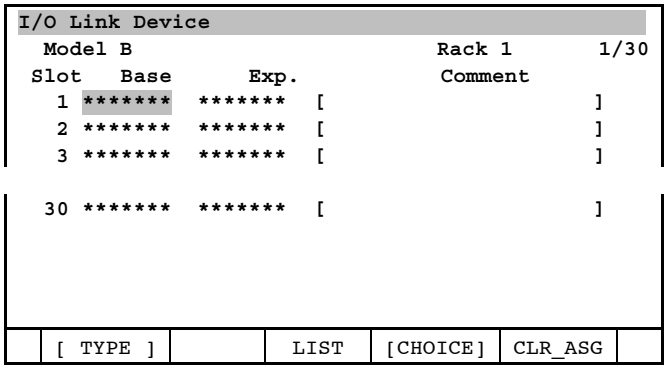
Premendo il tasto F3, DETAIL, il sistema visualizza la schermata di impostazione del numero di porte per l'unità I/O MODEL B specifica. Per le unità indicate nella tabella sotto appare la schermata di dettaglio. Per altre unità non appare alcuna videata. La descrizione delle schermate di dettaglio è riportata più avanti.

Nome visualizzato	Dettaglio
Model B	Videata dell'unità I/O MODEL B
I/O adptr	Impostazione del numero di segnali.
Other	Impostazione del numero di segnali.

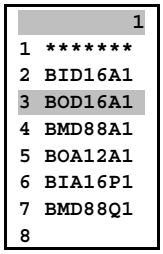
In questa videata può essere inserito un commento per ciascuna unità di I/O. Portare il cursore su comment e premere [ENTER]. Ora è possibile inserire il commento.
La funzione del tasto F5. CLR_ASG, è descritta più avanti.

3.5.2 Videata dell'unità I/O MODEL B

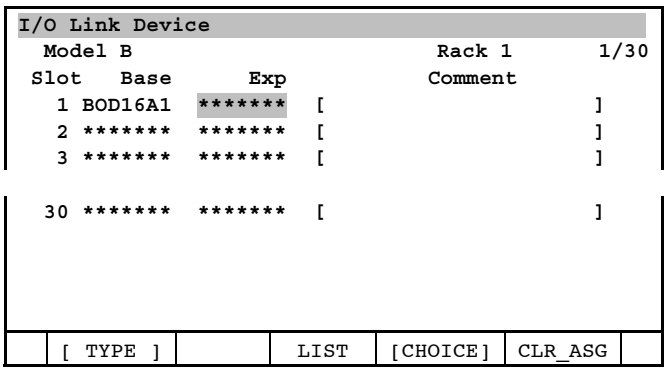
Questa schermata visualizza una lista delle unità I/O-MODEL B. I moduli di I/O connessi non vengono riconosciuti automaticamente, Quindi, è necessario definire manualmente il loro tipo. L'indirizzo impostato su ciascun modulo DI/DO tramite i "DIP switch" rappresenta il numero di linea in questa videata. Possono essere collegati moduli DI/DO aggiuntivi. Questa schermata può essere utilizzata per specificare il collegamento di unità aggiuntive ed il loro tipo.
Quando il cursore è posizionato sulla linea "Model B", premere il tasto F3, DETAIL, per visualizzare la videata seguente:



Inizialmente non è presente alcuna impostazione. Per l'utilizzo dell'unità I/O MODEL B, selezionare il tipo in questa schermata.
Quando viene usato un modulo DI/DO del tipo BOD16A1 e l'indirizzo di quest'ultimo è impostato a 1, configurare l'unità come mostrato di seguito.
Posizionare il cursore nella colonna "Base" sulla prima linea e premere il tasto F4, CHOICE. Saranno visualizzate le varie scelte possibili:



Selezionare BOD16A1 dall'elenco. L'unità verrà impostata come riportato di seguito:



Quando il cursore è posizionato nella colonna "Base" e si preme il tasto F4, CHOICE, appare un menu. Esso contiene le seguenti voci. Quando non è configurato alcun dispositivo appare "*******". Ciò significa che non vi sono unità collegate.

- BMD88A1
- BID16A1
- BOD16A1
- BOA12A1

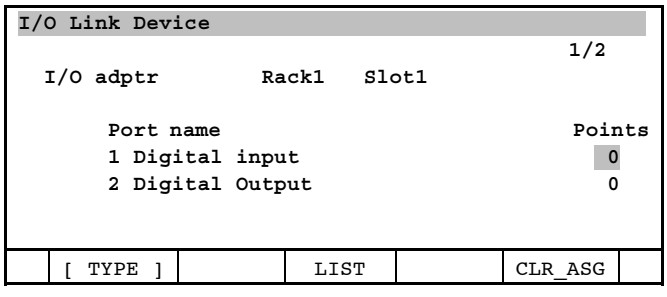
Quando il cursore è posizionato nella colonna "Exp" e si preme il tasto F4, CHOICE, appare un menu. Esso contiene le seguenti voci. Quando non è configurato alcun dispositivo appare "*******". Ciò significa che non vi sono unità collegate.

- BMD88P1
- BID16P1
- BOD16P1
- BIA16A1
- BMD88Q1

Dopo essere stata impostata su questa schermata, un'unità I/O può essere utilizzata dopo lo spegnimento/riaccensione del controllore.
Quando la funzione di ripristino dello stato degli I/O è attivata, non verrà eseguita alla prima riaccensione dopo le modifiche ma dalla successiva in poi.
Per inserire un commento, premere il tasto ENTER con il cursore posto sulla colonna "Comment". Il commento è visualizzato dopo l'allarme di comunicazione PRIO-100 che appare, per l'unità I/O MODEL B, quando l'unità DI/DO è scollegata da quella di interfaccia.
Quando si seleziona la voce SAVE dal menu FCTN mentre è visualizzata questa schermata, il sistema salva il file DIOCFGSV.IO nell'unità di memoria esterna. Questo file contiene i dati impostati dalla schermata I/O Link. Contiene anche le assegnazioni degli I/O, i commenti ed altri dati. Queste informazioni possono essere salvate in questo file anche da altri menu I/O e File. La funzione del tasto F5. CLR_ASG, è descritta più avanti.

3.5.3 Impostazione del numero di segnali.

Per le unità collegate tramite I/O Link che non possono essere utilizzate senza avere impostato il numero di segnali, è necessario definire la quantità di DI/DO su questa schermata.
Quando il cursore è posto in corrispondenza di "I/O adptr", premere il tasto F3, DETAIL. Comparirà la schermata per l'impostazione del numero dei segnali mostrata qui sotto.

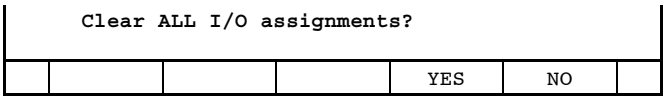


Muovere il cursore nella colonna relativo al numero di punti ed immettere il valore desiderato.
Dopo l'impostazione del numero di segnali su questa schermata, un'unità I/O può essere utilizzata dopo lo spegnimento/riaccensione del controllore.
Quando la funzione di ripristino dello stato degli I/O è attivata, non verrà eseguita alla prima riaccensione dopo le modifiche ma dalla successiva in poi.
Quando si seleziona la voce SAVE dal menu FCTN mentre è visualizzata questa schermata, il sistema salva il file DIOCFGSV.IO nell'unità di memoria esterna. Questo file contiene i dati impostati dalla schermata I/O Link. Contiene anche le assegnazioni degli I/O, i commenti ed altri dati. Il salvataggio della configurazione degli I/O può essere effettuata anche da altri menu.

Funzione del tasto F5, CLR_ASG
In seguito alle impostazioni di un'unità I/O MODEL B o altra unità I/O, i valori inseriti potrebbero essere diversi da quelli standard. Le operazioni qui descritte permettono di ripristinare tutte le impostazioni allo stato originale. Quando si imposta un'unità I/O MODEL B, o altra unità I/O, per la prima volta, seguire questa procedura.

* Quando si utilizza un'unità con impostazioni non standard, questa procedura cancella tutte le assegnazioni.

Premere il tasto F5, CLR_ASG. Verrà visualizzato il seguente messaggio.



Premere il tasto F4, YES, per confermare la volontà di cancellare ogni impostazione. Dopo lo spegnimento/riaccensione del controllore, verranno acquisite le impostazioni standard.

3.6 Funzione di interconnessione I/O (software)

La funzione di interconnessione software permette di indirizzare segnali digitali o robot in ingresso al robot (DI/RI/SI) direttamente su uscite destinate a dispositivi esterni (RO/DO).
Gli abbinamenti standard possibili sono:

- RI[mmm] → DO[nnn]. (1 <= mmm <= 8, 0 <= nnn <= 512)
- DI[iii] → RO[jjj]. (0 <= iii <= 512, 1 <= jjj <=8)
- DI[kkk] → DO[lll]. (0 <= kkk <= 512, 0 <= lll <=512)
- SI[qqq] → DO[rrr]. (0 <= qqq <= 15, 0 <= rrr <=512)
- ES → DO[ttt]. (0 <= ttt <= 512)

Funzioni/impostazioni

Assegnare i segnali e abilitare o disabilitare le interconnessioni nel menu I/O, Interconnect.
Sono disponibili i seguenti cinque tipi di videate:

- Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (RI → DO)
- Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (DI → RO)
- Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (DI → DO)
- Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (SI → DO)
- Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (ES → DO)

Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (RI → DO)

Assegna segnali DO a ingressi robot (RI[1],..,RI[8]). L'interconnessione può essere disabilitata.

Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (DI → RO)

Assegna segnali di ingresso DI a segnali di uscita robot (RO[1],..,RO[8]). L'interconnessione può essere disabilitata.

Schermata di interconnessione DI DO (DI → DO)

Assegna un segnale di uscita DO ad un segnale di ingresso DI. L'interconnessione può essere disabilitata.

Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (SI → DO)

Assegna un segnale di uscita DO ad uno dei segnali di ingresso del pannello operatore standard, da SI[0] a SI[15]. L'interconnessione può essere disabilitata.

Schermata di impostazione delle connessioni DI DO (ES → DO)

Assegna segnali di uscita DO a sedici tipi di segnali di arresto di emergenza (ES). L'interconnessione può essere disabilitata.

Elenco dei segnali ES

1	[EMGOP	]	Arresto di emergenza del pannello operatore
2	[EMGTP	]	Arresto di emergenza su tastiera di programmazione
3	[DEADMAN	]	Pulsante di uomo-morto
4	[FENCE	]	Fence Open (Recinzione aperta)
5	[ROT	]	Robot in oltrecorsa
6	[HBK	]	Hand broken (Rottura pinza)
7	[EMGEX	]	Arresto di Emergenza Esterno
8	[PPABN	]	Allarme di pressione pneumatica troppo bassa
9	[BELTBREAK	]	Belt Broken (Rottura cinghia)
10	[FALM	]	Allarme ventole (non utilizzato)
11	[SVOFF	]	SVOFF Input (Ingresso SVOFF)
12	[IMSTP	]	Arresto immediato da UOP
13	[BRKHLD	]	Frenatura dopo Hold
14	[USRALM	]	Allarme utente
15	[SRVDSCNCT	]	Disconnessione servo (non utilizzato
16	[NTED	]	Dispositivo di interdizione alla programmazione

NOTA

Per maggiori informazioni sui segnali di arresto, vedi il manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Plus (B-83195) o quello dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83525).

Esempio)

Con l'impostazione ”ENABLE DI[2] → RO[3]” lo stato di DI[2] viene messo con RO[3].

NOTA

1 Quando si imposta e abilita l'interconnessione DI[i] → DO[j], lo stato del segnale DI[i] è inviato al DO[j] ad intervalli regolari. Pertanto, lo stato di DO[j] non può essere cambiato né da programma né da tastiera..
2 L'abilitazione o disabilitazione di ogni assegnazione possono essere effettuate solo dal menu descritto sopra.
3 Quando si assegnano più ingressi alla stessa uscita, quest'ultima assumerà lo stato di ciascuno degli ingressi. Se, per esempio, si impostano le seguenti interconnessioni:
   1 ENABLE RI[1] → DO[1]
   2 ENABLE RI[2] → DO[1]

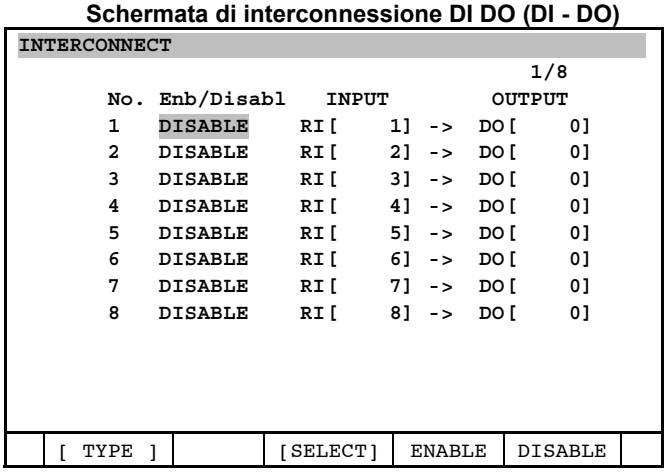
   In questo caso, quando lo stato di RI[1] e RI[2] sono diversi, l'uscita DO[1] ha un comportamento non prevedibile, (In pratica assume uno stato intermittente ON / OFF).

Procedura 3-7 Impostazione delle interconnessioni I/O

Passi

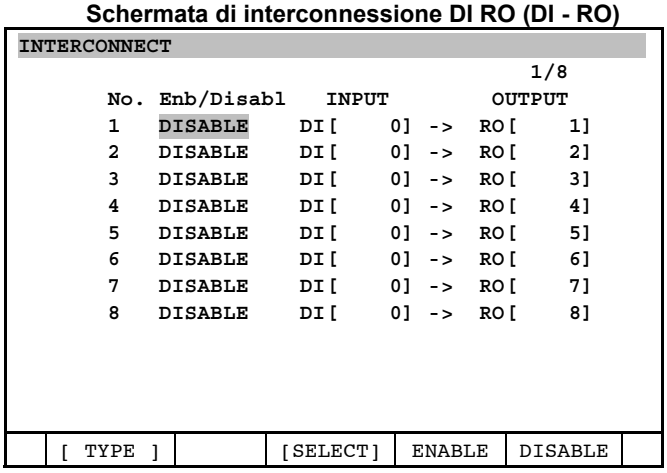
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare ”5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE per visualizzare il menu di commutazione delle schermate.
4 Selezionare Interconnect. Comparirà la schermata di interconnessione DI DO.

Schermata di interconnessione DI DO (DI - DO)



5 Premere F3, [SELECT].
6 Portare il cursore sulla schermata da visualizzare e premere ENTER, oppure introdurre da tastiera il numero della schermata desiderata.

Schermata di interconnessione DI RO (DI - RO)



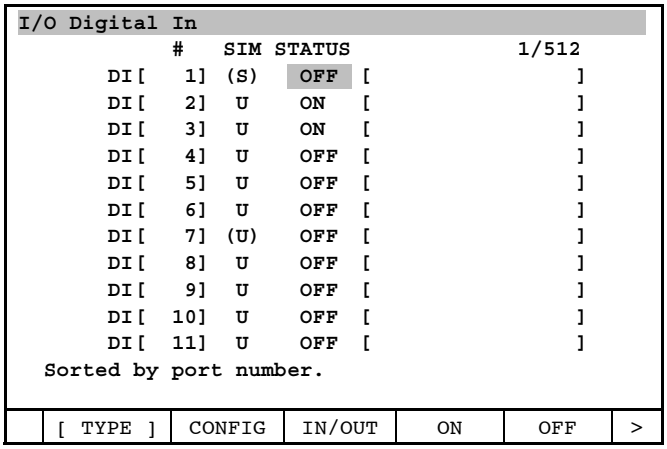
3.7 INTERRUZIONE DELL'ATTESA SU SEGNALI SIMULATI

Panoramica

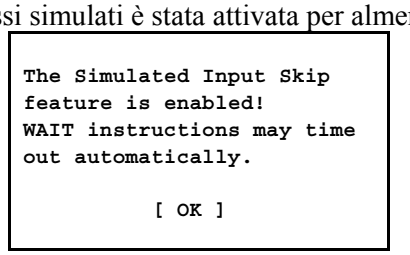
Nel controllore è disponibile una funzione grazie alla quale l'esecuzione di un'istruzione WAIT, relativa ad un segnale di ingresso simulato, può essere interrotta dopo un tempo di timeout.

Questa funzione può essere attivata per ingressi DI o RI. Inoltre è possibile specificare la sua attivazione in modo individuale per ciascuno di questi segnali.

Nella schermata che visualizza l'elenco dei segnali di ingresso, l'avvenuta attivazione della funzione di interruzione dell'attesa è segnalata dalla scritta U/S racchiusa tra parentesi. Nella schermata illustrata nell'esempio che segue, l'ingresso DI[1] è simulato e la funzione di interruzione dell'attesa è attivata, mentre per l'ingresso DI[7] la simulazione non è attivata, ma lo è la funzione di interruzione dell'attesa.



Se la funzione di interruzione dell'attesa sugli ingressi simulati è attivata, il sistema visualizza il seguente messaggio di richiesta prima che l'esecuzione del programma abbia inizio. La pressione del tasto ENTER provoca l'inizio dell'esecuzione del programma. Questo messaggio di richiesta compare se la funzione di interruzione dell'attesa sugli ingressi simulati è stata attivata per almeno uno dei segnali.



Se durante l'esecuzione di un'istruzione WAIT il tempo di attesa massimo previsto viene superato, e quindi l'attesa si interrompe, il sistema visualizza il seguente messaggio sulla linea in alto nel display.
PRIO-189 （Programma, Linea） WAIT will time out
Il tempo trascorso il quale il sistema rileva una condizione di timeout, durante l'esecuzione di un'istruzione di attesa, può essere impostato alla voce "Sim. Input Wait Delay" nel menu di configurazione del sistema. Qualsiasi modifica a questa voce è immediatamente valida per il sistema.

Il sistema consente di segnalare all'esterno, per mezzo di segnali di uscita, se la funzione di interruzione dell'attesa per gli ingressi simulati è stata attivata per almeno un segnale. Per quanto riguarda la voce del menu di configurazione del sistema identificata come "Set if Sim. Skip Enabled", l'operatore può specificare il numero di indice dell'uscita digitale che deve passare allo stato ON quando la funzione di interruzione dell'attesa sui segnali di ingresso simulati viene attivata. Per attivare queste impostazioni, spegnere e riaccendere il controllore.

> ⚠ **PERICOLO**
> La simulazione di segnali di ingresso e l'attivazione della funzione di interruzione dell'attesa su questi stessi segnali devono essere temporanee e legate all'esecuzione di test di funzionamento del programma. Durante la produzione in automatico queste funzioni devono essere disabilitate.
>
> Selezionando la voce "UNSIM ALL I/O" dal menu FCTN, è possibile disattivare lo stato di simulazione per tutti i segnali.
>
> Impostando la voce "Set if INPUT SIMULATED" nel menu di configurazione del sistema, è possibile monitorare lo stato di simulazione dei segnali di ingresso e fornirne la segnalazione per mezzo di uscite digitali. Per questa voce, immettere il numero dell'uscita digitale che deve passare ON quando la simulazione viene attivata per un segnale di ingresso digitale, a gruppi, robot e analogico. Per attivare queste impostazioni, spegnere e riaccendere il controllore.

Procedura per l'attivazione della funzione di interruzione dell'attesa per i segnali di ingresso simulati

Se l'attesa di un segnale di ingresso deve poter essere interrotta quando questo ingresso è in stato di simulazione, abilitare la funzione di interruzione dell'attesa stessa.

- Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare "5 I/O".
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare "Digital" o "Robot".
5 Se la visualizzazione riguarda i segnali di uscita, premere il tasto F3, IN/OUT, per commutare la schermata in quella relativa agli ingressi.
6 Posizionare il cursore in corrispondenza del segnale per il quale deve essere abilitata la funzione di interruzione dell'attesa.
7 Premere il tasto NEXT e, poi, il tasto F3, DETAIL.
8 Nella schermata di dettaglio del segnale di ingresso selezionato, posizionare il cursore alla voce "Skip when simulated".
9 Premere il tasto F4, TRUE.

3.8 Configurazione delle operazioni automatiche

Il funzionamento automatico è la funzione per la quale un dispositivo esterno avvia i cicli del robot mediante i segnali I/O predefiniti. Comprende le seguenti funzioni:

- La funzione di "Richiesta di servizio robot" (RSR) seleziona ed avvia un programma usando i segnali da RSR1 a RSR8. Se vi è un'altra richiesta di esecuzione, questa viene messa in coda di esecuzione e viene eseguita al termine del programma in corso.
- La funzione di "Selezione numero di programma" (PNS) seleziona o controlla un programma mediante i segnali di selezione automatica di programma (da PNS1 a PNS8, PNSTROBE) e il segnale di START.
  Quando un altro programma è in esecuzione o in pausa, questi segnali sono ignorati.
- Il segnale di avvio del ciclo automatico (ingresso PROD_START) avvia il programma selezionato a partire dalla linea numero 1. Quando un altro programma è in esecuzione o in pausa, questo segnale è ignorato.

- Il segnale di arresto ciclo (ingresso CSTOP) è utilizzato per terminare l'esecuzione di un programma.
  - Quando nel menu di configurazione la voce "CSTOPI for ABORT" è impostata a FALSE, il programma si interrompe alla fine dell'esecuzione. Inoltre predispone il sistema a ricevere un segnale RSR. (Standard)
  - Quando nella pagina di configurazione la voce "CSTOPI for ABORT" è impostata a TRUE, il programma in esecuzione viene terminato immediatamente anche se non ancora concluso. Vengono cancellati dalla coda i programmi RSR in attesa di esecuzione.
- Il segnale di partenza ciclo (ingresso START), è utilizzato per avviare un programma la cui esecuzione è stata interrotta.
  - Quando nel menu di configurazione la voce "START for CONTINUE only" è impostata a FALSE, tale segnale avvia il programma selezionato dalla linea in cui è posizionato il cursore. Questo segnale consente anche di riprendere l'esecuzione di un programma, se interrotta. (Standard)
  - Quando nel menu di configurazione la voce "START for CONTINUE only" è impostata a TRUE, questo segnale riavvia un programma la cui esecuzione sia in condizione di pausa. Se non vi sono programmi in pausa è ignorato.

Un programma può essere avviato mediante un segnale I/O predefinito solo se il robot si trova nella condizione di remoto. Lo stato di remoto è stabilito dal momento in cui le seguenti condizioni sono verificate:

- Il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è in posizione OFF.
- Il segnale di remoto (SI[2]) è ON. Questo segnale (SI[2]) può essere impostato a ON o OFF dal menu di configurazione del sistema
  (Vedi la Sezione 3.15, "MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA").
- Il segnale predefinito di ingresso *SFSPD è ON.
- Il segnale predefinito ENBL è ON.
- La variabile di sistema $RMT_MASTER contiene il valore 0 (controllo da I/O predefiniti).

NOTA
Il valore della variabile di sistema $RMT_MASTER può essere 0 (I/O predefiniti), 1 (CRT/KB), 2 (host computer), 3 (nessun controllo remoto).

Un programma contenente movimenti può essere avviato solo se il sistema è pronto. Tale condizione esiste se sono verificate le seguenti condizioni:

- Il segnale ENBL (I/O predefiniti) è ON.
- Il servo amplificatore è alimentato (non devono esserci allarmi attivi).

Il segnale di uscita CMDENBL indica il momento in cui tutte le condizioni sono soddisfatte. Il segnale è ON quando sono verificate le seguenti condizioni:

- Le condizioni per il controllo da remoto sono soddisfatte.
- Il sistema è pronto.
- È selezionato il modo di esecuzione continuo
  (funzione di esecuzione passo-passo, STEP, disabilitata).

NOTA
Se la voce "START for CONTINUE only" è TRUE nel menu di configurazione del sistema, il segnale START può solo riavviare un programma se era in Pausa.

Se il segnale CMDENBL non viene attivato, oppure l'esecuzione del programma non parte, malgrado il segnale sia ON, controllare i seguenti elementi.

Item	Metodo di verifica
Verificare questi elementi quando il segnale CMDENBL non si attiva.	
- Il sistema è in stato di controllo da remoto.	SO[0:REMOTE] è ON.
- Il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è in posizione OFF.	SO[7:TPENBL] è OFF.
- L'impostazione Remote/Local è Remote.	SI[2:REMOTE] è ON.
- Il selettore modale è in posizione AUTO.	SI[8] è ON, SI[9] è ON.
- UI[3:SFSPD] è ON.	UI[3:SFSPD] è ON.
- UI[8:ENBL] è ON.	UI[8:ENBL] è ON.
- $RMT_MASTER = 0 (Periferiche)	Dalla schermata delle variabili di sistema, effettuare i seguenti controlli.
- Le condizioni di abilitazione alle operazioni automatiche sono soddisfatte.	
- Non è presente alcun allarme	SO[3:FAULT] è OFF, UO[6:FAULT] è OFF.
- La potenza ai servo amplificatori è attiva.	UO[2:SYSRDY] è ON.
- Il modo di esecuzione dei programmi è quello continuo (l'esecuzione passo-passo è disabilitata).	Il LED STEP sulla tastiera di programmazione è OFF. Se è abilitato il PMC integrato, INFO[1:STEP] è 0.
Controllare gli elementi seguenti quando non parte l'esecuzione di un programma, malgrado il segnale CMDENBL sia ON.	Quando l'esecuzione di un programma viene iniziata dai segnali I/O predefiniti, se si presenta l'allarme “SYST-011 Failed to run task”, rilevare il codice di dettaglio dell'allarme nella schermata Alarms.
- I segnali UI sono abilitati.	Verificare l'impostazione delle variabili di sistema.
- I segnali PNS/RSR, PNSTROBE, PROD_START, START sono inviati in modo corretto.	Verificare lo stato dei segnali nella schermata dei segnali UI. Verificare la configurazione dei segnali UI. Nel caso in cui i segnali UI siano visualizzati con la dicitura "UI", per il fatto che sono assegnati al PMC, verificare il programma del PMC.
- Le condizioni stabilite per l'esecuzione automatica del programma nel menu SETUP, Program Select, sono soddisfatte.	Verificare le impostazioni nella schermata Program Select. Esempio) Se è abilitato il controllo della posizione di HOME, verificare che il robot si trovi in questa posizione.

Sequenza di ripresa dell'esecuzione di un programma per mezzo dei segnali I/O predefiniti

Dopo avere eliminato la causa di un allarme, l'esecuzione di un programma può essere ripresa con i segnali I/O predefiniti, come illustrato di seguito.

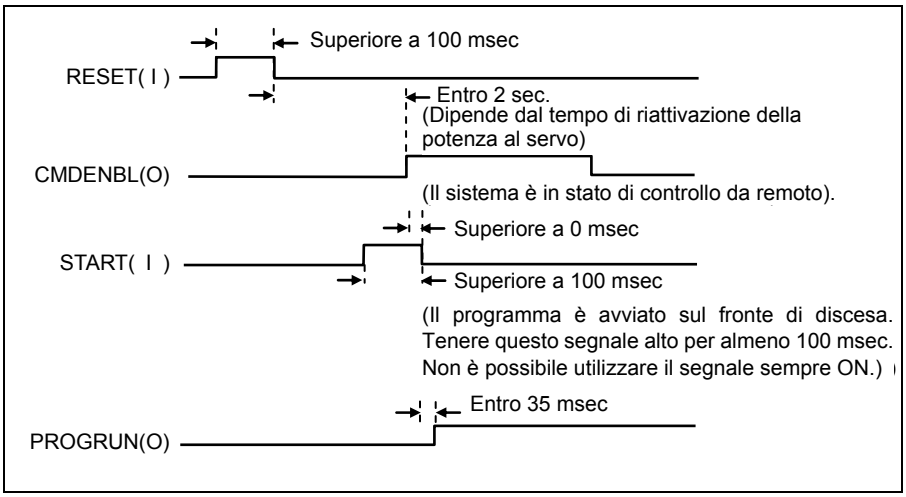


Fig. 3.8 Sequenza di ripresa dell'esecuzione di un programma per mezzo dei segnali I/O predefiniti

3.8.1 Richiesta Servizio Robot (RSR)

I segnali di Richiesta Servizi Robot (RSR) consentono di avviare un programma da un dispositivo esterno. I segnali utilizzati per questa funzione sono RSR1-RSR8.

1 Il controllore utilizza gli ingressi RSR1-RSR8 per determinare se i segnali RSR sono abilitati. Se i segnali sono disabilitati, sono ignorati.
L'abilitazione dei segnali RSR1-RSR8 è possibile per mezzo delle variabili di sistema $RSR1-$RSR8 e può essere modificata dal menu di impostazione RSR o da programma con apposite istruzioni.

NOTA
Se i segnali UI sono disabilitati, per abilitarli selezionare la voce "Enable UI signal" all'interno del menu di configurazione del sistema ed impostarla a TRUE.

2 Per RSR sono disponibili otto numeri di registrazione. Il numero di programma si ottiene sommando il valore base con il numero di registrazione e deve sempre essere di quattro cifre. Per esempio, quando il segnale di RSR2 passa a ON, il sistema compone il numero di programma con il seguente calcolo:
(Numero Programma) = (Numero di Registrazione RSR2) + (numero base)
Il nome da dare al programma sarà, quindi:
RSR + (Numero Programma)

NOTA
Definire il nome del programma per l'esecuzione automatica come "RSR + Numero di programma". Inserire un valore sempre di 4 cifre come per esempio RSR0121, non RSR121. Altrimenti il robot non accetterà le richieste.

Il valore base è contenuto nella variabile $SHELL_CFG.$JOB_BASE e può essere cambiato direttamente nella variabile oppure nella pagina di impostazione RSR.

3 Per ogni segnale RSR ricevuto, il sistema genera un impulso sull'uscita (ACK1-ACK8) corrispondente. Altri segnali RSR possono essere inviati al robot anche mentre le uscite ACK1-ACK8 sono attivate.

4 Quando un programma termina, parte l'esecuzione del successivo RSR ricevuto. Quando un programma termina l'esecuzione o passa in pausa, la richiesta di esecuzione di un RSR viene messa in coda ed il programma corrispondente è eseguito una volta che termina quella del programma in corso. I programmi RSR vengono eseguiti nell'ordine in cui sono stati messi in coda.

5 I programmi in attesa di esecuzione vengono cancellati quando il sistema riceve il segnale di CSTOPI. o in caso di fine forzata del programma.

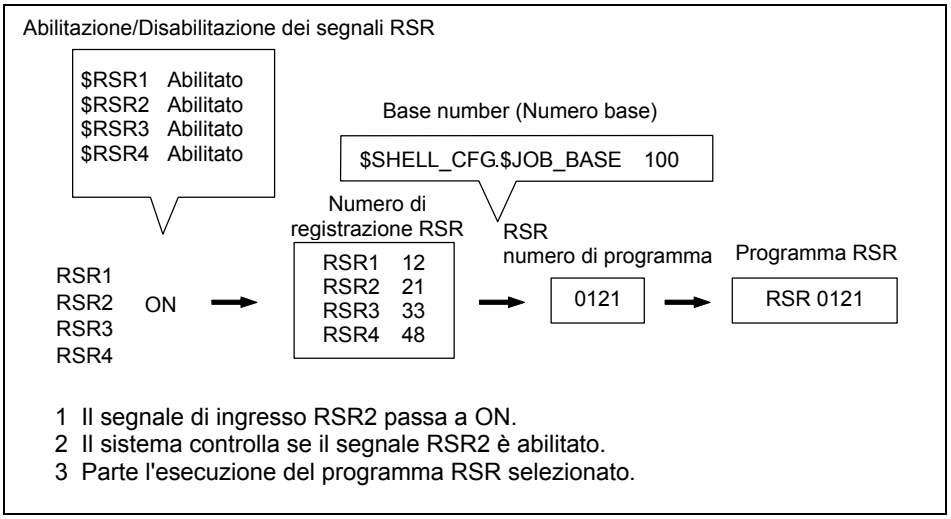


Fig. 3.8.1 (a) Richiesta Servizio Robot (RSR)

L'avviamento di un programma RSR è abilitato nello stato remoto.
L'avviamento di un programma RSR contenente dei movimenti è abilitato con le condizioni di remoto e di pronto verificate.

Il segnale d'uscita CMDENBL indica il momento in cui queste condizioni sono verificate.

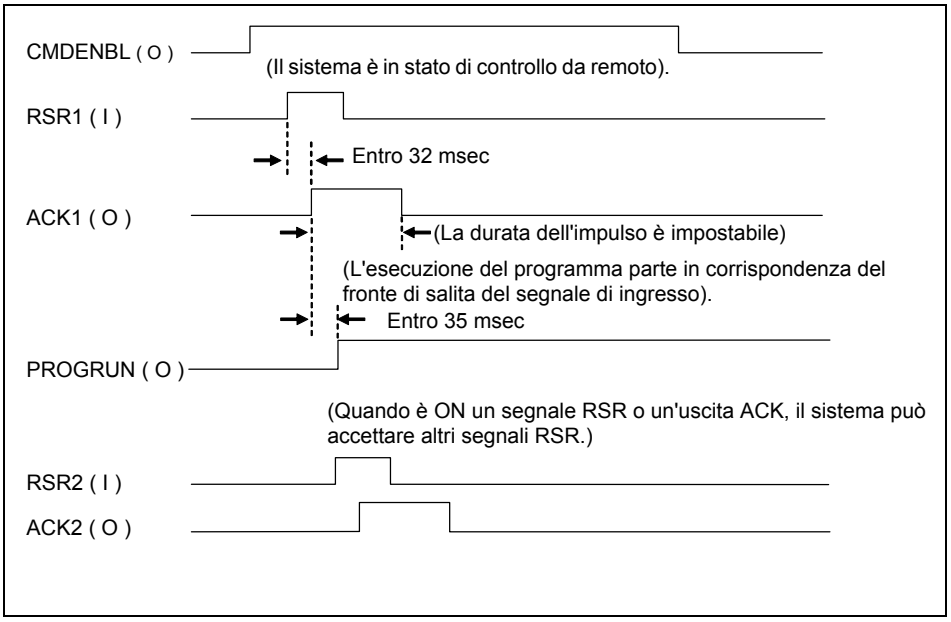


Fig. 3.8.1 (b) Sequenza delle operazioni automatiche con RSR

Configurare i segnali RSR dal menu SETUP, RSR/PNS.

Tabella 3.8.1 Elementi da configurare per i segnali RSR

ELEMENTO	DESCRIZIONE
RSR1 to 8 program number	Specifica l'abilitazione dei segnali RSR e il loro numero di registrazione. Quando un segnale RSR è disabilitato, il programma non va in esecuzione anche se il segnale è inviato al controllore. L'abilitazione di ciascun segnale RSR è contenuta nelle variabili da $RSR1 a $RSR8.
Job prefix	Stringa di caratteri iniziale del nome del programma. Il valore impostato in standard è "RSR".
Base number	Sommato al numero di registrazione fornisce il numero di programma RSR.
Acknowledge function	Specifica se devono essere generati gli impulsi di eco (ACK1-ACK8).
Acknowledge pulse width	Esprime la durata (msec) dell'impulso di eco (ACK1-ACK8) quando tale funzione è abilitata per i segnali RSR. (unità di misura msec)

Procedura 3-8 Configurazione dei segnali RSR

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE per visualizzare il menu di commutazione delle schermate.
4 Selezionare Prog Select. Apparirà la schermata Prog Select.
5 Portare il cursore su Program select mode. Premere F4, [CHOICE] e selezionare RSR, quindi premere F3, DETAIL.(Schermata di selezione programma →3.8.4)

Schermata di configurazione della funzione RSR

```
Prog Select                                              1/12
          RSR Setup
        1 RSR1 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        2 RSR2 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        3 RSR3 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        4 RSR4 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        5 RSR5 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        6 RSR6 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        7 RSR7 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        8 RSR8 program number  [ENABLE   ]  [   0]
        9 Job prefix                         [RSR]
       10 Base number                       [   0]
       11 Acknowledge function             [FALSE ]
       12 Acknowledge pulse width(msec)     [ 400]

[ TYPE ]                          ENABLE  DISABLE
```

6 Posizionare il cursore sul dato che si intende cambiare e digitare il valore.
7 Dopo aver cambiato l'impostazione di Program select mode, per abilitare la modifica spegnere e riaccendere il controllore.

> ⚠ **PERICOLO**
> Al termine delle impostazioni, spegnere e riaccendere il controllore per abilitare la nuova configurazione. Altrimenti le impostazioni non saranno rese attive.

3.8.2 Selezione del Numero di Programma (PNS)

Il dispositivo remoto di controllo utilizza tale funzione per la selezione automatica dei programmi. Viene specificato un numero di programma mediante i segnali PNS 1 - 8.

Passi

1 Il controllore legge il numero binario presente sugli ingressi PNS 1 - 8 sul fronte di salita del segnale PNSTROBE. Quando un altro programma è in esecuzione o in pausa, questi segnali sono ignorati. Quando il segnale PNSTROBE è ON, non possono essere selezionati programmi dalla tastiera.

NOTA
Se i segnali UI sono disabilitati, per abilitarli selezionare la voce "Enable UI signal" all'interno del menu di configurazione del sistema ed impostarla a TRUE.

2 Il valore binario degli ingressi PNS 1 - 8 viene convertito in un numero decimale. La somma della base dei PNS e del numero di riferimento è il numero di programma PNS (quattro cifre).
(Numero Programma) = (Numero PNS) + (numero base)
Il nome del programma risultante si ottiene come segue.

NOTA
Definire il nome del programma per l'esecuzione automatica come "PNS" + Numero di programma. Inserire un valore sempre di 4 cifre come per esempio PNS0138, non PNS138. Altrimenti il robot non accetterà le richieste.

Il valore base è contenuto nella variabile $SHELL_CFG.$JOB_BASE e può essere cambiato direttamente nella variabile oppure nella pagina di impostazione PNS.

Quando il numero definito dai segnali di ingresso da PNS1 a PNS8 è zero, il sistema agisce in funzione del tipo di assegnazione dei segnali UOP.

Assegnazione UOP di tipo completo (Full):
Se il valore rappresentato dai segnali di ingresso PNS 1 - 8 vale zero, il sistema entra nello stato per cui non è selezionato alcun programma sulla tastiera.

Assegnazione UOP di tipo ridotto (Simple):
Se il valore rappresentato dai segnali di ingresso PNS 1 - 8 vale zero, oppure questo valore non identifica un programma esistente ed il sistema riceve il segnale PNSTROBE, non ha luogo alcuna azione.
Quando il sistema riceve il segnale START mentre è in queste condizioni, se non è selezionato alcun programma, non effettua alcuna operazione. Se un programma è selezionato quando il sistema riceve il segnale START, ha inizio l'esecuzione del programma stesso.
(Se il numero di programma ricevuto non identifica un programma esistente e viene attivato il segnale di ingresso PNSTROBE, oppure si attiva il segnale START mentre non è selezionato alcun programma, viene visualizzato un messaggio di errore).

3 I segnali SNO1-8 sono uscite che riflettono lo stesso valore ricevuto tramite i segnali PNS come conferma del numero. Simultaneamente a questi viene inviato anche il segnale di SNACK di durata impostabile. Se il valore dei PNS non può essere rappresentato come numero binario di 8 bit, le uscite SNO1-SNO8 restano a zero.
4 Il dispositivo remoto di controllo verifica che il codice inviato sui PNS1-8 sia lo stesso ricevuto sugli SNO1-8 nel momento in cui riceve lo SNACK. Se i codici coincidono, invia il segnale PROD_START.
5 Il controllore riceve il segnale PROD_START e avvia il programma selezionato.

L'avviamento di un programma PNS è abilitato nello stato remoto.
L'avviamento di un programma contenente dei movimenti è abilitato con le condizioni di remoto e di pronto verificate.
Il segnale d'uscita CMDENBL indica il momento in cui queste condizioni sono verificate.

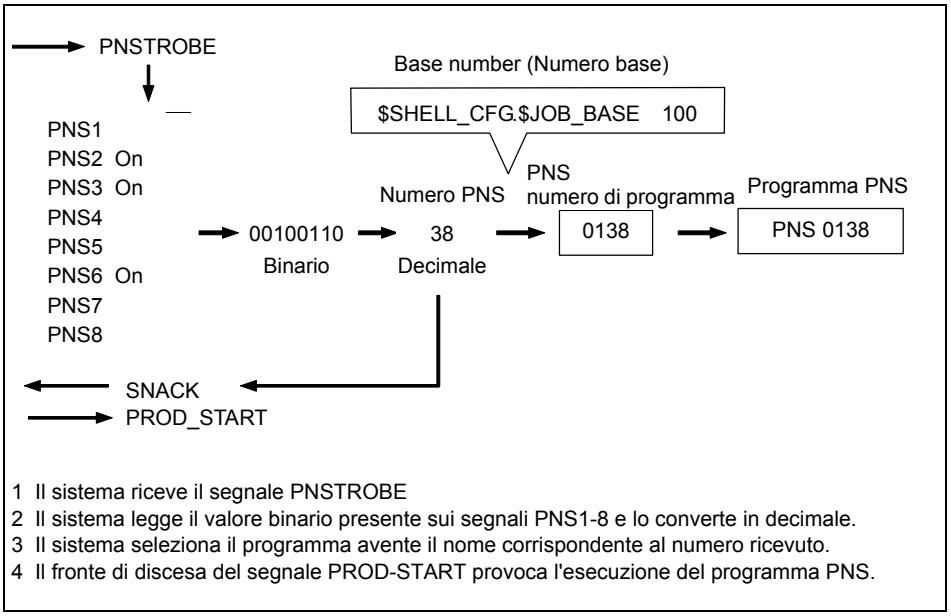


Fig. 3.8.2 (a) Selezione del Numero di Programma

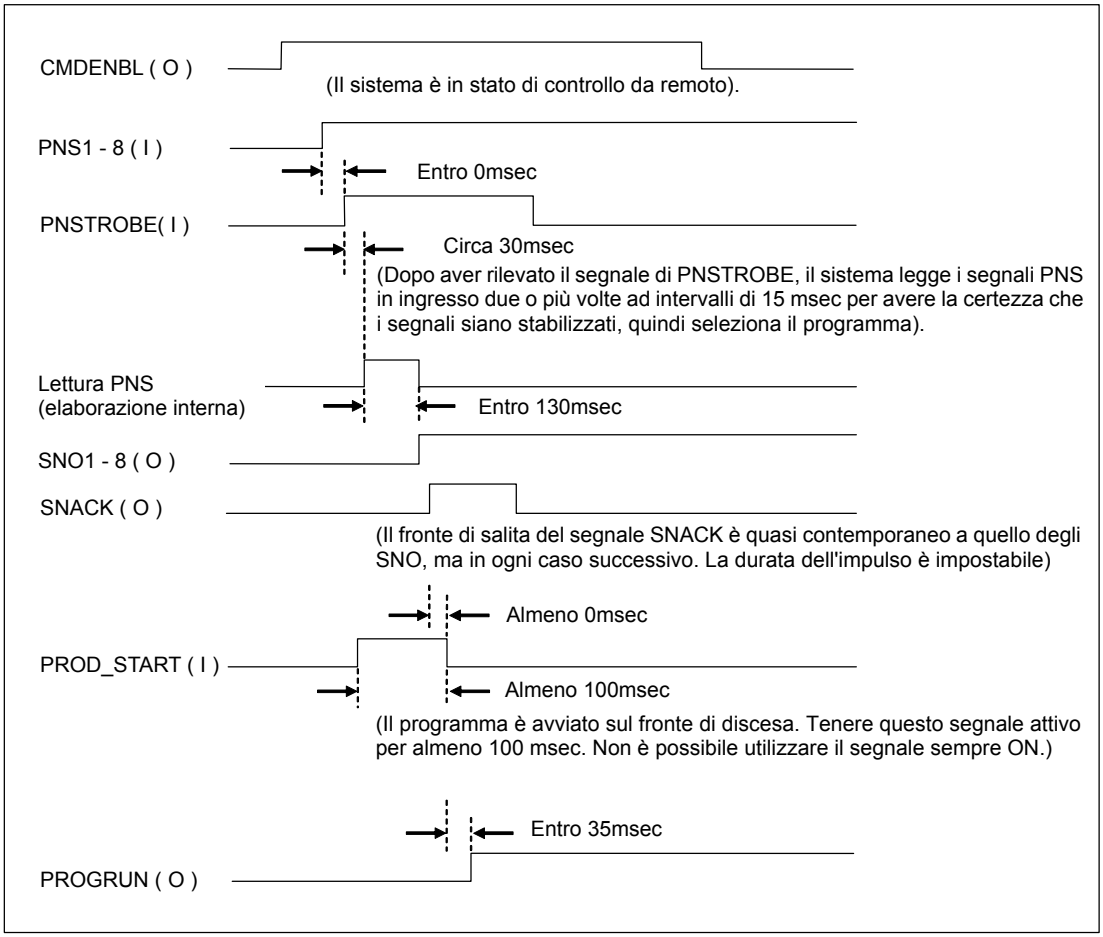


Fig. 3.8.2 (b) Sequenza delle operazioni automatiche con PNS

Configurare la funzione PNS dal menu SETUP, Prog Select. Fare riferimento alla Tabella 3.8.2.

Tabella 3.8.2 Configurazione della funzione PNS

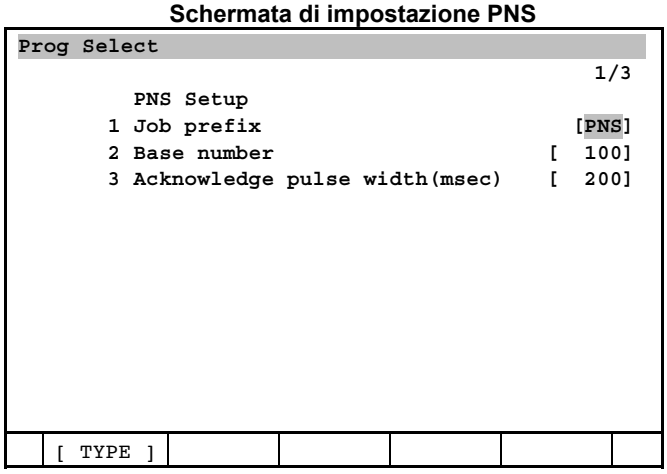
Elementi	Descrizioni
Job prefix (Prefisso)	Stringa di caratteri iniziale del nome del programma. Il valore impostato in standard è "PNS".
Base number (Numero base)	Sommato al numero di registrazione fornisce il numero di programma PNS.
Acknowledge pulse width (msec) (Durata dell'impulso di eco)	Esprime la durata (msec) dell'impulso di riconoscimento (SNACK) quando tale funzione è abilitata.

Procedura 3-9 Configurazione della funzione PNS

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Prog Select. Apparirà la schermata di selezione dei programmi.
5 Portare il cursore su Program select mode. Premere F4, [CHOICE] e selezionare PNS, quindi premere F3, DETAIL.(Schermata di selezione programma →3.8.4)

Schermata di impostazione PNS



6 Portare il cursore sul campo desiderato e digitare il valore.
7 Dopo aver cambiato le impostazioni da PNS a RSR è necessario spegnere e riaccendere il controllore per rendere attive le modifiche.

> ⚠ **PERICOLO**
> Al termine delle impostazioni, spegnere e riaccendere il controllore per abilitare la nuova configurazione. Altrimenti le impostazioni non saranno rese attive.

3.8.3 STYLE

L'unità di controllo remota utilizza la funzione STYLE per selezionare un programma. Specificare un numero di programma per mezzo dei segnali di ingresso da STYLE1 a STYLE8.

Passi

1 La funzione STYLE prevede che ciascun programma sia assegnato a un numero. Il nome del programma non è limitato a PNS o RSR. (Fare riferimento alla Procedura 3-10 Configurazione della funzione STYLE, per avere informazioni sull'impostazione del programma).
2 Il controllore legge i segnali di ingresso da STYLE1 a STYLE8 in formato binario. Il valore binario degli ingressi STYLE1 - STYLE8 viene convertito in un numero decimale.
3 Dall'unità di controllo remota viene attivato il segnale di partenza ciclo (START o PROD_START). Il programma viene selezionato, sulla base del numero di stile ricevuto, e viene eseguito.
4 I segnali SNO1-8 riflettono lo stesso valore ricevuto tramite i segnali STYLE come conferma del numero. Simultaneamente a questi viene inviato anche il segnale di SNACK di durata impostabile.
5 Se il programma è in pausa e viene inviato il segnale di avvio (solo START, PROD_START è inutilizzabile), non viene eseguita la selezione di un altro programma, ma viene ripresa l'esecuzione di quello in pausa.

NOTA
Se i segnali UI sono disabilitati, per abilitarli selezionare la voce "Enable UI signal" all'interno del menu di configurazione del sistema ed impostarla a TRUE.

L'avviamento di un programma di tipo stile è abilitato nello stato remoto.
L'avviamento di un programma contenente dei movimenti è abilitato con le condizioni di remoto e di pronto verificate.
Il segnale d'uscita CMDENBL indica il momento in cui queste condizioni sono verificate.

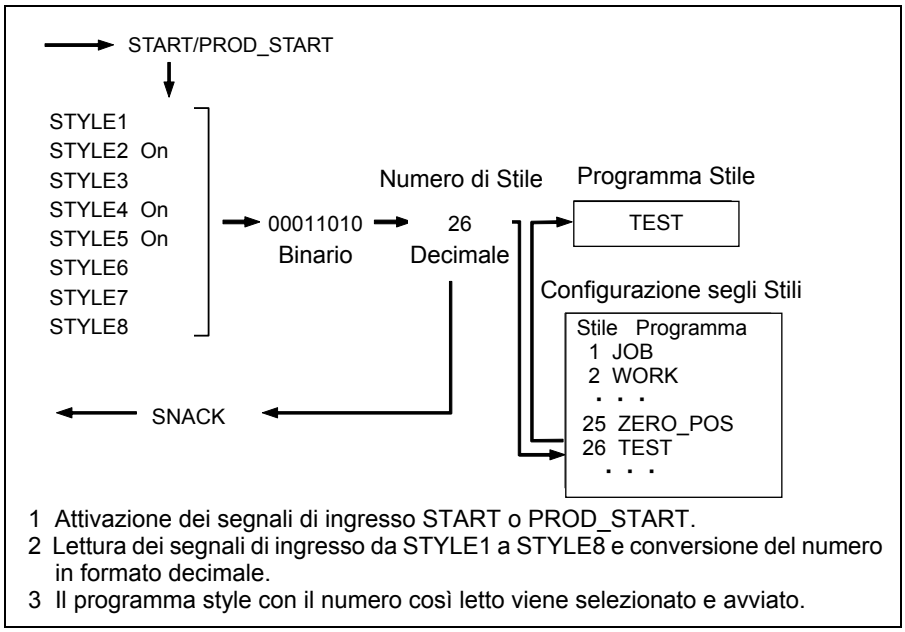


Fig. 3.8.3 (a) Stili

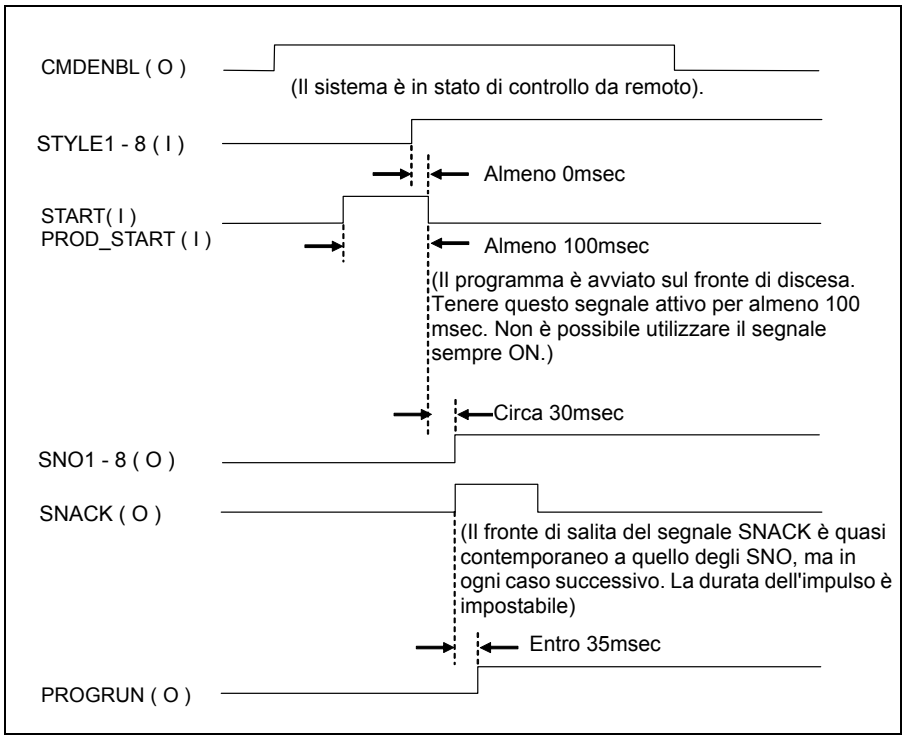


Fig. 3.8.3 (b) Sequenza delle operazioni automatiche con gli stili

Configurare la funzione STYLE dal menu SETUP, Prog Select. Fare riferimento alla Tabella 3.8.3.

Tabella 3.8.2 Configurazione della funzione STYLE

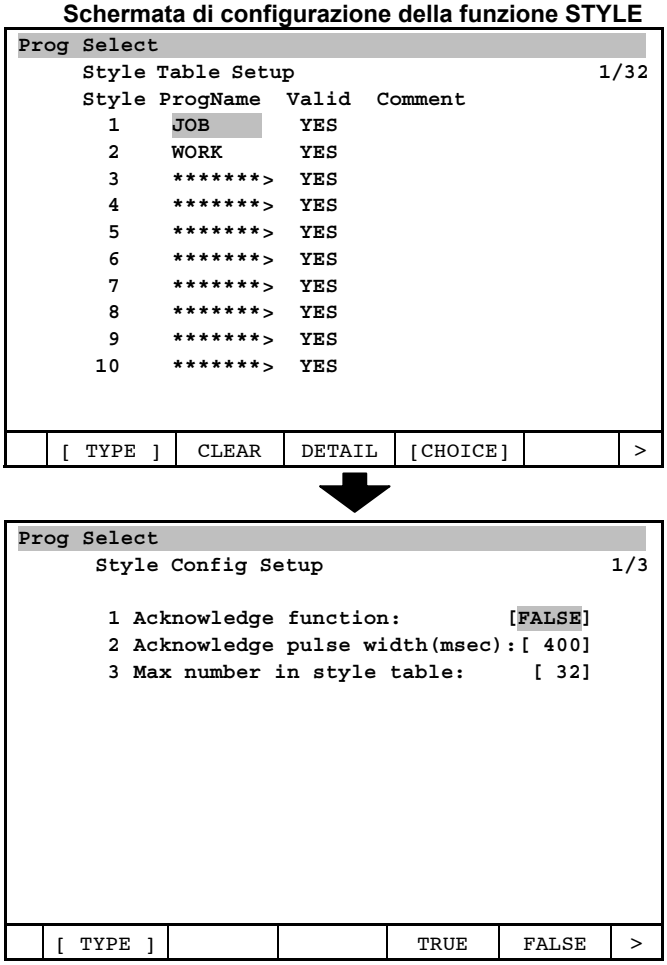
Elementi	Descrizioni
Acknowledge function (Eco)	Definisce se debbano essere attivati i segnali di uscita intesi come eco del codice di Stile ricevuto (uscite da SNO1 a SNO8 e SNACK). Nello stato iniziale, questa funzione è disabilitata.
Acknowledge pulse width (msec) (Durata dell'impulso di eco)	Esprime la durata (msec) dell'impulso di riconoscimento (SNACK) quando tale funzione è abilitata.
Max Number in Style Table (Numero massimo nella tabella degli stili)	Definisce il numero massimo utilizzabile per la funzione STYLE.

Procedura 3-10 Configurazione della funzione STYLE

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Prog Select. Apparirà la schermata di selezione dei programmi.
5 Portare il cursore su Program select mode. Premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce STYLE; poi premere il tasto F3, DETAIL. (Schermata di selezione del programma →3.8.4)

Schermata di configurazione della funzione STYLE



6 Definire il programma Style, posizionando il cursore in corrispondenza del campo dati desiderato, premendo il tasto F4, CHOICE, e selezionando il programma.
7 Premendo il tasto F3, DETAIL, è possibile definire il segnale di eco. (Nello stato iniziale, questa funzione è disabilitata).
8 Dopo aver cambiate le impostazioni da RSR/PNS/OTHER a STYLE, è necessario spegnere e riaccendere il controllore per rendere attive le modifiche.

⚠ PERICOLO
Al termine delle impostazioni, spegnere e riaccendere il controllore per abilitare la nuova configurazione. Altrimenti le impostazioni non saranno rese attive.

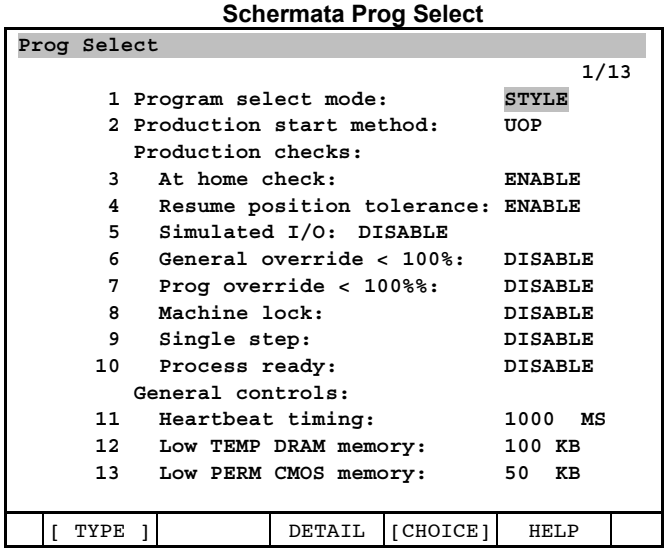
3.8.4 Schermata Prog Select

Panoramica

A partire dalla schermata "Prog Select" è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Il metodo di selezione dei programmi può essere scelto tra PNS, RSR, STYLE e OTHER .
- Il metodo di avvio dei programmi può essere scelto tra UOP e OTHER .
- Al momento dell'inizio o della ripresa dell'esecuzione di un programma, è possibile definire vari controlli che il sistema deve eseguire prima di proseguire.

Schermata Prog Select



Metodi di selezione dei programmi

Il metodo di selezione dei programmi può essere scelto tra PNS, RSR, STYLE e OTHER .

- RSR
  Vedi la sottosezione 3.8.1, “Richiesta Servizi Robot (RSR)”.
- PNS
  Vedi la sottosezione 3.8.2, “Selezione numero programma (PNS)”.
- STYLE
  Vedi la sottosezione 3.8.3, “STYLE”.
- OTHER
  Il sistema seleziona il programma specificato nella variabile di sistema $SHELL_WRK.
  $CUST_NAME.
  La selezione del programma è effettuata prima che esso venga messo in esecuzione (fare riferimento ai metodi di avvio dell'esecuzione dei programmi illustrati più avanti).
  Se il programma è in stato di pausa, non viene effettuata alcuna selezione e l'esecuzione del programma riprende.
  Solitamente questa funzione è utilizzata in casi particolari.

Metodi di avvio dell'esecuzione automatica dei programmi

Se il metodo di selezione dei programmi è "STYLE" o "OTHER", è possibile scegliere, come metodo di avvio dell'esecuzione. tra UOP e OTHER.

- UOP
  L'avvio dell'esecuzione dei programmi avviene grazie ai segnali UI[6:START] o UI[18:PROD_START].
- OTHER
  Un programma viene avviato cambiando la variabili di sistema $SHELL_WRK. $CUST_START da False a True.
  Questo metodo non è utilizzabile se il metodo di selezione del programma è RSR o PNS.
  Solitamente questa funzione è utilizzata in casi particolari.

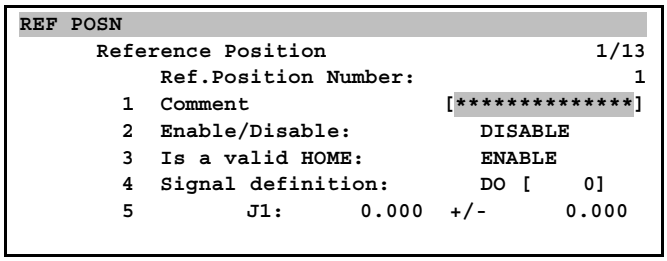
* Se la modalità di selezione dei programmi è STYLE o OTHER ed il metodo di avvio dell'esecuzione dei programmi è UOP, è possibile selezionare un programma ed avviarne l'esecuzione utilizzando i segnali UI[6:START] o UI[18:PROD_START], sempre che non siano in esecuzione altri programmi. In questo caso, il programma viene eseguito a partire dalla prima linea.
Se un programma è in stato di pausa, la sua esecuzione può essere ripresa utilizzando i segnali UI[6:START] o UI[18:PROD_START]. In questo caso non si ha alcuna selezione di programmi.
Notare che se il metodo di selezione dei programmi prescelto è RSR o PNS, l'effetto dei segnali UI[6:START] o UI[18:PROD_START] è quello standard disponibile per i controllori precedenti.

Metodi di selezione e di avvio in automatico dei programmi

		Metodo di avvio dell'esecuzione automatica dei programmi	
		UOP	**Other**
Metodo di selezione dei programmi	RSR	Selezione/Avvio dei programmi: Da RSR1 a RSR8	Non disponibile.
	PNS	Selezione dei programmi: Da PNS1 a PNS8, PNSTROBE Inizio dell'esecuzione del programma: UI[18:PROD_START] oppure UI[6:START]	Non disponibile.
	Style	Selezione del programma: da STYLE1 a STYLE8 Inizio dell'esecuzione del programma: UI[18:PROD_START] oppure UI[6:START]	Selezione del programma: da STYLE1 a STYLE8 Inizio dell'esecuzione del programma: $SHELL_WRK.$CUST_START
	Other	Selezione dei programmi: $SHELL_WRK.$CUST_NAME Inizio dell'esecuzione del programma: UI[18:PROD_START] oppure UI[6:START]	Selezione dei programmi: $SHELL_WRK.$CUST_NAME Inizio dell'esecuzione del programma: $SHELL_WRK.$CUST_START

Controlli sul ciclo automatico

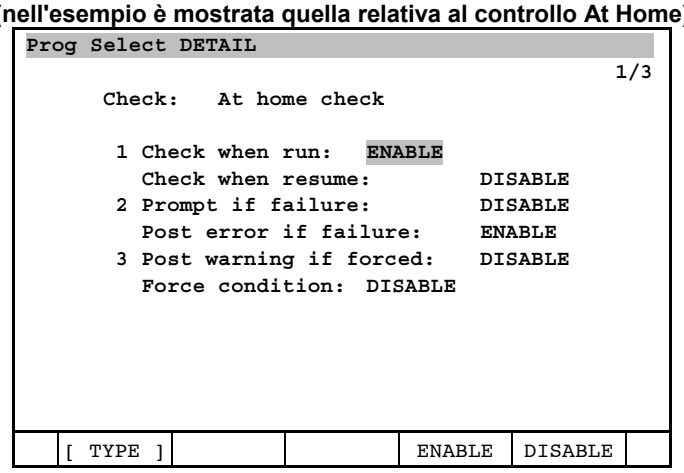
Il sistema consente di abilitare o disabilitare vari controlli sul ciclo automatico specificati nella schermata Prog Select.

Controllo	Spiegazione
Controllo della posizione di Home (At home check)	Il sistema verifica se il robot si trova nella posizione di Home (fuori ingombro). La posizione di home è la posizione di riferimento per la quale è stata impostata a ENABLE la voce "Is a valid HOME" sulla schermata di configurazione della posizione di riferimento (MENU → "SETUP" → F1 [TYPE] → "Ref. Position"). Se il controllo sulla posizione Home è abilitato, la voce "Is a valid HOME" deve essere impostata a ENABLE per almeno una delle posizioni di riferimento per il gruppo di assi numero 1.  Se la voce "Is a valid HOME" è impostata nella schermata MENU, Setup, Ref. Position, quando il robot raggiunge quella posizione parte l'esecuzione del programma "HOME_IO". Se non si intende utilizzare il programma "HOME_IO", cancellarne i contenuti. **NOTA** Il programma "HOME_IO" è configurato in modo da non accettare richieste di interruzione e, quindi, la sua esecuzione viene sempre completata.
Controllo sulla tolleranza di posizione per la ripresa del ciclo (Resume Position Toler)	Il sistema controlla se il robot si trova in prossimità della posizione in cui l'esecuzione del programma era stata interrotta.
Simulazione dei segnali I/O	Impedisce l'avvio o la ripresa dell'esecuzione del programma se lo stato di simulazione è attivo per qualche segnale I/O.
Controllo sulla Velocità relativa < 100% (General override < 100%)	Impedisce l'avvio o la ripresa dell'esecuzione del programma se il valore di velocità relativa (override) è inferiore a 100%.
Controllo sulla Velocità relativa del programma < 100% (Prog override < 100%)	Impedisce l'avvio o la ripresa dell'esecuzione del programma se il valore contenuto nella variabile di sistema $MCR_GRP[].$PRGOVERRIDE è inferiore a 100%
Controllo sul Blocco del robot (Machine lock)	Impedisce l'avvio o la ripresa dell'esecuzione del programma se è attivo lo stato di blocco robot (robot lock).
Esecuzione passo-passo (Step)	Impedisce l'avvio o la ripresa dell'esecuzione del programma se è attiva la modalità passo-passo.
Controllo di Processo pronto (Process ready)	L'avvio o la ripresa dell'esecuzione del programma dipende dallo stato dell'unità di raffreddamento, dell'acqua di raffreddamento, della saldatrice, ecc. (le condizioni di processo pronto sono diverse tra un'applicazione e un'altra). Il sistema genera messaggi di richiesta all'operatore, il quale può decidere di continuare l'esecuzione del programma, ricontrollare lo stato dei segnali I/O, oppure interrompere il programma.

Posizionando il cursore in corrispondenza di ogni voce e premendo il tasto F3, DETAIL, è possibile effettuare impostazioni dettagliate per ciascun elemento.
Per alcuni di essi non è possibile eseguire alcune delle impostazioni raffigurate nella schermata di configurazione.

* Non è possibile specificare l'abilitazione/disabilitazione del controllo Resume position toler nella schermata Prog Select. Eseguire questa impostazione sulla schermata Resume tolerance check (MENU → ”SETUP” → F1 [TYPE] → "Resume Tol.").

Schermata della configurazione di dettaglio dei controlli sul ciclo automatico (nell'esempio è mostrata quella relativa al controllo At Home)



Configurazione di dettaglio	Spiegazione
Check when run (Controlla all'inizio dell'esecuzione)	Il controllo viene effettuato all'inizio dell'esecuzione automatica. Questa verifica non può essere abilitata per il controllo Resume position toler.
Check when resume (Controlla alla ripresa dell'esecuzione)	Il controllo viene effettuato alla ripresa dell'esecuzione automatica. Questa verifica non può essere abilitata per il controllo At Home.
Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Visualizza un messaggio di richiesta all'operatore se i controlli Check when run oppure Check when resume sono abilitati e hanno dato esito negativo. A questo punto, è possibile decidere se continuare o interrompere l'esecuzione del programma. Il testo per ciascun messaggio dipende dal controllo effettuato.
Post error if failure (Genera un allarme in caso di controllo fallito)	Il sistema genera i seguenti allarmi se i controlli Check when run oppure Check when resume sono abilitati e hanno dato esito negativo. "SYST-011 Failed to run task" "SYST-079 Startup check failed"
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	Questa azione è possibile solo se la voce Force Condition è abilitata. Quando questa azione è abilitata, il sistema visualizza un messaggio di avviso nel caso in cui la condizione controllata sia forzata. Il testo per ciascun messaggio dipende dal controllo effettuato.
Force condition (Forza la condizione)	Se i controlli Check when run oppure Check when resume sono abilitati, questa azione impone un esito positivo al controllo effettuato. Questa forzatura ha la precedenza su tutti gli altri elementi della configurazione di dettaglio. La forzatura della condizione non è possibile per i controlli At home, Resume position toler. e Machine lock. L'azione eseguita con la forzatura dipende dal tipo di controllo effettuato.

I dettagli relativi alle azioni Prompt if failure (Interroga l'operatore in caso di controllo fallito), Force condition (Forza la condizione) e Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato) sono illustrati qui sotto:

- Controllo di posizionamento a Home

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`Robot arm is not at home.`
	`Jog or move robot to a home position.`
	`[OK]`

Force condition (Forza la condizione)	
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	

- Resume position toler.

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`Robot arm moved too far.`
	`ANSWERING CONTINUE WILL INITIATE MOTION.`
	`CONTINUE [STOP]`
	Se si seleziona "CONTINUE", l'esecuzione del programma continua e viene visualizzato il messaggio di avviso "SYST-104 Resume tolerance ignored".

Force condition (Forza la condizione)	
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	

- I/O simulato

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`Simulated I/O ports exist (set from the I/O screens)`
	`CONTINUE FORCE [CANCEL]`
	• Se si seleziona "CONTINUE" l'esecuzione del programma continua.
	• Se si seleziona "FORCE", lo stato di simulazione dei segnali I/O viene disattivato e l'esecuzione del programma continua.
	• Se si seleziona "CANCEL", l'esecuzione del programma viene interrotta.

Force condition (Forza la condizione)	Lo stato di simulazione dei segnali I/O viene disattivato e l'esecuzione del programma continua.
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	Lo stato di simulazione dei segnali I/O viene disattivato e l'esecuzione del programma continua, ma viene visualizzato il seguente messaggio di avviso. "SYST-084 I/O forced unsimulated"

- Regolazione della velocità generale < 100%

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`General override (set from teach pendant hardkeys) is less than 100%`
	`CONTINUE FORCE [STOP]`
	• Se si seleziona "CONTINUE" l'esecuzione del programma continua.
	• Se si seleziona "FORCE" il programma viene eseguito con una regolazione del 100%.
	• Se si seleziona "STOP" il programma si ferma.

Force condition (Forza la condizione)	Il programma viene automaticamente eseguito ad una velocità relativa pari al 100%.

- Regolazione < 100%

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`Program override is less than 100%`
	`CONTINUE FORCE [STOP]`
	• Se si seleziona "CONTINUE" l'esecuzione del programma continua.
	• Se si seleziona "FORCE" il programma viene eseguito impostando $MCR_GRP[].$PRGOVERRIDE a 100.
	• Se si seleziona "STOP" il programma si ferma.

Force condition (Forza la condizione)	Il valore della variabile di sistema $MCR_GRP[].$PRGOVERRIDE viene forzato automaticamente a 100.
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	Il valore della variabile di sistema $MCR_GRP[].$PRGOVERRIDE viene forzato automaticamente a 100 e viene visualizzato il seguente messaggio di avviso. "SYST-088 Prog override forced to 100%"

- Blocco macchina

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`Motion is disabled`
	`CONTINUE [STOP]`
	• Se si seleziona "CONTINUE" il programma viene avviato e compare il seguente messaggio di avvertimento.
	"SYST-108 Machine lock ignored"
	• Se si seleziona "STOP" il programma si ferma.

Force condition (Forza la condizione)	
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	

- Passo-passo

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`Single step is enabled (set from STEP TP key)`
	`CONTINUE RECHECK [STOP]`
	• Se si seleziona "CONTINUE" il programma viene avviato e compare il messaggio di avvertimento "SYST-109 Single step ignored".
	• Se si seleziona "RECHECK" il sistema ricontrolla lo stato di attivazione della modalità passo-passo (Step) e, se disattivata, l'esecuzione del programma inizia/riprende.
	• Se si seleziona "STOP" il programma si ferma.

Force condition (Forza la condizione)	Il sistema disattiva automaticamente la modalità passo-passo (Step) e inizia/riprende l'esecuzione del programma.
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	Il sistema disattiva automaticamente la modalità passo-passo (Step) e inizia/riprende l'esecuzione del programma, ma visualizza il messaggio di avviso seguente. "SYST-092 Single step forced off"

- Process ready

Condizioni	Azione eseguita in caso di errore

Prompt if failure (Interroga operatore in caso di controllo fallito)	Appare il messaggio di richiesta seguente.
	`Application process error. Please check process peripheral equipment.`
	`CONTINUE RECHECK [STOP]`
	• Se si seleziona "CONTINUE" l'esecuzione del programma continua e viene visualizzato il messaggio di avviso "SYST-110 Process ready ignored".
	• Se si seleziona "RECHECK", il sistema ricontrolla se le apparecchiature di processo sono pronte e, se il controllo dà esito positivo, l'esecuzione del programma inizia/riprende.
	• Se si seleziona "STOP" il programma si ferma.

Force condition (Forza la condizione)	
Post warning if forced (Genera un messaggio di avviso in caso di controllo forzato)	

Impostazioni generali

Per quanto riguarda la selezione dei programmi e l'avvio della loro esecuzione è possibile effettuare alcune impostazioni di carattere generale.

- Heartbeat timing :
  L'operatore può specificare la frequenza del segnale di uscita "battito cardiaco" per il controllore di cella.
  Questo segnale passa in modo continuo da ON a OFF a intervalli di n millisecondi. Un PLC può utilizzare questo segnale per monitorare il corretto funzionamento del robot. Questa voce di menu specifica il periodo con il quale avviene il passaggio da ON a OFF del segnale. La scelta del segnale da utilizzare viene fatta nel menu I/O, Cell Interface. Se il periodo viene impostato a zero oppure se non viene effettuata alcuna associazione a segnali di uscita, la funzione "battito cardiaco" viene disabilitata.
- Low TEMP DRAM memory :
  Consente di monitorare lo stato di utilizzo della memoria DRAM temporanea. Se la quantità di memoria libera è inferiore ad un valore minimo, il sistema visualizza un messaggio di avviso.
- Low PERM CMOS memory :
  Consente di monitorare lo stato di utilizzo della memoria PERM CMOS. Se la quantità di memoria libera è inferiore ad un valore minimo, il sistema visualizza un messaggio di avviso.

3.8.5 Segnali di interfaccia con la cella

Segnali di interfaccia con la cella

I segnali I/O di interfaccia con la cella sono utilizzati per la comunicazione tra il robot ed il controllore di cella (PLC).

Segnali di ingresso di interfaccia con la cella

I segnali di ingresso di interfaccia con la cella sono descritti nella Tabella 3.8.5 (a).
Per configurare i segnali I/O di interfaccia con la cella, fare riferimento alla Procedura 3-11.

Tabella 3.8.5 (a) Segnali di ingresso di interfaccia con la cella

Segnale di ingresso	Spiegazione
Tryout Mode **(Modo test)** (Attivo solo quando nel robot è presente l'opzione Manipolazione per la saldatura a punti)	Se si utilizza il modo di funzionamento Tryout è necessario allocare questo segnale. Il robot si trova in modo Tryout nelle seguenti condizioni. Segnale = ON Tastiera di programmazione disabilitata $shell_wrk.$isol_mode = FALSE SI[REMOTE]＝ON Se il segnale è assegnato e la tastiera di programmazione è disabilitata, è possibile cambiare modo di test dal pannello software.

Segnali di uscita di interfaccia con la cella

Utilizzando la schermata delle uscite di interfaccia con la cella, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare lo stato di un segnale di uscita.
- Attivare lo stato di simulazione di un segnale di uscita.
- Forzare lo stato di un segnale di uscita.
- Allocare un segnale di uscita.

I segnali di uscita di interfaccia con la cella sono descritti nella Tabella 3.8.5 (b).
Per configurare i segnali I/O di interfaccia con la cella, fare riferimento alla Procedura 3-11.

Tabella 3.8.5 (b) Segnali di uscita di interfaccia con la cella

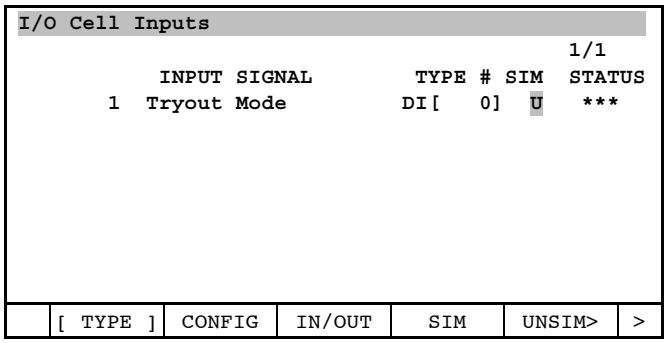
Segnale	Spiegazione
Input Simulated	Questa uscita può essere utilizzata per informare un PLC o altro dispositivo esterno che almeno un ingresso digitale è in stato di simulazione.
Output Simulated	Questa uscita può essere utilizzata per informare un PLC o altro dispositivo esterno che almeno un'uscita digitale è in stato di simulazione.
OVERRIDE=100	Questa uscita può essere utilizzata per notificare ad un PLC o altro dispositivo esterno che la velocità relativa (override) è impostata al 100%.
Robot ready	Questa uscita è utilizzata per informare un PLC o altro dispositivo esterno che i segnali CMDENBL, SYSRDY ed altre condizioni (per esempio se ciascun gruppo di assi è abilitato al movimento, se la saldatura è abilitata, ecc.) sono nello stato previsto per l'esecuzione di cicli automatici. Le condizioni riassunte dal segnale devono essere precedentemente definite dal menu Status, Robot ready. In questo menu è possibile controllare lo stato di ciascuna condizione.
Tryout Status	Questa uscita è utilizzata per notificare ad un PLC o altro dispositivo esterno lo stato di attivazione del modo Tryout. ON = Modo Tryout abilitato
Heartbeat	Questo segnale commuta continuamente ON e OFF. Esso è utilizzato per verificare lo stato della comunicazione tra robot e un PLC o altro dispositivo esterno.
MH Fault (*)	Se il controllore non si trova nello stato Tryout, questo segnale passa ON quando la funzione manipolazione genera un allarme. Il segnale passa OFF quando si attiva il segnale FAULT RESET.
MH Alert (*)	Questo segnale di uscita passa ON se il sistema genera un allarme disabilitato entro 20 cicli. Il segnale passa OFF quando si attiva il segnale FAULT RESET.
Refpos1[n]	Se è abilitato il controllo delle posizioni di riferimento, questa uscita passa ON quando il robot si trova nella posizione di riferimento n per quanto riguarda il gruppo di assi 1.

NOTA
L'elemento contrassegnato con un asterisco (*) è attivo solo quando il robot è dotato dell'opzione manipolazione/pinza (sistemi di saldatura a punti).

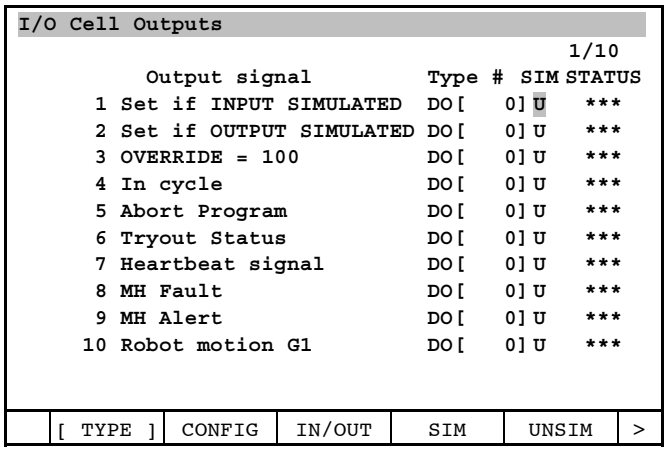
Procedura 3-11 Configurazione degli I/O di interfaccia con la cella

Passi

1 Premere il tasto [MENU] e selezionare I/O.
2 Premere il tasto F1, TYPE.
3 Selezionare Cell Interface. Verrà visualizzata una delle schermate relative agli ingressi o alle uscite di interfaccia con la cella. Qui di seguito è raffigurata, a titolo di esempio, una schermata relativa agli ingressi di interfaccia con la cella. Quanto visualizzato sul display può variare in funzione del metodo selezionato di avvio del programma.



Per commutare la visualizzazione delle uscite con quella degli ingressi premere il tasto F3, IN/OUT. La schermata relativa alle uscite di interfaccia con la cella è mostrata qui sotto. Quanto visualizzato sul display può variare in funzione del metodo selezionato di avvio del programma.

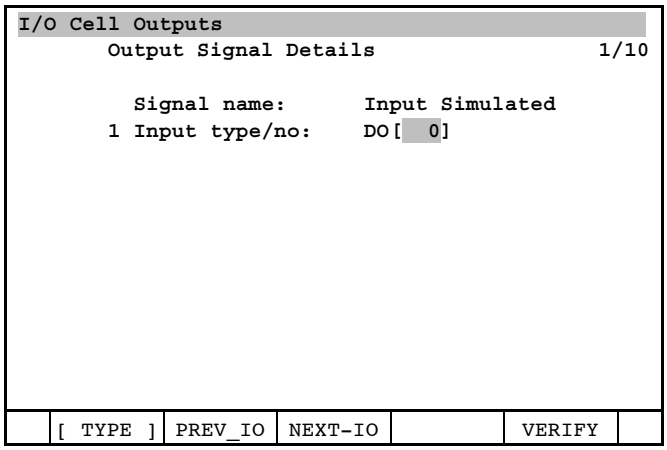


Per specificare lo stato di simulazione di un segnale I/O, portare il cursore nella colonna SIM sulla linea corrispondente al segnale stesso.

4 Per specificare lo stato di simulazione di un segnale I/O, portare il cursore nella colonna SIM sulla linea corrispondente al segnale stesso.
   - Per attivare la simulazione di un segnale, premere il tasto F4, SIMULATE. Il segnale interessato viene posto in stato di simulazione.
   - Per annullare lo stato di simulazione, premere il tasto F5, UNSIM. Il segnale esce dallo stato di simulazione.

5 Per forzare un segnale I/O ON o OFF, posizionare il cursore nella colonna STATUS sulla riga corrispondente al segnale stesso.
   - Per attivare il segnale, premere il tasto F4, ON.
   - Per disattivarlo, premere il tasto F5, OFF.

6 Per allocare il segnale, premere il tasto F2, CONFIG. Appare il menu seguente.



> ⚠ **AVVERTENZA**
> Se la variabile di sistema $SHELL_CFG.$SET_IOCMNT = TRUE ed è stato immesso un numero di segnale nelle schermate relative agli ingressi o alle uscite, i commenti ai segnali visualizzati nella schermata Digital o Group vengono aggiornati con quelli visualizzati qui.

- Nel caso in cui fosse possibile modificare il tipo di segnale e fosse necessario effettuare questa operazione, muovere il cursore in corrispondenza del campo TYPE per quel segnale, premere il tasto F4, CHOICE, selezionare il tipo di segnale tra quelli che appaiono nella finestra di selezione e premere il tasto ENTER.
- Per cambiare il numero di un segnale che non sia di tipo UOP, portare il cursore sul campo [Number], immettere il numero desiderato e premere il tasto ENTER.
- Per controllare se l'allocazione è abilitata, premere il tasto F5, VERIFY.
  → Se il segnale esiste e la sua allocazione è abilitata, il sistema visualizza il messaggio "Port assignment is valid".
  → Se, invece, l'allocazione non è abilitata, appare il messaggio "Port assignment is invalid". In caso di errore, correggere la configurazione.
  → VERIFY non controlla l'esistenza di casi di doppia allocazione.
- Per visualizzare le informazioni di dettaglio del segnale I/O precedente, premere il tasto F2, PREV_IO.
- Per visualizzare le informazioni di dettaglio del segnale I/O successivo, premere il tasto F3, NEXT_IO.

Informazioni sul segnale di uscita Robot ready (Robot pronto) di interfaccia con la cella

Questa funzione è un'opzione. Per utilizzarla è necessario ordinare l'opzione Production Display Improvement (J877). Il segnale di uscita **Robot ready** informa un PLC o altro dispositivo esterno che il robot è pronto ad eseguire cicli automatici. Questo segnale non passa a ON finché il risultato dei controlli descritti nella Tabella 3.8.5 (c) non è positivo. Gli elementi controllati dal segnale Robot ready sono visualizzati nella schermata Status. Per ogni tipo di sistema è necessario configurare in anticipo i controlli da eseguire.
La Procedura 3-12 illustra come si esegue la visualizzazione e la modifica di questi controlli.

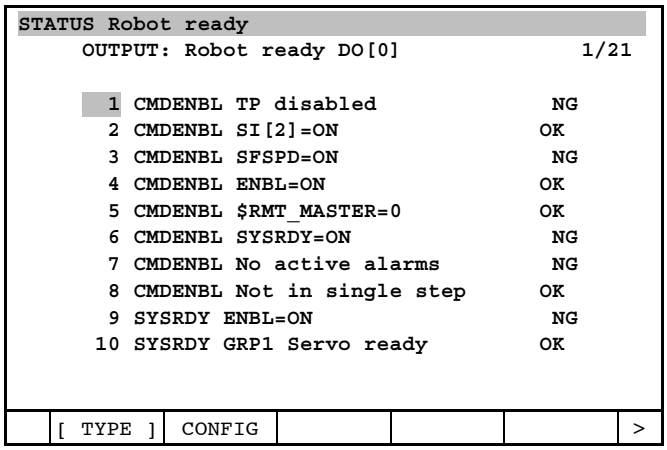
Tabella 3.8.5 (c) Elementi controllati dal segnale Robot ready.

Controllo	Spiegazione
CMDENBL	Indica se gli elementi che definiscono lo stato di sistema pronto sono nello stato corretto previsto. Se la configurazione dei segnali UI è errata, il sistema fa apparire la sigla NG (non OK).
SYSRDY	Indica se gli elementi che definiscono lo stato di sistema pronto sono nello stato corretto previsto. Se la configurazione dei segnali UI è errata, il sistema fa apparire la sigla NG (non OK).
General	Indica se il movimento del robot, l'abilitazione della saldatura, l'abilitazione della pressurizzazione ed altri elementi sono nello stato corretto previsto. Per impostare gli elementi e controllare se essi sono abilitati o disabilitati, premere il tasto F2, CONFIG.
Schermata dei messaggi	Indica lo stato dei segnali I/O necessari all'esecuzione dei cicli automatici, come DI/DO e RI/RO. Se la configurazione dei segnali UI è errata, il sistema fa apparire la sigla NG (non OK). Per impostare gli elementi e controllare se essi sono abilitati o disabilitati, premere il tasto F2, CONFIG.

Procedura 3-12 Visualizzazione della schermata relativa allo stato dei controlli

Passi

1 Premere il tasto MENU, e selezionare STATUS.
2 Premere il tasto F1, TYPE, e selezionare Robot ready.



3 Se si effettua una modifica alle impostazioni, premere il tasto NEXT e poi il tasto F1, REDO, per controllare lo stato attuale.

Modifica degli elementi di monitoraggio (le condizioni CMDENBL e SYSRDY non sono modificabili)

- **Passi**

1 Portare il cursore in corrispondenza dell'elemento da modificare e premere il tasto F2, CONFIG.
2 Per monitorare l'elemento, selezionare YES. Se non si desidera eseguire il monitoraggio, selezionare NO.
3 Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, LIST.

Aggiunta di segnali da monitorare

- **Passi**

1 Portare il cursore in corrispondenza di un campo DO[ ] e premere il tasto F2, CONFIG.
2 Cambiare il tipo di segnale, il suo numero, la condizione OK (ON, OFF) come desiderato.
3 Per monitorare l'elemento, selezionare YES. Se non si desidera eseguire il monitoraggio, selezionare NO.
4 Per tornare alla videata precedente premere il tasto F2, LIST.

3.8.6 Menu dei segnali I/O personalizzati

Custom I/O permette di visualizzare la schermata degli I/O personalizzati che contiene fino a 20 segnali di qualunque tipo. Può essere o no visualizzata a seconda della configurazione.

Nella Tabella 3.8.6 sono descritti gli elementi di configurazione relativi ai segnali I/O personalizzati. Lo operazioni di configurazione dei segnali I/O personalizzati sono descritte nella Procedura 3-13.

Tabella 3.8.6 Elementi di configurazione dei segnali I/O personalizzati

Tipo dei segnali I/O personalizzati	Numero dei segnali I/O personalizzati	DESCRIZIONE
DI, DO, RO, RI, GO, GI, UO, UI, AO, AI, SO, SI	Un indice valido a piacere	Nella schermata di visualizzazione dei segnali I/O personalizzati è possibile configurare qualunque tipo di segnale I/O. Tutti i commenti, lo stato di simulazione e quello di attivazione, saranno gli stessi mostrati nelle schermate relative ai normali segnali I/O del sistema. Lo stato di simulazione e di attivazione di ciascun segnale I/O personalizzato può essere modificato da menu. I commenti ai segnali I/O sono inseriti automaticamente in base alla definizione attuale già effettuata in fase di assegnazione dei segnali I/O del sistema e non possono essere modificati dal menu Custom I/O. I commenti ai segnali I/O devono essere modificati nel menu specifico per ciascun tipo di segnali.

Procedura 3-13 Impostazione dei segnali I/O personalizzati

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce (I/O).
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Custom I/O. Se la schermata non è ancora stata configurata, verrà visualizzata una schermata vuota che potrà essere configurata come desiderato. Possibili esempi di schermata con segnali I/O personalizzati sono i seguenti.

Menu dei segnali I/O personalizzati

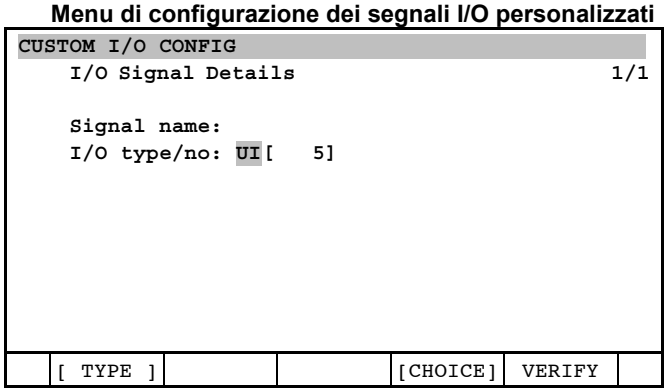
```
CUSTOM I/O
                                                  1/18
        DESCRIPTION              TYPE #    S STAT
 Prg running                     UO[    3]U  OFF
 FAULT                           UO[    6]U  OFF
 Fault reset                     UI[    5]U  OFF
 Style Req. /Echo                GO[    1]U  ON
 Style Select                    GI[    1]U  ON
 Style Ack                       DO[    1]U  OFF
 Lv Pounce(ok to)                DI[    1]U  OFF
 Fault Led                       SO[    3]U  OFF
 Hold                            SI[    3]U  OFF

[ TYPE ]  |  CONFIG  |  ON  |  OFF  | >
  INSERT   DELETE          ON     OFF    >
```

5 Per rimuovere un elemento dalla schermata dei segnali I/O personalizzati, portare il cursore in corrispondenza della linea che deve essere cancellata, premere il tasto NEXT e, poi, il tasto F2, DELETE.

6 Per inserire un elemento nella schermata dei segnali I/O personalizzati, premere il tasto NEXT e, poi, il tasto F1, INSERT. Questa azione farà apparire la schermata di configurazione che consente di definire il tipo e l'indice dei segnali I/O che si desidera visualizzare nel menu dei segnali I/O personalizzati. Una possibile videata di esempio è la seguente.

Menu di configurazione dei segnali I/O personalizzati



7 Per configurare un elemento nella schermata dei segnali I/O personalizzati, portare il cursore in corrispondenza della linea interessata e premere il tasto F3, CONFIG, per visualizzare il menu di configurazione e definire il tipo e l'indice dei segnali I/O da inserire nel menu Custom I/O.
8 Premere F5, VERIFY. Ciò indicherà se il segnale I/O è valido e, in caso positivo, visualizzerà il commento associato al segnale stesso.
9 Una volta completata la configurazione, premere il tasto PREV. A questo punto il segnali I/O definito sarà inserito nella schermata principale.

3.9 IMPOSTAZIONE DEI SISTEMI DI COORDINATE

Un sistema di coordinate definisce la posizione e l'angolazione del robot. Il sistema può essere definito per il robot o per un'area di lavoro. Possono essere utilizzati sistemi a coordinate angolari o cartesiane.

Sistema di coordinate utensile

Il sistema a coordinate angolari è definito per ciascun asse robot. La posizione del robot è definita in gradi per ciascun asse di movimento.

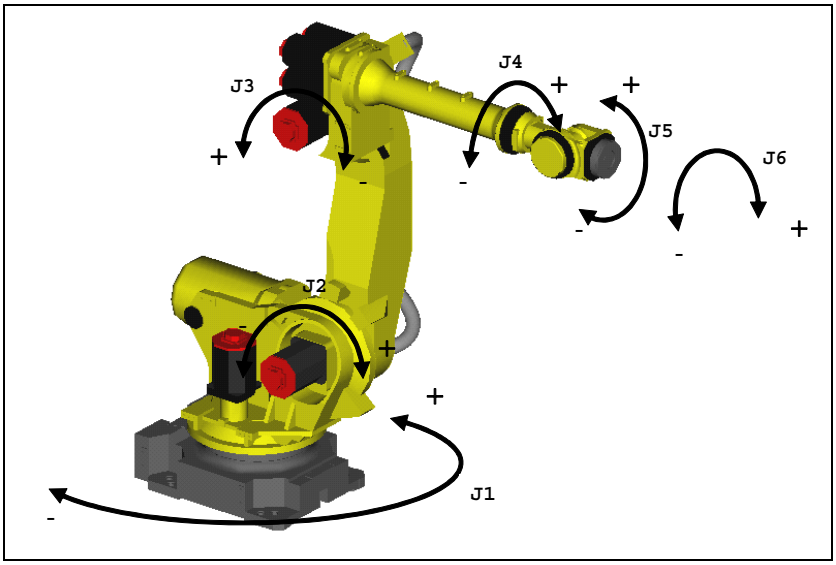


Fig. 3.9 (a) Sistema di coordinate JOINT

Coordinate cartesiane

La posizione e l'angolazione del robot sono definite in base alle coordinate X, Y, Z, misurate a partire dall'origine del sistema di assi cartesiani nello spazio fino all'origine del sistema di riferimento dell'utensile. Le coordinate angolari W, P, R sono espresse in riferimento agli assi X, Y, Z del sistema di riferimento nello spazio. Il significato di W, P e R è mostrato qui di seguito.

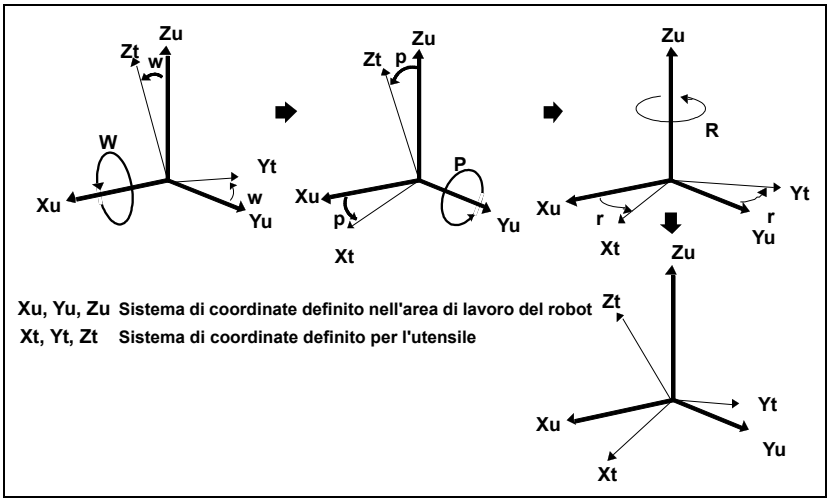


Fig. 3.9 (b) Significato di W, P e R

Per far lavorare il robot in uno spazio definito dall'utente, utilizzare un sistema di coordinate corrispondente. Sono disponibili sette sistemi:

Coordinate dell'interfaccia meccanica (con origine sull'utensile)

È un sistema standard di coordinate definito per l'interfaccia meccanica del robot (superficie della flangia del polso). Questo sistema di coordinate ha origine in una posizione determinata dal robot. Con riferimento al sistema di coordinate base, è calcolata l'origine del sistema di riferimento per l'utensile.

Coordinate di riferimento dell'utensile

È un sistema di riferimento che definisce la posizione e l'angolazione del centro utensile (TCP). Perché possa esistere, deve essere specificato il sistema cartesiano dell'utensile. Se il sistema di riferimento del centro utensile non è impostato, viene sostituito dell'interfaccia meccanica.

Sistema di coordinate base (WORLD) con origine fissa nello spazio

È un sistema cartesiano che ha origine fissa nello spazio. Questo sistema di coordinate ha origine in una posizione determinata dal robot. Usando questa origine come base, si possono creare sistemi di coordinate per movimenti manuali (JogFrame) o utente (UserFrame). Il sistema di coordinate World è usato per definire i dati delle posizioni e ed eseguire le istruzioni corrispondenti. Fare riferimento all'Appendice B.6, Origine del sistema di coordinate World.

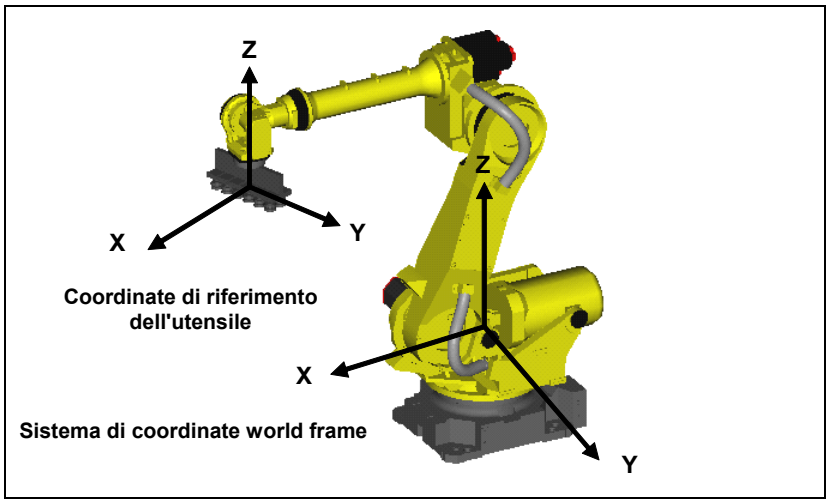


Fig. 3.9 (c) Coordinate base (World) e Utensile (Tool)

Sistema di coordinate utente

È un sistema di coordinate definito dall'operatore prendendo come riferimento l'origine del sistema di coordinate base. È utilizzato per definire un registro di posizione (PR). Se non si imposta alcun sistema di coordinate utente, si fa riferimento al sistema base.

> ⚠ **PERICOLO**
> Se vengono modificati i sistemi di riferimento dell'utensile o utente, è necessario rivedere i programmi per ripristinare le posizioni. Questo per evitare possibili incidenti.

Sistema di riferimento per movimenti manuali (JOG)

È un sistema di riferimento definito dall'operatore. Viene impostato per muovere il robot manualmente con maggior facilità. Dato che le coordinate per i movimenti manuali (Jog Frame) non sono utilizzate per alcuna operazione automatica o di programmazione, l'origine della terna degli assi cartesiani può essere impostata in qualsiasi posizione che risulti adatta per l'uso che ne deve fare l'operatore. Se non è stato impostato alcun sistema di coordinate per movimenti manuali, i movimenti sono basati sul sistema base.

Sistema di coordinate Cell

Questo è un sistema di coordinate di cui tutti i robot facenti parte della stessa cella di lavoro condividono l'origine. Il sistema di coordinate Cell è utilizzato per rappresentare la posizione del robot nella cella di lavoro quando è abilitata la funzione di visualizzazione grafica 4D. Configurando il sistema di coordinate Cell, è possibile visualizzare la relazione che esiste tra la posizione di un robot rispetto ad altri robot. Il sistema di coordinate Cell è definito dalla posizione dell'origine del sistema di coordinate World rispetto alle coordinate Cell (X, Y, Z) e dalla rotazione attorno agli assi X, Y, Z (W, P, R). Il sistema di coordinate Cell è impostato per ciascun gruppo di assi di tutti i robot presenti nella cella.

Sistema di coordinate Cell floor (Pavimento)

Questo tipo di sistema di coordinate descrive il pavimento sul quale è stato posizionato il robot con la funzione di visualizzazione 4D. Per configurare il sistema di coordinate del pavimento, impostare la posizione e l'orientamento del pavimento rispetto alle coordinate Cell. In configurazione standard, il pavimento della cella è impostato automaticamente in funzione del modello di robot. Il pavimento della cella può essere definito nella schermata di configurazione dei sistemi di coordinate del sistema.

3.9.1 Impostazione del sistema di riferimento dell'utensile (TOOL)

È un sistema di riferimento che definisce la posizione e l'angolazione del centro utensile (TCP) e l'angolazione ad esso riferita. L'origine del sistema è solitamente il centro dell'utensile e la Z è l'asse dell'utensile. Quando tale sistema non è definito, l'origine è il centro della flangia.
Il sistema include le coordinate X, Y, Z, che indicano la posizione del centro utensile (TCP), e W, P, R, che indicano l'orientamento dell'utensile. Le coordinate X, Y e Z descrivono la posizione del TCP rispetto all'origine delle coordinate dell'interfaccia meccanica (centro flangia del polso). Le coordinate W, P e R descrivono gli angoli di rotazione dell'utensile attorno agli assi X, Y, Z delle coordinate dell'interfaccia meccanica.
Il sistema di riferimento dell'utensile viene utilizzato per specificare i dati relativi alle posizioni. L'angolazione è richiesta per definire i movimenti corretti dell'utensile.

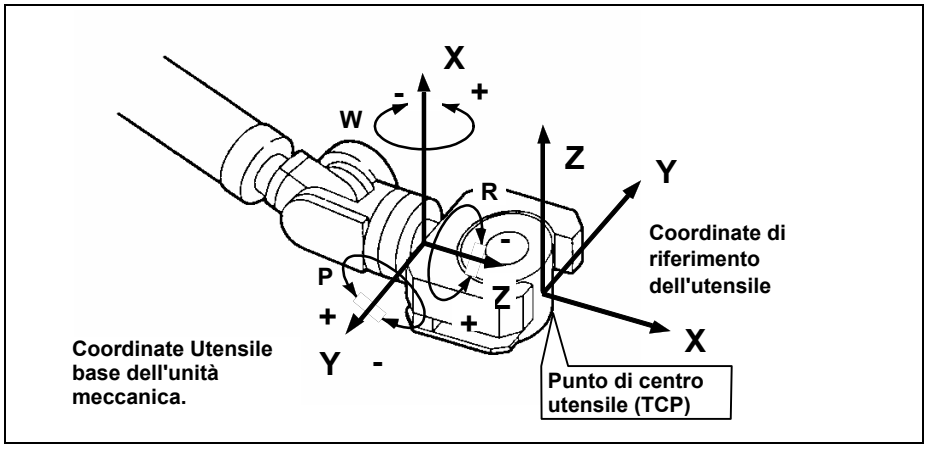


Fig. 3.9.1 (a) Sistema di coordinate di riferimento dell'utensile

Il sistema di coordinate dell'utensile può essere definito da menu di impostazione o mediante le seguenti variabili. Possono essere definiti dieci sistemi di riferimento utensile (Tool Frame). L'operatore può, poi, selezionare quello desiderato.

- $MNUTOOL [groppo, i] (Numero di sistema: i = 1 a 10) contiene le coordinate dell'origine del sistema utensile.
- $MNUTOOLNUM [gruppo] contiene l'indice del sistema utensile utilizzato.

Il numero di sistema di coordinate utensile può essere aumentato fino a 253 nel seguente modo. (fino a 29 per R-30*i*B e R-30*i*B Mate)

1. Eseguire un avviamento controllato (controlled start).
2. Premere il tasto MENU.
3. Selezionare “4. VARIABLES”.
4. Immettere, nella variabile di sistema $SCR.$MAXNUMTOOL, il numero di sistemi di coordinate utensile desiderato. Il valore massimo ammesso dal sistema è 253. (In R-30*i*B e R-30*i*B Mate il numero massimo di sistemi di coordinate utensile è 29.)
5. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

NOTA

Se in R-30*i*B Plus si imposta un numero massimo di sistemi di coordinate utensile maggiore di 29, i programmi TP salvati in quel sistema non possono essere caricati su R-30*i*B o R-30*i*B Mate.

Le coordinate utensile possono essere impostate in cinque modi.

Metodo a tre punti

Utilizzare il metodo a tre punti per impostare il sistema di riferimento dell'utensile. I tre punti devono essere memorizzati in riferimento ad un punto comune con tre approcci da differenti posizioni.
Come risultato, si ha il calcolo della posizione del centro utensile.
Per ottenere una precisione elevata, i tre punti devono essere più diversi possibile uno rispetto all'altro.
Con il metodo a tre punti, possono essere impostate solo le coordinate X, Y, e Z. L'orientamento dell'utensile (w, p, r) è posto al valore standard (0, 0, 0). Per impostare anche le angolazioni che definiscono l'orientamento dell'utensile, è necessario usare il metodo a sei punti oppure l'inserimento manuale dei valori di orientamento.

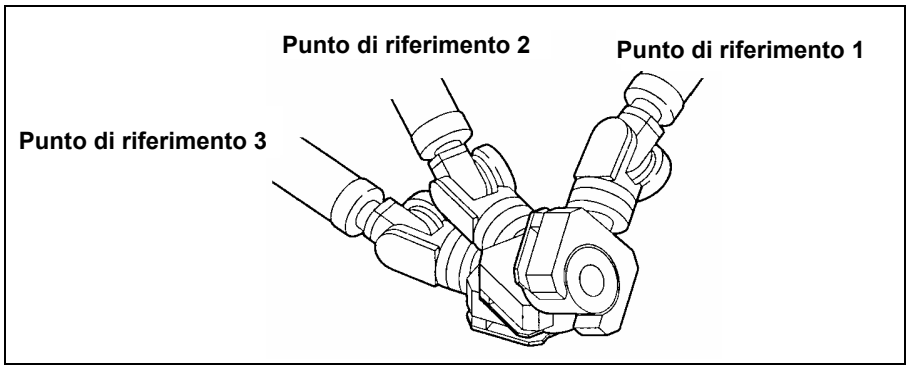


Fig. 3.9.1 (b) Impostazione del centro utensile (TCP) con il metodo a tre punti

Metodo a sei punti

Il punto di centro utensile può essere definito con le stesse modalità descritte per il metodo a tre punti.
Poi è necessario impostare l'orientamento (w, p, r).

L'operatore può scegliere il metodo a sei punti (XY) o quello a sei punti (XZ).
Con il metodo a sei punti (XZ), per esempio, memorizzare un punto come origine degli angoli W, P e R, un punto in direzione dell'asse X, parallelo al sistema dell'utensile, ed un punto sul piano XZ. Muovere il robot utilizzando il movimento in cartesiano per facilitare il posizionamento.

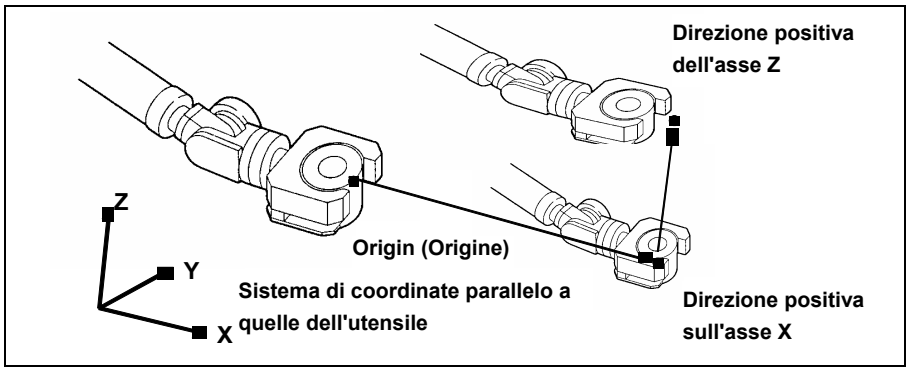


Fig. 3.9.1 (c) Metodo a sei punti (XZ)

Metodo di inserimento diretto dei dati

I seguenti valori possono essere inseriti direttamente dalla tastiera di programmazione. Tre valori indicano il centro dell'utensile (X, Y, Z). Gli altri tre indicano il suo orientamento (W, P, R) rispetto agli assi X, Y e Z delle coordinate dell'interfaccia meccanica.

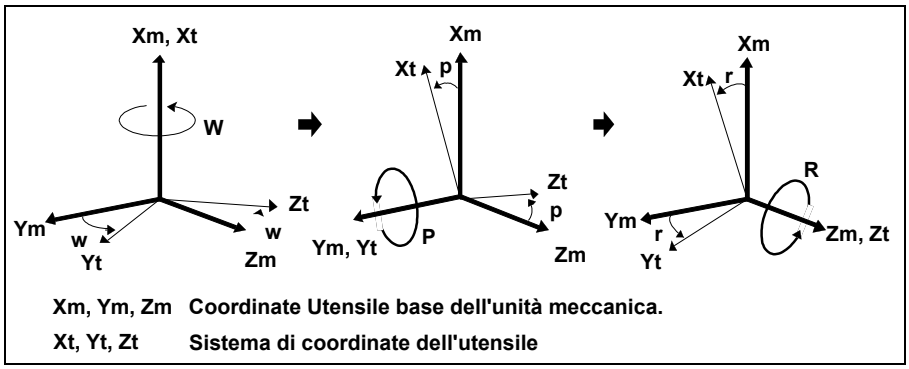


Fig. 3.9.1 (d) Significato di W, P, R quando si utilizza il metodo dell'inserimento diretto dei dati

Metodo due punti + Z (disponibile a partire dalla versione 7DC1/04 del software)

Questa funzione permette di impostare il TCP per robot che non possono inclinare l'utensile nel piano XY del sistema di coordinate base (ad esempio, robot a 4 assi). Memorizzare i punti di approccio 1 e 2 toccando con l'utensile un certo punto fisso da due differenti stati di approccio. I valori di X e di Y vengono calcolati da questi due punti di approccio. Misurare il valore di Z con un righello, ecc. e introdurlo direttamente. Introdurre direttamente anche i valori di W, P e R. (Introdurre 0 per questi tre dati quando la direzione della flangia e quella dell'orientamento utensile sono le stesse.)

Metodo a quattro punti (disponibile a partire dalla versione 7DC3/21 del software)

Utilizzare il metodo a quattro punti per impostare il punto di centro utensile (TCP) in basse all'errore rilevato. I quattro punti devono essere memorizzati in riferimento ad un punto comune con quattro approcci da differenti posizioni. Di conseguenza, non solo viene calcolata automaticamente la posizione (x, y z) del sistema di coordinate dell'utensile, ma anche l'errore di posizione della punta dell'utensile a ciascun punto di approccio. E' possibile ridurre l'inaccuratezza del TCP, attribuibile a una memorizzazione non accurata, correggendo interattivamente i valori anomali. I valori di impostazione dell'orientamento utensile (w, p, r) sono i valori standard (0, 0, 0).

Procedura 3-14 Impostazione del sistema di coordinate utensile (Metodo a tre punti)

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Frames.
5 Premere il tasto F3, OTHER, e selezionare la voce Tool Frame. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate utensile.

Schermata di impostazione del sistema di coordinate utensile

```
SETUP Frames
      Tool Frame     / Direct Entry          1/10
            X        Y        Z        Comment
       1 0.0      0.0      0.0      [             ]
       2 0.0      0.0      0.0      [             ]
       3 0.0      0.0      0.0      [             ]
       4 0.0      0.0      0.0      [             ]
       5 0.0      0.0      0.0      [             ]
       6 0.0      0.0      0.0      [             ]
       7 0.0      0.0      0.0      [             ]
       8 0.0      0.0      0.0      [             ]
       9 0.0      0.0      0.0      [             ]
      10 0.0      0.0      0.0      [             ]
     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

   | [ TYPE ] | DETAIL | [OTHER] | CLEAR | SETIND |
```

6 Portare il cursore sulla linea del sistema di coordinate che si desidera impostare.
7 Premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
8 Premere il tasto F2, METHOD, e selezionare la voce Three Point.

Schermata di impostazione delle coordinate utensile (metodo a tre punti)

```
SETUP Frames
      Tool Frame          Three Point          1/4
      Frame Number:         1
        X:    0.0   Y:    0.0   Z:    0.0
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0
       Comment:                TOOL1

       Approach point 1:   UNINIT
       Approach point 2:   UNINIT
       Approach point 3:   UNINIT

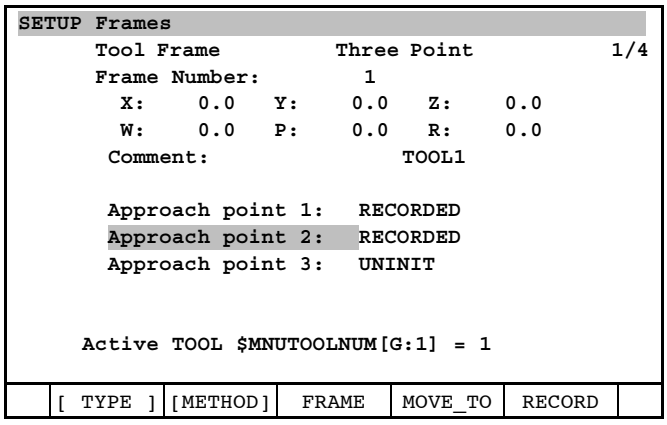

     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

   | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME |  |  |  |
```

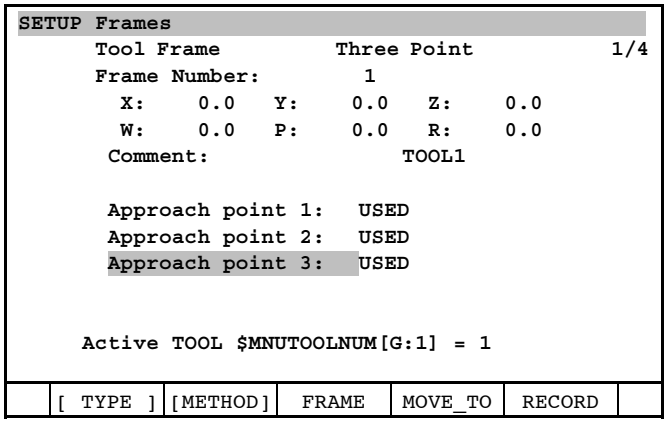
9 Per inserire un commento:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
   b Selezionare il metodo di inserimento del commento.
   c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d Al termine premere il tasto ENTER.

10 Memorizzare ciascun punto di approccio:
   a Portare il cursore su ciascun punto di approccio.
   b Muovere in jog il robot nella posizione che si intende memorizzare.
   c Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto F5, RECORD. Nel momento in cui il punto è memorizzato appare la scritta "RECORDED" sul display.

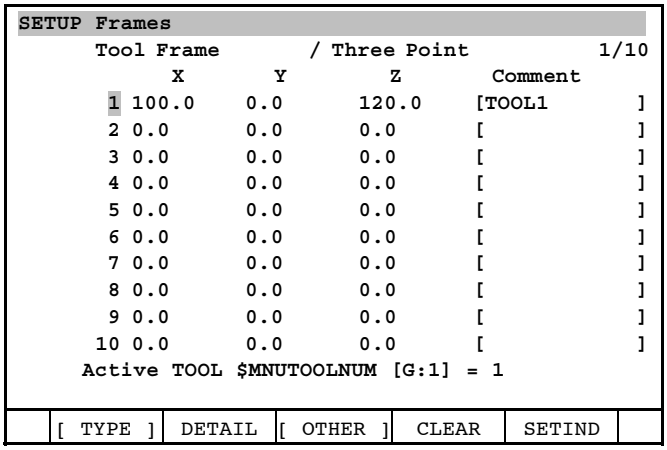
NOTA
Muovere il robot in tre differenti posizioni mantenendo il centro utensile sempre riferito allo stesso punto. Poi registrare i tre punti.



d Quando tutti i punti sono memorizzati, viene visualizzato "USED". Le coordinate utensile sono impostate.



11 Per muovere il robot in una posizione memorizzata premere il tasto SHIFT e il tasto F4, MOVE_TO.
12 Per visualizzare i dati relativi alla posizione memorizzata, muovere il cursore su ciascuna posizione di riferimento e premere il tasto ENTER. Il sistema visualizza la schermata di dettaglio per ogni posizione registrata. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.
13 Per tornare alla schermata con la lista delle coordinate utensile, premere il tasto PREV. L'operatore può visualizzare i dati impostati (x, y, z e commenti) per tutte le coordinate.



14 Per attivare un sistema di coordinate utensile premere il tasto F5, SETIND.

⚠ AVVERTENZA
1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA
Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

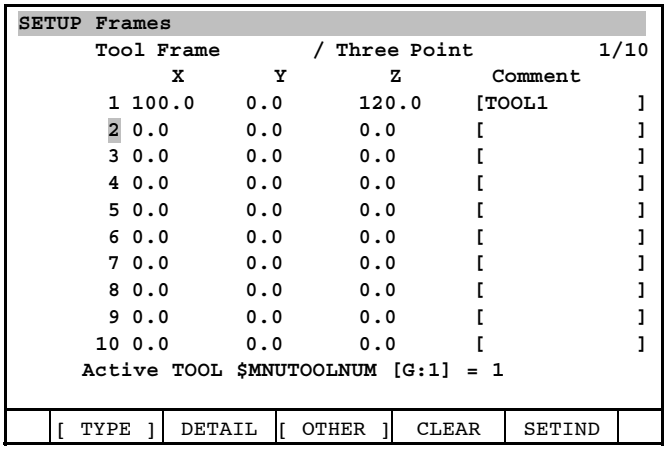
15 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR. E' possibile scegliere se cancellare o no anche il commento corrispondente.

Procedura 3-15 Impostazione delle coordinate utensile con il metodo a sei punti (XZ)

Questa procedura riguarda il metodo di impostazione a sei punti (XZ) del sistema di coordinate utensile. Per il metodo a sei punti (XY), la voce “Z Direction Point” è visualizzata come “Y Direction Point”, ma la procedura rimane la stessa.

Passi

1 Visualizzare la lista delle coordinate utensile (fare riferimento al metodo dei 3 punti).



2 Spostare il cursore in corrispondenza del numero di coordinate utensile da impostare.
3 Premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
4 Premere F2, METHOD.

5 Selezionare Six Point (XZ). Appare la videata di impostazione delle coordinate utensile con il metodo a sei punti (XZ).

Schermata di impostazione delle coordinate utensile (metodo a sei punti (XZ))

```
SETUP Frames
      Tool Frame          Six Point(XZ)        1/7
      Frame Number:         2
        X:    0.0   Y:    0.0   Z:    0.0
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0
       Comment:********************
       Approach point 1:       UNINIT
       Approach point 2:       UNINIT
       Approach point 3:       UNINIT
       Orient Origin Point:    UNINIT
       X Direction Point:      UNINIT
       Z Direction Point:      UNINIT

     Active TOOL $MNUTOOLNUMN[1] = 1

   [ TYPE ] [METHOD]  FRAME
```

6 Inserire un commento e registrare il punto di riferimento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a quanto descritto per il metodo a tre punti.

a Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto F5, RECORD. Nel momento in cui il punto è memorizzato appare la scritta "RECORDED" sul display.

```
SETUP Frames
      Tool Frame          Six Point(XZ)        1/7
      Frame Number:         2
        X:    0.0   Y:    0.0   Z:    0.0
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0
       Comment:   TOOL2
       Approach point 1:     RECORDED
       Approach point 2:     RECORDED
       Approach point 3:     RECORDED
       Orient Origin Point: RECORDED
       X Direction Point:       UNINIT
       Z Direction Point:       UNINIT

     Active TOOL $MNUTOOLNUMN[1] = 1

   [ TYPE ] [METHOD]  FRAME  MOVE_TO  RECORD
```

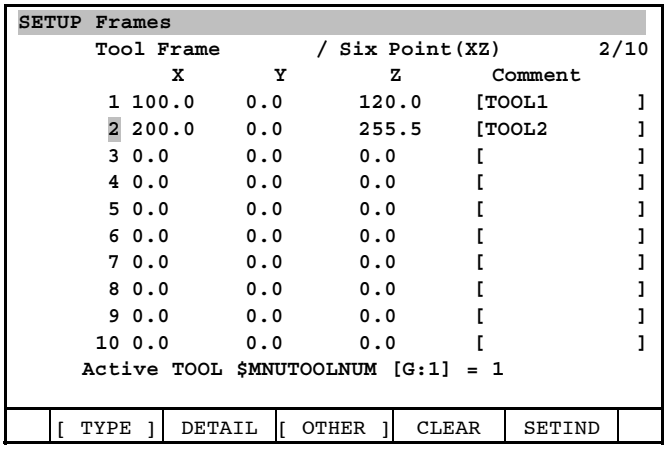
b Quando tutti i punti sono memorizzati, viene visualizzato "USED". Le coordinate utensile sono impostate.

```
SETUP Frames
      Tool Frame          Six Point(XZ)        7/7
      Frame Number:         2
        X:    0.0   Y:    0.0   Z:    0.0
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0
       Comment:   TOOL2
       Approach point 1:         USED
       Approach point 2:         USED
       Approach point 3:         USED
       Orient Origin Point:      USED
       X Direction Point:        USED
       Z Direction Point:        USED

     Active TOOL $MNUTOOLNUMN[1] = 1

   [ TYPE ] [METHOD]  FRAME  MOVE_TO  RECORD
```

7 Premere il tasto PREV. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate utensile. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate utensile impostate.



8 Per attivare le nuove coordinate utensile, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

⚠ AVVERTENZA

1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA

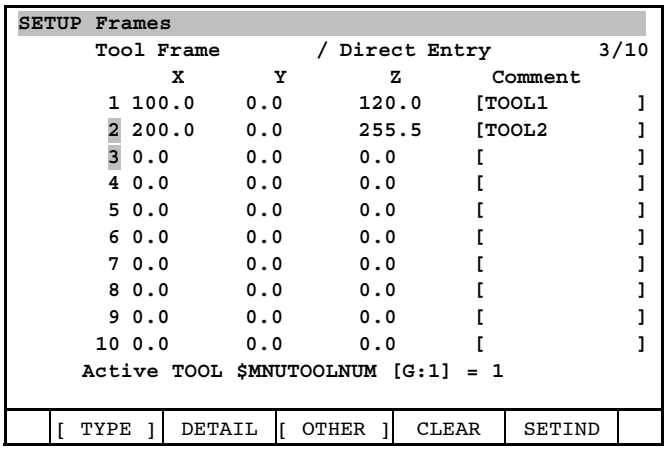
Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

9 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR. E' possibile scegliere se cancellare o no anche il commento corrispondente.

Procedura 3-16 Impostazione manuale delle coordinate utensile

Passi

1 Visualizzare la lista delle coordinate utensile (fare riferimento al metodo dei 3 punti).



2 Spostare il cursore in corrispondenza del numero di coordinate utensile da impostare.
3 Premere F2, DETAIL, oppure premere ENTER. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
4 Premere F2, METHOD.
5 Selezionare Direct Entry. Il sistema visualizza la schermata di impostazione delle coordinate utensile con il metodo dell'inserimento manuale.

Schermata di impostazione delle coordinate utensile (metodo inserimento diretto)

```
SETUP Frames
      Tool Frame         Direct Entry          1/7
      Frame Number:       3
       1  Comment:        ********************
       2  X:                        0.000
       3  Y:                        0.000
       4  Z:                        0.000
       5  W:                        0.000
       6  P:                        0.000
       7  R:                        0.000
          Configuration:      N D B, 0, 0, 0

     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

   | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME |  |  |  |
```

6 Inserire un eventuale commento. Fare riferimento a quanto spiegato per il metodo a tre punti.
7 Inserire i valori numerici delle coordinate utensile.
   a Portare il cursore su ciascun elemento.
   b Immettere il nuovo valore utilizzando i tasti numerici.
   c Premere il tasto [ENTER]. Il sistema memorizza il nuovo valore.

```
SETUP Frames
      Tool Frame         Direct Entry          4/7
      Frame Number:       3
       1  Comment:                TOOL3
       2  X:                        0.000
       3  Y:                        0.000
       4  Z:                      350.000
       5  W:                      180.000
       6  P:                        0.000
       7  R:                        0.000
          Configuration:      N D B, 0, 0, 0

     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

   | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME | MOVE_TO | RECORD |  |
```

8 Per tornare alla schermata con la lista delle coordinate utensile, premere il tasto PREV. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate utensile impostate.

```
SETUP Frames
      Tool Frame        / Direct Entry         3/10
            X        Y         Z        Comment
       1 100.0     0.0      120.0     [TOOL1       ]
       2 200.0     0.0      255.5     [TOOL2       ]
       3 0.0       0.0      350.0     [TOOL3       ]
       4 0.0       0.0      0.0       [            ]
       5 0.0       0.0      0.0       [            ]
       6 0.0       0.0      0.0       [            ]
       7 0.0       0.0      0.0       [            ]
       8 0.0       0.0      0.0       [            ]
       9 0.0       0.0      0.0       [            ]
      10 0.0       0.0      0.0       [            ]
     Active TOOL $MNUTOOLNUM [G:1] = 1

   | [ TYPE ] | DETAIL | [ OTHER ] | CLEAR | SETIND |  |
```

9 Per attivare le nuove coordinate utensile, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

> **⚠ AVVERTENZA**
> 1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
> 2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

> **NOTA**
> Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

10 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR. E' possibile scegliere se cancellare o no anche il commento corrispondente.

Procedura 3-17 Impostazione del sistema di coordinate utensile con il metodo due punti + Z

Passi

1 Visualizzare la lista delle coordinate utensile (fare riferimento al metodo dei 3 punti).

```
SETUP Frames
      Tool Frame        / Direct Entry          4/10
            X        Y         Z        Comment
       1 100.0     0.0       120.0     [TOOL1        ]
       2 200.0     0.0       255.5     [TOOL2        ]
       3 0.0       0.0       350.0     [TOOL3        ]
       4 0.0       0.0       0.0       [             ]
       5 0.0       0.0       0.0       [             ]
       6 0.0       0.0       0.0       [             ]
       7 0.0       0.0       0.0       [             ]
       8 0.0       0.0       0.0       [             ]
       9 0.0       0.0       0.0       [             ]
      10 0.0       0.0       0.0       [             ]
     Active TOOL $MNUTOOLNUM [G:1] = 1

   | [ TYPE ] | DETAIL | [ OTHER ] | CLEAR | SETIND |
```

2 Spostare il cursore in corrispondenza del numero di coordinate utensile da impostare.
3 Premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
4 Premere F2, METHOD.

5 Selezionare Two Point + Z. Compare la schermata di impostazione delle coordinate utensile e Z, W, P e R contengono i valori attuali.

Schermata di impostazione del sistema di coordinate dell'utensile (Due punti + Z)

```
SETUP Frames
      Tool Frame           Two Point + Z        1/7
      Frame Number:          4
        X:     0.0   Y:     0.0   Z:     0.0
        W:     0.0   P:     0.0   R:     0.0
       Comment:    **********************
       Approach point 1:       UNINIT
       Approach point 2:       UNINIT
       Z:                       0.000
       W:                       0.000
       P:                       0.000
       R:                       0.000

     Active TOOL $MNUTOOLNUMN[1] = 1

   [ TYPE ] [METHOD]  FRAME  MOVE_TO  RECORD
```

6 Memorizzare il punto di approccio.
   a Portare il cursore su ciascun punto di approccio.
   b Muovere in jog il robot nella posizione che si intende memorizzare.
   c Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto F5, RECORD. Nel momento in cui il punto è memorizzato appare la scritta "RECORDED" sul display.

```
SETUP Frames
      Tool Frame           Two Point + Z        2/7
      Frame Number:          4
        X:     0.0   Y:     0.0   Z:     0.0
        W:     0.0   P:     0.0   R:     0.0
       Comment:                 TOOL4
       Approach point 1:     RECORDED
       Approach point 2:       UNINIT
       Z:                       0.000
       W:                       0.000
       P:                       0.000
       R:                       0.000

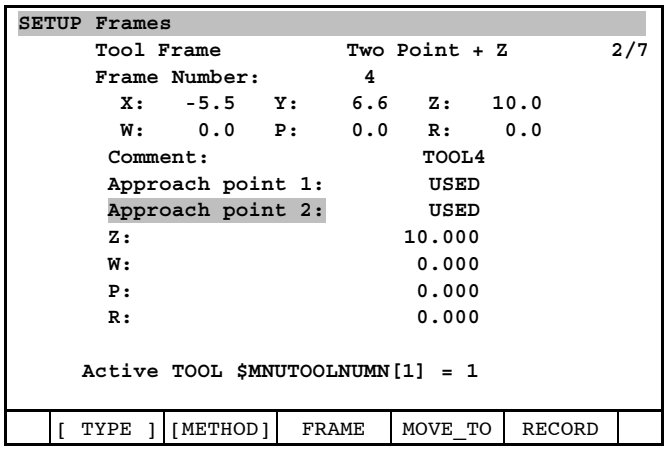
     Active TOOL $MNUTOOLNUMN[1] = 1

   [ TYPE ] [METHOD]  FRAME  MOVE_TO  RECORD
```

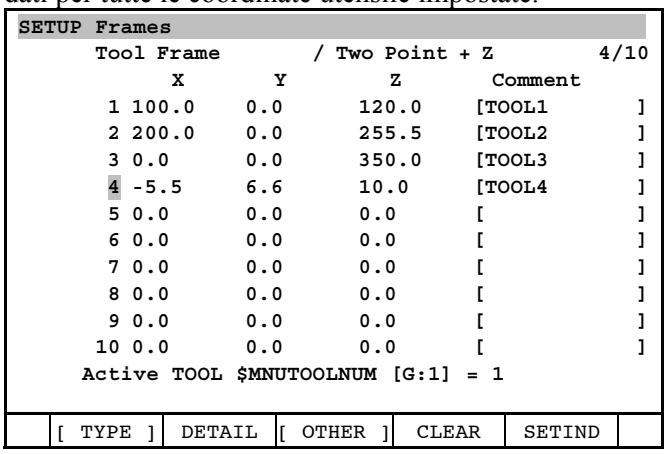
NOTA
- Quando si memorizzano i punti di approccio orientare le flange verso l'alto o verso il basso. E far corrispondere l'orientamento delle flange di due punti di approccio.
- Memorizzare i punti di approccio 1 e 2 in posizioni diverse.
- Se le suddette condizioni non sono soddisfatte, compare il messaggio “Invalid set of input points”.

7 Quando tutti i punti di approccio sono stati specificati, per tutti compare la dicitura USED e viene calcolato il sistema di coordinate.
8 Misurare il valore Z con un righello, ecc. e introdurlo direttamente. Introdurre direttamente anche i valori di W, P e R.

NOTA
Dopo l'introduzione di Z, W, P e R, se lo stato di tutti i punti di approccio è RECORDED, X e Y cambiano.



9 Per tornare alla schermata con la lista delle coordinate utensile, premere il tasto PREV. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate utensile impostate.



10 Per attivare le nuove coordinate utensile, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

⚠ AVVERTENZA
1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA
Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

11 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR. E' possibile scegliere se cancellare o no anche il commento corrispondente.

Procedura 3-18 Impostazione delle coordinate utensile con il metodo a quattro punti

Passi

1 Visualizzare la lista delle coordinate utensile (fare riferimento al metodo dei 3 punti).

```
SETUP Frames
      Tool Frame     / Direct Entry          5/10
            X        Y         Z        Comment
       1 100.0     0.0       120.0     [TOOL1       ]
       2 200.0     0.0       255.5     [TOOL2       ]
       3 0.0       0.0       350.0     [TOOL3       ]
       4 -5.5      6.6       10.0      [TOOL4       ]
       5 0.0       0.0       0.0       [            ]
       6 0.0       0.0       0.0       [            ]
       7 0.0       0.0       0.0       [            ]
       8 0.0       0.0       0.0       [            ]
       9 0.0       0.0       0.0       [            ]
      10 0.0       0.0       0.0       [            ]
     Active TOOL $MNUTOOLNUM [G:1] = 1

    [ TYPE ]  DETAIL  [ OTHER ]  CLEAR  SETIND
```

2 Spostare il cursore in corrispondenza del numero di coordinate utensile da impostare.
3 Premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
4 Premere F2, METHOD.
5 Selezionare Four Point. Il sistema visualizza la schermata di impostazione delle coordinate utensile con il metodo a quattro punti

Schermata per l'impostazione coordinate utensile (metodo a quattro punti)

```
SETUP Frames
      Tool Frame          Four PT Tool       1/5
      Frame Number: 5
        X:    0.0   Y:    0.0   Z:    0.0
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0
       Comment:**********************
       Approach point 1:      UNINIT
       Approach point 2:      UNINIT
       Approach point 3:      UNINIT
       Approach point 4:      UNINIT
       Mean Error: ******* mm
       Max. Error: ******* mm at point[0]

     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

    [ TYPE ] [METHOD]  FRAME
```

6 Inserire un commento e registrare il punto di approccio. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a quanto descritto per il metodo a tre punti.

a Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto F5, RECORD. Nel momento in cui il punto è memorizzato appare la scritta "RECORDED" sul display.

```
SETUP Frames
      Tool Frame          Four PT Tool      3/5
      Frame Number: 5
        X:    0.0   Y:    0.0   Z:    0.0
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0
       Comment:                 TOOL5
       Approach point 1:      RECORDED
       Approach point 2:      RECORDED
       Approach point 3:      UNINIT
       Approach point 4:      UNINIT
       Mean Error: ******* mm
       Max. Error: ******* mm at point[0]

     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

|  | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME | MOVE_TO | RECORD |  |
```

b Quando tutti i punti di approccio sono memorizzati, viene visualizzato "USED". Le coordinate utensile sono impostate.

```
SETUP Frames
      Tool Frame          Four PT Tool      5/5
      Frame Number: 5
        X:    6.3   Y:    0.8   Z:  311.8
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0
       Comment:                 TOOL5
       Approach point 1:      USED
       Approach point 2:      USED
       Approach point 3:      USED
       Approach point 4:      USED
       Mean Error:   0.340 mm
       Max. Error:   0.389 mm at point[3]

     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

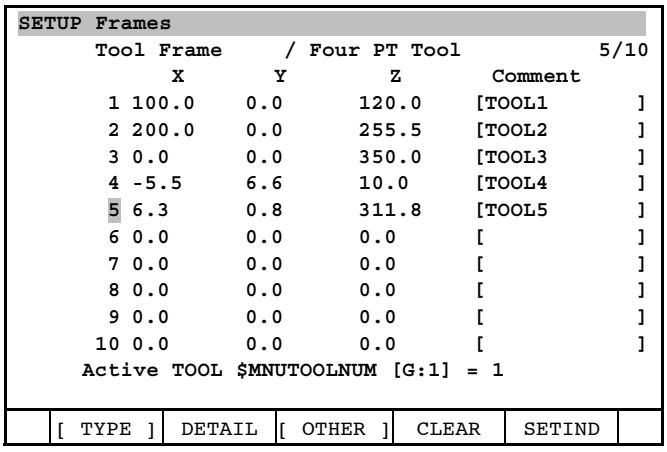
|  | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME | MOVE_TO | RECORD |  |
```

c Mean and Max. Error rappresentano l'errore di posizione della punta dell'utensile a ciascun punto di approccio. Il punto di approccio visualizzato sulla linea di Max. Error può essere considerato come il punto che più influenza l'inaccuratezza del TCP. Correggere interattivamente il punto corrispondente in modo da minimizzare questi valori.

NOTA
Cambiare in modo significativo la posizione degli assi può contribuire all'inaccuratezza del TCP a causa della flessione del braccio e del gioco. In questo caso, in modo da evitare questo problema, tentare di stabilire i punti di approccio intorno all'area nella quale l'utensile è utilizzato, ruotando significativamente gli assi del polso per quanto è possibile.

Un esempio di memorizzazione ruotando significativamente solo gli assi del polso:
1 Dirigere la flangia appena sotto (vicino a 90 gradi per J5) e registrare il primo punto di approccio.
2 Eseguire una rotazione di 90 gradi intorno all'asse J6 e muove in manuale il robot in modo che la punta dell'utensile tocchi il punto comune. Poi registrare il secondo punto.
3 Portare in manuale il robot sul primo punto e ruotare di 30 gradi intorno all'asse J5. Muovere manualmente il robot in modo che la punta dell'utensile tocchi il punto comune. Registrare il terzo punto.
4 Portare in manuale il robot sul primo punto e ruotare di 30 gradi intorno all'asse J4. Muovere manualmente il robot in modo che la punta dell'utensile tocchi il punto comune. Registrare l'ultimo punto.

7 Premere il tasto PREV. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate utensile. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate utensile impostate.



8 Per attivare le nuove coordinate utensile, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

⚠ AVVERTENZA
1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA
Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

9 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR. E' possibile scegliere se cancellare o no anche il commento corrispondente.

3.9.2 Impostazione del sistema di coordinate Utente (User Frame)

Un sistema di coordinate utente è la definizione geometrica dell'origine e dell'orientamento delle coordinate definite dall'operatore. Se non è stato impostato alcun sistema di coordinate per movimenti manuali, i movimenti sono basati sul sistema base.
Per le coordinate utente si specificano sia la posizione dell'origine (in X, Y e Z), sia l'angolazione che la terna degli assi risultante ha (attorno agli assi X, Y e Z) con riferimento alle coordinate cartesiane originali del robot (World Frame).
Un sistema di coordinate utente è solitamente utilizzato quando, in un'istruzione di movimento, la posizione di destinazione è calcolata in funzione di un Registro Posizione PR. Fare riferimento alla Sezione 7.4, Registri Posizione. Vedere la Sezione 4.3.2, Dati di Posizione, per avere informazioni sull'uso dei Registri Posizione (PR) in un programma. Per l'esecuzione di istruzioni di compensazione della posizione, vedi la Sezione 4.3.5, Istruzioni aggiuntive al movimento.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Le informazioni relative al sistema di coordinate utente non hanno alcuna influenza nella registrazione di Registri Posizione PR e di Posizioni in modo Joint. Sia le posizioni, sia i registri posizione, sono però influenzati dal sistema di coordinate utente quando l'istruzione di movimento è di tipo lineare.

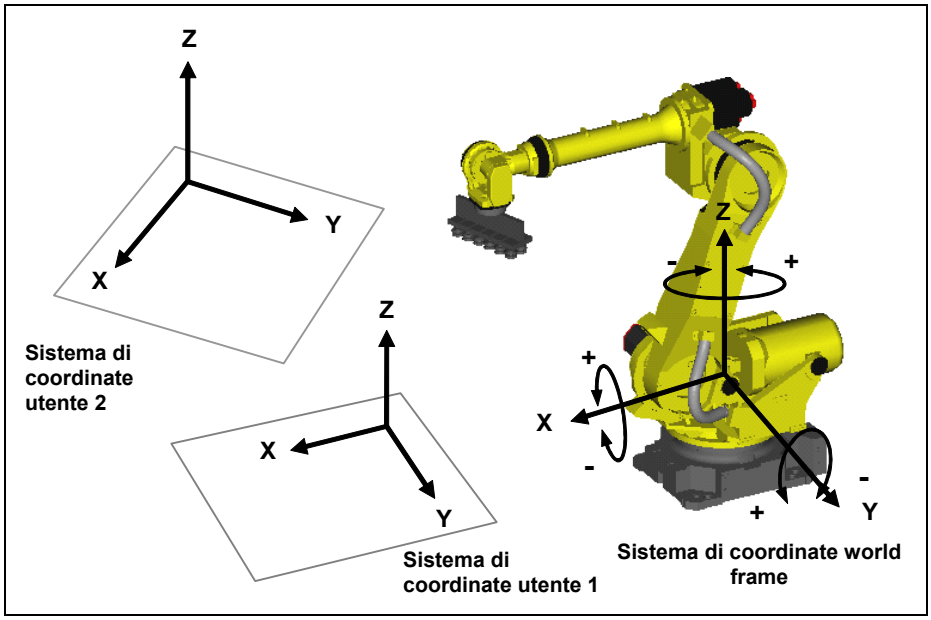


Fig. 3.9.2 (a) Coordinate base (World) e Utente (User)

Il sistema di coordinate utente può essere definito dal menu di impostazione o mediante le seguenti variabili. Possono essere definiti e selezionati nove sistemi di riferimento utente (User Frame). L'operatore può, poi, selezionare quello desiderato.

- $MNUFRAME [gruppo, i] (Numero di sistema: i = 1 a 9) contiene le coordinate dell'origine del sistema utente.
- $MNUFRAMENUM [gruppo] contiene l'indice del sistema di coordinate utente attivo.

Il numero massimo di sistemi di coordinate utente può essere aumentato fino a 253 nel seguente modo. (fino a 61 per R-30*i*B e R-30*i*B Mate)

1. Eseguire un avviamento controllato (controlled start).
2. Premere il tasto MENU.
3. Selezionare “4. VARIABLES”.

4. Immettere, nella variabile di sistema $SCR.$MAXNUMFRAM, il numero di sistemi di coordinate utente desiderato. Il valore massimo ammesso dal sistema è 253. (In R-30*i*B e R-30*i*B Mate il numero massimo di sistemi di coordinate utente è 61.)
5. Effettuare un avviamento freddo (cold start).

NOTA
Se in R-30*i*B Plus si imposta un numero massimo di sistemi di coordinate utente maggiore di 61, i programmi TP salvati in quel sistema non possono essere caricati su R-30*i*B o R-30*i*B Mate.

Le coordinate utente possono essere impostate in tre modi.

Metodo a tre punti

Con il metodo a tre punti si devono registrare 3 posizioni: l'origine dell'asse X, la direzione positiva dell'asse X ed un punto sul piano X-Y.

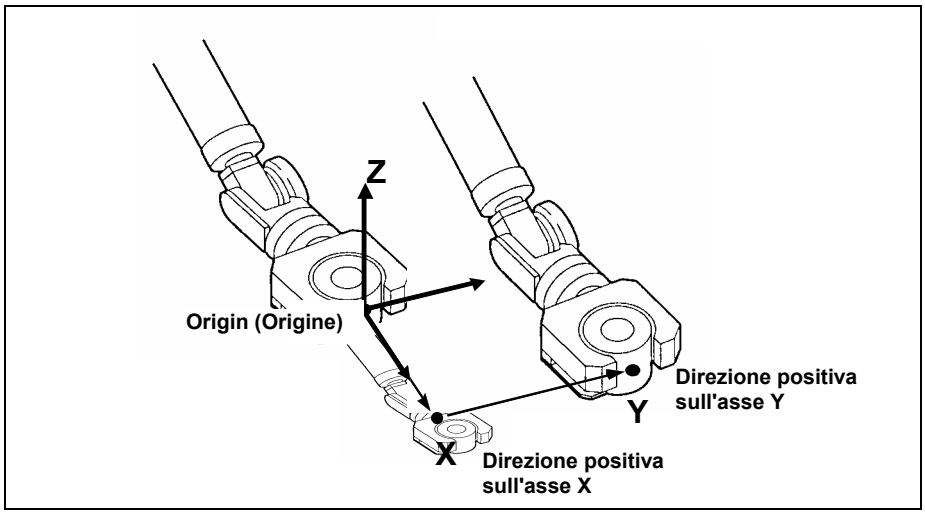


Fig. 3.9.2 (b) Metodo a tre punti

Metodo a quattro punti

Il metodo a quattro punti prevede che siano registrate 4 posizioni: l'origine dell'asse X, la direzione positiva dell'asse X, un punto sul piano X-Y e, infine, l'origine del sistema di coordinate.

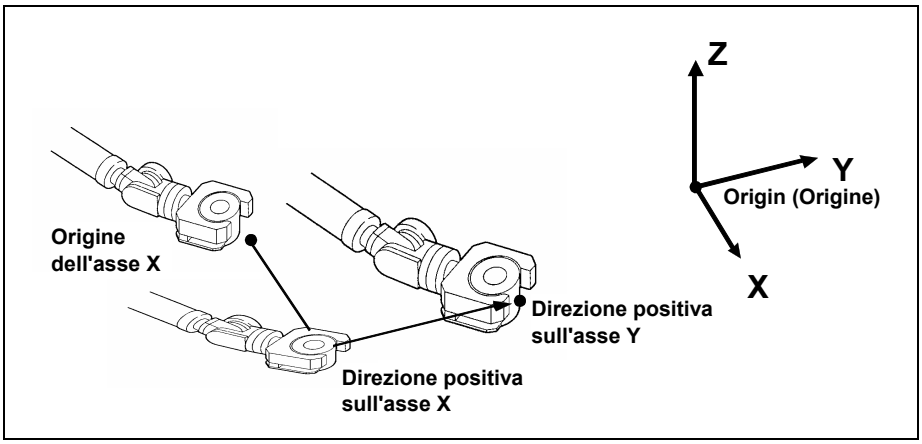


Fig. 3.9.2 (c) Metodo a quattro punti

Metodo di inserimento manuale dei dati

L'operatore deve inserire manualmente i valori che specificano la posizione dell'origine (X, Y e Z), nonché gli angoli di cui la terna di assi cartesiani è ruotata rispetto al sistema di coordinate World. La rotazione deve essere espressa in gradi e deve essere specificata attorno a ciascun asse del sistema di coordinate World.

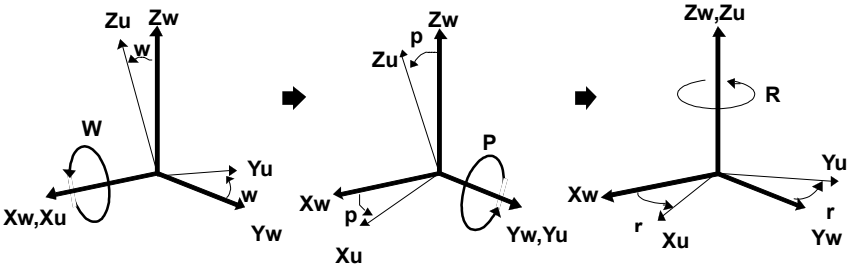


Fig. 3.9.2 (d) Significato di W,P,R per il metodo di inserimento dati manuale

Procedura 3-18 Impostazione delle coordinate utente con il metodo a tre punti

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Frames.
5 Premere il tasto F3, OTHER, e selezionare User Frame. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate utente.

Elenco dei sistemi di coordinate Utente

```
SETUP Frames
      User Frame     / Direct Entry          1/9
            X        Y        Z       Comment
       1 0.0       0.0      0.0      [             ]
       2 0.0       0.0      0.0      [             ]
       3 0.0       0.0      0.0      [             ]
       4 0.0       0.0      0.0      [             ]
       5 0.0       0.0      0.0      [             ]
       6 0.0       0.0      0.0      [             ]
       7 0.0       0.0      0.0      [             ]
       8 0.0       0.0      0.0      [             ]
       9 0.0       0.0      0.0      [             ]

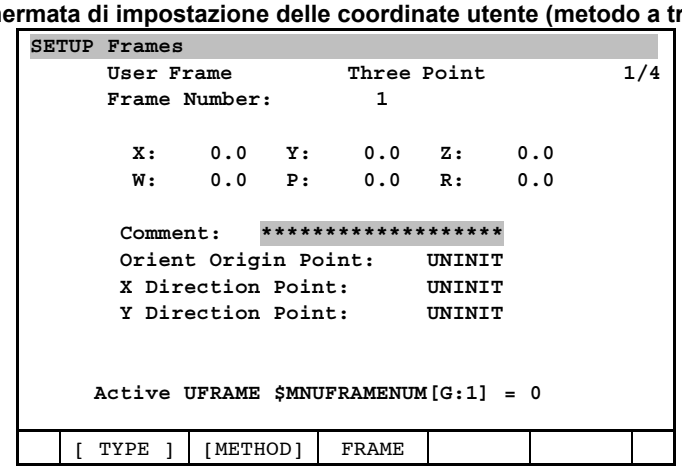
     Active TOOL $MNUTOOLNUM[G:1] = 1

    [ TYPE ] DETAIL [ OTHER ] CLEAR SETIND
```

6 Portare il cursore sulla linea del sistema di coordinate che si desidera impostare.
7 Premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.

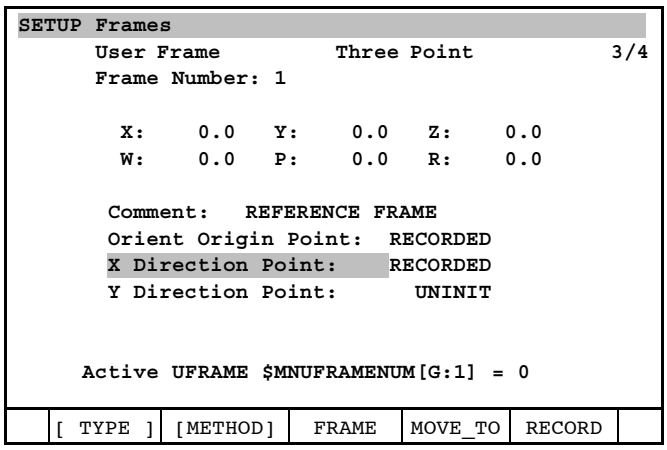
8 Premere il tasto F2, METHOD, e selezionare la voce Three Point.

Schermata di impostazione delle coordinate utente (metodo a tre punti)

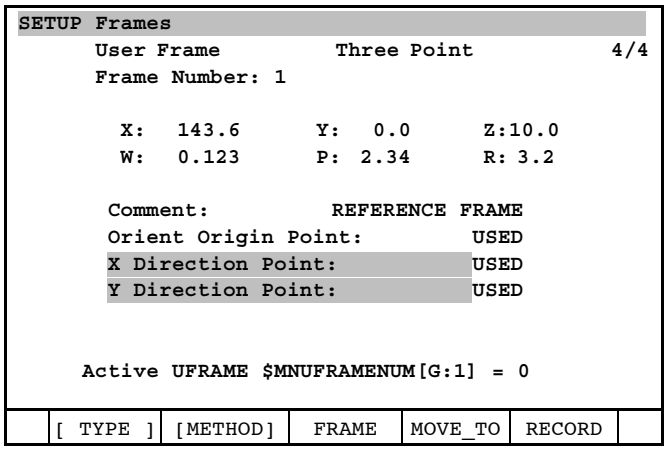


9 Per inserire un commento:
- a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
- b Selezionare il metodo di inserimento del commento.
- c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
- d Al termine premere il tasto ENTER.

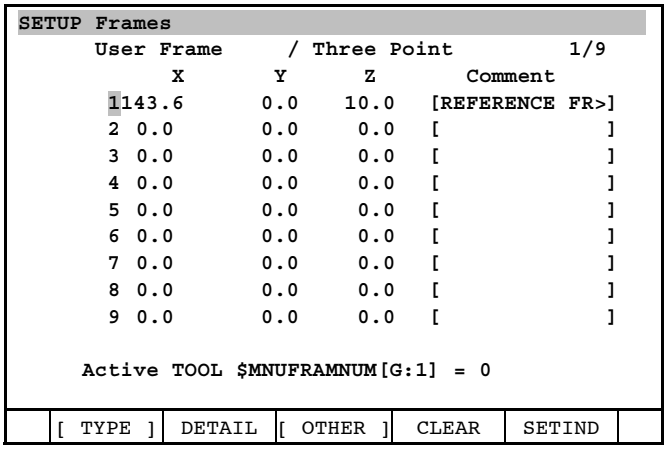
10 Memorizzare ciascun punto di approccio:
- a Portare il cursore su ciascun punto di approccio.
- b Muovere in jog il robot nella posizione che si intende memorizzare.
- c Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto F5, RECORD. Nel momento in cui il punto è memorizzato appare la scritta "RECORDED" sul display.



d Quando tutti i punti sono memorizzati, viene visualizzato "USED". Le coordinate utente sono impostate.



11 Per muovere il robot in una posizione memorizzata, premere, e tenere premuto, il tasto SHIFT e il tasto F4, MOVE_TO.
12 Per visualizzare i dati relativi alla posizione memorizzata, muovere il cursore su ciascuna posizione di riferimento e premere il tasto ENTER. Il sistema visualizza la schermata di dettaglio per ogni posizione registrata. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.
13 Per tornare alla schermata con la lista delle coordinate utente, premere il tasto PREV. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate utente impostate.



14 Per attivare le nuove coordinate utente, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

⚠ AVVERTENZA
1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA
Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

15 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR.

Procedura 3-19 Impostazione delle coordinate utente con il metodo a quattro punti

Passi

1 Visualizzare la lista delle coordinate utente (fare riferimento al metodo dei 3 punti).

```
SETUP Frames
      User Frame        / Direct Entry          2/9
            X        Y        Z       Comment
       1143.6      0.0     10.0   [REFERENCE FR> ]
       2 0.0       0.0      0.0   [              ]
       3 0.0       0.0      0.0   [              ]
       4 0.0       0.0      0.0   [              ]
       5 0.0       0.0      0.0   [              ]
       6 0.0       0.0      0.0   [              ]
       7 0.0       0.0      0.0   [              ]
       8 0.0       0.0      0.0   [              ]
       9 0.0       0.0      0.0   [              ]

     Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 0

|  | [ TYPE ] | DETAIL | [OTHER ] | CLEAR | SETIND | > |
```

2 Spostare il cursore al numero di coordinate utente da impostare.
3 Premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
4 Premere F2, METHOD.
5 Selezionare Four Point. Il sistema visualizza la schermata di impostazione delle coordinate utente con il metodo a quattro punti

Schermata per l'impostazione coordinate utente (metodo a quattro punti)

```
SETUP Frames
     User Frame           Four Point            1/5
      Frame Number: 2

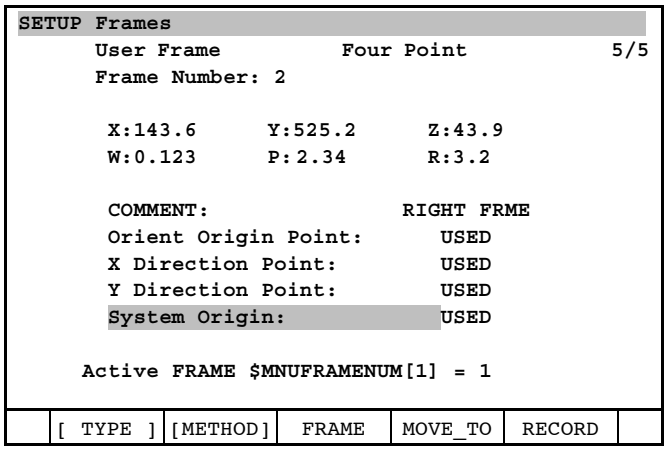
        X:    0.0   Y:    0.0   Z:    0.0
        W:    0.0   P:    0.0   R:    0.0

       Comment:   ******************
       Orient Origin Point:    UNINIT
       X Direction Point:      UNINIT
       Y Direction Point:      UNINIT
       System Origin:          UNINIT

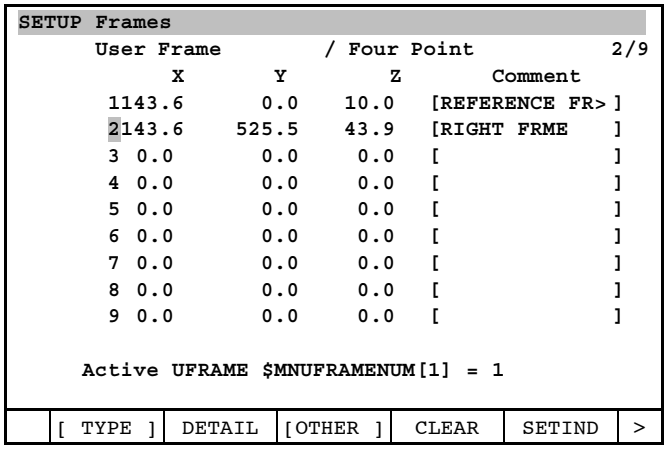
     Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1

|  | [ TYPE ] | [ METHOD ] | FRAME |  |  |  |
```

6 Inserire un commento e registrare il punto di riferimento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a quanto descritto per il metodo a tre punti.



7 Premere il tasto PREV. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate utente. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate utente impostate.



8 Per attivare le nuove coordinate utente, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

⚠ AVVERTENZA

1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA

Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

9 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR.

Procedura 3-20 Impostazione manuale delle coordinate utente

Passi

1 Visualizzare la lista delle coordinate utente (fare riferimento al metodo dei 3 punti).

```
SETUP Frames
      User Frame        / Direct Entry          3/9
            X       Y       Z       Comment
       1143.6     0.0    10.0   [REFERENCE FR> ]
       2143.6   525.5    43.9   [RIGHT FRME    ]
       3  0.0     0.0     0.0   [              ]
       4  0.0     0.0     0.0   [              ]
       5  0.0     0.0     0.0   [              ]
       6  0.0     0.0     0.0   [              ]
       7  0.0     0.0     0.0   [              ]
       8  0.0     0.0     0.0   [              ]
       9  0.0     0.0     0.0   [              ]

     Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1

|  | [ TYPE ] | DETAIL | [OTHER ] | CLEAR | SETIND | > |
```

2 Spostare il cursore al numero di coordinate utente da impostare.
3 Premere F2, DETAIL, oppure premere ENTER. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
4 Premere F2, METHOD.
5 Selezionare Direct List. Appare la schermata di impostazione delle coordinate utente con il metodo dell'inserimento manuale dei dati.

Schermata per l'impostazione delle coordinate utente (metodo dell'inserimento diretto dei dati)

```
SETUP Frames
      User Frame          Direct Entry          1/7
      Frame Number:          3
       1  Comment:        ********************
       2  X:                          0.000
       3  Y:                          0.000
       4  Z:                          0.000
       5  W:                          0.000
       6  P:                          0.000
       7  R:                          0.000
          Configuration       N D B, 0, 0, 0

     Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1

|  | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME |  |  |  |
```

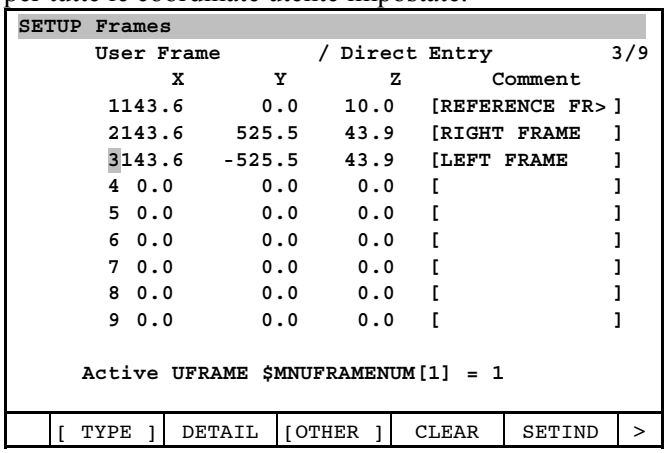
6 Inserire il commento e i valori delle coordinate. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla procedura di impostazione delle coordinate utensile (metodo dell'inserimento diretto dei dati).

```
SETUP Frames
      User Frame          Direct Entry          4/7
      Frame Number:          3
       1  Comment:         LEFT FRAME
       2  X:                  143.600
       3  Y:                 -525.500
       4  Z:                   43.900
       5  W:                    0.123
       6  P:                    2.340
       7  R:                    3.200
          Configuration       N D B, 0, 0, 0

     Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1

|  | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME | MOVE_TO | RECORD |  |
```

7 Per tornare alla schermata con la lista delle coordinate utente, premere il tasto PREV. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate utente impostate.



8 Per rendere attivo il sistema di coordinate utente impostato, premere il tasto F5, SETIND.

⚠ AVVERTENZA

1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA

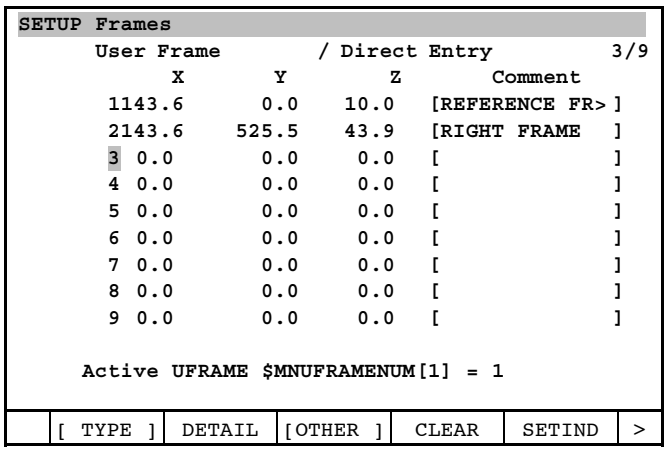
Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

9 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR.

Procedura 3-21 Attivazione del sistema di coordinate utente numero 0 (World Frame)

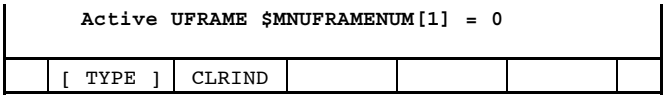
Passi

1 Visualizzare la schermata con l'elenco dei sistemi di coordinate utente.



2 Premere il tasto NEXT.

3 Premere il tasto F2, CLRIND. La variabile di sistema $MNUFRAMENUM[x] viene portata al valore 0.



3.9.3 Impostazione delle coordinate per i movimenti manuali (Jog Frame)

Un sistema di coordinate per i movimenti manuali è la definizione geometrica dell'origine e dell'orientamento delle coordinate definite dall'utente. L'utilizzo di questo sistema di coordinate rende possibile un più agevole movimento del robot secondo direzioni cartesiane. (Vedere la Sezione 5.2.3).
Per le coordinate per i movimenti manuali si specificano sia la posizione dell'origine (in X, Y e Z), sia l'angolazione che la terna degli assi risultante ha (attorno a X, Y e Z) con riferimento alle coordinate cartesiane originali del robot (World Frame).

NOTA
Dato che le coordinate per i movimenti manuali (Jog Frame) non sono utilizzate per alcuna operazione automatica o di programmazione, l'origine della terna degli assi cartesiani può essere impostata in qualsiasi posizione che risulti adatta per l'uso che ne deve fare l'operatore. L'origine del sistema di coordinate per i movimenti manuali non ha un significato particolare. Selezionare una posizione a proprio piacimento per definire il sistema di coordinate per i movimenti manuali.

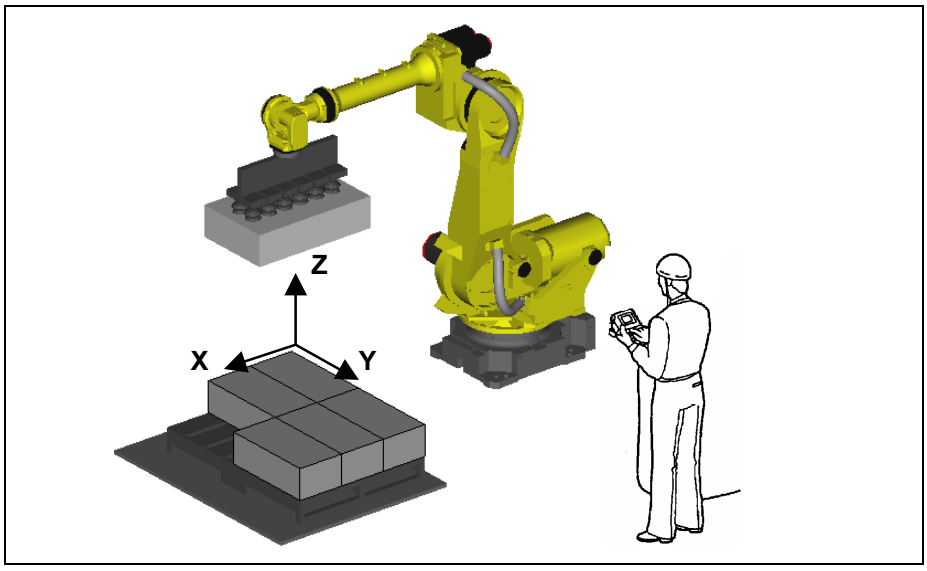


Fig. 3.9.3 Sistema di coordinate per movimenti manuali (Jog Frame)

Il sistema di coordinate per i movimenti manuali può essere definito dal menu di impostazione o mediante le seguenti variabili.

- $JOG_GROUP[gruppo] . La variabile $JOGFRAME, contiene i dati che definiscono il sistema di coordinate Jog Frame selezionato dall'operatore.

Sono disponibili cinque sistemi di coordinate che l'operatore può selezionare in funzione delle proprie necessità. In assenza di definizione il sistema utilizza il sistema di coordinate base (World).
Le coordinate per i movimenti manuali possono essere impostate utilizzando due metodi.

Metodo a tre punti

Devono essere registrate tre posizioni. Esse sono: l'origine dell'asse X, la direzione positiva dell'asse X ed un punto sul piano X-Y. L'origine dell'asse X viene utilizzata come origine del sistema di coordinate. Vedere la Figura 3.9.2 (b).

Metodo di inserimento manuale dei dati

Le coordinate della posizione di origine in X, Y e Z e l'angolazione degli assi W, P e R, calcolata come rotazione attorno agli assi X, Y e Z delle coordinate originali del robot (World Frame), possono essere inserite manualmente. Vedere la Figura 3.9.2 (d).

Procedura 3-22 Impostazione delle coordinate per movimenti manuali (Jogframe) con il metodo a tre punti

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Frames.
5 Premere F3, [OTHER].
6 Selezionare Jog Frame. Apparirà la schermata per l'introduzione dei dati del sistema di coordinate per i movimenti manuali.

Lista delle coordinate per il movimento manuale

```
SETUP Frames
      Jog Frame       / Direct Entry              1/5
            X         Y         Z        Comment
       1   0.0       0.0       0.0     [              ]
       2   0.0       0.0       0.0     [              ]
       3   0.0       0.0       0.0     [              ]
       4   0.0       0.0       0.0     [              ]
       5   0.0       0.0       0.0     [              ]




     Active JOG FRAME[G:1] = 1

    [ TYPE ]  DETAIL  [OTHER]  CLEAR  SETIND  >
```

7 Portare il cursore in corrispondenza del sistema di coordinate che si desidera impostare.
8 Premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
9 Premere F2, METHOD.

10 Selezionare Three Point.

Schermata di impostazione del sistema di coordinate per il movimento manuale (metodo a tre punti)

```
SETUP Frames
      Jog Frame          Three Point            1/4
      Frame Number: 1

        X:     0.0   Y:     0.0   Z:     0.0
        W:     0.0   P:     0.0   R:     0.0

       Comment:   ********************
       Orient Origin Point:     UNINIT
       X Direction Point:       UNINIT
       Y Direction Point:       UNINIT


     Active JOG FRAME[1] = 1

 | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME |  |  |  |
```

11 Inserire un commento e registrare il punto di riferimento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a quanto descritto per il metodo a tre punti.

```
SETUP Frames
      Jog Frame          Three Point            4/4
      Frame Number: 1

        X:  143.6      Y:  525.5     Z:   60.0
        W:    0.123    P:    2.34    R:    3.2

       Comment:   WORK AREA 1
       Orient Origin Point:       USED
       X Direction Point:         USED
       Y Direction Point:         USED


     Active JOG FRAME[1] = 1

 | [ TYPE ] | [METHOD] | FRAME | MOVE_TO | RECORD |  |
```

12 Premere il tasto PREV. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate per i movimenti manuali. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate impostate.

```
SETUP Frames
      Jog Frame        / Three Point            1/5
            X         Y         Z        Comment
       1 143.6     525.5     60.0     [Work Area 1 ]
       2   0.0       0.0       0.0     [             ]
       3   0.0       0.0       0.0     [             ]
       4   0.0       0.0       0.0     [             ]
       5   0.0       0.0       0.0     [             ]




     Active JOG FRAME[G:1] = 1

 | [ TYPE ] | DETAIL | [OTHER] | CLEAR | SETIND | > |
```

13 Per attivare le nuove coordinate per i movimenti manuali del robot, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

⚠ AVVERTENZA

1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA

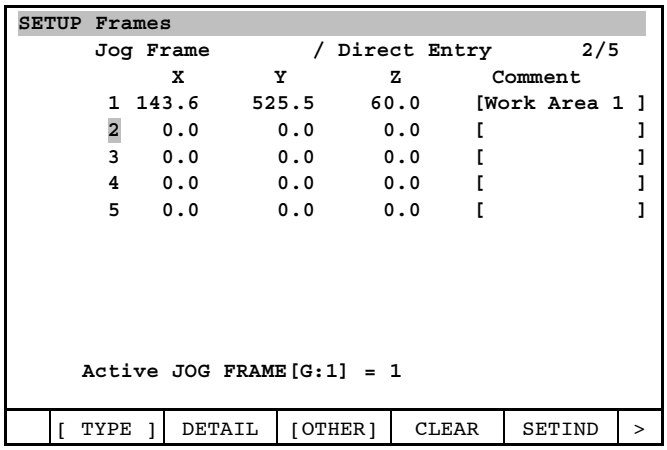
Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

14 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR.

Procedura 3-23 Impostazione manuale delle coordinate Jog Frame

Passi

1 Visualizzare l'elenco dei sistemi di coordinate per i movimenti manuali (Jog Frame) (fare riferimento al metodo dei 3 punti).



2 Spostare il cursore al numero di sistema di coordinate per i movimenti manuali da impostare.
3 Premere F2, DETAIL, oppure premere ENTER. Apparirà la schermata di impostazione relativa al numero di sistema di coordinate selezionato.
4 Premere F2, METHOD.

5 Selezionare Direct Entry.

Schermata di impostazione dei sistema di coordinate per i movimenti manuali del robot (metodo dell'inserimento diretto dei dati)

```
SETUP Frames
      Jog Frame          Direct Entry            1/7
      Frame Number:          2
       1  Comment:        ********************
       2  X:                    0.000
       3  Y:                    0.000
       4  Z:                    0.000
       5  W:                    0.000
       6  P:                    0.000
       7  R:                    0.000
          Configuration:      N D B, 0, 0, 0

     Active JOG FRAME[G:1] = 1

   [ TYPE ] [METHOD]  FRAME  MOVE TO  RECORD
```

6 Inserire un commento e registrare il punto di riferimento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a quanto descritto per il metodo a tre punti.

```
SETUP Frames
      Jog Frame          Direct Entry            4/7
      Frame Number:          3
       1  Comment:                    WORK AREA 2
       2  X:                  103.600
       3  Y:                 -236.000
       4  Z:                   90.000
       5  W:                    0.000
       6  P:                    0.000
       7  R:                    0.000
          Configuration:      N D B, 0, 0, 0

     Active JOG FRAME[G:1] = 1

   [ TYPE ] [METHOD]  FRAME  MOVE_TO  RECORD
```

7 Premere il tasto PREV. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate per i movimenti manuali. L'operatore può visualizzare i dati per tutte le coordinate impostate.

```
SETUP Frames
      Jog Frame          / Direct Entry        2/5
            X        Y        Z        Comment
       1 143.6    525.5     60.0     [Work Area 1 ]
       21003.0   -236.0     90.0     [Work Area 2 ]
       3   0.0      0.0      0.0     [             ]
       4   0.0      0.0      0.0     [             ]
       5   0.0      0.0      0.0     [             ]




     Active JOG FRAME[G:1] = 1

   [ TYPE ]  DETAIL  [OTHER]  CLEAR  SETIND  >
```

8 Per attivare le nuove coordinate per i movimenti manuali del robot, premere il tasto F5, SETIND, ed inserire il numero desiderato.

⚠ AVVERTENZA

1 Se non si preme il tasto F5, SETIND, il sistema di coordinate non sarà attivato.
2 Dopo aver configurato tutti i sistemi di coordinate, tali informazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

NOTA

Per selezionare un sistema di coordinate è possibile utilizzare anche il menu per i movimenti manuali. Vedi la Sezione 5.2.3, Movimenti manuali del robot.

9 Per cancellare i dati di un sistema di coordinate, muovere il cursore sul sistema che si intende cancellare e premere il tasto F4, CLEAR.

3.9.4 Impostazione del sistema di coordinate Cell

Quando nel controllore è presente la funzione grafica 4D, il sistema di coordinate Cell è utilizzato per descrivere la posizione del robot nella cella di lavoro. Configurando il sistema di coordinate Cell, è possibile visualizzare la relazione che esiste tra la posizione di un robot rispetto ad altri robot.

Il sistema di coordinate Cell può essere impostato mediante uno dei due seguenti metodi.

Metodo di inserimento manuale dei dati

Le coordinate della posizione di origine in X, Y e Z e l'angolazione degli assi W, P e R, calcolata come rotazione attorno agli assi X, Y e Z delle coordinate originali del robot (World Frame) rispetto al sistema di coordinate della cella di lavoro, possono essere inserite manualmente.

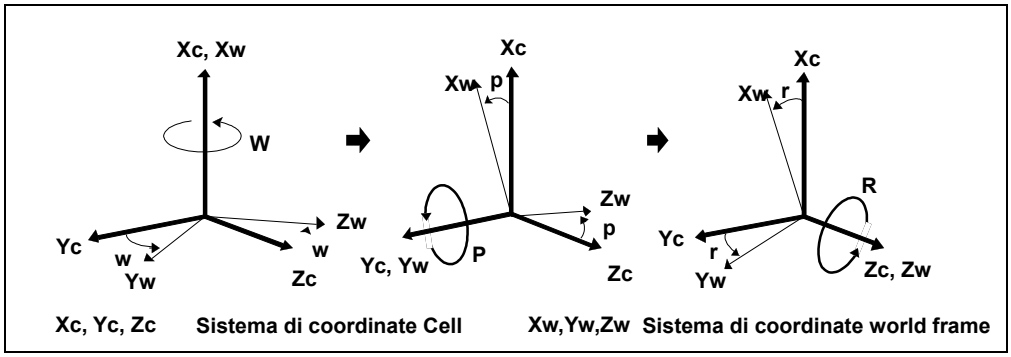


Fig. 3.9.4 Significato di W, P, R quando si utilizza il metodo dell'inserimento diretto dei dati

Copia da un altro sistema di coordinate

Il sistema di coordinate Cell può essere impostato come copia di un sistema di coordinate utente, oppure di un accoppiamento CD (funzione Coordinated Motion).

Procedura 3-24 Impostazione delle coordinate Cell con il metodo dell'inserimento manuale dei dati

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Frames.
5 Premere F3, [OTHER].
6 Selezionare Cell Frame. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate Cell.

```
SETUP Frames
       Cell Frame         /

       Frame Status:                Not Set
       Calibration Type:   Not Set

        X:     0.0  Y:     0.0  Z:     0.0
        W:     0.0  P:     0.0  R:     0.0

 | [ TYPE ] | DETAIL | [OTHER] | CLEAR | COPY |
```

7 Premere F2, DETAIL, oppure premere ENTER.
8 Viene visualizzata la schermata per l'inserimento manuale dei dati che definiscono il sistema di coordinate Cell.

Schermata di impostazione dei sistema di coordinate Cell (metodo dell'inserimento diretto dei dati)

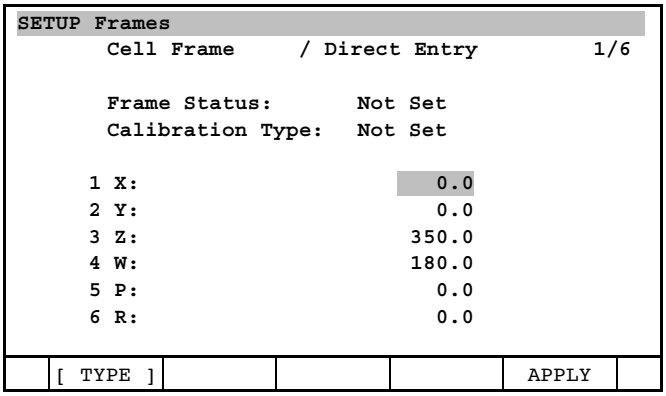
```
SETUP Frames
       Cell Frame      / Direct Entry          1/6

       Frame Status:       Not Set
       Calibration Type:   Not Set

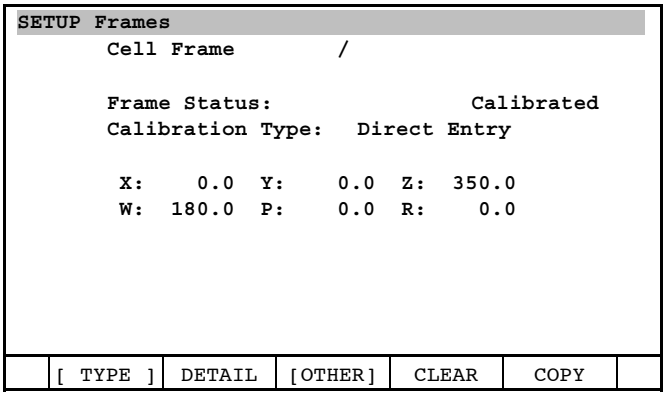
     1 X:                      0.0
     2 Y:                      0.0
     3 Z:                      0.0
     4 W:                      0.0
     5 P:                      0.0
     6 R:                      0.0

 | [ TYPE ] |  |  |  | APPLY |
```

9 Inserire i valori numerici delle coordinate Cell.
   a Portare il cursore su ciascun elemento.
   b Introdurre il nuovo valore utilizzando i tasti numerici.
   c Premere il tasto [ENTER]. Il sistema memorizza il nuovo valore.



10 Premere F5, APPLY. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate Cell. Lo stato dell'elemento "Frame Status" cambia a "Calibrated" e quello dell'elemento “Calibration Type” cambia in “Direct Entry”.

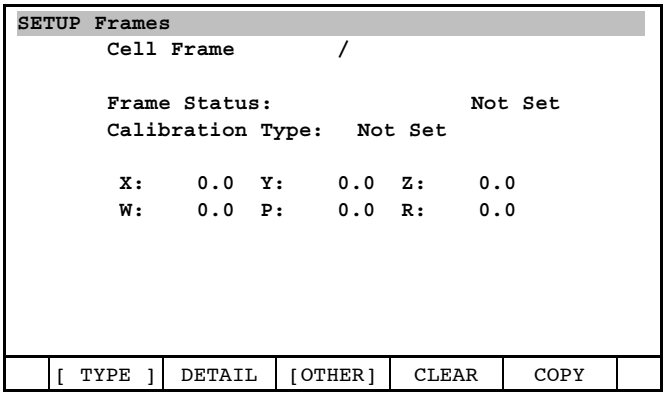


11 Per cancellare i dati impostati per il sistema di coordinate, premere il tasto F4, CLEAR.

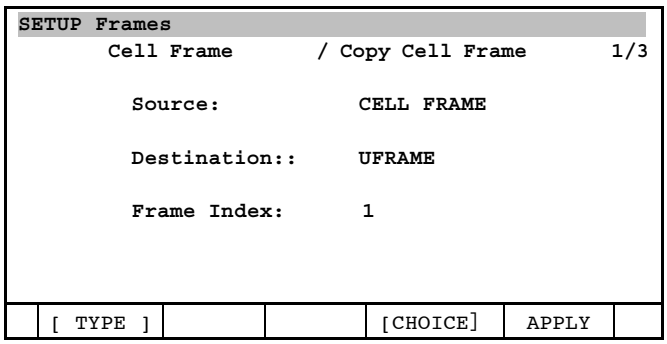
Procedura 3-25 Copia del sistema di coordinate Cell

Passi

1 Visualizzare la schermata con l'elenco dei sistemi di coordinate Cell. Fare riferimento alla descrizione del metodo di inserimento manuale dei dati.



2 Premere F5, COPY. Apparirà la schermata per la copia dei sistemi di coordinate di cella.



3 Specificare la sorgente e la destinazione della copia.
4 Nelle voci Source e Destination possono essere inseriti sistemi di coordinate utente o Cell, oppure l'accoppiamento di coordinate CD (funzione Coordinated Motion). (La voce CD PAIR può essere selezionata solo se nel controllore è presente la funzione Coordinated Motion.

NOTA
Non è ammessa la selezione dello stesso sistema di coordinate sia come Source, sia come Destination.
O come sorgente, o come destinazione, deve essere specificato un sistema di coordinate Cell.
Se la sorgente della copia è un CD PAIR, questo deve essere stato già calibrato. Inoltre, deve essere calibrato anche il sistema di coordinate Cell del gruppo Follower definito per i dati di accoppiamento.

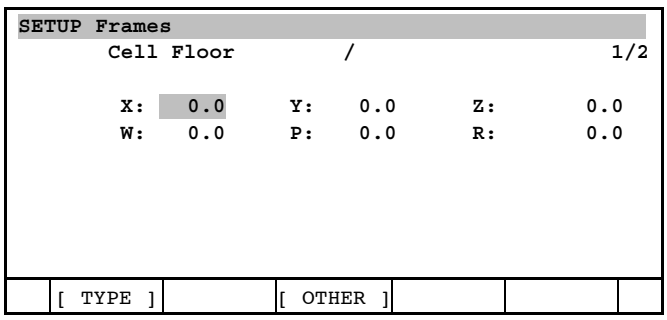
3.9.5 Definizione del pavimento di una cella

Questo tipo di sistema di coordinate descrive il pavimento sul quale è stato posizionato il robot con la funzione di visualizzazione 4D. Per configurare il sistema di coordinate del pavimento, impostare la posizione e l'orientamento del pavimento rispetto alle coordinate Cell. Definire il pavimento della cella seguendo la Procedura 3-26.

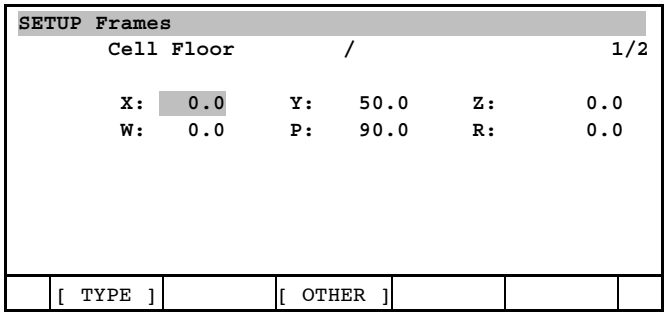
Procedura 3-26 Definizione del sistema di coordinate del pavimento della cella

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Frames.
5 Premere F3, [OTHER].
6 Selezionare Cell Floor. Apparirà la schermata con la lista dei sistemi di coordinate Cell floor.



7 Inserire i valori numerici delle coordinate del pavimento della cella.
   a Portare il cursore su ciascun elemento.
   b Introdurre il nuovo valore utilizzando i tasti numerici.
   c Premere il tasto [ENTER]. Il sistema memorizza il nuovo valore.



8 Una volta completata l'impostazione del sistema di coordinate del pavimento della cella, quando la visualizzazione sul display viene cambiata, appare il nuovo pavimento.

3.10 IMPOSTAZIONE DI UNA POSIZIONE DI RIFERIMENTO (REFERENCE POSITION)

Una posizione di riferimento è una posizione fissa e predeterminata utilizzata frequentemente in un programma o durante le fasi di movimentazione in manuale del robot. Di solito si sceglie una posizione che si trovi al di fuori dell'area operativa (fuori ingombro) e lontana da altri dispositivi o macchinari. Possono essere memorizzate fino a 10 posizioni di riferimento.
Le impostazioni relative alle posizioni di riferimento vengono salvate in SYSVARS.SV.

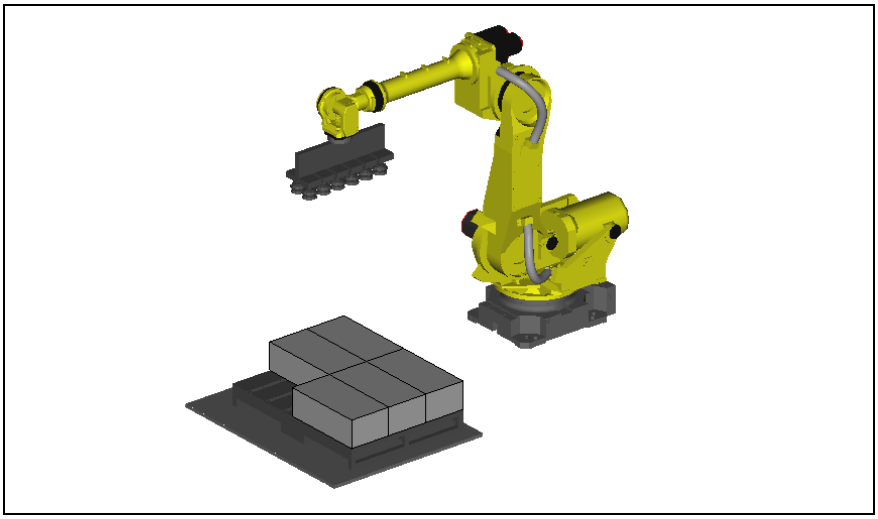


Fig. 3.10 Posizione di riferimento

Quando il robot si trova in corrispondenza di una posizione di riferimento, il sistema attiva un'uscita digitale (DO). Questa uscita si azzera non appena il robot si sposta dalla posizione.
Quando il robot è nella posizione di riferimento 1, l'uscita di sistema (UO) ATPERCH viene attivata automaticamente.
La funzione di attivazione automatica di un'uscita digitale quando il robot si trova in una posizione di riferimento può essere disattivata.

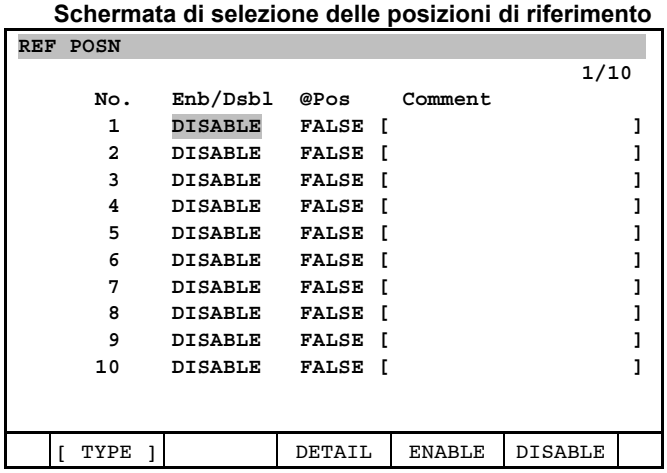
Per far muovere un robot su una posizione di riferimento, creare un programma che specifichi la traiettoria per raggiungerla ed eseguirlo. Può essere anche utile prevedere un ordine sequenziale con il quale ciascun asse deve raggiungere la posizione. Può essere conveniente impostare il programma come Macro. (Vedi la sezione 9.1, "Istruzione Macro")
La configurazione delle posizioni di riferimento avviene dal menu SETUP, Ref. Position.

Procedura 3-27 Configurazione di una posizione di riferimento

Passi

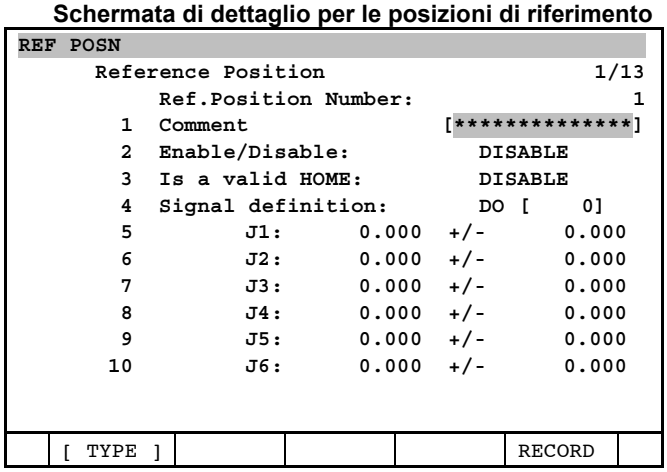
1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Ref Position. Il sistema visualizzerà il menu di selezione delle posizioni di riferimento.

Schermata di selezione delle posizioni di riferimento



5 Premere F3, DETAIL. Il sistema visualizzerà la schermata di dettaglio delle posizioni di riferimento.

Schermata di dettaglio per le posizioni di riferimento



6 Per inserire un commento:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
   b Specificare se il commento è inserito con parole, caratteri alfabetici o katakana.
   c Premere il tasto funzione corrispondente ed inserire il commento desiderato.
   d Premere il tasto ENTER alla fine dell'operazione.
7 Alla voce "Signal definition", specificare il numero di uscita digitale che sarà attivata quando il punto di centro utensile (TCP) si porterà nella posizione di riferimento.

NOTA
Non utilizzare lo stesso segnale definito alla voce Signal Definition anche per altri scopi. Se lo stesso segnale viene utilizzato per due o più posizioni di riferimento, il suo comportamento risulta non prevedibile. Ad esempio, il segnale potrebbe non essere attivato, malgrado il robot si trovi nella posizione di riferimento.

```
REF POSN

        4  Signal definition:          RO [    0]

 [ TYPE ]                          DO      RO
```

```
REF POSN

        4  Signal definition:          RO [    1]

 [ TYPE ]                                 RECORD
```

8 Per registrare una posizione di riferimento, portare il cursore su una delle linee contrassegnate dalla sigla J1-J9. Poi premere il tasto F5, RECORD, mentre si tiene premuto il tasto SHIFT. La posizione corrente del robot viene memorizzata e diventa una delle posizioni di riferimento.

9 Se si preferisce inserire manualmente i valori della posizione di riferimento, è sufficiente spostare il cursore su ognuna delle linee contrassegnate dalla sigla J1-J9, mantenendolo nella colonna di sinistra, e introdurre le coordinate della posizione di riferimento. Nella colonna di destra bisogna inserire la tolleranza consentita, sempre in gradi. Qualsiasi valore inserito per assi non esistenti nel robot è ignorato.

```
REF POSN
      Reference Position                      1/13
           Ref.Position Number:                  1
        1  Comment                 [Refpos1       ]
        2  Enable/Disable:            ENABLE
        3  Is a valid HOME:           FALSE
        4  Signal definition:         RO [    1]
        5         J1:      129.000  +/-      2.000
        6         J2:      -31.560  +/-      2.000
        7         J3:      3.320  +/-       2.000
        8         J4:      179.240  +/-      2.000
        9         J5:      1.620  +/-       2.000
       10         J6:      33.000  +/-       2.000

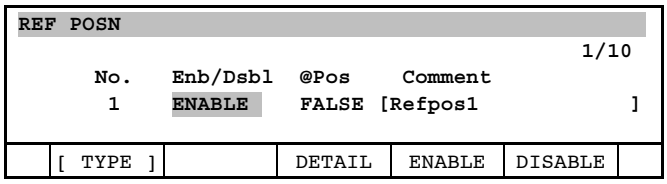

 [ TYPE ]                                 RECORD
```

10 Una volta completata la configurazione della posizione di riferimento, premere il tasto PREV. Il sistema visualizzerà di nuovo il menu di selezione delle posizioni di riferimento.

```
REF POSN
                                                1/10
      No.   Enb/Dsbl  @Pos    Comment
        1    DISABLE   FALSE [Refpos1              ]
        2    DISABLE   FALSE [                     ]
        3    DISABLE   FALSE [                     ]
        4    DISABLE   FALSE [                     ]
        5    DISABLE   FALSE [                     ]
        6    DISABLE   FALSE [                     ]
        7    DISABLE   FALSE [                     ]
        8    DISABLE   FALSE [                     ]
        9    DISABLE   FALSE [                     ]
       10    DISABLE   FALSE [                     ]


 [ TYPE ]          DETAIL   ENABLE   DISABLE
```

11 Per abilitare o disabilitare l'attivazione del segnale di uscita associato alla posizione di riferimento, spostare il cursore sul campo dati ENABLE/DISABLE e premere il tasto funzione corrispondente all'azione che si desidera intraprendere.



3.11 LIMITI SOFTWARE DELL'AREA DI LAVORO

L'ampiezza dei movimenti del robot è limitata dal software di sistema, in funzione di come è specificata l'area di lavoro di ciascun asse. L'area di lavoro standard può essere modificata.
Questa area di lavoro è configurabile dal menu SYSTEM, Axis Limits.

⚠ PERICOLO
1 L'area di lavoro del robot non deve essere limitata solo per mezzo del software. In ogni caso, è opportuno che siano installati blocchi meccanici ed elettrici. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.
2 Gli arresti meccanici devono essere installati in funzione dei limiti software. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

⚠ AVVERTENZA
Modificare i limiti software all'area di lavoro del robot può influenzare l'esecuzione dei programmi operativi. Prima di cambiare i limiti software è necessario accertarsi in anticipo che il funzionamento del robot non subisca eccessive limitazioni. Altrimenti, potrebbero verificarsi situazioni impreviste. Per esempio, potrebbe succedere che una posizione programmata in precedenza non sia più raggiungibile dopo la modifica.

Limiti Superiori (Upper)

Con la definizione di limite superiore (Upper Limit) si intende il valore massimo di corsa consentita in direzione positiva.

Limiti Inferiori (Lower)

Con la definizione di limite inferiore (Lower Limit) si intende il valore massimo di corsa consentita in direzione negativa.

Attivazione dei limiti modificati

L'abilitazione dei limiti software modificati avviene a seguito dello spegnimento e successiva riaccensione del controllore.

Procedura 3-28 Modifica dei limiti software

Limiti Superiori (Upper)

Con la definizione di limite superiore (Upper Limit) si intende il valore massimo di corsa consentita in direzione positiva.

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Axis Limits. Apparirà la schermata per l'impostazione dell'area di lavoro.

Schermata di impostazione dei limiti software

SYSTEM Axis Limits

AXIS	GROUP	LOWER	UPPER	1/56
1	1	-150.00	150.00	dg
2	1	-60.00	100.00	dg
3	1	-110.00	50.00	dg
4	1	-240.00	240.00	dg
5	1	-120.00	120.00	dg
6	1	-450.00	450.00	dg
7	1	0.00	150.00	dg
8	1	0.00	0.00	mm
9	1	0.00	0.00	mm
10	1	0.00	0.00	mm

[TYPE]

⚠ PERICOLO
L'area di lavoro del robot non deve essere limitata solo per mezzo del software. In ogni caso, è opportuno che siano installati blocchi meccanici ed elettrici. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

NOTA
Un valore di 0.000 significa che l'asse non esiste nel robot.

5 Portare il cursore sul dato che si desidera modificare ed immettere il nuovo valore dalla tastiera di programmazione.

SYSTEM Axis Limits

AXIS	GROUP	LOWER	UPPER	2/56
2	1	-50.00	100.00	dg

[TYPE]

⚠ PERICOLO
La corsa di un asse non può essere estesa oltre i valori impostati in fabbrica.

6 Ripetere i passi sopra descritti per gli altri assi.
7 Per rendere attivi i nuovi limiti spegnere e riaccendere il controllore (Vedi la Sezione 5.2.1).

> ⚠ **PERICOLO**
> Per rendere valide le nuove impostazioni è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

3.12 ALLARMI UTENTE

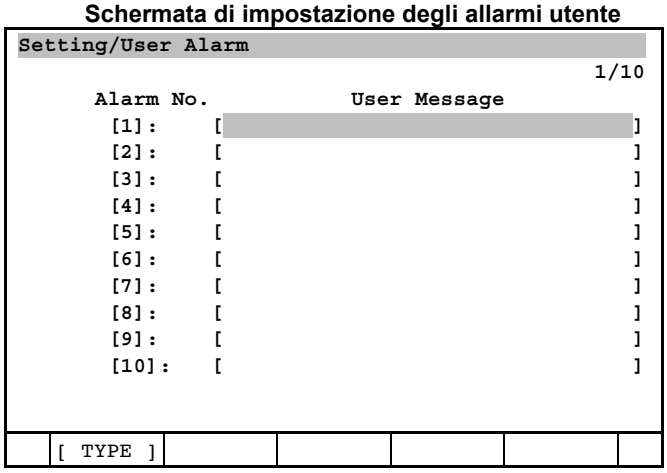
Il menu di configurazione degli allarmi utente consente di immettere il testo che il sistema visualizza ogni volta che viene generato un allarme utente.
Un allarme utente è una segnalazione che il sistema genera in seguito all'esecuzione di un'istruzione UALM. (Vedi la sezione 4.15.2, Istruzione UALM).
L'impostazione degli allarmi utente si effettua dal menu SETUP, User Alarm.

Procedura 3-29 Impostazione degli allarmi utente

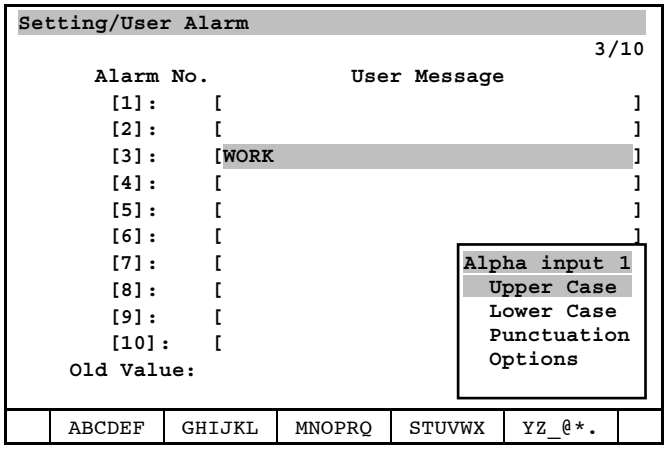
Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare User Alarm. Apparirà la schermata di configurazione degli allarmi utente.

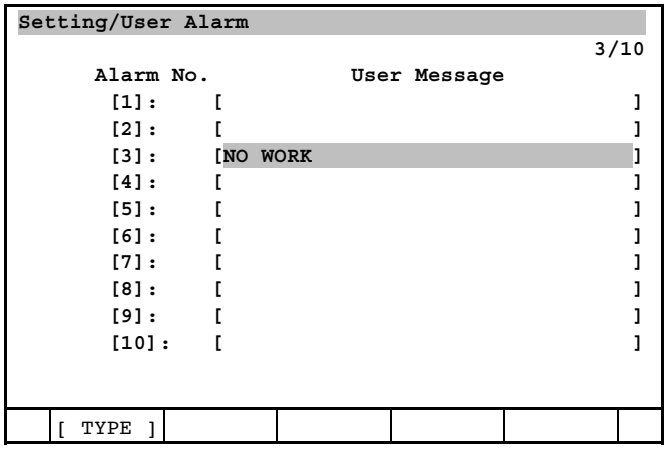
Schermata di impostazione degli allarmi utente



5 Spostare il cursore in corrispondenza del numero dell'allarme che si desidera impostare e premere il tasto ENTER. Immettere il testo del messaggio per mezzo dei tasti funzione.



6 Una volta terminato di inserire il testo del messaggio, premere il tasto ENTER.
L'allarme utente è stato definito.



3.13 LIMITI VARIABILI DELL'AREA DI LAVORO

Per i robot FANUC esiste la possibilità di impostare tre diversi limiti software alla corsa dell'asse J1. L'operatore può selezionare da programma una delle tre aree di lavoro.
* Questa funzione è presente solo su alcuni robot FANUC.

Limite superiore

Specifica il limite superiore alla corsa dell'asse. Il limite superiore è in direzione positiva.

Limite inferiore

Specifica il limite inferiore alla corsa dell'asse. Il limite inferiore è in direzione negativa.

Dopo aver modificato un limite software bisogna spegnere e riaccendere il controllore. In questo modo il sistema attiva i nuovi limiti. Il numero di area di lavoro variabile per l'asse J1 torna ad assumere il valore standard ($PARAM_GROUP[i].$SLMT_J1_NUM.

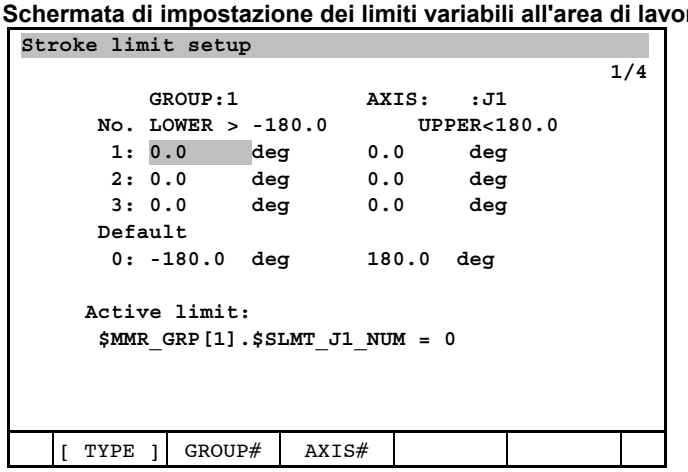
> ⚠ **AVVERTENZA**
> Ogni variazione all'area di lavoro del robot ha un'influenza sul modo in cui lavora la macchina. Per evitare di incorrere in situazioni pericolose e per evitare problemi, è necessario considerare in anticipo tutte le possibili implicazioni delle modifiche che si intende apportare.

Procedura 3-30 Impostazione dei limiti software variabili

Passi

1 Premere il tasto MENU. Appare il menu di selezione.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Appare il menu di selezione.
4 Selezionare Stroke limit. Apparirà la schermata per l'impostazione dei limiti software variabili.

Schermata di impostazione dei limiti variabili all'area di lavoro



5 Portare il cursore in corrispondenza del dato desiderato. Inserire il nuovo valore con i tasti numerici della tastiera di programmazione.
- I limiti software impostati in questa videata non devono eccedere quelli del sistema. (Vedi la Sezione 3.11, "Limiti software all'area di lavoro"). Nel caso in cui si tentasse di immettere un valore fuori dei limiti, il software imposta come limite variabile quello massimo o minimo per l'asse J1 già presente nelle variabili $LOWERLIMS e $UPPERLIMS.
- Per passare da un gruppo di assi ad un altro, utilizzare il tasto F2, GROUP#.
- Per impostare un asse ausiliario, premere il tasto F3, AXIS#.

6 Per rendere effettiva l'impostazione, spegnere e riaccendere il controllore. Quando si riaccende il controllore per la prima volta dopo che le impostazioni sono cambiate, il sistema esegue un avviamento "freddo" (Cold Start).

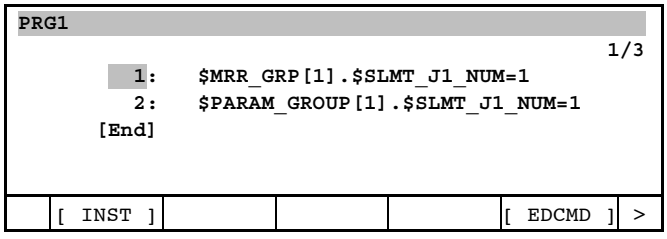
Procedura 3-31 Utilizzo dei limiti software variabili

Condizioni

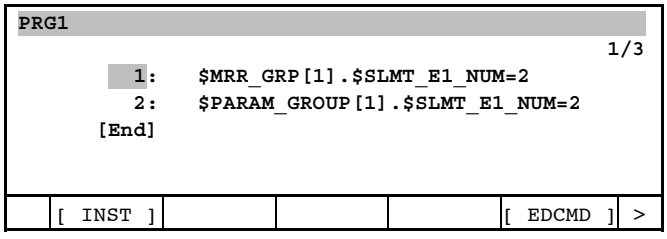
- Il limite software variabile è stato impostato in modo corretto ed è attivo.

Passi

La selezione dei limiti software variabili in un programma può essere effettuata per mezzo dell'istruzione Parameter (Vedi la Sezione 4.15.8, "Istruzione Parameter"). Ad esempio, eseguendo il programma riportato qui sotto.



Il sistema seleziona e rende attivi l'insieme numero 1 dei limiti software. Per commutare i limiti software ad un altro insieme, utilizzare i comandi seguenti:



3.14 FUNZIONE AREA DI INTERDIZIONE (SPACE FUNCTION)

Questa funzione arresta automaticamente il robot quando esso esegue un'istruzione di movimento che lo porterebbe ad entrare in un'area definita di interferenza. Se in quest'area si trova già un altro robot oppure sono presenti ostacoli, il robot rimane fermo finché tali ostacoli (o l'altro robot) non hanno liberato l'area. Tra il robot e gli altri macchinari si stabilisce una comunicazione che avviene tramite segnali di interblocco (un segnale di ingresso e uno di uscita per ciascun elemento). Per ogni area di interdizione, è previsto un gruppo di segnali di interblocco. Possono essere definite fino a dieci aree di interdizione. (Dalle versioni 7DC1/07, 7DD0/01, 7DC2/01, il numero massimo di aree di interdizione definibili è passato da tre a dieci.) Qui di seguito è descritta la relazione esistente tra i segnali di interblocco ed il robot.

Output signal

Il segnale di uscita è OFF quando il TCP è situato all'interno dell'area di interdizione. Il segnale passa a ON quando il TCP esce dall'area di interdizione.

Status (Stato)	Output signal
Sicuro (TCP al di fuori dell'area di interdizione)	ON
Pericoloso (TCP all'interno dell'area di interdizione)	OFF

Input signal

Quando il segnale in ingresso è OFF e il robot tenta di avere accesso all'area di interdizione, il robot si arresta. Si riavvia automaticamente quando il segnale di ingresso passa a ON.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Il robot effettua un arresto con decelerazione nel punto in cui entra nell'area di interdizione e, quindi, la macchina si ferma all'interno di quest'area. Più è alta la velocità del robot, più è lunga la decelerazione. Pertanto è da considerare questo fatto, unitamente ad altri (dimensioni della pinza), nel calcolo delle dimensioni dell'area di interdizione, che deve essere sufficientemente estesa da garantire un funzionamento corretto.

Per configurare la funzione di Area di Interdizione, utilizzare il menu SETUP, Space function.

Per impostare i dati seguenti, utilizzare la schermata di dettaglio.

Tabella 3.14 (a) Elementi della funzione Area di Interdizione (schermata di dettaglio)

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Enable/disable	Abilita e disabilita la funzione. Per cambiare l'impostazione degli altri elementi, la funzione deve essere disabilitata per l'area sulla quale si stanno effettuando le modifiche.
Comment	Permette l'inserimento di un commento lungo fino a 10 caratteri.
Output signal	Imposta il segnale di uscita.
Input signal	Imposta il segnale di ingresso.

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Priority	Quando questa funzione è utilizzata da due robot, la priorità stabilisce quale dei due robottiva può entrare per primo nell'area di interdizione, se entrambi tentano di farlo contemporaneamente. Il robot avente priorità alta (High) entrerà per primo. Dopo che questo avrà lasciato l'area di interdizione, il robot avente priorità bassa (Low) potrà a propria volta entrarvi. L'impostazione della priorità per i due robot non può essere uguale. **NOTA** Se si imposta la stessa priorità per entrambi i robot e si verifica la contemporaneità del tentativo di avere accesso all'area di interdizione, entrambe le macchine di fermano. Per farle ripartire è necessario effettuare le operazioni di sblocco e modificare l'impostazione della priorità. 1 Arrestare in emergenza i due robot. ⚠ **PERICOLO** Se non si arrestano in emergenza entrambi i robot, uno dei due riprenderà automaticamente il suo ciclo mentre l'altro esce dall'area di interdizione. Questa situazione è estremamente pericolosa. 2 Controllare che non siano presenti ostacoli al movimento del robot. 3 Disabilitare questa funzione. 4 Muovere manualmente uno dei due robot al di fuori dell'area di interdizione.
Inside/outside	Specifica se l'area di interdizione è quella all'interno o all'esterno del parallelepipedo.

Per impostare i seguenti elementi, utilizzare la schermata di SETUP, Space fnct.

Tabella 3.14 (b) Elementi della funzione Area di Interdizione (schermata di impostazione)

ELEMENTO	DESCRIPTION
BASIS VERTEX (Vertice base)	È la posizione del vertice che rappresenta l'origine del parallelepipedo.
SIDE LENGTH/SECOND VERTEX (Lunghezza della faccia/Secondo vertice)	Se si seleziona la voce SIDE LENGTH, specificare la lunghezza delle facce del parallelepipedo dal vertice origine lungo le direzioni X, Y e Z nel sistema di coordinate utente (UserFrame). Le facce del parallelepipedo devono essere parallele ai rispettivi assi delle coordinate utente. Se si seleziona SECOND VERTEX, l'area di interdizione sarà descritta dal parallelepipedo costruito tra il vertice base ed un secondo vertice posto in diagonale, da specificare qui.

Procedura 3-32 Impostazione della funzione Area di Interdizione

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Space fnct. Apparirà la schermata illustrata sotto.

Schermata con la lista delle Aree di Interdizione

```
Rectangular Space
     LIST SCREEN                                        1/3
      No.Enb/Dsbl    Comment         Usage
       1 ENABLE   [             ]Common Space
       2 DISABLE  [             ]Common Space
       3 DISABLE  [             ]Common Space
       4 DISABLE  [             ]Common Space
       5 DISABLE  [             ]Common Space
       6 DISABLE  [             ]Common Space
       7 DISABLE  [             ]Common Space
       8 DISABLE  [             ]Common Space
       9 DISABLE  [             ]Common Space
      10 DISABLE  [             ]Common Space

|  | [ TYPE ] | GROUP | DETAIL | ENABLE | DISABLE |  |
```

5 La schermata della funzione Area di Interdizione consente di abilitare e disabilitare ciascuna area con un apposito tasto funzione. Per inserire un commento, usare la seguente procedura:
   a. Portare il cursore in corrispondenza della linea desiderata del commento e premere il tasto ENTER.
   b. Specificare quale tipo di carattere si desidera utilizzare.
   c. Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d. Al termine dell'inserimento, premere nuovamente il tasto ENTER.
6 Per impostare elementi diversi, premere il tasto F3, DETAIL. Apparirà la schermata illustrata sotto.

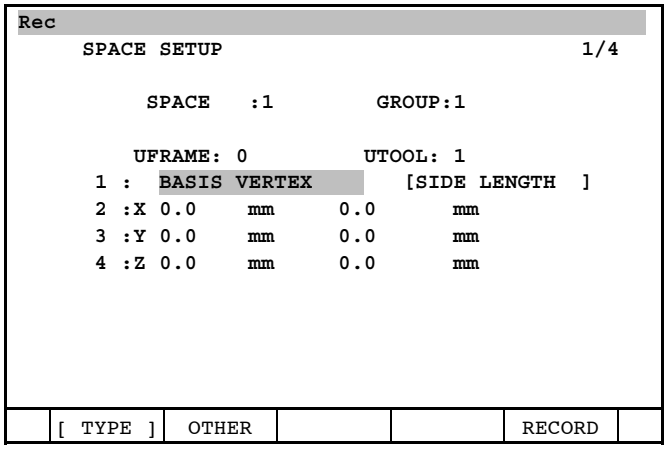
```
Rectangular Space
     DETAILED SCREEN                                    1/7

          SPACE   :1        GROUP:1
          USAGE   :Common Space
       1  Enable/Disable:          DISABLE
       2  Comment:           [            ]
       3  Output Signal:          DO [  0]
       4  Input Signal:           DI [  0]
       5  Priority:               High
       6  Inside/Outside:         Inside
       7  Common Space Num:         0

|  | [ TYPE ] | SPACE | SETUP | ENABLE | DISABLE |  |
```

7 Portare il cursore sull'elemento desiderato. Impostare il nuovo valore con i tasti funzione o quelli numerici.

8 Per impostare un'area, premere F2, SPACE. Apparirà la schermata illustrata sotto.



9 Il vertice base e la lunghezza delle facce (o il vertice in diagonale) possono essere inseriti in due modi:
   a. Portare il cursore sui campi dati delle coordinate X, Y e Z ed inserire il valore desiderato, direttamente con la tastiera di programmazione.
   b. Muovere il robot sul punto in cui dovrà trovarsi il vertice e registrare la posizione premendo i tasti SHIFT e F5, RECORD.

NOTA
1 Se è necessario cambiare UF o UT, effettuare l'operazione b per prima. In questo modo, il sistema seleziona gli UF e UT correnti (UF=UserFrame; UT=ToolFrame).
2 Se si modificano le coordinate utente dopo avere impostato le aree di interdizione, queste ultime non subiranno cambiamenti. È necessario, quindi, ripetere la registrazione della posizione del nuovo vertice base usando i tasti SHIFT e F5, RECORD.

10 Dopo aver impostato l'area, premere il [PREV]. Riapparirà la schermata di dettaglio. Per tornare alla lista delle aree, premere di nuovo il tasto PREV.

3.15 MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

Il menu di configurazione di sistema consente di effettuare l'impostazione di alcune importanti funzioni una volta che il robot è stato avviato almeno una volta.
Le voci che compongono il menu sono le seguenti.

- Use HOT START (Utilizza l'avviamento caldo)
- I/O power fail recovery (Ripristino degli I/O a seguito di una mancanza di tensione al controllore)
- HOT START / COLD START autoexec program (Programma esedioto automaticamente a HOT START / COLD START)
- HOT START done signal (Segnale di Hot Start completato)
- Restore selected program (Ripristino del programma selezionato)
- Enable UI signals (Abilitazione dei segnali UI)
- START for CONTINUE only (Segnale di START solo per continuare il ciclo)
- CSTOPI for ABORT (Il segnale CSTOPI interrompe un programma)
- Abort all programs by CSTOPI (Interruzione di tutti i programmi con il segnale CSTOPI)
- PROD-START depend on PNSTROBE (Segnale PROD_START dipendente da PNSTROBE)
- Detect FAULT_RESET signal (Attivazione segnale FAULT_RESET)
- Use PPABN signal (Utilizza il segnale PPABN)
- WAIT timeout (Timeout per l'istruzione WAIT)
- RECEIVE timeout (Timeout sulla ricezione)
- Return to top of program (Ritorno alla prima linea del programma)
- Original program name (Prefissi preimpostati (da F1 a F5))
- Default logical command (Comandi logici di default)
- Maximum/Minimum of ACC instruction (Valori massimo e minimo dell'istruzione ACC)
- WJNT for default motion (Abilitazione dell'istruzione WJNT)
- Auto display of alarm menu (Visualizzazione automatica della pagina degli allarmi)
- Force Message (Visualizzazione automatica dei messaggi utente)
- Reset CHAIN FAILURE detection (Ripristino del controllo sul guasto della catena delle emergenze)
- Allow force I/O in AUTO mode (Autorizzazione alla forzatura degli I/O quando in modo AUTO)
- Allow chg. ovrd. in AUTO mode
  (Autorizzazione alla variazione dell'override quando in modo AUTO)
- Signal to set in AUTO mode (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in modo AUTO)
- Signal to set in T1 mode (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in modo T1)
- Signal to set in T2 mode (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in modo T2)
- Signal to set if E-STOP (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in stato di Emergenza)
- Simulated status signal/Simulated input wait time
  (Segnale di stato simulato/Tempo di attesa ingresso simulato)
- Setting to be assumed when the simulated signal skip function is enabled
  (Impostazione da assumere quando è abilitata la funzione di salto del segnale simulato)
- Set when prompt displayed
  (Attivazione di un segnale di uscita quando il sistema richiede un'azione all'operatore)
- Output when WAIT on Input (Segnale di uscita da attivare quando è in esecuzione un'istruzione di attesa legata ad un segnale di ingresso)
- Signal to be output at an override of 100% (Segnale da emettere quando l'override è al 100%)
- Hand broken (Rottura pinza)
- Remote / Local setup (Impostazione dello stato Remoto/Locale)
- UOP auto assignment (Assegnazione automatica dei segnali UOP)
- Multiple-program selection (Selezione di più programmi)
- WAIT at Taught Position (Attesa nella posizione programmata)
- Brake control ECO mode (Gestione ecologica del freno)

- J7, J8 jog key Setup (Configurazione dei tasti J7 e J8)
- Collection name (Nome collezione)
- Confirmation of TOUCHUP (conferma di TOUCHUP)
- No motion PR operate mode (Istruzioni PR per gruppi senza movimento)

Tabella 3.15 Menu di configurazione del sistema

Elementi	Descrizioni
Use HOT START (Hot Start)	Quando questa voce è impostata a TRUE, il controllore, ad ogni accensione, esegue la funzione Hot Start. (Impostazione standard = FALSE)
I/O power fail recovery (Ripristino degli I/O a seguito di una mancanza di tensione al controllore)	Specifica se e come debba essere ripristinato lo stato degli I/O, quando la funzione Hot Start è abilitata, e come eseguire il ripristino degli I/O simulati quando la funzione Hot Start è disabilitata. Le possibilità di ripristino sono quattro: - NOT RECOVER (Nessun ripristino) Il controllore non effettua alcun ripristino degli I/O anche se la funzione Hot Start era stata abilitata. Tutte le uscite vengono portate ad OFF e tutte le simulazioni sono annullate. - RECOVER SIM (Ripristino delle simulazioni) Il controllore effettua il ripristino delle simulazioni degli I/O indipendentemente dall'abilitazione della funzione Hot Start, ma tutte le uscite sono impostate ad OFF. - UNSIMULATE (Rimuovere le simulazioni) È ripristinato lo stato degli I/O se la funzione Hot Start è abilitata, ma le simulazioni sono annullate. Se la funzione Hot Start è disabilitata, questa voce equivale a NOT RECOVER, poiché lo stato delle uscite non è ripristinato. - RECOVER ALL (Ripristina tutto) Il controllore effettua il ripristino degli I/O, se la funzione Hot Start era stata abilitata. Sono ripristinate le simulazioni degli I/O e lo stato delle uscite presenti sul robot al momento dello spegnimento del controllore. Nel caso in cui la funzione di Hot Start fosse disabilitata, il ripristino sarebbe effettuato solo per le simulazioni. **⚠ AVVERTENZA** Le uscite digitali sono azzerate, benché sia abilitato il ripristino degli I/O, nei seguenti casi: ● Quando la configurazione degli I/O è cambiata prima dello spegnimento. ● Quando l'unità di I/O è spenta o ha fusibili guasti. ● Quando la configurazione dell'unità I/O è cambiata.

Elementi	Descrizioni
COLD START Autoexec program (Programma da eseguire automaticamente all'avvio di tipo COLD START) HOT START Autoexec (Programma da eseguire automaticamente all'avvio di tipo HOT START)	Specifica il nome del programma che viene eseguito automaticamente subito dopo un Hot o Cold Start. Sono possibili due metodi per l'impostazione del nome del programma. Uno consiste nel selezionare il nome di programma dall'elenco che appare premendo il tasto F4, CHOICE. L'altro metodo è quello di immettere direttamente il nome del programma premendo il tasto ENTER. Per rimuovere la selezione effettuata, cancellare il nome del programma utilizzando il tasto BACK SPACE in fase di immissione diretta nel nome stesso. Il programma specificato viene eseguito immediatamente dopo che il controllore viene avviato. Se questo programma non termina entro 15 secondi viene interrotto forzatamente. Se il programma contiene l'istruzione I/O Pulse, le uscite non vanno a ON in quanto i segnali I/O vengono emessi dopo la fine della sua esecuzione. ⚠ **AVVERTENZA** Il programma è eseguito prima che sia data potenza al servosistema. Quindi, non può contenere istruzioni di movimento che non potrebbero essere eseguite. Specificare programmi che eseguano l'impostazione di parametri di sistema, l'inizializzazione di segnali I/O, ecc. Gli attributi del programma devono essere impostati come segue, dalla schermata delle informazioni di dettaglio. Group Mask: [*,*,*,*,*,*,*,*] Ignore pause: [ON]
Segnale di Hot Start completato (HOT START done signal)	Specifica quale uscita digitale è attivata dopo il completamento della sequenza di Hot Start. Se questa non è eseguita, l'uscita resta nello stato OFF. Se il numero inserito è 0, la funzione è disabilitata.
Restore selected program (Ripristino del programma selezionato)	Specifica se il programma selezionato quando il controllore è stato spento debba essere selezionato alla riaccensione. Se si desidera che il programma selezionato prima dello spegnimento del controllore sia riselezionato alla sua accensione, impostare il valore di questa voce a TRUE. Se non si desidera che il programma sia riselezionato alla riaccensione, impostare il valore a FALSE. In standard, l'impostazione per questa voce è TRUE.
Enable UI signals (Abilitazione dei segnali UI)	Specifica se i segnali di ingresso predefiniti (UI[1-8]) debbano essere abilitati. Quando questa voce è impostata a FALSE, i segnali predefiniti UI[da 1 a 18] sono disabilitati. Vedere la Sezione 3.3, Segnali di I/O predefiniti.
START for CONTINUE only (Segnale di START solo per continuare il ciclo)	Se si fa uso dei segnali di ingresso predefiniti, impostando questa voce a TRUE, il segnale START fa solo riprendere l'esecuzione di programmi che si trovino nello stato di pausa. Vedi la Sezione 3.3, Segnali di I/O predefiniti.
CSTOPI for ABORT (Il segnale CSTOPI interrompe un programma)	Se si imposta TRUE in corrispondenza di questa voce di menu, il segnale di sistema CSTOPI provoca l'immediata interruzione di qualsiasi programma sia in esecuzione. Vedi la Sezione 3.3, Segnali di I/O predefiniti.
Abort all programs by CSTOPI (Interruzione di tutti i programmi con il segnale CSTOPI)	Specifica se il segnale CSTOPI deve interrompere tutti i programmi in esecuzione multi-tasking. Se questa voce è impostata a TRUE, il segnale provoca l'interruzione forzata di tutti i programmi: Se questa voce è impostata a FALSE, il segnale CSTOPI interrompe solo il programma attualmente selezionato. (Standard)
PROD-START depend on PNSTROBE (Segnale PROD_START dipendente da PNSTROBE)	Se questa voce è abilitata, il segnale di sistema PROD_START è abilitato sono se PNSTROBE è a ON. In questo modo il sistema evita che un programma possa essere eseguito anche se non è stata rispettata la sequenza corretta dell'invio di segnali al robot da parte di dispositivi esterni.

Elementi	Descrizioni
Detect FAULT_RESET signal (Attivazione segnale FAULT_RESET)	Specifica se il segnale di sistema FAULT_RESET è da considerare attivo sul fronte di salita o su quello di discesa. Quando si modifica questa impostazione, spegnere e riaccendere il controllore per rendere attive le modifiche. A questo punto il sistema esegue un avviamento "freddo" (Cold Start) automaticamente. Il valore standard è che il segnale FAULT_RESET è considerato attivo sul suo fronte di discesa (passaggio da ON a OFF).
Use PPABN signal (Utilizza il segnale PPABN)	Specifica se il sistema deve controllare l'allarme di mancanza aria (*PPABN) per ciascun gruppo di assi. Spostare il cursore su questa linea e premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata di impostazione per ciascun gruppo di assi. Se non si intende utilizzare il segnale *PPABN, impostare questa voce a FALSE. Quando si modifica questa impostazione, spegnere e riaccendere il controllore per rendere attive le modifiche. In questo modo il controllore esegue un avvio freddo. L'impostazione standard è FALSE.
WAIT timeout (Timeout per l'istruzione WAIT)	Specifica il tempo utilizzato nell'istruzione WAIT...,TIMEOUT LBL[...]. In standard il timeout è di 30 secondi.
RECEIVE timeout (Timeout sulla ricezione)	Imposta il tempo limite entro il quale deve essere eseguita l'istruzione RCV R[...] LBL[...] (esiste solo se è presente l'opzione Sensor Interface nel controllore).
Return to top of program (Ritorno alla prima linea del programma)	Questa voce specifica se, una volta terminata l'esecuzione di un programma, il cursore debba essere portato automaticamente sulla prima linea del programma stesso oppure no. Impostando questa voce a FALSE, il cursore rimane sull'ultima linea senza tornare all'inizio del programma. L'impostazione standard è TRUE.
Original program name (Prefissi preimpostati (da F1 a F5))	Nelle cinque linee che hanno questa definizione è possibile inserire i caratteri che compaiono in corrispondenza dei tasti funzione F1-F5 quando si deve immettere il nome del programma che si sta creando. Se, per nominare i programmi, si utilizzano spesso gli stessi prefissi o parti di nome, può essere conveniente inserirli in queste voci.
Default logical command (Comandi logici di default)	Con la definizione dei comandi logici di default, è possibile creare un sotto-menu per la scelta rapida di istruzioni di programma con i tasti funzione F2, F3 e F4. - **Name** Specifica il nome che comparirà in corrispondenza del tasto funzione associato.(Fino a 7 caratteri) - **Lines** Specifica il numero di voci di cui è formato il sotto-menu per ciascun tasto funzione. Il numero massimo di linee è 4. Inserire il numero 0 equivale a disabilitare la funzione.
Maximum of ACC instruction (Massimo valore per l'istruzione ACC)	Specifica il valore massimo di accelerazione che è ammesso inserire in un'istruzione ACC.
Minimum of ACC instruction (Minimo valore per l'istruzione ACC)	Specifica il valore minimo di accelerazione che è ammesso inserire in un'istruzione ACC.
WJNT for default motion (Abilitazione dell'istruzione WJNT)	Aggiunge o toglie dalla lista delle istruzioni aggiuntive ad un'istruzione di movimento lineare, circolare o arco di cerchio l'opzione di orientamento del polso a giunti (WristJoint). - Premendo il tasto F4, ADD, la voce WJNT viene aggiunta alla lista delle istruzioni aggiuntive e cambia la visualizzazione della voce da DELETE (o *******) a ADD. - Premendo il tasto F5, DELETE, la voce WJNT viene cancellata dalla lista delle istruzioni aggiuntive e la visualizzazione della voce cambia da ADD (o *******) a DELETE.
Auto display of alarm menu (Visualizzazione automatica della pagina degli allarmi)	Cambia alternativamente l'impostazione relativa alla visualizzazione automatica della pagina degli allarmi tra TRUE e FALSE. L'impostazione standard è FALSE. Se l'impostazione per questa voce cambia, il controllore deve essere spento e riacceso. ● FALSE : la pagina degli allarmi non viene visualizzata automaticamente. ● TRUE : la pagina degli allarmi viene visualizzata automaticamente.
Force Message (Visualizzazione automatica dei messaggi utente)	Consente, se abilitata, di avere la commutazione automatica a quella utente (USER) della schermata visualizzata sulla tastiera di programmazione ogni volta che viene eseguita un'istruzione MESSAGE.

Elementi	Descrizioni
Reset CHAIN FAILURE detection (Ripristino del controllo sul guasto della catena delle emergenze)	Elimina l'allarme relativo all'anomalo comportamento dei contatti che agiscono sulla catena delle emergenze (allarmi SRVO-0230 o SRVO-0231). Per i dettagli sugli allarmi relativi alle anomalie della catena e su come eseguire i controlli dell'hardware, riferirsi al manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B PLUS (B-83195) o dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate PLUS (B-83525). <La procedura di cancellazione dell'allarme è la seguente:> 1 Controllare che non esistano problemi di tipo hardware. 2 Premere il pulsante di arresto d'emergenza sulla tastiera di programmazione. (o comunque inviare al controllore un segnale di arresto d'emergenza diverso rispetto a quello attuale). 3 Rilasciare il pulsante di arresto d'emergenza sulla tastiera di programmazione per uscire dalla condizione di arresto d'emergenza. 4 Portare il cursore su questa linea dello schermo e premere il tasto F4, TRUE. 5) Premere il pulsante RESET sulla tastiera di programmazione.
Allow force I/O in AUTO mode (Autorizzazione alla forzatura degli I/O quando in modo AUTO)	Abilita o disabilita l'impostazione dei segnali I/O dalla tastiera quando è selezionato il modo AUTO. L'impostazione standard è Abilitata (Enabled). - Yes : Abilita la forzatura dei segnali I/O. - No : Disabilita la forzatura dei segnali I/O.
Allow chg. ovrd. in AUTO mode (Autorizzazione alla variazione dell'override quando in modo AUTO)	Abilita o disabilita la variazione del valore di override da tastiera di programmazione quando il sistema è in modo AUTO. L'impostazione standard è Abilitata (Enabled). - Yes : Abilita la variazione dell'override. - No : Disabilita la variazione dell'override.
Signal to set in AUTO mode (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in modo AUTO)	Se il selettore modale a tre posizioni è posto sulla posizione AUTO, il sistema attiva un'uscita digitale (DO) da specificare. Se si lascia il valore 0, come è in standard, la funzione è disabilitata. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.
Signal to set in T1 mode (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in modo T1)	Se il selettore modale a tre posizioni è posto sulla posizione T1, il sistema attiva un'uscita digitale (DO) da specificare. Se si lascia il valore 0, come è in standard, la funzione è disabilitata. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.
Signal to set in T2 mode (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in modo T2)	Se il selettore modale a tre posizioni è posto sulla posizione T2, il sistema attiva un'uscita digitale (DO) da specificare. Se si lascia il valore 0, come è in standard, la funzione è disabilitata. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.
Signal to set if E-STOP (Uscita digitale da attivare quando il sistema è in stato di Emergenza)	Quando il sistema è in condizione di arrestato in emergenza (da tastiera di programmazione, dall'esterno, dal pannello operatore) può essere attivata un'uscita digitale. Se si lascia il valore 0, come è in standard, la funzione è disabilitata. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.
Segnale di stato simulato (ON se è simulato un ingresso)	Il sistema attiva un'uscita digitale se rileva che almeno uno degli ingressi è in stato di simulazione. Per questa voce, immettere il numero dell'uscita digitale che deve passare ON quando la simulazione viene attivata per un segnale di ingresso digitale, a gruppi, robot e analogico. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.
Segnale di stato simulato (ON se è simulata un'uscita)	Il sistema attiva un'uscita digitale se rileva che almeno uno dei segnali di uscita è in stato di simulazione. Per questa voce, immettere il numero dell'uscita digitale che deve passare ON quando la simulazione viene attivata per un segnale di uscita digitale, a gruppi, robot o analogico. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.

Elementi	Descrizioni
Simulated input wait time (Sim. Input Wait Delay) (Segnale di stato simulato/Tempo di attesa ingresso simulatolimite di attesa per segnali di ingresso simulati)	Imposta il tempo trascorso il quale si interrompe l'attesa che interessa un segnale di ingresso in stato di simulazione. Questa funziona è attiva solo se è abilitata l'interruzione dell'attesa per i segnali simulati. Qualsiasi modifica a questa voce è immediatamente valida per il sistema.
Setting to be assumed when the simulated signal skip function is enabled (Impostazione da assumere quando è abilitata la funzione di salto del segnale simulato)	Indica quale segnale di uscita digitale debba essere attivato quando la funzione che consente l'interruzione dell'attesa per i segnali simulati è abilitata. L'uscita digitale, identificata con il numero immesso in corrispondenza di questa voce, passa ON quando la funzione che consente l'interruzione dell'attesa per i segnali simulati è abilitata. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.
Set when prompt displayed (Attivazione di un segnale di uscita quando il sistema richiede un'azione all'operatore)	Questo elemento consente di specificare un segnale di uscita digitale che indichi che il software sta visualizzando una finestra di dialogo, sul display della tastiera di programmazione, con la quale sta richiedendo che l'operatore esegua una certa azione.
Output when WAIT on Input (Segnale di uscita da attivare quando è in esecuzione un'istruzione di attesa legata ad un segnale di ingresso)	Questa voce consente di definire un segnale di uscita digitale che si attivi quando, durante l'esecuzione di un'istruzione di attesa (WAIT) relativa ad un segnale di ingresso specifico, trascorre il tempo di timeout. Portare il cursore in corrispondenza di questo elemento e premere il tasto ENTER per visualizzare la schermata di impostazione. Per avere informazioni dettagliate su questa funzione, fare riferimento alla Sezione 4.8.3, Monitoraggio dell'attesa relativa ad un segnale di ingresso.
Signal to be output at an override of 100% (Segnale da emettere quando l'override è al 100%)	Specifica il numero dell'uscita digitale che viene attivato quando il valore di velocità relativa del robot (override) è impostato a 100%. L'uscita digitale identificata da questo numero passa allo stato ON quando la velocità relativa è 100%, mentre passa allo stato OFF quando il valore di velocità relativa è diverso da 100%. Se si cambia l'impostazione si deve spegnere e riaccendere il controllore per attivare le modifiche.
Hand broken (Rottura pinza)	Abilita o disabilita il controllo del segnale di collisione utensile (*HBK). Se il controllore gestisce due robot, il controllo di questo segnale può essere disabilitato per entrambi. Premere il tasto ENTER con il cursore posto su questa linea. Apparirà la schermata per l'abilitazione o disabilitazione del controllo di collisione utensile. Qui portare il cursore su ENABLE o DISABLE, poi premere il tasto F4, ENABLE, oppure il tasto F5, DISABLE, come desiderato. Quando il controllo della collisione dell'utensile è abilitato ed il segnale *HBK è OFF, il sistema genera l'allarme "SRVO-006 Hand Broken". Per cancellare gli allarmi di programma, fare riferimento al manuale dell'operatore (Codici di allarme) (B-83284-1). Se il controllo della collisione dell'utensile non deve essere effettuato con il segnale *HBK, procedere alla sua disabilitazione mentre il segnale è OFF. Se la disabilitazione è effettuata mentre il segnale *HBK è ON, il sistema visualizza l'allarme "SRVO -302 Set hand broken to ENABLE". In questo caso, abilitare il controllo della collisione dell'utensile. Se la disabilitazione è effettuata mentre il segnale *HBK è OFF, il sistema visualizza questa segnalazione: "SRVO -300 Hand broken / HBK disabled". In questo caso, l'allarme può essere annullato premendo il tasto RESET. L'impostazione standard prevede che il controllo della collisione dell'utensile sia abilitata.

Elementi	Descrizioni
Remote / Local setup (Impostazione dello stato Remoto/Locale)	Permette di selezionare il modo di attivazione del segnale SI[2] che commuta il controllo del sistema da locale a remoto. • Remote : Mantiene il segnale SI[2] sempre a ON (modo remoto). • Local : Mantiene il segnale SI[2] sempre a off (modo locale). • External I/O : L'impostazione del segnale SI[2] riflette lo stato di un segnale in ingresso dall'esterno. Quando si seleziona questa voce, specificare anche il segnale I/O esterno alla voce External I/O (ON: Remote) alla linea successiva. • OP panel key : Ad oggi questa voce non è selezionabile.
External I/O (ON : Remote) (Segnale I/O esterno)	in questa linea bisogna inserire il tipo ed il numero del segnale esterno. Il tipo di segnale è da scegliere tra DI, DO, RI, RO, UI, UO.
UOP auto assignment (Assegnazione automatica dei segnali UOP)	Selezionare un tipo di assegnazione automatica per i segnali UOP. Vedi "3.3 I/O DELLE PERIFERICHE" per i dettagli. Se l'impostazione corrente viene modificata, il sistema visualizza il messaggio “Clear ALL I/O assignments to apply this? (Azzerare tutte le assegnazioni I/O per attivare la nuova configurazione?)” . Se si preme il tasto F4, YES, tutte le assegnazioni effettuate per i segnali I/O vengono azzerate. Poi, se il controllore viene spento e riacceso, i segnali UOP vengono assegnati automaticamente in base all'impostazione di UOP auto assignment.
Multiple-program selection (Selezione di più programmi)	Questa voce consente di commutare il modo di selezione dei programmi da individuale a multiplo. Quando questa funzione è abilitata, diventa attivo il modo multiplo, mentre, se è disabilitata, il modo attivo di selezione è quello individuale. Quando nel robot è presente l'opzione software R651, questa voce è disabilitata. Quando, invece, è presente l'opzione software R650, la funzione è abilitata. Qualsiasi modifica a questa voce è immediatamente valida per il sistema.
WAIT at Taught Position (Attesa nella posizione programmata)	Quando viene eseguita un'istruzione WAIT dopo un'istruzione di movimento con modo di terminazione CNT, l'impostazione di questa voce può modificare la posizione di attesa del robot. Se la voce è impostata a TRUE, il comportamento del robot è equivalente a quello che si ha quando un'istruzione WAIT viene eseguita dopo un'istruzione di movimento con specifica BREAK (anche se la specifica BREAK non è stata inserita). Fare riferimento alla descrizione dell'istruzione BREAK riportata nella Sezione 4.3.5, Istruzioni di movimento aggiuntive, per ulteriori dettagli.
Brake control ECO mode (Gestione ecologica del freno)	Abilita o disabilita il modo di gestione del freno a basso impatto ambientale. Quando si abilita il modo ECO (TRUE), il tempo dopo il quale si attiva il freno viene abbreviato (in standard a 5 secondi). Quando il modo ECO è disabilitato (FALSE) oppure è selezionato il modo T1/T2, il tempo considerato per l'attivazione del freno è quello normale. L'impostazione standard è FALSE. Quando il modo ECO è abilitato, il tempo ciclo potrebbe risultare più lungo rispetto a quando il controllo del freno è normale, perché la frequenza di attivazione del freno stesso aumenta. Per gli assi non dotati di freno, questa voce di menu non ha effetto. Spegnere e riaccendere il controllore per abilitare le modifiche apportate all'impostazione.
J7, J8 jog key Setup (Configurazione dei tasti J7 e J8)	Questo elemento consente di configurare il funzionamento dei tati J7 e J8 per il movimento manuale del robot. Normalmente, i tasti J7 e J8 sono impiegati per muovere gli assi estesi all'interno di un gruppo di assi. Se, però, l'impostazione viene modificata, è possibile muovere qualunque altro asse utilizzando questi tasti. Inoltre, questi tasti possono anche essere disabilitati. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla descrizione fornita per questi tasti nella Sezione 5.2.3, Movimento in manuale del robot.
Collection name (Nome collezione)	Specifica le parole visualizzate some tasti funzione per la registrazione di una collezione di programmi. E' conveniente impostare le parole utilizzate molte volte come nomi delle collezioni. Per i dettagli vedi la sottosezione “5.8.4 Funzione Collezione di programmi”

Elementi	Descrizioni
Confirmation of TOUCHUP (conferma di TOUCHUP)	Se è TRUE, il sistema da una conferma quando viene premuto il tasto F5[TOUCHUP] sulla schermata di modifica dei programmi.
No motion PR operate mode (Istruzioni PR per gruppi senza movimento)	Quando questo elemento è TRUE, le istruzioni relative ai registri di posizione possono essere eseguite in programmi che specificano gruppi di non movimento. (Circa i dettagli di questa funzione vedi la sezione 4.5.4 Istruzioni relativa ai registri di posizione in programmi senza gruppi di movimento.)

Procedura 3-33 Configurazione del sistema

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “6 SYSTEM” nella pagina successiva.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Config. Apparirà la schermata della configurazione del sistema.

Schermata di configurazione del sistema

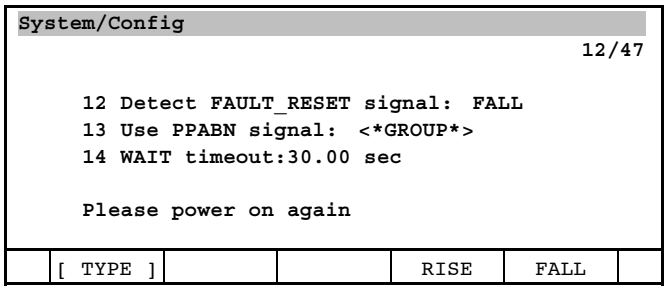
```
System/Config                                          1/49
     1 Use HOT START                                   TRUE
     2 I/O power fail recovery:                RECOVER ALL
     3 COLD START Autoexec program:
      [**************************************]
     4 HOT START Autoexec program:
      [**************************************]
     5 HOT START done signal:                   DO[    0]
     6 Restore selected program:                     TRUE
     7 Enable UI signals:                            TRUE
     8 START for CONTINUE only:                     FALSE
     9 CSTOPI for ABORT:                            FALSE
    10 Abort all programs by CSTOPI:                FALSE
    11 PROD_START depend on PNSTROBE:               FALSE
    12 Detect FAULT_RESET signal:                    FALL
    13 Use PPABN signal:                        <*GROUPS*>
    14 WAIT timeout:                             30.00 sec
    15 RECEIVE timeout:                          30.00 sec
    16 Return to top of program:                    TRUE
    17 Original program name(F1):               [RSR     ]
    18 Original program name(F2):               [PNS     ]
    19 Original program name(F3):               [STYLE   ]
    20 Original program name(F4):               [JOB     ]
    21 Original program name(F5):               [TEST    ]
    22 Default logical command:                 <*DETAIL*>
    23 Maximum of ACC instruction:                   150
    24 Minimum of ACC instruction:                     0
    25 WJNT for default motion:                    *****
    26 Auto display of alarm menu:                 FALSE
    27 Force Message:                             ENABLE
    28 Reset CHAIN FAILURE detection:              FALSE
    29 Allow Force I/O in AUTO mode:                TRUE
    30 Allow chg. ovrd. in AUTO mode:               TRUE
    31 Signal to set in AUTO mode               DO[    0]
    32 Signal to set in T1 mode                 DO[    0]
    33 Signal to set in T2 mode                 DO[    0]
    34 Signal to set if E-STOP                  DO[    0]
    35 Set if INPUT SIMULATED                   DO[    0]
    36 Set if OUTPUT SIMULATED                  DO[    0]
    37 Sim. Input Wait Delay:                     0.00sec
    38 Set if SIm. Skip Enabled:                DO[    0]
    39 Set when prompt displayed:               DO[    0]
    40 Output when WAITing on Input             <*DETAIL*>
    41 Signal if OVERRIDE = 100                 DO[    0]
    42 Hand broken :                            <*GROUPS*>
    43 Remote/Local setup                            LOCAL
    44   External I/O(ON:Remote):               DI[    0]
    45 UOP auto assignment:                          Full
    46 Multi Program Selection:                    FALSE
    47 WAIT at Taught Position:                    FALSE
    48 Brake control ECO mode:                     FALSE
    49 J7, J8 jog key Setup:                    <*DETAIL*>
    50 Collection program name(F1):             [STYLE   ]
    51 Collection program name(F2):             [COL     ]
    52 Collection program name(F3):             [********]
    53 Collection program name(F4):             [********]
    54 Collection program name(F5):             [********]
    55 Confirmation of TOUCHUP:                    FALSE
    56 No motion PR operate mode:                  FALSE

|  | [ TYPE ] |  |  | TRUE | FALSE |  |
```

5 Portare il cursore sul campo dati che si desidera modificare e inserire il nuovo valore utilizzando i tasti numerici e quelli funzione dove richiesto. Se il campo dati necessita dell'inserimento di stringhe alfanumeriche, premere prima il tasto ENTER per avere accesso ai sotto-menu di scelta rapida dei caratteri. In questo modo diventa possibile selezionare i caratteri da inserire.

NOTA
Per quanto riguarda le voci ”Use PPABN signal:”, ”Hand Broken:” o ”Default logical command:”, portare il cursore rispettivamente su <*GROUPS*> o <*DETAIL*> e premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata relativa all'impostazione da eseguire. Per uscire da queste schermate premere il tasto PREV.

6 Quando si modifica un'impostazione che richiede lo spegnimento e la riaccensione del controllore, il sistema ne dà immediata informazione mediante un messaggio che appare sul display della tastiera di programmazione: In questo caso, spegnere e riaccendere il controllore. (Vedi la Sezione 5.2, Accensione del controllore e movimenti manuali).



3.16 IMPOSTAZIONE DEGLI ELEMENTI GENERICI

Il menu SETUP, General, contiene le voci seguenti:
- Break on hold (Intervento dei freni quando il robot è in stato di Hold)
- Current language (Lingua attuale)
- Ignore Offset command (Ignora le istruzioni Offset)
- Ignore Tool_offse (Ignora le istruzioni Tool_Offset)t
- Enable VOFFSETt (Abilita VOFFSETt)

Tabella 3.16 Impostazione degli elementi generici

Elementi	Descrizioni
Break on hold (Intervento dei freni quando il robot è in stato di Held)	Specifica se, dopo un arresto provocato dal segnale HOLD o dal tasto HOLD , il sistema debba generare un allarme e attivare i freni. • Se la funzione è disabilitata, a seguito dell'intervento del segnale HOLD non viene generato alcun allarme ed i freni non vengono attivati (impostazione standard). • Se la funzione è attivata, quando il robot è arrestato con HOLD, appare un allarme ed è tolta la potenza al servo amplificatore. Per attivare l'abilitazione della funzione, il controllore deve essere spento e riacceso. **⚠ PERICOLO** Non tutti gli assi di tutti i robot sono equipaggiati con il freno. La funzione di attivazione dei freni in hold non ha alcun effetto su assi non dotati di freno. Prima di abilitare questa funzione, assicurarsi di quali siano gli assi dotati di freno. Ciò consente di evitare situazioni potenzialmente pericolose.

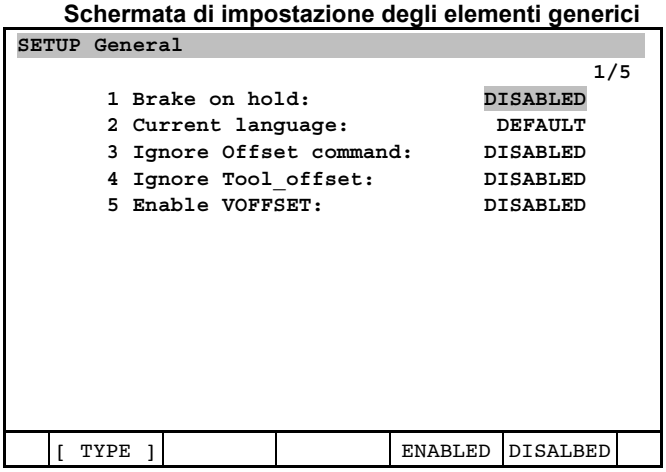
Elementi	Descrizioni
	NOTA Questa funzione non può essere utilizzata insieme alla funzione Area di prevenzione delle interferenze. Se si utilizza la funzione di prevenzione delle interferenze, disabilitare questa funzione. Se si utilizza questa funzione disabilitare la funzione di prevenzione delle interferenze.
Current language (Lingua attuale)	Se nel controllore è caricato un dizionario opzionale, è possibile commutare la lingua premendo il tasto F4, SELECT. Se si cambia la lingua spegnere e riaccendere il controllore. Nel caso che questa voce sia impostata a DEFAULT, perché l'opzione necessaria non è caricata, la lingua non può essere cambiata.
Ignore Offset command (Ignora le istruzioni Offset)	Specifica se le istruzioni OFFSET debbano essere ignorate per calcolare le posizioni di destinazione dei movimenti. (Vedere la Sezione 4.3.5, Istruzioni di movimento aggiuntive). • Se la funzione è disabilitata (standard), il robot si muove in una posizione calcolata in funzione dell'offset inserito come istruzione aggiuntiva. • Se la funzione è abilitata, il robot si muove nella posizione registrata senza prendere in considerazione l'offset inserito come istruzione aggiuntiva. Vedi la Sezione 4.3.5, Istruzioni di movimento aggiuntive, per avere ulteriori dettagli sul funzionamento delle istruzioni offset.
Ignore Tool_offset (Ignora le istruzioni Tool_Offset)	Specifica se le istruzioni TOOL_OFFSET debbano essere ignorate per calcolare le posizioni di destinazione dei movimenti. (Vedere la Sezione 4.3.5, Istruzioni di movimento aggiuntive). • Se la funzione è disabilitata (standard), il robot si muove in una posizione calcolata in funzione del Tool_offset inserito come istruzione aggiuntiva. • Se la funzione è abilitata, il robot si muove nella posizione registrata senza prendere in considerazione il Tool_offset inserito come istruzione aggiuntiva. Vedi la Sezione 4.3.5, Istruzioni di movimento aggiuntive, per avere ulteriori dettagli sul funzionamento delle istruzioni offset.
Enable VOFFSET (Abilita l'istruzione VOFFSET)	Specifica se le istruzioni di offset proprie della visione iRVIsion debbano essere ignorate dai programmi. • Se questa voce è impostata a ENABLED (abilitata), il robot si muove nelle posizioni calcolate tenendo in considerazione l'offset generato dalla visione iRVision. (Impostazione standard). • Se questa voce è impostata a DISABLED (disabilitata), il robot si muove nella posizione registrata originariamente.

Procedura 3-34 Impostazione degli elementi generici

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “6 SYSTEM”.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare General.

Schermata di impostazione degli elementi generici



5 Portare il cursore sul campo dati da cambiare ed impostare il valore desiderato per mezzo dei tasti funzione.
6 Se viene reimpostato il valore di Break on hold, per rendere effettivo il nuovo valore occorre spegnere e riaccendere il controllore. Per le altre voci della schermata non vi è bisogno di questa operazione.

3.17 IMPOSTAZIONE DEL CARICO

Panoramica

Questa impostazione riguarda il carico montato sul robot. E' costituita da dati relativi al carico quali il peso, il centro di gravità, ecc. L'impostazione di valori appropriati può avere i seguenti effetti.

- Miglioramento delle prestazioni di movimento (minori vibrazioni e minor tempo ciclo)
- Prestazioni più efficaci delle funzioni relative alla dinamica (ad esempio, rilevazione delle collisioni e compensazione della gravità).

Un'impostazione sbagliata di questi dati può causare vibrazioni, errata rilevazione delle collisioni, e così via. Per un utilizzo efficiente del robot, impostare dati di carico appropriati quali una mano, un pezzo, un eventuale carico sul braccio (dispositivo montato sul braccio del robot anziché sulla flangia).

I dati di carico possono essere impostati utilizzando le schermate “Motion Performance”. Su queste schermate è possibile impostare 10 tabelle di dati di carico. Se si impostano due o più di queste tabelle, è possibile utilizzare i dati di carico appropriati semplicemente cambiando il numero della tabella in base al carico attuale. Il numero della tabella selezionata può anche essere cambiato con un'istruzione del programma che può essere specificata in qualunque posizione di un programma TP. (Vedi la Sezione 4.10, Istruzioni relative al carico).

E' disponibile la funzione opzionale “Payload Identification”. Questa funzione permette al robot di calcolare questi dati in modo automatico.

Schermate "Motion Performance" (Schermate di impostazione del carico)

I dati di carico possono essere impostati utilizzando le schermate “Motion Performance”. Le schermate "Motion Performance" costituita da una schermata che visualizza una lista, una schermata per l'impostazione del carico e una schermata per l'impostazione del carico sul braccio.

Tabella 3.17 Schermate "Motion Performance"

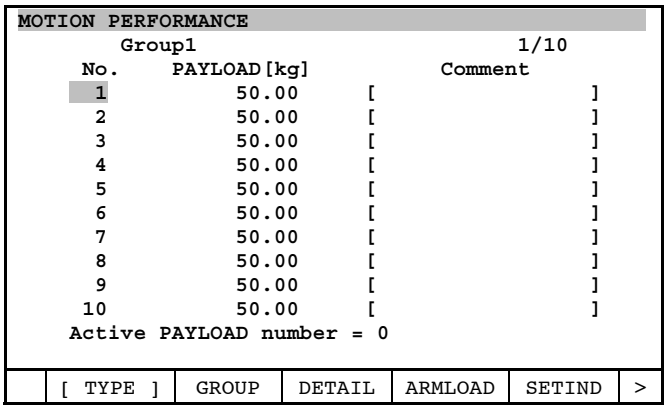
Nome della schermata	Descrizione
MOTION PERFORMANCE (schermata della lista)	Questa schermata visualizza la lista delle tabelle di dati del carico (N.1 ~ N.10). Da questa schermata è possibile controllare o commutare la tabella attiva.
MOTION/PAYLOAD SET	Questa schermata contiene i dati di dettaglio di ciascuna tabella. Su questa schermata è possibile controllare o modificare i valori di peso, posizione del centro di gravità, e inerzia del carico.
MOTION/ARMLOAD SET	Questa schermata contiene i dati relativi al carico sul braccio (dispositivi montati sul braccio del robot anziché sulla flangia). E' possibile impostare il peso di eventuali dispositivi montati sulla base J2 e sul braccio J3.

Procedura 3-35 Impostazione dei dati del carico

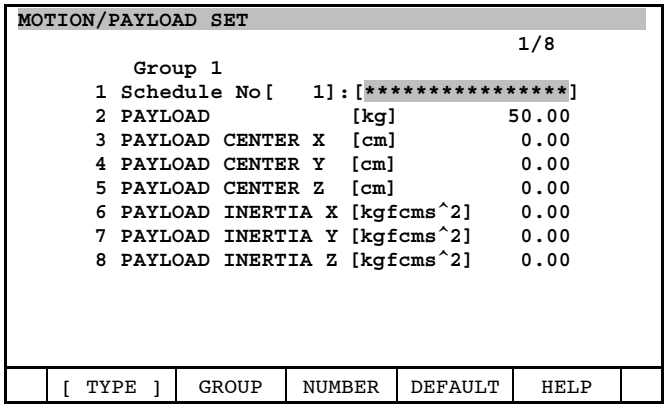
La seguente procedura si utilizza per visualizzare la schermata Motion Performance, per introdurre i dati relativi al carico e per attivare la tabella desiderata. Successivamente, è anche possibile modificare le impostazioni.

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Premere “0 NEXT” e selezionare “6 SYSTEM”.
3 Premere F1 ([TYPE]).
4 Selezionare “Motion”. Viene visualizzata la lista delle tabelle (Schermata “MOTION PERFORMANCE”). (Se la schermata visualizzata non è quella della lista, premere il tasto [PREV] più volte, finché non compare la schermata della lista.) In un sistema multigruppo, per visualizzare la lista di un altro gruppo premere F2, GROUP e introdurre il numero del gruppo desiderato.

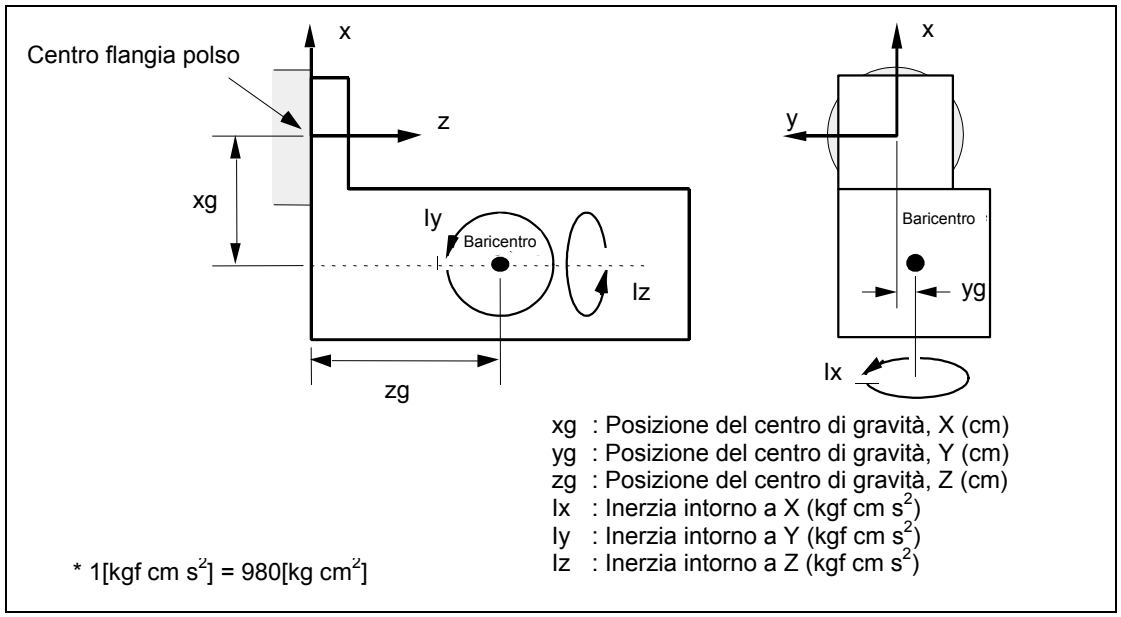


5 Portare il cursore sul numero di tabella desiderato e premere F3, DETAIL per visualizzare la schermata “PAYLOAD SET” della tabella selezionata.



6 Introdurre il peso, la posizione del centro di gravità del carico e l'inerzia intorno al suo centro di gravità.
Se necessario, è possibile introdurre un commento. Questo commento compare nella schermata della lista.

Le direzioni X, Y e Z visualizzate nella schermata “PAYLOAD SET” corrispondono a quelle del sistema di coordinate di default (“default” significa che nessun sistema di coordinate dell'utensile è stato impostato).



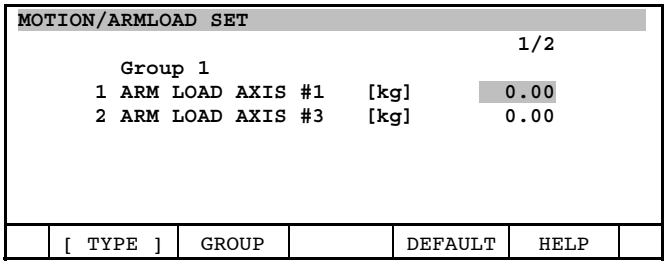
Se si cambia il valore, compare il messaggio di conferma "Path and Cycle time will change. Set it?” (La traiettoria e il tempo ciclo del robot risulteranno modificati. Effettuare l’impostazione?). Premere F4, YES, o F5, NO.
E' possibile che compaia il messaggio “Load is OVER spec! Accept?”. Questo messaggio indica che il carico supera la capacità del robot. Riconfigurare il sistema in modo che il carico non ecceda la capacità.
E' anche possibile che compaia il messaggio “Load is close to capacity! Accept?”. Questo messaggio indica che il carico è vicino alla capacità del robot anche se non la supera.

⚠ AVVERTENZA
Non installare un carico superiore alla capacità del robot perché un sovraccarico può compromettere la durata dei riduttori.

7 Se si desidera visualizzare un'altra tabella, premere F3, NUMBER e introdurre il numero della tabella desiderata. In un sistema multigruppo, per visualizzare la lista di un altro gruppo premere F2, GROUP e introdurre il numero del gruppo desiderato.
8 Attivare la tabella che si intende utilizzare. Premere PREV per tornare alla schermata della lista, premere F5, SETIND, e introdurre il numero della tabella desiderata.

NOTA
Il numero iniziale delle tabelle è 0. Per attivare una delle tabelle impostate utilizzare i numeri da 1 a 10. Se si specifica 0, il sistema utilizza i valori di default, cioè i valori visualizzati prima delle eventuali impostazioni.

9 Premere F4, ARMLOAD sulla schermata della lista per visualizzare la schermata “ARMLOAD SET”.



10 Introdurre il peso dei dispositivi montati sui bracci J1 e J3.
(“sul braccio J1” è uguale a “sulla base J2”.)
Se si cambia il valore, compare il messaggio di conferma "Path and Cycle time will change. Set it?” (La traiettoria e il tempo ciclo del robot risulteranno modificati. Effettuare l’impostazione?). Premere F4, YES, o F5, NO.
Dopo aver cambiato questo valore, spegnere e riaccendere il controllore.

NOTA
Per il carico sui bracci esiste una sola tabella. I valori introdotti sono sempre validi indipendentemente dalla tabella dei valori del carico attiva.

3.18 ALTRE IMPOSTAZIONI

Impostazioni diverse da quelle viste finora possono essere eseguite direttamente dalla schermata delle variabili di sistema.

- Funzione di ripristino della velocità relativa

Funzione di ripristino della velocità relativa.

Questa funzione ha effetto quando una protezione si richiude dopo che era stata aperta durante l'esecuzione di un programma. Se abilitata, non appena il segnale *SFSPD torna ad ON (protezioni chiuse), la velocità relativa del robot, che era automaticamente scesa a livelli di sicurezza, torna ad assumere il valore che aveva al momento dell'intervento della protezione stessa. La funzione è attiva solo nelle seguenti condizioni:

- $SCR.$RECOV_OVRD = TRUE. La modifica di questa variabile è possibile solo in Controlled Start (avviamento controllato).
- Il sistema deve trovarsi sotto controllo remoto.
- La velocità relativa non è stata modificata mentre la recinzione di sicurezza era aperta.

Dal menu SYSTEM, Variables, è possibile eseguire l'impostazione di altre funzioni. Per impostare altri elementi di configurazione del sistema per mezzo delle apposite variabili vedi l'appendice C, Variabili di Sistema.

4 STRUTTURA DEL PROGRAMMA

In questo capitolo sono descritte le istruzioni disponibili e la struttura dei programmi.

Argomenti trattati in questo capitolo

4.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA
4.2 NUMERO DI LINEA, SIMBOLO DI FINE PROGRAMMA, ARGOMENTI
4.3 ISTRUZIONI DI MOVIMENTO
4.4 ISTRUZIONI DI PALLETTIZZAZIONE
4.5 ISTRUZIONI RELATIVE AI REGISTRI
4.6 ISTRUZIONI DI I/O
4.7 ISTRUZIONI DI DIRAMAZIONE
4.8 ISTRUZIONI DI ATTESA
4.9 ISTRUZIONI DI SALTO CONDIZIONALE
4.10 ISTRUZIONE RELATIVA AL CARICO
4.11 ISTRUZIONI DI OFFSET CONDIZIONATO
4.12 ISTRUZIONI DI OFFSET UTENSILE CONDIZIONATO
4.13 ISTRUZIONI SUI SISTEMI DI COORDINATE
4.14 ISTRUZIONI DI CONTROLLO DEL PROGRAMMA
4.15 ALTRE ISTRUZIONI
4.16 ISTRUZIONI DI CONTROLLO MULTIASSE
4.17 ISTRUZIONI MULTI GRUPPO
4.18 ISTRUZIONI FOR/ENDFOR
4.19 ISTRUZIONI DI LOGICA MISTA
4.20 ISTRUZIONI DI DIAGNOSTICA

Un programma robot per un'applicazione di manipolazione consiste di una serie di comandi che l'operatore inserisce allo scopo di effettuare operazioni specifiche.
Oltre alle informazioni che descrivono come debbano essere eseguite le operazioni da parte del robot, un programma contiene anche dati che ne definiscono, più in dettaglio, gli attributi.

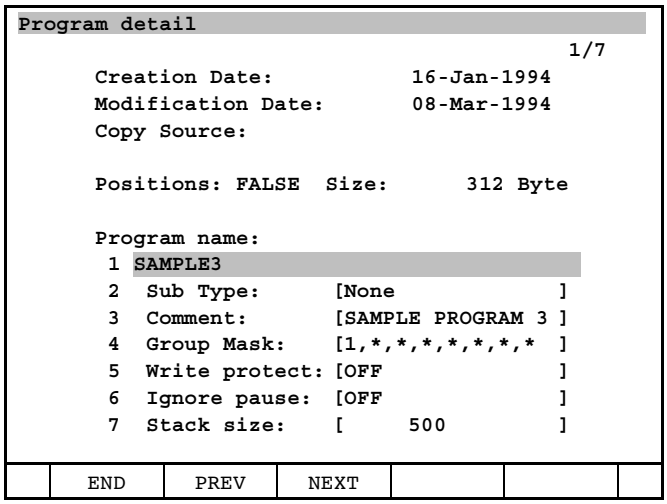


Fig. 4 (a) Schermata delle informazioni sul programma

I dati di dettaglio del programma sono i seguenti:

- Informazioni relative alla data di creazione del programma, a quella dell'ultima modifica, al programma originale del quale quello selezionato è una copia, alla presenza/assenza di dati di tipo posizione e alle dimensioni del programma stesso.
- Informazioni relative al contesto nel quale il programma dovrà essere eseguito, come il nome del programma, il suo sottotipo, il commento, la maschera di selezione del gruppo di assi, la protezione da scrittura, la disabilitazione dell'interruzione e la dimensione dello stack.

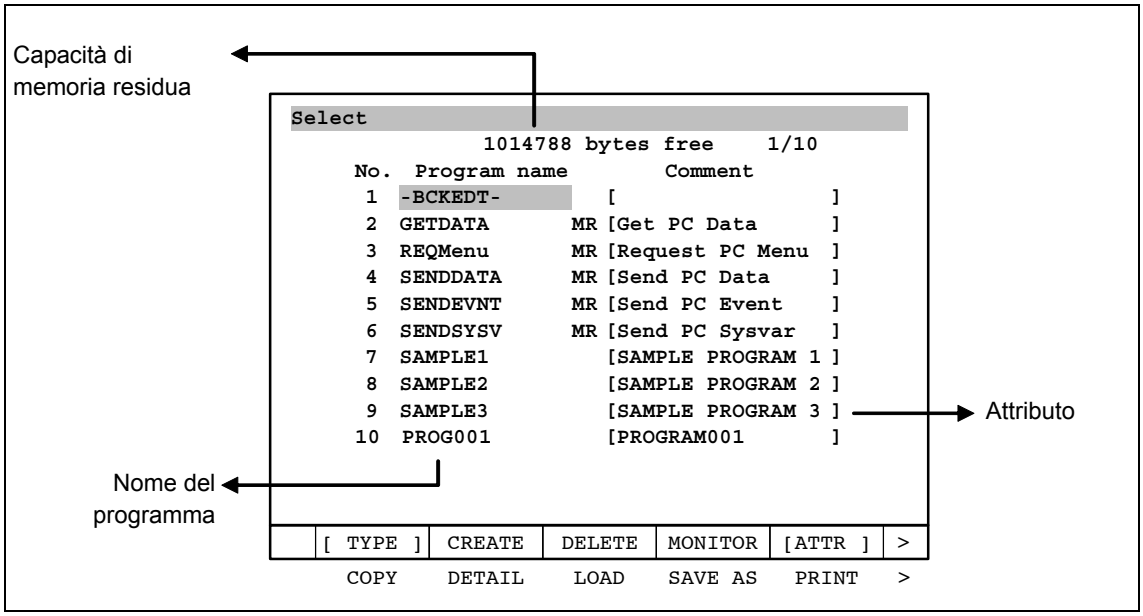


Fig. 4 (b) Schermata di selezione del programma

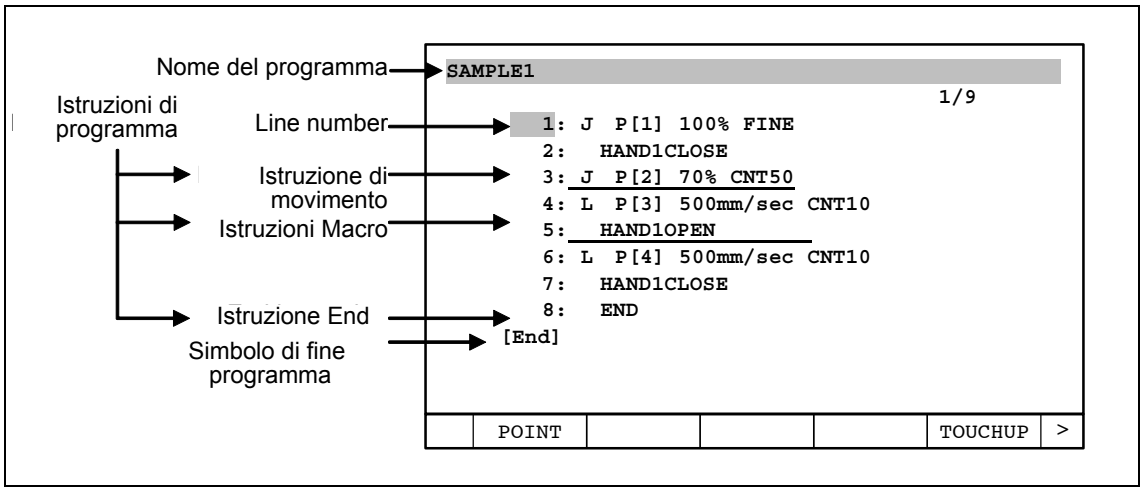


Fig. 4 (c) Schermata di modifica di un programma

Un programma contiene le seguenti informazioni:

- Numero di linea assegnato a ciascun passo di programma
- Istruzioni di movimento che specifichino come e dove il robot debba muoversi

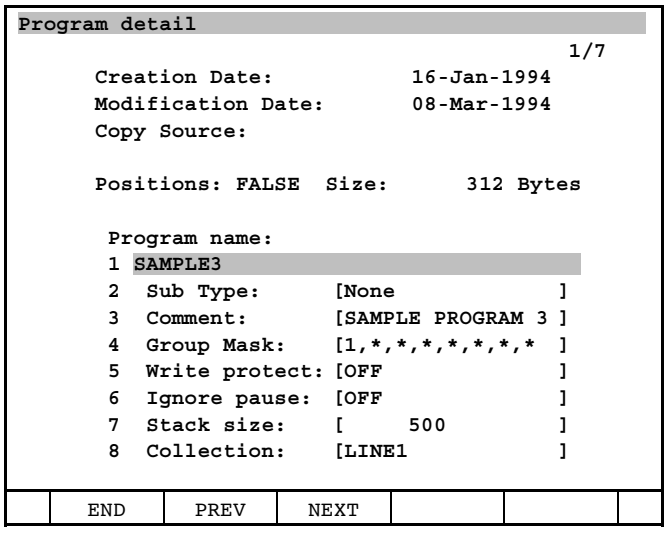
- Istruzioni che possono includere le seguenti:
  - Istruzioni di pallettizzazione per l'esecuzione della funzione corrispondente
  - Istruzioni per la manipolazione dei dati numerici contenuti nei registri
  - Istruzioni per la manipolazione dei dati di posizione del robot nei registri di posizione
  - Istruzioni per la gestione degli ingressi e delle uscite da/per le periferiche.
  - Istruzioni di diramazione per cambiare il flusso logico del programma se vengono soddisfatte specifiche condizioni (IF, JMP/LBL, CALL/END)
  - Istruzioni di attesa per sospendere l'esecuzione del programma
  - Istruzioni di salto che consentono di interrompere l'esecuzione di un movimento al verificarsi di una condizione. Se la condizione non si verifica, il flusso di esecuzione del programma viene indirizzato ad una LBL. Se la condizione si presenta, l'esecuzione del movimento viene interrotta e il flusso del programma prosegue alla linea seguente.
  - Commenti al programma
  - Altre istruzioni
- Simbolo di fine programma che indica che non esistono altre istruzioni

Le informazioni di dettaglio del programma sono inserite tramite la schermata Detail. (Vedi le Sezioni 5.3.1 e 5.5). Un programma può essere creato dal menu SELECT. (Vedere sezione 5.3.1). Può essere creato e modificato con la schermata Edit. Vedi le sezioni 5.3 e 5.4.

4.1 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DEL PROGRAMMA

I dati di dettaglio di un programma ne contengono il nome e le proprietà. I dati di dettaglio del programma sono i seguenti:

- Informazioni relative alla data di creazione del programma, a quella dell'ultima modifica, al programma originale del quale quello selezionato è una copia, alla presenza/assenza di dati di tipo posizione e alle dimensioni del programma stesso.
- Informazioni relative al contesto nel quale il programma dovrà essere eseguito, come il nome del programma, il suo sottotipo, il commento, la maschera di selezione del gruppo di assi, la protezione da scrittura, la disabilitazione dell'interruzione e la dimensione dello stack. (A partire dalla versione del software 7DC3 è disponibile un elemento "collezione".



I dati di dettaglio per il programma possono essere impostati dalla schermata che contiene le informazioni relative al programma stesso. Per avere accesso a questa schermata, premere il tasto F2, DETAIL, dalla videata di selezione. (Per ulteriori dettagli vedi le Sezioni 5.3.1 e 5.5).

Per visualizzare un commento, la data di ultima modifica, l'occupazione di memoria di un programma, l'originale da cui è stata fatta la copia, impostare la protezione da scrittura, premere il tasto F5, ATTR, nella videata di selezione dei programmi e scegliere la voce desiderata dal menu a scomparsa.

4.1.1 Program Name (Nome del programma)

Quando viene creato un programma, è necessario assegnare ad esso un nome. Questo dovrà essere diverso da quello di tutti gli altri programmi eventualmente presenti nella memoria del sistema.

Lunghezza

La lunghezza massima del nome del programma è di 36 caratteri. Ad ogni programma deve essere assegnato un nome diverso.

> **NOTA**
> Se la visualizzazione di 36 caratteri non è possibile, il nome del programma viene troncato e l'ultimo carattere diviene ">", per esempio "ABCDEF>". In questa condizione, il nome completo del programma viene riportato nella linea in basso del display, normalmente utilizzata per i messaggi del sistema rivolti all'operatore.

Caratteri utilizzabili

Caratteri: Caratteri alfabetici, Numeri: da 0 a 9. Il nome del programma non può iniziare con un numero.
Simboli: Solo la sottolineatura (_). I simboli @ ed asterisco (*) non possono essere impiegati.

Nomi non utilizzabili per un programma robot

I nomi seguenti non possono essere assegnati ad un programma robot.
CON, PRN, AUX, NUL
COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9
LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Nome esplicativo

Il nome dato ad un programma dovrebbe far intuire la finalità per cui il programma stesso è stato creato. Se, per esempio, un programma deve saldare il pezzo A, è buona pratica dare ad esso un nome del tipo WELD_A.

> **NOTA**
> Nel caso in cui si faccia uso della selezione automatica del programma per mezzo delle funzioni RSR e PNS, seguire quanto prescritto nei due punti che seguono. Altrimenti i programmi non saranno eseguiti.
> - Se un programma è attivato da un segnale RSR, il suo nome deve essere della forma RSRnnnn, dove nnnn è un numero di 4 cifre. Esempio: RSR0001.
> - Se un programma è selezionato per mezzo dei segnali PNS, il suo nome deve essere della forma PNSnnnn, dove nnnn è un numero di 4 cifre. Esempio: PNS0001.

4.1.2 Commenti al programma

In fase di creazione di un programma è possibile inserire un commento. Esso potrà descrivere informazioni aggiuntive che saranno mostrate nella videata di selezione dei programmi a fianco del nome di ciascun programma.

Lunghezza

Un commento può essere formato da un massimo di 16 caratteri.

Caratteri utilizzabili

Caratteri: Caratteri alfabetici, Numeri: Da 0 a 9. Simboli: Sottolineatura (_), @ e asterisco (*)

Commento esplicativo

Il commento dovrebbe descrivere le funzioni per cui il programma selezionato è stato creato.

4.1.3 Sotto-tipo

Il sotto-tipo informa il sistema sulla classificazione di un programma. Sono disponibili i sotto-tipi seguenti:

- **Job (JB):**
  Rappresenta un programma principale la cui esecuzione può essere iniziata da Tastiera di Programmazione. Un programma di questo tipo richiama tipicamente altri programmi di tipo Process.
- **Process (PR):**
  Un Process è un programma richiamato da un programma di tipo Job.
- **Macro (MR):**
  Questo tipo di programma può essere eseguito, oltre che con le modalità del programma None, anche a seguito di pressione di tasti, passaggio a ON di ingressi digitali o selezione da menu delle Funzioni Manuali. Il sotto-tipo di un programma selezionato come macro nel menu di impostazione delle Macro, è automaticamente impostato a MR.
- **Condizioni:**
  Specificare questa voce quando il programma creato deve contenere solo condizioni da utilizzare con la funzione Condition Monitor (opzione software presente in standard nel controllore).
- **Collection (CO):**
  I programmi con questo sottotipo vengono visualizzati da soli come appartenenti alla collezione. Questi programmi non funzionano come programmi applicativi del robot (vedi “5.8.4 Funzione Collezione di programmi") Questo sottotipo esiste a partire dalla versione 7DC3 del software.)

4.1.4 Motion Group

La maschera di selezione del gruppo di assi consente di associare uno o più gruppi di assi (se presenti nella configurazione del robot) ad un programma. Un gruppo di assi è l'insieme di motori che azionano il braccio del robot, eventuali tavole, posizionatori o altri assi ausiliari.

NOTA
Per utilizzare un gruppo di assi, è necessario selezionarlo in fase di creazione del programma.

Il controllore del robot può gestire più assi, suddivisi in molteplici gruppi di assi (opzione Multi-Group). Se il sistema è composto da un solo gruppo, il numero di gruppo di assi pre-impostato è 1 (1,*,*,*,*,*,*,*).

Per un programma senza gruppi di movimento (vale adire, un programma che non comporta movimenti del robot), questo elemento può essere specificato come (*, *, *, *, *, *, *, *). Un programma senza gruppi di movimento può essere avviato anche quando il sistema non è pronto a operare.

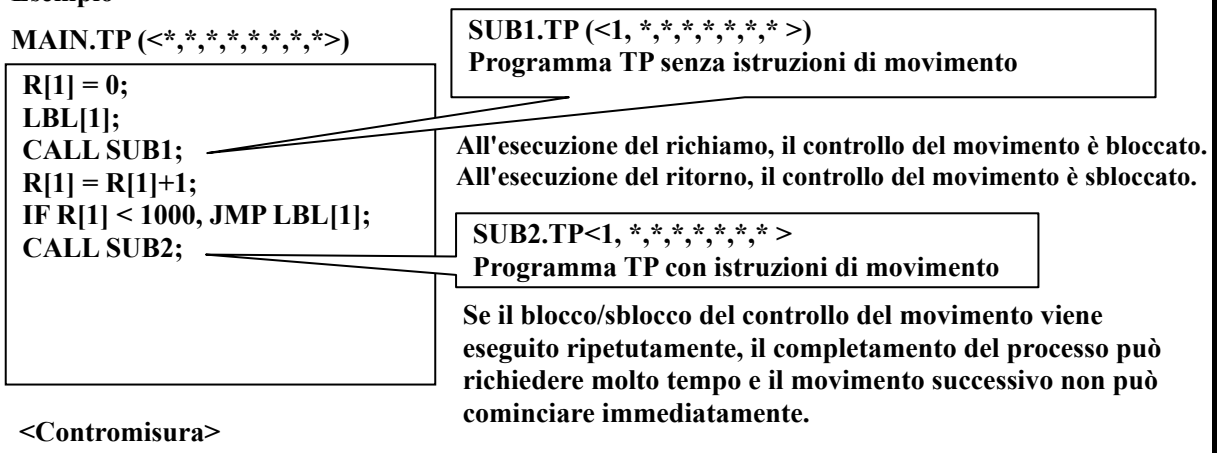
Il sistema è pronto ad iniziare l'esecuzione di un programma quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'ingresso digitale predefinito ENBL è ON.
- L'uscita digitale predefinita SYSRDY è ON.

NOTA

Quando un programma TP che non contiene gruppi di movimento chiama un programma TP che contiene gruppi di movimento, vengono eseguiti il blocco (al richiamo) e lo sblocco (al ritorno) del controllo del movimento. Se questo processo viene eseguito ripetutamente, richiede molto tempo e il movimento successivo non può iniziare immediatamente. Per evitare questo problema, impostare lo stesso gruppo di movimento in ambedue i programmi.

Esempio



<Contromisura>

Impostare la maschera di gruppo di MAIN.TP <1, *,*,*,*,*,*,*> o impostare la maschera di gruppo di SUB1.TP <*,*,*,*,*,*,*,*>.

4.1.5 Protezione da scrittura

La protezione da scrittura specifica se il programma può essere modificato.

- Quando questo elemento è ON, non è possibile aggiungere dati al programma che non può, comunque, essere modificato, vale a dire che è protetto dalla scrittura. La protezione da scrittura può essere abilitata anche dopo che il programma è stato provato in ciclo automatico.

NOTA

Quando è abilitata la protezione da scrittura, non è possibile modificare nemmeno il nome del programma, il commento, il sotto-tipo, la maschera di selezione del gruppo di assi e l'interrompibilità.

- Quando questo elemento è OFF, il programma può essere modificato; vale a dire che è possibile aggiungere al programma nuove istruzioni e che è possibile modificare quelle esistenti. La protezione è pre-impostata ad OFF al momento della creazione del programma.

4.1.6 Ignora pausa

L'elemento Ignore pause permette di specificare se l'esecuzione del programma deve continuare in occasione di un errore, di un arresto in emergenza o di un HOLD.
Quando questi segnali devono essere ignorati, impostare questa voce a ON.
Ignore pause è effettivo solo nei programmi che non hanno gruppi di movimento.
L'istruzione Pause (vedi 4.14.1) può mettere in pausa un programma che ha l'attributo ignore pause.
E' possibile mettere forzatamente fine a un programma che ha questo attributo.
Se si verifica un errore la cui gravità è ABORT, l'esecuzione del programma termina indipendentemente da questo attributo.

> ⚠ **PERICOLO**
> Quando ignore pause è ON, un programma in esecuzione non può essere messo in pausa premendo il pulsante di arresto in emergenza o il pulsante Hold sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore.

4.1.7 Dimensioni dello Stack

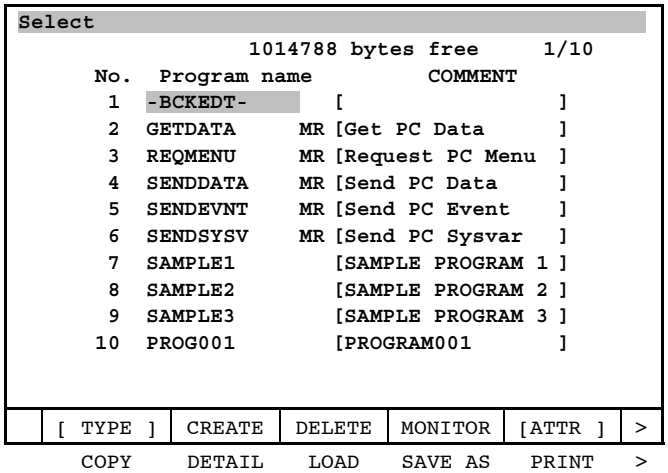
La voce Stack Size definisce la quantità di memoria da utilizzare quando viene eseguita una chiamata ad un programma.
Se uno dei seguenti allarmi si presenta quando viene eseguita un'istruzione di chiamata di un programma, significa che il programma stesso necessita di disporre di una memoria maggiore. Aumentare la quantità di memoria disponibile nella schermata di dettaglio del programma. Inizialmente, specificare il valore 500 alla voce Stack Size. Se l'allarme continua a ripresentarsi, impostare progressivamente 800 e 1000 come quantità di memoria.

INTP-222 Richiamo programma fallito.
INTP-302 Overflow dello stack.

Procedura 4-1 Informazioni di dettaglio del programma

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “1 SELECT”. Apparirà la schermata di selezione programma.
Lo stesso risultato si ottiene semplicemente premendo il tasto SELECT.



- Commutazione della schermata mediante il sottotipo

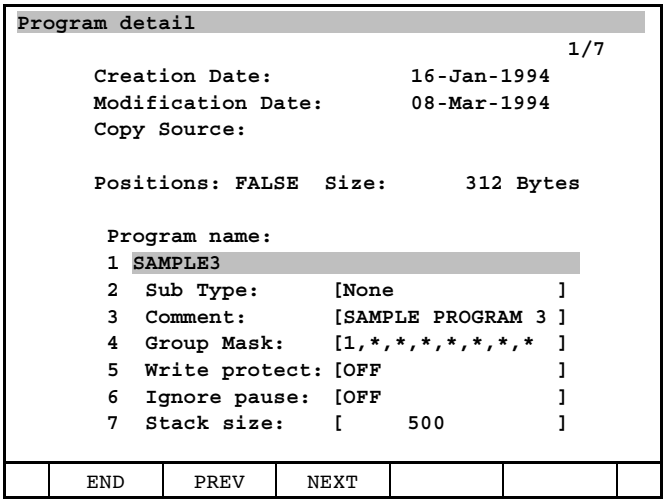
3 Per specificare il programma da visualizzare, premere il tasto F1, TYPE, e selezionare il sotto-tipo che si desidera visualizzare.
- All : Vengono mostrati tutti i programmi.
- TP Program : Sono visualizzati tutti i programmi ad esclusione delle Macro.
- Macro : Vengono mostrati solo i programmi di tipo Macro.
- Cond : Vengono mostrati solo i programmi di tipo Condizione.
- Collections : Sono visualizzate solo le collezioni.

- Commutazione della videata mediante gli attributi

4 Per specificare il programma da visualizzare, premere F5,[ATTR] e selezionare il tipo di attributo che si desidera vedere.
- Comment : Vengono mostrati i commenti.
- Protection : Viene visualizzata l'impostazione della protezione da scrittura.
- Last Modified : Viene mostrata la data in cui è stata effettuata l'ultima modifica.
- Size : Vengono visualizzati il numero di linee e la dimensione del programma.
- Copy Source : Viene mostrato il nome del programma utilizzato come originale per la copia.
- Name Only : Visualizza il nome del programma.

Schermata delle informazioni di dettaglio di un programma

5 Premere il tasto NEXT, >, poi il tasto F2, DETAIL. Apparirà la videata delle informazioni di dettaglio del programma.



6 Una volta terminata l'impostazione delle informazioni di testata del programma, premere il tasto F1, END.

4.1.8 Collection

- Se il sottotipo del programma è "collection" viene visualizzata la schermata Collection Editor per la registrazione dei programmi figlio di questo programma.
- Se il sottotipo del programma non è "Collection", viene visualizzata la lista delle collezioni per registrare il programma come figlio di una collezione.
  (Vedi “5.8.4 Funzione Collezione di programmi").

NOTA
A partire dalla versione 7DC3 del software, la schermata di dettaglio del programma contiene l'elemento "collection".

4.2 NUMERO DI LINEA, SIMBOLO DI FINE PROGRAMMA, ARGOMENTI

Line number

Quando si aggiunge un'istruzione in un programma, il sistema inserisce automaticamente un numero di linea immediatamente prima dell'istruzione stessa. Quando un'istruzione viene cancellata o spostata, le linee del programma vengono rinumerate in ordine ascendente; cioè, la prima linea assume il numero 1, la seconda linea assume il numero 2, e così via.
Il numero di linea può essere utilizzato in fase di modifica di un programma per velocizzare lo spostamento del cursore tra le varie istruzioni.
Per portare il cursore direttamente ad una linea specifica, premere il tasto ITEM e inserire il numero di linea.

Simbolo di fine programma

Il sistema inserisce automaticamente il simbolo di fine programma [END] dopo l'ultima istruzione. Se vengono inserite altre istruzioni, il simbolo si sposta in basso. In questo modo appare sempre come l'ultima linea del programma.
Quando viene raggiunto il simbolo di fine programma, la sua esecuzione ritorna automaticamente alla prima linea e termina. Tuttavia, se la voce "Return at top of program" è stata impostata a FALSE, il cursore rimane fermo sull'ultima linea del programma dopo la fine dell'esecuzione. (Vedi la Sezione 3.15, Menu di configurazione del sistema).

Le operazioni che consentono di creare e modificare un programma sono descritte più avanti.
(Per la creazione di un programma vedere la Sezione 5.3. Per le modifiche ad un programma vedere la Sezione 5.4).

Argomento i

L'Argomento i è un indice utilizzato durante la registrazione di istruzioni di controllo (istruzioni diverse da quelle di movimento). Alcuni argomenti si specificano direttamente; altri si specificano indirettamente. Se specificati direttamente, solitamente si può inserire un numero intero tra 1 e 32766. Il valore da immettere dipende dal tipo di istruzione. Con l'indirizzamento indiretto, invece, l'indice sarà il contenuto numerico di un registro.

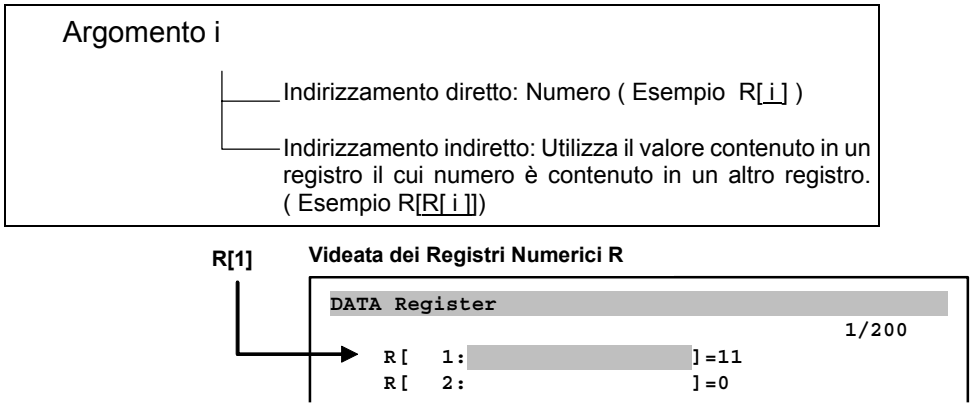


Fig. 4.2 Formato dell'Argomento i

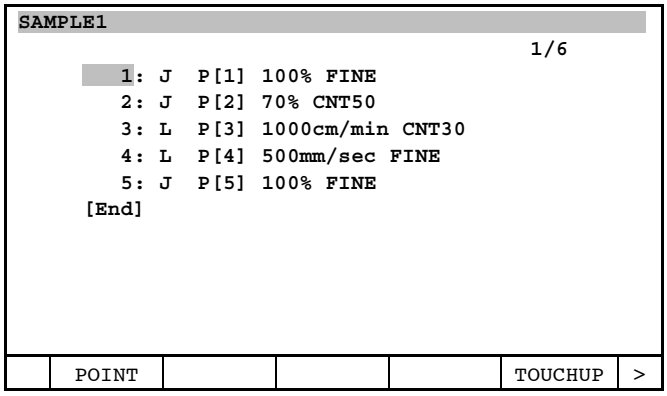
Procedura 4-2 Modifica di programmi

Condizioni

- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.

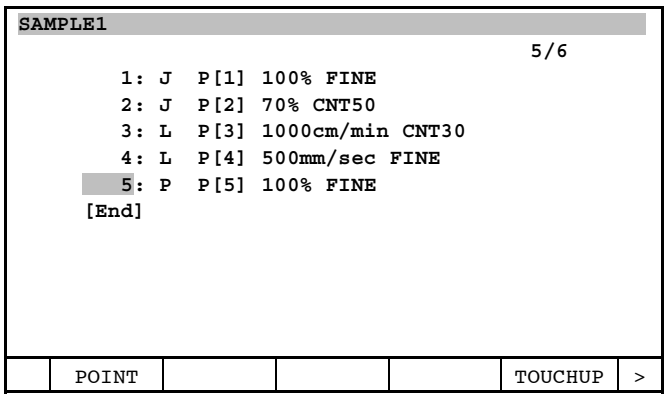
Passi

1 Visualizzare la schermata di selezione dei programmi.
2 Spostare il cursore sul programma che si desidera modificare e premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata di modifica del programma.



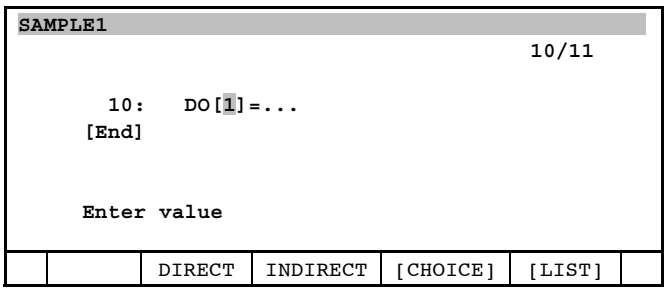
- Spostamento del cursore

3 Per spostare il cursore utilizzare i tasti freccia. Per muoversi più rapidamente, premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere uno dei tasti freccia.
4 Per selezionare una linea, premere il tasto ITEM e inserire il numero della linea alla quale si desidera spostare il cursore.

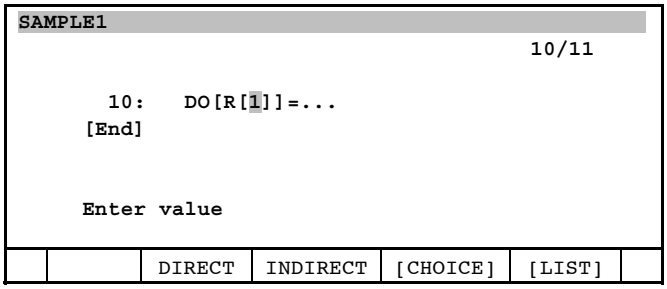


Inserimento manuale di valori numerici

5 Per inserire un valore numerico, spostare il cursore sull'argomento e premere i tasti numerici per formare il valore. Al termine premere il tasto ENTER.



6 Per l'indirizzamento indiretto con il registro, premere F3, INDIRECT.



4.3 ISTRUZIONI DI MOVIMENTO

Un'istruzione di movimento consente di portare l'utensile di un robot in una posizione specifica ad una velocità desiderata e seguendo una traiettoria selezionata. Per descrivere completamente un'istruzione di movimento è necessario inserire gli elementi riportati qui sotto. Il formato dell'istruzione è visualizzato nella Figura 4.3.

- Formato del movimento: Specifica il tipo di controllo della traiettoria per arrivare al punto specificato.
- Dati di posizione: Descrivono la posizione verso la quale il robot dovrà muoversi.
- Velocità: Specifica la velocità che il robot dovrà avere durante l'esecuzione del movimento,
- Precisione di posizionamento: Specifica se il robot deve muoversi esattamente alla posizione indicata.
- Istruzioni aggiuntive al movimento: Consentono di eseguire operazioni aggiuntive mentre il robot si sta muovendo.

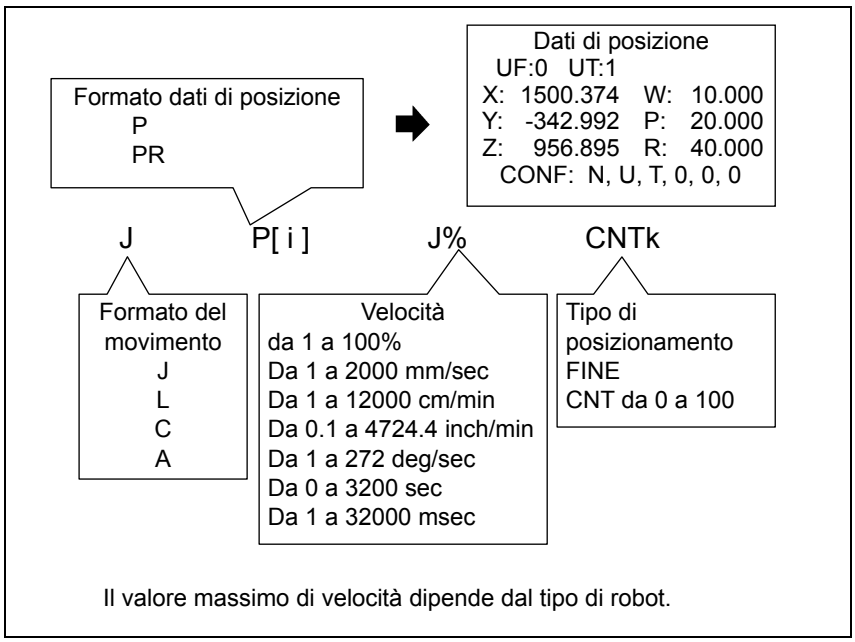
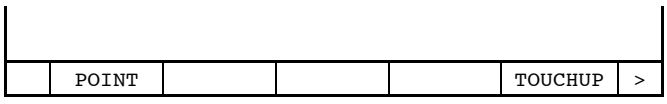


Fig. 4.3 Istruzioni di movimento

Quando si registrano istruzioni di movimento, premendo i tasti F1 o F5, si seleziona una tra le istruzioni standard. (Per la modifica di un'istruzione di movimento standard vedi la sottosezione 5.3.2. Per la programmazione di un'istruzione di movimento vedi la sottosezione 5.3.3. Per la modifica di un'istruzione di movimento vedi la sottosezione 5.4.2.



- Premere il tasto F1, POINT, per inserire un'istruzione di movimento.
- Premere il tasto F5, TOUCHUP, per modificare unicamente i dati di posizione.

4.3.1 Formato del movimento

Con il formato del movimento si specifica quale tipo di interpolazione sarà utilizzata dal robot per arrivare in posizione. Sono disponibili quattro opzioni: Joint, che non prevede controllo sulla traiettoria e sull'orientamento dell'utensile; lineare, circolare e "Circle Arc" con i quali, invece, il controllo su traiettoria e orientamento dell'utensile è attivo.

- Interpolazione Joint (J)
- Interpolazione lineare (inclusa la rotazione attorno al TCP) (L)
- Interpolazione circolare (C)
- Interpolazione Circle arc (A)

Interpolazione Joint (J)

Il tipo di movimento Joint è il modo base per far muovere il robot in una posizione specifica. Il robot accelera su tutti gli assi, si sposta ad una certa velocità, decelera e si ferma con tutti i motori allo stesso momento. Solitamente la traiettoria descritta dall'utensile in questo caso non è lineare. Il formato del movimento deve essere specificato per poter registrare una posizione di destinazione. La velocità è espressa in percentuale rispetto a quella massima calcolata per ciascun asse. La velocità per i movimenti Joint può anche essere espressa in secondi o millisecondi. L'orientamento dell'utensile non è controllato.

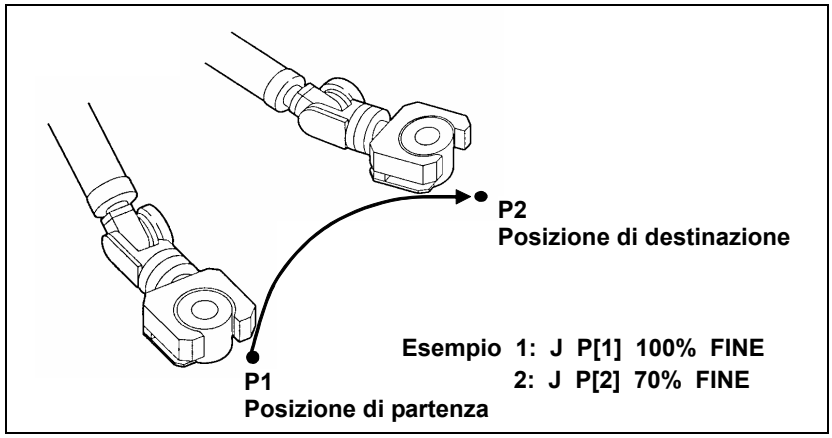


Fig. 4.3.1 (a) Interpolazione Joint

Interpolazione lineare (L)

Un movimento lineare consente il controllo della traiettoria che il punto di centro utensile (TCP) descrive per passare dal punto iniziale al punto finale; Il punto di centro utensile si muove lungo una linea retta. Il formato del movimento deve essere specificato per poter registrare una posizione di destinazione. La velocità deve essere espressa in mm/sec, cm/min, inch/min, sec e msec. L'orientamento dell'utensile è calcolato prendendo come riferimento i punti di partenza e di arrivo.

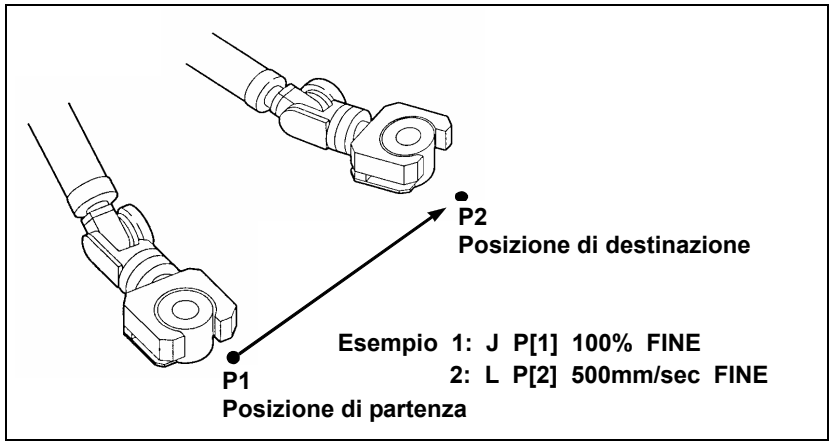


Fig. 4.3.1 (b) Interpolazione lineare

Un'operazione di rotazione è un movimento nel quale l'utensile è ruotato attorno al proprio centro (TCP) utilizzando un'istruzione di movimento lineare. L'orientamento dell'utensile durante il movimento è controllato mediante un confronto tra quello di partenza e quello di arrivo. La velocità di avanzamento si specifica in gradi/min. Il fuoco è controllato linearmente (se il punto finale dell'utensile si muove).

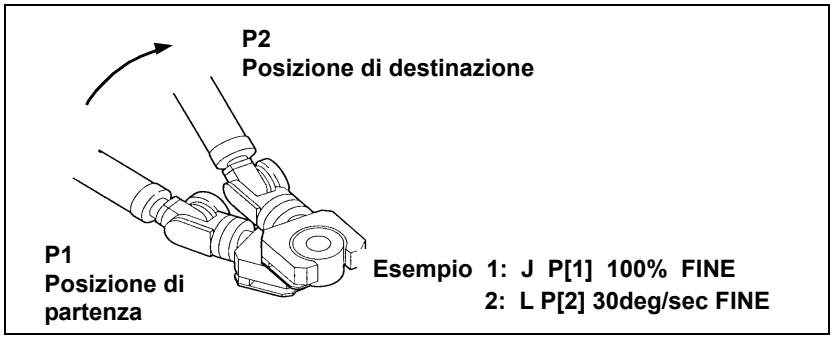


Fig. 4.3.1 (c) Movimento rotatorio (lineare)

Interpolazione circolare (C)

Un movimento circolare consente il controllo della traiettoria che il punto di centro utensile (TCP) descrive per passare da una posizione ad un'altra passando per un terzo punto.
La posizione di passaggio e quella di arrivo sono inserite nella stessa linea di programma.
La velocità può essere espressa in mm/sec, cm/min, inch/min, sec e msec.
L'orientamento dell'utensile è calcolato prendendo come riferimento i punti di partenza e di arrivo.

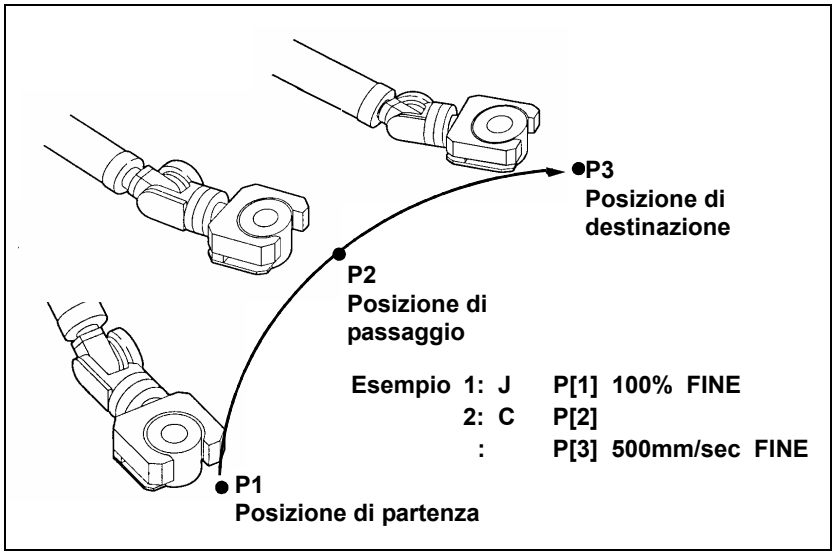


Fig. 4.3.1 (d) Movimento circolaer

Interpolazione Circle arc (A)

Un'istruzione di movimento di tipo circolare prevede che sulla stessa linea di programma, vengano registrate la posizione di passaggio e quella di destinazione. L'interpolazione Circle Arc richiede, invece, la registrazione di una sola posizione. Il movimento di tipo Circle Arc viene eseguito raccordando l'arco generato dalle precedenti tre istruzioni di movimento Circle Arc. Per avere ulteriori dettagli, fare riferimento alla Sezione 9.19, ISTRUZIONE DI MOVIMENTO CIRCLE ARC.

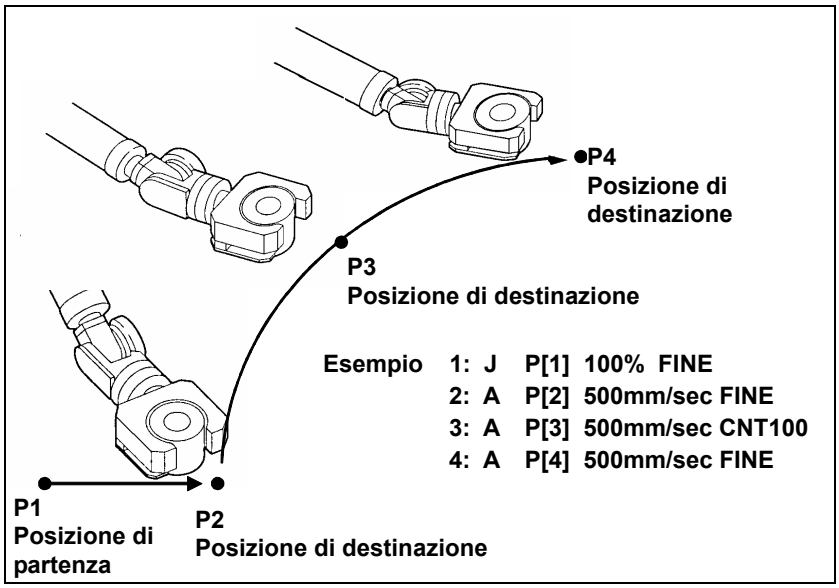


Fig. 4.3.1 (e) Istruzione di movimento Circle Arc

Movimento di robot a 5 assi

Siccome un robot a 5 assi non può muoversi con controllo totale dell'orientamento dell'utensile, molti movimenti non possono essere eseguiti. Per questa ragione, il movimento di un robot a 5 assi ha alcune caratteristiche peculiari.

1 Durante movimenti lineari, circolari o "Circle Arc", un robot a 5 assi può controllare correttamente l'orientamento del polso SOLO SE la flangia del polso stesso è orientata verticalmente. In caso contrario, un robot a 5 assi adotta per il polso un orientamento "raggiungibile". Questo significa che il robot non mantiene costante l'orientamento del polso durante il movimento. In ogni caso, però, il robot a 5 assi è in grado di mantenere con precisione la posizione del punto di centro utensile.

2 Un robot a 5 assi ha una definizione speciale di configurazione; posizionamento Joint dell'asse del polso. (Vedi la sezione 4.3.2 per la configurazione.)
   (a) M-410*i*B/140H, M-710*i*C/50H:
   Se la superficie della flangia è rivolta verso il basso, la configurazione del polso è NOFLIP. Altrimenti è FLIP.
   (b) F-100*i*A 5 assi:
   La definizione di FLIP/NOFLIP è particolare.
   (c) Altri robot a 5 assi
   Se la superficie della flangia è rivolta verso l'interno, la configurazione del polso è NOFLIP. Altrimenti è FLIP.

Se la configurazione del polso al punto di partenza è diversa da quella al punto di destinazione, un robot a 5 assi non può eseguire alcun movimento Cartesiano (lineare, circolare, "Circle Arc"). In questo caso, utilizzare un movimento di tipo Joint oppure aggiungere l'istruzione di movimento WristJoint a un'istruzione di movimento Cartesiana. (vedi la Sezione 4.3.5 per l'istruzione di movimento WristJoint).

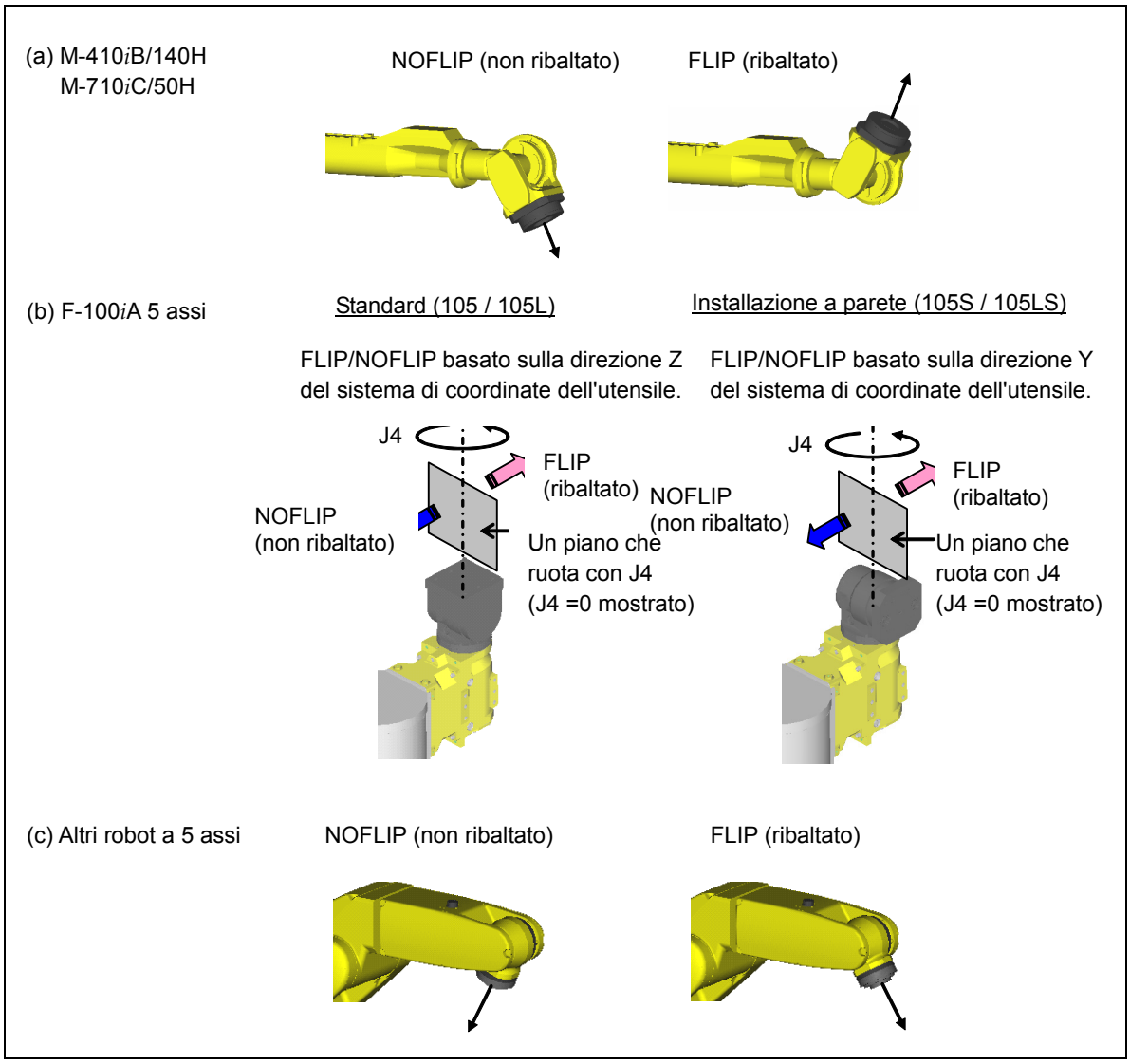


Fig. 4.3.1 (f) Definizione della configurazione del polso per robot a cinque assi

3 I robot a 5 assi del gruppo (c) commutano il metodo di controllo dell'orientamento in funzione della condizione seguente:

(A) La superficie della flangia del polso è rivolta in direzione verticale.

(B) Qualunque condizione diversa da (A).

Per questo motivo, un robot a 5 assi non può eseguire movimenti Cartesiani (lineare, circolare, Circle Arc) se la condizione cambia da (A) a (B), o viceversa, durante il movimento, Se si programma e si avvia un movimento di questo genere, il sistema genera un allarme (“MOTN-063 Position config change” o “MOTN-310 Pos. Cfg. change2”.

Quando viene rimossa la potenza al servo, a causa di un arresto di emergenza o altro, qualche volta un asse del robot subisce un leggero spostamento, sufficiente a cambiare la condizione da (A) a (B). A seguito di questa situazione, il sistema può generare uno degli allarmi descritti in precedenza. In questo caso, la ripresa dell'esecuzione del programma può avvenire come spiegato qui sotto.

Passo 2: Interrompere definitivamente il programma interessato.

Passo 2: Muovere manualmente il robot in modo che torni a trovarsi nella condizione (A).

Passo 3: Riprendere l'esecuzione del programma.

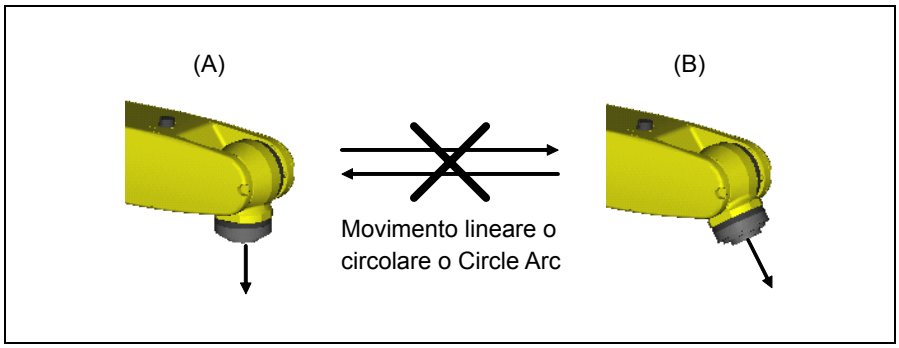


Fig. 4.3.1 (g) Commutazione del metodo di controllo dell'orientamento del polso

4.3.2 Dati di posizione

I dati di posizione comprendono le posizioni e l'orientamento del robot. I dati di posizioni vengono scritti nel programma nel momento in cui si registra una posizione.
I dati di posizione sono rappresentati in due modi. Uno che consiste di coordinate di tipo Joint. L'altro che, invece, visualizza coordinate cartesiane che rappresentano le posizioni e l'orientamento dell'utensile nello spazio. Come standard il sistema rappresenta i dati di posizione in coordinate cartesiane.

Coordinate cartesiane

I dati di posizione rappresentati in coordinate cartesiane sono definiti da quattro elementi: la posizione del punto di centro utensile (TCP, origine del sistema di coordinate utensile) in un sistema di coordinate cartesiane, l'inclinazione dell'asse lungo il quale il TCP si muove, la configurazione ed il sistema di coordinate cartesiane di riferimento. Uno dei sistemi di coordinate cartesiane potrebbe essere quello base (World). La spiegazione di come si seleziona il sistema di coordinate cartesiane tra quelli disponibili nel robot è esposta più avanti in questa sezione.

UF,	**UT,**	**(X, Y, Z,**	**W, P, R),**	**Configuraton**
Numero del sistema di coordinate utente (User)	Numero di sistema di coordinate utensile	Posizione	Orientamento	Configurazione

Fig. 4.3.2 (a) Dati di posizione (Coordinate Cartesiane)

Posizione e orientamento

- La posizione (x, y, z) rappresenta il punto nello spazio tridimensionale per il TCP nel sistema di coordinate cartesiane.
- L'orientamento (w, p, r) rappresenta gli angoli di rotazione attorno agli assi X, Y e Z del sistema di coordinate cartesiane.

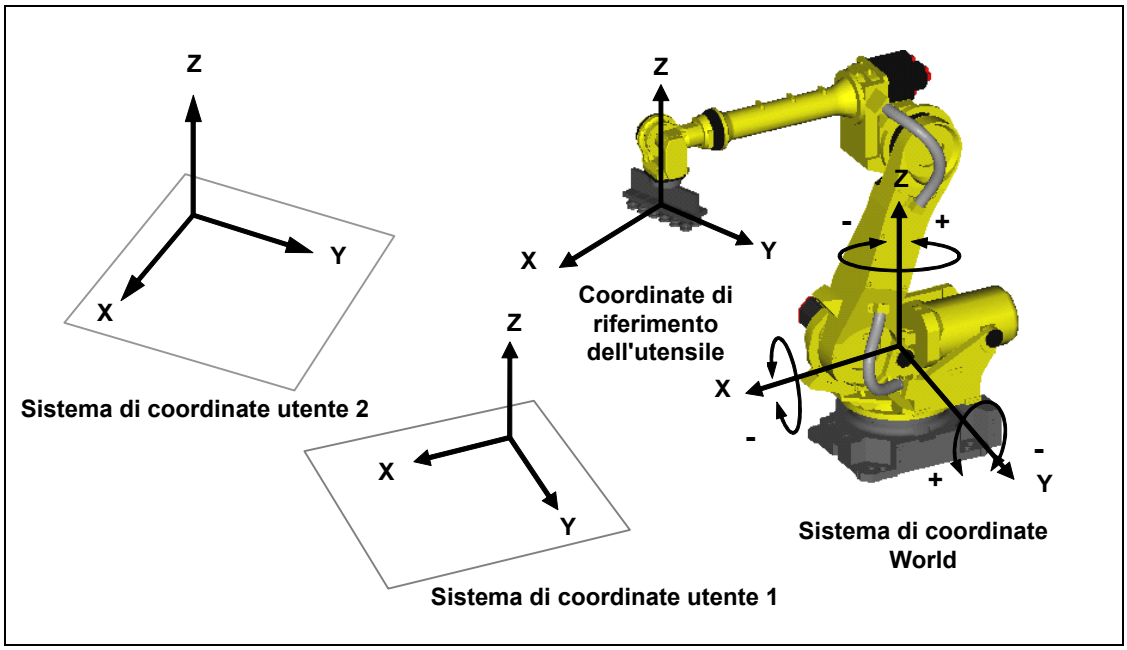


Fig. 4.3.2 (b) Sistema di coordinate World / Sistema di coordinate utensile

Configurazione

La configurazione rappresenta l'orientamento nello spazio del robot. Sono possibili svariate configurazioni, che possono soddisfare la condizione descritta dalle coordinate Cartesiane (x, y, z, w, p, r). Deve essere impostato il numero di rotazione e l'angolo per ogni asse.

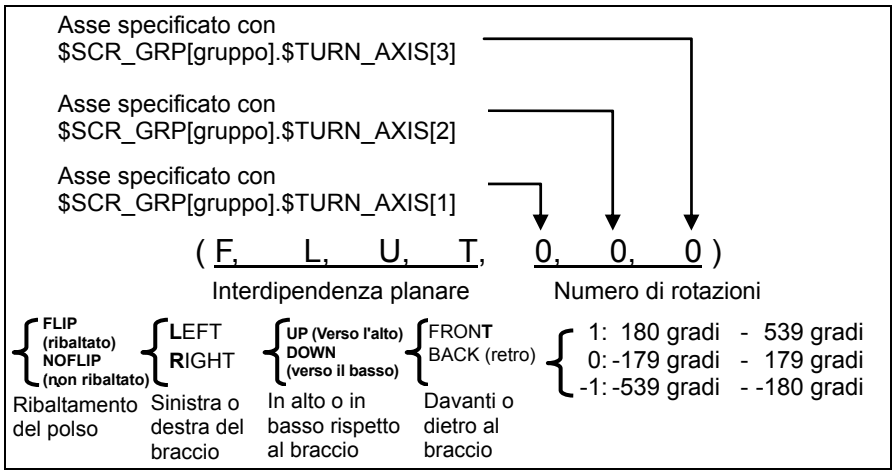


Fig. 4.3.2 (c) Configurazione

- Interdipendenza planare

Specifica la relazione esistente tra la posizione del braccio e quella del polso. Descrive come è posizionato il punto di controllo del polso e del braccio del robot rispetto al piano di controllo. Se il punto di controllo si trova sul piano di controllo, allora il robot si trova in una posizione cosiddetta di singolarità. In questa situazione, siccome dalle coordinate cartesiane non si può definire la configurazione, il robot non può muoversi.

- Il robot non può eseguire un'istruzione di movimento che termini in un punto di singolarità. (In qualche caso è possibile selezionare una configurazione che consenta il movimento). Se è necessario effettuare un'operazione di questo tipo, impostare i dati di posizione in modo assiale (Joint).
- Durante un movimento circolare o lineare o "circle arc" l'utensile non può passare per un punto di singolarità (la giacitura non può essere modificata). In casi come questo eseguire il movimento in Joint. Per passare per un punto di singolarità del polso è anche possibile eseguire un movimento di tipo "wrist-joint" (Wjnt).

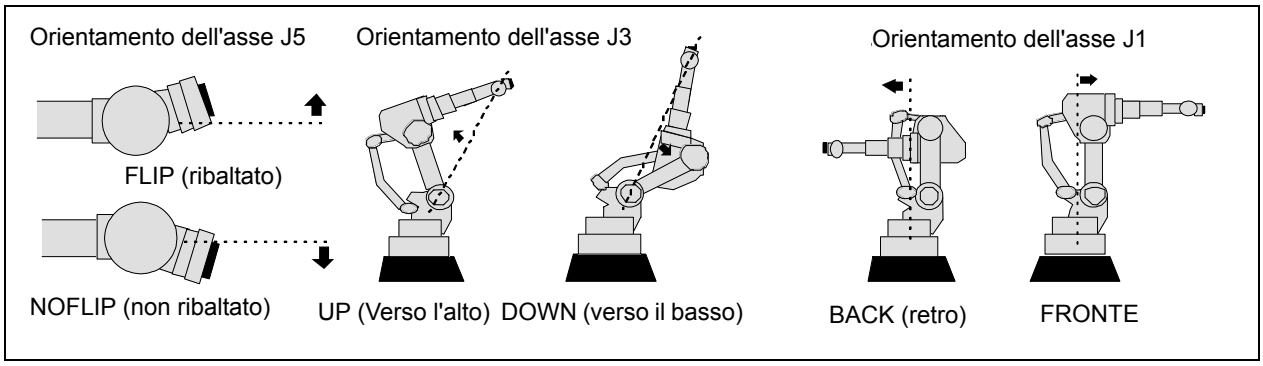


Fig. 4.3.2 (d) Interdipendenza planare

Numero di rotazioni

Il numero di rotazioni rappresenta il numero di rivoluzioni degli assi del polso (J4, J5, J6). Ogni asse ritorna alla posizione originale dopo una rivoluzione. Quindi è necessario specificare quante rotazioni sono state compiute da ciascun asse. A 0°, il numero di rotazioni è 0.

Il numero di rotazioni può essere visualizzato per un massimo di tre assi. È possibile visualizzare il numero di rotazioni per tre assi mediante la variabile di sistema $SCR_GRP[i]. $TURN_AXIS[j] (dove i è il numero di gruppo di movimento):
Numero a sinistra: Asse specificato con $SCR_GRP[i].$TURN_AXIS[1]
Numero centrale: Asse specificato con $SCR_GRP[i].$TURN_AXIS[2]
Numero a destra: Asse specificato con $SCR_GRP[i].$TURN_AXIS[3]

Durante l'esecuzione di un movimento lineare, circolare o "Circle Arc", l'utensile del robot si muove verso il punto di destinazione con un orientamento molto simile a quello che aveva nel punto di partenza. Il numero di rivoluzioni al punto di destinazione è selezionato automaticamente dal sistema. Inoltre può anche essere diverso da quello scritto nei dati di posizione.

Sistema di riferimento delle coordinate cartesiane

Nell'eseguire movimenti verso posizioni che consistono di coordinate cartesiane, il sistema di riferimento delle coordinate controlla quale numero di sistema di coordinate debba essere utilizzato.
Se il numero di sistema di coordinate (compreso tra 0 e 10 per le coordinate utensile e tra 0 e 9 per le coordinate utente) specificato nei dati di posizione non corrisponde a quello del sistema di coordinate attualmente selezionato, il programma viene interrotto per sicurezza ed il software genera un allarme.
Il numero di sistema di coordinate cartesiane è inserito nella posizione al momento della registrazione del punto.
Una volta che il numero di sistema di coordinate è scritto nella posizione, può essere modificato solo per mezzo della funzione Frame Offset.

Numero di coordinate di riferimento dell'utensile (UT)

Il numero di sistema di coordinate utensile specifica quale sistema di coordinate utensile o di interfaccia meccanica è preso a riferimento dal robot per il movimento. In questo modo si determina il sistema di coordinate dell'utensile.

- 0 : è utilizzato il sistema di coordinate di interfaccia meccanica (flangia del polso).
- 1 - 10 : sistema di coordinate utensile da utilizzare.
- F : sistema di coordinate utensile attualmente selezionato nel sistema.

Numero di coordinate utente di riferimento (UF)

Il numero di sistema di coordinate utente specifica quale sistema di coordinate utente, oppure origine del robot, è preso a riferimento dal robot per il movimento. In questo modo si determina il sistema di coordinate utente.

- 0 : è utilizzato il sistema di coordinate base del robot (WORLD).
- 1 - 9 : sistema di coordinate utente da utilizzare.
- F : sistema di coordinate utente attualmente selezionato nel sistema.

Dettaglio dei dati di posizione

Per visualizzare i dati di posizione, portare il cursore sul numero della posizione desiderata e premere il tasto F5, POSITION.

```
SAMPLE1
      P[1]  UF:0   UT:1            CONF:NUT 000
       X    1500.374    mm   W      40.000    deg
       Y    -242.992    mm   P      10.000    deg
       Z     956.895    mm   R      20.000    deg
      Position Detail
```

Coordinate Joint

I dati di posizione, espressi in coordinate Joint, sono definiti come scostamenti angolari rispetto al sistema di coordinate Joint in corrispondenza di ciascuna articolazione.

(J1, J2, J3, J4, J5, J6, E1, E2, E3)

Assi principali — Assi del polso — Assi ausiliari

Fig. 4.3.2 (e) Dati di posizione (Coordinate Joint)

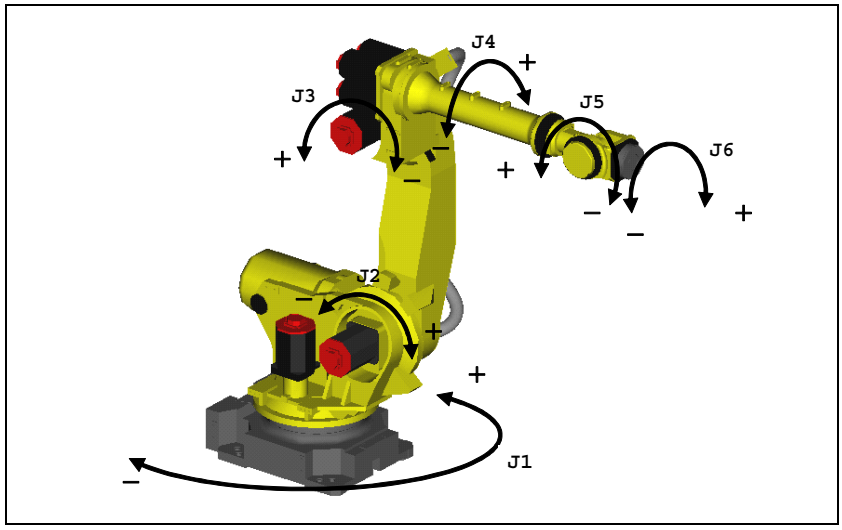


Fig. 4.3.2 (f) Sistema delle Coordinate JOINT

Dettaglio dei dati di posizione

Premendo il tasto F5, POSITION, si visualizzano i dati di dettaglio delle posizioni. Per commutare la visualizzazione tra cartesiano e Joint, premere il tasto F5, REPRE.

```
SAMPLE1
      P[1] UF:0  UT:1
      J1       0.125 deg  J4 -95.000 deg
      J2      23.590 deg  J5   0.789 deg
      J3      30.300 deg  J6-120.005 deg
     Position Detail
```

Posizione e Registro Posizione (PR)

Un'istruzione di movimento può contenere dati di posizione memorizzati in una variabile di tipo posizione (P[i]) o di tipo Registro Posizione (PR[i]). Normalmente si utilizza una posizione P.

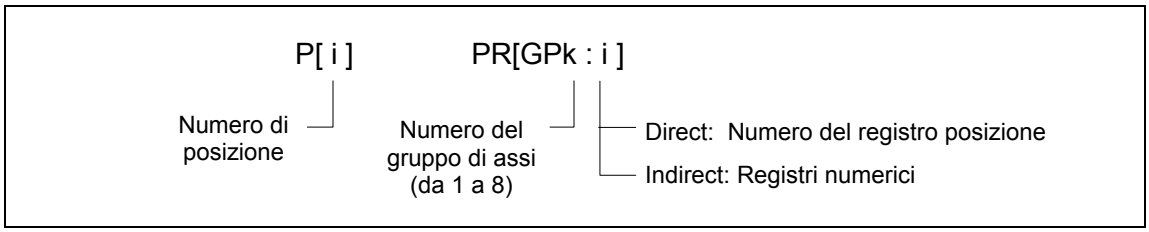


Fig. 4.3.2 (g) Posizione e Registro Posizione (PR)

Esempio
```
1: J  P[12] 30% FINE
2: L  PR[1] 300mm/s CNT50
3: L  PR[R[3]] 300mm/s CNT50
```

- Variabile di posizione

Le posizioni P sono variabili utilizzate per contenere i dati che descrivono una posizione. In un'istruzione di movimento, i dati di posizione sono memorizzati automaticamente.

Quando si memorizzano coordinate cartesiane vengono utilizzati i seguenti sistemi di coordinate:

- Sistema di coordinate utensile attualmente selezionato per il robot (UT = da 1 a 10).
- Sistema di coordinate utente attualmente selezionato per il robot (UF = da 0 a 9).

Al momento della riproduzione dei movimenti del robot sono, utilizzati i seguenti sistemi di coordinate:

- Il sistema di coordinate utensile con il numero specificato (UT = da 1 a 10).
- Il sistema di coordinate utente con il numero specificato (UF = da 0 a 9).

- Registri di posizione

Un Registro Posizione PR viene utilizzato per memorizzare dati di tipo posizione per uso generale. (Per avere informazioni dettagliate su come memorizzare posizioni mediante un PR, vedere la Sezione 7.4).

Quando si memorizzano coordinate cartesiane vengono utilizzati i seguenti sistemi di coordinate:

- Sistema di coordinate utensile attualmente selezionato (UT = F)
- Sistema di coordinate utente attualmente selezionato (UF = F)

Al momento della riproduzione dei movimenti del robot sono, utilizzati i seguenti sistemi di coordinate:

- Sistema di coordinate utensile attualmente selezionato (UT = F)
- Sistema di coordinate utente attualmente selezionato (UF = F)

- **Numero di posizione**

  Il numero di posizione è utilizzato come riferimento di una variabile contenente i dati di una posizione. Ogni volta che si memorizza una posizione all'interno di un programma, ad essa viene automaticamente assegnato un numero identificativo. Per esempio, alla prima posizione è dato l'identificativo P[1], alla seconda P[2], e così via.
  Quando si aggiunge al programma un'istruzione di movimento, il numero identificativo della posizione associata all'istruzione è dato dal sistema incrementando di 1 l'indice dell'ultima posizione memorizzata, indipendentemente dal punto in cui l'istruzione stessa è inserita. Il numero identificativo di una posizione può comunque essere modificato.
  Quando si cancella una posizione, i numeri identificativi delle altre posizioni non varia. Il numero identificativo di una posizione può comunque essere modificato. (Per cambiare un numero di posizione, vedi la Sezione 5.4 "Modifica di un programma").
  Ad ogni posizione o Registro Posizione PR può essere assegnato un commento di 16 caratteri. Per inserire un commento, premere il tasto ENTER quando il cursore si trova sul numero di posizione o di Registro Posizione.

  Esempio

```
4: J  P[11: APPROACH POS ] 30% FINE
5: L  PR[1: WAIT POS ] 300mm/sec CNT50
```

4.3.3 Velocità di avanzamento:

È la velocità alla quale il robot si muove durante l'esecuzione di un'istruzione di movimento. In fase di riproduzione automatica la velocità del robot dipende anche dal valore di override mediante il quale la velocità programmata può essere ridotta. Il valore percentuale di override è compreso tra l'1 e il 100%.
L'unità di misura con la quale si esprime la velocità in un'istruzione di movimento dipende dal tipo di interpolazione selezionata nell'istruzione.

> **NOTA**
> La velocità massima del robot non può mai essere superata. Nel caso in cui si superasse la velocità massima, il sistema visualizzerebbe un avviso (warning).

J P[1] 50% FINE

Nel caso di movimento di tipo Joint, la velocità può essere espressa in uno dei seguenti modi:

- Una percentuale da 1% a 100% della velocità massima del robot.
- Se l'unità di misura è sec, il tempo impiegato dal robot per eseguire il movimento può essere compreso tra 0.1 e 3200 sec. Questo tipo di espressione della velocità è richiesto quando ha rilevanza il tempo impiegato per eseguire un movimento. In qualche caso, il movimento non può essere completato nel tempo specificato.
- Se l'unità di misura è msec, con un valore tra 1 e 32000 msec.

L P[1] 100mm/sec FINE

Nel caso di movimento di tipo lineare, circolare o "Circle Arc", la velocità può essere espressa in uno dei seguenti modi:

- Se l'unità di misura è mm/sec, con un valore tra 1 e 2000 mm/sec.
- Se l'unità di misura è cm/sec, con un valore tra 1 e 12000 cm/sec.
- Se l'unità di misura è pollici/min, con un valore tra 0.1 e 4724.4 pollici/min.
- Se l'unità di misura è sec, il tempo impiegato dal robot per eseguire il movimento può essere compreso tra 0.1 e 3200 sec.
- Se l'unità di misura è msec, con un valore tra 1 e 32000 msec.

L P[1] 50deg/sec FINE

Nel caso in cui il movimento registrato consista in una rotazione del Tool Center Point (punto di centro utensile) attorno a se stesso, la velocità angolare può essere espressa in uno dei seguenti modi:

- Se l'unità di misura è gradi/sec, con un valore tra 1 e 272 gradi/sec.
- Se l'unità di misura è sec, il tempo impiegato dal robot per eseguire il movimento può essere compreso tra 0.1 e 3200 sec.
- Se l'unità di misura è msec, con un valore tra 1 e 32000 msec.

Valore di velocità specificato da un Registro (velocità variabile)

La velocità può anche essere espressa con un Registro. Ciò consente all'utente di specificare la velocità dopo averla calcolata ed immagazzinata in un Registro numerico. È anche possibile inviare il valore di velocità dall'esterno tramite gruppi di ingressi digitali (GI).

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Questa funzione permette all'utente di modificare la velocità di movimento del robot cambiando liberamente il contenuto numerico di un Registro. Per questa ragione il robot potrebbe muoversi con una velocità imprevista. Pertanto, quando si fa uso di questo modo di esprimere la velocità, specificare il valore nel Registro con molta cautela sia in fase di programmazione, sia in automatico.

Il formato di un'istruzione di movimento nella quale la velocità sia espressa come Registro è uno dei seguenti:

- Joint J P[1] R[i]% FINE
- Lineare L P[1] R[i]mm/sec FINE
- Circolare C P[1]
  P[2] R[i]mm/sec FINE
- Circle Arc A P[1] R[i]mm/sec FINE
- Istruzione di movimento per palletizzazione
  J PAL_1[A_1] R[i]% FINE
  J PAL_1[BTM] R[i]% FINE
  J PAL_1[R_1] R[i]% FINE

> **NOTA**
> L'istruzione di movimento per palletizzazione è disponibile solo con l'opzione Palletizing.

- Istruzioni di movimento di Gruppi di assi
  Movimento asincrono dei Gruppi di assi
  GP1 JP[1] R[i]% FINE
  GP2 JP[1] R[i]% FINE

> **NOTA**
> L'istruzione di movimento di Gruppi di assi è disponibile solo se nel sistema è presente l'opzione Multi-Group.

Il software supporta anche l'immissione del valore di velocità per le istruzioni operative standard.
Funzioni di Ricerca (Find) e Sostituzione (Replace)

- Funzione di Ricerca (Find)
  La funzione di ricerca di un valore di velocità non è supportata.
  Non è possibile cercare un valore di velocità nemmeno se è espresso con un Registro R.
- Funzione di Sostituzione (Replace)
  La funzione di sostituzione è possibile utilizzando quella relativa all'intera istruzione di movimento.
  Non è possibile utilizzare la funzione di sostituzione quando la velocità è espressa con un Registro R.

Non è possibile inserire la velocità per un asse ausiliario insieme alle istruzioni di movimento aggiuntive.
Durante la fase di programmazione non viene effettuato alcun test sul valore inserito nel registro.
Non è eseguita alcuna conversione di valore nel caso in cui fosse modificata l'unità di misura della velocità.
Se il valore di velocità è espresso come Registro, il sistema interrompe il pre-calcolo dell'interpolazione. È comunque possibile, impostando una variabile di sistema, decidere se il pre-calcolo debba o no essere interrotto in casi come questo. Questo aspetto sarà trattato più avanti.
Se il valore inserito nel Registro non è compreso nei limiti ammessi, oppure se il tipo di valore non è nel formato corretto (intero/reale), il sistema genera un allarme in fase di esecuzione del programma.

Unità	Limiti ammissibili	
%	Da 1 a 100	Integer
sec	Da 0.1 a 3200.0	Reale, effettivo fino al primo decimale
msec	Da 1 a 32000	Integer
mm	Da 1 a 2000	Integer
cm/min	Da 1 a 12000	Integer
inch/min	Da 0.1 a 4724.2	Reale, effettivo fino al primo decimale
deg/sec	Da 1 a 272	Integer

I limiti ammissibili variano in funzione del tipo di robot.
Abilitazione del pre-calcolo.
Se il valore di velocità è espresso come Registro, il sistema interrompe il pre-calcolo dell'interpolazione. È comunque possibile, impostando una variabile di sistema, decidere se il pre-calcolo debba o no essere interrotto in casi come questo. Il valore standard della variabile è FALSE (il pre-calcolo si interrompe).

$RGSPD_PREXE = TRUE: Abilita il pre-calcolo.
= FALSE: Disabilita il pre-calcolo.

NOTA

Se la funzione di precalcolo della traiettoria quando la velocità è espressa con un registro è abilitata, è possibile che il nuovo valore di velocità non sia reso attivo dal sistema e che, quindi, il robot si muova con il valore di velocità precedente, in base a quando è cambiato il valore del registro. In questo caso è necessario prendere le opportune misure per accertarsi che il robot si muova alla velocità desiderata, sia utilizzando tecniche di programmazione che prevedano interblocchi, sia evitando di variare il valore del registro.

```
10: R[1]  =  100
11:J P[5] R[1]% FINE
12:  R[1]=10
13:J P[6] R[1]% FINE
```

Se è abilitato il pre-calcolo, alla linea 13 il valore di velocità utilizzato dal sarà 100 (linea 10) e non 10 (linea 12).

4.3.4 Tipo di posizionamento

Il tipo di posizionamento definisce il metodo utilizzato per terminare un'istruzione di movimento. È possibile scegliere tra due tipi di posizionamento:

- FINE
- CNT

Posizionamento FINE J P[i] 50% FINE

Quando si specifica un posizionamento FINE, il robot si arresta alla posizione di destinazione prima di proseguire verso il punto successivo.

Posizionamento CNT J P[i] 50% CNT50

Quando si specifica un posizionamento CNT, il robot si avvicina alla posizione di destinazione, senza fermarsi, e poi prosegue verso il punto successivo.
Inserendo un valore compreso tra 0 e 100 è possibile regolare l'avvicinamento al punto di destinazione. I registri si utilizzano anche per le espressioni indirette. Il range dell'indice dei registri va da 1 a 255.
Quando si immette il valore 0, il robot raggiunge il punto più vicino alla posizione memorizzata senza fermarsi e poi prosegue per il nodo successivo. Se si imposta il valore 100, il robot non decelera e, quindi, passa relativamente lontano dalla posizione di destinazione, per poi proseguire immediatamente a quella successiva.

NOTA
1 Quando si inserisce un'istruzione non di movimento, come ad esempio WAIT... , anche se il posizionamento era specificato come CNT100, il robot comunque si ferma alla posizione di destinazione ed esegue l'istruzione.
2 In caso di esecuzione di molte istruzioni di movimento di breve distanza e alta velocità, con posizionamento CNT100, possono risultare comunque rallentate.

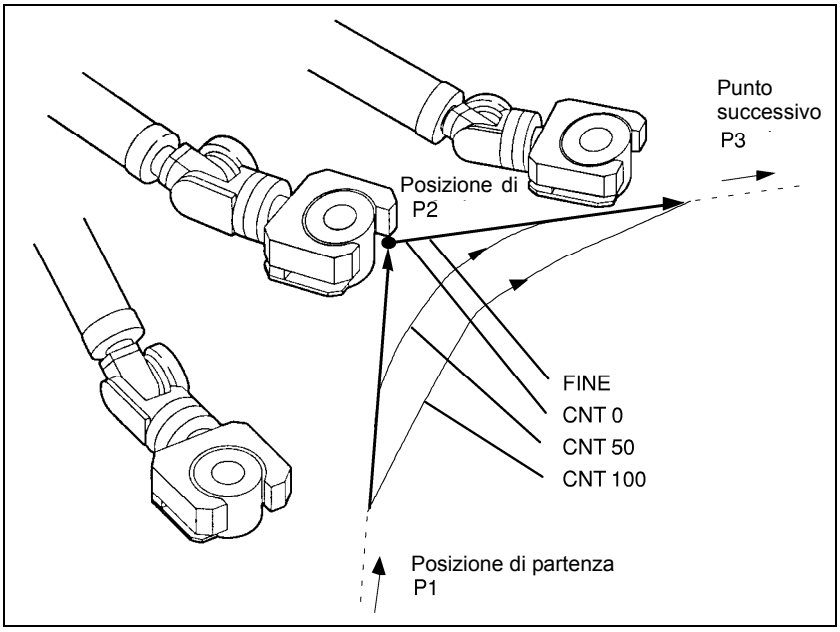


Fig. 4.3.4 Traiettoria del robot quando il posizionamento è di tipo CNT

4.3.5 Istruzioni di movimento aggiuntive

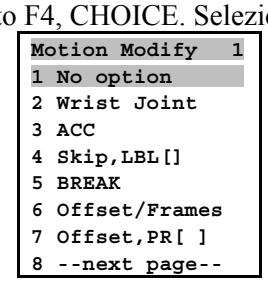
Ad un'istruzione di movimento è possibile aggiungere una serie di ulteriori istruzioni che consentono al robot di effettuare operazioni particolari. Le istruzioni aggiuntive sono le seguenti:

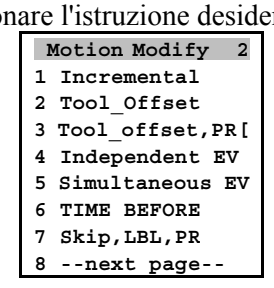
- Movimento WristJoint (Wjnt)
- Impostazione Accelerazione (ACC)
- Interruzione movimento in corso (Skip, LBL[i])
- Istruzione di salto ad alta velocità (Skip,LBL[i],PR[j])
- Condizione di Offset per i movimenti successivi (Offset)
- Condizione di Offset solo per il movimento selezionato (Offset, PR[i])
- Condizione di Offset utensile per i movimenti successivi (Tool_Offset)
- Condizione di Offset utensile solo per il movimento selezionato (Tool_Offset, PR[i])
- Movimento incrementale (INC)
- Istruzione di movimento Simultaneo di assi estesi (EV i%)
- Istruzione di movimento Indipendente di assi estesi (EV i%)
- Ottimizzazione movimenti brevi (PTH)
- Istruzioni di pre-esecuzione e post-esecuzione.
  (→Sezione 9.5, ”Istruzioni di pre-esecuzione")
- Istruzione Break (BREAK)

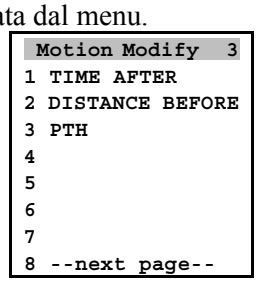
NOTA
In corrispondenza dell'istruzione di movimento definita per la posizione di passaggio è possibile inserire una sola istruzione di movimento aggiunta. Se si desidera inserire più di un'istruzione di movimento aggiuntiva in corrispondenza del punto di passaggio per un movimento circolare, utilizzare più istruzioni di movimento Linear, approssimando una traiettoria circolare.

NOTA
Per quanto riguarda le istruzioni di movimento aggiuntive che possono essere inserite in un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc, vedi la Sezione 9.8.14, Istruzioni di movimento aggiuntive.

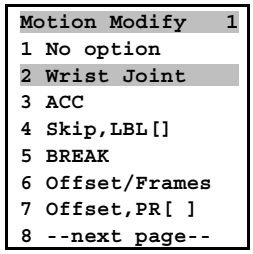
Per inserire un'istruzione aggiuntiva di movimento, portare il cursore a destra dell'istruzione di movimento e premere il tasto F4, CHOICE. Selezionare l'istruzione desiderata dal menu.







Istruzione di movimento Wrist joint L P[i] 50mm/sec FINE Wjnt



L'istruzione Wrist Joint specifica un tipo di traiettoria che non comporta il controllo dell'orientamento del polso. Nel modo standard, invece, l'orientamento del polso è controllato fino alla fine del movimento. L'istruzione Wrist Joint può essere inserita per movimenti in Linear, Circcular o Circle Arc.
Quando si utilizza l'istruzione Wrist Joint, l'orientamento del polso cambia durante il movimento. In ogni caso, il punto di centro utensile si muove lungo la traiettoria programmata senza inversioni dovute a punti di singolarità.

Impostazione dell'accelerazione

- **J P[1] 50% FINE ACC80**

```
Motion Modify   1
1 No option
2 Wrist Joint
3 ACC
4 Skip,LBL[]
5 BREAK
6 Offset/Frames
7 Offset,PR[ ]
8 --next page--
```

Questa istruzione consente di specificare un valore percentuale dell'accelerazione che è utilizzata dal robot durante il movimento. Questa funzione è stata concepita fondamentalmente per rallentare il movimento del robot. Se il valore di accelerazione viene diminuito, aumenta il tempo impiegato dal robot per raggiungere la velocità prevista. Per eseguire operazioni potenzialmente pericolose, come il trasporto di materiali ad alta temperatura in contenitori aperti, utilizzare un valore di ACC inferiore a 100%. Al contrario, aumentando il valore di accelerazione, diminuisce il tempo in cui il robot raggiunge la velocità programmata.
Il valore di accelerazione va scelto in funzione del tipo di operazione che deve essere svolta dal robot. I valori di accelerazione accettati dal sistema possono andare da 0% a 100%. I registri si utilizzano anche per specificare l'override dell'accelerazione mediante un'espressione indiretta.

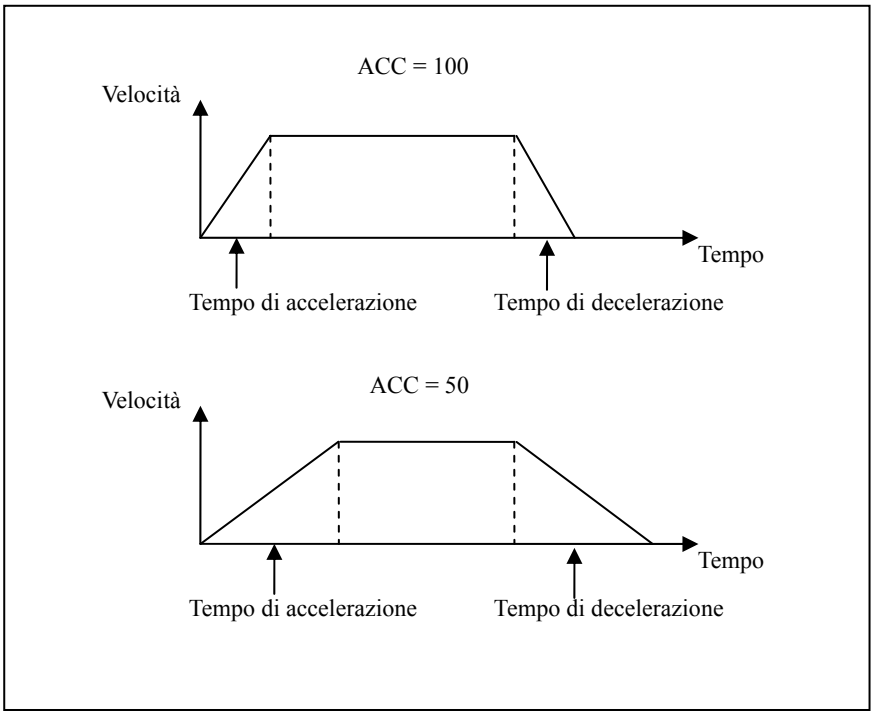


Fig. 4.3.5 (a) Accelerazione relativa

⚠ AVVERTENZA
Oltre il 100% di accelerazione può causare movimenti irregolari e vibrazioni. Dato che una corrente elevata fluisce istantaneamente verso la fonte primaria di alimentazione, può verificarsi un calo della tensione in ingresso dipendente dalla capacità dell'apparecchiatura, e questo può causare un allarme servo, come allarme alimentazione, errore eccessivo di posizione e bassa tensione nell'amplificatore. Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni descritte sopra, ridurre il valore di accelerazione relativa o eliminare l'istruzione ACC dal programma.
Inoltre, oltre il 100% di accelerazione aumenta il carico sul braccio del robot. Ciò può danneggiare le parti meccaniche del robot, provocare la rottura prematura dei riduttori e comunque accorciarne la vita utile.

Istruzione di interruzione movimento (Skip)

- **SKIP CONDITION [I/O] = [value]**
- **J P[1] 50% FINE Skip,LBL[3]**

```
Motion Modify   1
1 No option
2 Wrist Joint
3 ACC
4 Skip,LBL[]
5 BREAK
6 Offset/Frames
7 Offset,PR[ ]
8 --next page--
```

Un'istruzione SKIP provoca la diramazione del flusso logico del programma a una LBL di destinazione quando non è soddisfatta la condizione prevista (SKIP CONDITION). Se la condizione specificata alla linea di programma contenente "SKIP CONDITION..." si verifica durante il movimento, il robot interrompe definitivamente l'operazione di raggiungimento della posizione e l'esecuzione del programma prosegue alla linea successiva a quella contenente l'istruzione "Skip,LBL". Se la condizione specificata alla linea di programma contenente "SKIP CONDITION..." non si verifica durante tutto il movimento (il robot raggiunge la posizione registrata) l'esecuzione del programma salta all'etichetta (LBL) indicata.
Prima di poter eseguire un'istruzione di interruzione del movimento, è necessario specificare in anticipo quale condizione debba essere controllata dal sistema durante il movimento stesso. Prima di poter eseguire un'istruzione SKIP, è necessario che sia eseguita un'istruzione SKIP CONDITION. La condizione programmata con l'istruzione "SKIP CONDITION..." è valida per tutte le linee di programma successive, ma solo per le istruzioni di movimento in cui sia stata aggiunta l'istruzione "Skip,LBL". Per cambiare la condizione che deve essere controllata, bisogna inserire un'altra istruzione "SKIP CONDITION..." che andrà a rimpiazzare quella precedente. (Per dettagli sulle istruzioni di diramazione, vedere la Sezione 4.7. Per l'istruzione SKIP CONDITION, vedere la Sezione 4.9)

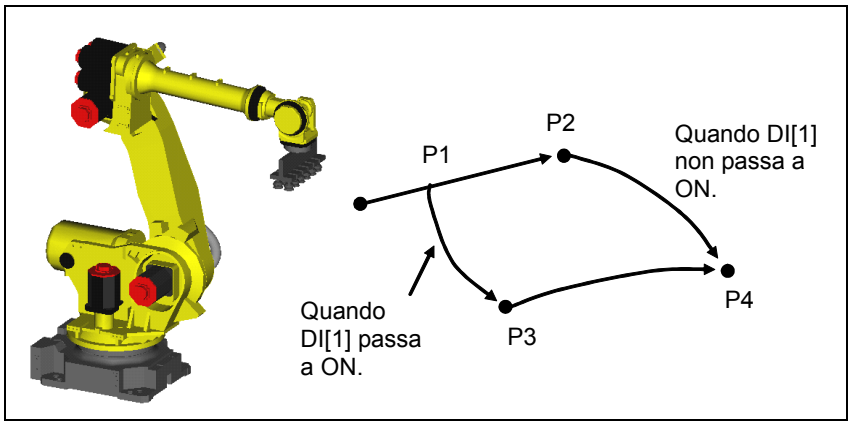
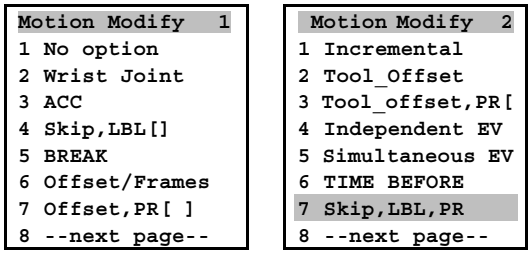


Fig. 4.3.5 (b) Istruzione di interruzione movimento (Skip)

Esempio
```
1: SKIP CONDITION DI[1] = ON
   2: J  P[1] 100% FINE
   3: L  P[2] 1000mm/sec FINE Skip, LBL[1]
   4: J  P[3] 50% FINE
   5: LBL[1]
   6: J  P[4] 50% FINE
```

Istruzione di interruzione immediato del movimento (High-speed skip)

- **SKIP CONDITION [I/O] = [value]**
- **L P[1] 100mm/sec FINE**
  Skip, LBL[3], PR[5]=LPOS



Un'istruzione SKIP ad alta velocità provoca la diramazione del flusso logico del programma a una LBL di destinazione quando non è soddisfatta la condizione prevista (SKIP CONDITION). Se la condizione specificata alla linea di programma contenente "SKIP CONDITION..." si verifica durante il movimento, il robot interrompe definitivamente l'operazione di raggiungimento della posizione e l'esecuzione del programma prosegue alla linea successiva a quella contenente l'istruzione "Skip,LBL". Se la condizione specificata alla linea di programma contenente "SKIP CONDITION..." non si verifica durante tutto il movimento (il robot raggiunge la posizione registrata) l'esecuzione del programma salta all'etichetta (LBL) indicata.
Prima di poter eseguire un'istruzione di interruzione del movimento, è necessario specificare in anticipo quale condizione debba essere controllata dal sistema durante il movimento stesso. Prima di poter eseguire un'istruzione SKIP ad alta velocità, è necessario che sia eseguita un'istruzione SKIP CONDITION. La condizione programmata con l'istruzione "SKIP CONDITION..." è valida per tutte le linee di programma successive, ma solo per le istruzioni di movimento in cui sia stata aggiunta l'istruzione "Skip,LBL". Per cambiare la condizione che deve essere controllata, bisogna inserire un'altra istruzione "SKIP CONDITION..." che andrà a rimpiazzare quella precedente. (Per dettagli sulle istruzioni di diramazione, vedere la Sezione 4.7. Per l'istruzione SKIP CONDITION, vedere la Sezione 4.9)

- Differenza fra l'istruzione di salto ad alta velocità e l'istruzione di salto

(1) Nel caso dell'istruzione di salto ad alta velocità, la posizione del robot al verificarsi della condizione di salo viene memorizzata nei registri di posizione programmati.
(2) Nel caso dell'istruzione di salto normale, nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni di salto il robot decelera e si ferma, d'altra parte, nel caso dell'istruzione di salto ad alta velocità il robot si ferma rapidamente sviluppando la copia massima del motore. Dopo l'arresto del robot, viene eseguita il comando successivo del programma quale che sia l'istruzione utilizzata.

Metodo di utilizzo

Metodo di utilizzo

a) Programmazione delle condizioni di salto
   Le condizioni di salto per l'istruzione di salto ad alta velocità si programmano come per la l'istruzione di salto standard.
b) Programmazione di un'istruzione di salto ad alta velocità (istruzione di movimento aggiuntiva)
   Selezionare l'istruzione di salto ad alta velocità “Skip, LBL, PR” dal menu delle operazioni aggiuntive.

Specificare l'etichetta (LBL), il registro di posizione (PR) ed il formato di memorizzazione della posizione.

```
Skip, LBL[10], PR[5]=LPOS
                      oppure JPOS
```

[Programma esempio]

```
                :
8: SKIP CONDITION DI[3]=ON
                :
10: L  P[2]  500mm/sec  FINE
11: L P[3] 100mm/sec
  :  SKIP, LBL[10], PR[5]=LPOS
                :
                :
30: LBL[10]
```

Spiegazione del programma esempio

Quando il segnale di ingresso DI[3] passa a (o si trova a) ON durante l'esecuzione della linea 11, la posizione corrente del robot è memorizzata in formato Cartesiano nel PR[5].
Se il segnale di ingresso DI[3] non passa mai a ON durante l'esecuzione della linea 11, il programma continua l'esecuzione dalla LBL[10] dopo il completamento dell'esecuzione della linea 11. In questo caso nel registro posizione PR[5] non è mai memorizzata alcuna posizione.

Note e limitazioni

(1) Errore di lettura della posizione
Più è bassa la velocità del robot, più è alta la precisione di lettura della posizione corrente del robot. A titolo indicativo, avendo una velocità di 100mm/sec, l'errore nella lettura è all'incirca pari a 1,5mm. L'errore è proporzionale alla velocità.

(2) Limite della velocità
Allo scopo di ridurre l'impatto dell'arresto del robot nel momento in cui viene soddisfatta la condizione di Skip, il sistema limita la velocità di movimento durante l'esecuzione dell'istruzione Skip ad alta velocità. Il limite di velocità è modulato in funzione del modello di ciascun robot. Se la velocità registrata eccede questo limite, interviene la riduzione automatica. Quando il sistema attiva la limitazione di velocità, viene visualizzato il seguente messaggio di avviso.
MOTN-560 Hspd.skip speed limit (G:numero di gruppo di assi)

Istruzione OFFSET

Offset,PR[2] (UFRAME [1])
J P[1] 50% FINE Offset

```
Motion Modify   1
1 No option
2 Wrist Joint
3 ACC
4 Skip,LBL[]
5 BREAK
6 Offset/Frames
7 Offset,PR[ ]
8 --next page--
```

Con l'istruzione OFFSET CONDITION è possibile modificare la posizione di destinazione di un movimento.
L'entità dello scostamento è data dalle coordinate impostate nel Registro Posizione PR indicato nella linea dell'istruzione.

L'effetto dell'istruzione OFFSET CONDITION si ha nelle linee di programma che prevedano movimenti a posizioni e che contengano l'istruzione aggiuntiva "Offset". D'altro canto, tale istruzione aggiuntiva "Offset" può essere scritta in un programma solo se preceduta da almeno una istruzione OFFSET CONDITION. Ogni istruzione OFFSET CONDITION specifica le condizioni di scostamento per tutto il programma che segue oppure fino alla successiva istruzione OFFSET CONDITION.
Con l'inserimento di un'istruzione OFFSET CONDITION si devono tenere presenti i punti seguenti:

- Il Registro Posizione PR contiene la direzione e l'entità dello scostamento.
- Se i dati di posizione sono espressi in Joint, lo scostamento è applicato per ciascun asse.
- Se i dati di posizione sono espressi in coordinate cartesiane, deve essere anche specificato il numero di sistema di coordinate utente a cui l'istruzione OFFSET CONDITION dovrà fare riferimento. (Vedi la sezione 4.13, "Istruzione frame") Quando i dati di posizione non sono espressi in funzione di uno specifico sistema coordinate cartesiane utente, il sistema di coordinate di riferimento (User Frame) è quello attivo al momento dell'esecuzione dell'istruzione OFFSET. (Vedi la Sezione 4.11, "Istruzione OFFSET CONDITION")

Sia il numero di sistema di coordinate utensile (UT) che la configurazione del polso (CONF) sono ignorati.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Le informazioni relative al sistema di coordinate utente non hanno alcuna influenza nella registrazione di Registri Posizione PR e di Posizioni in modo Joint. Sia le posizioni, sia i registri posizione, sono però influenzati dal sistema di coordinate utente quando l'istruzione di movimento è di tipo lineare.

Quando si memorizza o si modifica una posizione alla quale è associata l'istruzione "Offset", il sistema può, se richiesto, sottrarre lo scostamento dalla posizione stessa prima di scriverla nel programma.
Infatti, al momento della modifica o memorizzazione di una posizione che contenga l'istruzione "Offset", sul display della tastiera di programmazione compaiono le seguenti domande di inserimento dati:

- Subtract offset data from current pos? (Sottrarre i dati di scostamento dalla posizione corrente?)
  - Yes: Alla posizione corrente è sottratto lo scostamento definito nel PR nell'OFFSET CONDITION.
  - No: La posizione corrente viene memorizzata nel programma senza essere modificata.
- Enter PR index of offset data (Inserire il numero di PR che contiene i dati di scostamento)
  - Immettere il numero di PR definito come argomento dell'istruzione OFFSET CONDITION.
- Enter uframe no of offset data (Inserire il numero di sistema di coordinate utente utilizzato):
  Scrivere il numero di sistema di coordinate utente (User Frame) che viene utilizzato quando il sistema sottrae i dati di scostamento dalla posizione corrente.

Se i dati della posizione sono inseriti manualmente per mezzo dei tasti numerici, non è possibile istruire il sistema a sottrarre i dati di scostamento.
Anche se il programmatore aveva risposto YES alla specifica richiesta, nei seguenti casi la memorizzazione della posizione che si sta registrando avviene senza che ad essa sia applicata la sottrazione dello scostamento:

- Il Registro Posizione PR non è inizializzato ad alcun valore.
- La voce "Ignore Offset command" è impostata a ENABLED.
  (Vedi la Sezione 3.16 "Impostazione dati generici")

Se la voce "Ignore Offset " è impostata a ENABLED, il sistema scrive nel programma la posizione corrente del robot senza modificarla (i messaggi di richiesta esposti poco fa non vengono visualizzati) ed il robot si ferma alla posizione registrata anche se l'istruzione OFFSET è stata eseguita.
Quando l'entità dello scostamento subisce variazioni dopo che il programma è andato in Pausa, mentre era in corso l'esecuzione dell'istruzione Offset, tali variazioni hanno immediato effetto sul movimento una volta che il programma viene riavviato. Se, però, si cambia il numero del PR specificato nell'istruzione OFFSET CONDITION, il movimento non ne viene influenzato.
Quando l'esecuzione del programma è effettuata all'indietro, il robot si muove verso le posizioni calcolate con lo scostamento. (Vedi la Sezione 6.3.2, "Esecuzione di test in modo Step").
La stessa spiegazione è valida per quanto riguarda l'istruzione Offset,PR[] ai punti che seguono.

Istruzione Offset,PR

J P[1] 50% FINE Offset,PR[2]

```
Motion Modify  1
1 No option
2 Wrist Joint
3 ACC
4 Skip,LBL[]
5 BREAK
6 Offset/Frames
7 Offset,PR[ ]
8 --next page--
```

L'istruzione aggiuntiva Offset,PR consente di specificare in modo diretto lo scostamento, senza utilizzare l'istruzione OFFSET CONDITION. Il sistema di coordinate preso a riferimento è quello attualmente selezionato.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Le informazioni relative al sistema di coordinate utente non hanno alcuna influenza nella registrazione di Registri Posizione PR e di Posizioni in modo Joint. Sia le posizioni, sia i registri posizione, sono però influenzati dal sistema di coordinate utente quando l'istruzione di movimento è di tipo lineare.

Quando si memorizza o si modifica una posizione alla quale è associata l'istruzione "Offset,PR", il sistema può, se richiesto, sottrarre lo scostamento dalla posizione stessa prima di scriverla nel programma.
Infatti, al momento della modifica o memorizzazione di una posizione che contenga l'istruzione "Offset", sul display della tastiera di programmazione compaiono le seguenti domande di inserimento dati:

- Subtract offset data from current pos? (Sottrarre i dati di scostamento dalla posizione corrente?)
  - Yes: il sistema sottrae i dati di offset dalla posizione registrata.
  - No Le informazioni posizionali corrispondono alla posizione programmata direttamente.

Se i dati della posizione sono inseriti manualmente per mezzo dei tasti numerici, non è possibile istruire il sistema a sottrarre i dati di scostamento.
Anche se il programmatore aveva risposto YES alla specifica richiesta, nei seguenti casi la memorizzazione della posizione che si sta registrando avviene senza che ad essa sia applicata la sottrazione dello scostamento:

- Il Registro Posizione PR non è inizializzato ad alcun valore.
- Il numero di indice del registro posizione PR utilizzato per l'istruzione OFFSET, PR non è valido.
- La voce "Ignore Offset command" è impostata a ENABLED. (Vedi la Sezione 3.16 "Impostazione dati generici")

Se la voce "Ignore Offset " è impostata a ENABLED, il sistema scrive nel programma la posizione corrente del robot senza modificarla (i messaggi di richiesta esposti poco fa non vengono visualizzati) ed il robot si ferma alla posizione registrata anche se l'istruzione OFFSET è stata eseguita.

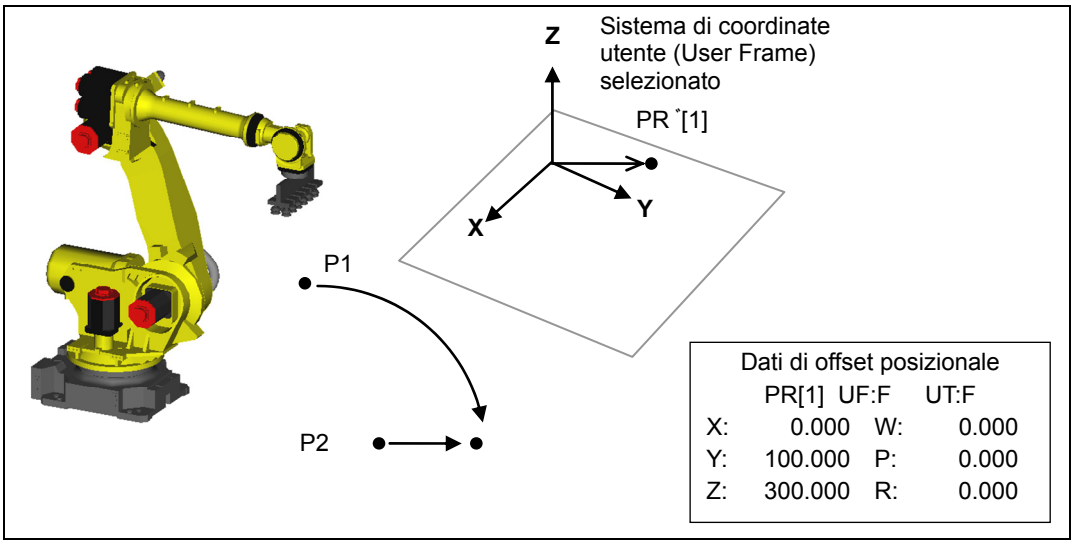


Fig. 4.3.5 (c) Istruzione Offset

Esempio 1
```
1:    OFFSET CONDITION PR[1]
2: J  P[1] 100% FINE
3: L  P[2] 500mm/sec FINE Offset
```

Esempio 2
```
1: J  P[1] 100% FINE
2: L  P[2] 500mm/sec FINE Offset, PR[1]
```

Istruzione TOOL OFFSET CONDITION

TOOL_OFFSET CONDITION PR[2] (UTOOL[1])
J P[1] 50% FINE Tool_offset

```
Motion Modify   2
1 Incremental
2 Tool_Offset
3 Tool Offset,PR[
4 Independent EV
5 Simultaneous EV
6 TIME BEFORE
7 Skip,LBL,PR
8 --next page—
```

Con l'istruzione TOOL OFFSET CONDITION è possibile modificare la posizione di destinazione di un movimento. L'entità dello scostamento è data dalle coordinate impostate nel Registro Posizione PR indicato nella linea dell'istruzione.
L'istruzione TOOL_OFFSET CONDITION specifica lo scostamento da applicare ad un'istruzione Tool_Offset. Eseguire un'istruzione TOOL_OFFSET CONDITION prima di eseguire la corrispondente istruzione Tool_Offset. L'effetto dell'istruzione TOOL OFFSET CONDITION si ha nelle linee di programma che prevedano movimenti a posizioni e che contengano l'istruzione aggiuntiva "Tool Offset".
Con l'inserimento di un'istruzione TOOL OFFSET CONDITION si devono tenere presenti i punti seguenti:

- Il Registro Posizione PR contiene la direzione e l'entità dello scostamento.
- Il sistema di coordinate utensile (UTOOL) è utilizzato per specificare le condizioni di scostamento.
- Nel caso in cui non si specifichi il sistema di coordinate utensile di riferimento, è utilizzato quello attualmente selezionato nel sistema.

Quando si memorizza o si modifica una posizione alla quale è associata l'istruzione "Tool_offset", il sistema può, se richiesto, sottrarre lo scostamento dalla posizione stessa prima di scriverla nel programma.
Infatti, al momento della modifica o memorizzazione di una posizione che contenga l'istruzione "Tool_offset", sul display della tastiera di programmazione compaiono le seguenti domande di inserimento dati:

- Subtract tool offset data? (Sottrarre i dati di scostamento dalla posizione corrente?)
  - Premendo Yes, alla posizione corrente è sottratto lo scostamento utensile definito nel PR.
  - Premendo No, la posizione corrente viene memorizzata nel programma senza essere modificata.
- Enter PR index of tool offset data (Inserire il numero di PR che contiene i dati di scostamento):
  - Immettere il numero di PR definito come argomento dell'istruzione TOOL OFFSET CONDITION.
- Enter tool no. of tool offset data (Inserire il numero di sistema di coordinate utensile Tool Frame):
  - Scrivere il numero di sistema di coordinate utensile (Tool Frame) da utilizzare per lo scostamento.

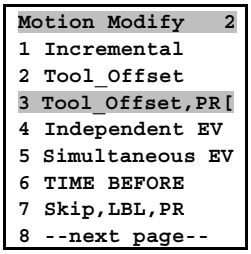
Se i dati della posizione sono inseriti manualmente, per mezzo dei tasti numerici, non è possibile istruire il sistema a sottrarre i dati di scostamento.
Anche se il programmatore aveva risposto YES alla specifica richiesta, nei seguenti casi la memorizzazione della posizione che si sta registrando avviene senza che ad essa sia applicata la sottrazione dello scostamento:

- Il Registro Posizione PR non è inizializzato ad alcun valore.
- La voce "Ignore Tool_offset" è impostata a ENABLED.
  (Vedi la Sezione 3.16 "Impostazione dati generici")

Se la voce "Ignore Tool_Offset" è impostata a ENABLED, il sistema scrive nel programma la posizione corrente del robot senza modificarla (i messaggi di richiesta esposti poco fa non vengono visualizzati) ed il robot si ferma alla posizione registrata anche se l'istruzione TOOL OFFSET è stata eseguita.
Quando l'entità dello scostamento subisce variazioni dopo che il programma è andato in Pausa mentre era in corso l'esecuzione dell'istruzione Offset, tali variazioni hanno immediato effetto sul movimento una volta che il programma viene riavviato. Se, però, si cambia il numero del PR specificato nell'istruzione TOOL OFFSET CONDITION, il movimento non ne viene influenzato.
Quando l'esecuzione del programma è effettuata all'indietro (Vedi la Sezione 6.3.2, "Esecuzione di test in modo STEP"), il robot si muove verso le posizioni calcolate con lo scostamento. La stessa spiegazione è valida per quanto riguarda l'istruzione Tool Offset,PR[] ai punti che seguono.

Istruzione Tool_Offset,PR

J P[1] 50% FINE Tool_Offset, PR[2]



Specifica in modo diretto l'entità dello scostamento senza fare uso, ignorandola, dell'istruzione TOOL OFFSET CONDITION. Il sistema di coordinate utensile preso a riferimento è quello attualmente selezionato per il robot.

Quando si memorizza o si modifica una posizione alla quale è associata l'istruzione "Tool_offset, PR", il sistema può, se richiesto, sottrarre lo scostamento dalla posizione stessa prima di scriverla nel programma. Infatti, al momento della modifica o memorizzazione di una posizione che contenga l'istruzione "Tool_offset, PR", sul display della tastiera di programmazione compaiono le seguenti domande di inserimento dati:

- Subtract tool offset data? (Sottrarre i dati di scostamento dalla posizione corrente?)
  - Premendo Yes, alla posizione corrente è sottratto lo scostamento utensile definito nel PR.
  - Premendo No, la posizione corrente viene memorizzata nel programma senza essere modificata.

Se i dati della posizione sono inseriti manualmente, per mezzo dei tasti numerici, non è possibile istruire il sistema a sottrarre i dati di scostamento.

Anche se il programmatore aveva risposto YES alla specifica richiesta, nei seguenti casi la memorizzazione della posizione che si sta registrando avviene senza che ad essa sia applicata la sottrazione dello scostamento:

- Il Registro Posizione PR non è inizializzato ad alcun valore.
- Quando nell'istruzione Tool_Offset, non è stato specificato il numero del registro posizione.
- La voce "Ignore Tool_offset" è impostata a ENABLED. (Vedi la Sezione 3.16 "Impostazione dati generici")

Se la voce "Ignore Tool_Offset" è impostata a ENABLED, il sistema scrive nel programma la posizione corrente del robot senza modificarla (i messaggi di richiesta esposti poco fa non vengono visualizzati) ed il robot si ferma alla posizione registrata anche se l'istruzione TOOL OFFSET è stata eseguita.

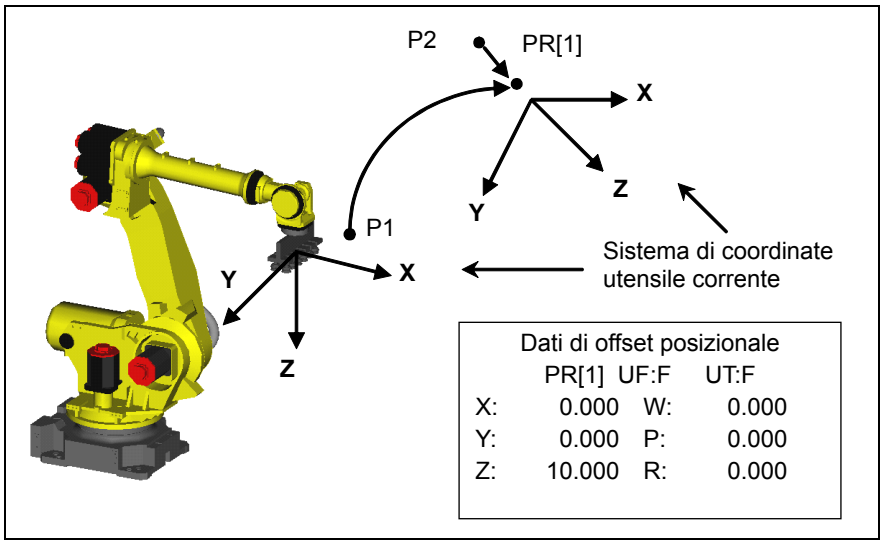


Fig. 4.3.5 (d) Istruzione Tool Offset

Esempio 1

```
1:   TOOL_OFFSET CONDITION PR[1]
2: J P[1] 100% FINE
3: L P[2] 500mm/sec FINE Tool_Offset
```

Esempio 2

```
1: J P[1] 100% FINE
2: L P[2] 500mm/sec FINE Tool_Offset, PR[1]
```

Istruzione di Movimento Incrementale

J P[1] 50% FINE INC

```
Motion Modify   2
1 Incremental
2 Tool_Offset
3 Tool Offset,PR[
4 Independent EV
5 Simultaneous EV
6 TIME BEFORE
7 Skip,LBL,PR
8 --next page--
```

L'istruzione di Movimento Incrementale provoca lo spostamento del robot, a partire dalla posizione attuale, di una distanza specificata nei dati di posizione. Ciò significa che l'entità del movimento, a partire dalla posizione corrente, è descritta dai dati di posizione inseriti nell'istruzione di movimento.
Per l'impostazione dei dati di posizione devono essere definiti i seguenti elementi:

- Quando i dati sono in formato Joint, è applicato l'incremento asse per asse.
- Quando i dati di posizione sono contenuti in una Posizione P, il sistema di coordinate utente è quello specificato nella Posizione. In ogni caso, il sistema di coordinate viene verificato. (Sistema di riferimento delle coordinate cartesiane)
- Quando i dati posizione sono contenuti in un Registro Posizione PR, il sistema di coordinate utente utilizzato è quello corrente.
- Quando si utilizza l'istruzione INC insieme ad una OFFSET, il tipo di dati posizione deve essere omogeneo. In questo caso, l'entità dello scostamento è utilizzato per modificare la posizione di destinazione del movimento incrementale.

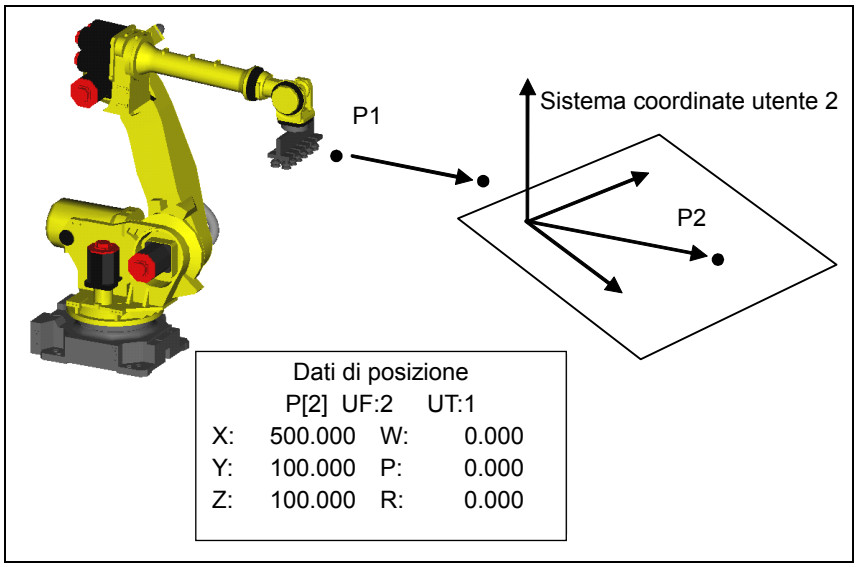


Fig. 4.3.5 (e) Istruzione di Movimento Incrementale

Esempio 1

```
1: J  P[1] 100% FINE
2: L  P[2] 500mm/sec FINE INC
```

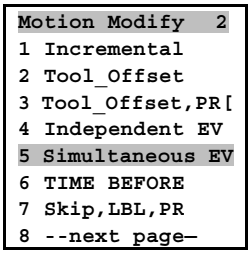
Quando si inserisce un'istruzione INC, tenere presente i seguenti aspetti
(Vedi la Sezione 5.3.4, Programmazione di istruzioni di movimento aggiuntive):

- L'aggiunta dell'istruzione INC imposta i dati posizione a non-inizializzato.
- L'aggiunta dell'istruzione INC impedisce l'autoapprendimento dei dati posizione.
- Effettuare l'autoapprendimento dei dati posizione, comporta la cancellazione dell'istruzione INC.

Quando un programma va in Pausa mentre stava eseguendo un'istruzione INC, se i dati posizione cambiano, tale cambiamento non è preso in considerazione dal sistema. Per far sì che il robot si muova nella posizione modificata, riprendere l'esecuzione del programma dalla linea immediatamente precedente quella contenente l'istruzione INC.

Istruzione di Movimento Simultaneo di Assi Estesi (Simultaneous EV)

J P[1] 50% FINE EV 50%



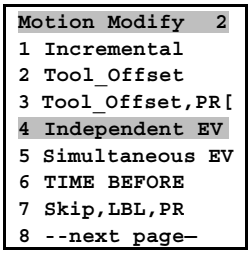
Questa istruzione gestisce la sincronizzazione dei movimenti del robot e degli assi estesi, cioè gli assi ausiliari presenti nello stesso gruppo di assi del quale fa parte il robot stesso.
La sincronizzazione avviene così:

- Se il tempo che deve impiegare il robot per eseguire il proprio movimento è più lungo rispetto a quello degli assi estesi, questi ultimi sono sincronizzati con il robot.
- Se il tempo che devono impiegare gli assi estesi per eseguire il proprio movimento è più lungo rispetto a quello del robot, quest'ultimo è sincronizzato con gli assi estesi.

La velocità degli assi estesi è espressa come percentuale (da 1% a 100%) della loro massima velocità.

Istruzione di movimento Indipendente di assi estesi (EV i%)

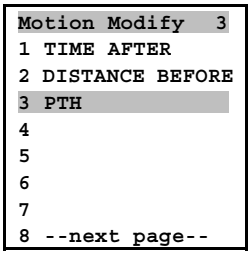
J P[1] 50% FINE Ind.EV 50%



Questa istruzione consente al robot e agli assi estesi, cioè quelli presenti nello stesso gruppo di assi di cui fa parte il robot, di muoversi in modo asincrono.
Sia il robot, sia gli assi estesi, iniziano a muoversi nello stesso momento, ma terminano il loro movimento in momenti diversi, in funzione delle loro diverse velocità.
La velocità degli assi estesi è espressa come percentuale (da 1% a 100%) della loro massima velocità.
Se non si inserisce questa istruzione, qualsiasi movimento programmato per robot e assi estesi è controllato dal sistema in modo sincrono.

Istruzione PATH

J P[1] 50% CNT10 PTH



La funzione PTH (Path) è stata implementata per migliorare le prestazioni del robot quando deve effettuare movimenti brevi e il tipo di posizionamento è CNT (continuo).
Se il robot deve coprire una distanza breve tra un punto ed un altro, la sua velocità non ha tempo sufficiente per raggiungere il valore programmato. Per questo motivo, nei casi in cui il posizionamento è di tipo FINE, il controllore deve organizzare il movimento basandosi sulla velocità a cui il robot può arrivare, piuttosto che su quella programmata. (La pianificazione del movimento consiste nel calcolare, prima dell'esecuzione dell'operazione, la traiettoria sulla quale dovrà muoversi il robot).
L'utilizzo dell'istruzione PTH fa sì che la pianificazione del movimento sia realizzata considerando la velocità ottenibile in un posizionamento CNT.
Gli effetti dell'impiego di questa istruzione di solito sono i seguenti:

- Miglioramento del tempo ciclo.
- Miglioramento della precisione della traiettoria.

La funzione PTH ha un effetto più apprezzabile nei movimenti più brevi e per i quali si è specificato un valore di CNT più basso.
In alcuni casi l'utilizzo dell'istruzione PTH provoca un allungamento del tempo ciclo; pertanto è necessario verificare che non ci si trovi nelle seguenti condizioni:
Nei seguenti casi, l'uso dell'istruzione PTH può provocare una allungamento del tempo ciclo:
Prima di impiegare questa funzione, quindi, controllare i suoi effetti sul programma.

- Il valore di CNT programmato nell'istruzione di movimento è alto.
- La distanza percorsa dal robot per il movimento in questione è lunga.
- Nel programma sono presenti posizionamenti CNT consecutivi.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> In qualche caso è possibile che l'istruzione PTH provochi movimenti bruschi o vibrazioni. Se ciò dovesse accadere, cancellare l'istruzione dal movimento.

Istruzione BREAK

L P[1] 2000mm/sec CNT100 BREAK

Utilizzando l'istruzione BREAK, l'operatore può forzare il robot ad attendere, nella posizione registrata, il completamento dell'esecuzione di un'istruzione WAIT, anche se il tipo di terminazione del movimento, definito prima dell'istruzione WAIT stessa, è CNT.

Quando l'istruzione BREAK viene aggiunta all'istruzione di movimento, contenente il tipo di terminazione CNT, precedente l'istruzione WAIT, il movimento successivo non inizia fino a quando non è soddisfatta la condizione di attesa. Per questo motivo, il robot si porta nella posizione registrata e lì rimane in attesa, con conseguente modifica della traiettoria percorsa, in funzione della durata dell'attesa stessa. Se la durata dell'attesa è sufficientemente lunga, il robot rimane fermo nella posizione registrata fino al momento in cui potrà iniziare il movimento successivo.

Esempio: Con l'istruzione BREAK
1: L P[1] 2000mm/sec FINE
2: L P[2] 2000mm/sec CNT100 BREAK
3: WAIT DI[1]=ON oppure WAIT x(sec)
4: L P[3] 2000mm/sec FINE

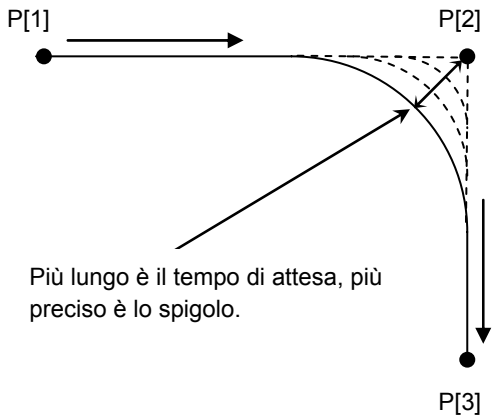


Fig. 4.3.5 (f) Istruzione BREAK

Riferimento

Normalmente, quando un'istruzione WAIT è presente subito dopo un'istruzione di movimento con terminazione di tipo CNT, il robot attende sul punto fino a quando la condizione di attesa non viene soddisfatta. La traiettoria di raccordo allo spigolo è costante, indipendentemente dalla durata dell'attesa.

Esempio: Senza l'istruzione BREAK
1: L P[1] 2000mm/sec FINE
2: L P[2] 2000mm/sec CNT100
3: WAIT DI[1]=ON oppure WAIT x(sec)
4: L P[3] 2000mm/sec FINE

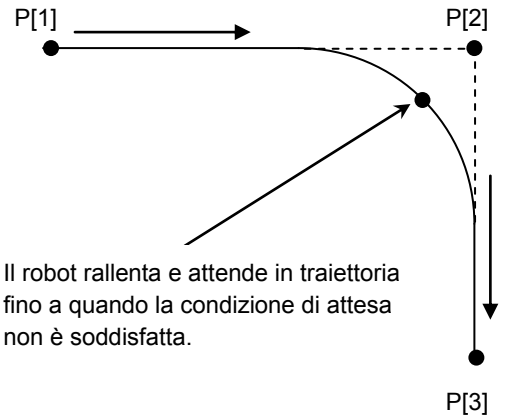


Fig. 4.3.5 (g) Istruzione BREAK (Senza istruzione BREAK)

4.4 ISTRUZIONI PALLETIZING

La funzione Per i dettagli vedi il capitolo 10.consente di programmare la deposizione di pezzi in modo ordinato su più strati. Per fare questo è sufficiente memorizzare pochi punti rappresentativi Per i dettagli vedi il capitolo 10. FUNZIONE DI PALLETTIZZAZIONE

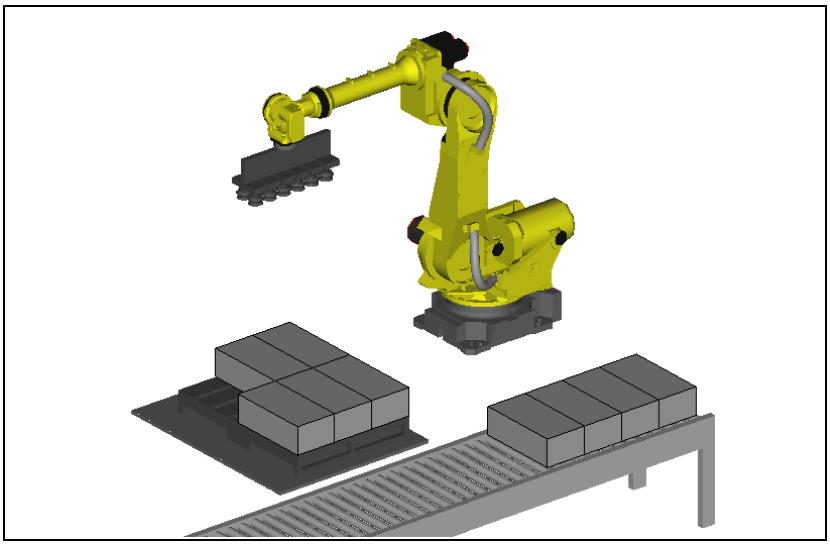


Fig. 4.4 Funzione Palletizing

Sono disponibili le seguenti istruzioni di palletizzazione:

- Istruzioni di palletizzazione PALLETIZING-B, BX, E, EX
- Istruzioni di movimento in palletizzazione J PAL_i [BTM] 100 % FINE
- Istruzione di fine palletizzazione PALLETIZING-END-_i

4.4.1 Istruzione Palletizing

In base ai valori contenuti nei registri di palletizzazione (PL), la funzione Palletizing calcola la posizione nella quale dovrà essere preso o depositato il pezzo, secondo uno schema di palletizzazione predefinito. Il risultato del calcolo è poi scritto nei dati di posizione nell'istruzione di movimento in palletizzazione.

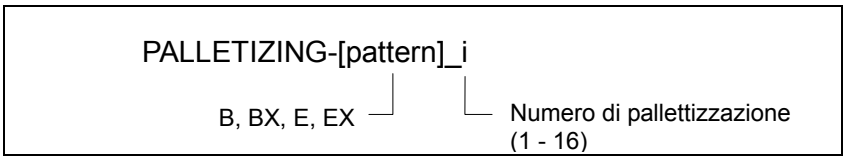


Fig. 4.4.1 Istruzioni di pallettizzazione

È possibile definire quattro tipi di palletizzazione in funzione dello schema di deposizione/presa dei pezzi e della traiettoria di avvicinamento e allontanamento.

Schemi di Palletizzazione/Depalletizzazione

Le istruzioni di palletizzazione sono suddivise nelle categorie sotto elencate.

Tabella 4.4.1 Schemi di Palletizzazione/Depalletizzazione

Schema	Palletizzazione consentita
B	Palletizzazione rettangolare con unica traiettoria di avvicinamento
BX	Palletizzazione rettangolare con traiettorie di avvicinamento multiple
E	Palletizzazione rettangolare con unica traiettoria di avvicinamento
EX	Palletizzazione complessa con traiettorie di avvicinamento multiple

4.4.2 Istruzione di movimento in palletizzazione

È un' istruzione di movimento composta di tre punti - uno di approccio, uno di deposito/presa, uno di allontanamento - ed è dedicata unicamente alla palletizzazione. Questa istruzione è dedicata alla palletizzazione. Ogni istruzione di palletizzazione riscrive i dati di posizione.

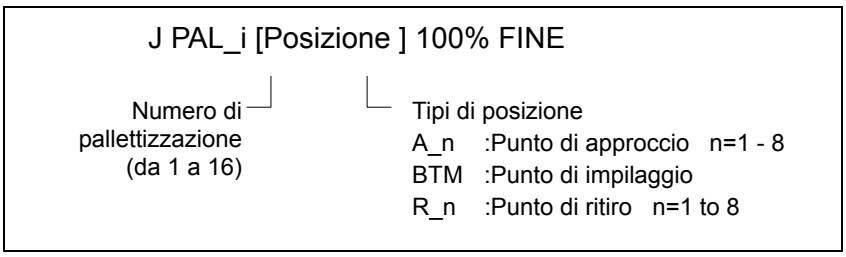


Fig. 4.4.2 Istruzione di movimento in palletizzazione

4.4.3 Istruzione di fine pallettizzazione

Questa istruzione incrementa o decrementa il valore contenuto nel registro di pallettizzazione.

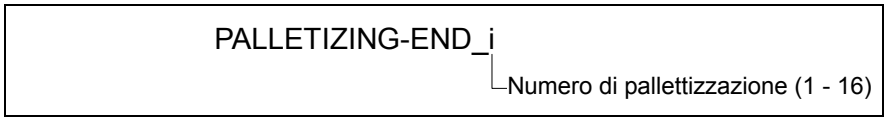
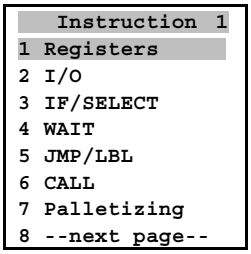


Fig. 4.4.3 Istruzione di fine pallettizzazione

Esempio
```
1:    PALLETIZING-B_3
2: L  PAL_3[ A_1 ] 100mm/sec CNT10
3: L  PAL_3[ BTM ] 50mm/sec FINE
4:    HAND1 OPEN
5: L  PAL_3[ R_1 ] 100mm/sec CNT10
6:    PALLETIZING-END_3
```

4.5 ISTRUZIONI SU REGISTRI

Queste istruzioni effettuano operazioni aritmetiche sui registri. Sono disponibili le seguenti istruzioni su registri:



- Istruzioni su Registri
- Istruzioni su Registri di posizione (PR)
- Istruzioni su elementi di registri di posizione
- Istruzioni su registri di pallettizzazione
- Registri stringa, istruzioni su stringhe

Le istruzioni su Registri supportano operazioni polinomiali come quelle descritte sotto:
Esempio 1: R[2]=R[3]-R[4]+R[5]-R[6]
2: R[10]=R[2]*100/R[6]

Esistono alcune restrizioni:

- Possono essere inseriti un massimo di cinque operatori su una singola linea.

Esempio 1: R[2]=R[3]+R[4]+R[5]+R[6]+R[7]+R[8]
Fino a cinque operatori

- I segni "+" e "-" possono esistere sulla stessa linea. Altrettanto per quanto riguarda gli operatori "*" e "/". Non possono coesistere invece "+" o "-" e "*" o "/".

4.5.1 Istruzioni su Registri numerici R

Queste istruzioni effettuano operazioni aritmetiche sui registri R. Un registro R è una variabile numerica che può contenere un valore intero o reale (frazione decimale). Per avere dettagli sui Registri, vedere la sezione 7.3. La quantità standard di registri numerici presenti nel sistema è di 200, ma può essere aumentata fino a 999.

R[i] = (valore)

L'istruzione R[i] = (valore) assegna un valore numerico al registro specificato.

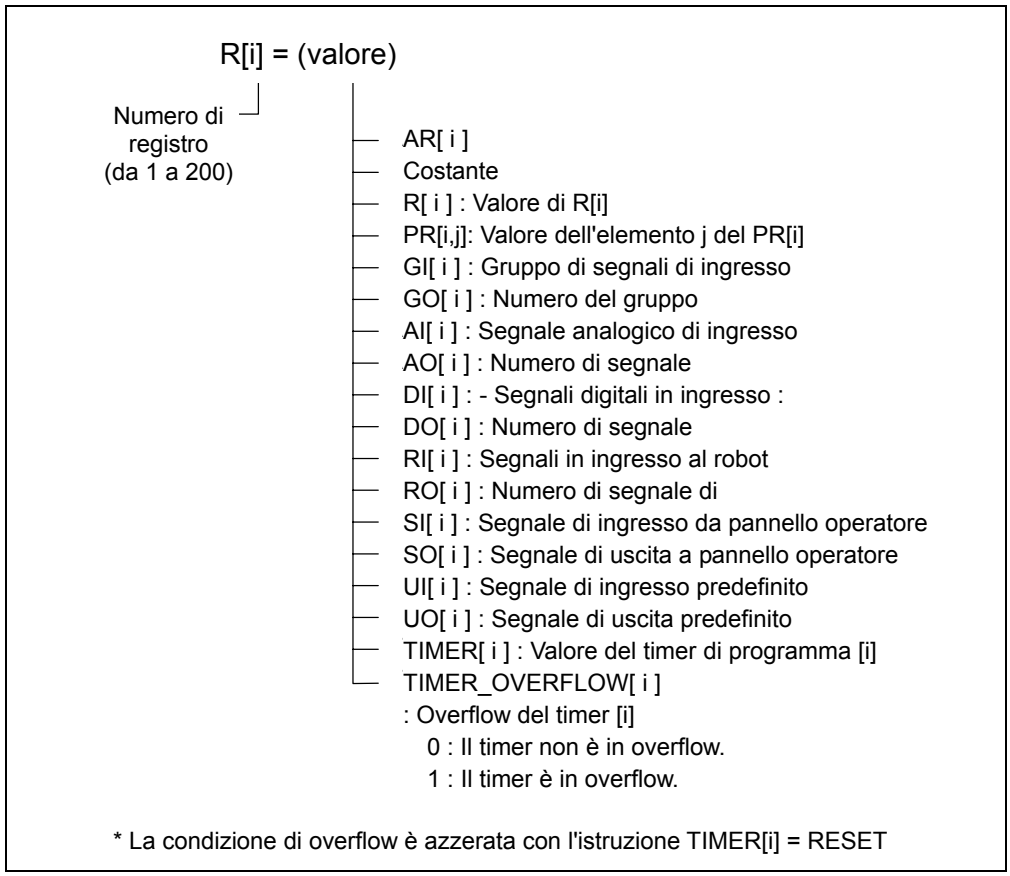


Fig. 4.5.1 (a) Istruzione R[i] = (valore)

Esempio
```
1: R[1] = RI[3]
2: R[R[4]] = AI[R[1]]
```

R[i] = (valore) + (valore)

L'istruzione R[i] = (valore) + (valore) scrive la somma tra due numeri nel registro specificato.

R[i] = (valore) - (valore)

L'istruzione R[i] = (valore) - (valore) scrive la differenza tra due numeri nel registro specificato.

R[i] = (valore) * (valore)

L'istruzione R[i] = (valore) * (valore) scrive il prodotto tra due numeri nel registro specificato.

R[i] = (valore) / (valore)

L'istruzione R[i] = (valore) / (valore) scrive il risultato della divisione tra due numeri nel registro specificato.

PR[i,j] = (valore) MOD (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) MOD (valore) trasferisce il resto della divisione tra due numeri in un elemento di un PR.

PR[i,j] = (valore) DIV (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) DIV (valore) trasferisce la parte intera della divisione tra due numeri in un elemento di un PR..

PR [i,j] = (x - (x MOD y)) / y

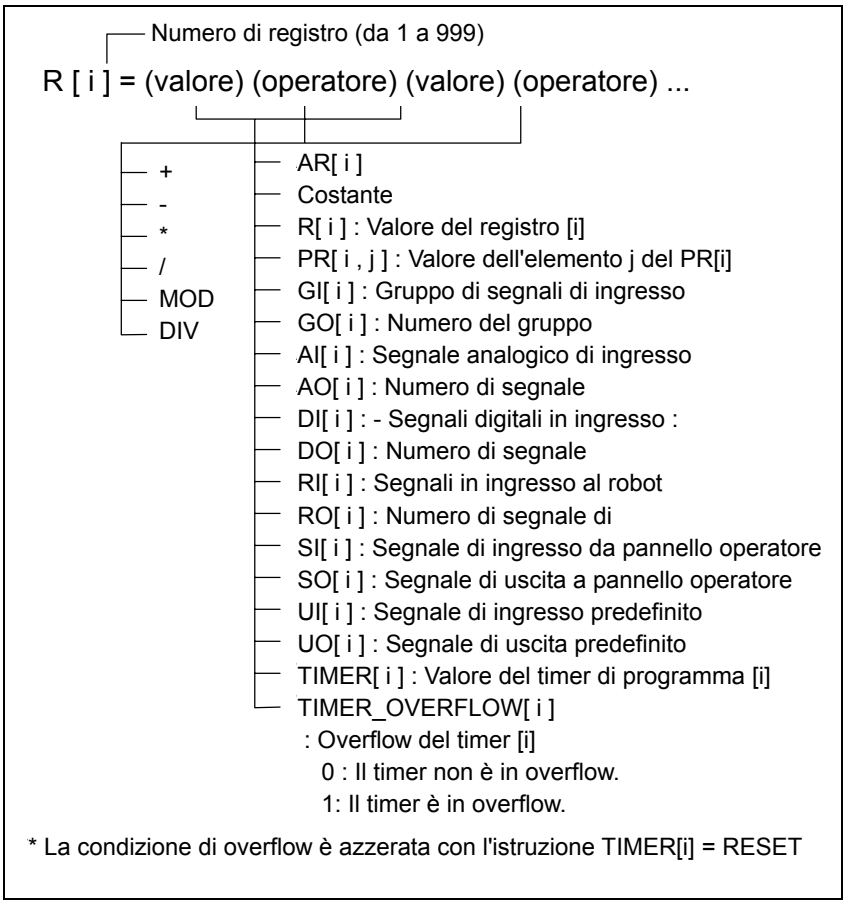


Fig. 4.5.1 (b) Istruzioni aritmetiche su registro

Esempio
```
3: R[3:flag] = DI[4]+PR[ 1, 2 ]
4: R[ R[4] ] = R[1]+1
```

4.5.2 Istruzioni su Registri Posizione PR

Queste istruzioni effettuano operazioni aritmetiche sui registri posizione PR. Un'istruzione su registro posizione consente di scrivere in un PR dati di tipo posizione, somme o sottrazioni di valori numerici. Il formato utilizzato per le istruzioni su PR è lo stesso impiegato per le istruzioni su registro.
Un registro posizione PR è una variabile in grado di contenere dati di posizione (coordinate X, Y, Z, W, P, R). Per maggiori dettagli sui registri posizione vedere la Sezione 7.4. In standard i PR disponibili sono 10 espandibili a 200.

NOTA
Prima di eseguire un'istruzione di movimento contenente un PR, bloccarne il contenuto con l'istruzione LOCK PREG. Quando si eseguono istruzioni su registri posizione sbloccati, potrebbero verificarsi rallentamenti nel ciclo automatico. Per ulteriori dettagli sull'istruzione LOCK PREG, vedi la Sezione 9.4, Pre-calcolo dei Registri Posizione PR.

PR[i] = (valore)

L'istruzione PR[i] = (valore) assegna un valore numerico al registro posizione specificato.

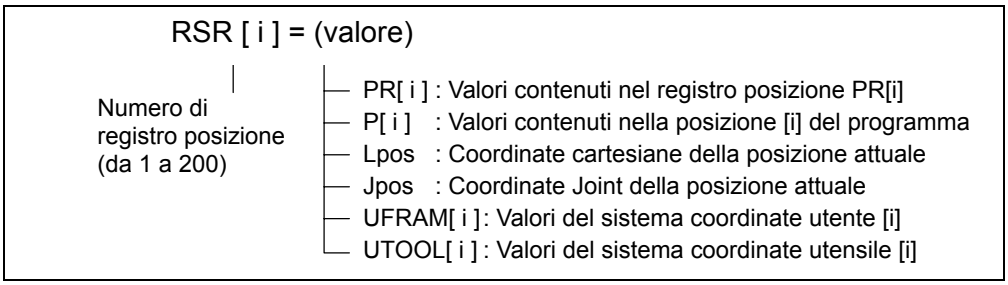


Fig. 4.5.2 (a) Istruzione PR[i] = (valore)

Esempio
```
1: PR[1] = Lpos
2: PR[ R[4] ] = UFRAME[ R[1] ]
3: PR[9] = UTOOL[1]
```

PR[i] = (valore) + (valore)

L'istruzione PR[i] = (valore) + (valore) scrive la somma tra due variabili nel registro posizione specificato. L'istruzione PR[i] = (valore) - (valore) scrive la differenza tra due variabili nel registro posizione specificato.

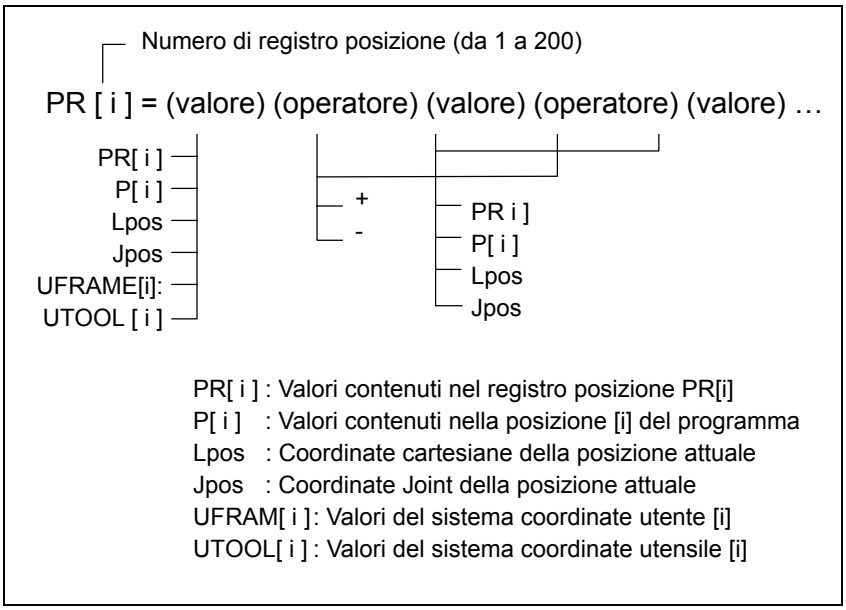


Fig. 4.5.2 (b) Istruzioni aritmetiche su registri posizione PR

Esempio
```
4: PR[3] = PR[3]+Lpos
5: PR[4] = PR[ R[1] ]
```

4.5.3 Istruzioni su elementi di registri posizione PR

Le istruzioni su elementi di registri posizione PR consentono di effettuare operazioni aritmetiche su uno degli elementi che compongono un PR. Nella rappresentazione PR[i,j] la i indica il numero di PR, mentre la j specifica il numero di elemento nel PR. Mediante questo tipo di istruzione è possibile caricare un valore, oppure la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione tra due valori, in uno degli elementi di un PR. Il formato utilizzato per le istruzioni su elementi di PR è lo stesso impiegato per le istruzioni su registro.

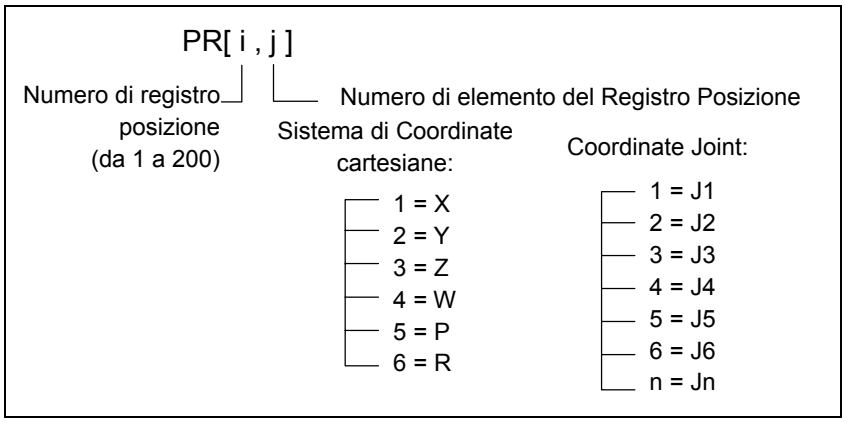


Fig. 4.5.3 (a) Istruzione su PR[i,j]

PR [i, j] = (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) assegna un valore numerico ad un elemento di un registro posizione PR.

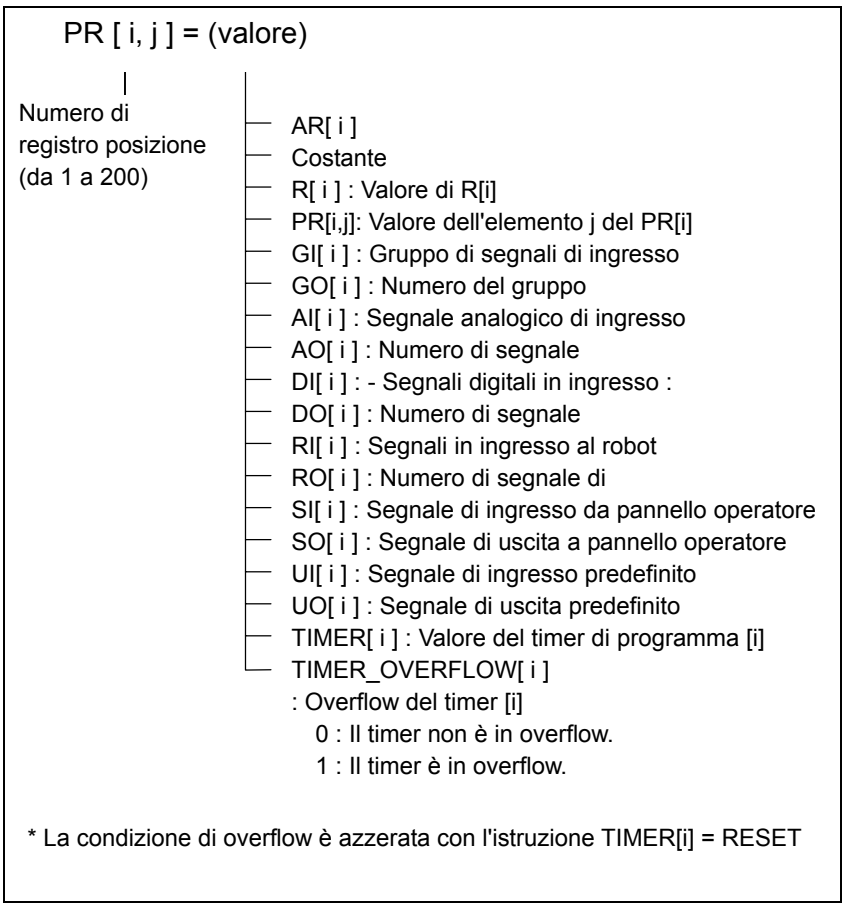


Fig. 4.5.3 (b) Istruzione PR[i,j] = (valore)

Esempio
```
1: PR[ 1, 2 ] = R[3]
2: PR[ 4, 3 ] = 324.5
```

PR[I,j] = (valore) + (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) + (valore) scrive la somma tra due numeri in un elemento di un PR.

PR[i,j] = (valore) - (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) + (valore) scrive la differenza tra due numeri in un elemento di un PR.

PR[i,j] = (valore) * (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) * (valore) scrive il prodotto tra due numeri in un elemento di un PR.

PR[i,j] = (valore) / (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) / (valore) scrive il risultato della divisione tra due numeri in un elemento di un PR.

PR[i,j] = (valore) MOD (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) MOD (valore) trasferisce il resto della divisione tra due numeri in un elemento di un PR.

PR[i,j] = (valore) DIV (valore)

L'istruzione PR[i,j] = (valore) DIV (valore) scrive il risultato della divisione tra due numeri in un elemento di un PR.

PR [i,j] = (x - (x MOD y)) / y

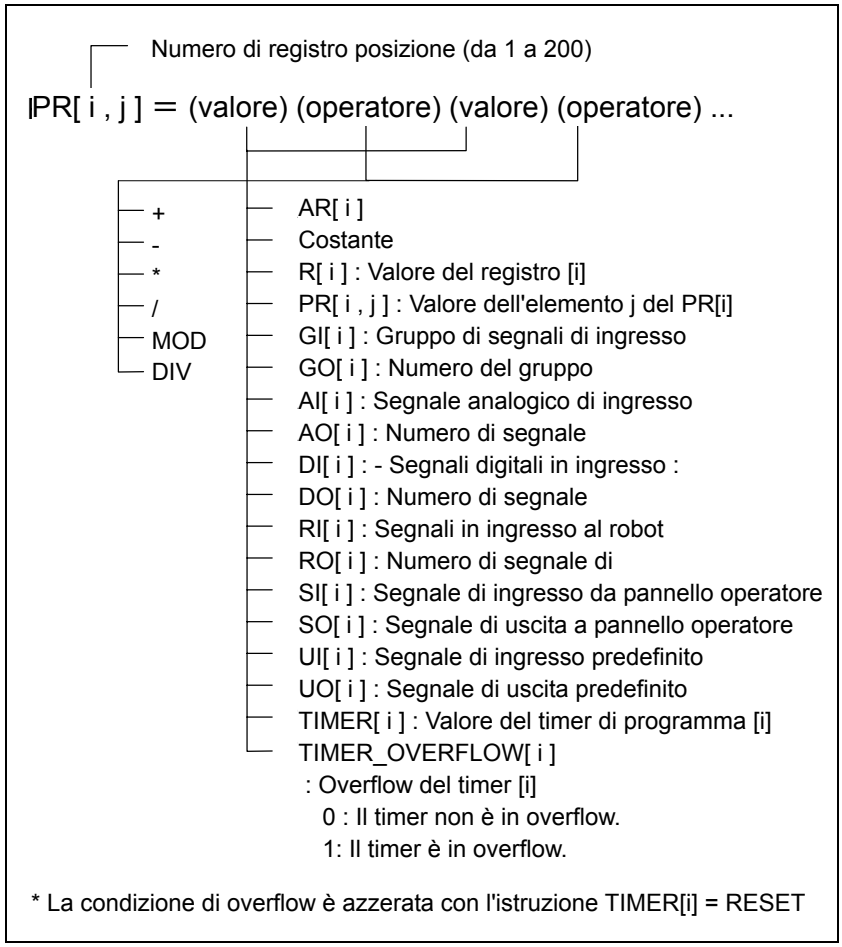
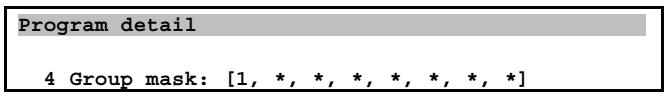


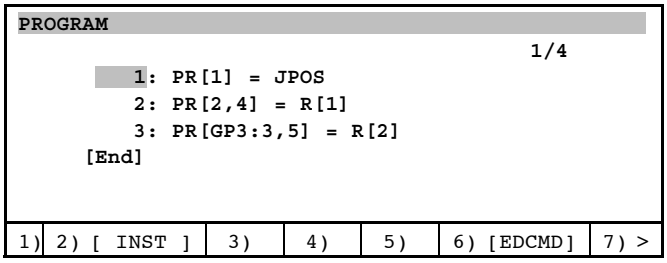
Fig. 4.5.3 (c) Istruzioni aritmetiche su elemento di registro posizione PR[i,j]

Esempio
```
1: PR[ 3, 5 ] = R[3]+DI[4]
2: PR[ 4, 3 ] = PR[ 1, 3 ]-3.528
```

4.5.4 Istruzioni relative ai registri di posizione in programmi senza gruppi di movimento

Le istruzioni relative ai registri di posizione e agli assi dei registri di posizione non vengono eseguite per i gruppi non specificati nella maschera dei gruppi. Ad esempio, in un sistema con 3 gruppi. se la maschera è impostata solo per il gruppo 1, le istruzioni relative ai registri di posizione vengono eseguite solo per il primo gruppo.





Ad esempio, quando viene eseguito questo programma, il risultato delle operazioni sui registri di posizione è:

Linea 1: I valori di JPOS vengono scritti solo per il primo gruppo PR[1]
Linea 2: Il valore di R[1] viene scritto solo per il primo gruppo di PR[2,4]
Linea 3: Il risultato è un errore in quanto la maschera del terzo gruppo non è impostata.

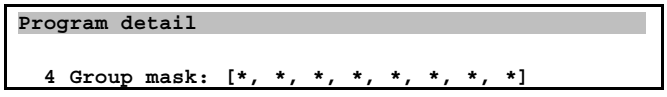
E nei programmi senza gruppi di movimento le operazioni sui registri di posizione non possono essere eseguite.

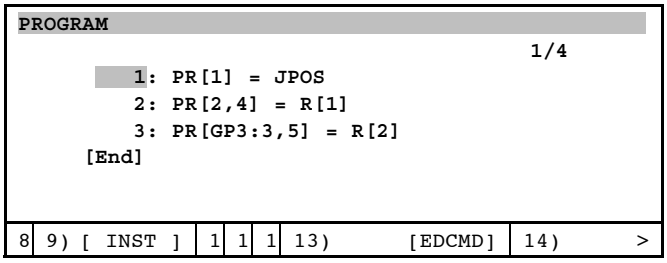
Istruzioni relative ai registri di posizione in programmi senza gruppi di movimento

Se sulla schermata di configurazione del sistema "55 No motion PR operate mode" è TRUE, le operazioni sui registri di posizione possono essere eseguite in un programma senza movimento. In questo caso, i risultati delle operazioni sui registri di posizione sono come quelli che si ottengono specificando tutti gruppi del sistema.

Esempio, sistema a tre gruppi

Se vengono eseguite in un programma senza gruppi di movimento, le operazioni sui registri di posizione hanno lo stesso risultato di un programma (gruppi di movimento [1, 1, 1, *, *, *, *, *]) nel quale sono impostati tutti i gruppi (G1, G2, G3).

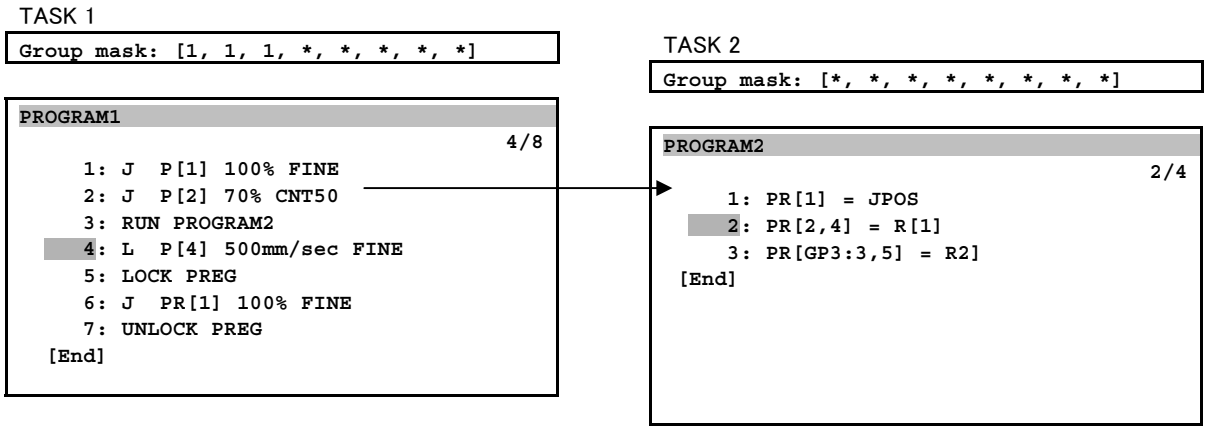




Se “No motion PR operate mode” è TRUE e viene eseguito questo programma, Il risultato delle operazioni sui registri di posizione è:

Linea 1: I valori di JPOS vengono caricati in PR[1] di tutti i gruppi del sistema.
Linea 2: Il valore di R[1] viene caricato in PR[2,4] di tutti i gruppi del sistema.
Linea 3: Il valore di R[2] viene caricato in PR[3,5] del gruppo 3.

Questa funzione permette di eseguire operazioni sui registri di posizione in parallelo con l'esecuzione del programma principale mediante la funzione multi task. Per i dettagli su questa funzione vedi “9.13 FUNZIONE MULTITASKING”.
Mediante questa funzione è possibile eseguire operazioni sui registri di posizione senza fermare i movimenti del robot eseguiti nel programma del task principale.



Istruzione LOCK PREG

Quando vengono eseguite operazioni sui registri di posizione mediante multitasking, dato che i processi dei task 1 e 2 procedono contemporaneamente, è possibile che il valore di un registro di posizione utilizzato nel task 1 venga modificato dal task 2.
Mediante l'istruzione “LOCK PREG” è possibile impedire la riscrittura del valore dei registri di posizione da parte di tutti i task. Vedi la sezione “9.4 IMPOSTAZIONE DEL CARICO” riguardo all"istruzione “LOCK PREG".

In questo programma il calcolo del registro di posizione [1] viene eseguito nella prima linea del Task 2, ma il valore del registro di posizione [1] viene utilizzato per il punto obbiettivo nella sesta linea del Task 1.
In questo caso, impedire la riscrittura dei registri di posizione da parte del Task 2 con LOCK PREG prima di utilizzare il registro di posizione nel TASK 1.

⚠ PERICOLO
Quando si eseguono operazioni sui registri di posizione in multitasking, è necessario utilizzare l'istruzione LOCK PREG per evitare la sovrascrittura del registro di posizione utilizzato come posizione della linea di movimento corrente. La sovrascrittura del registro di posizione può avere effetti molto gravi come il movimento del robot su una posizione inaspettata.

NOTA
Durante l'istruzione “LOCK PREG” è proibita la riscrittura dei registri di posizione da parte di tutti i task. un eventuale tentativo di riscrittura in questa condizione genera un errore e il programma va in pausa. Per evitare questa situazione si raccomanda di creare un programma in grado di controllare con gli I/O che il calcolo del registro di posizione sia stato completato.

4.5.5 Istruzioni aritmetiche per la palletizzazione

Queste istruzioni agiscono sui registri di palletizzazione PL. Le funzioni eseguibili sono la scrittura di valori posizione, la somma di due valori, la differenza tra due valori. Le istruzioni aritmetiche su registri di palletizzazione hanno lo stesso formato rispetto a quelle su registri numerici.
Un registro di palletizzazione contiene i tre elementi caratteristici (j,k,l) corrispondenti a Riga, Colonna, Strato. Un programma può utilizzare 127 registri di palletizzazione. (Vedi la Sezione 7.5).

Elementi dei registri di palletizzazione PL

Nelle istruzioni aritmetiche che operano su elementi di registri di palletizzazione, è necessario specificare questi elementi. Si possono immettere tre tipi di valore:
- Diretto: Un valore numerico descritto nell'istruzione.
- Indirizzamento indiretto: Un valore contenuto in un registro R da indicare nell'istruzione;
- Omesso: in quest'ultimo caso l'asterisco (*) specifica che il valore non cambia.

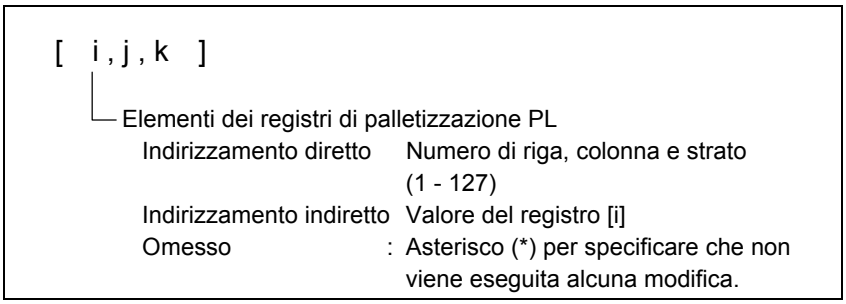


Fig. 4.5.5 (a) Formato degli elementi di un Registro di Palletizzazione

PL[i] = (valore)

L'istruzione PL[i] = (valore) scrive gli elementi di un registro di palletizzazione.

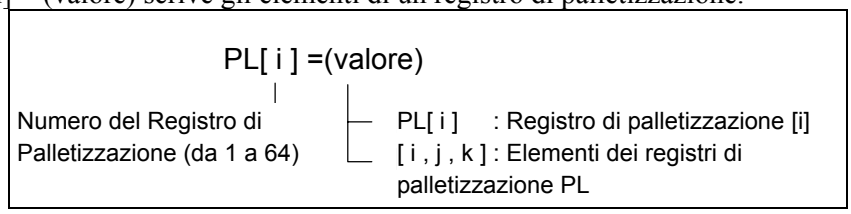


Fig. 4.5.5 (b) Istruzione PL [i] = (valore)

Esempio
```
1: PL[1] = PL[3]
2: PL[2] = [ 1, 2, 1 ]
3: PL[ R[3] ]= [ *, R[1], 1 ]
```

PL[i] = (valore) (operatore) (valore)

L'istruzione PL[i] = (valore) (operatore) (valore) effettua operazioni aritmetiche e ne scrive il risultato in un Registro di Palletizzazione specifico.

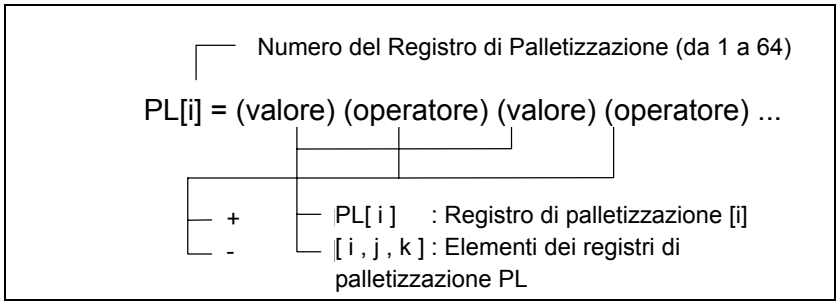


Fig. 4.5.5 (c) Istruzione PL[i] = (valore) (operatore) (valore)

Esempio
```
1: PL[1] = PL[3]+[ 1, 2, 1 ]
2: PL[2] = [ 1, 2, 1 ]+[ 1, R[1], * ]
```

4.5.6 Registri stringa, istruzioni su stringhe

Un registro stringa contiene un insieme di caratteri alfanumerici. Ciascun registro stringa può contenere al massimo 254 caratteri. Il numero massimo predefinito di robot gestiti dallo stesso controllore è 25. Il numero di registri stringa può essere aumentato durante un avviamento controllato.

SR[i] = (valore)

L'istruzione SR[i] = (valore) assegna un valore al registro stringa specificato.
La conversione per i numeri espressi in formato intero o a virgola mobile è automatica. I dati in formato a virgola mobile vengono arrotondati a 6 decimali.
Analogamente è automatica la conversione da stringa a valore numerico. Questo tipo di conversione viene interrotta quando il sistema rileva la presenza nella stringa di un carattere alfanumerico.

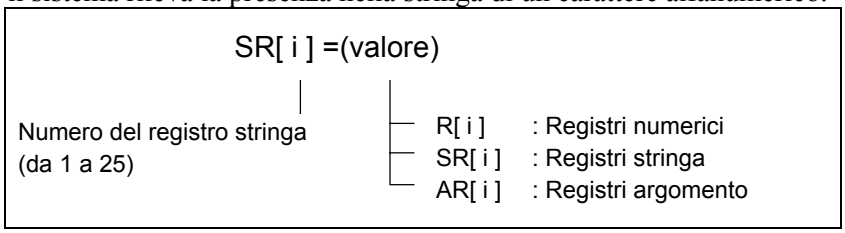


Fig. 4.5.6 (a) Istruzione SR[i] = (valore)

Esempio: SR[i] = R[j]

R[j] Valore	SR[i] Risultato
R[j]=1234	SR[i]='1234'
R[j]=12.34	SR[i]='12.34'
R[j]=5.123456789	SR[i]='5.123457'

Esempio: R[i] = SR[j]

SR[j] Valore	R[i] Risultato
SR[j]='1234'	R[i]=1234
SR[j]='12.34'	R[i]=12.34
SR[j]='765abc'	R[i]=765
SR[j]='abc'	R[i]=0

SR[i] = (valore) (operatore) (valore)

L'istruzione SR[i] = (valore) (operatore) (valore) concatena due valori e scrive il risultato nel registro stringa specificato.
I dati vengono convertiti al formato dell'operando posto alla sinistra del segno di uguale (=).
Se l'operando alla sinistra del segno di uguale è di tipo stringa, il sistema esegue la concatenazione dei valori.
Se l'operando alla sinistra del segno di uguale è di tipo numerico, il sistema esegue l'operazione aritmetica programmata. Se l'operando alla destra del segno di uguale è un dato di tipo stringa, la sua conversione in valore numerico si interrompe al primo carattere alfanumerico rilevato dal sistema.

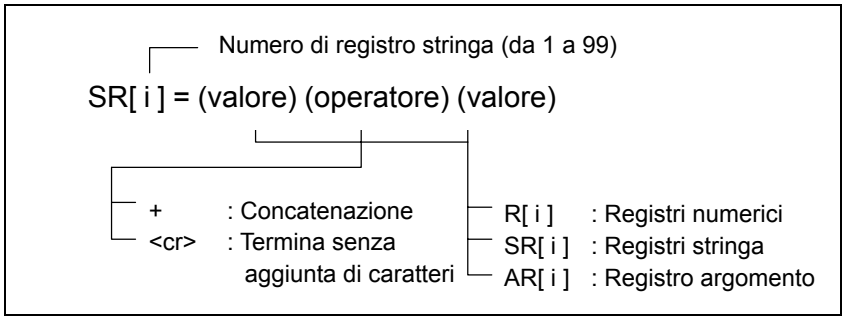


Fig. 4.5.6 (b) Istruzione SR[i] = (valore) (operatore) (valore)

Esempio: SR[i] = R[j] + SR[k]

R[j], SR[k] Valore	SR[i] Risultato
R[j]=123.456+SR[k]='345.678'	SR[i]='456.134'
R[j]=456+SR[k]='1abc2'	SR[i]='457'

Esempio: SR[i] = SR[j] + R[k]

SR[j], R[k] Valore	SR[i] Risultato
SR[j]='123.'+R[k]=456	SR[i]='123.456'
SR[j]='abc'+R[k]=81573	SR[i]='abc81573'

Se il risultato di una concatenazione di stringhe eccede i 254 caratteri, si verifica l'errore "INTP-323 Value over flow".

R[i] = STRLEN (valore)

L'istruzione R[i] = STRLEN (valore) scrive in un registro numerico la quantità di caratteri attualmente contenuti in una stringa.

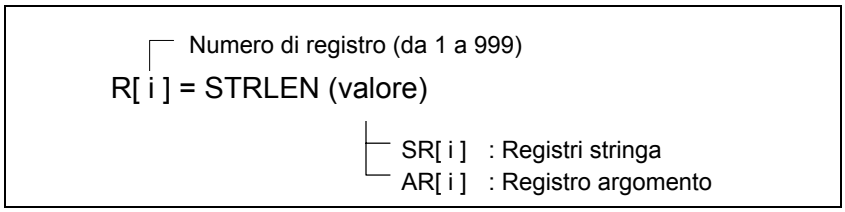


Fig. 4.5.6 (c) Istruzione R[i] = STRLEN (valore)

Esempio: R[i] = STRLEN SR[j]

SR[j] Valore	R[i] Risultato
SR[j]='abcdefghij'	R[i]=10
SR[j]='abc1,2,3,4,5,6,de'	R[i]=17
SR[j]=''	R[i]=0

R[i] = FINDSTR (valore) (valore)

Il primo valore rappresenta la stringa di destinazione, mentre il secondo valore indica la stringa da ricercare. L'istruzione R[i] = FINDSTR (valore) (valore) localizza la stringa da ricercare all'interno della stringa di destinazione. Per il confronto, il sistema non tiene conto delle maiuscole o delle minuscole. Se la stringa da ricercare non viene localizzata all'interno della stringa di destinazione, il sistema scrive il valore 0 nel registro numerico risultato.

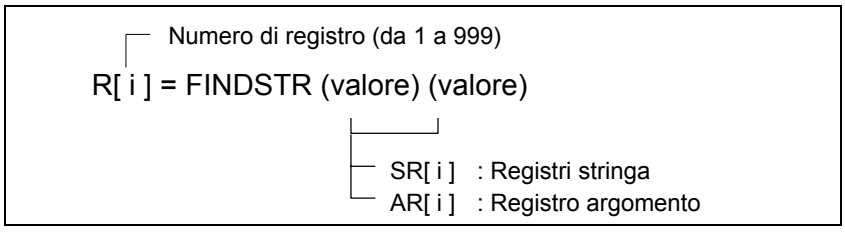


Fig. 4.5.6 (d) Istruzione R[i] = FINDSTR (valore) (valore)

Esempio: R[i] = FINDSTR SR[j], SR[k]

SR[k] Value, SR[j]='find this character'	R[i] Risultato
SR[k]='find'	R[i]=1
SR[k]='character'	R[i]=11
SR[k]='nothing'	R[i]=0
SR[k]=''	R[i]=0

SR[i] = SUBSTR (valore) (valore) (valore)

Il primo valore rappresenta la stringa di destinazione, il secondo valore indica il numero progressivo di carattere all'interno della stringa, il terzo valore specifica il numero di caratteri (lunghezza).
L'istruzione SR[i] = SUBSTR (valore) (valore) (valore) estrae un certo numero (determinato dal terzo valore) di caratteri consecutivi dalla stringa di destinazione (primo valore), a partire dal carattere indirizzato dal secondo valore.

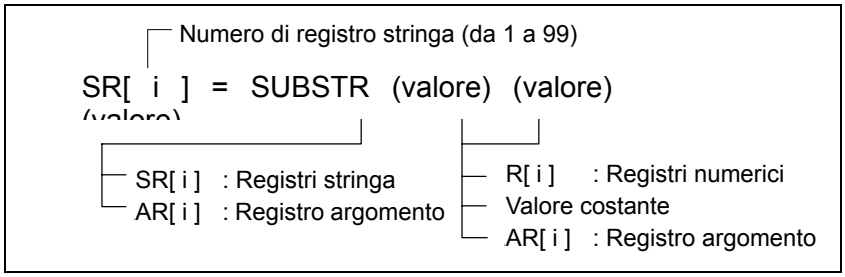


Fig. 4.5.6 (e) Istruzione SR[i] = SUBSTR (valore) (valore) (valore)

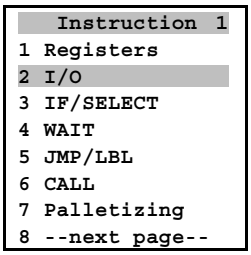
Esempio: SR[i] = SUBSTR SR[j], R[k], R[l]

R[k],R[l] Valore, SR[j]='This string will be broken apart.'	SR[l] Risultato
R[k]=1, R[l]=4	SR[i]='This'
R[k]=28, R[l]=5	SR[i]='apart'
R[k]=8, R[l]=0	SR[i]=''

NOTA
Il numero di carattere di partenza deve essere superiore a 0, mentre la quantità di caratteri da estrarre non deve essere inferiore a 0. La somma tra il numero che indica il carattere di partenza e la quantità di caratteri della stringa da estrarre deve risultare inferiore alla lunghezza della stringa di destinazione.

4.6 ISTRUZIONI I/O

Le istruzioni di tipo I/O (segnali di input e output) sono utilizzate per cambiare lo stato di un segnale digitale in uscita o leggere lo stato di un segnale in ingresso al controllore del robot.



- Istruzioni su I/O digitali di sistema
- Istruzioni su I/O digitali del robot
- Istruzioni su I/O analogici
- Istruzioni su gruppi di ingressi o di uscita

NOTA
Prima di poter eseguire istruzioni su I/O è necessario che sia stata effettuata la corretta configurazione dei segnali. (Vedi la Sezione 3.1, "Segnali di I/O predefiniti").

4.6.1 Istruzioni su I/O digitali

I segnali digitali di ingresso (DI) e di uscita (DO) possono essere controllati dall'utente.

R[i] = DI[i]

L'istruzione R[i] = DI[i] copia il valore corrispondente allo stato dell'ingresso digitale DI[i] (1=ON, 0=OFF) nel registro R[i].

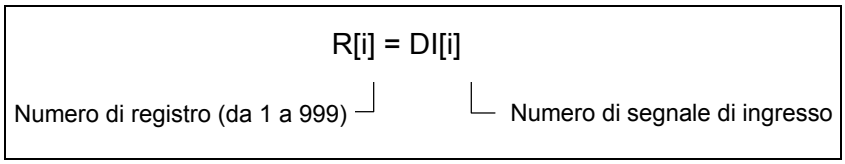


Fig. 4.6.1 (a) Istruzione R[i] = DI[i]

Esempio
```
1: R[1] = DI[1]
2: R[ R[3] ] = DI[ R[4] ]
```

Istruzione DO[i] = ON/OFF

L'istruzione DO[i] = ON/OFF imposta al valore On o Off il segnale di uscita digitale specificato.

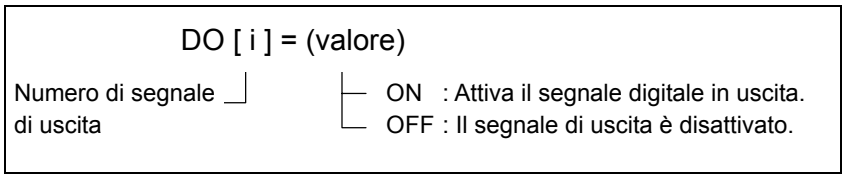


Fig. 4.6.1 (b) Istruzione DO[i] = ON/OFF

Esempio
```
3: DO[1] = ON
4: DO[ R[3] ] = OFF
```

DO[i] = PULSE,[tempo]

L'istruzione DO[i] = PULSE,[tempo] inverte lo stato del segnale di uscita digitale specificato per il tempo indicato. Se la durata dell'inversione del segnale non è inserita nell'istruzione, il sistema utilizza il valore contenuto nella variabile $DEFPULSE in decimi di secondo.

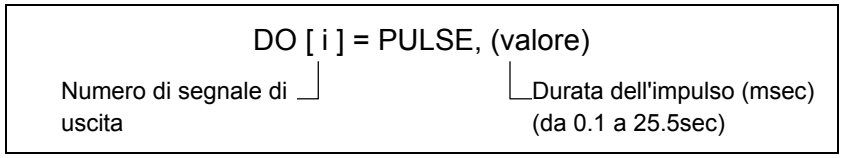


Fig. 4.6.1 (c) Istruzione DO[i] = PULSE,[tempo]

Esempio
```
5: DO[1] = PULSE
6: DO[2] = PULSE, 0.2sec
7: DO[ R[3] ] = PULSE, 1.2sec
```

DO[i] = R[i]

L'istruzione DO[i] = R[i] imposta lo stato On o Off di un segnale di uscita digitale in funzione del valore contenuto nel registro R[i]. Se il valore contenuto nel registro è 0, il segnale è posto allo stato Off. Per qualsiasi altro valore, il segnale di uscita è posto a On.

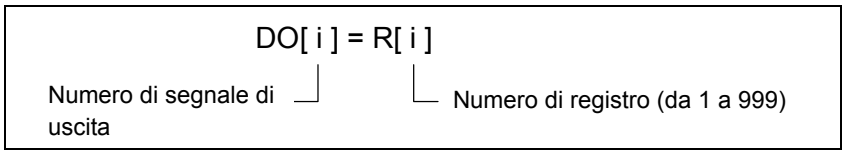


Fig. 4.6.1 (d) Istruzione DO[i] = R[i]

Esempio
```
7: DO[1] = R[2]
8: DO[ R[5] ] = R[ R[1] ]
```

4.6.2 Istruzioni su I/O Robot

I segnali digitali di ingresso al robot (RI) e di uscita dal robot (RO) possono essere controllati dall'utente.

R[i] = RI[i]

L'istruzione R[i] = RI[i] copia il valore corrispondente allo stato dell'ingresso digitale al robot RI[i] (1=ON, 0=OFF) nel registro R[i].

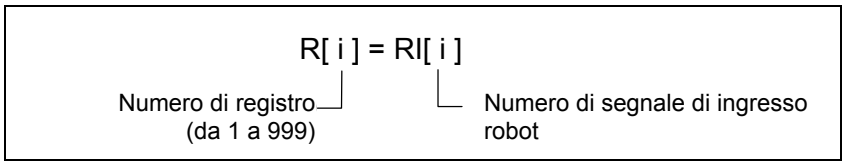


Fig. 4.6.2 (a) Istruzione R[i] = RI[i]

Esempio
```
1: R[1] = RI[1]
2: R[ R[3] ] = RI[ R[4] ]
```

Istruzione RO[i] = ON/OFF

L'istruzione RO[i] = ON/OFF imposta al valore On o Off il segnale di uscita robot specificato.

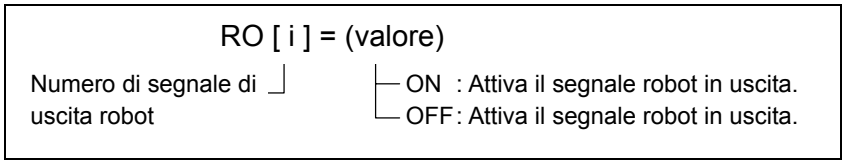


Fig. 4.6.2 (b) Istruzione RO[i] = ON/OFF

Esempio
```
3: RDDO[1] = ON
4: RDDO[ R[3] ] = OFF
```

RO [i] = PULSE,[tempo]

L'istruzione RO[i] = PULSE,[tempo] inverte lo stato del segnale di uscita robot specificato per il tempo indicato. Se la durata dell'inversione del segnale non è inserita nell'istruzione, il sistema utilizza il valore contenuto nella variabile $DEFPULSE in decimi di secondo.

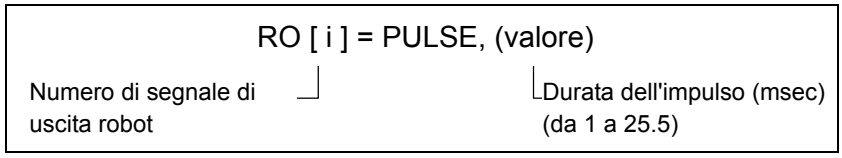


Fig. 4.6.2 (c) Istruzione RO[i] = PULSE,[tempo]

Esempio
```
5: RO[1] = PULSE
6: RO[2] = PULSE, 0.2sec
7: RO[ R[3] ] = PULSE, 1.2sec
```

RO[i] = R[i]

L'istruzione RO[i] = R[i] imposta lo stato On o Off di un segnale di uscita robot in funzione del valore contenuto nel registro R[i]. Se il valore contenuto nel registro è 0, il segnale è posto allo stato Off. Per qualsiasi altro valore, il segnale di uscita robot è posto a On.

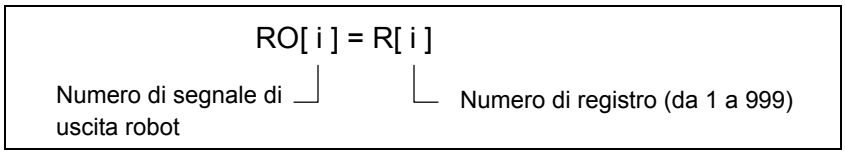


Fig. 4.6.2 (d) Istruzione RO[i] = R[i]

Esempio
```
7: RO[1] = R[2]
8: RO[ R[5] ] = R[ R[1] ]
```

4.6.3 Istruzioni su I/O analogici

I segnali analogici in ingresso (AI) e in uscita (AO) indicano i livelli di tensione in forma di valore numerico scalato entro i limiti della definizione fornita dall'hardware. Il valore contenuto negli I/O analogici può rappresentare una temperatura, una tensione o altri tipi di grandezze fisiche.

R[i] = AI[i]

L'istruzione R[i] = A[i] scrive il valore di un ingresso analogico in un registro.

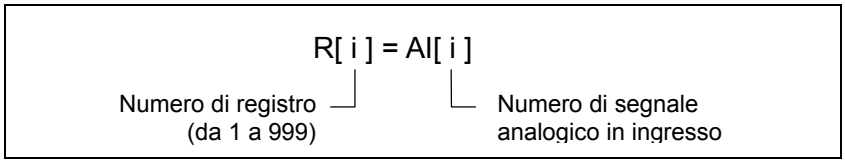


Fig. 4.6.3 (a) Istruzione R[i] = AI[i]

Esempio
```
1: R[1] = AI[2]
2: R[ R[3] ] = AI[ R[4] ]
```

AO[i] = (valore)

L'istruzione AO[i] = (valore) trasferisce un valore numerico su un segnale analogico di uscita.

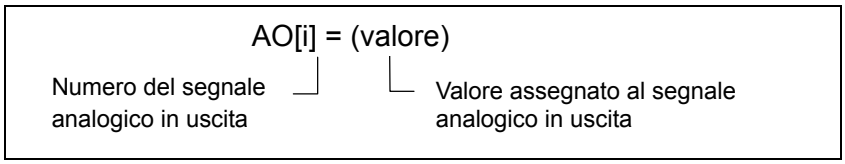


Fig. 4.6.3 (b) Istruzione AO[i] = (valore)

Esempio
```
3: AO[1] = 0
4: AO[ R[3] ] = 3276
```

AO[i] = R[i]

L'istruzione AO[i] = R[i] trasferisce un valore contenuto in un registro su un segnale analogico di uscita.

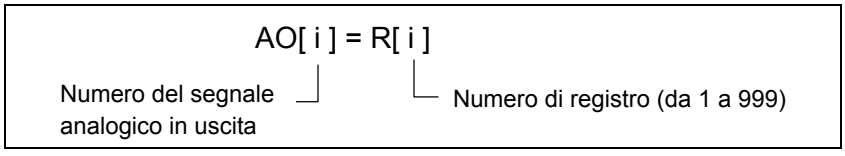


Fig. 4.6.3 (c) Istruzione AO[i] = R[i]

Esempio
```
5: AO[1] = R[2]
6: AO[ R[5] ] = R[ R[1] ]
```

4.6.4 Istruzioni su gruppi di ingressi o di uscita

R[i] = GI[i]

Le istruzioni che elaborano gruppi di ingressi o uscite digitali effettuano la conversione da discreto a binario, in caso di gruppi di ingressi, e da binario a discreto, in caso di gruppi di uscite.
L'istruzione R[i] = GI[i] scrive nel registro specificato il valore binario dello stato degli ingressi che compongono il gruppo GI[i].

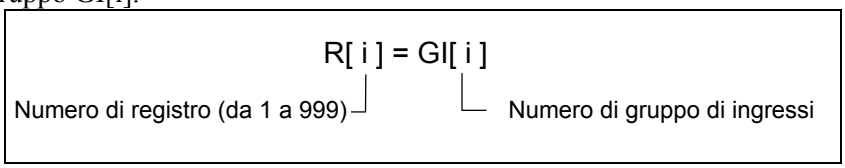


Fig. 4.6.4 (a) Istruzione R[i] = GI[i]

Esempio
```
7: R[1] = GI[1]
8: R[ R[3] ] = GI[ R[4] ]
```

GO[i] = (valore)

L'istruzione GO[i] = (valore) invia un numero binario alle uscite digitali che compongono il gruppo GO[i].

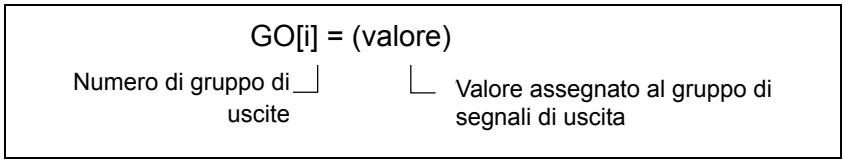


Fig. 4.6.4 (b) Istruzione GO[i] = (valore)

Esempio
```
3: GO[1] = 0
4: GO[ R[3] ] = 32767
```

GO[i] = R[i]

L'istruzione GO[i] = R[i] invia il valore, in formato binario, contenuto in un registro alle uscite digitali che compongono il gruppo GO[i].

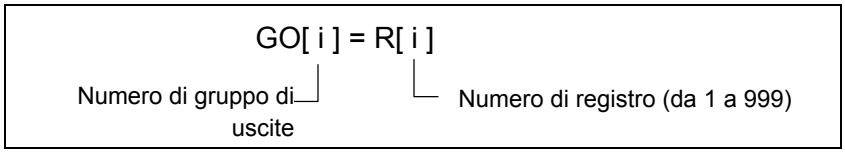


Fig. 4.6.4 (c) Istruzione GO[i] = R[i]

Esempio
```
5: GO[1] = R[2]
6: GO[ R[5] ] = R[ R[1] ]
```

4.7 ISTRUZIONI DI DIRAMAZIONE

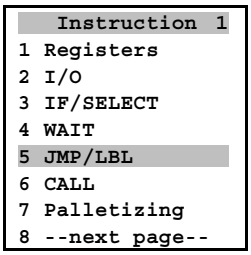
Un'istruzione condizionale consente di effettuare una diramazione dell'esecuzione di un programma da una linea ad un'altra. Il sistema supporta quattro tipi di istruzioni di questo genere.

- Istruzione etichetta (LBL)
- Istruzione di fine programma (END)
- Istruzione di salto non condizionato (JMP LBL)
- Istruzioni di salto condizionato (IF/SELECT)

4.7.1 Istruzione etichetta (LBL)

LBL[i]

L'istruzione LBL[i] è utilizzata per definire la destinazione di una diramazione dell'esecuzione all'interno di un programma. Un'etichetta LBL si definisce per mezzo del menu delle istruzioni.



Per facilitare la leggibilità del programma, è possibile inserire un commento all'etichetta. Una volta definita, un'etichetta può essere utilizzata come destinazione sia di un salto condizionato, sia di un salto incondizionato. Il numero identificativo dell'etichetta non può essere specificato con indirizzamento indiretto. Per inserire il commento, portare il cursore sul numero di etichetta e premere il tasto ENTER.

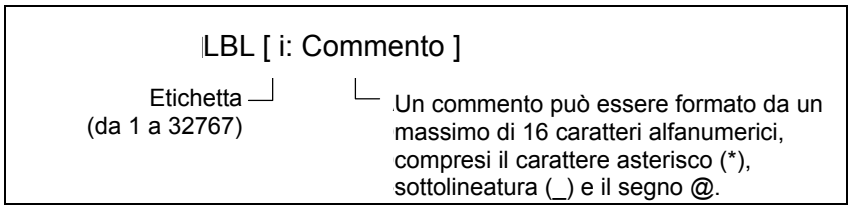


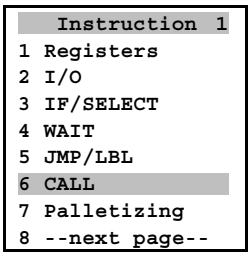
Fig. 4.7.1 Istruzione JMP LBL[i]

Esempio
```
1: LBL[1]
2: LBL[ R[3] ]
```

4.7.2 Istruzione di fine programma (END)

FINE

L'istruzione END indica la fine dell'esecuzione di un programma. Può essere inserita in qualsiasi punto. Se il programma era stato richiamato da un altro programma, quest'ultimo riprende il controllo del ciclo.



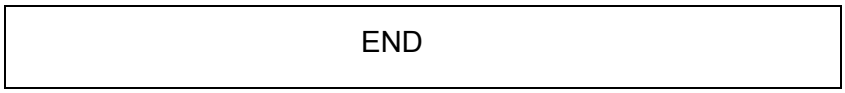


Fig. 4.7.2 Istruzione di fine programma (END)

4.7.3 Istruzioni di salto non condizionato

Un'istruzione di salto incondizionato dirama invariabilmente il flusso di esecuzione, all'interno di uno stesso programma, da una linea ad un'altra oppure sospende l'esecuzione di un programma per andare ad eseguirne un altro, che così assume le caratteristiche di un sottoprogramma. Il sistema supporta due tipi di istruzioni di questo genere.

- Istruzione di salto (Jump): il flusso di esecuzione salta ad un'etichetta.
- Istruzione di chiamata sottoprogramma (Call): il flusso di esecuzione salta ad un altro programma.

Istruzione di salto JMP LBL[i]

L'istruzione JMP LBL[i] sposta il controllo del programma a un'etichetta specificata.

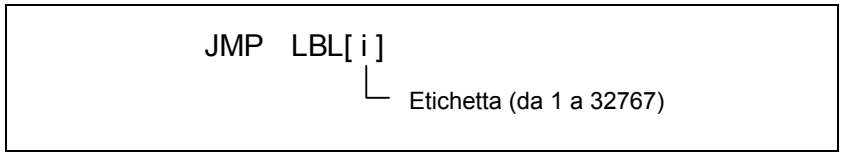


Fig. 4.7.3 (a) Istruzione JMP LBL[i]

Esempio
```
3: JMP LBL[2]
4: JMP LBL[ R[4] ]
```

Istruzione di chiamata sottoprogramma CALL (programma)

L'istruzione CALL (programma) sposta il flusso di esecuzione alla prima linea di un altro programma (sottoprogramma). Quando nel sottoprogramma è eseguita l'istruzione END, il controllo torna nel programma chiamante (programma principale) alla linea successiva a quella che contiene l'istruzione CALL. Per inserire il nome del programma da chiamare, selezionarlo dal sotto-menu che appare automaticamente, oppure premere il tasto F5, STRINGS, ed inserire i caratteri direttamente.

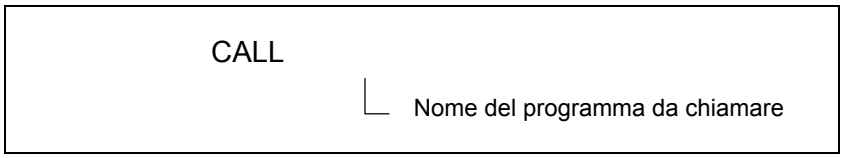


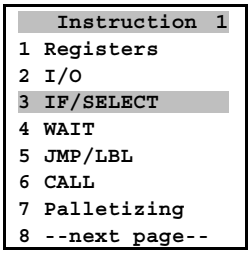
Fig. 4.7.3 (b) Istruzione CALL (programma)

Esempio
```
5: CALL SUB1
6: CALL PROGRAM2
```

*) È possibile passare un valore al programma chiamato in modo che quest'ultimo possa utilizzarlo. Vedi la Sezione 4.7.6, Argomenti, per ulteriori informazioni.

4.7.4 Istruzioni di salto condizionato (IF/SELECT)

Un'istruzione di salto condizionato dirama il flusso di esecuzione, all'interno di uno stesso programma, da una linea ad un'altra, oppure sospende l'esecuzione di un programma per andare ad eseguirne un altro, se si soddisfano alcune condizioni. Sono disponibili due tipi di istruzioni di salto condizionato.



- Istruzione IF: il flusso di esecuzione salta ad un'etichetta o ad un altro programma quando sono soddisfatte alcune condizioni. Queste condizioni possono riguardare sia il contenuto di registri numerici, sia lo stato degli I/O.
- Istruzione SELECT: il salto ad un'altra etichetta o altro programma è controllato dal valore contenuto in un registro.

Istruzione IF su Registri R

IF R[i] (operatore) (valore) (elaborazione)

L'istruzione IF su registri R confronta il valore contenuto nel registro specificato con un altro valore e, quando la condizione di confronto è soddisfatta, esegue il salto specificato.

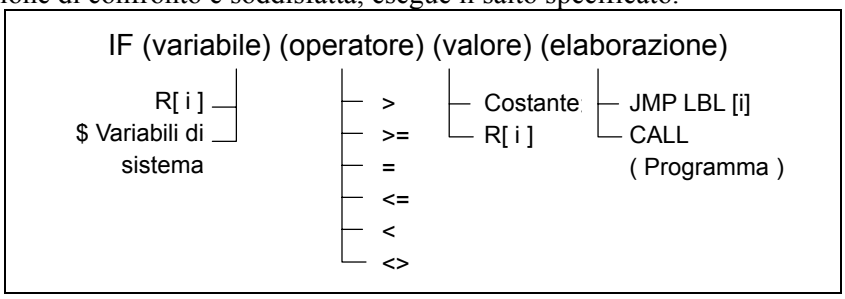


Fig. 4.7.4 (a) Istruzione IF su Registri R

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Quando si confrontano con l'operatore "=" due valori di tipo reale, ad esempio numeri con decimali, non sempre la condizione di uguaglianza è soddisfatta a causa dell'arrotondamento. In caso di numeri reali, non utilizzare l'operatore "=".

Istruzione IF applicata a segnali I/O

IF (segnale I/O) (operatore) (valore) (elaborazione)

L'istruzione IF su segnali I/O confronta lo stato di ingressi/uscite con un altro valore. Quando la condizione di confronto è soddisfatta, esegue il salto specificato.

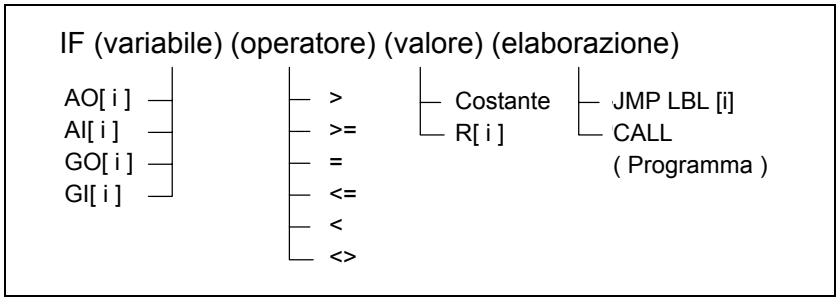


Fig. 4.7.4 (b) Istruzione IF su segnali I/O 1

Esempio
```
7: IF R[1] = R[2], JMP LBL[1]
8: IF AO[2] >= 3000, CALL SUBPRO1
9: IF GI[ R[2] ] = 100, CALL SUBPRO2
```

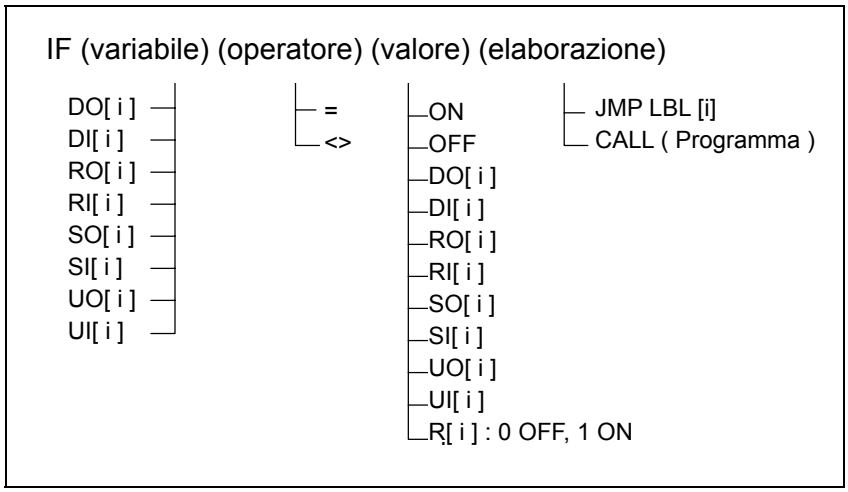


Fig. 4.7.4 (c) Istruzione IF su segnali I/O 2

Esempio
```
10: IF RO[2] <> OFF, JMP LBL[1]
11: IF DI[3] = ON, CALL SUB1
```

In un'istruzione IF possono essere specificate più condizioni per mezzo degli operatori AND e OR. Questo consente di semplificare la struttura del programma e di aumentarne l'efficienza.

Formato dell'istruzione

- Prodotto logico (AND)
  IF <condizione 1> and <condizione 2> and <condizione 3>, JMP LBL [3]
- Somma logica (OR)
  F <condizione 1> or <condizione 2>, JMP LBL [3]

L'utilizzo contemporaneo degli operatori AND e OR nella stessa istruzione IF è impedito, a meno di non utilizzare la funzione Mixed Logic, perché rende complessa la lettura, e quindi la modifica, del programma. Per questo motivo, questa funzione non consente l'uso degli operatori logici ”and” e ” or” nella stessa istruzione.

Se in un'istruzione IF si va a modificare uno degli operatori logici (AND o OR) già esistenti, anche tutti gli altri saranno cambiati di conseguenza. Apparirà anche uno dei seguenti messaggi di avvertimento.

TPIF-062 AND operator was replaced to OR
TPIF-063 OR operator was replaced to AND

In un'istruzione IF possono essere inserite fino a 5 condizioni.

Esempio IF <condizione 1> and <condizione 2> and <condizione 3> and <condizione 4> and <condizione 5>, JMP LBL [3]

Istruzione IF su Registri di palletizzazione (PL)

IF PL [i] (operatore) (valore) (elaborazione)

L'istruzione IF applicata ad un registro di palletizzazione consente di confrontare il contenuto di uno di questi registri con quello di un altro o con elementi numerici. Quando la condizione di confronto è soddisfatta, il sistema esegue il salto specificato. Se si immette il valore 0 in un elemento, viene visualizzato un asterisco (*). Può essere specificato solo un valore numerico oppure un resto di una divisione come termine di confronto di ogni elemento.

Indicare quale elemento del registro di palletizzazione dovrà essere analizzato. Per specificare gli elementi del registro di palletizzazione, sono possibili quattro metodi.

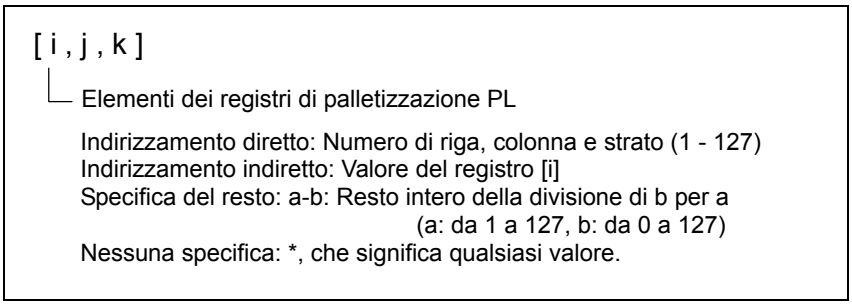


Fig. 4.7.4 (d) Specifica degli elementi di un registro di palletizzazione PL

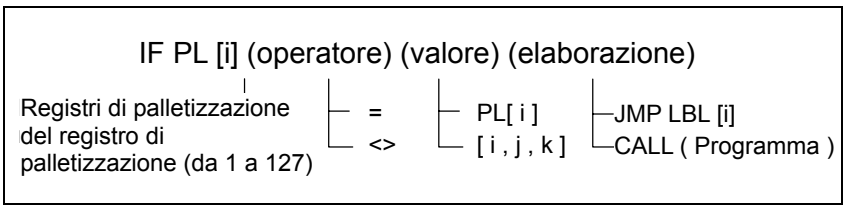


Fig. 4.7.4 (e) Istruzione IF su Registri di palletizzazione PL

Esempio

12: IF PL[1] = R[2], JMP LBL ［1］
13: IF PL[2]<> ［1, 1, 2］, CALL SUB1
14: IF PL[R[3]]<> ［*, *, 2-0］, CALL SUB1

Istruzione SELECT

SELECT R[i] = (valore) (elaborazione)
= (valore) (elaborazione)
= (valore) (elaborazione)
ELSE (elaborazione)

L'istruzione SELECT consiste in una serie di confronti tra il valore contenuto in un registro ed altri valori. Quando un valore soddisfa il confronto, è eseguito il salto specificato per quel confronto.

- Se il valore contenuto in un registro è uguale ad uno dei valori di confronto, vengono eseguite l'istruzione di salto o l'istruzione di richiamo sottoprogramma corrispondenti a quel valore.
- Se non viene soddisfatta alcuna condizione di confronto viene eseguito il salto specificato in corrispondenza dell'istruzione ELSE.
- Se una condizione è soddisfatta e viene eseguita l'istruzione, l'altra istruzione non viene eseguita anche se la condizione è soddisfatta.

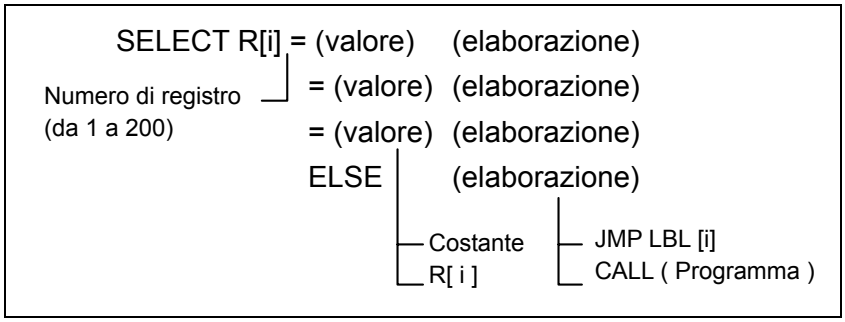


Fig. 4.7.4 (f) Istruzione SELECT

Esempio 1

```
11: SELECT R[1]=1, JMP LBL[1]
12:        =2, JMP LBL[2]
13:        =3, JMP LBL[2]
14:        =4, JMP LBL[2]
15:        ELSE, CALL SUB2
```

Esempio 2

```
10: R[1]=2
11: SELECT R[1]=1, CALL PROG1
12:        = 2, CALL PROG2
13:        = 3, CALL PROG3
14:        = 2, CALL PROG4
15:        ELSE, CALL SUB2
```

Nell'Esempio 2, R[1] è uguale a 2, così le condizioni specificate nelle linee 12 e 14 sono soddisfatte. Ma quando una condizione è soddisfatta, un'altra istruzione non viene eseguita anche se la condizione è soddisfatta. PROG4 non viene richiamato nella linea 14 perché nella linea 12 è stato richiamato PROG2.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Nelle istruzioni di selezione condizionale, se una condizione è soddisfatta e viene eseguito il comando, un altro comando non viene eseguito indipendentemente dal fatto che la condizione sia o non sia soddisfatta.

4.7.5 Istruzione IF_THEN/ELSE/ENDIF

Le istruzioni IF_THEN /ELSE/ENDIF sono istruzioni di diramazione condizionale.
Quando la condizione è soddisfatta, vengono eseguite le linee del programma comprese fra IF_THEN e ENDIF (o ELSE).
Quando la condizione non è soddisfatta, vengono eseguite le linee del programma comprese fra ELSE e ENDIF.

> **NOTA**
> Le istruzioni IF/ELSE/ENDIF possono essere utilizzata a partire dalla versione 7DC3 del software.

Istruzione IF_THEN

L'istruzione IF_THEN si utilizza in coppia con l'istruzione ENDIF.
Se la condizione è soddisfatta, vengono eseguite le linee che seguono l'istruzione IF_THEN.
Se è presente l'istruzione ELSE, le linee comprese fra ELSE e ENDIF non vengono eseguite.

```
IF  (Condition)  THEN
```

Come condizione si utilizzano le istruzioni a logica mista.

Istruzione ELSE

L'istruzione ELSE si utilizza insieme alle istruzioni IF_THEN e ENDIF.
Quando la condizione dell'istruzione IF_THEN non è soddisfatta, vengono eseguite le linee che seguono l'istruzione ELSE.
Le linee comprese fra IF_THEN e ELSE non vengono eseguite.

```
ELSE
```

Istruzione ENDIF

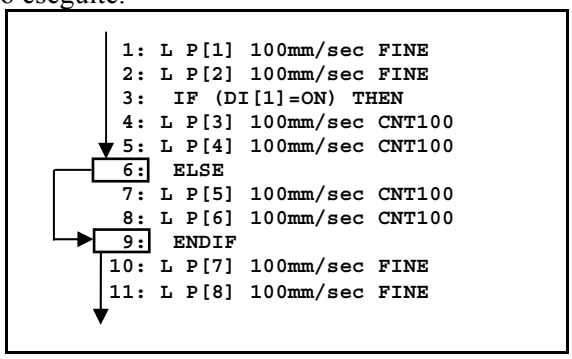
L'istruzione ENDIF si utilizza in coppia con l'istruzione IF_THEN.
ENDIF indica la fine delle istruzioni IF_THEN e ELSE.

```
ENDIF
```

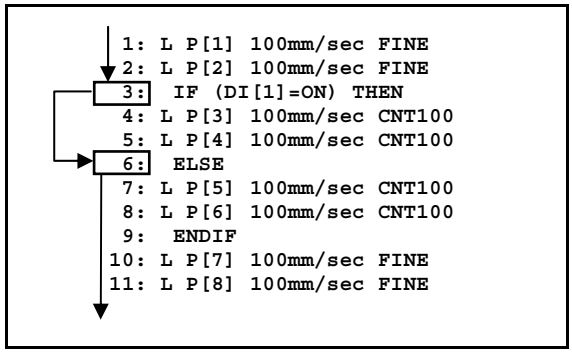
Le istruzioni IF_THEN, ELSE e ENDIF vengono combinate automaticamente dopo la memorizzazione.

E' possibile creare strutture annidate programmando le istruzioni IF_THEN/ENDIF nell'area compresa fra IF_THEN/ENDIF o FOR/ENDFOR.
Possono essere create strutture annidate profonde fino 10 livelli. Tuttavia la programmazione di cicli annidati per più di 10 livelli causa un allarme al momento dell'esecuzione.
Il numero di istruzioni IF_THEN e ENDIF contente in un programma deve essere lo stesso. Altrimenti al momento dell'esecuzione si verifica un allarme.

Esempi:
Se la condizione dell'istruzione IF_THEN nella linea 3 è soddisfatta (DI[1]=ON), vengono eseguite le linee 4 e 5. In questo caso, quando viene eseguita l'istruzione ELSE, l'esecuzione del programma salta a ENDIF. Lee linee 7 e 8 non vengono eseguite.



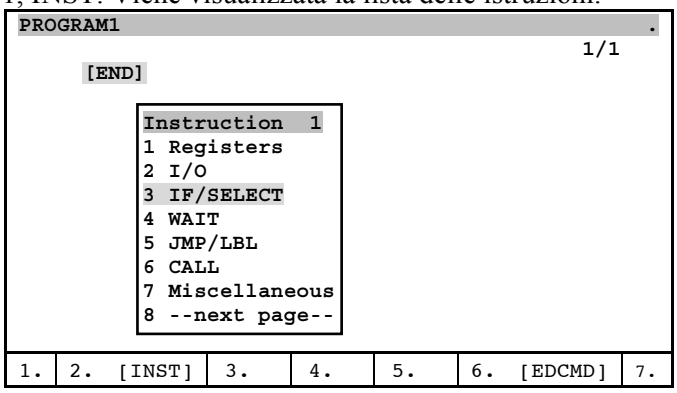
Se la condizione dell'istruzione IF_THEN nella linea 3 non è soddisfatta (DI[1]=OFF), l'esecuzione del programma salta a ELSE. Lee linee 4 e 5 non vengono eseguite. Vendono invece eseguite le linee tra ELSE e ENDIF.



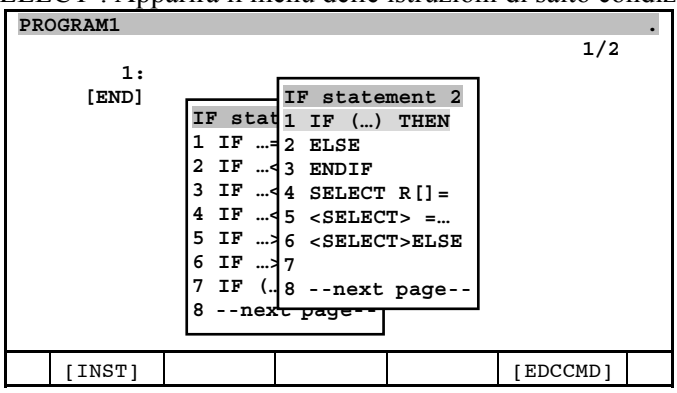
Procedura 4-3 Programmazione dell'istruzione IF_THEN/ELSE/ENDIF

Passi

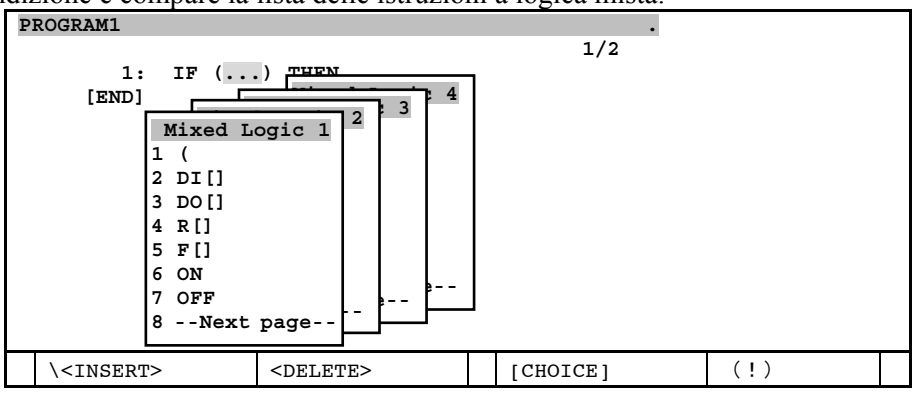
1 Premere il tasto F1, INST. Viene visualizzata la lista delle istruzioni.



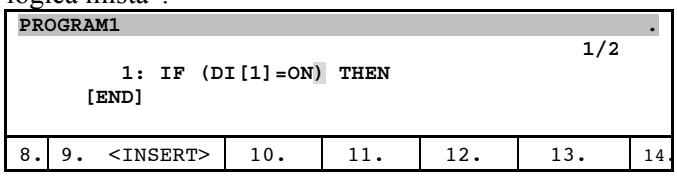
2 Selezionare ‘IF/SELECT’. Apparirà il menu delle istruzioni di salto condizionato.



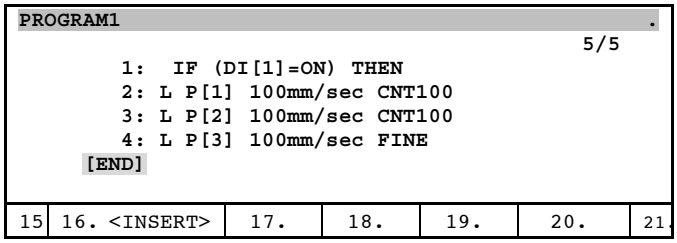
3 Selezionare ‘IF (…) THEN’. Viene aggiunta l'istruzione IF_THEN. Il cursore va nello spazio riservato alla condizione e compare la lista delle istruzioni a logica mista.



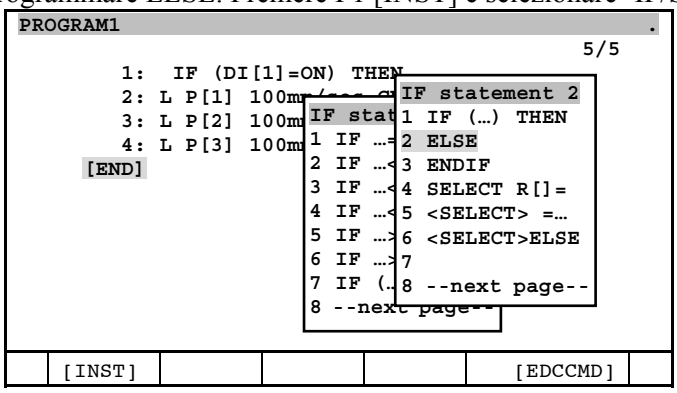
4 Programmare l'espressione condizionale utilizzando le istruzioni a logica mista. Al riguardo riferirsi a “4.19 Istruzioni a logica mista”.



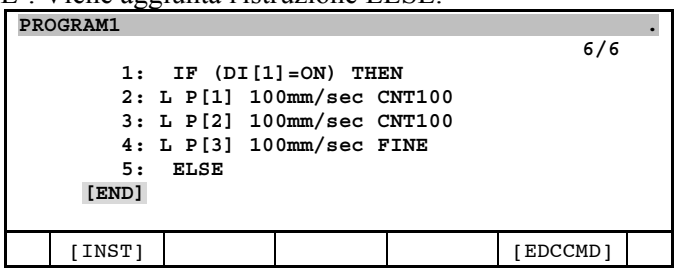
5 Dopo la linea con l'istruzione IF_THEN programmare le istruzioni che devono essere eseguite quando la condizione è soddisfatta.



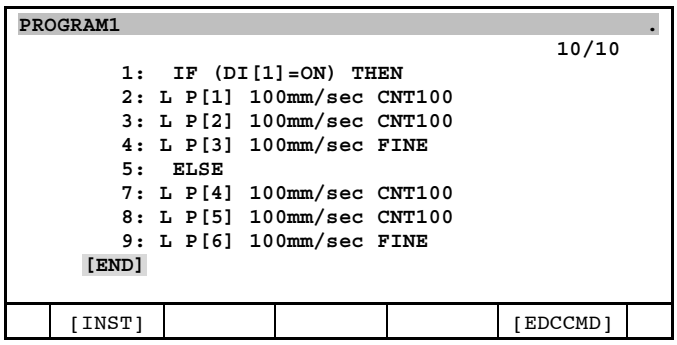
6 Se è necessario programmare ELSE. Premere F1 [INST] e selezionare ‘IF/SELECT’.



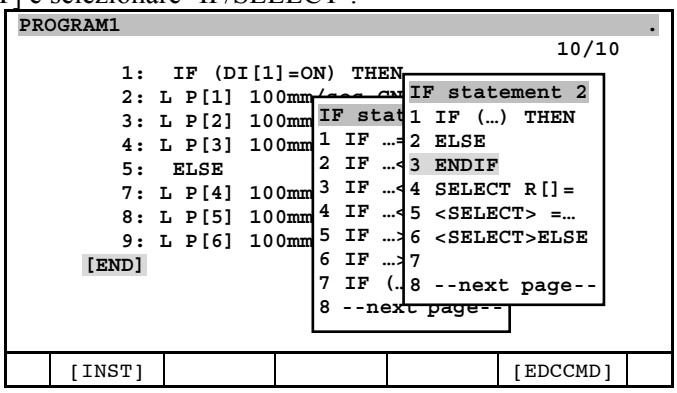
7 Selezionare ‘ELSE’. Viene aggiunta l'istruzione ELSE.



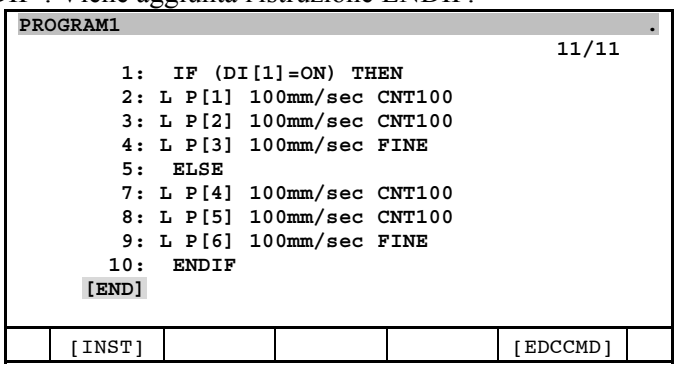
8 Dopo la linea con ELSE, programmare le istruzioni da eseguire quando la condizione non è soddisfatta.



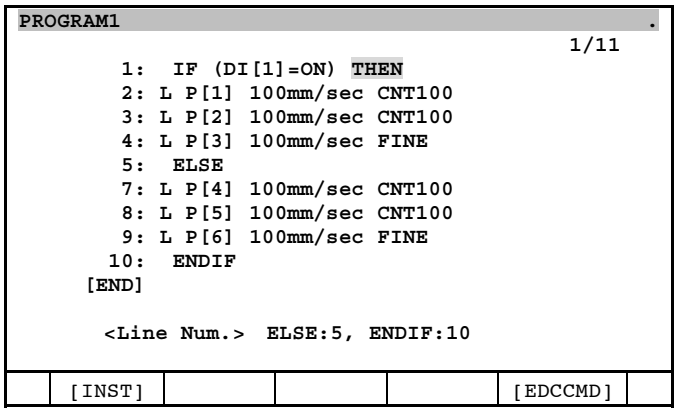
9 Premere F1 [INST] e selezionare ‘IF/SELECT’.

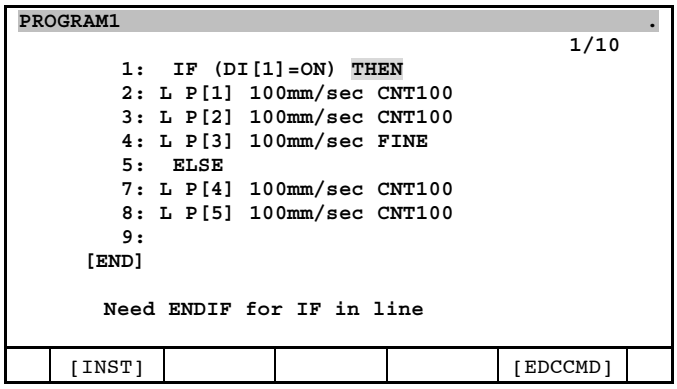


10 Selezionare ‘ENDIF’. Viene aggiunta l'istruzione ENDIF.



11 Quando il cursore è su THEN, ELSE o ENDIF, o numeri di linea delle istruzioni accoppiate sono visualizzate nella linea dei messaggi. Questo aiuta a controllare le istruzioni accoppiate e a modificare i programmi.
Se non c'è corrispondenza fra le istruzioni IF_THEN, ELSE e ENDIF viene visualizzato un messaggio di errore.





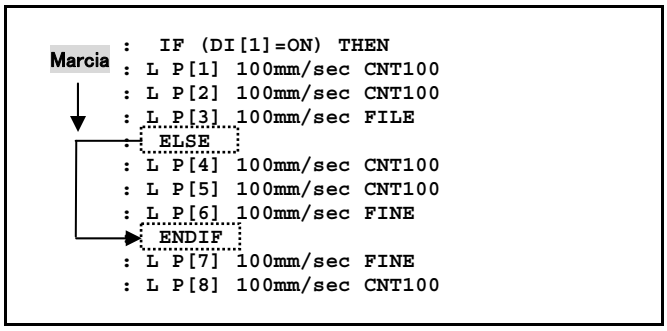
Altri esempi di esecuzione

Esecuzione in senso inverso

L'esecuzione in senso inverso viene effettuata sull'istruzione IF_THEN. Viene anche effettuata nell'area compresa fra IF_THEN e ENDIF.
L'esecuzione in senso inverso è proibita sulle istruzioni ELSE e ENDIF. Se ciò si verifica il sistema genera l'allarme “INTP-238 BWD execution completed”.

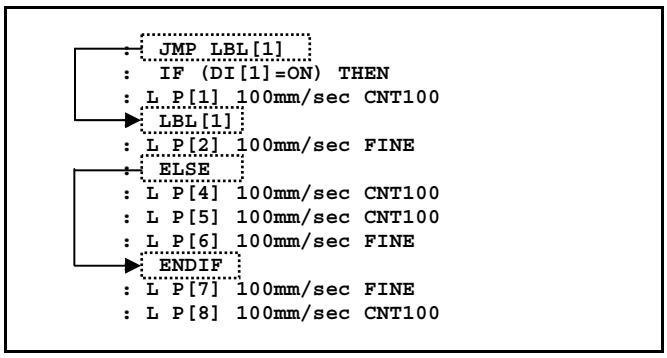
Avvio del programma da una linea compresa fra IF_THEN e ENDIF.

E' possibile avviare un programma da una linea compresa fra IF_THEN e ENDIF.
Dopo l'avvio del programma, l'esecuzione salta a ENDIF quando viene eseguita l'istruzione ELSE. E quando il programma viene avviato da una linea dell'istruzione ELSE, l'esecuzione salta alla linea dell'istruzione ENDIF.



Istruzioni JMP/LBL nell'area compresa fra IF_THEN e ENDIF.

Le istruzioni JMP/LBL possono essere utilizzate nell'area compresa fra IF_THEN e ENDIF. Nel programma che segue il cursore salta all'interno dell'area compresa fra IF_THEN e ENDIF in seguito a un comando JMP. Quando viene eseguita l'istruzione ELSE l'esecuzione salta alla linea di ENDIF.



NOTA
Quando si utilizzano le istruzioni JMP/LBL nell'area compresa fra IF_THEN e ENDIF occorre una certa cautela.
Prima di utilizzarle, tenere in considerazione il loro funzionamento.

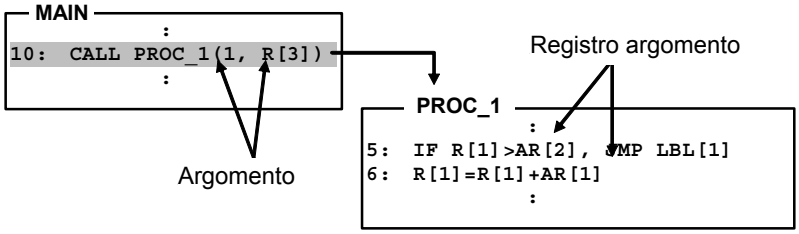
Allarmi

- Se le istruzioni IF_THEN sono menu numerose delle istruzioni ENDIF si verifica l'allarme “INTP-690 (programma, linea) Need IF_THEN”.
- Se le istruzioni ENDIF sono menu numerose delle istruzioni IF_THEN si verifica l'allarme “INTP-691 (programma linea) Need ENDIF”.
- Quando la profondità di una struttura annidata con FOR e IF_THEN supera i 10 livelli, su verifica l'allarme “INTP-694 (programma, linea) Too many FOR/IF_THEN”.
- Quando IF_THEN, ELSE o ENDIF sono incluse fra FOR e ENDFOR si verificano gli allarmi “INTP-690 (programma linea) Need IF_THEN” o “INTP-691 (programma, linea) Need ENDIF”.

4.7.6 Argomenti

Per mezzo degli "argomenti" e dei "registri argomento" è possibile trasferire dati tra due programmi.

Esempio)
Nell'esempio sotto, il programma principale MAIN chiama il sottoprogramma PROC_1 con due argomenti. PROC_1 può utilizzare i valori contenuti nei due registri argomenti (AR). Il primo argomento in ordine di trasferimento corrisponde a AR[1], mentre il secondo a AR[2].



Gli argomenti possono essere utilizzati nel richiamare programmi Macro nello stesso modo.

Tipo di argomenti

Sono supportati i seguenti tipi di argomenti.

Tabella 4.7.6 (a) Tipo di argomenti

Tipi di argomento	Esempio
Costante	1, 3.5
Stringa di caratteri	'Perch'
Registro argomento*	AR[3]
Registri numerici	R[6]
Registri stringa	SR[4]

* Utilizzati come registri argomento in sottoprogrammi.

CALL PROC_1 (1, AR[1], R[6])

PROC_1 : AR[1], AR[2], AR[3]

Istruzioni per le quali è previsto l'uso degli argomenti

Tabella 4.7.6 (b) Istruzioni per le quali è previsto l'uso degli argomenti

Nome	Esempio
Istruzione di chiamata sottoprogramma (Call)	CALL SUBPRG (1, R[3], AR[1])
Istruzioni Macro	Vacuum hand open (2.5)

⚠ ATTENZIONE
Quando un'istruzione CALL program è parte di un'istruzione IF o SELECT, è ora possibile passare argomenti al programma chiamato. Un metodo alternativo per ottenere lo stesso risultato è descritto qui sotto:
(Gli argomenti non possono essere impostati) (Gli argomenti possono essere impostati)
IF R[1]=3, CALL PROC_5 → IF R[1]<>3, JMP LBL[1]
CALL PROC_5 (1, R[2])
LBL[1]

Istruzioni per le quali è supportato l'utilizzo degli argomenti

Tabella 4.7.6 (c) Istruzioni per le quali è supportato l'utilizzo degli argomenti

Nome	Esempio
Istruzioni che abbiano come destinazione, del confronto o del risultato, un registro R.	R[1]=AR+R[2]+AR[4] IF R[1]=AR[1], JMP LBL[1]
Istruzioni che abbiano come destinazione del risultato un'uscita analogica AO o un gruppo di uscite GO.	AO[1]=AR[2] GO[1]=AR[2]
Istruzioni che abbiano ingressi/uscite analogiche o gruppi di ingresso/uscita (AI/AO, GI/GO) come oggetto di confronto.	IF AO[1]=AR[1], JMP LBL[1] WAIT GI[1]<>AR[2], TIMEOUT, LBL[1]
Istruzioni che assegnino un valore ai sistemi di coordinate del robot.	UTOOL_NUM=AR[4]
Indirizzamento indiretto.	R[AR[1]] = R[AR[2]] DO[AR[1]]=ON
Argomento di un'istruzione di chiamata di un programma.	CALL SUBPRG1 (AR[5])
Argomento di un'istruzione Macro.	hand 3 open (AR[1])

Limitazioni riguardanti gli argomenti

Gli argomenti sono sottoposti alle seguenti limitazioni:

- Possono esserne impostati fino a 30 argomenti.
- Un argomento di tipo Stringa di Caratteri può essere lungo al massimo 34 caratteri.
  (Un argomento con 0 caratteri viene visto come non inizializzato.

- Non è possibile utilizzare una specifica indiretta per un indice già indiretto.
  ○ R[AR[1]]
  × R[R[AR[1]]]
- In un sottoprogramma non è possibile cambiare il valore contenuto in un argomento di tipo registro.

Specifica degli argomenti

Quando si inserisce un'istruzione di chiamata di un programma o di una macro, il cursore si ferma alla fine della linea. Se non si desidera inserire argomenti, premere il tasto ENTER o "→" o "↓" per portare il cursore alla linea successiva.
Se, invece, si vuole inserire un argomento, premere il tasto F4, CHOICE.

```
Parameter select 1
1 R[ ]
2 Constant
3 String
4 AR[ ]
5 <None>
6 <Insert>
7 SR[ ]
8
```

Argomenti di tipo Costante

Per specificare un argomento di tipo costante, premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce 1, Constant, dal sotto-menu (vedi "Specifica degli argomenti").

```
Parameter select 1
1 R[ ]
2 Constant
3 string
4 AR[ ]
5 <None>
6 <Insert>
7 SR[ ]
8
```

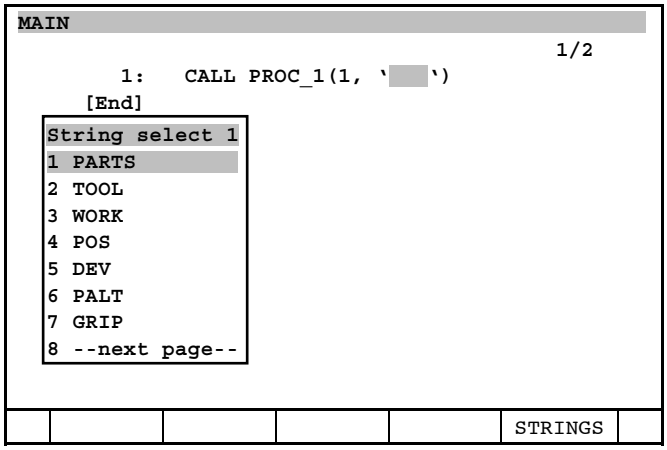
```
1:  CALL PROC_1 (Constant)
```

Immettere il valore.

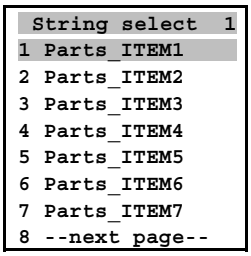
```
1:  CALL PROC_1 (1)      Enter "1".
```

Argomenti di tipo stringa di caratteri

Per specificare un argomento di tipo stringa di caratteri, premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce String dal sottomenu (vedi "Specifica degli argomenti"). Comparirà il menu di selezione del tipo stringa di caratteri.



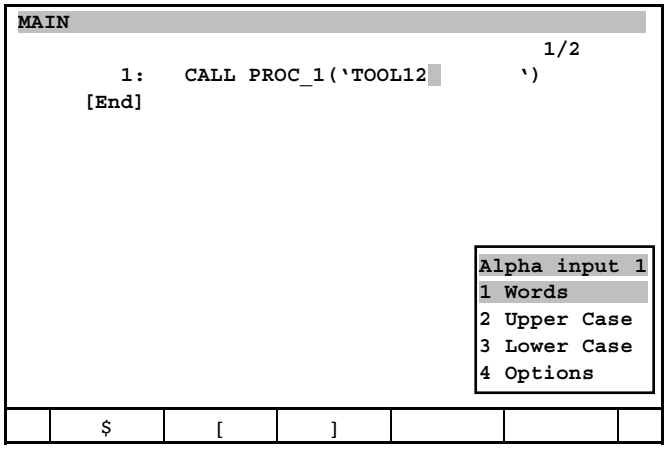
Quando si seleziona un tipo stringa di caratteri, appare il menu per l'inserimento delle stringhe.



Scegliere una delle stringhe dal menu. Confermare l'inserimento.

1: CALL PROC_1 ('Parts_ITEM2') Seleziona la voce Parts_ITEM2 dal menu

Per inserire una stringa di caratteri direttamente, premere il tasto funzione STRINGS dal menu di selezione del tipo di carattere o dal menu di selezione delle stringhe.



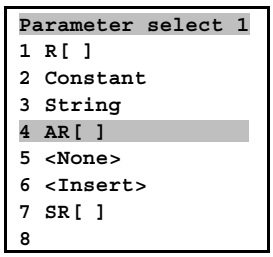
Premere il tasto ENTER per confermare l'inserimento della stringa di caratteri.

1: CALL PROC_1 (‘TOOL12’) “TOOL12” è confermato.

Per cambiare una stringa di caratteri, portare il cursore sulla stringa e premere il tasto funzione F5, CHANGE. Comparirà il menu di selezione del tipo stringa di caratteri.

Argomenti di tipo registro argomento AR

Per inserire un argomento di tipo registro argomento AR, premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce AR[ ] dal sotto-menu (vedi "Specifica degli argomenti").



1: CALL PROC_1 (AR[...])

Inserire un numero di indice.

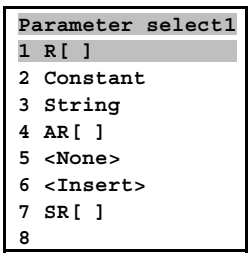
1: CALL PROC_1 (AR[1]) Introduce 1 nell'indice.

Per passare da indice diretto ad indiretto, premere il tasto funzione F3, INDIRECT. La videata cambia così:

AR[R[...]] → AR[AR[...]] → AR[R[...]] → ...

Argomenti di tipo Registro R

Per inserire un argomento di tipo registro R, premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce R[ ] dal sotto-menu (vedi "Specifica degli argomenti").



1: CALL PROC_1 (R[...])

Inserire un numero di indice.

1: CALL PROC_1 (R[1]) Introduce 1 nell'indice.

Per passare da indice diretto ad indiretto, premere il tasto funzione F3, INDIRECT. La videata cambia così:

R[R[...]] → R[AR[...]] → R[R[...]] → ...

Aggiunta di argomenti

Spostare il cursore sulla parentesi chiusa ")" alla fine della linea contenente l'istruzione CALL programma.

1: CALL PROC_1 (1)

Premere il tasto F4, [CHOICE], e selezionare un tipo di argomento dal sotto-menu (vedi "Specifica degli argomenti"). Il nuovo argomento sarà aggiunto nella posizione in cui si trova il cursore.

1: CALL PROC_1 (1, Costante)

Selezionare un tipo di argomento ed inserire un valore.

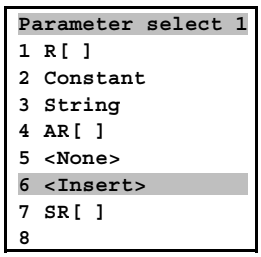
1: CALL PROC_1 (1, Costante) Selezione del tipo constant
1: CALL PROC_1 (1, 2) Assegnazione di 2

Inserimento di argomenti

Spostare il cursore nella posizione in cui si vuole inserire un argomento.

1: CALL PROC_1 (1, 2)

Premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce <Insert> dal sotto-menu. (vedi "Specifica degli argomenti"). Il nuovo argomento sarà inserito nella posizione in cui si trova il cursore.



1: CALL PROC_1 (1, ..., 2)

Selezionare un tipo di argomento e completare l'inserimento con un valore ed un indice.

1: CALL PROC_1 (1, R[...],2) Selezione del tipo constant
1: CALL PROC_1 (1, R[3], 2) Assegnazione di 3

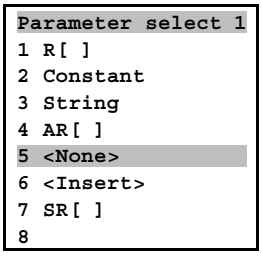
NOTA
È possibile inserire un argomento solo se sono presenti già altri argomenti. Ricompare lo stesso menu; selezionare il tipo di argomento.

Cancellazione di argomenti

Spostare il cursore sull'argomento da cancellare.

1: CALL PROC_1 (1, 2 , 3)

Premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce <None> dal sotto-menu. (vedi "Specifica degli argomenti"). L'argomento su cui si trovava il cursore viene cancellato.

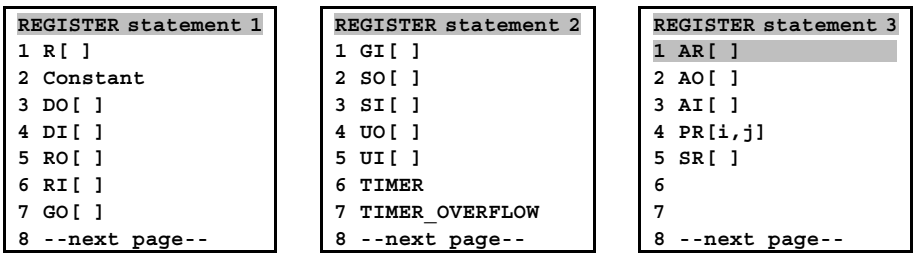


1: CALL PROC_1 (1, 3)

NOTA
Se si seleziona la voce <None> dal sotto-menu quando non esistono argomenti da cancellare, l'unica cosa che accade è la chiusura del sotto-menu stesso; non vengono cancellati argomenti.

Specifica di registri argomento AR

L'esempio che segue utilizza un'istruzione su Registro.
Le selezioni per la parte destra di un'istruzione su Registro sono le seguenti:



Per utilizzare un argomento con l'istruzione, selezionare la voce AR[ ] dal menu.

1: R[1]=AR[...]

Inserire il numero indice dell'argomento.

1: R[1]=AR[1]

Se si preme il tasto F3, INDIRECT, quando il cursore è posizionato su un elemento con indice, il numero dell'indice stesso può essere richiamato con la tecnica dell'indirizzamento indiretto.

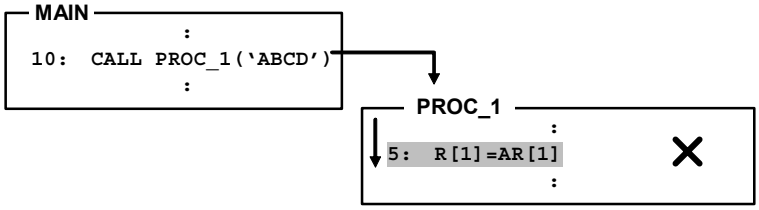
1: WAIT R[R ...]] Quando F3 viene premuto una volta.
1: WAIT R[AR ...]] Quando F3 viene premuto di nuovo.

Note sull'impiego degli argomenti

Quando si fa uso di argomenti, è necessario tenere buona nota delle seguenti limitazioni:

- Il tipo di dati contenuti negli argomenti inseriti non è controllato in fase di inserimento. Se il tipo di dati passati al sottoprogramma non corrisponde a quello degli argomenti utilizzati, il sistema genera un allarme al momento dell'esecuzione.

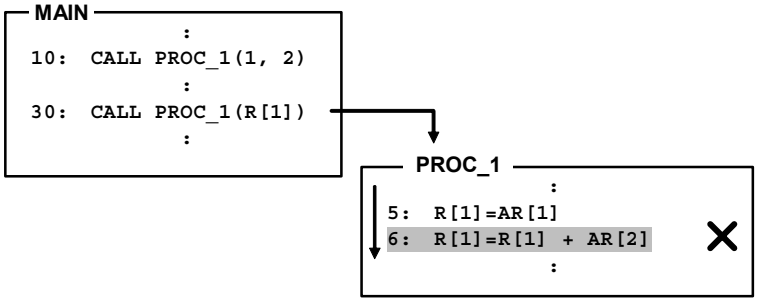
In questo esempio, nel sottoprogramma PROC_1 viene assegnato un valore all'argomento AR[1], ma nel programma principale (chiamante) il tipo di argomento corrispondente definisce una stringa di caratteri. Al momento dell'esecuzione della linea 5 del sottoprogramma il sistema genera un allarme.



- La quantità di argomenti inseriti non è controllata in fase di inserimento. Se la quantità di argomenti non è corretta, non sono segnalati errori se gli argomenti specificati nel programma chiamante non sono usati in un sottoprogramma.

Esempio In questo esempio, nel programma principale è specificato un solo argomento, ma nel sottoprogramma PROC_1 sono utilizzati due argomenti.

L'esecuzione della linea 6 di PROC_1 provocherà un errore.



Note sulla specifica di argomenti per un'istruzione CALL (programma)

- Quando il nome del programma richiamato cambia, gli argomenti rimangono invariati.
- Quando si ridefinisce l'intera istruzione di CALL Program, oltre al nome del programma, anche tutti gli argomenti risultano cancellati.

Note sulla specifica di argomenti per un'istruzione MACRO

- Quando il nome del programma macro richiamato cambia, gli argomenti rimangono invariati.

Note sull'esecuzione

Come già descritto, il contenuto e la quantità di argomenti che il programma chiamante passa al sottoprogramma non sono controllati in fase di inserimento. Se un argomento è stato definito o utilizzato in modo scorretto, il sistema genererà un errore sulla linea di programma in corrispondenza della quale si trova l'incongruenza.

- Controllare che il numero di argomenti specificati nel programma chiamante sia pari a quello degli argomenti utilizzati nel sottoprogramma.
- Se il programma chiamante passa un argomento che il sottoprogramma non utilizza, non sono generati errori.
- Controllare che il tipo di argomenti passati al sottoprogramma sia congruente con l'utilizzo che ne viene fatto.
- Controllare che gli indici e i valori degli argomenti specificati siano impostati correttamente.

1: CALL PROC_1 (Costante) Il sistema genera un allarme perché il valore non è inizializzato.
2: CALL PROC_1 (R[...]) L'indice non è inizializzato.

L'esecuzione di linee di programma come queste provoca l'apparizione dell'allarme "INTP-201 Unspecified statement".

Variabili di sistema relative agli argomenti

Quando si seleziona il passaggio di argomenti di tipo stringa di caratteri, il sistema visualizza le stringhe di caratteri contenute in variabili di sistema specifiche. Queste variabili di sistema sono descritte sotto.

Tabella 4.7.6 (d) Variabili di sistema relative agli argomenti

ELEMENTO	System variable (Variabile di sistema)	Osservazioni
Utilizzi di stringhe di caratteri	$STRING_PRM=TRUE/FALSE Valore standard=FALSE	
Tipo di stringa di caratteri	$ARG_STRING[i].$TITLE (i = da 1 a 10)	Da 1 fino a 16 caratteri
Stringa di caratteri	$ARG_STRING[i].$ITEM j (i = da 1 a 10, j = da 1 a 20)	Fino a 16 caratteri
Prefissi per l'inserimento di nuovi caratteri	$ARG_WORD[i] (i = 1 - 5)	Fino a 7 caratteri

4.7.7 Wizard per l'introduzione degli argomenti

4.7.7.1 Panoramica

Il Wizard per l'introduzione degli argomenti permette di specificare gli argomenti delle istruzioni CALL in qualsiasi sequenza. Ad esempio, c'è un programma chiamato "TRACKING".

```
1: CALL TRACKING('CStn_Out_R1',2,(-1),1,1,1)
```

Questo programma deve essere chiamato con sei argomenti di tipi specifici, nell'ordine corretto.

Utilizzando il Wizard per l'introduzione degli argomenti, è possibile specificare gli argomenti in un ordine qualsiasi. Viene anche visualizzata la descrizione degli argomenti.

```
1: CALL TRACKING(Area Name='CStn_Out_R1',VR num=2,
 : Timeout Time=(-1),Reg num timeout=1,NOT-CONSECUTIVE,
 : Model ID=1)
```

Mediante questa funzione diventa facile specificare gli argomenti senza la necessità di memorizzarne il numero, il tipo e l'ordine.

4.7.7.2 Preparazione

Per utilizzare questa funzione occorre preparare e caricare un file di testo (file DT) contenente le informazioni per il wizard.

Formato del file

Quello che segue è un esempio del file di testo (.DT).

```
[PROGRAM]       {Sample format}
NAME = "TRACKING"
ARGUMENT = '6'
[ARGUMENT]
S01 = "Area Name"
N02 = "VR num"
N03 = "Timeout Time"
N04 = "Reg num timeout"
V05 = "NOT-CONSECUTIVE":'1',
      "CONSECUTIVE":'2'
N06 = "Model ID"
[ENDPROGRAM]
```

```
< Program information >
NAME     : Called program name
ARGUMENT : Number of argument
```

```
< Argument type >
N : Constant number
V : Selectable macro definitions
S : String
W : Selectable prepared strings
```

Come scrivere il file di testo

I dettagli del file di testo sono descritti qui sotto.

1. [PROGRAM] e sotto
 - NAME è il nome del programma da richiamare con gli argomenti. (Lunghezza massima: 36 caratteri)
 - ARGUMENT è il numero degli argomenti. (Max. 30.)

2. [ARGUMENT] e sotto
 - Lo stile di scrittura base è | N(tipo di argomento) 02(il numero dell'argomento) =(segno di uguale) "VR num"(significato visualizzato dell'argomento)|
  - il numero di (tipi di argomento) è 4
   (N: Costante numerica, V: Definizione macro, S: stringa, W: Lista di stringhe)
  - Il numero dell'argomento va da 1 a 30.
  - Il segno di = è obbligatorio.
  - La lunghezza massima del significato visualizzato è di 15 caratteri racchiusi fra virgolette.

 - Nel caso di V: Definizione macro
  - Lo stile di scrittura è | V05 = "NOT-CONSECUTIVE"(nome di definizione della macro) :(due punti) '1'(valore) |
  - Lunghezza massima del (nome di definizione della macro): 15 caratteri.
  - Se necessario descrivere le definizioni delle macro dopo il | =(segno di uguale) con ciascuna definizione separata da una | ,(virgola) |.
  - Il numero massimo di macro definibili per un argomento è 35.
  - TI dettagli sono forniti più avanti nella sezione "Definizione delle macro".

 - Nel caso di W: Lista di stringhe
  - Lo stile di scrittura è | W04 = "NO_WELD"(stringa) |
  - La lunghezza massima è di 34 caratteri per (stringa).
  - Descrivere le stringhe per quanto è necessario dopo il | =(segno di uguale) separando ciascuna stringa con una | ,(virgola) |.
  - Il numero massimo di stringhe per un argomento è 35.
  - Definire il significato della stringa stessa.

   (Esempio)
   W04 = "NO_WELD", "WELD001", "WELD002", "WELDSTOP"

3. [ENDPROGRAM]
 - Fine.

4. Per ciascun programma successivo ripetere i passi da 1 a 3.
 - Possono essere descritti fino a 1000 programmi.

5. Se è necessario inserire un commento fra parentesi graffe { } .

Le virgolette si usano come segue.

< Virgolette >
″ ″ : Stringa
' ' : Valore numerico

L'uso dei seguenti codici è proibito per le stringhe racchiuse tra virgolette ″ ″:
- virgola (,)
- punto e virgola (;)
- due punti (:)
- virgolette singole (')
- virgolette doppie (″)
- Codice di avanzamento riga
- Codice di tabulazione

Definizione delle macro

Le macro si utilizzano per definire certe stringhe come un valore specifico.

Ad esempio, questo è descritto nel file di testo come segue.

```
V03 = ″MAX_SPD″:'100', ″NORMAL_SPD″:'50', ″SLOW_SPD″:'10'
```

In questo esempio, se sulla schermata EDIT nel campo del terzo argomento è visualizzato “MAX_SPD” come argomento viene passato '100'.

Per esempio,

```
-------------------------------------------------------------
[PROGRAM]
NAME = ″HANDLING″
ARGUMENT : '4'
[ARGUMENT]
N01 = ″LINE″
V02 = ″SLOW″:'1', ″FAST″:'2'
V03 = ″SMALL″:'1', ″NORMAL″:'2', ″BIG″:'3'
V04 = ″MAX_LOAD″:'10000', ″NO_LOAD″:'0'
[ENDPROGRAM]
-------------------------------------------------------------
```

Se viene utilizzato questo file, sulla schermata EDIT viene visualizzato quanto segue.

```
-------------------------------------------------------------
 (Example)
   [ Display ]   CALL HANDLING(LINE=3,SLOW,BIG,NO_LOAD)

   [ Process ]   CALL HANDLING(3,1,3,0)

-------------------------------------------------------------
```

Per la macro possono essere utilizzati i seguenti interi:
da -16777216 a 16777216 (da -2^24 a 2^24)

Per la definizione di una macro non è possibile utilizzare un numero decimale.

Lo stesso nome/valore non può essere utilizzato per un argomento.

- Il numero massimo di macro definibili per un argomento è 35.

Cambio del valore di default

Il valore di default di N(Costante numerica) è 0, quello di S(Stringa) è '…'(stringa nulla).
Il valore di default può essere cambiato per ciascun argomento.

Nel caso di N(Costante numerica), :(due punti) dove:

```
----------------------------------------------------------------
[PROGRAM]       {OFFSSET}
NAME = "POS_OFFSET"
ARGUMENT = '3'
[ARGUMENT]
NO1 = "X-OFFSET":'10'
NO2 = "Y-OFFSET":'20'
NO3 = "Z-OFFSET":'30'
[ENDPROGRAM]
----------------------------------------------------------------
```

I valori di default specificati sono utilizzati quando gli argomenti vengono programmati automaticamente, se l'istruzione CALL viene programmata avendo caricato questo file di testo.

```
1: CALL POS_OFFSET(X-OFFSET=10,Y-OFFSET=20,Z-OFFSET=30)
```

Per default possono essere utilizzati i numeri interi entro il seguente range:
da -16777216 a 16777216 (da -2^24 a 2^24)

In un numero decimale vengono utilizzate sei cifre significative.
Ad esempio, 123.456
Se il valore di default ha più di sei cifre significative, viene troncato.

E' anche possibile utilizzare come default un registro o un registro argomento. In tal caso, si scrive :(due punti) e (R) o (AR) come segue.

```
NO1 = "X-OFFSET":'10'
NO2 = "Y-OFFSET":(R)
NO3 = "Z-OFFSET":(AR)
```

Se viene programmata un'istruzione CALL in questa condizione il default sarà un registro o un registro argomento, come segue.

```
1: CALL POS_OFFSET(X-OFFSET=10,Y-OFFSET=R[...],
 : Z-OFFSET=AR[...])
```

Nel caso di S(Stringa), si scrive :(due punti) come segue:

```
SO1 = "Area Name":"Booth1"
```

Se viene programmata l'istruzione CALL come anche nel caso di N(Costante numerica), la stringa specificata viene usata come default quando gli argomenti vengono programmati automaticamente.
Inoltre. è possibile utilizzare come default un registro stringa o un registro argomento. In tal caso, si scrive :(due punti) e (R) o (AR) come segue.

```
SO1 = "Area Name":(SR)   or SO1 = "Area Name":(AR)
```

Nome del file

Il nome del file è ARGDISPEG01.DT, fisso.
Dove la configurazione è "ARGDISP(fisso) + EG(lingua) + 01(numero seriale) + .DT(estensione)"

ARGDISP(fisso) : Parte comune
EG(lingua) : specifica della lingua dove:
- EG : Inglese
- KN : Giapponese [Kanji]
- GR : Tedesco
- FR : Francese
- SP : Spagnolo
- CH : Cinese
- TW : Taiwanese
- CS : Ceco
- RU : Russo
- OT : altra

01(numero di serie) : Utilizzabile da 01 a 99
E' possibile caricare diversi file con numero di serie tutti insieme.
.DT(estensione fissa) : Parte comune

NOTA
Il Giapponese non è JP, ma KN. Questo perché ci sono due stili di visualizzazione del Giapponese. JP è utilizzato nelle vecchie versioni del software che utilizzano i caratteri katakana. KN è utilizzato nelle versioni attuali del software che utilizzano i caratteri Kanji (caratteri di 2 byte).

Come caricare un file di testo

Per caricare un file di testo utilizzare la seguente procedura.

1. Creare il file di testo su una Memory Card.
2. Portare il cursore sul file nella schermata dei file e premere F3, [LOAD].
3. Spegnere e riaccendere il controllore.

Salvataggio e ripristino dei file di testo

Il salvataggio e il ripristino dei file di testo si eseguono come segue.

(salvataggio)
- Nella schermata file premere F4, [BACKUP] e selezionare “All of above” o “Application” nell'avviamento freddo.

(Ripristino)
- Nella schermata file premere F4, [RESTORE] e selezionare “All of above” o “Application” nell'avviamento controllato.

Allarmi per la mancata lettura del file di testo

Se il suo contenuto non è formattato correttamente il file non viene letto. Si verifica un allarme simile a “FILE-095 (ARGDISPEG01.DT) is not loaded.” che viene registrato nella storia degli allarmi.

Individuare la causa dell'errore attraverso i relativi messaggi visualizzati nella storia degli allarmi.

Possono comparire i seguenti messaggi di allarme:

- FILE-095 (ARGDISPKN01.DT) is not loaded	: Nome del file non letto
- FILE-096 on line n, xxx	: La linea (n) e i caratteri o il valore (xxx) che hanno provocato l'errore
- FILE-097 Out of memory	: Memoria insufficiente
- FILE-098 Over 1000 programs	: E' stato superato il numero massimo di programmi
- FILE-099 Wrong end of file	: La fine del file non è dopo [ENDPROGRAM]
- FILE-100 Wrong tag/item/character code	: Mancano o sono errati un tag, un elemento o un codice carattere
- FILE-101 Over 35 definitions	: Numero massimo di definizioni di macro o stringhe superato
- FILE-102 Over limit value	: Oltre il valore massimo per la definizione di una macro o per il valore di default di una costante numerica

4.7.7.3 Modifica

Per programmare gli argomenti dell'istruzione CALL usare la seguente procedura.

Programmazione degli argomenti

1. Introdurre un'istruzione CALL e selezionare un programma descritto nel file di testo.



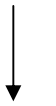
2. Gli argomenti vengono programmati automaticamente. (I valori di default sono 0 o ' '(stringa nulla). Per la definizione di una macro o una lista di stringhe, viene impostato il primo elemento.) La descrizione degli argomenti è visualizzata in ciascun campo come segue.

```
1: CALL TRACKING(Area Name='···',VR num=0,
 : Timeout Time=0,Reg num timeout=0,NOT-CONSECUTIVE,
 : Model ID=0)
[END]
```

3. Cambio di valore

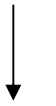
L'aspetto cambia, ma l'operazione di introduzione è la stessa.

```
1: CALL TRACKING(Area Name='CStn_Out_R1',VR num=0,
 : Timeout Time=0,Reg num timeout=0,NOT-CONSECUTIVE,
 : Model ID=0)
[END]
```



Introdurre il valore.

```
1: CALL TRACKING(Area Name='CStn_Out_R1',2 ,
 : Timeout Time=0,Reg num timeout=0,NOT-CONSECUTIVE,
 : Model ID=0)
[END]
```



Premere “Enter”.

```
1: CALL TRACKING(Area Name='CStn_Out_R1',VR num=2,
 : Timeout Time=0,Reg num timeout=0,NOT-CONSECUTIVE,
 : Model ID=0)
[END]
```

Sottomenu per la modifica

Il sottomenu viene visualizzato quando si preme F4, [CHOICE] mentre il cursore è su un argomento. Gli elementi del sottomenu sono diversi.

1. L'argomento è N (Costante numerica)

   Come elementi del sottomenu sono visualizzati Constant, R[ ] (Registro) e AR[ ] (registro argomento).

```
Parameter select 1
1 Constant
2 R[ ]
3 AR[ ]
4
5
6
7
8 --next page --
```

2. L'argomento è V (Definizione macro)

   Come elementi del sottomenu sono visualizzate le stringhe definite come macro.

```
Parameter select 1
1 MAX_SPD
2 NORMAL_SPD
3 SLOW_SPD
4
5
6
7
8 --next page --
```

3. L'argomento è S (Stringa)

   Come elementi del sottomenu sono visualizzati String, SR[ ] (Registro stringa) e AR[ ] (Registro argomento).

```
Parameter select 1
1 String
2 SR[ ]
3 AR[ ]
4
5
6
7
8 --next page --
```

4. L'argomento è W (lista di stringhe)

   Come elementi del sottomenu viene visualizzata la lista delle stringhe.

NOTA

Come elementi del sottomenu possono essere visualizzati fino a 15 caratteri. Per la lista di stringhe possono essere utilizzati più di 15 caratteri. Se sono utilizzati più di 15 caratteri, vengono visualizzati i primi 13 seguiti da "..'" (2 punti).
Ad esempio) ”PAINT_APPLICATION” -> “PAINT_APPLICA..”

Programmazione automatica degli argomenti

Quando si programma un'istruzione CALL e si seleziona un programma contenuto nel file di testo, gli argomenti vengono acquisiti automaticamente con i rispettivi valori di default (Vedi "Programmazione degli argomenti").
Se si cambia il nome del programma dell'istruzione CALL, gli argomenti vengono riprogrammati. I valori di default vengono impostati come segue per ciascun argomento.

```
1: CALL TRACKING(Area Name='CStn_Out_R1',VR num=2,
 : Timeout Time=(-1),Reg num timeout=1,NOT-CONSECUTIVE,
 : Model ID=1)
```



Cambio del nome del programma da TRACKING a POS_OFFSET

```
1: CALL POS_OFFSET(X-OFFSET=10,Y-OFFSET=20,Z-OFFSET=30)
```

Se viene cambiato il nome del programma richiamato e il nuovo nome non compare nel file di testo, il Wizard per l'introduzione degli argomenti viene disabilitato e vengono ripristinati i valori precedenti degli argomenti.

4.7.7.4 Gestione di più lingue

Deve essere predisposto un file di testo (.DT) per ciascuna lingua. All'avvio viene caricato viene caricato il file corrispondente alla lingua selezionata. Se la lingua selezionata cambia, il controllore deve essere spento e riacceso in modo da caricare il file corrispondente alla nuova lingua.

Perché il Wizard per l'introduzione degli argomenti possa funzionare correttamente, deve esistere il file di testo per la lingua attualmente selezionata.

4.7.7.5 Salvataggio e ripristino dei file ASCII

Se un programma TP viene salvato come file ASCII (file LS) quando è abilitato il Wizard per l'introduzione degli argomenti, il significato degli argomenti è racchiuso fra " e " (doppie virgolette). [Ad esempio : VR num=2 > "VR num"=2].
E nel caso delle definizioni delle macro, non solo il nome della macro è messo tra " ", ma anche il valore definito compare come | =(valore) |. [Ad esempio : NOT-CONSECUTIVE > "NOT-CONSECUTIVE"=1]

```
1: CALL TRACKING(Area Name='CStn_Out_R1',VR num=2,
 : Timeout Time=(-1),Reg num timeout=1,NOT-CONSECUTIVE,
 : Model ID=1)
```



Salvataggio come file ASCII

```
1: CALL TRACKING("Area Name"='CStn_Out_R1',"VR num"=2,
 : "Timeout Time"=(-1),"Reg num timeout"=1,
 : "NOT-CONSECUTIVE"=1,"Model ID"=1)
```

Questo file ASCII può essere caricato se è installata l'opzione ASCII upload. Quando viene caricato il file ASCII, la descrizione degli argomenti racchiusa fra virgolette (" ") viene ignorata.
Di conseguenza è possibile caricare il file ASCII senza considerare se la lingua è impostata correttamente né se il file di testo è già stato caricato.

NOTA
Il Wizard per l'introduzione degli argomenti e il processo di esclusione della descrizione degli argomenti racchiusa fra virgolette (" ") sono supportati solo a partire dalla versione 7DC3(V8.30) del software. Nelle versioni precedenti un file ASCII contenete la descrizione degli argomenti tra virgolette (“ “) causa un errore.

4.7.7.6 Selezione del modo

E' possibile cambiare il modo del Wizard per l'introduzione degli argomenti mediante la variabili di sistema $ARGDISPMODE, come segue:

0 : Il Wizard per l'introduzione degli argomenti è disabilitato.
1 : Il Wizard per l'introduzione degli argomenti è abilitato. (Standard)
2 : Il Wizard per l'introduzione degli argomenti è abilitato e il valore delle definizioni delle macro è visualizzato.

(Esempio)

```
[ $ARGDISPMODE=0 ]   CALL HANDLING(3,1,3,0)

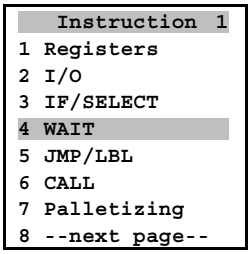
[ $ARGDISPMODE=1 ]   CALL HANDLING(LINE=3,SLOW,BIG,NO_LOAD)

[ $ARGDISPMODE=2 ]   CALL HANDLING(LINE=3,SLOW=1,BIG=3,NO_LOAD=0)
```

Il cambio del modo ha effetto dopo lo spegnimento-riaccensione del controllore.

4.8 ISTRUZIONI DI ATTESA WAIT

Un'istruzione WAIT è utilizzabile per interrompere l'esecuzione di un programma per un certo tempo oppure finché non si verifica una determinata condizione. Esistono due tipi di istruzioni WAIT.



- Istruzione di attesa a tempo. L'esecuzione del programma si ferma per un tempo specificato.
- Istruzione di attesa condizionale. L'esecuzione del programma si ferma finché non si verifica una condizione oppure interviene un timeout.

4.8.1 Istruzione di attesa a tempo

Istruzione WAIT (tempo)

L'istruzione di attesa per un certo tempo ferma l'esecuzione di un programma per un tempo specificato in secondi.

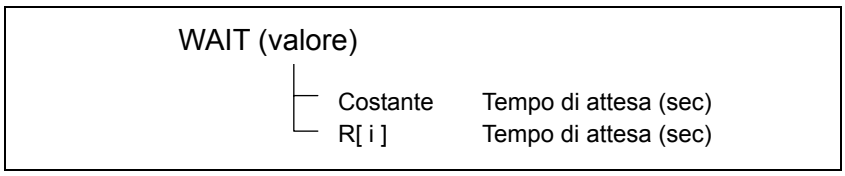


Fig. 4.8.1 Istruzione WAIT (tempo)

Esempio
```
1: WAIT
2: WAIT 10.5sec
3: WAIT R[1]
```

4.8.2 Istruzione di attesa condizionale

Istruzione WAIT (condizione) (elaborazione)

L'istruzione di attesa condizionale ferma l'esecuzione di un programma fino a quando non si verifica la condizione specificata, oppure, in mancanza di questo, il tempo massimo di attesa è superato (timeout). Nel caso in cui la condizione non si verifichi, è possibile far sì che il programma si comporti in due modi:

- Se non si specifica alcuna azione da compiere, l'esecuzione del programma resta interrotta finché la condizione non sarà soddisfatta.
- Con l'istruzione aggiuntiva Timeout, LBL[i] se la condizione non si verifica per tutto il tempo di timeout (specificato alla voce 14 WAIT timeout nel menu di configurazione del sistema), il flusso di esecuzione del programma sarà trasferito all'etichetta indicata (LBL).

Istruzione di attesa condizionale di tipo Registro

Un'istruzione di attesa condizionale di tipo Registro confronta il valore di un registro con un altro valore e pone in attesa il programma fino a quando la condizione non è soddisfatta.

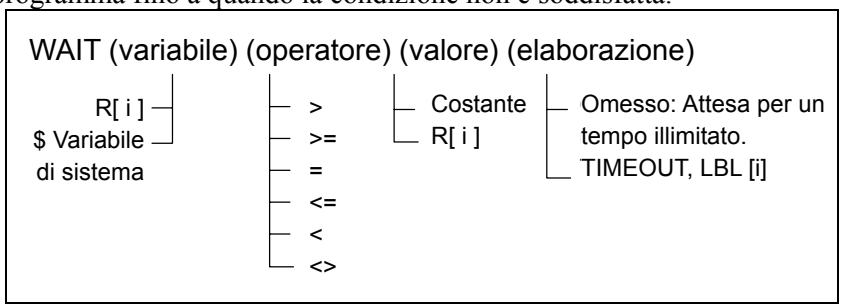


Fig. 4.8.2 (a) Istruzione di attesa condizionale di tipo Registro

Esempio
```
3: WAIT R[2] <> 1, TIMEOUT LBL[1]
4: WAIT R[ R[1] ]> = 200
```

Istruzione di attesa condizionale di tipo I/O

Un'istruzione di attesa condizionale di tipo I/O confronta il valore di un segnale di I/O con un altro valore e pone in attesa il programma fino a quando la condizione non è soddisfatta.

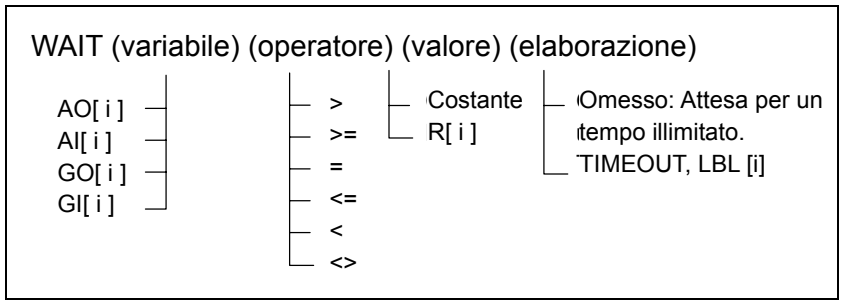


Fig. 4.8.2 (b) Istruzione WAIT (I/O) 1

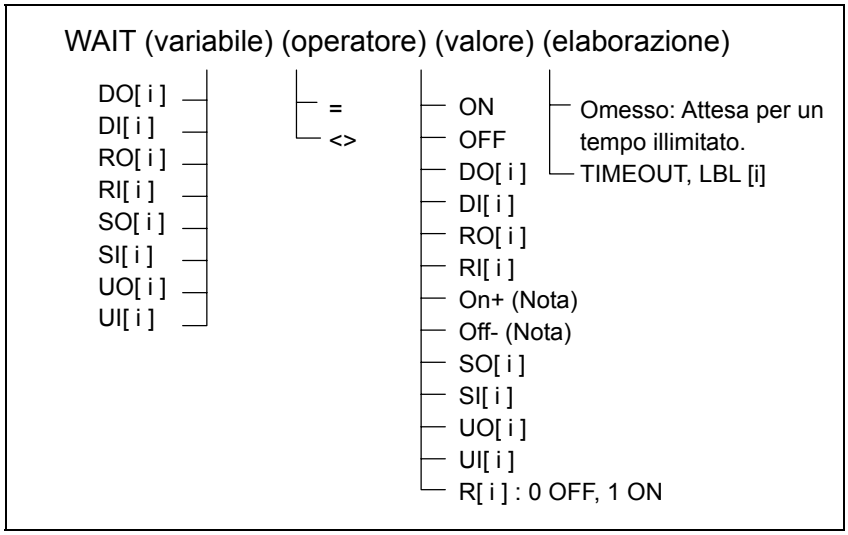


Fig. 4.8.2 (c) Istruzione WAIT (I/O) 2

Esempio
```
5: WAIT DI[2] <> OFF, TIMEOUT LBL[1]
6: WAIT RI[ R[1] ] = R[1]
```

NOTA
Off-:
La condizione presa in considerazione è il fronte di discesa del segnale specificato. Finché il segnale resta ad OFF, la condizione non è soddisfatta. La condizione è verificata quando il segnale passa da ON a OFF.
On+:
la condizione presa in considerazione è il fronte di salita del segnale specificato. Finché il segnale resta ad ON, la condizione non è soddisfatta. La condizione è verificata quando il segnale passa da OFF a ON.

Istruzione di attesa condizionale di allarme

Un'istruzione di attesa condizionale di allarme pone in attesa il programma fino a quando non si verifica un allarme avente un codice specifico.

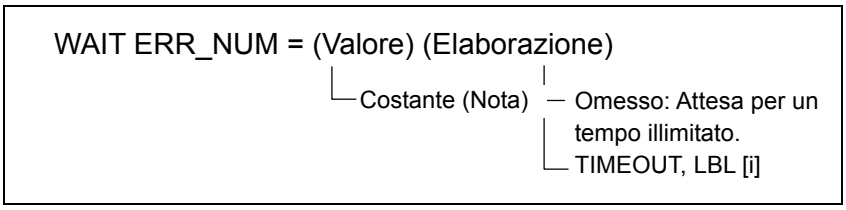


Fig. 4.8.2 (d) Istruzione di attesa condizionale di allarme

NOTA
Un allarme è calcolato in base ad un numero identificativo di tipo e ad un numero di errore.
Numero di errore = aabbb
dove aa = codice identificativo della famiglia di allarmi
bbb = numero dell'allarme
Per una spiegazione degli ID e dei numeri degli allarmi, consultare il manuale dell'operatore (Lista dei codici di allarme) (B-83284-1).
Esempio
L'allarme SRVO-006 HAND broken, fornisce un numero di errore dato da "11" (famiglia allarmi Servo) e da "006". Così,
Il risultato è "11006".

In un'istruzione di attesa condizionale è possibile specificare fino a 5 condizioni, mediante l'utilizzo degli operatori logici "AND" oppure "OR". Questo consente di semplificare la struttura del programma e di aumentarne l'efficienza.

Formato dell'istruzione

- Prodotto logico (AND)
  WAIT <condizione 1> and <condizione 2> and <condizione 3>
- Somma logica (OR)
  WAIT <condizione 1> or <condizione 2> or <condizione 3>

L'utilizzo contemporaneo degli operatori AND e OR nella stessa istruzione WHEN è impedito perché rende complessa la lettura, e quindi la modifica, del programma, a meno che non si faccia uso della funzione Mixed Logic. Per questo motivo, questa funzione non consente l'uso degli operatori logici ” and” e ”or” nella stessa istruzione.

Se in un'istruzione IF si va a modificare uno degli operatori logici (AND o OR) già esistenti, anche tutti gli altri saranno cambiati di conseguenza. Apparirà anche uno dei seguenti messaggi di avvertimento.

TPIF-062 AND operator was replaced to OR (L'operatore AND è cambiato in OR)
TPIF-063 OR operator was replaced to AND (L'operatore OR è cambiato in AND)

In un'istruzione IF possono essere inserite fino a 5 condizioni.
Esempio)

WAIT <condizione 1> and <condizione 2> and <condizione 3> and <condizione 4> and <condizione 5>

4.8.3 Segnale di uscita da attivare quando è in esecuzione un'istruzione di attesa legata ad un segnale di ingresso

La voce Output When Wait on Input consente di definire un segnale di uscita digitale che si attivi quando, durante l'esecuzione di un'istruzione di attesa (WAIT) relativa ad un segnale di ingresso specifico, trascorre il tempo di timeout. Questa funzione consente di monitorare attese che coinvolgono ingressi digitali DI e gruppi di ingressi GI.

Per utilizzare questa funzione, specificare l'intervallo dei segnali da monitorare, il tempo limite di attesa ed il segnale di uscita. Le condizioni che possono essere controllare con questa funzione sono le seguenti.

- DI[ ] = ON
- DI[ ] = OFF
- DI[ ] = On+
- DI[ ] = Off-
- GI[ ] = Constant
- GI[ ] <> Constant
- GI[ ] < Constant
- GI[ ] <= Constant
- GI[ ] > Constant
- DI[ ] >= Constant

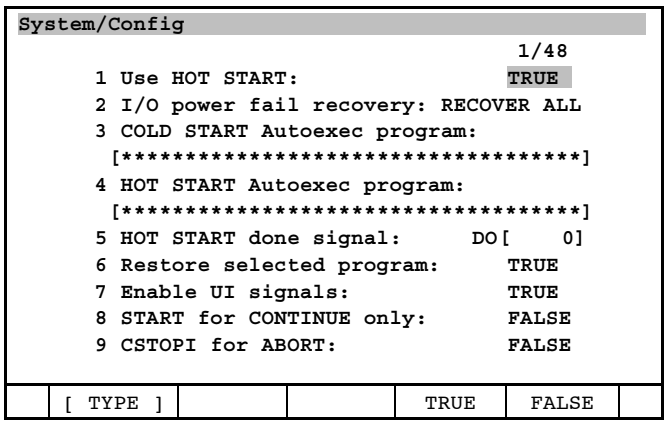
Tabella 4.8.3 Configurazione del segnale di uscita da attivare quando è in esecuzione un'istruzione di attesa legata ad un segnale di ingresso

Elemento di configurazione	DESCRIZIONE
Wait for DI range	La funzione richiede l'impostazione dei seguenti tre elementi. Quando trascorre tutto il tempo di timeout specificato alla voce “Wait for DI time”, durante l'esecuzione di un'istruzione WAIT, riferita ad un segnale DI, a propria volta specificato alla voce “Wait for DI range”, il segnale indicato all'elemento “Wait for DI output” viene attivato. In questa voce di configurazione deve essere indicato il numero di segnale DI da monitorare.
Wait for DI time	Specificare il periodo di timeout per la funzione.
Wait for DI output	Specificare il numero del segnale digitale di uscita attivato da questa funzione.
Wait for GI range	La funzione richiede l'impostazione dei seguenti tre elementi. Quando trascorre tutto il tempo di timeout specificato alla voce “Wait for GI time”, durante l'esecuzione di un'istruzione WAIT, riferita ad un gruppo di segnali DI, a propria volta specificato alla voce “Wait for GI range”, il segnale indicato all'elemento “Wait for GI output” viene attivato. In questa voce di configurazione deve essere indicato il numero di gruppo di segnali DI da monitorare.
Wait for GI time	Specificare il periodo di timeout per la funzione.
Wait for GI output	Specificare il numero del segnale digitale di uscita attivato da questa funzione.

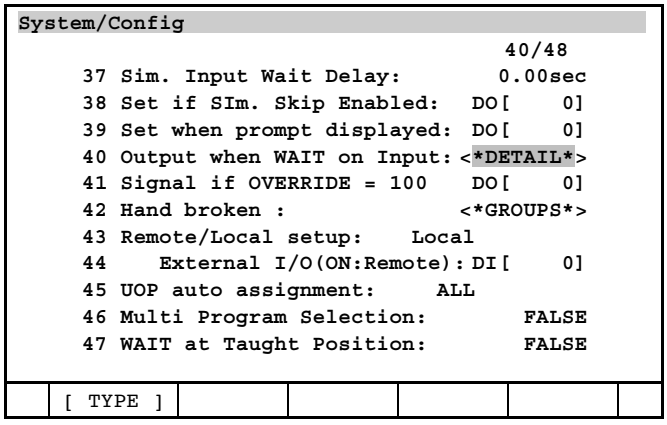
Procedura 4-4 Impostazione dell'uscita per la funzione Wait On Input

Passi

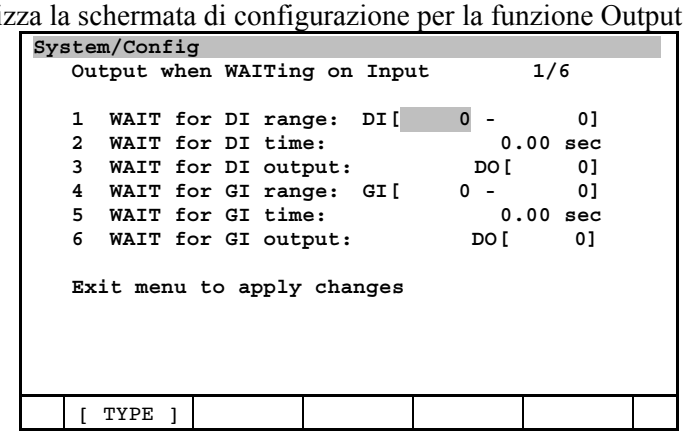
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare “6 SYSTEM” nella pagina successiva.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Config. Apparirà la schermata della configurazione del sistema.



5 Portare il cursore in corrispondenza del campo dati <*DETAIL*>, sulla riga relativa alla funzione “Output when WAIT on input”, e premere il tasto ENTER.



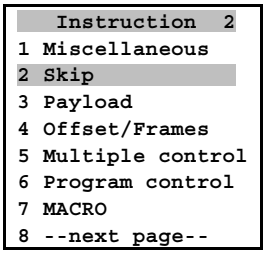
6 Il sistema visualizza la schermata di configurazione per la funzione Output When Wait on Input.



7 Terminata la configurazione, premere PREV per visualizzare la schermata di configurazione del sistema. Quando compare la schermata di configurazione del sistema, i dati di impostazione sono disponibili.

4.9 ISTRUZIONI DI INTERRUZIONE CONDIZIONALE (SKIP)

Le istruzioni di Interruzione SKIP in un programma hanno lo scopo di consentire l'interruzione dell'esecuzione di un'istruzione di movimento al verificarsi di una condizione specifica. Prima di poter eseguire un'istruzione SKIP, è necessario che sia eseguita un'istruzione SKIP CONDITION. La condizione programmata con l'istruzione "SKIP CONDITION..." è valida per tutte le linee di programma successive, ma solo per le istruzioni di movimento in cui sia stata aggiunta l'istruzione "Skip,LBL". Per cambiare la condizione che deve essere controllata, bisogna inserire un'altra istruzione "SKIP CONDITION..." che andrà a rimpiazzare quella precedente.



Un'istruzione SKIP provoca la diramazione del flusso logico del programma a una LBL di destinazione quando non è soddisfatta la condizione prevista (SKIP CONDITION). Se la condizione si verifica durante l'esecuzione di un movimento, l'istruzione Skip provoca l'immediata interruzione del movimento stesso e riprende l'esecuzione del programma dalla linea successiva.
Se la condizione specificata nell'istruzione SKIP CONDITION non si verifica, il salto all'etichetta (LBL) avviene nel momento in cui il robot raggiunge la posizione di destinazione del movimento.

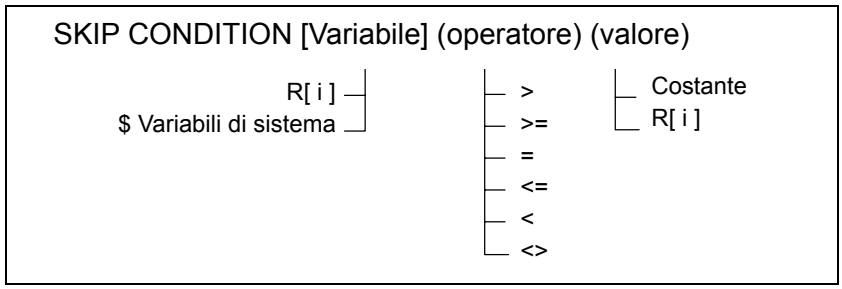


Fig. 4.9 (a) Istruzione SKIP CONDITION su Registri

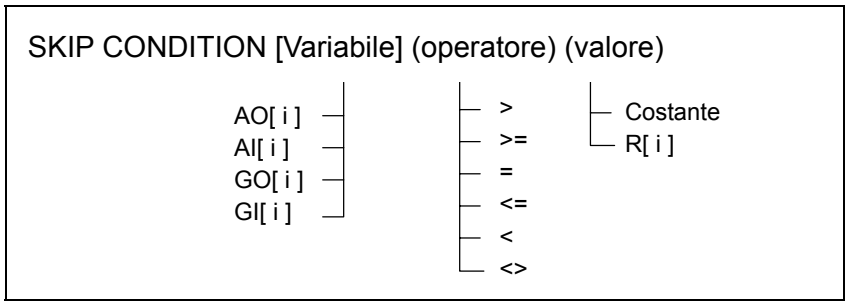


Fig. 4.9 (b) Istruzione SKIP CONDITION su I/O 1

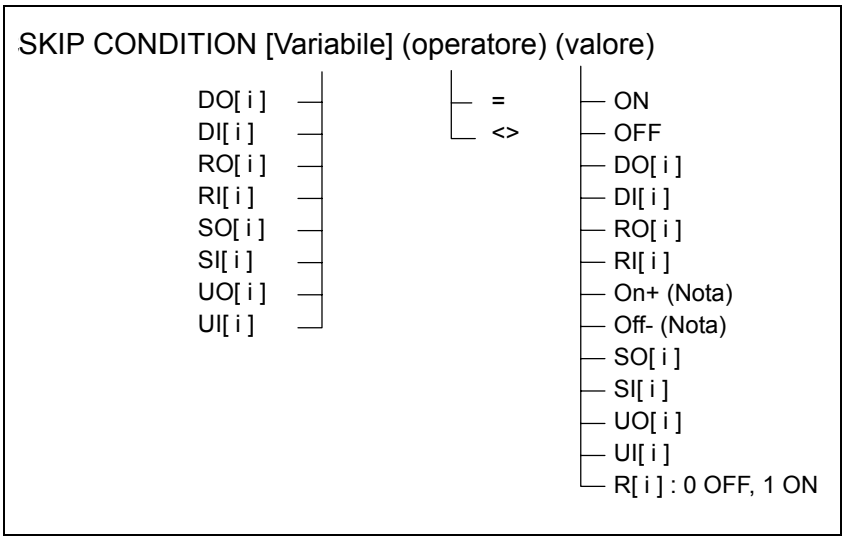


Fig. 4.9 (c) Istruzione SKIP CONDITION su I/O 2

Esempio
```
1: SKIP CONDITION DI[ R[1] ] <> ON
2: J  P[1] 100% FINE
3: L  P[2] 1000mm/sec FINE Skip, LBL[1]
4: J  P[3] 50% FINE
5:    LBL[1]
6: J  P[4] 50% FINE
```

NOTA

Off-:
La condizione presa in considerazione è il fronte di discesa del segnale specificato. Finché il segnale resta ad OFF, la condizione non è soddisfatta. La condizione è verificata quando il segnale passa da ON a OFF.
On+:
La condizione presa in considerazione è il fronte di salita del segnale specificato. Finché il segnale resta ad ON, la condizione non è soddisfatta. La condizione è verificata quando il segnale passa da OFF a ON.

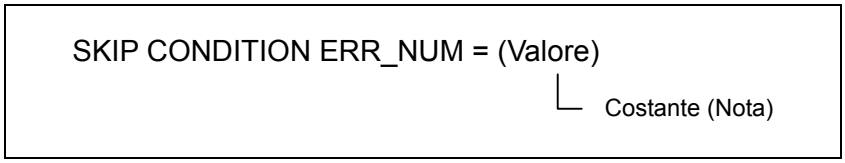


Fig. 4.9 (d) Istruzione Skip Condition (su codice di errore)

NOTA

Un allarme è calcolato in base ad un numero identificativo di tipo e ad un numero di errore.
Numero di errore = aabbb
dove aa = codice identificativo della famiglia di allarmi
bbb = numero dell'allarme
Per una spiegazione degli ID e dei numeri degli allarmi, consultare il manuale dell'operatore (Lista dei codici di allarme) (B-83284-1).

Esempio
L'allarme SRVO-006 HAND broken, fornisce un numero di errore dato da "11" (famiglia allarmi Servo) e da "006". Così,
Il risultato è "11006".

In un'istruzione di interruzione condizionale è possibile specificare fino a 5 condizioni, mediante l'utilizzo degli operatori logici "AND" oppure "OR". Questo consente di semplificare la struttura del programma e di aumentarne l'efficienza.

Formato dell'istruzione

- Prodotto logico (AND)
  SKIP CONDITION <condizione 1> and <condizione 2> and <condizione 3>
- Somma logica (OR)
  SKIP CONDITION <condizione 1> or <condizione 2> or <condizione 3>

L'utilizzo contemporaneo degli operatori AND e OR nella stessa istruzione IF è impedito, a meno di non utilizzare la funzione Mixed Logic, perché rende complessa la lettura, e quindi la modifica, del programma. Per questo motivo, questa funzione non consente l'uso degli operatori logici ”and” e ”or” nella stessa istruzione.

Se in un'istruzione IF si va a modificare uno degli operatori logici (AND o OR) già esistenti, anche tutti gli altri saranno cambiati di conseguenza. Apparirà anche uno dei seguenti messaggi di avvertimento.

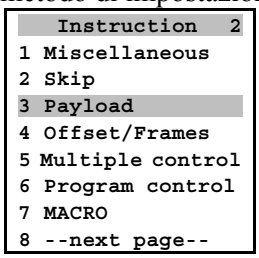
TPIF-062 AND operator was replaced to OR (L'operatore AND è cambiato in OR)
TPIF-063 OR operator was replaced to AND (L'operatore OR è cambiato in AND)

In un'istruzione IF possono essere inserite fino a 5 condizioni.
Esempio)

SKIP CONDITION <condizione 1> and <condizione 2> and <condizione 3> and <condizione 4> and <condizione 5>

4.10 ISTRUZIONI RELATIVE AL CARICO

Questa istruzione si utilizza per cambiare i dati del carico (numero della tabella di dati del carico). Se il carico montato sul robot cambia durante l'esecuzione del programma a causa del carico/scarico del pezzo o del montaggio/smontaggio dell'utensile e così via, utilizzare questa istruzione per attivare la tabella corretta. Questa istruzione può essere utilizzata solo se i dati del carico sono già stati impostati. Vedi la sezione 3.17 IMPOSTAZIONE DEL CARICO per il metodo di impostazione di questi dati.



PAYLOAD[i]

Questa istruzione attiva al tabella di dati del carico N. i.
La tabella di dati del carico selezionata con questa istruzione in un programma TP rimane attiva anche dopo la fine del programma. In altre parole, una volta che il numero della tabella dei dati di carico cambia, da quel momento le impostazioni contenute nella tabella selezionata saranno utilizzate per l'esecuzione dei programmi successivi e per i movimenti in manuale.

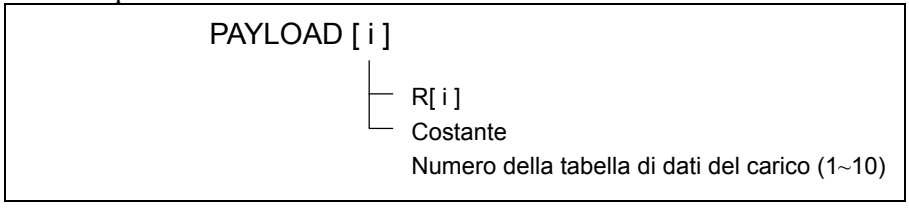


Fig. 4.10 Istruzione Payload

Esempio

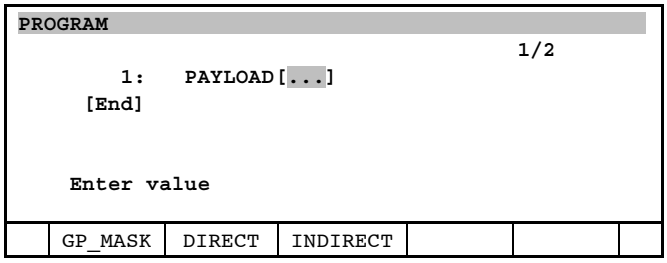
```
1:  PAYLOAD[1]:
```

Questa istruzione attiva al tabella di dati del carico N. 1.

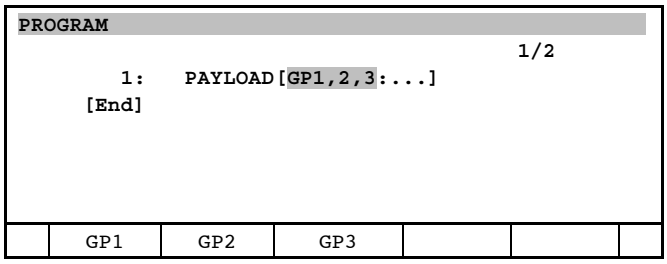
Sistema multigruppo

In un sistema multigruppo, l'istruzione PAYLOAD[i] attiva la tabella di dati del carico No. i per tutti i gruppi appartenenti al programma. Se si desidera mascherare i gruppi, utilizzare l'istruzione PAYLOAD[GPk : i] come segue

1 Aggiungere l'istruzione PAYLOAD[i].



2 Portare il cursore su [...] e premere F1, GP_MASK. Selezionare “2 [GP:]” Nel menu che compare il formato cambia in PAYLOAD[GPk : i].



3 Selezionare i numeri di gruppo che interessano e introdurre il numero della tabella di dati del carico.

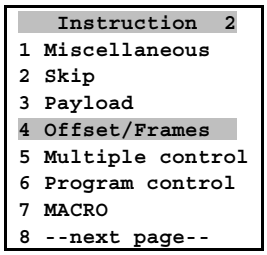
Esempio

```
1:  PAYLOAD[GP2,3:1];
```

Questa istruzione attiva al tabella di dati del carico N. 1 per i gruppi 2 e 3.

4.11 ISTRUZIONE OFFSET CONDITION

L'istruzione OFFSET CONDITION consente di definire, all'interno di un programma, l'entità dello scostamento tra una posizione programmata e quella che il robot dovrà in realtà raggiungere. Lo scostamento (Offset) si ha quando, in un'istruzione di movimento, il programma incontra l'istruzione OFFSET. Ogni istruzione OFFSET CONDITION specifica le condizioni di scostamento per tutto il programma che segue oppure fino alla successiva istruzione OFFSET CONDITION. (Per ulteriori informazioni su questa istruzione, vedi la Sezione 4.3.5).



- Il Registro Posizione PR contiene la direzione e l'entità dello scostamento.
- Se i dati di posizione sono espressi in Joint, lo scostamento è applicato per ciascun asse.

- Se i dati di posizione sono espressi in coordinate cartesiane, deve essere anche specificato il numero di sistema di coordinate utente a cui l'istruzione OFFSET CONDITION dovrà fare riferimento. Quando i dati di posizione non sono espressi in funzione di uno specifico sistema coordinate cartesiane utente, il sistema di coordinate di riferimento (User Frame) è quello attivo al momento dell'esecuzione dell'istruzione OFFSET.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Le informazioni relative al sistema di coordinate utente non hanno alcuna influenza nella registrazione di Registri Posizione PR e di Posizioni in modo Joint. Sia le posizioni, sia i registri posizione, sono però influenzati dal sistema di coordinate utente quando l'istruzione di movimento è di tipo lineare.

L'istruzione OFFSET sposta la posizione programmata in funzione dei dati contenuti nel PR specificato nell'istruzione OFFSET CONDITION e muove il robot alla posizione risultante.
L'entità dello scostamento è data dalle coordinate impostate nel Registro Posizione PR indicato nella linea dell'istruzione.

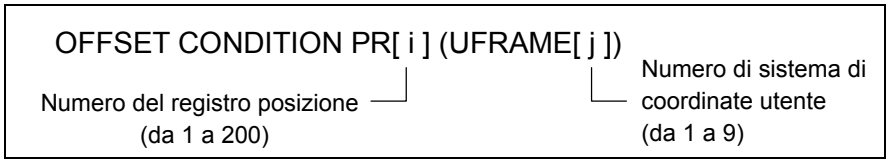
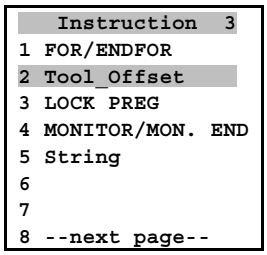


Fig. 4.11 Istruzione OFFSET CONDITION

Esempio
```
1:  OFFSET CONDITION PR[ R[1] ]
2: J  P[1] 100% FINE
3: L  P[2] 500mm/sec FINE Offset
```

4.12 ISTRUZIONE TOOL OFFSET CONDITION

L'istruzione TOOL_OFFSET CONDITION specifica lo scostamento da applicare ad un'istruzione Tool_Offset. Eseguire un'istruzione TOOL_OFFSET CONDITION prima di eseguire la corrispondente istruzione Tool_Offset. L'effetto dell'istruzione TOOL OFFSET CONDITION si ha in quelle linee di programma che prevedano movimenti a posizioni e che contengano l'istruzione aggiuntiva "Tool Offset". (Per ulteriori informazioni vedi la Sezione 4.3.5 "Istruzioni aggiuntive al movimento").



- Il Registro Posizione PR contiene la direzione e l'entità dello spostamento.
- Il sistema di coordinate utensile (UTOOL) è utilizzato per specificare le condizioni di scostamento.
- Nel caso in cui non si specifichi il sistema di coordinate utensile di riferimento, è utilizzato quello attualmente selezionato nel sistema.
- Quando i dati di posizione nel PR sono espresse in Joint, Il sistema genera un allarme ed interrompe il programma.

Con l'istruzione TOOL OFFSET CONDITION è possibile modificare la posizione di destinazione di un movimento. L'entità dello scostamento è data dalle coordinate impostate nel Registro Posizione PR indicato nella linea dell'istruzione.

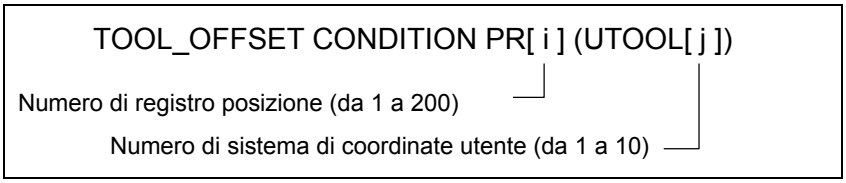
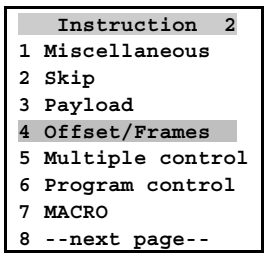


Fig. 4.12 Istruzione TOOL OFFSET CONDITION

Esempio
```
1: TOOL_OFFSET PR[1]
2: J P[1] 100% FINE
3: L P[2] 500mm/sec FINE Tool_Offset
```

4.13 ISTRUZIONI SUI SISTEMI DI COORDINATE (Frame)

Le istruzioni di questo tipo svolgono operazioni sui sistemi di coordinate (frame) allo scopo di variarne le impostazioni. Sono disponibili due tipi di istruzioni su frame.



- Istruzione di impostazione di un sistema di coordinate - La definizione del frame specificato viene variata.
- Istruzione di selezione di un sistema di coordinate - Il numero di frame attualmente selezionato viene cambiato.

Istruzione di impostazione di un sistema di coordinate

Quando questa istruzione è eseguita su un sistema di coordinate utensile (Tool Frame), i valori impostati nel sistema di coordinate Tool, specificato nell'istruzione stessa, vengono modificati. Quando, invece, questa istruzione è eseguita su un sistema di coordinate utente (User Frame), i valori impostati nel sistema di coordinate utente, specificato nell'istruzione stessa, vengono modificati.

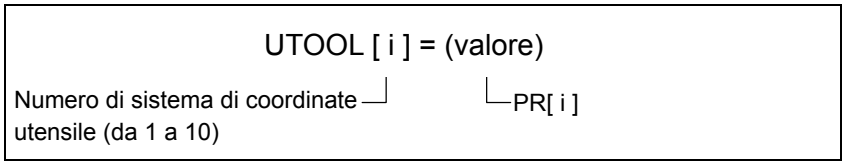


Fig. 4.13 (a) Istruzione di impostazione del sistema di coordinate utensile

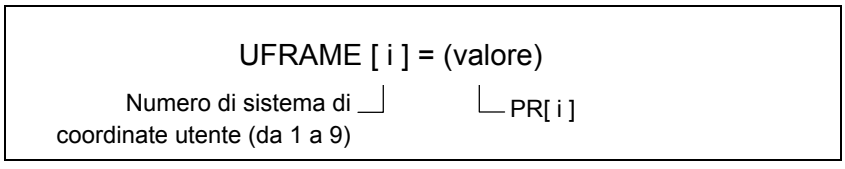


Fig. 4.13 (b) Istruzione di impostazione del sistema di coordinate utente

Esempio
```
1: TOOL[1] = PR[1]
2: UFRAME[3] = PR[2]
```

Istruzione di selezione di un sistema di coordinate

L'istruzione di selezione di un Tool Frame rende attivo il sistema di coordinate utensile specificato.
L'istruzione di selezione di un o User Frame rende attivo il sistema di coordinate utente (User Frame) specificato.

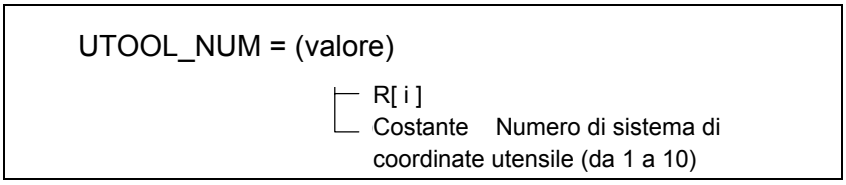


Fig. 4.13 (c) Istruzione di selezione di un sistema di coordinate utensile

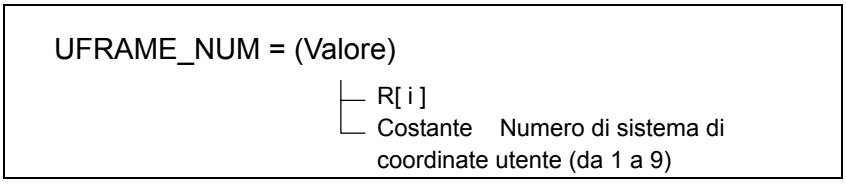
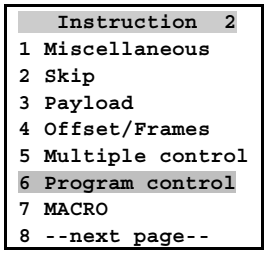


Fig. 4.13 (d) Istruzione di selezione di un sistema di coordinate utente

Esempio
```
1:  UFRAME_NUM = 1
2: J P[1] 100% FINE
3: L P[2] 500mm/sec FINE
4:  UFRAME_NUM = 2
5: L P[3] 500mm/sec FINE
6: L P[4] 500mm/sec FINE
```

4.14 ISTRUZIONI DI CONTROLLO DEL PROGRAMMA

Le istruzioni di controllo del programma consentono di alterare l'esecuzione di un programma.



- Istruzione Pause
- Istruzione Abort

4.14.1 Istruzione Pause

PAUSE

L'istruzione PAUSE interrompe l'esecuzione del programma. Il robot, se in movimento, si ferma dopo una decelerazione.

- Se vi è un'istruzione in esecuzione, il programma si interrompe prima che l'operazione sia completata.
- Il puntatore del programma si sposta alla linea successiva. Da qui ripartirà al momento del riavviamento.
- Se è attivato un timer, viene fermato. Al successivo riavviamento del programma, anche il timer si riattiva.
- Se è in esecuzione un'istruzione di tipo DO[i] = PULSE, il programma si interrompe dopo che questa istruzione è stata completata.
- Se era in esecuzione un'istruzione diversa da CALL (programma), il programma si interrompe dopo l'esecuzione dell'istruzione. L'istruzione CALL è eseguita nel momento in cui è riavviata l'esecuzione del programma.

PAUSE

Fig. 4.14.1 Istruzione PAUSE

4.14.2 Istruzione Abort

ABORT

L'istruzione ABORT interrompe l'esecuzione del programma come descritto sotto. Il robot, se in movimento, si ferma dopo una decelerazione.

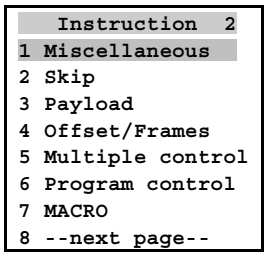
- Se vi è un'istruzione in esecuzione, il programma si interrompe prima che l'operazione sia completata.
- Il puntatore del programma si ferma sulla linea corrente.
- Dopo l'esecuzione dell'istruzione Abort, il programma non può continuare. Infatti, le informazioni relative alla chiamata da altri programmi non sono più valide.

ABORT

Fig. 4.14.2 Istruzione ABORT

4.15 ALTRE ISTRUZIONI

Oltre alle istruzioni viste finora, ne esistono altre selezionabili sotto la voce di menu Miscellaneous.



- Istruzione RSR
- Istruzione User alarm
- Istruzione Timer
- Istruzione Override
- Istruzione Comment
- Istruzione Message
- Istruzione Parameter
- Istruzioni di limitazione della velocità

4.15.1 Istruzione RSR

RSR [i] = (valore)

L'istruzione RSR abilita o disabilita la funzione RSR (Robot Service Request) avente indice [i].

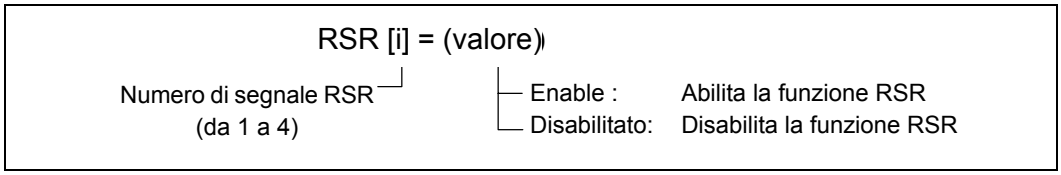


Fig. 4.15.1 Istruzione RSR

Esempio `RSR[2:Workproc.2.]=ENABLE`

4.15.2 Istruzione User alarm

UALM[i]

L'istruzione UALM[i] consente di visualizzare sulla tastiera di programmazione un messaggio d'allarme precedentemente impostato. Inoltre il programma attualmente in esecuzione viene interrotto e si accende la luce di FAULT sul pannello operatore. L'impostazione di un allarme utente è possibile dal menu SETUP (vedi sezione 3.12) ed è salvata nella variabile di sistema $UALM_MSG. Il numero di allarmi utente può essere cambiato in fase di Controlled Start (Vedi la Sezione B.1, "Modi di Avviamento").

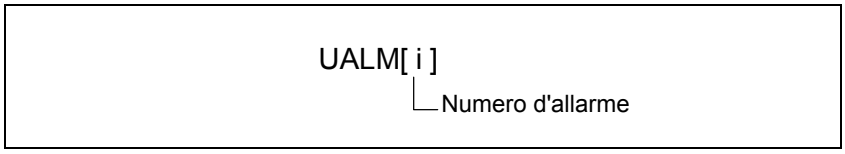


Fig. 4.15.2 Istruzione User alarm

Esempio
```
1: UALM[1]  ($UALRM_MSG[1] = WORK NOT FOUND
```

$UALRM_MSG viene salvato in SYSVARS.SV.

4.15.3 Istruzione Timer

TIMER[i] = (stato)

L'istruzione Timer azzera, attiva o ferma un temporizzatore di programma. Lo stato di questo timer può essere visualizzato nel menu STATUS, Prg Timer.

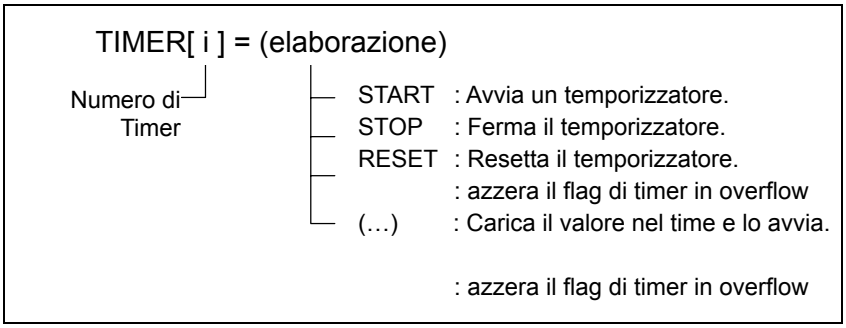


Fig. 4.15.3 Istruzione Timer

Esempio
```
1: TIMER [1]=START
   TIMER [1]=STOP
   TIMER [1]=RESET
   TIMER [1]=(R[1]+1)
```

Un'istruzione Mixed Logic può essere utilizzata per scrivere un valore nel timer. (Fare riferimento alla Sezione 4.19, Istruzioni Mixed Logic).

Il valore contenuto nel Timer può essere anche letto in un programma per mezzo di un'istruzione Registro. Inoltre è possibile determinare se il Timer è andato in overflow. Il timer è in overflow quando il suo conteggio ha superato i 2147483.647 secondi.

R[1]=TIMER [1]
R[2]=TIMER_OVER FLOW[1]
0: Non in overflow
1: In Overflow

Se un timer è già attivato, l'esecuzione dell'istruzione START viene ignorata. In questo caso, il sistema visualizza il messaggio di avviso, non allarme, “INTP-685 TIMER[ ] has already been started”.

Nel caso in cui il timer sia di tipo locale, può essere manipolato solo da una task. Se l'istruzione di interrompere un timer viene eseguita in una task diversa da quella l'ha attivato, il timer non viene fermato. Se si desidera manipolare un timer in task multiple, configurarlo come globale nel menu di impostazione dei timer programmabili. (Fare riferimento alla Sezione 7.9, Timer programmabile).

4.15.4 Istruzione Override

OVERRIDE = (valore)%

L'istruzione Override cambia la velocità relativa (Override) del robot.

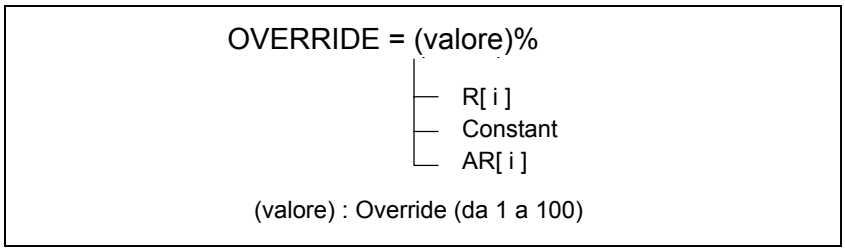


Fig. 4.15.4 Istruzione Override

Esempio
```
1: OVERRIDE = 100%
```

4.15.5 Istruzione Comment

! (Commento)

Questa istruzione consente di inserire un commento in un programma. Un commento non ha alcun effetto sull'esecuzione del programma stesso. Un commento può essere formato da un massimo di 32 caratteri alfanumerici, compresi il carattere asterisco (*), sottolineatura (_) e il segno @. Per inserire un messaggio, premere il tasto ENTER.

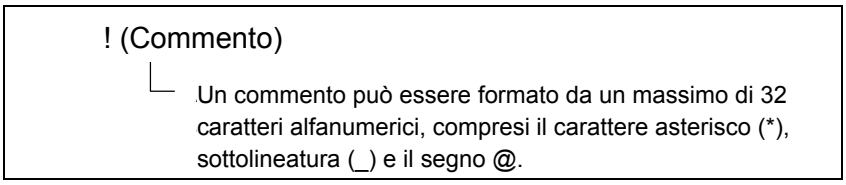


Fig. 4.15.5 Istruzione Comment

Esempio
```
1: !APPROACH POSITION
```

4.15.6 Istruzione Commento Multi-lingue

-- (Multi-lng remark)

L'istruzione di commento multi-lingue inserisce un commento in un programma, analogamente a quanto già descritto per l'istruzione commento normale. Un commento non ha alcun effetto sull'esecuzione del programma stesso. Per inserire un messaggio, premere il tasto ENTER.
Rispetto all'istruzione commento illustrata nella Sezione 4.15.5, vi è una differenza. Il commento può essere inserito in base a ciascuna lingua. (Vedi 3.16 IMPOSTAZIONI DEGLI ELEMENTI GENERICI circa il cambio della lingua attuale.)

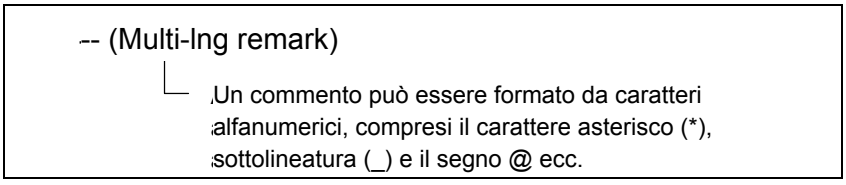


Fig. 4.15.6 Istruzione per messaggi multi-lingua

Esempio

```
1:--APPROACH POSITION            (Current language : ENGLISH)
                        ↓  switch to language
1:--                             (Current language : JAPANESE)
```

In questo esempio, il commento scritto in Inglese non è visualizzato quando la lingua selezionata è il Giapponese. Il commento deve essere inserito in base a ciascuna lingua.

4.15.7 Istruzione Message

MESSAGE[testo messaggio]

L'istruzione MESSAGE consente di visualizzare un messaggio nella schermata Utente della tastiera di programmazione. (Per avere ulteriori informazioni sulla schermata utente, fare riferimento alla Sezione 7.2). Un messaggio può essere formato da un massimo di 24 caratteri alfanumerici, compresi il carattere asterisco (*), sottolineatura (_) e il segno @. Per inserire un messaggio, premere il tasto ENTER.

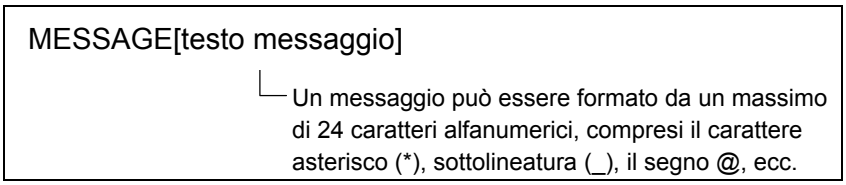


Fig. 4.15.7 Istruzione Message

Esempio `1: MESSAGE[ DI[1] NOT INPUT ]`

4.15.8 Istruzione Parameter

$(nome variabile di sistema) = (valore)

L'istruzione parametro consente di variare il contenuto di una variabile di sistema da programma. È consentita la modifica delle sole variabili che abbiano un contenuto numerico. Il nome del parametro può essere inserito dopo aver premuto il tasto Enter. Il nome della variabile può essere lungo al massimo 30 caratteri e deve essere preceduto dal carattere $.

È possibile accedere a due tipi di variabili di sistema: quelle non posizionali e quelle posizionali. Una variabile di sistema non posizionale può essere letta o modificata per mezzo di un Registro R. Una variabile di sistema di tipo posizionale può essere letta o modificata con un Registro Posizione PR.

Le variabili di sistema posizionali possono essere espresse in formato cartesiano, Joint e matriciale (tipo AONL).

Nel momento in cui avviene la lettura o la modifica di una variabile di sistema posizionale con un PR, i dati contenuti nel PR vengono convertiti nel tipo dei dati contenuti nella variabile di sistema.

Se si tenta di accedere ad una variabile di sistema posizionale per mezzo di un registro R, si genera il seguente allarme:

INTP-240 Incompatible data type

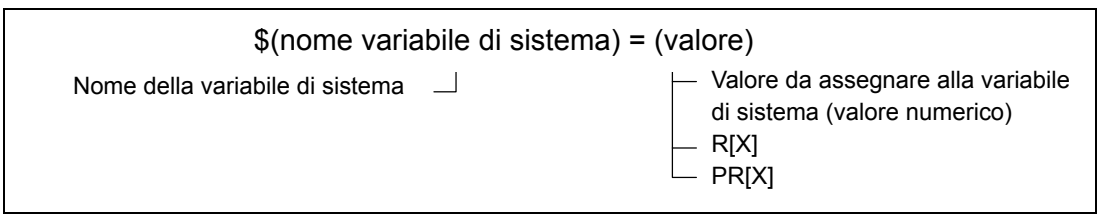


Fig. 4.15.8 (a) Istruzione Parametro (Scrittura)

Esempio `1: $SHELL_CONFIG.$JOB_BASE = 100`

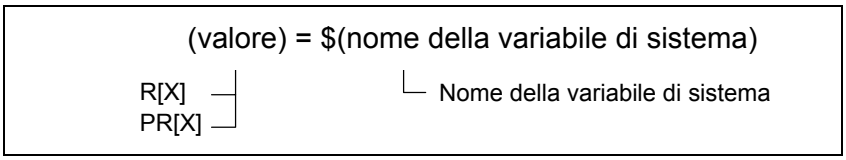


Fig. 4.15.8 (b) Istruzione Parameter (Lettura)

Esempio `1: R[1] = $SHELL_CONFIG.$JOB_BASE`

> ⚠ **PERICOLO**
> Tutto il funzionamento del robot è controllato per mezzo delle variabili di sistema. La loro modifica deve essere effettuata solo se si conosce l'effetto che questa ha sul sistema. Ogni modifica impropria alle variabili di sistema può provocare danni anche gravi sia alla macchina, sia al personale.

4.15.9 Istruzioni di limitazione velocità

Questo tipo di istruzione consente di impostare un valore di velocità operativa che il robot non dovrà superare durante l'esecuzione del programma. Sono disponibili due istruzioni per la limitazione della velocità: una specifica la velocità massima in Joint; l'altra specifica la velocità massima in Lineare. Se nel programma è specificata una velocità più alta di quella definita con questa istruzione, viene limitata a quest'ultimo valore.

JOINT_MAX_SPEED[i]=(valore)

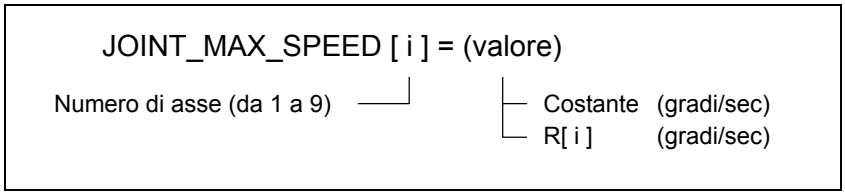


Fig. 4.15.9 (a) Istruzione per la limitazione della velocità Joint

Esempio `JOINT_MAX_SPEED[3] = R[3]`

LINEAR_MAX_SPEED= (valore)

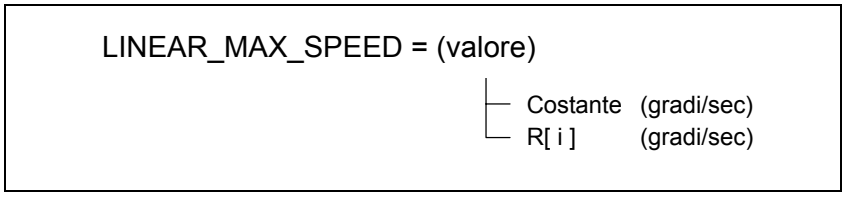


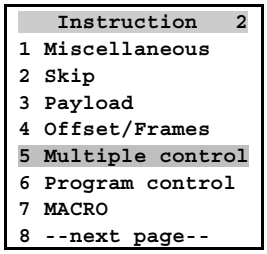
Fig. 4.15.9 (b) Istruzione per la limitazione della velocità Cartesiana

Esempio `LINEAR_MAX_SPEED = 100`

Nei seguenti casi la velocità massima specificata viene cambiata nel valore di default.
- Esecuzione programma forzatamente interrotto
- Esecuzione all'indietro programma forzatamente interrotto
- Interruzione forzata programma
- Richiamo di un programma con l'istruzione CALL

4.16 ISTRUZIONI MULTITASKING

Queste istruzioni controllano l'esecuzione di un programma in modo multitasking.



- Istruzione Run

4.16.1 Istruzione Run

Durante l'esecuzione di un programma, questa istruzione avvia l'esecuzione di un altro programma.

- La differenza rispetto all'istruzione CALL sta nel fatto che il programma chiamante, invece di sospendere la propria esecuzione fino a quando il programma chiamato non termina, prosegue con le istruzioni successive senza interrompersi.
- Per sincronizzare programmi in esecuzione nello stesso momento, utilizzare le istruzioni per l'elaborazione di valori contenuti in registri numerici e di attesa di condizioni.
- Non è possibile avviare l'esecuzione di un programma che utilizzi lo stesso gruppo di assi del programma chiamante. Perché possano essere eseguiti contemporaneamente, due programmi devono utilizzare due gruppi di assi diversi.

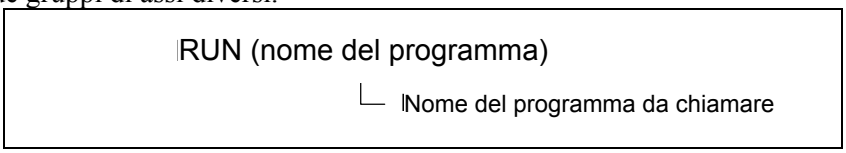


Fig. 4.16.1 Istruzione Run

Esempio PROG1

```
1:  R[1]=0
2:  RUN PROG2
3: J P[1] 100% FINE
4: J P[2] 100% FINE
5:  WAIT R1[1]=1
```

MOTION GROUP[1,*,*,*,*,*,*,*]

PROG2

```
1: J  P[3]  100%  FINE
2: J  P[4]  100%  FINE
3: J  P[5]  100%  FINE
4: J  P[6]  100%  FINE
5:  R[1]  =  1
```

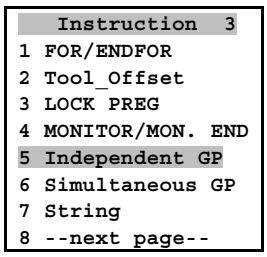
MOTION GROUP[*,1,*,*,*,*,*,*]

4.17 ISTRUZIONI MULTI GRUPPO

Le istruzioni Multi Gruppo consentono di effettuare in un programma movimenti che riguardino diversi gruppi di assi, in funzione di quanto riportato qui sotto:

- Specifica del tipo di movimento per ciascun gruppo di assi (ad esclusione dell'interpolazione circolare)
- Specifiche della velocità per ciascun gruppo di assi.
- Specifiche del formato dei dati posizione per ciascun gruppo di assi.

Ogni gruppo di assi può funzionare in modo asincrono rispetto agli altri.
Perché sia possibile utilizzarle è necessario che nel sistema sia presente l'opzione MultiGroup.



- Istruzione di movimento asincrono di un gruppo di assi
- Istruzione di movimento sincrono di un gruppo di assi

Se non si inseriscono queste istruzioni nel programma, i movimenti di tutti i gruppi di assi sono realizzati con lo stesso tipo di movimento, la stessa velocità e sono sincronizzati con le istruzioni del programma. Il gruppo di assi il cui tempo di esecuzione del proprio movimento è più lungo sincronizza gli altri.

4.17.1 Istruzione di movimento asincrono di un gruppo di assi

Con questa istruzione è possibile controllare il movimento di un gruppo di assi in modo asincrono rispetto agli altri, definendo per ciascun gruppo il tipo di movimento, la velocità e la precisione posizionamento.



Fig. 4.17.1 Istruzione di movimento asincrono di un gruppo di assi.

4.17.2 Istruzione di movimento sincrono di un gruppo di assi

Con questa istruzione è possibile controllare il movimento di un gruppo di assi in modo sincrono con agli altri, definendo per ciascun gruppo il tipo di movimento.

- Il gruppo di assi con il tempo di esecuzione del proprio movimento più lungo, sincronizza gli altri gruppi. Per questo motivo, la velocità reale non corrisponde sempre a quella programmata.
- La precisione di arrivo sul punto per il gruppo per il quale è stato specificato il CNT più basso è applicata anche agli altri gruppi.

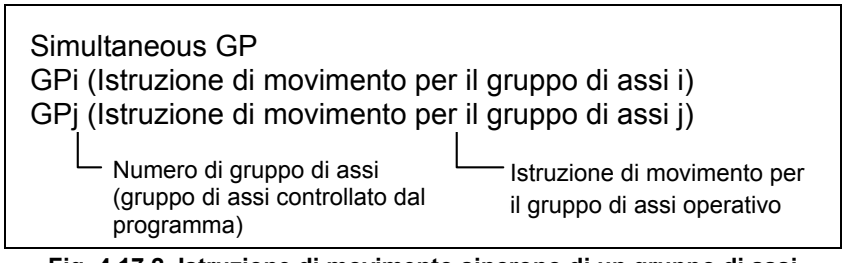


Fig. 4.17.2 Istruzione di movimento sincrono di un gruppo di assi

4.18 ISTRUZIONI FOR/ENDFOR

L'istruzione FOR/ENDFOR è una funzione che ripete, per un numero di volte programmato, l'esecuzione delle linee di programma comprese tra FOR e ENDFOR.

La funzione FOR/ENDFOR comprende due istruzioni: FOR e ENDFOR.
- Istruzione FOR inizio del loop FOR/ENDFOR
- Istruzione ENDFOR fine del loop FOR/ENDFOR

Le istruzioni comprese tra FOR e ENDFOR vengono eseguite ripetutamente.
Il numero di ripetizioni è determinato dalla specifica dell'istruzione FOR.

4.18.1 Istruzione FOR

La forma di un'istruzione FOR è la seguente.

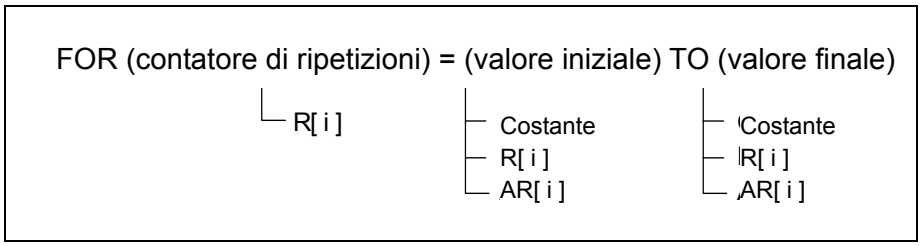


Fig. 4.18.1 (a) Istruzione FOR (quando è selezionato TO - il valore di conteggio incrementa)

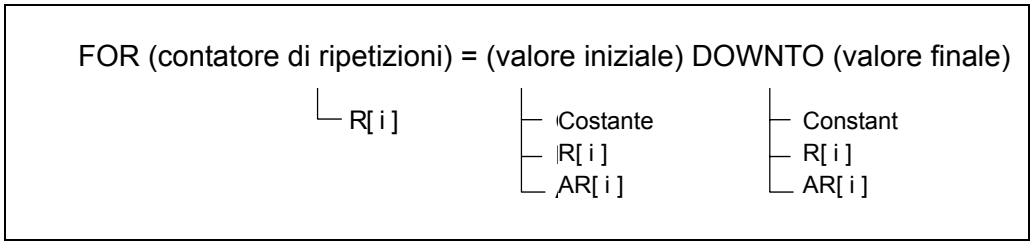


Fig. 4.18.1 (b) Istruzione FOR (quando è selezionato DOWNTO - il valore di conteggio decrementa)

Un registro R è utilizzato come contatore di ripetizioni.
Una costante, un registro o un argomento possono essere utilizzati come valore iniziale. Se si utilizza una costante, il suo valore deve essere intero, compreso tra -32767 e 32766.
Una costante, un registro o un argomento possono essere utilizzati come valore finale. Se si utilizza una costante, il suo valore deve essere intero, compreso tra -32767 e 32766.

Quando il sistema esegue un'istruzione FOR, il valore iniziale viene scritto nel contatore di ripetizioni. Per l'esecuzione di un loop FOR/ENDFOR deve essere soddisfatta la seguente condizione.
- Quando si specifica TO, il valore iniziale deve essere uguale o inferiore a quello finale.
- Quando si specifica DOWNTO, il valore iniziale deve essere uguale o maggiore di quello finale.

Se questa condizione non è soddisfatta, il cursore si porta alla linea di programma che segue l'istruzione ENDFOR e il loop non viene eseguito.
L'istruzione FOR è eseguita solo una volta nel loop FOR/ENDFOR.

4.18.2 Istruzione ENDFOR

La forma di un'istruzione ENDFOR è la seguente.

```
ENDFOR
```

Fig. 4.18.2 Istruzione ENDFOR

Un loop FOR/ENDFOR viene eseguito ripetutamente fino a quando la seguente condizione è soddisfatta.

- Quando è specificato TO, il valore del contatore del loop è minore di quello finale.
- Quando è specificato DOWNTO, il valore del contatore del loop è maggiore di quello finale.

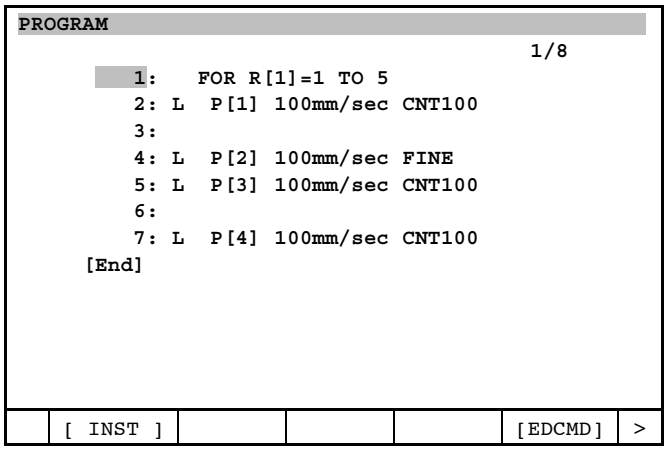
Quando questa condizione è soddisfatta e si è specificato TO, il valore del contatore di ripetizioni viene incrementato. Quando questa condizione è soddisfatta e si è specificato DOWNTO, il valore del contatore di ripetizioni viene decrementato. Dopo questa operazione, il cursore si sposta alla linea successiva nel programma.
Se questa condizione non è soddisfatta, il cursore si porta alla linea di programma che segue l'istruzione ENDFOR ed il loop non viene eseguito.

NOTA
Quando è in esecuzione un ciclo FOR/ENDFOR, il sistema attiva un ritardo interno. Per questo motivo, non è necessario inserire un'istruzione WAIT tra le istruzioni FOR e ENDFOR per ripetere il ciclo.

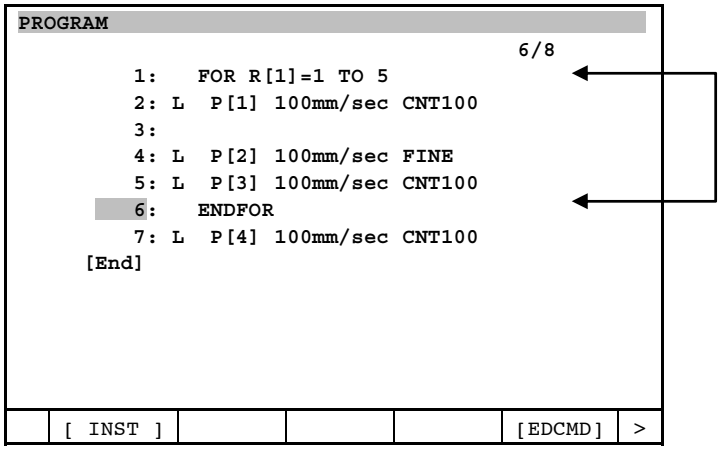
4.18.3 Combinazione FOR/ENDFOR

Dopo il loro inserimento nel programma, le istruzioni FOR e ENDFOR vengono accoppiate tra loro in modo automatico. Il sistema associa ogni istruzione FOR alla più vicina istruzione ENDFOR.
Se vengono inserite istruzioni FOR/ENDFOR all'interno di un loop FOR e ENDFOR, si ha la creazione di cicli annidati. Il numero massimo di livelli di annidamento è 10. Se vengono programmati più di 10 livelli di annidamento, il sistema genera un allarme in fase di esecuzione.
In un programma, il numero di istruzioni FOR e ENDFOR deve essere uguale. Se il numero non è lo stesso, il sistema genera un allarme in fase di esecuzione. Gli allarmi relativi alla funzione FOR/ENDFOR sono descritti nella Sezione 4.18.6.
L'associazione tra le istruzioni FOR e ENDFOR è descritta nell'esempio seguente.

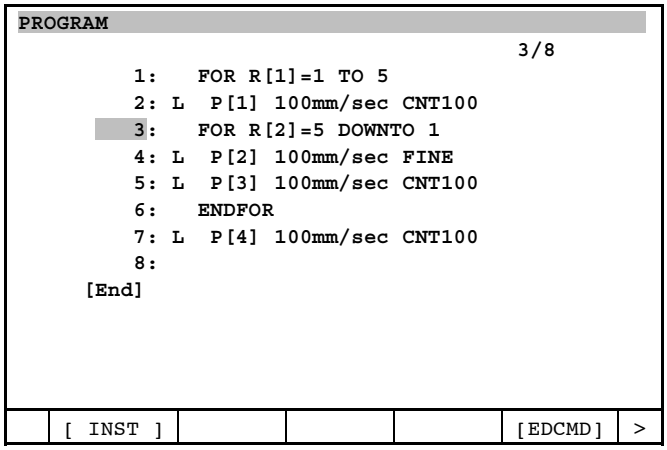
Inserire un'istruzione FOR alla linea 1. . In questo caso, il numero di istruzioni FOR non è uguale a quello delle istruzioni ENDFOR. Per questo motivo, se il programma viene eseguito, il sistema genera l'allarme “INTP-670 Need ENDFOR for FOR in line 1”.



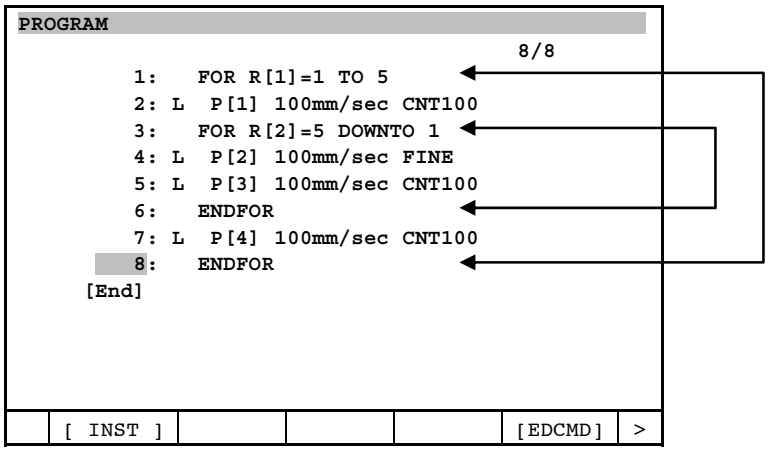
Inserire un'istruzione ENDFOR alla linea 6. Questa azione crea un ciclo FOR/ENDFOR, delimitato dall'istruzione FOR alla linea 1 e dall'istruzione ENDFOR alla linea 6.



Inserire un'istruzione FOR alla linea 3. . In questo caso, il numero di istruzioni FOR non è uguale a quello delle istruzioni ENDFOR. Per questo motivo, se il programma viene eseguito, il sistema genera l'allarme "INTP-670 Need ENDFOR for FOR in line 1".



Inserire un'istruzione ENDFOR alla linea 8. Il sistema associa ogni istruzione FOR alla più vicina istruzione ENDFOR. Perciò, il primo ciclo FOR/ENDOFR è formato dall'istruzione FOR alla linea 3 e dall'istruzione ENDFOR alla linea 6, mentre un secondo ciclo FOR/ENDFOR è formato dall'istruzione FOR alla linea 1 e dall'istruzione ENDFOR alla linea 8. In questo esempio sono stati creati due cicli FOR/ENDFOR annidati

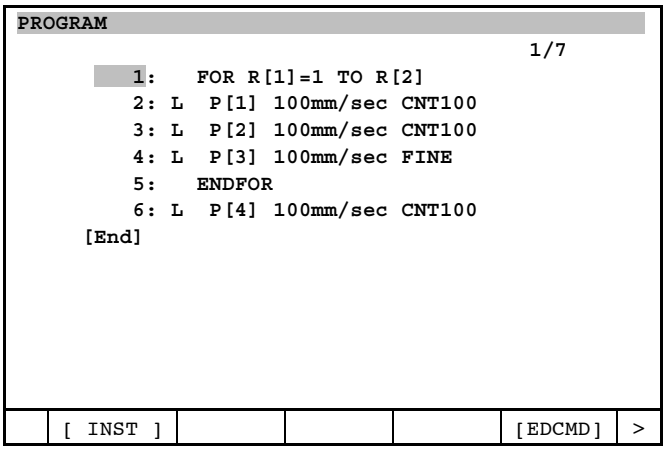


NOTA

Fare attenzione a non utilizzare lo stesso numero di registro come contatore di ripetizioni per cicli annidati. Si potrebbe verificare un comportamento non previsto.

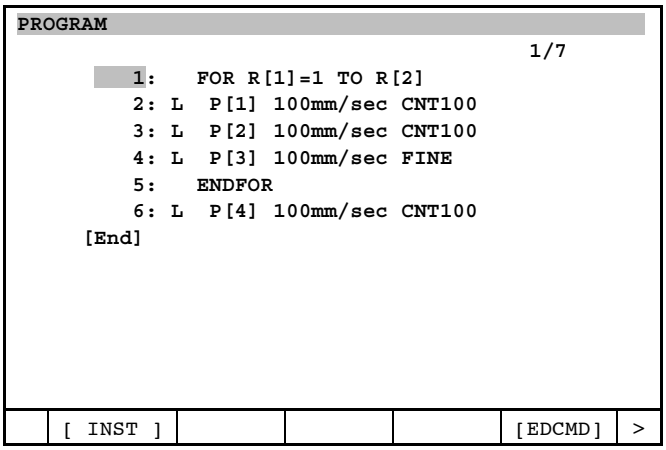
4.18.4 Esecuzione in senso inverso delle istruzioni FOR/ENDFOR

L'esecuzione in senso inverso delle istruzioni FOR/ENDFOR non è consentita.
L'esecuzione in senso inverso è consentita per le istruzioni poste all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR.
Nell'esempio seguente, quando si inizia l'esecuzione in senso inverso del programma dalla linea 1 o dalla linea 5, il sistema genera l'allarme “INTP-238 BWD execution completed”. L'esecuzione in senso inverso può essere iniziata dalle linee 2, 3, 4 o 6.



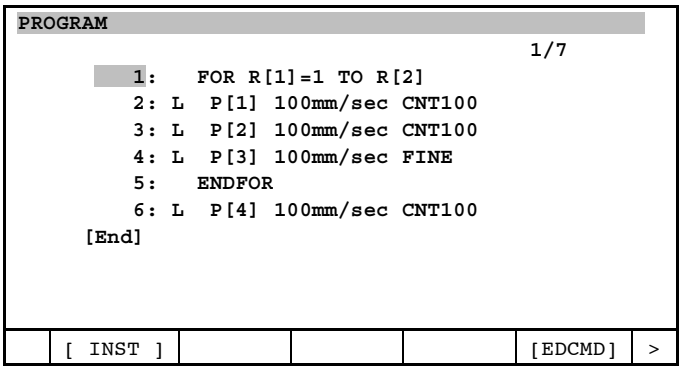
4.18.5 Esempio di esecuzione delle istruzioni FOR/ENDFOR

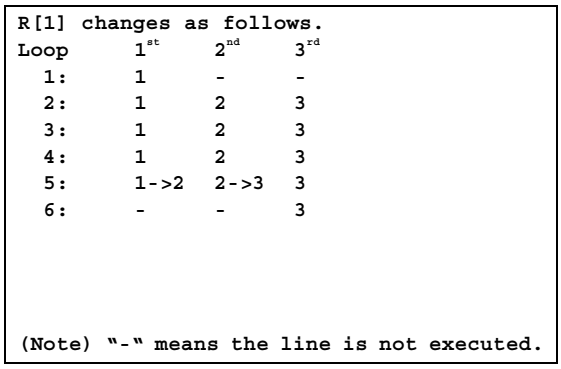
Nel programma seguente è illustrato un esempio di ciclo FOR/ENDFOR.



Case 1: R[2] = 3

Il tipo di conteggio specificato è TO ed il valore iniziale è inferiore a quello finale. La condizione per l'istruzione FOR è soddisfatta.
Mentre il valore del contatore di ripetizioni cambia da 1 a 3, la condizione per l'istruzione ENDFOR è soddisfatta e, quindi, il ciclo delimitato delle istruzioni FOR/ENDFOR è ripetuto tre volte.

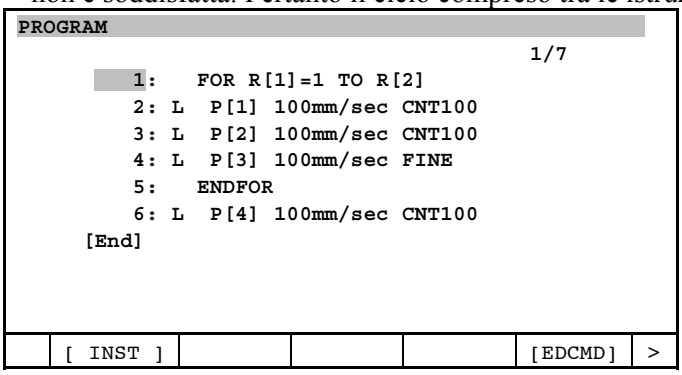


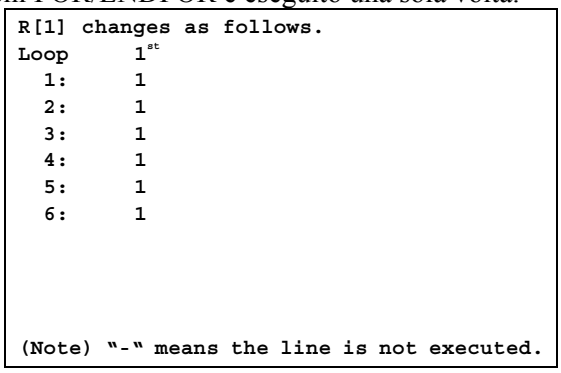


Case 2: R[2] = 1

Il tipo di conteggio specificato è TO ed il valore iniziale è uguale a quello finale. La condizione per l'istruzione FOR è soddisfatta.

La condizione per l'istruzione ENDFOR, invece, dato che il valore del contatore è uguale a quello finale, non è soddisfatta. Pertanto il ciclo compreso tra le istruzioni FOR/ENDFOR è eseguito una sola volta.

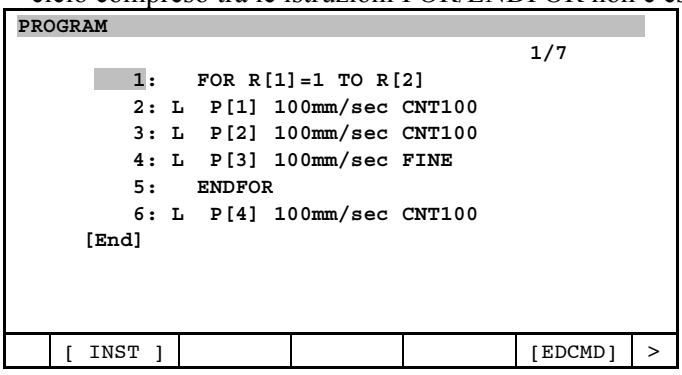


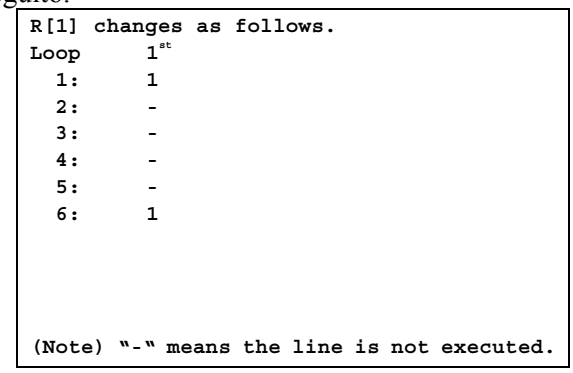


Case 3: R[2] = 0

Il tipo di conteggio specificato è TO ed il valore iniziale è superiore a quello finale. La condizione per l'istruzione FOR non è soddisfatta.

Il cursore si sposta alla linea di programma che si trova dopo l'istruzione ENDFOR, cioè alla linea 6, ed il ciclo compreso tra le istruzioni FOR/ENDFOR non è eseguito.

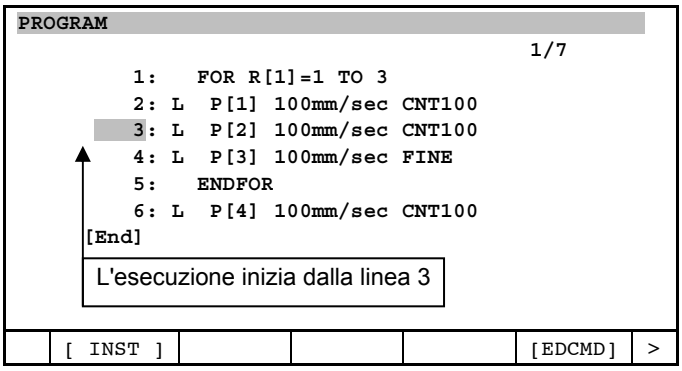




Di seguito vengono illustrati alcuni esempi particolari.

Esecuzione che inizia all'interno del ciclo FOR/ENDFOR: R[1] = 0

Quando il programma seguente viene eseguito dalla linea 3 ed il registro R[1] contiene il valore 0, la condizione per l'istruzione ENDFOR è soddisfatta. Il ciclo compreso tra le istruzioni FOR/ENDFOR viene ripetuto 4 volte (da 0 a 3).

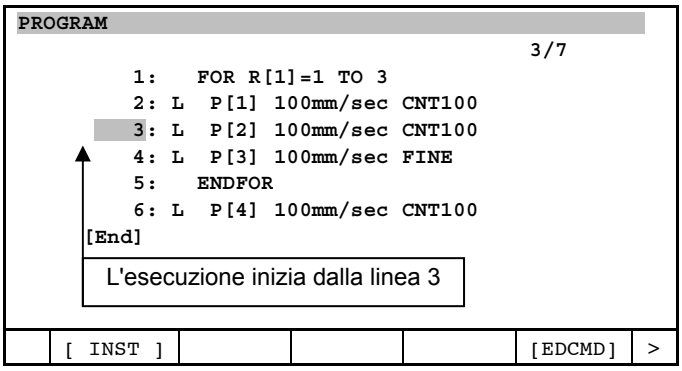



```
R[1] changes as follows.
Loop      1st     2nd     3rd     4th
  1:      -       -       -       -
  2:      -       1       2       3
  3:      0       1       2       3
  4:      0       1       2       3
  5:      0->1    1->2    2->3    3
  6:      -       -       -       3


(Note) "-" means the line is not executed.
```

Esecuzione che inizia all'interno del ciclo FOR/ENDFOR: R[1] = 5

Quando il programma seguente viene eseguito dalla linea 3 ed il registro R[1] contiene il valore 5, la condizione per l'istruzione ENDFOR non è soddisfatta. Pertanto il ciclo compreso tra le istruzioni FOR/ENDFOR non viene eseguito.



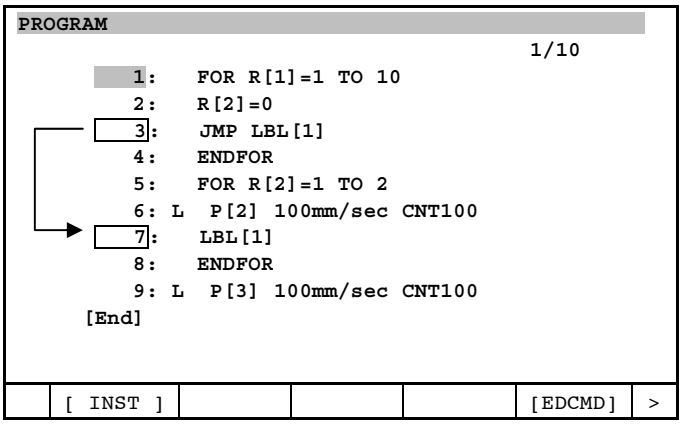

```
R[1] changes as follows.
Loop      1st
  1:      -
  2:      -
  3:      5
  4:      5
  5:      5
  6:      5


(Note) "-" means the line is not executed.
```

Esistenza di istruzioni JMP/LBL all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR:

Nel seguente programma, all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR, sono presenti istruzioni JMP/LBL. Il cursore si sposta dalla linea 3 alla linea 7 con un'istruzione JMP. Il ciclo FOR/ENDFOR compreso tra le linee 1 e 4 non viene eseguito. Siccome anche la linea 7 si trova all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR e la condizione per l'istruzione ENDFOR alla linea 8 è soddisfatta, il ciclo FOR/ENDFOR compreso tra le linee 5 e 8 viene ripetuto.

Alla fine, il valore del registro R[1] è 1, mentre quello del registro R[2] è 2.




```
R[2] changes as follows.
Loop      1st     2nd     3rd
  1:      *       -       -
  2:      0       -       -
  3:      0       -       -
  4:      -       -       -
  5:      -       -       -
  6:      -       1       2
  7:      0       1       2
  8:      0->1    1->2    2
  9:      -       -       2


(Note) "-" means the line is not executed.
```

NOTA
Prestare attenzione quando si utilizzano istruzioni JMP/LBL all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR.
Prima di utilizzarle, tenere in considerazione il modo di funzionamento del ciclo FOR/ENDFOR. In caso contrario si può incorrere in errori gravi.

Il valore del contatore di ripetizioni viene modificato all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR:

Il valore del contatore di ripetizioni può essere modificato all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR.
Nell'esempio che segue quando DI[1]=ON, il contenuto di R[1] viene cambiato in 11. Dato che questo valore è maggiore del valore finale, questo ciclo FOR/ENDFOR termina.

```
PROGRAM
                                        1/10
      1:   FOR R[1]=6 TO 10
      2: L  P[1] 100mm/sec CNT100
      3: L  P[2] 100mm/sec CNT100
      4: L  P[3] 100mm/sec CNT100
      5:   IF DI[1]=OFF,JMP LBL[1]
      6:   R[1]=11
      7:   LBL[1]
      8:   ENDFOR
      9: L  P[4] 100mm/sec CNT100
    [End]
[ INST ]                          [EDCMD] >
```

```
R[1] changes as follows.
Loop      1st
  1:       6
  2:       6
  3:       6
  4:       6
  5:       6
  6:       6->11
  7:      11
  8:      11
  9:      11

(Note) "-" means the line is not executed.
```

NOTA
Prestare attenzione quando si modifica il valore del contatore di ripetizioni all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR.
La modifica del valore del contatore di ripetizioni all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR può causare comportamenti inattesi o l'esecuzione in circolo all'infinito.
La dovuta cautela deve anche essere adottata quando si modifica il valore finale all'interno di ciclo FOR/ENDFOR, se esso è contenuto in un registro o in un argomento. La modifica del valore finale all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR può causare comportamenti inattesi della macchina.

Il valore del contatore di ripetizioni viene calcolato all'interno di un ciclo FOR/ENDFOR:

Nell'esempio seguente è illustrato il caso in cui il contatore di ripetizioni viene calcolato. Dopo l'esecuzione, il valore del contatore sarà 11. Il valore del contatore è diverso dal valore finale specificato. Tuttavia, questo risultato è corretto.

```
PROGRAM
                                         1/8
      1:   FOR R[1]=6 TO 10
      2: L  P[1] 100mm/sec CNT100
      3: L  P[2] 100mm/sec CNT100
      4: L  P[3] 100mm/sec CNT100
      5:   R[1]=R[1]+1
      6:   ENDFOR
      7: L  P[4] 100mm/sec CNT100
    [End]
[ INST ]                          [EDCMD] >
```

```
R[1] changes as follows.
Loop      1st      2nd      3rd
  1:       6        -        -
  2:       6        8       10
  3:       6        8       10
  4:       6        8       10
  5:       6->7     8->9    10->11
  6:       7->8     9->10   11
  7:       -        -       11

(Note) "-" means the line is not executed.
```

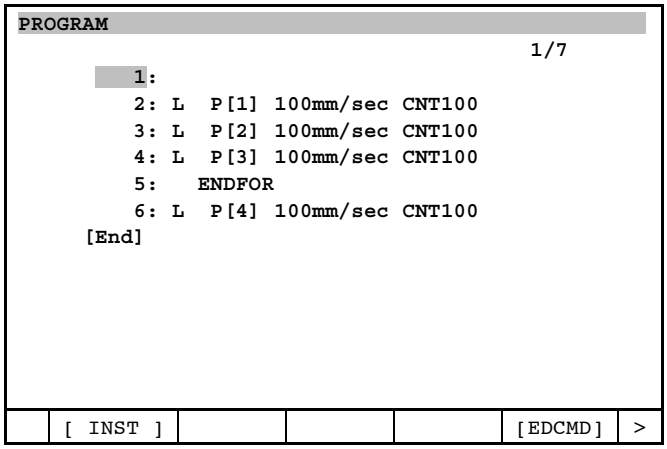
Questa è la spiegazione del funzionamento.
Linea 1, il valore del registro R[1] è 6 (valore iniziale).
Linea 5, il valore del registro R[5] è 7.
Linea 6, Il valore del registro R[1] è 7 e soddisfa la condizione per l'istruzione ENDFOR. Il valore del registro R[1] viene incrementato a 8.
Linea 5, il valore del registro R[5] è 9.
Linea 6, Il valore del registro R[1] è 9 e soddisfa la condizione per l'istruzione ENDFOR. Il valore del registro R[1] viene incrementato a 10.
Linea 5, il valore del registro R[5] è 11.
Linea 6, Il valore del registro R[1] è 11 e non soddisfa la condizione per l'istruzione ENDFOR. Il puntatore del programma si sposta alla linea successiva.
Alla fine, il valore del registro R[1] viene modificato a 11 da queste elaborazioni.

NOTA
In alcuni casi, il calcolo del contatore di ripetizioni può causare l'apparizione di allarmi. Questo problema può essere evitato utilizzando l'operatore DIV immediatamente prima dell'istruzione FOR/ENDFOR oppure immettendo manualmente lo stesso valore dal menu DATA. Specialmente quando il calcolo comporta la divisione su un numero decimale, assicurarsi di utilizzare l'operatore DIV.
R[1] = R[1] DIV 1

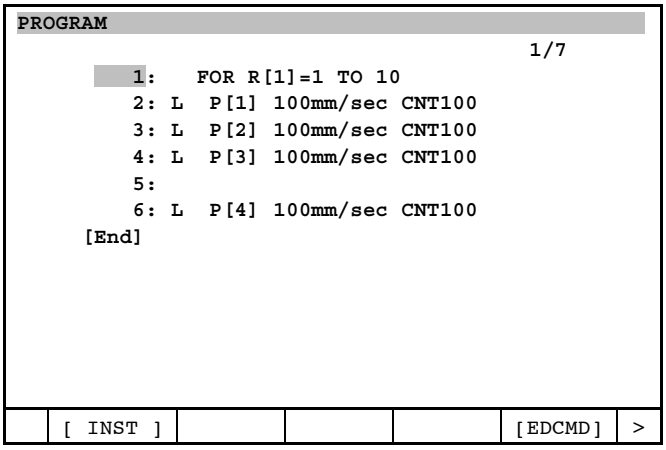
4.18.6 Allarmi relativi alle istruzioni FOR/ENDFOR

Quando si utilizzano istruzioni FOR/ENDFOR possono presentarsi alcuni allarmi.
- Esecuzione quando il numero delle istruzioni FOR è minore di quello delle istruzioni ENDFOR.
- Esecuzione quando il numero delle istruzioni ENDFOR è minore di quello delle istruzioni FOR.
- Esecuzione quando ci sono più di 10 livelli di annidamento.
- Il target di FOR non è un numero intero.
- Il valore del contatore cicli o il target di ENDFOR non è un numero intero..

- Esecuzione quando il numero delle istruzioni FOR è minore di quello delle istruzioni ENDFOR.
  Eseguire il programma seguente. Siccome l'istruzione FOR, che dovrebbe essere associata all'istruzione ENDFOR alla linea 5 non esiste, in fase di esecuzione si presenta l'allarme “INTP-669 Need FOR for ENDFOR in line 5”.

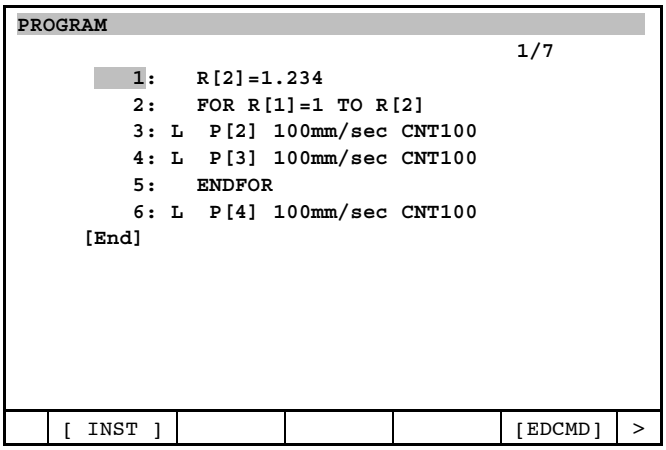


- Esecuzione quando il numero delle istruzioni ENDFOR è minore di quello delle istruzioni FOR.
  Eseguire il programma seguente. Siccome l'istruzione ENDFOR, che dovrebbe essere associata all'istruzione FOR alla linea 1 non esiste, in fase di esecuzione si presenta l'allarme “INTP-670 Need ENDFOR for FOR in line 1”.



- Esecuzione quando ci sono più di 10 livelli di annidamento.
  In fase di esecuzione si presenta l'allarme “INTP-671 Too many FOR”.

- Il target di FOR non è un numero intero.
- Il valore del contatore cicli o il target di ENDFOR non è un numero intero..
  Eseguire il programma seguente. Siccome il contenuto del registro che contiene il valore finale per l'istruzione FOR alla linea 2 non è intero, in fase di esecuzione il sistema genera l'allarme “INTP-672 (programma, 2) Value type is not integer”. In altri casi, eseguire il calcolo del contatore di ripetizioni, del valore iniziale o del valore finale, può portare all'apparizione dello stesso allarme.



NOTA

In alcuni casi, effettuare calcoli su un registro, utilizzato come contatore di ripetizione o come valore finale, provoca l'apparizione dell'allarme, anche se il risultato ed il valore visualizzati nella schermata DATA sono interi. Questo problema può essere evitato utilizzando l'operatore DIV immediatamente prima dell'istruzione FOR/ENDFOR, come illustrato di seguito, oppure immettendo manualmente lo stesso valore dal menu DATA. Specialmente quando il calcolo comporta la divisione su un numero decimale, assicurarsi di utilizzare l'operatore DIV.

R[1] = R[1] DIV 1

4.19 ISTRUZIONI DI LOGICA MISTA (MIXED LOGIC)

Panoramica

Le istruzioni di logica mista consentono l'utilizzo di varie combinazioni di dati ed operatori in espressioni aritmetiche, relazionali, ed in istruzioni di attesa nei programmi TP. Un'istruzione di logica mista supporta l'operatore NOT (indicato con il punto esclamativo "!") e le parentesi.

Un'istruzione di logica mista può essere selezionata dai menu Register, I/O, IF/SELECT e WAIT.

Un'istruzione di logica mista deve essere specificata tra parentesi, come indicato sotto.

- DO[1]=(DI[1] AND !DI[2])
- IF (DI[1]) JMP LBL[1]
- WAIT (DI[1])

Se un'istruzione di logica mista non è compresa tra parentesi, viene eseguita come gli altri comandi.

Un'istruzione di logica mista supporta variabili booleane, come i flag e i marker. Per avere dettagli circa flag e marker, fare riferimento alla Sezione 9.11, ESECUZIONE IN BACKGROUND.

Tipi di dati

Le istruzioni di logica mista possono utilizzare i tipi di dati seguenti.

Tabella 4.19 (a) Tipi di dati

Tipo	Valore	Dati
Numerici	Valori numerici possono essere trattati come dati. Possono essere utilizzati numeri interi o reali.	Registri, costanti, GI/O, AI/O, elementi di registri posizione, argomenti, variabili di sistema
Booleano	Dati che possono assumere solo i valori ON e OFF (1 e 0).	DI/O, RI/O, UI/O, SI/O, WI/O, ON, OFF, Flag, Marker

> ⚠ **ATTENZIONE**
> I registri posizione (PR) e di palletizzazione (PL) non possono essere utilizzati nelle istruzioni di logica mista.

Operatori

Le istruzioni di logica mista possono utilizzare gli operatori seguenti.

Tabella 4.19 (b) Operatori aritmetici

Operatore	Operazione
+	Somma tra la parte a sinistra e quella a destra
-	Sottrazione della parte destra da quella di sinistra
*	Moltiplicazione tra la parte a sinistra e quella a destra
/	Divisione tra la parte a sinistra e quella a destra
MOD	Resto della divisione tra la parte a sinistra e quella a destra
DIV	Parte intera del quoziente della divisione tra la parte a sinistra e quella a destra

- Gli operatori aritmetici possono essere utilizzati solo con dati numerici. Se si tenta di utilizzare operatori aritmetici con dati booleani, il sistema genera il messaggio di errore "INTP-203 Variable type mismatch".
- Il valore risultante da un operazione aritmetica è sempre di tipo numerico.

Tabella 4.19 (c) Operatori logici

Operatore	Operazione
AND	Prodotto logico tra la parte a sinistra e quella a destra
OPPURE	Somma logica tra la parte a sinistra e quella a destra
!	Negazione logica tra la parte a sinistra e quella a destra

- Gli operatori logici possono essere utilizzati solo con dati booleani. Se si tenta di utilizzare operatori logici con dati numerici, il sistema genera il messaggio di errore "INTP-203 Variable type mismatch".
- Il valore risultante da un operazione logica è sempre di tipo booleano.

Tabella 4.19 (d) Operatori relazionali

Operatore	Operazione
=	Restituisce il valore ON se la parte a sinistra è uguale a quella sulla destra. Altrimenti il valore restituito è OFF.
<>	Restituisce il valore ON se la parte a sinistra è diversa da quella sulla destra. Altrimenti il valore restituito è OFF.
<	Restituisce il valore ON se la parte a sinistra è inferiore a quella sulla destra. Altrimenti il valore restituito è OFF.
>	Restituisce il valore ON se la parte a sinistra è maggiore di quella sulla destra. Altrimenti il valore restituito è OFF.
<=	Restituisce il valore ON se la parte a sinistra è minore o uguale a quella sulla destra. Altrimenti il valore restituito è OFF.
>=	Restituisce il valore ON se la parte a sinistra è maggiore o uguale a quella sulla destra. Altrimenti il valore restituito è OFF.

- "=" e "<>" possono essere utilizzati sia con tipi numerici che con tipi booleani.
- "<", ">", "<=", e ">=" possono essere utilizzati solo con dati numerici, Se si tenta di utilizzarli con dati booleani, il sistema genera il messaggio di errore "INTP-203 Variable type mismatch".

La tabella riportata sotto indica la priorità di ogni operatore.

Tabella 4.19 (e) Operatori relazionali

Priorità	Operator
High	!
	*, /, DIV, MOD
	+, —
Media	<, >, <=, >=
	=, <>
	AND
Bassa	OPPURE

Espressioni

Le istruzioni di logica mista possono essere utilizzate per assegnare valori, per diramare il flusso di esecuzione del programma, per attesa di condizioni.

Istruzioni su argomenti

Negli esempi che seguono sono illustrate varie istruzioni di assegnazione di logica mista.

```
R[1] = ((GI[1] + R[1]) * AI[1])
DO[1] = (DI[1] AND (GI[1] = GI[2]))
```

- Il segno di uguale (=) più a sinistra esegue l'assegnazione. Gli altri segni di uguale fungono da operatori relazionali. Il risultato dell'espressione a destra è assegnato al dato indicato sulla sinistra.
- Il valore risultante da un operazione aritmetica è sempre di tipo numerico.

- Se il dato a sinistra è di tipo booleano, e il risultato dell'espressione sulla destra è di tipo numerico, il dato a sinistra è OFF se il risultato dell'espressione è minore di 1 e maggiore di .1, mentre è ON se il risultato dell'espressione è maggiore di 1 e minore di -1. Questo funzionamento è uguale a quello previsto per le altre istruzioni di assegnazione.
- Se il dato a sinistra è di tipo numerico, e il risultato dell'espressione sulla destra è di tipo booleano, il dato a sinistra assume il valore 0 se il risultato dell'espressione è OFF, mentre è 1 se il risultato dell'espressione è ON. Questo funzionamento è uguale a quello previsto per le altre istruzioni di assegnazione.
- Se si assegna un numero reale ad un GO un AO oppure a una variabile di sistema intera, la parte decimale viene automaticamente eliminata dal sistema.
- L'istruzione Pulse non può essere specificata in un'istruzione di logica mista. Per poter inserire un'istruzione Pulse è necessario utilizzare un'istruzione non di logica mista.
- I registri posizione e di palletizzazione non possono essere specificati in un'istruzione di logica mista. Per questo tipo di dati è necessario utilizzare istruzioni non di logica mista.
- Il numero massimo di elementi (dati e operatori) che possono essere utilizzati in un'assegnazione è di circa 20. Il numero esatto dipende dal tipo di dati.

I dati seguenti possono essere specificati sulla sinistra di un'istruzione di assegnazione.

Tabella 4.19 (f) Assegnazione di dati

Tipo	Dati
Booleano	DO, RO, UO, SO, WO, flag, marker
Numerici	Registri, GO, AO, elementi di registri posizione, variabili di sistema

Istruzioni condizionali

Gli esempi seguenti illustrano l'utilizzo delle istruzioni di logica mista associate ad istruzioni condizionali.

```
IF (R[1] = (GI[1] + R[1]) * AI[1]) JMP LBL[1]
IF (DI[1] AND (!DI[2] OR DI[3])) JMP LBL[1]
```

- Un'istruzione di logica mista può essere utilizzata con un'istruzione di diramazione condizionale.
- Il risultato di un'istruzione condizionale deve essere di tipo booleano.
- Se il risultato di un'istruzione condizionale è ON, la parte eseguibile (JMP LBL, per esempio) viene eseguita.
- Se un'istruzione di logica mista è utilizzata in un'istruzione condizionale, l'istruzione illustrata sotto può essere inserita come parte eseguibile di un comando di diramazione condizionale.

  JMP LBL[ ]
  CALL
  MIXED LOGIC STATEMENT
  PULSE STATEMENT

- Un'istruzione di assegnazione di logica mista e un'istruzione Pulse possono essere specificate nella parte eseguibile di un'istruzione di diramazione condizionale solo se quest'ultima contiene un'espressione di logica mista. Vedi gli esempi seguenti.

  IF (DI[1]), DO[1]=(On)
  IF (DI[2]), DO[1]=Pulse

- Il numero massimo di elementi (dati e operatori) che possono essere utilizzati in un'istruzione condizionale è di circa 20. Il numero esatto dipende dal tipo di dati.

Istruzioni Wait

L'esempio seguente illustra l'utilizzo di istruzioni di logica mista associate ad un'istruzione di attesa Wait.

```
WAIT (DI[1] AND (!DI[2] OR DI[3]))
```

- Un'istruzione di logica mista può essere utilizzata nella parte condizionale di un'istruzione Wait.
- Il risultato di un'istruzione condizionale deve essere di tipo booleano.
- L'attesa si interrompe quando il risultato dell'espressione diventa ON.
- In un'istruzione di logica mista non è possibile specificare "On+", "Off-" o "ERR_NUM". Questo tipo di operandi può essere utilizzato solo con istruzioni non di logica mista.
- Il numero massimo di elementi (dati e operatori) che possono essere utilizzati nell'istruzione condizionale di un comando di attesa è di circa 20. Il numero esatto dipende dal tipo di dati.

Inserimento di istruzioni di logica mista

L'inserimento di istruzioni di logica mista implica qualche operazione in più rispetto alle istruzioni normali. Questo è dovuto al fatto che esse possono fare uso di tipi di dati diversi, combinati in vario modo tra loro.

Per facilitare la programmazione, sono disponili le funzioni illustrate qui sotto.

- Per prima cosa, se si vuole inserire un'istruzione di logica mista, è necessario selezionare la parentesi tonda.
- Nel menu di selezione delle istruzioni appaiono gli elementi appropriati per il tipo di istruzione che si sta inserendo.
- Se una combinazione di elementi non è valida (per esempio, la presenza di due operatori adiacenti), il sistema inserisce automaticamente uno spazio vuoto e contemporaneamente richiede all'operatore di selezionare l'elemento mancante.
- Quando viene selezionato un elemento, tutti gli altri vengono automaticamente cancellati. Per esempio, se un operatore viene cancellato, anche l'operando su cui aveva effetto viene cancellato.
- Se il cursore si trova su un elemento di un'istruzione di logica mista, e l'espressione non è valida, viene visualizzato un messaggio di richiesta sul display della tastiera di programmazione. Appare il messaggio seguente.

Tabella 4.19 (g) Messaggi di errore relativi alla logica mista

Messaggio di errore	Spiegazione
Parentheses mismatch (Parentesi non corrispondenti)	Il numero di parentesi aperte non è uguale a quello delle parentesi chiuse.
Invalid index (Indice non valido)	Il numero di indice non è valido.
Variable type mismatch (Tipo di variabili non corrispondente)	Il tipo di dato non è compatibile con l'operatore.
Invalid parameter name (Nome di variabile di sistema non corretto)	Il nome della variabile di sistema non è corretto.
Untaught element (Elemento non inserito)	Manca un elemento per completare l'istruzione (...).
Invalid motion group (Gruppo di assi non valido)	Il gruppo di assi a cui fa riferimento un elemento di PR[ ] non può essere utilizzato nel programma.
Invalid item for output (Risultato dell'espressione non valido)	Il risultato dell'espressione sulla destra non è compatibile con il tipo di dato a cui è assegnato.
Invalid item for Mixed Logic (Elemento non valido per la logica mista)	L'elemento non può essere utilizzato in un'espressione di logica mista.
Syntax error (Errore di sintassi)	L'istruzione non è corretta.

Metodo di inserimento di istruzioni di logica mista

- Per aggiungere al programma un'istruzione di logica mista, selezionare la voce (...) sulla destra di un'istruzione su registro o su I/O, o la condizione di un'istruzione IF o di un'istruzione WAIT.
- Per modificare un'istruzione di logica mista, premere il tasto F4, CHOICE, mentre il cursore è posizionato su quell'elemento. Appaiono gli elementi disponibili per la scelta.
- Per inserire un'istruzione di logica mista, premere F1, INSERT. "..." viene inserito prima del cursore ed appare un menu di selezione.
- Per cancellare un'istruzione di logica mista, portare il cursore in corrispondenza di un elemento e premere il tasto F4, CHOICE, poi premere il tasto F2, DELETE. Se uno degli operatori viene cancellato, vengono eliminati anche i dati susseguenti.
- Ad eccezione della parte a sinistra di un'istruzione di assegnazione, per inserire o cancellare l'operatore NOT (!), premere il tasto F5, (!), mentre il cursore si trova su un elemento I/O dell'istruzione di logica mista. L'operatore NOT (!) viene così inserito o cancellato.
- Se la parte a destra di un'istruzione di assegnazione contiene un'istruzione di logica mista, per modificare la parte sinistra dell'istruzione di assegnazione portare il cursore su un elemento a sinistra e premere il tasto F4, CHOICE. Appare un menu contenente gli elementi che possono essere specificati nella parte sinistra dell'istruzione di assegnazione

4.20 ISTRUZIONI DI DIAGNOSTICA

Le istruzioni di diagnostica sono quelle richieste in ambiente ROBOGUIDE DiagnosticsPRO per l'analisi delle condizioni del robot. Nel caso in cui l'istruzione DIAG_REC sia inserita nel programma prima di un'istruzione di movimento, il sistema registra i dati necessari per l'analisi delle condizioni del robot. Per avere ulteriori dettagli, fare riferimento alla schermata di aiuto del software ROBOGUIDE DiagnosticsPRO.

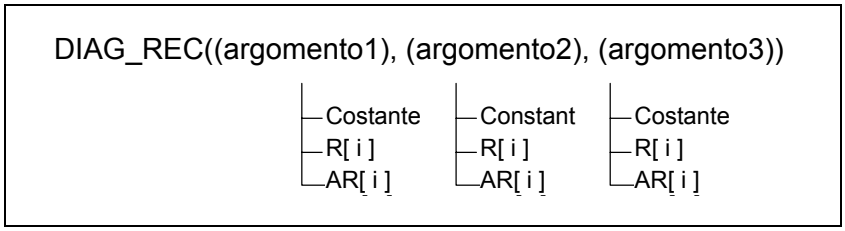


Fig. 4.20 (a) Istruzione DIAG_REC

Tabella 4.20 (a) Argomenti dell'istruzione DIAG_REC

Argomento 1:	Numero di dati. Può essere specificato un valore intero non superiore a 10. Un'istruzione di diagnostica richiamata con lo stesso numero di dati sovrascrive i dati precedenti.
Argomento 2:	Specifica il registro di abilitazione della registrazione. Il numero di registro di abilitazione della registrazione è specificato da questo argomento. Nel caso in cui il valore del registro specificato non sia 0, i dati vengono registrati. Nel caso in cui questo argomento sia impostato a 0, i dati vengono registrati in permanenza.
Argomento 3:	Specifica la quantità di dati da registrare. Può essere specificato un numero intero e positivo che non superi il valore contenuto nella variabile di sistema $DTRECP.$BUF_SIZE.

L'istruzione DIAG_REC_SEC specifica la quantità dei dati registrati in secondi. L'argomento 2 dell'istruzione DIAG_REC è omesso e i dati vengono registrati a ogni esecuzione. Specifica la lunghezza dei dati per tempo di registrazione in secondi, anziché il numero di dati come l'istruzione DIAG_REC.

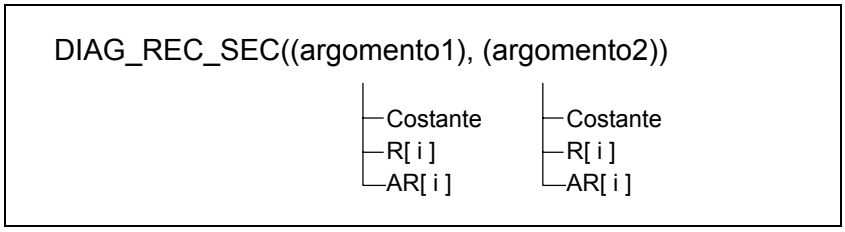


Fig. 4.20 (b) Istruzione DIAG_REC_SEC

Tabella 4.20 (b) Argomenti dell'istruzione DIAG_REC _SEC

Argomento 1:	Numero di dati. Può essere specificato un valore intero non superiore a 10. Un'istruzione di diagnostica richiamata con lo stesso numero di dati sovrascrive i dati precedenti.
Argomento 2:	Lunghezza dei dati da registrare in secondi. “Max. time for detection” si imposta nell'interfaccia diagnostica. Se l'argomento 2 è più lungo di “Max. time for detection”, i dati vengono registrati solo per il “Max. time for detection”.

5 PROGRAMMAZIONE

Questo capitolo descrive come creare e modificare un programma per muovere il robot.

Argomenti trattati in questo capitolo

5.1 SUGGERIMENTI PER UNA PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE
5.2 ACCENSIONE E MOVIMENTO IN MANUALE DEL ROBOT
5.3 CREAZIONE DI UN PROGRAMMA
5.4 MODIFICA DI UN PROGRAMMA
5.5 OPERAZIONI AUSILIARIE DI PROGRAMMAZIONE
5.6 MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN BACKGROUND
5.7 FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CONDIZIONE DI SINGOLARITÀ
5.8 ALTRE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Diverse istruzioni di programmazione sono inviate al robot e alle apparecchiature esterne per permetterne il movimento e la manipolazione. L'unione di queste istruzioni forma il cosiddetto programma di manipolazione. Mediante un programma per manipolazione è possibile:

- Muovere il robot in una posizione desiderata, all'interno dell'area di lavoro, lungo un percorso prestabilito
- Manipolare il pezzo
- Eseguire la saldatura ad arco
- Inviare segnali d'uscita alle apparecchiature esterne
- Ricevere segnali d'ingresso dalle apparecchiature esterne

Prima di iniziare a programmare, progettare la struttura di un programma. Il progetto deve essere fatto in modo che il lavoro svolto dal robot sia il più efficace possibile. Ciò significa che devono essere utilizzate solo le istruzioni più appropriate.
Le istruzioni devono essere selezionate dal menu visualizzato sulla tastiera di programmazione. Per memorizzare una posizione del robot è necessario muovere manualmente il robot stesso in quella posizione.

Dopo aver terminato la fase di creazione del programma, se necessario, è possibile modificarlo. Per modificare, aggiungere, cancellare, copiare, trovare o sostituire un'istruzione all'interno di un programma già esistente, selezionare la voce desiderata dal menu visualizzato sulla tastiera di programmazione.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Suggerimenti per una programmazione efficiente
- Accensione e movimento manuale del robot
- Programmazione
- Modifica di un programma

Fare riferimento al capitolo 4 per la configurazione di un programma e le istruzioni di programmazione.

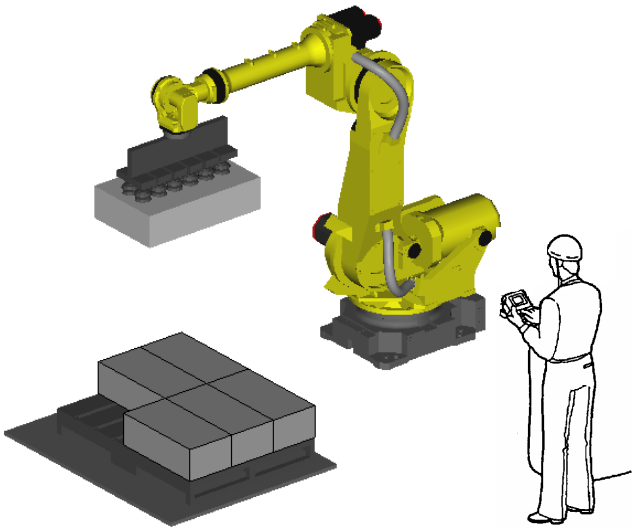


Fig. 5 Registrazione per mezzo della tastiera di programmazione

5.1 SUGGERIMENTI PER UNA PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE

Questa sezione suggerisce come programmare efficacemente. Gli argomenti menzionati sono:

- Istruzioni di movimento
- Punti fissi

NOTA
Questa sezione riporta suggerimenti sulla programmazione, ma non sui movimenti eseguiti in modo manuale.

5.1.1 Istruzioni di movimento

Fare riferimento alle seguenti istruzioni, quando si programmano i movimenti del robot.

Posizione di presa del pezzo = Posizionamento FINE

Selezionare il modo FINE di terminazione del movimento per le istruzioni che consentono al robot la presa del pezzo. Il robot si posiziona nel modo più preciso possibile. Quando si utilizza il posizionamento in CNT, il robot non si ferma al punto programmato.

Movimento lontano dai pezzi = Movimento in CNT

Usare i movimenti in CNT per muoversi lontano dai pezzi. Il robot si muove da un punto all'altro, senza fermarsi nei punti memorizzati. Se il robot si deve muovere vicino ai pezzi, correggere il percorso modificando il valore di CNT.

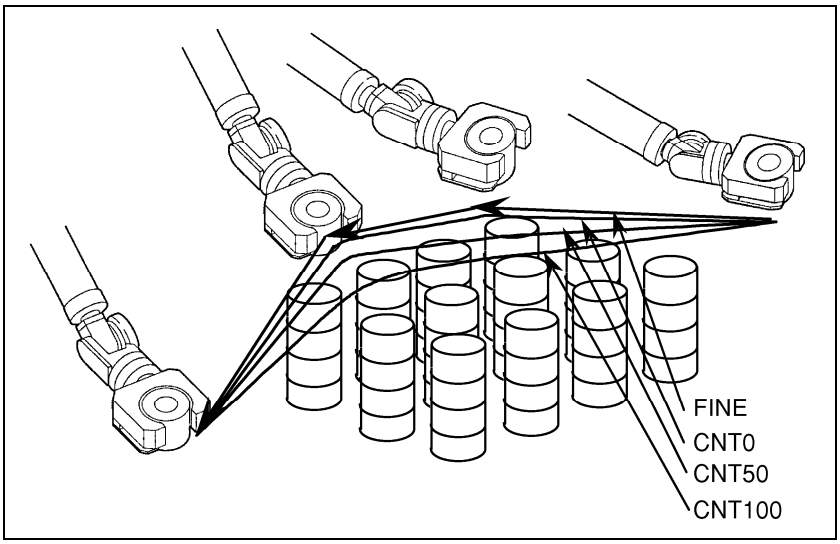


Fig. 5.1.1 (a) Correzione del percorso modificando il valore di CNT

Orientamento dell'utensile

Variazioni brusche all'orientamento dell'utensile provocano perdita di tempo ciclo. Il robot si muove molto più velocemente, quando l'orientamento dell'utensile cambia in modo graduale. Memorizzare i punti, quindi, in modo che l'utensile cambi il proprio orientamento nel modo più graduale possibile.

Quando si deve modificare l'orientamento dell'utensile in modo sostanziale, è consigliato suddividere un unico grande movimento in movimenti più piccoli. Questo permette un graduale cambio d'orientamento dell'utensile.

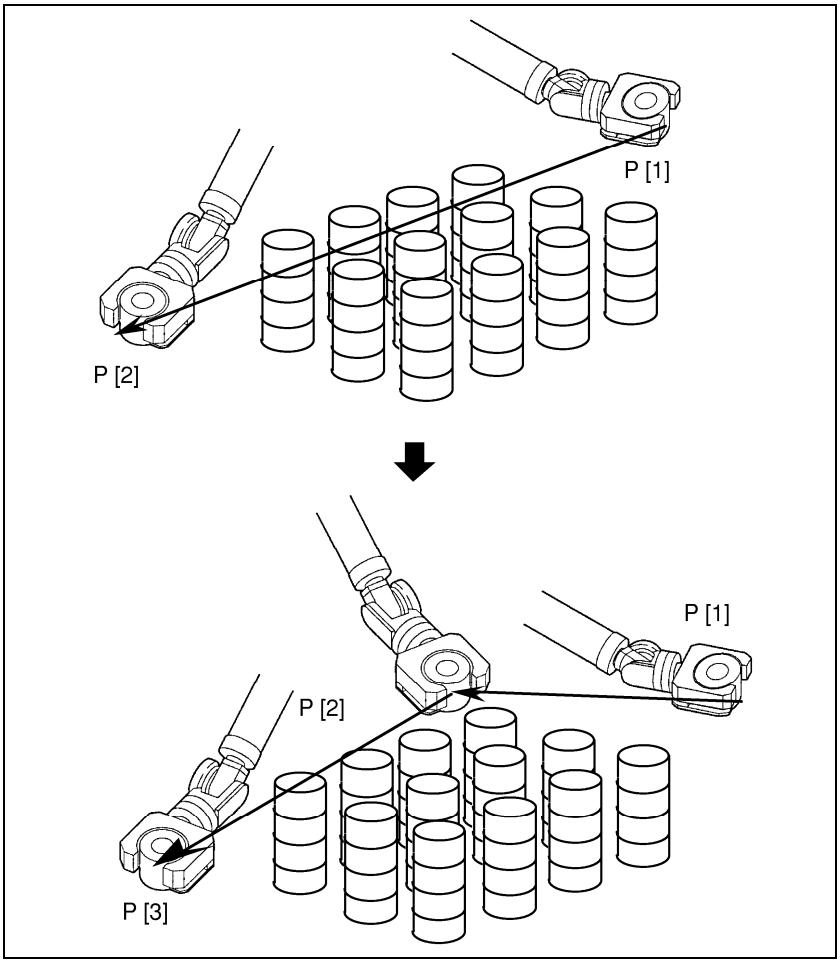


Fig. 5.1.1 (b) Registrazione delle posizioni in funzione dell'orientamento dell'utensile

Per variare l'orientamento dell'utensile nel modo più uniforme possibile:

1 Registrare la prima posizione di lavoro in modo che il robot si trovi nell'orientamento normale.
2 Muovere manualmente il robot all'ultima posizione di lavoro. Controllare che il robot abbia l'orientamento previsto.
3 Registrare l'ultima posizione.
4 In funzione del ciclo da eseguire, registrare una posizione intermedia tra le due posizioni registrate in precedenza.
5 Selezionare un sistema di coordinate cartesiane (World, User, Jog) e muovere il robot alla prima delle posizioni registrate.
6 Muovere il robot, in modo cartesiano, verso l'ultima posizione ed arrestarlo in corrispondenza della posizione intermedia da registrare.
7 Correggere le posizioni registrate in modo che il robot si trovi con l'orientamento previsto.

> ⚠ **PERICOLO**
> Se l'asse J5 passa dal punto di singolarità (0 gradi) quando si muove il robot in lineare, si deve utilizzare un'istruzione di movimento addizionale senza orientamento, o il movimento deve essere cambiato da lineare a joint.

8 Ripetere i passi 6 e 7 per tutte le rimanenti posizioni da registrare tra la prima e l'ultima.

5.1.2 Posizione predefinita

Una posizione predefinita tipicamente è una posizione su cui il robot si muove molto spesso durante l'esecuzione del programma. Le posizioni predefinite utilizzate più spesso sono quelle di fuori ingombro e di riposo. Si possono definire queste posizioni per ottenere un programma efficiente.

Posizione di fuori ingombro

La posizione di fuori ingombro è la posizione di riferimento del robot per tutto il ciclo di lavoro. Questa è una posizione di sicurezza, lontana dall'area di lavoro delle apparecchiature esterne.

Posizione di riposo (Home)

È una posizione di sicurezza lontana dalle apparecchiature esterne. Quando il robot si trova fisicamente in questa posizione di riferimento, il sistema attiva un'uscita digitale del pannello operatore utente (UOP). (Vedi la Sezione 3.10, "Impostazione di una posizione di riferimento")

> **NOTA**
> HOME è un segnale d'ingresso predefinito e non rappresenta, necessariamente, una posizione di riferimento o di riposo. Una posizione di riferimento è una delle posizioni di fuori ingombro, ma non esistono funzioni di utilità che portino il robot in questa posizione.

Ulteriore posizione predefinita

La posizione di fuori ingombro, la posizione di riferimento o qualsiasi altra posizione, possono essere definite come posizioni predeterminate. Queste particolari posizioni sono usate all'interno dei programmi come posizioni prefissate.
Quando si utilizza una posizione fissa, è conveniente impiegare registri posizione (vedere la Sezione 7.4) ed istruzioni Macro (vedere la Sezione 9.1).

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Le informazioni relative al sistema di coordinate utente non hanno alcuna influenza nella registrazione di Registri Posizione PR e di Posizioni in modo Joint. Sia le posizioni, sia i registri posizione, sono però influenzati dal sistema di coordinate utente quando l'istruzione di movimento è di tipo lineare.

> **NOTA**
> Quando si desidera muovere il robot in una posizione nello spazio, associata ad un registro di posizione condiviso da due diversi programmi, deve essere attivo lo stesso sistema di coordinate TOOL e USER.

5.2 ACCENSIONE E MOVIMENTO IN MANUALE DEL ROBOT

5.2.1 Accensione e spegnimento

L'accensione del controllore comporta l'avviamento del robot. All'accensione del controllore, viene eseguito un "Avviamento freddo" (COLD START), oppure un "Avviamento caldo" (HOT START) del sistema. Per eseguire l'avviamento controllato (CRTL START) o l'avviamento d'inizializzazione (INIT START), è necessario eseguire alcune operazioni speciali. (Vedi la Sezione B.1, "MODALITÀ DI AVVIAMENTO").

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Alcuni sistemi richiedono un'ispezione prima di avviare il robot. Per sicurezza, prima di accendere il controllore, controllare che il sistema sia in condizione di poter essere avviato.

Hot start

L'avviamento caldo è eseguibile solo se la configurazione effettuata per il sistema lo prevede. La funzione di hot start salva tutte le condizioni del sistema allo spegnimento e le riattiva all'accensione.
(Vedi la Sezione 3.15, Menu di configurazione del sistema).

- Se l'avviamento caldo è disabilitato (cioè la voce "Use Hot Start" nel menu di configurazione del sistema è impostata a FALSE), il sistema esegue l'avviamento freddo.
- Se l'avviamento caldo è abilitato (cioè la voce "Use Hot Start" nel menu di configurazione del sistema è impostata a TRUE), il sistema esegue l'avviamento caldo.

Segnale di Hot Start completato (HOT START done signal)

L'operatore può impostare un segnale digitale di uscita (DO) che venga attivato quando il processo di hot start è completato. Questa funzione è impostabile dal menu di configurazione del sistema (MENU, SYSTEM, Config. (Vedi la Sezione 3.15, Menu di configurazione del sistema).

Avviamento automatico di un programma

Il sistema consente di definire un programma che sarà eseguito automaticamente. È possibile avviare automaticamente un programma quando viene data tensione al controllore. Il sistema può essere, quindi, personalizzato all'accensione, per esempio specificando istruzioni che impostino parametri e velocità per il successivo funzionamento.

- Nel menu di impostazione del sistema, alla voce " COLD START Autoexec program" (programma eseguito automaticamente all'accensione cold start), se si inserisce il nome di un programma, questo sarà eseguito all'accensione se non è impostata a "TRUE" la voce "Use HOT START" (avvia il sistema in modalità hot start). Se questo programma non è stato creato, non può essere eseguito.
- Nel menu di impostazione del sistema, alla voce " HOT START Autoexec program" (programma eseguito automaticamente all'accensione hot start), se si inserisce il nome di un programma, questo sarà eseguito all'accensione se è abilitata la modalità hot start. Se questo programma non è stato creato, non può essere eseguito.

Il programma avviato automaticamente all'accensione non permette di muovere il robot. Questo programma si utilizza per impostare il sistema o per inizializzare lo stato degli I/O, ecc. (Vedi la sezione 3.15, "Menu di configurazione del sistema"). Inoltre nel programma eseguito automaticamente non può essere utilizzato il comando PULSE.

Selezione dei programmi dopo l'accensione

Le possibilità di selezionare un programma dopo l'accensione sono le seguenti:

- Quando la modalità di hot start è disabilitata, la selezione dipende dall'impostazione di "Restore selected program" nella schermata di configurazione del sistema.
  - TRUE : Il programma selezionato al momento dello spegnimento viene riselezionato.
  - FALSE : Non è selezionato alcun programma.
- Quando la modalità di hot start è abilitata il programma che era selezionato al momento dello spegnimento, viene riselezionato al momento dell'accensione.

Condizione del sistema

Nella seguente tabella sono elencate le differenti modalità di avvio.

Tabella 5.2.1 Stati di sistema nelle differenti modalità di avvio

	Hot start	
	Attivo	**Disabilitato (impostazione standard)**
Contenuto dei registri	A	A
Override	A	C [10%]
Selezione del programma	A	B (NOTA 3)
Linea di programma in esecuzione	A	C [Prima linea]
Condizione dei segnali I/O	A (NOTA 1)	C [Tutti OFF]
Display della tastiera di programmazione	B (NOTA 2)	C [Schermata Utilities]

A: Tutti i valori presenti allo spegnimento sono salvati e ripristinati all'accensione.
B: Solamente alcuni valori, presenti allo spegnimento, sono salvati e ripristinati all'accensione
C: Nessun valore presente allo spegnimento è salvato. All'accensione sono ripristinati i valori predefiniti.

NOTA

1 Generalmente lo stato presente al momento dello spegnimento viene ripristinato all'accensione, ma le uscite digitali, sulle quali è stata eseguita un'istruzione PULSE, al momento dello spegnimento, vengono poste ad OFF. Per ripristinare lo stato dei segnali I/O, impostare la funzione specifica all'interno del menu di configurazione del sistema (SYSTEM, Config) (Vedere Sezione 3.15, "Menu di configurazione del sistema").
   Si possono presentare, però, casi in cui anche se la funzione Hot Start è abilitata, le uscite digitali non vengono ripristinate:
   - L'allocazione dei segnali I/O è stata modificata prima dello spegnimento.
   - Il fusibile sull'unità I/O è bruciato, oppure è stata tolta l'alimentazione all'unità.
   - E' stata cambiata la configurazione dell'unità I/O.
2 La videata selezionata al momento dello spegnimento viene ripristinata, ma la pagina, il cursore o qualsiasi altro stato dello schermo non sono ripristinati. La visualizzazione è ripristinata alla stessa videata, con la stessa posizione del cursore e gli stessi stati del display attivi immediatamente dopo un avviamento freddo.
3 Il nome del programma principale che chiama il sottoprogramma è memorizzato.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Prima dell'accensione, dovrebbero essere controllati gli stati del sistema, descritti precedentemente.

5.2.2 Selettore modale a tre posizioni

Questo selettore è installato sul pannello operatore. È utilizzato per selezionare il modo operativo più adatto alle condizioni di lavoro del robot. Le posizioni possibili sono AUTO, T1 e T2. Vedere la Figura 5.2.2.

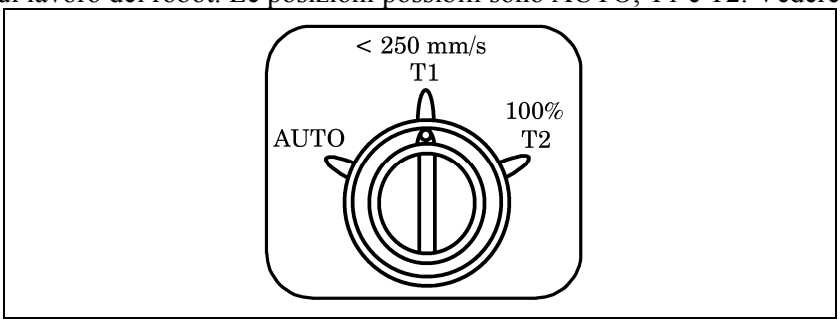


Fig. 5.2.2 Selettore modale a tre posizioni

Ogni volta che il selettore si sposta da una posizione all'altra, il sistema genera un messaggio di avvertimento ed il robot si arresta. La posizione del selettore può essere bloccata mediante la rimozione della chiave.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Se la commutazione tra le tre posizioni avviene mentre il pulsante dell'uomo-morto è premuto, il sistema genera un allarme. In questo caso, il modo prescelto non viene selezionato fino a quando l'operatore non rilascia il pulsante di uomo-morto. Rilasciare il pulsante di uomo morto e poi premerlo di nuovo.

- **Connessione**
  Collegare il segnale di ingresso *FENCE alla recinzione. Per la connessione del segnale della recinzione riferirsi al manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Plus (B-83195) o dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate Plus (B-83525) o del controllore R-30*i*B Mate Open Air (B-83555).

Nei prossimi punti sono spiegati i tre modi operativi del selettore modale:

T1 (<250 mm/s): Modo Test 1

Indica che si intende utilizzare la tastiera di programmazione per muovere il robot o per registrare posizioni. Può anche essere utile per controllare la traiettoria del robot e la sequenza delle operazioni a bassa velocità.

- **Esecuzione dei programmi**
  L'esecuzione di un programma può essere avviata solo da tastiera di programmazione.

- **Velocità del robot in manuale**
  - La velocità del punto di centro utensile e quella della flangia del polso sono entrambe limitate a 250mm/sec.

- Velocità del robot durante l'esecuzione di un programma

- Il valore di override può essere portato fino al 100%, ma la velocità del punto di centro utensile e quella della flangia del polso sono entrambe limitate a 250mm/sec. Ad esempio, se la velocità programmata è di 300 mm/sec, le velocità del TCP e della superficie della flangia sono limitate a 250 mm/sec. Ad esempio, se la velocità programmata è di 200 mm/sec, non subisce limitazioni.
  Può accadere che, sebbene la velocità programmata sia inferiore a 250mm/sec, la flangia debba muoversi a velocità superiori per mantenere l'orientamento dell'utensile. Anche in questo caso interviene la limitazione.
  Il messaggio MOTN - 231 T1 speed limit (G:i) appare solo quando la velocità della flangia è limitata mentre quella programmata era inferiore a 250mm/sec.
- La limitazione di velocità interviene in funzione della velocità programmata quando l'override è a 100%.
  Quindi, se la velocità programmata fosse di 2000mm/sec, quella operativa sarebbe limitata a 250mm/sec per un override di 100%. Comunque è possibile diminuire ulteriormente la velocità, per esempio a 125mm/sec, portando l'override a 50%.

- Recinzione di sicurezza

Se si desidera lavorare con la recinzione aperta, è necessario portare preventivamente il selettore modale sulle posizioni T1 o T2.

- È possibile muovere il robot solo quando la tastiera di programmazione è abilitata ed il pulsante di uomo-morto è premuto.
- Se viene disabilitata la tastiera di programmazione il robot genera un allarme e si arresta.
- Quando la tastiera di programmazione è abilitata, ma il pulsante di uomo-morto non è premuto, il robot genera un allarme e si arresta.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Quando si effettua l'esecuzione di prova del programma creato, assicurarsi di seguire le indicazioni riportate nel Manuale per la Sicurezza (B80687IT).

- Blocco del modo operativo

Per evitare che il modo operativo possa essere cambiato dalla posizione T1, togliere la chiave dal selettore quando è selezionato il modo T1.

- LOCALIZZAZIONE GUASTI

- Quando è selezionato il modo T1, la disabilitazione della tastiera di programmazione provoca l'apparizione di un allarme che arresta il robot. Per cancellare l'allarme, abilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto RESET.

T2 (100%): Modo Test 2

Il modo T2 consente di effettuare il controllo finale del programma creato. Nel modo T1 non è possibile verificare in modo reale il programma a causa della limitazione di velocità. Selezionando il modo T2, invece, non è applicata alcuna limitazione alla velocità del robot.
Il modo T2 non è il movimento manuale ad alta velocità specificato da ISO 10218-1. Il JOG è disponibile nel modo T2, ma la velocità del TCP e della frangia è limitata a un massimo di 250 mm/sec.

- Esecuzione dei programmi

L'esecuzione di un programma può essere avviata solo da tastiera di programmazione.

- Velocità del robot in manuale

- La velocità del punto di centro utensile e quella della flangia del polso sono entrambe limitate a 250mm/sec.

- Velocità del robot durante l'esecuzione di un programma

- Il valore di override può arrivare al 100%. Non esiste alcuna limitazione.
- Quando il selettore modale è su T2, l'override di default è limitato in modo che la velocità del TCP e quella della flangia non superino i 250mm/sec. L'override può essere cambiato nei modi appropriati, ad esempio con il tasto override.
- Quando il selettore è su T2 e il pulsante di uomo morto viene rilasciato o premuto con forza, l'override è limitato in modo che la velocità del TCP e quella della flangia non superino i 250mm/sec. Tuttavia con R-30iB o R-30iB Mate, questa limitazione vale solo per le versioni CE e NRTL.

- Recinzione di sicurezza

Se si desidera lavorare con la recinzione aperta, è necessario portare preventivamente il selettore modale sulle posizioni T1 o T2.

- È possibile muovere il robot solo quando la tastiera di programmazione è abilitata ed il pulsante di uomo-morto è premuto.
- Se viene disabilitata la tastiera di programmazione il robot genera un allarme e si arresta.
- Quando la tastiera di programmazione è abilitata, ma il pulsante di uomo-morto non è premuto, il robot genera un allarme e si arresta.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Quando si effettua l'esecuzione di prova del programma creato, assicurarsi di seguire le indicazioni riportate nel Manuale per la Sicurezza (B80687IT).

- Blocco del modo operativo

Per evitare che il modo operativo possa essere cambiato dalla posizione T2, è possibile rimuovere la chiave dal selettore quando è selezionato il modo T2.

- LOCALIZZAZIONE GUASTI

- Quando è selezionato il modo T2, la disabilitazione della tastiera di programmazione provoca l'apparizione di un allarme che arresta il robot. Per cancellare l'allarme, abilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto RESET.

AUTO: Modo AUTO

Il modo AUTO consente l'esecuzione di cicli di lavoro automatici da parte del robot.

- Esecuzione dei programmi

L'avvio di un programma può essere effettuato con dispositivi esterni e con il pannello operatore. L'esecuzione di programmi a partire dalla tastiera di programmazione non è consentita quando il selettore modale è in posizione AUTO.

- Velocità del robot

Il robot può essere mosso alla massima velocità.

- Velocità del robot in manuale

Il movimento in manuale del robot non è consentito.

- Velocità del robot durante l'esecuzione di un programma

- Il robot può essere mosso alla massima velocità.

- Recinzione di sicurezza

Chiudere la recinzione. Quando la porta di accesso nella recinzione viene aperta durante l'esecuzione di un programma, questo segnale, ricevuto dal controllore, arresta il robot (fare riferimento alla Sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" in SICUREZZA per avere informazioni dettagliate su questo argomento).

- **Blocco del modo operativo**

  Per evitare che il modo operativo possa essere cambiato dalla posizione AUTO togliere la chiave dal selettore quando è selezionato il modo AUTO.

- **LOCALIZZAZIONE GUASTI**

  • Se il selettore modale è in posizione AUTO e si abilita la tastiera di programmazione, il robot si arresta in emergenza. Per cancellare l'allarme, disabilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto RESET.

- **Selettore modale a tre posizioni e comportamento del programma**

  La tabella che segue illustra la relazione esistente tra il selettore modale a tre posizioni, lo stato della recinzione, il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione, il pulsante di uomo-morto e la velocità programmata del robot.

Relazione esistente tra modo operativo e comportamento del robot

Selettore modale a tre posizioni	Recinzione di sicurezza	Selettore On/Off sulla tastiera di program-mazione	Pulsante di Uomo morto sulla tastiera di programmazione	Stato del robot	Unità che possono attivare l'esecuzione	Velocità programmata
Auto (Automatico)	Open	Abilitati	Premuto	Rimozione potenza servo (recinzione aperta)		
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (uomo-morto, recinzione aperta)		
		Disabilitato	Premuto	Rimozione potenza servo (recinzione aperta)		
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (recinzione aperta)		
	Chiusa	Abilitati	Premuto	Allarme e arresto (AUTO e selettore TP in posizione ON)		
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (uomo morto)		
		Disabilitato	Premuto	Movimenti abilitati	Partenza ciclo dall'esterno (*1)	Velocità programmata
			Rilasciato	Movimenti abilitati	Partenza ciclo dall'esterno (*1)	Velocità programmata
T1	Open	Abilitati	Premuto	Movimenti abilitati	Solo da TP	Velocità T1
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (uomo morto)		
		Disabilitato	Premuto	Allarme e arresto (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		
	Chiusa	Abilitati	Premuto	Movimenti abilitati	Solo da TP	Velocità T1
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (uomo morto)		
		Disabilitato	Premuto	Allarme e arresto (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		
T2	Open	Abilitati	Premuto	Movimenti abilitati	Solo da TP	Velocità programmata
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (uomo morto)		
		Disabilitato	Premuto	Allarme e arresto (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		
	Chiusa	Abilitati	Premuto	Movimenti abilitati	Solo da TP	Velocità programmata
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (uomo morto)		
		Disabilitato	Premuto	Allarme e arresto (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		
			Rilasciato	Rimozione potenza servo (T1/T2 e selettore di abilitazione TP OFF)		

*1 Velocità dall'esterno

Modo remoto: L'esecuzione del programma è avviata da segnali I/O predefiniti.

Modo locale: L'esecuzione del programma è avviata mediante il pulsante START del pannello operatore.

NOTA
Fare riferimento alla sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" per i dettagli. Per "Servo off" viene eseguita l'elaborazione dell'arresto con interruzione dell'alimentazione elettrica o quella dell'arresto controllato. Per "Alarm and stop" viene eseguita l'elaborazione di Hold.

5.2.3 Movimento del robot in modo manuale

Il robot può essere mosso in modo manuale premendo i pulsanti di movimento sulla tastiera di programmazione. Il robot può essere mosso in una posizione registrata, quando l'istruzione di movimento è all'interno di un programma.
Il movimento manuale dipende da questi due fattori:

- Regolazione della velocità di avanzamento Velocità di movimento del robot
- Sistema di coordinate nei movimenti manuali: Sistema di coordinate per i movimenti del robot.

Velocità relativa (override)

La velocità relativa (override in %) è uno dei due fattori dai quali dipende il movimento in modo manuale del robot. La velocità relativa (override) è espressa come percentuale (%).
La velocità percentuale corrente è visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo della tastiera di programmazione.
Il valore di override può essere modificato premendo uno dei due tasti "%" sulla tastiera di programmazione.

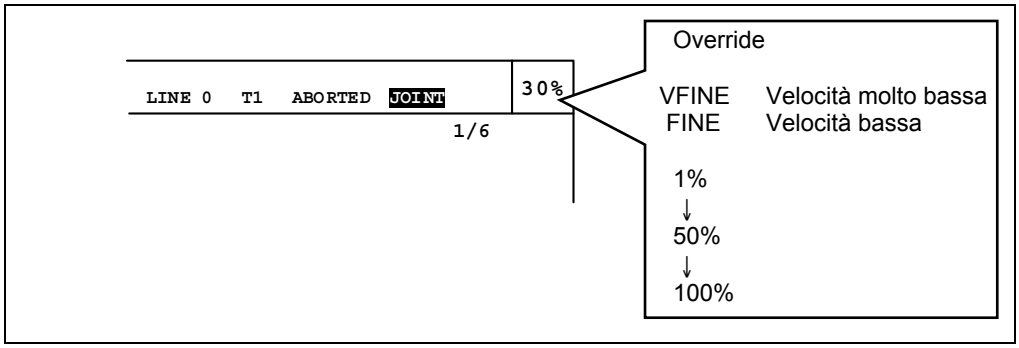


Fig. 5.2.3 (a) Visualizzazione della velocità relativa (override)

Se l'override è 100% significa che il robot si muove alla massima velocità. La velocità di movimento in FINE è specificata dalla variabile di sistema $JOG_GROUP.$FINE_DIST. (Standard : 0.1mm). Nei movimenti normali, ogni asse ruota di 0.001 gradi. La velocità di movimento in VFINE è un decimo di quella in FINE.

NOTA
Con la velocità percentuale FINE o VFINE, il robot eseguirà i movimenti procedendo a piccoli scatti. Per far procedere il robot nel suo movimento, si dovrà rilasciare e premere il tasto di movimento sulla tastiera di programmazione.

La Tabella 5.2.3 (a) mostra come cambia la velocità, con impostazioni standard, quando viene premuto l'apposito tasto.

Tabella 5.2.3 (a) Override (impostazione standard)

Premendo il tasto per modificare la velocità percentuale	VFINE → FINE → 1% → 5% → 50% → 100% In 1% incrementi In 5% incrementi
Quando viene premuto il tasto override insieme al tasto SHIFT (*1)	VFINE → FINE → 5% → 50% → 100%

*1 Abilitato solo quando la variabile $SHFTOV_ENB è impostata a 1.

Per modificare la velocità relativa, si deve premere il tasto override. Ogni qualvolta venga premuto contemporaneamente al tasto SHIFT, la velocità cambierà sequenzialmente in questo ordine: VFINE, FINE, 5%, 50% e 100%. In ogni caso, la velocità cambierà in questo modo solo se la variabile $SHFTOV_ENB contiene il valore 1.

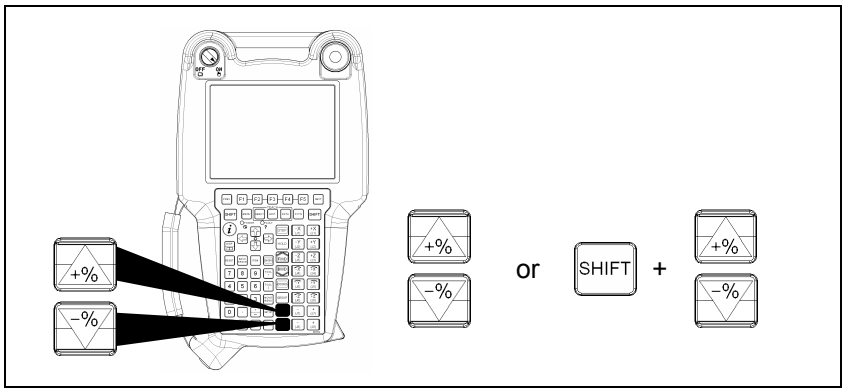


Fig. 5.2.3 (b) Tasti Override

La velocità relativa deve essere determinata tenendo presente le condizioni della cella di lavoro del robot, il tipo di movimenti che saranno eseguiti, e le capacità dell'operatore. Quindi un operatore con poca esperienza dovrebbe usare una bassa velocità percentuale.

Personalizzazione della sequenza di cambiamento del valore di override

La sequenza di cambiamento del valore di velocità relativa, quando viene premuto un tasto override, insieme al tasto SHIFT oppure no, può essere personalizzata. Per poter personalizzazione la sequenza di cambiamento del valore di velocità relativa, selezionare la variabile di sistema $OVRD_SETUP ed accedere ai dati che essa contiene.

NOTA
La personalizzazione della sequenza di cambiamento della velocità relativa può essere definita sia per il caso in cui un tasto override sia premuto insieme al tasto SHIFT, sia per il caso in cui il tasto override venga premuto da solo.

```
SYSTEM Variables
     $OVRD_SETUP                        1/4
     1.$OVRD_NUM            0
     2.$OVERRIDE            [10] of INTEGER
     3.$OVRD_NUM_S          0
     4.$OVERRIDE_S          [10] of INTEGER

[ TYPE ]
```

```
SYSTEM Variables
     $OVRD_SETUP.$OVERRIDE        1/10
       1    [1]             -2
       2    [2]             -2
       3    [3]             -2
       4    [4]             -2
       5    [5]             -2
       6    [6]             -2
       7    [7]             -2
       8    [8]             -2
       9    [9]             -2
      10    [10]            -2

[ TYPE ]
```

- Il valore della variabile di sistema $OVRD_SETUP.$OVRD_NUM indica il passo della sequenza di cambiamento del valore di velocità relativa. (Il valore contenuto nella variabile di sistema $OVRD_SETUP.$OVRD_NUM_S indica il passo della sequenza di cambiamento del valore di velocità relativa, ma quando il tasto override è premuto insieme al tasto SHIFT). Con le impostazioni standard, questa variabile di sistema contiene il valore 0, che significa che la funzione è disabilitata. Per poter aumentare o diminuire il numero di passo nella sequenza di cambiamento del valore di override, modificare il valore di questa variabile di sistema. Il valore che può essere assegnato a questa variabile di sistema è compreso tra 1 e 10,

- Il valore contenuto nella variabile di sistema $OVRD_SETUP.$OVERRIDE ($OVRD_SETUP.$OVERRIDE_S) indica l'effettivo override definito per ciascun passo della sequenza di cambiamento. Se si immette il valore -2, l'override non subisce variazioni in questo passo della sequenza. Se si immette il valore -1, l'override per questo passo della sequenza viene impostato a VFINE. Se si immette il valore 0, l'override per questo passo della sequenza viene impostato a FINE.
- Esempio
  Nell'esempio seguente, è mostrato il cambiamento del valore di override, in una sequenza di 8 passi, quando il tasto override è premuto da solo. In questo caso, le variabile di sistema $OVRD_SETUP.$OVERRIDE[9] e [10] non sono utilizzate.

  VFINE ↔ FINE↔10%↔20%↔30%↔50%↔80%↔100%

```
SYSTEM Variables
     $OVRD_SETUP                    1/4
     1.$OVRD_NUM          8
     2.$OVERRIDE          [10] of INTEGER
     3.$OVRD_NUM_S        0
     4.$OVERRIDE_S        [10] of INTEGER

[ TYPE ]
```

```
SYSTEM Variables
     $OVRD_SETUP.$OVERRIDE        1/10
       1   [1]            -1
       2   [2]             0
       3   [3]            10
       4   [4]            20
       5   [5]            30
       6   [6]            50
       7   [7]            80
       8   [8]           100
       9   [9]            -2
      10   [10]           -2

[ TYPE ]
```

NOTA
Impostare le variabili di sistema $OVRD_SETUP.$OVERRIDE[n] a valori crescenti relativamente al numero di passo nella sequenza di cambiamento. Quando la variabile di sistema $OVRD_SETUP.$OVRD_NUM è impostata a n, assegnare valori di velocità relativa alle variabili di sistema da $OVRD_SETUP.$OVERRIDE[1] a $OVRD_SETUP.$OVERRIDE[n]. Nel caso in cui l'impostazione fosse errata, premendo il tasto override, il valore di velocità relativa viene impostato a VFINE.

Velocità relativa per movimenti manuali

Rappresenta la velocità alla quale il robot si muove in manuale. La velocità di movimento in modalità manuale è ricavata dalla seguente espressione: Se il valore seguente supera i 250mm/sec per i modi T1 e T2, la velocità operativa del robot è limitata come descritto in precedenza.

Override per movimenti in manuale (joint) (deg/sec, mm/sec) =

$$\text{Velocità joint massima} \times \frac{\text{Velocità manuale di ciascun asse}}{100} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Override per movimenti in manuale (lineare) (mm/sec) =

$$\text{Velocità lineare massima} \times \frac{\text{Override manuale}}{100} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Override per movimenti in manuale (circolare) (deg/sec) =

$$\text{Velocità circolare massima} \times \frac{\text{Override per movimenti manuali con orientamento del polso}}{100} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Override jog per ciascun asse $SCR_GRP[g]. $JOGLIM_JNT[i] (%)
Override jog $SCR. $JOGLIM (%)
Override jog orientamento $SCR. $JOGLIMROT (%)

Nota: la lettera g indica il numero di gruppo di assi; la lettera i indica il numero dell'asse.

Fig. 5.2.3 (c) Override per movimenti in manuale

Sistemi di coordinate per i movimenti in manuale

Questi sistemi di coordinate determinano come si muove il robot in manuale. I sistemi di coordinate per i movimenti in manuale sono classificati in tre tipologie:

- JOG in Joint (JOINT)

Durante il movimento in JOINT, il robot ruota indipendentemente ogni asse. Vedere la Sezione 3.9 per maggiori dettagli sul sistema di coordinate Joint.

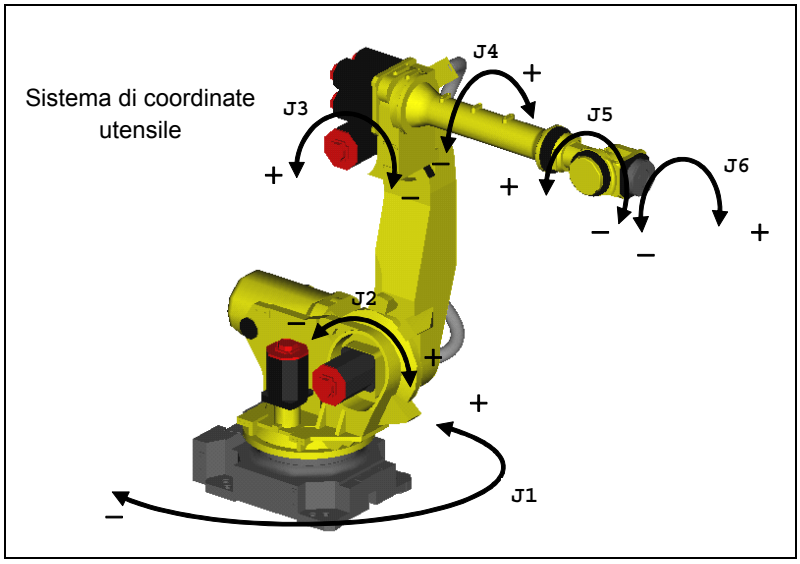


Fig. 5.2.3 (d) Jog in joint

- Jog in coordinate cartesiane (XYZ)

Durante il movimento manuale in coordinate cartesiane, il punto di centro utensile (TOOL CENTER POINT o TCP) si muove lungo gli assi X, Y e Z dei sistemi di coordinate USER o JOG. L'utensile del robot ruota attorno agli assi X, Y e Z del sistema di coordinate World, utente o per movimenti in manuale. (Vedi le Sezioni 3.9.2, "Impostazione del sistema di coordinate Utente (User Frame)", e 3.9.3, "Impostazione delle coordinate per i movimenti manuali (Jog Frame)").

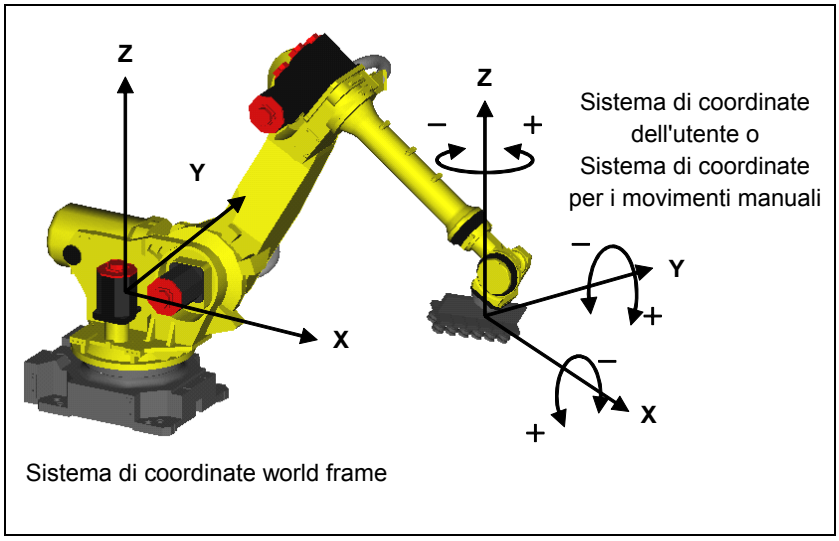


Fig. 5.2.3 (e) Movimento manuale in coordinate cartesiane

- **Movimento manuale in coordinate utensile (TOOL)**

Durante il movimento manuale in coordinate utensile (TOOL), il punto di centro utensile si muove lungo gli assi X, Y e Z del sistema di coordinate utensile, definito per il polso del robot. L'utensile del robot ruota attorno agli assi X, Y e Z del sistema di coordinate World, utente o per movimenti in manuale. (Vedi la Sezione 3.9.1, "Impostazione del sistema di coordinate di riferimento dell'utensile (TOOL)").

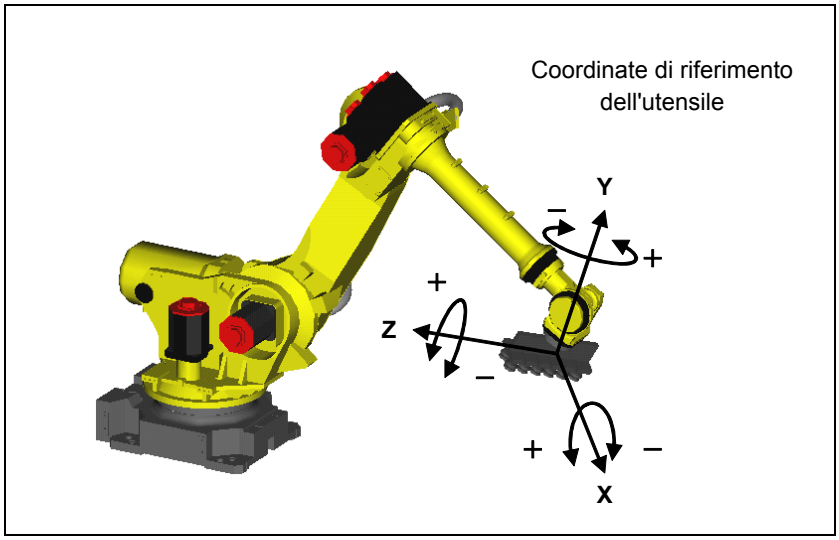


Fig. 5.2.3 (f) Movimento manuale in coordinate utensile (TOOL)

Selezione di un sistema di coordinate per i movimenti in manuale

Nella finestra di stato del display della tastiera di programmazione è visualizzato il numero di sistema di coordinate attualmente selezionato per i movimenti in manuale.
Premendo il tasto COORD viene visualizzata una finestra nella parte in alto a destra del video, per richiamare l'attenzione dell'utilizzatore. La finestra scomparirà automaticamente dopo pochi secondi, oppure se viene premuto un altro tasto.

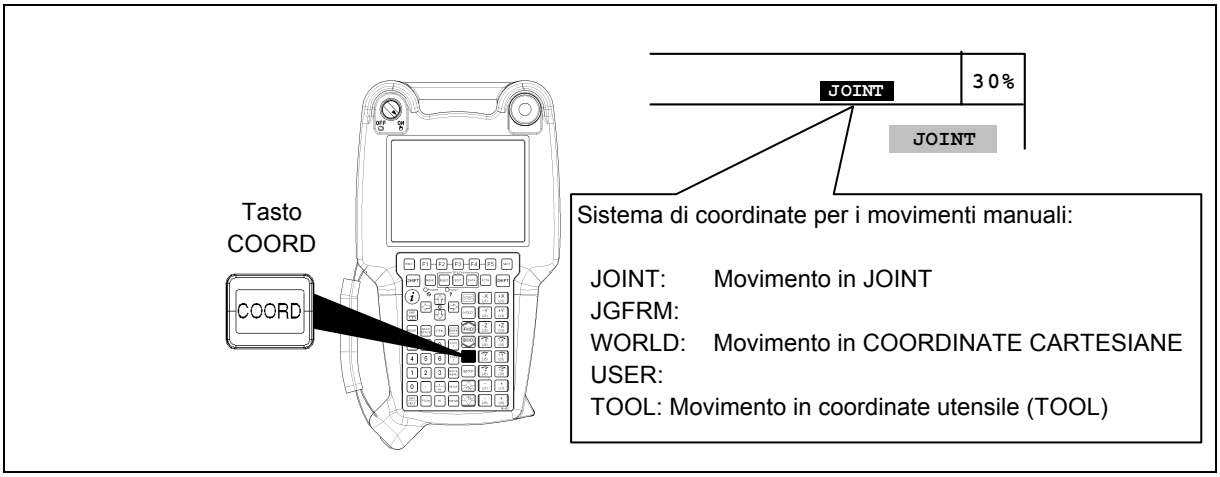


Fig. 5.2.3 (g) Finestra di selezione del sistema di coordinate per i movimenti in manuale

Quando si preme il tasto COORD, il sistema di coordinate cartesiane cambia ciclicamente.

Tabella 5.2.3 (b) Sequenza di selezione del modo di movimento in manuale

Display della tastiera di programmazione	JOINT → JGFRM → WORLD → TOOL → USER → JOINT

Quando il tasto COORD viene premuto insieme al tasto SHIFT, nella parte bassa del display della tastiera di programmazione appare un menu a icone che può essere utilizzato per cambiare il tipo di coordinate di riferimento per i movimenti in manuale. Selezionando una delle icone visualizzate, il sistema di coordinate per i movimenti in manuale può essere cambiato. Per avere ulteriori dettagli circa il menu a icone per la selezione del sistema di coordinate per i movimenti in manuale, fare riferimento alla Sezione 2.3.1, Tastiera di programmazione.



Fig. 5.2.3 (h) Menu a icone per la selezione di un sistema di coordinate per il movimento del robot in manuale

NOTA
Quando si preme il tasto COORD insieme al tasto SHIFT, il menu per i movimenti in manuale del robot viene visualizzato nell'angolo in alto a destra del display, contemporaneamente al menu ad icone per la selezione del sistema di coordinate. Per maggiori informazioni circa il menu per i movimenti manuali, fare riferimento alla descrizione illustrata più avanti.

Abilitazione del movimento in WRIST JOINT in manuale

Nei movimenti Wrist Joint, la posizione dell'utensile non rimane fissa, nei movimenti lungo traiettorie lineari, benché siano selezionati i movimenti in coordinate cartesiane o utensile.

- Quando il movimento in WRIST JOINT è disabilitato, l'orientamento dell'utensile è fisso durante i movimenti. (Impostazione standard)
- Quando il movimento in WRIST JOINT è abilitato, l'orientamento dell'utensile non è sempre fisso durante i movimenti. In questo caso, sul display è visualizzato il simbolo [W/].
  - Nei movimenti lineari (movimenti lungo gli assi del sistema di coordinate cartesiane), il punto di centro utensile si muove linearmente, mentre il polso rimane fisso.
  - Gli assi del polso eseguono movimenti assiali, mentre la posizione del punto di centro utensile è fissa durante la rotazione.

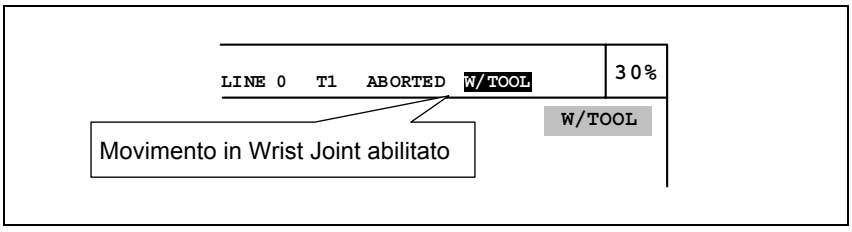


Fig. 5.2.3 (i) Indicazione di movimento Wrist Joint abilitato

NOTA
Quando si esegue un'istruzione di movimento Linear, Circular o di tipo Circle Arc, che comporta il controllo della traiettoria, il movimento Wrist Joint ha la stessa funzione dell'istruzione di movimento aggiuntiva omonima (Wrist Joint).

Movimenti manuali per un robot a 5 assi

Siccome un robot a 5 assi non può muoversi con controllo totale dell'orientamento dell'utensile, molti movimenti non possono essere eseguiti. Per questa ragione, il movimento in manuale di un robot a 5 assi ha alcune caratteristiche peculiari.

1 Durante i movimenti lineari in jog, un robot a 5 assi può controllare correttamente l'orientamento dell'utensile SOLO SE la flangia del polso è orientata verticalmente. In caso contrario, un robot a 5 assi adotta per il polso un orientamento che sia "raggiungibile". In ogni caso, però, il robot a 5 assi è in grado di mantenere con precisione la posizione del punto di centro utensile.
2 Il movimento in manuale che comporti una rotazione attorno agli assi X, Y o Z, viene automaticamente convertito in modo Wrist Joint.
3 Durante il movimento Joint in manuale, appare un messaggio di avviso ed il robot si arresta temporaneamente. Il messaggio “Vertical fixture position” significa che la superficie della flangia del polso è rivolta in direzione verticale. Il messaggio “Horizontal fixture position” significa che la superficie della flangia del polso è rivolta in direzione orizzontale.

Commutazione sugli assi ausiliari

Nello stesso gruppo di assi, composto di norma da 4, 5 o 6 assi, di cui fa parte l'unità meccanica, è possibile aggiungere fino a tre assi ausiliari che possono essere controllati come un sotto-gruppo.

NOTA
Per commutare la movimentazione in manuale sugli assi ausiliari, è possibile utilizzare il menu descritto sotto.

Gli assi ausiliari possono essere mossi in manuale utilizzando i tasti relativi agli assi J7 e J8, senza bisogno di commutare la selezione del sotto-gruppo. Siccome, però, il funzionamento dei tasti J7 e J8 può essere personalizzato, il loro comportamento dipende delle impostazioni effettuate. Per avere maggiori informazioni circa l'utilizzo dei tasti per il movimento degli assi J7 e J8, fare riferimento alla Sezione "Configurazione dei tasti per il movimento degli assi J7 e J8", più avanti in questo manuale.

Menu per i movimenti manuali

Per mezzo del menu per i movimenti in manuale del robot, è possibile visualizzare e modificare agevolmente i seguenti dati:

- Sistema di coordinate Utente (User), per movimenti in manuale (Jog), Utensile (Tool) selezionato
- Numero del gruppo di assi selezionato
- Stato di selezione del sotto-gruppo (robot o assi ausiliari)

Per visualizzare il menu ausiliario, premere il tasto SHIFT e, tenendo premuto SHIFT, il tasto COORD.

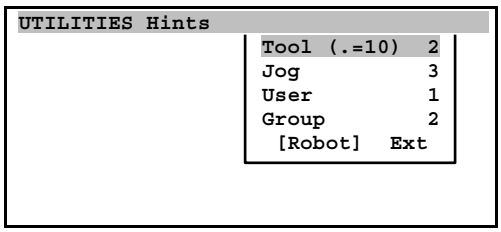


Tabella 5.2.3 (c) Operazioni possibili da menu per i movimenti in manuale

Operazione	Procedura
Apertura del menu	Premere il tasto COORD mentre è premuto il tasto SHIFT.
Chiusura del menu	• Premere il tasto COORD mentre è premuto il tasto SHIFT. • Premere il tasto PREV. • Modificare il valore utilizzando i tasti numerici (Vedi la descrizione del cambio di sistema di coordinate e di gruppo).
Spostamento del cursore	tasto cursore
Selezionare un numero di sistema di coordinate diverso	• Sistema di coordinate utensile da 1 a 10 (Premere il tasto "." per selezionare 10.) • Sistema di coordinate Utente da 0 a 9 • Sistema di coordinate per il JOG da 1 a 5
Commutazione del gruppo (solo quando è presente nel controllore l'opzione Multi-Group)	Tasto numerico corrispondente al numero di gruppo di assi da selezionare, se presente.
Commutazione di sotto-gruppo (solo quando è presente nel controllore l'opzione Extended Axes Control)	Portare il cursore sulla linea in cui appare Robot/Ext, commutare tra Robot e Ext utilizzando i tasti freccia a sinistra e destra. (La posizione dell'evidenziazione commuta).

⚠ PERICOLO

1 Non dimenticare il numero di sistema di coordinate, o di gruppo. Questo per evitare che il robot si muova in direzioni inattese o che a muoversi sia un gruppo di assi non previsto.
2 Dopo aver selezionato un altro sistema di coordinate o un altro sotto-gruppo, chiudere il menu ausiliario. Lasciando aperto il menu ausiliario può accadere che inavvertitamente si cambi la selezione effettuata premendo qualche tasto. Se ciò dovesse verificarsi, il robot potrebbe muoversi in direzioni inattese, oppure potrebbe muoversi un gruppo di assi non previsto.

Configurazione dei tasti per il movimento degli assi J7 e J8

Sebbene i tasti per i movimenti in manuale degli assi J7 e J8 siano stati pensati per azionare assi che facciano parte dello stesso gruppo in cui è presente il robot, se la loro configurazione viene modificata, possono essere utilizzati per muovere qualunque asse. La definizione del comportamento dei tasti per i movimenti in manuale degli assi J7 e J8 avviene nel menu di configurazione del sistema, alla voce "J7, J8 jog key Setup. Quando il cursore viene portato in corrispondenza di questo elemento del menu, premendo il tasto ENTER il sistema visualizza la schermata seguente.

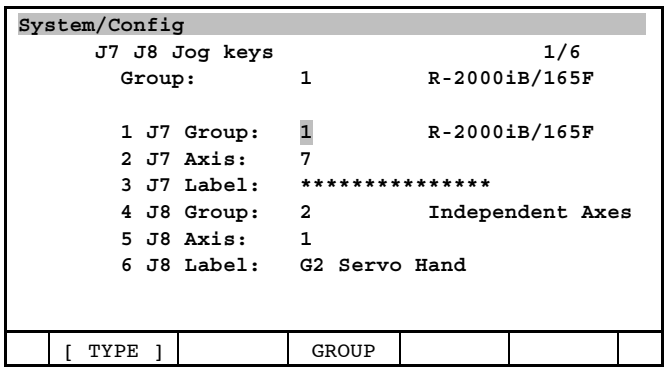


Fig. 5.2.3 (j) Menu di configurazione dei tasti per i movimenti manuali degli assi J7 e J8

Tabella 5.2.3 (d) Configurazione dei tasti per i movimenti manuali degli assi J7 e J8

ELEMENTO	DESCRIPTION
Group	Questa voce indica il numero di gruppo di assi ed il nome del robot per il quale si sta effettuando la configurazione. Se si desidera che la configurazione sia eseguita per un altro gruppo di assi, premere il tasto F3, GROUP.
J7 Group (Gruppo di assi per l'asse J7)	Indica il numero di gruppo di assi ed il nome del robot interessati dalla pressione del tasto per i movimenti manuali dell'asse J7. Il numero di gruppo può essere modificato.
J7 Axis (Asse associato al tasto J7)	Specifica il numero di asse che viene mosso in manuale mediante la pressione del tasto per i movimenti manuali dell'asse J7. Il numero di asse può essere modificato. Se il valore è impostato a 0, il tasto per i movimenti manuali dell'asse J7 è disabilitato.
J7 Label (Denominazione dell'asse J7)	Indica il nome che appare a fianco della scritta "J7" nella schermata che visualizza la posizione attuale del robot. La stringa del nome può contenere un massimo di 15 caratteri. Se questo elemento non viene impostato, oppure la stringa del nome contiene caratteri "null", nella schermata di visualizzazione della posizione attuale del robot appaiono solo il numero del gruppo e quello dell'asse. (Esempio: G1 /J7).
J8 Group (Gruppo di assi per l'asse J8)	Indica il numero di gruppo di assi ed il nome del robot interessati dalla pressione del tasto per i movimenti manuali dell'asse J8. Il numero di gruppo può essere modificato.
J8 Axis (Asse associato al tasto J8)	Specifica il numero di asse che viene mosso in manuale mediante la pressione del tasto per i movimenti manuali dell'asse J8. Il numero di asse può essere modificato. Se il valore è impostato a 0, il tasto per i movimenti manuali dell'asse J8 è disabilitato.
J8 Label (Denominazione dell'asse J8)	Indica il nome che appare a fianco della scritta "J8" nella schermata che visualizza la posizione attuale del robot. La stringa del nome può contenere un massimo di 15 caratteri. Se questo elemento non viene impostato, oppure la stringa del nome contiene caratteri "null", nella schermata di visualizzazione della posizione attuale del robot appaiono solo il numero del gruppo e quello dell'asse. (Esempio: G2 /J1).

La configurazione dei tasti per i movimenti manuali degli assi J7 e J8 può essere confermata in qualunque schermata. Se i tasti per i movimenti manuali degli assi J7 e J8 vengono premuti senza che sia premuto contemporaneamente il tasto SHIFT, appare la schermata seguente nell'angolo a destra in alto del display. Il nome visualizzato nel menu a scomparsa può essere modificato cambiando l'impostazione delle voci “J7 Label” e “J8 Label” nella schermata di configurazione dei tasti per i movimenti manuali degli assi J7 e J8.

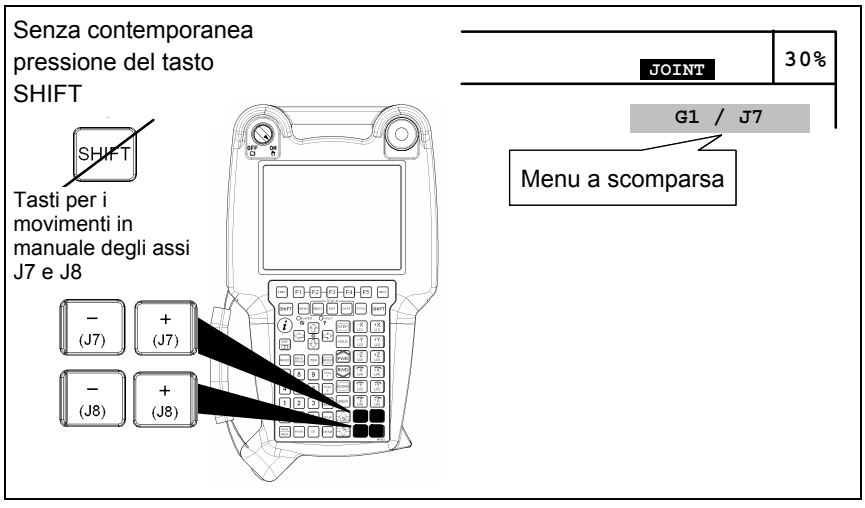


Fig 5.2.3 (k) Conferma della configurazione dei tasti per i movimenti manuali degli assi J7 e J8

NOTA
In standard, i tasti per i movimenti manuali degli assi J7 e J8 vengono assegnati ad assi estesi facenti parte dello stesso gruppo. In questa condizione iniziale, però, la posizione attuale ed il nome associato ai tasti non vengono visualizzati nella schermata che mostra la posizione del robot. Inoltre, non è visualizzato nemmeno il menu a scomparsa per la conferma delle impostazioni effettuate.
• Se si desidera abilitare queste visualizzazioni, richiamare la schermata “J7, J8 jog key setup” e impostare le voci “J7 Axis” o “J8 Axis” a 0 e, poi, introdurre il valore desiderato. Con questa operazione, le visualizzazioni sono abilitate.
• Se si desidera tornare a disabilitare queste visualizzazioni, impostare le voci “J7 Axis” o “J8 Axis” a 0 e le voci “J7 Group” o “J8 Group” anch'esse a 0 (si vedrà che i numeri tornano ad assumere il loro valore standard). Con questa operazione, le visualizzazioni sono disabilitate.

Procedura 5-1 Muovere il robot in modo manuale

Condizioni
■ Non entrare nell'area operativa. Non depositare alcun ostacolo nell'area di lavoro

NOTA
Se nel controllore sono installate le seguenti opzioni, la procedura è differente.
- J591 Funzione di movimento del Robot senza che sia premuto il tasto SHIFT (Fare riferimento alla Procedura 33-1 Movimento del robot in manuale (quando è installata la funzione opzionale per il movimento in manuale senza che sia premuto il tasto SHIFT, descritta nel Manuale per l'Operatore del controllore R-30B - Funzioni opzionali (B-83284-2)).
- J739 Funzione di movimento manuale del Robot senza che sia premuto il tasto SHIFT (Fare riferimento alla Procedura 33-1 Movimento del robot in manuale (quando è installata la funzione opzionale per il movimento in manuale senza che sia premuto il tasto SHIFT), descritta nel Manuale per l'Operatore del controllore R-30B - Funzioni opzionali (B-83284-2)).

⚠ AVVERTENZA
Prima di muovere manualmente il robot, assicurarsi che tutte le misure di sicurezza della cella robotizzata siano soddisfatte. Altrimenti possono insorgere situazioni di pericolo per persone e cose.

Passi
1 Premere il tasto COORD sulla tastiera di programmazione, per scegliere il sistema di coordinate desiderato.

NOTA
Se si modifica la selezione del sistema di coordinate per i movimenti in manuale, il valore di override viene automaticamente portato al livello di sicurezza. (Il valore standard è 10%).

2 Premere il tasto OVERRIDE, per regolare la velocità di avanzamento visualizzata.
3 Impugnare la tastiera di programmazione e premere il pulsante di "uomo morto". Questo pulsante deve rimanere premuto per tutto il tempo che si muove il robot in modo manuale.
4 Abilitare la tastiera di programmazione, ruotando su ON l'apposito selettore.

NOTA
1 Se si rilascia il pulsante "uomo morto" quando la tastiera di programmazione è abilitata, si verifica un allarme. Questo allarme può essere cancellato premendo il pulsante di "uomo morto" e poi quello di RESET.
2 Se l'operatore non ha sufficiente esperienza nell'uso del robot, deve utilizzare una velocità bassa.

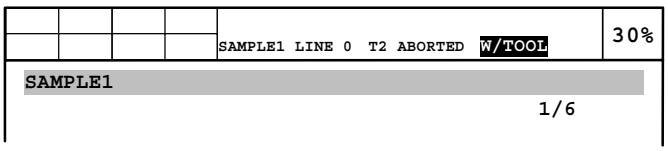
⚠ PERICOLO
Le indicazioni per muovere il robot saranno spiegate nel passo successivo. Se fosse necessario interrompere il movimento del robot in modo manuale, per ragioni d'emergenza e sicurezza, l'operatore deve rilasciare il pulsante di "uomo morto" o premere il tasto delle emergenze.

5 Per muovere il robot in modo manuale, premere il tasto JOG corrispondente al movimento che si desidera eseguire, tenendo premuto il tasto SHIFT. Se si rilascia il tasto SHIFT il robot si arresta.

NOTA
Quando la velocità relativa è FINE o VFINE, il movimento avviene premendo e rilasciando ripetutamente il tasto di movimento manuale desiderato.

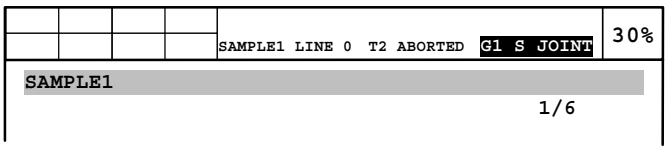
Abilitazione dei movimenti Wrist Joint

6 Premere il tasto FCTN. Apparirà il menu delle funzioni.
7 Selezionare 5, TOGGLE WRIST JOG. Apparirà [W/] ad indicare che è stato selezionato il modo WRIST JOINT. Per disabilitarlo, selezionare nuovamente la voce 5, TOGGLE WRIST JOG.



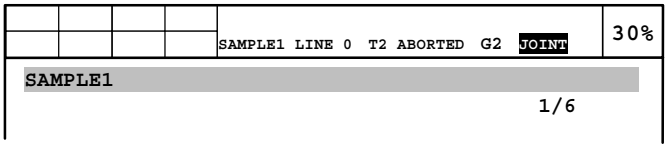
Commutazione del movimento manuale sugli assi ausiliari

8 Premere il tasto FCTN. Apparirà il menu delle funzioni.
9 Selezionare 4,TOGGLE SUB GROUP. Il controllo del movimento manuale passa dal robot agli assi estesi (nello stesso gruppo del robot). Il controllo torna agli assi del robot, ripetendo l'operazione.
10 Per terminare il movimento manuale, portare su OFF il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione e rilasciare il pulsante di "uomo morto".



Commutazione del gruppo di assi per i movimenti in manuale

Nel caso in cui nel controllore sia installata l'opzione Multi-Group, è possibile selezionare il gruppo che contiene gli assi da muovere. Il numero di gruppo di assi selezionato è visualizzato nella finestra di stato nella forma "Gn", dove n rappresenta il numero del gruppo.



Il gruppo di assi per il quale devono essere eseguiti i movimenti in manuale può essere commutato utilizzando uno dei seguenti 4 metodi.

Commutazione in sequenza

1 Selezionare “TOGGLE SUB GROUP” nel menu delle funzioni.
Il gruppo di assi commuta in sequenza: G1, G2, G3, ..., G1.
2 Premere il tasto GROUP.
Il gruppo di assi commuta in sequenza: G1, G2, G3, ..., G1. Se il gruppo di assi selezionato comprende un sotto-gruppo, il movimento manuale è attivato per il sotto-gruppo.

Commutazione diretta

3 Immettere il numero di gruppo di assi nel menu per i movimenti in manuale.
Il numero di gruppo commuta al valore immesso.
4 Premere il tasto numerico desiderato mentre è premuto il tasto GROUP.
Il numero di gruppo di assi commuta a quello immesso per mezzo dei tasti numerici.

Per quanto riguarda il metodo di commutazione in sequenza, il gruppo di assi interessato ai movimenti in manuale può essere solo uno di quelli specificati nel gruppo di selezione dei gruppi di assi nel programma. Fare riferimento alla Sezione "Impostazioni per la commutazione del gruppo di assi in funzione del gruppo di assi associato al programma selezionato nell'Appendice C dedicata alle variabili di sistema.

5.3 CREAZIONE DI UN PROGRAMMA

Per creare un programma, usare le seguenti procedure:

- Registrare un programma e specificare le sue informazioni di dettaglio
- Modificare le istruzioni standard
- Registrare le istruzioni di movimento
- Registrare varie istruzioni di controllo, incluse quelle per la saldatura a punti, per la saldatura ad arco, per la sigillatura, ecc.

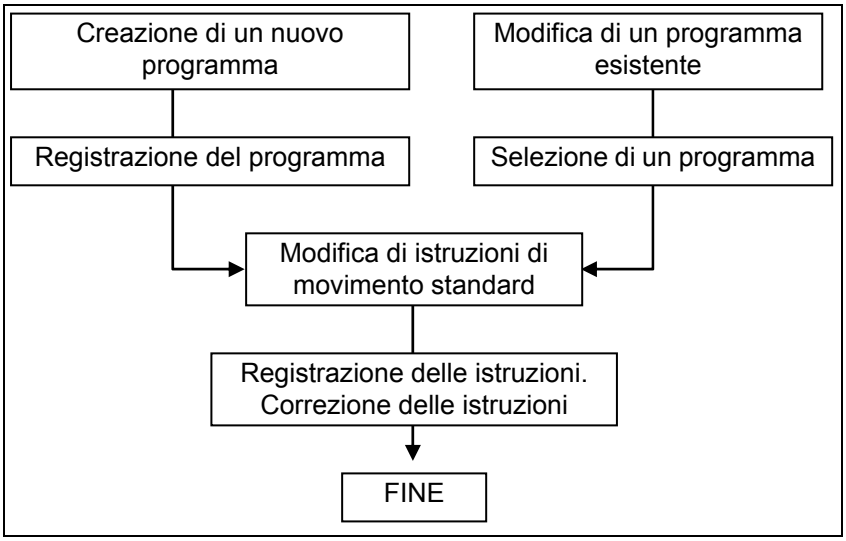


Fig. 5.3 Creazione e modifica di un programma

Registrazione di un programma

Creare un programma vuoto con un nuovo nome.

Informazioni di dettaglio del programma

Specificare gli attributi del programma.

Modifica di istruzioni di movimento standard
Cambiare le istruzioni standard da utilizzare nella registrazione dei comandi di movimento.

Inserimento di istruzioni di movimento
Registrare un'istruzione di movimento ed una aggiuntiva al movimento.

Inserimento di istruzioni di controllo
Registrare un'istruzione per la palletizzazione ed altre istruzioni di controllo.

Usare la tastiera di programmazione per creare un nuovo programma o per correggerne uno esistente. Per eseguire queste operazioni è necessario che la tastiera di programmazione sia abilitata.
Per abilitare la tastiera di programmazione, deve essere soddisfatta la seguente condizione:

■ Il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione deve essere messo su ON.

Per evitare che il programma sia avviato per errore, è possibile disabilitare l'avvio del programma mediante tastiera di programmazione. (Vedi la Fig. 2.3.1 (h), Menu delle funzioni).

5.3.1 Creazione di un programma

Inserire un nome del programma e registrare il programma stesso nella memoria del sistema. Il nome del programma consiste in una serie di 36 caratteri alfanumerici, inclusi i vari simboli, utili per differenziare un programma da un altro. Per ulteriori spiegazioni, consultare la Sezione 4.1.1.
La creazione di un programma avviene nel menu SELECT.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Quando si crea un nuovo programma, il programma corrente viene fermato.

Inserimento del nome di un programma
Esistono due possibilità per inserire il nome di un programma:
- Parole: È possibile utilizzare fino a cinque parole pre-impostate, che possono essere formate utilizzando un massimo di sette caratteri. Inserire preventivamente queste parole riservate sono ad esempio RSR, PNS, STYLE, JOB e TEST nella variabile $PGINP_WORD[da 1 a 5]. (Vedi la Sezione 3.15, "Menu di configurazione del sistema").
- Caratteri maiuscoli o minuscoli: Per comporre il nome del programma può essere utilizzata qualsiasi lettera dell'alfabeto. Oltre alle lettere dell'alfabeto, è possibile inserire numeri e/o simboli.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> I caratteri asterisco (*) e "at" (@) non possono essere utilizzati per formare un nome di programma.

Opzioni
Nell'impostazione delle opzioni è possibile scegliere tra il modo di sovrascrittura e di inserimento, per scrivere il nome del programma, o il comando per cancellare la stringa di caratteri presente:
- In modalità di sovrascrittura (OVRSTRK), i nuovi caratteri che si inseriscono, sostituiscono quelli già presenti.
- In modalità di inserimento (INSERT), i caratteri sono inseriti prima del carattere evidenziato dal cursore. In questo caso, tutti i caratteri sulla destra di quello/i inserito/i sono spostati verso destra.
- Per cancellare la stringa di caratteri dove è presente il cursore, selezionare la voce CLEAR.

> **NOTA**
> Il nome del programma non deve iniziare con un numero.

Inserimento delle informazioni di dettaglio del programma

Impostare le seguenti informazioni di dettaglio per il programma, dalla videata DETAIL. Vedi la Sezione 4.1.

- Program name
- Subtype
- Comments : è possibile scrivere un commento al programma. Per il commento a un programma, è possibile inserire fino a 16 caratteri. L'inserimento del commento non è obbligatorio.
- Group mask : maschera di selezione dei gruppi di assi controllati dal programma.
- Write protection : vieta una possibile modifica del programma.
- Interruption disable : i programmi che non hanno alcun gruppo di movimento non saranno interrotti da allarmi come WARN, PAUSE, STOP e SRVO, o dalla pressione del tasto HOLD o del tasto delle emergenze. In ogni caso, questa impostazione, non interviene sugli allarmi generati dal programma. In questo caso il programma si interrompe.
- Stack size : Specifica la quantità di memoria utilizzata durante l'esecuzione del programma, se richiamato da un altro.

Procedura 5-2 Creazione di un programma

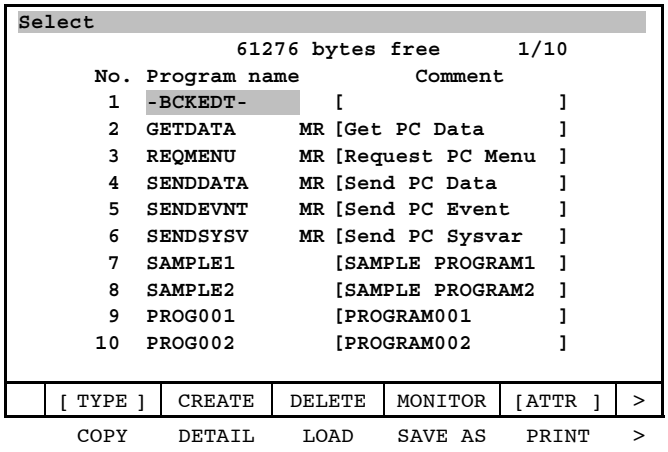
Condizioni

- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.

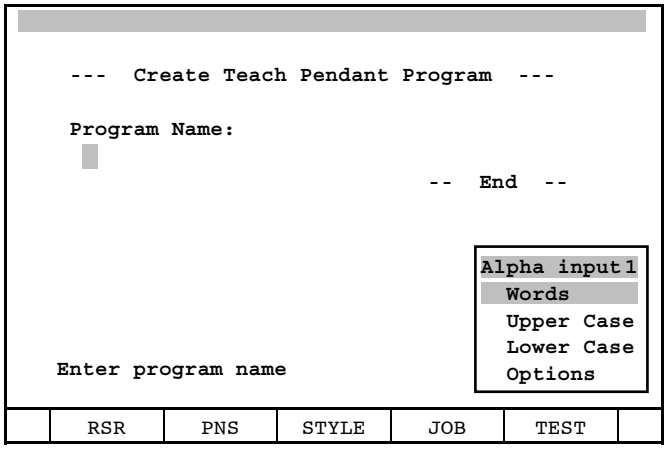
Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare SELECT.

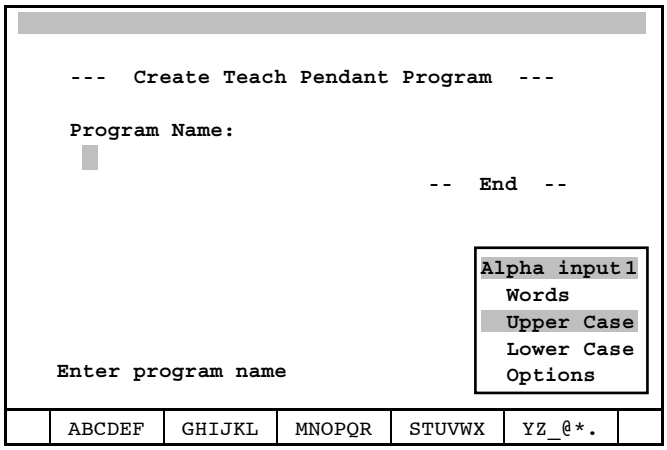
In alternativa è possibile premere direttamente il tasto SELECT.



3 Premere F2, CREATE. Verrà visualizzata la pagina di registrazione di un programma.



4 Selezionare il metodo per inserire il nome del programma (Parole pre-impostate o lettere dell'alfabeto) usando i tasti cursore.



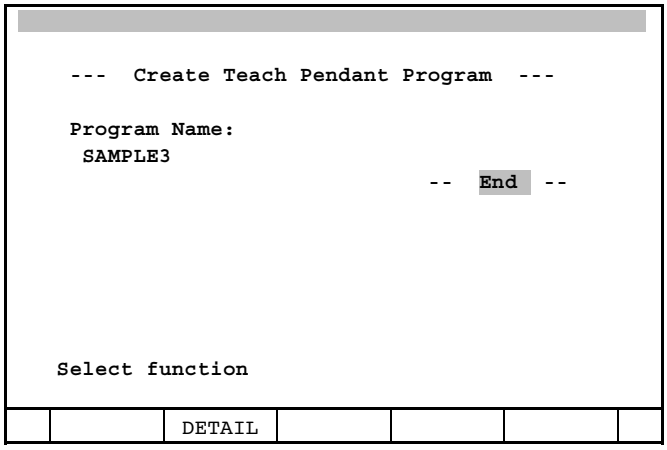
5 Inserire il nome del programma premendo i tasti funzione corrispondenti ai caratteri che si desidera inserire. Il menu che appare premendo i tasti funzione dipende dal metodo selezionato al passo 4.
Per inserire una lettera dell'alfabeto, premere il tasto funzione corrispondente, fino a quando non appare la lettera desiderata; così, per introdurre la lettera P, si deve premere 4 volte il tasto funzione F4. Premere il tasto NEXT per spostare il cursore a destra di uno spazio. Ripetere questa procedura finché l'inserimento del nome del programma è terminato.

NOTA

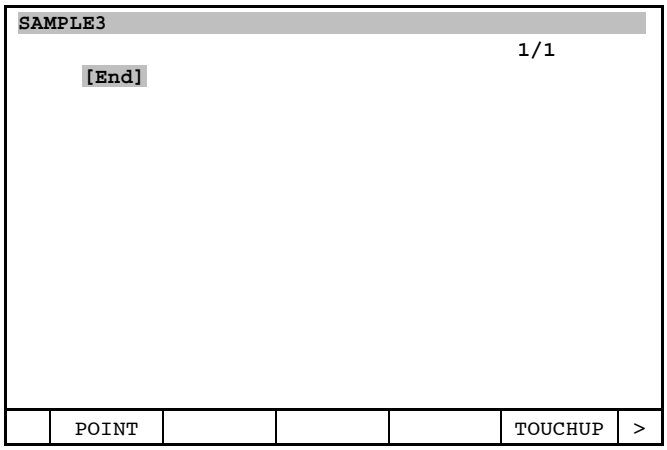
Qualora si volesse creare un programma di tipo RSR o PNS, per eseguire operazioni automaticamente, si devono seguire le regole riportate sotto. Altrimenti i programmi non saranno eseguiti.

- Un programma RSR deve essere chiamato nel seguente modo: RSRnnnn, dove nnnn rappresentano un numero di quattro cifre. Ad esempio RSR0001.
- Un programma PNS deve essere chiamato nel seguente modo: PNSnnnn, dove nnnn rappresentano un numero di quattro cifre. Ad esempio PNS0001.

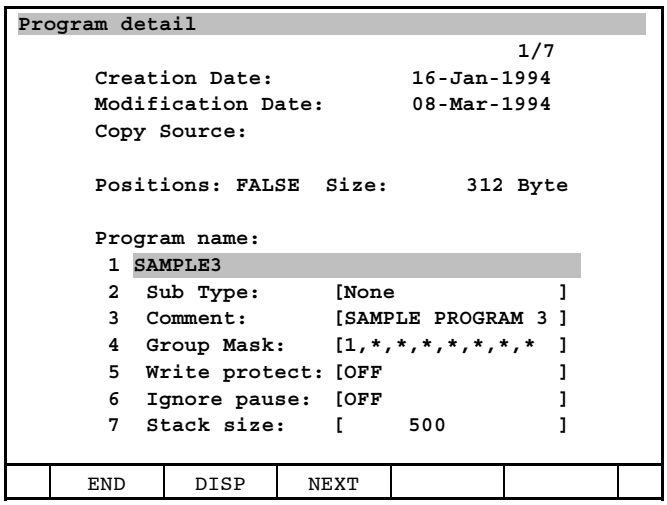
6 Dopo aver inserito il nome, premere il tasto ENTER.



7 Per visualizzare o modificare un programma già esistente premere il tasto F3, EDIT o il tasto ENTER. Verrà visualizzata la schermata per la modifica del programma selezionato.



8 Per introdusse le informazioni sul programma, premere il tasto F2, DETAIL (o il tasto [ENTER]) nella schermata del passo 6. È visualizzata la schermata delle informazioni del programma.



9 Specificare le seguenti informazioni di dettaglio sul programma:

- Per cambiare il nome di un programma, spostare il cursore sul campo dati, cambiare il nome del programma e premere il tasto ENTER.
- Per modificare il sottotipo (Vedi la Sezione 4.1.3), premere il tasto F4, CHOICE, per far apparire il menu specifico. Selezionare il sottotipo desiderato tra NONE, MACRO o COND. I sottotipi JOB e PROCESS, possono essere selezionati solamente quando la variabile di sistema $JOBPROC_ENB è impostata a 1.
- Per inserire i commenti, spostare il cursore sullo specifico campo dati, inserire il commento e premere il tasto ENTER. (Vedi la Sezione 4.1.2).
- Per specificare la maschera di abilitazione dei gruppi di assi (group mask), spostare il cursore sul campo dati specifico, e selezionare 1, *. Il gruppo di assi specificato viene controllato (vedi la sottosezione 4.1.4). Per sicurezza, inserire (*, *, *, *, *, *, *, *) per programmi che non contengono istruzioni di movimento. In fase di creazione del programma, è possibile modificare le informazioni di dettaglio iniziali. (Fare riferimento alle impostazioni iniziali del gruppo di assi descritte nell'Appendice C Variabili di Sistema).

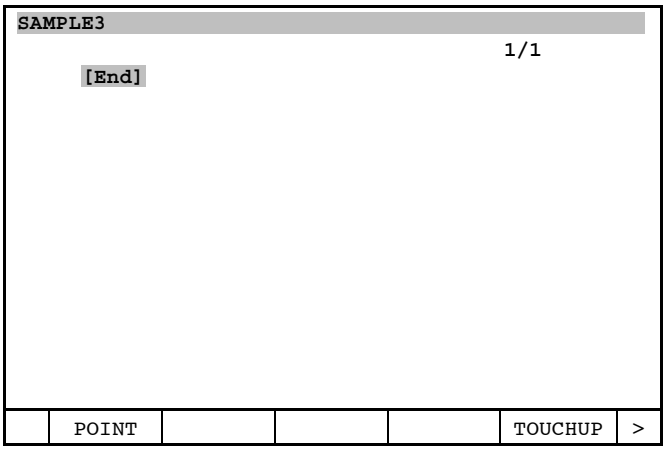
⚠ AVVERTENZA
Non è possibile cambiare il gruppi di assi utilizzati da un programma nel quale siano già presenti istruzioni di movimento.

NOTA
Se nel sistema con cui si sta lavorando non è installata l'opzione Multi-Group, le uniche selezioni possibili sono: Il primo gruppo si imposta come 1; Un asterisco (*) indica che non è impostato alcun gruppo.

- Per impostare la protezione alla scrittura, spostare il cursore sul campo dati specifico e selezionare ON (abilitato) o OFF (disabilitato) (vedi la sezione 4.1.5).
- Per disabilitare l'interruzione di un programma, spostare il cursore sul campo dati specifico e selezionare ON o OFF (Vedi la Sezione 4.1.6). Selezionando ON il programma non sarà interrotto dal verificarsi di un allarme. Ciò è valido anche per le istruzioni MACRO o per i programmi con avvio automatico.
- Per specificare la dimensione dello stack, portare il cursore sul campo corrispondente e premere ENTER (vedi la sottosezione 4.1.7).

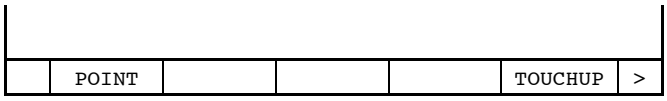
NOTA
Per tornare alla pagina dell'elenco premere il tasto PREV ripetutamente, finché non sarà visualizzata la pagina con la lista.

10 Una volta terminata l'operazione di inserimento delle informazioni sul programma, premere il tasto F1, END. Verranno visualizzate le righe d'istruzione del programma.



5.3.2 Modifica di istruzioni di movimento preferenziali

Un'istruzione di movimento è definita con alcuni parametri, come il tipo di movimento, la velocità e il tipo di posizionamento. Per convenienza, l'utilizzatore può impostare i tipi di istruzione di movimento usati più frequentemente, alla stregua di istruzioni di movimento preferenziali.
Per modificare un'istruzione di movimento preferenziale, premere il tasto F1. Verrà visualizzata la lista delle istruzioni standard. Premere il tasto F una seconda volta. Apparirà la schermata per la modifica delle istruzioni di movimento standard.

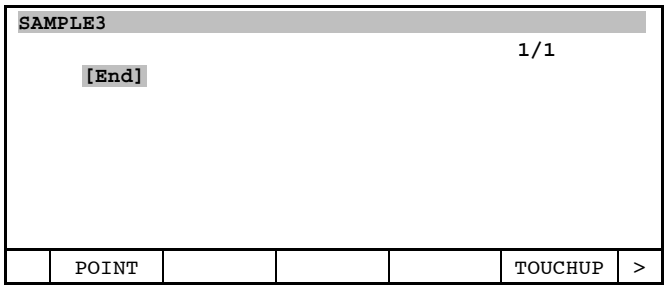


- Premere il tasto F1, POINT, per visualizzare la lista delle istruzioni di processo.

Procedura 5-3 Modificare un'istruzione di movimento preferenziale

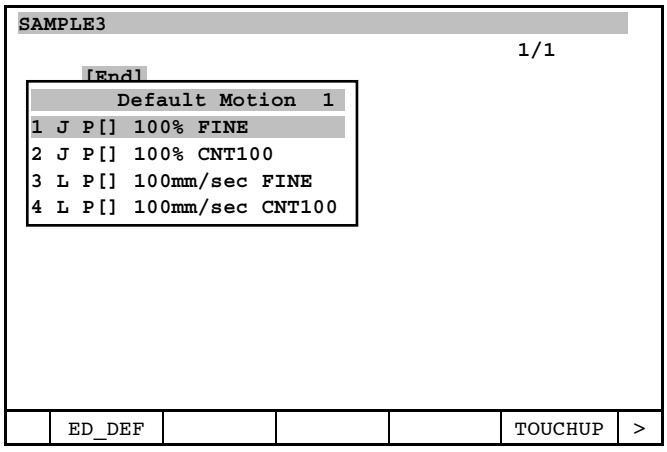
Condizioni

- Deve essere selezionata la videata per modificare il programma.
- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.



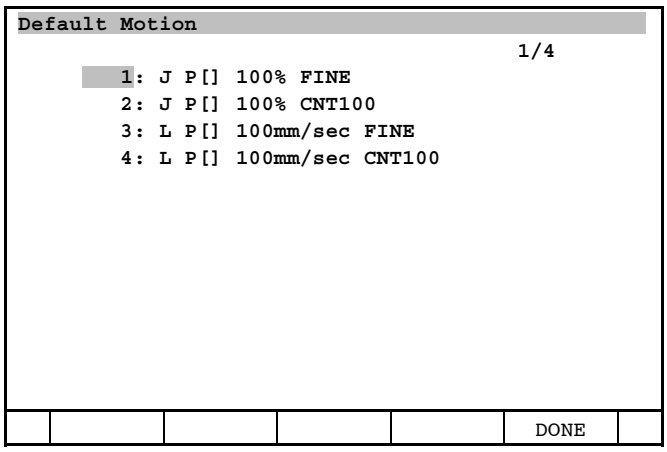
Passi

1 Premere il tasto F1, POINT. Viene visualizzato il menu delle istruzioni di movimento standard.

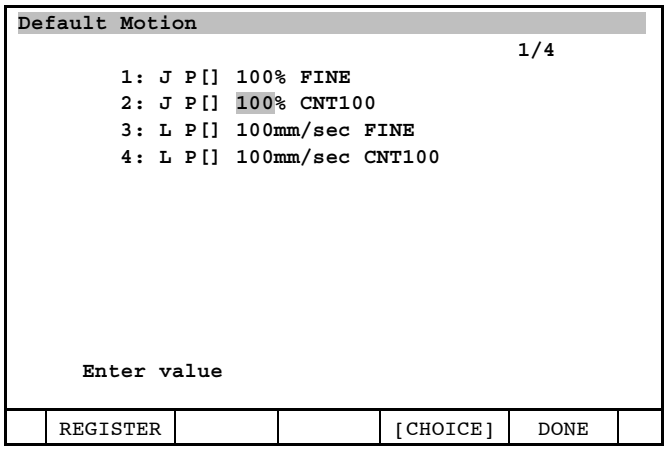


NOTA
Se le istruzioni elencate nel sottomenu sono necessarie, non devono essere modificate.

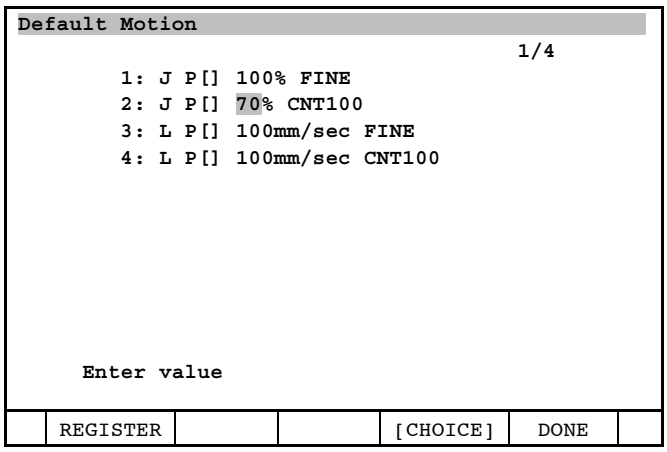
2 Per modificare le istruzioni di movimento standard, premere il tasto F1, ED_DEF.



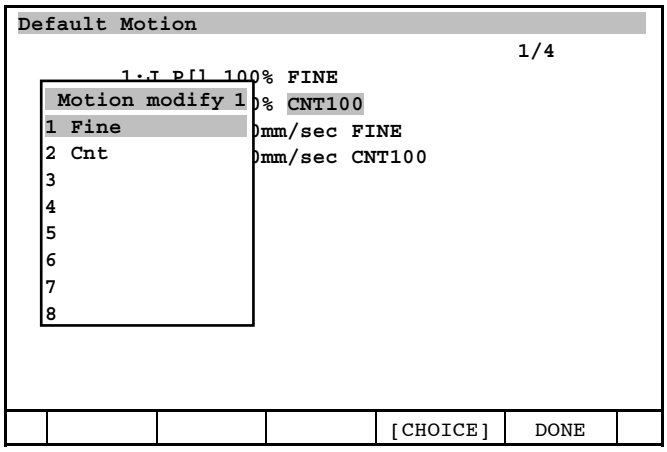
3 Spostare il cursore sulla parte di istruzione che si vuole modificare (tipo di movimento, velocità, tipo di posizionamento o istruzioni aggiuntive al movimento) usando i tasti cursore.

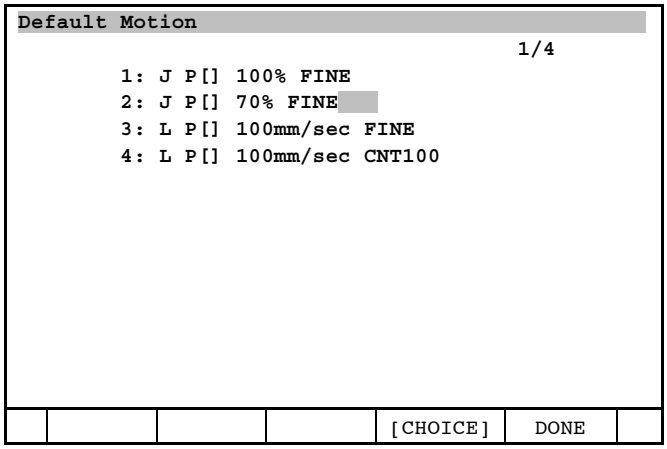


4 Utilizzare i tasti numerici e i tasti funzione per modificare le singole parti delle istruzioni di movimento.
Per modificare la velocità, ad esempio, spostare il cursore sull'indicazione della velocità. Introdurre il nuovo valore di velocità desiderato e premere il tasto ENTER.



5 Quando appare la scritta CHOICE in corrispondenza del tasto funzione F4, premere questo tasto. Appare un sottomenu dove sono elencate le opzioni che possono essere utilizzate per modificare i singoli elementi delle istruzioni di movimento.





6 Ripetere i passi dal 3 al 5 per ogni istruzione che si vuole modificare.
7 Completate le modifiche, premere il tasto F5, DONE.

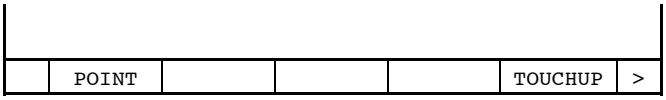
5.3.3 Inserimento di un'istruzione di movimento

Un'istruzione di movimento permette di far muovere il robot in una posizione specifica, all'interno dell'area di lavoro, ad una determinata velocità e con specifici tipi di movimento. Quando si registra un'istruzione di movimento, vengono registrati anche tutti i parametri riguardanti il movimento.
I parametri riguardanti un'istruzione di movimento sono i seguenti: (vedere la Sezione 4.3 per maggiori informazioni sulle istruzioni di movimento):

- Tipo di movimento: Esegue un percorso per raggiungere una posizione specifica. (joint, linear, circular, circle arc)
- Variabile di posizione: Contiene i dati di una posizione che dovrà essere raggiunta dal robot.
- Velocità: È la velocità che utilizza il robot nei movimenti.
- Tipo di posizionamento: Determina in quale modo il robot raggiunge una determinata posizione.
- Istruzioni aggiuntive al movimento: Specifica ulteriori dati o funzioni svolte durante il movimento.

La modifica di un'istruzione di movimento può essere eseguita dopo che l'istruzione di movimento è stata creata. In questo caso, la posizione corrente (dati di posizione) è registrata nella variabile di posizione.

- Premere il tasto F1 per visualizzare la lista delle istruzioni standard memorizzate. Selezionare l'istruzione di movimento preferenziale, premendo il tasto ENTER.
- Per programmare ripetutamente la stessa istruzione, tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto F1.

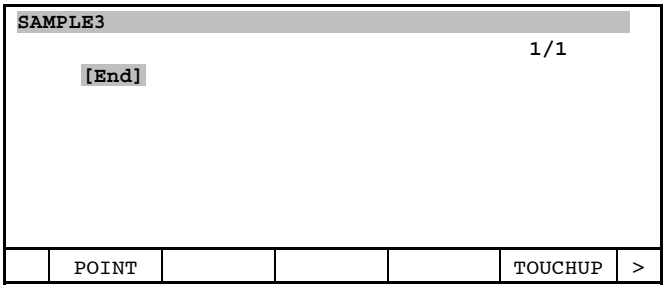


- Premere il tasto F1, POINT, per visualizzare la lista delle istruzioni di movimento preferenziali.
- Quando una posizione viene registrata, l'operatore può verificare se è un punto di singolarità del robot (Vedi la sezione 4.3.2). L'operatore può, eventualmente, eseguire il movimento in JOINT (vedere le funzioni di controllo della singolarità alla Sezione 5.7).

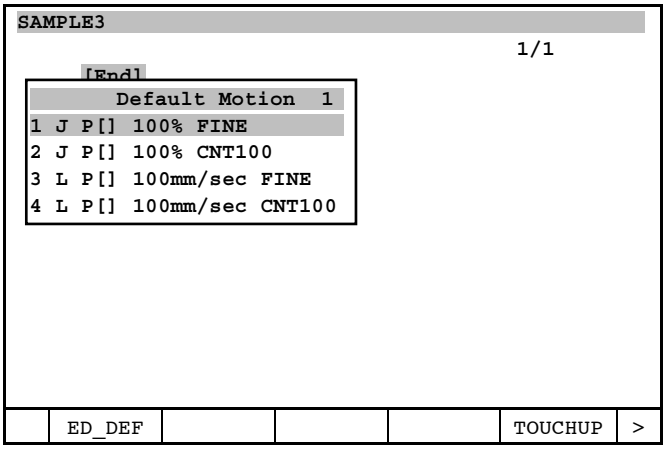
Procedura 5-4 Registrazione di un'istruzione di movimento

Passi

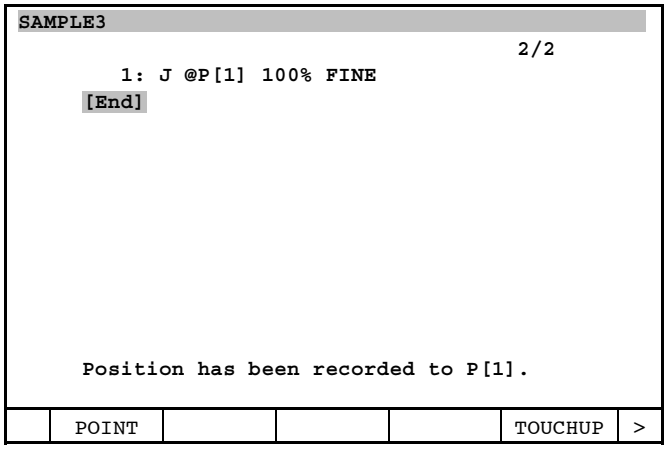
1 Muovere manualmente il robot nella posizione desiderata, all'interno dell'area di lavoro.
2 Spostare il cursore su [END].



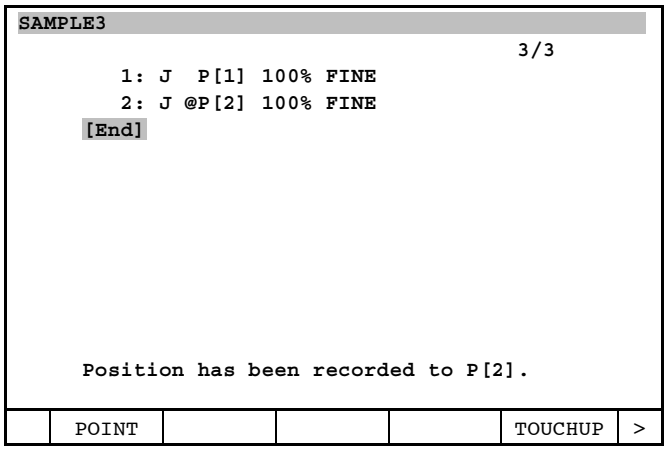
3 Premere il tasto F1, POINT, per visualizzare il menu delle istruzioni di movimento standard.



4 Selezionare l'istruzione di movimento standard che deve essere registrata, e premere il tasto ENTER. Allo stesso tempo il sistema memorizza la posizione.



5 Ripetere i passi dal 2 al 4 per ogni istruzione di movimento che si vuole specificare nel programma.
6 Per registrare l'istruzione di movimento precedentemente specificata, premere i tasti SHIFT e F1. Questa azione inserisce nel programma un'istruzione di movimento dello stesso tipo rispetto a quella inserita in precedenza.

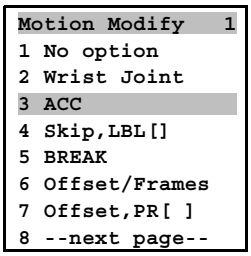


5.3.4 Registrazione di un'istruzione di movimento aggiuntiva

Le istruzioni di movimento aggiuntive consentono di ottenere un ulteriore incremento delle capacità di movimento del robot. Alcuni esempi di istruzioni di movimento aggiuntive sono riportati qui di seguito (vedere la sezione 4.3.5 per altre informazioni sulle istruzioni di movimento aggiuntive):

- Istruzione di movimento WristJoint (Wjnt)
- Istruzione per l'impostazione di un valore di accelerazione/decelerazione percentuale
- Istruzione di interruzione movimento (Skip)
- Istruzione di compensazione della posizione
- Istruzione di compensazione diretta della posizione
- Istruzione TOOL OFFSET
- Istruzione Tool_Offset diretta
- Istruzione di Movimento Incrementale
- Istruzione PATH
- Funzione SoftFloat
- Istruzione di movimento asincrono degli assi ausiliari
- Istruzione di movimento sincrono degli assi ausiliari
- Istruzione di Pre-esecuzione
- Istruzione di Post-esecuzione

Per inserire un'istruzione di movimento aggiuntiva, posizionare il cursore oltre la fine della riga contenente l'istruzione di movimento e premere il tasto F4, CHOICE, per visualizzare il menu delle istruzioni di movimento supplementari. Selezionare l'istruzione dal menu. (Vedi l'appendice A.3 per ulteriori informazioni).

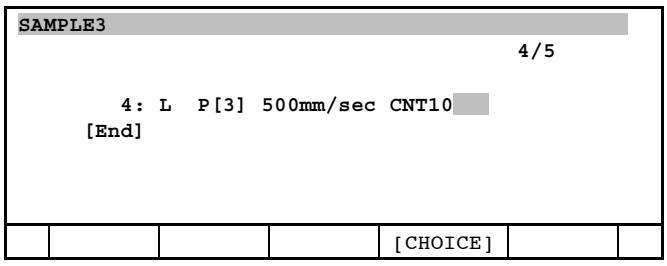


NOTA
Le istruzioni di movimento aggiuntive possono variare in funzione della configurazione software di ciascun robot.

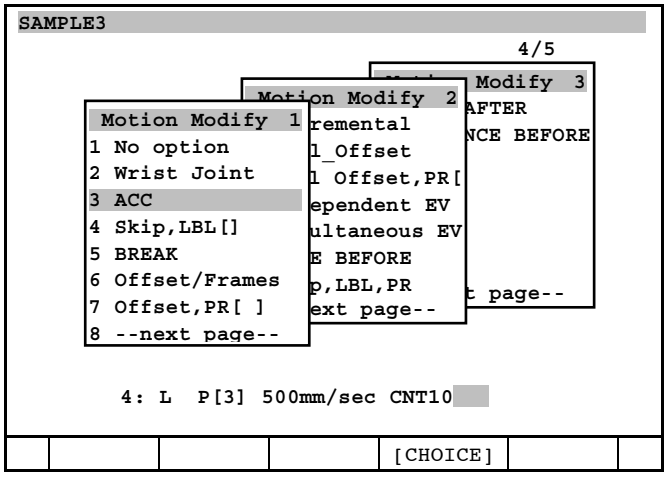
Procedura 5-5 Registrazione di un'istruzione di movimento aggiuntiva

Passi

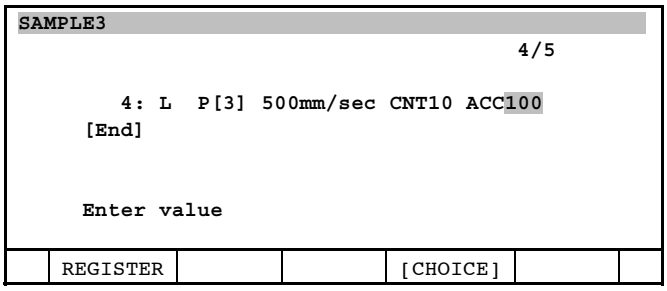
1 Posizionare il cursore oltre la fine della riga contenente l'istruzione di movimento.



2 Premere il tasto F4, CHOICE. Viene visualizzato il menu delle istruzioni di movimento addizionali.



3 Selezionare la voce desiderata.
Ad esempio, nella figura seguente, viene inserita un'istruzione di accelerazione percentuale.

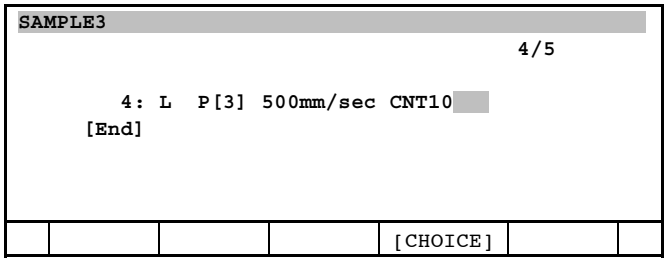


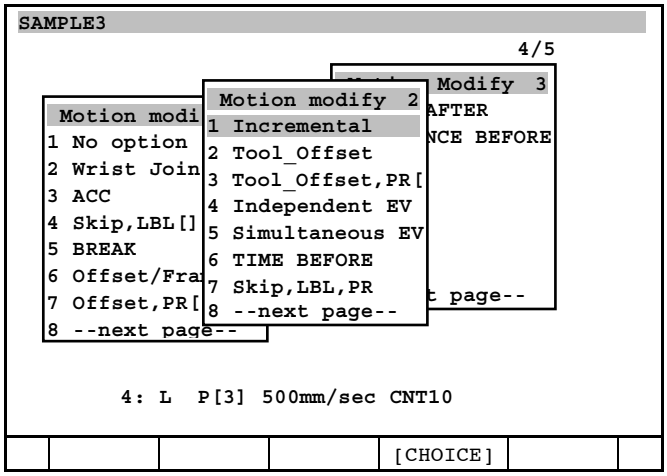
Per ulteriori dettagli, consultare il Capitolo 4.

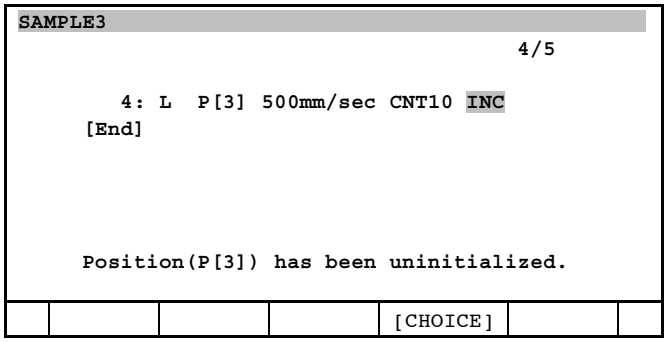
Procedura 5-6 Inserimento dell'istruzione di movimento incrementale (Incremental)

Passi

1 Portare il cursore sullo spazio libero alla destra dell'ultimo elemento dell'istruzione di movimento. L'inserimento dell'istruzione Incremental avviene come descritto di seguito:
Premere il tasto F4, CHOICE. Viene visualizzato il menu delle istruzioni di movimento addizionali. Selezionare la voce Incremental nel menu delle istruzioni di movimento aggiuntive.

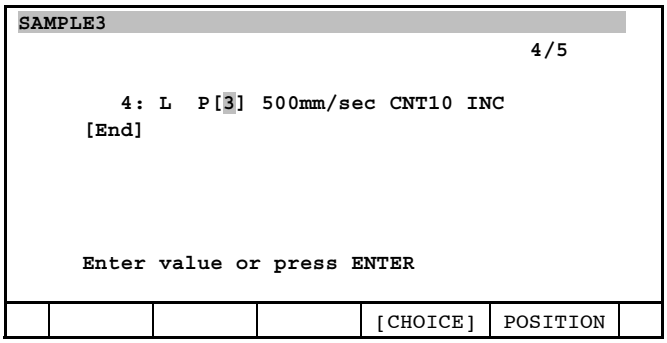


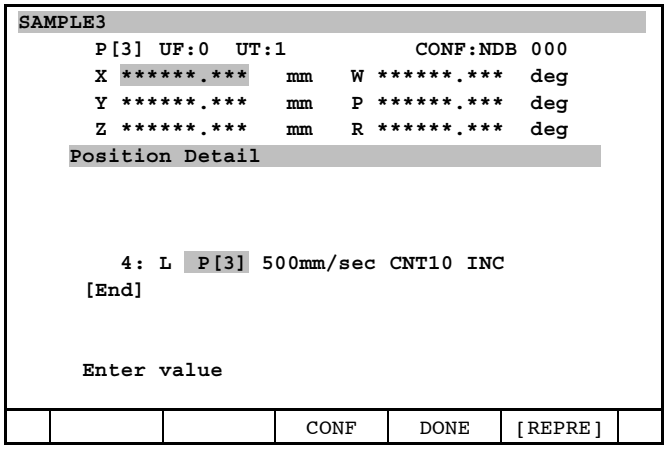




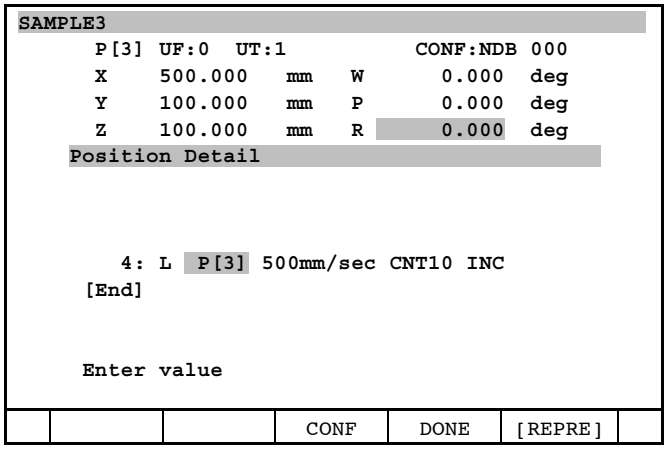
> ⚠ **AVVERTENZA**
> L'inserimento dell'istruzione Incremental comporta la cancellazione automatica dei dati presenti nella variabile di posizione. Inserire i nuovi valori manualmente.

2 Inserire i valori di spostamento incrementale direttamente nei dati di posizione. Portare il cursore sull'indice della posizione e premere il tasto F5, POSITION. Verranno visualizzati i dati della posizione.

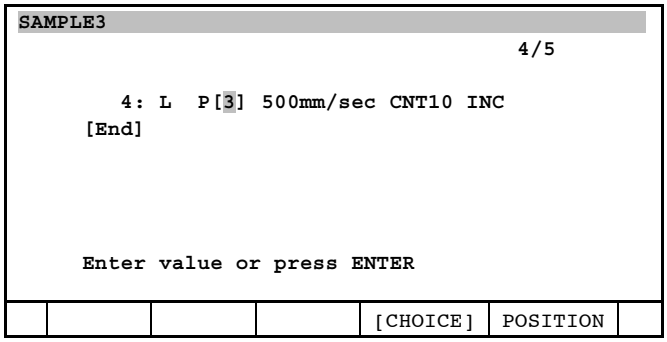




3 Inserire i valori di spostamento incrementale manualmente.



4 Al termine dell'inserimento dei dati, premere il tasto F4, DONE.

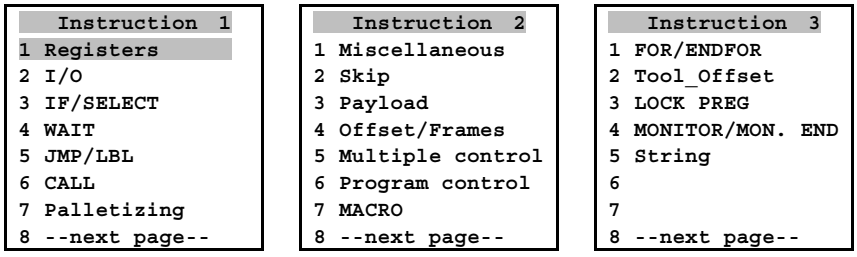


5.3.5 Inserimento di un'istruzione di controllo

Le istruzioni di controllo sono tutte quelle che non comportano il movimento del robot. Le istruzioni di controllo sono le seguenti:

- Istruzione Palletizing
- Istruzioni su registri
- Istruzioni su registri posizione
- Istruzioni I/O (ingressi/uscite)
- Istruzioni di diramazione
- Istruzioni WAIT
- Istruzioni Skip condizionali
- Istruzioni per l'impostazione del carico
- Istruzione Offset Condition
- Istruzione Tool Offset Condition
- Istruzione Frame
- Istruzioni di controllo del programma
- Altre istruzioni
- Istruzioni di controllo multiasse
- Istruzioni relative ai gruppi di assi
- Istruzioni FOR/ENDFOR
- Istruzioni di diagnostica
- Istruzioni Macro

Per inserire un'istruzione di controllo, premere il tasto F1, INST, per visualizzare il sottomenu. Quindi selezionare l'istruzione di controllo desiderata (Vedere appendice A.2 per ulteriori dettagli).

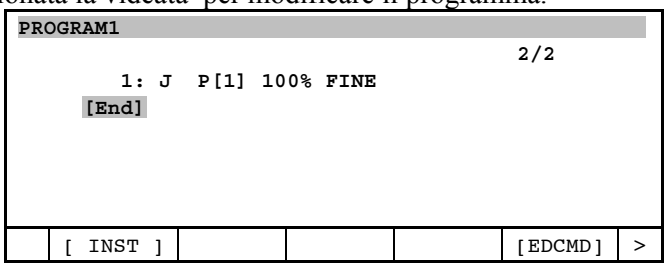


NOTA
Le istruzioni disponibili possono variare in funzione della configurazione software del robot.

Procedura 5-7 Registrazione di un'istruzione su registri

Condizioni

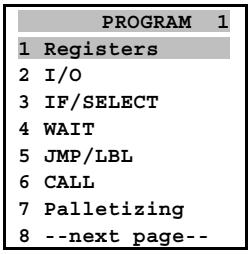
- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.
- Deve essere selezionata la videata per modificare il programma.



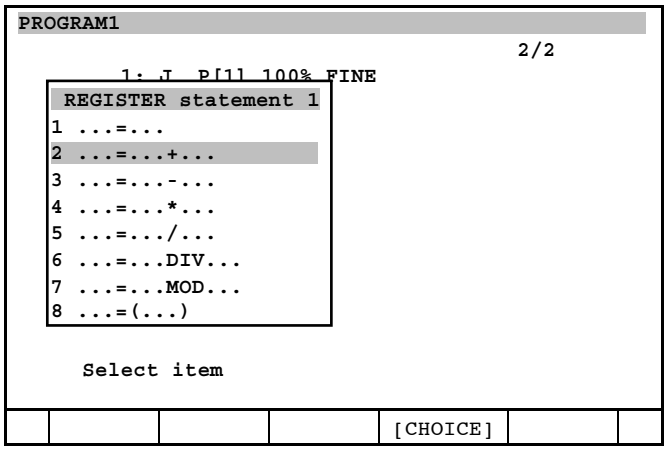
Passi

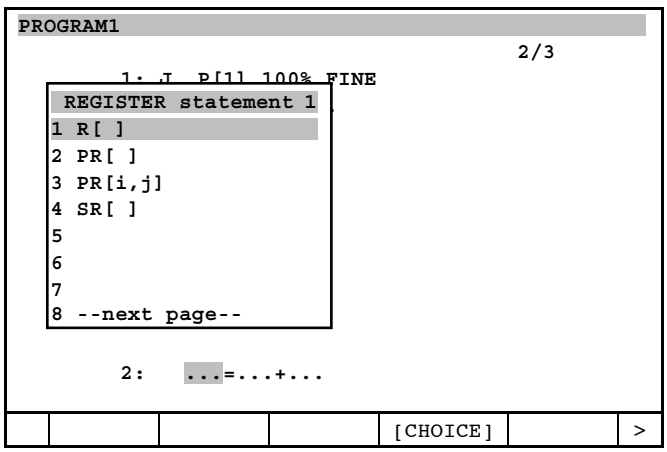
1 Spostare il cursore su [END].

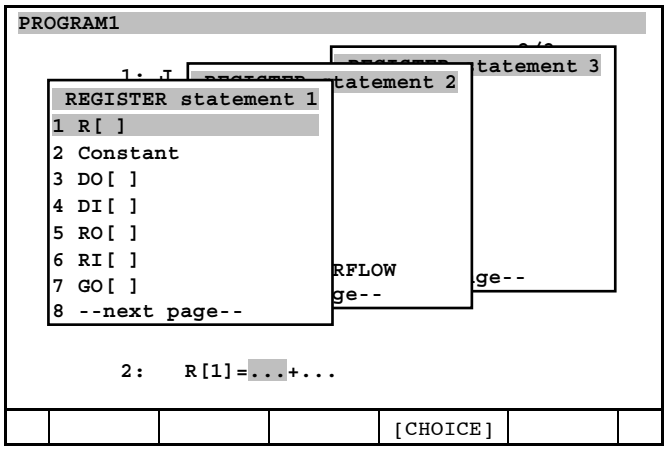
2 Premere il tasto F1, INST. Il sistema visualizza il menu delle istruzioni di controllo.

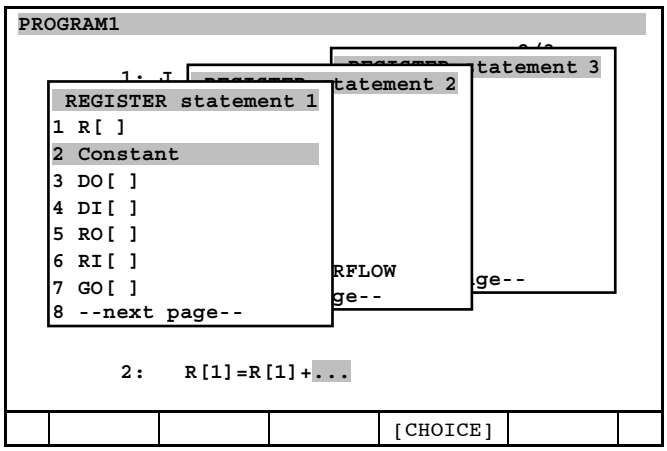


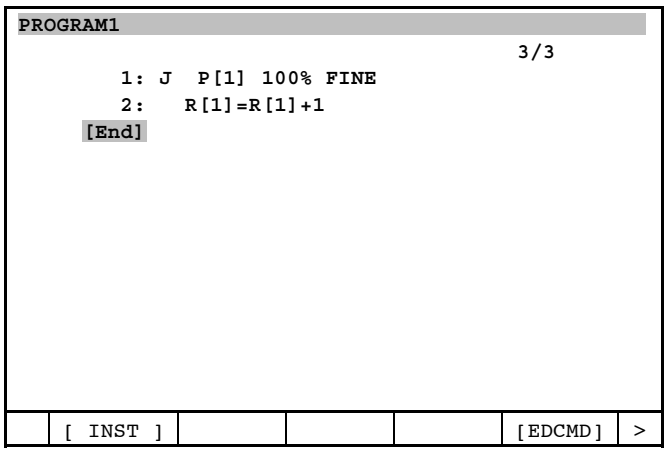
3 Per inserire nel programma un'istruzione che operi su registri, selezionare la voce Registers. Le seguenti schermate mostrano come incrementare il valore del registro R[1] di uno.









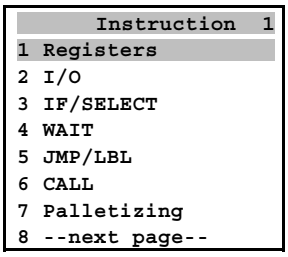


Per ulteriori dettagli circa le istruzioni che operano su registri, fare riferimento al Capitolo 4.

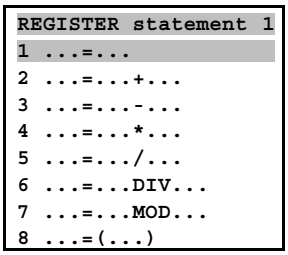
Procedura 5-8 Registrazione di un'istruzione su registro posizione (PR)

Passi

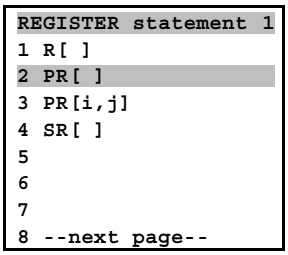
1 Spostare il cursore su [END].
2 Premere il tasto F1, INST. Il sistema visualizza il menu delle istruzioni di controllo.

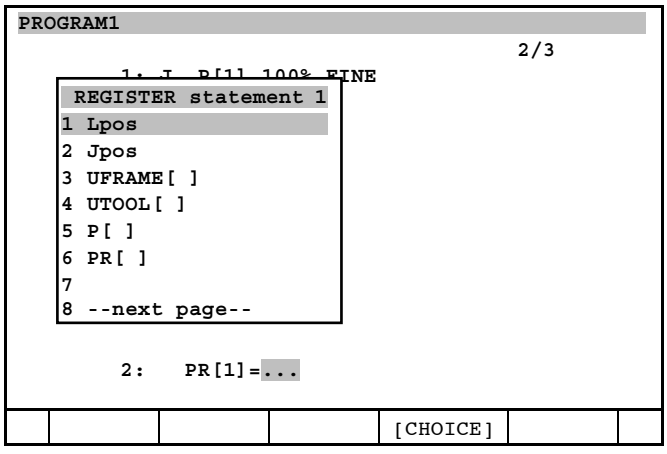


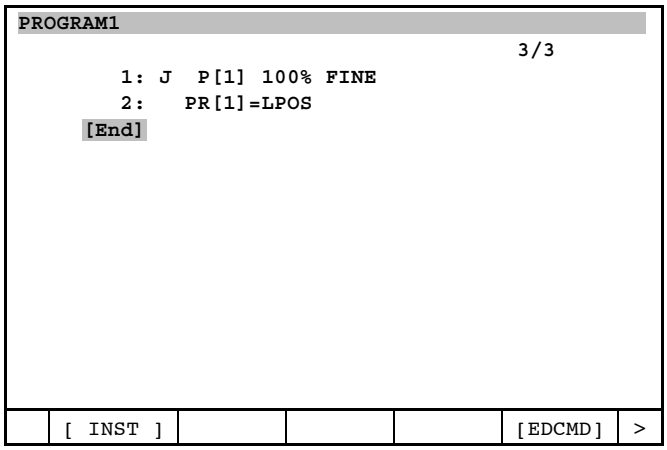
3 Selezionare Registers.



4 Selezionare PR[ ].
Registrare l'istruzione assegnando le coordinate cartesiane della posizione corrente al registro di posizione, come è indicato nelle seguenti schermate.







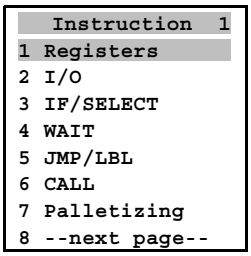
Per ulteriori dettagli, consultare il Capitolo 4.

Procedura 5-9 Registrazione di un'istruzione I/O

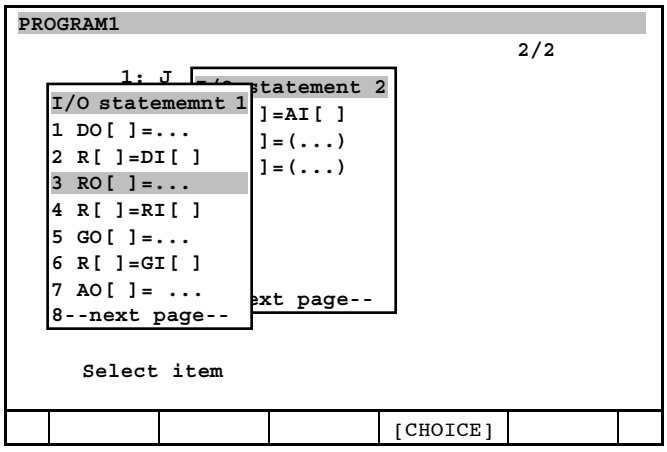
Passi

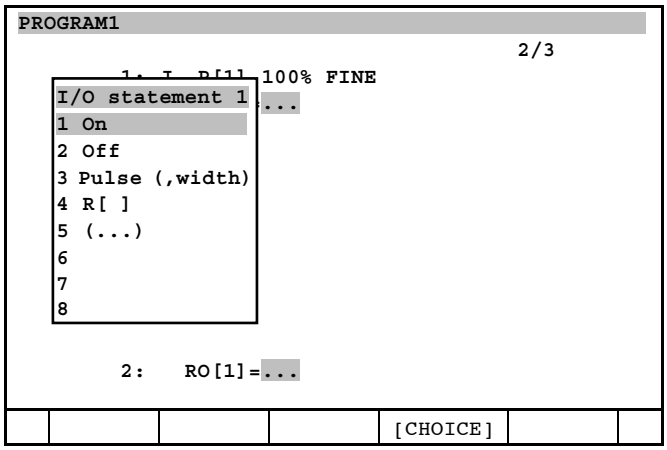
1 Spostare il cursore su [END].

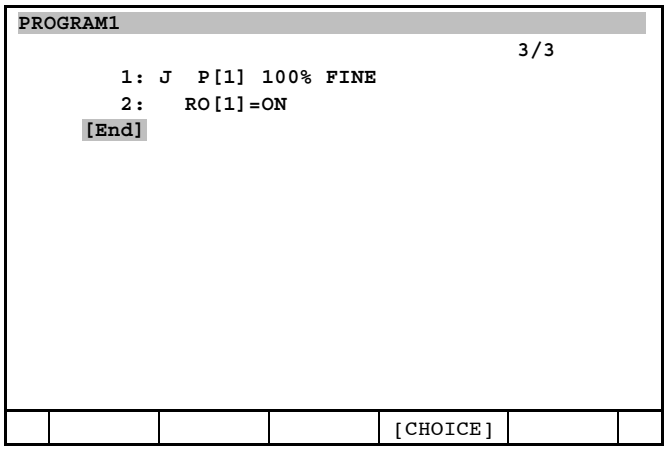
2 Premere il tasto F1, INST. Il sistema visualizza il menu delle istruzioni di controllo.



3 Selezionare la voce (I/O).
Registrare un'istruzione per attivare l'uscita RO[1], come è indicato nelle seguenti schermate.





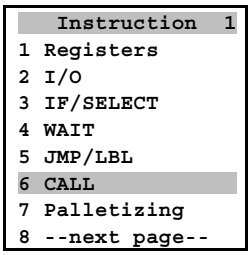


Per ulteriori dettagli, consultare il Capitolo 4.

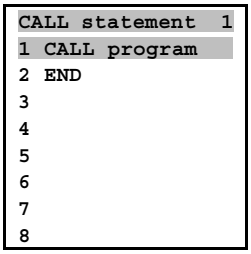
Procedura 5-10 Registrazione di un'istruzione CALL Program

Passi

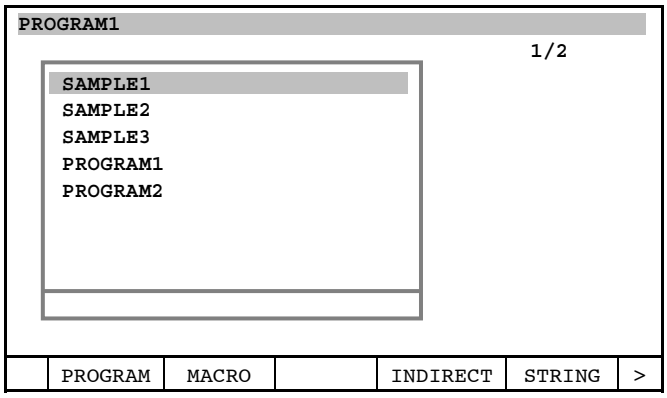
1 Spostare il cursore su [END].
2 Premere il tasto F1, INST. Il sistema visualizza il menu delle istruzioni di controllo.



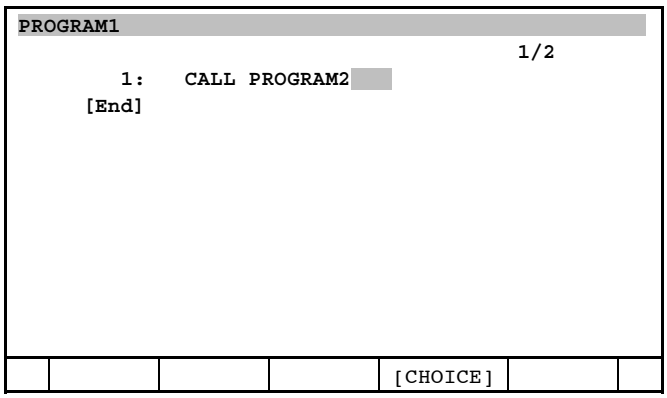
3 Selezionare CALL. Apparirà il seguente menu.



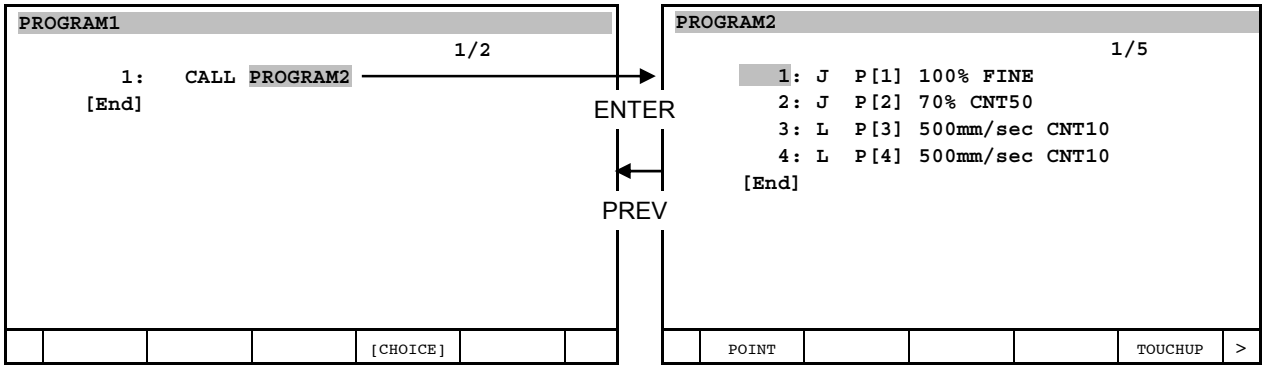
4 Selezionare CALL program. Apparirà la schermata della lista dei programmi.



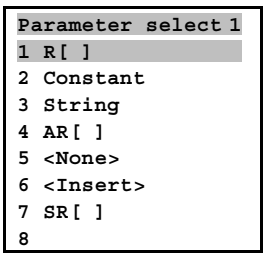
5 Selezionare dalla lista il programma che si intende richiamare.
- Per chiamare un programma macro premere F2, MACRO. Appare l'elenco dei programmi Macro presenti in memoria. (Se, successivamente, si preme ancora il tasto F1, riappare l'elenco dei programmi).
- Per specificare indirettamente il programma richiamato, premere F4, INDIRECT.
- Per introdurre i caratteri che compongono la stringa del nome del programma, premere il tasto F5, STRING, e specificare il nome desiderato.



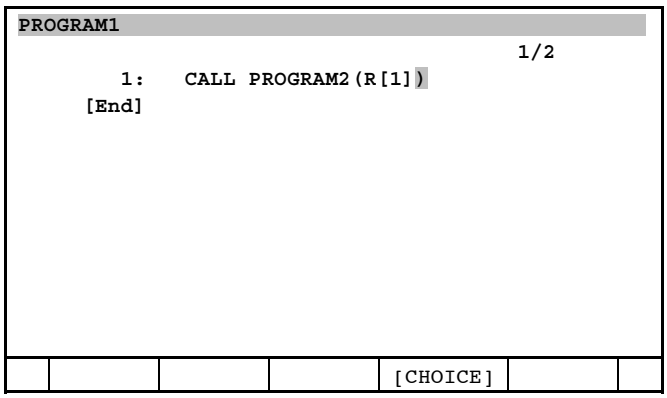
Quando il cursore si trova in corrispondenza dell'istruzione CALL utilizzata per richiamare un sotto programma, se si preme il tasto ENTER, il sistema visualizza la schermata per la modifica del sotto programma. Il sotto programma è visualizzato nella schermata di editing. Se si preme il tasto PREV, il sistema torna a visualizzare la schermata di modifica del programma originale. Se il sotto programma contiene a propria volta una chiamata ad un altro programma, la pressione del tasto ENTER quando il cursore si trova in corrispondenza dell'istruzione CALL, provoca la visualizzazione di questo sotto programma. Sono consentiti fino a 5 livelli di annidamento tra programmi e sotto programmi entro i quali è possibile sfruttare questa funzione.



6 Per specificare un eventuale argomento, portare il cursore oltre il nome del programma o della Macro e premere il tasto F4, CHOICE. Apparirà il sotto-menu di selezione del tipo di argomento.



7 Selezionare il tipo di argomento che si desidera inserire. Poi, effettuare le operazioni necessarie per inserire gli argomenti per l'istruzione CALL in funzione del tipo di argomento richiesto dal sotto programma. Per avere ulteriori dettagli sull'inserimento degli argomenti, fare riferimento alla Sezione 4.7.6 Argomenti.

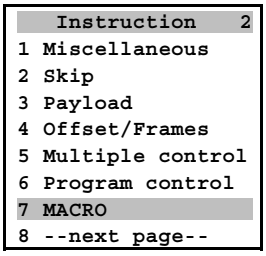


Per ulteriori dettagli, consultare il Capitolo 4.

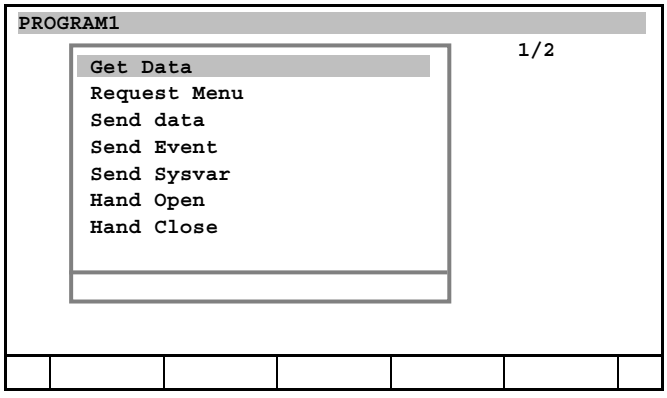
Procedura 5-11 Registrazione di un'istruzione Macro

Passi

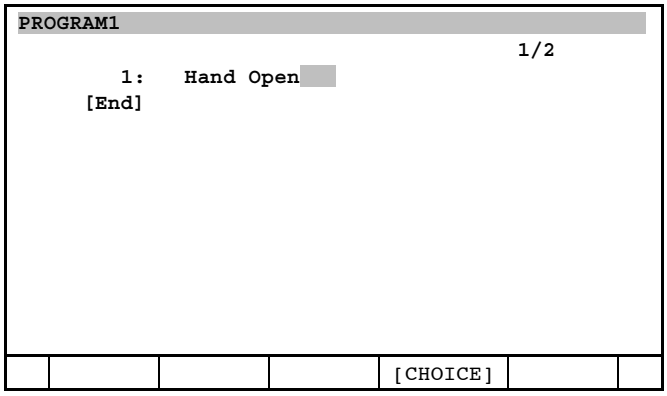
1 Spostare il cursore su [END].
2 Premere il tasto F1, INST. Il sistema visualizza il menu delle istruzioni di controllo.



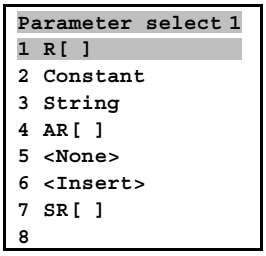
3 Selezionare MACRO. Apparirà la schermata della lista delle macro.



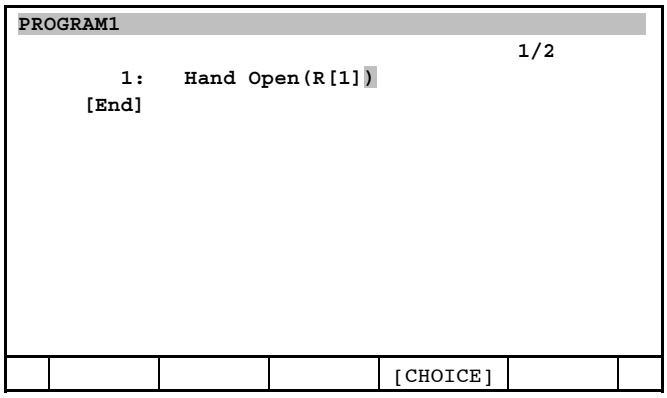
4 Selezionare dall'elenco il nome del programma Macro che si intende inserire.



5 Per specificare un eventuale argomento, portare il cursore oltre il nome del programma Macro e premere il tasto F4, CHOICE. Apparirà il sotto-menu di selezione del tipo di argomento.



6 Selezionare il tipo di argomento che si desidera inserire. Poi, effettuare le operazioni necessarie per inserire gli argomenti per l'istruzione Macro in funzione del tipo di argomento richiesto dal sotto programma. Per avere ulteriori dettagli sull'inserimento degli argomenti, fare riferimento alla Sezione 4.7.6 Argomenti.

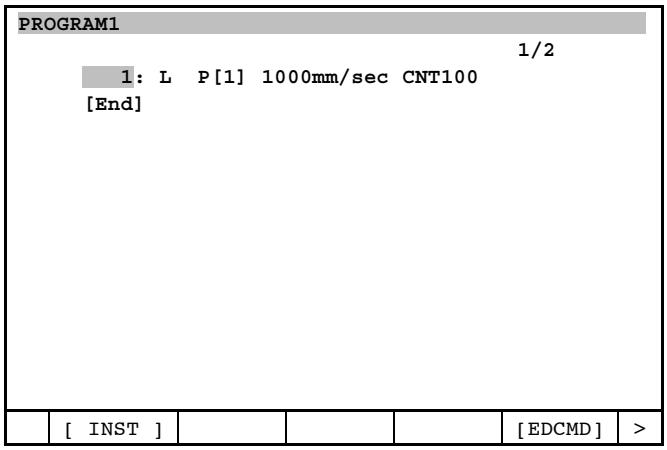


Per i dettagli vedi il capitolo 4 e "Istruzioni macro" (sezione 9.1).

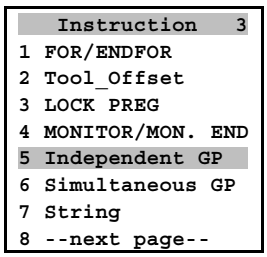
Procedura 5-12 Inserimento di istruzioni di movimento su gruppi di assi ausiliari

Passi

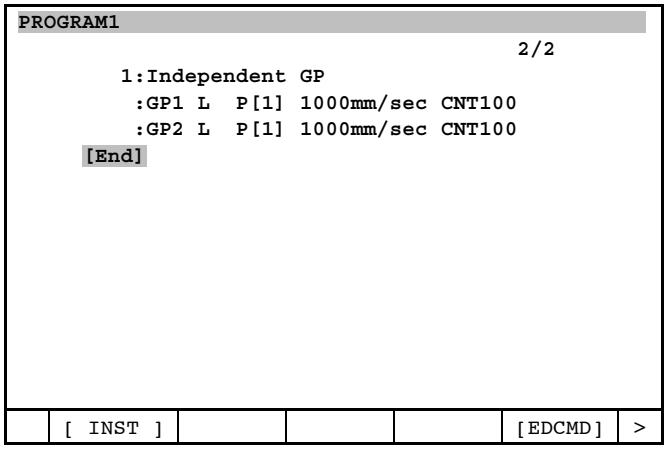
1 Portare il cursore sulla linea contenente l'istruzione di movimento che si desidera cambiare e che non sia di tipo Circular o Circle Arc.



2 Premere F1, [INST]. Apparirà il menu delle istruzioni di controllo.



3 Selezionare Independent GP oppure Simultaneous GP.
I dati Gruppo di assi 1 sono spostati in un altro Gruppo di assi.
In questo caso i dati di posizione non cambiano.



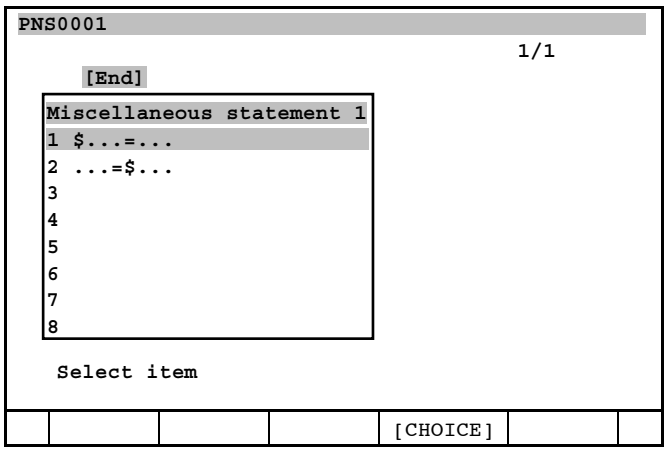
4 Per cambiare i dati relativi al tipo di movimento, velocità, precisione di posizionamento, effettuare le stesse operazioni già fin qui spiegate.
Tenere presente che le seguenti operazioni non sono possibili:
- Cambiamento del tipo di movimento a Circular (Il tipo di movimento può essere modificato in Circle Arc, ma l'istruzione risultante non può essere eseguita).
- Specifica dei dati di posizione utilizzando registri R[] o PR[]
- Cambio del numero di posizione
- Inserimento di istruzioni di movimento aggiuntive (è ammessa la loro cancellazione)
- Cancellazione/creazione di gruppi di assi
- Modifica della posizione con la combinazione di tasti SHIFT + TOUCHUP.

Per ulteriori dettagli, consultare il Capitolo 4.

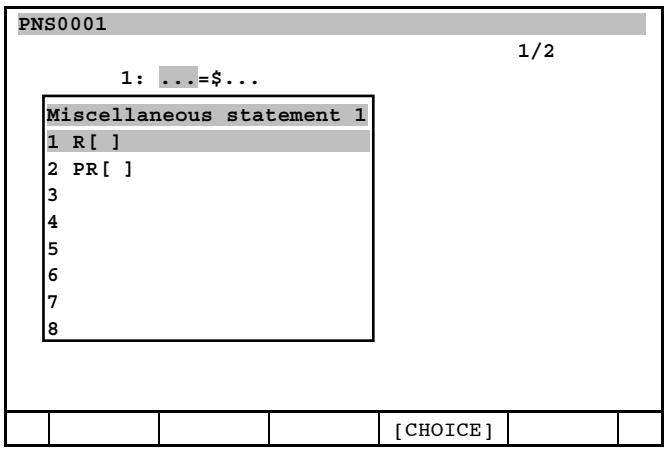
Procedura 5-13 Inserimento delle istruzioni Parameter

Passi

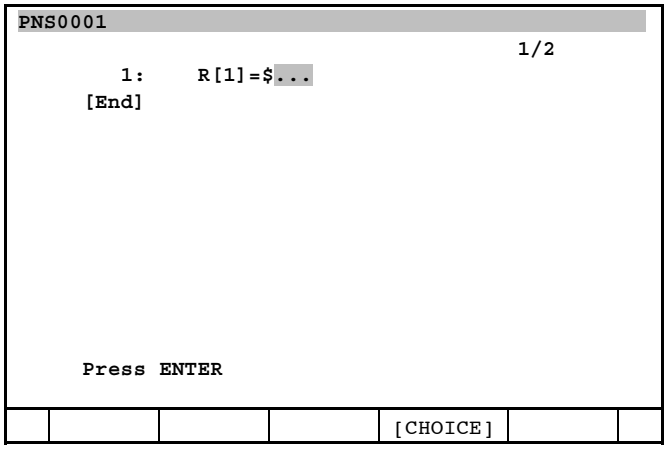
1 Nella schermata di modifica del programma, premere il tasto F1, INST, e selezionare la voce Miscellaneous nel menu delle istruzioni di controllo. Poi, selezionare la voce Parameter nel menu Miscellaneous.



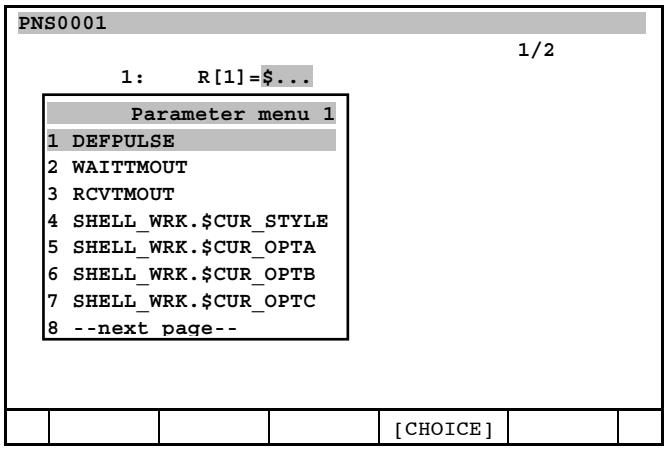
2 Selezionare “2. …=$...”.



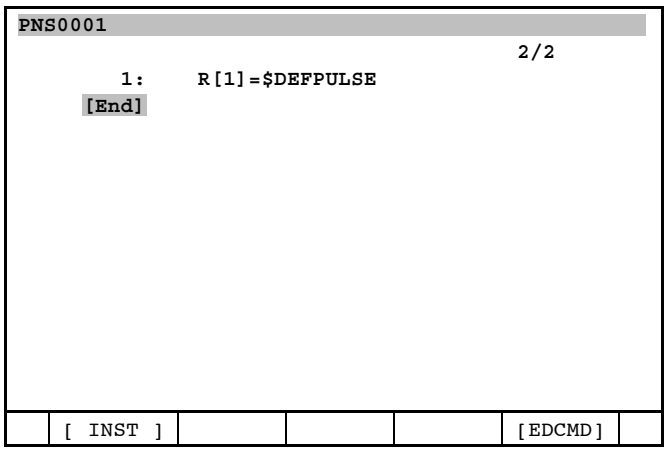
3 Selezionare la voce 1, "R[ ]", e introdurre il numero di registro desiderato.



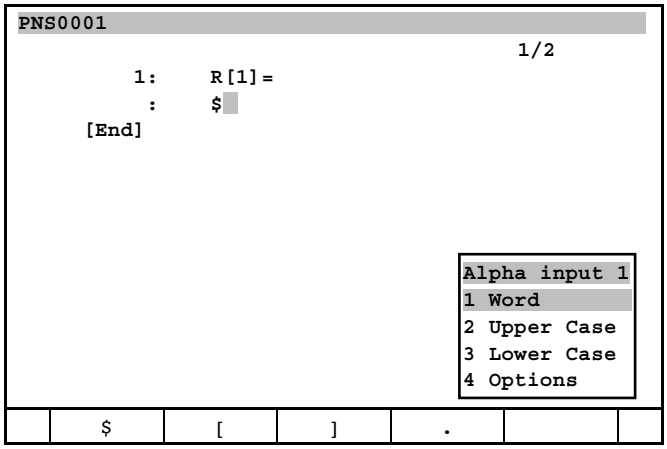
4 Premere F4, [CHOICE]. Viene visualizzato il menu delle variabili di sistema. Se si preme il tasto ENTER, la stringa del nome della variabile di sistema può essere inserita direttamente.
Quando si preme il tasto F4, CHOICE, appare il menu seguente.



Selezionare “1. DEFPULSE”.



Se si preme il tasto ENTER, la stringa di caratteri può essere immessa direttamente.



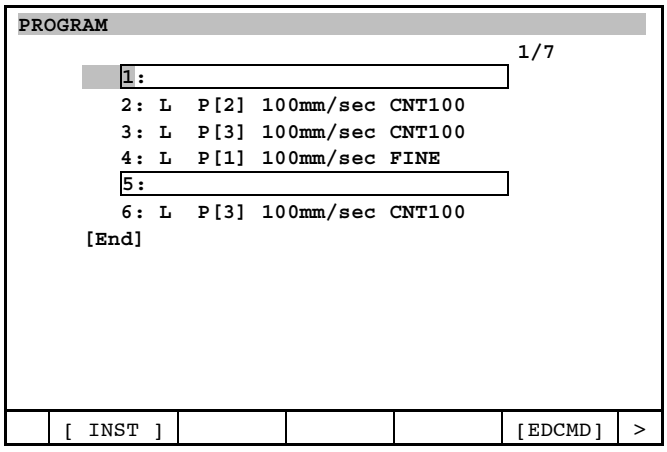
Immettere il nome della variabile di sistema desiderata.

Per ulteriori dettagli, consultare il Capitolo 4.

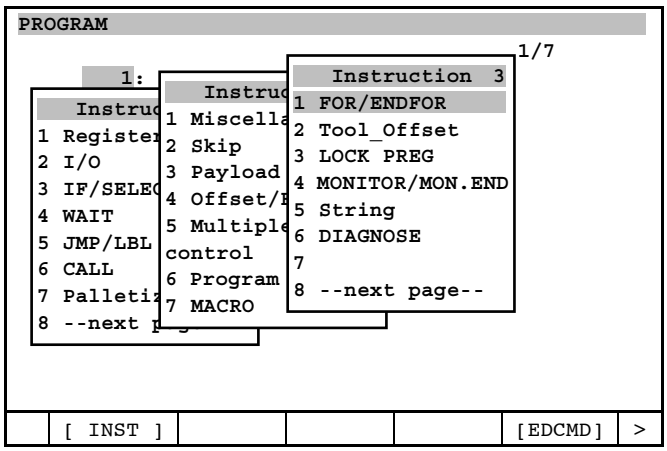
Procedura 5-14 Registrazione delle istruzioni FOR/ENDFOR

Passi

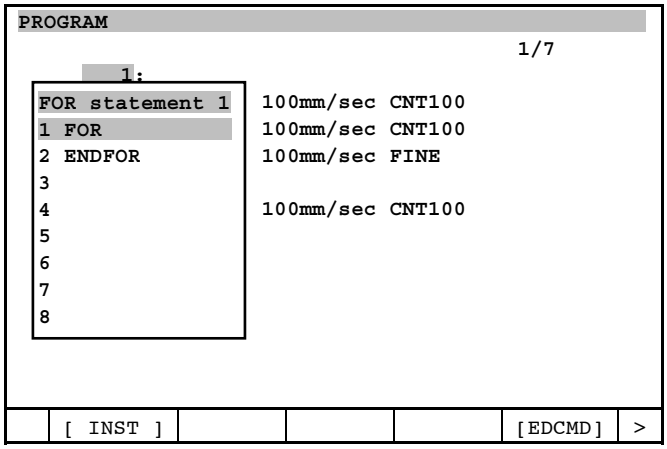
1 Inserire linee prima e dopo la sezione di programma che deve essere eseguita ripetutamente. In questo esempio, inserire linee vuote alla linea 1 e alla linea 5.



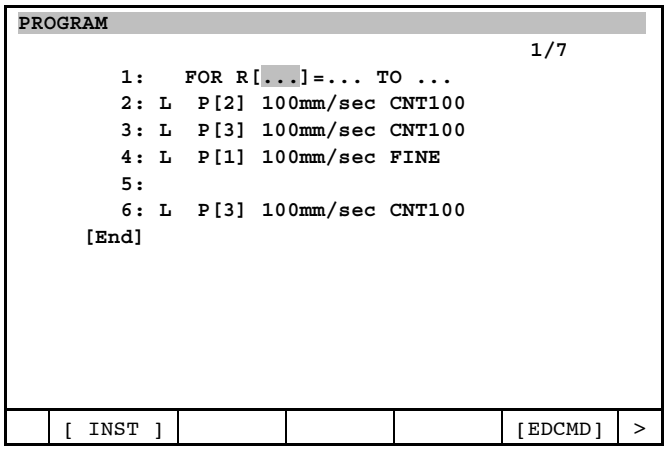
2 Portare il cursore in corrispondenza della linea 1 e premere il tasto F1, INST.
3 Selezionale FOR/ENDFOR.



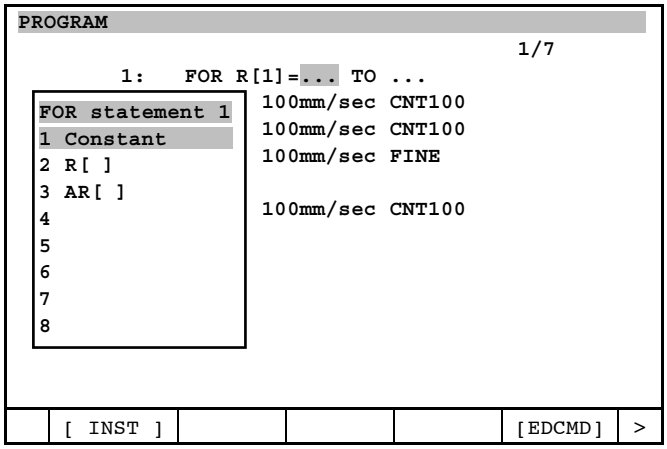
4 Selezionale FOR. L'istruzione FOR viene registrata nel programma.

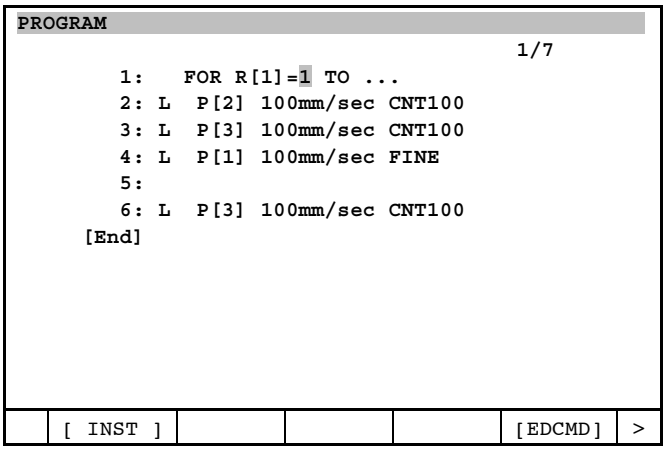


5 Il cursore si sposta automaticamente sull'indice del registro. Immettere il valore dell'indice. In questo esempio immettere il valore 1.

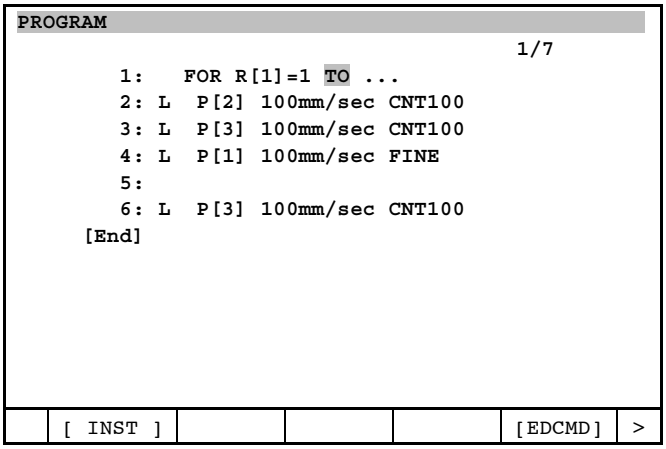


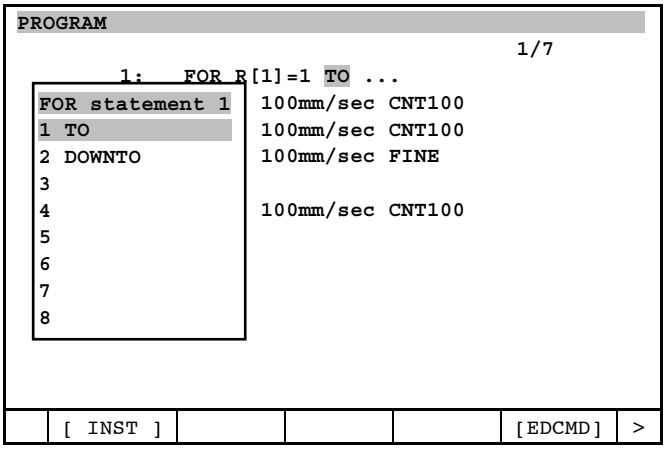
6 Il cursore si sposta automaticamente in corrispondenza del valore iniziale. In questo esempio, è selezionato Constant e il valore è 1. Per selezionare un registro o un registro argomento, premere F4, [CHOICE] e selezionare il registro desiderato.



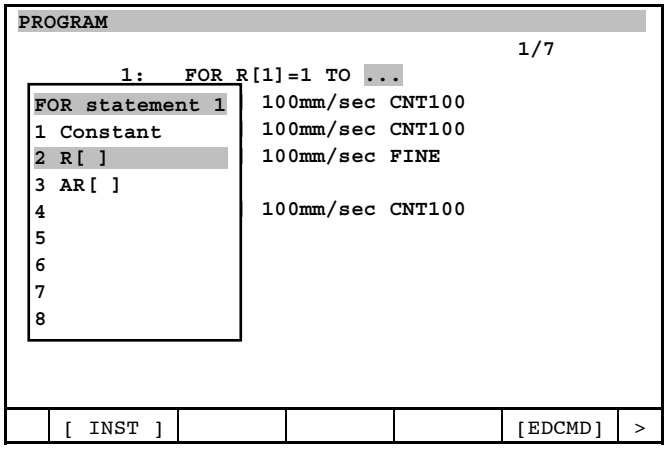


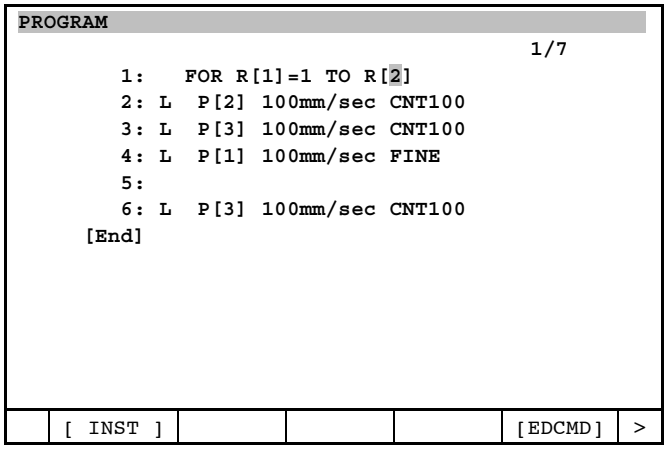
7 Il cursore si sposta automaticamente in corrispondenza della sezione TO/DOWN. In questo esempio, premere il tasto ENTER per selezionare la voce TO. Per selezionare la voce DOWNTO, premere il tasto F4, CHOICE, e registrare la voce DOWNTO.



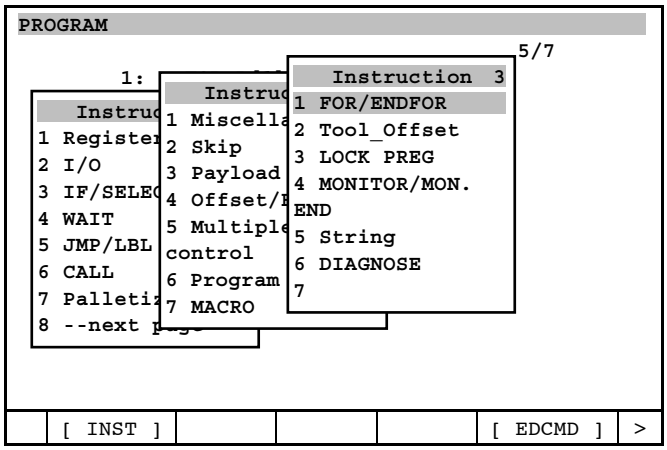


8 Il cursore si sposta automaticamente in corrispondenza del valore finale. In questo esempio selezionare la voce R[]. Immettere il valore 2 per l'indice del registro.

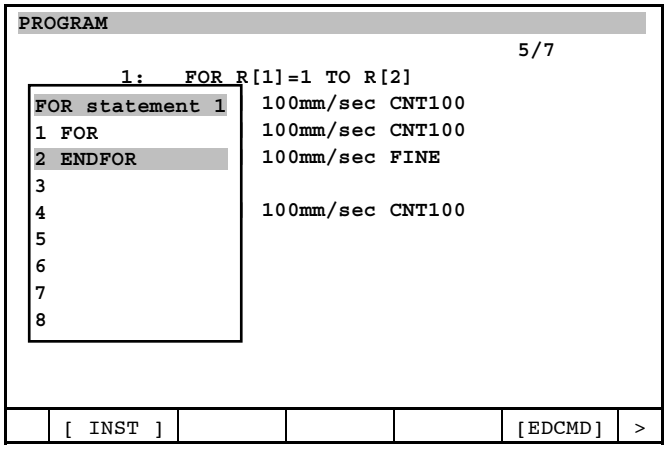


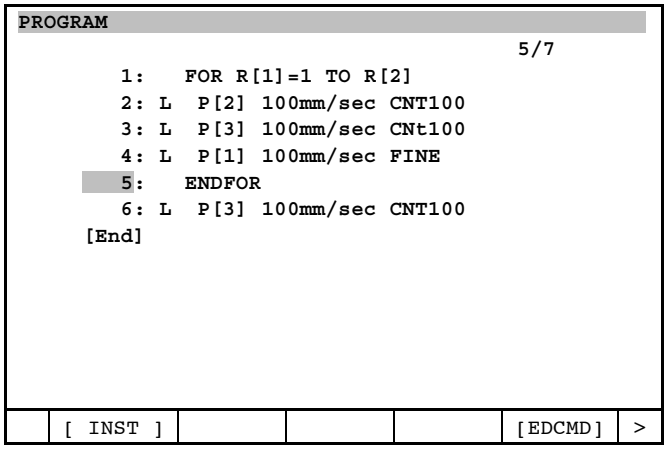


9 Portare il cursore in corrispondenza della linea 5 e premere il tasto F1, INST.
10 Selezionale FOR/ENDFOR.



11 Selezionale ENDFOR. Viene inserita l'istruzione ENDFOR.





Per ulteriori dettagli, consultare il Capitolo 4.

5.3.6 Disabilitazione dell'avvio di un programma tramite tastiera di programmazione

Il controllore può eseguire un programma durante la stesura dello stesso. Per evitare che il programma sia eseguito per errore, è possibile disabilitare la funzione che permette di avviare un programma tramite tastiera di programmazione.
Quando si seleziona la voce "Disable FWD/BWD" (Disabilita FWD/BWD) nel menu delle funzioni supplementari, si disabilita la possibilità di avviare un programma dalla tastiera di programmazione. Disabilitando questa funzione, sarà visualizzata nella parte superiore destra del video della tastiera di programmazione la dicitura FBD.
FBD è l'acronimo di "Forward, Backward Disabled" (Avanti, Indietro Disabilitati). Per abilitare nuovamente la funzione che permette di avviare un programma da tastiera di programmazione, selezionare di nuovo la voce "Disable FWD/BWD" del menu delle funzioni. Così facendo, la dicitura FBD scompare e la velocità percentuale è impostata automaticamente al valore contenuto nella variabile $SCR.$FWDENBLOVRD. (Valore standard : 10%)
La dicitura FBD è visualizzata solamente quando la tastiera di programmazione è abilitata.
Se si preme SHIFT e FWD o BWD, quando è disabilitata la funzione che permette di avviare un programma tramite tastiera di programmazione, appare il seguente avviso: "FWD/BWD is disabled" (FWD/BWD disabilitati).

Movimenti in manuale del robot quando sono disabilitati i tasti FWD/BWD

Una variabile di sistema può essere impostata in modo che si possa muovere il robot in manuale solo se la funzione per avviare un programma tramite tastiera di programmazione è disabilitata.
La variabile di sistema interessata è: $SCR.$TPMOTNENABL.
Impostando il valore di questa variabile di sistema ad 1 (valore standard: 0), o da 2 a 3, è possibile muovere il robot in modalità manuale solo se la funzione che permette di avviare un programma tramite tastiera di programmazione è disabilitata.
La tabella sottostante mostra la relazione che intercorre tra il valore della variabile di sistema $SCR.$TPMOTNENABL e la possibilità di avviare un programma tramite tastiera di programmazione e movimento in manuale del robot.

Tabella 5.3.6 Impostazione della variabile $SCR.$TPMOTNENABL

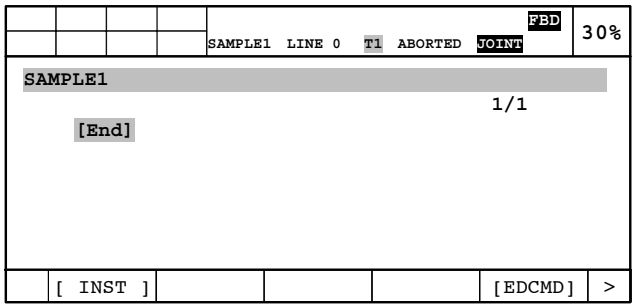
$SCR.$TPMOTNENABL	Esecuzione del programma da TP	Movimenti in manuale
0	Abilitati	Abilitati
1	Abilitati	Disabilitato
2	Disabilitato	Abilitati
3	Disabilitato	Abilitati

Nelle impostazioni standard la variabile è impostata a 0 (il movimento in manuale del robot è sempre possibile).

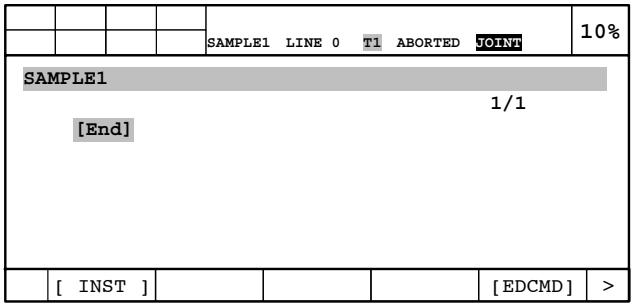
Procedura 5-15 Disabilitazione dell'avvio di un programma da tastiera di programmazione

Passi

1 Premere il tasto FCTN. Apparirà il menu delle funzioni.
2 Selezionare 2 Disable FWD/BWD. La dicitura FBD sarà visualizzata nella parte superiore destra dello schermo.



3 Per togliere la disabilitazione, selezionare nuovamente la voce 2, Disable FWD/BWD, nel menu delle funzioni. La scritta "FBD" scomparirà e la velocità percentuale sarà impostata automaticamente al valore contenuto nella variabile $SCR.$FWDENBLOVRD.



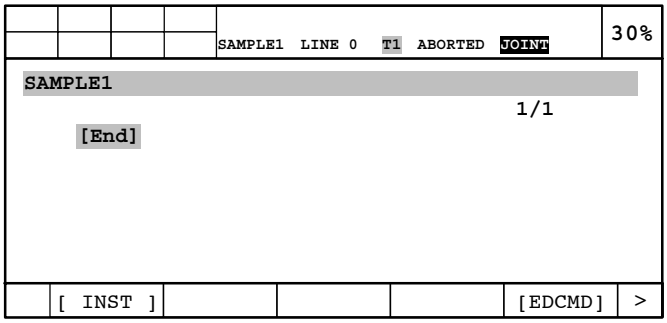
Procedura 5-16 Effetto dell'abilitazione e disabilitazione della tastiera di programmazione

Condizioni

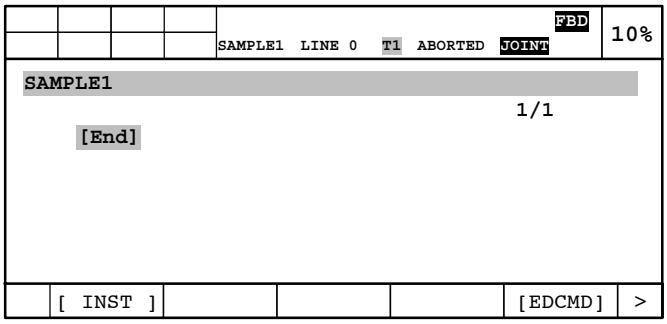
- TP nel modo proibizione.
- Tastiera di programmazione disabilitata.

Passi

1 Apparirà la videata di modifica del programma.
La sigla FBD non è visualizzata perché la tastiera di programmazione è disabilitata.



2 Abilitare la tastiera di programmazione.
La scritta FBD è visualizzata nella parte superiore destra dello schermo e la velocità percentuale è impostata automaticamente al valore contenuto nella variabile $SCR.$FWDENBLOVRD.



5.4 MODIFICA DI UN PROGRAMMA

In questa sezione sono spiegate le operazioni da svolgere per modificare un programma esistente.

- Selezione di un programma
- Modifica di un'istruzione di movimento
- Modifica di un'istruzione di controllo
- Modifica di istruzioni di programma
  - Inserimento di una linea di programma vuota
  - Cancellazione di istruzioni di programma
  - Copia di istruzioni di programma
  - Ricerca di un'istruzione di programma
  - Sostituzione di un'istruzione di programma
  - Rinumerazione delle linee di programma
  - Selezione della visualizzazione o non visualizzazione dei commenti alle istruzioni del programma.
  - Recupero di un'operazione di modifica effettuata sul programma.
  - Commutazione di un'istruzione in un commento.

5.4.1 Selezione di un programma

Quando si seleziona un programma, si deve richiamare la schermata di programmazione per scrivere, modificare ed eseguire il programma.
Una volta selezionato un programma, quest'ultimo rimane selezionato fino a quando viene selezionato un altro programma. Il programma selezionato può essere eseguito anche se è visualizzata una qualsiasi altra schermata.

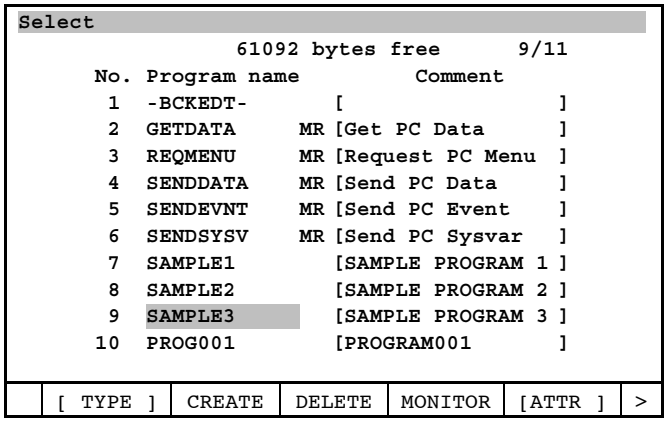
- Quando la tastiera di programmazione è abilitata: è possibile selezionare un programma sia quando il programma corrente è in pausa sia quando è abortito.
- Nel caso in cui la tastiera di programmazione sia disabilitata, mentre un programma è in esecuzione, o in pausa, non è possibile selezionarne un altro.

Selezionare un programma dal menu SELECT.

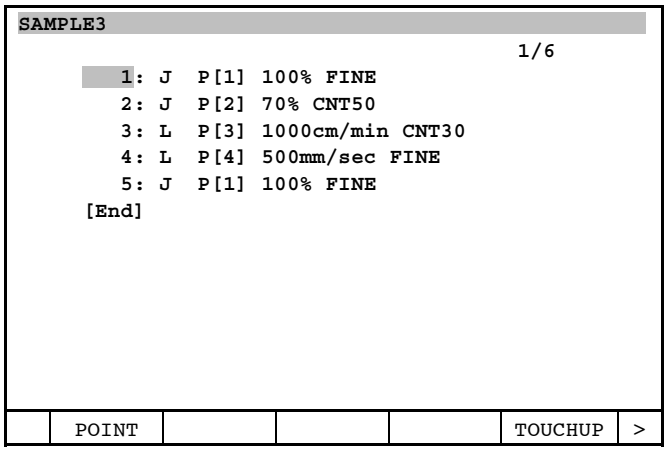
Procedura 5-17 Selezione di un programma

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare SELECT.
In alternativa, per visualizzare la schermata di selezione dei programmi, premere direttamente il tasto SELECT. In questo caso, apparirà la schermata di selezione dei programmi.



3 Spostare il cursore sul nome del programma che si vuole selezionare usando i tasti cursore e premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata di modifica del programma selezionato.



5.4.2 Modifica di istruzioni di movimento

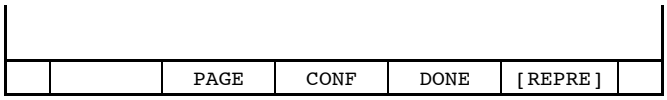
Quando si modifica un'istruzione di movimento, è possibile cambiare gli elementi dell'istruzione stessa o i dati di posizione precedentemente registrati. Per le istruzioni di movimento, vedere la Sezione 4.3.

Modifica dei dati di posizione

Per modificare i dati di posizione, assegnare un nuovo dato di posizione alla variabile di posizione premendo il tasto F5, TOUCHUP e tenendo contemporaneamente premuto il tasto SHIFT.

Informazioni contenute nei dati di posizione

Le coordinate e la configurazione dei dati di posizione possono essere modificate direttamente dalla schermata di informazione dei dati di posizione.



- F2 PAGE : Commuta la visualizzazione tra robot e assi ausiliari.
- F3 CONFIG : Permette di modificare il valore della configurazione del polso.
- F4 DONE : Permette di uscire dalla schermata di informazione dei dati di posizione.
- F5 [REPRE] : Permette di rappresentare il punto in coordinate cartesiane o in coordinate joint.

Modifica di un elemento di istruzione

Per modificare un elemento di un'istruzione, premere il tasto F4, CHOICE in modo da visualizzare il menu delle istruzioni di movimento, quindi selezionare l'elemento desiderato.

- Tipo di movimento: Controlla il movimento (Joint, Linear, Circular, Circle Arc) per raggiungere una posizione specifica. Quando si modifica il tipo di movimento, viene modificato automaticamente anche il valore della velocità relativa del movimento.
- Variabile di posizione: Il numero della variabile ed i dati di posizione possono essere modificati.
- Velocità: La velocità di movimento del robot, nonché la sua unità di misura, può essere modificata.
- Tipo di posizionamento: Il tipo di posizionamento sul punto può essere modificato.
- Istruzioni aggiuntive al movimento: Le istruzioni aggiuntive possono essere modificate.

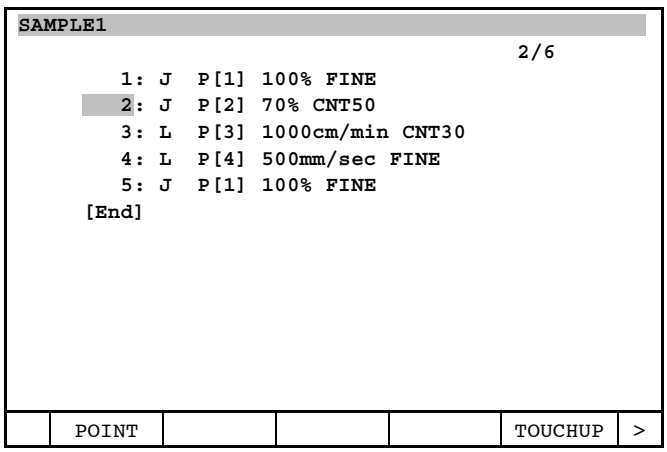
Procedura 5-18 Modifica di un dato di posizione

Condizioni

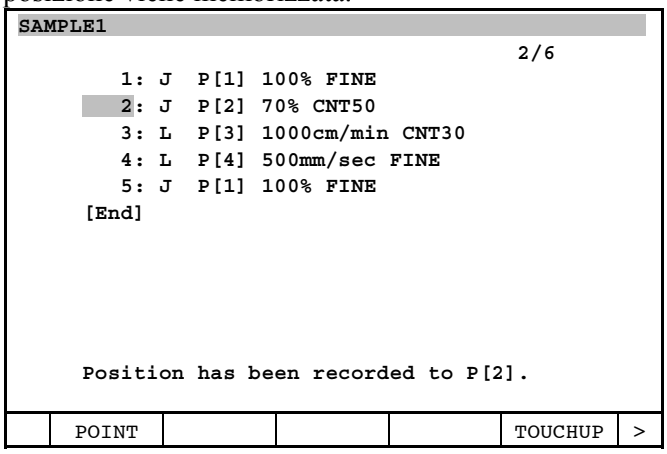
- Il programma che si vuole modificare deve essere selezionato.
- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.

Passi

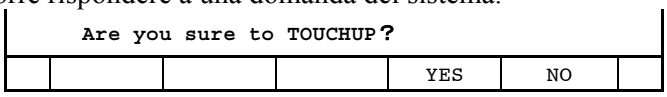
1 Spostare il cursore sul numero della linea nella quale si vuole apportare la modifica.



2 Muovere il robot nella posizione desiderata e premere il tasto F5, TOUCHUP, tenendo premuto il tasto SHIFT. La nuova posizione viene memorizzata.

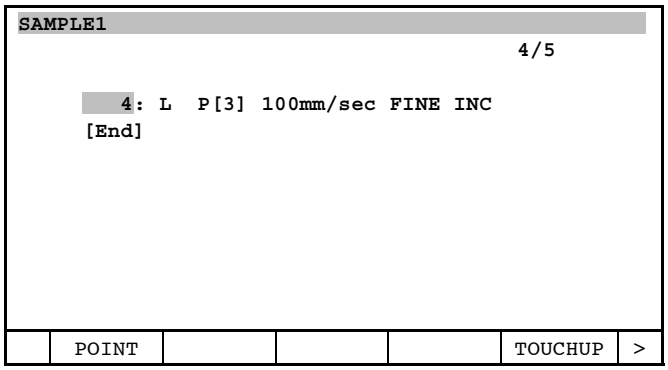


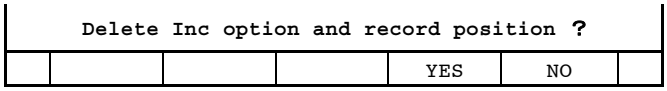
Ma quando "Confirmation of TOUCHUP" è TRUE(vedi "3.15 MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA"), occorre rispondere a una domanda del sistema.



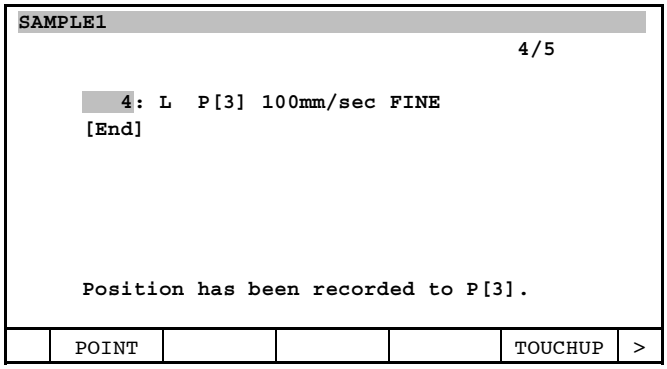
- YES : I dati di posizione saranno registrati.
- NO : I dati di posizione non saranno registrati.

3 Se nella linea di programma interessata è presente l'istruzione aggiuntiva Incremental (Inc), quest'ultima viene rimossa.

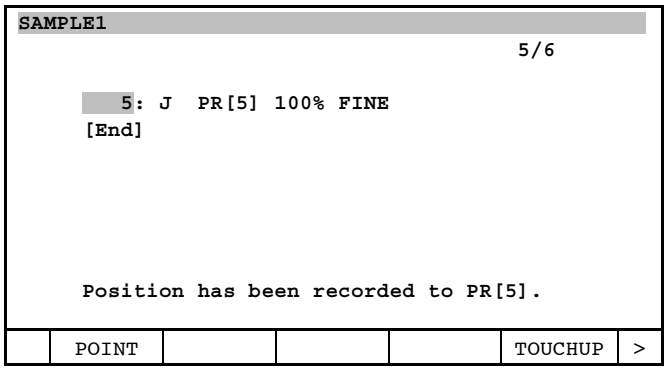




- YES : Conferma l'eliminazione dell'istruzione Inc e i dati di posizione vengono memorizzati.
- NO : I dati di posizione non sono memorizzati.



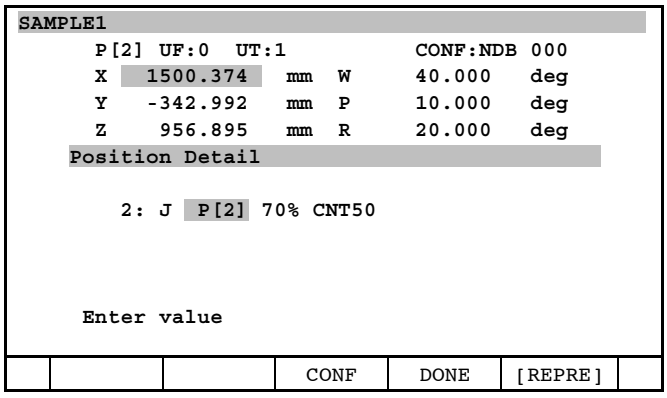
4 Quando la posizione è memorizzata in un registro di posizione è possibile modificarla manualmente.



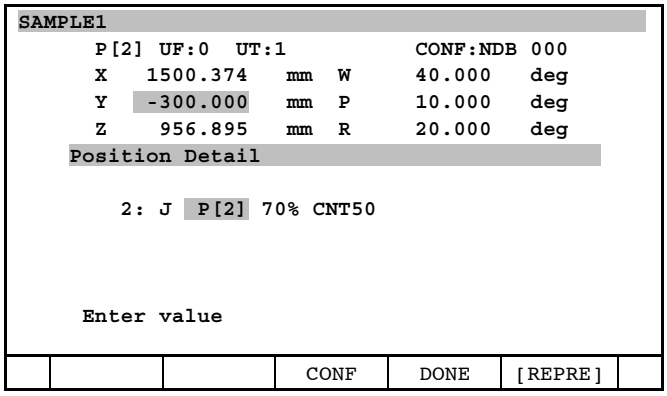
Procedura 5-19 Modifica dei dati di posizione

Passi

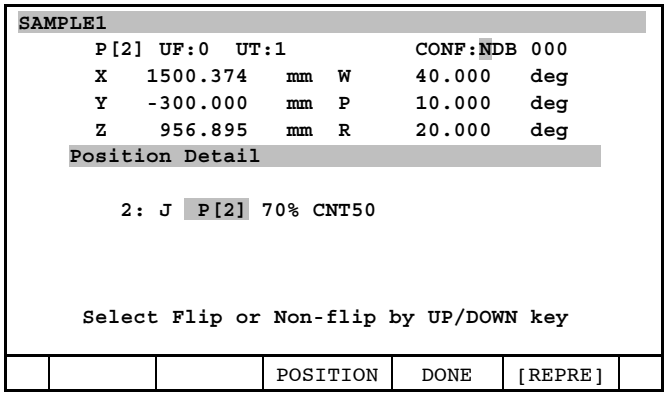
1 Per visualizzare i dati di posizione, portare il cursore sulla variabile di posizione desiderata e premere il tasto F5, POSITION. Il sistema visualizzerà la schermata dei dati di posizione.



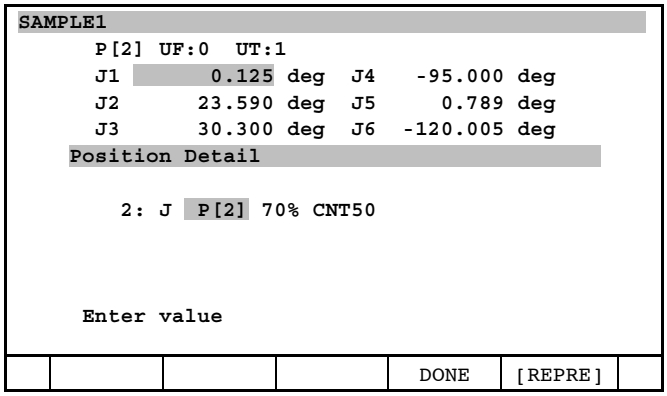
2 Per modificare la posizione, spostare il cursore sulle coordinate di ogni asse ed inserire il nuovo valore.



3 Per modificare il valore della configurazione premere il tasto F3 [CONF] e usare i tasti cursore (↑ e ↓) per selezionare e modificare il campo desiderato.



4 Per cambiare il sistema di coordinate premere il tasto F5, REPRE, e selezionare il sistema desiderato.



NOTA
Le coordinate Joint sono utili per portare il robot in posizione di zero gradi oppure nel controllo del posizionamento non cinematico, come, ad esempio, nel controllo del moto di una tavola.

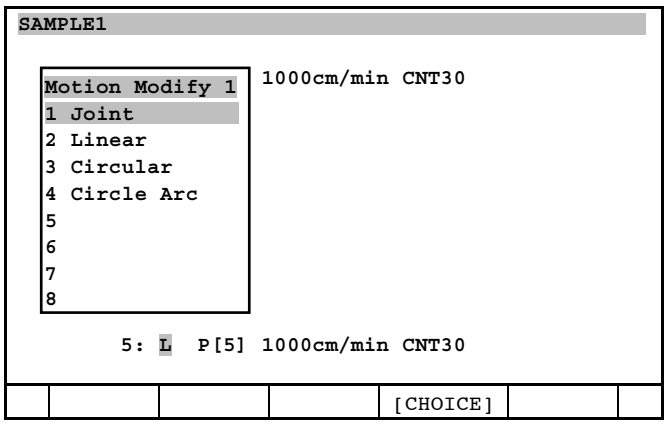
5 Completate le modifiche, premere il tasto F4, DONE.

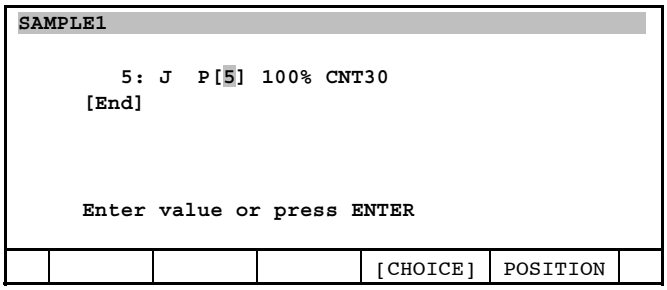
Procedura 5-20 Modifica di un'istruzione di movimento

Passi

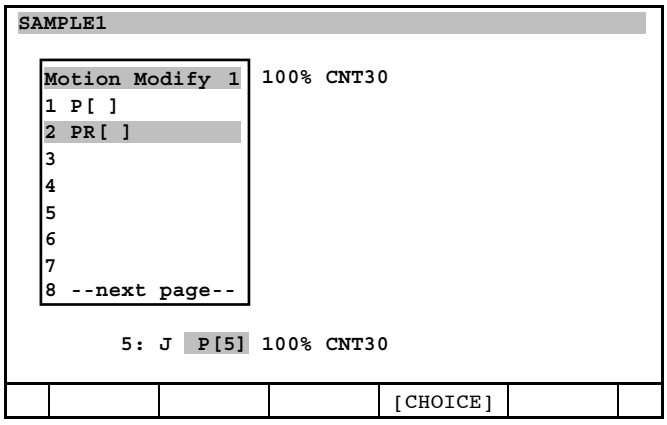
1 Spostare il cursore sull'elemento dell'istruzione di movimento che si intende modificare.

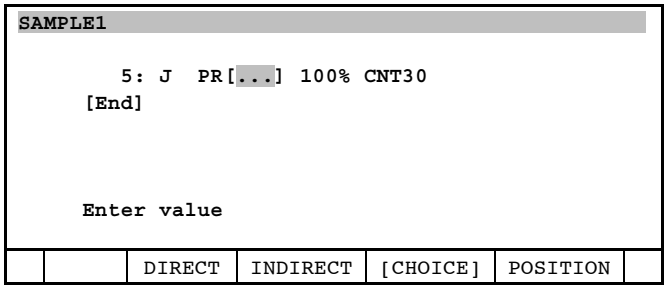
2 Premere il tasto F4, CHOICE, per visualizzare il sottomenu dell'elemento interessato, quindi selezionare l'istruzione desiderata.
Le seguenti schermate indicano come modificare il tipo di movimento da Linear a Joint



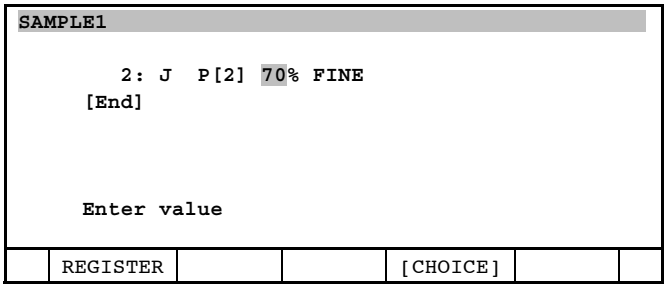


3 Le seguenti schermate mostrano come trasformare la variabile di posizione in registri di posizione.

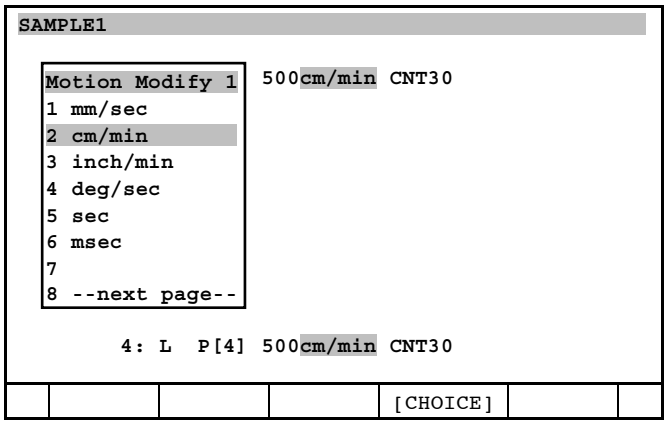


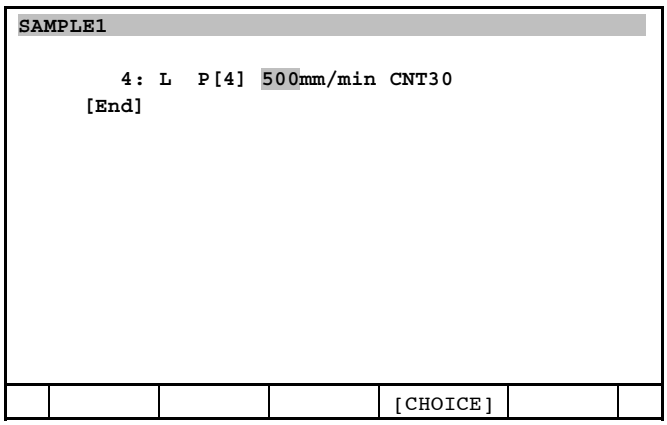


4 Modificare la velocità.

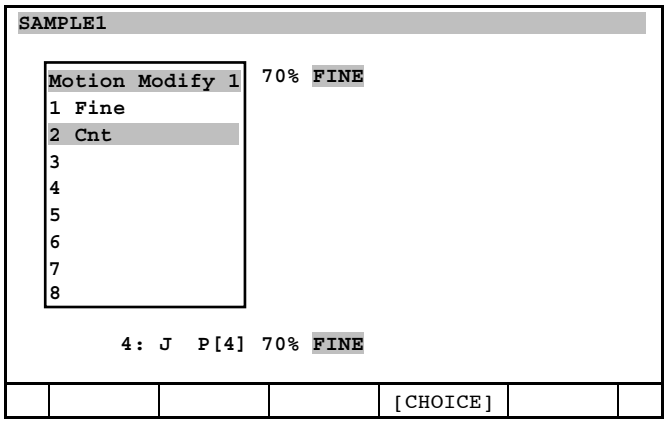


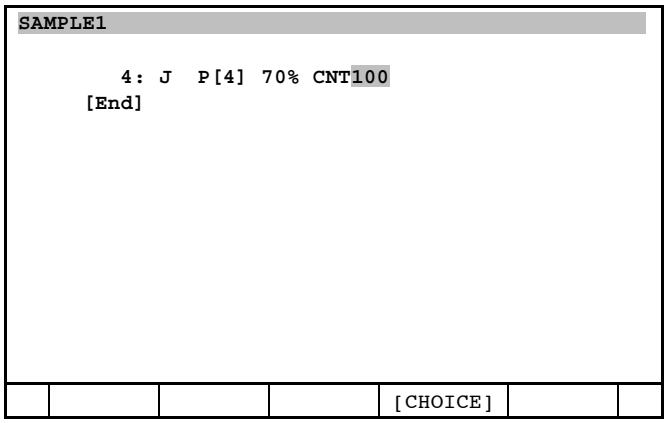
5 Modificare l'unità di misura della velocità.





6 Modificare il tipo di posizionamento.

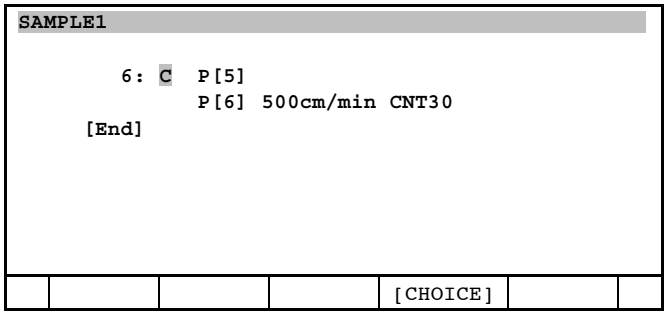


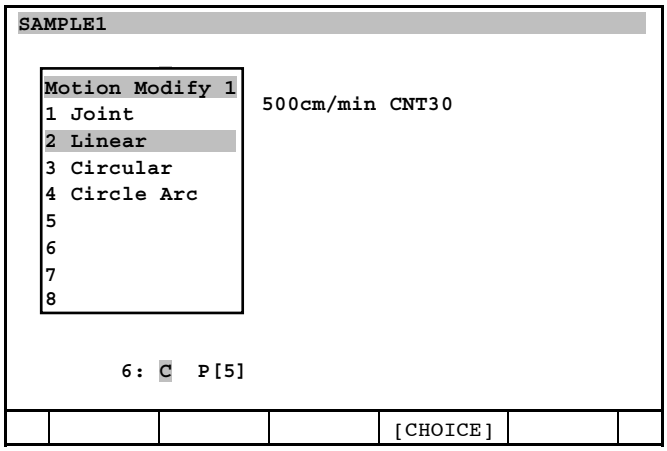


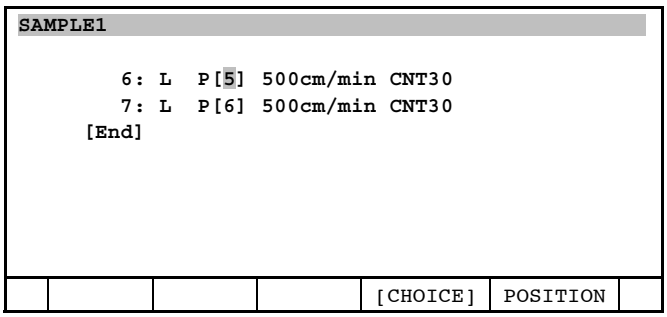
Procedura 5-21 Modifica di un'istruzione di movimento Circular

Passi

1 Posizionare il cursore sull'elemento dell'istruzione di movimento circolare che si intende modificare. Premere il tasto F4, CHOICE. Appare un menu con l'elenco dei tipi di movimento selezionabili.
Le seguenti schermate mostrano come passare da un'istruzione di moto circolare ad un'istruzione di moto lineare.

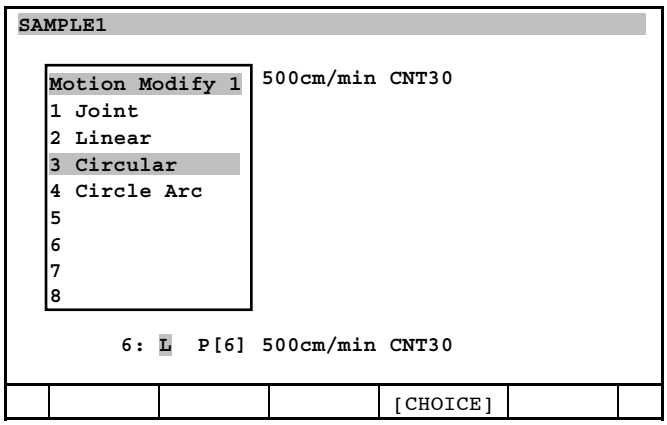


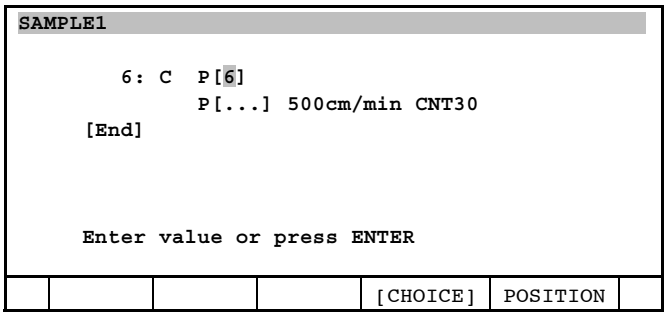




NOTA
Quando un'istruzione di movimento Circular viene modificata in un'istruzione di movimento Joint o Linear, vengono create due istruzioni di movimento. La prima esegue il movimento al punto di passaggio del movimento circolare, mentre la seconda esegue il movimento al punto finale.

2 Le seguenti schermate mostrano come passare da un'istruzione di moto circolare ad un'istruzione di moto lineare. Premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare la voce Circular.



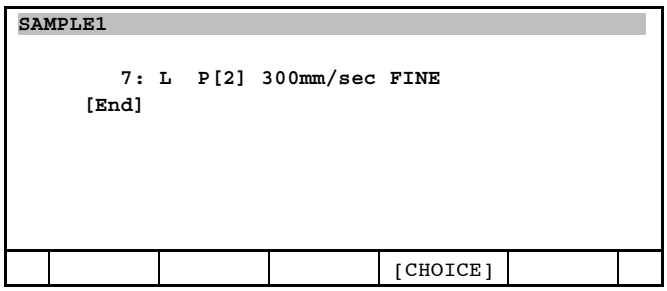


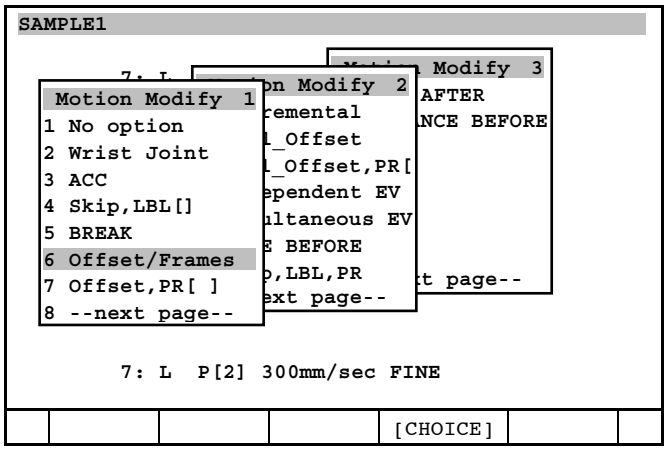
NOTA
Quando un'istruzione di movimento Joint o Linear viene modificata in un'istruzione di movimento Circular, deve essere registrato il punto finale dell'arco di circonferenza.

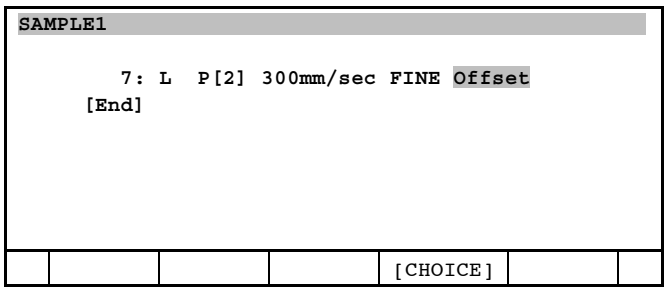
Procedura 5-22 Inserimento o cancellazione di un'istruzione di movimento aggiuntiva

Passi

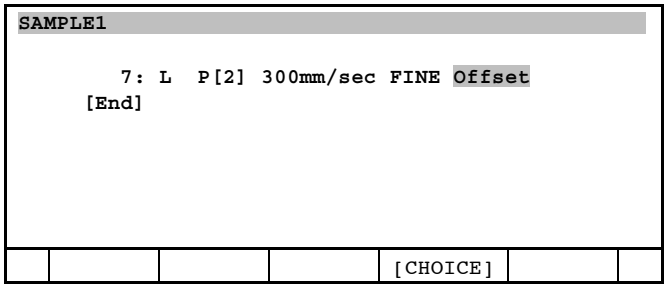
1 Portare il cursore su un'istruzione di movimento aggiuntiva.
Premere il tasto F4, CHOICE. Viene visualizzato il menu delle istruzioni di movimento addizionali.
Per aggiungere, ad esempio, un'istruzione di offset, seguire la procedura sottostante.

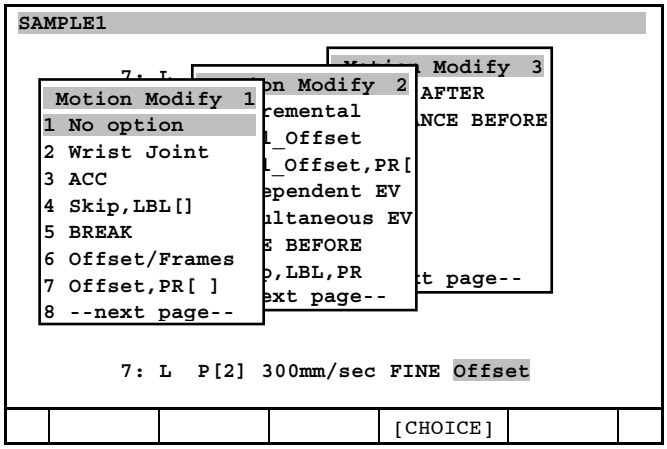


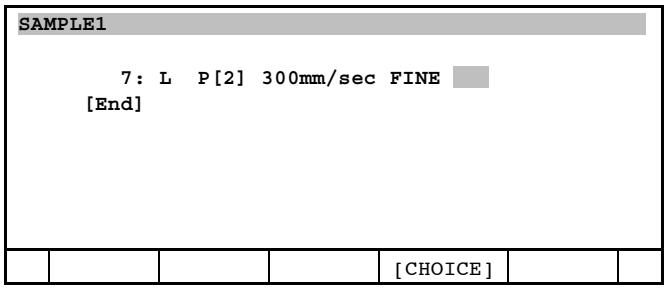




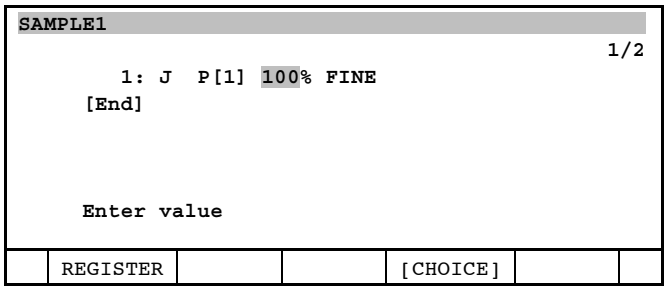
2 Per cancellare un'istruzione di offset, seguire la procedura sottostante.
Portare il cursore sull'istruzione Offset e premere il tasto F4, CHOICE. Viene visualizzato il menu delle istruzioni di movimento aggiuntive.
Selezionare la voce No Option. L'istruzione Offset viene rimossa dalla linea di programma.





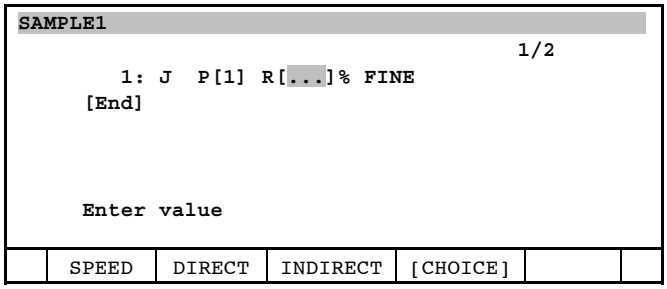


Procedura 5-23 Cambio della velocità di movimento (da specifica numerica a specifica mediante registro)

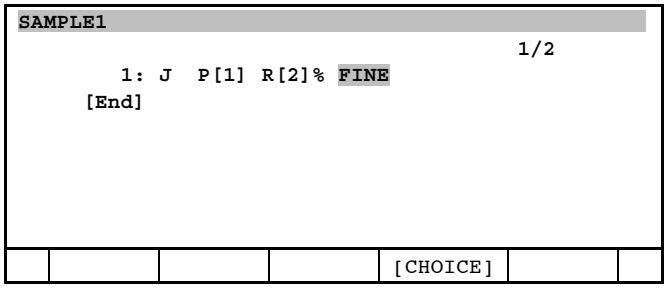


Passi

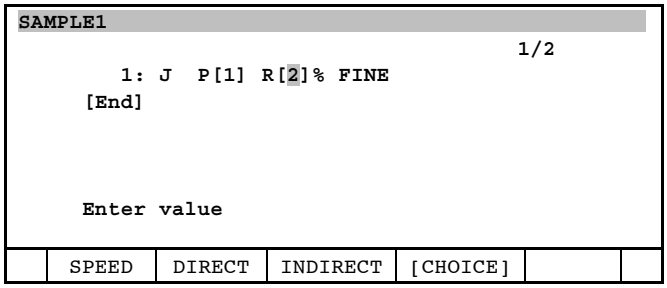
1 Per commutare da inserimento diretto del valore di velocità a quello da registro, portare il cursore sul valore stesso di velocità. Poi premere il tasto funzione F1, REGISTER.



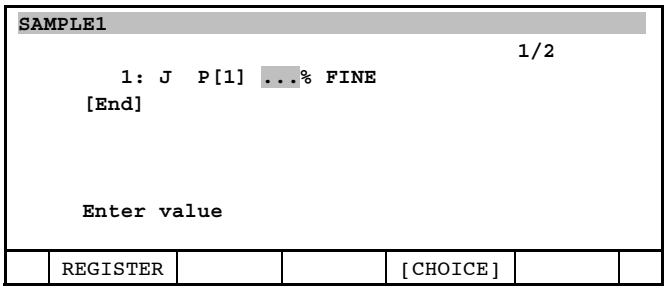
2 Inserire il numero del registro desiderato (ad esempio 2). Per la specifica indiretta premere il tasto F3, INDIRECT. (Per tornare alla specifica diretta premere il tasto F2, DIRECT).



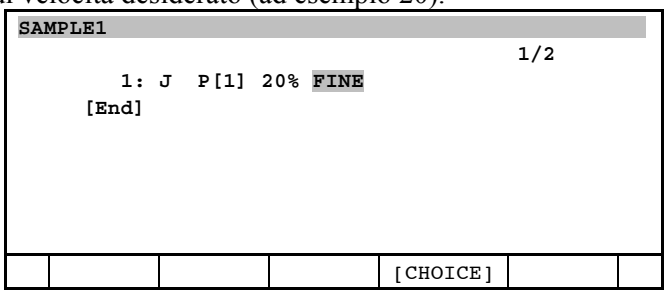
3 Operazione da effettuare per passare dalla specifica tramite registro alla specifica numerica della velocità di movimento



4 Spostare il cursore sul valore della velocità. Poi premere il tasto funzione F1, SPEED.



5 Inserire il valore di velocità desiderato (ad esempio 20).



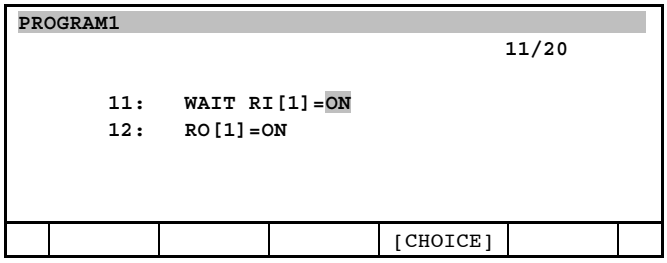
5.4.3 Modifica di un'istruzione di controllo

È possibile modificare la sintassi, gli elementi o le variabili di un'istruzione di controllo.

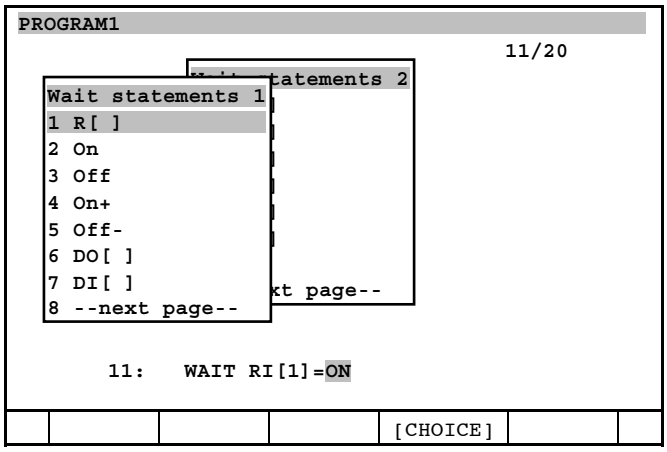
Procedura 5-24 Modifica di un'istruzione di controllo

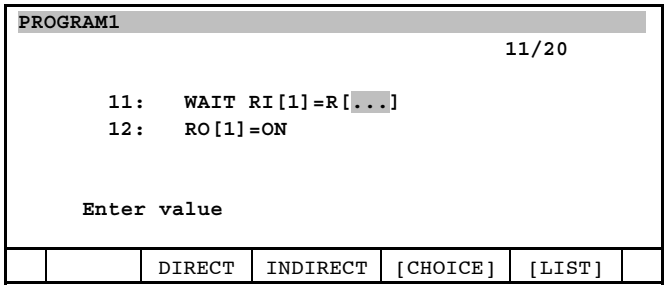
Passi

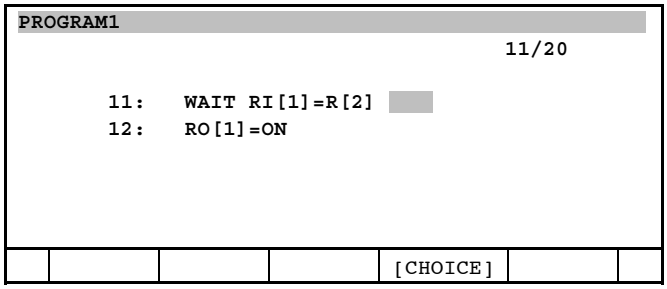
1 Spostare il cursore sull'elemento che si intende modificare.

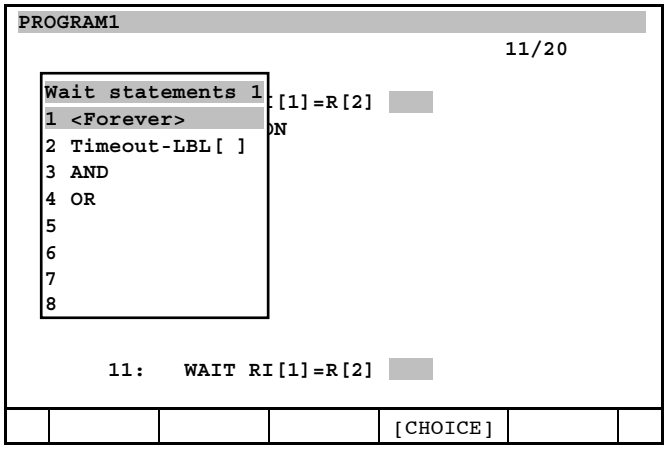


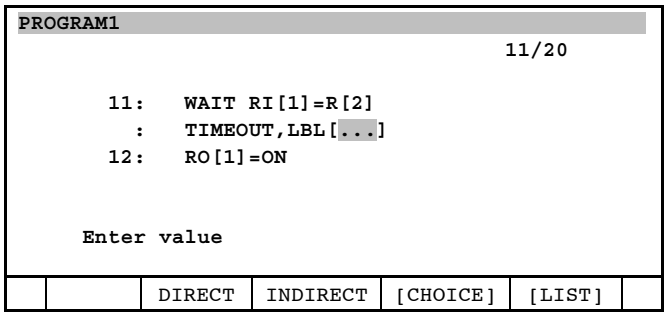
2 Premere il tasto F4, CHOICE, per visualizzare il menu delle istruzioni e selezionare l'elemento da inserire.
Qui è descritta la modifica di un'istruzione Wait.

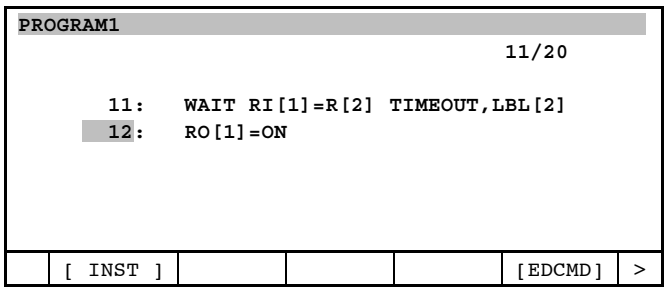






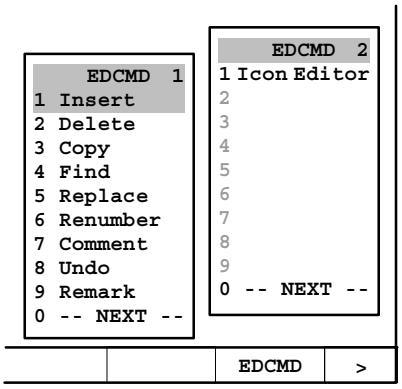






5.4.4 Comandi di modifica di un programma

I comandi di editing sono utilizzati per modificare un programma esistente.
Premere il tasto F5, EDCMD, per visualizzare il menu dei comandi di modifica e selezionare la voce desiderata.



Inserto

Questo comando serve per inserire una o più linee vuote prima di quella specificata, tra le linee già presenti nel programma. Quando si inserisce una linea vuota, tutte le linee di programma vengono rinumerate.

Cancellazione

Tramite questo comando è possibile cancellare una o più linee di programma. Dopo una cancellazione, tutte le linee di programma vengono rinumerate.

Copy

Questo comando permette di copiare una o più linee di programma e, tramite la funzione Paste (Incolla), è possibile inserirle in un'altra parte del medesimo o di un altro programma. Quando una o più linee vengono copiate, sono registrate in memoria. Grazie a questo fatto è possibile incollarle ripetutamente.

Find

Può essere effettuata la ricerca di un'istruzione di programma o di un suo elemento. Tramite questo comando è possibile trovare velocemente un elemento specifico di una qualunque istruzione anche in programmi di notevole lunghezza..

Replace

È possibile sostituire un generico elemento di un'istruzione di programma con un altro. Si utilizza questo comando, ad esempio, quando si desidera cambiare un elemento in un altro per tutte le linee di programma in cui è presente. (Per esempio, quando si vuole cambiare tutti i DO[1] in DO[2] all'interno del programma.)

Renumber

Rinumera le posizioni in ordine crescente. Quando viene registrata una posizione, il numero che sarà ad essa associato è il numero più piccolo non ancora utilizzato. Se si dovessero, ad esempio, inserire e cancellare istruzioni di movimento, la numerazione dei punti potrebbe risultare non sequenziale. Utilizzando, quindi, il comando Renumber, si ottiene una disposizione sequenziale della numerazione dei punti del programma.

Comment

È possibile scegliere se visualizzare o nascondere tutti i commenti che si possono, eventualmente inserire nelle istruzioni di programmazione. Le istruzioni che è possibile commentare sono le seguenti:

- Istruzioni su ingressi e uscite: DI, DO, RI, RO, GI, GO, UI, UO, SI, SO, AI, AO.
- Istruzioni su Registri
- Istruzioni su Registri Posizione (compresi quelli utilizzati come destinazione di movimenti)
- Istruzioni Palletizing
- Velocità specificata tramite registro, nelle istruzioni di movimento.

Le istruzioni sotto elencate, possono essere commentate, ma il commento non appare o scompare utilizzando il comando Comment:

- Variabili di posizione nelle istruzioni di movimento
- Istruzioni etichetta (LBL)
- Istruzioni di controllo forzato

NOTA

1 Se il commento è più lungo dello spazio a disposizione, sarà troncato.
2 Quando si utilizzano registri con specificazione indiretta, i commenti non sono visualizzati.

```
PR[R [1] ] = ...
```

Undo

Qualsiasi operazione che sia possibile effettuare in fase di programmazione, può essere annullata, tornando alla situazione precedente, utilizzando il comando Undo. Se si esegue un'operazione di Undo durante la modifica di una linea di programma, tutte le modifiche apportate a quella linea saranno annullate. Per esempio, se era stata cancellata una linea, l'operazione di Undo la reinserisce nello stesso punto in cui si trovava originariamente.
Se si utilizza il comando Undo due volte di seguito, si ritorna alla situazione precedente al primo utilizzo del comando Undo.

NOTA

Quando si esegue un'operazione Undo per una linea che era oggetto di modifica, sono annullate tutte le azioni che erano state effettuate per quella linea. Questo significa che se era stata inserita un'istruzione in una linea vuota e si annulla l'operazione di modifica con Undo, l'istruzione inserita viene cancellata.

Osservazioni

Trasforma temporaneamente un'istruzione di programma in un commento. Un'istruzione che sia stata convertita in commento non può essere eseguita. Tutte le istruzioni di un programma possono essere convertite in commento o essere riconvertite in istruzione.

- Il simbolo "//" viene visualizzato all'inizio della linea di programma nella quale è presente un'istruzione convertita in commento.
- Più istruzioni possono essere convertite in/da commento con un'unica operazione.
- Poiché i dati presenti nelle istruzioni convertite in commenti rimangono memorizzati, al momento della riconversione di un commento in istruzione, questa può essere immediatamente eseguita.
- Le istruzioni copiate mentre erano convertite in commento, rimangono convertite in commento anche quando vengono incollate in un'altra parte del programma o in un altro programma.
- Le istruzioni convertite in commento possono essere oggetto di ricerca e sostituzione, come tutte le altre istruzioni.
- Le istruzioni di movimento convertite in commenti possono essere rinumerate come tutte le altre.
- E' possibile scegliere se i commenti alle istruzioni I/O e non solo vengono o non vengono visualizzati dal comando Comment.

NOTA

1 Il cursore non può selezionare i singoli elementi di un'istruzione convertita in commento. Quando il cursore si trova in corrispondenza di una linea contenente un'istruzione convertita in commento, non si muove verso destra premendo il tasto "cursore a destra".
2 Se un'istruzione di movimento viene convertita in commento, non è possibile eseguire su di essa la funzione TOUCHUP e la pressione del tasto F5 è ignorata.
3 Se un'istruzione LBL viene convertita in commento, il sistema aggiunge un asterisco (*) al suo numero di indice. Se l'istruzione viene riconvertita da commento allo stato originario, l'asterisco viene rimosso automaticamente. Se, però, nel programma esiste già un'istruzione LBL con lo stesso indice, l'asterisco rimane.
4 Se la memoria TEMP o TPP è insufficiente, compaiono gli allarmi "TPIF-132 Can't recover this operation" "MEMO-126 No more available TPP memory" o "MEMO-151 No more available memory(TEMP)" e l'operazione fallisce. Cancellare i programmi TP non più utilizzati in modo da librare spazio in memoria.

Editor a Icone

Invece del modo tradizionale di inserimento delle istruzioni in un programma, è possibile utilizzare l'editor a icone. Vedi "11.3.1 Editor a ICONE".

NOTA

L'editor a icone può essere utilizzato solo se il display della tastiera di programmazione è del tipo sensibile al tatto.

Colore

A partire dalla versione V8.30P è possibile visualizzare le seguenti istruzioni a colori come nella Fig. 5.4.4(a). Selezionando questo elemento è possibile commutare fra a colori e non a colori.

- Istruzioni specializzate per l'applicazione Visualizza in ROSSO le istruzioni di saldatura ad arco, saldatura a punti, e così via. (linea 9 nella Fig. 5.4.4(a))
- Istruzioni su segnali I/O Visualizza ON in verse e OFF in rosso. (linea 2, linea 3 nella Fig. 5.4.4(a))
- Commenti/Commenti multi-lng Visualizza i commenti in giallo (linea 1, linea 4 , linea 7 nella Fig. 5.4.4(a))

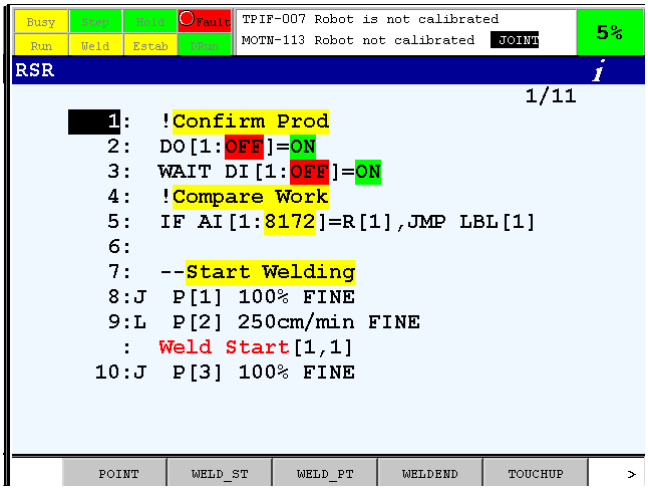


Fig. 5.4.4(a) Schermata programma a colori

Stato degli IO

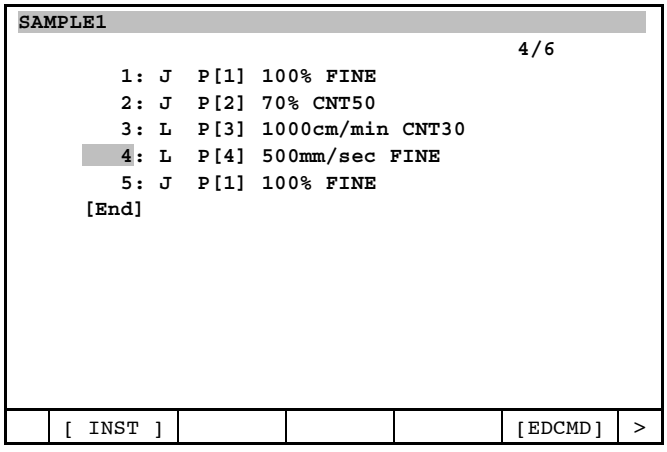
E' possibile visualizzare le istruzioni I/O insieme allo stato degli I/O, come si vede nella Fig. 5.4.4(a). Per commutare fra visualizzazione e non visualizzazione selezionare questo elemento.

- I/O Analogici, I/O a gruppi: Visualizza il valore degli I/O in giallo. (linea 5 nella Fig. 5.4.4 (a))
- Altri: Visualizza ON in verde e OFF in rosso. (linea 2, linea 3 nella Fig. 5.4.4 (a))

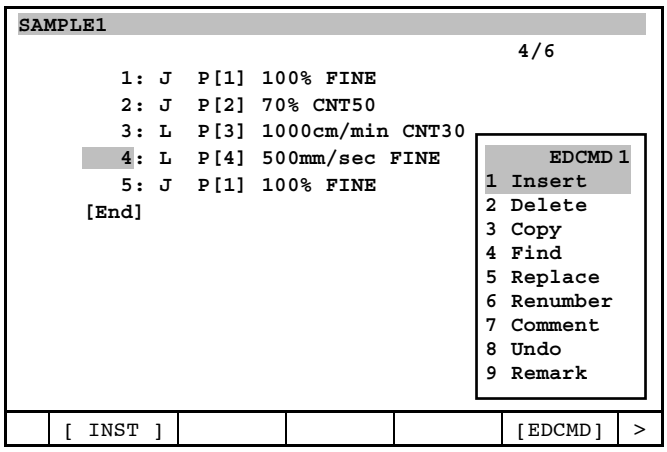
Procedura 5-25 Inserimento di linee vuote

Passi

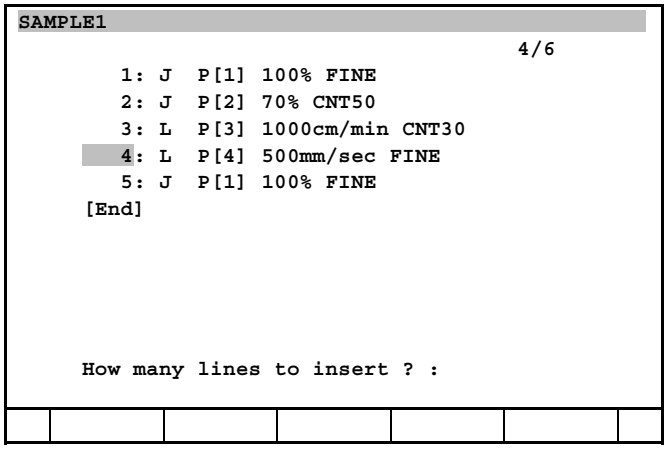
1 Premere il tasto NEXT, >, in modo che sia visualizzata la dicitura EDCMD sopra il tasto F5.



2 Premere il tasto F5, EDCMD. Apparirà il menu per la modifica delle istruzioni.

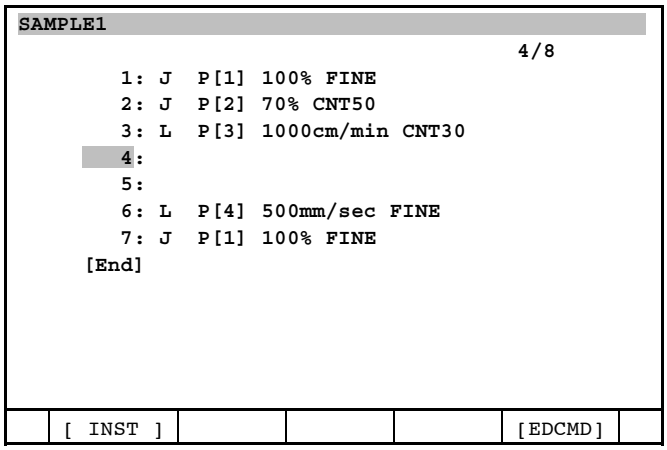


3 Selezionare Insert.



Nell'esempio illustrato sotto, vengono inserite due linee vuote tra la terza e la quarta linea.

4 Spostare il cursore sulla linea dove si vuole inserire le linee vuote. In questo esempio portare il cursore sulla quarta linea.
5 Digitare il numero di linee che si desidera inserire (in questo caso 2) e premere il tasto ENTER.



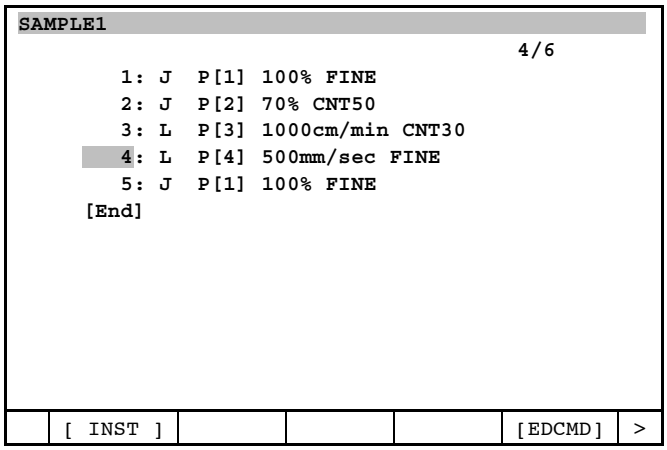
Le due linee vuote sono state inserite nel programma, e tutte le linee di programma sono state rinumerate.

Procedura 5-26 Cancellazione di istruzioni

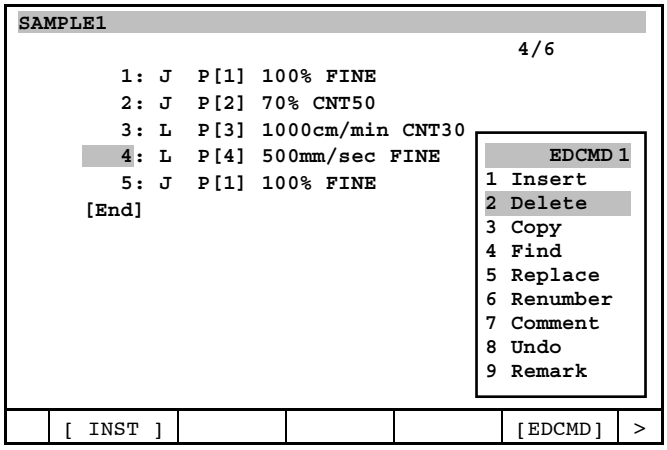
Passi

1 Spostare il cursore all'inizio della linea che si desidera cancellare. (Specificare la linea che si desidera cancellare tramite l'utilizzo del cursore).

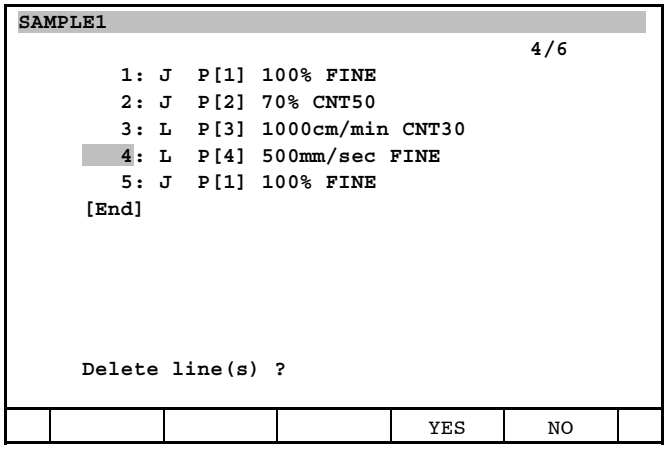
2 Premere il tasto NEXT, >, in modo che sia visualizzata la dicitura EDCMD sopra il tasto F5.



3 Premere il tasto F5, EDCMD, per visualizzare il menu di modifica delle istruzioni.

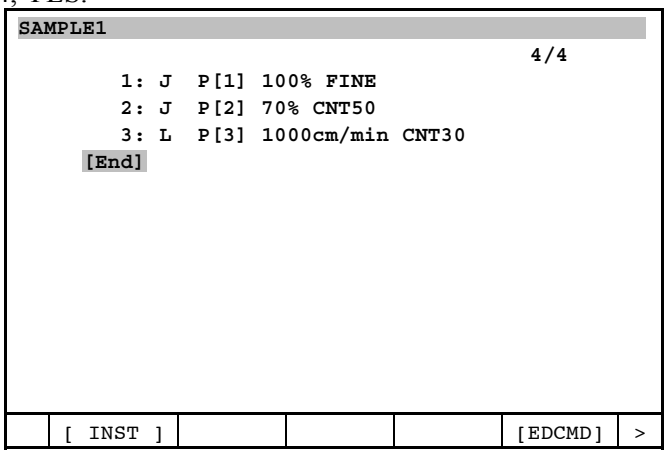


4 Selezionare Delete.



> ⚠ **AVVERTENZA**
> Dopo che un'istruzione è stata cancellata, non può essere recuperata. Assicurarsi di confermare se la cancellazione deve essere eseguita, altrimenti potrebbe verificarsi la perdita di dati importanti.

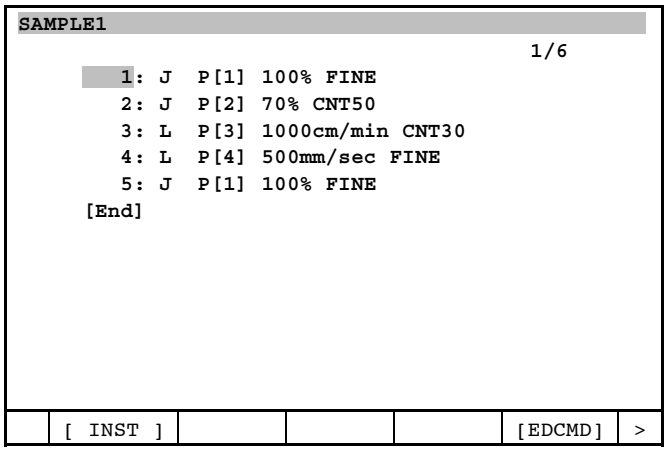
5 Selezionare il gruppo di linee che si intende cancellare usando i tasti cursore (↑ e ↓).
6 Per non cancellare le linee selezionate, premere il tasto F5, NO. Per confermare la cancellazione, premere il tasto F4, YES.



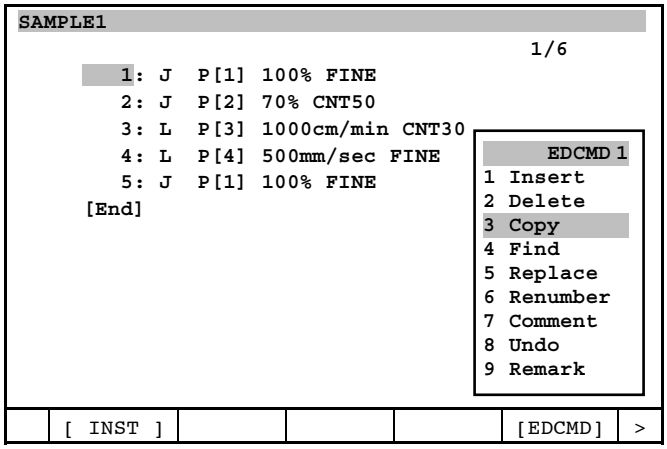
Procedura 5-27 Copia e inserimento delle istruzioni copiate

Passi

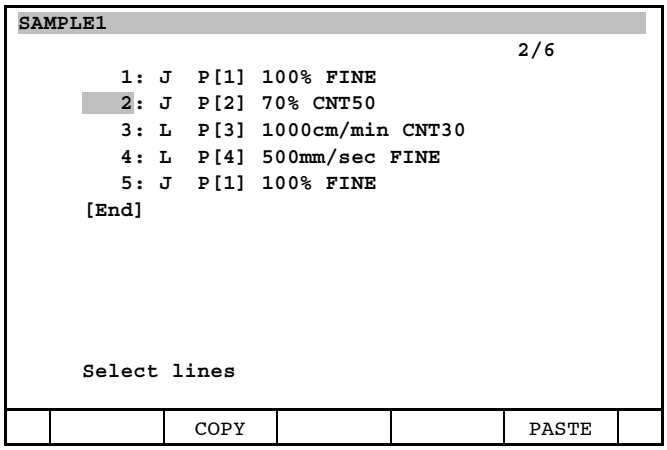
1 Premere il tasto NEXT, >, in modo che sia visualizzata la dicitura EDCMD sopra il tasto F5.



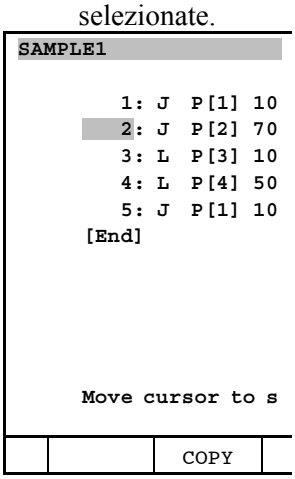
2 Premere il tasto F5, EDCMD. Apparirà il menu per la modifica delle istruzioni.

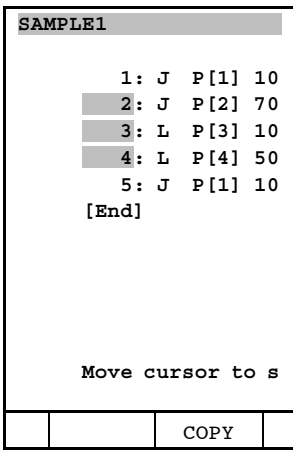


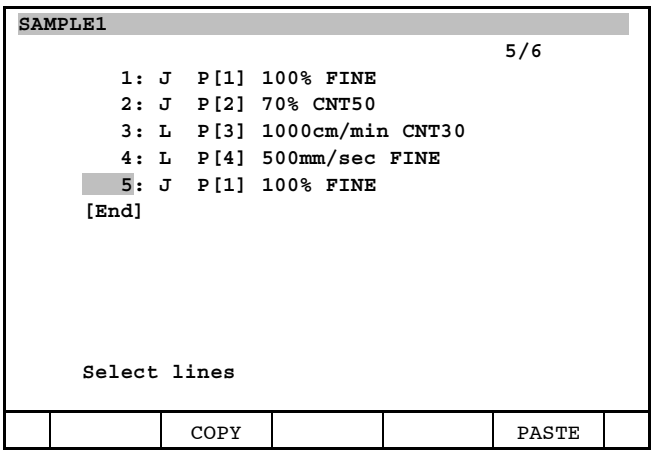
3 Selezionare 3 Copy.
Le schermate seguenti mostrano come copiare le linee, dalla seconda alla quarta, alle linee dalla quinta alla settima.



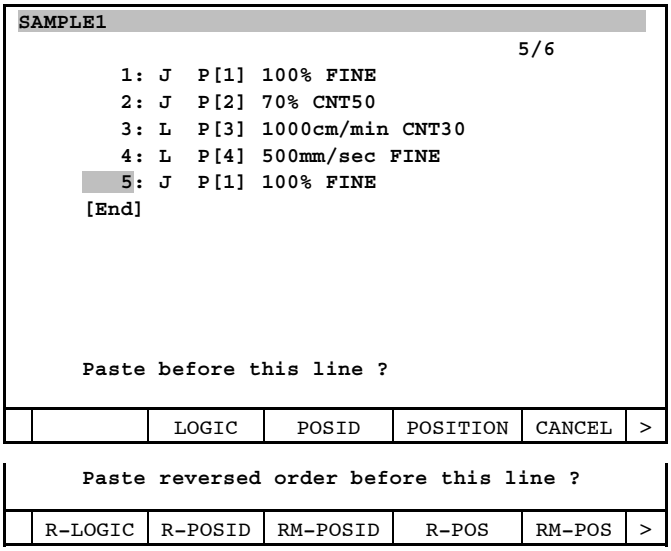
4 Selezionare le linee da copiare e premere il tasto F2, COPY.
Come risultato delle operazioni appena eseguite si ha la copia in memoria delle linee precedentemente selezionate.



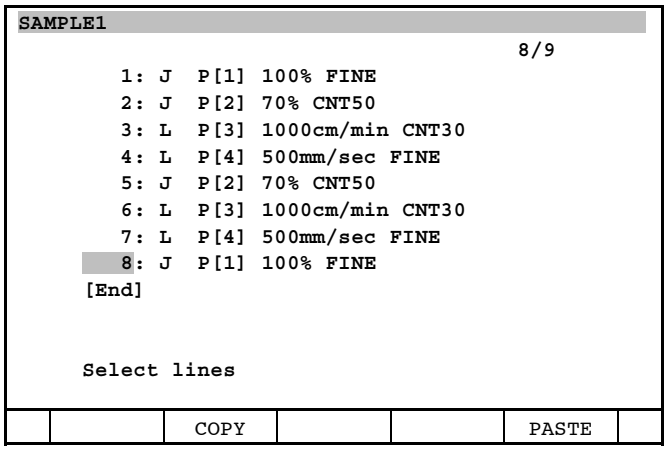




5 Decidere dove inserire le linee precedentemente copiate in memoria e premere il tasto F5, PASTE.



6 Selezionare il metodo di inserimento delle linee copiate.
In questo esempio è selezionato il comando F3, POSID.



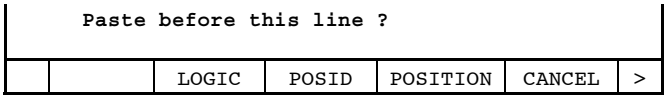
Il sistema inserisce nel programma le istruzioni che erano state copiate in memoria.

7 Ripetendo i passi 5 e 6 è possibile inserire ripetutamente le linee copiate.

8 Per terminare, premere il tasto PREV.

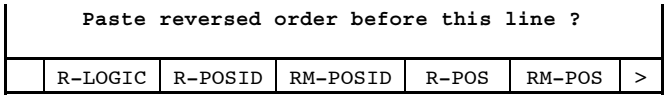
Metodi di inserimento delle linee copiate

È possibile inserire le linee copiate secondo i seguenti metodi:



- F2, LOGIC : Le istruzioni di movimento copiate sono inserite senza dati di posizione.
- F3, POS-ID : Le istruzioni di movimento copiate sono inserite mantenendo il numero della posizione.
- F4, POSITION : Le istruzioni di movimento copiate, sono inserite aggiornando il numero della posizione.

Premendo il tasto NEXT si ottiene la commutazione dei comandi associati ai tasti funzione F.



In questo caso, le istruzioni copiate, sono inserite in ordine inverso.

I tasti F3 e F5 hanno le seguenti funzioni:

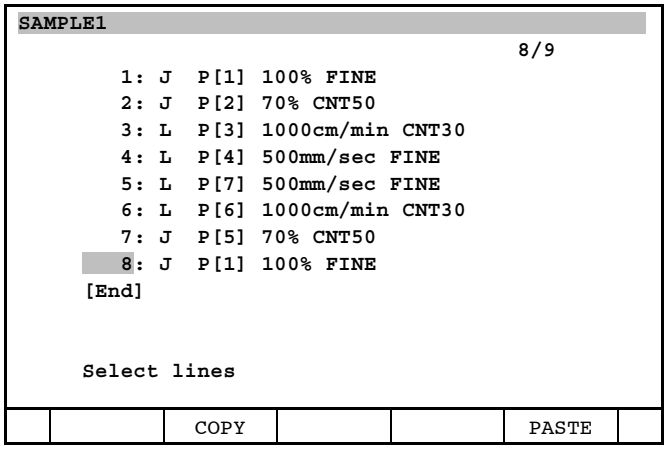
- F3, RM-POS-ID: Inserisce in ordine inverso le istruzioni di movimento copiate, senza cambiare i numeri di posizione.
  Il tipo di movimento, la velocità, e altri parametri propri di ciascuna istruzione di movimento, vengono modificati in modo che venga generato un movimento esattamente opposto a quello originale.
- F5, RM-POS: Inserisce in ordine inverso le istruzioni di movimento copiate. I numeri delle posizioni vengono riassegnati.
  Il tipo di movimento, la velocità, ed altri parametri propri di ciascuna istruzione di movimento, vengono modificati in modo che venga generato un movimento esattamente opposto a quello originale.

NOTA

Le istruzioni addizionali di movimento elencate sotto, non supportano l'inserimento in ordine inverso delle istruzioni di movimento. Quando viene eseguita un'operazione di inserimento in ordine inverso, utilizzando le funzioni RM-POS-ID e RM-POS, viene visualizzato un messaggio di avviso per ricordare di verificare la corretta esecuzione dell'operazione richiesta

- Istruzioni specializzate per l'applicazione
- Istruzioni Skip e high-speed skip
- Istruzione di Movimento Incrementale
- Istruzione di rotazione continua
- Istruzioni di pre-esecuzione e post-esecuzione.
- Istruzioni Multi-group

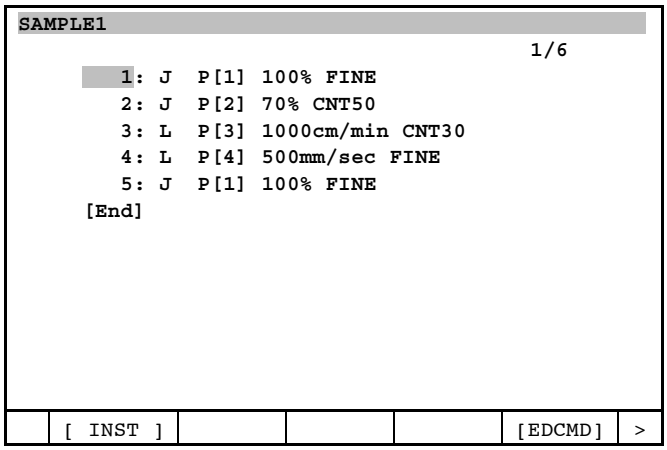
Esempio di inserimento, premendo il tasto F4, R-POS



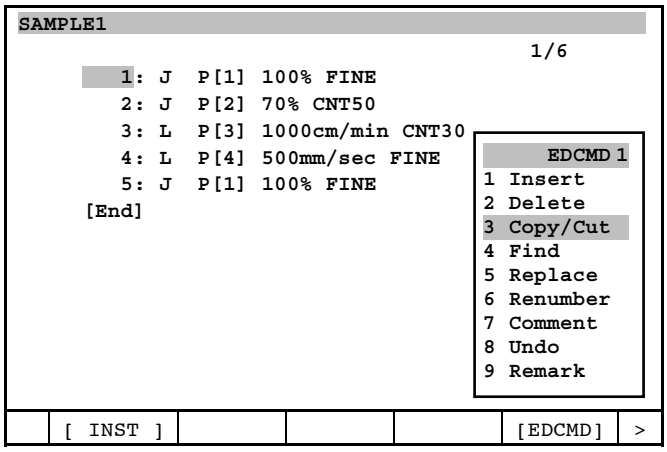
Procedura 5-28 Copia e inserimento delle istruzioni copiate

Passi

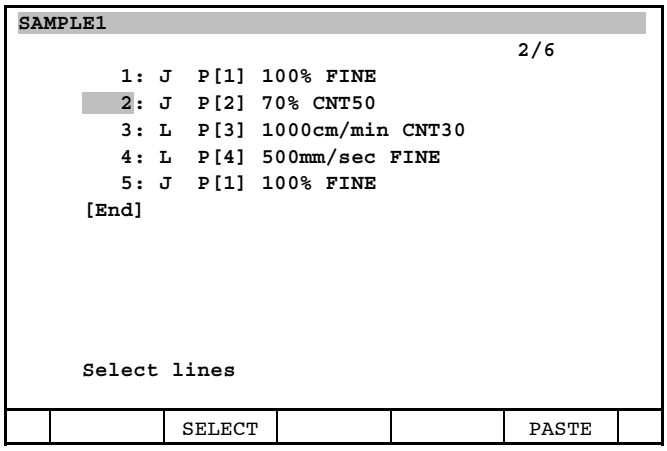
1 Premere il tasto NEXT, >, in modo che sia visualizzata la dicitura EDCMD sopra il tasto F5.



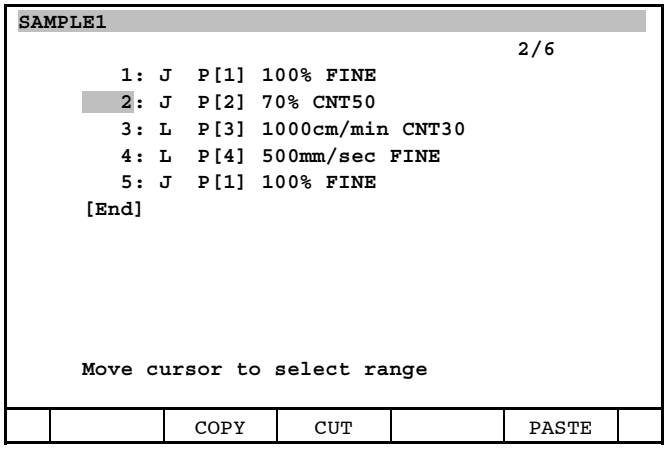
2 Premere il tasto F5, EDCMD. Apparirà il menu per la modifica delle istruzioni.



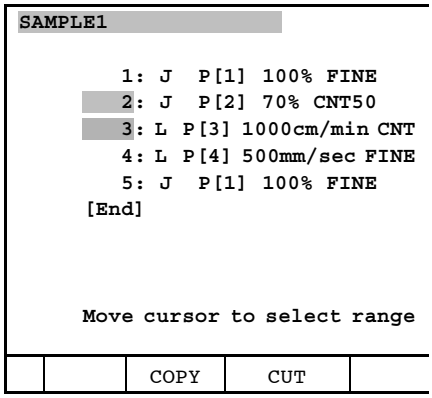
3 Selezionare 3 Copy/Cut.
Le schermate seguenti mostrano come copiare le linee, dalla seconda alla quarta, alle linee dalla quinta alla settima.

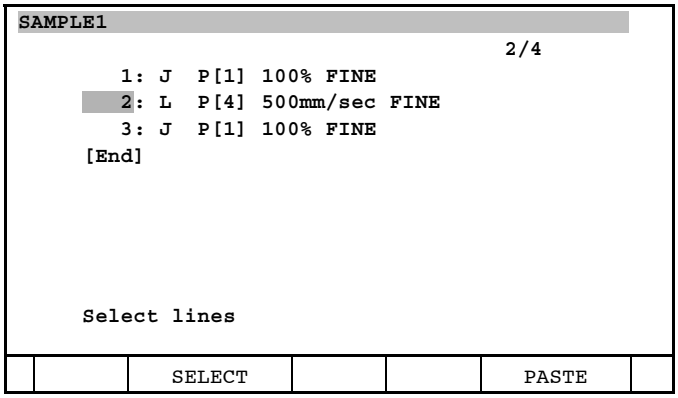


4 Selezionare la prima linea da tagliare e premere F2, [SELECT].



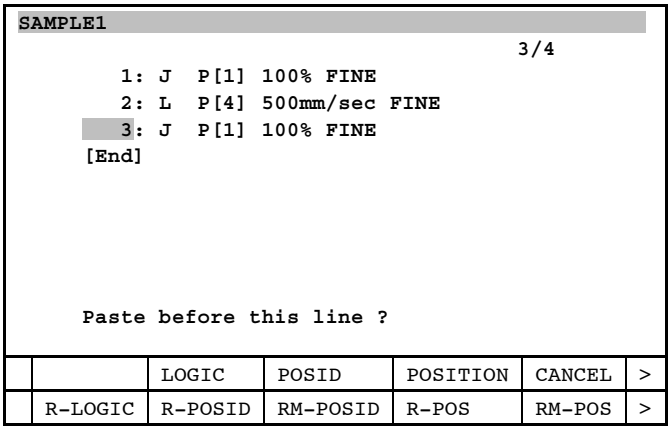
5 Selezionare il range e premere F3, [CUT].



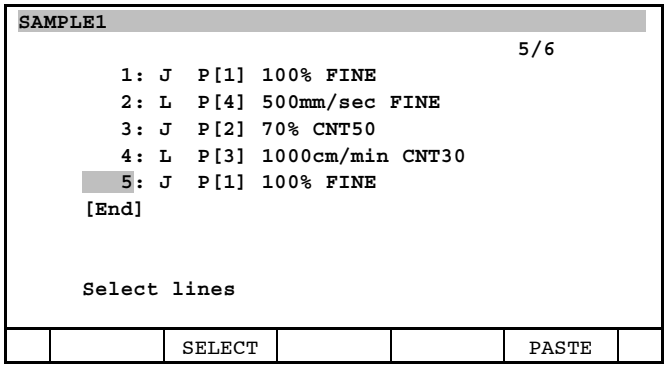


Come risultato delle operazioni appena eseguite le istruzioni selezionate (linee 2 e 3 in questo esempio) sono state tagliate e memorizzate.

6 Decidere dove inserire le linee precedentemente copiate in memoria e premere il tasto F5, PASTE.



7 Selezionare il metodo di inserimento delle linee copiate.
In questo esempio è selezionato il comando F3, POSID.



Il sistema inserisce nel programma le istruzioni che erano state copiate in memoria.

8 Ripetendo i passi 6 e 7 è possibile inserire ripetutamente le linee copiate.

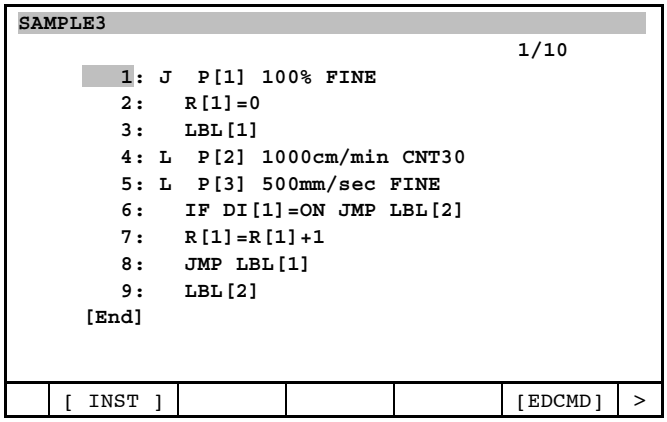
9 Per terminare, premere il tasto PREV.

Riferirsi a "Metodi di incollaggio" nella procedura 5-27 Copia e incolla delle istruzioni riguardo ai metodi di incollaggio.

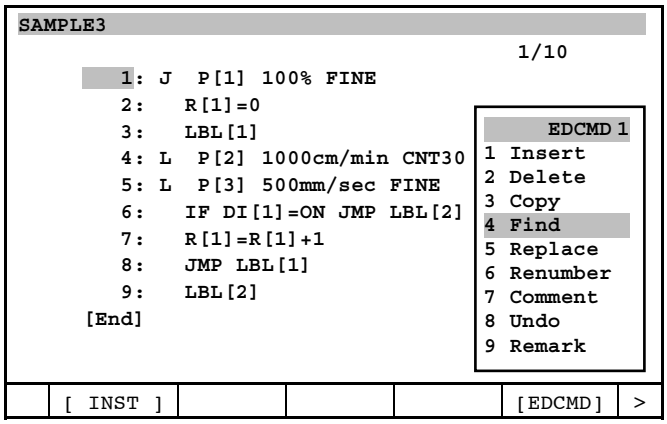
Procedura 5-29 Ricerca di un elemento di istruzione

Passi

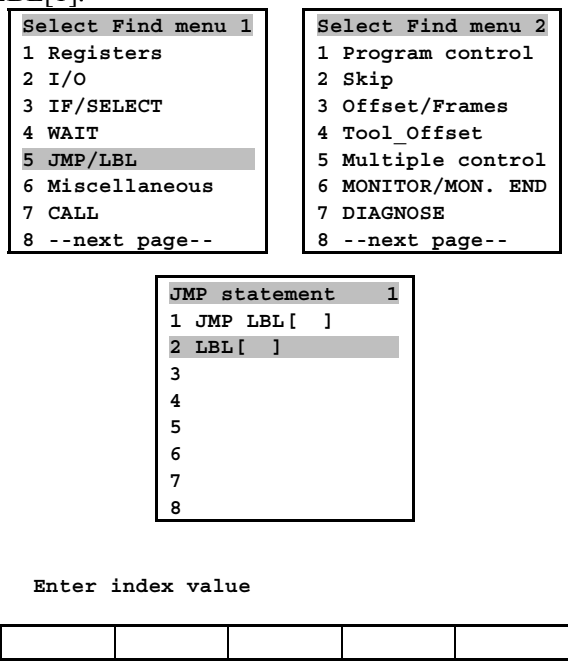
1 Premere il tasto NEXT, >, in modo che sia visualizzata la dicitura EDCMD sopra il tasto F5.



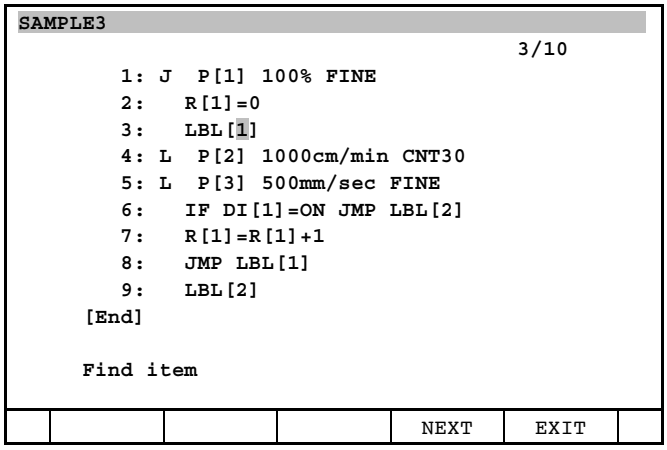
2 Premere il tasto F5, EDCMD. Apparirà il menu per la modifica delle istruzioni.



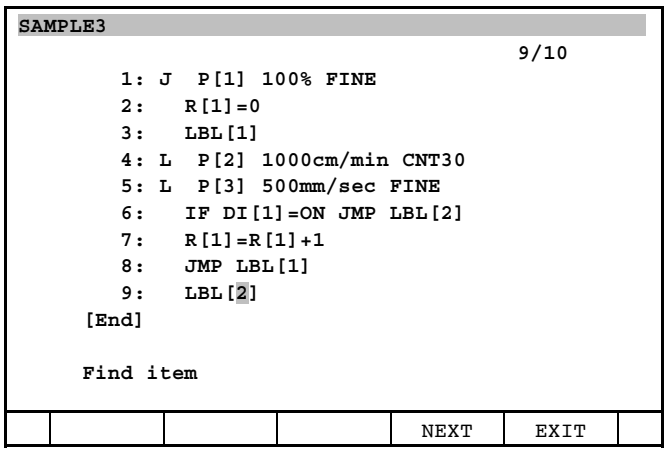
3 Selezionare Find.
4 Selezionare l'elemento di istruzione che si vuole trovare. Le seguenti schermate mostrano come trovare un'istruzione LBL[1].



5 Se l'elemento da trovare è un indice, inserirne il valore. Per trovare un elemento, indipendentemente dal fatto che sia un indice, premere il tasto ENTER, senza introdurre alcun valore.



Quando viene trovato l'elemento specificato, il cursore si ferma sull'istruzione.
6 Per trovare la stessa istruzione ripetutamente, premere il tasto F4, NEXT.



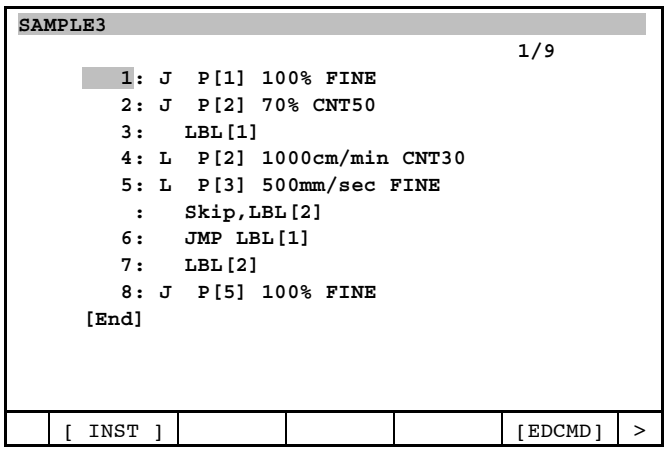
7 Per terminare il processo di ricerca premere il tasto F5, EXIT.

NOTA
La funzione di ricerca non supporta le istruzioni Offset ed in generale quelle di compensazione con PR.

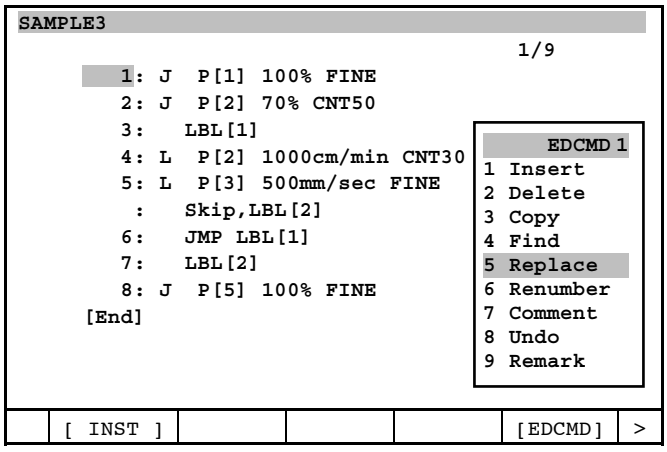
Procedura 5-30 Sostituzione di un elemento di istruzione

Passi

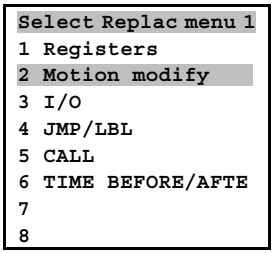
1 Premere il tasto NEXT, >, in modo che sia visualizzata la dicitura EDCMD sopra il tasto F5.

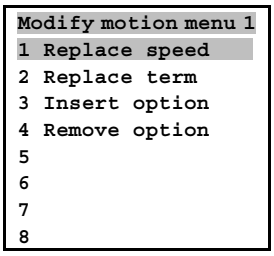


2 Premere il tasto F5, EDCMD. Apparirà il menu per la modifica delle istruzioni.



3 Selezionare Replace.
4 Selezionare l'elemento di istruzione che si desidera sostituire e premere il tasto ENTER.
Nelle schermate sottostanti è mostrato come cambiare, ad esempio, il valore della velocità.

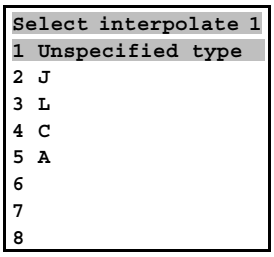




Sono visualizzate le seguenti istruzioni:

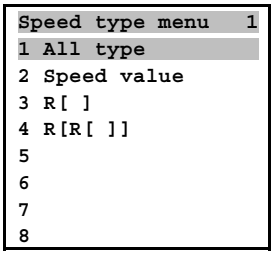
- Replace speed: Cambia il valore della velocità.
- Replace term: Cambia la precisione di posizionamento ed eventualmente il valore percentuale.
- Insert option: Inserisce un'istruzione di movimento aggiuntiva.
- Remove option: Cancella un'istruzione di movimento aggiuntiva.

5 Selezionare Replace speed.



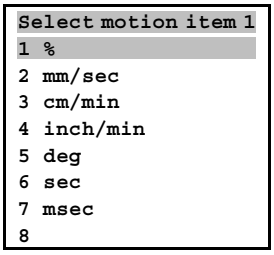
- Unspecified type: Cambia il valore della velocità in tutte le istruzioni di movimento.
- J: Cambia il valore della velocità solo nelle istruzioni nelle quali il movimento è Joint.
- L: Cambia il valore della velocità solo nelle istruzioni nelle quali il movimento è Linear.
- C: Cambia il valore della velocità solo nelle istruzioni nelle quali il movimento è Circular.
- A: Cambia il valore della velocità solo nelle istruzioni nelle quali il movimento è Circle Arc.

6 Specificare per quale tipo di dato deve essere sostituita la velocità esistente.

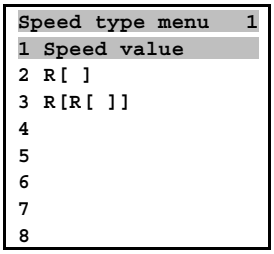


- ALL type: Cambia il valore della velocità in tutte le istruzioni di movimento.
- Speed value: Modifica il valore di velocità nelle istruzioni in cui essa è espressa come costante numerica.
- R[ ]: Modifica il valore di velocità nelle istruzioni in cui essa è espressa come registro numerico.
- R[R[ ]]: Modifica il valore di velocità nelle istruzioni in cui essa è espressa con indirizzamento indiretto a registro.

7 Specificare il formato desiderato.

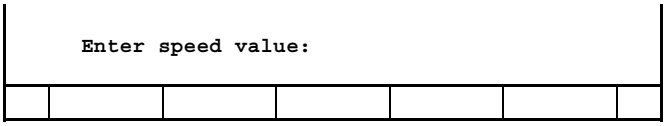


8 Specificare le unità di misura.

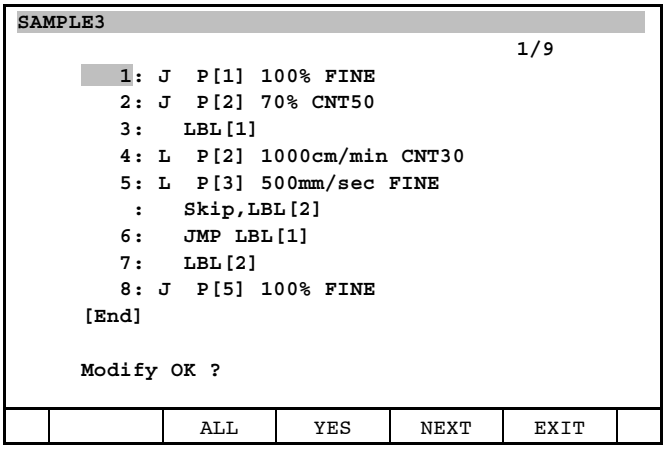


- Speed value: l'istruzione interessata è cambiata in un'altra che ha il valore di velocità espresso come costante numerica.
- R[ ]: l'istruzione interessata è cambiata in un'altra che ha il valore di velocità espresso come contenuto di un registro numerico.
- R[R[ ]]: l'istruzione interessata è cambiata in un'altra che ha il valore di velocità espresso come contenuto di un registro numerico il cui numero di indice è contenuto in un altro registro.

9 Specificare il tipo di movimento delle istruzioni nelle quali dovrà essere effettuata la modifica della velocità.
Nella schermata che segue è illustrato il comportamento del software quando viene selezionata la voce “Speed value”.



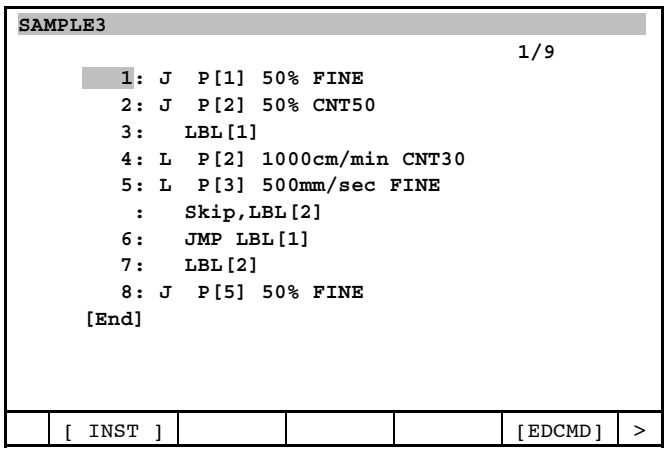
10 Immettere il valore di velocità desiderato,



Sono visualizzati i seguenti comandi per la sostituzione.

- F2, ALL: Effettua la sostituzione dalla linea di programma su cui si trova il cursore in avanti.
- F3, YES: Sostituisce solamente nella linea evidenziate dal cursore.
- F4, NEXT: Passa al prossimo elemento da sostituire.

11 Selezionare il metodo per la sostituzione. Nella schermata seguente è mostrato il risultato ottenuto selezionando la voce ALL.



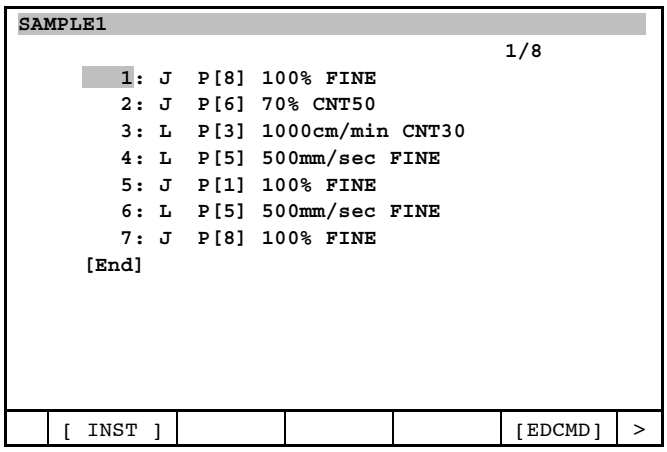
12 Per terminare il processo di sostituzione premere il tasto F5, EXIT.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> La sostituzione di istruzioni di movimento con altre che contengano istruzioni Offset, o di altro tipo di compensazione di posizione, non è permessa. Se si tenta di eseguire la sostituzione, il sistema genera un allarme. Nei casi in cui dovesse essere necessario, la sostituzione può essere realizzata prima cancellando l'istruzione di movimento da sostituire e poi inserendo quella desiderata.

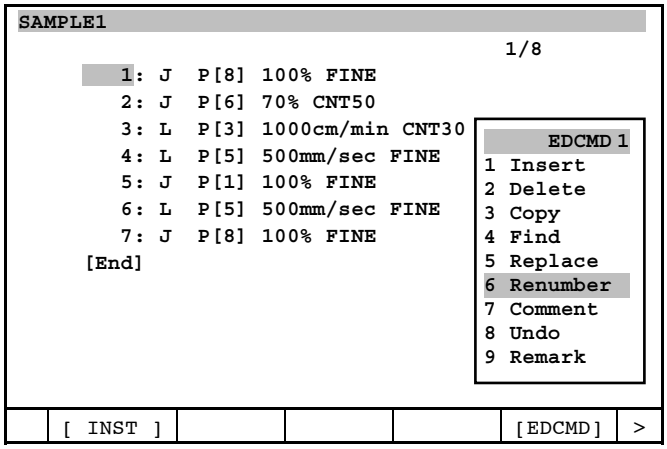
Procedura 5-31 Rinumerazione delle posizioni

Passi

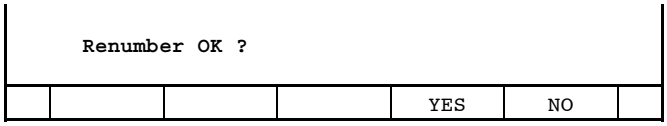
1 Premere il tasto NEXT, > , e poi il tasto F5, EDCMD.



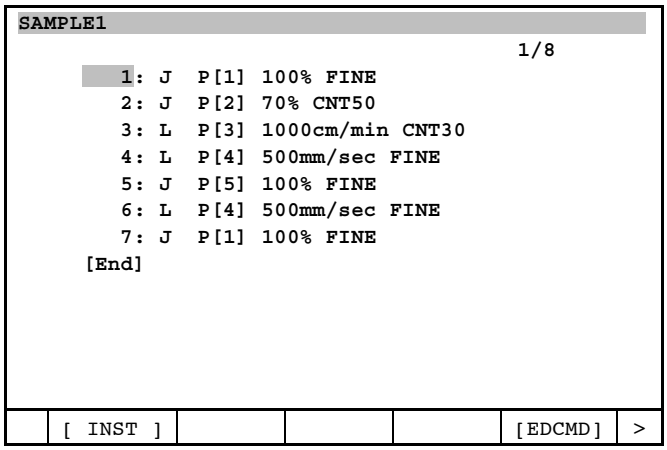
2 Premere il tasto F5, EDCMD. Apparirà il menu per la modifica delle istruzioni.



3 Selezionare Renumber.



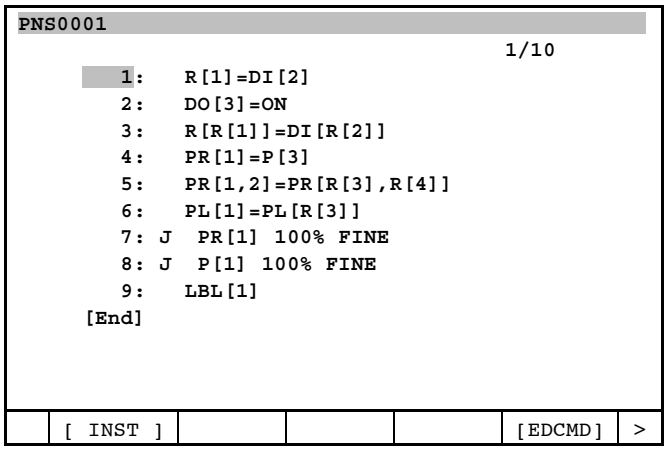
4 Per rinumerare le linee del programma premere il tasto F4, YES. Per annullare la rinumerazione premere il tasto F5, NO.



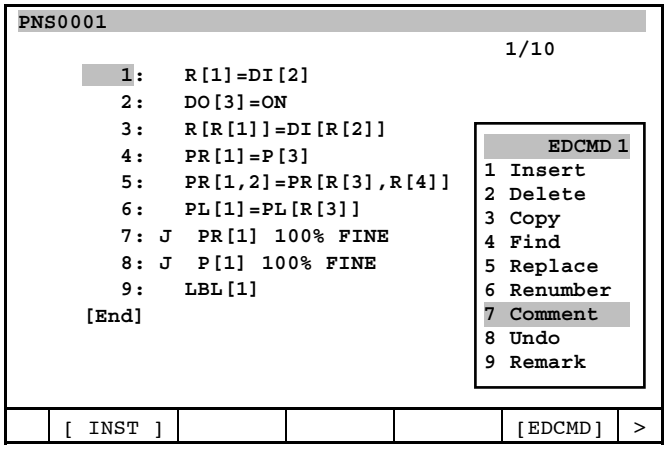
Procedura 5-32 Commutazione della visualizzazione dei commenti

Passi

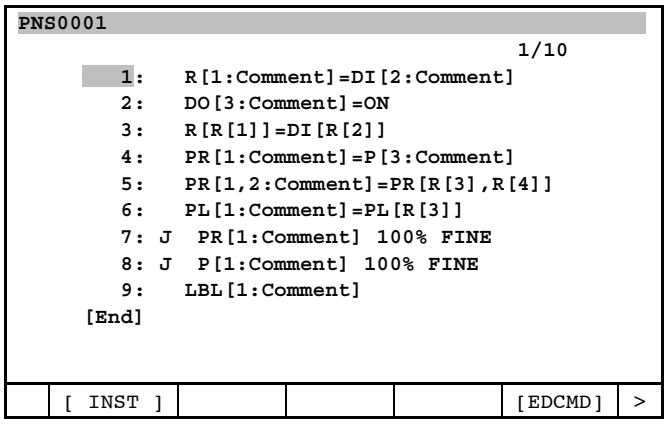
1 Premere il tasto NEXT, per visualizzare F5, [EDCMD].



2 Premere il tasto F5, EDCMD, per visualizzare il menu di modifica delle istruzioni.



3 Selezionare la voce 7, COMMENT.

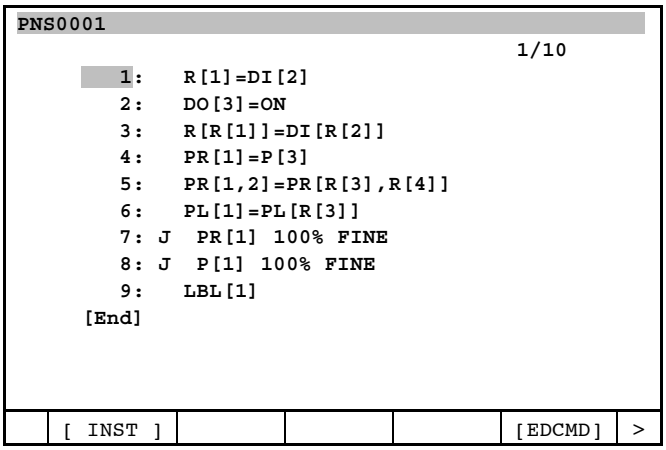


4 Per disabilitare la visualizzazione dei commenti, selezionare nuovamente la voce Comment dal menu del tasto funzione F5, EDCMD.

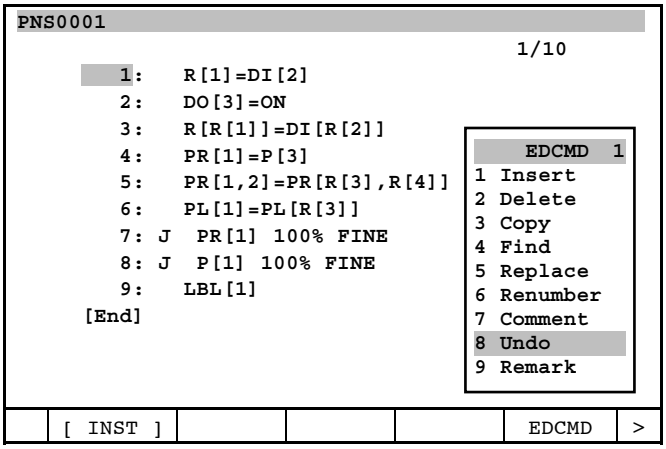
Procedura 5-33 Annullamento dell'ultima operazione effettuata

Passi

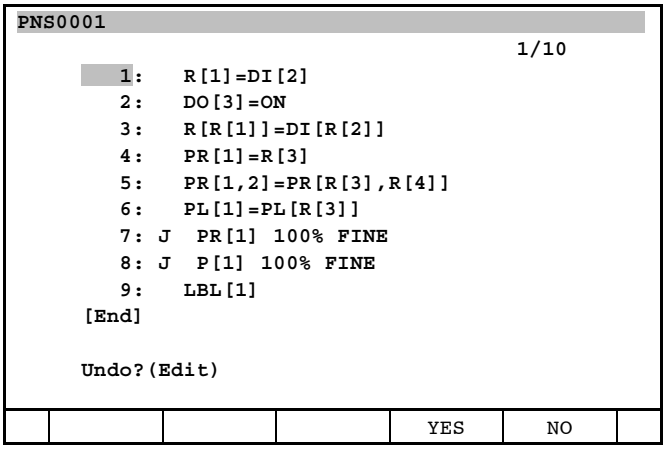
1 Premere il tasto NEXT, per visualizzare F5, [EDCMD].



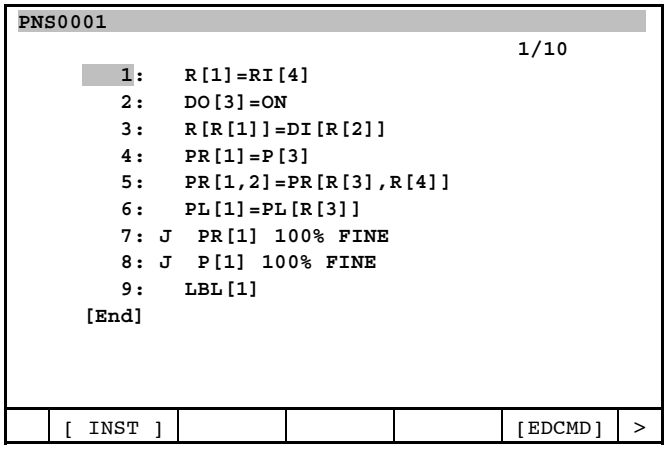
2 Premere il tasto F5, EDCMD, per visualizzare il menu di modifica delle istruzioni.



3 Selezionare la voce 8, UNDO.



4 Per eseguire questa operazione, premere il tasto F4, YES. Per non eseguirla, premere il tasto F5 (NO). Premendo il tasto F4 (YES), viene, quindi, annullata l'ultima operazione che era stata eseguita.



5 Quando viene eseguita un'operazione di annullamento immediatamente dopo un'altra, la prima operazione di annullamento può essere cancellata; ciò significa che viene ripristinato lo stato precedente il primo annullamento.

NOTA
L'annullamento supportato dal software è ad un solo livello.

⚠ AVVERTENZA
L'annullamento modifica il programma ed il risultato potrebbe essere differente da quello che si aspettava l'operatore. Dopo aver effettuato un annullamento è opportuno controllarlo attentamente.

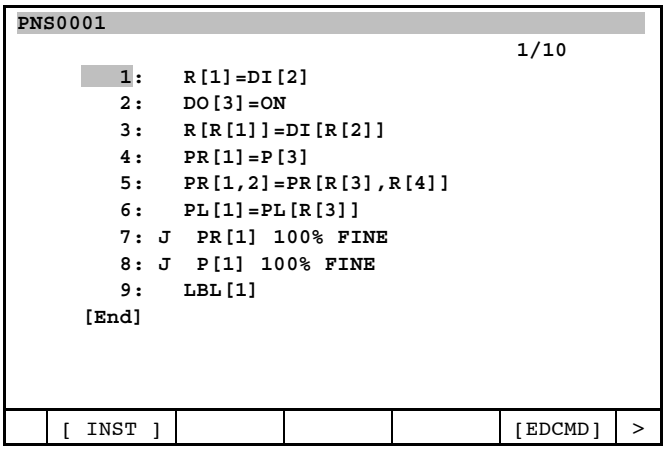
- Questa funzione permette di annullare le seguenti operazioni:
  a) Modifica istruzione
  b) Inserimento linea
  c) Cancellazione linea
  d) Copia di istruzioni (lettura)
  e) Copia di istruzioni (inserimento)
  f) Sostituzione di istruzioni
  g) Rinumerazione delle posizioni
- L'annullamento cancella tutte le modifiche effettuate sulla linea in cui si trova il cursore e ripristina lo stato precedente.
- La funzione di annullamento non ha effetto dopo le seguenti operazioni:
  a) Spegnimento
  b) Selezione di un altro programma
- L'operazione di annullamento, non può essere eseguita nei seguenti casi:
  a) La tastiera di programmazione è disabilitata.
  b) Il programma è protetto da scrittura.
  c) La memoria programmi è insufficiente.
- L'annullamento non ha effetto sulle seguenti operazioni:
  a) Inserimento e modifica di istruzioni Palletizing
  b) Cancellazione di linee che contengano istruzioni Palletizing
  c) Copia di linee contenenti istruzioni Palletizing (lettura)
  d) Copia di linee contenenti istruzioni Palletizing (inserimento)
  e) Sostituzione in un programma di linee contenenti istruzioni Palletizing
  f) Rinumerazione di linee contenenti istruzioni Palletizing

- Se si spegne il controllore durante l'esecuzione dell'operazione di annullamento, se ne provoca l'interruzione. In questo caso il programma potrebbe diventare inutilizzabile.
- L'annullamento non può essere effettuato se, dopo una modifica, è stata eseguita una qualsiasi delle seguenti istruzioni.
  a) Istruzione Laser
  b) Istruzione Palletizing
  c) Istruzione di saldatura a punti
  d) Istruzione Line tracking
- L'annullamento non può essere eseguito se sono state effettuate le seguenti funzioni:
  a) Modifica posizione online
  b) Regolazione fine della velocità di saldatura

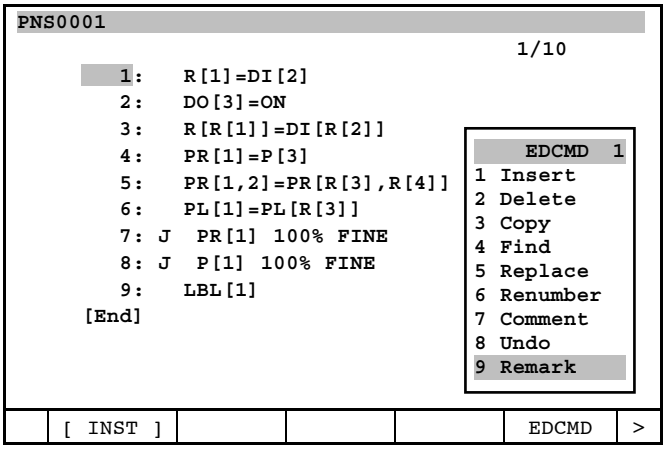
Procedure 5-34 Conversione temporanea delle istruzioni in commenti (Remark)

Passi

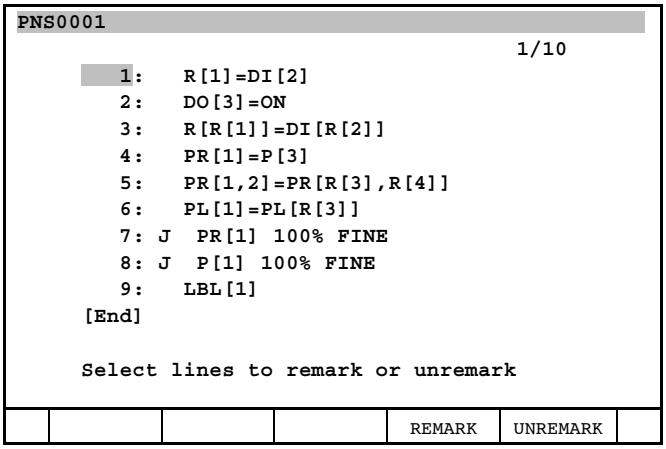
1 Premere il tasto NEXT, per visualizzare F5, [EDCMD].



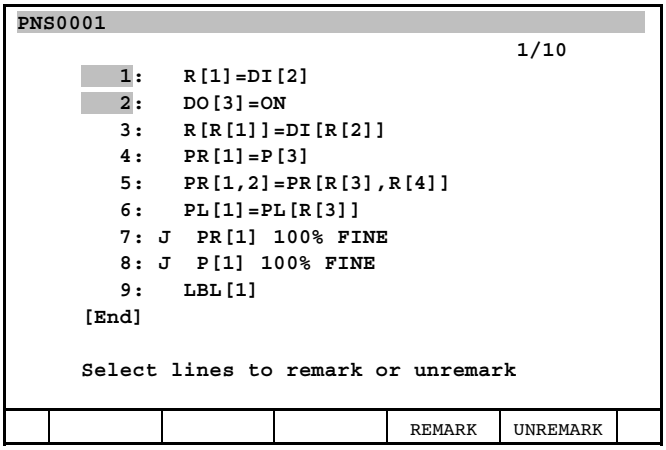
2 Premere il tasto F5, EDCMD, per visualizzare il menu di modifica delle istruzioni.



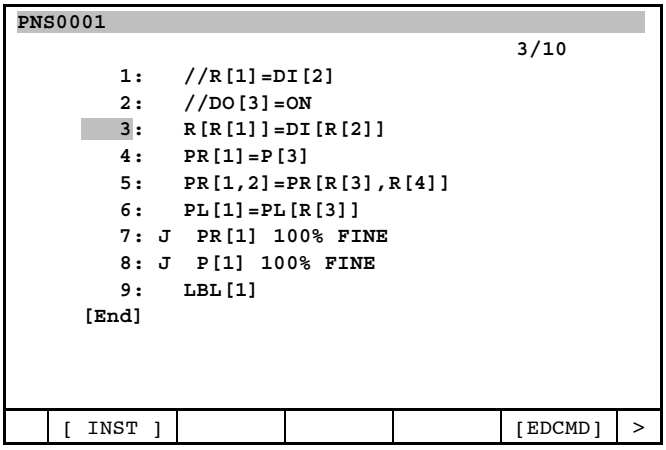
3 Selezionare la voce 9, Remark.



4 Selezionare con il cursore le istruzioni da convertire temporaneamente in commenti.



5 Premere il tasto F4, REMARK. Le linee selezionate diventano commenti.



Per riportare le istruzioni al loro stato normale, premere il tasto F5, UNREMARK.

NOTA

Quando si esegue la conversione temporanea delle istruzioni in commenti, le linee eventualmente già convertite non vengono interessate dall'operazione. Quando si esegue la conversione delle istruzioni al loro stato normale, le linee eventualmente già convertite non vengono interessate dall'operazione.

5.5 OPERAZIONI AUSILIARIE DI PROGRAMMAZIONE

Questa sezione descrive le seguenti operazioni di programmazione:

- Modifica delle informazioni di dettaglio di un programma
- Cancellazione di un programma
- Copia di un programma
- Visualizzazione degli attributi di un programma

5.5.1 Modifica delle informazioni di dettaglio di un programma

Le informazioni contenute nell'intestazione di un programma possono essere modificate dalla schermata dei dettagli del programma stesso (Vedere Sezione 4.1). Nel caso in cui fosse utile, è anche possibile definire il programma in modo che non controlli uno o più gruppi di assi. Possono essere impostati i seguenti elementi:

- Program name: nome del programma.
- Subtype: sotto-tipo del programma.
- Comments: commento al programma.
- Group mask: maschera di selezione dei gruppi di assi controllati dal programma. È possibile impostare la maschera senza alcun gruppo di assi.
- Write protection: impedisce la modifica di un programma.
- Interruption disable: l'esecuzione di un programma, che non ha alcun gruppo di movimento, non è interrotta da allarmi la cui gravità sia uguale SERVO o minore, da un arresto di emergenza o da una pausa (hold).
- Stack size: Specifica la quantità di memoria utilizzata durante l'esecuzione del programma, se richiamato da un altro.

Visualizzare le seguenti voci nella videata delle informazioni di programma:

- Creation Date
- Modification Date
- Name of the file to be copied
- Positions: FALSE/TRUE
- Memory area size of program

Cancellazione di un programma

Un programma non necessario può essere cancellato.

Copia di un programma

È possibile copiare un programma già esistente, modificandone il nome.

Visualizzazione degli attributi di un programma

È possibile visualizzare le seguenti informazioni di dettaglio di un programma:

- Comment - è visualizzato il commento nell'intestazione del programma.
- Protection - è visualizzata l'impostazione riferita alla protezione da scrittura così come definito nelle informazioni dell'intestazione.
- Last Modified - è visualizzata la data dell'ultima modifica al programma così come definito nelle informazioni dell'intestazione.
- Size - Vengono visualizzati il numero di linee e la memoria occupata del programma.
- Copy Source - è visualizzato il nome del programma sorgente dal quale quello selezionato è stato copiato così come definito nelle informazioni dell'intestazione.
- Name Only - Visualizza solo il nome del programma.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Non tutta la memoria disponibile può essere utilizzata per memorizzare programmi. Anche se la memoria disponibile non è 0, ad esempio, è possibile che non si possano creare programmi.

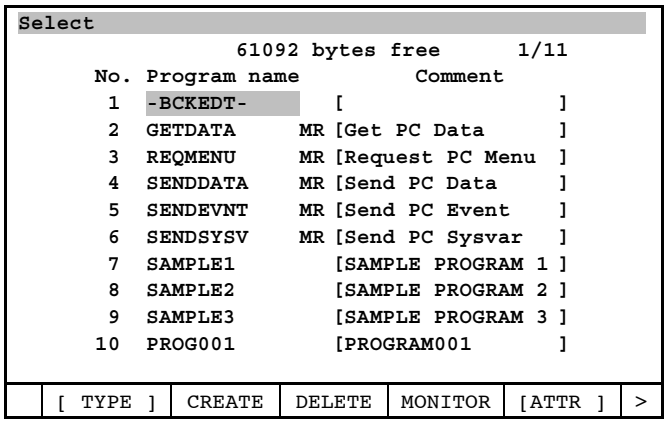
Procedura 5-35 Modifica delle informazioni di dettaglio di un programma

Condizioni

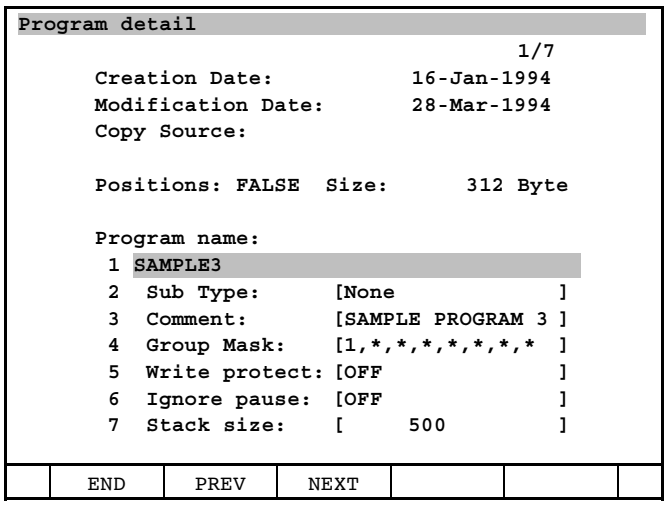
- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare SELECT. Apparirà la schermata di selezione programma.
In alternativa premere direttamente il tasto SELECT.



3 Premere il tasto NEXT, >, per visualizzare la schermata successiva, quindi premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata con le informazioni sul programma.

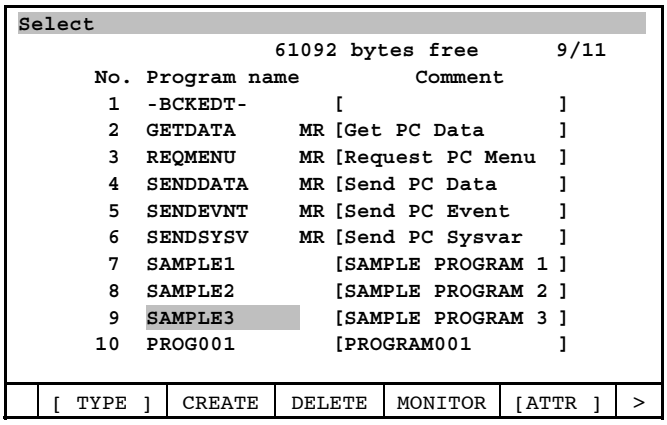


4 Specificare ogni voce (Vedi la sezione 4.1).
Se, all'interno del programma, sono state registrate posizioni, non è possibile modificare la maschera di selezione dei gruppi di assi (Group Mask).
5 Dopo aver specificato le informazioni sul programma, premere il tasto F1, END.

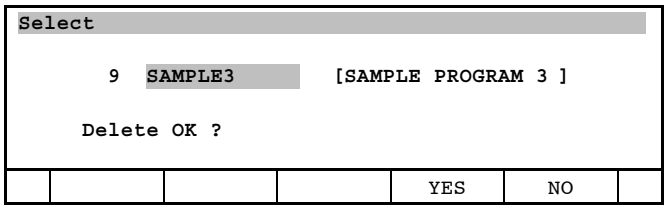
Procedura 5-36 Cancellazione di un programma

Passi

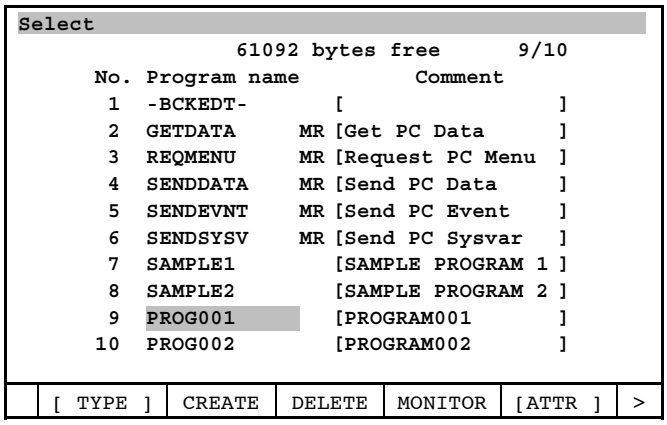
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare SELECT. Apparirà la schermata di selezione programma.
Lo stesso risultato si ottiene semplicemente premendo il tasto SELECT.



3 Spostare il cursore sul nome del programma da cancellare e premere il tasto F3, DELETE.



4 Premere il tasto F4, YES.
5 Il programma specificato viene cancellato.

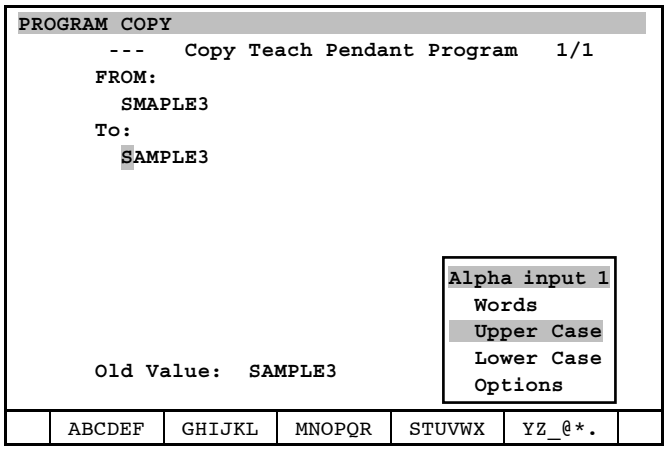


> ⚠ **ATTENZIONE**
> Una volta che il programma è cancellato, non esiste alcuna possibilità di recuperarlo. Quando si cancella un programma, si deve prestare attenzione a non cancellare dati che potrebbero essere preziosi.

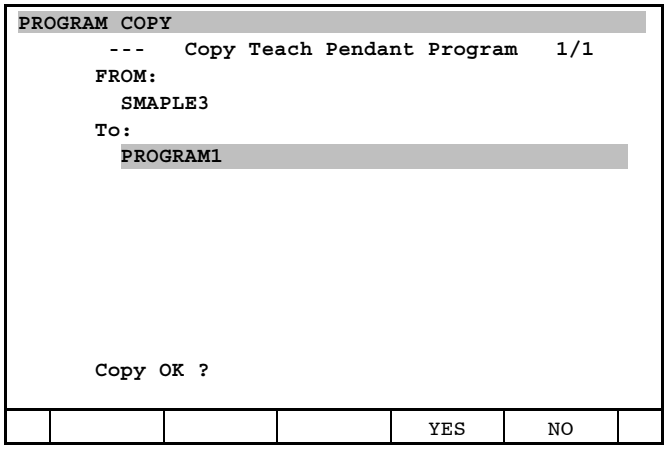
Procedura 5-37 Copia di un programma

Passi

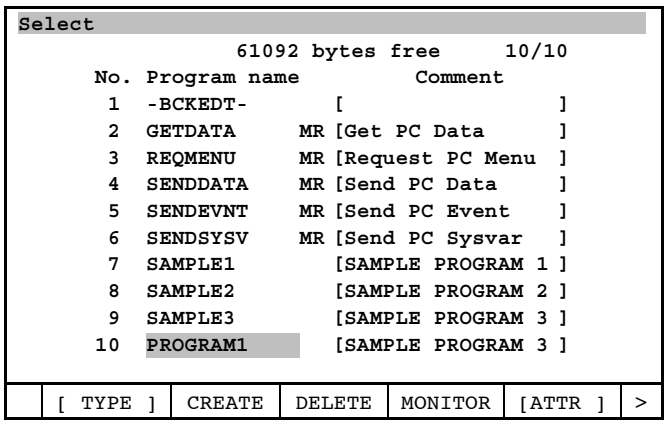
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare SELECT. Apparirà la schermata di selezione programma.
3 Nella pagina successiva premere F1, COPY; comparirà la schermata per la copia dei programmi.



4 Inserire il nome del programma da copiare e premere ENTER.



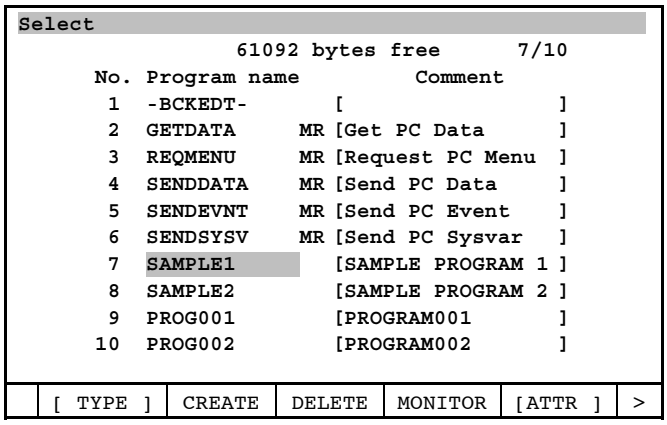
5 Premere il tasto F4, YES.
6 Il programma selezionato viene copiato nel programma specificato, PROGRAM1.



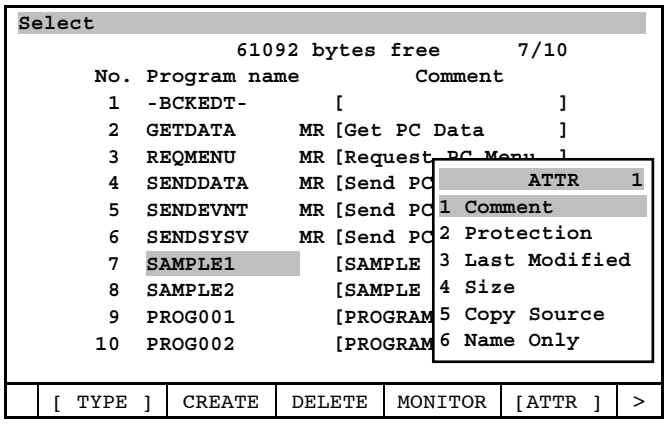
Procedura 5-38 Visualizzazione degli attributi di un programma

Passi

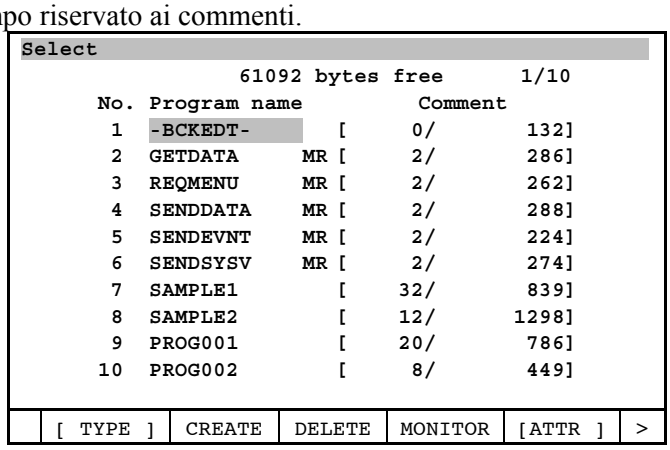
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare SELECT. Apparirà la schermata di selezione programma.
In alternativa premere direttamente il tasto SELECT.



3 Premere il tasto F5, ATTR.



4 Selezionare Size.
5 Sono visualizzati il numero di linee e le dimensioni del programma, in termini di spazio occupato in memoria, nel campo riservato ai commenti.



6 Se di desidera visualizzare un altro attributo, scegliere un altro elemento al passo 4 della procedura.

5.6 MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN BACKGROUND

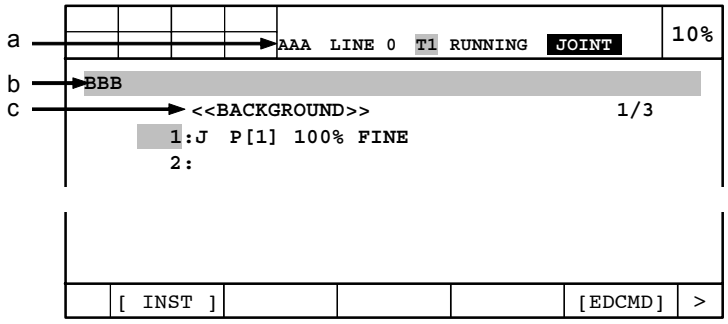
Mentre il robot sta lavorando, è possibile modificare un programma diverso da quello in esecuzione, evitando di dover fermare la macchina. Grazie a questa funzione, la produttività e l'efficienza della manutenzione sono migliorate dal fatto che un programma, diverso da quello in esecuzione, può essere visionato e modificato senza arrestare il robot.

> ⚠ **PERICOLO**
> Questa funzione consente di effettuare modifiche ai programmi quando la tastiera di programmazione è disabilitata. Le operazioni di modifica eseguite da un operatore che si trovi nei pressi del robot, quando la tastiera di programmazione è disabilitata, sono molto pericolose. Per questo motivo l'operatore deve uscire dall'area di lavoro del robot per essere in sicurezza.

Panoramica della funzione Backgournd Editing

Le caratteristiche principali di questa funzione sono le seguenti.

- Per iniziare a modificare un programma in Background, bisogna selezionare uno speciale programma quando la tastiera di programmazione è disabilitata. Questo programma è denominato "-BCKEDT-".
- Mentre si stanno apportando le modifiche, sul display appare quanto illustrato sotto:
  - Nome del programma selezionato per le modifiche in Background
  - La scritta <<BACKGROUND>>, la quale indica che si è in fase di Background Editing



a: Stato di esecuzione del programma selezionato
b: Nome del programma selezionato per le modifiche in Background
c: Segnalazione del fatto che ci si trova in Background Editing

- Finché non si completano le modifiche in background, il programma originale non è modificato.
- Per terminare la fase di modifica, premere il tasto F5, EDCMD, per visualizzare il menu dei comandi di programmazione e selezionare la voce End_edit.
  L'operatore può decidere se inviare le modifiche al programma originale oppure se preferisce scartare le modifiche apportate in Background.
- Le modifiche in Background possono essere effettuate solo su un programma per volta. Prima di poter selezionare un altro programma, bisogna terminare la fase di background editing sul programma corrente.
- Se si seleziona un altro programma senza aver terminato le modifiche su quello precedente, comunque le variazioni apportate in background sono preservate.
  La fase di Background Editing può essere ripresa selezionando il programma speciale ("-BCKEDT-") nella schermata di selezione dei programmi.
- Quando la tastiera di programmazione è disabilitata ed è visualizzata la pagina video di programmazione, l'operatore può commutare tra il programma selezionato non in Background e la videata delle modifiche apportate in Background Editing.
- Quando la tastiera di programmazione è abilitata, il programma speciale per il Background Editing può essere selezionato ed eseguito dalla tastiera stessa.

- Quando la tastiera di programmazione è disabilitata, il programma speciale per le modifiche in Background non può essere selezionato ed eseguito.
- Quando il sistema riceve il segnale di Start all'esecuzione da un dispositivo esterno mentre è in corso la fase di modifica in Background, viene avviato il programma selezionato nel foreground.
- In automatico, l'esecuzione avviene solo per il programma originale, mai la sua copia utilizzata per le modifiche in Background.
- Le modifiche in Background possono essere eseguite senza interruzione anche se i programmi sono richiamati con i segnali I/O predefiniti di tipo PNS.

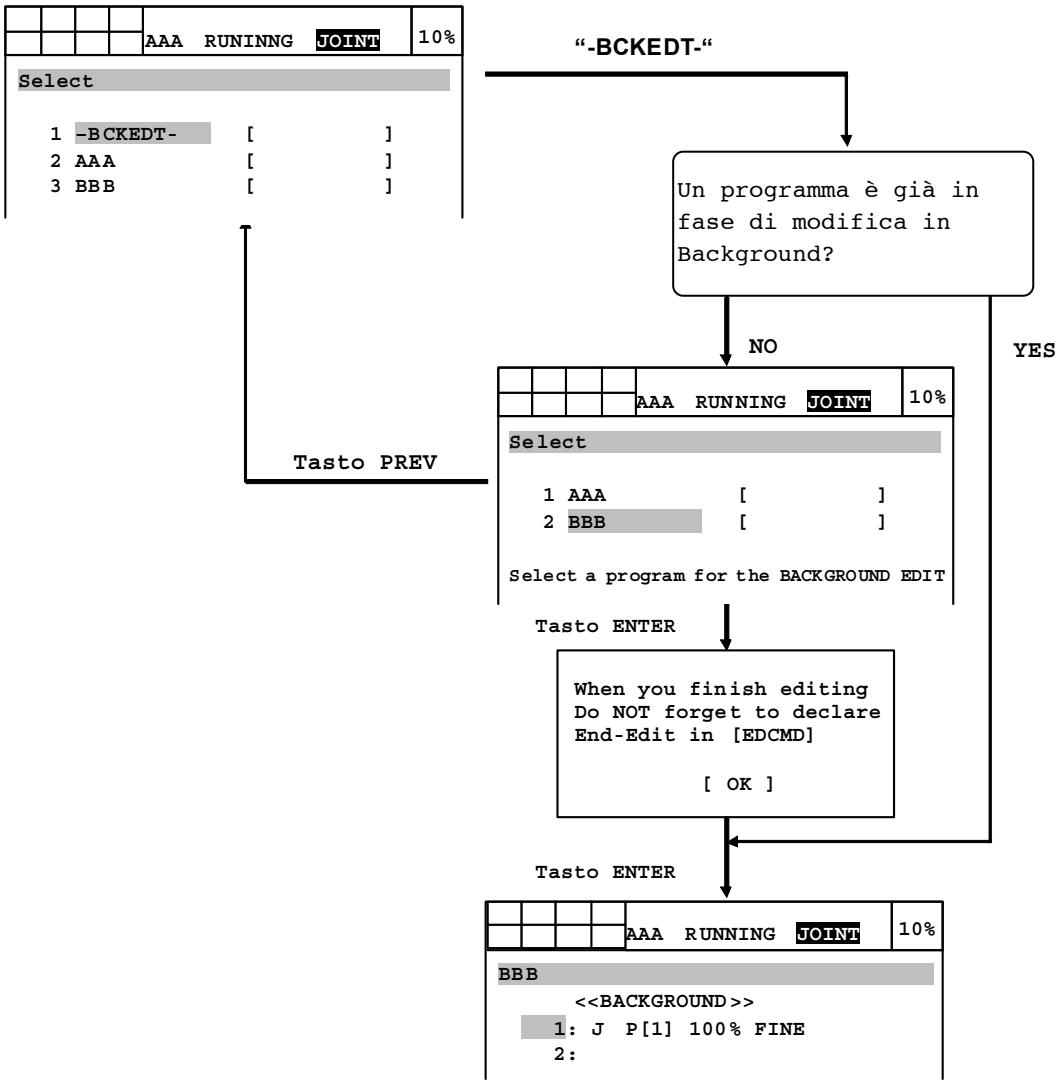
Il flusso delle varie operazioni è illustrato nelle figure seguenti:

- Caso in cui le modifiche in Background siano iniziate con la tastiera di programmazione disabilitata
- Caso in cui le modifiche in Background siano iniziate con la tastiera di programmazione abilitata
- Caso in cui un programma sia selezionato con I/O predefiniti mentre sono in corso modifiche in Background
- Caso in cui il sistema riceva un segnale di Start dall'esterno mentre sono in corso modifiche in Background
- Caso in cui la tastiera di programmazione sia abilitata mentre sono in corso modifiche in Background
- Caso in cui la tastiera di programmazione sia disabilitata mentre sono in corso modifiche in Background
- Caso in cui l'operatore commuti la visualizzazione utilizzando il tasto Edit sulla tastiera di programmazione
- Caso in cui le modifiche in Background siano terminate con la tastiera di programmazione disabilitata
- Caso in cui le modifiche in Background siano terminate con la tastiera di programmazione abilitata

Caso in cui le modifiche in Background siano iniziate con la tastiera di programmazione disabilitata

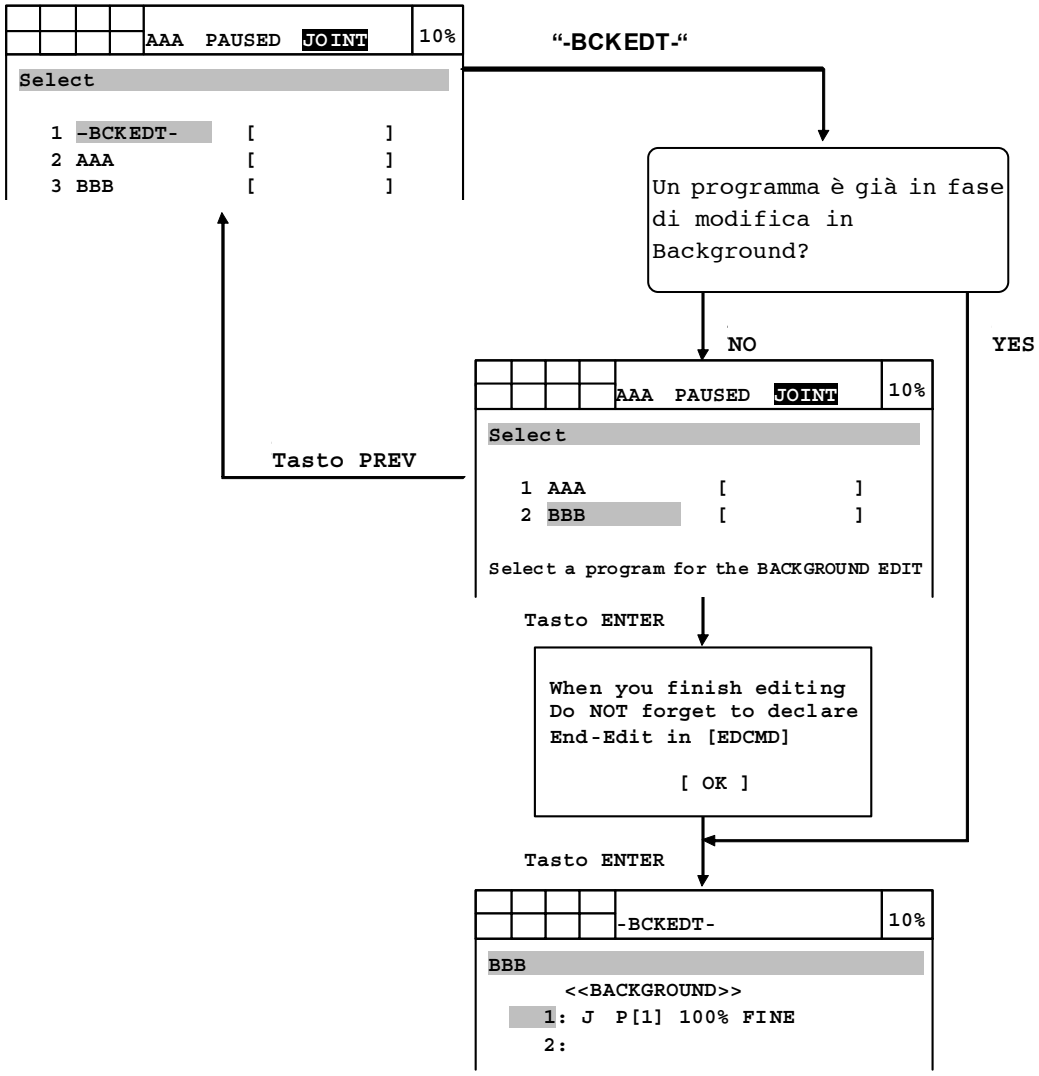
Quando un programma è selezionato in Background editing, il programma selezionato non in Background non cambia.

La fase di modifica in Background viene avviata dal sistema anche se non è selezionato alcun programma.



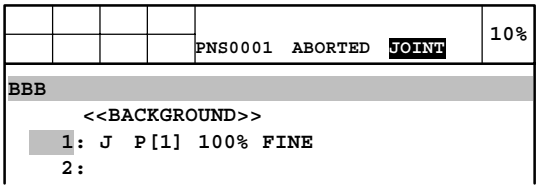
Caso in cui le modifiche in Background siano iniziate con la tastiera di programmazione abilitata

In questo caso, il programma selezionato per le modifiche in Background viene considerato non in Background ed è abilitato per eventuali esecuzioni di test.



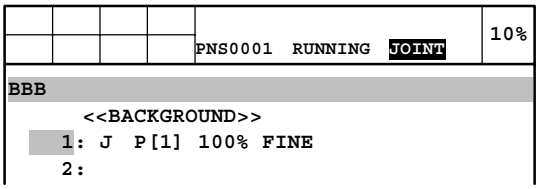
Caso in cui un programma sia selezionato con I/O predefiniti mentre sono in corso modifiche in Background

Quando un programma viene selezionato mediante gli I/O predefiniti mentre la tastiera è disabilitata, una linea sul display mostra lo stato del programma selezionato.
Lo stato delle modifiche in Background rimane invariato.



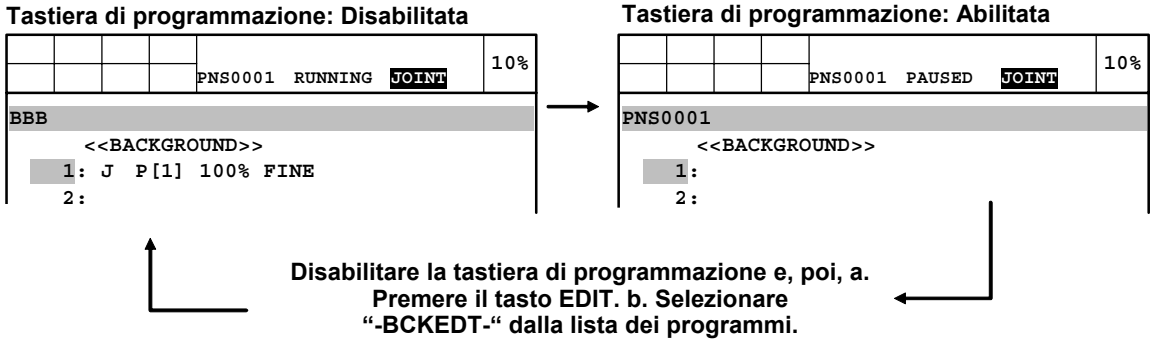
Caso in cui il sistema riceva un segnale di Start dall'esterno mentre sono in corso modifiche in Background

Se la tastiera è disabilitata quando il sistema riceve un segnale di Start dall'esterno mentre sono in corso modifiche in Background, parte l'esecuzione del programma selezionato non in Background ed appare la scritta RUNNING sul display.
Lo stato delle modifiche in Background rimane invariato.

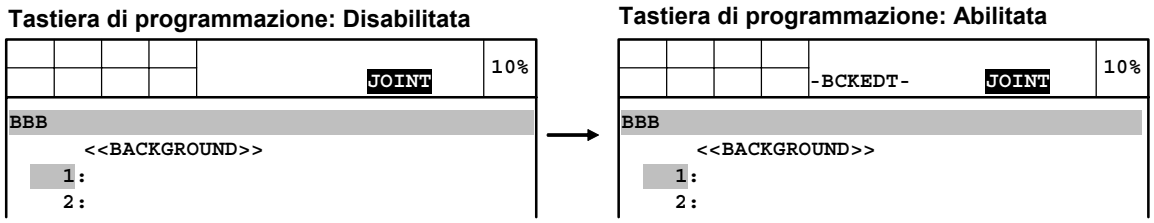


Caso in cui la tastiera di programmazione venga abilitata mentre sono in corso modifiche in Background

Se era in corso l'esecuzione del programma originale, questa si interrompe insieme alla fase di modifica in Background. Sul display è visualizzato il programma selezionato non in Background.
Se il programma in esecuzione genera un allarme, per esempio, grazie a questa funzione è possibile cercare subito la causa del problema.
Per tornare alle modifiche in Background, disabilitare la tastiera di programmazione e premere il tasto Edit oppure riselezionare il programma "-BCKEDT-" dalla schermata di selezione dei programmi.



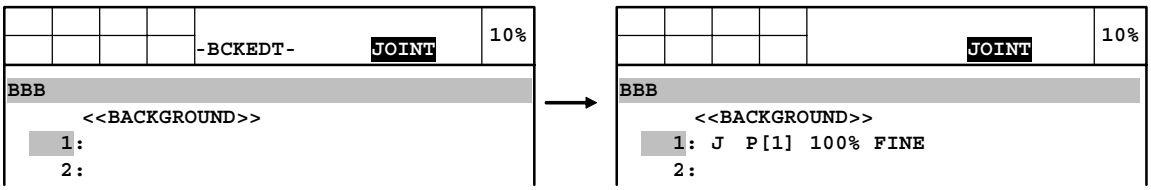
Se non si seleziona alcun programma, il sistema apre il programma speciale ("-BCKEDT-") per le modifiche in Background. Il display visualizza lo stato di "-BCKEDT-".



Caso in cui la tastiera di programmazione venga disabilitata mentre sono in corso modifiche in Background

Se era selezionato "-BCKEDT-" non in background, il sistema passa in una condizione di non selezione quando la tastiera viene disabilitata. (Scompare la linea di stato). Se il sistema riceve un segnale di Start dall'esterno, il programma selezionato per le modifiche in Background non può essere eseguito .
La fase di modifica in Background può continuare senza problemi.

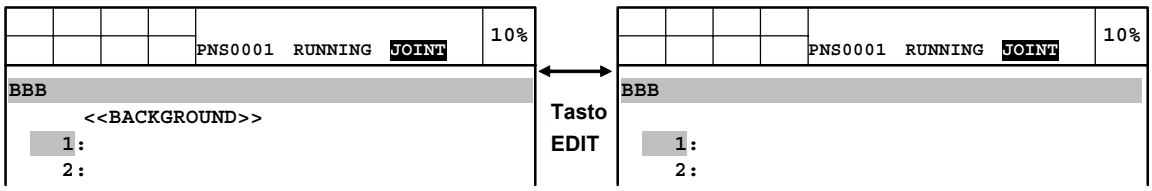
Tastiera di programmazione: Abilitata **Tastiera di programmazione: Disabilitata**



Caso in cui l'operatore commuti la visualizzazione utilizzando il tasto Edit sulla tastiera di programmazione

Se il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è in posizione OFF ed era visualizzata la schermata di programmazione, premendo il tasto Edit si ha la commutazione tra la visualizzazione del programma selezionato non in Background e di quello in Background Editing.
Se esiste un programma selezionato non in background e contemporaneamente ne esiste uno selezionato in background, premendo il tasto Edit si ha la commutazione tra la visualizzazione del programma selezionato non in Background e di quello in Background Editing.

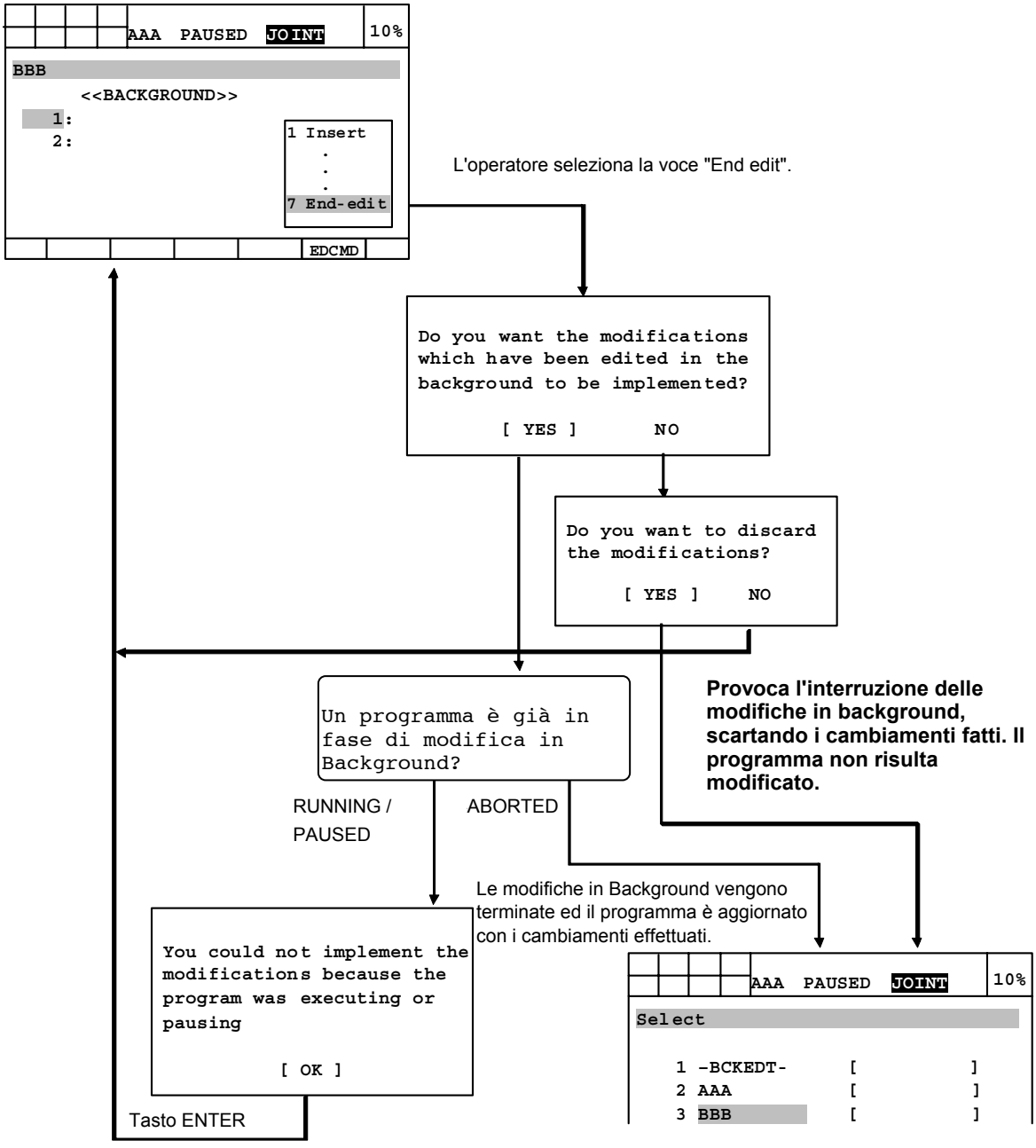
Tastiera di programmazione: Abilitata **Tastiera di programmazione: Disabilitata**



Se non c'è un programma selezionato per le modifiche nel foreground, premere il tasto EDIT non commuta la visualizzazione; si verifica l'errore Program is not selected.
Se non c'è un programma selezionato per le modifiche nel background, premere il tasto EDIT non commuta la visualizzazione; invece si verifica l'errore Not editing background program.

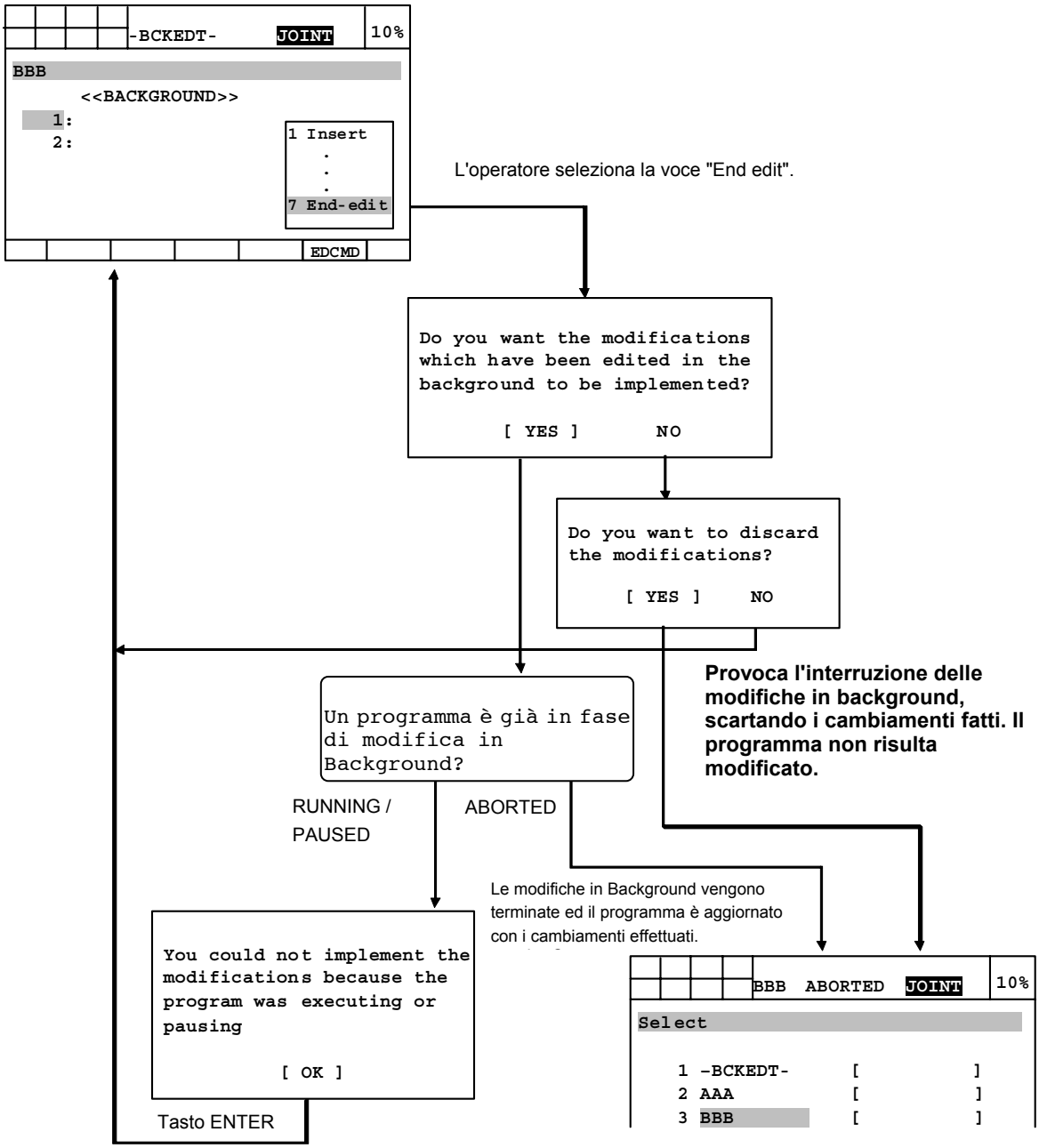
Caso in cui le modifiche in Background siano terminate con la tastiera di programmazione disabilitata

Al termine delle modifiche in Background, il sistema visualizza la schermata di selezione dei programmi. A questo punto l'operatore può decidere se rendere effettive, nel programma originale, le modifiche apportate.



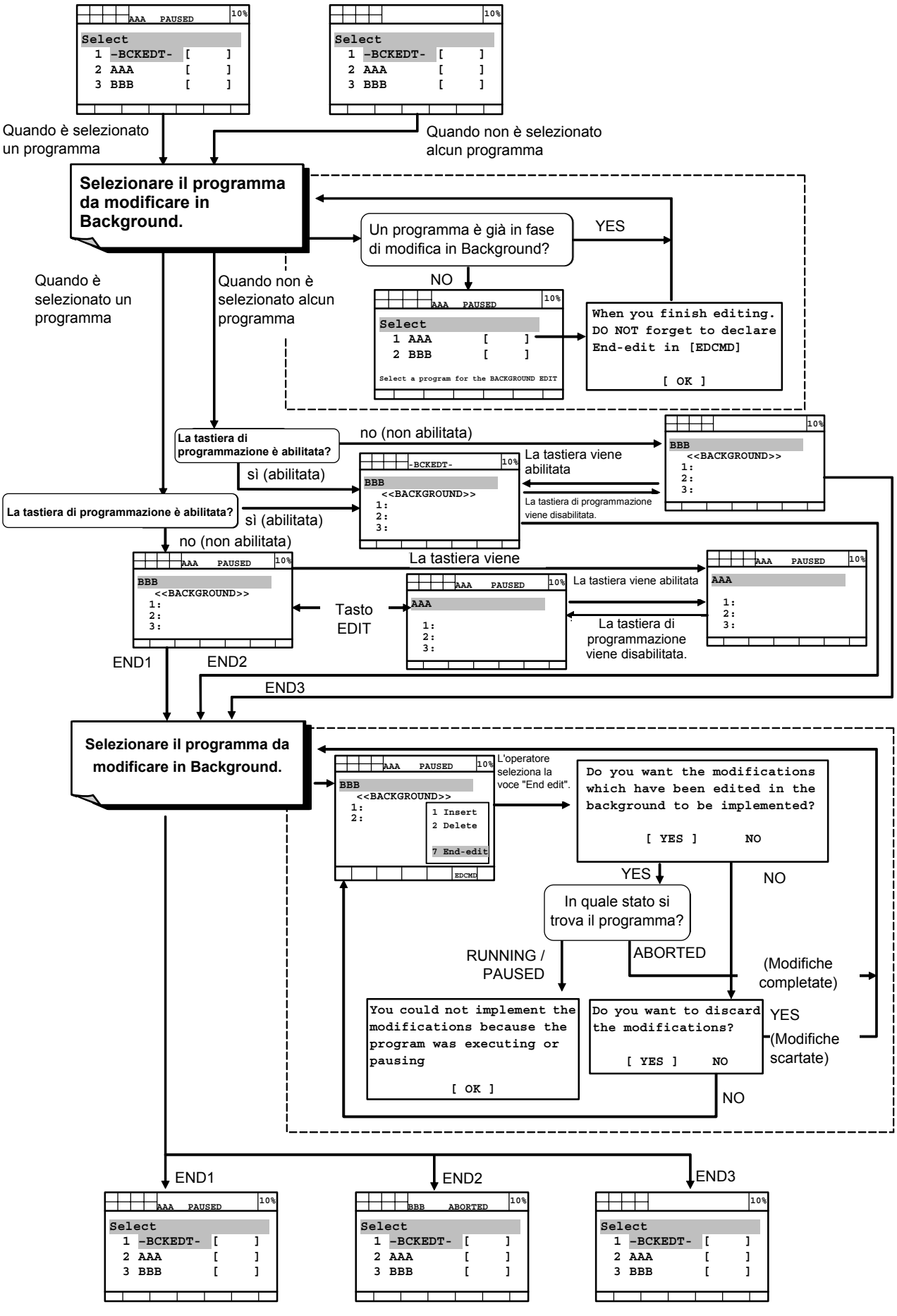
Caso in cui le modifiche in Background siano terminate con la tastiera di programmazione abilitata

Al termine delle modifiche in Background, il sistema visualizza la schermata di selezione dei programmi. Il programma modificato in Background viene selezionato non in Background ed il display mostra il suo stato.



Flusso logico delle operazioni

Il flusso logico delle operazioni è mostrato alla pagina seguente.


Quando è selezionato un programma
Quando non è selezionato alcun programma
Selezionare il programma da modificare in Background.
Un programma è già in fase di modifica in Background?
YES
NO
Quando è selezionato un programma
Quando non è selezionato alcun programma
When you finish editing.
DO NOT forget to declare
End-edit in [EDCMD]
[OK]
La tastiera di programmazione è abilitata?
no (non abilitata)
sì (abilitata)
La tastiera viene abilitata
La tastiera di programmazione viene disabilitata.
La tastiera di programmazione è abilitata?
sì (abilitata)
no (non abilitata)
La tastiera viene
Tasto EDIT
La tastiera viene abilitata
La tastiera di programmazione viene disabilitata.
END1
END2
END3
Selezionare il programma da modificare in Background.
L'operatore seleziona la voce "End edit".
Do you want the modifications which have been edited in the background to be implemented?
[YES] NO
YES
NO
In quale stato si trova il programma?
RUNNING / PAUSED
ABORTED
(Modifiche completate)
You could not implement the modifications because the program was executing or pausing
[OK]
Do you want to discard the modifications?
[YES] NO
YES
(Modifiche scartate)
NO
END1
END2
END3

Note

Quando si utilizza la funzione di modifica in Background, tenere presente quanto segue:

- Il programma che si desidera modificare in Background è internamente copiato in un programma speciale. Per questo motivo è necessario che sia presente nel sistema sufficiente memoria per contenere questa copia.
- Al termine della fase di modifica in Background, il sistema produce una copia di backup del programma originale prima che le modifiche siano trasferite allo stesso programma. Per questo motivo è necessario che nel sistema sia disponibile una quantità di memoria almeno pari a: [dimensione del programma originale] + [aumento prodotto dalle modifiche].
- Nel caso in cui la memoria non fosse sufficiente per completare le operazioni di modifica in Background, apparirebbero i seguenti allarmi:
  TPIF-054 Could not end editing
  MEMO-126 No more available memory
- Se il controllore si spegne e riaccende mentre era in corso la scrittura delle modifiche nel programma originale, per impedire che l'aggiornamento del programma originale si arresti prima del dovuto, il programma originale viene ripristinato dalla copia di backup quando il controllore si riaccende. Se le modifiche devono essere scritte nel programma originale, effettuare un'altra volta le operazioni di "fine modifiche".
  Se il sistema non riesce a recuperare la copia di backup del programma originale, appare il seguente allarme:
  TPIF-055 Could not recovery original program
  In questo caso, controllare i risultati delle modifiche effettuate in Background; poi, eseguire un'altra operazione di fine modifiche.
  Se il controllore viene spento e riacceso quando le modifiche erano state completate, controllare lo stato del programma originale prima di iniziare le operazioni automatiche.
- Se il programma originale è in esecuzione quando si terminano le modifiche, il programma potrebbe fermarsi. Evitare di scrivere le modifiche in un programma in esecuzione.
  La sincronizzazione tra fine modifiche ed esecuzione del programma originale può comportare quattro casi critici:
  - Caso 1: Il programma è in esecuzione nel momento in cui si termina la fase di modifica in Background.
    In questo caso appare il messaggio "You could not implement the modification because the program was executing or pausing" ed il risultato delle modifiche in Background non è scritto nel programma originale.
  - Caso 2: L'esecuzione del programma parte esattamente nel momento in cui le modifiche sono state scritte.
    In questo caso il programma eseguito contiene le modifiche apportate in Background.
  - Caso 3: Si tenta di far partire l'esecuzione di un programma mentre è in atto il trasferimento delle modifiche effettuate in Background.
    Il robot si ferma e appare uno dei seguenti allarmi:
    SYST-011 Failed to run task
    MEMO-004 Specified program is in use
    Caso 4: Si tenta di far partire l'esecuzione di un programma nel momento in cui quello originale viene cancellato e ricreato per riflettere i cambiamenti effettuati in Background.
    Il robot si ferma e appare uno dei seguenti allarmi:
    SYST-011 Failed to run task
    PROG-006 Line is not found
- Quando il programma originale è protetto dalla scrittura ("Write protect"), le modifiche apportate in Background non possono essere trasferite nel programma originale. In questo caso appare il seguente messaggio d'errore:
  TPIF-054 Could not end editing
  TPIF-008 Memory protect violation
  Annullare l'implementazioine delle modifiche per mettere fine all'editing nel Background.

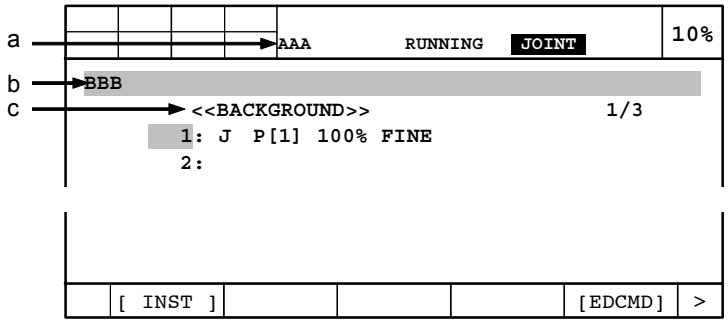
- Le modifiche in Background possono essere terminate anche quando il programma speciale per il Background Editing è protetto da scrittura.
- Sulla tastiera di programmazione appare lo stato del programma selezionato. Pertanto, se viene interrotto forzatamente un sottoprogramma in esecuzione, ed il programma chiamante è selezionato non in Background, sulla tastiera di programmazione continua ad essere visualizzato lo stato del sottoprogramma.
  Se si riavvia l'esecuzione, è il programma chiamante a ripartire e, quindi, la tastiera di programmazione visualizza lo stato del programma chiamante.
  Se la tastiera di programmazione è abilitata quando la visualizzazione delle modifiche in Background è nello stato di cui sopra, il display mostra lo stato del programma selezionato non in Background.
- Quando la tastiera di programmazione è disabilitata, è possibile creare o cancellare un programma. Tuttavia, quando viene creato un programma si verifica il seguente errore: non è stata eseguita alcuna selezione nel foreground, né è stata eseguita alcuna transizione diretta alla schermata EDIT.
  TPIF-104 Teach Pendant is disabled
- Se la tastiera di programmazione viene disabilitata dopo che è stato selezionato ed eseguito con la tastiera abilitata il programma speciale per le modifiche in Background, il sistema termina le modifiche.
  Se la tastiera di programmazione viene disabilitata mentre è in esecuzione un sottoprogramma richiamato da quello speciale per le modifiche in Background, l'esecuzione viene terminata ed appare la schermata di selezione dei programmi.
- Quando esiste un programma sospeso nel Background, il programma speciale per le modifiche in Background ("-BCKEDT-") non può essere letto da unità di memoria esterna. In questo caso appare il seguente messaggio:
  This program is being edited (Questo programma è in fase di modifica)
  Prima di leggere il programma speciale per le modifiche in Background da unità di memoria esterne, terminare le operazioni di modifica in Background.
- Per il programma del Foreground l'editor può essere commutato al programma richiamato premendo il tasto ENTER sul nome programma dell'istruzione CALL. Ciò non può essere fatto nel background. Mettere fine alle modifiche nel background e selezionare il programma richiamato.
- Quando sono in corso operazioni di modifica in Background, il programma visualizzato sul display dipende dallo stato di abilitazione della tastiera di programmazione.
  Di seguito è riportata la descrizione della commutazione dei programmi visualizzati.
  - La tastiera di programmazione è abilitata, il programma in fase di modifica in Background è selezionato dal menu, il programma in pausa viene abortito e il programma selezionato viene cancellato.
    In questa situazione, l'esecuzione del programma in pausa non può riprendere.
  - Se le modifiche in Background al programma continuano dopo l'abilitazione della tastiera di programmazione, o quando le modifiche in Background sono completate, è necessario eseguire le operazioni descritte sopra. In questa situazione, l'esecuzione del programma in pausa non può riprendere.
  - Se si desidera riprendere l'esecuzione del programma in pausa, continuare o completare la fase di modifica in Background del programma con la tastiera di programmazione disabilitata.

Il flusso logico delle operazioni è illustrato qui sotto.

La tastiera di programmazione è disabilitata (il programma è in esecuzione)

Mentre il programma AAA è in esecuzione, il programma BBB viene modificato in Background.

1 Selezionare il programma “-BACKEDT-”, e, poi, il programma BBB.
2 La schermata visualizzata sulla tastiera di programmazione è quella relativa al programma BBB, come mostrato sotto.



a: Nome del programma selezionato per le modifiche non in Background
b: Nome del programma selezionato per le modifiche in Background
c: Indicazione dello stato delle modifiche in Background

Questo stato indica che il programma AAA è selezionato non in Background, mentre il programma BBB è selezionato per le modifiche in Background.

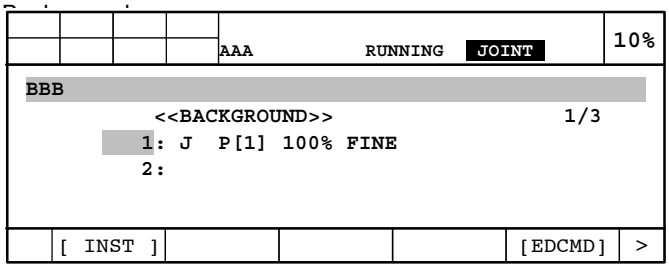
La tastiera di programmazione deve essere abilitata.

Notare il comportamento del software dopo l'abilitazione della tastiera di programmazione

3 Quando il programma AAA viene selezionato nel foreground e il programma BBB è selezionato per le modifiche in Background, la tastiera di programmazione viene abilitata, cosìcchè la schermata sul display commuta dal programma BBB al programma AAA automaticamente.

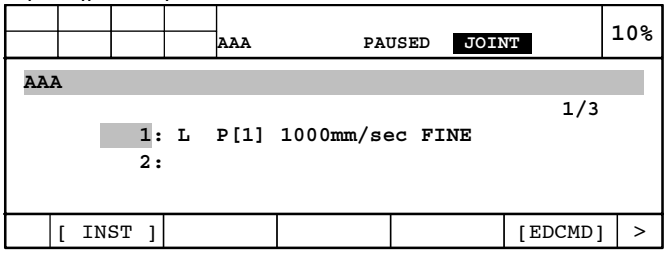
Lo scopo di questo cambio automatico di schermata è che il programma AAA, in esecuzione non in Background, possa essere modificato con la tastiera di programmazione abilitata anche se esiste un altro programma in fase di modifica in Background.

Visualizzazione del programma BBB in fase di modifica in



La tastiera di programmazione deve essere

Il programma AAA selezionato non in Background viene visualizzato



4) Poi, selezionare “-BCKEDT-” sulla schermata di selezione programmi per continuare la modifica del programma BBB nel background.

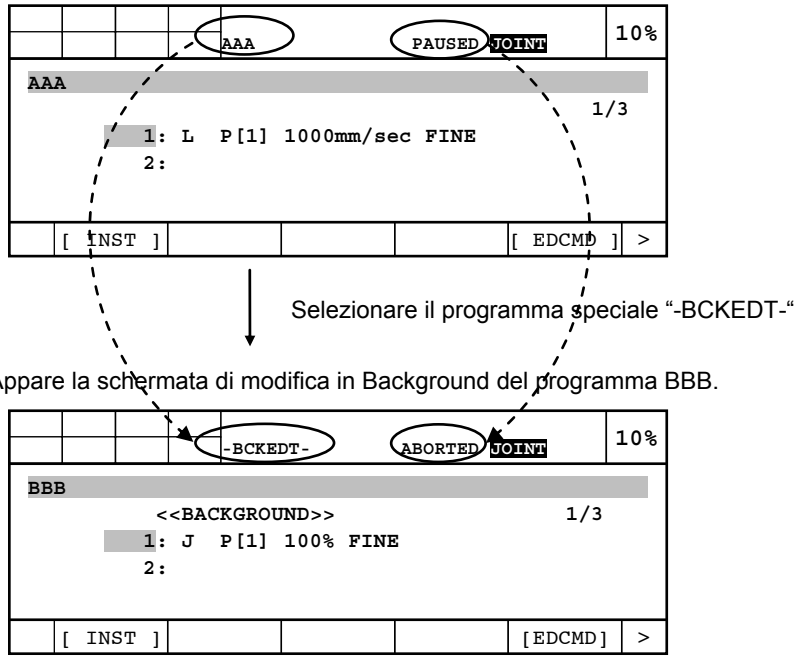
*** A questo punto, notare il punto seguente.**

Selezionando il programma speciale “-BCKEDT-” mentre la tastiera di programmazione è abilitata, il programma non in Background cambia da AAA a -BCKEDT-. Cioè, il programma AAA non risulta più selezionato e la sua esecuzione passa dallo stato PAUSED ad ABORTED. (Questo comportamento è equivalente a quello che si ottiene selezionando un altro programma mentre quello in esecuzione si trova in stato di PAUSED.)

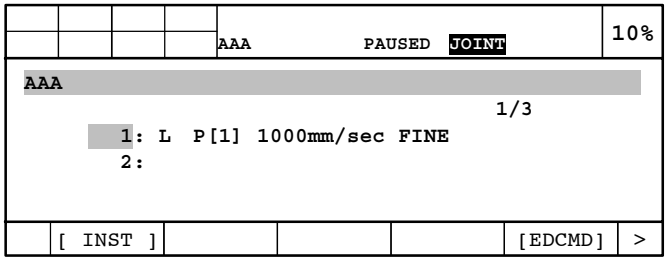
Per questo motivo, se la fase di modifica in Background del programma BBB termina, il programma AAA non viene visualizzato nella schermata di programmazione.

Il programma AAA deve essere selezionato dal menu con l'elenco dei programmi perché possa essere modificato o eseguito. Comunque, se viene selezionato il programma AAA, la sua esecuzione non può ripartire dalla linea in cui si era interrotta.

Schermata di modifica del programma AAA selezionato non in Background

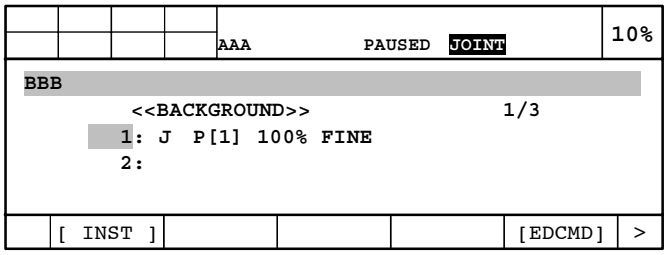


Selezionare il programma speciale “-BCKEDT-”, dopo aver abilitato la tastiera di programmazione, per continuare le modifiche in Background senza che il programma AAA diventi non più selezionato. In questo caso, il programma selezionato non in Background resta AAA, come descritto sopra.



Dopo aver disabilitato la tastiera di programmazione, selezionare ”-BCKEDT-“.

Appare la schermata di modifica in Background del programma BBB.

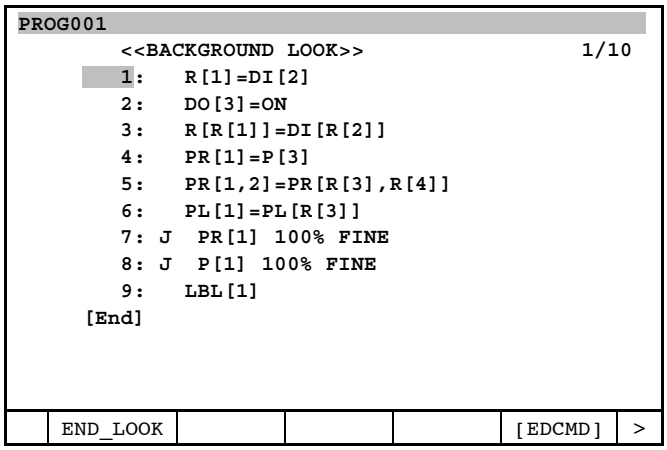


Funzione Background Look

Con questa funzione è possibile visualizzare e controllare un programma anche se non ci sono programmi in esecuzione.

Nella schermata Background Look non è possibile modificare i programmi. Se devono essere eseguite delle modifiche, aprire il programma nel modo Background Edit.

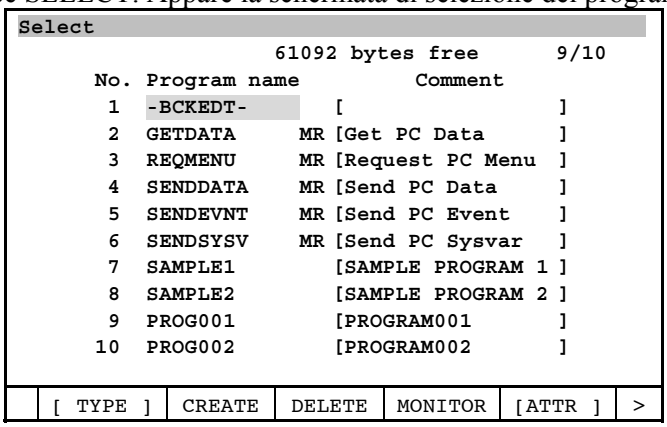
La funzione Background Look si avvia selezionando –BCKEDIT- nella schermata di selezione. Quando viene aperto un programma nel modo Background Look, nella parte alta dello schermo viene visualizzato “<<BACKGOUND LOOK>>”.



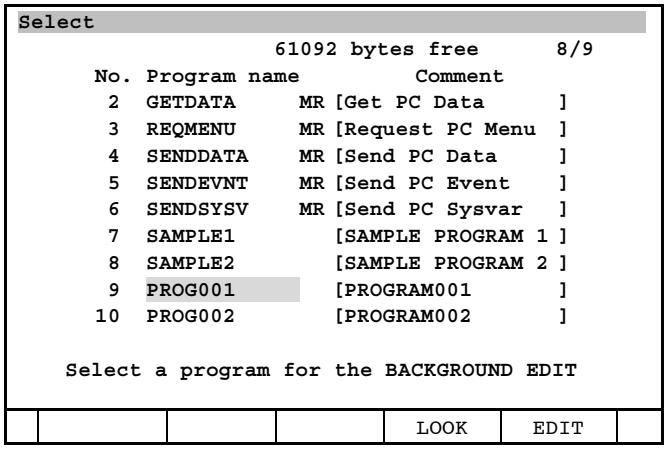
Procedura 5-39 Apertura di un programma nel modo Background Look

Passi

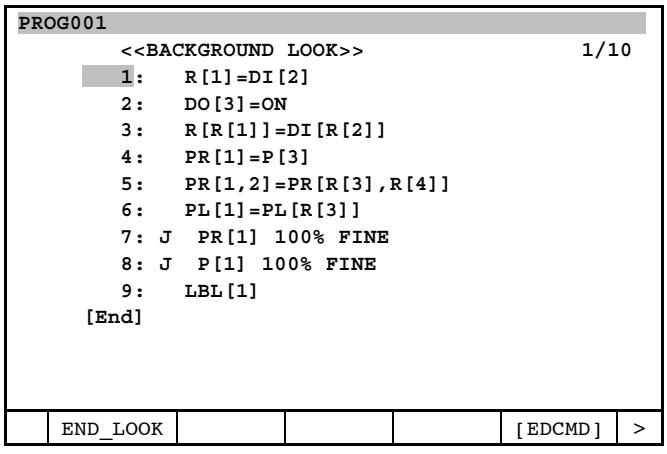
1 Selezionare la voce SELECT. Appare la schermata di selezione dei programmi.



2 Selezionare –BACKEDT-.



3 Spostare il cursore sul nome del programma che si intende visualizzare e premere il tasto F3, LOOK. Il programma viene visualizzato nel modo Background Look.
(Se viene premuto F5 EDIT, il programma viene aperto nel modo Background Edit.)



4 Per chiudere la funzione Background Look, premere F1 END_LOOK o selezionare [EDMD] e End_edit.

5.7 FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CONDIZIONE DI SINGOLARITÀ

Quando si inserisce un'istruzione di movimento, oppure si modifica una posizione quando il sistema di riferimento è quello cartesiano e il robot si trova vicino ad una posizione di singolarità, esiste la possibilità che il robot si muova con un orientamento diverso da quello registrato, durante l'esecuzione dell'istruzione di movimento. (Vedi la sezione 4.3.2).
Per prevenire questo inconveniente, la funzione di controllo del punto di singolarità verifica se la posizione che viene registrata è un punto di singolarità. Poi, registra il punto secondo la scelta fatta dall'utente.

Funzione

Per abilitare questa funzione, impostare la variabile di sistema $MNSINGCHK a TRUE.

Se viene registrata un'istruzione di movimento con i tasti SHIFT + POINT o viene modificata una posizione con i tasti SHIFT + TOUCHUP questa funzione controlla se il robot si trova in un punto di singolarità. Questa funzione opera correttamente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il sistema di coordinate è cartesiano
- Non vi sono istruzioni addizionali di movimento di OFFSET o TOOL OFFSET.
- Il valore dello USER FRAME dei dati di posizione è zero

Se, durante il controllo, il sistema riscontra un punto di singolarità, sulla parte superiore dello schermo della tastiera di programmazione appariranno i seguenti messaggi:

TPIF-060 Can't record on Cartesian (G:i)
MOTN-023 In singularity
i: Gruppo di assi interessato dalla singolarità

Mentre nella parte inferiore dello schermo apparirà la seguente dicitura:

Record current position on joint

Sui tasti funzione appariranno le due possibilità: Operare la selezione desiderata.

- YES : La posizione è registrata con rappresentazione in coordinate Joint.
- NO : L'istruzione di movimento è registrata senza i dati di posizione.

Il controllo sulla singolarità nei dati di posizione, per un programma che controlla più gruppi di assi, avviene per ciascun punto in ordine di numero di gruppo di assi crescente.
Se più gruppi di assi sono in singolarità, il sistema visualizza messaggi di avviso e richieste di conferma per ciascuno dei gruppi interessati.

NOTA
Questa funzione non è applicabile quando si inseriscono le istruzioni Palletizing per quanto riguarda i punti di approccio e di allontanamento.

5.8 ALTRE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

In questa sezione del manuale sono descritte le seguenti funzioni.

- Rinumerazione automatica delle posizioni
- Predefinizione del nome del programma
- Elenco filtrato dei nomi di programma

5.8.1 Rinumerazione automatica delle posizioni

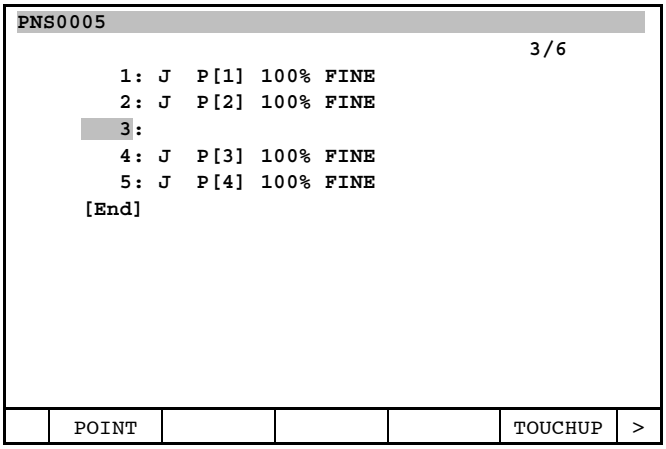
Questa funzione riassegna automaticamente il numero di indice di ciascuna posizione in un programma quando:

- Viene registrata una nuova istruzione di movimento premendo SHIFT + F1, POINT.
- Viene memorizzata una nuova posizione premendo SHIFT+F5, TOUCHUP.
- Viene cancellata una linea che contiene una posizione.
- Viene incollata una linea che contiene una posizione.

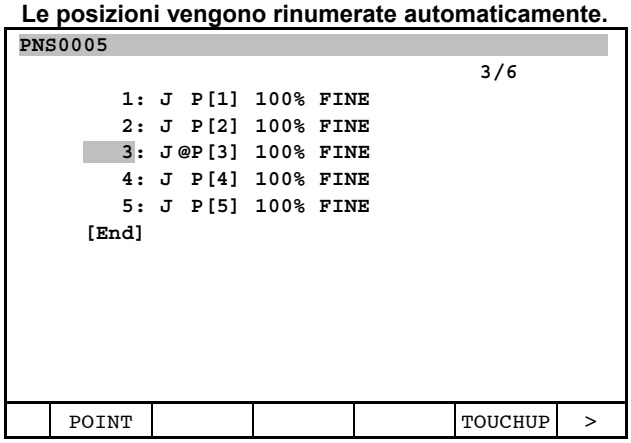
Funzione

Questa funzione è disabilitata in standard.
Per abilitare questa funzione, mettere $POS_EDIT.$AUTO_RENUM2 a TRUE. (Standard: FALSE)

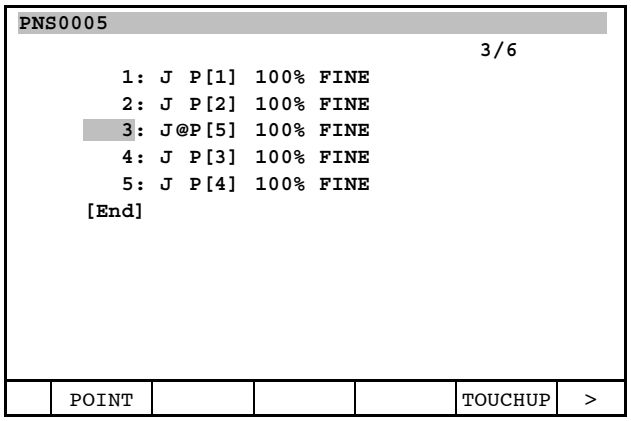
(Esempio) Registrare una nuova posizione premendo i tasti SHIFT e F1, POINT.



Caso in cui la funzione è abilitata:
Le posizioni vengono rinumerate automaticamente.



Caso in cui la funzione è disabilitata (standard):

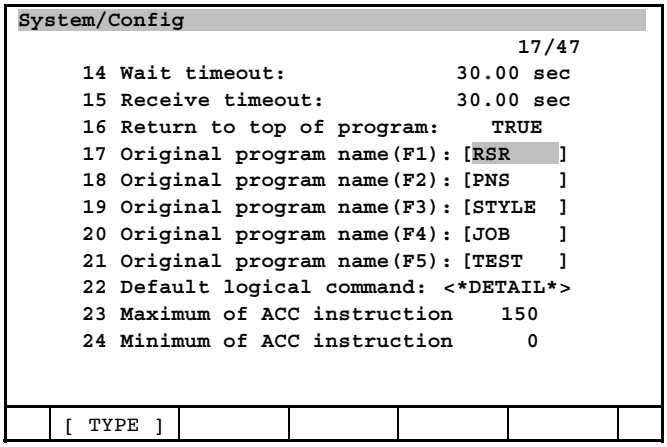


5.8.2 Predefinizione del nome del programma

Questa funzione attiva alcune restrizioni da applicare al nome di un programma. Sono considerati validi solo i nome che iniziano con prefissi predefiniti. I prefissi predefiniti possono essere personalizzati nel menu di configurazione del sistema. (Fare riferimento alla Sezione 3.15, Menu di configurazione del sistema). Un programma il cui nome non inizi con uno dei prefissi predefiniti, non può essere creato. Quando il nome assegnato ad un programma non è valido, appare la segnalazione di allarme "TPIF-038 Invalid char in program name".

Funzione

Questa funzione è disabilitata in standard.
Per abilitare questa funzione, impostare la variabile di sistema $PGINP_PGCHK a TRUE.
(Standard: FALSE)



Con questa impostazione, solo i nomi di programma che inizino con RSR, PNS, STYLE, JOB e TEST sono considerati validi.

5.8.3 Elenco filtrato dei nomi di programma

Questa funzione filtra l'elenco dei programmi per visualizzare solo i nomi desiderati. Solo i programmi che inizino con un prefisso prestabilito vengono visualizzati nell'elenco filtrato.

5.8.3.1 Metodo di utilizzo del nome di programma originale, specificato nel menu di configurazione del sistema, come prefisso

I prefissi predefiniti possono essere personalizzati nel menu di configurazione del sistema. (Vedi la Sezione 3.15, Menu di configurazione del sistema).

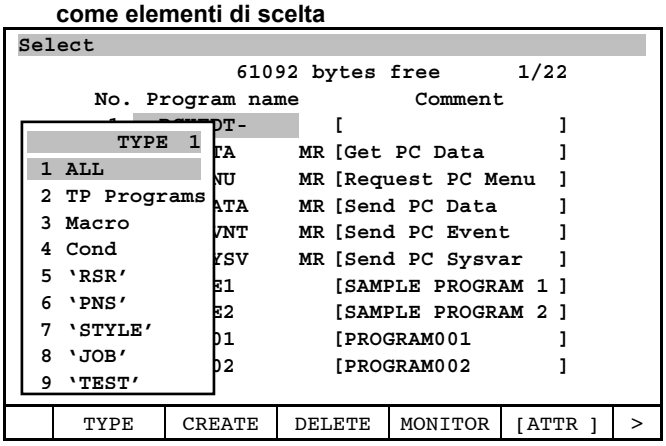
Funzione

Questa funzione è disabilitata in standard.
Per abilitare questa funzione, impostare la variabile di sistema $PGINP_FLTE a 1 o 2. (Standard: 0)

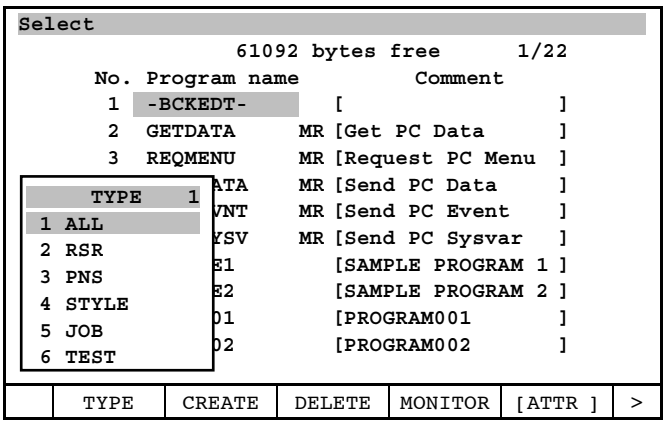
1. Premere il tasto F1, TYPE, quando è visualizzato il menu di selezione dei programmi.

Caso in cui la variabile di sistema $PGINP_FLTR contenga il valore 1:
Caso in cui la variabile di sistema $PGINP_FLTR contenga il valore 2:

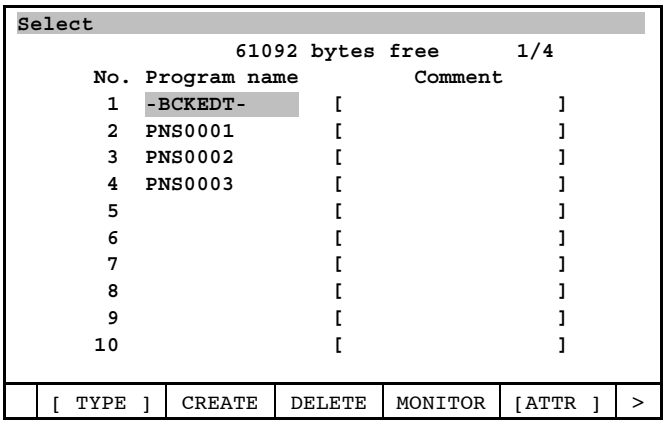
Il tipo di programma e i prefissi sono visualizzati come elementi di scelta



I prefissi sono visualizzati come elementi di scelta



2. Selezionare “PNS”. Vengono elencati solo i programmi il cui nome inizia con il prefisso selezionato.



5.8.3.2 Metodo di definizione di più di 6 stringhe come prefisso

Con il metodo descritto in “5.8.3.1 Metodo di utilizzo del nome programma originale specificato nel menu di configurazione del sistema come inizio della stringa" come inizio del nome del programma possono essere registrate solo 5 parole. Con il metodo che segue diventa possibile registrare fino a 30 stringhe da utilizzare come prefisso.

Procedura 5-40 Registrazione di più di 6 stringhe come prefisso per il filtro sul nome del programma

1. Specificare la stringa che si intende utilizzare come prefisso del nome di programma.

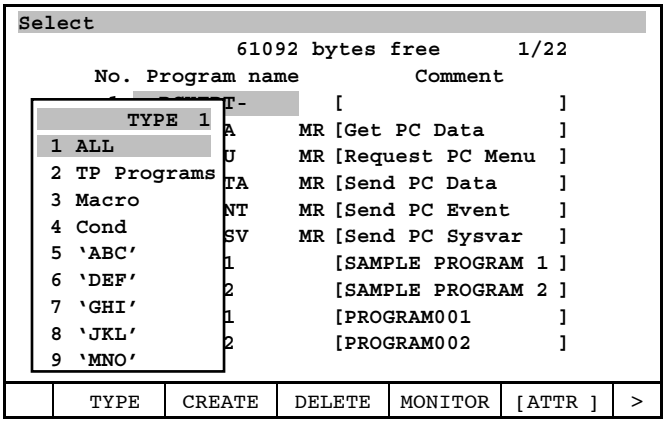
- Selezionare “MENU → 0.NEXT → 6.SYSTEM → Variables” per visualizzare la lista delle variabili di sistema.
- In questa schermata, impostare, nella variabile di sistema $PGINP_TYPE, la stringa che si desidera registrare come prefisso. In questo esempio, impostare la variabile di sistema $PGINP_TYPE come indicato sotto.
  $PGINP_TYPE[1] = ‘ABC’
  $PGINP_TYPE[2] = ‘DEF’
  $PGINP_TYPE[3] = ‘GHI’
  $PGINP_TYPE[4] = ‘JKL’
  $PGINP_TYPE[5] = ‘MNO’

2. Impostare la variabile di sistema $PGINT_FLTR.

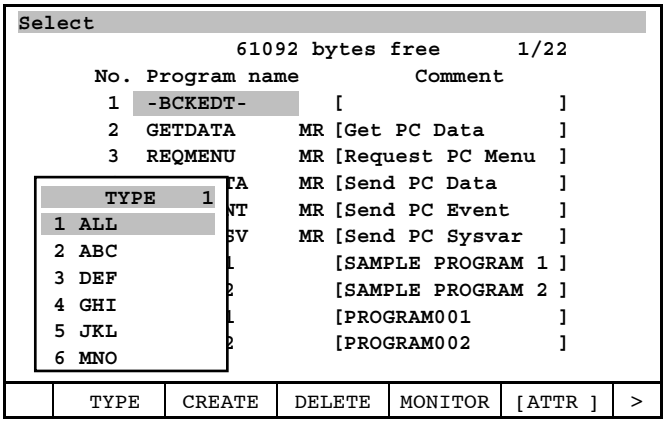
- Nella schermata della lista delle variabili di sistema impostare la variabile $PGINT_FLTR.
- Il valore di default di questa variabile è 0. In questo caso, nella lista visualizzata premendo F1, [TYPE] nella schermata della lista programmi compare solo l'elenco dei tipi di programma, PROGRAM, MACRO, ecc.
- Introdurre 5 o 6 nella variabile di sistema $PLINT_FLTR. La stringa definita come prefisso nella variabile di sistema $PGINP_TYPE può essere selezionata dall'elenco che appare premendo il tasto F1, TYPE, dalla schermata di selezione dei programmi.

Caso in cui la variabile di sistema $PGINP_FLTR contenga il valore 5:
Caso in cui la variabile di sistema $PGINP_FLTR contenga il valore 6:

Il tipo di programma e i prefissi sono visualizzati come elementi di scelta

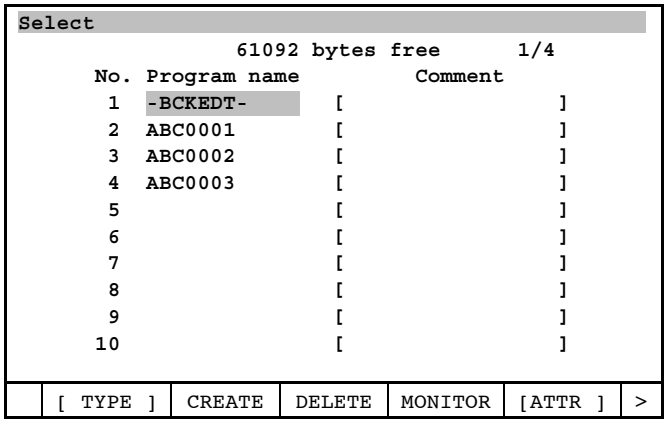


I prefissi sono visualizzati come elementi di scelta



3. Selezionare la stringa registrata nell'elenco visualizzato quando si preme il tasto F1, TYPE, dalla schermata di selezione dei programmi.

Selezionare la voce "ABC" nell'elenco visualizzato quando si preme il tasto F1, TYPE, dalla schermata di selezione dei programmi. Solo i programmi il cui nome inizi con i caratteri "ABC" vengono elencati come segue. Possono essere registrate fino a 30 stringhe nella variabile di sistema $PGINP_TYPE. Registrare la stringa utilizzata più spesso come prefisso nel nome del programma, allo scopo di filtrare i nomi che compaiono nell'elenco.



5.8.4 Funzione Program Collection

Esistono casi nei quali è difficile cercare un particolare programma nel menu di selezione programmi quando le applicazioni sono troppe. In questa condizione è possibile separare i programmi in categorie coordinandoli mediante questa funzione.
"collection" è un elemento programma che raccoglie e visualizza solo i programmi registrati nella collezione sul menu di selezione programmi. E qui programmi collezione non funzionano come programmi applicativi del robot.
L'utilizzo di questa funzione , insieme alla funzione Tree view (visualizzazione ad albero) può migliorare l'operabilità. (Vedi "11.1.6 Funzione Tree View")

5.8.4.1 Impostazione della collezione

- **$COLLECT_ENB:**
  0: la collezione è disabilitata.
  1 (valore iniziale): La collezione è abilitata.
- **$COLLECT_CFG.$MULTI_PROG:**
  FALSE : Un programma applicativo può essere registrato in una sola collezione.
  TRUE(valore iniziale): Un programma applicativo può essere registrato in più di una collezione.
- **$COLLECT_CFG.$ALLOW_PROC:**
  FALSE(valore iniziale): I programmi con sottotipo process non possono essere registrati in una collezione.
  TRUE: I programmi con sottotipo process possono essere registrati in una collezione.

5.8.4.2 Come creare e utilizzare le collezioni

Per registrare i programmi come collezione eseguire la seguente "Procedura 5-40 Creazione di collezioni", per aggiungere un programma a una collezione eseguire le seguente "Procedura 5-41 Aggiunta di un programma a una collezione", per utilizzare una collezione eseguire la seguente "Procedura 5-42 Come utilizzare le collezioni".

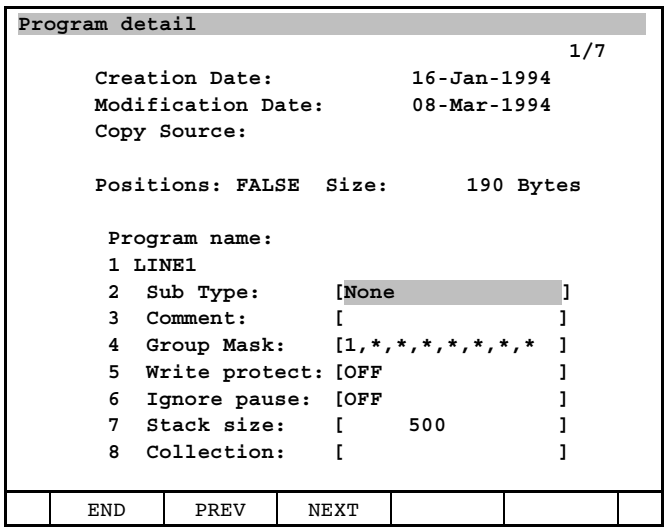
NOTA
La funzione Collection program è disponibile a partire dalla versione 7DC3 del software.

Procedura 5-41 Creazione di collezioni

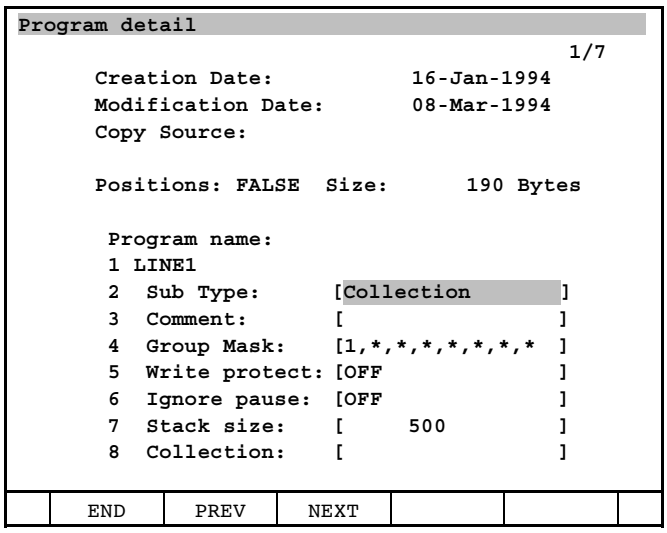
Passi

1 Registrare un programma (vedi la "Procedura 5-2 Registrazione di un programma"). In questo momento non editare il programma (sulla schermata EDIT non ci sono istruzioni).

2 Nel menu di selezione programmi, portare il cursore sul programma e premere F7[DETAIL] per aprire la schermata di dettaglio del programma.



3 Specificare Collection come sottotipo.
(Ciò sarebbe impossibile se nella schermata EDIT ci fosse anche una sola istruzione.)



4 Portare il cursore sull'elemento Collection e premere [ENTER] per visualizzare la schermata Collection Editor.

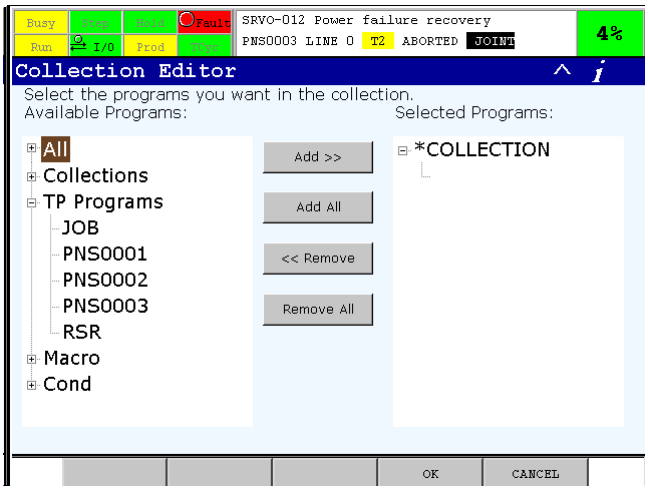


Fig. 5.8.4 (a) Schermata Collection Editor 1

5 I programmi che possono essere registrati nella collezione sono visualizzati nella vista ad albero sulla sinistra della schermata. Selezionare il programma desiderato e premere il tasto ADD in modo da aggiungerlo alla collezione. I programmi aggiunti sono visualizzati sulla destra della schermata. Per cancellare un programma dalla collezione selezionarlo e premere il tasto REMOVE. E' possibile aggiungere in blocco tutti i programmi premendo il tasto ADD ALL, così come è possibile rimuoverli in blocco premendo il tasto REMOVE ALL.

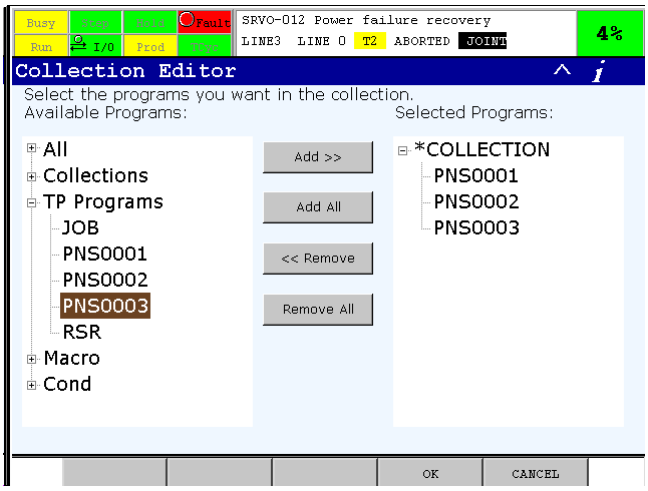


Fig. 5.8.4 (b) Schermata Collection Editor 2

NOTA
E' possibile focalizzare altri elementi premendo il tasto *i* + il tasto Down. (Questo corrisponde al tasto Tab su un PC:

6 Premere F4[OK] in modo da completare la registrazione nella collezione dei programmi selezionati.

Procedura 5-42 Aggiunta di un programma a una collezione

Condizioni

- E' stata già creata la collezione obbiettivo.

Passi

1 Portare il cursore sul programma che si intende registrare nella collezione e premere F7[DETAIL] per visualizzare la schermata di dettaglio del programma.

2 Portare il cursore sull'elemento Collection e premere [ENTER] per visualizzare la lista delle collezioni.

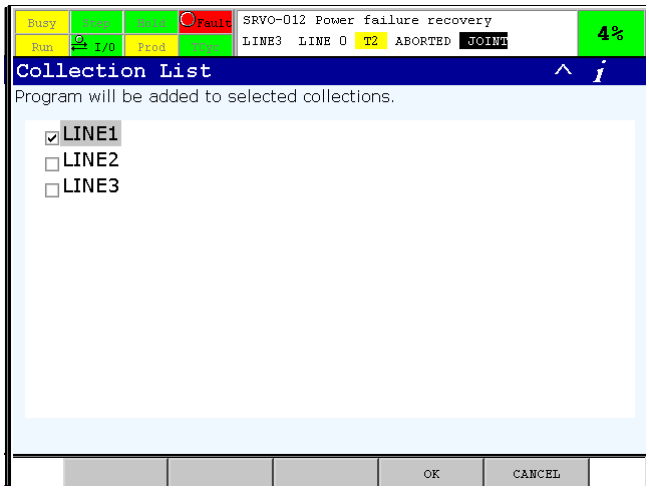


Fig. 5.8.4 (c) Schermata Collection List

3 Selezionare la collezione desiderata e premere F4[OK].

NOTA
Quando viene creato un programma TP mentre è selezionata una collezione (sono visualizzati solo i programmi appartenenti a quella collezione), il nuovo programma viene registrato automaticamente nella collezione.

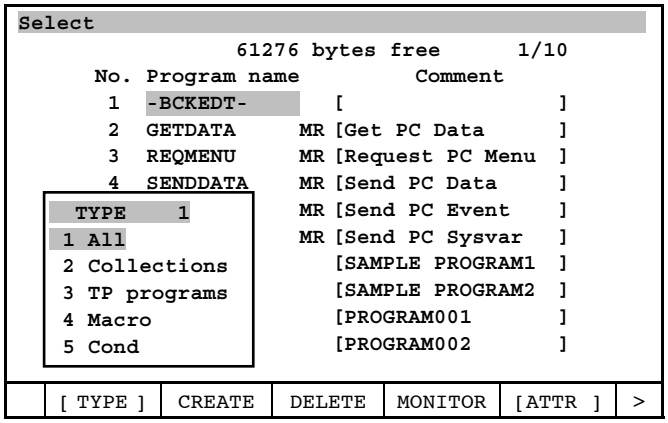
Procedura 5-43 Come utilizzare le collezioni

Condizioni

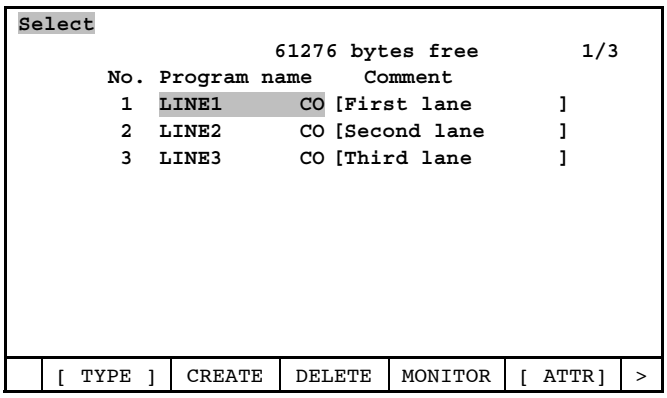
- - E' stata già creata la collezione obbiettivo.
  (Vedi “5-41 Creazione di collezioni”, “5-42 Aggiunta di un programma a una collezione").

Passi

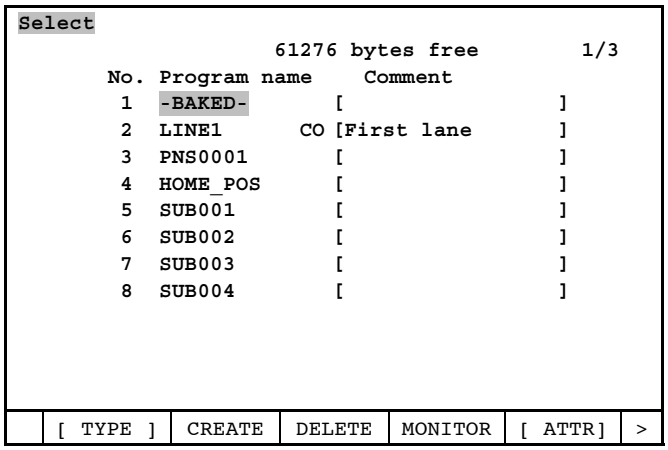
1 Premere F1[TYPE] e selezionare Collections sulla schermata di selezione programmi.



2 Selezionare la collezione desiderata.



3 Nella schermata di selezione programmi compaiono solo la collezione selezionata e i programmi in essa registrati.



5.8.4.3 Salvataggio e ripristino delle collezioni

Le collezioni non funzionano come programmi applicativi del robot. Ma esse vengono salvate come file di programma con estensione .TP.
Quando viene eseguito il backup delle collezioni vengono registrate le informazioni per i nomi dei programmi in esse registrati, e i programmi aventi lo stesso nome vengono registrati nelle collezioni quando queste vengono ripristinate.

6 ESECUZIONE DI PROGRAMMI

In questo capitolo sono descritte le operazioni di test ed automatiche di un programma.

Argomenti trattati in questo capitolo

6.1 INTERRUZIONE E RIAVVIO DELL'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA
6.2 ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA
6.3 TEST DI UN PROGRAMMA
6.4 CONTROLLO MANUALE DEI SEGNALI I/O
6.5 CONTROLLO MANUALE DELL'ORGANO DI PRESA
6.6 OPERAZIONI AUTOMATICHE
6.7 MODIFICA ON-LINE DEI DATI DI POSIZIONE

6.1 INTERRUZIONE E RIAVVIO DELL'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

L'esecuzione di un programma può interrompersi.
L'interruzione dell'esecuzione di un programma può avvenire per una delle cause seguenti:

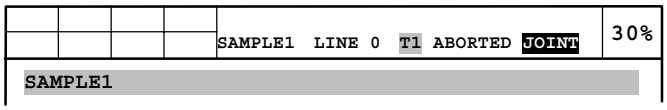
- Durante il ciclo si presenta un allarme.
- L'operatore ha intenzionalmente interrotto il programma.

Il robot può interrompere il proprio movimento in uno dei seguenti modi:

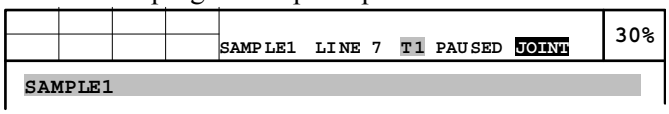
- Stop immediato: il robot decelera velocemente fino al completo arresto.
- Stop controllato: il robot decelera gradualmente fino al completo arresto.

Gli stati di interruzione di un programma possono essere classificati in due tipologie:

- Fine forzata del programma: Visualizza lo stato di esecuzione terminata per un programma. Sullo schermo della tastiera di programmazione appare la scritta ABORTED.
  Se era in esecuzione un sotto programma richiamato da un programma principale, le informazioni relative al ritorno del controllo al programma principale sono cancellate.



- Pausa: l'esecuzione del programma è interrotta temporaneamente. Sullo schermo della tastiera appare la scritta PAUSED.
  Il programma arrestato temporaneamente può essere riavviato. Un sottoprogramma richiamato con una CALL restituisce il controllo al programma principale.



  Per riprendere l'esecuzione del programma in pausa da una linea diversa, o per eseguire un altro programma, è necessario terminare definitivamente l'esecuzione del programma corrente.

Per interrompere l'esecuzione di un programma volontariamente esistono diverse possibilità:

- Premere il pulsante dell'emergenza sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore oppure rilasciare il pulsante di Uomo Morto se la tastiera è abilitata.
  Nel caso in cui fossero utilizzati i segnali digitali da periferiche (UOP) si otterrebbe lo stesso effetto con l'ingresso *IMSTP.

- Premere il pulsante HOLD sulla tastiera di programmazione. Nel caso in cui fossero utilizzati i segnali digitali da periferiche (UOP) si otterrebbe lo stesso effetto con l'ingresso *HOLD.
  Questi ingressi provocano l'interruzione temporanea dell'esecuzione di un programma.
- Selezionare la voce 1, ABORT(ALL), dal menu che appare sulla tastiera di programmazione alla pressione del tasto FCTN. Nel caso in cui fossero utilizzati i segnali digitali da periferiche (UOP) si otterrebbe lo stesso effetto con l'ingresso CSTOPI.

Con questo sistema il programma si interrompe in modo definitivo.

6.1.1 Arresto e ripristino dopo un arresto d'emergenza

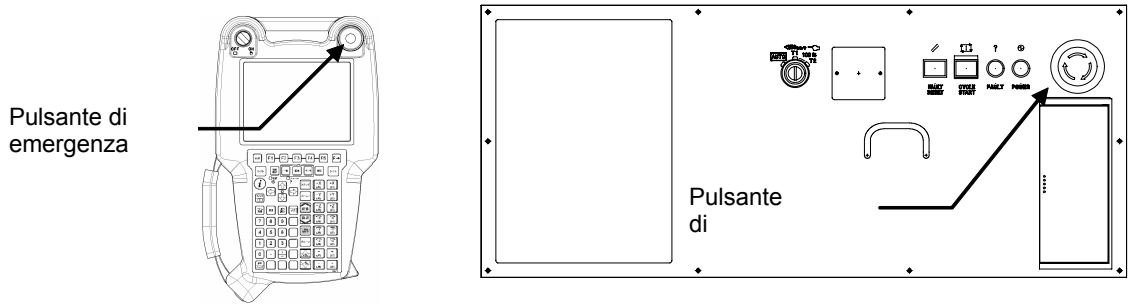
Per provocare l'immediato arresto del robot, premere il pulsante di emergenza sul pannello operatore o sulla tastiera di programmazione (Fare riferimento alla Sezione "TIPI DI ARRESTO DEL ROBOT" nelle norme di sicurezza. Appare anche una segnalazione di allarme.

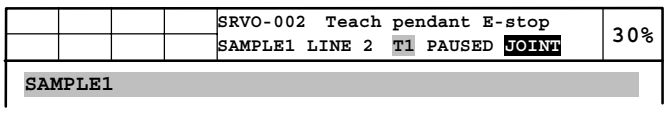
Procedura 6-1 Arresto d'emergenza e ripristino

Procedura di arresto d'emergenza

- Passi

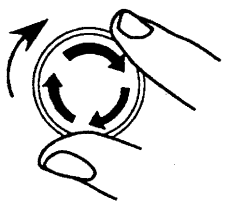
1 Premere il pulsante dell'arresto di emergenza sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore.
Ciò provoca l'interruzione del programma e sullo schermo della tastiera di programmazione appare la scritta PAUSED.
Il pulsante dell'arresto di emergenza rimane bloccato nella posizione in cui è stato premuto. Sulla tastiera di programmazione appare un messaggio d'allarme. Inoltre si accende la luce rossa FAULT.



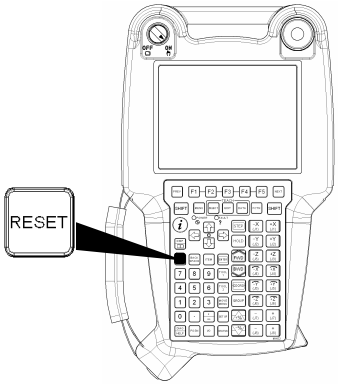


Procedura di ripristino

2 Eliminare la causa che ha provocato l'arresto d'emergenza. Per esempio, correggere il programma.
3 Ruotare il pulsante dell'arresto di emergenza in senso orario per sbloccare il meccanismo di ritenuta meccanica.



4 Premere il tasto RESET sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore. Il messaggio di allarme scompare dallo schermo della tastiera e si spengono le luci FAULT.



6.1.2 Arresto e ripristino dopo un arresto controllato

Per fermare il robot in modo che rallenti fino all'arresto completo, premere il tasto HOLD sulla tastiera di programmazione.
A seguito della pressione del pulsante di HOLD avvengono due cose:

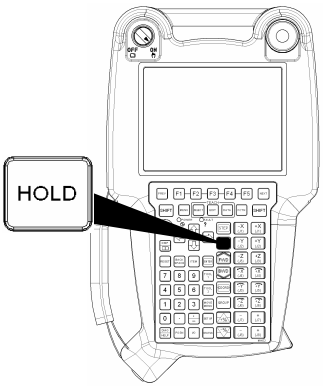
- Il robot interrompe l'esecuzione del programma e rallenta fino all'arresto completo.
- In funzione della configurazione del sistema è possibile provocare un allarme che tolga potenza ai servo amplificatori. Per effettuare questa impostazione, selezionare la voce General dal menu SETUP. (Vedi la Sezione 3.16 "Impostazione dati generici")

Procedura 6-2 Arresto controllato e ripristino

Procedura di arresto controllato

- Passi

1 Premere il tasto [HOLD] sulla tastiera di programmazione. Ciò provoca l'interruzione del programma e sullo schermo della tastiera di programmazione appare la scritta PAUSED.
Il sistema visualizza un messaggio d'allarme solo se è abilitata la funzione BRAKE ON HOLD.



Procedura di ripristino

2 Per uscire dalla condizione di HOLD è sufficiente riavviare il programma.

Procedura 6-3 Interruzione definitiva di un programma

Interruzione definitiva di un programma

- **Passi**

1 Per interrompere definitivamente l'esecuzione di un programma attualmente in PAUSA, premere il tasto FCTN sulla tastiera di programmazione.
2 Selezionare la voce ABORT (ALL). Il programma viene interrotto definitivamente e lo stato di pausa è cancellato.

6.1.3 Arresto causato da un allarme

Ogni volta che si presenta una situazione anomala, oppure quando viene premuto un pulsante di arresto d'emergenza, oppure quando un dispositivo periferico invia una segnalazione di pericolo al robot mentre l'operatore sta programmando o eseguendo in automatico un ciclo di lavoro, il sistema genera un allarme. Quando ciò si verifica, sulla tastiera appare l'indicazione di quale allarme si tratta e le operazioni in corso di svolgimento da parte del robot, per sicurezza, subiscono un'interruzione immediata.

Visualizzazione di un allarme

L'operatore può controllare se si è verificato un allarme guardando sia le segnalazioni luminose di FAULT (Allarme) situate sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore, sia le prime due righe in alto della tastiera di programmazione.
Il tipo di allarme è riconoscibile in base ad un codice apposito. In base a questo codice è possibile determinare quali possono essere le eventuali azioni correttive. In questo manuale non sono descritti i dettagli relativi ai codici si allarme. Per i dettagli, fare riferimento al manuale dell'operatore (Codici di allarme) (B-83284-1).

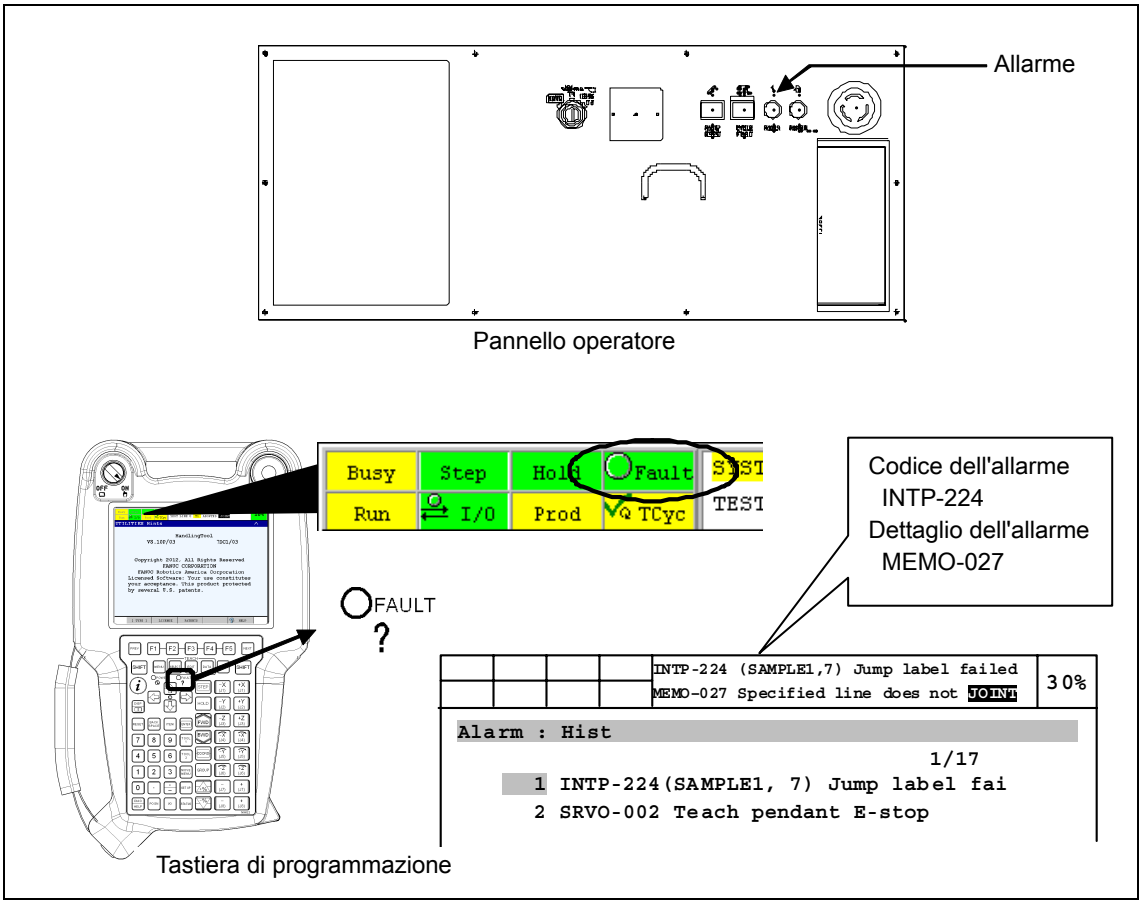
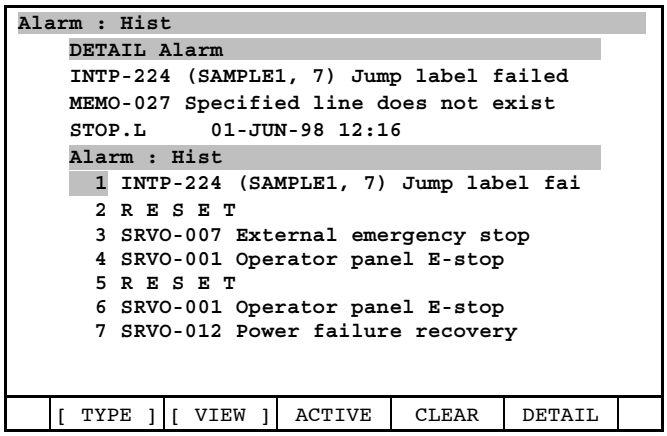


Fig. 6.1.3 (a) Visualizzazione e indicazione di un allarme

Elenco cronologico degli allarmi

Per visualizzare l'elenco cronologico degli allarmi, premere il tasto F3, HIST, dal menu ALARM.

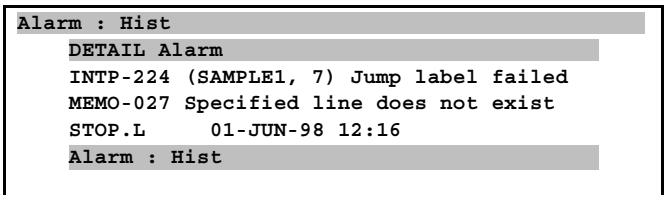


NOTA

Gli allarmi di tipo WARN (Avviso) non sono inclusi nella lista quando la variabile di sistema $ER_NOHIS è impostata al valore 1.

Informazioni di dettaglio sugli allarmi

Per ogni allarme il sistema fornisce informazioni di dettaglio. Per accedere a queste informazioni premere il tasto F5, HELP, dalla schermata degli allarmi.



1 Codice allarme
2 Dettaglio dell'allarme
3 Gravitò dell'allarme, data e ora dell'evento

- Codice allarme: identifica un allarme.
- Dettaglio dell'allarme: visualizza il dettaglio dell'allarme.
- Gravità dell'allarme: specifica il grado di gravità dell'allarme.
- Data allarme: indica la data in cui l'allarme si è verificato.

Eliminazione di un allarme

Dopo avere eliminato le cause che hanno generato l'allarme, premere il tasto RESET per ripristinare le condizioni di funzionamento del robot. Gli allarmi indicati nelle prime due linee della schermata della tastiera di programmazione scompaiono. Poi, i servo amplificatori ricevono di nuovo potenza.
Normalmente, cancellando un allarme si riabilita il robot.

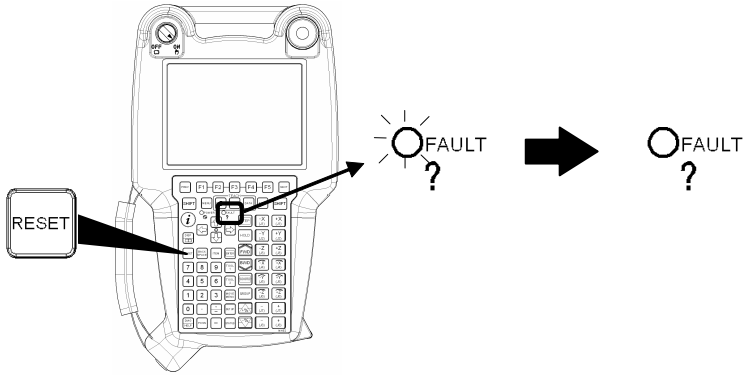


Fig. 6.1.3 (b) Tasto RESET

Disabilitazione della segnalazione di allarme verso i dispositivi periferici

L'uscita digitale FAULT dell'UOP, che segnala il verificarsi di un allarme sul robot, può essere disabilitata.

- Impostare la variabile di sistema $ER_NO_ALM.$NOALMENBLE a 1 (abilitata).
- Specificare quanti devono essere gli allarmi per i quali è disabilitata la segnalazione nella variabile di sistema $ER_NO_ALM.$NOALM_NUM.
- Specificare il codice degli allarmi per i quali l'uscita digitale FAULT deve essere disabilitata nelle variabili di sistema da $ER_NO_ALM.$ER_CODE1 a $ER_NO_ALM.$ER_CODE10.

11 002 (Significato: allarme SERVO-002)
ID Allarme N. Allarme

Allarme di robot in HOLD

È possibile abilitare la funzione che provoca il verificarsi di un allarme, con conseguente interruzione della potenza ai servo amplificatori, quando l'operatore preme il pulsante HOLD.
L'abilitazione di questa funzione può essere effettuata nel menu SETUP, General (vedere la Sezione 3.16, "IMPOSTAZIONI DEGLI ELEMENTI GENERICI").

Gravità dell'allarme

Per poter stabilire la causa e le conseguenze di un allarme, è necessario conoscerne la gravità. Il grado di gravità di un allarme consente di stabilire se le operazioni in fase svolgimento da parte del robot sono interrotte e se viene tolta potenza ai servo amplificatori.

Tabella 6.1.3 (a) Gravità degli allarmi

	Programma	Movimento del robot	Potenza ai servo	Range
NESSUNA	nessuno	nessuno	nessuno	–
WARN				–
PAUSE.L	pausa	il robot decelera fino all'arresto		Locale
PAUSE.G				Globale
STOP.L				Locale
STOP.G				Globale
SERVO		Ferma il robot immediatamente	off	Globale
ABORT.L	abort	il robot decelera fino all'arresto	nessuno	Locale
ABORT.G				Globale
SERVO2		Ferma il robot immediatamente	off	Globale
SYSTEM				Globale

Range	Indica come è gestito l'allarme quando più programmi sono eseguiti simultaneamente (Opzione Multitasking)	
	Locale	L'allarme interessa solo il programma che l'ha generato.
	Globale	L'allarme interessa tutti i programmi.

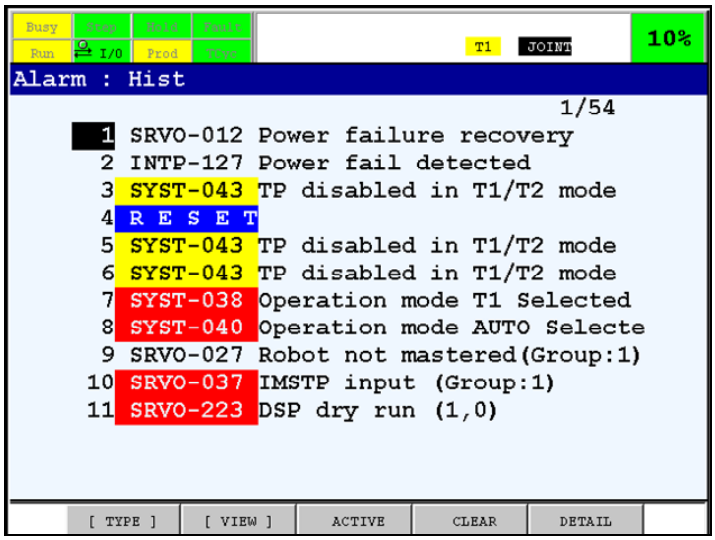
NOTA
Alcuni allarmi non seguono la regola qui sopra specificata.

Tabella 6.1.3 (b) Descrizione della gravità degli allarmi

Gravità	DESCRIPTION
WARN	Un allarme di tipo WARN segnala un'anomalia di gravità secondaria. Un allarme di questo tipo non ha alcun impatto sull'esecuzione del programma del robot. Non vengono attivate le segnalazioni luminose, né sulla tastiera di programmazione, né sul pannello operatore. È bene comunque cercare di risolvere il problema segnalato per evitarne di più gravi nel proseguimento delle operazioni.
PAUSE	Indica che l'allarme è di gravità tale da interrompere l'esecuzione del programma e di tutte le operazioni del robot. Prima di poter far ripartire il ciclo è necessario effettuare operazioni di ripristino.
STOP	Indica che l'allarme è di gravità tale da interrompere l'esecuzione del programma e il robot decelera fino all'arresto completo. Prima di poter far ripartire il ciclo è necessario effettuare operazioni di ripristino.
SERVO	In caso di allarme di tipo SERVO l'esecuzione del programma si interrompe temporaneamente o definitivamente e la potenza ai servo amplificatori viene immediatamente esclusa, in modo che il robot si fermi il più rapidamente possibile. La causa di un allarme di tipo SERVO molto spesso è di tipo Hardware.
ABORT	Quando si verifica un allarme di questo tipo, l'esecuzione del programma termina definitivamente ed il robot decelera fino al completo arresto.
SYSTEM	Un allarme di tipo SYSTEM indica che si è verificato un grave problema nel sistema. Il robot viene disabilitato. Contattare il centro assistenza FANUC Robotics. Una volta risolto il problema all'origine dell'allarme, riaccendere il controllore.

Visualizzazione degli allarmi con colori diversi a seconda della gravità dell'allarme

Nell'elenco cronologico degli allarmi, ogni messaggio è visualizzato con un colore che dipende dalla gravità dell'allarme corrispondente.



L'assegnazione dei colori in funzione della gravità degli allarmi è descritta qui di seguito:

Tabella 6.1.3 (c) Colore assegnato a ciascun grado di gravità degli allarmi

Gravità dell'allarme	Colore
NESSUNA WARN	Bianco
PAUSE.L PAUSE.G	Giallo
STOP.L STOP.G	Giallo
SERVO SERVO2	Rosso
ABORT.L ABORT.G	Rosso
SYSTEM	Rosso
RESET(*)	Blu
SYST-026 System normal power up (*)	Blu

NOTA
I messaggi "RESET" e "SYST-026 System normal power up" sono visualizzati in colore blu.

6.2 ESECUZIONE DI PROGRAMMI

L'esecuzione di un programma consiste nella riproduzione di una lista di istruzioni registrate in precedenza. In pratica, si segue lo stesso procedimento logico che implica l'ascolto di una musicassetta.

6.2.1 Avvio di un programma

Un programma può essere avviato con uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando la tastiera di programmazione: (tasto [SHIFT] e tasti [FWD] o [BWD])
- Premendo il pulsante START sul pannello operatore.
- Da un'unità periferica. (Ingressi RSR 1 - 8, ingresso PROD_START, ingresso START)

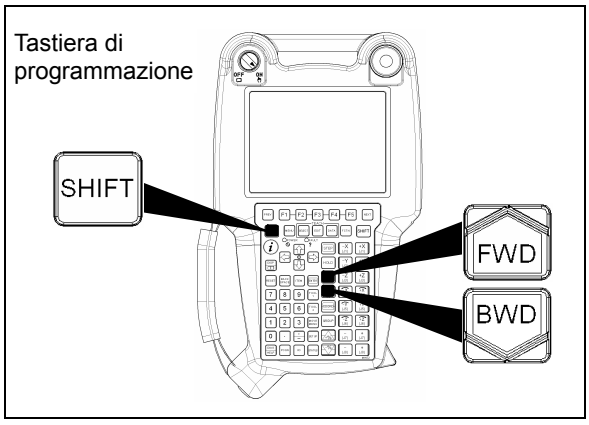


Fig. 6.2.1 (a) Avvio di un programma

Per sicurezza è possibile avviare l'esecuzione di un programma solo dal dispositivo cui il sistema ha concesso l'autorizzazione ad effettuare questa operazione. Il controllo del movimento può essere commutato utilizzando il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione oppure l'impostazione del modo Locale/Remoto da MENU, SYSTEM: Config.
(Per quanto riguarda l'impostazione Locale/Remoto, vedere la Sezione 3.15, "Menu di configurazione del sistema").

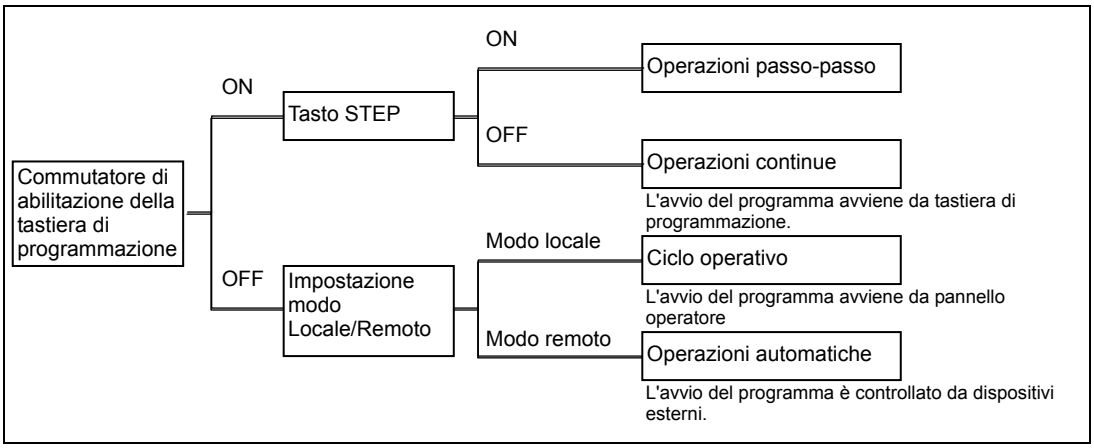


Fig. 6.2.1 (b) Autorizzazione all'avvio di un programma

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Quando si commutano i selettori di autorizzazione all'avvio dei programmi, l'esecuzione del ciclo eventualmente in corso si interrompe ed il robot entra nella condizione di PAUSED.

6.2.2 Movimenti del robot

Il robot che sta eseguendo un programma effettua i movimenti per i quali è stato istruito. Vedere la Sezione 4.3, "Istruzioni di movimento".
Il modo in cui il robot si muove è influenzato dai seguenti fattori:

- Regolazione della velocità di avanzamento Velocità percentuale, rispetto a quella programmata, di movimento del robot
- Sistema di Coordinate cartesiane: Area di lavoro all'interno della quale si muove il robot

Velocità relativa (override)

La velocità relativa (override) determina la velocità del robot. La velocità relativa esprime un valore percentuale della velocità specificata nel programma.
La velocità percentuale corrente è visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo della tastiera di programmazione, come mostrato in Fig. 6.2.2 (a).

Il valore di velocità relativa (override) può essere modificato premendo i tasti che contengono il simbolo "%".

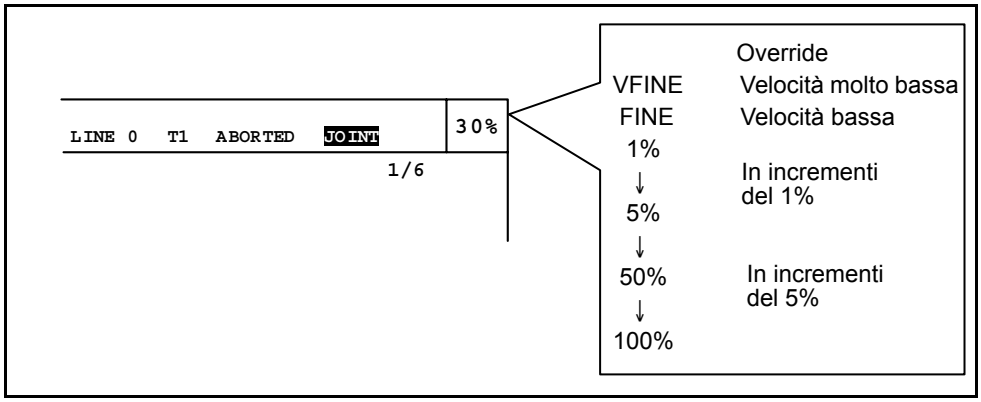


Fig. 6.2.2 (a) Visualizzazione della velocità relativa (override)

L'impostazione della velocità relativa globale al 100% consente di ottenere la velocità massima specificata. La Tabella 6.2.2 mostra come cambia la velocità, quando viene premuto l'apposito tasto. (Nella Tabella 6.2.2 è mostrato il comportamento standard di modifica del valore di override. Il modo in cui il valore di override viene cambiato può essere personalizzato. Vedi la sottosezione 5.2.3.)

Tabella 6.2.2 Override (impostazione standard)

Premendo il tasto per modificare la velocità percentuale	VFINE → FINE → 1% → 5% → 50% → 100% In 1% incrementi In 5% incrementi
Quando viene premuto il tasto override insieme al tasto SHIFT (*1)	VFINE → FINE → 5% → 50% → 100%

*1 Abilitato solo quando la variabile $SHFTOV_ENB è impostata a 1.

Per modificare la velocità relativa, si deve premere il tasto override. Ogni qualvolta questo tasto venga premuto contemporaneamente al tasto SHIFT, la velocità cambierà sequenzialmente in questo ordine: VFINE, FINE, 5%, 50% e 100%. In ogni caso, la velocità cambierà in questo modo solo se la variabile $SHFTOV_ENB=1.
Le modalità VFINE e FINE sono utilizzate dal robot solo quando si effettuano movimenti in manuale. Quando è specificata una velocità di override FINE o VFINE, il robot si muove ad una velocità pari all'1%.

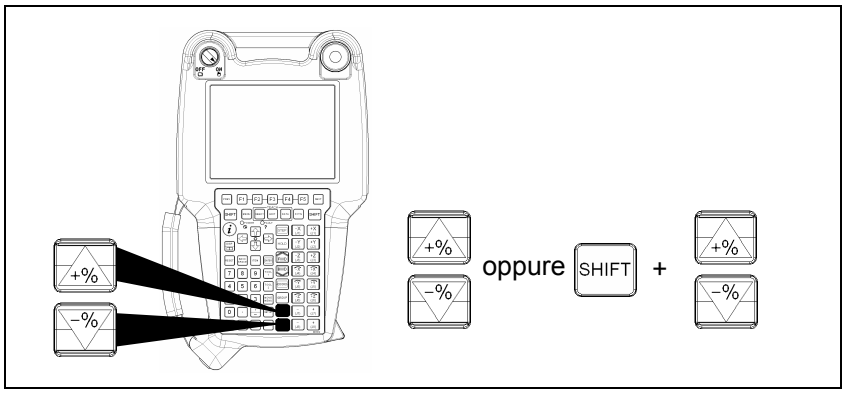


Fig. 6.2.2 (b) Tasti Override

La velocità percentuale deve essere determinata tenendo presente le condizioni della cella di lavoro del robot, il tipo di movimenti che saranno eseguiti e le capacità dell'operatore. Quindi un operatore con poca esperienza dovrebbe usare una bassa velocità percentuale.
Il valore massimo al quale si può impostare la velocità relativa, durante l'esecuzione di un programma, è quello scritto nella variabile di sistema $SCR.$RUNOVLIM. Quando il valore di override supera il massimo consentito, durante l'esecuzione di un programma, viene abbassato al limite previsto.
Quando il segnale di sicurezza (*SFSPD) (vedi la Sezione 3.3) è disattivato, la velocità è ridotta al valore impostato nella variabile $SCR.$FENCEOVRD. In questo caso, durante l'esecuzione di un programma, la velocità non può essere aumentata al di sopra del limite specificato nella variabile $SCR.$SFRUNOVLIM.
Nel sistema è prevista una funzione che, se attivata, al momento della chiusura delle protezioni di sicurezza (per cui il segnale *SFSPD dovrebbe tornare allo stato On) ripristina il valore di velocità relativa selezionato prima dell'intervento della limitazione (Vedi la Sezione 3.18).

Velocità operativa

Si definisce velocità operativa la velocità alla quale il robot si muove durante l'esecuzione di un programma. Si può calcolare con le formule riportate sotto.

Velocità operativa (Joint) in deg/sec o mm/sec =

$$\text{Velocità joint massima} \times \frac{\text{Velocità programmata}}{100} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Velocità operativa (Lineare) in mm/sec =

$$\text{Velocità programmata} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Velocità operativa (Lineare, rotazione) in deg/sec =

$$\text{Velocità programmata} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Fig. 6.2.2 (c) Velocità operativa

Sistema di coordinate cartesiane

Quando il robot esegue movimenti in base ai dati di posizione registrati nei programmi, il software controlla il numero di sistema di coordinate cartesiane.
Quando il numero di sistema di coordinate specificato non coincide con quello attualmente selezionato, l'esecuzione del programma viene interrotta.
Il numero di sistema di coordinate è inserito nei dati di posizione al momento della loro registrazione. Per cambiare questo numero, utilizzare la funzione User Frame Input.

- Numero del sistema di coordinate di riferimento dell'utensile (UT)

Il numero di sistema di coordinate Utensile (UT) specifica quale interfaccia meccanica dell'utensile è presa a riferimento per il calcolo delle posizioni da raggiungere. I valori possono essere:

- 0 : è utilizzato il sistema di coordinate di interfaccia meccanica (flangia del polso).
- da 1 a 10 : è utilizzato il sistema di coordinate utensile specificato.
- F : è utilizzato il sistema di coordinate utensile corrente.

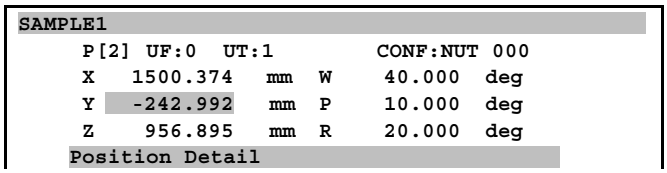
Numero del sistema di coordinate di riferimento utente (UF)

Il numero di sistema di coordinate Utente (UF) specifica quale sistema di coordinate robot è preso a riferimento per il calcolo delle posizioni da raggiungere. I valori possono essere:

- 0 : è utilizzato il sistema di coordinate base del robot (WORLD).
- da 1 a 9 : è utilizzato il sistema di coordinate utente specificato.
- F : è utilizzato il sistema di coordinate utente corrente.

Informazioni contenute nei dati di posizione

Per avere accesso ai dati di posizione, premere il tasto F5, POSITION.



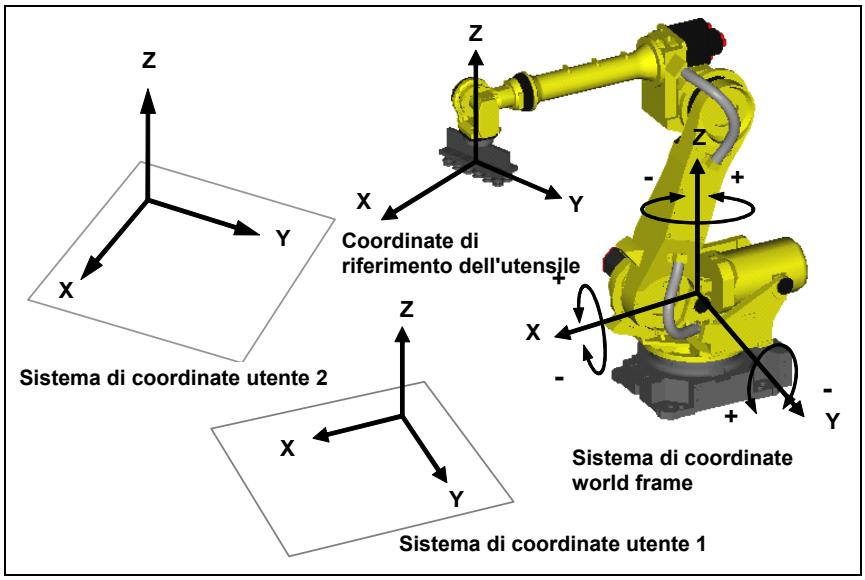


Fig. 6.2.2 (d) Selezione di un sistema di coordinate Utensile e di un sistema di coordinate Utente

6.2.3 Ripresa dell'esecuzione di un programma

Riavviare un programma significa riprendere l'esecuzione, precedentemente interrotta, delle istruzioni del programma corrente. Prima dell'interruzione, il sistema memorizza le condizioni di esecuzione del programma. Come risultato del riavvio si possono avere i seguenti comportamenti:

- Possono essere effettuate le chiamate ai sottoprogrammi da un programma principale.
- Possono essere eseguiti movimenti con interpolazione circolare.
- Possono essere eseguiti movimenti con interpolazione "circle arc". (Per avere ulteriori dettagli, fare riferimento alla Sezione 9.18, ISTRUZIONE DI MOVIMENTO CIRCLE ARC).

Traiettorie circolari

In un movimento con interpolazione circolare, il robot si sposta da un punto ad un altro di destinazione seguendo una traiettoria circolare che passa per un terzo punto. Dopo che il movimento è stato fermato a causa dell'interruzione del programma, il robot può essere mosso manualmente, dopo di che l'esecuzione del programma, tipicamente, può ripartire. Al riavvio del programma il robot ricalcola una traiettoria il più simile possibile a quella che stava percorrendo prima di essere fermato.
(L'arco descritto dall'utensile sarà calcolato prendendo come punto iniziale quello in cui il robot era stato arrestato e come punto di passaggio quello in cui si trova il robot al momento della ripartenza).
Nel caso in cui l'esecuzione del programma interrotto fosse stata del tipo passo-passo (step), alla ripresa dell'esecuzione il punto di centro utensile si sarebbe spostato sul punto finale dell'arco in modo lineare. Per dettagli sull'esecuzione di test passo-passo vedere la Sezione 6.3.2. Il movimento è eseguito alla velocità specificata nell'istruzione di movimento circolare.

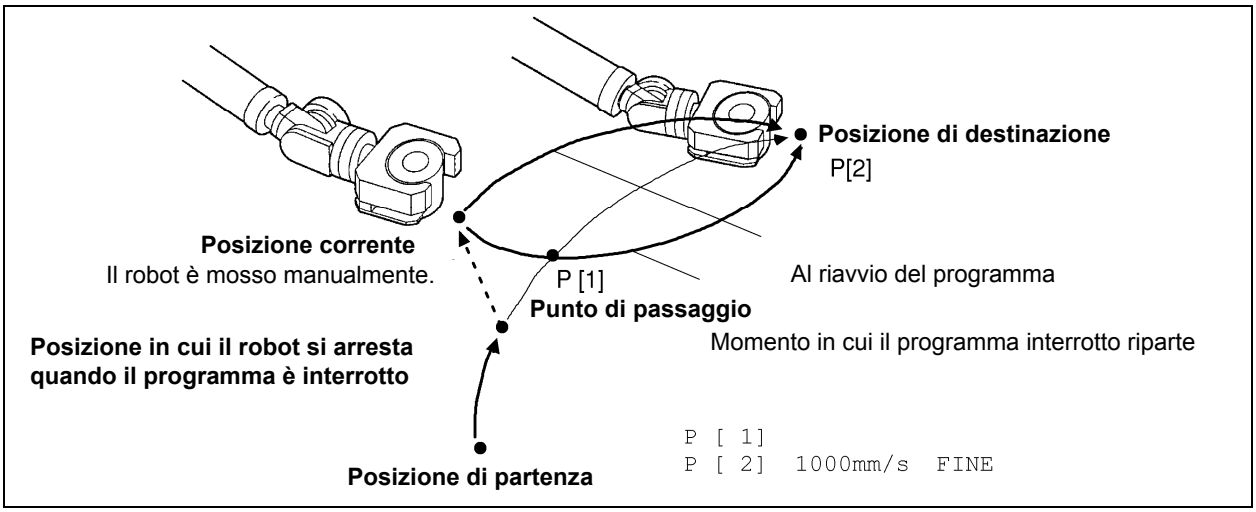


Fig. 6.2.3 Traiettoria circolare

Ripristino da uno stato di pausa

Un programma esce dallo stato di interruzione temporanea (pausa) quando:

- Viene selezionata la voce ABORT(ALL), dal menu che appare sulla tastiera di programmazione alla pressione del tasto FCTN.
- Commutazione dell'autorizzazione all'avvio. (→ Vedi la sottosezione 6.2.1.)
- Creazione di un nuovo programma quando la tastiera di programmazione è abilitata. Per la creazione di un programma (→ vedi la sezione 5.3.)
- Selezione di un altro programma quando la tastiera di programmazione è abilitata. Per la selezione di un programma (→ Vedi la sottosezione 5.4.1.)

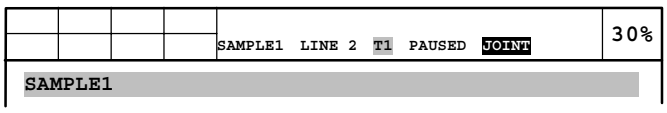
Spostamento del cursore quando il programma è in pausa

Se durante l'interruzione dell'esecuzione del programma l'operatore sposta il cursore in un'altra linea rispetto a quella in cui il programma stesso era stato interrotto, alla ripartenza il sistema chiede all'operatore se intende riprendere l'esecuzione da quella nuova linea. Se la risposta è affermativa (YES) il cursore rimane sulla linea selezionata in attesa di ulteriore comando. Altrimenti si riporta sulla linea in esecuzione al momento dell'interruzione. In entrambi i casi l'esecuzione riprende dal punto in cui si trova il cursore quando avviene la ripartenza.

Procedura 6-4 Ripristino dallo stato di programma in pausa

Condizioni

- Il programma deve essere interrotto. (Sul display appare la scritta PAUSED).

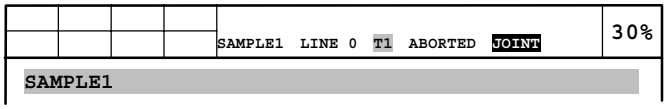


Passi

1 Premere il tasto FCTN per visualizzare il menu delle funzioni.



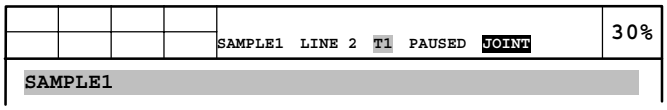
2 Selezionare la voce 1, ABORT (ALL). Il programma viene terminato.
(Sul display appare la scritta ABORTED).



Procedura 6-5 Spostamento del cursore quando il programma è in pausa

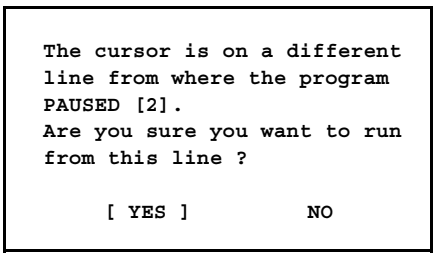
Condizioni

- Il programma deve essere interrotto. (Sul display appare la scritta PAUSED).

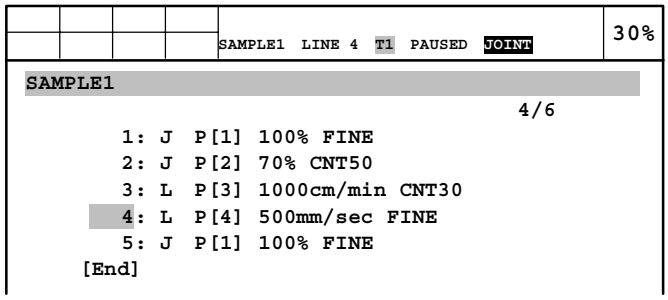


Passi

1 Spostare il cursore sulla linea da cui dovrà ripartire l'esecuzione del programma.
2 Riavviare il programma.
Il sistema chiede all'operatore se il programma deve ripartire dalla linea in cui è stato spostato il cursore.



3 Selezionare YES per riprendere l'esecuzione del programma dalla linea alla quale è stato spostato il cursore. Questa linea diventa poi la linea corrente.



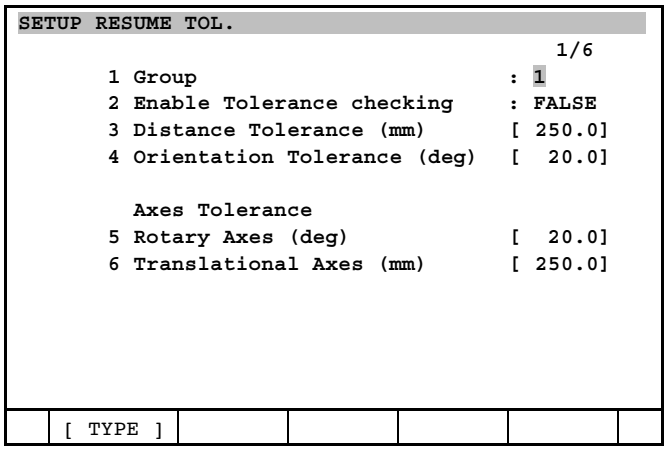
Selezionare NO per riprendere l'esecuzione del programma dalla linea su cui si trovava il cursore al momento dell'interruzione (linea originale). In seguito a questa scelta il cursore si riporterà sulla linea originale.

Funzione di controllo della posizione alla ripartenza del programma

Quando si riavvia un programma in modo Auto, questa funzione confronta tra loro la posizione attuale del robot e quella in cui si era fermato. Se dal confronto risulta una distanza tra le due posizioni che eccede un valore impostabile, il sistema avverte di non riavviare il programma.
Se il sistema genera una segnalazione di avvertimento, selezionare il metodo di riavvio tra le possibili scelte elencate sotto. La selezione è eseguita utilizzando la tastiera di programmazione.

1 Riavviare il programma senza particolari azioni da svolgere.
2 Cambiare il modo, riportare il robot sulla posizione in cui si era fermato e riavviare il programma.

Quando si utilizza questa funzione, impostare, dal menu di SETUP, il valore di distanza tollerabile per consentire l'avvio del programma dopo un arresto.



1 Group
Per ogni gruppo di assi è possibile abilitare e disabilitare la funzione di controllo della posizione di ripartenza di un programma ed impostare la relativa tolleranza. Impostare il numero del gruppo per il quale si sta configurando la funzione. Quando più gruppi utilizzano questa funzione, appare un messaggio d'errore per ciascun gruppo che si trovi nelle condizioni di non poter ripartire.

2 Enable Tolerance checking
Per abilitare la funzione di controllo della posizione di ripartenza selezionare TRUE.
(L'impostazione standard è TRUE).

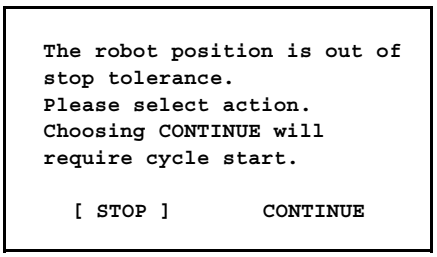
3 Distance Tolerance (mm)
Indica la distanza massima, tra la posizione di arresto e quella di in cui si trova il robot al momento in cui si riavvia l'esecuzione del programma, al di là della quale il sistema visualizza il messaggio di errore che non consente la ripartenza del robot.

4 Orientation Tolerable (deg)
Indica il massimo scostamento angolare, tra la posizione di arresto e quella di in cui si trova il robot al momento in cui si riavvia l'esecuzione del programma, al di là del quale il sistema visualizza il messaggio di errore che non consente la ripartenza del robot.

5 Axes Tolerance: Rotary axis (deg)
Indica il massimo scostamento, tra la posizione angolare di un asse al momento dell'arresto e quella attuale quando si riavvia l'esecuzione del programma, al di sopra del quale il sistema visualizza il messaggio di errore che non consente la ripartenza del robot.

6 Axes Tolerance: Translational axis (mm)
Indica il massimo scostamento, tra la posizione di un asse lineare al momento dell'arresto e quella attuale quando si riavvia l'esecuzione del programma, al di sopra del quale il sistema visualizza il messaggio di errore che non consente la ripartenza del robot.

Nel momento in cui si fa ripartire l'esecuzione del programma precedentemente interrotto, il sistema confronta la posizione corrente del robot con quella che aveva al momento dell'interruzione. Se dal confronto emerge che esiste una differenza, in termini di distanza, orientamento o posizione degli assi, superiore alle tolleranze previste, il sistema visualizza un messaggio di errore e non consente la ripartenza del robot. In questo caso il messaggio d'errore che appare sulla tastiera di programmazione è il seguente:



(1) quando viene selezionato STOP
Quando si seleziona "STOP", la finestra contenente il messaggio scompare ed il programma rimane in pausa. Se il sistema riceve un segnale di Start, il controllo della posizione di ripartenza è eseguito di nuovo ed il messaggio riappare.
Per riavviare il robot è necessario prima portarlo nella posizione in cui si era fermato e poi inviare un segnale di Start al sistema.
(2) quando viene selezionato CONTINUE
La finestra contenente il messaggio scompare ed il programma rimane in pausa. Se il sistema riceve un segnale di Start, il programma riparte.

Se dopo aver selezionato la voce CONTINUE si muove manualmente il robot, il controllo della posizione di ripartenza è effettuato di nuovo in occasione del successivo riavvio.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Questa funzione non deve essere utilizzata contemporaneamente all'opzione di Line Tracking.

Nel caso in cui sia abilitata la selezione multipla di programmi, mentre il messaggio indicato sopra è visualizzato sul display, non è possibile avviare altri programmi.

6.3 ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA IN MODALITÀ TEST

Le operazioni di test si riferiscono al funzionamento del robot prima che esso inizi le operazioni automatiche nella stazione di produzione. L'esecuzione di un programma in modalità TEST è molto importante. Deve essere eseguita per garantire la sicurezza dei macchinari e del personale.
Possono essere utilizzati due metodi per effettuare il test:

- Passo-passo (step): l'esecuzione del programma avviene linea per linea usando la tastiera di programmazione o il pannello operatore.
- Continuo: l'esecuzione del programma inizia dalla linea in cui si trova il cursore e continua fino all'istruzione END, sempre utilizzando la tastiera di programmazione o il pannello operatore.

Se si utilizza la tastiera di programmazione per eseguire il ciclo di test, è necessario abilitarla ponendo il selettore apposito sulla posizione ON. La tastiera di programmazione è abilitata quando:

- Il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è in posizione ON.

Se, invece, si utilizza il pannello operatore, esso deve a propria volta essere abilitato per avere il controllo del movimento del robot. Per abilitare il pannello operatore devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è nella posizione OFF.
- Il sistema è nel modo locale (La selezione del modo locale è descritta nella Sezione 3.15, Menu di configurazione del sistema).
- L'ingresso digitale predefinito *SFSPD è ON.

Per avviare un programma contenente movimenti devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il segnale ENBL (I/O predefiniti) è ON.
- Non sono presenti allarmi sul robot.

La procedura che tipicamente si segue per effettuare un test è la seguente:

1 Attivare il blocco macchina, ed eseguire il programma in modalità passo-passo dalla tastiera di programmazione per controllare le operazioni svolte dal robot.
2 Disattivare il blocco macchina, ed eseguire il programma in modalità passo-passo dalla tastiera di programmazione per controllare le operazioni svolte dal robot.
3 Eseguire il ciclo in modo continuo da tastiera di programmazione a bassa velocità.
4 Eseguire il programma dal pannello operatore in modo continuo e ad alta velocità per controllare in modo definitivo i posizionamenti del robot ed il tempo ciclo.

6.3.1 Preparazione del ciclo di test

L'esecuzione di un ciclo di test necessita di una specifica delle condizioni di test.

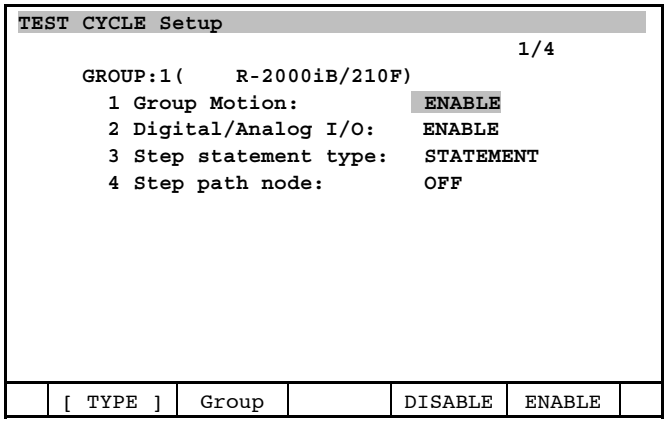


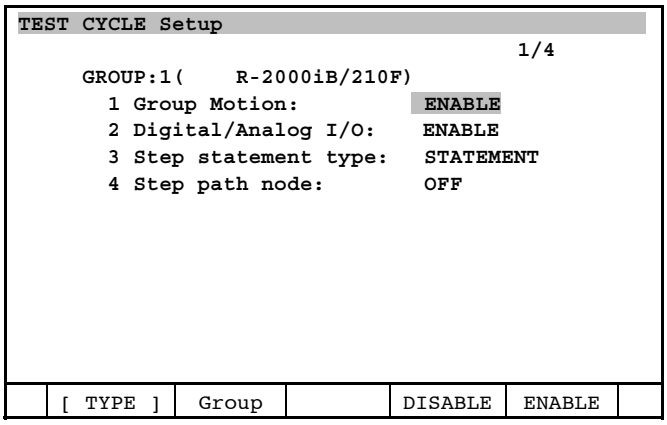
Tabella 6.3.1 Preparazione del ciclo di test

Elementi	Descrizioni
Group motion	Questa funzione disabilita e blocca il robot. - DISABLE : Il robot è disabilitato. Ignora tutte le istruzioni di movimento. (Il robot è bloccato). - ENABLE : il robot è abilitato. Quando il blocco robot è ON, il sistema considera la potenza ai servo sempre ON. La pressione del tasto RESET ripristina tutti gli allarmi di tipo SERVO. **NOTA** Anche in condizioni di robot bloccato, la macchina non può eseguire programmi se si preme un pulsante di arresto di emergenza.
Digital/Analog I/O	Questa voce consente di abilitare o disabilitare la comunicazione con segnali di ingresso e di uscita (digitali o analogici, se presenti) con dispositivi esterni. Quando si imposta il valore di DISABLE il robot non invia e non riceve alcun segnale proveniente dall'esterno. Tutti i punti di I/O entrano nello stato di simulazione e non ne escono finché non si riabilita la funzione. (Vedi la Sezione 6.4, Controllo manuale dei segnali I/O). Quando si disabilitano i segnali di ingresso e uscita, quelli di uscita rimangono nello stato in cui si trovano. È poi possibile simularne un funzionamento diverso manualmente, senza che si influenzi il loro stato elettrico. Non appena si riabilitano i segnali, le uscite tornano allo stato in cui si trovavano prima della simulazione. La gestione delle unità periferiche torna al controllore. In modo analogo si comportano gli ingressi: il loro stato è memorizzato dal controllore al momento della disabilitazione. Non appena si riabilitano i segnali, gli ingressi tornano allo stato in cui si trovavano prima della simulazione.
Step statement type	Questa voce specifica come dovrà essere effettuata l'esecuzione passo-passo del programma. - STATEMENT : L'esecuzione del programma si interrompe ad ogni linea. - MOTION : L'esecuzione del programma si interrompe ad ogni istruzione di movimento. - ROUTINE : Molto simile alla voce STATEMENT, ma l'interruzione non avviene all'interno di un programma richiamato con l'istruzione CALL. - TP & MOTION: Il programma non si interrompe in corrispondenza di nessuna istruzione, ad eccezione delle istruzioni di movimento.
Step path node	Quando questa voce è impostata ad ON, il robot interrompe l'esecuzione del programma ad ogni nodo quando esegue un'istruzione KAREL "MOVE ALONG". (Attualmente questa funzione non è utilizzata.)

Procedura 6-6 Preparazione del ciclo di test

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare TEST CYCLE. Apparirà la schermata per il ciclo di test.



3 Specificare i requisiti per l'esecuzione del test.
4 Per commutare il gruppo di assi, premere il tasto F2, GROUP.

6.3.2 Test passo-passo (step)

Eseguire un ciclo di test passo-passo (step) significa far avanzare il programma una linea per volta. Dopo ogni linea il programma si ferma in pausa. Una volta eseguita un'istruzione logica, il cursore si posiziona sulla linea di programma successiva, mentre, in caso di istruzione di movimento, il cursore resta sulla linea corrente.

Specifica del modo passo-passo (step)

Per abilitare il modo passo-passo (step), premere il tasto STEP sulla tastiera di programmazione. Controllare che il corrispondente LED verde sia acceso. Il LED STEP è spento quando l'esecuzione avviene in modo continuo.

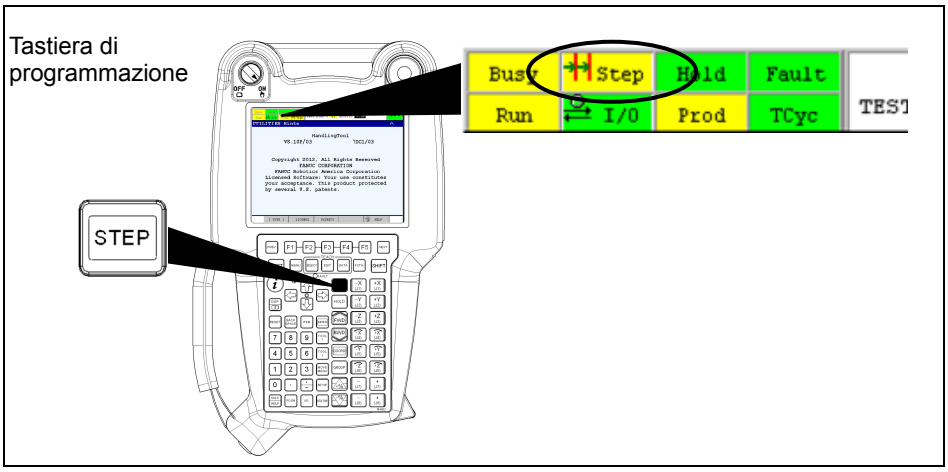


Fig. 6.3.2 (a) Tasto STEP

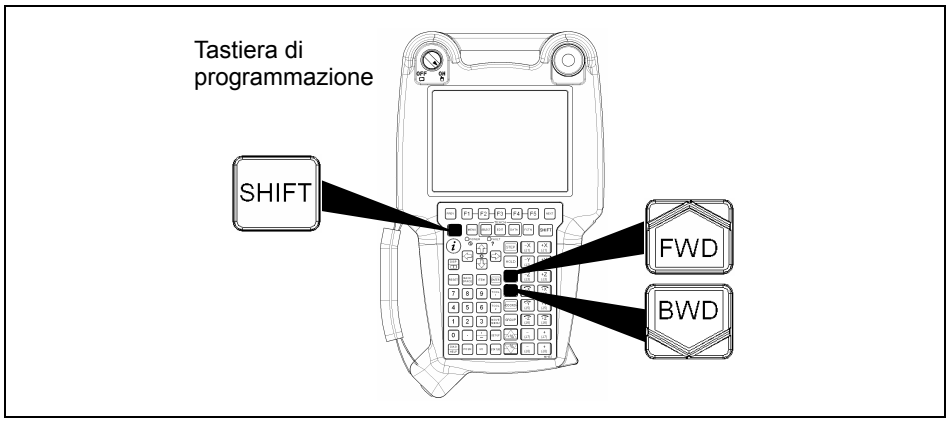


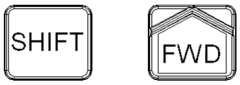
Fig. 6.3.2 (b) Avvio del ciclo in modo STEP

Il programma può essere avviato in due modi: con esecuzione in avanti (FWD), oppure in senso inverso (BWD).

Esecuzione in avanti

NOTA
Se nel controllore sono installate le seguenti opzioni, la procedura è differente.
- J591 Funzione di movimento del Robot senza tasto SHIFT (Fare riferimento alla Procedura 33.2 Esecuzione di test senza tasto SHIFT descritta nel manuale dell'operatore - funzioni opzionali (B-83284-2).)

In questa modalità l'esecuzione del programma avviene secondo la sequenza normale (numeri di linea crescenti). Per iniziare l'esecuzione in avanti, premere e tenere premuto il tasto SHIFT, poi premere e rilasciare il tasto FWD sulla tastiera di programmazione.

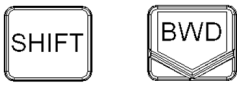


Una volta avviato il programma, è eseguita solo la linea su cui è posizionato il cursore, dopo di che il programma stesso si interrompe.
Quando termina l'esecuzione di un'istruzione di movimento, il cursore rimane sulla linea di programma che contiene questa istruzione. Se invece l'istruzione è di tipo logico (non di movimento), il cursore si porta alla linea successiva.
Ogni volta che si avvia il programma, il sistema esegue la linea successiva.
Quando si esegue un'istruzione di movimento circolare in modo passo-passo, il robot si ferma in pausa in corrispondenza della posizione intermedia dell'arco descritto dal punto di centro utensile. Se, però, il robot è arrestato poco prima di raggiungere la posizione intermedia dell'arco, alla ripresa dell'esecuzione non sarà più effettuata la pausa alla posizione intermedia.

Esecuzione in senso inverso

NOTA
Se nel controllore sono installate le seguenti opzioni, la procedura è differente.
- J591 Funzione di movimento del Robot senza tasto SHIFT (Fare riferimento alla Procedura 33.2 Esecuzione di test senza tasto SHIFT descritta nel manuale dell'operatore - funzioni opzionali (B-83284-2).)

In questa modalità l'esecuzione del programma avviene in ordine inverso rispetto al normale (numeri di linea decrescenti). Per iniziare l'esecuzione in senso inverso, premere e tenere premuto il tasto SHIFT, poi premere e rilasciare il tasto BWD sulla tastiera di programmazione.



- In senso inverso è possibile eseguire solo le istruzioni di movimento. Alcune delle istruzioni aggiuntive a quelle di movimento vengono ignorate, come, per esempio, Skip,LBL. Una volta eseguita un'istruzione, il cursore si posizione sulla linea che precede quella appena eseguita.
- Le istruzioni presenti nella linea che precede le istruzioni seguenti non possono essere eseguite in senso inverso. Quando l'esecuzione in senso inverso incontra una delle istruzioni seguenti, il cursore si sposta di una linea in avanti:
  - Istruzione PAUSE
  - Istruzione ABORT
  - Istruzione di fine programma (END)
  - Istruzione di salto JMP LBL[ ]
  - Istruzione User alarm (UALM[ ])
  - Istruzione RUN
- Non possono essere invece eseguite le istruzioni seguenti:
  - Istruzione incrementale (INC)
- Una linea vuota non ha effetti sull'esecuzione del programma. (Sia nell'esecuzione normale sia in quella in senso inverso.)

Quando il programma interrotto viene riavviato, parte l'esecuzione dell'istruzione di movimento in corrispondenza della quale è posizionato il cursore.

Ogni volta che si avvia l'esecuzione in senso inverso, le istruzioni di movimento sono eseguite in base al formato ed alla velocità specificata nella linea corrente, mentre, per quanto riguarda i dati di posizione e di traiettoria, sono presi a riferimento quelli impostati per l'istruzione posta alla linea precedente.

- Quando l'istruzione di movimento da eseguire in senso inverso è di tipo Circolare, il robot si muove al punto di destinazione (che è in realtà il punto di inizio dell'arco in esecuzione normale) passando per il punto intermedio specificato nella linea corrente.
- Quando l'istruzione di movimento della linea precedente è di tipo Circolare, il robot si muove al punto di destinazione specificato nella linea precedente con il formato e la velocità della linea corrente.

Per disabilitare la possibilità di eseguire il programma in senso inverso mentre è già in esecuzione, inserire un'istruzione PAUSE nel punto desiderato. Una volta eseguita l'istruzione PAUSE il cursore ritorna alla linea in cui si trovava prima di eseguire l'istruzione PAUSE.
Quando, nella linea che precede quella su cui è posto il cursore, è presente un'istruzione PAUSE, l'esecuzione in senso inverso viene disabilitata. Per continuare l'esecuzione in senso inverso dopo che è stata eseguita un'istruzione PAUSE, è necessario spostare il cursore alla linea che precede l'istruzione PAUSE utilizzando i tasti appositi.

Esecuzione in senso inverso di sottoprogrammi

L'esecuzione in senso inverso può essere applicata anche a sottoprogrammi che siano richiamati da altri programmi. Esistono alcune limitazioni:

NOTA
1 Se durante l'esecuzione in senso inverso il sistema incontra la chiamata ad un sottoprogramma, l'istruzione non è eseguita.
2 Se il sottoprogramma viene terminato definitivamente il controllo non può tornare al programma chiamante.

Quando si termina l'esecuzione in senso inverso di un sottoprogramma, il cursore torna a posizionarsi, nel programma principale, sulla linea che effettua la chiamata del sottoprogramma stesso.
Esempio di programma
Esempio: Esecuzione in senso inverso dalla quarta riga di un sottoprogramma.

```
Main_Prg
1:
2:R[1]=R[1]+1
3:J P[1] 100% FINE
4:IF R[1]=100, JMP LBL[100]
5:CALL Sub_Prog
6:
       .
       .
[End]

Sub_Prog
1:DO[1]=ON
2:DO[2]=ON
3:L P[2] 1000mm/sec FINE
4:L P[3] 1000mm/sec FINE
[End]
```

1 Iniziare l'esecuzione in senso inverso con il cursore posizionato sulla quarta linea del sottoprogramma.
2 Effettuare, premendo i tasti SHIFT-BWD, il movimento da P[3] a P[2]. Il cursore passa alla terza linea del sottoprogramma.
3 Premendo ancora i tasti SHIFT-BWD, il cursore torna a posizionarsi in corrispondenza della linea contenente l'istruzione CALL SUBPROGRAM. Il cursore passa, quindi, alla quinta linea del programma principale.
4 Effettuare, premendo i tasti SHIFT-BWD, il movimento da P[2] a P[1]. Il cursore si sposta dalla quinta alla terza linea del programma principale.

Fine programma in esecuzione inversa

Se la variabile di sistema $BWD_ABORT è impostata a TRUE (VERO), quando l'esecuzione in senso inverso arriva alla prima linea del programma, ne provoca l'interruzione definitiva.

Procedura 6-7 Test passo-passo

Condizioni

- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.
- Deve essere attivato il modo passo-passo (step).
- Il sistema deve trovarsi nello stato di pronto ad operazioni automatiche.
- L'area di lavoro del robot deve essere libera da persone o cose. L'area di lavoro del robot deve essere libera da ostacoli di qualsiasi genere.

NOTA
Se nel controllore sono installate le seguenti opzioni, la procedura è differente.
- J591 Funzione di movimento del Robot senza tasto SHIFT (Fare riferimento alla Procedura 33-2 Test passo-passo (quando è installata la funzione opzionale per il movimento in manuale senza tasto SHIFT), descritta nel Manuale per l'Operatore - Funzioni opzionali (B-83284-2).)

Passi

1 Premere il tasto [SELECT]. Apparirà la schermata di selezione programma.
2 Selezionare il programma che si desidera provare e premere il tasto ENTER. Apparirà la videata di modifica del programma.
3 Premere il tasto STEP per abilitare il modo passo-passo. Il LED STEP si illumina. (Controllare che il LED identificato dalla scritta STEP si illumini quando si preme il tasto STEP).
4 Portare il cursore sulla linea di inizio del programma.
5 Premere e tenere premuto uno dei pulsanti di "uomo morto", poi girare il selettore sulla tastiera di programmazione sulla posizione di ON (abilitata).

> ⚠ **PERICOLO**
> Al prossimo punto inizia l'esecuzione delle istruzioni del programma. Il robot potrebbe effettuare movimenti di cui non si conoscono gli effetti. L'operatore deve accertarsi che non vi siano persone od oggetti estranei nella zona di lavoro del robot. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose. Se dovesse rendersi necessario interrompere il programma prima della fine dell'esecuzione, l'operatore può rilasciare il tasto SHIFT o il pulsante di "uomo-morto" oppure premere il tasto HOLD o uno dei pulsanti di arresto d'emergenza.

6 Iniziare l'esecuzione del programma.
- Per iniziare l'esecuzione in avanti, premere e tenere premuto il tasto SHIFT, poi premere e rilasciare il tasto FWD sulla tastiera di programmazione. Tenere premuto il tasto SHIFT finché l'esecuzione del programma non termina.
- Per iniziare l'esecuzione in senso inverso, premere e tenere premuto il tasto SHIFT, poi premere e rilasciare il tasto BWD sulla tastiera di programmazione. Tenere premuto il tasto SHIFT finché l'esecuzione del programma non termina.

7 Dopo ogni linea il programma si ferma in pausa.
- Quando viene eseguita un'istruzione di movimento, il cursore rimane sulla linea di programma che contiene questa istruzione. Ogni volta che si avvia il programma, il sistema esegue la linea successiva.
- Se invece l'istruzione è di tipo logico (non di movimento), il cursore si porta alla linea successiva.

8 Per disabilitare il modo passo-passo (step), premere il tasto STEP.
9 Ruotare il selettore sulla tastiera di programmazione sulla posizione di OFF (disabilitata) e rilasciare il pulsante di uomo morto.

6.3.3 Test continuo

Un test continuo consiste nell'esecuzione del programma, secondo il normale ordine, a partire dalla linea in cui si trova attualmente il cursore, fino all'ultima istruzione oppure fino all'istruzione END. Non è possibile eseguire in senso inverso un programma in modo continuo .
Un test continuo può essere avviato, sia dalla tastiera di programmazione, sia dal pannello operatore.
Per effettuare il test in modo continuo con la tastiera di programmazione, premere e tenere premuto il tasto SHIFT, poi premere e rilasciare il tasto FWD. L'esecuzione del programma inizia dalla linea corrente.
Se invece si desidera effettuare il test utilizzando il pannello operatore, premere momentaneamente il tasto START. Anche in questo caso l'esecuzione del programma inizia dalla linea corrente.

> **NOTA**
> Il test continuo può essere eseguito solo in avanti.

Procedura 6-8 Testo continuo (da tastiera di programmazione)

Condizioni

- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.
- Deve essere attivo il modo continuo. (Il LED STEP deve essere spento).
- Il sistema deve trovarsi nello stato di pronto ad operazioni automatiche.
- L'area di lavoro del robot deve essere libera da persone o cose. L'area di lavoro del robot deve essere libera da ostacoli di qualsiasi genere.

NOTA
Se nel controllore sono installate le seguenti opzioni, la procedura è differente.
- J591 Funzione di movimento del Robot senza tasto SHIFT (Fare riferimento alla Procedura 33-3 Test continuo (mediante la tastiera di programmazione) (quando è installata la funzione opzionale per il movimento in manuale senza tasto SHIFT), descritta nel Manuale per l'Operatore - Funzioni opzionali (B-83284-2).)

Passi

1 Premere il tasto [SELECT]. Appare la schermata di selezione dei programmi.
2 Selezionare il programma che si desidera provare e premere il tasto ENTER. Apparirà la videata di modifica del programma.
3 Impostare il modo di esecuzione continuo. Controllare che il LED STEP sia spento. (Se il LED STEP è acceso, premere il tasto STEP per spegnerlo).
4 Portare il cursore sulla linea di inizio del programma.
5 Premere e tenere premuto uno dei pulsanti di "uomo morto", poi girare il selettore sulla tastiera di programmazione sulla posizione di ON (abilitata).

⚠ **PERICOLO**
Al prossimo punto inizia l'esecuzione delle istruzioni del programma. Il robot potrebbe effettuare movimenti di cui non si conoscono gli effetti. L'operatore deve accertarsi che non vi siano persone od oggetti estranei nella zona di lavoro del robot. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose. Se dovesse rendersi necessario interrompere il programma prima della fine dell'esecuzione, l'operatore può rilasciare il tasto SHIFT o il pulsante di "uomo-morto" oppure premere il tasto HOLD o uno dei pulsanti di arresto d'emergenza.

6 Iniziare l'esecuzione del programma premendo e tenendo premuto il tasto SHIFT e, successivamente, premendo e rilasciando il tasto FWD. Tenere premuto il tasto SHIFT finché l'esecuzione del programma non termina. Se si rilascia il tasto SHIFT, il programma si interrompe.

Il programma è eseguito fino alla fine e poi interrotto definitivamente. Il cursore ritorna alla prima linea del programma stesso.

Procedura 6-9 Test continuo (da pannello operatore)

Condizioni

- Il pannello operatore deve essere abilitato.
- Deve essere attivo il modo continuo. (Il LED STEP deve essere spento).
- Il sistema deve trovarsi nello stato di pronto ad operazioni automatiche.
- Nell'area di lavoro del robot non deve trovarsi alcuna persona. Nell'area di lavoro del robot non deve trovarsi alcun ostacolo.

Passi

1 Premere il tasto [SELECT]. Apparirà la schermata di selezione programma.
2 Selezionare il programma che si desidera provare e premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata di modifica del programma.
3 Attivare il modo di funzionamento continuo. Controllare che il LED identificato dalla scritta STEP sia spento. (Se il LED STEP è acceso, premere il tasto STEP per spegnerlo).
4 Portare il cursore sulla prima linea del programma.

5 Mettere il sistema nel modo locale. (Per la commutazione nel modo locale vedi la descrizione dell'impostazione Remoto/Locale nella sezione 3.15, ”MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA”.)

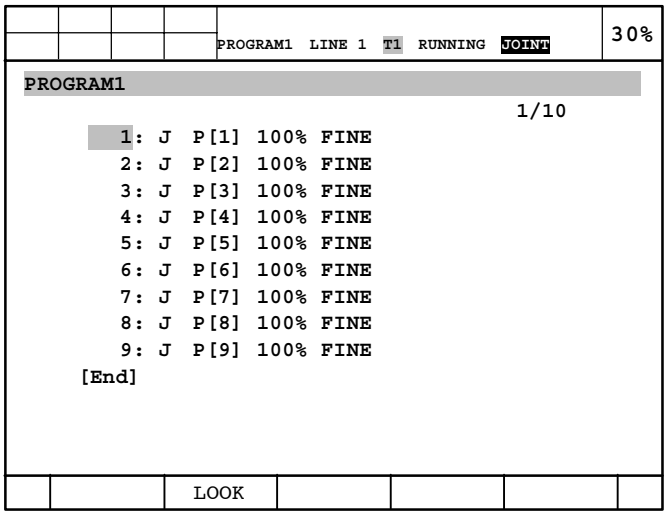
> ⚠ **PERICOLO**
> Al prossimo punto inizia l'esecuzione delle istruzioni del programma. Il robot potrebbe effettuare movimenti di cui non si conoscono gli effetti. L'operatore deve accertarsi che non vi siano persone od oggetti estranei nella zona di lavoro del robot. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose. Se dovesse rendersi necessario interrompere il programma prima della fine dell'esecuzione, l'operatore può rilasciare il tasto SHIFT o il pulsante di "uomo-morto" oppure premere il tasto HOLD o uno dei pulsanti di arresto d'emergenza.

6 Premendo il pulsante START sul pannello operatore. Il programma è eseguito fino alla fine e poi interrotto definitivamente. Il cursore ritorna alla prima linea del programma stesso.

6.3.4 Esplorazione e monitoraggio di un programma (Look/Monitor)

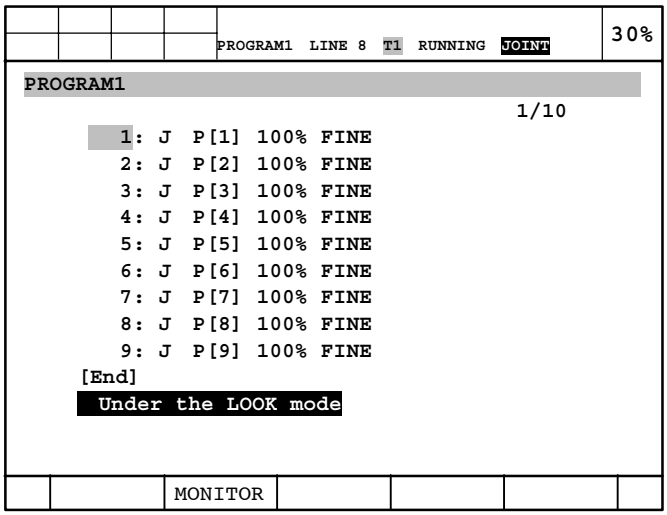
Durante l'esecuzione di un programma, lo schermo della tastiera di programmazione funge da punto di monitoraggio visivo dello stato di elaborazione del ciclo. Infatti il cursore si muove in modo da seguire linea per linea le istruzioni attualmente in fase di esecuzione.

Videata di stato dei monitoraggi da programma



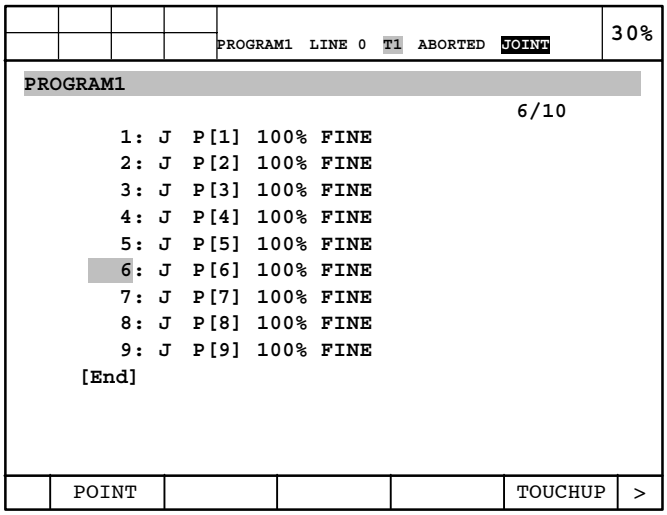
Premendo il tasto F2, LOOK, il cursore interrompe il suo movimento lungo le linee di programma, anche se il programma continua ad essere eseguito normalmente. È possibile spostare il cursore su altre parti del programma per poterle visualizzare, fatta eccezione per la linea attualmente in esecuzione.

Schermata di esplorazione di un programma



Il messaggio "Under the LOOK mode" (Modo esplorazione attivato) appare evidenziato sul display della tastiera di programmazione. Per tornare alla videata di monitoraggio, premere il tasto F2, MONITOR. Una volta riattivato il monitoraggio del programma, il cursore si porta immediatamente alla linea attualmente in esecuzione.
In caso di interruzione temporanea o definitiva del programma, il sistema visualizza la schermata di programmazione.

Schermata di modifica ed esplorazione di un programma.



6.4 CONTROLLO MANUALE DEI SEGNALI I/O

Quando i segnali di ingresso e uscita (I/O) sono sotto controllo manuale, possono essere trasmessi tra il robot e i dispositivi periferici senza che vi siano programmi in esecuzione.
Il controllo manuale degli I/O si riferisce ai seguenti argomenti:

- Forzatura delle uscite
- Simulazione delle uscite e degli ingressi
- Interruzione dell'attesa

6.4.1 Forzatura delle uscite

La forzatura delle uscite consiste nel dare loro manualmente un valore ON oppure OFF. Nel caso di uscite digitali a gruppi, si imposta un valore binario ai segnali in uscita dal controllore verso il mondo esterno.

Procedura 6-10 Forzatura delle uscite

Condizioni

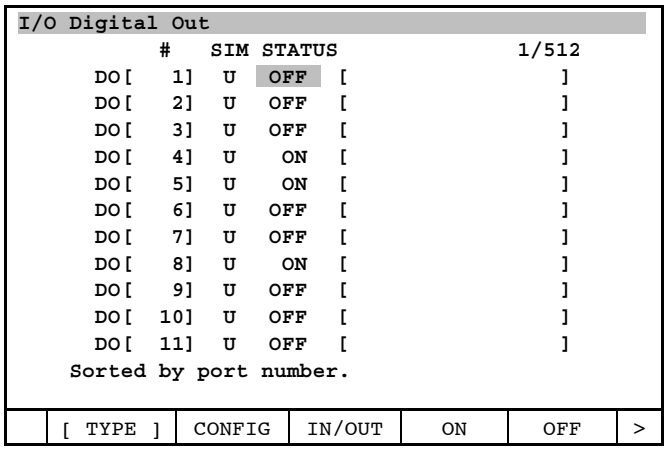
- L'assegnazione dei segnali di Uscita digitali deve essere completata in modo corretto.

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 5, I/O. Appare la videata relativa agli I/O.

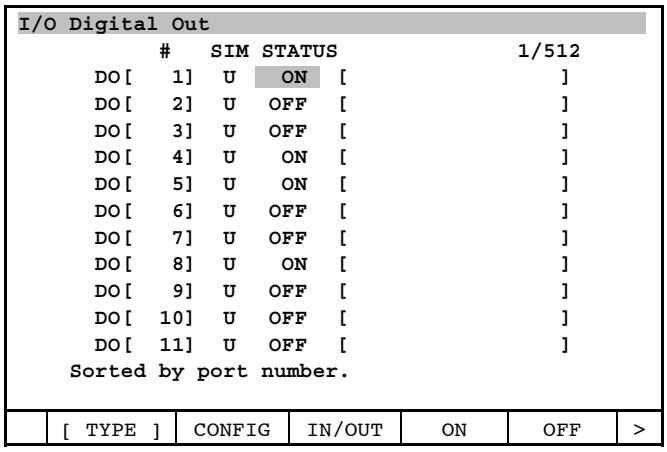
Forzatura dei segnali di uscita digitali

3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Digital. Verrà visualizzata una delle schermate relative agli ingressi o alle uscite di interfaccia con la cella.
Se appare la videata relativa ai segnali digitali di ingresso, premere il tasto F3, IN/OUT, per far comparire quella dei segnali di uscita.



⚠ PERICOLO
La forzatura delle uscite digitali può provocare l'attivazione di apparecchiature interfacciate al robot. Prima di procedere alla forzatura, l'operatore deve conoscere quali sono i dispositivi collegati al robot e quali funzioni sono svolte da ciascun segnale di uscita. Altrimenti possono insorgere situazioni di pericolo per persone e cose.

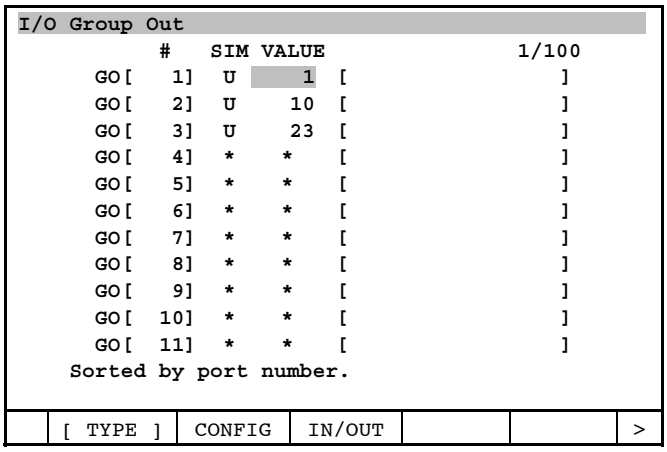
5 Spostare il cursore sulla colonna indicante lo stato in cui si trovano le uscite, in corrispondenza del segnale da forzare; poi premere i tasti F4, ON, oppure F5, OFF per cambiare lo stato del segnale selezionato.



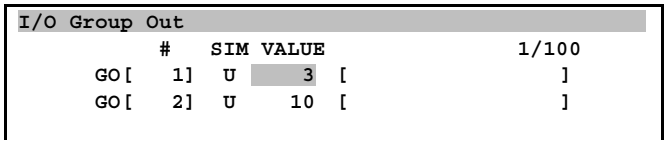
Forzatura dei segnali di uscita a gruppi

6 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.

7 Selezionare Group. Comparirà la schermata dei gruppi di uscite.



8 Portare il cursore nella colonna contenente il valore in corrispondenza del gruppo di uscite di cui si desidera forzare lo stato ed inserire il nuovo valore. Premendo il tasto F4, FORMAT, si ha la commutazione della visualizzazione dei valori tra decimale ed esadecimale.



6.4.2 Simulazione dei segnali I/O

La simulazione dei segnali I/O consente di cambiare lo stato dei segnali internamente senza comunicarlo alle periferiche collegate al robot. Questa funzione può essere utilizzata, per esempio, per provare il programma quando i collegamenti con i dispositivi esterni non sono ancora completati. La simulazione è possibile, sia per segnali digitali, sia per quelli a gruppi.
Per simulare un segnale di I/O è necessario impostare la sua flag di simulazione al valore S.

Simulazione di segnali di uscita

La simulazione di un segnale di uscita cambia internamente lo stato del segnale, come da istruzioni o controllo manuale sugli I/O, ma non ne cambia lo stato elettrico che viene inviato a macchinari o dispositivi esterni. Nel momento in cui si simula un segnale di uscita, il suo stato elettrico viene mantenuto invariato fino alla fine della simulazione.
Quando la flag di simulazione è azzerata, l'uscita ritorna allo stato originario.

Simulazione di segnali di ingresso

La simulazione di un segnale di ingresso cambia internamente lo stato del segnale, da utilizzare nel programma. Lo stato elettrico dell'ingresso è ignorato fino alla fine della simulazione.
Quando la flag di simulazione è azzerata, l'ingresso assume lo stato corrente.
Vedi la Sezione 6.3.1,"Preparazione del ciclo di test" per specificare se gli I/O devono essere disabilitati durante il ciclo di test.

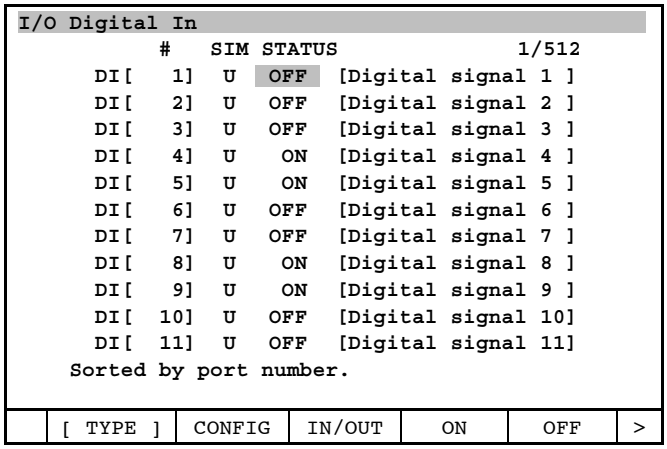
Procedura 6-11 Simulazione di ingressi o uscite

Condizioni

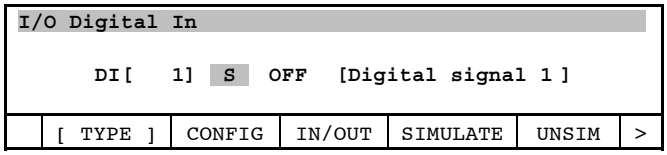
- L'assegnazione dei segnali di Ingresso e Uscita digitali deve essere stata completata in modo corretto.

Passi

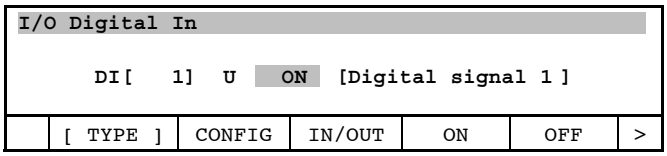
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce (I/O). Appare la schermata degli I/O.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Digital. Appare la schermata degli I/O digitali.



5 Portare il cursore nella colonna SIM in corrispondenza del segnale che si desidera cambiare e premere i tasti F4, SIMULATE, o F5, UNSIM, per impostare la simulazione al valore voluto.



6 Portare il cursore nella colonna STATUS in corrispondenza del segnale di cui si desidera cambiare lo stato e premere i tasti F4, ON, o F5, OFF per impostare lo stato al valore voluto.



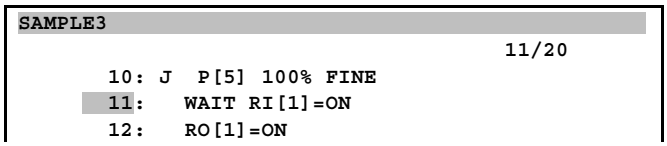
6.4.3 Interruzione dell'attesa

Quando, in un'istruzione di attesa (WAIT) di segnali I/O, le condizioni non sono soddisfatte, è possibile interrompere l'attesa e far saltare al programma l'istruzione WAIT. Questa funzione è attiva solo se è in esecuzione un programma. Il rilascio delle attese si attiva dal menu delle funzioni supplementari che appare premendo il tasto FCTN.

Procedura 6-12 Interruzione dell'attesa

Condizioni

- L'esecuzione è nello stato di attesa di I/O.



Passi

1 Premere il tasto FCTN per visualizzare il menu delle funzioni.
2 Selezionare la voce 7, RELEASE WAIT.
L'attesa dei segnali I/O viene interrotta ed il cursore si porta alla linea di programma successiva. Il programma viene fermato.
Quando si riavvia l'esecuzione del programma, questa riparte dall'istruzione in cui ora si trova il cursore.

6.5 CONTROLLO MANUALE DELL'ORGANO DI PRESA

Per controllare l'organo di presa manualmente per mezzo della tastiera di programmazione, bisogna procedere all'assegnazione delle macro, contenenti le istruzioni di comando, alla schermata delle operazioni manuali.
Quando si inseriscono le istruzioni di comando dell'organo di presa, è consigliabile accertarsi che, nella posizione in cui queste istruzioni saranno eseguite, la pinza possa effettivamente effettuare una presa sicura del pezzo.

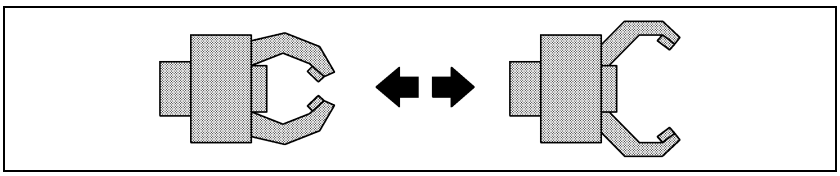


Fig. 6.5 Controllo manuale dell'organo di presa

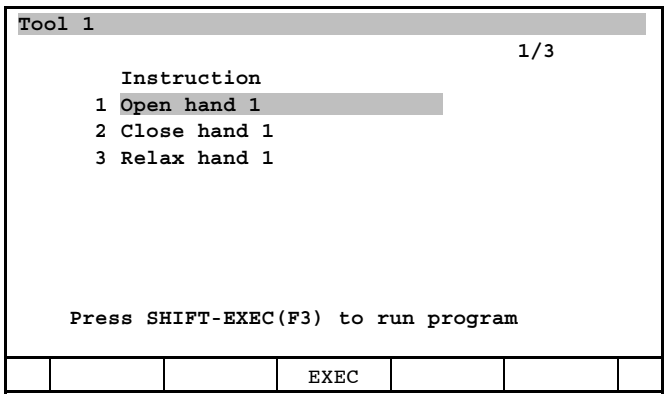
Procedura 6-13 Controllo manuale dell'organo di presa

Condizioni

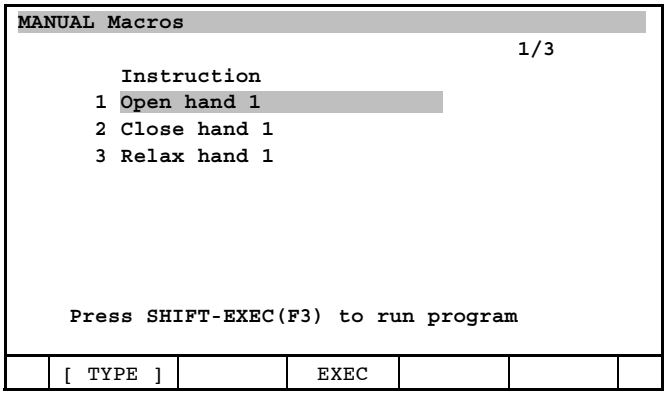
- La tastiera di programmazione deve essere abilitata.
- L'area di lavoro del robot deve essere libera da persone o cose. L'area di lavoro del robot deve essere libera da ostacoli di qualsiasi genere.
- Le operazioni manuali sulla pinza devono essere definite come macro manuali (MF).

Passi

1 Premere e tenere premuto uno dei pulsanti di "uomo morto", poi girare il selettore sulla tastiera di programmazione sulla posizione di ON (abilitata).
   - Premere i tasti TOOL1 o TOOL2. Appare la schermata relativa.



- In alternativa, selezionare la voce MANUAL FCTNS per visualizzare la schermata delle operazioni manuali.



2 Portare il cursore sulla macro che si desidera eseguire. Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e poi premere il tasto F3, EXEC.

6.6 OPERAZIONI AUTOMATICHE

Per iniziare automaticamente l'esecuzione di un programma è possibile utilizzare i segnali di ingresso e uscita per le periferiche. (Vedere la Sezione 3.8, "Configurazione delle operazioni automatiche")

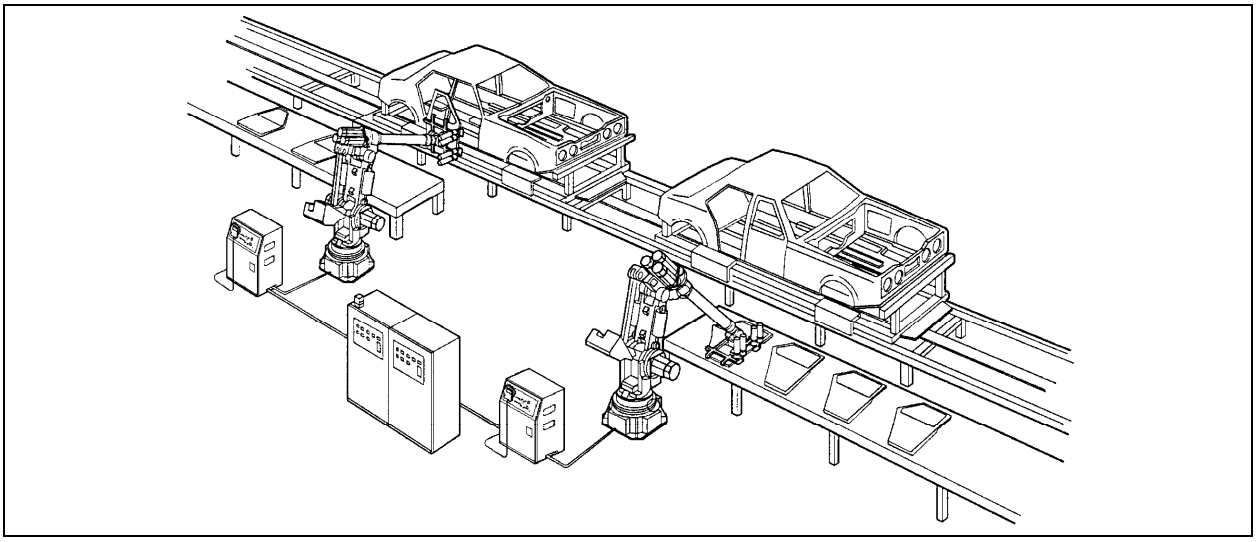


Fig. 6.6 Operazioni automatiche in un sistema di manipolazione

6.6.1 Operazioni automatiche utilizzando i programmi RSR

La funzione robot start request (RSR) consente a un'unità remota di selezionare e avviare un programma mediante gli I/O delle periferiche. Questa funzione utilizza otto segnali di richiesta (RSR1 - RSR8).

Procedura 6-14 Operazioni automatiche utilizzando i programmi RSR

Condizioni

- È stata completata l'impostazione della funzione RSR. (Vedi la sezione 3.8.1).
- Il robot è sotto controllo remoto.
- Il sistema deve trovarsi nello stato di pronto ad operazioni automatiche.
- Nell'area di lavoro del robot non deve trovarsi alcuna persona. Nell'area di lavoro del robot non deve trovarsi alcun ostacolo.

> ⚠ **PERICOLO**
> Al prossimo punto inizia l'esecuzione delle istruzioni del programma. Il robot potrebbe effettuare movimenti di cui non si conoscono gli effetti. L'operatore deve accertarsi che non vi siano persone od oggetti estranei nella zona di lavoro del robot. Inoltre devono essere impostate correttamente tutte le condizioni per il funzionamento automatico. Altrimenti potrebbero derivare infortuni o danni ai macchinari.

Passi

1 Disabilitare la tastiera di programmazione, ponendo il selettore sulla posizione OFF.
2 Mettere il sistema nel modo remoto. (Per la commutazione nel modo remoto vedi la descrizione dell'impostazione Remoto/Locale nella sezione 3.15, ”MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA”.)
3 Inviare al robot un segnale di Richiesta Servizio Robot (ingressi da RSR1 a RSR8). Il programma selezionato viene inserito in una coda di eventuali altri programmi.
4 Per arrestare il programma attualmente in corso di esecuzione, utilizzare il pulsante dell'emergenza oppure quello di HOLD. Altrimenti agire sugli ingressi digitali da periferiche contrassegnati dai nomi *IMSTP (stop immediato), *HOLD (stop generico) o CSTOPI (arresto ciclo).
5 Per eliminare un programma RSR dalla coda di programmi, utilizzare l'ingresso CSTOPI.
6 Per riprendere l'esecuzione di un programma, utilizzare l'ingresso START.

6.6.2 Operazioni automatiche con la selezione del numero di programma (PNS)

La funzione di selezione del numero di programma (PNS) consente ad un'apparecchiatura esterna di selezionare un programma. Ciò avviene per mezzo di 8 ingressi digitali UOP (da PNS1 a PNS8).

Procedura 6-15 Operazioni automatiche mediante Selezione del Numero di Programma (PNS)

Condizioni

- È stata completata l'impostazione della funzione PNS (vedi la Sezione 3.8.2).
- Il robot è sotto controllo remoto.
- Le condizioni di funzionamento automatico sono soddisfatte.
- Nell'area di lavoro del robot non deve trovarsi alcuna persona. Nell'area di lavoro del robot non deve trovarsi alcun ostacolo.

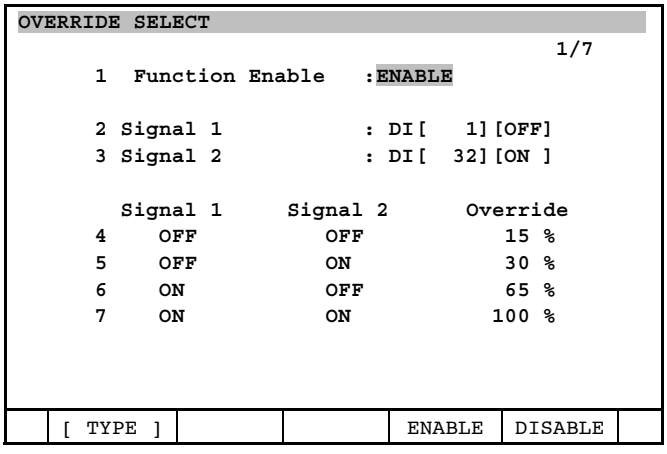
> ⚠ **PERICOLO**
> Iniziare le operazioni automatiche nel modo descritto di seguito: Quando il robot inizia a lavorare in automatico, possono verificarsi situazioni non previste. L'operatore deve accertarsi che non vi siano persone od oggetti estranei nella zona di lavoro del robot. Inoltre tutte le protezioni devono essere attive e le condizioni di funzionamento automatico devono essere impostate correttamente. Altrimenti potrebbero derivare infortuni o danni ai macchinari.

Passi

1 Disabilitare la tastiera di programmazione, ponendo il selettore sulla posizione OFF.
2 Mettere il sistema nel modo remoto. (Per la commutazione nel modo remoto vedi la descrizione dell'impostazione Remoto/Locale nella sezione 3.15, ”MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA”.)
3 Inviare al robot i segnali di selezione del numero di programma (ingressi da PNS1 a PNS8) e il segnale PNSTROBE. Il programma identificato dalla combinazione del numero ricevuto e del numero base viene selezionato.
Nello stesso momento il controllore del robot invia all'unità remota, per mezzo delle uscite digitali SNO1-8 e dell'uscita impulsiva SNACK, il numero di programma ricevuto, allo scopo di consentire l'effettuazione di un test sulla congruenza dello scambio di informazioni tra unità remota e robot.
4 Inviare al robot il segnale PROD_START. Il programma selezionato inizia la propria esecuzione.
5 Per arrestare il programma attualmente in corso di esecuzione, utilizzare il pulsante dell'emergenza oppure quello di HOLD. Altrimenti agire sugli ingressi digitali da periferiche contrassegnati dai nomi *IMSTP (stop immediato), *HOLD (stop generico) o CSTOPI (arresto ciclo).
6 Per riprendere l'esecuzione di un programma, utilizzare l'ingresso START.

6.6.3 Selezione della velocità relativa dall'esterno

Mediante la funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno, è possibile, per mezzo di ingressi digitali, modificare il valore percentuale della velocità del robot (OVERRIDE).
Sono configurabili due segnali di ingresso digitali. Questi segnali possono essere combinati in quattro modi diversi. A ciascuno corrisponde un valore di velocità relativa.



Perché sia possibile abilitare la funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- La funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno deve essere abilitata.
(SETUP, Ovrd Select).
- Il robot deve essere sotto controllo da unità remota (Remote).

Quando è abilitata la funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno, avviene quanto segue:

- Sulla tastiera di programmazione, i tasti che modificano la velocità relativa sono praticamente disabilitati. (Se si cerca di cambiare il valore di velocità relativa dalla tastiera di programmazione, il valore modificato torna immediatamente a quello selezionato dalla funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno).
- L'istruzione Override non ha effetto sul valore di velocità relativa.
- Non è permesso variare l'impostazione della funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno. Prima di poter modificare il numero di ingressi digitali (DI) o i valori di override bisogna che la voce "Function enable" sia DISABLE.
- In caso di spegnimento del controllore e sua successiva riaccensione, il valore di velocità relativa viene impostato in base alla selezione operata dagli ingressi definiti per questa funzione.
- È possibile definire lo stesso numero come identificativo dei due ingressi digitali utilizzati per la selezione della velocità relativa. In questo caso le combinazioni possibili saranno solo due, ON e OFF.

Inoltre è importante notare che:

- Se la funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno è disabilitata perché non sono più verificate le condizioni specificate sopra, il valore della velocità relativa viene mantenuto fino a quando non si interviene per variarlo con la tastiera di programmazione.

L'impostazione della funzione di selezione della velocità relativa dall'esterno avviene nel menu SETUP alla voce "Ovrd Select".

Procedura 6-16 Selezione della velocità relativa dall'esterno

Passi

1 Premere il tasto MENU e poi selezionare la voce 6, SETUP.
2 Selezionare la voce Ovrd Select dal menu SETUP.

Schermata per l'impostazione della funzione Override da remoto

```
OVERRIDE SELECT
                                                    1/7
      1  Function Enable   :DISABLE

      2 Signal 1           : DI[****][***]
      3 Signal 2           : DI[****][***]

        Signal 1     Signal 2      Override
      4    OFF          OFF           10 %
      5    OFF          ON            10 %
      6    ON           OFF           10 %
      7    ON           ON            10 %




[ TYPE ]                          ENABLE  DISABLE
```

3 Impostare i vari elementi.
   a Abilitare o disabilitare la funzione.
   b Assegnare i segnali di ingresso digitali DI.

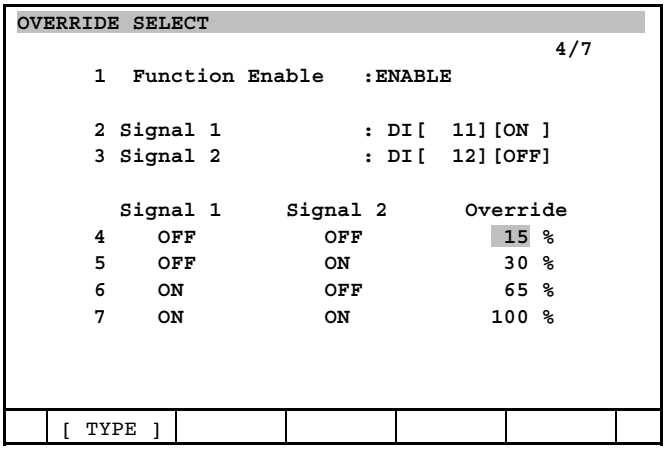
```
OVERRIDE SELECT

      2 Signal 1           : DI[  11][***]
      3 Signal 2           : DI[****][***]

[ TYPE ]
```

Una volta identificati gli ingressi digitali che si desidera utilizzare, viene visualizzato il loro stato logico. Quando il sistema visualizza ***, l'impostazione della funzione non può essere modificata.

Valori di override da modificare in funzione dello stato ON e OFF dei segnali di ingresso specificati



6.7 MODIFICA ON-LINE DEI DATI DI POSIZIONE

Mediante l'utilizzo di questa funzione (opzionale) è possibile apportare modifiche ai dati di posizione e velocità nelle istruzioni di movimento mentre il robot sta lavorando in automatico.

Le informazioni che possono essere modificate sono le seguenti:

- Dati di posizione (compensazione della posizione)
- Velocità

I dati di posizione possono essere modificati aggiungendo valori di offset. La velocità, invece, può essere reinserita. Il sistema consente di modificare fino a 10 istruzioni di movimento per volta.

Modifica dei dati di posizione

La modifica dei dati di posizione esistenti in un programma avviene non reinserendo i valori da capo, ma scrivendo, per ciascuna direzione, lo scostamento da applicare alla posizione esistente per raggiungere il punto desiderato. In pratica si tratta di un procedimento simile all'aggiunta di un'istruzione Offset,PR.
Se i dati così inseriti definiscono una posizione non raggiungibile dal robot, il sistema genera un messaggio d'allarme.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Può succedere che, in funzione della fase di esecuzione in corso, le modifiche apportate non siano immediatamente assimilate dal sistema.

I valori (positivo e negativo) che delimitano lo scostamento massimo ammissibile, sono impostati nelle variabili di sistema da $PRGADJ.$X_LIMIT e $R_LIMIT. I valori standard sono +/-26 mm per X, Y, Z e +/-0.5 gradi per W, P, R. Non è permesso l'inserimento di scostamenti che eccedano questi valori.

Velocità

Il valore di velocità inserito in fase di modifica On-line va direttamente a modificare la velocità del gruppo di istruzioni di movimento selezionate. I valori di velocità devono essere inseriti in funzione del tipo di movimento Joint o Linear, Circular, Circle Arc.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Il valore originale della velocità non può essere recuperato.

Stato della modifica ai dati di posizione

Il sistema informa l'operatore, per mezzo delle seguenti segnalazioni, sullo stato di avanzamento delle varie fasi di modifica ai dati di posizione:

- EDIT Indica che si stanno modificando i dati di posizione nel gruppo di istruzioni selezionate. Tali modifiche, però, non sono ancora trasferite al programma. Questo stato si ha quando non è stata impostata alcuna condizione di modifica delle posizioni oppure quando si apportano variazioni ad una condizione di modifica delle posizioni.
- ENABLED Indica che le modifiche apportate ai dati di posizione nel gruppo di istruzioni selezionate sono state trasferite al programma.
- DISABLED Indica che le modifiche trasferite al programma sono state cancellate.

Quando appare ENABLED, le modifiche sono immediatamente attive se il programma è in esecuzione.
Quando si effettuano altre modifiche dopo l'apparizione della scritta ENABLED, il sistema torna nello stato EDIT.
Le modifiche On-line possono essere effettuate per mezzo del menu Prog Adjust della videata UTILITIES.
Le informazioni che devono essere definite dall'operatore quando effettua modifiche On-line sono le seguenti:

Schermata di selezione programmi da modificare

```
UTILITIES Prog Adj
    Program Adjust Schedules          1/10
      #  Program      Lines     Status
     1   SAMPLE1     22 - 29    ENABLED
     2   SAMPLE1     39 - 49    ENABLED
     3   SAMPLE3     10 - 14    DISABLED
     4   SAMPLE4    123 - 456   EDIT
     5   ********     1 - 0     EDIT
     6   ********     1 - 0     EDIT
     7   ********     1 - 0     EDIT
     8   ********     1 - 0     EDIT
     9   ********     1 - 0     EDIT
    10   ********     1 - 0     EDIT

[ TYPE ] DETAIL                              >
   COPY   CLEAR  CLR_ALL                     >
```

Schermata di dettaglio delle modifiche

```
UTILITIES Prog Adj
                                          1/14
    Current schedule:  5 Status:EDIT
       Program name:
      1 SAMPLE2
      2 Starting line number:  1
      3 Ending line number:    30
      4 Offset relative to:    USER
      5 X adjustment:          5.000   mm
      6 Y adjustment:          0.000   mm
      7 Z adjustment:          -2.500  mm
      8 W adjustment:          0.000   deg
      9 P adjustment:          0.000   deg
     10 R adjustment:          0.000   deg
     11 Linear/Circular speed: 2000   mm/s
     12 Joint speed:           10     %
     13 Motion group:          ALL
        Group:  [1]
     14 Adjust [Y] for:               ROBOT

[ TYPE ] UNITS  SCHED  [CHOICE]              >
   COPY   CLEAR  CLR_ALL  [CHOICE]           >
```

Tabella 6.7 (a) Informazioni da definire per le modifiche On-line

ELEMENTO	DESCRIPTION
Programma	Indica il nome del programma che deve essere modificato.
Range	Specifica su quali linee di programma consecutive devono essere effettuate le modifiche. **NOTA** Il numero della linea finale deve essere maggiore o uguale a quello della linea iniziale specificato nell'elemento 2. Quando deve essere modificata una sola linea, il numero della linea finale deve essere uguale a quello della linea iniziale.
Offset relative to (Scostamento relativo a)	Schermata dei messaggi I dati inseriti sono riferiti al sistema di coordinate utente. Organo di presa I dati inseriti sono riferiti al sistema di coordinate utensile.

ELEMENTO	DESCRIPTION
Status	Indica lo stato di avanzamento delle modifiche e la loro attivazione nel programma. • EDIT : Le modifiche non sono ancora trasferite al programma. • ENABLED : Le modifiche sono state trasferite ed attivate nel programma. • DISABLED : Le modifiche non sono attivate nel programma.
X to R adjustment	Qui devono essere inseriti i valori relativi allo scostamento da applicare alle posizioni selezionate nel programma. Per X, Y e Z l'unità di misura è mm. mentre per W, P e R è gradi. I valori specificati qui sono inclusi nei dati di posizione.
Motion speed Joint speed	Le velocità inserite in queste due righe di menu sostituiscono quelle inserite nel programma nelle linee selezionate. La velocità Motion Speed sostituisce le velocità originariamente impostate per i movimenti lineari, circolari e di tipo Circle Arc. La velocità Joint Speed sostituisce le velocità originariamente impostate per i movimenti Joint. **⚠ ATTENZIONE** Il valore originale della velocità non può essere recuperato.
Gruppo di assi	Seleziona il gruppo di assi su cui devono essere effettuate le modifiche.
Adjust Y for	Questa voce appare solo se nel sistema è presente un asse integrato lineare nel gruppo di assi n° 1. La direzione dell'asse integrato è indicata nel gruppo di assi. Specificare l'entità dello scostamento secondo questa direzione. Robot: Modifica solo la posizione del robot. Additional axis: Modifica solo la posizione dell'asse integrato. All : Modifica sia la posizione del robot sia quella dell'asse integrato. Se lo scostamento è riferito all'utensile, può essere selezionato solo il robot.

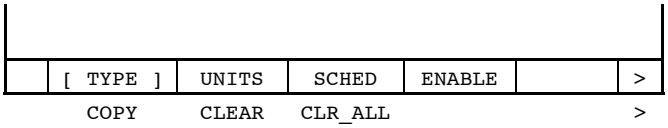


Tabella 6.7 (b) Tasti funzione per la modifica online delle posizioni

Scritta sul tasto funzione	DESCRIPTION
UNITS	Consente di commutare l'unità di misura da utilizzare per l'inserimento dei valori di scostamento (mm o inch).
SCHED	Indica la tabella di modifiche che deve essere attivata.
ENABLE	Opera il trasferimento delle modifiche apportate ai dati di posizione nel programma. I dati di posizione e le velocità di movimento sono riscritte in funzione delle condizioni di modifica. Il tasto funzione corrispondente a ENABLE è attivo solo nello stato EDIT o DISABLED.
DISABLE	Cancella le modifiche apportate ai dati di posizione nel programma. Poi ristabilisce la condizione precedente alle modifiche. Il tasto funzione corrispondente a DISABLE è attivo solo nello stato ENABLED. La velocità di movimento originaria non può essere recuperata.
COPY	Effettua la copia tra tabelle di modifiche differenti. Dopo la copia lo stato diventa EDIT.
CLEAR	Cancella tutte le modifiche, inserite in una tabella specificata, relative ai dati posizione ed alla velocità. Il nome del programma e la serie di linee restano invariati. Il programma non è ripristinato nelle condizioni precedenti alle modifiche a seguito di questa cancellazione.
CLR_ALL	Cancella tutte le modifiche, compresi il nome del programma e la serie di linee, dalla tabella specificata. Il programma non è ripristinato nelle condizioni precedenti alle modifiche a seguito di questa cancellazione.

Procedura 6-17 Modifiche ai dati di posizione On-line

Condizioni

- Esiste almeno un programma da modificare.

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 1 UTILITIES.
3 Premere il tasto F1, TYPE per visualizzare il menu di selezione delle schermate.
4 Selezionare la voce Prog Adjust. Appare la seguente pagina video.

Schermata con la lista delle tabelle di modifiche On-line

```
UTILITIES Prog Adj
    Program Adjust Schedules                1/10
      #  Program      Lines       Status
      1  SAMPLE1     22 - 29      ENABLED
      2  SAMPLE1     39 - 49      ENABLED
      3  SAMPLE3     10 - 14      DISABLED
      4  SAMPLE4    123 - 456     EDIT
      5  ********     1 - 0       EDIT
      6  ********     1 - 0       EDIT
      7  ********     1 - 0       EDIT
      8  ********     1 - 0       EDIT
      9  ********     1 - 0       EDIT
     10  ********     1 - 0       EDIT

    [ TYPE ]  DETAIL                          >
```

5 Spostare il cursore in corrispondenza del numero della linea da modificare. Se si desidera crearne una nuova, selezionare "***".
6 Premere il tasto F2, DETAIL. Appare la seguente pagina video. Se era stata effettuata la selezione di "***", lo stato indicato è EDIT.

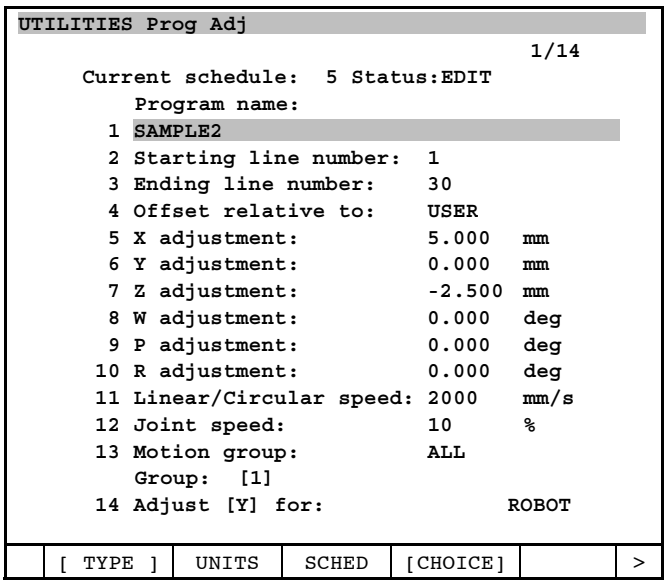
Schermata di dettaglio della tabella di modifiche On-line

```
UTILITIES Prog Adj
                                          1/14
     Current schedule:  5 Status:EDIT
         Program name:
       1 SAMPLE2
       2 Starting line number:  0
       3 Ending line number:    0
       4 Offset relative to:    USER
       5 X adjustment:          0.000   mm
       6 Y adjustment:          0.000   mm
       7 Z adjustment:          0.000   mm
       8 W adjustment:          0.000   deg
       9 P adjustment:          0.000   deg
      10 R adjustment:          0.000   deg
      11 Linear/Circular speed: 0       mm/s
      12 Joint speed:           0       %
      13 Motion group:          ALL
         Group:  [1]
      14 Adjust [Y] for:                ROBOT

    [ TYPE ]  UNITS  SCHED  [CHOICE]           >
```

7 Inserire i valori desiderati per ciascuna riga.

NOTA
Se si vuole modificare una sola linea di programma, inserire lo stesso numero di linea, sia per l'inizio, sia per la fine della serie di linee contigue su cui le modifiche avranno effetto.



8 Dopo aver completato l'impostazione della condizione di modifica, premere il tasto F4, ENABLE, per trasferire le modifiche al programma. Se il programma è in esecuzione, le modifiche sono attivate immediatamente.

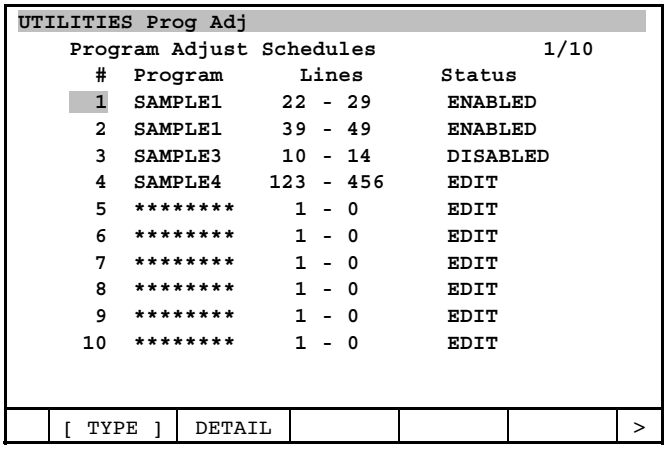
NOTA
1 Per cambiare una condizione di modifica della posizione dopo averla attivata, cancellarla e poi modificarla di nuovo.
2 Se le istruzioni di movimento oggetto di modifica contengono istruzioni con registri posizione PR o di tipo Inc, le modifiche non vengono attivate nel programma.

9 Per annullare una condizione di modifica attiva, premere F5 DISABLE. Quando si seleziona DISABLE, la condizione corrente per la modifica delle posizioni deve essere valida.

⚠ ATTENZIONE
Premendo DISABLE il valore di velocità modificato non ritorna al valore originale.

10 Per selezionare un'altra condizione di modifica della posizione, premere il tasto F3, SCHED.

11 Premere il tasto PREV per tornare a visualizzare il menu iniziale.



12 Per copiare una condizione di modifica in un'altra, portare il cursore sulla riga corrispondente al numero della condizione sorgente, e premere il tasto F1, COPY nella pagina successiva. Inserire il numero di tabella destinazione.
Immediatamente dopo l'effettuazione della copia, lo stato indicato è EDIT. Apportare le modifiche desiderate.

13 Per cancellare una condizione di modifica attiva, premere il tasto F2, CLR_ADJ, nella pagina video successiva.

7 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO MACCHINA

L'operatore può controllare le condizioni di funzionamento del robot. La visualizzazione dello stato macchina avviene per mezzo di varie schermate.

Argomenti trattati in questo capitolo

7.1 LED SULLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE
7.2 SCHERMATA UTENTE
7.3 REGISTRI
7.4 REGISTRI DI POSIZIONE
7.5 REGISTRI PER LA PALLETIZZAZIONE
7.6 REGISTRI STRINGA
7.7 GRAFICA 4D
7.8 VARIABILI DI SISTEMA
7.9 TIMER PROGRAMMABILI
7.10 TIMER DI SISTEMA
7.11 CRONOLOGIA DELL'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
7.12 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI UTILIZZO DELLA MEMORIA
7.13 SEGNALI DI ARRESTO
7.14 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DEL PROGRAMMA
7.15 MONITOR DEL CONSUMO ENERGETICO
7.16 NOTIFICHE

7.1 LED SULLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE

I due LED e gli indicatori software presenti sulla tastiera di programmazione indicano gli stati seguenti:

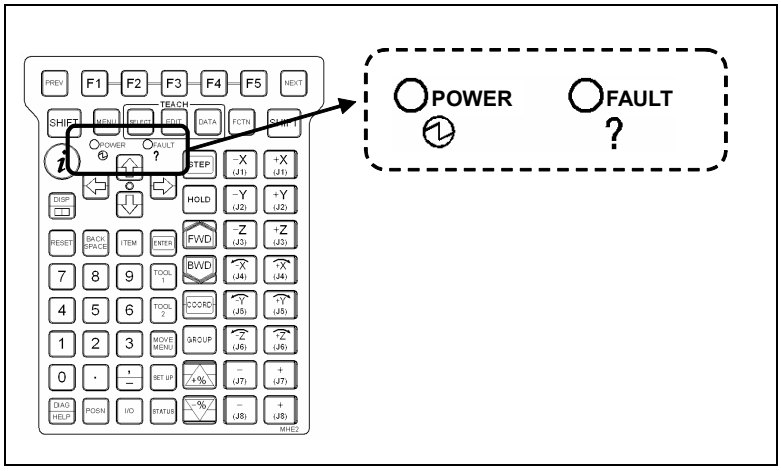


Fig. 7.1 (a) LED sulla Tastiera di Programmazione

Tabella 7.1 (a) LED sulla Tastiera di Programmazione

LED	DESCRIPTION
POWER	Il LED POWER indica che il controllore è alimentato.
FAULT	Indica che si è verificato un allarme.

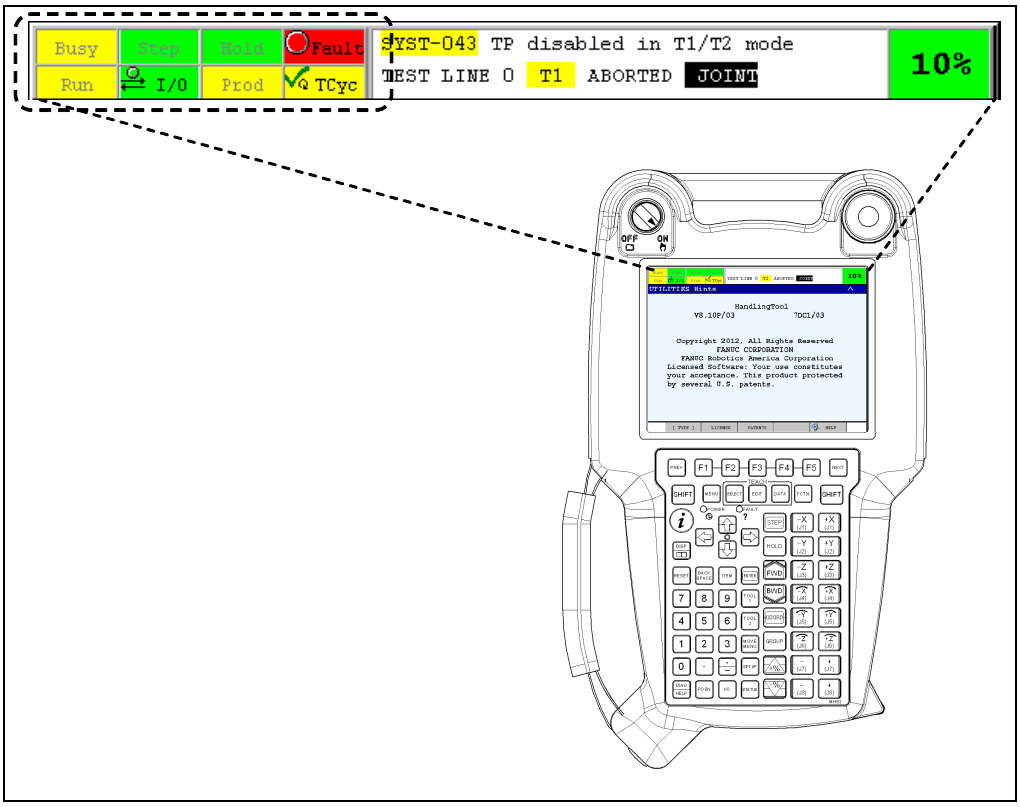


Fig. 7.1 (b) Indicatori software sulla Tastiera di Programmazione

Tabella 7.1 (b) Indicatori software sulla Tastiera di Programmazione

LED (Superiore : ON. Inferiore: OFF)		DESCRIPTION
Busy		Indica che il robot è in funzione.
Step		Indica che il modo di funzionamento del robot è di tipo passo-passo.
Hold		Indica che è premuto il pulsante di HOLD o che il segnale HOLD dall'esterno è OFF.
Fault		Indica che è presente un allarme.
Run		Indica che il programma è in esecuzione.
I/O		Questo LED è dedicato all'applicazione. Questo esempio è per il software HandlingTool.
Prod		Questo LED è dedicato all'applicazione. Questo esempio è per il software HandlingTool.
TCyc		Questo LED è dedicato all'applicazione. Questo esempio è per il software HandlingTool.

7.2 SCHERMATA UTENTE (USER)

In questa schermata è visualizzato il messaggio che il programma in esecuzione ha prodotto con l'istruzione MESSAGE. (Vedere sezione 4.15.7). La schermata utente appare automaticamente quando il sistema esegue un'istruzione Message.

Procedura 7-1 Visualizzazione schermata utente (User)

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare “9 USER”.

NOTA
1 Perché possano comparire messaggi sulla schermata utente è necessario che sia stata eseguita l'istruzione MESSAGE.
2 Anche se si termina forzatamente un programma, i messaggi inviati alla schermata utente rimangono visualizzati.

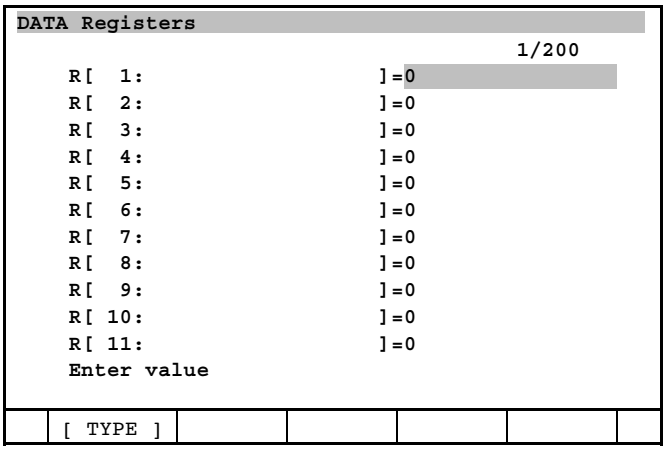
7.3 REGISTRI

Un registro R è una variabile numerica che può contenere un valore intero o reale (frazione decimale). La quantità standard di registri numerici presenti nel sistema è di 200, ma può essere aumentata fino a 999. Per visualizzare e modificare i valori contenuti nei registri, si utilizza la schermata apposita.

Procedura 7-2 Visualizzazione dei registri numerici

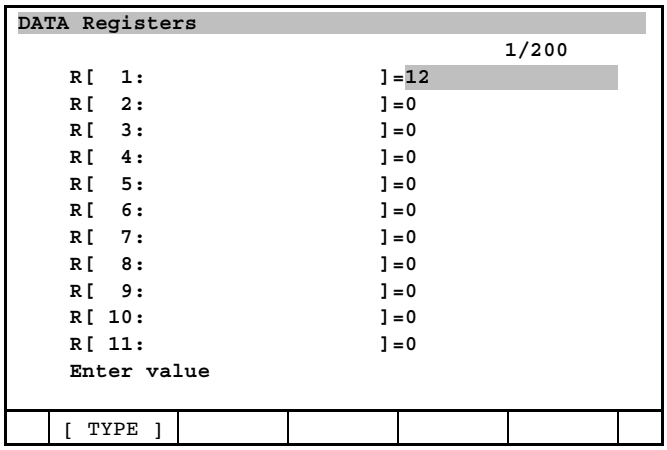
Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Premere ”NEXT” e selezionare “DATA”.
In alternativa, invece di eseguire i passi 1 e 2, l'operatore può direttamente premere il tasto DATA sulla tastiera di programmazione.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Registers. Apparirà la schermata dei registri.



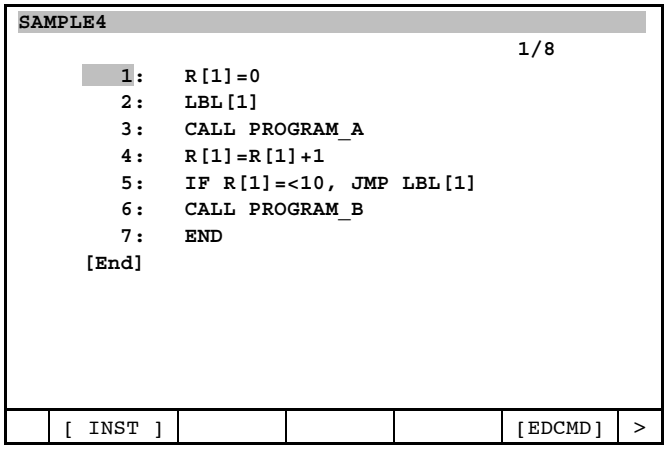
> ⚠ **PERICOLO**
> I registri sono utilizzati nei programmi. Per evitare malfunzionamenti nei cicli automatici, non cambiare mai il contenuto di un registro senza prima avere controllato come è usato nel sistema. In caso contrario, il funzionamento dei programmi può diventare imprevedibile.

5 Per inserire un commento, usare la seguente procedura:
   a Portare il cursore nel campo del numero di registro desiderato e premere il tasto ENTER.
   b Selezionare un metodo di inserimento del commento.
   c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d Finita la scrittura, premere il tasto ENTER.
6 Per modificare il contenuto numerico di un registro, portare il cursore nel campo del valore del registro digitare il valore desiderato.



Esempio di programmazione

7 L'utilizzo dei registri nei programmi può avvenire in uno dei seguenti modi:
   - Con istruzioni su registri (vedi la Sezione 4.5.1)
   - Mediante specifica indiretta degli argomenti (vedi la Sezione 4.2)



In questo esempio, il programma A è ripetuto 11 volte, poi viene eseguito il programma B e, infine, il ciclo termina.

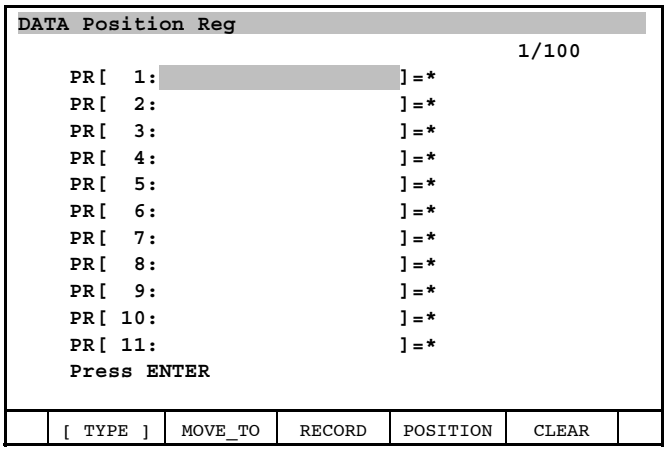
7.4 REGISTRI POSIZIONE (PR)

Un registro posizione PR è una variabile che può contenere dati di tipo posizione (x, y, z, w, p, r). In standard i PR disponibili sono 100 espandibili a 200. Per visualizzare e modificare i valori contenuti nei registri posizione, si utilizza la schermata apposita.

Procedura 7-3 Visualizzazione dei registri posizione PR

Passi

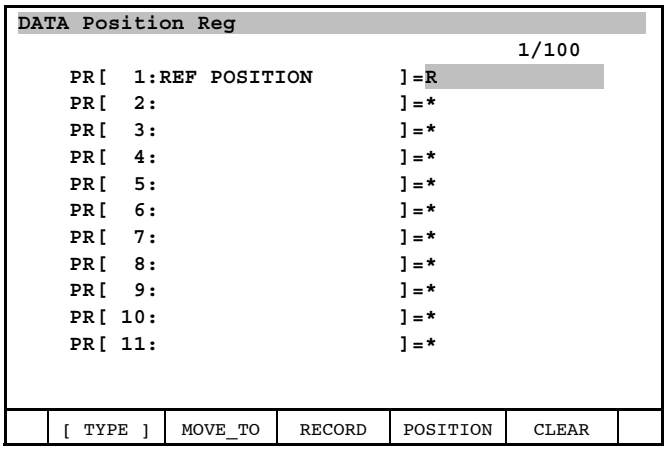
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Premere “0 NEXT” e selezionare “3 DATA”.
In alternativa, invece di eseguire i passi 1 e 2, l'operatore può direttamente premere il tasto DATA sulla tastiera di programmazione.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Position Reg. Apparirà la schermata dei registri di posizione.



> ⚠ **PERICOLO**
> I registri posizione sono utilizzati nei programmi. Per evitare malfunzionamenti nei cicli automatici, non cambiare mai il contenuto di un registro posizione senza prima avere controllato come è usato nel sistema. In caso contrario, il funzionamento dei programmi può diventare imprevedibile.

5 Per inserire un commento, usare la seguente procedura:
a Portare il cursore nel campo del numero di registro desiderato e premere il tasto ENTER.
b Selezionare un metodo di inserimento dei caratteri tra quelli a disposizione.
c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
d Finita la scrittura, premere il tasto ENTER.

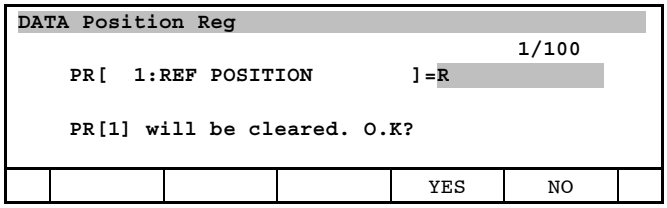
6 Per modificare il contenuto di un registro posizione, portare il cursore nel campo dati del valore del registro. Premere il tasto F3, RECORD, mentre è già premuto il tasto SHIFT.



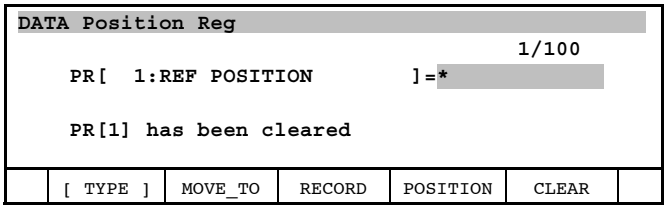
- "R" sta ad indicare che il registro posizione contiene già un valore registrato.
- Un asterisco (*) indica che le informazioni contenute nel registro PR non sono sufficienti a descrivere una posizione.

NOTA
Quando nel sistema è presente l'opzione Multi-Group, la registrazione dei registri posizione è effettuata per tutti i gruppi di assi indipendentemente da quale sia quello attualmente selezionato.

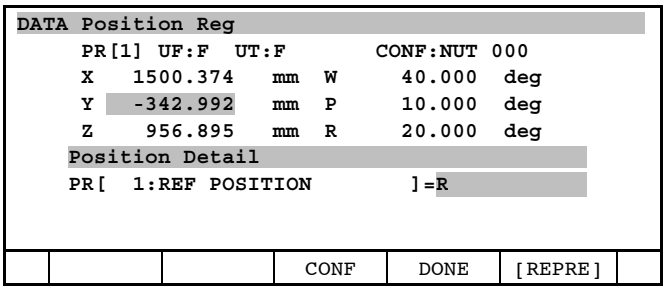
7 Per cancellare i dati contenuti in un registro posizione PR, premere il tasto F5, CLEAR, mentre è già premuto il tasto SHIFT.



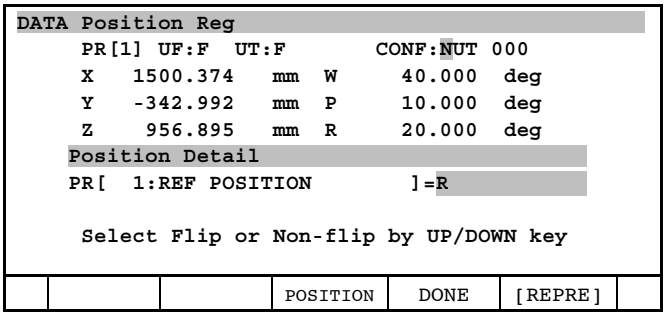
8 Selezionare "YES". I dati contenuti nel registro posizione vengono cancellati.



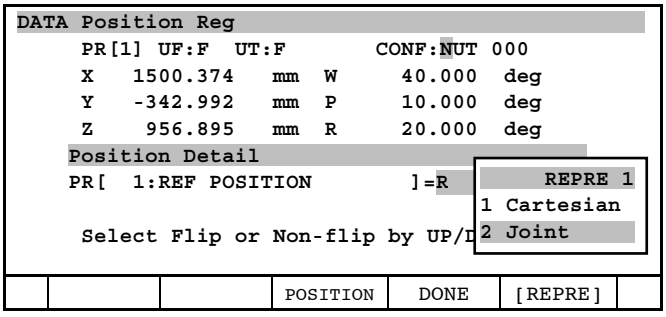
9 Per prendere visione dei dati contenuti nel registro posizione PR, premere il tasto F4, POSITION. Il sistema visualizzerà la schermata dei dati di posizione. Se si desidera modificare il contenuto del registro posizione, è sufficiente portare il cursore sul campo dati specifico e inserire un nuovo valore.

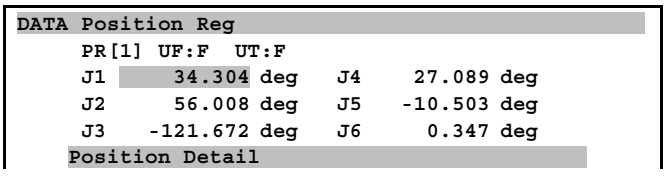


10 Per cambiare la configurazione premere F3, CONF. Portare il cursore sul campo desiderato e cambiare i dati del posizionamento joint utilizzando i tasti ↓ e ↑.

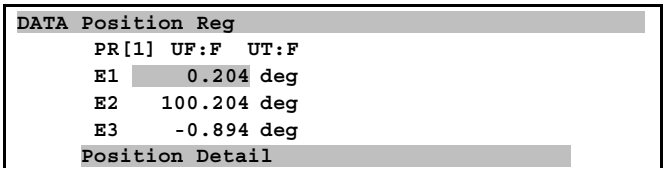


11 È anche possibile modificare il tipo di rappresentazione matematica con la quale la posizione descritta dal registro posizione è memorizzata ed utilizzata nel sistema. Per fare questo premere il tasto F5, REPRE, e selezionare la voce desiderata.

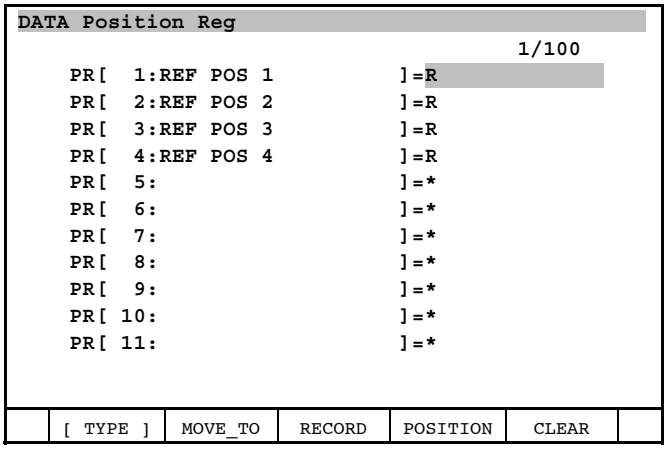




12 Per visualizzare i dati riferiti al sotto-gruppo con eventuali assi estesi (Opzione), premere il tasto F2, PAGE.

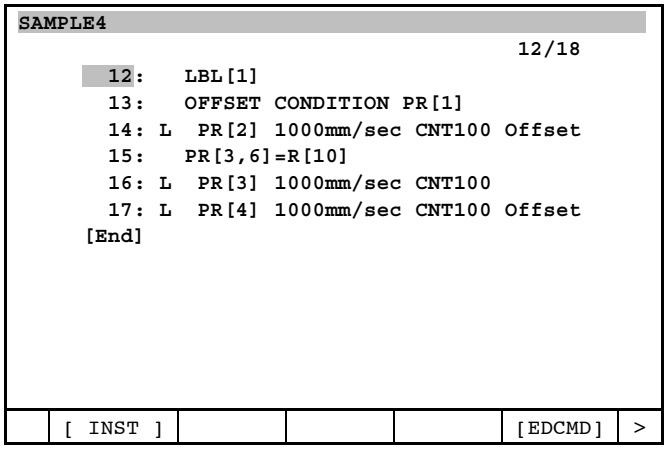


13 Quando l'impostazione dei valori contenuti nel registro posizione è terminata, premere il tasto F4, DONE.



Esempio di programma

14 Il registro posizione può essere utilizzato in un programma in uno dei seguenti modi:
- Come posizione di destinazione di un movimento (vedi la Sezione 4.3.2)
- In un'istruzione su registro posizione e in istruzioni Offset (vedi le Sezioni 4.5 e 4.3.5)



7.5 REGISTRI PER LA PALLETIZZAZIONE

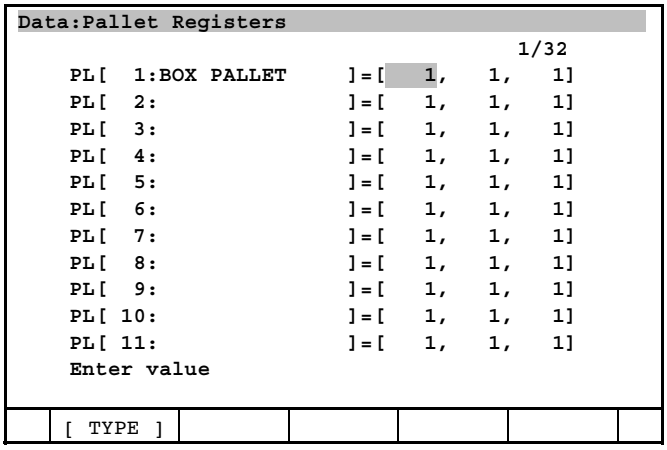
Quando è presente nel sistema l'opzione Palletizing, è possibile visualizzare lo stato dei registri PL.

Procedura 7-4 Visualizzazione dei registri di palletizzazione PL

Passi

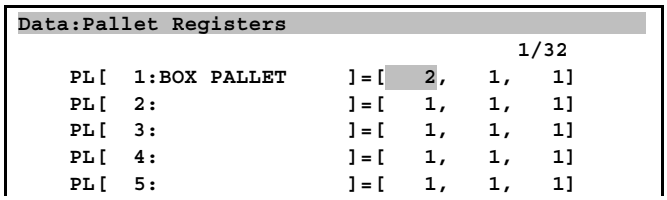
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Premere “0 NEXT” e selezionare “3 DATA”.
In alternativa, invece di eseguire i passi 1 e 2, l'operatore può direttamente premere il tasto DATA sulla tastiera di programmazione.
3 Premere il tasto F1, TYPE.

4 Selezionare “Pallet register”. Apparirà la schermata dei registri di pallettizzazione.



> ⚠ **PERICOLO**
> I registri posizione PL sono utilizzati nei programmi. Per evitare malfunzionamenti nei cicli automatici, non cambiare mai il contenuto di un registro di palletizzazione senza prima avere controllato come è usato nel sistema. In caso contrario, il funzionamento dei programmi può diventare imprevedibile.

5 Per inserire un commento, usare la seguente procedura:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER.
   b Selezionare il tipo di caratteri da inserire.
   c Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d Finita la scrittura, premere il tasto ENTER.
6 Per cambiare il contenuto di un registro di palletizzazione, portare il cursore sul dato da modificare, inserire il nuovo valore e premere il tasto Enter.



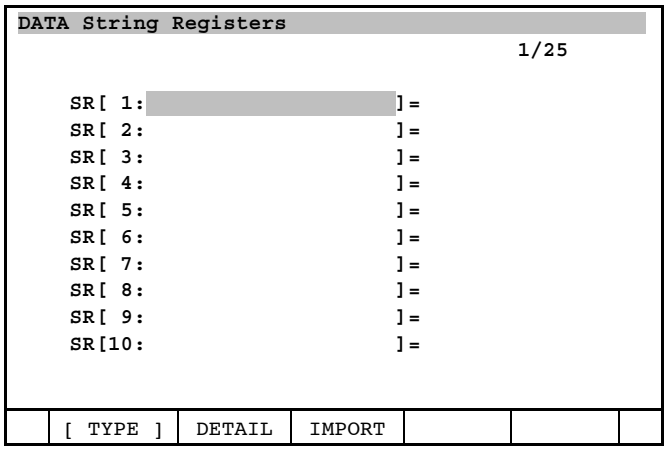
7.6 REGISTRI STRINGA

La schermata DATA String Reg visualizza il valore contenuto in ciascun registro stringa configurato nel sistema. Il valore di ogni registro stringa può essere modificato ed è possibile associare commenti ad ogni registro.

Procedura 7-5 Visualizzazione dei registri stringa

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Premere “0 NEXT” e selezionare “3 DATA”.
   In alternativa, invece di eseguire i passi 1 e 2, l'operatore può direttamente premere il tasto DATA sulla tastiera di programmazione.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare String Reg. Apparirà la schermata dei registri di tipo stringa.



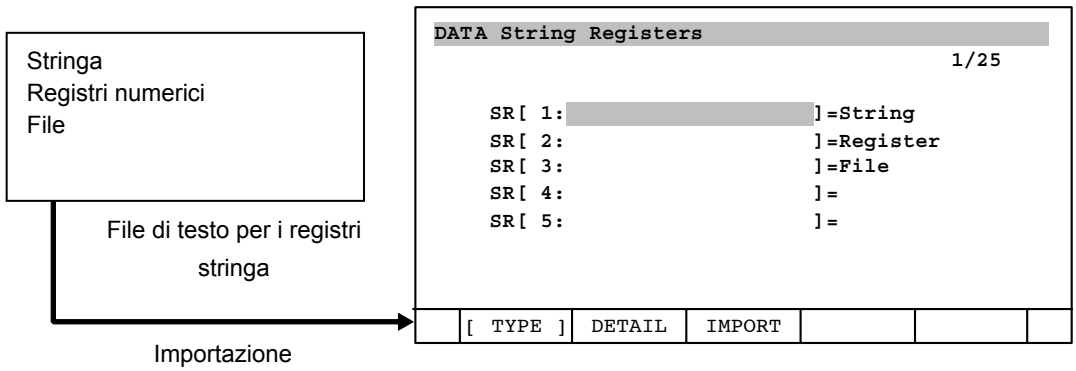
5 Per inserire un commento
   a. Portare il cursore in corrispondenza del numero del registro stringa e premere il tasto ENTER.
   b. Selezionare il tipo di caratteri da inserire.
   c. Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d. Finita la scrittura, premere il tasto ENTER.
6 Per cambiare il valore
   a. Portare il cursore alla destra del segno di uguale, in corrispondenza del registro stringa desiderato, e premere il tasto ENTER.
   b. Selezionare il tipo di caratteri da inserire.
   c. Premere i tasti funzione appropriati per inserire il commento.
   d. Finita la scrittura, premere il tasto ENTER.
7 Visualizzazione del contenuto di un registro stringa che contiene molti caratteri
   a. Spostare il cursore in corrispondenza del registro stringa interessato.
   b. Premere il tasto F2, DETAIL.
   c. Premere il tasto PREV per tornare alla schermata precedente.
8 Per importare il valore da un file di testo esterno
   Il file per i registri stringa deve essere in formato testo. I valori da memorizzare nei registri stringa possono essere importati da un file.
   a. Premere il tasto F3, IMPORT.
   b. Portare il cursore in corrispondenza del nome di file da importare.
   c. Premere il tasto [ENTER].

NOTA
L'importazione di un file di testo per i registri stringa provoca la sovrascrittura di tutti i commenti e valori attualmente presenti nei registri stessi.

Il file di testo, utilizzato per importare i valori da assegnare ai registri stringa, può avere due tipi di formato.

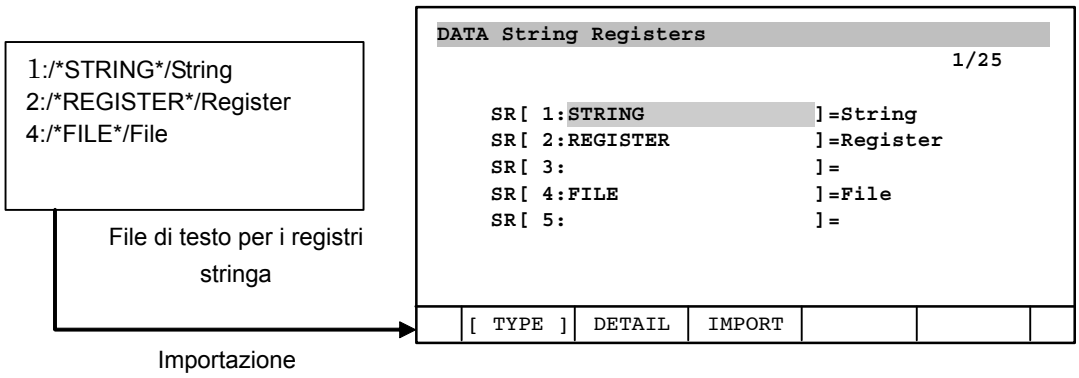
- Un formato semplice che contiene solo i valori di ciascun registro stringa
  I valori vengono importati a partire dal registro stringa numero 1 per poi proseguire con il registro stringa successivo quando il sistema rileva la fine della linea.

Esempio:



- Il formato completo, che contiene il numero di registro stringa, il commento e il valore
  Per un registro stringa è possibile effettuare l'assegnazione di un commento ed un valore mediante l'importazione di un file contenente dati nel formato "numero: /*commento*/ valore".

Esempio:



7.7 GRAFICA 4D

7.7.1 GRAFICA 4D

Nella funzione grafica 4D i robot, gli utensili, i pezzi, e varie celle di lavoro possono essere visualizzati come modelli tridimensionali.
I dati interni, ad esempio la posizione programmata, possono essere visualizzati come quarta dimensione.
4D significa la fusione fra il modello tridimensionale del robot e la visualizzazione monodimensionale dei dati interni.
Il modello del robot si muove mentre il robot reale si muove. Quando è attivo il blocco del robot, solo il modello tridimensionale del robot può essere mosso; la direzione del movimento del robot può essere verificata in anticipo.

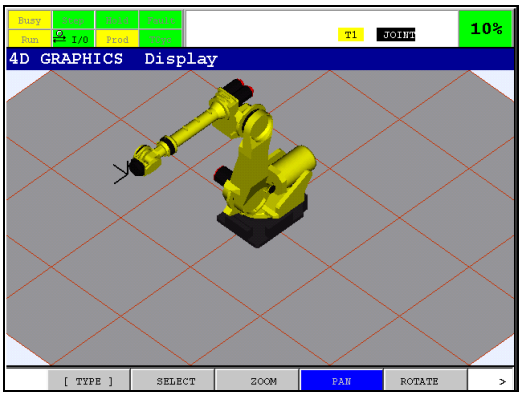
> ⚠ **PERICOLO**
> Quando si muove il robot con la tastiera di programmazione abilitata, assicurarsi di guardare il robot, non il display. Le pagina grafica può essere consultata una volta che il robot si trovi in condizioni di sicurezza.

> ⚠ **PERICOLO**
> La grafica 4D può non essere una rappresentazione accurata del mondo reale, di conseguenza rimane necessaria una verifica del programma con il braccio del robot.

Procedura 7-6 Visualizzazione della schermata grafica 4D

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce 5, 4D GRAPHICS.
3 In alternativa, anziché eseguire i passi 1 e 2, è possibile premere contemporaneamente i tasti ***i*** e POSN.



7.7.1.1 Modelli grafici

Nella schermata 4D GRAPHICS vengono visualizzati i seguenti modelli grafici.
- Modello del robot
- Punto di centro utensile (TCP)
- Cell floor

Modello del robot

Il sistema visualizza il modello tridimensionale del robot.

Punto di centro utensile (TCP)

Il sistema visualizza un simbolo che rappresenta il punto di centro utensile.

Sistema di coordinate Cell floor (Pavimento)

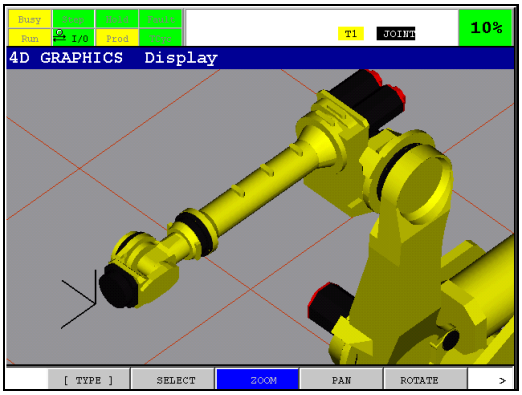
Il sistema visualizza un pavimento di riferimento, suddiviso in quadrati di un metro di lato, a formare una griglia. La posizione del pavimento della cella può essere definita nel menu SETUP, Frames.

7.7.1.2 Operazioni di visualizzazione

Nella schermata 4D GRAPHICS, la vista può essere modificata in uno dei seguenti modi.
- ZOOM
- PAN
- ROTATE

Sono anche disponibili le seguenti funzioni.
- Preset Views
- User Views

ZOOM



Grazie alla funzione ZOOM è possibile modificare l'ingrandimento dell'immagine. Aumentando il fattore di ZOOM, gli oggetti ingrandiscono, ma il campo visivo si riduce. Premere il tasto F3, ZOOM, per attivare il modo zoom. Così facendo, lo sfondo dell'etichetta descrittiva in corrispondenza del tasto F3 assume il colore blu.
Ci sono due modi per eseguire lo ZOOM. Uno utilizza i tasti dell'iPendant e l'altro utilizza il touch panel.

Zoom mediante i tasti dell'iPendant

Aumento dell'ingrandimento

- Premere il tasto freccia su.
- Premere SHIFT + freccia su. (maggiore ingrandimento)

Riduzione dell'ingrandimento

- Premere il tasto freccia giù.
- Premere SHIFT + freccia giù. (maggiore riduzione)

Zoom mediante touch panel

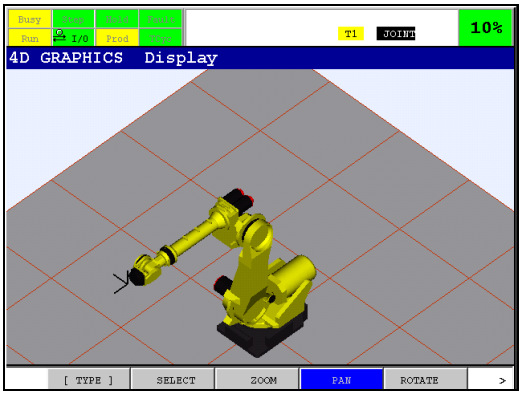
Aumento dell'ingrandimento

- Toccare e rilasciare lo schermo vicino al bordo superiore.
- Toccare lo schermo e fare scorrere il dito verso l'alto o verso destra.

Riduzione dell'ingrandimento

- Toccare e rilasciare lo schermo vicino al bordo inferiore.
- Toccare lo schermo e fare scorrere il dito verso il basso o verso sinistra.

PAN



La funzione PAN consiste nello spostamento della vista in alto, in basso, a sinistra o a destra. Premere il tasto F4, PAN, per attivare il modo PAN. Così facendo, lo sfondo dell'etichetta descrittiva in corrispondenza del tasto F4 assume il colore blu.

Ci sono due modi per eseguire il PAN. Uno utilizza i tasti dell'iPendant e l'altro utilizza il touch panel.

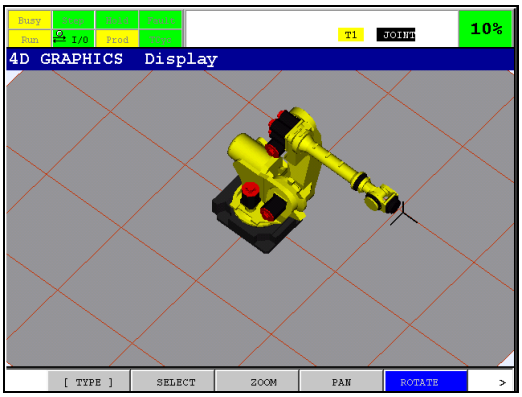
PAN mediante i tasti dell'*i*Pendant

- Utilizzare i tasi freccia (su, giù, sinistra e destra).

PAN mediante touch panel

- Toccare lo schermo e fare scorrere il dito verso l'alto, il basso, a sinistra e a destra.
- Cliccare in un punto dello schermo per definire il centro dell'immagine.

ROTATE



La funzione ROTATE consiste rotazione della vista verso l'alto, il basso, sinistra o destra. Premere il tasto F5, ROTATE, per attivare il modo ROTATE. Così facendo, lo sfondo dell'etichetta descrittiva in corrispondenza del tasto F5 assume il colore blu.

Ci sono due modi per eseguire la funzione ROTATE. Uno utilizza i tasti dell'iPendant e l'altro utilizza il touch panel.

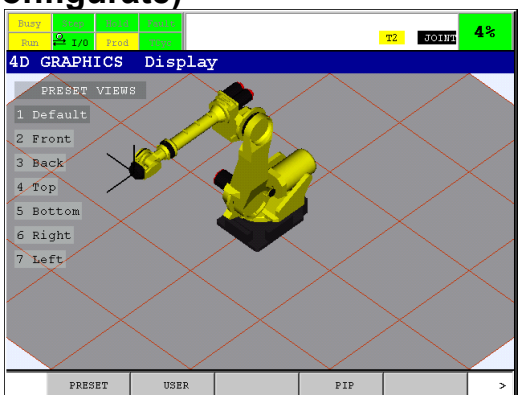
ROTATE mediante i tasti dell'iPendant.

- Utilizzare i tasi freccia (su, giù, sinistra e destra).
- Utilizzare i tasi freccia (su, giù, sinistra e destra) insieme al tasto SHIFT. (Aumento dell'effetto)

ROTATE mediante touch panel

- Toccare lo schermo e fare scorrere il dito verso l'alto, il basso, a sinistra e a destra.

Preset Views (Viste preconfigurate)



Con la funzione Grafica 4D, sono già disponibili sette viste preconfigurate. Quella preselezionata fornisce una vista inclinata di 45 gradi. Questa vista rappresenta un buon punto di partenza per successive impostazioni di visualizzazione. Consente anche di riportare nello schermo viste che siano state inavvertitamente perdute. Tutte le viste preconfigurate centrano il pavimento in corrispondenza del centro della vista.

- Default Richiama la vista predefinita standard
- Front Mostra una vista frontale del robot
- Back Mostra una vista posteriore del robot
- Top Mostra una vista del robot dall'alto
- Bottom Mostra una vista del robot dal basso
- Right Mostra una vista del robot da destra
- Left Mostra una vista del robot da sinistra

Per selezionare le viste preselezionate, premere il tasto NEXT, poi il tasto F2, VIEWS, e premere il tasto F1, PRESET. Selezionare una delle viste descritte sopra.

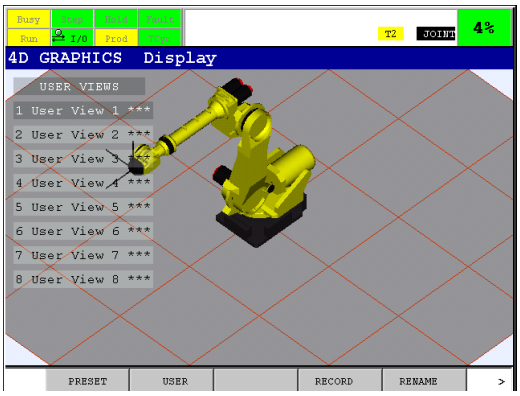
Viste definite dall'utente

Con la funzione Grafica 4D, sono disponibili otto viste definite dall'utente. Queste viste possono essere registrate e, successivamente, richiamate mediante la loro selezione.

Procedura 7-7 Registrazione di viste utente

Passi

1 Spostarsi sulla vista che si desidera registrare.
2 Premere il tasto NEXT, e poi il tasto F2, VIEWS.
3 Premere F2, [USER] per visualizzare la seguente schermata.



4 Selezionare la vista utente che si desidera registrare e premere il tasto F4, RECORD. Una volta effettuata questa operazione, vengono rimossi gli asterischi visualizzati sulla destra della vista utente modificata.

Una volta che una vista è stata registrata, è disponibile per essere recuperata in qualsiasi momento.
Per modificare il nome di una vista utente, premere il tasto F5, RENAME.

SELECT e [VISIBLE]

Le funzioni attivate dalla pressione dei tasti F2, SELECT, e F3, VISIBLE,
(dopo aver premuto il tasto NEXT), sono opzionali.

7.7.2 Posizione attuale

È possibile visualizzare la posizione e l'orientamento corrente dell'utensile del robot nello spazio. La posizione può essere rappresentata in modo cartesiano o Joint.

Coordinate Joint

Le coordinate Joint rappresentano la posizione del robot in angoli di scostamento dal centro di rotazione di ciascun asse.

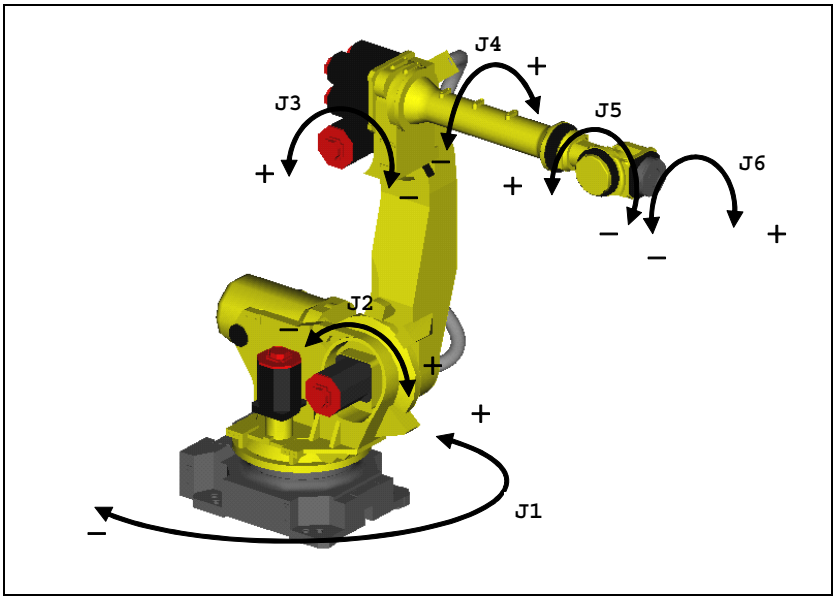


Fig. 7.7.2 (a) Sistema di coordinate JOINT

Visualizzazione delle coordinate Joint

```
POSITION
     Joint                              Tool: 1

     J1:    90.045 J2:    42.195 J3:     29.336
     J4:    40.000 J5:    10.000 J6:     20.000
     E1:    11.942 E2:     ***** E3:      *****
     J2/J3 Interaction:      71.531

     (J7) G1 / J7                 11.942
     (J8) G2 / J1                  3.780

   | [ TYPE ] | JNT | USER | WORLD |  |  |
```

NOTA

Se nel sistema sono presenti assi estesi, la loro posizione è indicata nei campi denominati E1, E2, E3. Se è stata effettuata la configurazione dei tasti per gli assi J7 e J8, le sigle tra parentesi (J7) e (J8) mostrano i dati di posizione degli assi che sono stati assegnati ai due tasti. Per avere ulteriori informazioni circa l'assegnazione dei tasti per gli assi J7 e J8, fare riferimento alla Sezione 5.2.3, Movimento del robot in modo manuale.

Visualizzazione delle coordinate Cartesiane

La posizione corrente espressa in coordinate cartesiane descrive la posizione e l'orientamento dell'utensile (la cui geometria rispetto alla flangia del polso è definita nel sistema di coordinate tool) rispetto all'origine delle coordinate cartesiane stesse (definite nello spazio). Queste coordinate cartesiane sono rappresentate dal sistema con origine nell'unità meccanica del robot (WorldFrame) o in un punto definito dall'utente (UserFrame).

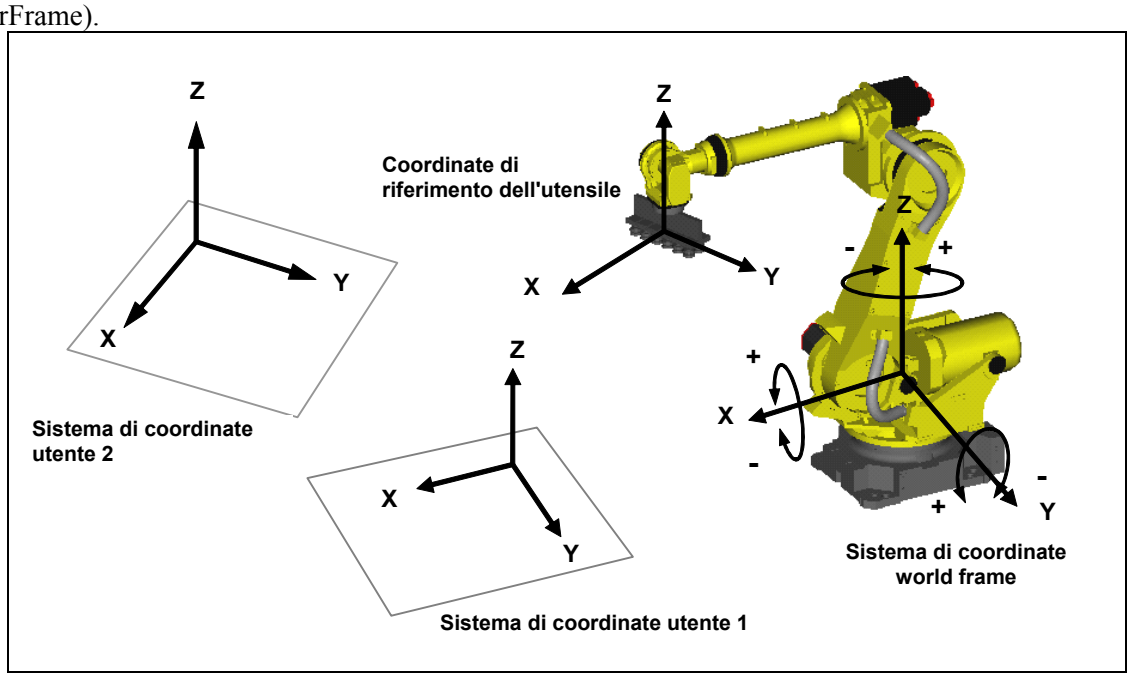


Fig. 7.7.2 (b) Coordinate cartesiane

Visualizzazione coordinate World

```
POSITION
      World                        Tool: 1

     Configuration: N U T, 0, 0, 0
      X:  1380.000  y:  -380.992  z:  956.895
      W:    40.000  P:   -12.676  r:   20.000
     E1:    11.942 E2:     ***** E3:    *****


    (J7) G1 / J7                  11.942
    (J8) G2 / J1                   3.780

 [TYPE]  JNT  USER  WORLD
```

Visualizzazione coordinate utente (User)

```
POSITION
      User              Frame: 0  Tool: 1

     Configuration: N U T, 0, 0, 0
      X:  1500.374  y:  -342.992  z:  956.895
      W:    40.000  P:    10.000  r:   20.000
     E1:    11.942 E2:     ***** E3:    *****


    (J7) G1 / J7                  11.942
    (J8) G2 / J1                   3.780

 [TYPE]  JNT  USER  WORLD
```

Procedura 7-8 Visualizzazione della posizione attuale del robot

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 0, NEXT, e poi la voce 5, POSITION.
3 La posizione può essere visualizzata anche premendo direttamente il tasto POSN.
- Per visualizzare le coordinate Joint, premere il tasto F2, JNT.
- Per visualizzare le coordinate Utente, premere il tasto F3, USER.
- Per visualizzare le coordinate World, premere il tasto F4, WORLD.

7.8 VARIABILI DI SISTEMA

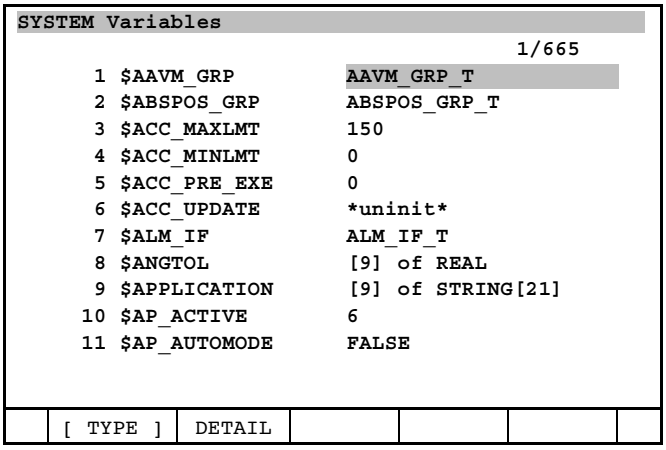
È possibile visualizzare le variabili di sistema per mezzo di un'apposita schermata dalla tastiera di programmazione. Le variabili di sistema contengono i parametri di funzionamento del robot.

> ⚠ **PERICOLO**
> Tutto il funzionamento del robot è controllato per mezzo delle variabili di sistema. Per questo motivo, è consigliabile che qualsiasi modifica a questi dati sia effettuata da personale che conosca le implicazioni derivanti da tale modifica. Se si effettuano modifiche alle variabili di sistema senza conoscere il loro ruolo, il robot ed il controllore potrebbero non funzionare correttamente.

Procedura 7-9 Visualizzazione delle variabili di sistema

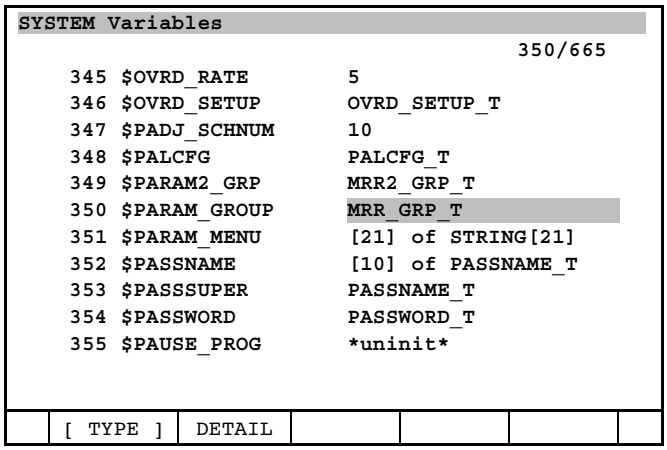
Passi

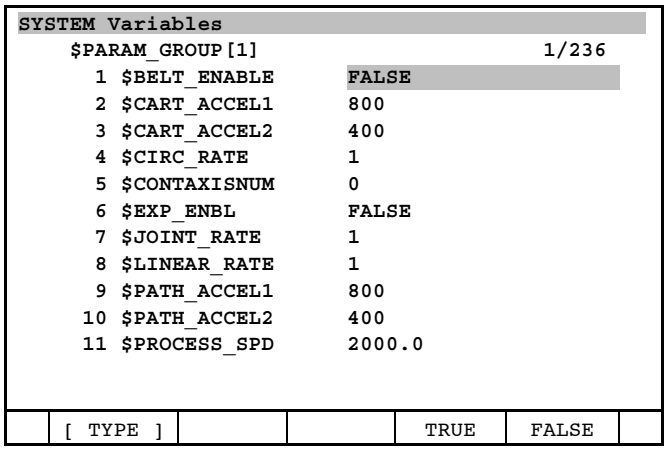
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu delle schermate.
2 Selezionare NEXT, e poi la voce SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Variables. Apparirà la schermata delle variabili di sistema.



5 Per cambiare il contenuto di una variabile di sistema, portare il cursore sul dato e premere il tasto ENTER, dopo avere inserito il valore desiderato, oppure, in caso di inserimento di caratteri alfanumerici, selezionarli per mezzo dei tasti funzione.
6 Se la variabile che si vuole modificare ha una struttura gerarchica ad albero, portare il cursore sulla variabile "capostipite" e premere il tasto ENTER. Questo fa sì che appaia la lista degli elementi che appartengono alla variabile.

> ⚠ **PERICOLO**
> Per rendere valide le nuove impostazioni è necessario spegnere e riaccendere il controllore. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.





7 Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.

7.9 TIMER PROGRAMMABILI

Il robot dispone di timer che misurano il tempo che intercorre tra l'esecuzione di una linea di programma ed un'altra. Possono essere utilizzati in standard 10 timer.
Un timer può essere azzerato, avviato o fermato con le istruzioni di tipo timer (vedere la Sezione 4.15.3). Una volta terminata l'esecuzione del programma, il timer viene comunque fermato.

I timer programmabili possono essere di tipo locale o globale.

- Timer l Locale
  Un timer locale viene fermato quando il programma che lo ha attivato viene interrotto per qualsiasi motivo. Se l'esecuzione del programma riprende, anche il timer riparte.
- Timer globale
  Un timer globale non dipende dallo stato di un programma. Un timer globale non viene fermato quando il programma che lo ha attivato viene interrotto per qualsiasi motivo. Un timer globale può misurare un tempo che includa le fasi di pausa ed esecuzione di un programma. Il tipo di funzionamento dei timer programmabili è definito nella schermata di dettaglio apposita.

Segnale di uscita attivato dal valore di un timer
Valore di conteggio del timer < 0 : OFF
Valore di conteggio del timer >= 0 : ON
Il segnale di uscita attivato da un timer programmabile è definito nella schermata di dettaglio apposita. Possono essere utilizzati segnali DO, RO e Flag (F).

Esempio:

Quando il segnale attivato dal Timer 1 è l'uscita digitale DO[1], se TIMER[1] < 0, DO[1] è OFF; se TIMER[1] >= 0, DO[1] è ON.

La schermata di dettaglio per i timer programmabili visualizza le seguenti informazioni:

- Modo del timer (Locale o Globale)
- Nome del programma e linea in corrispondenza della quale è avvenuto l'avvio più recente del timer.
- Nome del programma e linea in corrispondenza della quale è avvenuto l'arresto più recente del timer.
- Impostazione del flag del timer

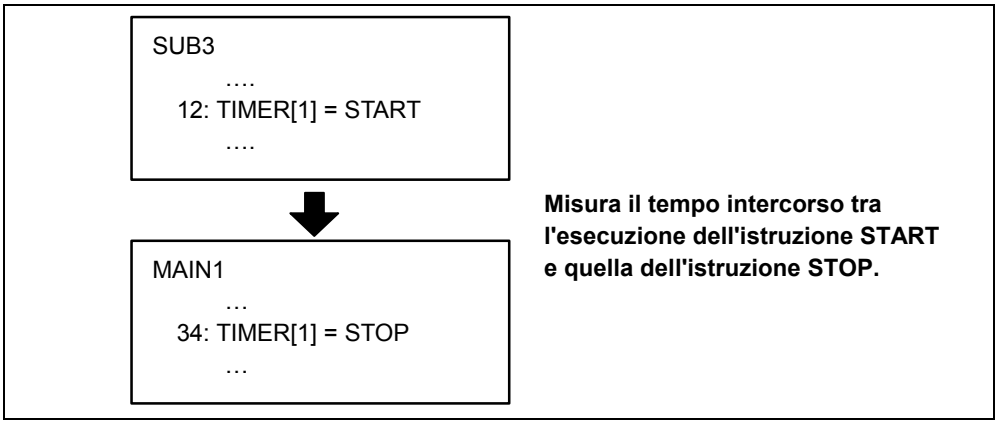


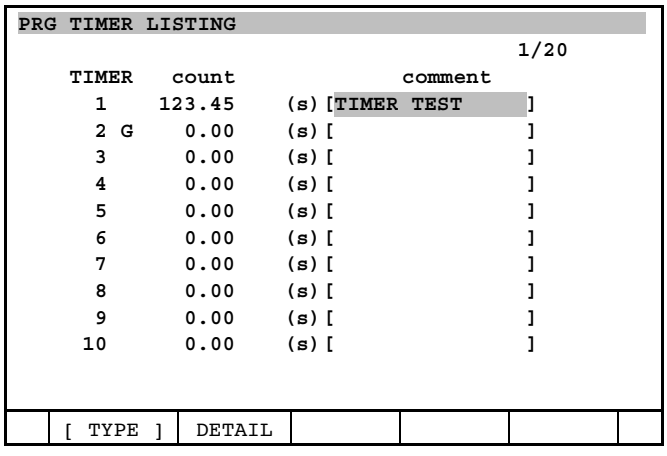
Fig. 7.9 Misura del tempo di esecuzione

Lo stato dei timer programmabili è visualizzabile dal menu STATUS alla voce Prg Timer.

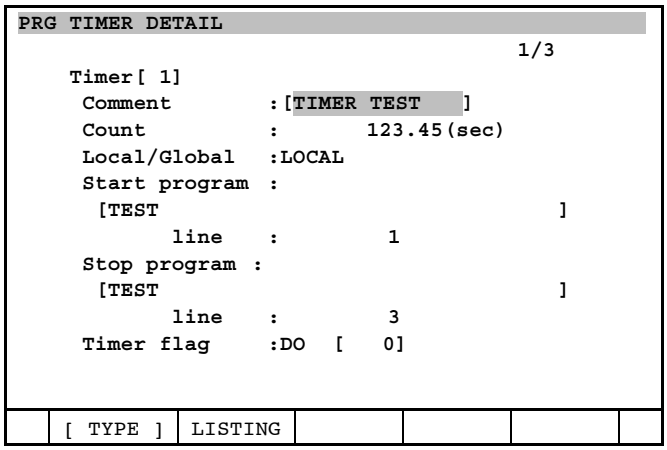
Procedura 7-10 Visualizzazione dei timer programmabili

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Premere 0 NEXT, e selezionare 4, STATUS.
3 Premere il tasto F1, TYPE per visualizzare il menu di selezione delle schermate.
4 Selezionare Prg Timer. Apparirà la schermata dei timer di programma.



5 Se un timer è impostato come Globale, la lettera ‘G’ appare a fianco del numero del timer.
6 Per visualizzare informazioni più dettagliate, premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata di dettaglio dei timer di programma.



7 Per inserire un commento, portare il cursore sull'apposito campo dati e premere il tasto ENTER. Selezionare il metodo di inserimento dei caratteri utilizzando i tasti funzione.

8 Come "Start program" il sistema indica il nome del programma nel quale è stata effettuata l'esecuzione più recente dell'istruzione TIMER[x]=START.
Analogamente, come "Stop program", il sistema indica il nome del programma nel quale è stata effettuata l'esecuzione più recente dell'istruzione TIMER[x]=STOP.

9 Per impostare il modo di funzionamento di un timer, portare il cursore in corrispondenza della voce Local/Global e premere il tasto F4, Global, o F5, Local. Se il cambio di funzionamento avviene mentre il timer è attivo, esso viene fermato.

10 Per impostare il segnale di uscita attivato dal timer, portare il cursore in corrispondenza della voce timer flag. Per selezionare il tipo di segnale di uscita, premere il tasto F3, CHOICE, e operare la selezione desiderata tra DO, RO, F. Per immettere il numero di indice del segnale, posizionare il cursore sul numero esistente e memorizzare quello desiderato. Se l'indice associato al segnale attivato dal timer è 0, il segnale stesso è disattivato.

NOTA
L'impostazione del segnale attivato dal timer è attivo a partire dalla attivazione successiva del timer stesso. Se la configurazione del segnale attivato dal timer viene modificata mentre il timer è attivo, essa viene disabilitata fino a quando il timer non si arresta.

7.10 TIMER DI SISTEMA

I timer di sistema consentono di visualizzare per quanto tempo il sistema è stato in funzionamento. Nel robot sono presenti quattro timer che indicano altrettante tipologie di tempi di funzionamento del sistema. Per ciascun gruppo di assi sono presenti quattro tipi di timer di sistema.

Tabella 7.10 Timer di sistema

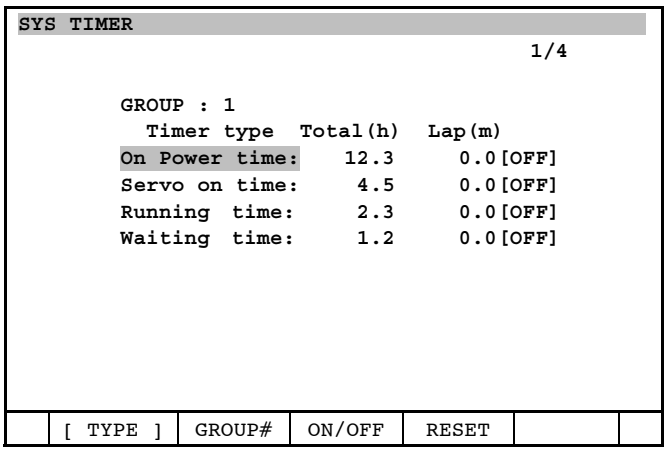
ELEMENTO	DESCRIPTION
On power time	Tempo trascorso con il controllore sotto tensione
Servo-on time	Tempo trascorso con il robot pronto a muoversi dopo il ripristino di allarmi e, quindi, con tensione ai servo amplificatori
Running time	Tempo trascorso con il robot in ciclo automatico. Non sono compresi eventuali periodi di arresto.
Waiting time	Tempo necessario per eseguire un'istruzione WAIT

Per visualizzare i timer di sistema premere il tasto MENU, poi il valore 0, NEXT, selezionare la voce 4, STATUS, e poi selezionare la voce Sys Timer.

Procedura 7-11 Visualizzazione dei timer di sistema

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 4, STATUS nella pagina successiva.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Sys Timer. Apparirà la schermata dei timer di sistema.



5 Per visualizzare i timer per i diversi gruppi di assi, premere il tasto F2, GROUP#, poi inserire il numero di gruppo.
6 Per abilitare o disabilitare la misura di periodo parziale, portare il cursore sulla voce desiderata e premere il tasto F3, ON/OFF, per commutare l'impostazione corrente.
7 Per azzerare il tempo parziale, posizionare il cursore sulla voce desiderata e premere il tasto F4, RESET.

7.11 CRONOLOGIA DELL'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI (EXECUTION HISTORY)

Mediante questa funzione è possibile visualizzare la storia dell'esecuzione del più recente programma eseguito o arrestato.
Per esempio, osservando la cronologia dell'esecuzione dei programmi, è possibile controllare se è stato eseguito il programma definito come automaticamente avviato all'accensione del controllore.

NOTA
Non è possibile visualizzare la storia dell'esecuzione di un programma finché quest'ultimo non è fermo in pausa o arrestato completamente.

Dalla schermata di visualizzazione della storia dell'esecuzione di un programma si possono ricavare le seguenti informazioni:

- Nome del programma e linea in cui l'esecuzione si è fermata.
- Verso dell'esecuzione:
  - FWD : l'esecuzione stava avvenendo in senso normale.
  - BWD : l'esecuzione stava avvenendo in senso inverso.
- Stato dell'esecuzione:
  - Not exec : la linea è stata letta ma non eseguita dal sistema.
  - Paused : il programma è andato in pausa mentre stava eseguendo la linea.
  - Done : l'esecuzione della linea è stata completata.
  - Aborted : il programma è terminato.

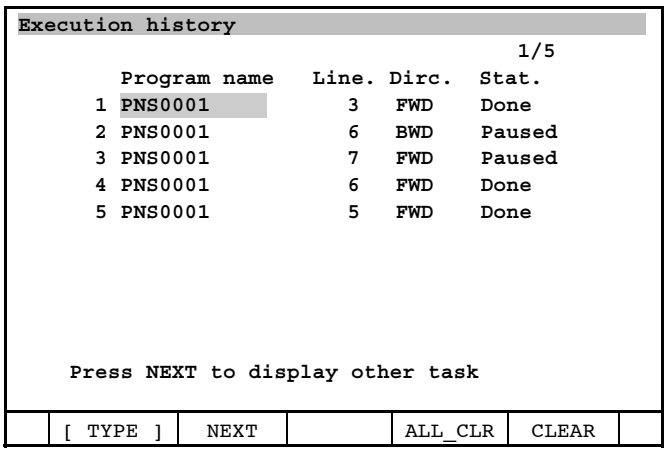
Il numero massimo di linee registrabili nella storia dell'esecuzione è 200. Il numero di linee registrate può essere cambiato utilizzando la schermata di impostazione del numero massimo, selezionabile dal menu dell'avvio controllato. Quando viene raggiunto questo limite, il sistema automaticamente cancella dalla lista le linee che erano state inserite per prime.
Quando si fa uso di questa funzione è opportuno prendere nota di quanto specificato sotto:

- L'esecuzione di una macro, che sia stata fatta partire con un metodo diverso dalla chiamata da programma (funzione manuale, tasto utente, DI, ecc.), non viene registrata. Quando si esegue una macro dalla schermata di modifica di un programma, la registrazione dell'esecuzione indicherà il nome del programma e non quello con cui si identifica la macro.
- Non è possibile disporre della cronologia di esecuzione per programmi Karel.
- La cronologia di esecuzione del programma avviato automaticamente all'accensione del controllore non può essere visualizzata.

Procedura 7-12 Visualizzazione della cronologia di esecuzione di un programma

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu delle schermate.
2 Selezionare STATUS nella pagina successiva.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Exec-hist. Apparirà la schermata della storia esecutiva.



NOTA
Se è in esecuzione un solo programma, i tasti funzione F2, NEXT, e F4, ALL CLEAR, non sono attivati.

5 La storia dell'esecuzione di un programma può essere cancellata, mediante pressione dei tasti SHIFT e F5, CLEAR, solo se il programma stesso è terminato (Aborted).
6 Se nel sistema è presente l'opzione Multi-tasking, premendo F2, NEXT, si visualizza la cronologia di esecuzione di un altro programma.
7 Se si utilizza la funzione Multitasking, la cronologia dell'esecuzione di tutte le task può essere cancellata premendo i tasti SHIFT e F4, ALL_CLR, solo se l'esecuzione di tutti i programmi interessati è terminata.

7.12 VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI UTILIZZO DELLA MEMORIA

Lo stato di utilizzo della memoria del controllore può essere visualizzato dalla tastiera di programmazione. Le schermate disponibili forniscono le informazioni seguenti:

Tabella 7.12 (a) Stato di utilizzo della memoria (software)

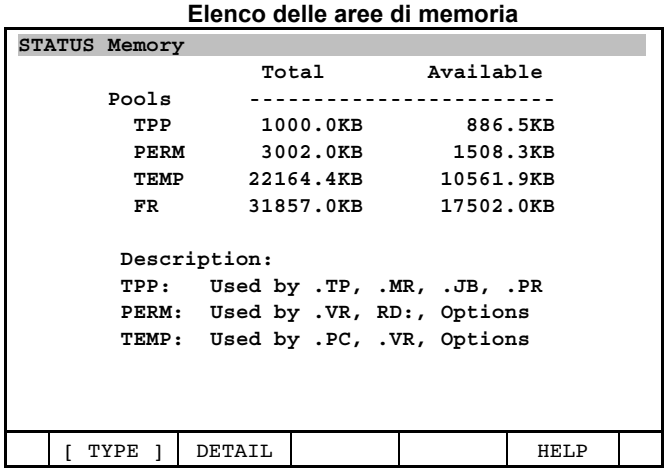
Elementi	Descrizioni
TPP	Area di memoria utilizzata per l'immagazzinamento dei programmi.
PERM	Area di memoria utilizzata per l'immagazzinamento di variabili di sistema e registri.
TEMP	Area di memoria utilizzata dal software di sistema.

Tabella 7.12 (b) Stato di utilizzo della memoria (Hardware)

Elementi	Descrizioni
F-ROM	Capacità della memoria FlashROM utilizzata nel controllore.
D-RAM	Capacità della memoria RAM dinamica del controllore.
C-MOS	Capacità della memoria RAM statica del controllore.

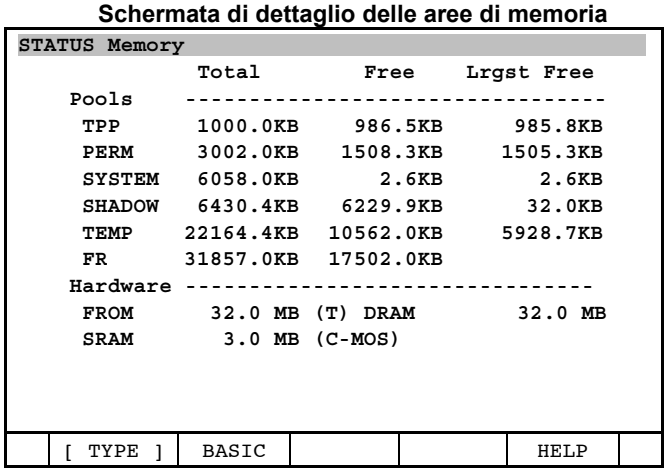
Quando si selezionano dal menu le voci STATUS e poi Memory, sulla tastiera di programmazione appare la videata illustrata sotto. Le informazioni riportate nella schermata sono quelle che il controllore ha raccolto immediatamente prima che fosse richiesta la visualizzazione.
Una prima videata mostra la lista delle aree di memoria, mentre una seconda ne visualizza il dettaglio.

Elenco delle aree di memoria



La pagina di dettaglio visualizza le informazioni descritte sopra unitamente a quelle hardware.

Schermata di dettaglio delle aree di memoria



Per commutare la modalità di visualizzazione da Lista a Dettaglio, premere il tasto F2, DETAIL.
Per commutare la modalità di visualizzazione da Dettaglio a Lista, premere il tasto F2, BASIC.
La spiegazione dettagliata di ciascuna area di memoria si può ottenere premendo il tasto F5, "HELP" in ciascuna delle due schermate. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto PREV.

NOTA
Questa funzione è intesa solo per la visualizzazione dello stato di utilizzo della memoria. Non può cambiarne lo stato.

7.13 SEGNALI DI ARRESTO

In questa schermata è visualizzato lo stato dei segnali che provocano l'arresto del robot.
Più in particolare, è indicato se un segnale è attivo oppure no. Da questa schermata non è possibile modificare lo stato di un segnale di arresto.

Tabella 7.13 Segnali di Arresto

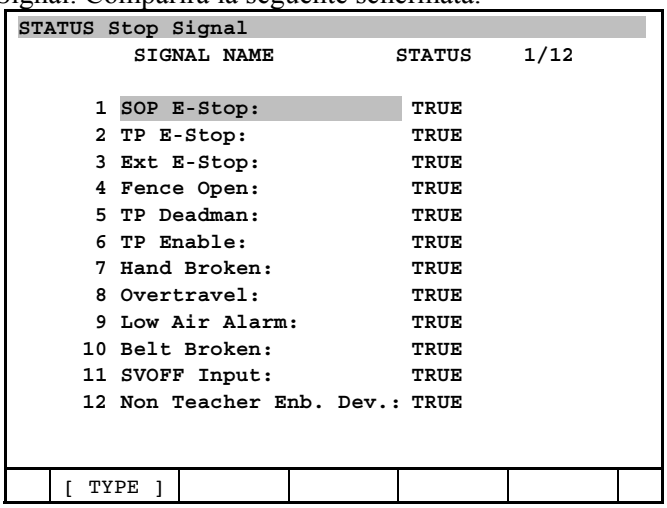
Stop Signal	DESCRIPTION
SOP E-Stop (Emergenza SOP)	Questo segnale indica lo stato del pulsante di EMERGENZA del pannello operatore. Se il pulsante di ARRESTO IN EMERGENZA è premuto, lo stato del segnale è "TRUE".
TP E-Stop (Emergenza su tastiera di programmazione)	Questo segnale indica lo stato del pulsante di arresto di EMERGENZA della tastiera di programmazione. Se il pulsante di ARRESTO IN EMERGENZA è premuto, lo stato del segnale è "TRUE".
Ext E-Stop (Emergenza esterna)	Questo segnale indica lo stato del pulsante di arresto di emergenza esterno. Se è presente il segnale EMERGENCY STOP, lo stato del segnale è "TRUE".
Fence Open (Recinzione aperta)	Questo segnale indica lo stato delle recinzioni di sicurezza. Se la recinzione di sicurezza è aperta, lo stato del segnale è "TRUE".
TP Deadman (Uomo morto TP)	Questo segnale indica se il pulsante di uomo-morto della tastiera di programmazione è premuto. Se la tastiera di programmazione è abilitata ed il pulsante di uomo-morto è premuto correttamente, lo stato del segnale è "FALSE". Se la tastiera di programmazione è abilitata e il pulsante di uomo-morto non è premuto correttamente, o è rilasciato, lo stato del segnale è "TRUE". In questo caso viene emesso un allarme che interrompe la tensione di alimentazione al servo amplificatore.
TP Enable (Abilitazione TP)	Questo segnale indica se la tastiera di programmazione è abilitata. In tal caso lo stato del segnale è "TRUE".
Hand broken (Rottura pinza)	Questo segnale indica lo stato di attivazione di un giunto di sicurezza eventualmente installato sulla flangia del polso. Se la pinza collide con un qualsiasi oggetto, e il giunto di sicurezza si apre, lo stato del segnale è "TRUE". In questo caso viene emesso un allarme che interrompe la tensione di alimentazione al servo amplificatore.
Overtravel (Oltrecorsa)	Questo segnale indica se la posizione corrente del robot è fuori dall'area operativa. Se uno degli assi del robot oltrepassa l'area operativa attivando il finecorsa, lo stato del segnale è "TRUE". In questo caso viene emesso un allarme che interrompe la tensione di alimentazione al servo amplificatore.
Low Air Alarm (Allarme di pressione bassa)	Questo segnale indica lo stato della pressione dell'aria nel circuito pneumatico. Il segnale di anomalia pressione aria deve essere collegato ad un pressostato. Se la pressione è al di sotto del limite previsto, lo stato del segnale è "TRUE".
Belt Broken (Rottura cinghia)	Questo segnale indica lo stato di integrità della cinghia. Se il segnale di rottura cinghia è attivo, lo stato del segnale è "TRUE".
SVOFF Input (Ingresso SVOFF)	Questo segnale indica lo stato del segnale di disabilitazione esterna dei servo (SVOFF). Se il segnale di ingresso SVOFF collegato alla scheda del pannello operatore indica che il circuito è aperto, lo stato visualizzato è "TRUE".
Non Teacher Enb. Dev.	Questo elemento visualizza lo stato del segnale NTED (Non Teacher Enabling Device). Se il segnale di ingresso NTED collegato alla scheda del pannello operatore indica che il circuito è aperto mentre selezionati i modi T1 o T2, lo stato visualizzato è "TRUE".

NOTA
Per maggiori informazioni su ciascun segnale di arresto, consultare il manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Plus (B-83195).

Procedura 7-13 Visualizzazione della schermata dei segnali di arresto del robot

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu delle schermate.
2 Selezionare "0 NEXT", quindi selezionare "4 STATUS".
3 Premere il tasto F1, TYPE per visualizzare il menu di commutazione delle schermate.
4 Selezionare Stop Signal. Comparirà la seguente schermata.



7.14 STATO DEL PROGRAMMA

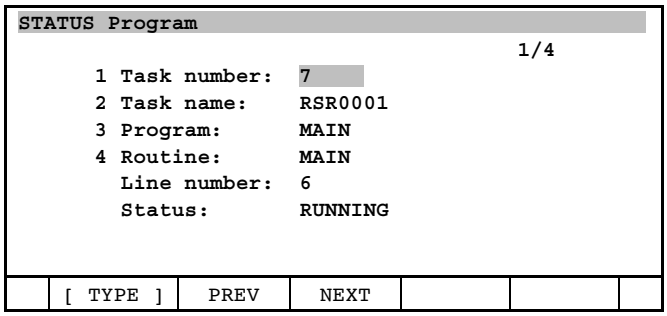
Le schermate per la visualizzazione dello stato del programma forniscono informazioni circa l'esecuzione di un programma o di una routine TPE o KAREL. Nella Tabella 7.14 è riportato l'elenco degli elementi presenti nella pagina STATUS, Program, unitamente alla descrizione per ciascuno di essi.

Utilizzare la Procedura 7-14 per visualizzare la schermata di stato dei programmi.

Procedura 7-14 Visualizzazione della schermata di stato dei programmi

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare STATUS.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Program. Apparirà la schermata di stato dei programmi. Apparirà la schermata illustrata sotto.



Se si preme il tasto F2, PREV, il sistema visualizza la schermata di stato del programma avente numero di task precedente a quello attuale.
Se si preme il tasto F3, NEXT, il sistema visualizza la schermata di stato del programma avente numero di task successivo a quello attuale.

Tabella 7.14 Elementi di stato dei programmi

ELEMENTO	DESCRIPTION
Task number	Questa voce visualizza il numero della task. Se si modifica questo valore, la schermata visualizza i dati ricavati dalla task indicata.
Task name	Questo elemento visualizza il nome del programma principale che ha iniziato l'esecuzione.
Program	Visualizza il nome del programma TPE o KAREL attualmente in esecuzione.
Routine	Visualizza il nome della routine KAREL attualmente in esecuzione, se richiamata da un programma KAREL.
Line number	Visualizza la linea del programma TPE o KAREL attualmente in esecuzione.
Status	Visualizza lo stato del programma TPE o KAREL attualmente in esecuzione. Lo stato di un programma in esecuzione può essere ● RUNNING ● PAUSED ● ABORTED ● MOVING ● WAITING ● WAITING FOR DI[n] ● WAITING FOR RI[n]

7.15 MONITORAGGIO DEL CONSUMO ENERGETICO

Questa schermata visualizza l'energia di alimentazione e quella restituita dall'unità di rigenerazione (opzione hardware).

Tabella 7.15 Elementi per il monitoraggio del consumo energetico

Elementi	Descrizioni
Supplying Power	Visualizza l'energia consumata senza unità di rigenerazione.
Regenerative Power	Visualizza l'energia prodotta dall'unità di rigenerazione.
Current Power	Visualizza il valore ottenuto sottraendo l'energia prodotta dall'unità di rigenerazione dall'energia di alimentazione.

NOTA
I valori visualizzati in questa schermata sono il risultato di calcoli di simulazione e possono esservi errori, se confrontati con il consumo di energia effettivo.

Procedura 7-15 Visualizzazione della schermata di monitoraggio del consumo energetico

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu delle schermate.
2 Selezionare STATUS nella pagina successiva.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Power Consumption. Appare la videata di monitoraggio del consumo energetico.

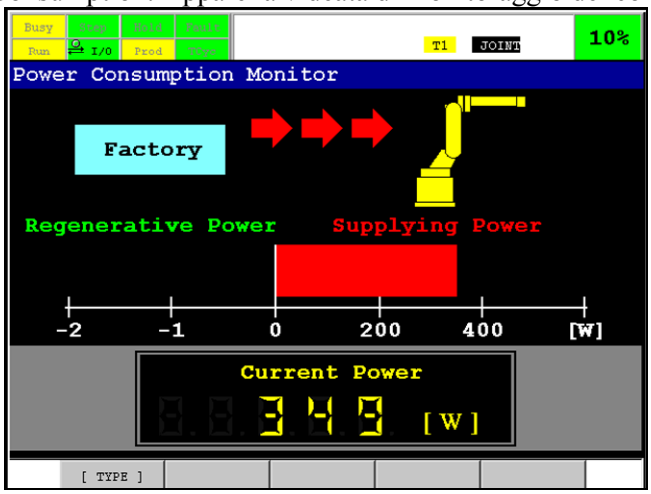


Fig. 7.15 Schermata di monitoraggio del consumo energetico

NOTA

Se un robot non supporta questa funzione, appare il seguente messaggio.
“PCM does not support this robot model.”
Se il robot è supportato da questa funzione, ma un asse esteso o un posizionatore non sono supportati, il sistema visualizza le informazioni di consumo energetico unicamente per il robot.

7.16 NOTIFICHE

La schermata delle notifiche visualizza una lista dei problemi presenti nel controllore che devono essere presi in considerazione.
E' possibile che nel sistema non ci siano problemi o che ce ne siano più d'uno.

Se nella barra di stato lampeggia un'icone, l'icona di notifica, visualizzare la schermata delle notifiche. Se non si è in grado di rispondere al problema, selezionare la descrizione per la guida. Dopo la soluzione del problema, la notifica viene cancellata automaticamente.

Per cancellare una notifica premere il pulsante CLEAR, selezionare un termine della notifica da cancellare e selezionare OK. Così la notifica verrà cancellata temporaneamente.

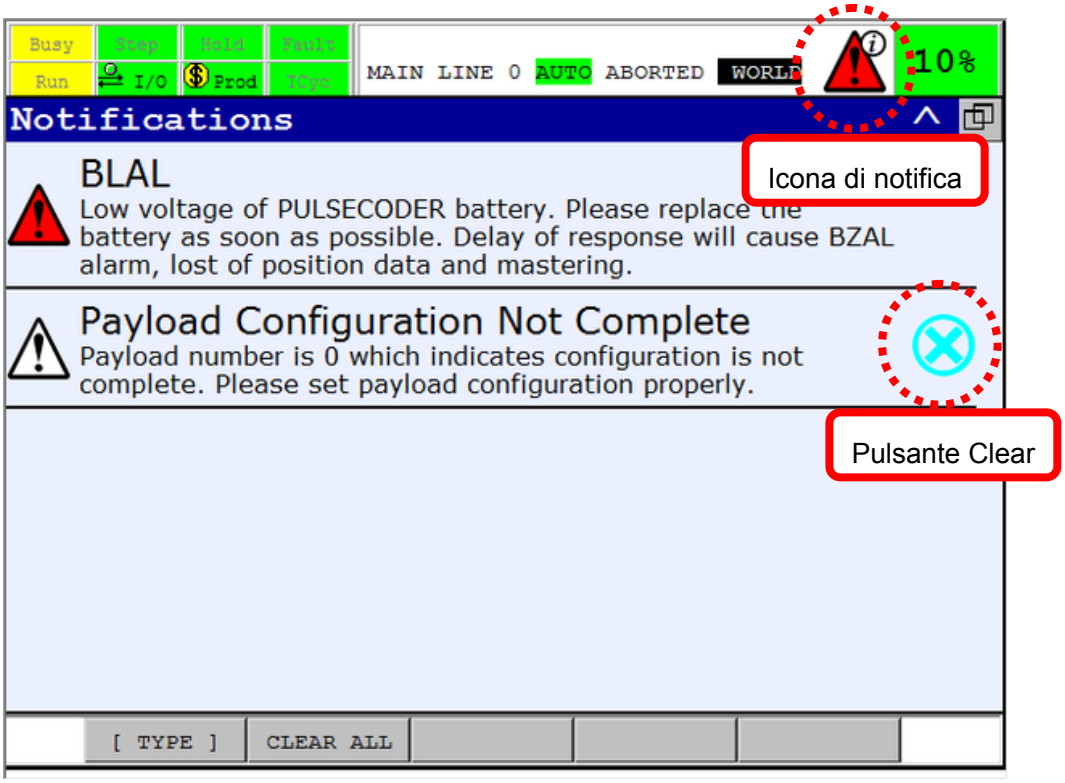


Fig. 7.16 (a) Schermata delle notifiche

Procedura 7-16 Visualizzazione della schermata delle notifiche

Questa schermata può essere visualizzata in tre modi.

- Se nella barra di stato compare l'icona di notifica, premere l'icona.
- Se nella barra di stato compare l'icona di notifica, premere e rilasciare il tasto i.
- Se l'icona di notifica non è visualizzata, premere MENU, selezionare STATUS, premere F1 [TYPE], selezionare Notifications.

NOTA

Senza l'opzione touch panel, non è possibile visualizzare la schermata delle notifiche toccando l'icona di notifica.
Con l'opzione touch panel, la pressione dei pulsanti può essere sostituita dal tocco dei medesimi sul touch panel.

La Tabella 7.16, “Elementi della schermata Notifications” elenca e descrive ciascun elemento della schermata.

Tabella 7.16 Elementi della schermata Notifications

Elementi	Descrizioni
Icona di avvertimento	Il colore dell'icona di avvertimento ne indica la gravità. • Rosso: Notifica a livello di allerta • Giallo: Notifica a livello di avvertimento • Bianco: Notifica di basso livello • Grigio: Notifica cancellata Le notifiche sono visualizzate in ordine con il rosso in alto e il grigio in fondo.
Titolo e descrizione	Tipicamente il titolo e la descrizione sono visualizzati in un pulsante che, quando premuto, visualizza un messaggio o apre il menu che può essere utilizzato per risolvere il problema.

Elementi	Descrizioni
Pulsante Clear	Questo pulsante visualizza una finestra di dialogo che permette di cancellare la notifica per un giorno o per una settimana. Dopo la cancellazione, la notifica assume il colore grigio. Rimane in questo stato fino alla soluzione del problema, al trascorrere del tempo selezionato, quando la notifica viene ripristinata, o al suo passaggio a un livello più alto. Alcune notifiche non possono essere cancellate, ad esempio BLAL.
Pulsante RESTORE	Questo pulsante visualizza una finestra di dialogo che permette di ripristinare una notifica precedentemente cancellata.
CLEAR ALL	Questo tasto funzione visualizza una finestra di dialogo che permette di cancellare tutte le notifiche la cui icona è cancellata. Inoltre resetta il tempo delle notifiche precedentemente cancellate.
Icona di notifica nella barra di stato	Il colore dell'icona indica il livello di gravità più elevato di tutte le notifiche, rosso, giallo o bianco. Le notifiche cancellate non causano la visualizzazione di questa icona. Il lampeggio è controllato dalla variabile di sistema $UI_CONFIG.$BLINK_ICON. Questa variabile è un temporizzatore in msec. Per evitare il lampeggio dell'icona impostare la variabile a 0.

La Figura 7.16 (b), “Schermata delle notifiche con una notifica cancellata" mostra la schermata delle notifiche dopo la cancellazione temporanea di un problema relativo alla configurazione del carico.

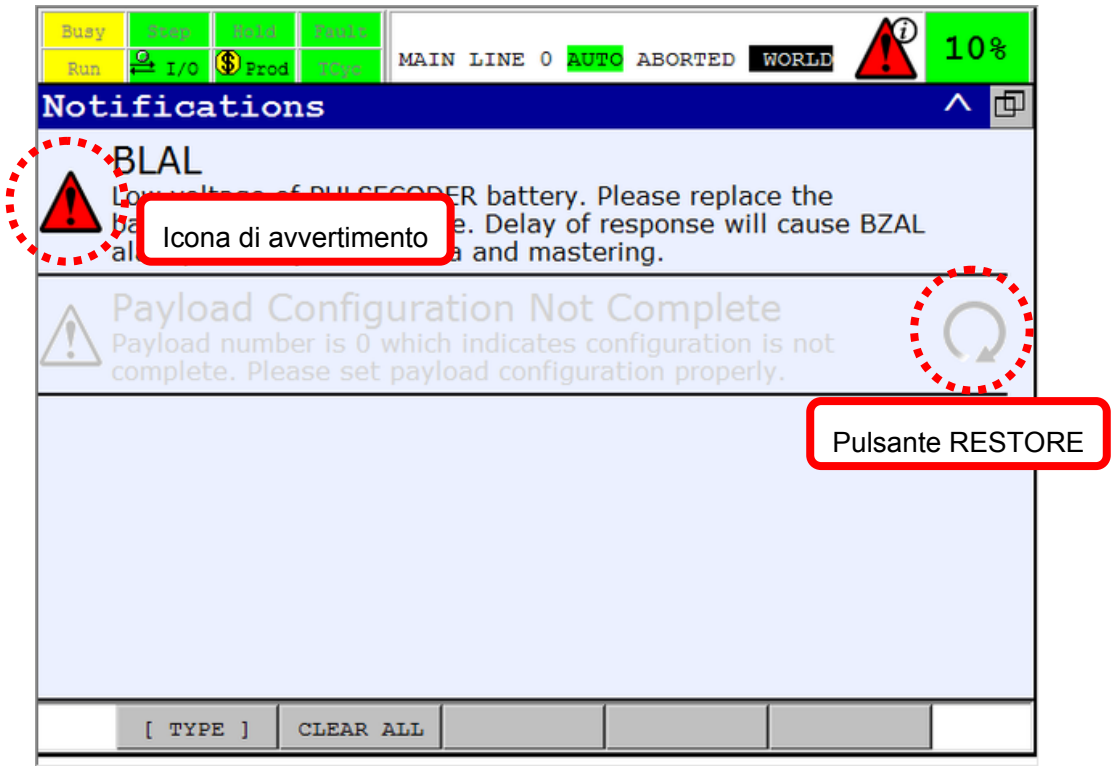


Fig. 7.16 (b) Schermata delle notifiche con una notifica cancellata

Le notifiche possono anche essere viste dalla pagina HOME del robot, utilizzando i file della diagnostica disponibili su MD: e selezionando NOTIFY.DG.

8 OPERAZIONI SU FILE

In questo capitolo sono descritte le operazioni di trasferimento di file da e per dispositivi esterni

Argomenti trattati in questo capitolo

8.1 UNITÀ DI LETTURA/SCRITTURA FILE
8.2 IMPOSTAZIONE DI UNA PORTA DI COMUNICAZIONE
8.3 FILE
8.4 SALVATAGGIO DI FILE
8.5 CARICAMENTO DI FILE
8.6 STAMPA DI FILE
8.7 SOTTOCARTELLE
8.8 BACKUP AUTOMATICO
8.9 SALVATAGGIO DELL'IMMAGINE DELLA MEMORIA DEL CONTROLLORE
8.10 CARICATORE DI PROGRAMMI ASCII

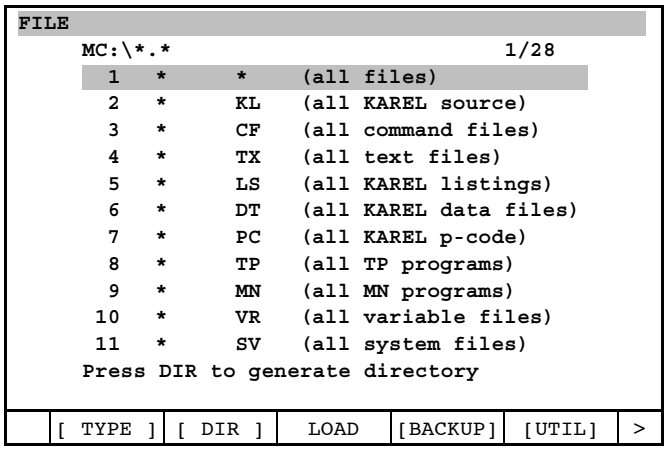
8.1 UNITÀ DI LETTURA/SCRITTURA FILE

Con il controllore possono essere utilizzati vari dispositivi per la lettura e la scrittura di file:
L'impostazione standard specifica l'utilizzo di memory card sul controllore R-30*i*B e specifica l'utilizzo di memorie USB sul controllore R-30*i*B Mate. Se si utilizzano altri tipi di unità di memoria, eseguire le operazioni descritte sotto per la relativa configurazione.

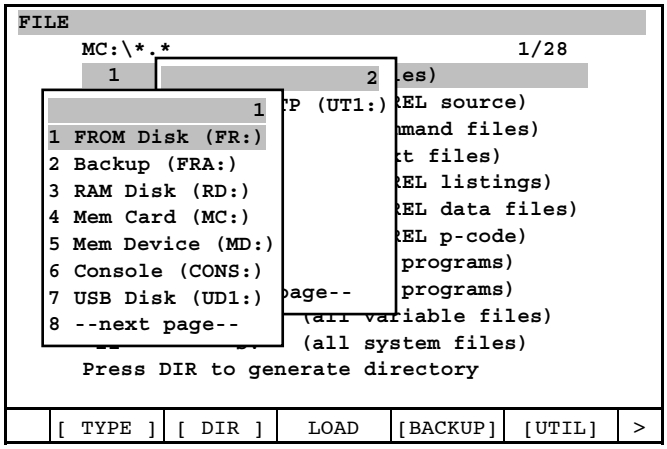
Procedura 8-1 Cambio dei dispositivi di lettura e scrittura file

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 7 FILE. Apparirà la schermata illustrata sotto.



3 Premere il tasto F5, UTIL, e selezionare la voce Set Device. Comparirà la seguente schermata.



4 Selezionare il dispositivo di lettura e scrittura file desiderato. In alto a sinistra sul display apparirà l'abbreviazione della voce scelta.

Dispositivi di lettura/scrittura file

Il controllore supporta l'utilizzo dei seguenti tipi di unità di memoria per il salvataggio di dati e programmi.

- Memory Card (MC:)
  Memory card ATA Flash. Utilizzando un adattatore PCMCIA, è possibile impiegare una scheda Compact Flash. Lo slot per la memory card si trova sulla scheda principale del controllore R-30*i*B. Sul controllore R-30*i*B Mate l'interfaccia per la memory card non è disponibile.
- Backup (FRA:)
  Area di memoria nella quale sono salvati i file quando si esegue il backup automatico. I dati immessi in questa unità di memoria vengono conservati anche in caso di spegnimento del controllore.
- FROM Disk (FR:)
  Area di memoria che mantiene i dati salvati senza necessitò di una batteria tampone. Nella directory principale di questa unità di memoria sono presenti alcuni file importanti per il funzionamento del sistema. In questa unità di memoria è possibile salvare programmi e altri tipi di file. Però è vivamente consigliato non salvare o cancellare file nella sua directory principale. Se si desidera salvare un file in questa unità di memoria, creare una sotto-directory, come illustrato con la Procedura 8-20, e salvare il file nella directory creata.
- RAM Disk (RD:)
  Questa area di memoria è dedicata a funzioni speciali. Non è consigliato il suo utilizzo per la memorizzazione di dati.
- MF disk (MF:)
  Questa area di memoria è dedicata a funzioni speciali. Non è consigliato il suo utilizzo per la memorizzazione di dati.
- FTP (da C1: a C8:)
  Il trasferimento di file avviene da e verso un server FTP collegato al robot via Ethernet. La voce FTP compare nel menu quando sia stata effettuata correttamente la configurazione del protocollo FTP nel menu SETUP, Host comm.
- Memory Device (MD:)
  Questa unità di memoria consente di manipolare i dati contenuti nel controllore, come programmi TPE o KAREL, alla stregua di normali file.
- Console (CONS:)
  Questa unità di memoria è utilizzata solo per manutenzione. Può fare riferimento al file che registra le informazioni generate internamente dal sistema.
- USB memory (UD1:)
  Questa unità di memoria esterna deve essere collegata alla porta USB presente sul pannello operatore.
- USB memory (UT1:)
  Questa unità di memoria esterna è collegata alla porta USB presente sulla tastiera di programmazione.

L'impostazione standard specifica l'utilizzo di memory card sul controllore R-30*i*B e specifica l'utilizzo di memorie USB sul controllore R-30*i*B Mate.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Le seguenti unità floppy non possono essere utilizzate.
> - Adattatore FANUC Floppy-cassette (A16B-0150-B001)
> - Handy file (A16B-0159-B002)
>
> (Non può essere utilizzato né nel formato FANUC né nel formato MS-DOS.)
> La stampante FANUC PRINTER (A86L-0001-0103) non può essere utilizzata.
> Per stampare il contenuto di un programma, utilizzare la funzione di salvataggio in formato ASCII, la quale genera un file, in formato testo, che può essere successivamente elaborato con un PC.

Impostazione di una porta di comunicazione

Le porte di comunicazione supportate dal controllore sono le seguenti.

Controllore R-30iB
- Porta 1 RS232C Pannello operatore
- Porta 2 RS232C Connettore JD17 sulla scheda CPU principale

Controllore R-30*i*B
- Porta 1 RS232C Connettore JRS27 sulla scheda CPU principale

Le voci "Handy File", "FANUC Floppy", "Handy F MS-DOS", "Printer" non sono visualizzate nell'elenco delle unità che possono essere associate ad una porta di comunicazione.

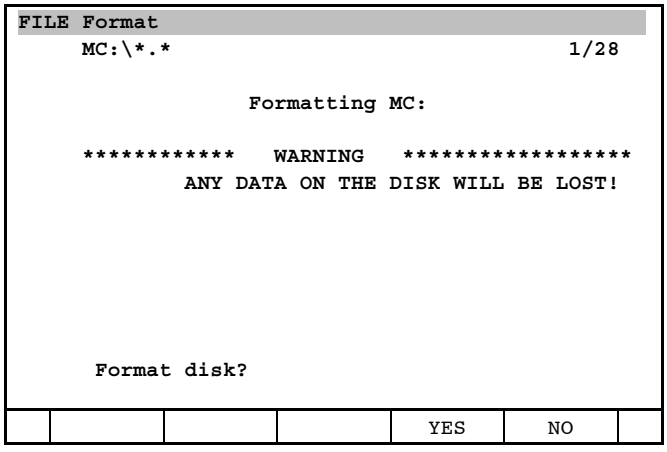
Formato dell'istruzione

Alcuni dispositivi di I/O possono essere formattati. La procedura seguente descrive la formattazione di un dispositivo da utilizzare per lo scambio di file.

Procedura 8-2 Formattazione di dispositivi per lettura e scrittura file

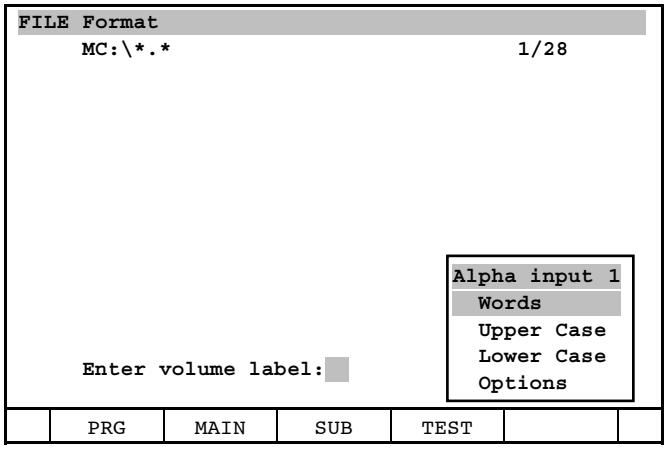
Passi

1 Eseguire la Procedura 8-1, Cambio dei dispositivi di lettura e scrittura file, per selezionare l'unità I/O.
2 Premere il tasto F5, UTIL, e selezionare la voce Format o Format FAT32. Se si seleziona la voce Format, il dispositivo è formattato in modalità FAT16. Se si seleziona la voce Format FAT32, il dispositivo è formattato in modalità FAT32. Apparirà una schermata simile alla seguente.



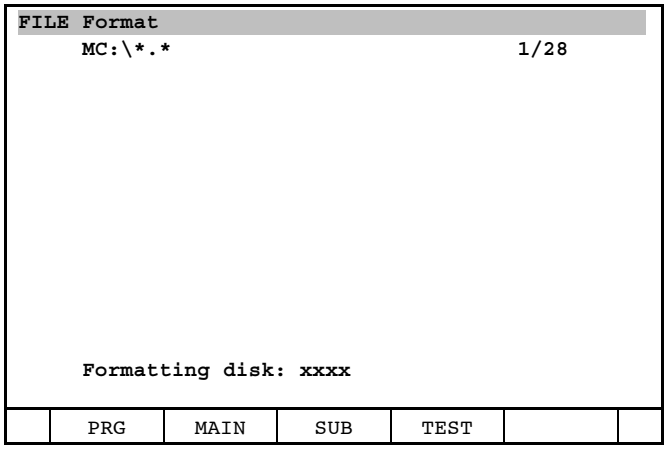
3 Viene visualizzata una richiesta di conferma. Se il dispositivo da formattare è quello corretto, premere il tasto F4, YES.

4 Apparirà una schermata simile alla seguente.



> ⚠ **AVVERTENZA**
> Tutti i dati presenti nel dispositivo saranno cancellati durante la formattazione. Prima di proseguire con l'operazione, verificare attentamente il contenuto del dispositivo.

5 Immettere un nome di volume utilizzando i tasti funzione e cursore. Una volta immesso il nome di volume, apparirà la schermata seguente e la formattazione avrà inizio.



8.1.1 Memory Card (solo su R-30*i*B)

Possono essere specificate le seguenti memory card.

Tipo	Prodotto raccomandato
FLASH Memory card compatta	Compact Flash memory card fornita da FANUC. A02B-0281-K601, A02B-0213-K211, A02B-0213-K212, A02B-0213-K213, A02B-0213-K214
Adattatore per PC	Adattatore per PC fornito da FANUC. A02B-0236-K150 (dimensioni di una scheda PC) A02B-0303-K150 (dimensioni ridotte)



A02B-0236-K150



A02B-0303-K150

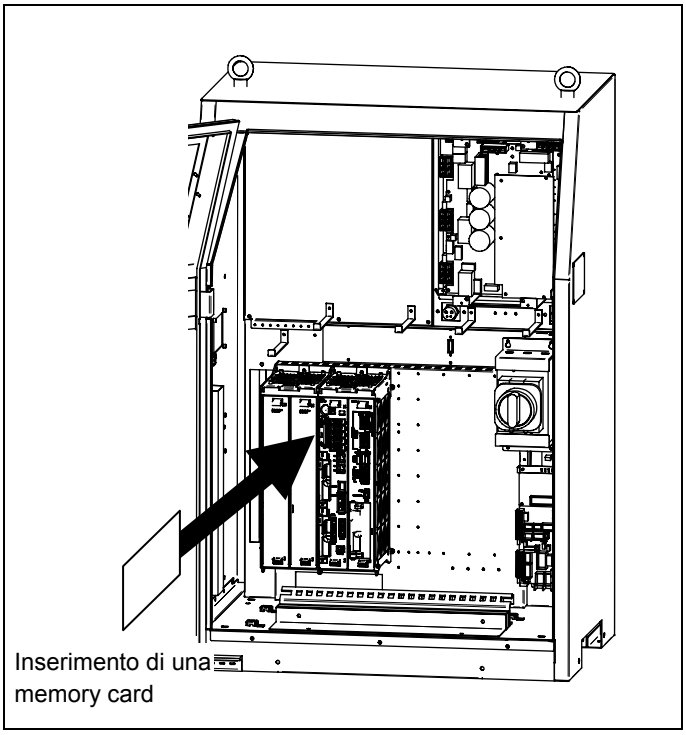
Fig. 8.1.1 (a) Adattatore per scheda PC

⚠ AVVERTENZA

1 L'utilizzo di memory card diverse da quelle raccomandate non garantisce la normale esecuzione della funzione di Backup Automatico e potrebbe avere un impatto negativo sul controllore.
2 Non spegnere il controllore e non rimuovere la memory card mentre è in corso un'operazione di lettura o scrittura di file su di essa.
3 Se si presenta l'allarme “FILE-064 internal DOS system error:xx”, a causa di non correttezza dei dati presenti nella memory card, ripetere la formattazione della memory card.
4 L'adattatore compatto per PC A02B-0303-K150 è di dimensioni ridotte, ma non può essere inserito nello slot per memory card di un PC portatile.
5 Sul controllore R-30*i*B Mate l'interfaccia per la memory card non è disponibile.

⚠ AVVERTENZA

Si raccomanda di salvare i dati contenuti nella memory card anche su altre unità di memoria a titolo di backup per evitare perdite accidentali di file.



Inserimento di una memory card

Fig. 8.1.1 (b) Inserimento di una memory card

Nel caso in cui si utilizzi una memory card, selezionare il dispositivo di lettura e scrittura file come già descritto alla sezione 8.1.

8.1.2 Memoria USB

Panoramica

Sul pannello operatore del controllore e sulla tastiera di programmazione è presente una porta di comunicazione USB, la quale può essere utilizzata per il salvataggio o il caricamento di dati per mezzo di unità di memoria portatili USB.

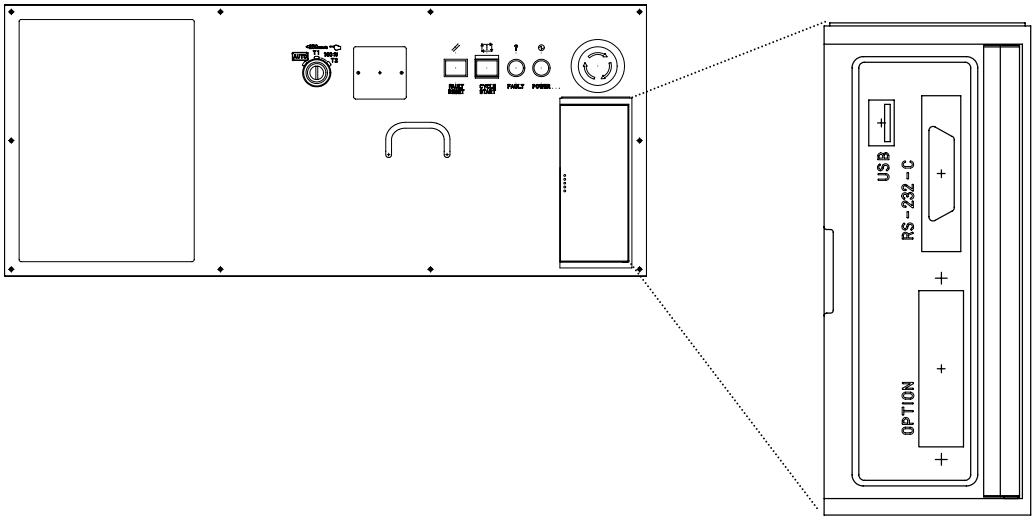


Fig. 8.1.2 (a) R-30*i*B - Porta USB (Pannello operatore)

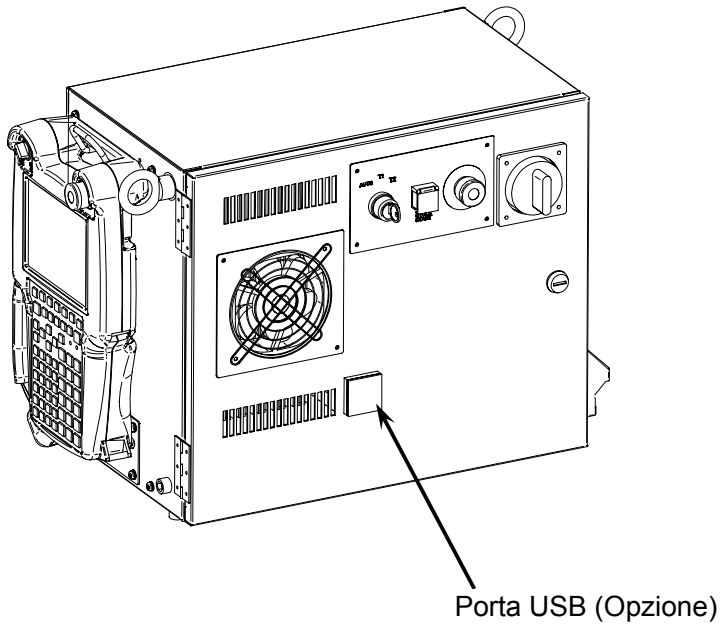


Fig. 8.1.2 (b) R-30*i*B Mate - Porta USB (Pannello operatore)

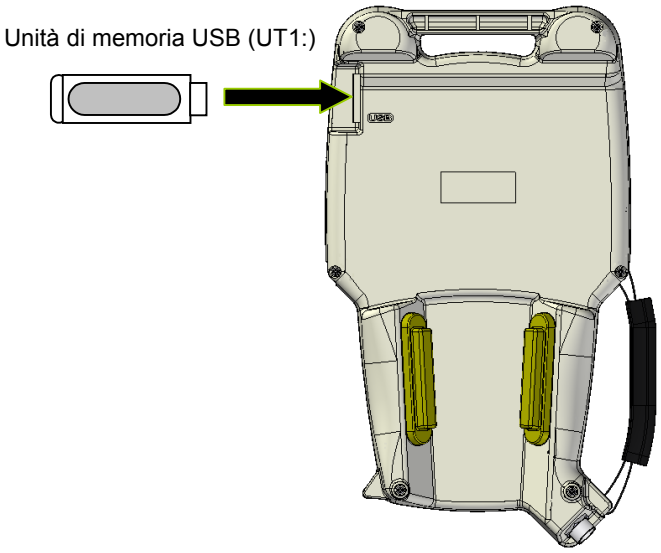


Fig. 8.1.2 (c) Porta USB (Tastiera di programmazione)

> ⚠ **AVVERTENZA**
> sono supportate la memoria USB e la telecamera USB designate da FANUC. Non connettere al controllore del robot unità diverse da quelle.

Procedura 8-3 Inserimento di un'unità di memoria USB (porta USB su pannello operatore)

Passi

1 Inserire un'unità di memoria USB nell'apposito connettore presente sul pannello operatore.
2 Se il sistema riconosce correttamente l'unità di memoria USB, sulla prima linea in alto del display della tastiera di programmazione appare un messaggio simile al seguente.

```
FILE-066  UD1 Ins BUFFALO ClipDrive
```

Il messaggio seguente viene memorizzato nel registro cronologico degli allarmi.

```
FILE-071 USB vend: a00e prod : 2868
```

"UD1 Ins" e il testo di accompagnamento dipendono dal prodotto USB utilizzato. Ad esempio, nel caso di SanDisk Inc. Cruzer Micro, viene visualizzato il sottostante messaggio.

```
FILE-066  UD1 Ins SanDisk Corporation Cruzer Micro
FILE-071 USB vend: 8107 prod : 5151
```

> ⚠ **AVVERTENZA**
> 1 Se i messaggi FILE-066 e FILE -071 non compaiono dopo aver inserito un'unità di memoria USB, rimuoverla e reinserirla delicatamente.
> 2 Non è possibile utilizzare due o più unità di memoria USB contemporaneamente.

3 Verificare che l'indicazione luminosa sulla memoria USB sia accesa. Se la luce è intermittente, la memoria USB non è pronta ed è necessario attendere che sia accesa in modo fisso.

⚠ AVVERTENZA
Quando si utilizza per la prima volta una memoria USB, formattarla sul controllore del robot.

⚠ AVVERTENZA
Ogni volta che il controllore viene acceso, nel registro cronologico degli allarmi sono memorizzati i seguenti messaggi, a seconda che sia stata rilevata la connessione ad un'unità di memoria USB.

FILE-069 USB hub Ins On Time Informatik UHCI Virtual Root Hub
FILE-071 USB vend:0000 prod:0000

Quando, all'accensione del controllore, viene rilevato il collegamento di un'unità di memoria USB, il sistema registra gli allarmi FILE-066 e FILE-071 dopo i due messaggi sopra indicati.

Procedura 8-4 Inserimento di un'unità di memoria USB (porta USB su tastiera di programmazione)

Passi

1 Inserire un'unità di memoria USB nell'apposito connettore presente sulla tastiera di programmazione.

⚠ AVVERTENZA
Non è possibile utilizzare più di un'unità di memoria USB contemporaneamente.

2 Quando viene inserita un'unità di memoria USB nell'apposita porta sulla tastiera di programmazione, il sistema non visualizza alcun messaggio sul display. Verificare che l'indicazione luminosa sulla memoria USB sia accesa. Se la luce è intermittente, la memoria USB non è pronta ed è necessario attendere che sia accesa in modo fisso.

⚠ AVVERTENZA
Quando si utilizza per la prima volta una memoria USB, formattarla sul controllore del robot.

Procedura 8-5 Rimozione di un'unità di memoria USB (porta USB su pannello operatore)

Passi

1 Rimuovere l'unità di memoria USB dall'apposito connettore presente sul pannello operatore.
2 Sulla linea degli allarmi comparirà il seguente messaggio.

FILE-067 UD1 Removed

⚠ AVVERTENZA
Non rimuovere l'unità di memoria USB mentre è in corso un trasferimento di dati con il controllore. Altrimenti i file presenti sull'unità di memoria USB potrebbero essere danneggiati. Se l'unità di memoria portatile USB è provvista di segnalazione (LED) di accesso, assicurarsi che essa non lampeggi prima di rimuoverla dal connettore.

Procedura 8-6 Rimozione di un'unità di memoria USB (porta USB su tastiera di programmazione)

Passi

1 Rimuovere l'unità di memoria portatile USB dall'apposito connettore presente sulla tastiera di programmazione.
2 Quando viene rimossa un'unità di memoria USB dall'apposita porta sulla tastiera di programmazione, il sistema non visualizza alcun messaggio sul display.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Non rimuovere l'unità di memoria USB mentre è in corso un trasferimento di dati con il controllore. Altrimenti i file presenti sull'unità di memoria USB potrebbero essere danneggiati. Se l'unità di memoria portatile USB è provvista di segnalazione (LED) di accesso, assicurarsi che essa non lampeggi prima di rimuoverla dal connettore.

Procedura 8-7 Selezione dell'unità di memoria USB (sia su pannello operatore, sia su tastiera di programmazione)

L'abbreviazione per la porta USB sul pannello operatore da utilizzare per memorie USB è UD1:. L'abbreviazione per la porta USB sulla tastiera di programmazione da utilizzare per memorie USB è UT1:.

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce FILE per aprire la schermata dei file.
3 Premere il tasto F5, UTIL. Apparirà il seguente menu.

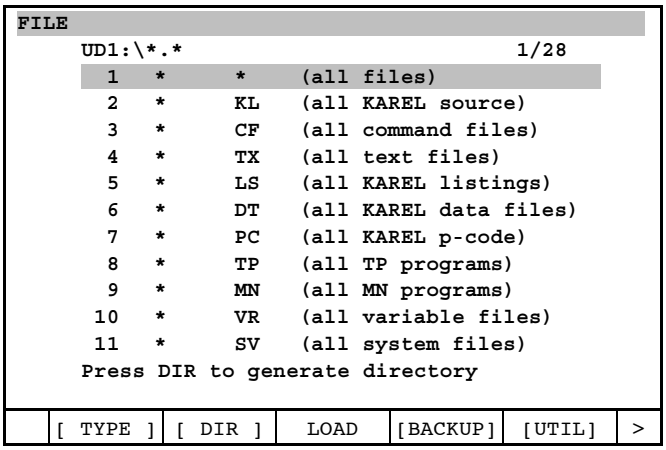
```
      Function   1
1 Set Device
2 Format
3 Format FAT32
4 Make DIR
```

Selezionare la voce Set Device.
4 Apparirà il seguente menu.

```
                 1
1 FROM Disk (FR:)
2 Backup (FRA:)
3 RAM Disk (RD:)
4 Mem Card (MC:)
5 Mem Device (MD:)
6 Console (CONS:)
7 USB Disk (UD1:)
8 -- next page --
```

```
                 2
1 USB on TP (UT1:)
2
3
4
5
6
7
8 -- next page --
```

Se l'unità di memoria USB utilizzata è inserita nella porta USB del pannello operatore, selezionare la voce “USB Disk (UD1:)”.
Se l'unità di memoria USB utilizzata è inserita nella porta USB della tastiera di programmazione, selezionare la voce “USB on TP (UT1:)”.
5 Verificare che in alto a sinistra nel display della tastiera di programmazione sia visualizzata la sigla UD1: o UT1:.



Procedura 8-8 Utilizzo dell'unità di memoria USB (sia su pannello operatore, sia su tastiera di programmazione)

Le operazioni che è possibile effettuare su file quando si utilizza un'unità di memoria portatile USB sono le stesse disponibili per le memory card.

- Caricamento e salvataggio file dalla schermata di selezione dei programmi
- Salvataggio, elenco, cancellazione e caricamento di file dal menu FILE.
- Formattazione di un'unità di memoria USB (solo se inserita nella porta USB del pannello operatore).
- Salvataggio di programmi dal menu FCTN

⚠ AVVERTENZA

1 Non spegnere il controllore e non rimuovere l'unità di memoria USB mentre è in corso un'operazione di lettura o scrittura di file su di essa.
2 Se si presenta l'allarme “FILE-064 internal DOS system error:xx”, a causa di non correttezza dei dati presenti nell'unità di memoria USB, ripetere la formattazione.

⚠ AVVERTENZA

sono supportate la memoria USB e la telecamera USB designate da FANUC. Non connettere al controllore del robot unità diverse da quelle.

NOTA

Non è possibile formattare un'unità di memoria USB dalla porta sulla tastiera di programmazione. Questa operazione è possibile solo sulla porta USB del pannello operatore.

NOTA

Nella tastiera di programmazione non è presente il circuito RTC (Real time clock). Per la funzione calendario della tastiera di programmazione, il controllore invia la data e l'ora alla tastiera stessa solo al momento dell'accensione. A causa della gestione software dell'orologio sulla tastiera di programmazione, la data e ora di creazione dei file sull'unità di memoria UT1: non corrisponde esattamente a quelle registrate dal controllore.

Prodotti disponibili

Alcuni tipi di memorie USB non possono essere riconosciuti o gestiti correttamente dal controllore del robot.

Le unità di memoria USB provviste di funzioni di sicurezza, che richiedano l'immissione di password per l'autenticazione dell'utente prima dell'accesso, non possono essere utilizzate.

Il selettore di protezione contro la scrittura sull'unità di memoria USB potrebbe non funzionare.

Le unità di memoria USB per le quali è stato confermato il corretto funzionamento con il controllore sono le seguenti.

- RUF-C2GS/U2 di BUFFALO INC.
- TB-ST2/2G e TB-ST2/4G di I-O DATA DEVICE INC.
- TS4GJF350 di Transcend INC.

⚠ AVVERTENZA

1 Le unità di memoria USB elencate sopra sono state provate in funzionamento, ma FANUC non garantisce per qualsiasi unità di memoria USB reperibile sul mercato e non si assume alcuna responsabilità relativa a memorie difettose, o non funzionanti in modo corretto, o a modifiche alle specifiche apportate dai Costruttori ai vari dispositivi.
Prima di utilizzare un'unità di memoria USB, verificarne il corretto funzionamento.
2 Quando si utilizza per la prima volta una memoria USB, formattarla sul controllore del robot.

8.2 IMPOSTAZIONE DI UNA PORTA DI COMUNICAZIONE

Il controllore esegue le operazioni di trasferimento dati da e verso periferiche esterne per mezzo di porte di comunicazione seriali utilizzando l'interfaccia RS232C .

Le porte di comunicazione disponibili sono le seguenti: (Pannello operatore; vedi sottosezione 2.3.2.)

Controllore R-30iB

- Porta 1: RS232C sul pannello operatore
- Porta 2: RS232C Connettore JD17 sulla scheda CPU principale

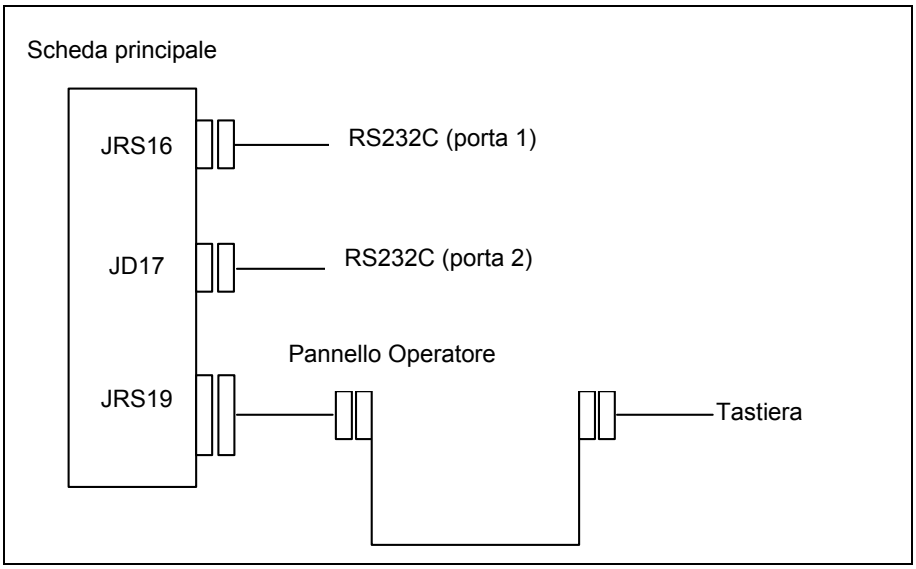


Fig. 8.2 (a) Porte per le comunicazioni del controllore R-30*i*B

Controllore R-30*i*B

- Porta 1: RS232C Connettore JRS27 sulla scheda CPU principale

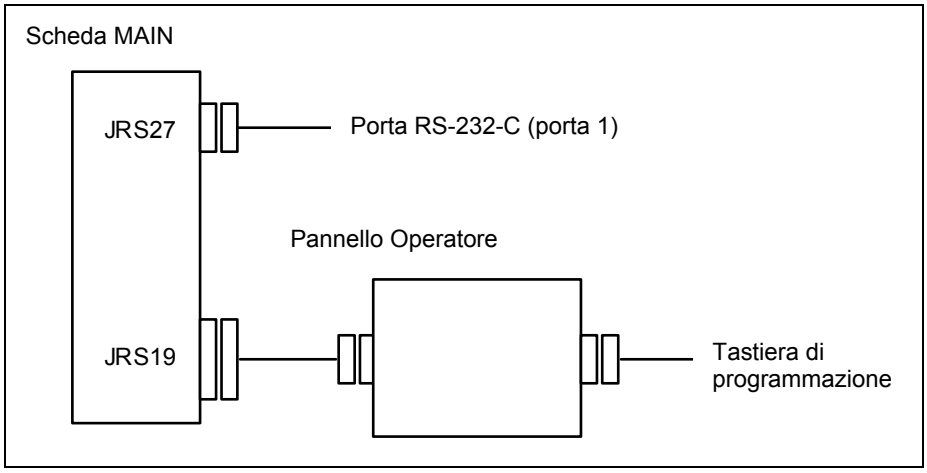


Fig. 8.2 (b) Porte per le comunicazioni del controllore R-30*i*B Mate

Le porte per le comunicazioni si configurano utilizzando [6 SETUP; Port Init] sulla schermata di impostazione delle porte.

Tabella 8.2 (a) Impostazioni standard delle porte di comunicazione

Porta di comunicazione	Dispositivo collegato
Port 1	Maintenance Cons (terminale di manutenzione)
Port 2	KCL/CRT

Tabella 8.2 (b) Impostazioni di una porta di comunicazione

Elementi	Descrizioni
Device	Questa voce specifica qual è il dispositivo che comunica con il controllore. Le periferiche che possono comunicare con il controllore sono le seguenti: • Host Comm utilizzata quando il controllore R-30*i*B è connesso con un host per l'esecuzione della funzione di trasferimento dei dati. • KCL/CRT • Terminale di fabbrica • Unità demo TP **NOTA** Ogni volta che si sceglie un dispositivo diverso da quello corrente, il sistema modifica anche tutte le impostazioni relative alla velocità di trasmissione (baud rate) in base allo standard predefinito. Comunque l'operatore può variare le impostazioni secondo le proprie necessità.
Velocità (Baud rate)	Indica la velocità di trasmissione, espressa in bit al secondo. La sua impostazione deve essere effettuata in riferimento a quanto prescritto per il dispositivo utilizzato.
Parity bit	Per controllare la bontà della trasmissione, il sistema aggiunge un bit di parità ad ogni carattere (byte) trasferito. - Odd : La quantità di bit a 1 nel carattere trasmesso deve essere un numero dispari. - Even : La quantità di bit a 1 nel carattere trasmesso deve essere un numero pari. - None : Il controllo sui bit di parità non è effettuato. Impostare il tipo di controllo di parità in funzione di quanto richiesto dal dispositivo esterno.

Elementi	Descrizioni
Stop bit	La sincronizzazione del trasferimento dei dati avviene per mezzo dell'aggiunta del numero di bit di stop in fondo ai caratteri trasmessi. - 1 bit : Viene aggiunto 1 bit di stop. - 1.5 bits : Vengono aggiunti 1,5 bit di stop. - 2 bits : Vengono aggiunti 2 bit di stop. Impostare il numero di stop bit da aggiungere in funzione di quanto richiesto dal dispositivo esterno.
Time-out value (sec)	Indica il tempo massimo entro il quale è effettuato il controllo di avvenuto trasferimento dati. Se in questo tempo non si completa alcun trasferimento dati, la linea di trasmissione viene scollegata.

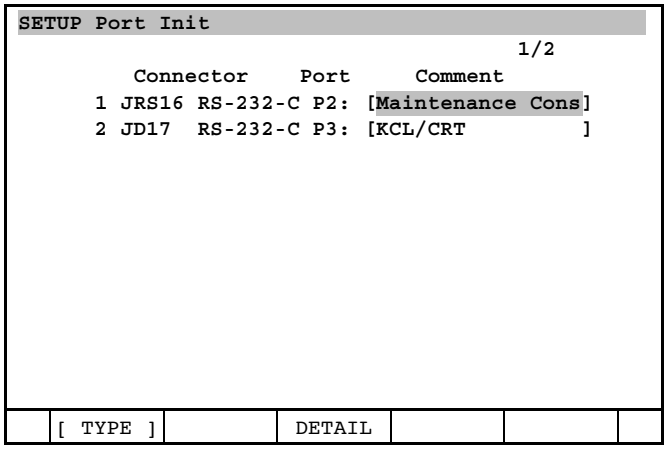
Tabella 8.2 (c) Impostazioni standard dei dispositivi di comunicazione

Device	Speed	Parity bit	Stop bit	Time-out value
Host Comm	9600	Nessuna	1 bit	Nessuna
Factory Terminal	9600	Nessuna	1 bit	Nessuna
KCL/CRT	9600	Nessuna	1 bit	Nessuna
Unità demo TP	9600	Nessuna	1 bit	Nessuna

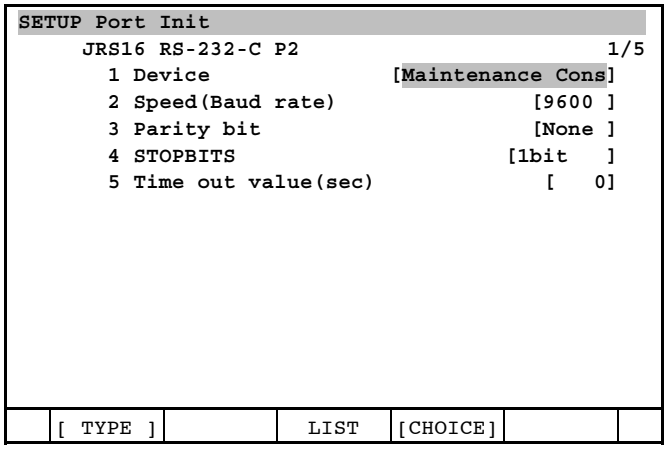
Procedura 8-9 Impostazione di una porta di comunicazione

Passi

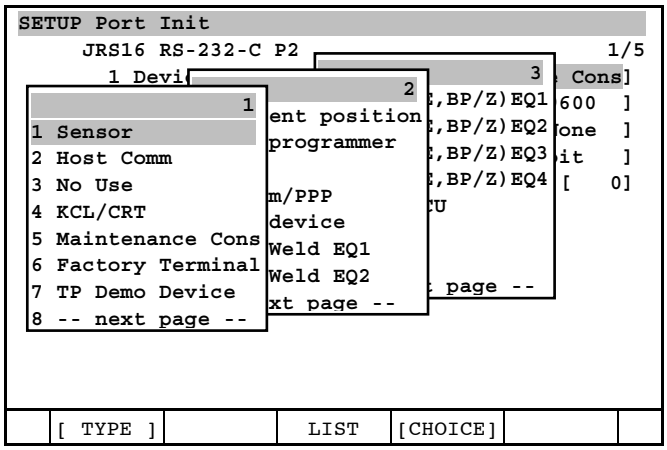
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Port Init. Apparirà la schermata di selezione della porta.
(Sul controllore R-30*i*B Mate viene visualizzata solo la porta P2.)



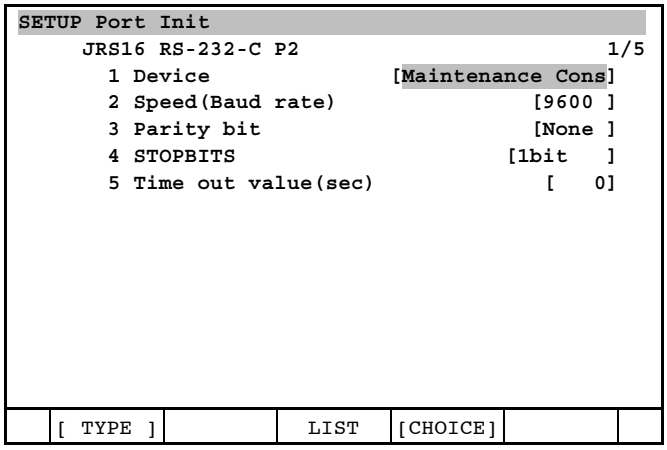
5 Spostare il cursore sul campo indicante la porta che si desidera impostare e premere il tasto F3, DETAIL. Apparirà la schermata di impostazione della porta.



6 Per impostare un dispositivo di comunicazione, portare il cursore sulla voce "Device" e poi premere il tasto F4, CHOICE. Poi, selezionare la periferica tra quelle elencate.



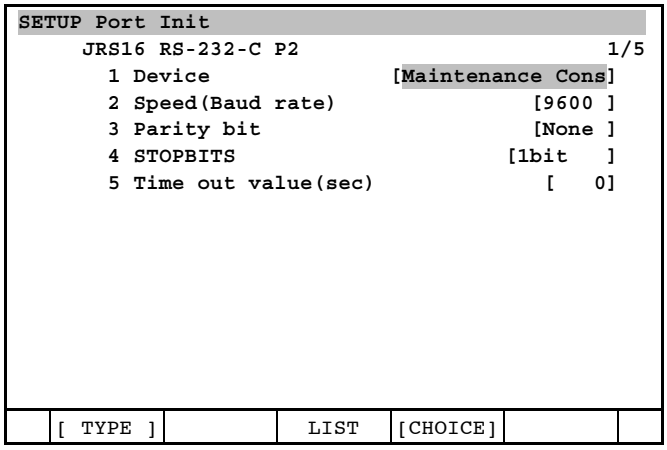
7 Selezionare la periferica della quale si vogliono modificare i parametri di comunicazione. Al momento della selezione, i campi dati sono impostati ai valori standard.



I rimanenti campi di dati possono essere cambiati individualmente. Quando nel campo "Device" viene selezionata un'altra periferica, nei campi dati sono riversati i valori standard per quel dispositivo.

NOTA
Per indicare che una porta non è utilizzata, scegliere la voce "No use" dalla lista delle periferiche.

8 Una volta terminata l'impostazione delle porte di comunicazione, premere il tasto F3, LIST. Apparirà la schermata di selezione della porta.



NOTA
In alcuni casi la selezione di alcuni dispositivi provoca l'allarme "The port was not initialized" mentre i campi dati tornano ad assumere il valore originario. In questo caso assicurarsi che:
- Lo stesso tipo di dispositivo non sia già impostato per un'altra porta.
  → La stessa unità non può essere specificata per più di una porta.
- La specifica di ”Host Comm” nel campo dell'unità necessita dell'opzione software per il trasferimento dei dati.

8.3 FILE

Un file rappresenta un'unità di immagazzinamento di dati nella memoria del controllore. I tipi di file utilizzati più frequentemente sono i seguenti:
- File di programma (*.TP)
- File della logica di default (*.DF)
- File dei dati di sistema (*.SV) Contengono le impostazioni del sistema.
- File di configurazione degli I/O (*.IO) Contengono le impostazioni dei segnali di ingresso/uscita.
- File di dati (*.VR) Contengono i valori dei Registri.

8.3.1 File di programma

Un file di programma (*.TP) contiene una sequenza di istruzioni per il robot. Queste istruzioni sono chiamate istruzioni di programma. Un programma controlla le operazioni svolte dal robot, i dispositivi periferici e ciascuna applicazione.
I file di programma sono automaticamente salvati nella memoria del controllore. La lista dei file programma presenti in memoria viene visualizzata premendo il tasto SELECT.

NOTA
L'elenco dei programmi presenti nella memoria del controllore non si visualizza dal menu File. Questo perché con quel menu si accede ad unità di memoria esterne al controllore.

Dalla videata di selezione di file di programma è possibile effettuare operazioni di copia, cancellazione e rinominazione. (Per maggiori dettagli sulle operazioni di programmazione vedere la Sezione 5.5).

- Registrazione di un programma (Vedi la Sezione 5.3.1.)
- Cancellazione di un programma (Vedi la sezione 5.5.)
- Copia di un programma (Vedi la Sezione 5.5.)
- Modifica delle informazioni di dettaglio di un programma, inclusa la rinominazione (Vedi la Sezione 5.5.)

Un file di programma comprende anche le informazioni elencate qui sotto. È possibile avere accesso a questi dati dalla videata di selezione dei programmi premendo il tasto F5, ATTR.

- Comment : Contiene la descrizione sommaria della funzione di un programma.
- Write protection : Protegge il programma da eventuali modifiche accidentali.
- Modification Date : Riporta la data in cui è avvenuta l'ultima modifica.
- Program size : Indica la quantità di memoria in byte occupata dal programma.
- Copy source : Se il programma selezionato è la copia di un altro, in questo campo dati è visualizzato il nome del programma origine. Quando il programma non è il risultato di una copia, questa voce non contiene alcun dato.
- Program name : Visualizza il nome del programma.

8.3.2 File di logica standard

Un file di logica standard (*.DF) contiene i dati che descrivono le istruzioni logiche predefinite e assegnate a ciascun tasto funzione (da F1 a F4) nella schermata di modifica di un programma.
Esistono nel sistema diversi tipi di file di logica standard:

- DEF_MOTN0.DF Dati di default per le istruzioni di movimento inserite con il tasto F1.

I tre file seguenti contengono la definizione delle istruzioni logiche standard associate ai tasti funzione visualizzati nella pagina successiva.

- DF_LOGI1.DF Tasto F2
- DF_LOGI2.DF Tasto F3
- DF_LOGI3.DF Tasto F4

8.3.3 File di sistema/applicazione

Un file di sistema (*.SV) contiene i dati che caratterizzano il funzionamento del sistema e del software applicativo. Nel controllore sono presenti i seguenti file di sistema:

- SYSVARS.SV : Questo file contiene le impostazioni delle variabili di sistema relative, per esempio, alle posizioni di riferimento, ai limiti software della corsa degli assi. al controllo dei freni.
- SYSFRAME.SV : Contiene i dati che definiscono i sistemi di coordinate utente e utensile.
- SYSSERVO.SV : Contiene i valori attuali dei parametri per il sistema servo.
- SYSMAST.SV : Contiene i valori dell'ultima masterizzazione effettuata sul robot.
- SYSMACRO.SV : Contiene le impostazioni relative ai comandi Macro.
- FRAMEVAR.VR : Contiene i dati relativi alle posizioni prese a riferimento per il calcolo dei sistemi di coordinate, i loro commenti, ecc. I dati delle coordinate sono salvati nel file SYSFRAME.SV.

8.3.4 File di dati

Nei file di dati (*.VR, *.IO, *.DT) sono memorizzati i dati utilizzati dal sistema. Sono disponibili diversi tipi di file:

- File di dati (*.VR)
  - NUMREG.VR : Contiene i valori ed i commenti ai registri numerici R.
  - POSREG.VR : Contiene i valori ed i commenti ai registri posizione PR.
  - STRREG.VR : Contiene i valori ed i commenti ai registri stringa SR.
  - PALREG.VR : Contiene i valori ed i commenti ai registri per la pallettizzazione PL.
- File dei dati di configurazione degli I/O (*.IO)
  - DIOCFGSV. IO : Contiene i dati di assegnazione dei segnali di I/O del sistema.
- File dei dati di configurazione del robot (*.DT)
  È utilizzato per memorizzare le impostazioni che sono state effettuate in fase di configurazione del robot, tipicamente durante un Controlled Start.
  Il nome del file cambia in funzione del modello di robot.

8.3.5 File di testo (ASCII)

Un file ASCII (*.LS) contiene dati in formato ASCII. Per la lettura di un file in formato ASCII, è richiesta l'opzione denominata ASCII Upload. Però, il suo contenuto può essere visualizzato e stampato utilizzando un personal computer.

8.4 SALVATAGGIO DI FILE

La funzione di salvataggio dei file consente di memorizzare i dati, presenti nella memoria RAM del controllore, su un'unità di memoria esterna. Il salvataggio di file può essere eseguito a partire dalle seguenti schermate sulla tastiera di programmazione.

- Schermata di selezione dei programmi: è possibile salvare un programma tra quelli indicati nella lista.
- Schermata File: il file di programma, di sistema, ecc., specificato può essere salvato sull'unità di memoria. Possono essere salvati i seguenti file: i file salvati da questa videata possono essere raggruppati in base al tipo (estensione) oppure utilizzando il carattere jolly "*".
  - File di programma
  - File di sistema
  - File relativi all'applicazione
  - File di logica standard
- Menu delle funzioni, voce 5, SAVE: i dati salvati con questo comando sono quelli attualmente visualizzati sul display. Possono essere salvati i seguenti file:
  - File di programma
  - File di sistema
  - File di dati
  - File relativi all'applicazione
  - File di logica standard
  - File di programma relativi all'applicazione
  - File del registro degli allarmi
  - File di diagnostica
  - File di dati relativi al sistema di visione
  - File di programma in formato testo (ASCII)

8.4.1 Salvataggio da schermata di selezione programmi (SELECT)

La schermata di selezione dei programmi permette di salvare il programma specificato.

Procedura 8-10 Salvataggio di file dal menu di selezione dei programmi

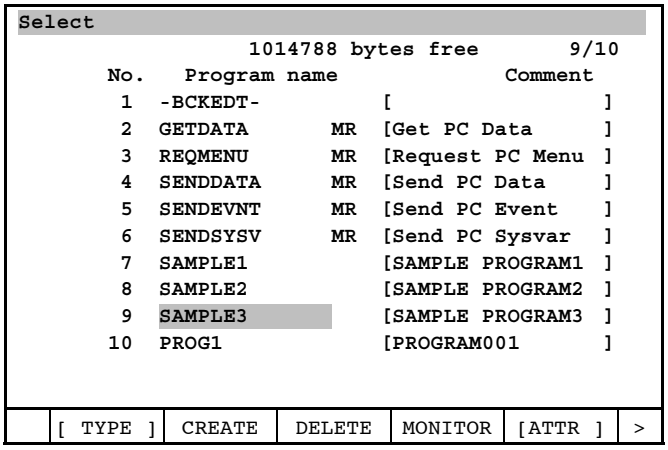
Condizioni

- L'unità di memoria esterna deve essere impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

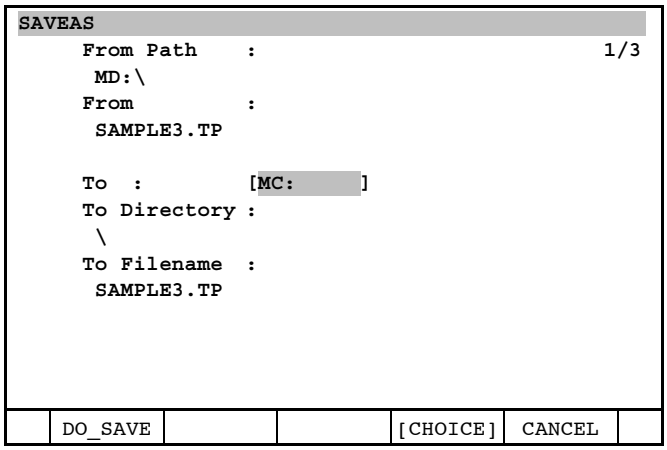
Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.

2 Selezionare NEXT e selezionare “1 SELECT” nella pagina successiva. Apparirà la schermata di selezione programma.



3 Premere il tasto NEXT, >, e poi il tasto F4, SAVE. Apparirà la schermata di salvataggio programma.

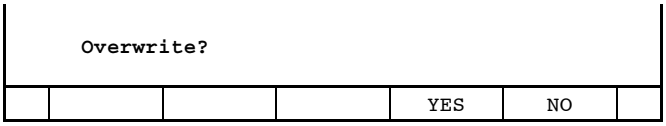


4 Premere il tasto F4, CHOICE, per selezionare il dispositivo di memoria sul quale sarà copiato il file. Se il file deve essere salvato in una sotto-directory del dispositivo selezionato, immettere il nome della sotto-directory alla voce “To Directory”. Se il nome del file sull'unità di memoria di destinazione deve essere diverso da quello originale, immettere il nuovo nome. Poi premere il tasto ENTER. Il programma specificato viene salvato sull'unità di memoria.

NOTA

Quando si specifica il nome della sotto-directory, immettere il carattere "\" alla fine della stringa. Nel caso in cui la sotto-directory non esista, al momento della pressione del tasto F1, DO_SAVE, il sistema genera l'allarme “File not found” ed il salvataggio del file non ha luogo.

5 Quando sull'unità di memoria esterna esiste già un file che ha lo stesso nome di quello che si intende salvare, appare il seguente messaggio. Se si desidera sovrascrivere il file, premere il tasto F4, YES.



8.4.2 Salvataggio di tutti i programmi dalla schermata File

La schermata File consente di salvare su un'unità di memoria esterna uno o più file contenenti dati di programma o di sistema.
La funzione BACKUP, inoltre, può eseguire il salvataggio raggruppando i file in base alla loro tipologia.

Tabella 8.4.2 File salvati in funzione della selezione effettuata nel menu BACKUP

Elemento nel menu BACKUP	File salvati	DESCRIZIONE
System file	File di sistema (*.SV, *VR)	Questi file contengono i seguenti dati utilizzati dal sistema e dal software applicativo. - File delle variabili di sistema (SYSVARS.SV) - File dei parametri servo (SYSSERVO.SV) - File dei dati di masterizzazione (SYSMAST.SV) - File di impostazione delle Macro (SYSMACRO.SV) - File delle impostazioni relative ai sistemi di coordinate (FRAMEVAR.VR) - File contenente i dati di impostazione dei sistemi di coordinate (UserFrame, ToolFrame, JogFrame) (SYSFRAME.SV)
	File di dati (*.IO, *.VR, *.DT)	Questi file contengono i seguenti dati utilizzati dal sistema e dal software applicativo. File relativi ai registri del controllore (*.VR) - File dei dati di configurazione degli I/O (*.IO) - File dei dati di configurazione del robot (*.DT)
TP programs	File di programma (*.TP)	Contengono i programmi eseguiti dal robot.
	File di logica standard (*.DF):	Contengono le istruzioni logiche standard.
Application	File di dati relativi all'applicazione (*.SV):	Questi file sono utilizzati per salvare le impostazioni effettuate per una specifica applicazione. (Esempio: SYSSPOT.SV)
Applic. TP	File contenenti programmi TP applicativi (*.TP, *.DF, *.MN)	Contengono i programmi creati in modo specifico per specifiche applicazioni.
Error log	File di registrazione degli allarmi (*.LS)	Contengono gli elenchi cronologici degli allarmi verificatisi sul robot, in formato testo (ASCII).
Diagnostic	File di diagnostica (.DG)	Contengono i dati specifici di diagnostica, in formato testo (ASCII).
Vision data	File di dati del sistema di visione (*.VD)	Contengono i dati utilizzati per il sistema di visione, l'impostazione della telecamera, la sua calibrazione, e così via.
All of above	Tutti i tipi di file indicati sopra	Questa voce consente di salvare tutti i tipi di file descritti fin qui. (I file indicati sotto non sono inclusi).
Maintenance	File relativi alla diagnostica interna del sistema	Contengono dati generati internamente dal sistema nel momento in cui si verifica un problema. Per avere informazioni dettagliate su questa funzionalità, fare riferimento alla Sezione 9.15, Generazione dei dati di diagnostica interna.
ASCII programs	File dei programmi in formato ASCII (.LS)	Questi file vengono utilizzati per salvare e caricare i programmi in formato ASCII.
Image	File immagine della memoria (*.IMG)	Questi file contengono la copia immagine delle memorie F-ROM e S-RAM del controllore. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla Sezione 8.9, Salvataggio dell'immagine della memoria del controllore.

Per interrompere il salvataggio, premere il tasto PREV mentre l'operazione è in corso.

NOTA
In fase di Controlled Start, il tasto funzione F4 è assegnato alla funzione RESTORE invece che alla funzione BACKUP. Per commutare la funzione a BACKUP, selezionare la voce RESTORE/BACKUP dal menu FCTN.

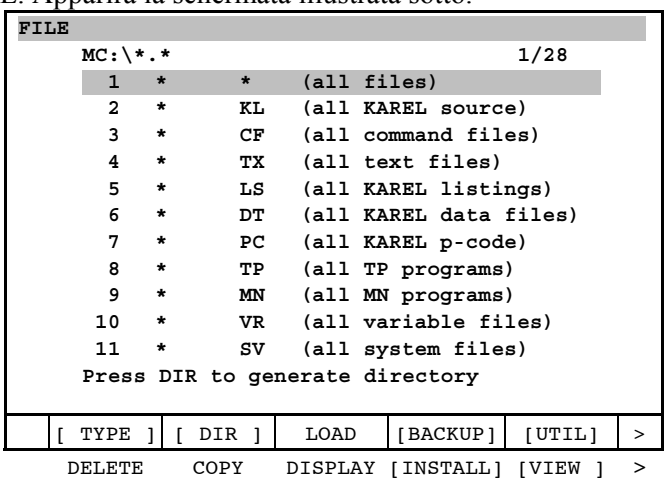
Procedura 8-11 Salvataggio di file dalla schermata File

Condizioni

- L'unità di memoria esterna deve essere impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

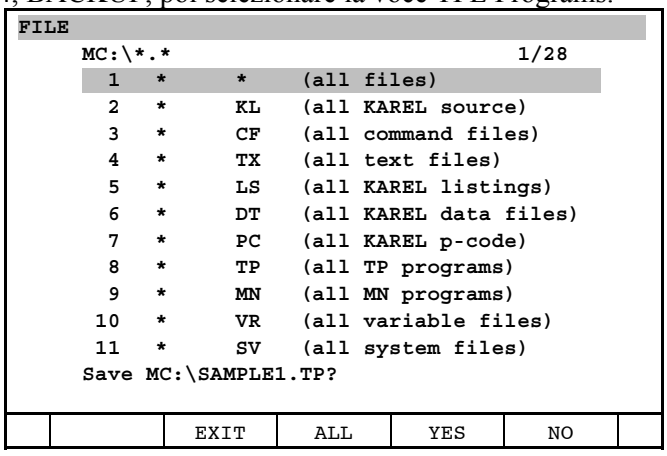
Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 7 FILE. Apparirà la schermata illustrata sotto.



Salvataggio di file di programmi

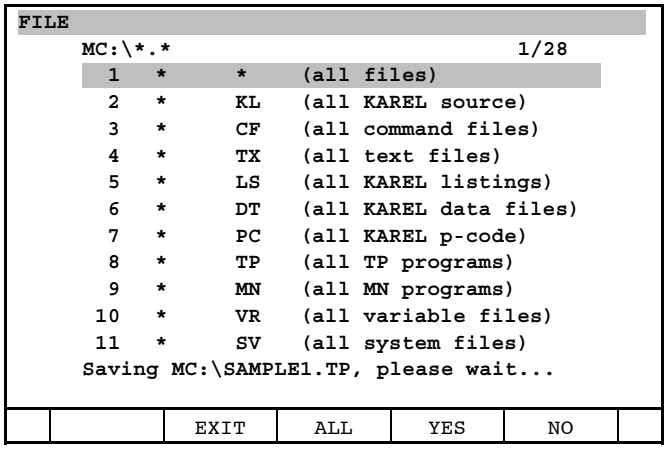
1 Premere il tasto F4, BACKUP, poi selezionare la voce TPE Programs.



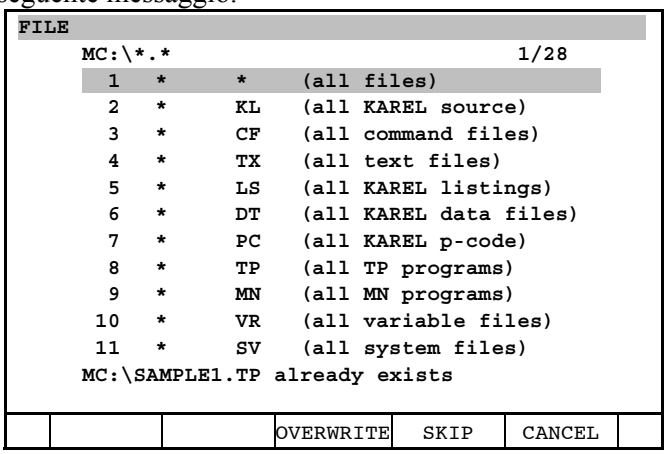
- Premendo il tasto F2, EXIT, si interrompe il salvataggio.
- Premendo il tasto F3, ALL, si salvano tutti i file programma e di logica di default.
- Premendo il tasto F4, YES, si salva il file specificato.
- Premendo il tasto F5, NO, non si salva il file specificato.

Terminato il salvataggio del file, il sistema chiederà se il file successivo deve essere a propria volta salvato.

2 Premere il tasto funzione corrispondente alla funzione desiderata. I file dei programmi vengono salvati sul dispositivo.



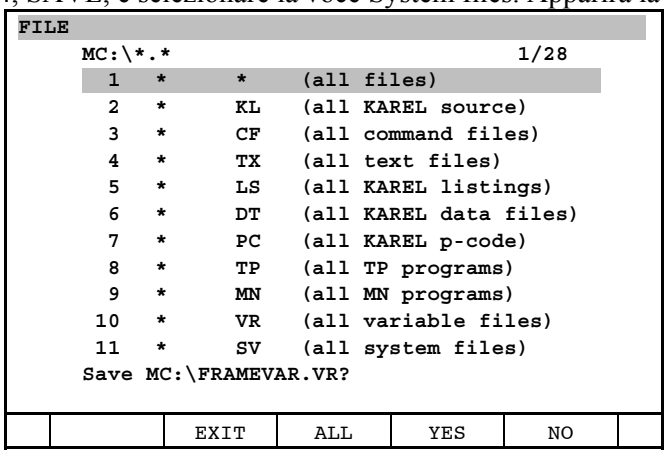
3 Quando sull'unità di memoria esterna esiste già un file che ha lo stesso nome di quello che si intende salvare, appare il seguente messaggio.



- Premendo il tasto F3, OVERWRITE, si salva il file sovrascrivendo l'esistente.
- Premendo il tasto F4, SKIP, il file non viene salvato.
- Premendo il tasto F5, CANCEL, la fase di backup si interrompe.

Salvataggio di file di sistema

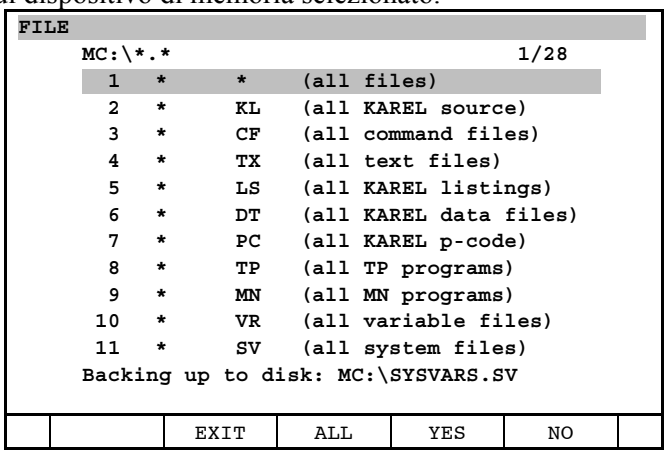
1 Premere il tasto F4, SAVE, e selezionare la voce System files. Apparirà la schermata illustrata sotto.



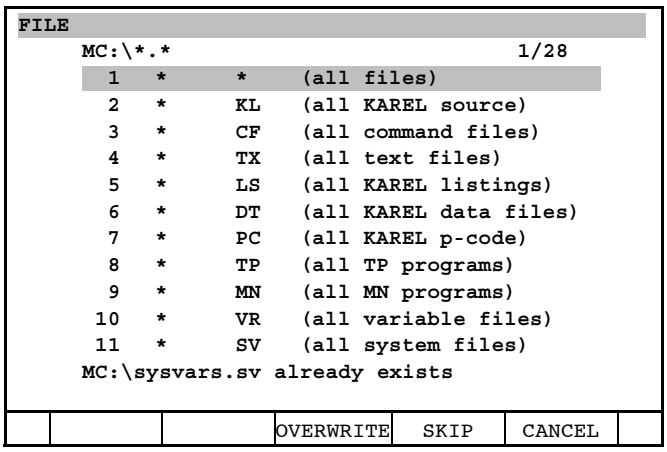
- Premendo il tasto F2, EXIT, si interrompe il salvataggio.
- F3, ALL Salva tutti i file di sistema e relativi dati.
- F4 YES Salva i file specificati (sistema, dati).
- F5, NO Il file specificato (sistema, dati) non viene salvato.

Terminato il salvataggio, il sistema chiede all'operatore se debba essere effettuato il salvataggio dei file successivi.

2 Premere il tasto funzione corrispondente alla funzione desiderata. I file di sistema e dei relativi dati vengono salvati sul dispositivo di memoria selezionato.



3 Quando sull'unità di memoria esterna esiste già un file che ha lo stesso nome di quello che si intende salvare, appare il seguente messaggio.

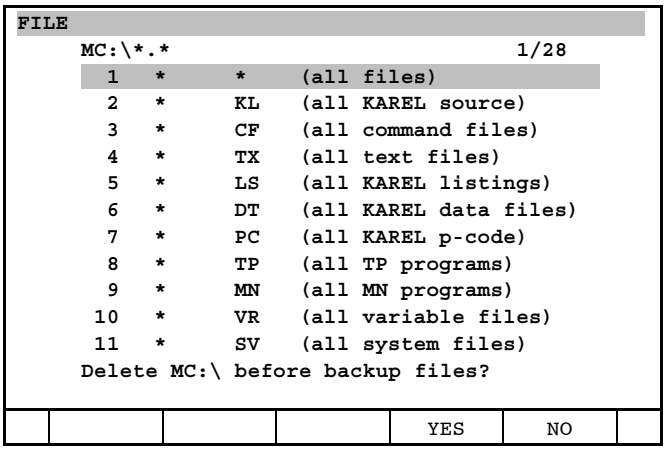


- F3, OVERWRITE Si salva il file sovrascrivendo l'esistente.
- F4, SKIP Il file non viene salvato.
- F5, CANCEL La fase di backup si interrompe.

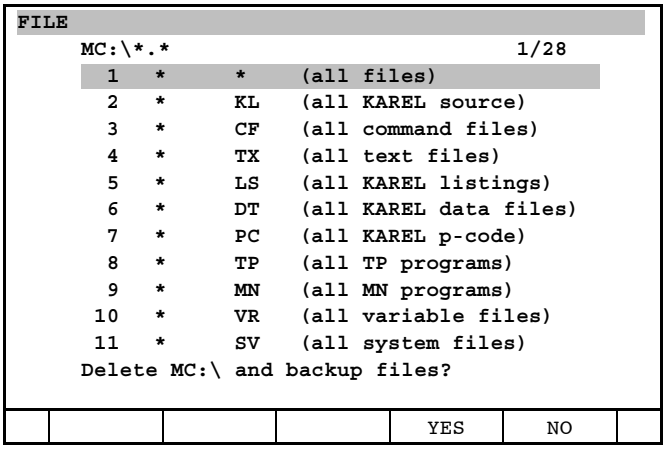
Salvataggio completo

1 Premere il tasto F4, BACKUP, e poi selezionare la voce All of above.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Se la directory indicata per il salvataggio dei dati di backup è quella principale e l'unità di memoria utilizzata è formattata in modalità FAT16, non è possibile la scrittura di più di 240 file. In questo caso, creare una nuova sotto-directory per il salvataggio dei file. Andare al Passo 4.



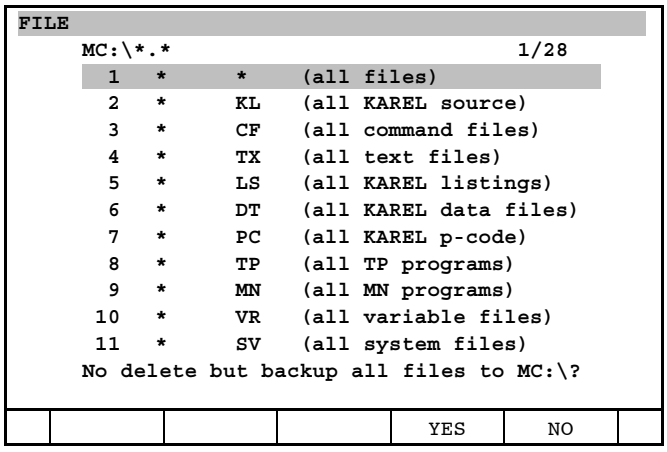
2 Se al Passo 1 si preme il tasto F4, YES, il sistema visualizza il seguente messaggio di richiesta di conferma.



- Se si conferma l'operazione premendo il tasto F4, YES, tutti i dati contenuti nell'unità di memoria esterna vengono cancellati e poi avviene il salvataggio dei nuovi dati. L'operazione può essere interrotta con il tasto PREV. In questo caso, l'interruzione avviene dopo il caricamento del file corrente.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> La funzione di backup completo, prima di iniziare il salvataggio dei dati, cancella totalmente l'unità di memoria esterna. Prima di eseguire il backup è consigliabile controllare quali file siano presenti nell'unità di memoria esterna.

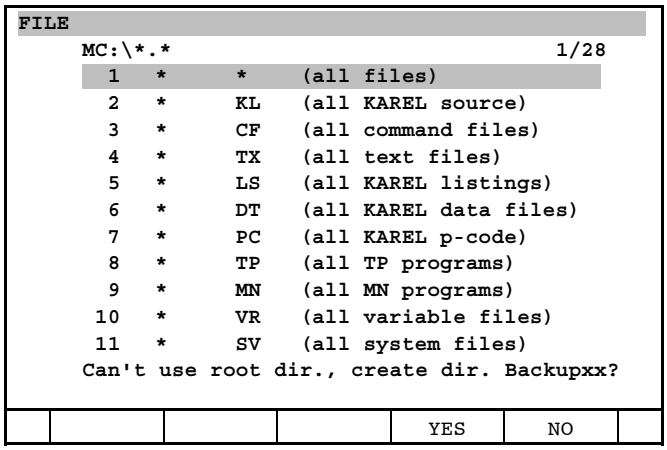
3 Se al Passo 1 si preme il tasto F5, NO, il sistema visualizza il seguente messaggio di richiesta di conferma.



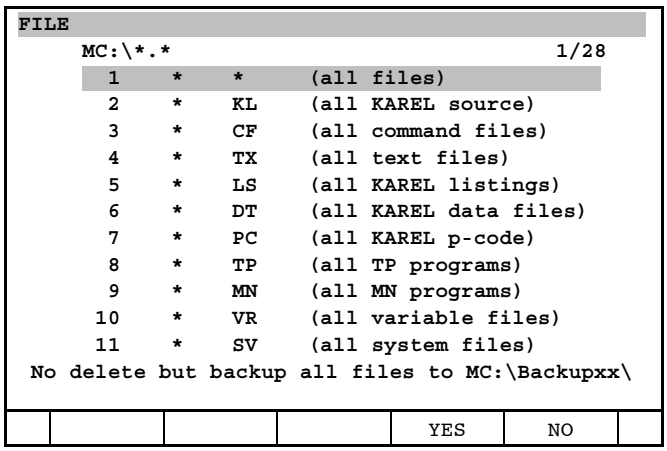
- Se si conferma l'operazione premendo il tasto F4, YES, tutti i dati contenuti nell'unità di memoria esterna vengono mantenuti e poi avviene il salvataggio dei nuovi dati.

Se i file non possono essere salvati nella directory principale dell'unità di memoria selezionata, effettuare il salvataggio utilizzando la seguente procedura.

4 Apparirà la schermata illustrata sotto.



- Quando si preme il tasto F4, YES, appare la schermata seguente.

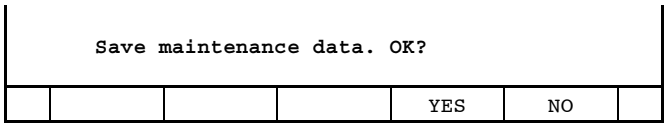


5 Se si preme il tasto F4, YES, tutti i dati vengono salvati nella sotto-directory creata mediante l'operazione descritta al Passo 4.

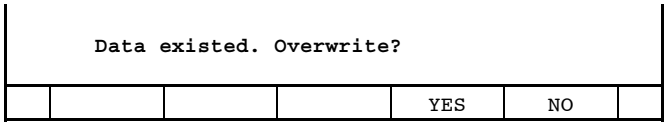
Maintenance data

La selezione della voce Maintenancc Data consente di effettuare il salvataggio dei file, contenenti i dati di diagnostica interna, che sarebbe impossibile salvare spegnendo e riaccendendo il controllore. Fare riferimento alla sezione di questo manuale dedicata alla registrazione dei dati di diagnostica, nel Capitolo "FUNZIONI DI UTILITÀ", per avere ulteriori informazioni.

1 Premere il tasto F4, BACKUP, poi selezionare la voce Maintenance Data.



2 Quando si preme il tasto F4, YES, i dati di manutenzione vengono salvati.
3 Se l'unità esterna contiene già i dati di manutenzione, compare la seguente richiesta di conferma. Se viene premuto il tasto F4, YES, i dati di manutenzione vengono salvati sovrascrivendo quelli precedenti.



I dati di manutenzione vengono salvati nella directory MNT_DATA\, creata all'interno di quella corrente. I dati di manutenzione salvati sono quelli generati dalla registrazione nella memoria FROM della diagnostica interna, e vengono utilizzati per analizzare eventuali stati di funzionamento anomali del controllore.

8.4.3 Salvataggio di file dal menu FCTN

Selezionando la voce SAVE dal menu FCTN, i dati visualizzati sul display possono essere salvati su un'unità di memoria esterna. È possibile salvare i seguenti tipi di dati:

• Schermata di modifica programma	File di programma (*.TP)
• Schermata delle variabili di sistema	File delle variabili di sistema (SYSVARS.SV)
• Schermata della masterizzazione	File dei dati di masterizzazione (SYSMAST.SV)
• Schermata di impostazione delle Macro	File dei dati Macro (SYSMACRO.SV)
• Schermata di impostazione dei sistemi di coordinate	File delle coordinate (FRAMEVAR.SV)
• Schermata dei registri numerici R	File dei registri numerici (NUMREG.VR)
• Schermata dei registri posizione PR:	File dei registri posizione (POSREG.VR)
• Schermata dei registri stringa	File dei registri stringa (STRREG.VR)
• Schermata dei registri di palletizzazione	File di palletizzazione (PALREG.VR)
• Schermata della configurazione degli I/O	File di configurazione degli I/O (DIOCFGSV.IO)
• Schermata di modifica di ciascuna istruzione logica di default.	File delle istruzioni logiche standard. (*.DF)
• Schermata di configurazione degli I/O o schermata della sequenza di saldatura	File dei dati di configurazione della saldatura a punti (SYSSPOT.SV)

Procedura 8-12 Salvataggio da menu FCTN

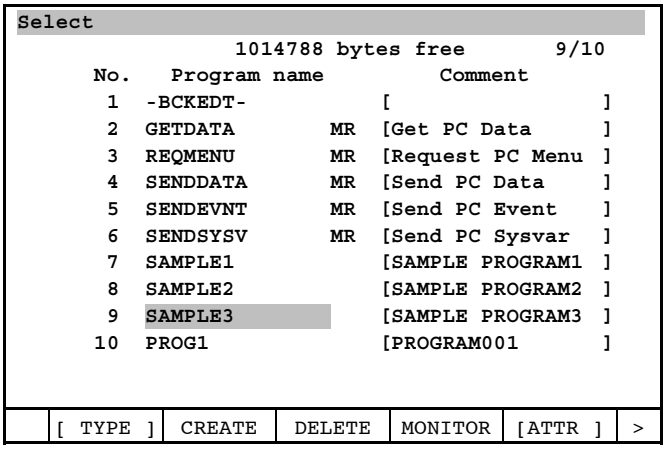
Condizioni

- L'unità di memoria esterna deve essere impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

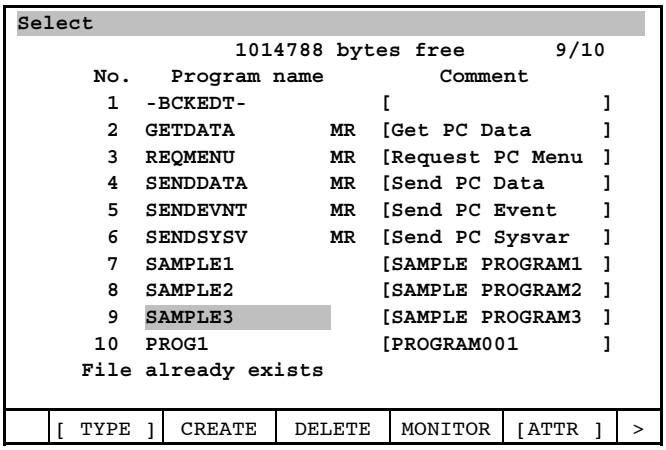
Salvataggio di file programmi.

- Passi

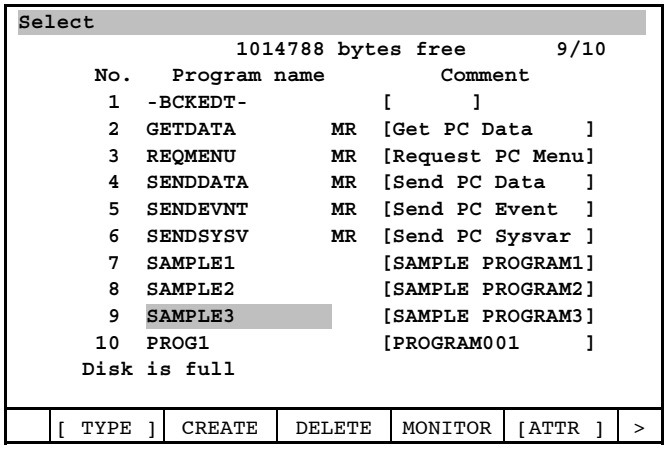
1 Visualizzare la schermata di selezione o di modifica di un programma.



2 Premere il tasto FCTN per visualizzare il menu delle funzioni.
3 Selezionare la voce 0, NEXT, poi la voce 2, SAVE. Il file di programma selezionato viene salvato.
4 Se l'unità di memorizzazione esterna contiene già un file con lo stesso nome di quello specificato, la funzione di salvataggio non può sovrascriverlo.



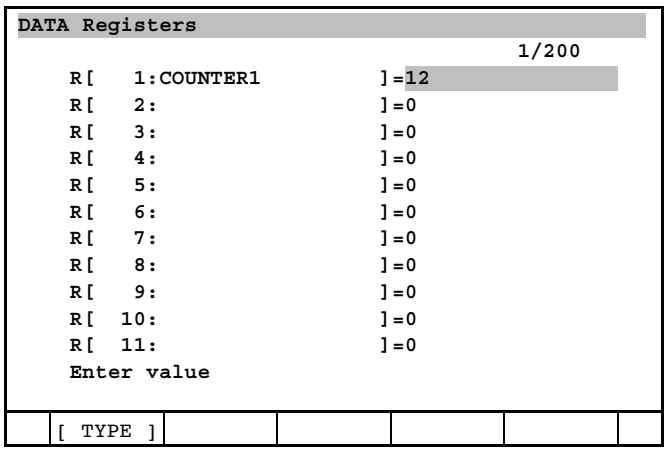
5 Quando l'unità è piena, sostituirla.



Salvataggio di altri file

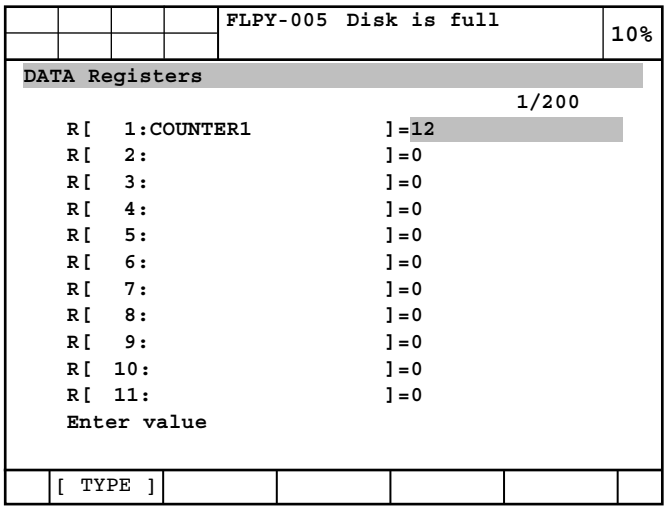
- Passi

1 Visualizzare la schermata di cui si vogliono salvare i dati.



2 Premere il tasto FCTN per visualizzare il menu delle funzioni.
3 Selezionare la voce 0, NEXT, poi la voce 2, SAVE.
I dati visualizzati vengono salvati.
4 Se esiste già un file con lo stesso nome rispetto a quello che si intende salvare, esso viene sovrascritto.

5 Quando l'unità è piena, sostituirla.



8.4.4 Manipolazione di file

Dal menu File è possibile effettuare varie operazioni, tra cui salvataggio, copia, cancellazione, directory, sui file presenti su un'unità di memoria esterna.

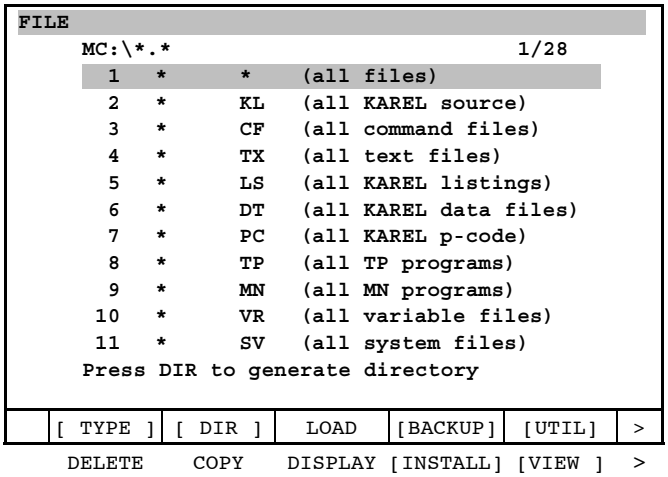
Procedura 8-13 Manipolazione di file

Condizioni

- L'unità di memoria esterna deve essere impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

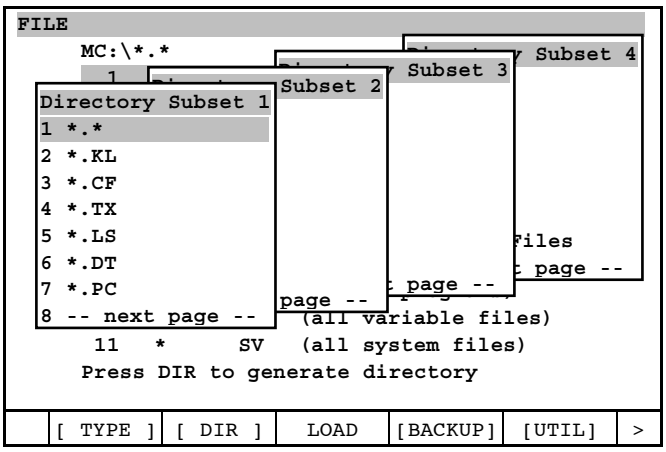
Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 7 FILE. Apparirà la schermata illustrata sotto.

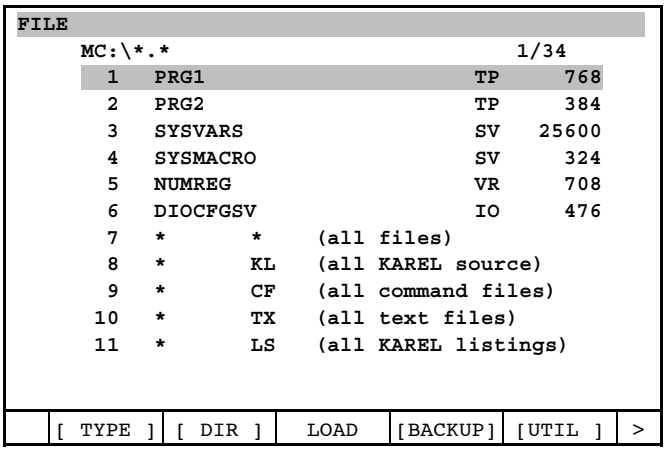


Directory dei file

3 Premere il tasto F2, DIR.

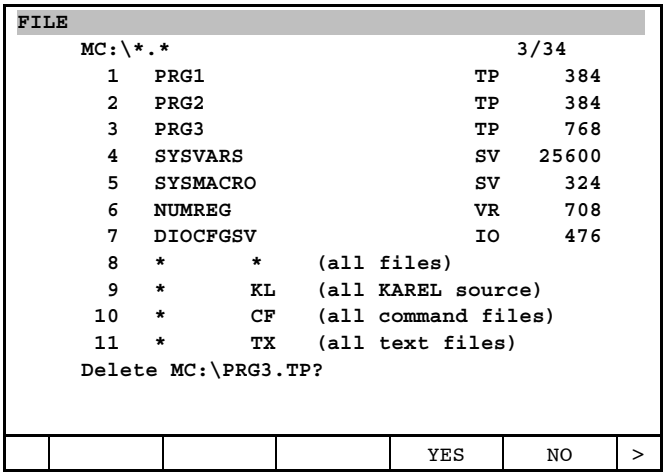


4 Selezionare "*.*" (tutti i file). Apparirà sul display la lista dei file presenti sull'unità di memoria.



Cancellazione di file

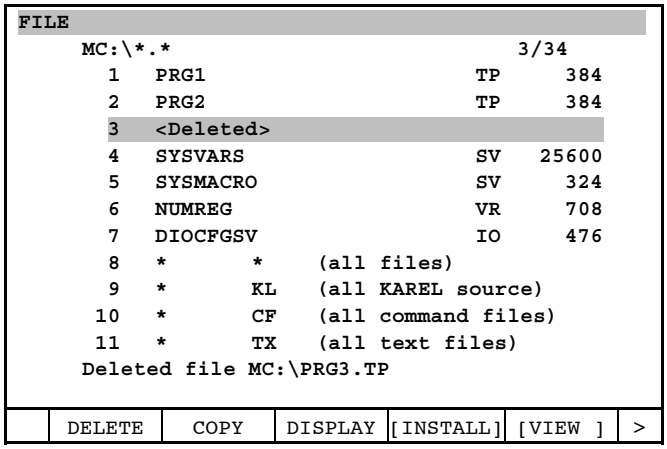
5 Selezionare il file che si desidera cancellare e premere il tasto F1, DELETE.



NOTA

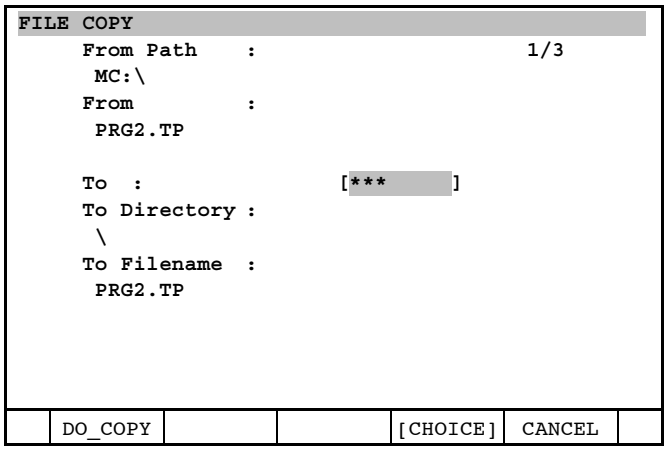
La cancellazione di un file dalla memoria del controllore non comporta automaticamente la cancellazione anche sull'unità di memorizzazione esterna.

6 Premere il tasto F4, YES. Il file sarà cancellato.

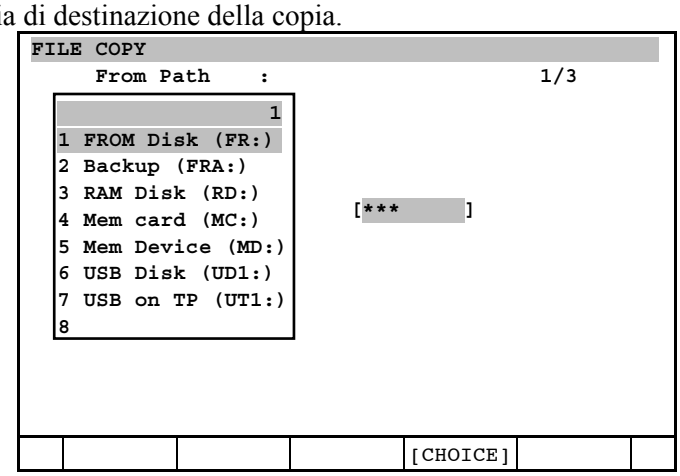


Copia di file

7 Selezionare il file che si desidera copiare e premere il tasto F2, COPY.

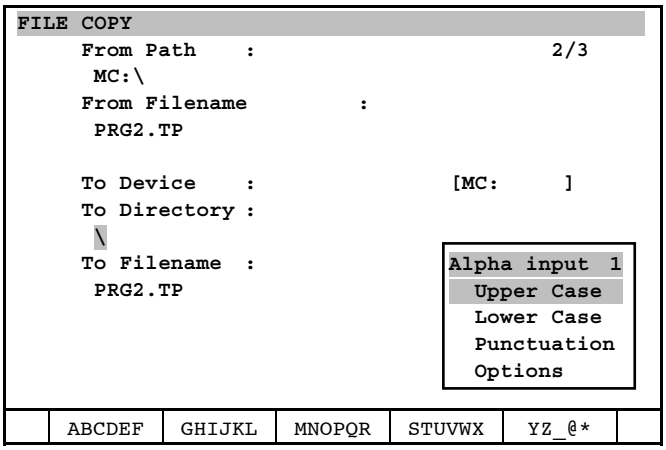


8 Portare il cursore in corrispondenza della voce "To:" e premere il tasto F4, CHOICE, per selezionare l'unità di memoria di destinazione della copia.

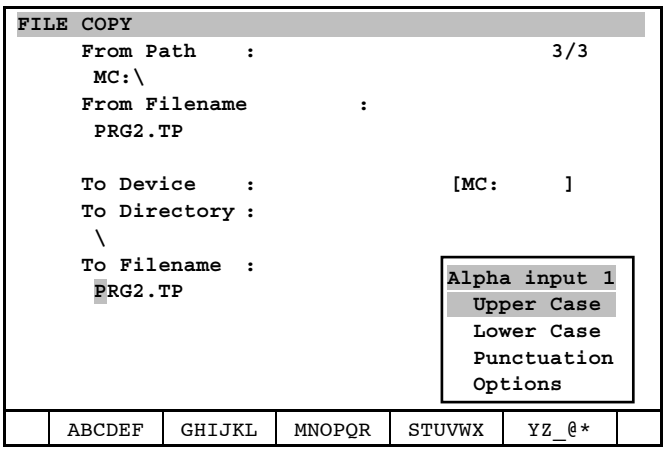


9 Se si desidera copiare il file in una sotto-directory sull'unità di memoria selezionate, portare il cursore alla voce "To Directory:" e premere il tasto F4, CHANGE, per immettere il nome della sotto-directory.

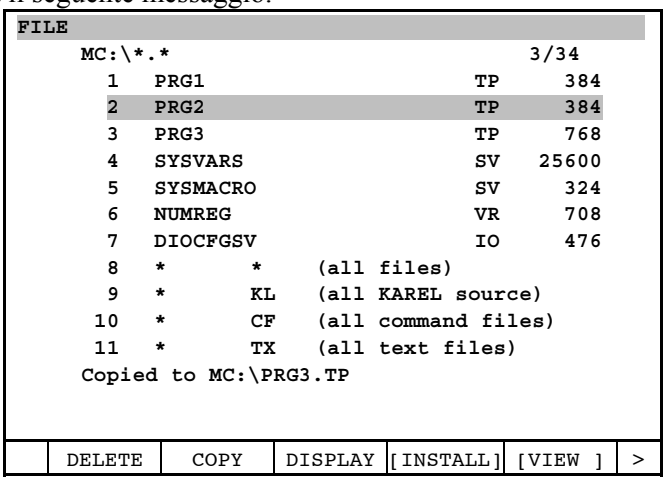
NOTA
Quando si specifica il nome della sotto-directory, immettere il carattere "\" alla fine della stringa. Nel caso in cui la sotto-directory non esista, al momento della pressione del tasto F1, DO_SAVE, il sistema genera l'allarme “File not found” la copia del file non ha luogo.



10 Portare il cursore alla voce "To Filename" e premere il tasto F4, CHANGE, per immettere il nome del file di destinazione della copia.

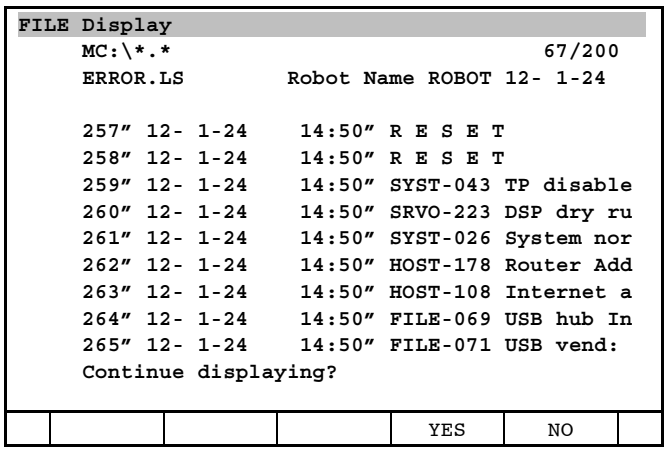


11 Premendo il tasto F1, DO_COPY, il sistema esegue la copia del file. Completata la copia del file, il sistema visualizza il seguente messaggio.



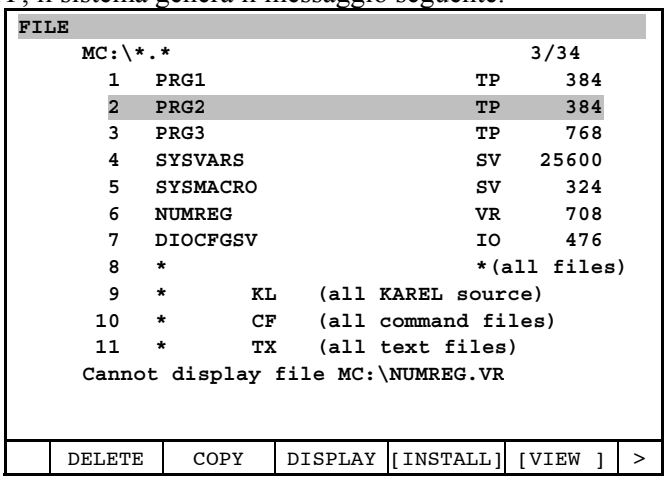
Visualizzazione del contenuto dei file

12 Il sistema consente di visualizzare i dati contenuti in file che siano in formato ASCII. Selezionare il file di cui si desidera visualizzare il contenuto e premere il tasto F3, DISPLAY. Il testo presente nel file selezionato appare sul display. Nell'esempio seguente, viene illustrata la visualizzazione del file ERROR.LS.



13 Se si preme il tasto F4, YES, viene visualizzato un altro segmento di file. Se si preme il tasto F5, NO, la visualizzazione si interrompe e riappare il menu precedente. Se si preme il tasto PREV, la visualizzazione si interrompe e riappare il menu precedente.

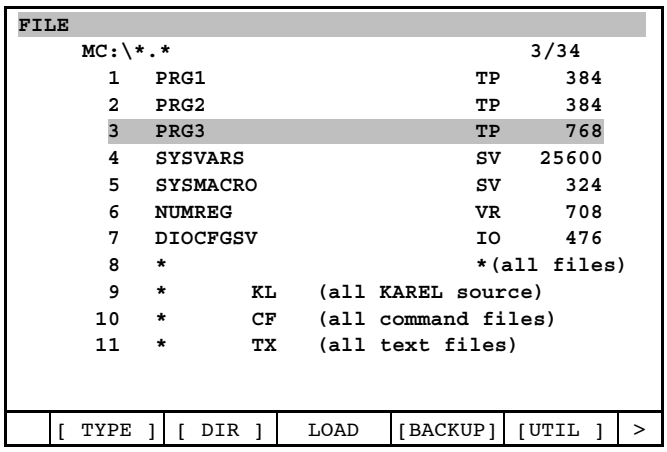
14 Se il file selezionato non contiene dati in formato visualizzabile con questa funzione, alla pressione del tasto F3, DISPLAY, il sistema genera il messaggio seguente.



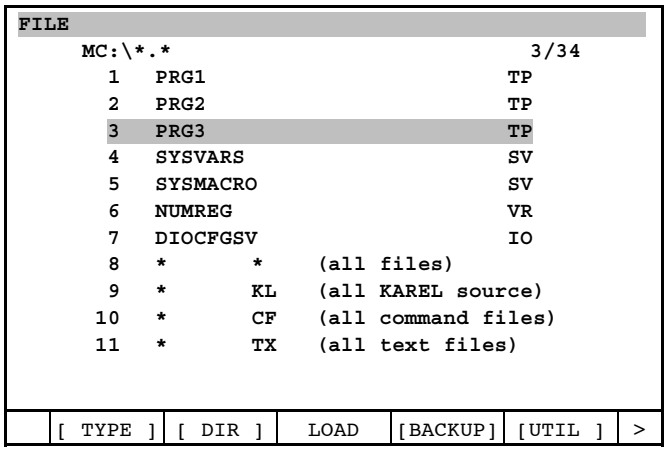
Cambio del tipo di visualizzazione

15 Il tipo di visualizzazione adottato per il menu FILE può essere cambiato. Selezionare il tipo di visualizzazione tra Normal, Name Only, Wide, premendo il tasto F5, VIEW.

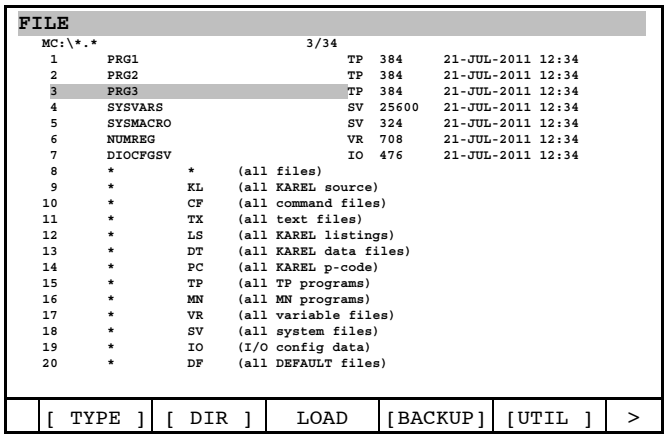
(1) Normal : Il sistema visualizza il nome e le dimensioni dei file.



(2) Name Only : Il sistema visualizza unicamente il nome dei file.



(3) Wide : Il sistema visualizza il nome, la dimensione e la data di creazione dei file. (La dimensione dei caratteri è ridotta.)



8.4.5 Salvataggio dei programmi in formato ASCII

Questa funzione consente di salvare, su un'unità di memoria esterna, un file, normalmente scritto in formato interno binario, utilizzando il formato ASCII. Il formato ASCII è simile a quello utilizzato per la stampante seriale.
Un programma, salvato su un'unità di memoria con questa funzione, può essere trasferito su un PC e modificato con un programma di elaborazione di testo. Per poter caricare nella memoria del controllore un programma, precedentemente salvato in formato ASCII, è necessario disporre dell'opzione software ASCII Upload.

In standard, i decimali previsti per i dati di posizione salvati sono 3. Questo numero può essere cambiato, tra 0 e 8, modificando il contenuto della variabile di sistema $LUPS_DIGIT.

Dispositivo di lettura/scrittura file

Il dispositivo di lettura/scrittura di file a cui accede il sistema, durante un salvataggio in formato ASCII, è quello selezionato seguendo quanto indicato nella Sezione 8.1.

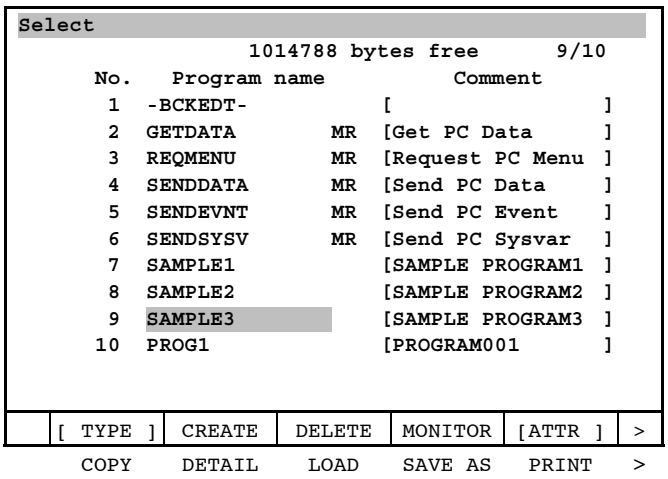
Procedura 8-14 Salvataggio di file in formato ASCII

Condizioni

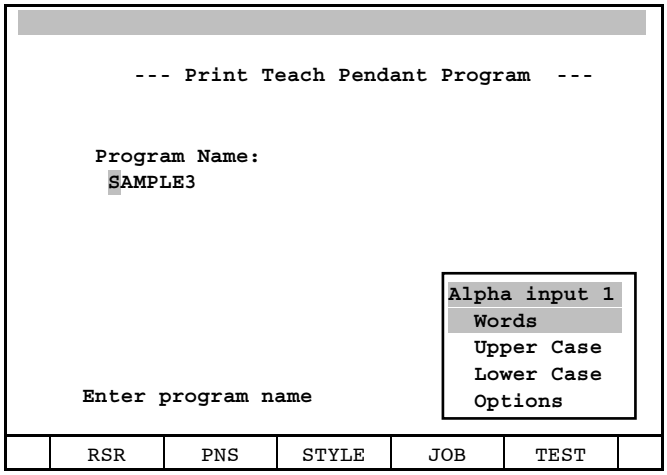
- L'unità di memoria esterna deve essere impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce SELECT. Apparirà la schermata della cartella programmi.



3 Premere il tasto Next e poi quello corrispondente alla voce PRINT. Apparirà la schermata di stampa programma.



4 Immettere il nome del file che si desidera salvare con la funzione di salvataggio in formato ASCII e premere il tasto ENTER.
5 Il file specificato viene salvato. La sua estensione sarà .LS. Le stesse operazioni possono essere effettuate dal menu delle funzioni supplementari (FCTN) (vedi la Sezione 8.6).

8.5 CARICAMENTO DI FILE

Il caricamento di file consiste nel trasferire un file da un'unità di memoria esterna alla memoria RAM C-MOS del controllore. Il caricamento può essere effettuato partendo dalle videate seguenti:

- Schermata di selezione programmi - il programma selezionato viene trasferito dall'unità di memoria esterna al controllore.
- Schermata File - i file specificati (file di programma e file di sistema) vengono trasferiti dall'unità di memoria esterna al controllore. Qui sotto è riportata la lista dei tipi di file caricabili.
  - File di programma (*.TP)
  - File di logica di default (*.DF)
  - File di sistema (*.SV)
  - File dei dati applicativi (SYSSPOT.SV):
  - File di dati (*.VR, *.IO)

NOTA

Dalla condizione di Controlled Start è possibile, premendo il tasto F4, RESTORE, effettuare un caricamento di più file. I file situati in un'unità di memoria esterna sono letti in questo ordine:

1 File che abbiano lo stesso nome di quelli salvati quando si è selezionata la voce "System Files" in fase di BACKUP.
2 File che abbiano lo stesso nome di quelli salvati quando si è selezionata la voce "Application" in fase di BACKUP.
3 File con estensioni *.TP, *.DF, *.MN.

I file con estensione *.SV e *.VR sono letti automaticamente selezionando YES.

⚠ AVVERTENZA

Quando viene letto un file il cui nome è già esistente nel controllore, il file presente viene sovrascritto.

> ⚠ **PERICOLO**
> Prima di effettuare la copia di un programma configurato come Macro da un controllore ad un altro, è consigliabile confrontare tra loro le schermate di impostazione delle Macro. Verificare che la lista di informazioni visualizzata in entrambe le macchine sia identica. Il programma dovrebbe essere effettivamente copiato solo se questa condizione è soddisfatta. Altrimenti esiste il rischio di funzionamento imprevisto.

8.5.1 Caricamento dalla schermata di selezione programmi

Dal menu di selezione dei programmi è possibile eseguire il caricamento di file da un'unità di memoria esterna.

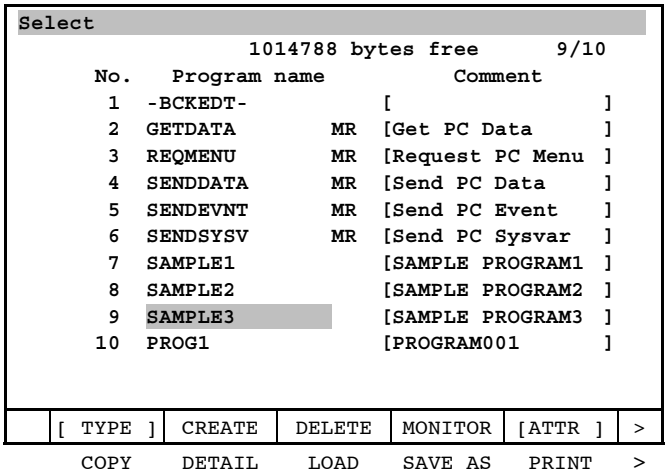
Procedura 8-15 Caricamento di un programma dalla schermata di selezione programmi

Condizioni

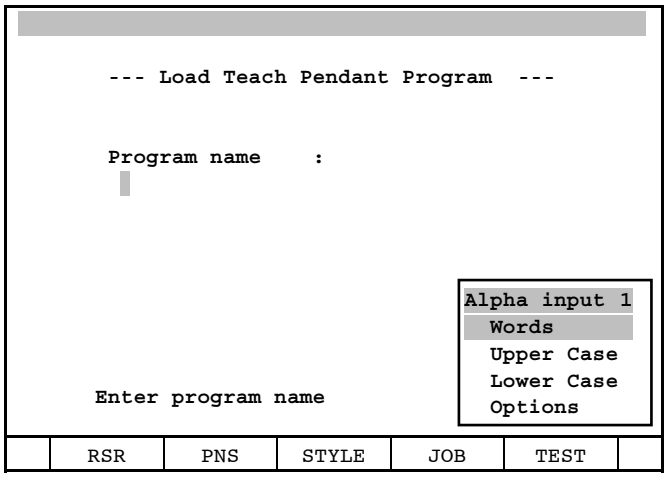
- L'unità di memoria esterna deve essere impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce 1, SELECT, nella pagina di menu successiva. Apparirà la schermata di selezione programma.



3 Premere il tasto NEXT, >, e poi il tasto F3, LOAD. Apparirà la schermata di caricamento programma.

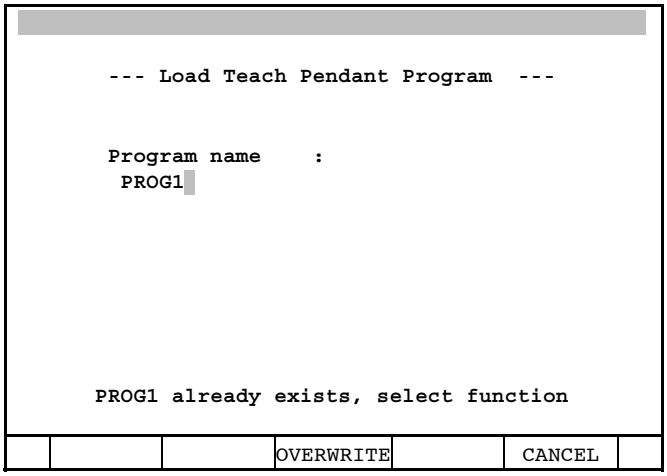


4 Inserire il nome del programma da caricare e premere ENTER.

NOTA
Non specificare l'estensione del file.

Avviene il caricamento del programma dall'unità di memoria esterna.

5 Quando nella memoria del controllore esiste già un file che ha lo stesso nome di quello che si intende caricare, appare il seguente messaggio.



- OVERWRITE carica il file sovrascrivendo quello esistente.

8.5.2 Caricamento di file dal menu File

Il menu File consente il caricamento di uno o più file da unità di memoria esterne.
Possono essere caricati i seguenti file:

- File di Programma (*.TP o *.MN) - contengono le istruzioni che compongono un programma di lavoro del robot.
- File della logica di default (*.DF) - contengono le impostazioni delle istruzioni logiche di default. Il loro caricamento avviene come per i file di programma.
- File di dati (*.VR, *.IO) - è possibile caricare:
  File dei registri numerici (NUMREG.VR)
  - File dei registri posizione PR (POSREG.VR)
  - File dei registri stringa SR (STRREG.VR)
  - File dei registri di Palletizzazione PL (PALREG.VR)
  - File di configurazione degli I/O (DIOCFGSV.IO)
    (Dopo aver caricato DIOCFGSV.IO, è necessario spegnere e riaccendere o eseguire un avvio freddo.)
- File di sistema (*.SV) - I file che possono essere caricati sono i seguenti. I file di sistema possono essere caricati solo da avviamento controllato (controlled start). (Vedi la Sezione B.1.3, ”Avviamento controllato”.)
  - File delle variabili di sistema (SYSVARS.SV)
  - File dei parametri servo (SYSSERVO.SV)
  - File dei dati di masterizzazione (SYSMAST.SV)
  - File di impostazione delle Macro (SYSMACRO.SV)
  - File delle impostazioni relative ai sistemi di coordinate (FRAMEVAR.VR)
  - File contenente i dati di impostazione dei sistemi di coordinate (UserFrame, ToolFrame, JogFrame) (SYSFRAME.SV)

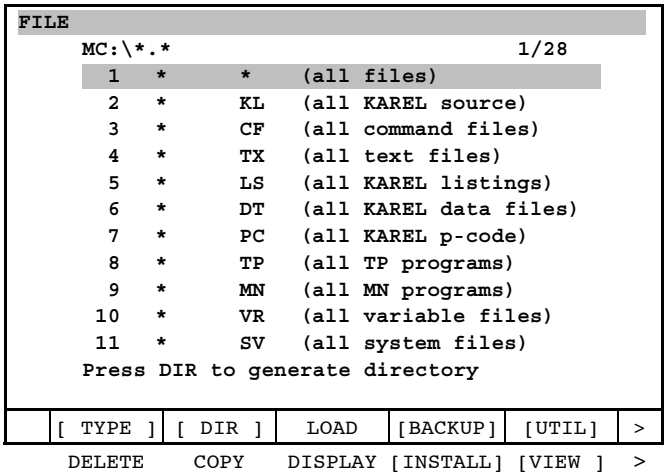
Procedura 8-16 Caricamento di un programma dal menu File

Condizioni

- L'unità di memoria esterna deve essere impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

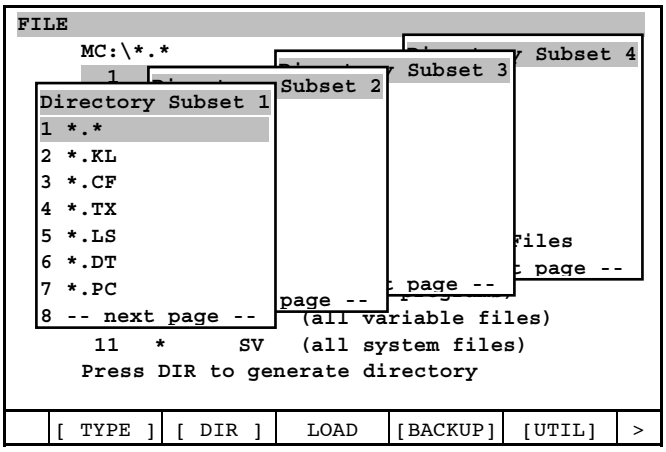
Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare la voce 7, FILE.

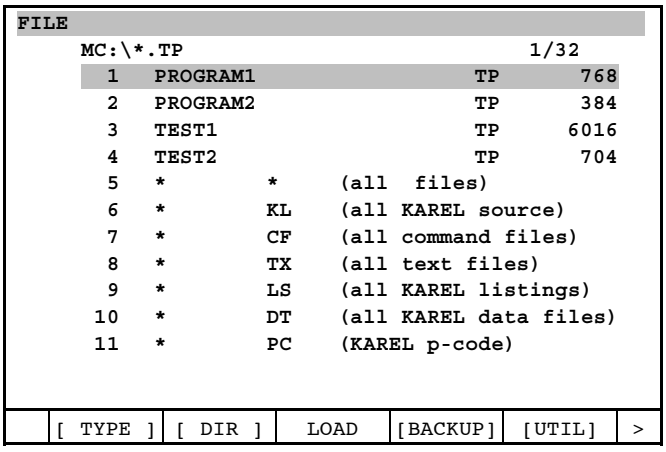


Caricamento di un file programma

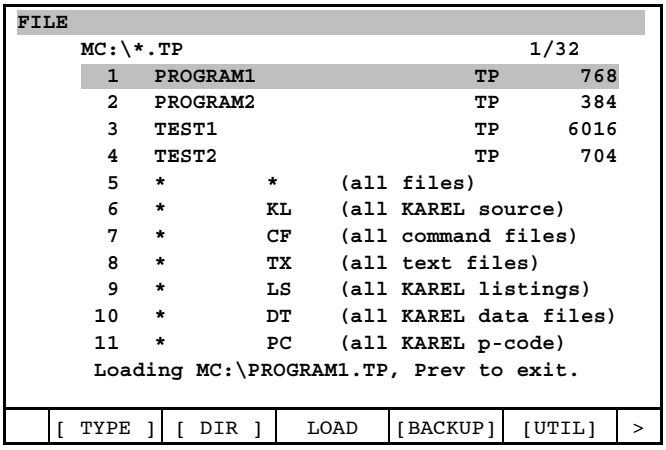
3 Premere F2, DIR.



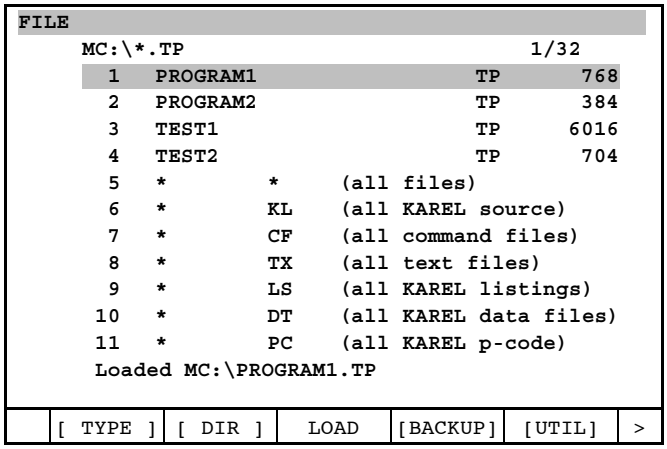
4 Selezionare la voce "*.TP" (file di programma). Apparirà la videata che mostra la lista dei programmi contenuti nell'unità di memoria esterna.



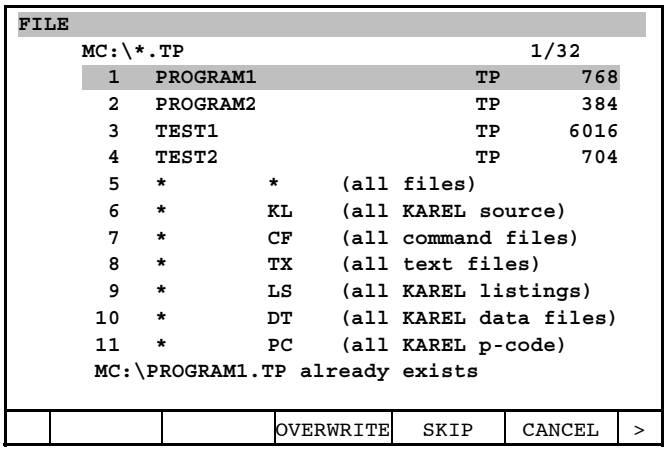
5 Spostare il cursore sul programma che si desidera caricare e premere il tasto F3, LOAD.



Il programma selezionato viene caricato in memoria.



6 Quando in memoria è già presente un programma che ha lo stesso nome di quello che si intende caricare, viene visualizzato il messaggio seguente:

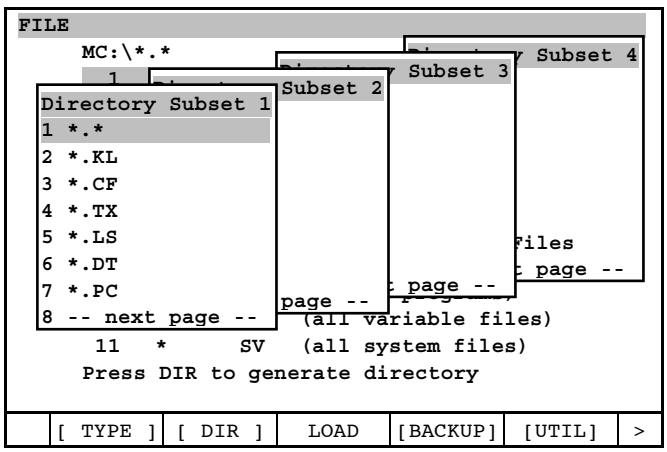


- OVERWRITE carica il file sovrascrivendo quello esistente.
- SKIP non carica il file e passa a quello successivo.

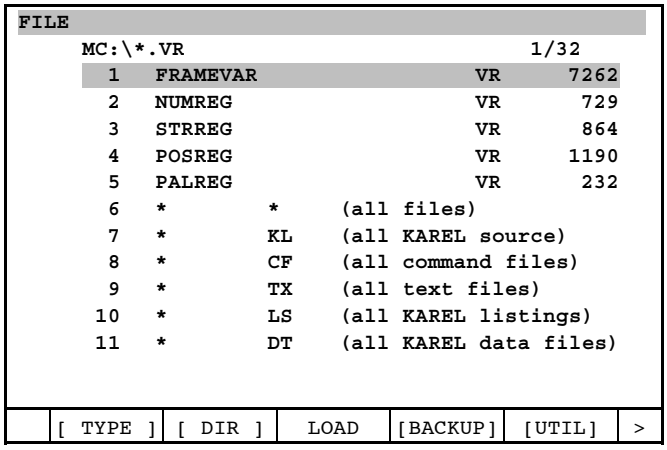
7 Se si desidera caricare tutta la categoria dei file di programma, selezionare la voce "*.TP" e poi premere il tasto F3, LOAD. Quando si interrompe il caricamento con il tasto PREV, l'operazione finisce dopo il caricamento del file corrente.

Caricamento di un file di dati

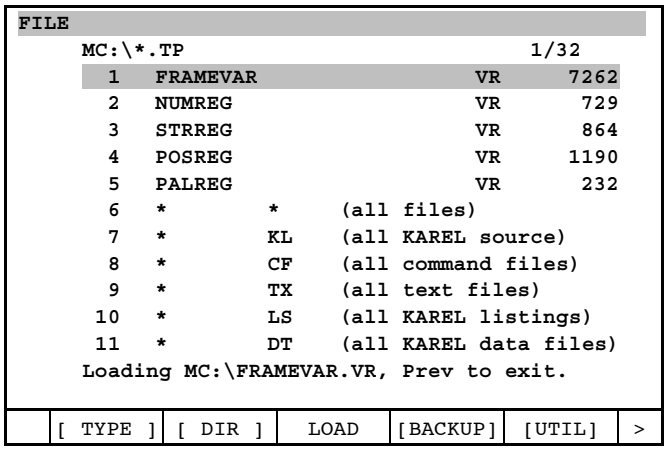
8 Premere F2, DIR. Apparirà il seguente menu.



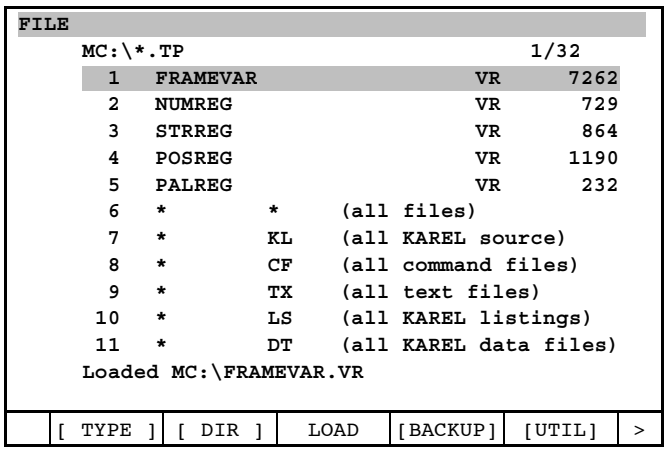
9 Selezionare la voce "*.VR" (file di dati e variabili). Apparirà la videata che mostra la lista dei file di dati contenuti nell'unità di memoria esterna.



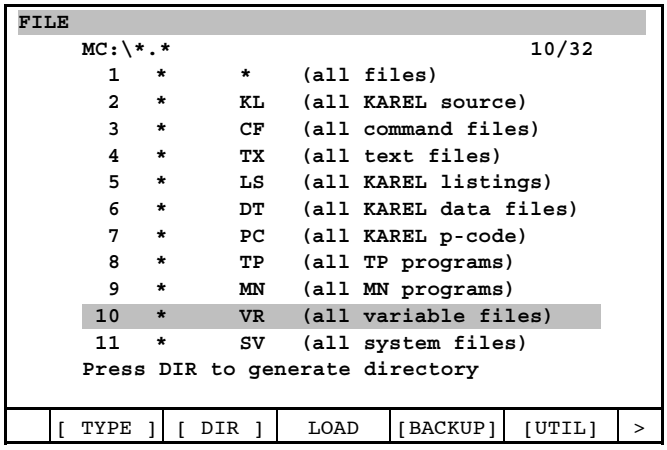
10 Selezionare il file di dati che si desidera caricare in memoria e premere il tasto F3, LOAD.



Il programma selezionato viene caricato in memoria. I dati caricati sono impostati dal sistema come dati correnti.



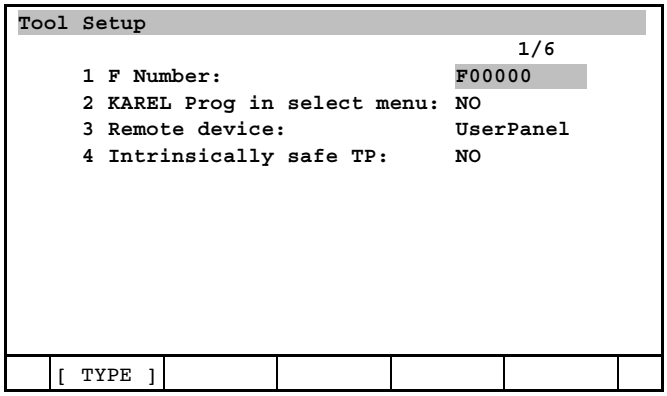
11 Se si desidera caricare tutti i file che abbiano la stessa estensione, selezionare una voce, ad esempio ”*.VR”, ”*.IO”, ecc., e premere il tasto F3, LOAD.



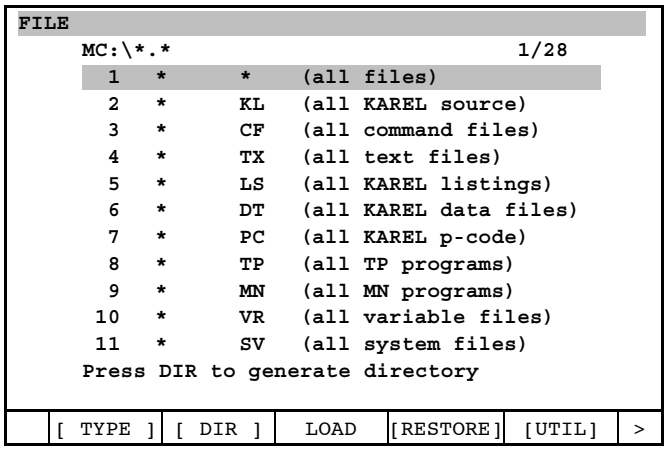
Caricamento del file delle variabili di sistema

Condizioni

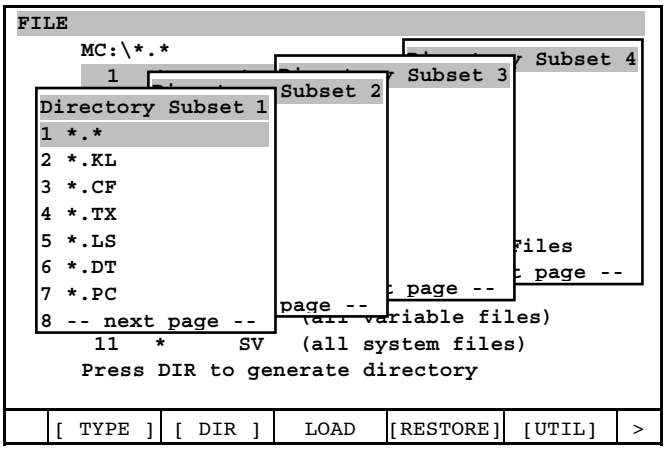
- Accendere il controllore tenendo premuti i tasti "PREV" e "NEXT". Poi selezionare la voce 3, Controlled start. (Vedi la Sezione B.1.3, ”Avviamento controllato”.) Il sistema visualizzerà la schermata seguente.



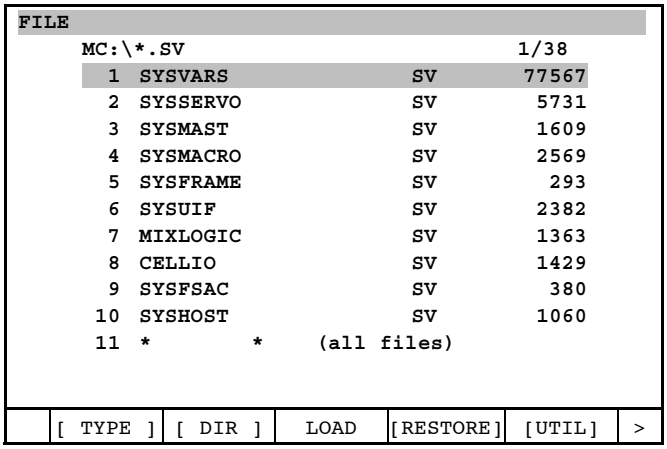
12 Premere il tasto MENU, e selezionare 5, FILE. Apparirà la schermata illustrata sotto.



13 Premere il tasto F2, DIR per visualizzare il sotto-menu.

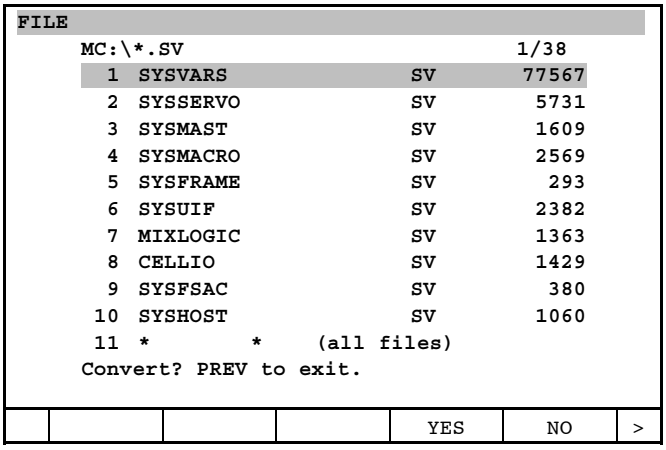


14 Selezionare la voce "*.SV" (file di sistema). Apparirà la lista dei file di sistema presenti sull'unità di memoria esterna.



15 Selezionare il file che si desidera caricare e premere il tasto F3, LOAD.
Se si preme il tasto PREV mentre è in corso il caricamento di file con estensione "*.SV", l'operazione continua finché il file attualmente in fase di caricamento non è stato completamente trasferito nella memoria del controllore.

16 Quando viene caricato un file di sistema, è necessario specificare se debba essere effettuata la sua conversione per mantenere la compatibilità con la versione di software precedente. Normalmente si conferma con il tasto F4, YES.

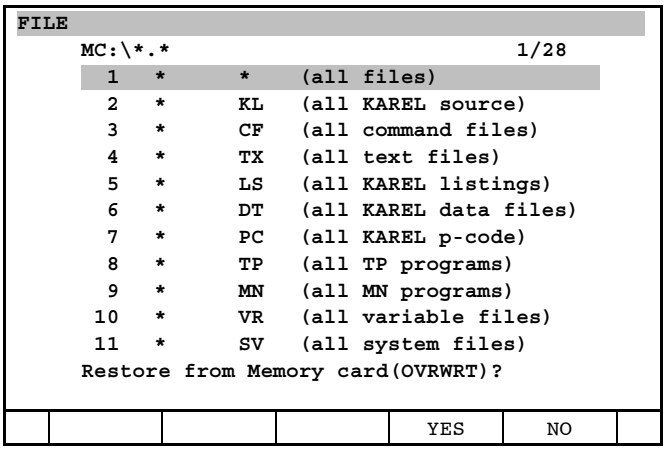


17 Premere il tasto FCTN e selezionare la voce 1, START (COLD). Il controllore inizierà la procedura di "Avviamento Freddo (Cold Start)".

Caricamento di file per categoria

Passi

1 Selezionare il menu File nella modalità Controlled Start.
2 Selezionare F4, [RESTOR].
3 Comparirà una richiesta di conferma.



4 Selezionare F4, YES. Inizia il trasferimento dei file.
L'operazione può essere interrotta con il tasto PREV. In questo caso, l'interruzione avviene dopo il caricamento del file corrente.

8.6 STAMPA DI FILE

La stampa di un file consiste nell'invio di un programma, di un file di dati, di un file di variabili di sistema, ecc., ad un'unità di memoria in formato di testo stampabile (ASCII). Può anche essere effettuata la stampa dell'immagine raffigurata sulla tastiera di programmazione (voce Print Screen).
La stampa di file può essere effettuata partendo da una delle seguenti schermate:

- Schermata di selezione dei programmi: Stampa di file di programmi.
- Dal menu FCTN, selezionando la voce 0, NEXT, e poi la voce 4, PRINT. Si possono stampare i contenuti delle seguenti schermate:
  Schermata di modifica di un programma: Videata di dettaglio e contenuti dei programmi
  - Schermata delle variabili di sistema: Variabili di sistema

Procedura 8-17 Stampa di un file dalla pagina di selezione programmi

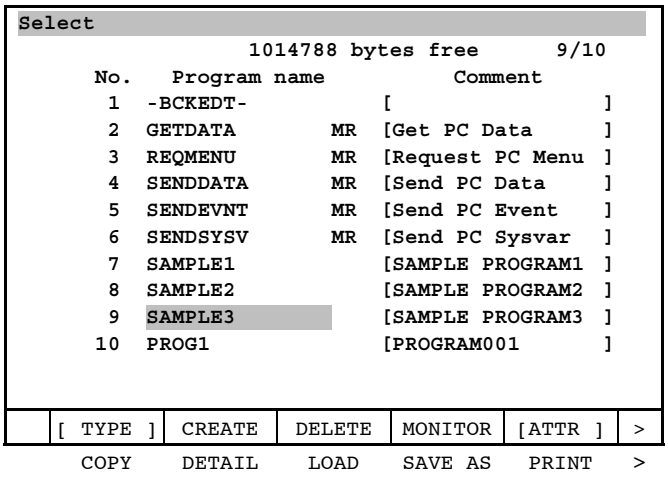
Condizioni

■ L'unità esterna utilizzata per la memorizzazione del file in formato di testo stampabile deve essere pronta per il funzionamento.

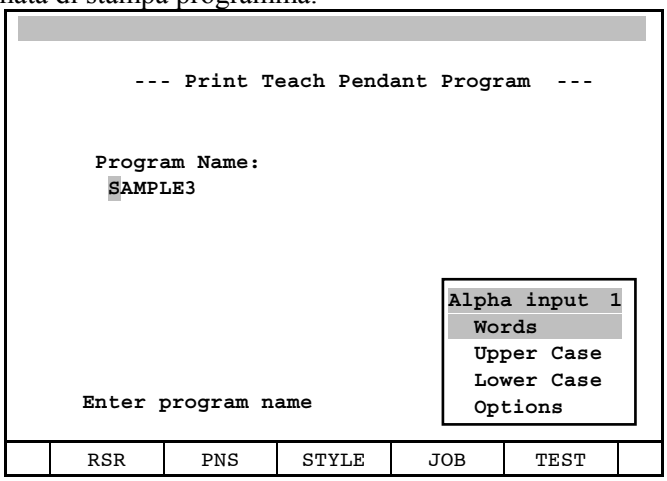
Stampa di file programma dalla videata di selezione programmi

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce 1 SELECT.
Apparirà la schermata di selezione programma.



3 Premere il tasto Next e poi il tasto F5, PRINT.
Apparirà la schermata di stampa programma.



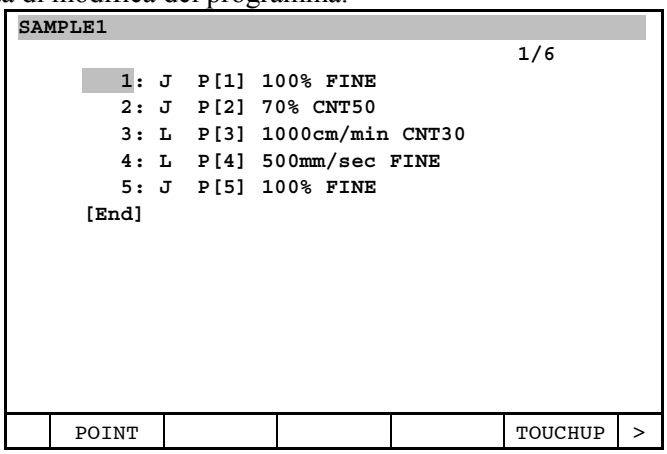
4 Immettere il nome del programma che si desidera stampare e poi premere il tasto ENTER.
5 Il programma specificato viene stampato. La stampa può essere interrotta premendo il tasto PREV.

Procedura 8-18 Stampa dal menu FCTN

Stampa di un programma

Condizioni

- Apparirà la videata di modifica del programma.



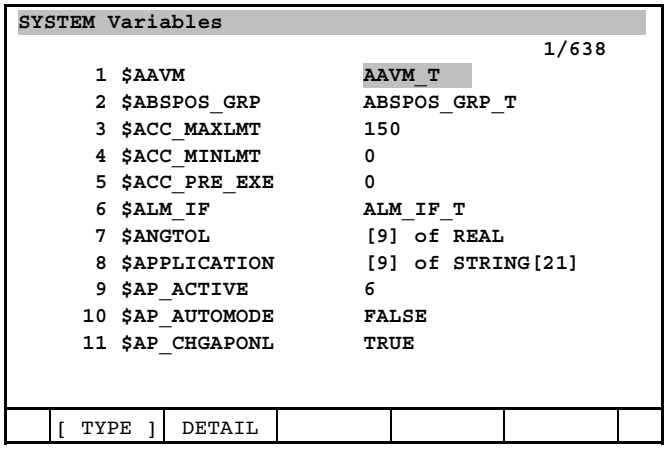
Passi

1 Premere il tasto FCTN per visualizzare il menu delle funzioni.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce 4, PRINT.
3 Il programma visualizzato viene stampato.
La stampa può essere interrotta premendo il tasto PREV.

Stampa delle variabili di sistema

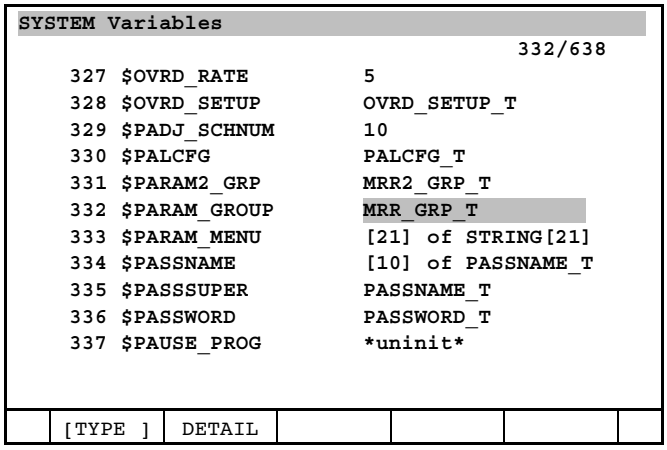
Condizioni

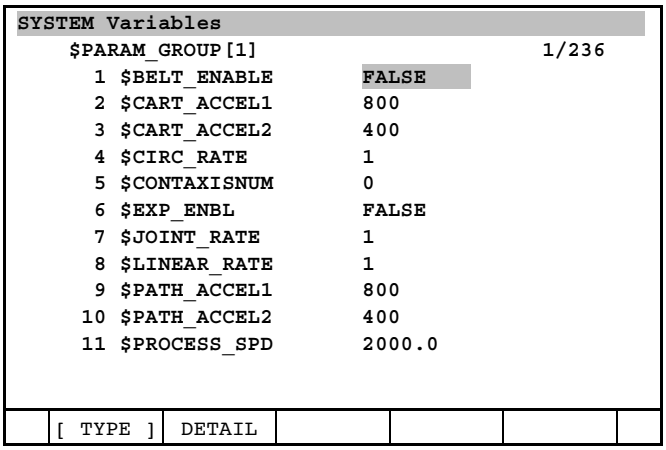
- Appare così la videata delle variabili di sistema.



Passi

1 Premere il tasto FCTN per visualizzare il menu delle funzioni.
2 Premere 0, NEXT, e selezionare 4, PRINT.
3 La lista delle variabili di sistema viene inviata alla stampante.
4 Se si desidera stampare solo un livello più basso di variabili di sistema, per esempio quelle contenute dal record $PARAM_GROUP, aprire la schermata della variabile di cui si vogliono stampare gli elementi e ripetere i passi 1 e 2 riportati sopra.





Procedura 8-19 Stampa della schermata visualizzata

Condizioni

- Sulla tastiera di programmazione è visualizzata la schermata che si desidera stampare.

Passi

1 Premere il tasto FCTN per visualizzare il menu delle funzioni.
2 Premere 0, NEXT, e selezionare 3, PRINT SCREEN.
3 La schermata attualmente visualizzata viene inviata alla stampante. "¥": è il carattere che sostituisce, sulla stampante, l'evidenziazione che il display è in grado di mostrare. A partire dalla versione 7DC3 viene anche stampato un file immagine.
La stampa può essere interrotta premendo il tasto PREV.

8.7 SOTTO DIRECTORY

Le sotto-directory possono essere utilizzate per organizzare programmi e file nel controllore o nelle unità di memoria esterne. Una sotto-directory può essere creata all'interno di un'altra sotto-directory.

NOTA
I caratteri di due byte e i caratteri che seguono non possono essere utilizzati nei nomi delle sottocartelle.
“*****”, ”**.**”, ”**|**”, ”**<**”, ” **>**”, ”**/**”, ”**:**”, ”\”, ”**?**”, ” ”(spazio)
Una sottocartella non creata con questo controllore, ad esempio con un PC, può contenere caratteri non validi. Operare con attenzione.

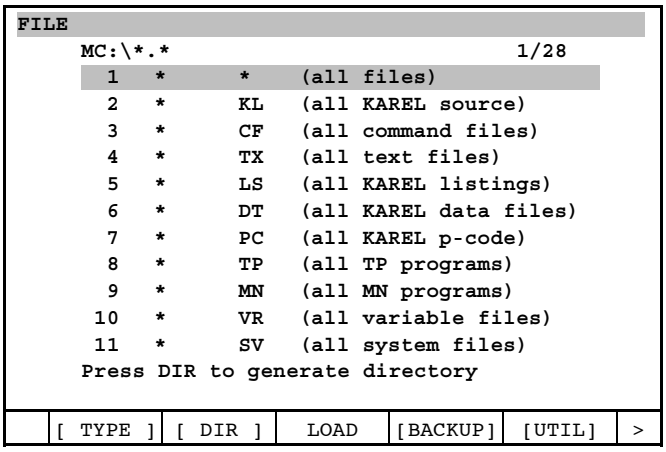
Procedura 8-20 Creazione di sottocartelle

Condizioni

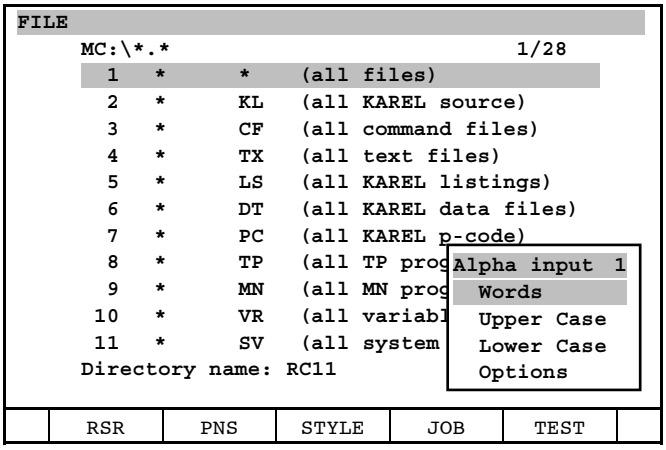
- L'unità di memoria esterna è impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

Passi

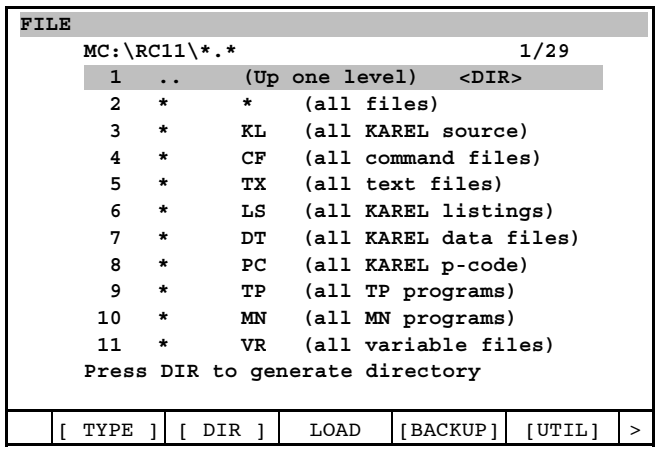
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 7 FILE. La schermata FILE viene visualizzata come segue.



3 Premere il tasto F5, UTIL, e selezionare la voce Make DIR.
4 Immettere il nome della sotto-directory sulla linea di richiesta della tastiera di programmazione, alla voce "Directory name:". Premere il tasto ENTER una volta completata l'immissione del nome della sotto-directory.



5 La sotto-directory viene creata e la stringa che descrive il percorso di memoria viene cambiata automaticamente per includere il nuovo elemento.



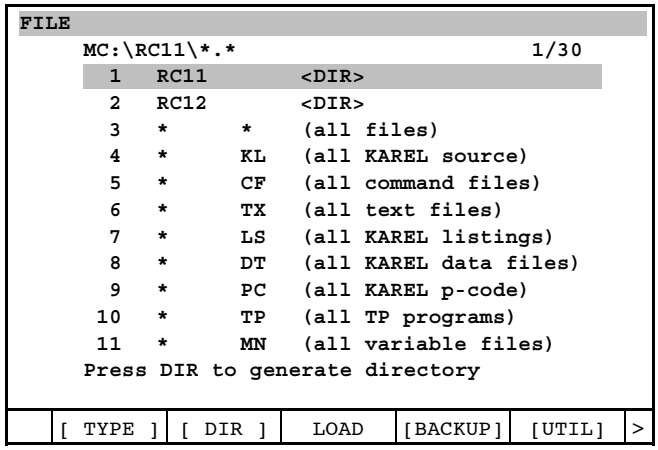
Procedura 8-21 Utilizzo di sotto-directory

Condizioni

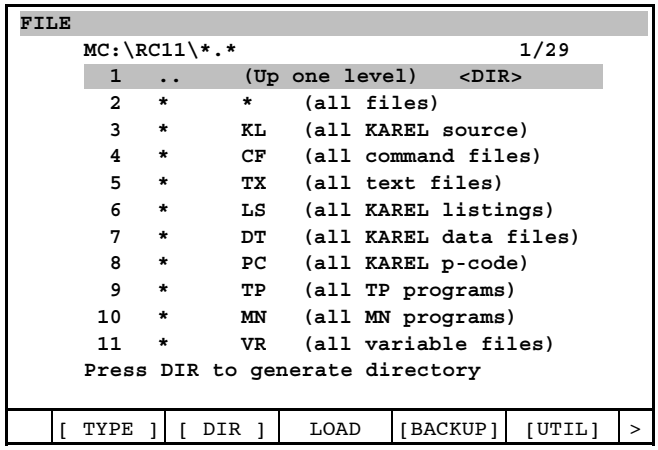
- L'unità di memoria esterna è impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 7 FILE. Apparirà la schermata illustrata sotto.
3 Premere il tasto F2, DIR, e selezionare la voce Directories oppure *.*. Le directory vengono visualizzate tra i segni < e >.



4 Mediante i tasti appositi, portare il cursore in corrispondenza del nome della sotto-directory desiderata e premere il tasto ENTER per selezionarla. Il percorso di memoria corrente viene modificato per includere la sotto-directory selezionata e l'elenco dei file presenti in questa sotto-directory viene visualizzato automaticamente.



5 Nella prima riga è visualizzato il nome della directory genitore. Spostare il cursore su ".. (Up one level)" e premere il tasto ENTER. In questo modo il percorso di memoria sale di un livello, alla sotto-directory genitore. Quando ci si trova nella directory principale, i caratteri ".." non sono visualizzati.

Procedura 8-22 Cancellazione di sotto-directory

Condizioni

- L'unità di memoria esterna è impostata correttamente. (Vedi la Sezione 8.1).

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 7 FILE. Apparirà la schermata illustrata sotto.
3 Premere il tasto F2, DIR, e selezionare la voce Directories oppure *.*. Le directory vengono visualizzate tra i segni < e >.
4 Portare il cursore in corrispondenza della sotto-directory da cancellare. Premere il tasto NEXT e poi il tasto F1, DELETE.
5 Il sistema visualizza il messaggio "Do you want to delete ?". Per confermare la volontà di cancellare la sotto-directory, premere il tasto F4, YES. Se nella sotto-directory sono presenti file, non può essere cancellata. La sotto-directory potrà essere cancellata solo quando saranno cancellati tutti i file che essa contiene.

8.8 BACKUP AUTOMATICO

8.8.1 Panoramica della funzione Backup Automatico

- La funzione Backup Automatico effettua l'operazione di backup "All of above", come se fosse eseguita dal menu File, ad intervalli di tempo specifici.
  - Ad una determinata ora (fino a 5 orari al giorno impostabili).
  - Al passaggio a ON di un segnale di ingresso digitale.
  - All'accensione del controllore. (Può essere specificato un intervallo).
- Come destinazione della copia di backup possono essere specificate la memory card (MC:) e l'area di backup automatico (FRA:) nella F-ROM del controllore. L'unità di memoria FRA: è automaticamente impostata dal sistema per questa operazione.
- Il Backup Automatico tiene traccia di diversi salvataggi sulla stessa unità di memoria. Anche in caso di salvataggio errato, è sempre possibile recuperare i file corretti da un backup precedente. Il numero delle versioni da conservare può essere impostato nell'intervallo da 1 a 99. (Il default è 2.)
- L'unità di memoria che dovrà essere utilizzata per il Backup Automatico, deve essere inizializzata appositamente. Il Backup Automatico può essere eseguito solo se l'unità di memoria esterna è stata inizializzata per questa funzione.
  Se si esegue un Backup automatico su una memory card che non sia stata inizializzata per il Backup Automatico, il suo contenuto sarà cancellato.
  L'unità di memoria FRA: non necessita di inizializzazione poiché questa operazione è svolta dal sistema.
- Se il controllore si spegne durante una fase di backup automatico, oppure il backup automatico si interrompe prematuramente, vengono caricati i dati dell'ultimo backup effettuato. Non rimangono mai processi di copia di backup in sospeso nell'unità di memoria e i dati dell'ultimo backup sono sempre disponibili.

NOTA
Questa funzione salva automaticamente tutti i file. Se l'unità di memoria utilizzata diventa inservibile, i dati salvati su di essa non possono essere letti. Se si verificano incidenti imprevisti, è necessario salvare i dati su un'altra unità di memoria.

8.8.2 Memory card utilizzabili

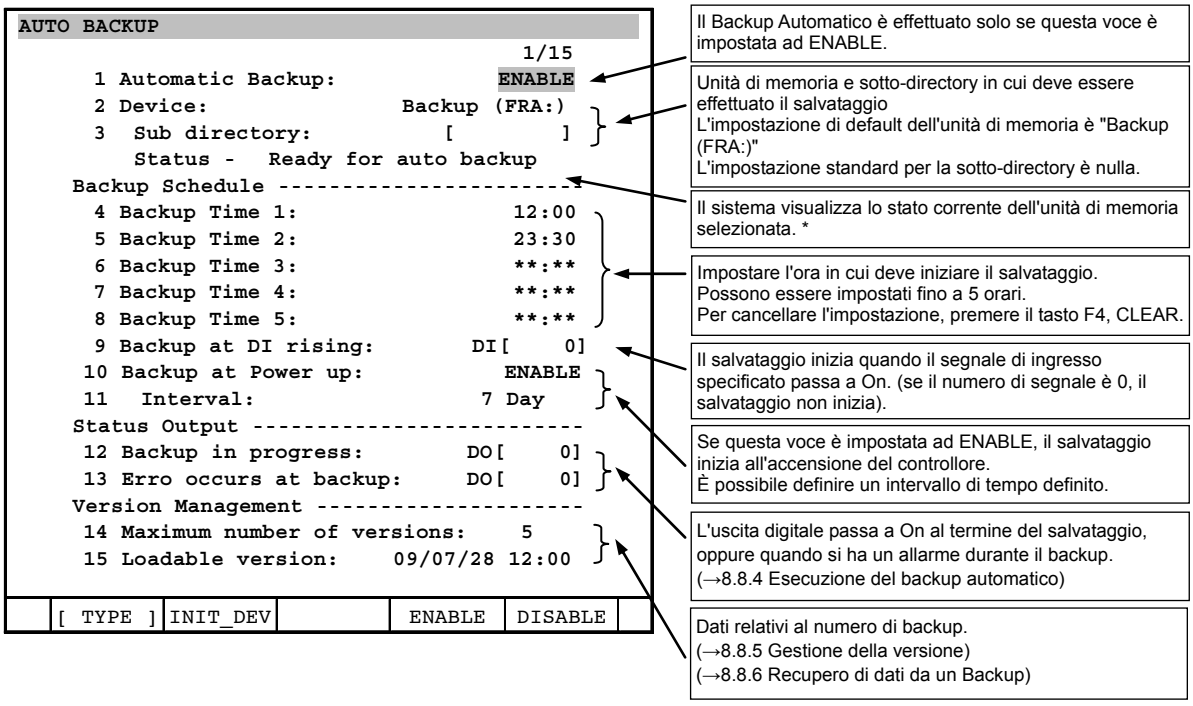
Fare riferimento alla Sezione 8.1.1, Memory card, per avere informaziono sulla memory card che può essere utilizzata con la funzione di Backup Automatico.

La capacità di memoria richiesta è "(Dimensioni programma + 200Kbyte) × (numero copie backup + 1)". Se la dimensione di un programma è 500 Kbyte, su una memory card con capacità pari a 10Mbyte è possibile far risiedere fino a 13 copie di backup.

L'utilizzo di memory card diverse da quelle raccomandate non garantisce la normale esecuzione della funzione di Backup Automatico e potrebbe avere un impatto negativo sul controllore.

8.8.3 Configurazione della funzione Backup Automatico

MENU → "7 FILE" → F1, [TYPE] → "Auto Backup". Apparirà il seguente menu.



Backup Automatico all'accensione

Se è abilitata la voce "Backup at Power up", il salvataggio è effettuato automaticamente all'accensione del controllore.

Se la data dell'ultimo backup effettuato è compresa nell'intervallo specificato alla voce "interval" dalla data corrente, il backup non viene eseguito.

L'intervallo in standard è impostato a 7 giorni. Se si lascia questo valore invariato, all'accensione ogni 7 giorni il sistema effettua un Backup Automatico, sempre che la voce "Backup at Power up" sia abilitata.

L'unità di misura dell'intervallo può essere selezionata tra "Day" (giorno), "Hour" (ora) e "Minute" (minuto).

Se l'intervallo è impostato a 0, il Backup Automatico si ha ad ogni accensione del controllore.

Inizializzazione dell'unità di memoria *

Per poter utilizzare una memory card per il Backup Automatico, essa deve essere prima inizializzata. Questo impedisce l'esecuzione del salvataggio di backup su altre memory card. Lo stato di funzionamento dell'unità di memoria selezionata è visualizzato nella linea contrassegnata dalla scritta "Status".

L'unità di memoria FRA: non necessita di inizializzazione poiché questa operazione è svolta dal sistema.

Ready for auto backup	L'unità è inizializzata per il backup automatico.
Device is not ready!	L'unità non è pronta oppure non è stata inizializzata per il Backup Automatico

L'inizializzazione dell'unità di memoria avviene eseguendo le seguenti operazioni.

1 Se l'unità di memoria non è formattata, inizializzarla dal menu File.
2 Premere F2, INIT_DEV.
3 Comparirà il messaggio "Initialize the device for auto backup?". Premere il tasto F4, YES.
4 Sul display appare il messaggio "Enter number of versions to keep:". Inserire un numero (da 1 a 99) di versioni di cui tenere traccia. Se si preme solo il tasto Enter senza un numero, il sistema assume il valore di 2.

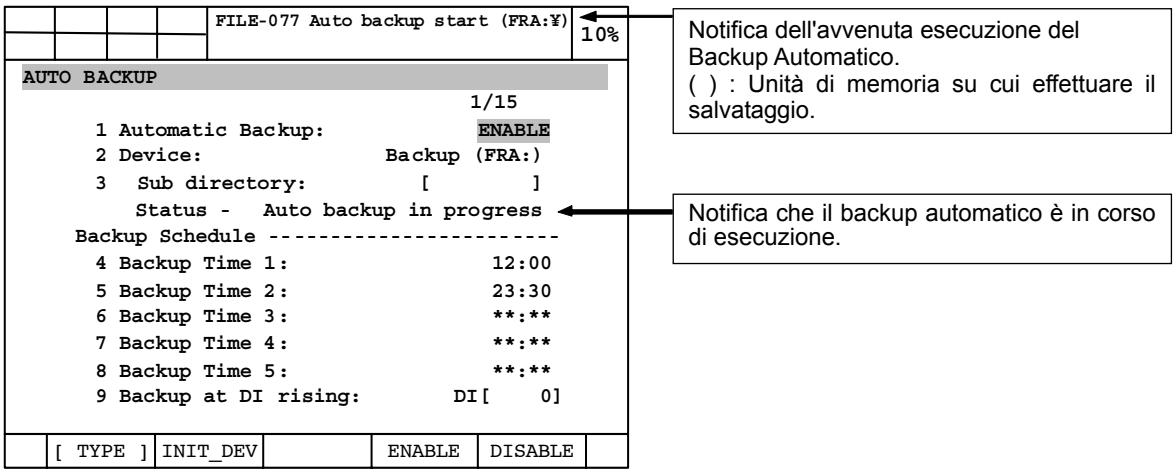
La pressione del tasto F2, INIT_DEV, provoca la cancellazione di tutti i file presenti nell'unità di memoria e la creazione di directory e file speciali.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> INIT_DEV non esegue la formattazione dell'unità di memoria.
> Formattare l'unità dal menu FILE (F5, UTIL → "Format").

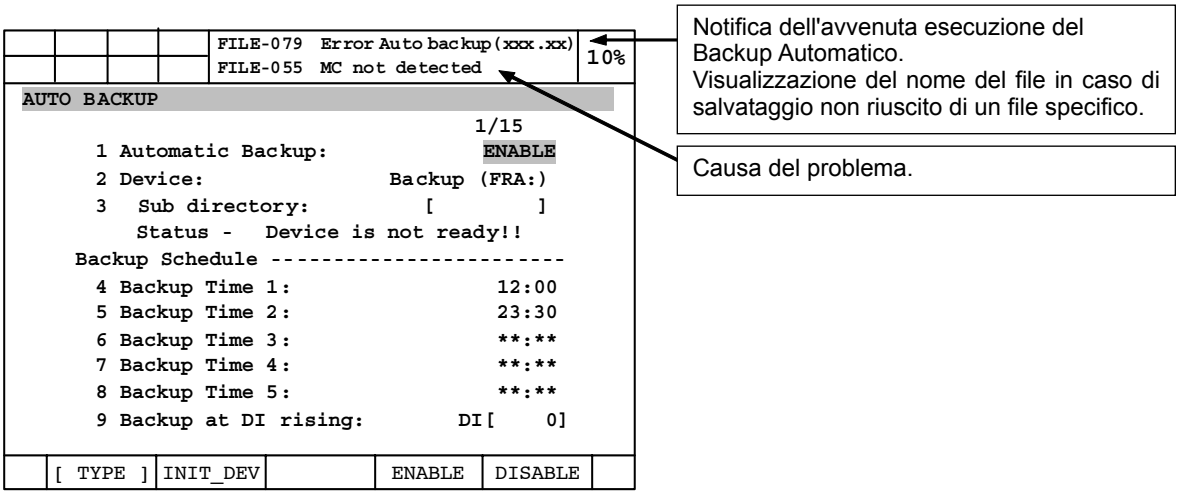
> ⚠ **AVVERTENZA**
> Se il tipo di formattazione adottato per inizializzare l'unità di memoria esterna è FAT16, la directory principale può contenere al massimo 255 file. Prestare attenzione a questo punto, quando si seleziona il tipo di memoria esterna o il formato utilizzati. Se si desidera effettuare il salvataggio di più di 256 file, inviare i file in una sotto-directory, oppure formattare l'unità di memoria in modalità FAT32.

8.8.4 Esecuzione del Backup Automatico

Il Backup Automatico inizia quando sono soddisfatte le condizioni definite.

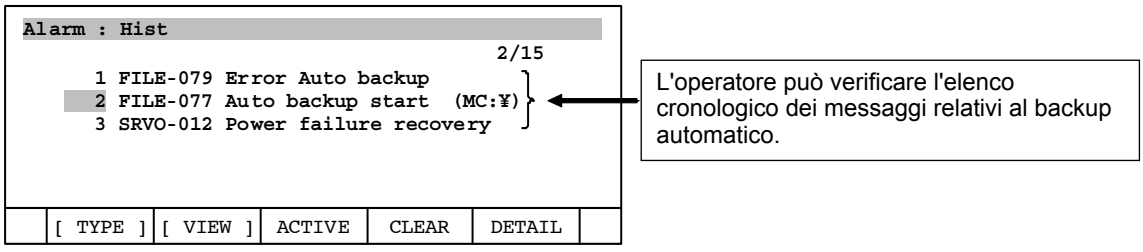


- Durante l'esecuzione del backup automatico nella parte alta del display è visualizzato il messaggio "FILE-077 Auto backup start (FRA:\)". Il nome dell'unità di memoria utilizzata per il salvataggio è visualizzato tra parentesi.
- Durante l'esecuzione del backup automatico nella linea di stato è visualizzato "Auto backup in progress".
- Al completamento del backup automatico nella parte alta del display compare il messaggio "FILE-078 Auto backup complete".
- Al completamento del backup automatico nella linea di stato compare "Ready for auto backup".
- Se è stato definito il segnale backup-in-progress, durante il backup il segnale è ON

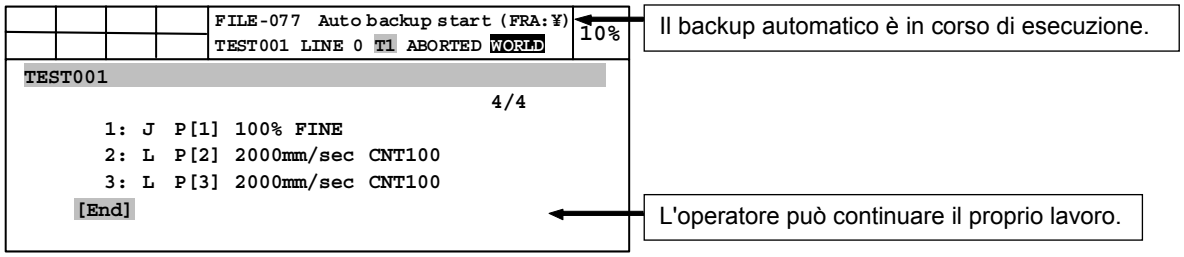


- Il messaggio "FILE-079 Error Auto backup (xxxx.xx)" appare in alto nel display in caso di fallimento, per esempio, perché la memory card non è stata inserita. Se il backup fallisce per uno specifico file, il nome di quest'ultimo viene visualizzato tra parentesi. In questo caso, la causa del problema è visualizzata sotto il messaggio.
- In questo caso, il robot non andrà in stato di allarme.
- Se è stato definito il segnale backup error, questo segnale va a ON in caso di errore. Il segnale di uscita, attivato durante l'esecuzione del backup automatico, viene azzerato quando inizia il backup automatico successivo.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Non spegnere il controllore mentre è in corso il backup automatico. Se il controllore viene spento mentre è in corso l'esecuzione di un backup automatico, non è garantita la riuscita dell'operazione e potrebbero verificarsi situazioni anomale nel controllore stesso.



- I messaggi visualizzati nella parte alta del display vengono sovrascritti dai messaggi di avvertimento o di allarme successivi. L'elenco cronologico di questi messaggi può essere consultato nella schermata ALARM, Hist.
  [MENU] → 4 ALARM → F3, HIST



- A differenza dei normali processi di backup, il backup automatico viene eseguito nel background. Quindi, quando è in corso l'esecuzione di un backup automatico, l'operatore può continuare la propria attività in modo indipendente dal processo di backup stesso.
- Mentre il backup automatico è in esecuzione, non è possibile effettuare un backup normale (Sezione.8.4.2) sulla stessa unità di memoria. Se si tenta di eseguire questa operazione, essa viene cancellata dal sistema ed appare il messaggio “Backup in progress” in basso nel display. Nel frattempo, il backup automatico continua.
  Se, però, le unità di memoria selezionate non sono le stesse, i due tipi di backup possono essere eseguiti contemporaneamente.
- Mentre è in esecuzione un backup normale, non è possibile effettuare il backup automatico sulla stessa unità di memoria. Se si tenta di eseguire questa operazione, essa viene cancellata dal sistema ed appaiono i messaggi “FILE-079 Error Auto backup (xxxx.xx)” e “FILE-081 Backup in progress” in alto nel display. Nel frattempo, il backup normale continua.
  Se, però, le unità di memoria selezionate non sono le stesse, i due tipi di backup possono essere eseguiti contemporaneamente.

8.8.5 Gestione della versione di Backup

Il Backup Automatico tiene traccia di diversi salvataggi sulla stessa unità di memoria. Il numero di versioni di cui tenere traccia si imposta in fase di inizializzazione dell'unità di memoria. Questo numero può essere modificato in qualsiasi momento con la voce "Maximum number of versions". Se il numero di versioni memorizzate nell'unità è superiore a quello specificato, le versioni di backup più vecchie sono cancellate automaticamente.

NOTA
Non è possibile selezionare e cancellare le versioni dei backup. Per ridurre il numero delle versioni, ridurre il valore di “maximum number of versions”. In questo modo vengono cancellate le versioni in eccesso a partire dalle più vecchie. .

Nel caso in cui l'unità di memoria selezionata sia FRA:, e se la dimensione di memoria libera nella F-ROM scende al di sotto di 1 Mbyte, la versione di backup più vecchia viene cancellata automaticamente. In questo caso il numero di backup di cui il sistema tiene traccia è inferiore a quello specificato alla voce "Maximum number of versions." Se la dimensione di memoria libera nella F-ROM è troppo piccola per contenere un'altra versione di backup, appare un allarme durante l'esecuzione del salvataggio.

NOTA
Non è possibile prelevare dati di backup da FRA:. Se è necessario prelevare questi dati, impostare in “2 Device” MC: o USB: prima di eseguire il backup automatico.

Se la capacità dell'unità di memoria non consente di contenere la quantità specificata di backups, appare un allarme durante l'esecuzione del salvataggio. Specificare una quantità congrua di backups di cui tenere traccia, assumendo che ciascuna sessione richieda una memoria almeno pari a: "Dimensione programma + 200 Kbyte".

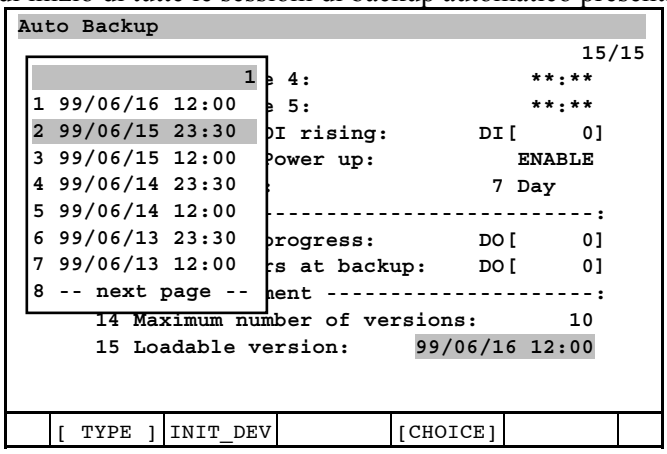
Se durante l'esecuzione di un Backup Automatico appare un allarme di memoria insufficiente, diminuire il numero di salvataggi di cui tenere traccia. In questo modo la versione più vecchia viene cancellata e così si libera spazio in memoria.
Una volta che una versione di backup è cancellata diminuendo il numero di salvataggi di cui tenere traccia, non è più possibile recuperarla incrementando questo numero.
Ogni salvataggio è memorizzato in specifiche directory nell'unità di memoria.
Quando è in esecuzione un Backup Automatico, i file vengono prima copiati nella directory principale e poi inviati alla directory specifica nell'unità di memoria per il Backup.
Dal menu File è possibile accedere solo alla directory principale; quindi da qui è possibile ricaricare solo l'ultima versione di backup effettuato.
È possibile anche ricaricare le versioni più vecchie. (→8.8.6 Recupero di dati da un Backup)
Quando si seleziona la voce "All of above" dal menu File e l'unità di memoria è stata inizializzata per il Backup Automatico, i file vengono copiati nella stessa directory in cui li copierebbe la funzione Backup Automatico.
Se il controllore si spegne durante un backup, oppure se il backup viene interrotto prematuramente, tutti i file creati in quella sessione di backup sono cancellati e nella directory principale è ricaricato l'ultimo backup effettuato.

8.8.6 Recupero di dati da un Backup

I file salvati con un Backup Automatico possono essere ricaricati dal menu File. Selezionando la voce "All of Above" dal menu File in Controlled Start, il sistema ricarica tutti i file salvati.

Normalmente l'ultimo backup è nella directory principale e può essere ricaricato dal menu File.
Effettuando le operazioni indicate qui sotto è possibile recuperare i dati di salvataggi precedenti.

1 Premere il tasto F4, CHOICE, quando il cursore è sulla voce "Loadable version". Appare il menu che contiene gli orari di inizio di tutte le sessioni di backup automatico presenti nell'unità di memoria.



2 Selezionare la versione da caricare, cosicché la voce "Loadable version" visualizzi l'orario di inizio della versione di backup selezionata. I file parte della sessione selezionata vengono copiati nella directory principale.
3 È possibile ricaricare i file della sessione di backup selezionata dal menu File.
Quando si è in fase di Controlled Start, selezionando "All of Above" dal menu File, si abilita la lettura consecutiva di tutti i file salvati.

8.9 SALVATAGGIO DELL'IMMAGINE DELLA MEMORIA DEL CONTROLLORE

Panoramica

Utilizzando questa funzione, è possibile salvare l'immagine delle memorie F-ROM e S-RAM del controllore. Il salvataggio comporta la creazione di diversi file nell'unità di memoria esterna selezionata.

L'operazione di salvataggio dell'immagine della memoria può essere eseguita dal menu FILE quando il sistema è attivo. Una volta selezionata la voce di menu Image Backup, l'operazione sarà eseguita alla successiva riaccensione del controllore.

Per ricaricare i dati salvati con questo tipo di backup, premere e tenere premuti i tasti F1 e F2 ed accendere il controllore. Entro pochi secondi appare un menu, sul display della tastiera di programmazione, dal quale è possibile attivare il caricamento dei dati salvati con backup immagine.

Le unità di memoria utilizzabili per questa funzione sono la Memory card (MC:), la memoria USB (UD1, UT1) oppure un server PC (TFTP) Per utilizzare un server PC come unità di memoria esterna, è necessario configurare la funzione Ethernet nel controllore in modo che venga attivata la funzione TFTP sul server PC.

E' possibile scrivere i file immagine in una sottodirectory della memory card (MC:) o della memoria USB (UD1:, UT1:). E' possibile caricare i file immagine dalla sottodirectory della memory card (MC:) o della memoria USB (UD1:, UT1:).

Esecuzione del backup immagine

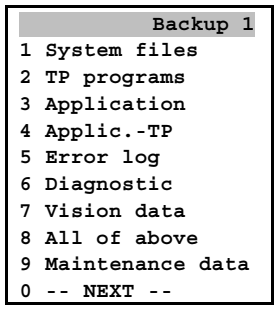
Procedura 8-23 Esecuzione del backup immagine

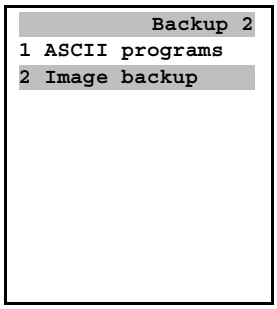
Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce FILE.
3 Premere il tasto F5, UTIL, e selezionare la voce Set Device. Selezionare l'unità di memoria, che dovrà contenere i dati salvati, tra “Mem card (MC:)”, “USB Disk (UD1:)”, “USB on TP (UT1:)” nel menu visualizzato.
4 Spostare il cursore sulla voce “ * * (all files)” e premere il tasto ENTER.
5 Selezionare la directory nella quale si desidera salvare i dati.

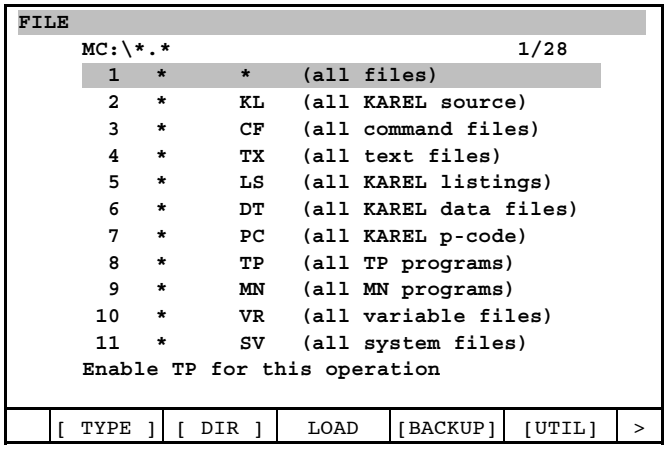
> ⚠ **AVVERTENZA**
> Il nome del percorso di memoria deve contenere solo caratteri alfanumerici. Se il percorso di memoria contiene altri tipi di carattere, il recupero dei file salvati non può riuscire con successo.

6 Premere il tasto F4, BACKUP. Apparirà il seguente menu.

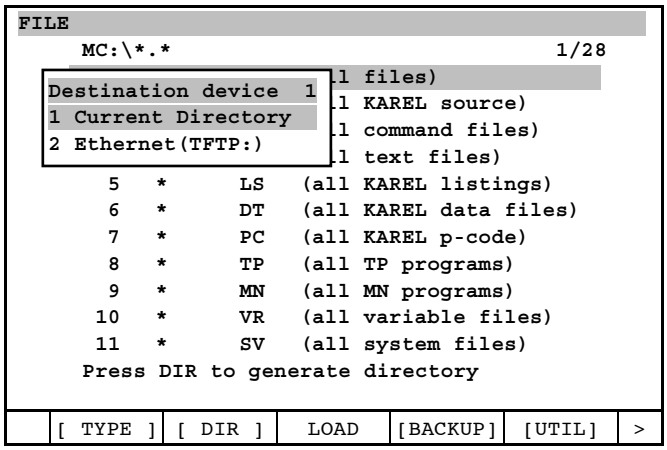




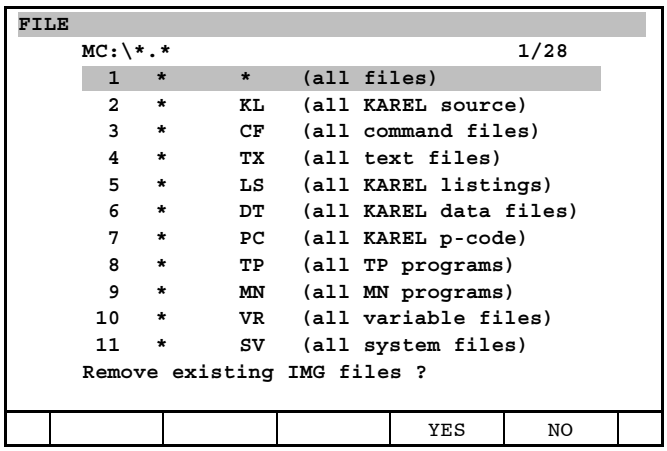
7 Se la tastiera di programmazione è disabilitata quando si seleziona la voce Image Backup, appare il seguente messaggio di richiesta.



Altrimenti viene visualizzato il sottostante menu di selezione dell'unità di memoria.

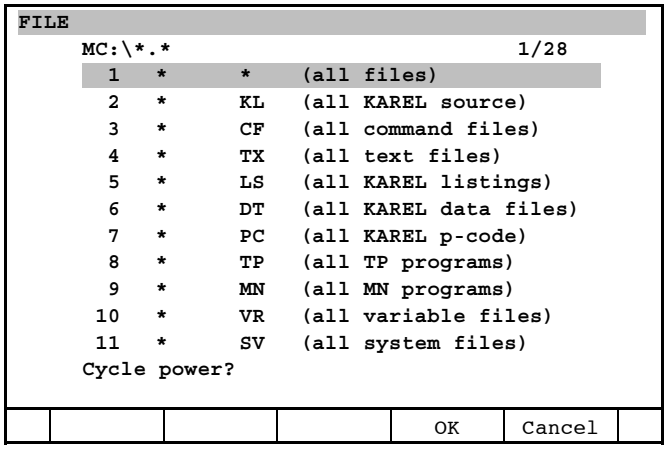


8 Se viene selezionata la voce “1. Current Directory”, i file immagine della memoria sono salvati nella directory attualmente attiva. Se l'unità di memoria è MC: o UD1: o UT1: e contiene già file con estensione *.IMG, appare il seguente messaggio di richiesta all'operatore per conferma.



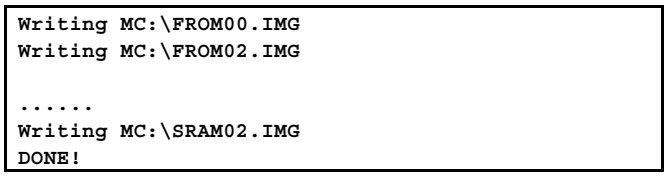
⚠ AVVERTENZA
Se l'unità di memoria è TFTP, i file *.IMG vengono invece sempre sovrascritti.

9 Premere il tasto F4, YES. Appare un messaggio che chiede all'operatore di dare conferma allo spegnimento, e successiva riaccensione, del controllore.



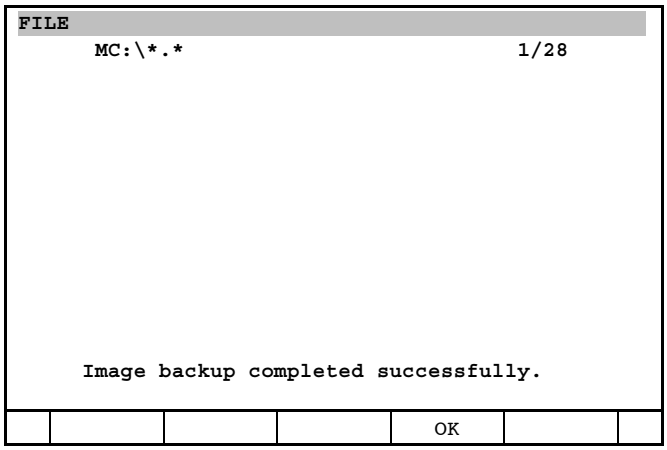
10 Selezionare F4, OK, e il controllore R-30*i*B si spegne e si riaccende automaticamente, in modo che il sistema riparta.
Nel caso del controllore R-30*i*B Mate, spegnere e riaccendere.

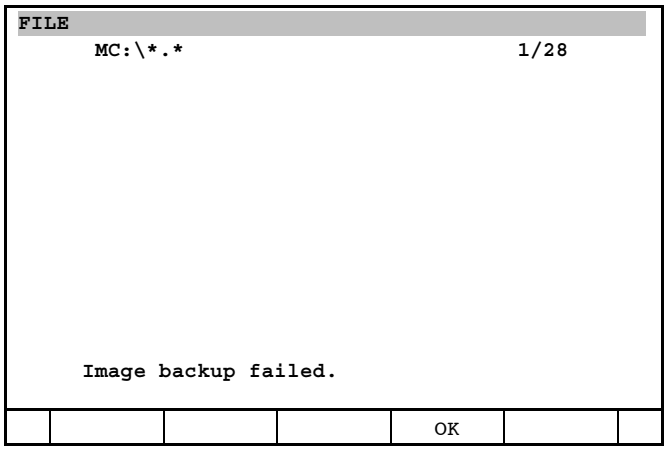
11 Non appena il controllore si riaccende, il backup immagine parte automaticamente. Viene visualizzata una schermata simile alla seguente.



⚠ PERICOLO
1 Durante l'esecuzione di un backup immagine non spegnere il controllore.
2 Se l'unità di memoria è MC: o UD1: o UT1:, non rimuoverla mentre è in corso il backup dell'immagine della memoria.

12 Al completamento delle operazioni di backup dell'immagine della memoria, oppure in caso di errori, il controllore esegue la normale sequenza di attivazione. Quando la sequenza di attivazione termina, appare una delle schermate raffigurate sotto.





13 Premere F4, OK; verrà visualizzata la schermata FILE.
14 Se le operazioni di backup dell'immagine della memoria non sono andate a buon fine, il sistema genera l'allarme SYST-223 Image backup failed(0x%x). dove (0x%x) indica la causa del problema che si è verificato.

Caricamento di un backup dell'immagine della memoria

Procedura 8-24 Caricamento di un backup dell'immagine della memoria

Passi

1. Premere e tenere premuti i tasti F1 e F2 ed accendere il controllore. Apparirà la schermata per il ripristino immagine.

```
***** Restore Controller Images *****
** Device selection menu ****
 1. Memory card(MC:)
 2. Ethernet(TFTP:)
 3. USB(UD1:)
 4. USB(UT1:)

  Select:
```

2. Se si seleziona un elemento diverso da 1 a 4, controllore attiva la normale sequenza di accensione. Se si desidera selezionare una tra le voci “1 Memory card(MC:)”, “3 USB(UD1:)” o “4 USB(UT1:), saltare al passo 4. Se si seleziona “2 Ethernet (TFTP:)”, compare la seguente schermata di conferma.

```
*** BOOT MONITOR ***
Base version V8.10P/01    [Release2]
***** RESTORE Controller Images *****

Current memory module size
 FROM: 32Mb  SRAM: 3Mb

CAUTION: You SHOULD have image files
  from the same size of FROM/SRAM.
  If you don't, this operation causes
  fatal damage to this controller.

Are you ready ? [Y=1/N=else]:
```

3. Inserendo il valore 1, ha inizio il caricamento. Una volta completato il caricamento, il controllore esegue la normale sequenza di accensione utilizzando i dati caricati. Se si inserisce il valore 2, il caricamento viene annullato.

4 Se era stata selezionata la voce “1 Memory card(MC:)” nel menu per il caricamento dell'immagine della memoria del controllore, il sistema visualizza la schermata seguente.

```
*** BOOT MONITOR ***
Base version V8.10P01      [Release2]
*** Directory selection menu ***
Current Directory:
MC:\
1.OK (Current Directory)
2.Directory1
3.Directory2
4.Directory3
5.Directory4
6.Directory5
7.Directory6
8.Directory7
Select[0.NEXT.-1.PREV]:
```

5 Possono essere visualizzate fino a 8 directory per volta. (Nella prima riga è visualizzata la voce “OK(Current Directory)”. La voce “.. (Up one level)” è mostrata alla seconda riga se la directory corrente non è quella principale). Se non è possibile trovare la directory di destinazione, selezionare 0, NEXT, e premere il tasto ENTER. Verranno visualizzate le directory successive.

```
*** BOOT MONITOR ***
Base version V8.10P01      [Release2]
*** Directory selection menu ***
Current Directory:
MC:\
9.   Directory8
10.  Directory9
11.  Directory10
12.  Directory11


Select[0.NEXT,-1PREV]:
```

6 Selezionare la directory di destinazione. La directory corrente cambia nella sotto-directory selezionata e l'elenco dei file in essa contenuti viene visualizzato dal sistema. (Se il nome della directory contiene caratteri non alfanumerici, non può essere visualizzata nell'elenco).

```
*** BOOT MONITOR ***
Base version V8.10P01      [Release2]
*** Directory selection menu ***
Current Directory:
MC:\Directory10\
1.  OK (Current Directory)
2.  ..(Up one level)
3.  Directory10_1
4.  Directory10_2
5.  Directory10_3



Select[0.NEXT,-1PREV]:
```

7 Selezionare la voce “1 OK (Current Directory)”, se quella corrente è quella prescelta come destinazione. Se la quantità di file dell'immagine della memoria nella directory corrente corrisponde alla dimensione dei moduli di memoria del controllore, il sistema visualizza la schermata seguente.

```
*** BOOT MONITOR ***
Base version V8.10P01     [Release2]
***** RESTORE Controller Images *****

Current memory module size
 FROM: xxMb  SRAM: xMb

Image files are detected in
MC:\Directory10\
 FROM: xxfiles  SRAM: xfiles
Correspond with module size.

Restore image files ? [Y=1/N=else]:
```

8 Immettere il valore 1, se si è sicuri che la directory contenga i dati corretti. I file immagine della memoria vengono caricati dal percorso di memoria selezionato e sul display appare quanto segue.

```
Reading FROM00.IMG … Done
Reading FROM01.IMG … Done
Reading FROM02.IMG … Done
Reading FROM03.IMG … Done
Reading FROM04.IMG … Done
Reading FROM05.IMG … Done
Reading FROM06.IMG … Done
Reading FROM07.IMG … Done
Reading FROM08.IMG … Done
Reading FROM09.IMG … Done
Reading FROM10.IMG … Done
Reading FROM11.IMG … Done
```

8.10 CARICATORE DI PROGRAMMI ASCII

8.10.1 Panoramica

Quando nel controllore è presente l'opzione di caricamento di file ASCII (ASCII Upload), è possibile caricare nel controllore i file contenenti programmi creati da tastiera di programmazione precedentemente salvati in formato ASCII (.LS). Questi file in formato ASCII possono essere memorizzati all'esterno del controllore e possono essere modificati senza che sia necessario disporre di software specifico. Per eseguire le seguenti operazioni, l'operatore può utilizzare un normale software di elaborazione testi, impiegato, per esempio, per la creazione di messaggi di posta elettronica.
Questa funzione è un'opzione. Per utilizzarla installare “Ascii upload function (R796)”.

- Archiviare programmi offline per facilitare il riutilizzo di parti di programmi sullo stesso o su altri robot.
- Esaminare fuori linea i programmi, contenuti nella memoria del robot, in formato leggibile.
- Modificare programmi senza la presenza fisica del robot.
- Generare programmi utilizzando strumenti di scrittura testi disponibili sul mercato.

I robot dotati dell'opzione software ASCII Upload possono leggere programmi, in formato ASCII, creati dallo stesso robot o da altri ad esso compatibili.

La funzione ASCII Program Loader si aspetta che il file ASCII sia nel formato descritto nella sezione 8.10.5. Questo formato è lo stesso della stampa eseguita dal controllore. Lo scopo di questa funzione è di permettere di modificare una parte di un programma TP. Il processo da eseguire è il seguente. Scrivere il programma TP -> Modificare il programma con un editor di testi -> Caricare il programma modificato

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Se i dati contenuti nel file ASCII sono scorretti o creati senza tenere conto del robot e della sua posizione nella cella di lavoro, l'opzione ASCII Program Loader potrebbe creare un programma che, quando eseguito, potrebbe causare movimenti non previsti. Questo fatto potrebbe provocare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e le cose.
>
> Eseguire sempre il programma passo-passo sul robot avendo azionato il blocco software della macchina; poi eseguire il programma a bassa velocità, tenendosi pronti a premere il pulsante di arresto d'emergenza.

8.10.2 Scrittura di un programma TP in formato ASCII

Per scrivere un programma TP in formato ASCII eseguire la procedura 8-25.

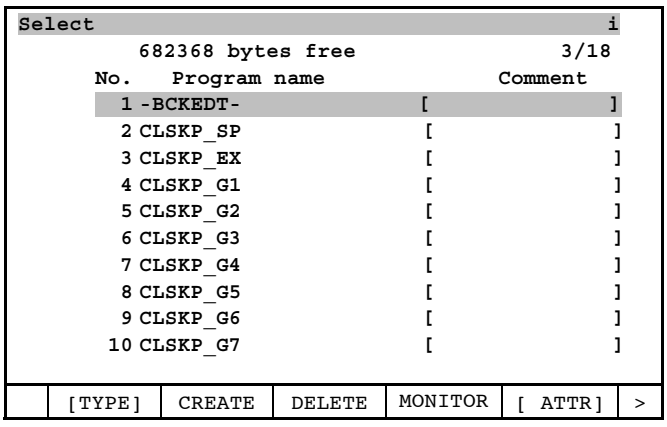
Procedura 8-25 Scrittura di un programma TP in formato ASCII

Condizioni

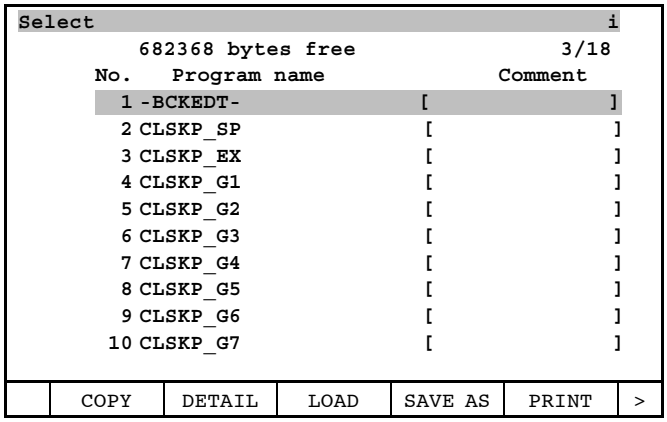
- Un'unità di memoria esterna deve essere connessa correttamente.

Gradini

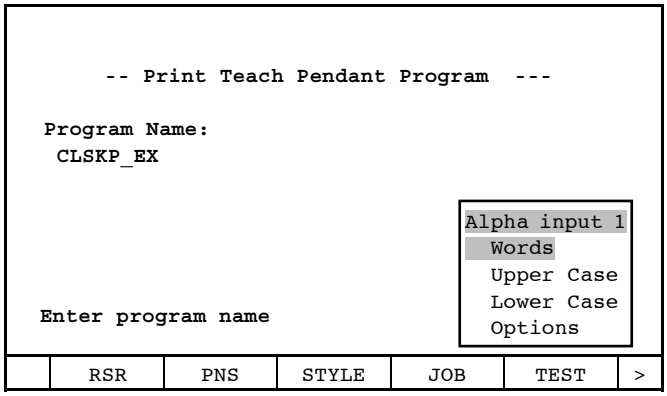
1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , FILE.
3 Impostare la directory corrente all'unità di memoria esterna nella quale deve essere scritto il programma in formato ASCII. (Per utilizzare una sottodirectory, impostare la directory corrente alla sottodirectory.
4 Premere [SELECT] per visualizzare la schermata di selezione come segue.



5 Premere [NEXT] per visualizzare i tasti funzione successivi come segue.



6 Portare il cursore sul programma che interessa e premere il tasto F5[PRINT]; comparirà la seguente schermata.



7 Il nome programma selezionato nel passo 6 è stato già introdotto, premere il tasto [ENTER] e il programma verrà scritto in formato ASCII nella directory corrente, selezionata nel passo 3. Per scrivere un altro programma, cambiare il nome e premere [ENTER].

8.10.3 Caricamento da tastiera di programmazione di un programma in formato ASCII

Utilizzare la Procedura 8-26 quando si desidera caricare nel controllore un programma robot in formato ASCII.

NOTA
I programmi da caricare non devono essere nello stato di SELEZIONATO, altrimenti il caricamento si interrompe con il messaggio di errore "Memo-015 program already exists".

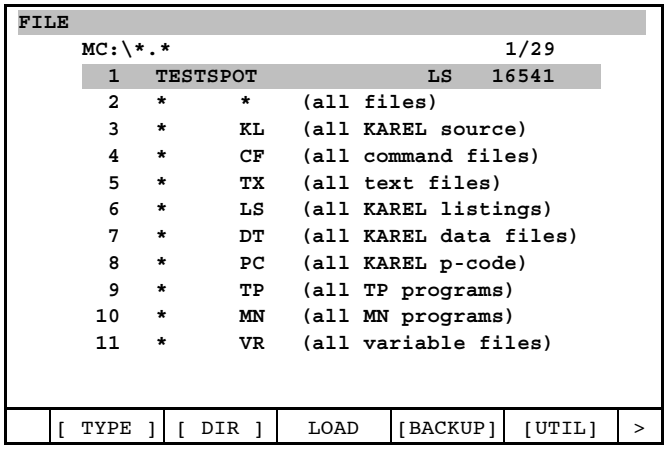
Procedura 8-26 Caricamento di un programma robot in formato ASCII

Condizioni

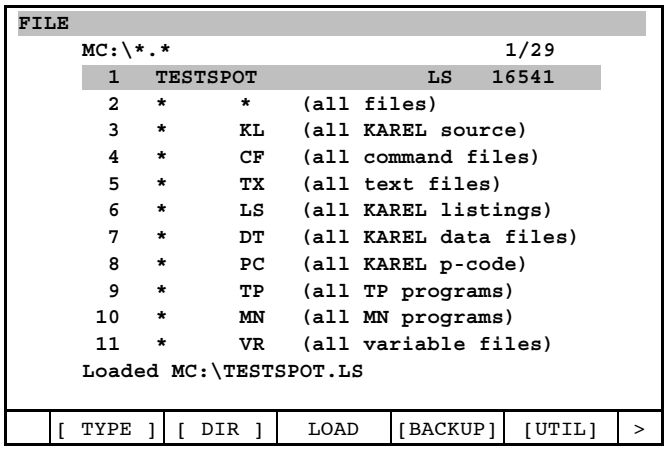
- La memory card deve essere collegata correttamente.
- Il programma da caricare deve risiedere sulla memory card.
- Le caratteristiche del programma devono essere compatibili con la configurazione del controllore.

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , FILE.
3 Impostare la memory card come dispositivo di memoria predefinito.
4 Selezionare Il nome di file desiderato.
   a. Premere il tasto F2, DIR, e portare il cursore sull'estensione *.LS; poi premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata illustrata sotto.



5 Caricare il programma.
   a. Portare il cursore sul nome del programma che si intende caricare e premere il tasto F3, LOAD.
   b. Premere il tasto YES. Apparirà la schermata illustrata sotto.



NOTA
Il file TESTSPOT.TP appare nella lista dei programmi del menu SELECT.

NOTA
Nel caso in cui si verificassero errori, non è possibile modificare il programma in formato ASCII nel controllore. Per apportare cambiamenti al programma in formato ASCII è necessario utilizzare un software per l'elaborazione di testi su un altro computer.

8.10.4 Visualizzazione degli errori di caricamento di un programma in formato ASCII

Quando, durante il caricamento di un programma in formato ASCII, il sistema rileva un errore di sintassi nel file sorgente, genera un allarme che indica la posizione degli errori e interrompe il caricamento. Gli allarmi possono essere visualizzati utilizzando la schermata ALARM, Hist, contenente la sequenza cronologica degli allarmi presentatisi nel sistema. In questo elenco, il sistema visualizza gli elementi descritti nella Tabella 8.10.4 (a) consente all'operatore di eseguire le operazioni descritte nella Tabella 8.10.4 (b). Fare riferimento alla Procedura 8-26 per visualizzare la schermata ALARM, Hist.

Tabella 8.10.4 (a) Elementi della schermata degli errori di caricamento di un programma in formato ASCII

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Allarmi ASBN	La famiglia di allarmi ASBN contiene gli allarmi generati dall'opzione ASCII Program Loader.

Tabella 8.10.3 (b) Operazioni sulla schermata degli errori di caricamento di un programma in formato ASCII

ELEMENTO	DESCRIZIONE
[TYPE]	Premere questo tasto per avere accesso a varie opzioni specifiche per l'applicazione.
HIST	Premere questo tasto per visualizzare la schermata relativa alla cronologia di apparizione degli allarmi.
ACTIVE	Premere questo tasto per accedere alla lista degli allarmi attivi.
CLEAR	Premere questo tasto per cancellare un errore di caricamento di un programma in formato ASCII.
DETAIL	Premendo questo tasto si ottiene la descrizione dettagliata di un particolare errore presentatosi durante il caricamento di un programma in formato ASCII.

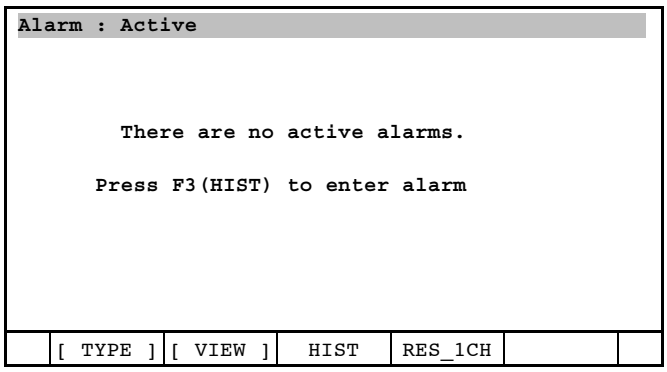
Procedura 8-27 Visualizzazione degli errori di caricamento di un programma in formato ASCII

Condizioni

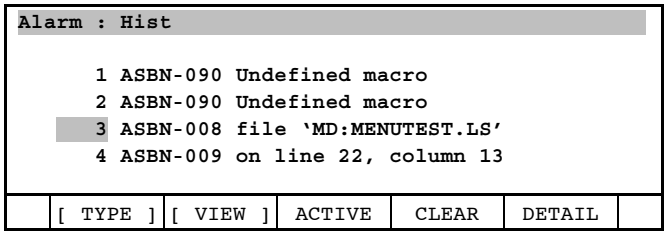
- Si è tentato il caricamento di un file con estensione .LS., ma l'operazione non è riuscita.

Gradini

1 Premere il tasto MENU, e selezionare ALARM. Apparirà la schermata illustrata sotto.

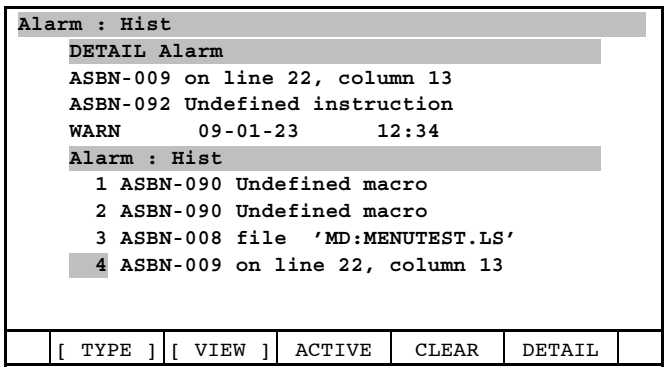


2 Premere il tasto F3, HIST, e portare il cursore sull'allarme ASBN-008. Apparirà la schermata illustrata sotto.



NOTA
Verranno visualizzati uno o due allarmi ASBN seguiti da ASBN-008. L'allarme contiene il nome del file e ci saranno uno o due allarmi ASBN-009 contenenti la linea e la colonna.

3 Portare il cursore sull'allarme ASBN-009 e premere il tasto F5, HELP, per visualizzare la schermata di dettaglio (DETAIL). L'errore mostra la linea e la colonna successive al punto in cui si è verificata la non conformità. Il codice che identifica la causa dell'allarme indica il motivo per cui si è verificato l'allarme.



NOTA
Nel caso in cui si verificassero errori, non è possibile modificare il programma in formato ASCII nel controllore. Per apportare cambiamenti al programma in formato ASCII è necessario utilizzare un software per l'elaborazione di testi su un altro computer.

8.10.5 File in formato ASCII di esempio

In questa sezione è descritta in dettaglio la sintassi che deve rispettare un programma in formato ASCII creato dalla tastiera di programmazione.

NOTA
E' possibile trasformare un programma TP in programma in formato ASCII scritto su un'unità di memoria esterna. Questo serve per modificare il programma utilizzando un editor di testi. (8.10.2 Scrittura di un programma TP in formato ASCII)

Contiene esempi riguardanti le possibili sezioni seguenti di un file in formato ASCII:

- /PROG …Nome del programma
- /ATTR …Attributi del programma
- /APPL …Dati caratteristici del software applicativo
- /MN …Istruzioni di programma
- /POS …Dati di posizione
- /END …Fine del file

/PROG Assegna un nome al programma. Il nome del programma può essere lungo da 1 a 36 caratteri. Per assegnare un sottotipo, aggiungere uno spazio e il nome del sottotipo. Riguardo ai sottotipi fare riferimento alla seguente tabella.

Tabella 8.10 (c) Assegnazione del sottotipo

Sotto-tipo	DESCRIZIONE
(blank)	Nessun sottotipo. Questo rappresenta il programma TP standard.
Macro	Assegna il sottotipo Macro (MR). Questo rappresenta un programma per l'esecuzione di istruzioni macro.
COND	Assegna il sottotipo Condition (CH). Questo rappresenta un programma di condizioni da utilizzare con la funzione di monitoraggio dello stato.
JOB	Rappresenta un programma principale la cui esecuzione può essere iniziata da Tastiera di Programmazione. Un programma di questo tipo richiama tipicamente altri programmi di tipo Process. Questo attributo può essere selezionato quando un software applicativo è specifico (come Dispense) o quando la variabili di sistema $JOBPROC_ENB è impostata a 1.
Process (tipo di processo)	Un Process è un programma richiamato da un programma di tipo Job. Questo attributo può essere selezionato quando un software applicativo è specifico (come Dispense) o quando la variabili di sistema $JOBPROC_ENB è impostata a 1.

Es. Assegna il sottotipo Macro al programma TEST_PROG.TP

```
/PROG  TEST_PROG Macro
```

/ATTR Attributi del programma.

Questi dati contengono: proprietario, commento, dimensione, data di creazione, nome, versione, numero di linee, dimensione file, protezione file, TCD, gruppo di default e codice di controllo. Questi dati servono perla visualizzazione degli attributi di un programma TP, quindi non è previsto che vengano modificati. Tuttavia il commento può essere modificato entro il limite di 16 caratteri.

/APPL Specifica i dati relativi all'applicazione di cui ha bisogno il software applicativo del robot.

- Handling

  Non necessita di dati relativi all'applicazione.

  Tuttavia se su un controllore sono installati più strumenti applicativi, specificare come nel seguente esempio per abilitare le funzioni di handling,

  Es.: R-J3iB,R-30iA,R-30iB SpotTool+ Handling plug-in is ENABLE.

```
/APPL
  HANDLING : TRUE ;
```

- Palletizing
  Specifica il numero di pallettizzazione, i dai iniziali, lo schema di palletizzazione, le condizioni della traiettoria di palletizzazione e la traiettoria di pallettizzazione per l'utilizzo delle istruzioni di pallettizzazione in un programma TP.
  a Numero di pallettizzazione
  Descrive il numero di pallettizzazione nella seguente forma.

```
PALLETIZING-[1];
```

  b Dati iniziali
  Questi dati specificano la modalità di esecuzione della pallettizzazione. Sono diversi a seconda del tipo di pallettizzazione, I dati iniziali contengono i seguenti elementi.

Tabella 8.10 (d) Impostazione della pallettizzazione

ELEMENTO	DESCRIZIONE
PALLETIZING TYPE, NUMBER	Specifica de tipo di pallettizzazione(B, BX, E o Ex) e numero di pallettizzazione (1-16). Il formato è "PALLETIZING TYPE_NUMBER".
TIPO	Selezionare l'incremento (PALLET) o il decremento (DEPALLET). Se viene selezionato PALLET, l'istruzione di fine pallettizzazione incrementa il registro di pallettizzazione. Se viene selezionato DEPALLET, l'istruzione di fine pallettizzazione decrementa il registro di pallettizzazione.
INCR	Questo è il valore di incremento o decremento del registro di pallettizzazione quando viene eseguita l'istruzione di fine pallettizzazione.
PAL REG	Questo è il registro di palletizzazione da utilizzare nelle istruzioni di pallettizzazione.
Ordine di palletizzazione	Specifica l'ordine di palletizzazione o depalletizzazione di righe, colonne, strati. R: Riga, C: Colonna, L: Strato
ROWS COLUMNS LAYERS	Questi sono i numeri di righe, colonne e strati per uno schema di palletizzazione.
(Modo di disposizione)	Specifica il modo in cui deve essere organizzato il deposito per righe, colonne e strati. Si può scegliere di inserire 2 punti, tutti i punti o una distanza tra punti (solo per palletizzazione di tipo E o EX).
(Controllo dell'orientamento)	Consente di controllare l'orientamento per il deposito su righe, colonne e strati Selezionare la palletizzazione di tipo E oppure EX.
(Numero di schemi di deposito)	Specifica il numero di schemi diversi di deposito sugli strati.(solo per palletizzazione di tipo E oppure EX). da 1 a 16.
APPR	Indica il numero di punti di approccio in una traiettoria di avvicinamento. da 0 a 8.
RTRT	Indica il numero di punti di allontanamento in una traiettoria di ritorno. da 0 a 8.
PATTERN	Numero di traiettorie (solo per palletizzazione BX o EX). da 1 a 16.

Il formato di questi dati è il seguente.

```
Config:
      PALLETIZING-BX_1 "" ;
      TYPE =  PALLET ;
      INCR =   1 ;
      PAL REG = 1 ;
      ORDER = RCL ;
      ROWS = [5] ;
      COLUMNS = [4] ;
      LAYERS = [3] ;
      AUXILIARY POS = [NO ] ;
      APPR = 2 ;
      RTRT = 2 ;
      PATTERN = 3 ;
```

a Schema di palletizzazione
Descrive punti di pallettizzazione rappresentativi di uno schema di palletizzazione in base a quanto specificato nei dati iniziali. Il formato è il seguente. Gli schemi di palletizzazione che devono essere descritti sono diversi a seconda del contenuto dei dati iniziali specificati. Fare riferimento al Capitolo 10. FUNZIONE DI PALLETTIZZAZIONE di questo manuale per i dettagli.

```
BOTTOM:
    P[1,1,1]{
      GP1:
        UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
        X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
        W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
    };
    P[5,1,1]{
      GP1:
        UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
        X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
        W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
    };
    P[1,4,1]{
      GP1:
        UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
        X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
        W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
    };
    P[1,1,3]{
      GP1:
        UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
        X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
        W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
    };
```

b Impostazione delle condizioni per la variazione delle traiettorie
Le palletizzazioni di tipo BX ed EX consentono la definizione di più traiettorie di palletizzazione. Ciò crea preventivamente un'associazione tra ciascun punto di pallettizzazione e ciascuna traiettoria di pallettizzazione. Il formato è il seguente. Fare riferimento al Capitolo 10. FUNZIONE DI PALLETTIZZAZIONE di questo manuale per i dettagli.

```
PATTERN:
    PTN [1] = [1, *, *] ;
    PTN [2] = [2, *, *] ;
    PTN [3] = [3, *, *] ;
```

c Traiettoria di palletizzazione
Descrive i punti della traiettoria in base allo schema specificato nei dati iniziali. Il formato è il seguente. Le traiettorie di palletizzazione che devono essere descritte sono diverse a seconda del contenuto dei dati iniziali specificati. Fare riferimento al Capitolo 10. FUNZIONE DI PALLETTIZZAZIONE di questo manuale per i dettagli.

```
ROUTE:
      ROUTE [1]{
        P[A_ 2]{
         GP1:
            UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
            X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
            W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
        };
        P[A_ 1]{
         GP1:
            UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
            X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
            W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
        };
        P[BTM]{
         GP1:
            UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
            X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
            W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
        };
        P[R_1]{
         GP1:
            UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
            X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
            W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
        };
        P[R_2]{
         GP1:
            UF: 0, UT : 1,    CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
            X = 1600.000  mm,  Y =    0.000  mm,  Z = 1000.000  mm,
            W = -180.000 deg,  P =    -.000 deg,  R =    0.000 deg
        };
      };
```

- SPOT
R-J3iB, R-30iA,R-30iB SpotTool+
Specificare l'abilitazione/disabilitazione della saldatura a punti. E specificare il numero dell'apparecchiatura utilizzata.

```
/APPL
  SPOT : TRUE ;
  SPOT Welding Equipment Number : 1 ;
```

R-J3iB SpotTool
Non necessita di dati relativi all'applicazione.

- **ARC**
  Specificare l'abilitazione/disabilitazione della saldatura ad arco. E specificare il numero dell'apparecchiatura utilizzata nel programma TP.

```
/APPL
  ARC : TRUE ;
  ARC Welding Equipment : 1,*,*,*,*;
```

- **DISPENSE**
  R-30iB SpotTool+
  Specificare l'abilitazione/disabilitazione della funzione di erogazione.

```
/APPL
  DISPENSE : TRUE ;
```

  R-30iA DispenseTool
  Riguardo al programma di controllo dell'erogazione, specificare l'ultimo tempo ciclo, il sistema di coordinate utente di default (utilizzato nel programma TP), il sistema di coordinate utensile di default (utilizzato nel programma TP) e il numero dell'apparecchiatura (utilizzato nel programma TP).

```
/APPL
DISPENSE_PROCESS;
   CYCLE_TIME              :0;
   LAST_CYCLE_TIME         :0;
   GUN_ON_TIME             :0;
   LAST_GUN_ON_TIME        :0;
   DEFAULT_USER_FRAME      :1;
   DEFAULT_TOOL_FRAME      :1;
   EQUIPMENT_NUMBER        :1;
```

  Queste impostazioni non sono necessarie per un programma non di erogazione.

  R-J3iB, R-30iA, R-30iB SpotTool+ with Dispense plug-in enabled

```
/APPL
  DISPENSE : TRUE ;
```

  R-J3iB SealingTool
  Non è necessaria la descrizione dei dati dell'applicazione.

/MN Scrittura del programma TP in se stesso. (Istruzioni di movimento, istruzioni logiche, istruzioni relative agli I/O, e così via)

/POS Specifica i dati di posizione. (Posizioni joint o posizioni cartesiane per ciascun gruppo)

/END Fine del file.
Di seguito è illustrato un esempio di file in formato ASCII.

```
/PROG  TEST1
/ATTR
OWNER                = MNEDITOR;
COMMENT              = "";
PROG_SIZE            = 598;
CREATE               = DATE xx-05-01   TIME 22:23:54;
MODIFIED             = DATE xx-05-01   TIME 22:24:02;
FILE_NAME            = ;
VERSION              = 0;
LINE_COUNT           = 2;
MEMORY_SIZE          = 958;
PROTECT              = READ_WRITE;
TCD: STACK_SIZE              = 0,
     TASK_PRIORITY           = 50,
     TIME_SLICE              = 0,
     BUSY_LAMP_OFF           = 0,
     ABORT_REQUEST           = 0,
     PAUSE_REQUEST           = 0;
DEFAULT_GROUP  = 1,*,*,*,*,*,*,*;
CONTROL_CODE   = 00000000 00000000;
/APPL
  CYCLE_REFERENCE = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
  CYCLE_TARGET =     0.00 ;
/MN
   1:J P[1] 100% FINE      ;
   2:J P[2] 100% FINE      ;
/POS
P[1]{
   GP1:
        UF : 0, UT : 1,                    CONFIG : 'F U T, 0, 0, 0',
        X =   1584.56   mm, Y =   299.91   mm,   Z =    300.3 mm,
        W =   -120.000 deg, P =       0.000 deg,  R =   -115.21 deg
};
P[2]{
   GP1:
        UF : 0, UT : 1,                    CONFIG : 'F U T, 0, 0, 0',
        X =   1584.56   mm, Y =   299.91   mm,   Z =    300.3 mm,
        W =   -120.000 deg, P =       0.000 deg,  R =   -115.21 deg
};
/END
```

Program Name
(Nome del programma)

Attributi del file

Dati relativi
all'applicazione

Istruzioni

Inizio dei dati delle posizioni

```
/PROG  TEST1
/ATTR
OWNER                = MNEDITOR;
COMMENT              = "";
PROG_SIZE            = 598;
CREATE               = DATE xx-05-01   TIME 22:23:54;
MODIFIED             = DATE xx-05-01   TIME 22:24:02;
FILE_NAME            = ;
VERSION              = 0;
LINE_COUNT           = 2;
MEMORY_SIZE          = 958;
PROTECT              = READ_WRITE;
TCD: STACK_SIZE              = 0,
     TASK_PRIORITY           = 50,
     TIME_SLICE              = 0,
     BUSY_LAMP_OFF           = 0,
     ABORT_REQUEST           = 0,
     PAUSE_REQUEST           = 0;
DEFAULT_GROUP  = 1,*,*,*,*,*,*,*;
CONTROL_CODE   = 00000000 00000000;
/APPL
  CYCLE_REFERENCE = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
  CYCLE_TARGET =     0.00 ;
/MN
   1:J P[1] 100% FINE      ;
   2:J P[2] 100% FINE      ;
/POS
P[1]{
   GP1:
        UF : 0, UT : 1,                    CONFIG : 'F U T, 0, 0, 0',
        X =   1584.56   mm, Y =   299.91   mm,   Z =    300.3 mm,
        W =   -120.000 deg, P =       0.000 deg,  R =   -115.21 deg
};
P[2]{
   GP1:
        UF : 0, UT : 1,                    CONFIG : 'F U T, 0, 0, 0',
        X =   1584.56   mm, Y =   299.91   mm,   Z =    300.3 mm,
        W =   -120.000 deg, P =       0.000 deg,  R =   -115.21 deg
};
/END
```

Program Name
(Nome del programma)

Attributi del file

Dati relativi
all'applicazione

Istruzioni

Inizio dei dati delle posizioni

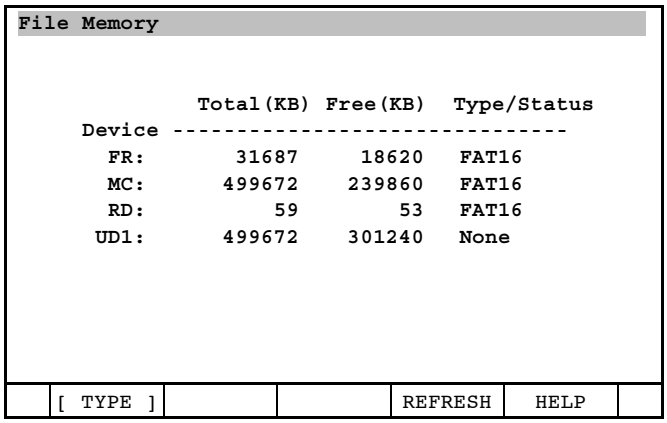
8.11 MEMORIA PER I FILE

La quantità di memoria utilizzata nel sistema di gestione dei file può essere verificata con la schermata File Memory. Essa mostra la memoria disponibile in Kbyte (KB) per “FR:”, “RD:”, “MC:” e “UD1:”. Utilizzare la Procedura 8-27 per verificare la memoria per i file.

Procedura 8-27 Verifica della memoria per i file

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , FILE.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare la voce File Memory. Apparirà la schermata illustrata sotto.



Se si preme il tasto F4, REFRESH, il sistema aggiorna i dati visualizzati.

Tabella 8.11 Elementi della schermata FILE Memory

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Total(KB)	Questa voce visualizza la quantità di memoria totale disponibile per ciascuna unità di memoria.
Free(KB)	Questa voce visualizza la quantità di memoria totale disponibile per ciascuna unità di memoria.
Type/Status	Questa voce visualizza il tipo di formattazione per ciascuna unità di memoria.

9 FUNZIONI DI UTILITÀ

In questo capitolo sono descritte alcune funzioni speciali disponibili per il controllore del robot.

Argomenti trattati in questo capitolo

9.1 ISTRUZIONE MACRO
9.2 FUNZIONI SHIFT
9.3 FUNZIONI DI SPOSTAMENTO CON CAMBIO DI SISTEMA DI COORDINATE
9.4 FUNZIONE DI PRECALCOLO DEI REGISTRI POSIZIONE
9.5 FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN TEMPO)
9.6 FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN DISTANZA)
9.7 ISTRUZIONE POINT_LOGIC
9.8 USCITE ATTIVATE DURANTE IL MOVIMENTO (OPZIONE)
9.9 FUNZIONE CONDITION MONITOR
9.10 CONTROLLO DI COLLISIONE AD ALTA SENSIBILITÀ PER ASSI AUSILIARI (Opzione)
9.11 FUNZIONE PASSWORD
9.12 BACKGROUND LOGIC
9.13 RIPRESA DELLA TRAIETTORIA ORIGINARIA
9.14 FUNZIONE MULTITASKING
9.15 TABELLA DI GRAVITÀ DEGLI ALLARMI
9.16 GENERAZIONE DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA
9.17 STRUMENTI DISPONIBILI NELLA PAGINA WEB SERVER DEL ROBOT
9.18 CAMBIO DEL GRUPPO DI ASSI UTILIZZATO
9.19 ISTRUZIONE DI MOVIMENTO CIRCLE ARC
9.20 RIPRISTINO DELLA MASTERIZZAZIONE MEDIANTE SISTEMA DI VISIONE (*i*RCalibration)
9.21 PANORAMICA DEL LINGUAGGIO KAREL

9.1 ISTRUZIONE MACRO

Un'istruzione Macro consiste in una sequenza di istruzioni che costituiscono un programma. Una volta registrata la Macro, essa può essere richiamata dall'interno di un programma come se fosse un'istruzione.

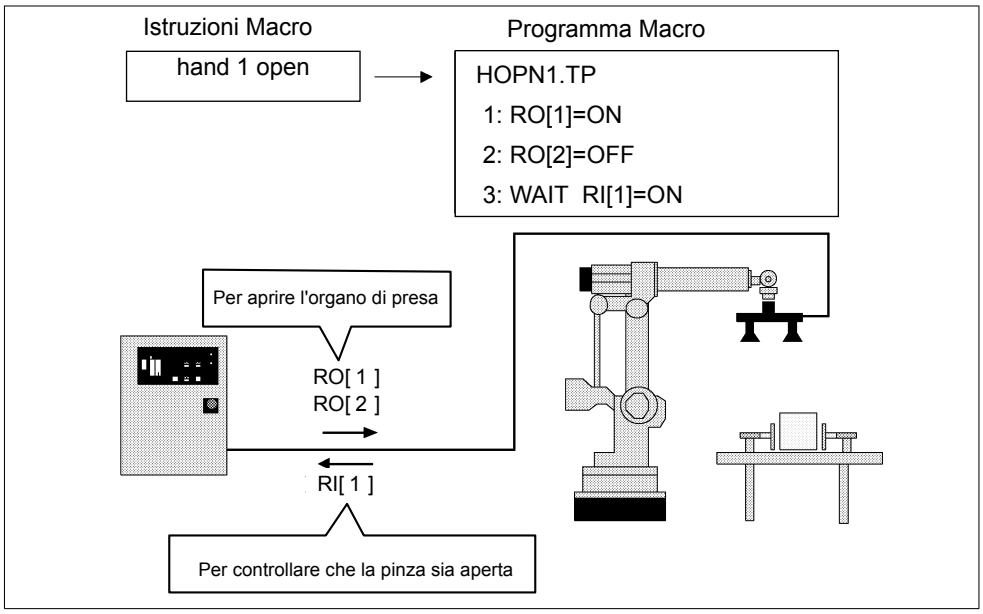


Fig. 9.1 Istruzione Macro

Un'istruzione Macro ha le seguenti caratteristiche:

- Può essere eseguita all'interno di un programma come se fosse un'istruzione.
- Può essere eseguita partendo dal menu Manual Functions (funzioni manuali) sulla tastiera di programmazione.
- Può essere eseguita premendo uno dei pulsanti utente posti sulla tastiera di programmazione.
- Può essere eseguita utilizzando i segnali di ingresso digitali (DI, RI, UI, F o M).

Programmi già esistenti possono essere registrati come istruzioni Macro. In standard possono essere presenti nella memoria del controllore 150 Macro. La procedura che consente di utilizzare una Macro è la seguente:

1 Creare un programma che debba essere eseguito come un'istruzione Macro.
2 Registrare il programma creato come istruzione Macro e determinare da quale dispositivo questa Macro dovrà essere richiamata.
3 Eseguire l'istruzione Macro.

L'impostazione delle Macro avviene nel menu SETUP. Qui selezionare la voce Macro dalla lista di elementi che compare alla pressione del tasto F1, TYPE.

9.1.1 Impostazione delle Macro

L'impostazione di una Macro comporta la manipolazione degli elementi seguenti:

- Programma Macro
- Nome dell'istruzione Macro
- Assegnazione di un dispositivo utilizzato per eseguire la Macro

Programma Macro

Un programma Macro ha la particolarità di essere eseguito per mezzo di un'istruzione Macro. Un programma Macro viene istruito e riprodotto in esecuzione come un qualsiasi altro programma, a meno delle restrizioni sotto elencate:

- Il sottotipo di programma diventa MR (macro). Se si cancella la registrazione del programma come Macro, la sua definizione torna ad essere quella del programma originale. (Per maggiori informazioni al riguardo, vedi la Sezione 4.1.3).
- Un programma registrato come Macro non può essere cancellato senza prima aver annullato l'assegnazione ad eventuali dispositivi che ne provochino l'esecuzione.
- Un programma senza gruppi di assi può essere avviato anche quando non è stabilito lo stato di abilitazione del movimento (anche in presenza di un allarme)（Vedi Gruppi di assi 4.1.4）. Per l'impostazione della maschera di selezione del gruppo di assi, utilizzare la schermata delle informazioni di dettaglio del programma. (Vedere sezione 5.3.1).
- Un comando macro senza istruzioni di movimento deve essere creato come un programma che non contiene gruppi di assi.

Nome dell'istruzione Macro

Il nome dell'istruzione Macro è quello che sarà utilizzato all'interno di un programma per eseguire la Macro stessa. Può essere composto da un massimo di 36 caratteri alfanumerici.

NOTA
Non utilizzare parentesi nel nome di un'istruzione Macro. Esempio:
HANDOPEN1(HAND1)

Assegnazione di un segnale ad una Macro

Un'istruzione Macro può essere associata ad un pulsante, ad una voce di menu o ad un segnale digitale in ingresso, in modo da consentirne l'esecuzione anche senza che essa sia richiamata esplicitamente da un programma. L'elemento al quale è associata una macro è denominato dispositivo. Un'istruzione Macro può essere assegnata a:

- Elementi della schermata delle operazioni manuali sulla tastiera di programmazione (MF)
- Tasti utente sulla tastiera di programmazione (UK e SU)
- DI, RI, UI, F, M

NOTA
Se un'istruzione Macro è assegnata ad un pulsante della tastiera di programmazione, la funzione precedentemente svolta dal pulsante non è più disponibile.

⚠ **ATTENZIONE**
L'operatore deve accertarsi di eventuali assegnazioni di Macro ai tasti utente della tastiera di programmazione.
Nel caso in cui fossero associate istruzioni Macro a dispositivi di I/O, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo impreviste.

Le istruzioni Macro possono essere assegnate ai seguenti dispositivi:

- MF[1] - MF[99] : Funzioni manuali cui è possibile accedere dal menu Manual Fctns.
- UK[1] - UK[7] : Tasti utente sulla tastiera di programmazione
- SU[1] - SU[7] : Tasti utente da 1 a 7 + SHIFT sulla tastiera di programmazione
- SP[4] - SP[5] : Attualmente i segnali SP non possono essere utilizzati.
- DI[1] - DI[32767] : Segnali digitali di ingresso DI [da 1 a 32767]
- RI[1] - RI[32767] : Segnali digitali di ingresso RI [da 1 a 32766]
- UI[7] segnale HOME
- F[1] - F[32767] : Segnali Flag da 1 to 32767.
- M[1] - M[32767] : Segnali Marker da 1 a 32767.

NOTA
1 Il numero massimo di assegnazioni a DI e RI è 10.
2 L'assegnazione di Macro a segnali UI diversi da HOME può essere abilitata per mezzo della variabile di sistema $MACRUOPENBL.
3 Il numero che può essere utilizzato può essere solo l'indirizzo logico assegnato al segnale di ingresso.

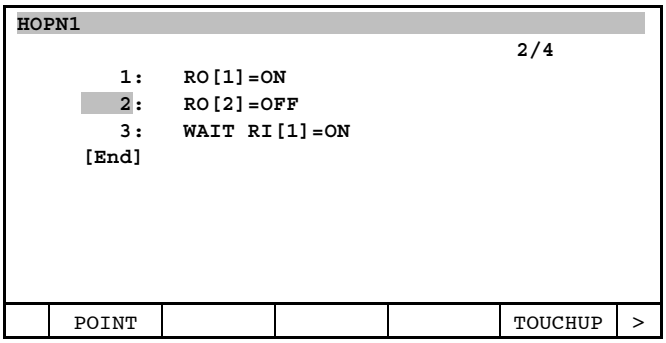
L'impostazione delle Macro avviene nel menu SETUP. Qui selezionare la voce Macro dalla lista di elementi che compare alla pressione del tasto F1, TYPE.

⚠ **PERICOLO**
Prima di effettuare la copia di un programma configurato come Macro da un controllore ad un altro, è consigliabile confrontare tra loro le schermate di impostazione delle Macro. Verificare che la lista di informazioni visualizzata in entrambe le macchine sia identica. Il programma dovrebbe essere effettivamente copiato solo se questa condizione è soddisfatta. Altrimenti esiste il rischio di funzionamento imprevisto.

Procedura 9-1 Impostazione delle istruzioni Macro

Condizioni

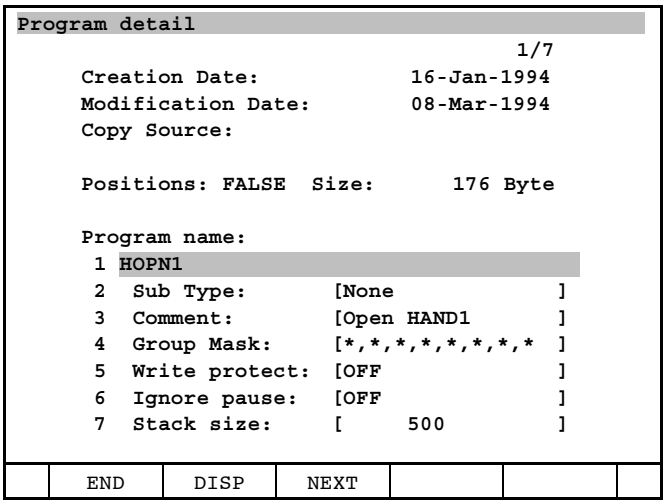
- È stato creato almeno un programma di tipo Macro.



Condizioni

- Nei dati di dettaglio del programma è selezionato il tipo Macro.

NOTA
1 Per maggiore flessibilità, è possibile impostare la maschera di selezione dei gruppi di movimento per un programma senza istruzioni di movimento.
2 Se un programma contiene già istruzioni di movimento, non è possibile cambiare l'impostazione della maschera di selezione dei gruppi di assi.

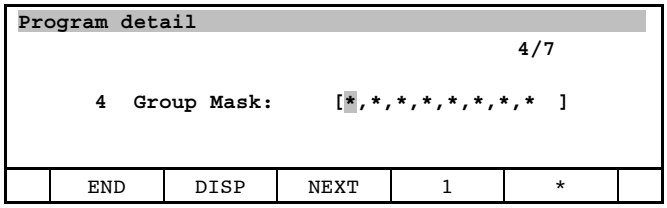


Cambiamento della maschera di selezione dei gruppi di assi

Passi

1 La maschera di selezione dei gruppi di assi può essere modificata dalla videata di dettaglio dei programmi.
2 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
3 Selezionare “1 SELECT” nella pagina successiva. Apparirà la schermata di selezione programma.
4 Premere il tasto F2, DETAIL nella pagina successiva. Apparirà la schermata con le informazioni sul programma.

5 Portare il cursore sul primo gruppo della maschera di selezione dei gruppi di assi. Premere il tasto F5,*, per cambiare la maschera di selezione in l'1 in (*,*,*,*,*,*,*,*).

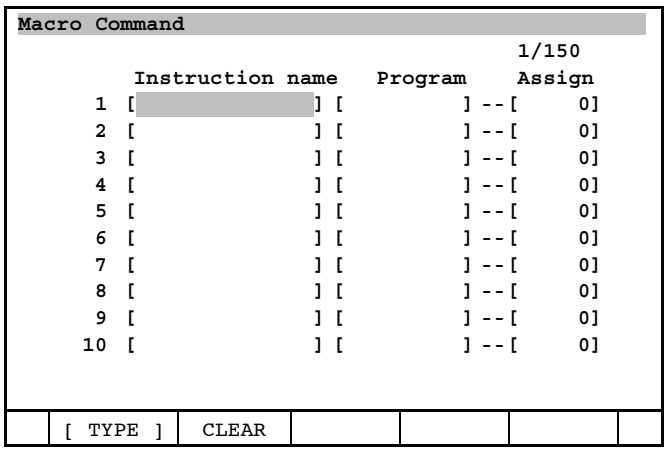


NOTA
Se il programma contiene già istruzioni di movimento, la maschera di selezione dei gruppi di movimento non può essere modificata.

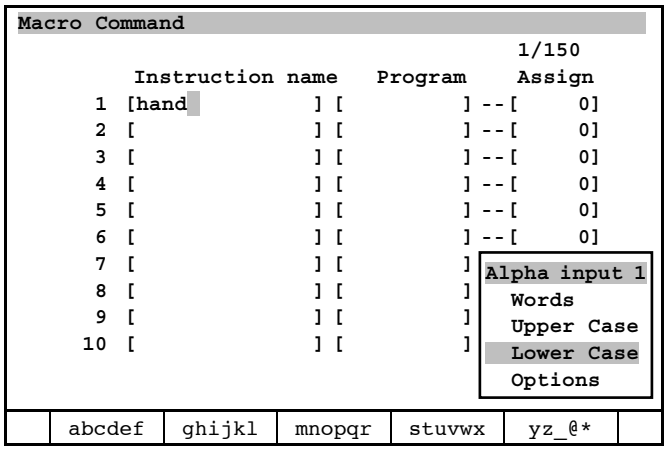
Impostazione delle istruzioni Macro

Passi

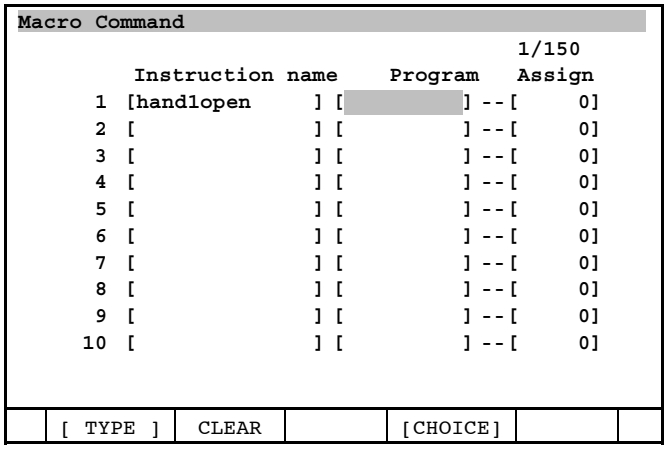
1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE per visualizzare il menu delle schermate.
4 Selezionare MACRO. Apparirà la schermata di impostazione delle macro



5 Per inserire il nome dell'istruzione Macro, premere il tasto ENTER per avere accesso alle schermate di inserimento dei caratteri alfanumerici.

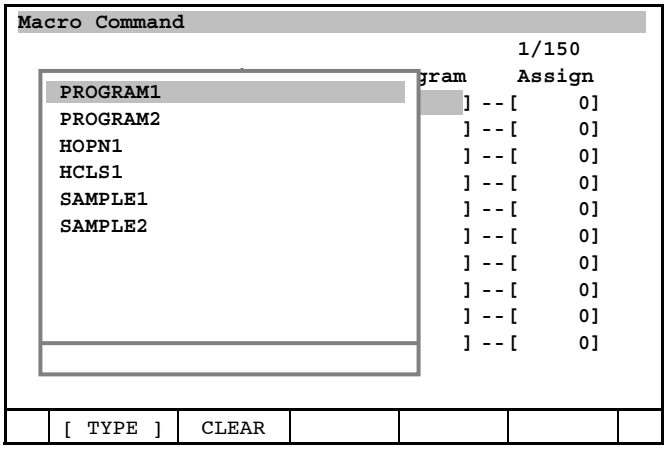


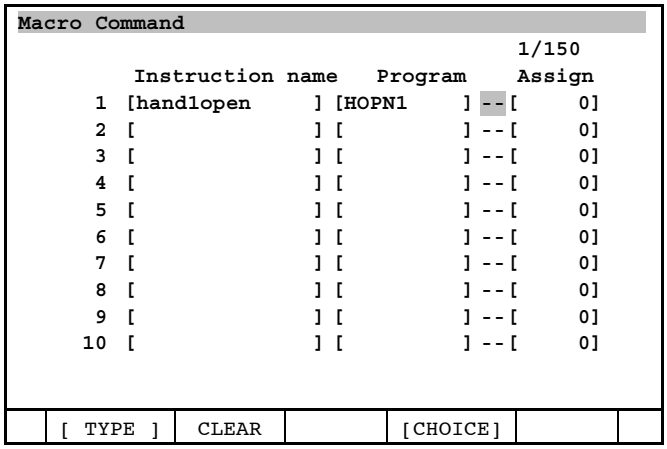
Finita la scrittura, premere il tasto ENTER.



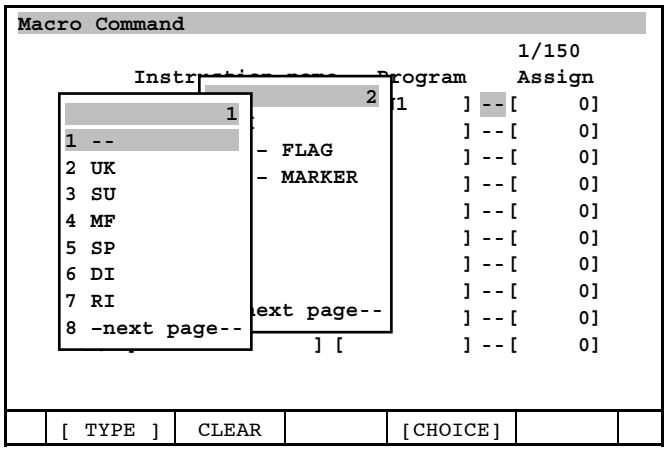
NOTA
Non è consentito avere due istruzioni Macro che abbiano lo stesso nome.

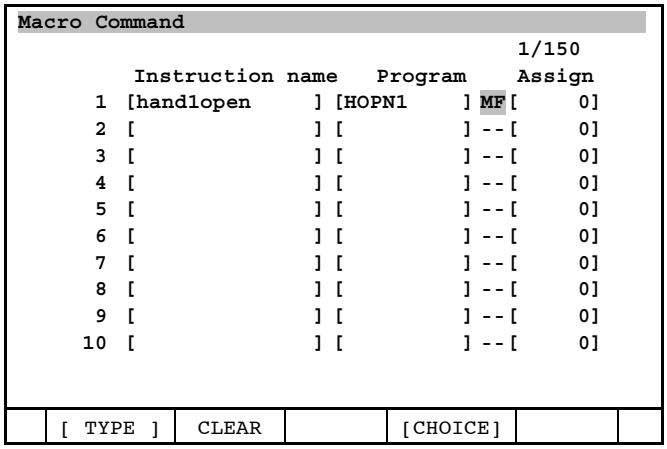
6 All'istruzione Macro deve essere associato un programma, premendo il tasto F4, CHOICE. Sarà visualizzata la lista dei programmi attualmente presenti nella memoria del controllore; scegliere con il cursore il programma desiderato. Se non si immette un nome di istruzione, il sistema nomina la macro con il nome del programma a cui è associata.



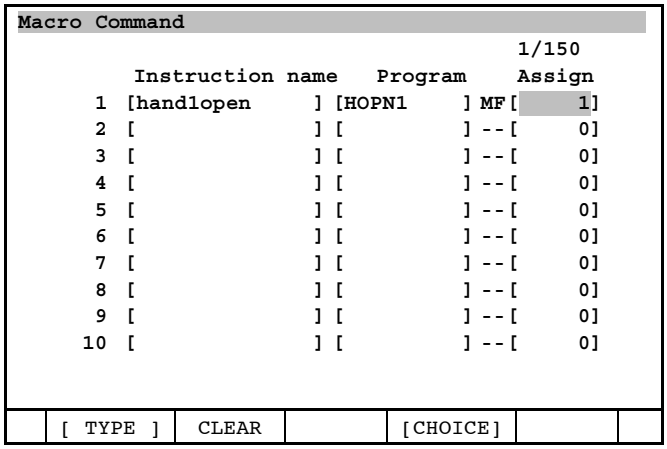


7 L'assegnazione dell'istruzione Macro ad un dispositivo che ne provocherà l'esecuzione avviene portando il cursore su "--" e premendo il tasto F4, CHOICE. Scegliere poi uno degli elementi della lista che apparirà.





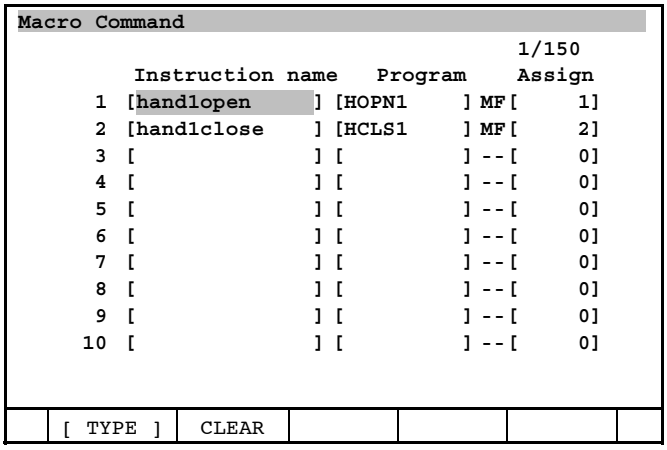
8 Immettere il numero di unità prescelto.



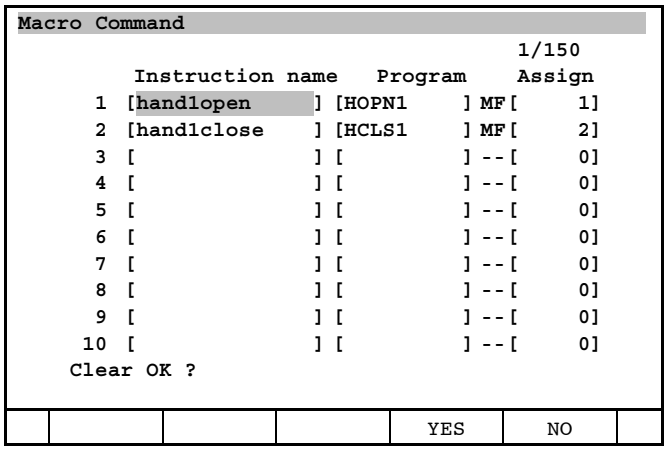
⚠ AVVERTENZA

Dopo aver configurato tutte le Macro, le impostazioni possono essere salvate su unità di backup esterne per aver la possibilità di ricaricare tali informazioni in futuro. Non facendo ciò, le informazioni relative alle impostazioni attuali saranno perdute al momento della loro modifica.

9 Per eliminare un'istruzione Macro, spostare il cursore sul campo dati desiderato e premere il tasto F2, CLEAR, tenendo premuto il tasto SHIFT.



10 Verrà visualizzato ”Clear OK?”
- Per cancellare l'istruzione Macro, premere il tasto F4, YES.
- Per non cancellare l'istruzione Macro, premere il tasto F5, NO.



9.1.2 Esecuzione delle istruzioni Macro

Un'istruzione Macro può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
- Selezionando una voce dalla schermata delle operazioni manuali (con il tasto SHIFT premuto).
- Premendo uno dei tasti utente della tastiera di programmazione (senza premere il tasto SHIFT).

Premendo uno dei tasti utente della tastiera di programmazione (con il tasto SHIFT premuto).
- DI, RI, UI, F, M
- Richiamando l'istruzione Macro da un programma

Un'istruzione Macro è eseguita nello stesso modo di un qualsiasi altro programma, a meno di alcuni aspetti:
- L'esecuzione passo-passo è disabilitata. È sempre abilitata quella continua.
- Un programma Macro viene sempre interrotto definitivamente in caso allarme.
- L'esecuzione di un programma Macro parte sempre dalla prima linea.

Quando un programma Macro contiene istruzioni di movimento (impostazione della maschera di selezione dei gruppi di assi), l'istruzione Macro può essere eseguita solo se il controllo del movimento è abilitato. Quando la Macro non utilizza alcun gruppo di assi, non è necessario che il controllo del movimento sia abilitato.
L'istruzione Macro può essere eseguita solo se il robot si trova nelle seguenti condizioni:

- Il segnale ENBL è ON.
- L'uscita SYSRDY è ON. (I servo-amplificatori ricevono potenza).

Tabella 9.1.2 Condizioni di esecuzione di un'istruzione Macro

		Senza gruppi di assi	Con gruppi di assi
MF [da 1 a 99] SU [da 1 a 7]	Tastiera di programmazione abilitata	Eseguibile (NOTA)	Eseguibile
UK [da 1 a 7]		Eseguibile	-
SP [da 4 a 5] DI [da 1 a 32767] RI [da 1 a 32767] UI [7] Segnali Flag [da 1 to 32767] Segnali Marker [da 1 a 32767]	Tastiera di programmazione disabilitata	Eseguibile	Eseguibile

NOTA
Impostando la variabile di sistema $MACRTPDSBEXE al valore TRUE, è possibile far eseguire un'istruzione Macro dalla schermata MANUAL FCTNS o mediante i tasti utente, anche se la tastiera di programmazione è disabilitata.

*) Alle istruzioni Macro, quando richiamate da un programma, possono essere passati uno o più argomenti.
Per ulteriori dettagli, vedere la Sezione 4.7.6, Argomenti.

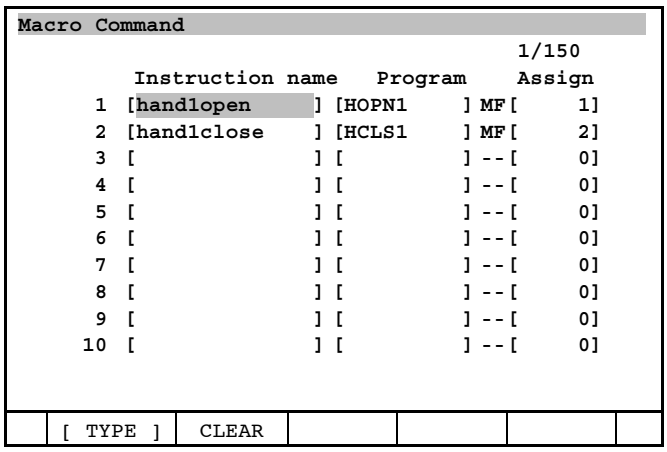
Procedura 9-2 Esecuzione manuale di una Macro da tastiera di programmazione

Condizioni

- La tastiera di programmazione è abilitata.

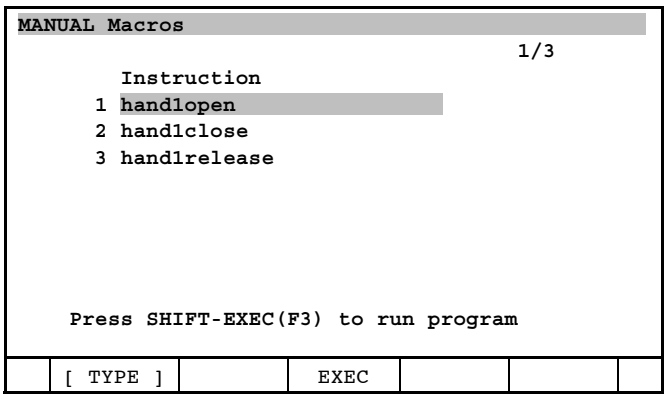
NOTA
Impostando la variabile di sistema $MACRTPDSBEXE al valore TRUE, è possibile far eseguire un'istruzione Macro dalla schermata MANUAL FCTNS o mediante i tasti utente, anche se la tastiera di programmazione è disabilitata.

- Nella schermata di impostazione delle macro è stata specificata un'unità da MF[1] a MF[99].



Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare la voce 3, MANUAL FCTNS.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare “Macros.” Comparirà la schermata delle operazioni manuali.



⚠ PERICOLO
Il prossimo passo della procedura provoca il movimento del robot. Prima di eseguire l'operazione è necessario assicurarsi che non esistano ostacoli e che nessuno si trovi nell'area di lavoro della macchina. Altrimenti possono insorgere situazioni di pericolo per persone e cose.

5 Per eseguire la Macro selezionata, premere il tasto F3, EXEC, mentre contemporaneamente è premuto il tasto SHIFT. L'esecuzione della Macro inizia.

Tenere premuto il tasto SHIFT finché l'esecuzione della macro non termina.

NOTA
Quando la Macro contiene istruzioni di movimento (maschera di selezione dei gruppi di movimento diversa da *,*,*,*,*), è necessario tenere il tasto SHIFT premuto fino al termine dell'esecuzione. Se il tasto SHIFT viene rilasciato mentre la Macro è in esecuzione, la Macro si ferma. Se, invece, la macro non contiene istruzioni di movimento l'esecuzione continua anche se si interrompe la pressione sul tasto SHIFT.

⚠ ATTENZIONE
Se il tasto SHIFT viene rilasciato mentre la Macro è in esecuzione, questa termina forzatamente. La prossima volta che si premono i tasti SHIFT e F3, l'esecuzione riparte dalla prima riga.

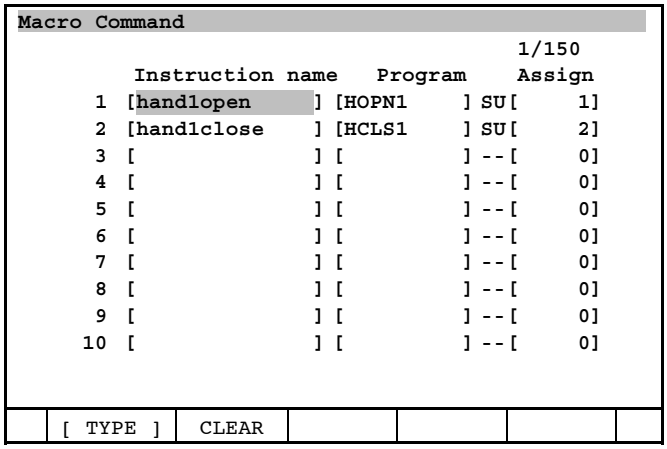
Procedura 9-3 Esecuzione manuale di una Macro da tastiera di programmazione

Condizioni

- La tastiera di programmazione è abilitata.

NOTA
Impostando la variabile di sistema $MACRTPDSBEXE al valore TRUE, è possibile far eseguire un'istruzione Macro dalla schermata MANUAL FCTNS o mediante i tasti utente, anche se la tastiera di programmazione è disabilitata.

- Il dispositivo (da UK[1] a UK[7] o da SU[1] a SU[7]) si imposta sulla schermata di impostazione delle macro.



Passi

1 Premere il tasto utente corrispondente alla Macro da eseguire.

> ⚠ **PERICOLO**
> Il prossimo passo della procedura provoca il movimento del robot. Prima di eseguire l'operazione è necessario assicurarsi che non esistano ostacoli e che nessuno si trovi nell'area di lavoro della macchina. Altrimenti potrebbero verificarsi situazioni pericolose per le persone e per le cose.

2 Quando una Macro è assegnata ad uno dei tasti utente da UK[1] a UK[7], premere il tasto designato per eseguirla.

> **NOTA**
> Una Macro che contenga istruzioni di movimento non può essere eseguita se è stata assegnata ad un dispositivo da UK[1] a UK[7]. Una Macro che contenga istruzioni di movimento può essere eseguita solo se è assegnata ad un tasto utente di tipo SU (con il tasto SHIFT premuto).

3 Quando alla Macro è assegnato un tasto utente da (SU[1] a SU[7]) premere il tasto corrispondente tenendo premuto il tasto SHIFT.

> **NOTA**
> Quando la Macro contiene istruzioni di movimento (maschera di selezione dei gruppi di movimento diversa da *,*,*,*,*), è necessario tenere il tasto SHIFT premuto fino al termine dell'esecuzione. Se il tasto SHIFT viene rilasciato mentre la Macro è in esecuzione, la Macro si ferma. Se la macro non contiene istruzioni di movimento l'esecuzione continua anche se si interrompe la pressione sul tasto SHIFT.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Se il tasto SHIFT viene rilasciato mentre la Macro è in esecuzione, questa termina forzatamente. La prossima volta che si premono i tasti SHIFT e F3, l'esecuzione riparte dalla prima riga.

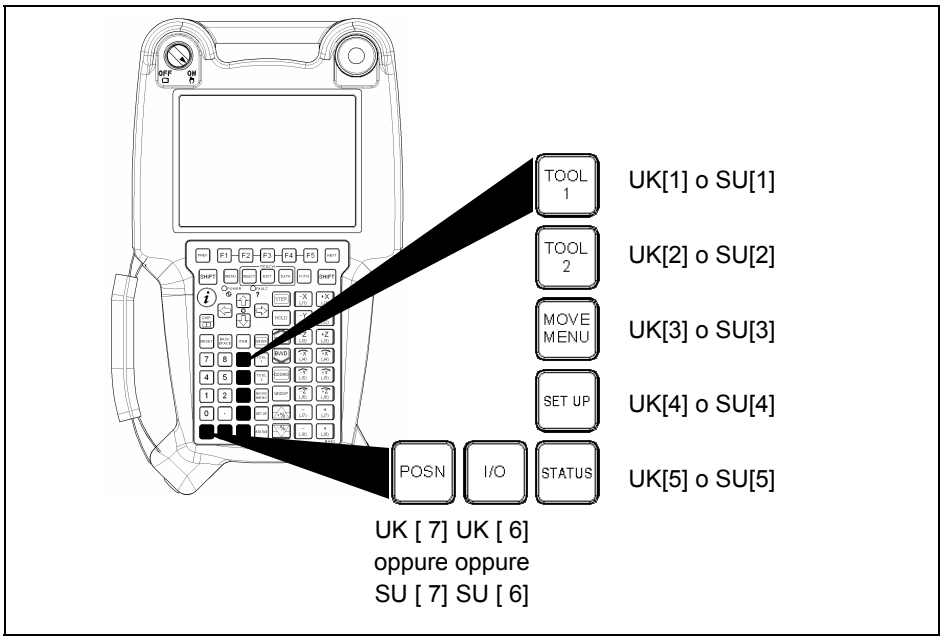


Fig. 9.1.2 Tasti utente sulla tastiera di programmazione

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Una volta che ad un tasto della tastiera di programmazione è assegnata una Macro, la funzione originaria del pulsante non è più valida.

Procedura 9-4 Esecuzione di Macro per mezzo di segnali DI, RI, UI, F, M

Condizioni

- La tastiera di programmazione deve essere disabilitata.
- Il dispositivo prescelto per eseguire la Macro è uno dei segnali di ingresso digitali DI[da 1 a 32767], RI[da 1 a 32767], UI[7], F[da 1 a 32767] oppure M[da 1 a 32767].

```
Macro Command
                                                    1/150
          Instruction name    Program     Assign
     1  [RET TO REFPOS    ] [REFPOS     ] UI[     7]
     2  [WORK1 CLAMP      ] [CLAMP1     ] DI[     2]
     3  [PROCESS PREP     ] [PREP       ] RI[     3]
     4  [                 ] [           ] --[     0]
     5  [                 ] [           ] --[     0]
     6  [                 ] [           ] --[     0]
     7  [                 ] [           ] --[     0]
     8  [                 ] [           ] --[     0]
     9  [                 ] [           ] --[     0]
    10  [                 ] [           ] --[     0]

    [ TYPE ]   CLEAR
```

Passi

1 Per avviare la macro mediate i segnali DI, RI, UI, F, or M, inviare al controllore i segnale appropriato da un dispositivo esterno o attivare questo segnale nella schermata I/O.
2 L'esecuzione della Macro parte nel momento in cui il segnale selezionato passa a ON.

> **NOTA**
> Per poter associare altri segnali UI all'esecuzione di una Macro, oltre al 7 (HOME), è necessario modificare, da Controlled Start, i valori contenuti nella variabile di sistema $MACRUOPENBL.

9.2 FUNZIONI SHIFT

Le funzioni Shift consentono di spostare una serie di posizioni, specificate in un programma, in altri punti nello spazio.
Le funzioni Shift realizzano le seguenti operazioni:

- Spostare parte o tutte le posizioni inserite in un programma in altri punti nello spazio.
- Inserire il risultato dello spostamento nello stesso programma o in un programma diverso.
- Ripetere la stessa funzione di spostamento su un altro programma.

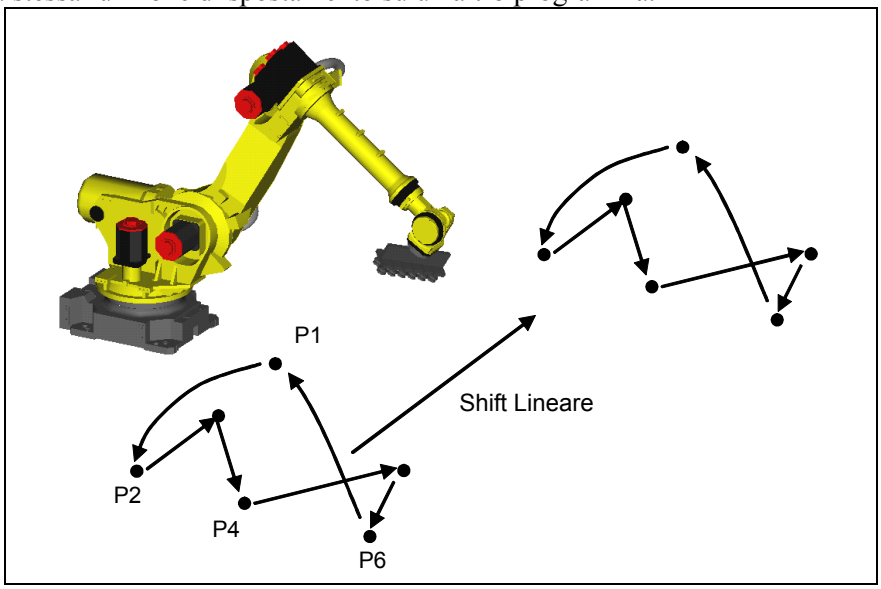


Fig. 9.2 Shift

Il sistema rispetta le seguenti regole quando calcola lo spostamento delle posizioni:
Dati di posizione:

- Le posizioni espresse in coordinate cartesiane sono convertite in coordinate cartesiane. Le posizioni espresse in coordinate Joint sono convertite in coordinate Joint.
- Se i dati di posizione espressi in Joint, una volta convertiti, descrivono un punto al di fuori dell'area di lavoro del robot, vengono memorizzati come non inizializzati. Se i dati sono espressi in coordinate cartesiane, invece, sono memorizzati anche se descrivono posizioni al di fuori dell'area di lavoro del robot.
- I dati di posizione contenuti nei registri posizione PR non sono convertiti.
- I dati di posizione espressi in coordinate Joint per istruzioni di movimento contenenti l'istruzione Incremental (Inc) sono memorizzati come non inizializzati.

Sistemi di coordinate cartesiane:

- Il numero di sistema di coordinate cartesiane non cambia a causa della conversione.
- Durante la conversione (nella schermata di introduzione dei dati di spostamento) il numero di sistema di coordinate utente (UF) utilizzato è lo 0. I dati di posizione sono convertiti per il sistema di coordinate utente numero 0 (WorldFrame) e visualizzati.

Configurazione del polso:

- La configurazione non cambia in seguito alla conversione.
- Il numero di rotazione per ciascun asse del polso viene ottimizzato dal sistema se la conversione comporta che la rotazione di un asse superi i 180°, ed appare un messaggio che chiede all'operatore se accetta il valore suggerito.

Le funzioni di Shift disponibili sono:

- Program shift : Esegue lo spostamento tridimensionale delle posizioni di un programma.
- Mirror shift : Esegue lo simmetria tridimensionale delle posizioni di un programma riferita ad un piano di simmetria.
- Angle entry shift : Esegue lo spostamento angolare delle posizioni di un programma attorno ad un asse di rotazione.

9.2.1 Funzione Program shift

La funzione Program Shift esegue lo spostamento lineare o angolare di tutte o parte delle posizioni contenute in un programma.

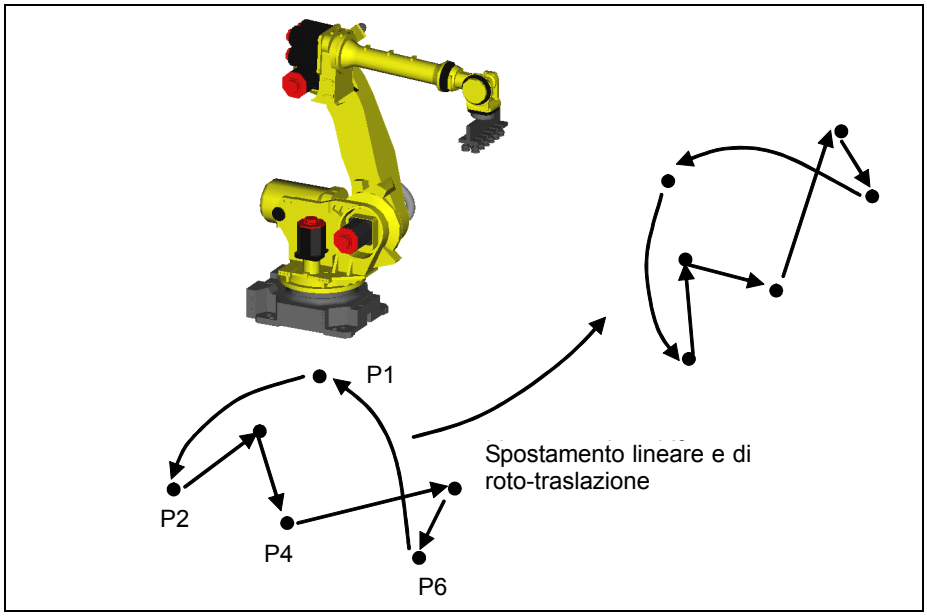


Fig. 9.2.1 (a) Spostamento lineare e di roto-traslazione

La funzione di Program Shift richiede la seguenti impostazioni:

Nome del programma

Deve essere specificato il nome del programma sorgente, il gruppo di linee su cui deve agire la funzione, il nome del programma destinazione ed il numero di linea dal quale il risultato dello spostamento deve essere copiato.

Inserimento dei dati di Spostamento

Questi dati sono utilizzati dalla funzione per determinare l'entità e la direzione dello spostamento. Sono possibili due tipi di Spostamento: Lineare e di roto-traslazione. La direzione e l'entità dello spostamento possono essere specificate in due modi: per mezzo di registrazione di punti rappresentativi, oppure tramite inserimento diretto.

- Nel caso in cui si adotti il metodo della registrazione di punti rappresentativi, l'operatore inserisce un punto di origine ed uno di destinazione per determinare l'entità e la direzione dello spostamento.
  Per lo spostamento lineare devono essere inseriti un punto origine (P1) ed uno di destinazione (Q1).

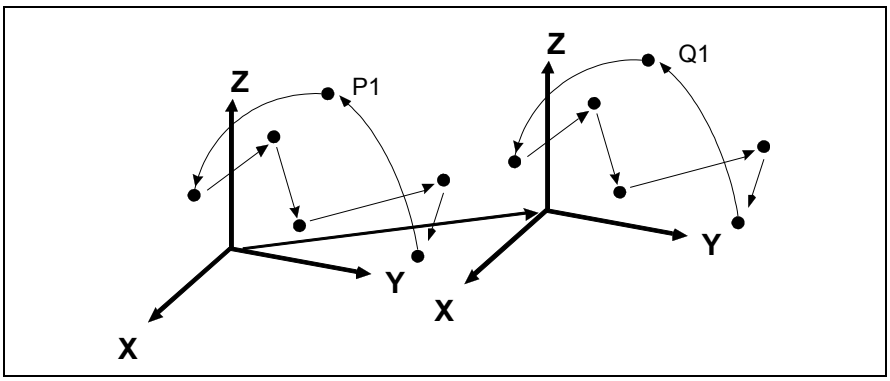


Fig. 9.2.1 (b) Specifica di spostamento lineare

Per lo spostamento di roto-traslazione devono essere inseriti tre punti origine (P1, P2 e P3) e tre di destinazione (Q1, Q2 e Q3).

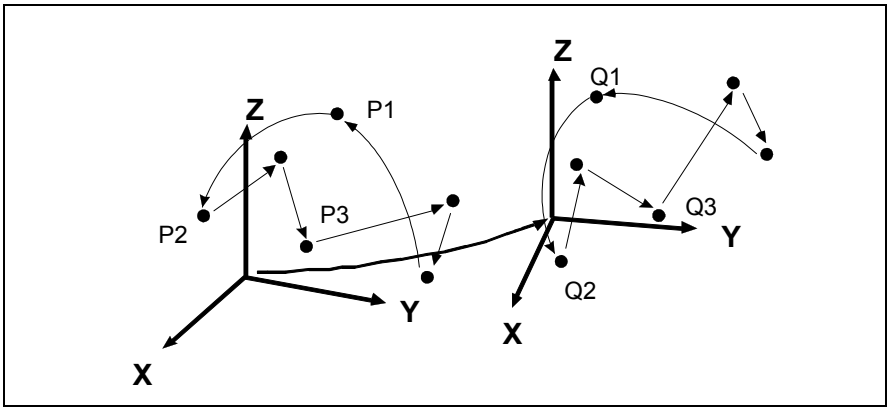


Fig. 9.2.1 (c) Specifica di spostamento di roto-traslazione

- Con il metodo dell'inserimento diretto, l'operatore deve inserire la direzione e l'entità dello spostamento in X, Y e Z manualmente. Questo non è possibile se lo spostamento è di roto-traslazione.

Per eseguire la funzione Program Shift, utilizzare il menu Utilities. La figura seguente illustra come muoversi all'interno della struttura a menu.

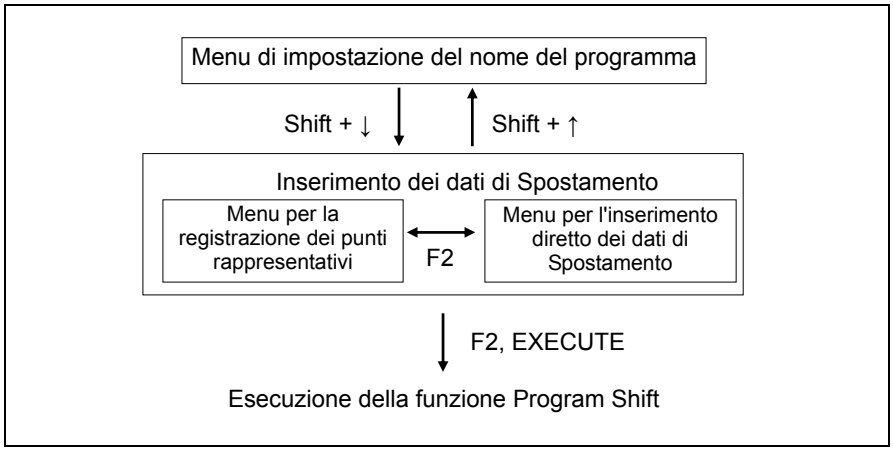


Fig. 9.2.1 (d) Menu per la funzione Program Shift

Il menu per l'inserimento del nome del programma contiene i seguenti elementi:

Tabella 9.2.1 (a) Menu per l'inserimento del nome del programma

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Original Program	Specifica il nome del programma sorgente.
RANGE	Specifica il tipo di selezione delle linee nel programma sorgente. ● WHOLE = Lo spostamento è effettuato per tutto il programma. ● PART = Lo spostamento è effettuato su una parte del programma.
Start line	Indica il numero di linea da cui inizia il gruppo di linee nel programma sorgente. Se si è selezionata la voce WHOLE nel campo RANGE, questo elemento non può essere specificato
End line	Indica il numero di linea in cui finisce il gruppo di linee nel programma sorgente. Se si è selezionata la voce WHOLE nel campo RANGE, questo elemento non può essere specificato
New Program	Specifica il nome del programma nel quale dovranno essere inserite le linee risultanti dall'esecuzione della funzione. Se il programma non esiste, il sistema lo crea. Se il programma esiste, le linee sono inserite nel programma specificato.

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Insert line	Specifica il numero di linea prima della quale saranno inserite le linee risultanti dall'esecuzione dello spostamento, se il programma di destinazione esiste. Se il programma di destinazione deve essere creato, questa voce non può essere specificata.
EXT axes	Questa voce appare solo se nel sistema sono installati assi estesi (E1-3) Questo elemento gestisce la trasformazione geometrica delle coordinate degli assi estesi. Robot axes only: La posizione di un asse esteso non viene modificata dalla trasformazione operata dalla funzione Shift. EXT integrated: La posizione dell'asse steso viene calcolata automaticamente; la trasformazione che interessa l'asse esteso viene effettuata come per gli assi del robot. With EXT axes: (Questa voce non è disponibile per la funzione di spostamento angolare (Angle Entry Shift). La posizione dell'asse esteso viene spostata in base alla trasformazione eseguita in base dalle sue coordinate specificate nei punti P1 e Q1. EXT axes only: (Questa voce non è disponibile per le funzione di spostamento simmetrico (Mirror Shift) e angolare (Angle Entry Shift). La posizione dell'asse esteso viene spostata, ma la posizione del punto di centro utensile del robot non viene cambiata. La trasformazione dell'asse esteso viene eseguita in base dalle sue coordinate specificate nei punti P1 e Q1. Replace EXT axes: (Questa voce non è disponibile per le funzione di spostamento simmetrico (Mirror Shift) e angolare (Angle Entry Shift). La posizione dell'asse esteso viene spostata, ma la posizione Joint del robot non viene cambiata. La trasformazione dell'asse esteso viene eseguita in base dalle sue coordinate specificate nei punti P1 e Q1.
Motion group	Quando il programma originale controlla più di un gruppo di assi, la videata può essere commutata tra un gruppo di assi e un altro premendo il tasto SHIFT e il tasto cursore freccia giù nella pagina del programma. Impostare il numero del gruppo di assi che sarà oggetto della funzione di spostamento.

La videata per la specifica dei punti rappresentativi contiene i seguenti elementi:

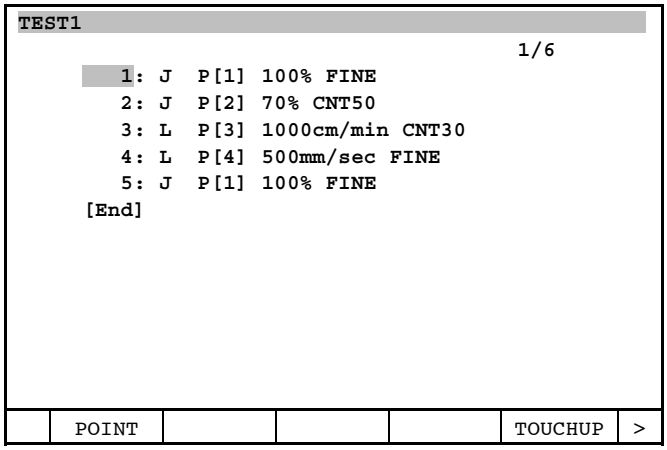
Tabella 9.2.1 (b) Videata di specifica dei punti rappresentativi

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Position data	Mostrano la posizione del punto su cui si trova il cursore. La posizione è rappresentata sempre con riferimento al sistema di coordinate WorldFrame.
Rotation	Specifica se deve essere eseguita anche una rotazione.
Source position	Indica la posizione di un punto rappresentativo di origine.
Destination position	Indica la posizione di un punto rappresentativo di destinazione.
REFER	Premendo il tasto F4, REFER, si ha la possibilità di utilizzare una variabile (P) o un registro posizione (PR) nel programma sorgente come posizione di un punto rappresentativo.

Procedura 9-5 Esecuzione della funzione Program Shift

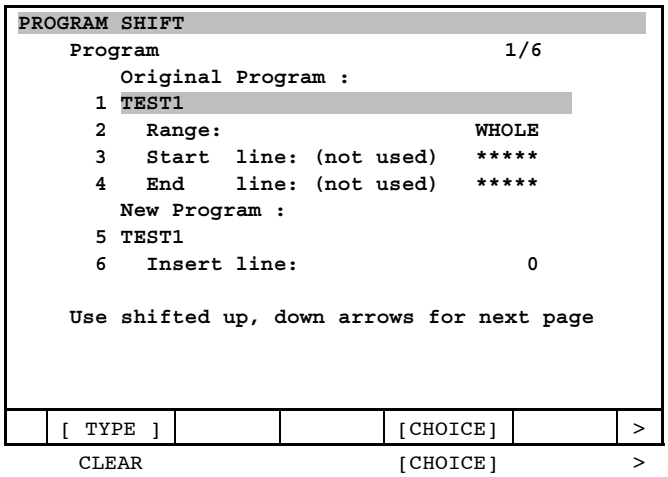
Condizioni

- Il programma sul quale deve essere eseguito lo spostamento esiste.

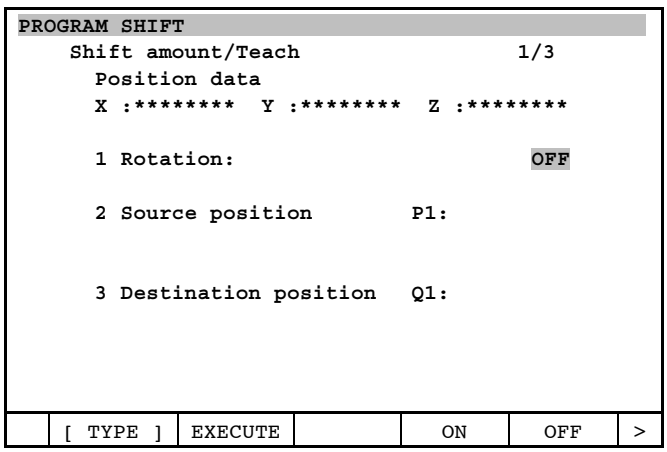


Passi

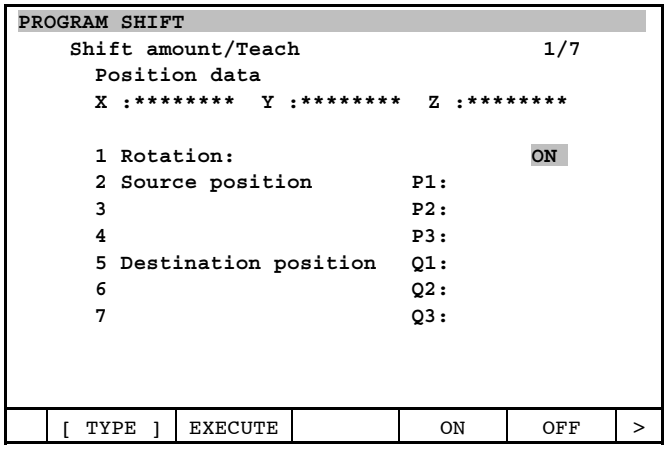
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 1 UTILITIES.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Program shift. Apparirà la schermata di selezione programma.



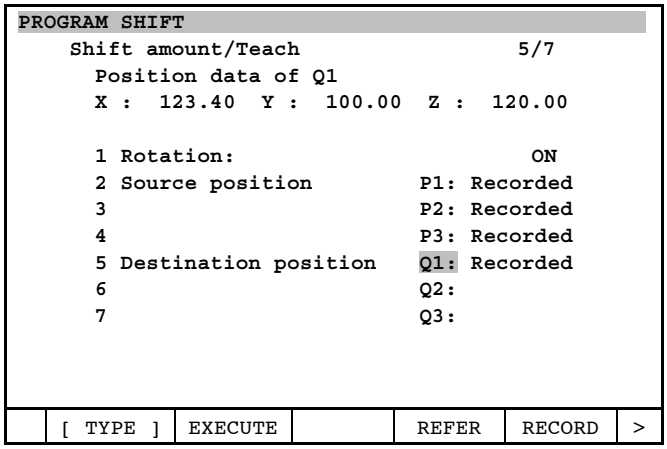
5 Specificare le voci necessarie.
6 Dopo avere inserito i dati che occorrono alla funzione, passare alla videata successiva premendo i tasti SHIFT + ↓. Comparirà la schermata per la specifica dei punti rappresentativi. Per tornare alla schermata precedente, utilizzare SHIFT + ↑.



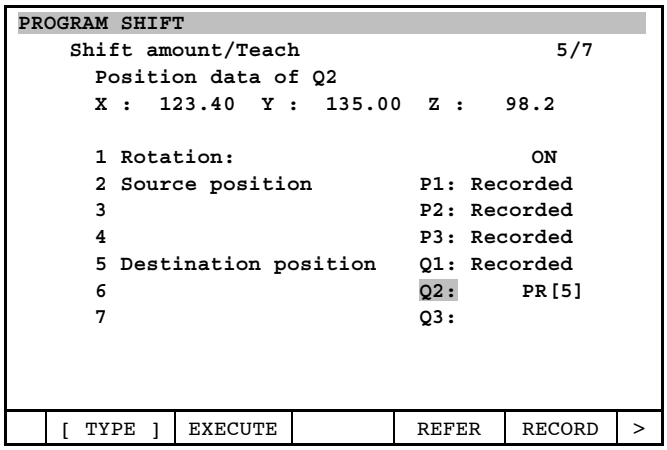
7 Se si deve eseguire uno spostamento con rotazione, impostare la voce "Rotation" a ON.



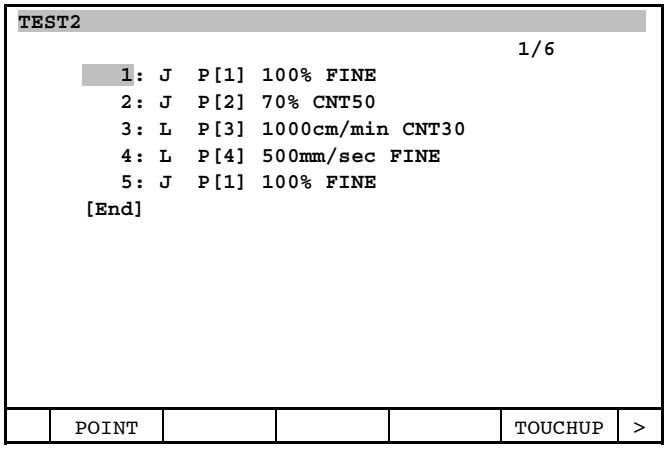
8 Inserire i punti rappresentativi di origine e di destinazione.



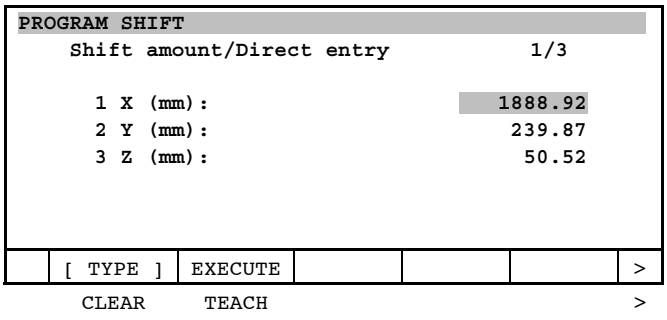
9 Per l'inserimento di punti di riferimento, premere il tasto F4, REFER. Poi premere i tasti F4, P[], o F5, PR[], per specificare quali variabili utilizzare.



10 Dopo aver definito tutti i dati, premere il tasto F2, EXECUTE, e poi confermare con il tasto F4, YES. Le righe risultanti dalla conversione vengono scritte nel programma.

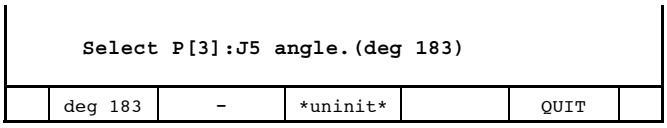


11 La schermata per l'introduzione diretta si visualizza con F2, DIRECT nella pagina successiva. Qui si ha la possibilità di inserire direttamente i valori.



NOTA
Immettere l'entità e la direzione con riferimento al sistema di coordinate WorldFrame.

12 Dopo avere inserito l'entità dello spostamento, premere il tasto F2, EXECUTE per eseguirlo.
13 Se il numero di rotazioni del polso cambia a causa dello spostamento, il sistema chiede all'operatore di effettuare una scelta.



14 F1 indica l'angolo associato al cambiamento di numero di rotazione.
F2 indica l'angolo associato al numero di rotazione originale.
F3, uninit, rende i dati non inizializzati.
F5, QUIT, interrompe la conversione.
15 Per cancellare le informazioni relative allo spostamento, premere il tasto F1, CLEAR nella pagina successiva. A seguito di ciò, il programma selezionato è specificato come programma origine.

9.2.2 Funzione Mirror shift

Questa funzione sposta un gruppo di posizioni, esistenti in un programma, in modo simmetrico rispetto ad un piano specifico.

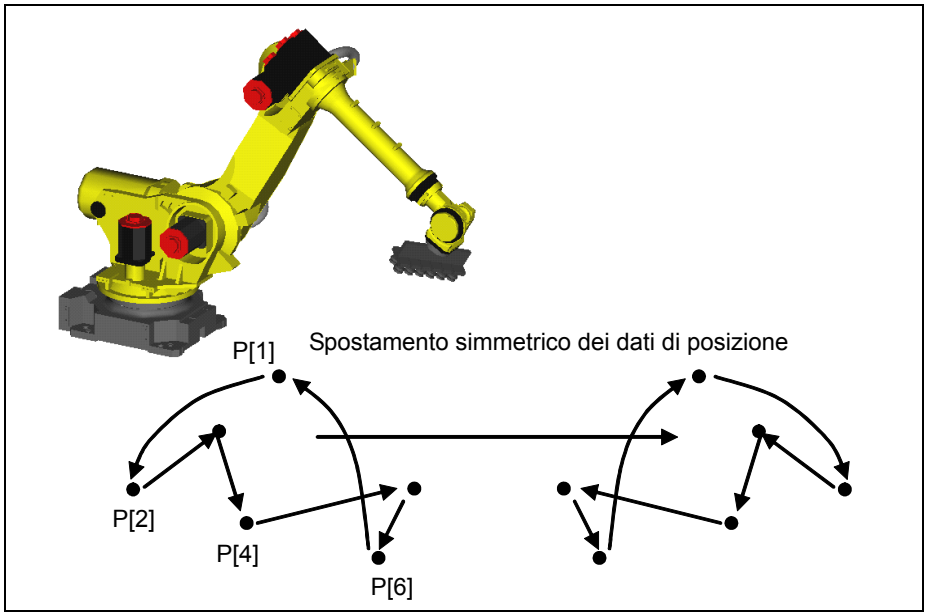


Fig. 9.2.2 (a) Funzione Mirror shift

In teoria, la funzione Mirror Shift converte l'orientamento del polso da mano-destra a mano-sinistra. Nella realtà, non esistendo un sistema di coordinate di tipo mano-sinistra, l'orientamento è riportato a mano-destra invertendo l'asse Y.
Per questo motivo, la conversione avviene in modo più naturale quando il piano di simmetria è parallelo al piano XY del sistema di coordinate Utensile (Tool).

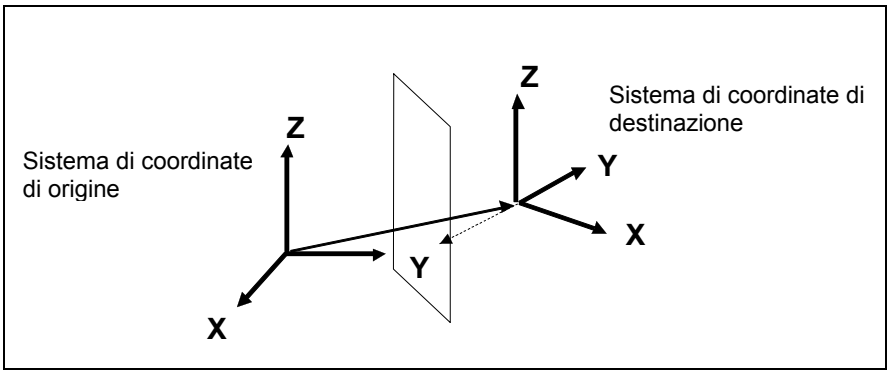


Fig. 9.2.2 (b) Conversione da un sistema di coordinate utensile ad un altro con la funzione Mirror Shift

> ⚠ **AVVERTENZA**
> 1 Il sistema di coordinate utensile deve essere definito con precisione. La funzione Mirror Shift richiede che l'asse Z coincida con la direzione dell'utensile.
> 2 Il punto di centro utensile (TCP) deve essere definito precisamente, in modo da ottenere dalla funzione Mirror Shift risultati corretti. Altrimenti, le posizioni risultanti potranno contenere differenze che poi dovranno essere corrette.

La funzione Mirror Shift richiede la seguenti impostazioni:

Nome del programma

Deve essere specificato il nome del programma sorgente, il gruppo di linee su cui deve agire la funzione, il nome del programma destinazione ed il numero di linea dal quale il risultato dello spostamento deve essere copiato.

Inserimento dei dati di Spostamento

Questi dati sono utilizzati dalla funzione per determinare l'entità e la direzione dello spostamento. Sono possibili due tipi di Spostamento: simmetrico e simmetrico-rotatorio.

- Nel caso in cui si adotti il metodo della registrazione di punti rappresentativi, l'operatore inserisce un punto di origine ed uno di destinazione per determinare l'entità e la direzione dello spostamento.
  Per lo spostamento simmetrico lineare devono essere inseriti un punto origine (P1) ed uno di destinazione (Q1).
  Per lo spostamento simmetrico-rotatorio devono essere inseriti tre punti origine (P1, P2 e P3) e tre di destinazione (Q1, Q2 e Q3).

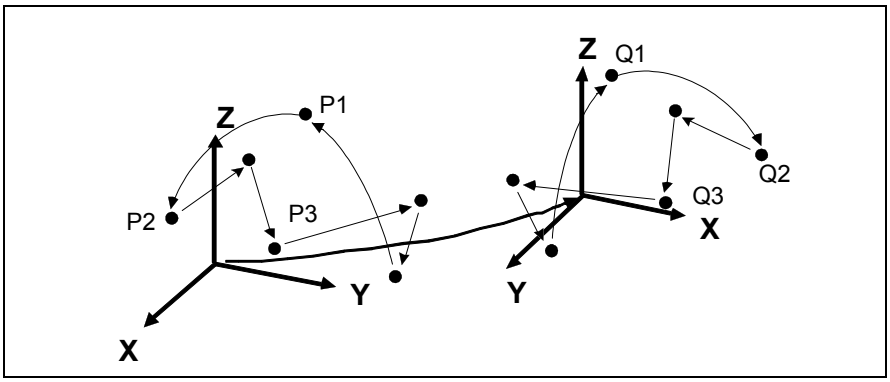


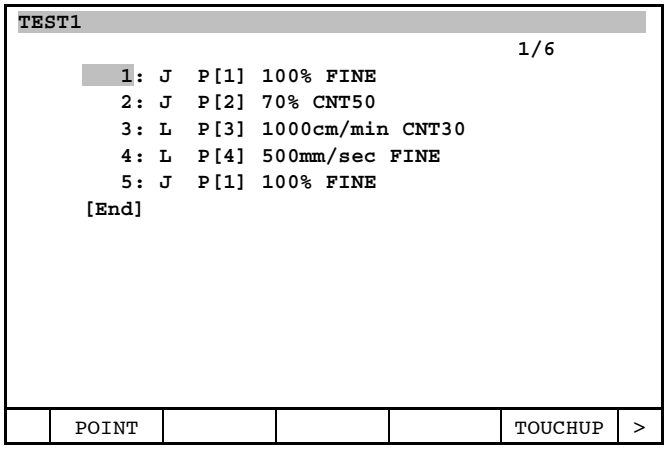
Fig. 9.2.2 (c) Dati da specificare per la funzione Mirror Shift

La funzione Mirror Shift si esegue dal menu UTILITIES, Mirror Shift. La spiegazione data per la schermata di inserimento dati per la funzione Program Shift è valida anche per la funzione Mirror Shift.

Procedura 9-6 Esecuzione della funzione Mirror Shift

Condizioni

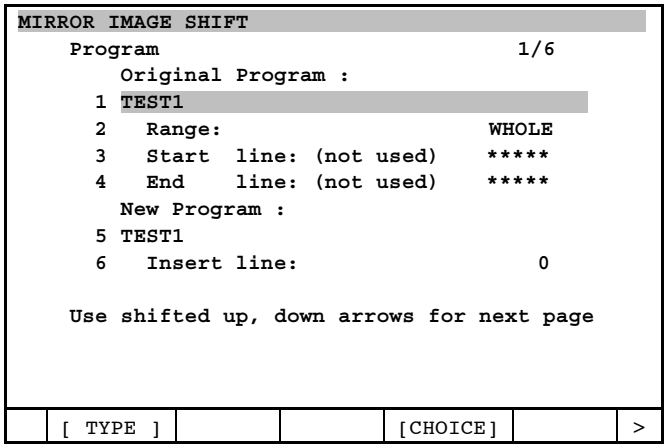
- Il programma sul quale deve essere eseguito lo spostamento esiste.



Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 1 UTILITIES.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.

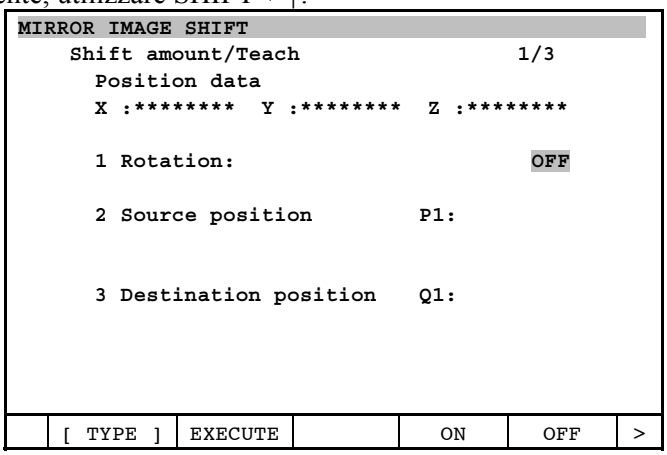
4 Selezionare Mirror Image. Apparirà la schermata di selezione programma.



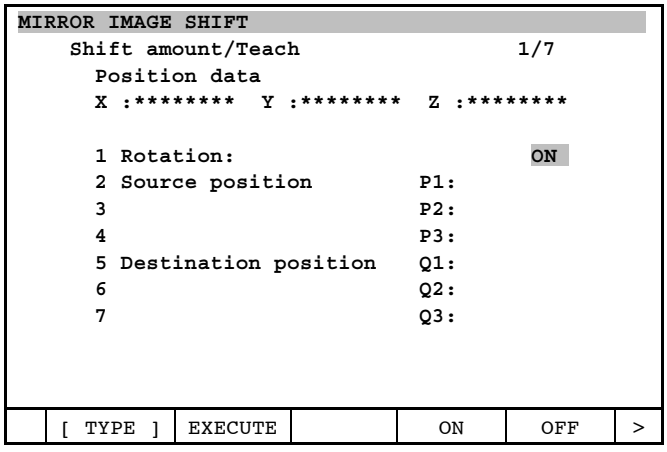
NOTA
Il programma attualmente selezionato è automaticamente impostato come programma origine.

5 Specificare le voci necessarie.

6 Dopo avere inserito i dati che occorrono alla funzione, passare alla videata successiva premendo i tasti SHIFT + ↓. Comparirà la schermata per la specifica dei punti rappresentativi. Per tornare alla schermata precedente, utilizzare SHIFT + ↑.



7 Se si deve eseguire uno spostamento con rotazione, impostare la voce "Rotation" a ON.



8 Inserire i punti rappresentativi di origine e di destinazione.
Per altri dettagli vedere la spiegazione data per la funzione Program Shift.
9 Dopo avere inserito l'entità dello spostamento, premere il tasto F2, EXECUTE per eseguirlo.

> ⚠ **PERICOLO**
> Evitare di muovere il robot in una posizione che non sia stata convertita correttamente. Controllare il risultato della funzione Mirror Shift prima di mettere in funzione il robot. Altrimenti possono insorgere situazioni di rischio per le persone e le cose.

10 Per cancellare le informazioni relative allo spostamento, premere il tasto F1, CLEAR nella pagina successiva.

9.2.3 Funzione Angle Entry Shift

Questa funzione permette di eseguire lo spostamento di posizioni di un programma definendo tre o quattro punti rappresentativi ed un angolo. Consente anche di eseguire spostamenti multipli ad intervalli uguali su una stessa circonferenza.
L'utilizzo tipico della funzione Angle-shift Input si ha quando si deve effettuare più volte la stessa lavorazione su vari punti posti sulla stessa circonferenza, come ad esempio nel caso di fori da realizzare su ruote di automobili.
Per la funzione Angle Entry Shift è necessario impostare i seguenti parametri:

Nome del programma

Deve essere specificato il nome del programma sorgente, il gruppo di linee su cui deve agire la funzione, il nome del programma destinazione ed il numero di linea dal quale il risultato dello spostamento deve essere copiato.

Inserimento dei dati di Spostamento

I dati da inserire per questa funzione riguardano l'asse di rotazione, lo spostamento assiale per ciascun settore ed il numero di iterazioni dello spostamento. I punti rappresentativi possono essere specificati in due modi: con indicazione dell'asse di rotazione e senza indicazione dell'asse di rotazione.

- Se non è indicato un asse di rotazione, si devono specificare tre punti rappresentativi (P1, P2 e P3) sulla stessa circonferenza. Con questi punti il sistema è in grado di calcolare il piano e l'asse di rotazione. L'intersezione tra il piano di rotazione e l'asse (centro di rotazione) è impostato come punto P0.
  Il centro di rotazione P0, calcolato automaticamente, può essere modificato manualmente successivamente. Dalla seconda conversione, la posizione del centro di rotazione può essere compensata con la voce "Rotation".
- Se si specifica un asse di rotazione, è necessario registrare un punto (P0) su questo asse e tutti e tre i punti P1, P2 e P3 devono essere inseriti. (P1, P2 e P3 non devono essere sulla stessa circonferenza). Il piano di rotazione è definito dai tre punti P1, P2 e P3. L'asse perpendicolare al piano di rotazione definito da P1, P2 e P3 e passante per il punto P0 diventa così l'asse di rotazione.

Come regola generale, maggiore è la distanza tra P1, P2 e P3 e maggiore è la precisione della conversione.
La rotazione è presa per positiva quando la direzione è da P1 a P2.

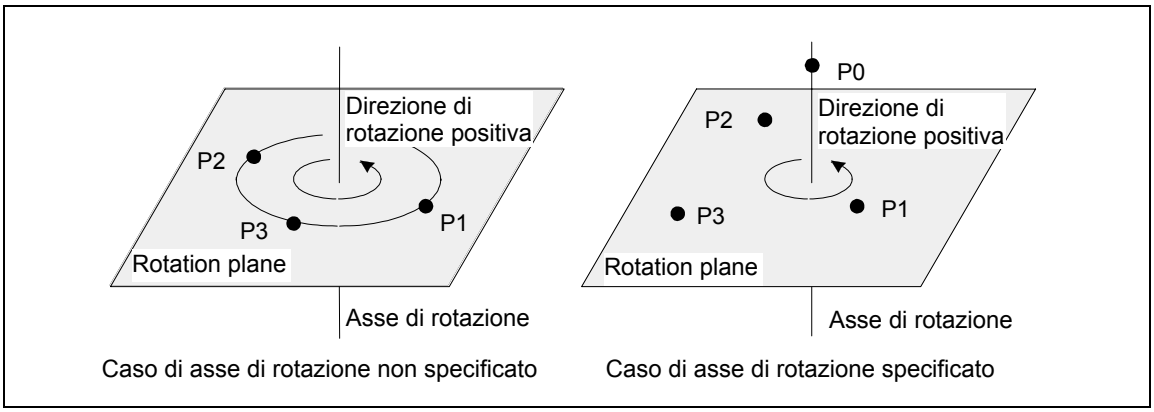


Fig. 9.2.3 (a) Dati da specificare per la funzione angle entry shift

Per eseguire la funzione Angle Entry Shift, utilizzare il menu Utilities. La figura seguente illustra come muoversi all'interno della struttura a menu..

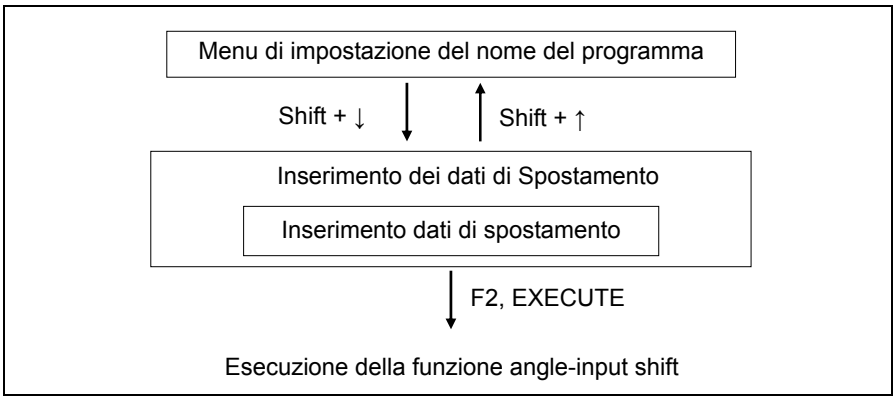


Fig. 9.2.3 (b) Menu per la funzione Angle Entry Shift

La spiegazione data per la schermata di inserimento dati per la funzione Program Shift è valida anche per la funzione Angle-Entry Shift.
La schermata per l'inserimento dei dati relativi all'entità dello spostamento contiene i seguenti elementi:

Tabella 9.2.3 Elementi della schermata di impostazione dell'entità dello spostamento

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Rotation plane	Specifica le posizioni dei punti rappresentativi per determinare il piano di rotazione. Se non si è specificato un asse di rotazione, i punti devono essere sulla stessa circonferenza. Se, invece, si è definito un asse di rotazione, i punti possono non essere sulla stessa circonferenza. Le posizioni devono essere specificate con riferimento al sistema di coordinate WorldFrame.
Rotation axis enable	Specifica come debba essere determinato l'asse di rotazione a partire dai punti rappresentativi. Questi, in base a questa impostazione, devono essere definiti in due modi diversi.
Rotation axis	Specifica le posizioni del punto rappresentativo P0 per determinare l'asse di rotazione. Questa voce è disponibile solo se "Rotation axis enable" è True. Solo il punto rappresentativo P0 può essere specificato direttamente con dati di posizione in qualsiasi sistema di coordinate. Per specificare P9 direttamente, posizionare il cursore su questo elemeto e premere il tasto ENTER. Comparirà la schermata per la specifica diretta dell'asse rotativo.
Angle	Specifica lo spostamento angolare (in gradi) da eseguire secondo l'asse ed il piano di rotazione determinati con i punti rappresentativi. Inserire il valore direttamente. Non è necessario specificare il segno. La rotazione è presa per positiva quando la direzione è da P1 a P2.

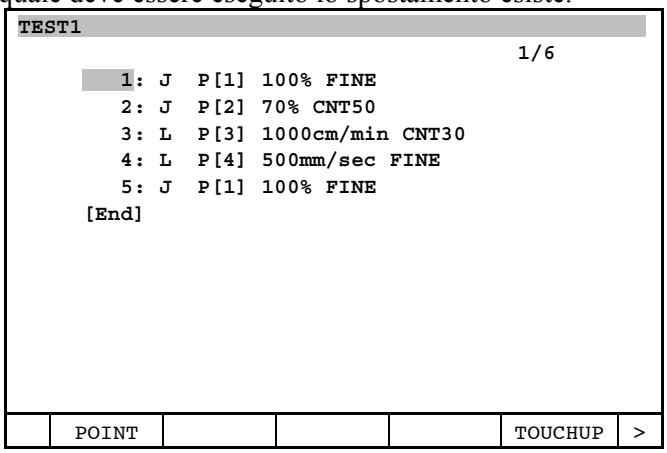
Repeating times	Specifica il numero di iterazioni della funzione.
	Questa voce consente di riprodurre la stessa lavorazione su più settori equidistanti di una circonferenza.
	Se il numero di ripetizioni è impostato ad un valore maggiore di 1, nel programma risultante appare un commento alla prima linea. Vedi l'esempio seguente:
	Programma origine: Programma A
	`1: J P[1] 100% FINE`
	`2: L P[2] 1500mm/sec FINE`
	Se si imposta uno spostamento angolare di 20° ed un numero di ripetizioni pari a 3, il programma di destinazione, qui definito Program B, sarà creato così:
	Programma di destinazione: Programma B
	`1:!Angle entry shift 1 (deg 20.00)`
	`2: J P[1] 100% FINE`
	`3: L P[2] 1500mm/sec FINE`
	`4:!Angle entry shift 2 (deg 40.00)`
	`5: J P[3] 100% FINE`
	`6: L P[4] 1500mm/sec FINE`
	`7:!Angle entry shift 3 (deg 60.00)`
	`8: J P[5] 100% FINE`
	`9: L P[6] 1500mm/sec FINE`
	I dati di posizione in nel programma B sono i seguenti:
	P[1]: Risultato dello spostamento angolare di P[1] nel programma A di 20°
	P[2]: Risultato dello spostamento angolare di P[2] nel programma A di 20°
	P[3]: Risultato dello spostamento angolare di P[1] nel programma A di 40°
	P[4]: Risultato dello spostamento angolare di P[2] nel programma A di 40°
	P[5]: Risultato dello spostamento angolare di P[1] nel programma A di 60°
	P[6]: Risultato dello spostamento angolare di P[2] nel programma A di 60°

REFER	Premendo il tasto F4, REFER, si ha la possibilità di utilizzare una variabile (P) o un registro posizione (PR) nel programma sorgente come posizione di un punto rappresentativo.

Procedura 9-7 Esecuzione della funzione Angle Entry Shift

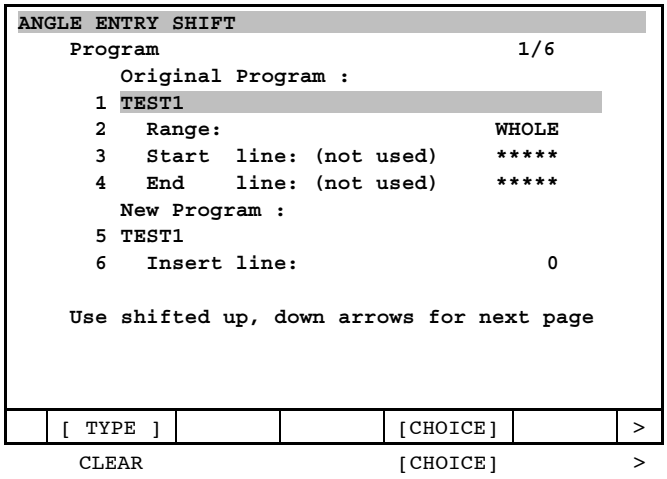
Condizioni

- Il programma sul quale deve essere eseguito lo spostamento esiste.



Passi

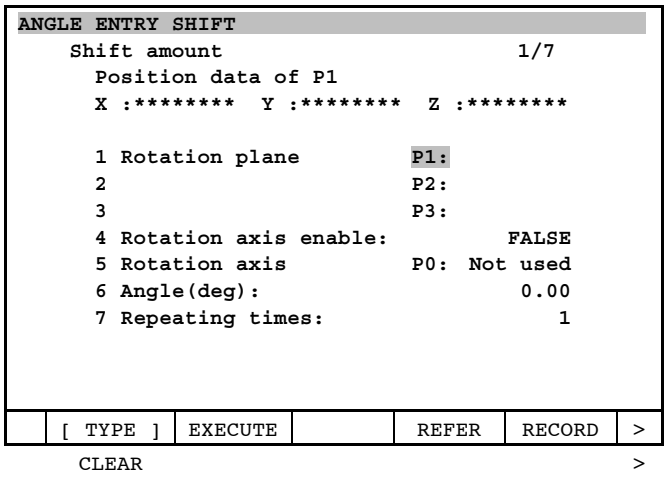
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 1 UTILITIES.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Angle entry shift. Apparirà la schermata di selezione programma.



NOTA
Il programma attualmente selezionato è automaticamente impostato come programma origine.

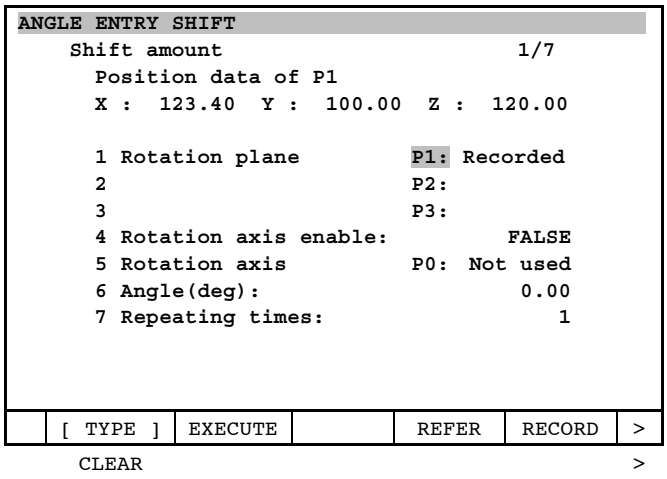
5 Specificare le voci necessarie.

6 Dopo avere inserito i dati che occorrono alla funzione, passare alla videata successiva premendo i tasti SHIFT + ↓. Comparirà la schermata di impostazione dell'entità dello spostamento. Per tornare alla schermata precedente, utilizzare SHIFT + ↑.

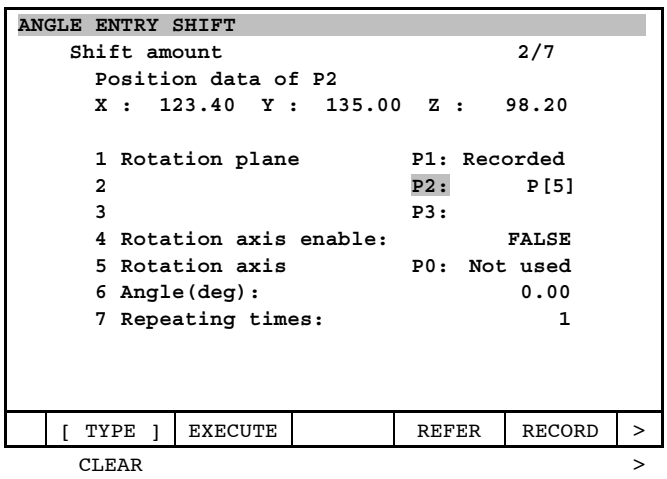


7 Per lo spostamento specificando un asse rotativo impostare la voce "Rotation axis specification" a TRUE. Se necessario, specificare anche la voce "Iteration".

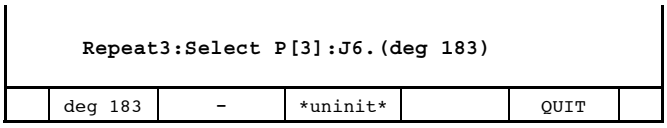
8 Specificare i punti rappresentativi.



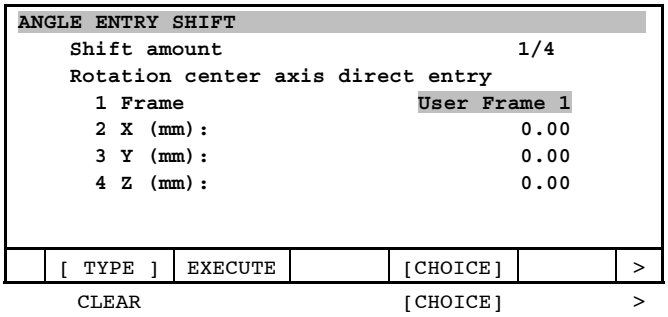
9 Per l'inserimento di punti di riferimento, premere il tasto F4, REFER. Poi premere i tasti F4, P[], o F5, PR[], per specificare quali variabili utilizzare.



10 Inserire lo spostamento angolare.
11 Dopo avere inserito i dati dello spostamento, premere il tasto F2, EXECUTE per eseguirlo.
12 Se il numero di rotazioni del polso cambia a causa dello spostamento, il sistema chiede all'operatore di effettuare una scelta.



13 F1 indica l'angolo associato al cambiamento di numero di rotazione.
F2 indica l'angolo associato al numero di rotazione originale.
F3, uninit, rende i dati non inizializzati.
F5, QUIT, interrompe la conversione.
Operare la selezione desiderata.
14 Per inserire manualmente i valori relativi al punto rappresentativo P0, portare il cursore sulla linea P0 e premere il tasto ENTER. Comparirà la schermata per la specifica diretta dell'asse rotativo.



15 Per specificare il punto rappresentativo P0 con valori numerici con riferimento ad un sistema di coordinate qualsiasi, portare il cursore alla linea Frame e premere il tasto F4, CHOICE. Selezionare, dal menu che appare dopo aver premuto il tasto, il sistema di coordinate desiderato.
16 Completare l'inserimento degli altri dati e poi premere il tasto F2, EXECUTE, per eseguire la funzione di spostamento.
17 Per cancellare le informazioni relative allo spostamento, premere il tasto F1, CLEAR nella pagina successiva.

9.3 FUNZIONI DI SPOSTAMENTO CON CAMBIO DI SISTEMA DI COORDINATE

Queste funzioni consentono di cambiare il sistema di coordinate utente (User) o utensile (Tool) per le istruzioni di movimento di un programma esistente. I dati di posizione vengono convertiti in modo che il punto di centro utensile (TCP) descriva la stessa posizione fisica considerando lo spostamento dato dalla differenza tra il sistema di coordinate originale e quello di destinazione.

NOTA
L'operatore può anche decidere di non effettuare la conversione sui dati di posizione.

Funzioni di spostamento con cambio di sistema di coordinate

Le funzioni di spostamento con cambio di sistema di coordinate eseguono le seguenti operazioni:

- Variazione del numero di sistema di coordinate cartesiane utente o utensile per una serie di istruzioni di movimento contenute in un programma esistente.
- Conversione dei dati posizione per le istruzioni di movimento di tipo Joint in modo che sia considerato lo spostamento dato dal diverso sistema di coordinate utente o utensile rispetto a quello originalmente inserito.
- Inserire il risultato dello spostamento nello stesso programma o in un programma diverso.
- Esecuzione della stessa funzione di spostamento su un altro programma.

Conversione dei dati di posizione

Il sistema rispetta le seguenti regole quando calcola lo spostamento delle posizioni:
Posizione e orientamento:

- Le posizioni espresse in coordinate cartesiane sono convertite in coordinate cartesiane. Le posizioni espresse in coordinate Joint sono convertite in coordinate Joint.
- Se i dati di posizione espressi in Joint, una volta convertiti, descrivono un punto al di fuori dell'area di lavoro del robot, vengono memorizzati come non inizializzati. Se i dati sono espressi in coordinate cartesiane, invece, sono memorizzati anche se descrivono posizioni al di fuori dell'area di lavoro del robot.
- I dati di posizione contenuti nei registri posizione PR non sono convertiti.
- I dati di posizione espressi in coordinate Joint per istruzioni di movimento contenenti l'istruzione Incremental (Inc) sono memorizzati come non inizializzati.

Configurazione del polso:

- La configurazione del polso non cambia in seguito alla conversione.
- Il numero di rotazione per ciascun asse del polso viene ottimizzata dal sistema, se la conversione comporta che la rotazione di un asse superi i 180°, ed appare un messaggio che chiede all'operatore se accetta il valore suggerito.

Quando si eseguono funzioni di spostamento delle coordinate utensile, è necessario scegliere il tipo di conversione tra le seguenti possibilità:

- TCP fisso: La posizione originale del punto di centro utensile viene conservata in fase di conversione. Per esempio, mantenere invariato il TCP è utile quando l'utensile originario e stato danneggiato e sostituito con uno nuovo. Quando si sostituisce un utensile con un altro, la scelta "TCP fixed" fa sì che la conversione generi dati di posizione che portino l'utensile esattamente negli stessi punti rispetto all'originale.
- Robot fisso: La posizione originale del robot in Joint viene conservata in fase di conversione.
  Per esempio, mantenere fissa la posizione del robot è utile se il programma è stato creato utilizzando un sistema di coordinate utensile diverso da quello attualmente montato. La scelta "Robot fixed", invece, consente di convertire le posizioni contenenti un numero di coordinate utensile con altre aventi numero di coordinate diverso, in modo che il punto di centro utensile si riporti negli stessi punti rispetto all'originale.

Le funzioni di spostamento con cambio di sistema di coordinate consentono all'operatore di scegliere se effettuare o meno la conversione dei dati di posizione.

- Conversione eseguita: I dati di posizione sono convertiti i modo che il TCP si posizioni sui punti originali.
- Conversione on eseguita: I dati di posizione non sono convertiti.

Tipi di funzione di spostamento con cambio di coordinate

Il sistema supporta i seguenti tipi di funzione di spostamento con cambio di coordinate:

- Funzione di spostamento con cambio coordinate utensile: Spostamento delle posizioni mediante cambio di numero di coordinate utensile (Tool).
- Funzione di spostamento con cambio di coordinate utente: Spostamento delle posizioni mediante cambio di numero di coordinate utente (User).

Le funzioni di spostamento con cambio di sistema di coordinate si eseguono dal menu Utilities, Tool Offset o User Frame Offset. La figura seguente illustra come muoversi all'interno della struttura a menu.

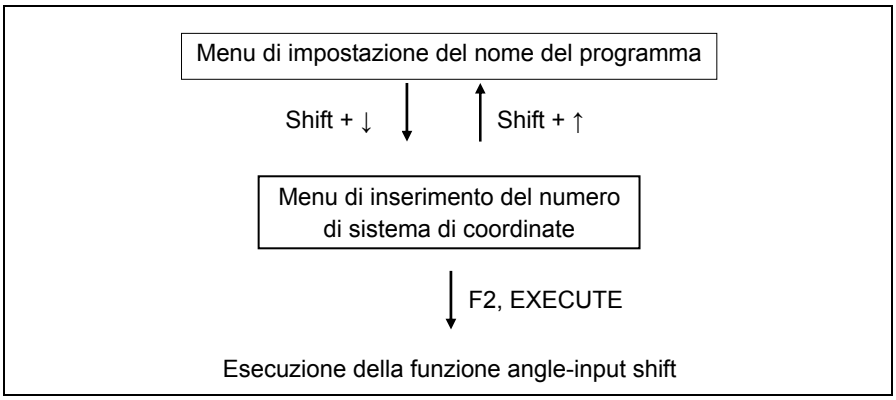
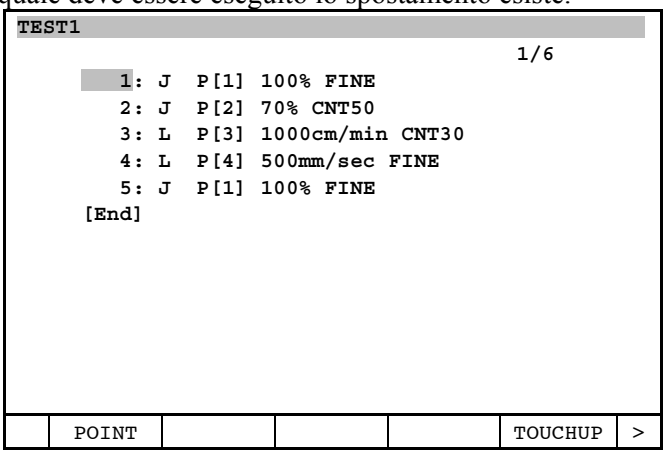


Fig. 9.3 Funzioni di spostamento con cambio di coordinate

Procedura 9-8 Esecuzione della funzione di spostamento con cambio di coordinate utensile

Condizioni

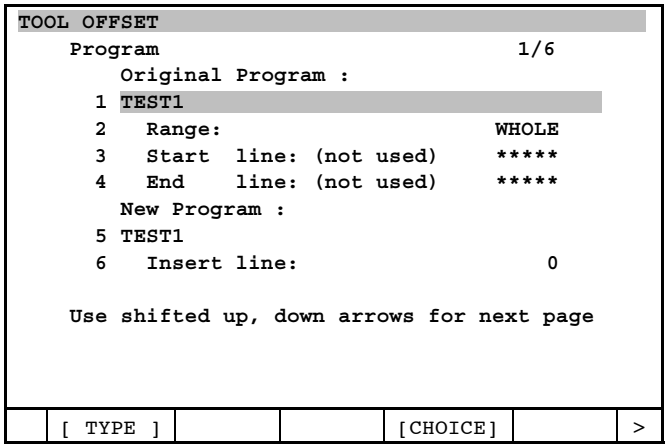
- Il programma sul quale deve essere eseguito lo spostamento esiste.



Passi

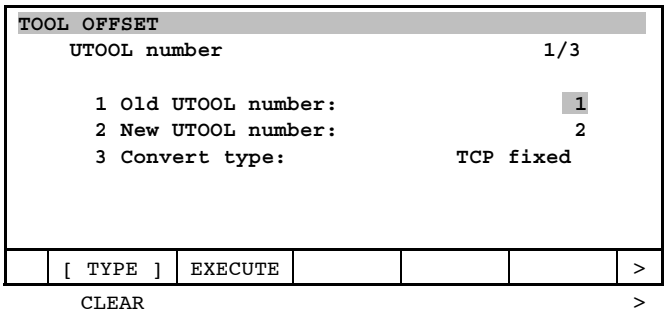
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 1 UTILITIES.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.

4 Selezionare Tool Offset. Apparirà la schermata di selezione programma.



5 Specificare le voci necessarie.

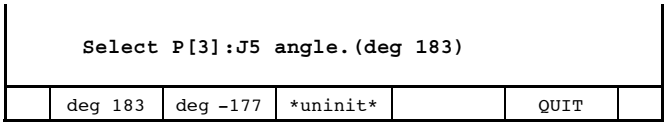
6 Dopo avere inserito i dati che occorrono alla funzione, passare alla videata successiva premendo i tasti SHIFT + ↓. Comparirà la schermata per l'impostazione del numero del sistema di coordinate. Per tornare alla schermata precedente, utilizzare SHIFT + ↑.



7 Inserire il numero di coordinate originale e quello relativo delle nuove coordinate utensile.
Per inserire il valore F, scrivere 15.

8 Premere il tasto F2, EXECUTE, per eseguire la funzione di spostamento.

9 Se il numero di rotazione del polso cambia a causa dello spostamento, il sistema chiede all'operatore di effettuare una scelta.



10 F1 indica l'angolo associato al cambiamento di numero di rotazione.
F2 indica l'angolo associato al numero di rotazione originale.
F3, uninit, rende i dati non inizializzati.
F5, QUIT, interrompe la conversione.

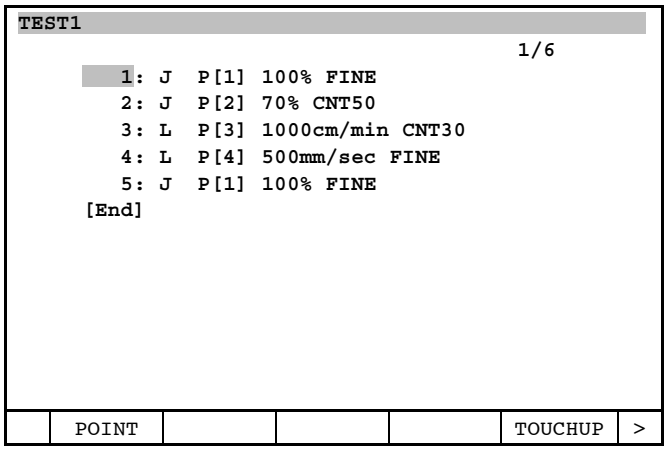
11 Per cancellare le informazioni relative allo spostamento, premere il tasto F1, CLEAR nella pagina successiva.

⚠ AVVERTENZA
Dopo l'esecuzione della funzione di spostamento con cambio di coordinate utensile, il sistema seleziona ed attiva le nuove coordinate utensile.

Procedura 9-9 Esecuzione della funzione di spostamento con cambio di coordinate Utente

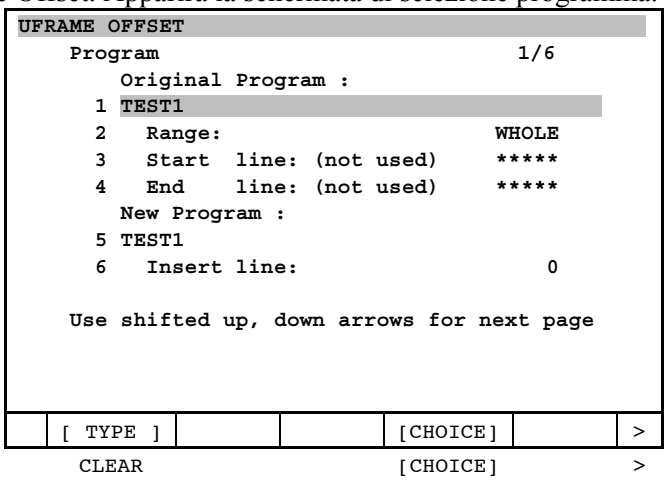
Condizioni

- Il programma sul quale deve essere eseguito lo spostamento esiste.

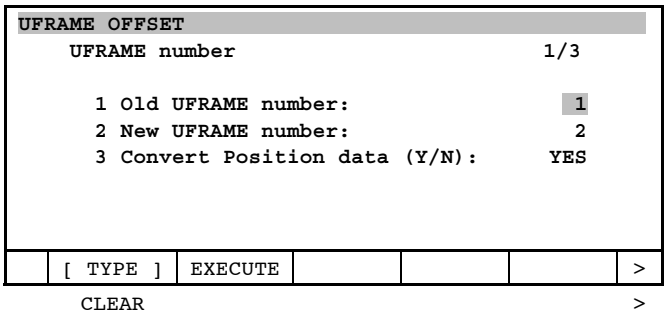


Passi

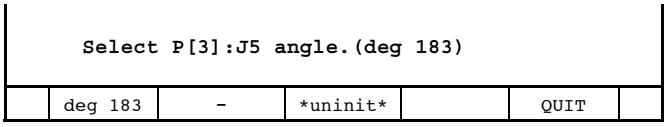
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare 1 UTILITIES.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Frame Offset. Apparirà la schermata di selezione programma.



5 Specificare le voci necessarie.
6 Dopo avere inserito i dati che occorrono alla funzione, passare alla videata successiva premendo i tasti SHIFT + ↓. Comparirà la schermata per l'impostazione del numero del sistema di coordinate. Per tornare alla schermata precedente, utilizzare SHIFT + ↑.



7 Inserire il numero di coordinate originale e quello relativo delle nuove coordinate utente.
Per inserire il valore F, scrivere 15.
8 Premere il tasto F2, EXECUTE, per eseguire la funzione di spostamento.
9 Se il numero di rotazione del polso cambia a causa dello spostamento, il sistema chiede all'operatore di effettuare una scelta.



10 F1 indica l'angolo associato al cambiamento di numero di rotazione.
F2 indica l'angolo associato al numero di rotazione originale.
F3, uninit, rende i dati non inizializzati.
F5, QUIT, interrompe la conversione.
11 Per cancellare le informazioni di spostamento, premere il tasto NEXT, >, e poi il tasto F1, CLEAR, nella seconda videata.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Dopo l'esecuzione della funzione di spostamento con cambio di coordinate utente, il sistema seleziona ed attiva le nuove coordinate utente.

9.4 FUNZIONE DI PRECALCOLO DEI REGISTRI POSIZIONE PR

Durante l'esecuzione di un programma, normalmente, il robot legge in anticipo le posizioni che dovrà raggiungere (precalcolo).
Per convenzione, questa possibilità è riservata alle linee di programma che contengono posizioni di tipo P, senza aggiunta di offset o altre istruzioni che implichino l'uso di registri posizione PR. Nei punti del programma in cui vengono usati i registri posizione PR, per determinare quale sarà la posizione su cui il robot si deve portare, il precalcolo viene interrotto.
Il motivo di questa interruzione risiede nel fatto che il contenuto dei registri posizione PR può essere variato da programma, da operazioni manuali, da comunicazione con altri dispositivi, ecc.
* Se il robot legge un'istruzione di movimento, che includa un PR, prima della sua esecuzione, il valore del PR può essere cambiato da un programma o un'altra funzione (per esempio attraverso un trasferimento di dati da un dispositivo esterno. Se la variazione al contenuto di un PR utilizzato nel programma per il posizionamento del robot avviene quando il sistema ha già calcolato il movimento, il cambiamento non viene preso in considerazione ed il robot continua a muoversi come il precalcolo ha stabilito. Di conseguenza, il funzionamento del programma del robot potrebbe essere imprevedibile.
Le istruzioni di movimento che utilizzano i registri posizione possono essere suddivise in due famiglie:

- Istruzioni che specificano la posizione finale mediante un registro di posizione.
- Istruzioni con un'istruzione di offset nella quale l'entità dell'offset è specificata mediante un registro di posizione.

Per le ragioni di sicurezza spiegate sopra, quando in un'istruzione di movimento compare un registro posizione PR, il precalcolo non viene effettuato per quella linea di programma.
La funzione di precalcolo per i registri posizione PR consente di abilitare la lettura anticipata delle posizioni che il robot deve raggiungere anche se queste contengono un PR come destinazione o come offset. Per mezzo di apposite istruzioni l'operatore può bloccare e sbloccare i PR. Per mezzo di queste istruzioni l'operatore può specificare una serie di linee di programma. Poi, per le linee specificate, anche quando le istruzioni di movimento includono un registro posizione PR, il sistema può effettuare il precalcolo.

Funzione

I registri posizione PR possono essere bloccati per evitare che il loro contenuto sia modificato dopo che sono stati letti. Una volta eseguita l'istruzione che blocca la possibilità di modificare i PR, qualsiasi tentativo di accesso ai registri posizione provoca l'apparizione del seguente allarme:
"INTP-128 Pos reg is locked"

Nel caso in cui la variazione di PR fosse effettuata non da programma, apparirebbe invece l'allarme seguente:
"VARS-037 Pos reg is locked"

Il blocco e successivo sblocco dei registri posizione PR avviene, come già detto, per mezzo di istruzioni di programma apposite. In ogni caso, una volta terminata l'esecuzione del programma che determina il blocco dei PR, avviene automaticamente lo sblocco.
* Se il programma in esecuzione è stato richiamato da un altro, quando viene eseguita l'istruzione END il controllo viene restituito al programma richiamante e l'esecuzione continua. In questo caso, i registro di posizione non vengono sbloccati perché l'esecuzione del programma non è ancora terminata.

Il blocco avviene simultaneamente per tutti i registri posizione PR. Quando il blocco è attivo non è possibile avere accesso ad alcun PR.

NOTA
Quando si utilizzano PR in istruzioni di movimento, è bene che siano bloccati. Quando si eseguono istruzioni su registri posizione sbloccati, potrebbero verificarsi rallentamenti nel ciclo automatico.

Modo di operare

Per gestire il blocco dei registri posizione PR esistono due istruzioni:

- **LOCK PREG**
  Blocca tutti i registri posizione PR. Questa istruzione impedisce qualsiasi tentativo di modifica a qualsiasi registro posizione.

- **UNLOCK PREG**
  Sblocca tutti i registri posizione PR.
  LOCK PREG e UNLOCK PREG sono istruzioni di controllo (non di movimento). Possono essere inserite nel programma secondo le modalità previste per le altre istruzioni dello stesso tipo (Vedere la Sezione 5.3.5, Inserimento di un'istruzione di controllo).

Esempio

Di seguito è riportato un esempio di utilizzo delle istruzioni di blocco/sblocco dei registri posizione PR.

```
 1: J P[1] 100% FINE
 2:   PR[1]=PR[2]
 3:   PR[2]=PR[3]
 4: LOCK PREG
 5: L P[2] 100mm/sec Cnt100
 6: L P[3] 100mm/sec Cnt100
 7: L PR[1] 100mm/sec Cnt100
 8: L P[4] 100mm/sec Cnt100 offset, PR[2]
 9: L P[5] 100mm/sec FINE
10: UNLOCK PREG
```

Quando viene eseguita la linea 4 di questo programma, i registri posizione PR sono bloccati. Vengono sbloccati nel momento in cui è eseguita la linea 10. Grazie a ciò, le istruzioni di movimento nelle linee di programma 7 e 8, eseguite con i PR bloccati, saranno soggette a precalcolo.
Se l'esecuzione del programma dovesse interrompersi tra le linee 4 e 10, tutti i PR sarebbero sbloccati.

Se l'esecuzione del programma dovesse interrompersi tra le linee 4 e 10 e poi il cursore fosse spostato in un'altra linea e, infine, si proseguisse da qui l'esecuzione del programma, tutti i PR sarebbero sbloccati. Quindi, il precalcolo sarebbe interrotto per le linee 7 e 8.

NOTA
In fase di esecuzione in senso inverso, tutti i PR vengono sbloccati. Si supponga di interrompere il programma durante l'esecuzione della linea 6, di eseguire in senso inverso il programma alla linea 5 e poi di ripartire da qui in senso normale. In questo caso i registri posizione PR risulterebbero sbloccati. Pertanto il precalcolo sarebbe interrotto per le linee 7 e 8.

Se il programma fosse mandato in esecuzione da una linea successiva alla 4, il blocco dei PR non sarebbe eseguito. Pertanto il precalcolo sarebbe interrotto per le linee 7 e 8.
L'istruzione LOCK PREG può essere eseguita anche se i registri posizione sono già bloccati. (Il controllore non esegue alcuna operazione). Analogamente, l'istruzione UNLOCK PREG può essere eseguita anche se i registri posizione sono già sbloccati. (Il controllore non esegue alcuna operazione).

NOTA
Quando si utilizza la funzione, tenere presente quanto segue:
- Queste istruzioni non sono prese in considerazione quando il programma è eseguito in senso inverso.
- Per queste due istruzioni il precalcolo non viene eseguito. Ciò significa che quando viene incontrata una di esse l'esecuzione del precalcolo si ferma temporaneamente; dopo l'esecuzione dell'istruzione, il precalcolo è di nuovo abilitato.

9.5 FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN TEMPO)

Questa funzione, tipicamente, richiama un programma o attiva un segnale di uscita in anticipo o in ritardo rispetto al completamento di un'istruzione di movimento.

Questa funzione può ridurre il tempo necessario alla comunicazione con dispositivi esterni, diminuendo, quindi, anche il tempo ciclo complessivo.

Funzione

Questa funzione può richiamare un programma o attivare un segnale di uscita in anticipo o in ritardo rispetto al completamento di un'istruzione di movimento.

Per mezzo di un'apposita istruzione, specificare il tempo in cui il sottoprogramma deve essere richiamato (in secondi).

L'anticipo riferito al momento in cui l'esecuzione dell'istruzione di movimento termina, è definito in 0 secondi, ma è anche funzione del tipo di terminazione del movimento stesso (FINE o CNT).

L'istruzione TIME BEFORE (o AFTER) è un'istruzione di movimento aggiuntiva. Sia il momento dell'esecuzione, sia la parte eseguibile, devono essere specificate con l'istruzione.

Sintassi dell'istruzione

Specificare il momento in cui deve avvenire l'esecuzione della parte eseguibile dell'istruzione.
La parte eseguibile dell'istruzione può contenere i seguenti elementi.

- Richiamo di un programma.
- Emissione di un segnale
- Point Logic (Vedi '9.7 Istruzioni Point Logic' per i dettagli.)

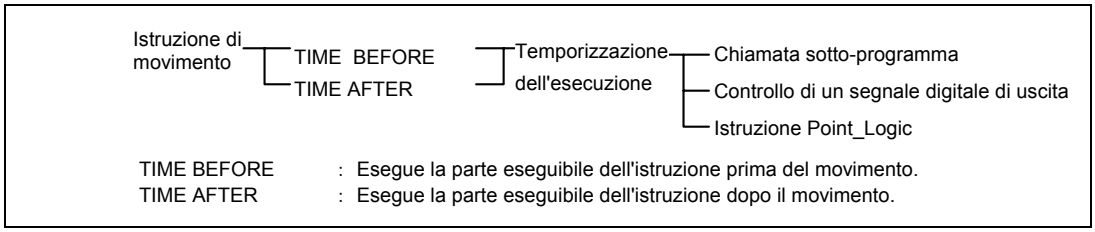


Fig. 9.5 (a) Istruzione di esecuzione anticipata/ritardata (TIME BEFORE/AFTER)

Esempio

```
1: J  P[1] 100% FINE
 :   TB 1.00sec CALL OPENHAND

1: J  P[1] 100% FINE
 :   TA 0.10sec,DO[1]=ON

1: J  P[1] 100% FINE
 :   TA 0.10sec POINT_LOGIC
```

Tempo di esecuzione

In funzione del tempo specificato per l'inizio dell'esecuzione, il sottoprogramma è eseguito nei seguenti momenti:
Se l'istruzione utilizzata è TIME BEFORE; l'esecuzione delle istruzioni della parte eseguibile è anticipata, rispetto alla fine del movimento, del tempo specificato in secondi.

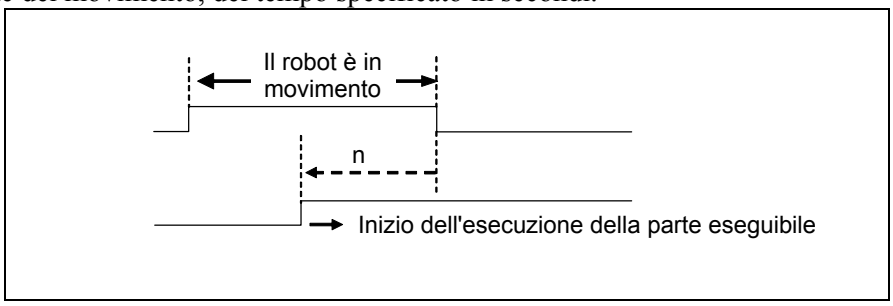


Fig. 9.5 (b) Sequenza temporale (istruzione TIME BEFORE)

Se l'istruzione utilizzata è TIME AFTER; l'esecuzione delle istruzioni della parte eseguibile è posticipata, rispetto alla fine del movimento, del tempo specificato in secondi.

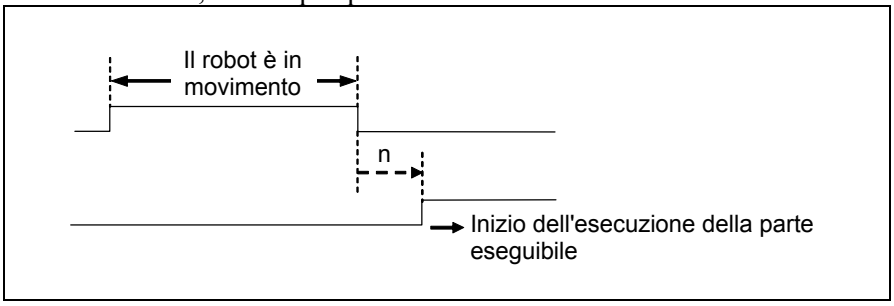


Fig. 9.5 (c) Sequenza temporale (istruzione TIME AFTER)

Se il tempo di anticipo specificato è anteriore rispetto all'inizio del movimento, la parte eseguibile viene eseguita non appena il robot inizia a muoversi.

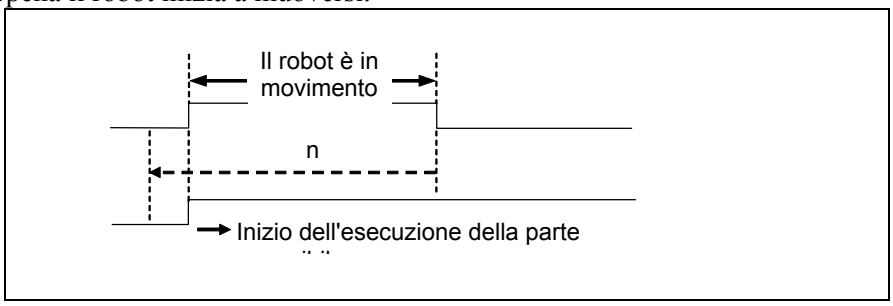


Fig. 9.5 (d) Sequenza temporale (istruzione TIME BEFORE)

Il tempo di inizio dell'esecuzione del sotto-programma deve essere compreso tra i seguenti valori:
- Da 0 a 30 secondi per un'istruzione di esecuzione anticipata (TIME BEFORE)
- Da 0 a 0.5 secondi per un'istruzione di esecuzione ritardata (TIME AFTER)

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Se si modifica il valore di Override, la distanza percorsa dal robot nello spesso tempo risulta anch'essa modificata. Per questo motivo, l'inizio dell'esecuzione della parte eseguibile dell'istruzione può cambiare in funzione dell'override.

Istruzioni di ricerca e sostituzione

- Ricerca di istruzioni

Si può effettuare la ricerca di un programma utilizzato in un'istruzione DB mediante la funzione FIND del menu EDCMD. Selezionare la voce CALL e poi la voce CALL program dal sotto-menu.
Per le istruzioni TIME BEFORE/AFTER è anche possibile effettuare la ricerca di segnali di uscita. Selezionare la voce I/O nel sottomenu FIND.

- Sostituzione di istruzioni

- Un'istruzione TIME BEFORE/AFTER può sostituire una TIME BEFORE/AFTER o una DISTANCE BEFORE selezionando “replace” sul menu a scomparsa F5. Selezionare TIME BEFORE/AFTER dal sotto-menu.
- È anche possibile sostituire CALL e l'uscita che indica lo stato di TIME BEFORE/AFTER come si farebbe con le normali istruzioni CALL e I/O.

Esecuzione passo-passo (Step)

Quando si esegue un'istruzione di movimento che contenga un'istruzione TIME BEFORE/AFTER con chiamata di un sotto-programma, il movimento si interrompe momentaneamente nel momento in cui avviene il passaggio del controllo al programma richiamato. Dopo di che il resto del movimento è eseguito in modo sincrono con l'esecuzione passo-passo del sottoprogramma.

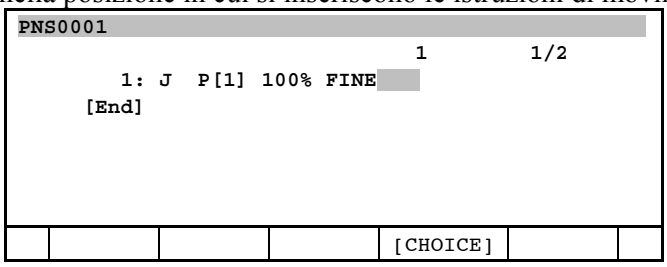
Spegnimento del controllore

Se è abilitata la funzione Hot Start ed il controllore viene spento mentre era in corso l'esecuzione di un sottoprogramma, l'esecuzione riparte alla riaccensione con le restanti istruzioni. In questo caso, l'esecuzione parte dalla posizione in cui il robot si trovava al momento dello spegnimento. Il tempo di esecuzione del sotto-programma è differente rispetto a quello abituale. Questo punto deve essere tenuto in debita considerazione.

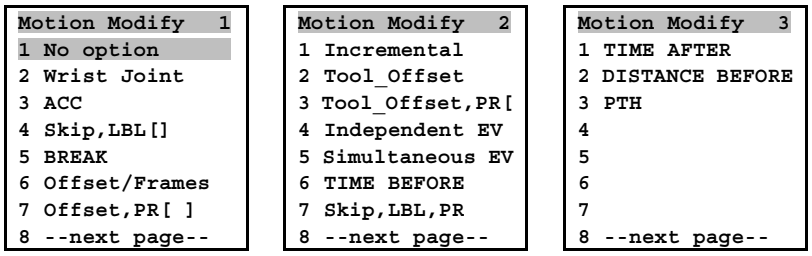
Procedura 9-10 Inserimento dell'istruzione di esecuzione anticipata (TIME BEFORE)

Passi

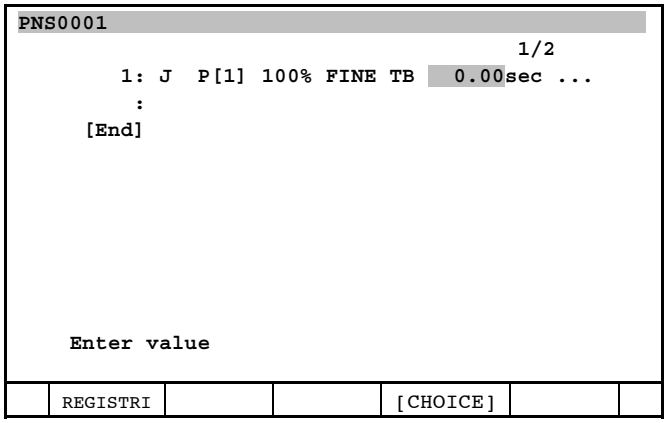
1 Portare il cursore nella posizione in cui si inseriscono le istruzioni di movimento aggiuntive.



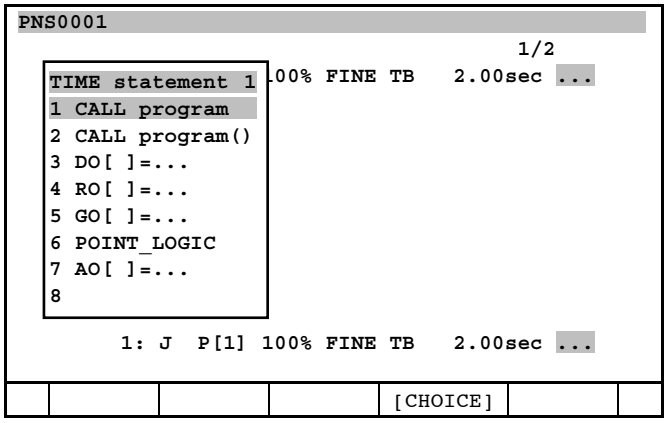
2 Premere il tasto F4, CHOICE. Verrà visualizzata la lista delle istruzioni opzionali.



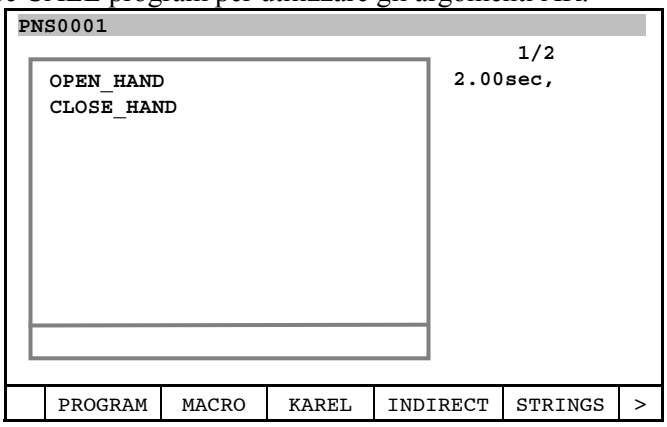
3 Selezionare la voce TIME BEFORE.



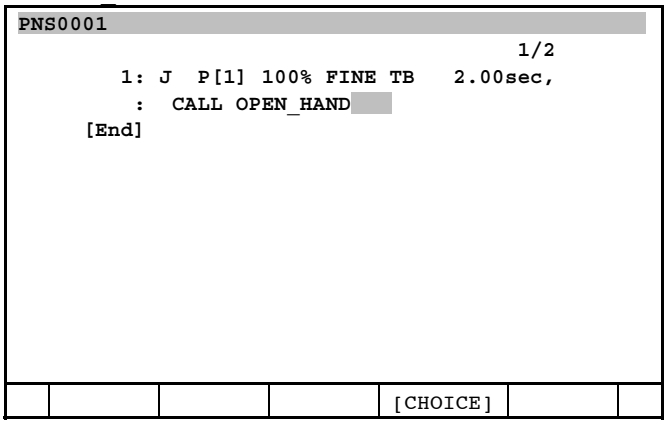
4 Specificare il tempo e premere il tasto Enter. Esempio: 2 secondi.



5 Selezionare la voce CALL program.
Selezionare la voce CALL program per utilizzare gli argomenti AR.



6 Selezionare la voce OPEN_HAND.



Esempio di programma

Programma principale: PNS0001

```
1: J  P[1] 100% FINE
2: J  P[2] 100% CNT100 TB  1.00sec,
 :  CALL OPEN_HAND
3:  CALL CLOSE_HAND
```

Sotto-programma: OPEN_HAND

```
1:  DO[1]=ON
```

Operazione effettuata quando è eseguito il programma principale

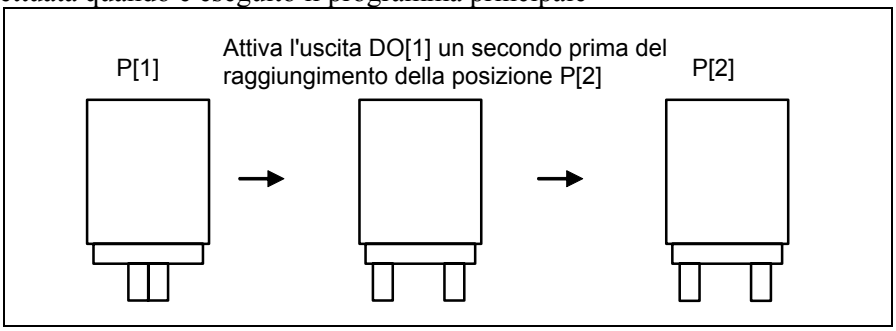


Fig. 9.5 (e) Esempio di programma per l'istruzione TIME BEFORE

Note/Limitazioni

Nel sottoprogramma specificato con l'istruzione CALL non possono essere presenti istruzioni di movimento. (La maschera di selezione dei gruppi di assi deve essere [*, *, *, *, *, *, *, *]).

Siccome il programma principale ed il sotto-programma sono eseguiti contemporaneamente, alcune volte il programma principale viene eseguito prima del sotto-programma.
Se si desidera evitare che il programma principale sia eseguito finché non termina l'esecuzione del sotto-programma, modificare il contenuto della variabile di sistema seguente.

$TIMEBF_VER=3 (il valore standard) → 2

Non vi è limite al numero di linee inseribili nel sotto-programma.

Le istruzioni TIME BEFORE/AFTER non possono essere utilizzate insieme all'istruzione DISTANCE BEFORE.

Le istruzioni TIME BEFORE/AFTER non possono essere utilizzate insieme ad alcune istruzioni di processo, come SPOT[ ], e ad istruzioni SKIP.
Il tipo di terminazione dell'istruzione di movimento è CNT, il momento in cui il movimento viene completato dipende dal valore impostato come CNT. Il momento in cui il sottoprogramma viene richiamato varia di conseguenza.
A seconda delle diverse situazioni, potrebbe verificarsi il fatto che l'esecuzione del sottoprogramma sia troppo anticipata anche se si inserisce un tempo di 0 secondi. In questo caso, ricorrere all'istruzione di post-esecuzione.

La specifica diretta del segnale di uscita di cui variare lo stato è possibile solo per segnali di tipo DO, RO, GO e AO.

Se il valore di Override viene modificato in modo dinamico, mentre è in corso l'esecuzione dell'istruzione di movimento che contiene l'istruzione TIME BEFORE, il momento in cui il sotto-programma viene richiamato potrebbe non essere corretto.

Se nella linea precedente c'è un'istruzione TIME BEFORE/AFTER (TB) o una DISTANCE BEFORE (DB) non ancora innescata, TB/DB non si attiva neppure quando è soddisfatta la condizione di innesco. (Un'istruzione DB/TB viene attivata sempre dopo che un'analoga istruzione precedente sia stata attivata).

9.6 FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN DISTANZA)

9.6.1 Panoramica

Questa funzione richiama un programma o cambia lo stato di un segnale di uscita quando il punto di centro utensile (TCP) si avvicina ad una distanza specificata dal punto di destinazione. L'esecuzione delle operazioni avviene in parallelo con quella del programma principale.

Esempio

```
1  J P[1] 100% FINE
2  L P[2] 1000mm/sec FINE DB 100mm,CALL A
```

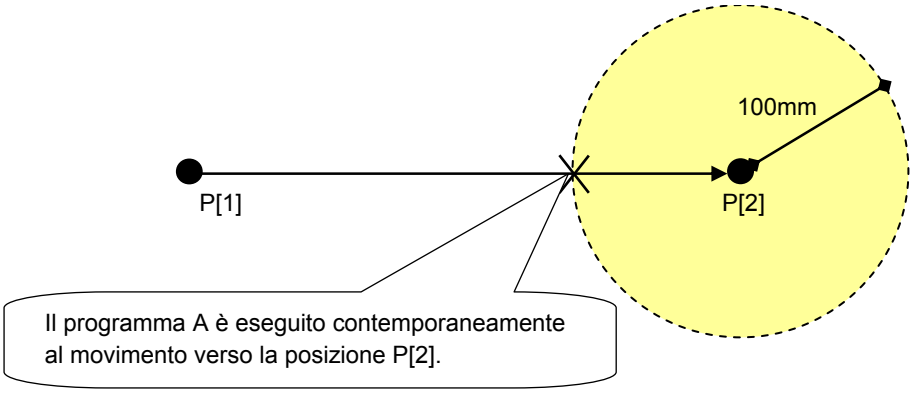


Fig. 9.6.1 Temporizzazione dell'esecuzione dell'istruzione Distance Before

9.6.2 Specifiche

ELEMENTO	Specifica	Limitazioni
Valore di Distanza	Da 0.0 a 999.9[mm]	La distanza ed il tempo di effettiva esecuzione sono diversi. L'errore dipende dalla velocità del TCP.
Condizione di innesco (NOTA)	Il TCP entra in un'area che si trova ad una distanza specificata dal punto di destinazione. Vedere il punto 9.6.4 per dettagli.	La distanza ed il tempo di effettiva esecuzione sono diversi. L'errore dipende dalla velocità del TCP.
Istruzioni disponibili	• Emissione di un segnale (es. DO[1] = ON) • Richiamo di un programma. • Point Logic	Il programma richiamato non può utilizzare gruppi di assi. Può contenere solo istruzioni di logica e controllo.

NOTA
Questa è la condizione che attiva l'esecuzione della parte eseguibile dell'istruzione.

9.6.3 Configurazione

Prima di utilizzare la funzione Distance Before, impostare la seguente variabile di sistema.

$SCR_GRP[1].$M_POS_ENB = TRUE

9.6.4 Nome

1 Format

Il formato di inserimento dell'istruzione Distance Before è il seguente.

```
Istruzione di movimento + DB distanza, parte eseguibile dell'istruzione
```

Esempio

```
L P[2] 1000mm/sec FINE DB 100mm, CALL A
                          └─Parte eseguibile (Vedere il punto 3).
                  └─Distanza (Vedere il punto 2).
```

NOTA
L'istruzione Distance Before è disponibile solo come istruzione di movimento aggiuntiva. Non è possibile inserirla da sola in una linea di programma.

2 Distanza

(i) Distanza

L'istruzione Distance Before esegue le operazioni specificate nella parte eseguibile quando il TCP entra in una sfera il cui centro è il punto di destinazione. Il valore della distanza definisce il raggio della sfera. La distanza è espressa in millimetri. Deve essere compresa tra 0 e 999.9mm. Questa sfera è anche definita come regione di attivazione.

```
1:   L P[1] 2000mm/sec FINE DB 100.0mm  DO[1] = ON
2:   L P[2] 2000mm/sec FINE DB 100.0mm  DO[1] = ON
```

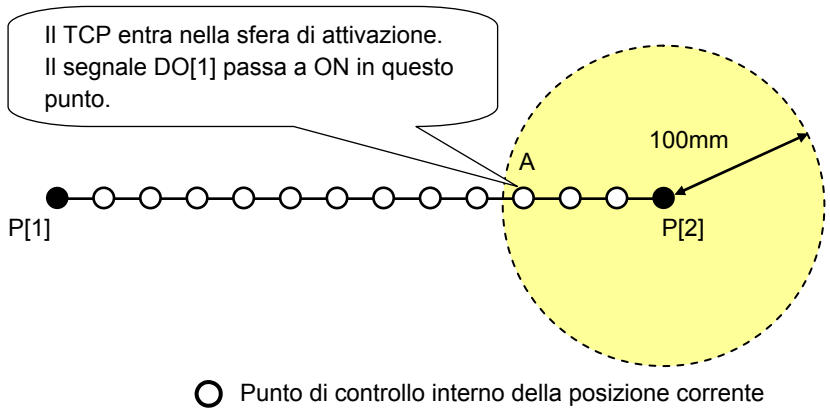


Fig. 9.6.4 (a) Controllo ciclico dell'avvicinamento del TCP alla sfera di attivazione

Il controllore calcola la posizione attuale per giudicare se il TCP si trova nella sfera di attivazione oppure no. La parte eseguibile viene eseguita quando da questo calcolo risulta che il TCP si trova all'interno della sfera.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> La temporizzazione dell'esecuzione della parte eseguibile è determinata dalla distanza (in millimetri). Siccome la determinazione del momento di attivazione si ha calcolando la distanza tra la posizione attuale e quella di destinazione, l'effettivo inizio dell'esecuzione è diverso rispetto al valore della distanza.
> (A una velocità di 2000mm/sec l'errore è stimato in circa 16mm)

(ii) Raggio della regione di attivazione

Il raggio della sfera di attivazione è definito come segue.
Raggio = (distanza o $DB_MINDIST)+$DB_TOLERANCE

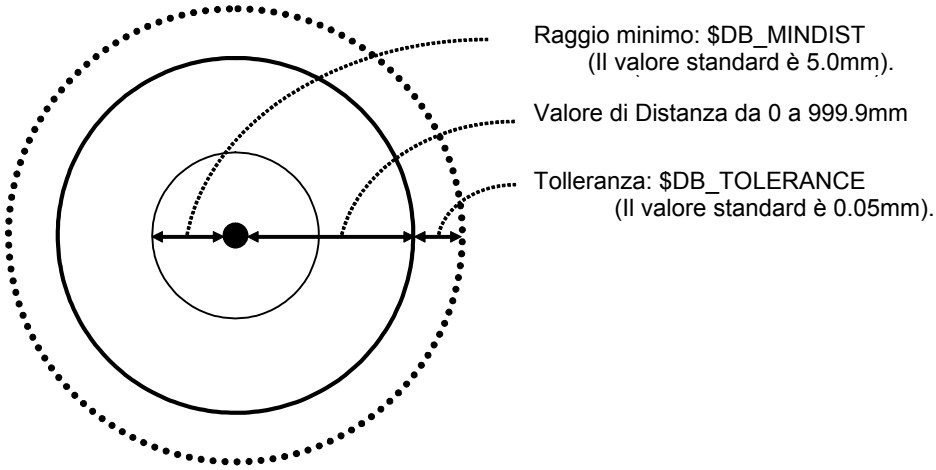


Fig. 9.6.4 (b) Dimensioni della sfera di attivazione

Se la distanza inserita è inferiore a $DB_MINDIST, il sistema usa $DB_MINDIST.
Esempio Si supponga che questa istruzione di movimento sia inserita con $DB_MINDIST = 5.0

```
L P[1] 2000mm/sec FINE DB 0.0mm DO[1]=ON
```

In questo caso il controllore interpreta l'istruzione come DB 0.5mm. Poi, per la definizione del raggio della sfera di attivazione, il sistema aggiunge la tolleranza ($DB_TOLERANCE). Di conseguenza, la distanza, o raggio della sfera di attivazione, diventa 5.05mm.

3 Parte eseguibile

Indica l'azione che deve essere eseguita, quando il TCP entra nella sfera di attivazione. Le azioni disponibili sono le seguenti.

- Richiamo di un programma.
- Emissione di un segnale
- Point Logic

(i) DB richiamo programma

Il programma specificato viene eseguito quando la condizione viene attivata.
Il programma richiamato non può utilizzare gruppi di assi.
(Se necessario cambiare la maschera di selezione dei gruppi di assi a [*,*,*,*,*,*,*,*] nella schermata delle informazioni di dettaglio del programma).
La chiamata del sottoprogramma può essere effettuata includendo argomenti AR.
Esempio)

```
L P[2] 1000mm/sec FINE DB 100mm, CALL A_(1,2)
```

(ii) DB segnale in uscita

Si possono inserire le seguenti istruzioni relative a segnali di uscita.
Per ogni istruzione DB è possibile specificare un solo segnale di uscita.

DO[] RO[]	=	ON OFF R[] pulse
GO[] AO[]	=	Costante R[] AR [ ]

Esempio)

```
L P[2] 1000mm/sec FINE DB 100mm, DO[1]=ON
```

I segnali di uscita possono essere gestiti anche da un programma chiamato con l'istruzione CALL. Però, se deve essere controllato un solo segnale, questo modo diretto è migliore. Per l'operatore la lettura e la manutenzione del programma sono più semplici.

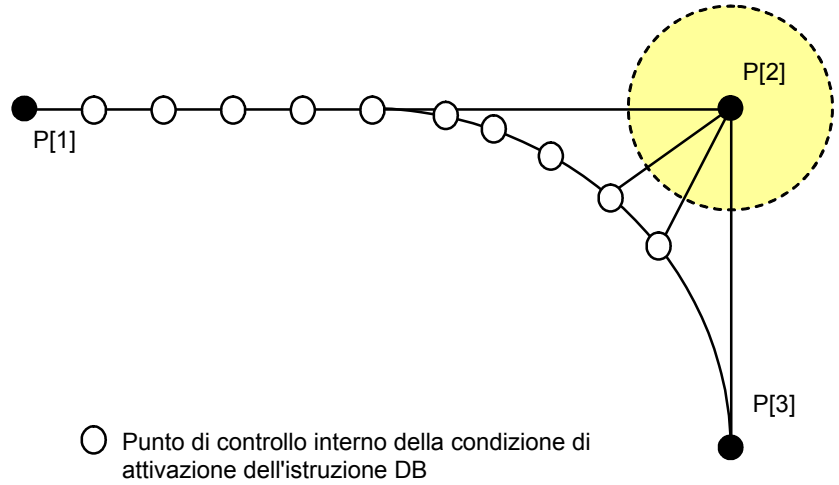
(iii) Istruzione Point_Logic

Vedi 9.7 Istruzione Point Logic per i dettagli.

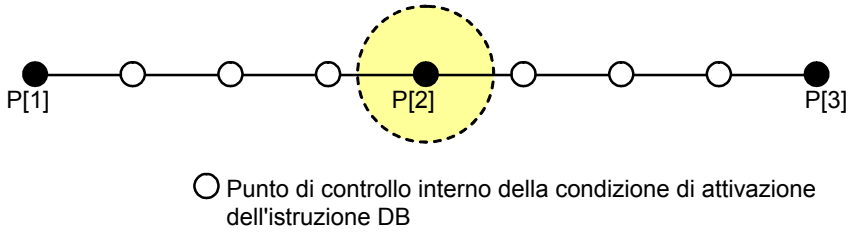
4 Modifica della condizione di attivazione

La parte istruzione è eseguita quando il controllore determina che il TCP si trova nella sfera di attivazione. In qualche caso, che sarà descritto in questa sezione, il controllore non riconosce che il TCP si trova nella sfera di attivazione, in particolare nelle condizioni di "allontanamento" e "penetrazione". Questi casi sono descritti in questa sezione.

Caso 1 La traiettoria CNT non passa dalla sfera di attivazione. ("allontanamento")



Caso 2 La sfera di attivazione è troppo piccola perché il controllore possa controllare la posizione in tempo utile ("penetrazione").



In questi casi, la condizione di attivazione della parte istruzione è controllata dalla variabile di sistema $DB_CONDTYP.

$DB_CONDTYP	Condizione di attivazione	Quando appare l'allarme
0	Il TCP è nella sfera di attivazione ("regione di attivazione") + Fine del movimento (NOTA 2)	"allontanamento" ("penetrazione"). + Fine del movimento (NOTA 2)
1 (valore standard)	"regione di attivazione" + "allontanamento" +"penetrazione“ + Fine del movimento (NOTA 2)	Fine del movimento (NOTA 2) + ("allontanamento") (NOTA 1)
2	"regione di attivazione" +"penetrazione“ + Fine del movimento (NOTA 2)	"allontanamento" Fine del movimento (NOTA 2)

"Allontanamento" e "penetrazione " sono definiti ai punti (i), (ii) e (iii) rispettivamente.
La parte eseguibile è eseguita quando è soddisfatta la condizione di attivazione. Altrimenti, il sistema genera un allarme.
Esistono due allarmi per istruzioni DB non attivate. Si tratta di INTP-293 e INTP-295. $DBCONDTRIG decide quale allarme viene dato. Il messaggio è uguale, ma la gravità è diversa. Vedi il punto 5 per dettagli.

NOTA
1 Quando l'attivazione di Distance Before avviene per "allontanamento" se $DB_CONDTYP = 1, è possibile far apparire un allarme contestualmente all'esecuzione della parte eseguibile dell'istruzione. Vedere il punto 4 (i) per dettagli.
2 In standard, se l'istruzione di movimento contenente l'istruzione Distance Before termina e il robot non raggiunge la sfera di attivazione, non si verificano né l'"allontanamento", né la "penetrazione", il sistema esegue la parte eseguibile dell'istruzione e genera un allarme. Vedi il punto 4 (iii) per dettagli.

(i) Nel caso dell'allontanamento

Se il tipo di posizionamento è CNT e la distanza è piccola, il TCP potrebbe non entrare nella sfera di attivazione.

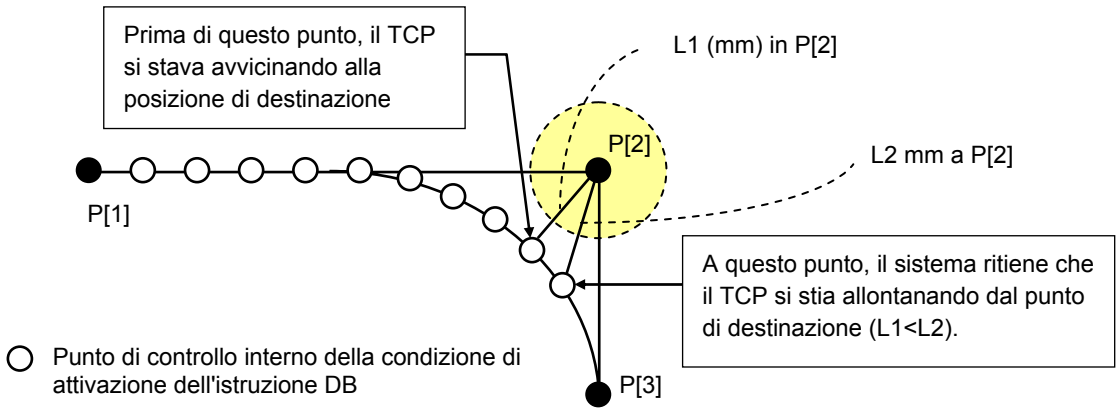


Fig. 9.6.4 (c) Il TCP non entra nella regione di attivazione

Nel caso mostrato nella Figura 9.6.4 (c), il TCP non entra nella sfera di attivazione. Poi, si allontana dal punto di destinazione (P[2]). Il controllore, oltre alla condizione di attivazione, controlla ciclicamente se il TCP si sta allontanando dalla destinazione. L'allontanamento si ha quando la distanza tra la posizione attuale e quella di destinazione è più grande, rispetto a quella calcolata precedentemente, di $DB_AWAY_TRIG millimetri. Questo caso è definito come "allontanamento" in questo manuale.

- Per generare un allarme insieme all'esecuzione della parte eseguibile dell'istruzione solo quando si ha "allontanamento", impostare la variabile di sistema $DB_AWAY_ALM a TRUE. L'istruzione DB esegue la parte istruzione e fa apparire il seguente allarme.
  INTP-295 (nome del programma, numero di linea) DB too small (away) (mm)
  La gravità dell'allarme è di tipo Warning (solo avviso).

(ii) Penetrazione

Il sistema controlla ciclicamente se la condizione di attivazione è soddisfatta oppure no. A causa di questo controllo ciclico, i movimenti in CNT a velocità molto alta possono provocare l'omissione di qualche ciclo di calcolo se la sfera di attivazione è molto piccola. Vedere la Fig. 9.6.4 (d).

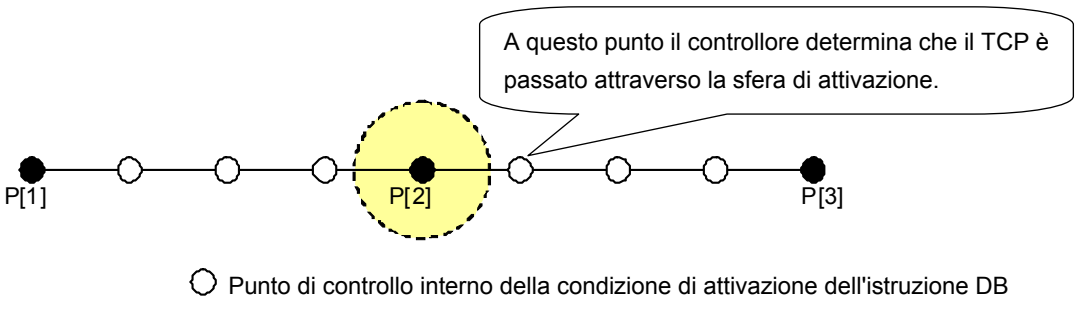


Fig. 9.6.4 (d) Penetrazione

Il TCP si muove troppo velocemente perché il controllore possa intercettare la condizione di attivazione. Siccome il controllo ciclico è fatto al di fuori della sfera di attivazione, il fatto che il TCP si trovi nella sfera non è riconosciuto dal sistema. Questo caso è definito come "penetrazione" in questo manuale.
Per casi come quelli illustrati in Fig.9.6.4 (d), la funzione Distance Before controlla se il TCP ha attraversato la sfera di attivazione. Se ciò è avvenuto, esegue la parte istruzione come da configurazione standard.
L'esecuzione della parte istruzione avviene, però, dopo che il TCP ha sorpassato il punto di destinazione.

- Movimenti con posizionamento FINE non provocano l'effetto "penetrazione".

(iii) Fine del movimento

Se l'esecuzione dell'istruzione di movimento contenente l'istruzione DB termina ed il robot si ferma prima che siano soddisfatte le condizioni di "dentro la sfera di attivazione", "allontanamento" o "penetrazione", la parte eseguibile viene eseguita ed appare il seguente allarme.

INTP-297 (nome del programma, numero di linea) DB too small (done) (mm).

Questo allarme non viene generato per movimento con posizionamento FINE.
Se non si desidera far apparire questo allarme, impostare la variabile di sistema $DB_MOTNEND a FALSE (valore standard:TRUE).
La distanza indicata dall'allarme è quella che manca al raggiungimento della destinazione.

> **⚠ AVVERTENZA**
> 1 Se il robot viene arrestato o si presenta un arresto di emergenza quando l'istruzione di movimento sta per essere completata, la funzione Distance Before potrebbe essere attivata subito dopo il riavvio del programma.
> 2 Se il robot viene arrestato quando l'istruzione di movimento sta per essere completata, la funzione Distance Before potrebbe non essere attivata. In questo caso, l'esecuzione della parte istruzione avverrà dopo il riavvio del programma.

5 Allarmi per istruzioni Distance Before non attivate

La funzione Distance Before genera allarmi se la condizione non viene attivata. Il tipo di allarme che appare dipende dal contenuto della variabile di sistema $DBCONDTRIG.

$DBCONDTRIG	Allarme generato
0 (valore standard)	INTP-295 WARN (Nome del programma, numero di linea) DB condition was not triggered. (Distanza in mm)
1	INTP-293 PAUSE.L (Nome del programma, numero di linea) DB condition was not triggered. (Distanza in mm)

Per configurazione standard, l'allarme generato è INTP-295. Dato che la gravità di questo allarme è WARN (avviso), l'esecuzione del programma non viene interrotta.
Per arrestare il programma quando la condizione non è stata attivata, mettere a 1 la variabile $DB_CONDTRIG. Se la condizione non è stata attivata, viene generato l'allarme INTP-293. Il programma si interrompe perché la gravità di questo allarme è PAUSE.L. Il robot decelera fino all'arresto. La distanza visualizzata è il valore consigliato per avere l'attivazione dell'istruzione DB nella situazione specifica.

6 Esecuzione passo-passo (Step)

Se si esegue un'istruzione Distance Before CALL program in modo passo-passo, il programma si interrompe nel momento in cui parte l'esecuzione del sottoprogramma. Il resto del movimento è eseguito passo-passo, mentre, contemporaneamente, e lo stesso accade per il sotto-programma.
L'esecuzione passo-passo di un'istruzione di movimento contenente un'istruzione DB Segnale di Uscita, è la stessa che si ha quando non è presente l'istruzione DB Segnale di Uscita.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Se la distanza è molto piccola, il programma potrebbe essere interrotto prima del completamento del movimento e prima che le condizioni di attivazione dell'istruzione DB siano soddisfatte. In questo caso l'istruzione Distance Before non viene attivata dall'esecuzione passo-passo della linea di programma in cui essa si trova. L'istruzione DB viene attivata all'esecuzione della linea successiva.

7 Interruzione e ripresa

L'interruzione e ripresa di un'istruzione di movimento con DB cambia il raggio della sfera di attivazione. Dopo la ripresa, il raggio della sfera diventa il minimo, definito da $DB_MINDIST + $DB_TOLERANCE. Per questo motivo, se il programma viene interrotto prima che la condizione di attivazione sia soddisfatta, il momento dell'attivazione stessa cambia. La ragione di questo funzionamento è quello di garantire l'esecuzione della parte istruzione dopo che il TCP raggiunge la sua destinazione. Questo impedisce l'attivazione anticipata causata dall'interruzione e ripresa del movimento.

Ciò significa che l'interruzione e la ripresa dell'esecuzione di un programma cambiano i tempi di intervento della funzione Distance Before. Per non cambiare il raggio della sfera di attivazione a seguito di un arresto e successiva ripresa del movimento, impostare la variabile di sistema $DISTBF_TTS a 0
(valore standard: 1).

Esempio Configurazione di default
Si supponga che sia eseguito il programma seguente.

```
1: L P[1] 2000mm/sec FINE
2: L P[2] 2000mm/sec CNT100 DB 100.0mm CALL SUB
3: L P[3] 2000mm/sec CNT100
```

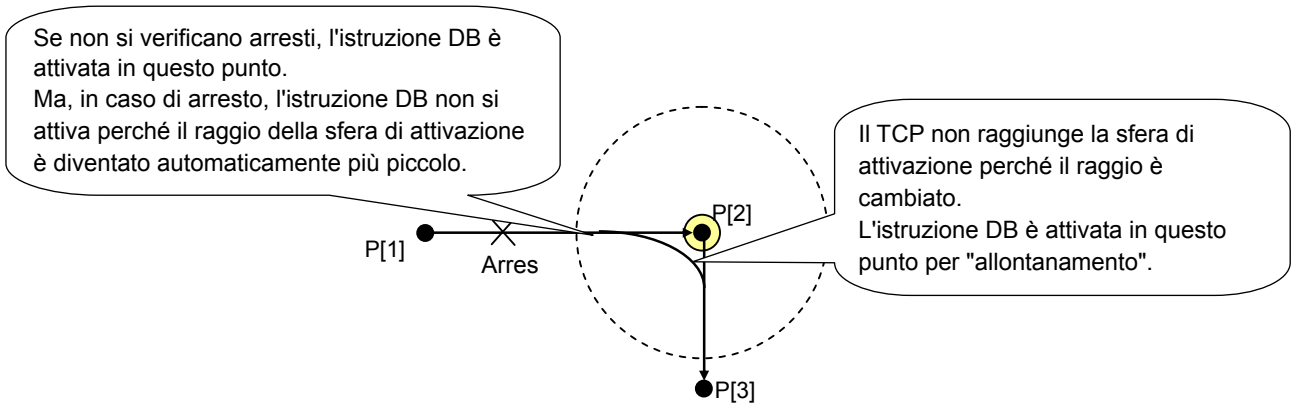


Fig. 9.6.4 (e) Temporizzazione dell'attivazione dopo la ripresa di un movimento interrotto

Esempio Ripresa del movimento quando $DISTBF_TTS = 0

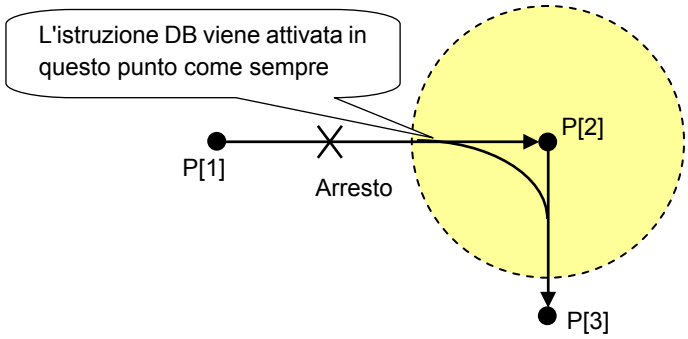


Fig. 9.6.4 (f) $DISTBF_TTS = 0

8 Ripresa del movimento dopo operazioni manuali

Se si interrompe l'esecuzione di un'istruzione di movimento con DB, si muove il robot manualmente e poi si riprende l'esecuzione del programma, il tempo di inizio dell'esecuzione dipende dalla posizione del TCP al momento della ripresa del programma

Dato che questa procedura è accompagnata ad un arresto del programma, il tempo di inizio dell'esecuzione dipende anche dal contenuto della variabile di sistema $DISTBF_TTS.

(i) Configurazione di default ($DISTBF_TTS = 1)

Dopo la ripresa del programma, il raggio della sfera di attivazione è fissato al valore minimo dato da $DB_MINDIST + $DB_TOLERANCE. Se il TCP si trova in una nuova e più piccola sfera, l'istruzione DB viene attivata immediatamente dopo l'avvenuta ripresa del programma. Altrimenti, l'attivazione avviene quando le condizioni prescritte sono soddisfatte.

Esempio

Si supponga che il seguente programma venga interrotto alla linea 2. L'istruzione DB non è ancora stata attivata.

```
1: L P[1] 2000mm/sec FINE
2: L P[2] 2000mm/sec CNT100 DB 100.0mm DO[1] = ON
3: L P[3] 2000mm/sec CNT100
```

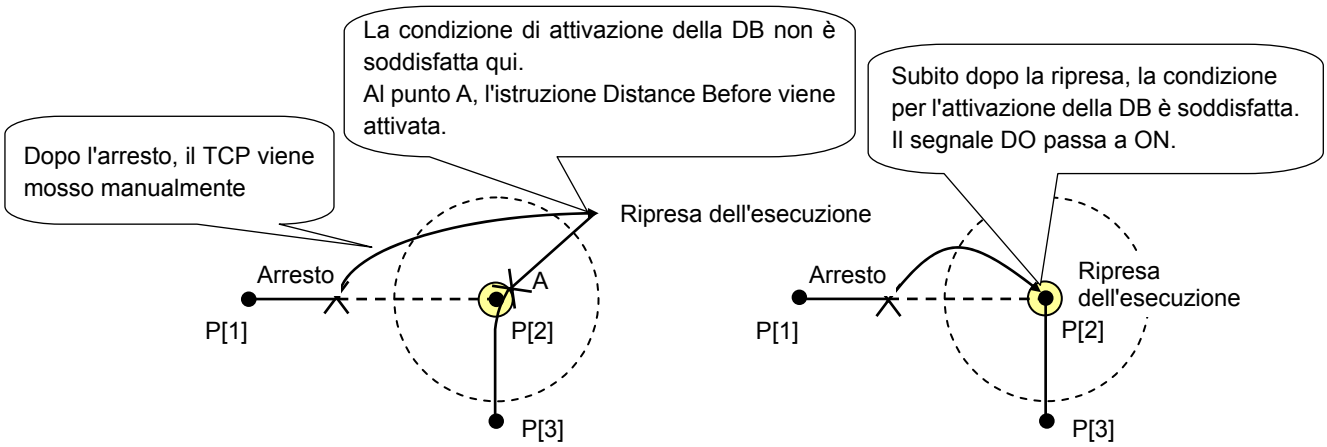


Fig. 9.6.4 (g) Ripresa dell'esecuzione dopo movimenti in manuale

(ii) $DISTBF_TTS = 0

Il raggio della regione di attivazione non viene cambiato dall'interruzione e dalla ripresa dell'esecuzione del programma.
Se il TCP si trova nella regione di attivazione, l'istruzione DB viene attivata immediatamente dopo l'avvenuta ripresa del programma. Altrimenti, l'attivazione avviene quando le condizioni prescritte sono soddisfatte.

Esempio

Si supponga che il seguente programma venga interrotto alla linea 2.
La condizione di attivazione dell'istruzione Distance Before non è ancora soddisfatta.

```
1: L P[1] 2000mm/sec FINE
2: L P[2] 2000mm/sec CNT100 DB 100.0mm DO[1] = ON
3: L P[3] 2000mm/sec CNT100
```

Se il TCP è ad una distanza da P[2] tale da non attivare l'istruzione DB (più di 100mm.), l'uscita DO[1] passa a ON quando l'istruzione DB è attivata dal movimento dopo la ripresa, al punto A a sinistra nella Fig. 9.6.4 (h).
Se il TCP si trova nella sfera di attivazione alla ripresa del programma, l'uscita DO[1] passa a ON subito dopo la ripresa dell'esecuzione. (parte a destra nella Fig. 9.6.4 (h)).

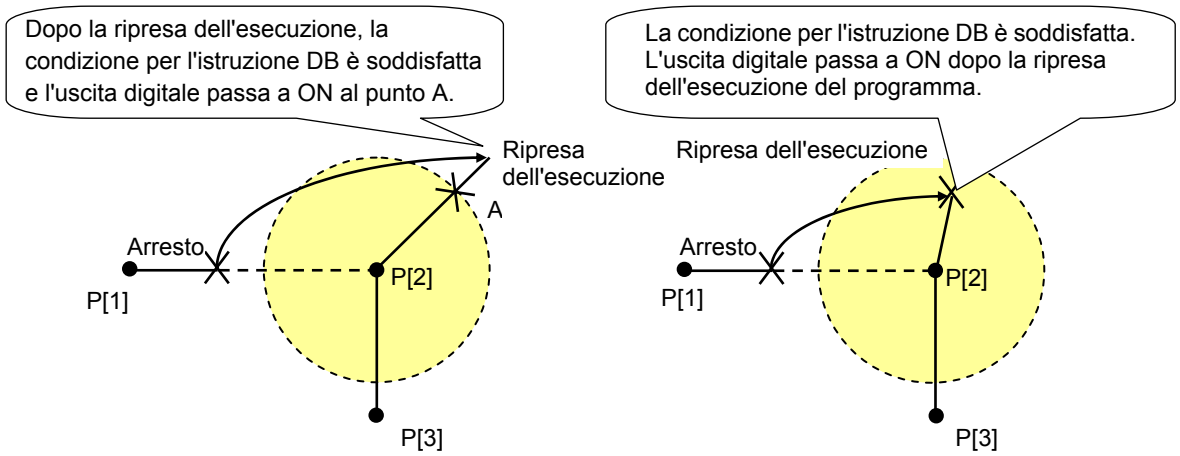


Fig. 9.6.4 (h) Ripresa di un programma dopo movimenti in manuale ($DISTBF_TTS = 0)

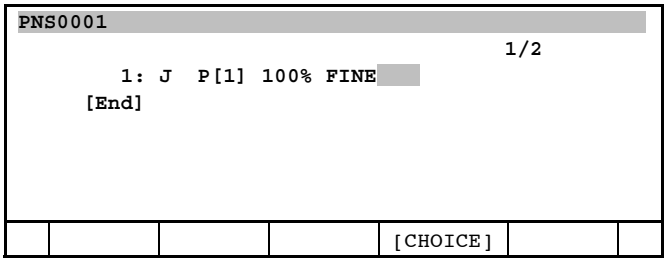
9 Power failure recovery

Se, mentre è in esecuzione un sottoprogramma ed è abilitata la funzione Hot Start, il controllore viene spento, alla sua riaccensione riprende l'esecuzione della restante parte del sottoprogramma. In questo caso, il sottoprogramma è eseguito nella posizione in cui il TCP si trovava allo spegnimento. La temporizzazione dell'esecuzione è diversa dal normale.

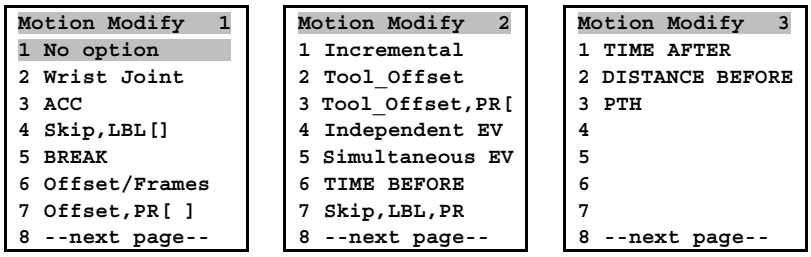
9.6.5 Inserimento dell'istruzione Distance Before

1 DB call program

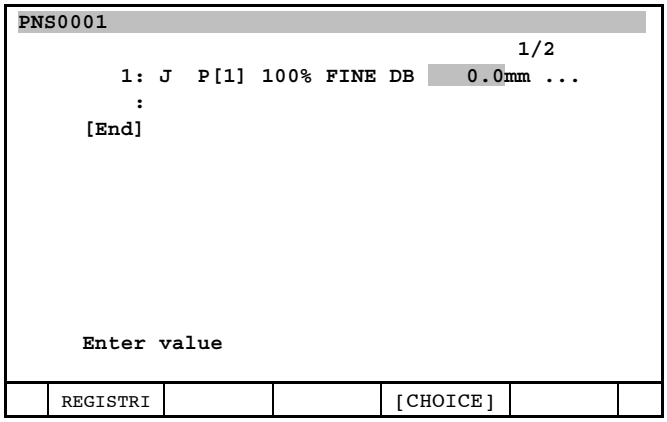
1) Portare il cursore nella posizione in cui si inseriscono le istruzioni di movimento aggiuntive.



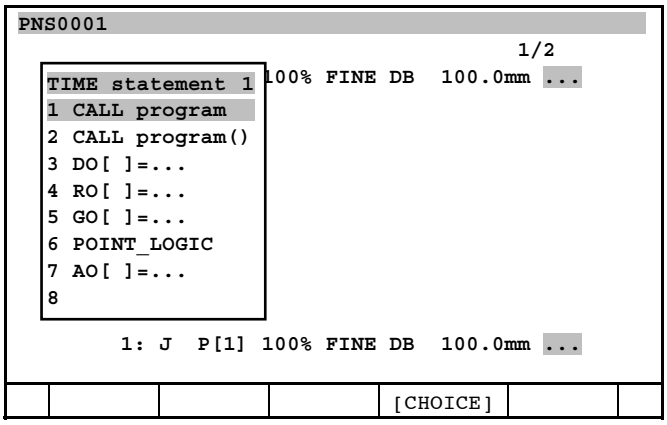
2) Premere F4, [CHOICE]. Apparirà la lista delle istruzioni di movimento aggiuntive disponibili.



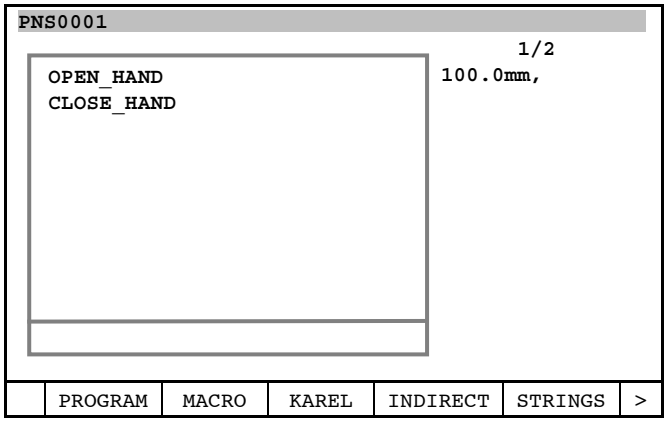
3) Selezionare DISTANCE BEFORE. L'istruzione DB viene aggiunta a quella di movimento esistente.



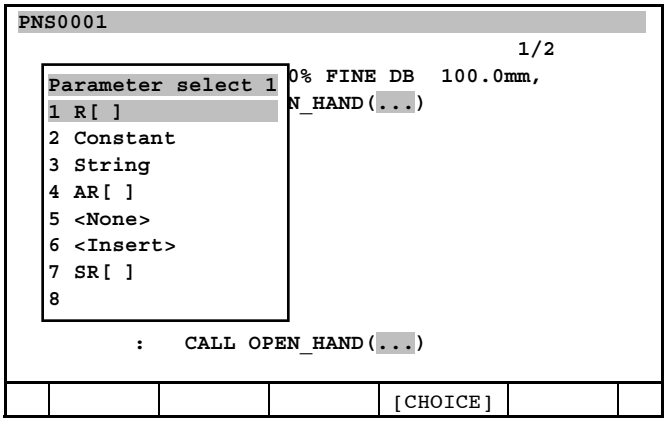
4) Introdurre la distanza e premere ENTER. Comparirà il menu per la selezione della parte eseguibile dell'istruzione.



5 Se di desidera utilizzare gli argomenti, selezionare la voce CALL program (). Altrimenti, selezionare la voce CALL program. Apparirà la schermata della lista dei programmi.

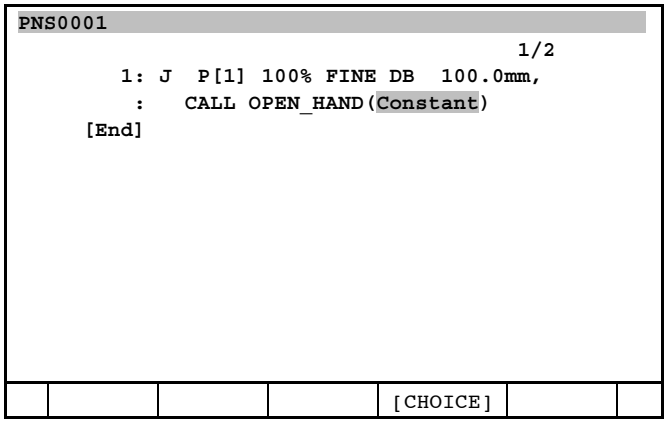


6) Selezionare program to call.



Per specificare argomenti, proseguire nella procedura.

7 Selezionare il tipo di argomento. La schermata rappresentata sotto mostra l'inserimento di una costante.

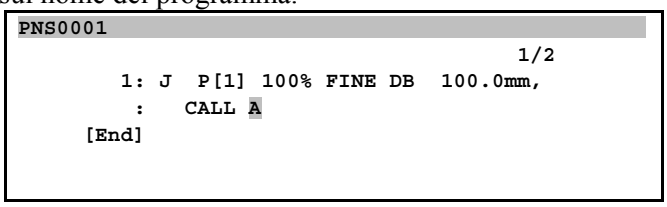


8 Introdurre il valore dell'argomento.

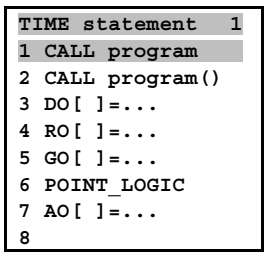
- Per inserire più di due argomenti, portare il cursore su ")" e premere il tasto F4, CHOICE. Apparirà il sotto-menu di selezione del tipo di argomento. Poi inserire gli argomenti come spiegato ai punti 7) e 8) descritti sopra.
- Per cancellare argomenti, portare il cursore su ciascun argomento da eliminare e premere il tasto F4. Selezionare la voce <None>.

Per aggiungere argomenti ad una CALL senza argomenti, seguire la procedura riportata sotto.

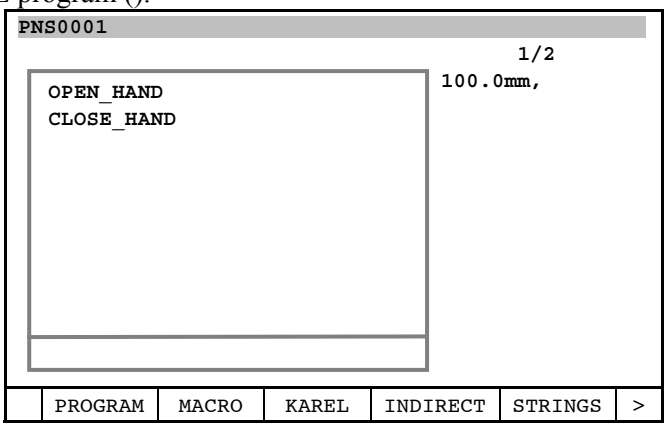
1 Portare il cursore sul nome del programma.



2 Premere due volte il tasto PREV. Apparirà il seguente menu.



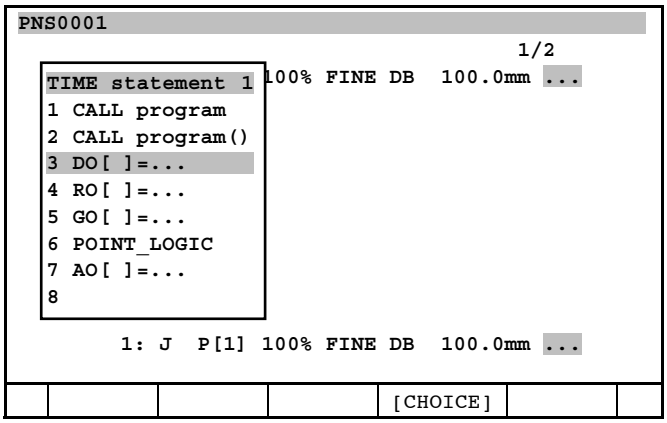
3 Selezionare CALL program ().



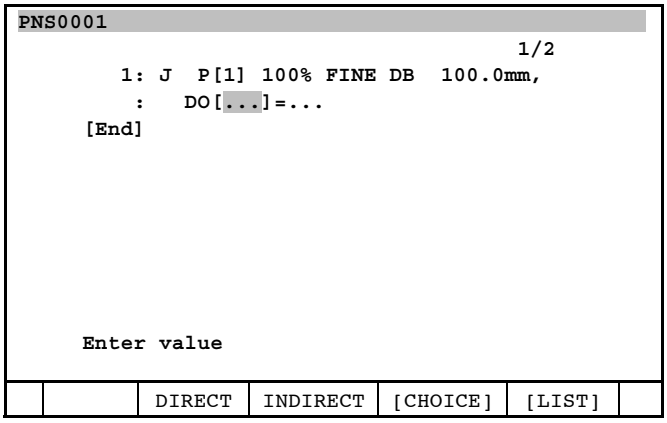
4 Selezionare il programma da eseguire ed aggiungere gli argomenti desiderati.

2 Attivazione di un segnale digitale di uscita

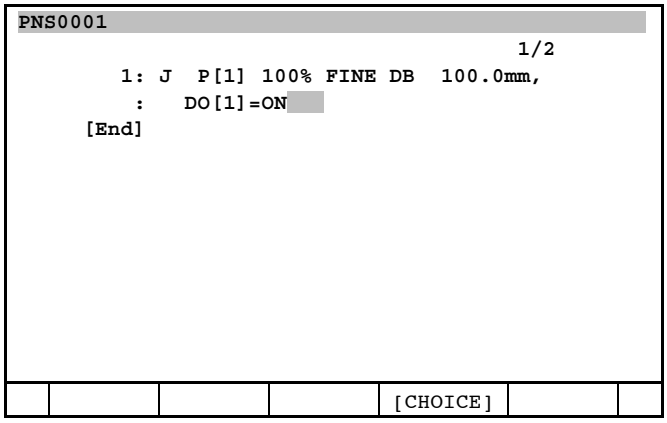
1 Seguire la stessa procedura per l'istruzione DB CALL program ai passi da 1 a -4. Comparirà il menu per la selezione dell'istruzione.



2 Selezionare l'istruzione di uscita desiderata.



3 L'inserimento del numero di indice e dello stato del segnale avviene come per le normali istruzioni I/O.



3 Point Logic

Vedi 9.7 ISTRUIONE POINT LOGIC

4 Istruzioni di ricerca e sostituzione

- Ricerca di istruzioni
  Si può effettuare la ricerca di un programma utilizzato in un'istruzione DB mediante la funzione FIND del menu EDCMD. Selezionare la voce CALL e poi CALL program dal sotto-menu.
  Inoltre, è possibile ricercare l'istruzione di uscita di segnali con questa funzione. Selezionare la voce I/O nel sottomenu FIND.
- Sostituzione di istruzioni
  Si può effettuare la sostituzione di un'istruzione DB mediante la funzione REPLACE del menu EDCMD. Selezionare TIME BEFORE/AFTER dal sotto-menu.
  È anche possibile sostituire le istruzioni CALL e DO come si farebbe con le normali istruzioni CALL e I/O.

9.6.6 Avvisi e limitazioni

- L'istruzione DISTANCE BEFORE non può essere utilizzata insieme alla TIME BEFORE/AFTER.
- Non è possibile eseguire istruzioni Distance Before su più di 10 istruzioni di movimento allo stesso tempo.
- L'istruzione Distance Before calcola la distanza tra la posizione corrente e quella di destinazione ciclicamente. Data la periodicità del controllo, la temporizzazione dell'esecuzione della parte istruzione è diversa rispetto al valore della distanza. Questo può portare ad avere l'esecuzione della parte istruzione quando il TCP si trova già all'interno della sfera di attivazione. Questo significa che l'esecuzione dell'istruzione avviene in una posizione più vicina al punto di destinazione. L'errore dipende dalla velocità del robot. Più è lento il TCP, più è preciso il tempo di esecuzione.
- L'istruzione Distance Before non è ripristinata dalla funzione Hot Start se era inserita in un'istruzione di movimento in CNT e il controllore si spegne quando il movimento sta per essere completato.
- L'istruzione Distance Before non può essere utilizzata con INC, Skip e High Speed Skip.
- L'istruzione Distance Before può essere utilizzata in un programma con due o più gruppi. In questo caso, il gruppo avente numero inferiore è utilizzato per calcolare la distanza rispetto alla posizione di destinazione.
- I robot che non hanno coordinate Cartesiane non sono supportati.
- I dati di posizione rappresentati in forma matriciale non sono supportati.
- Gli assi ausiliari non sono supportati.
- Il robot FANUC F-200*i* non è supportato.
- La funzione Line Tracking non è supportata.
- Durante la decelerazione a causa di un arresto, l'attivazione da "allontanamento" potrebbe non funzionare.
  In questo caso l'istruzione DB viene attivata alla ripresa del programma.
- Dopo un arresto d'emergenza, l'istruzione DB non funziona. Se il TCP sorpassa il punto di destinazione, l'istruzione DB viene attivata alla ripresa del programma.
- Dopo un arresto d'emergenza e ripresa di un programma, l'istruzione DB potrebbe essere attivata subito dopo la ripresa.
- L'esecuzione passo-passo dell'istruzione DB per una piccola distanza potrebbe non funzionare se il programma viene interrotto prima del completamento dell'esecuzione dell'istruzione di movimento quando la condizione di attivazione era soddisfatta. L'istruzione DB viene attivata all'esecuzione della linea successiva.
- Se la condizione di attivazione dell'istruzione DB è soddisfatta dopo l'interruzione di un programma, l'istruzione DB non è attivata dall'esecuzione passo-passo della linea corrente. In questo caso l'attivazione avviene all'esecuzione della linea successiva.
- Se nella linea precedente c'è un'istruzione DB/TB non ancora innescata, TB/DB non si attiva neppure quando è soddisfatta la condizione di innesco. (Un'istruzione DB/TB viene attivata sempre dopo che un'analoga istruzione precedente sia stata attivata).

9.7 ISTRUZIONE POINT_LOGIC

Un'istruzione POINT_LOGIC consente di eseguire istruzioni multiple come parte eseguibile di un'istruzione Time Before, Time After e Distance Before.
Non è necessario creare un sotto-programma per eseguire più comandi con un'istruzione Time Before.

- Più comandi possono essere programmati in un'istruzione Point Logic.
- Le linee di ciascuna istruzione Point Logic sono indipendenti. Ogni istruzione Point_Logic può contenere istruzioni diverse.
- Le istruzioni contenute in un'istruzione Point Logic possono essere eseguite nel punto programmato utilizzando le funzioni Timer Before o Distance Before.
- La temporizzazione di un'istruzione Point Logic può essere regolata con riferimento alla posizione programmata cambiando il tempo o la distanza di queste funzioni.

Fare riferimento alla Sezione 9.5, FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN TEMPO), per avere maggiori informazioni sulle istruzioni Time Before (After) e Distance Before.

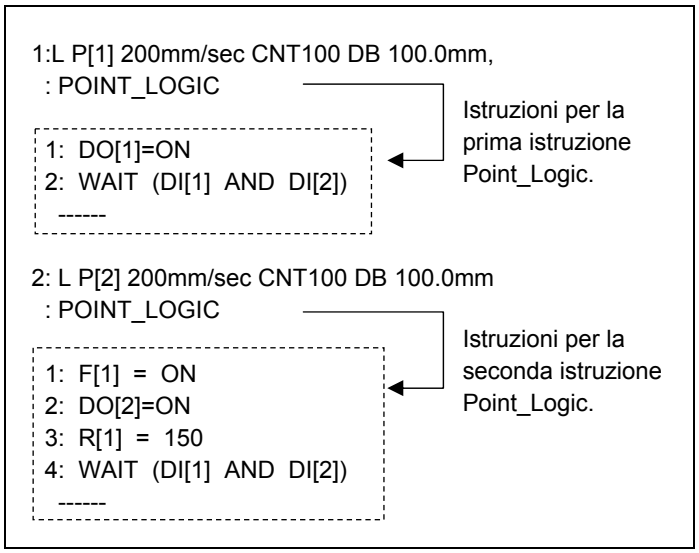
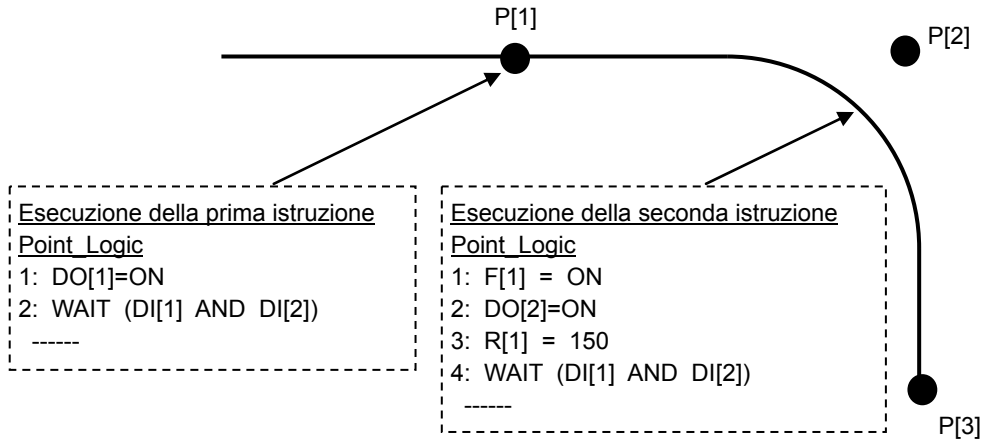


Fig. 9.7 (a) Istruzione POINT LOGIC



Se il valore specificato per la distanza di anticipo, per l'istruzione Distance Before, è 0.0mm, l'istruzione Point_Logic viene eseguita approssimativamente in corrispondenza della posizione registrata.

Fig. 9.7 (b) Comportamento della funzione Distance Before con distanza di anticipo di 0.0mm

Sintassi dell'istruzione

Un'istruzione Point_Logic può essere utilizzata solo associata ad un'istruzione Time Before (After) o Distance Before

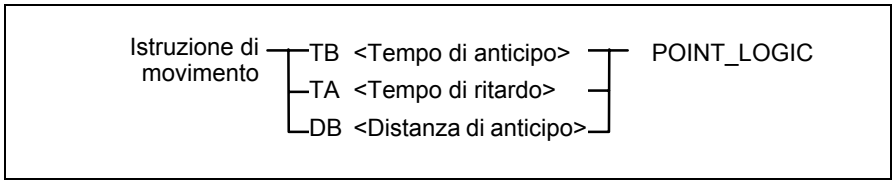


Fig. 9.7 (c) Istruzione POINT_LOGIC

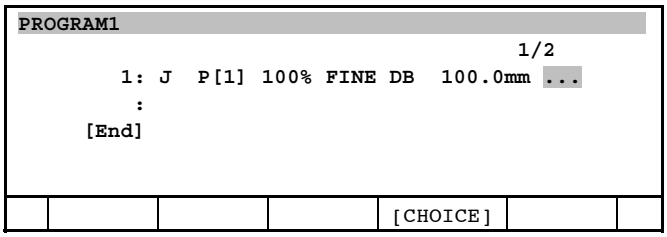
Esempio

```
1: L P[1] 100% FINE TB 1.0sec POINT_LOGIC
2: L P[1] 100% FINE TA 1.0sec POINT_LOGIC
3: L P[1] 100% FINE DB 50.0mm POINT_LOGIC
```

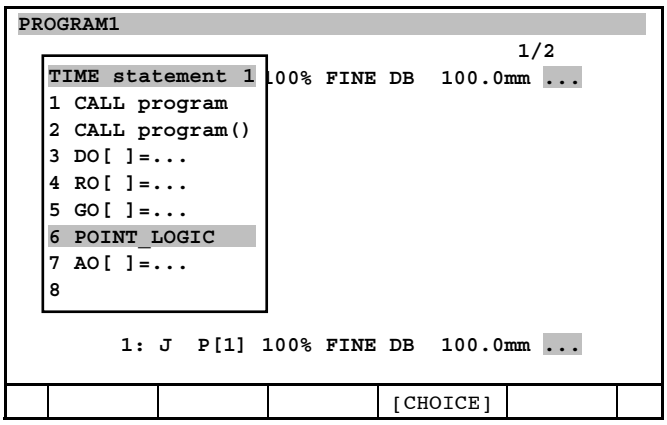
Procedura 9-11 Inserimento di un'istruzione Point_Logic

Passi

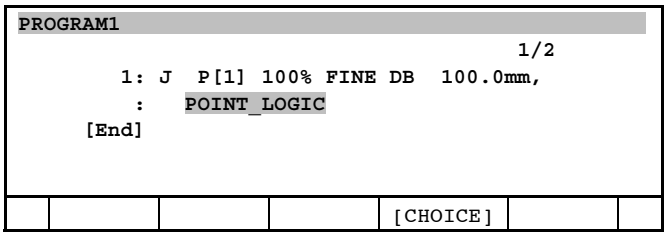
1 Portare il cursore sullo spazio a destra dell'istruzione Time Before o Distance Before.



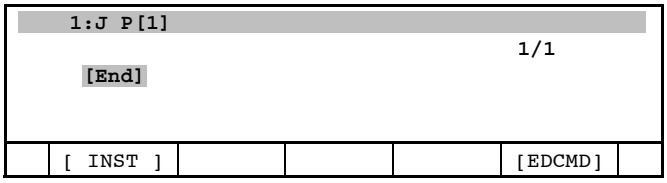
2 Premere F4, [CHOICE]. Comparirà il menu per la selezione della parte eseguibile dell'istruzione.



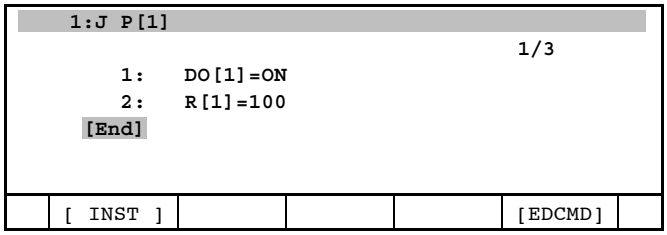
3 Selezionare POINT_LOGIC. Un'istruzione Point_Logic viene aggiunta dopo l'istruzione Time Before o Distance Before.



4 Posizionare il cursore sull'istruzione Point_Logic o all'inizio della linea e premere il tasto ENTER.
Il sistema visualizza la schermata dell'istruzione Point_Logic.
Se non è abilitata la possibilità di selezionare più programmi contemporaneamente, la schermata dell'istruzione Point_Logic non può essere utilizzata quando il programma è in stato di Pausa. Interrompere definitivamente il programma per modificare le istruzioni Point_Logic.



5 Modifica delle istruzioni contenute in un'istruzione Point_Logic. La procedura operativa per questa operazione è la stessa utilizzata per la modifica dei normali programmi.



6 Premere il tasto PREV quando l'inserimento dell'istruzione Point_Logic è terminata. Appare la schermata di visualizzazione dell'istruzione Point_Logic. Premere il tasto ENTER per modificare il programma principale o altre istruzioni Point_Logic. Viene visualizzata la videata di modifica del programma.

Visualizzazione dell'istruzione Point_Logic

Quando sono presenti istruzioni Point_Logic in un programma, è possibile utilizzare la schermata di visualizzazione apposita.
Le istruzioni contenute in un'istruzione Point_Logic vengono decompresse e visualizzate sul display. Il programma principale e le istruzioni contenute in un'istruzione Point_Logic possono essere visualizzati nella stessa schermata.

La schermata di visualizzazione per l'istruzione Point_Logic appare quando si preme il tasto PREV mentre è attiva la videata di modifica del programma.
Se in un programma non esiste alcuna istruzione Point_Logic, la schermata di visualizzazione di questa istruzione non è disponibile.

La schermata di visualizzazione appare quando, dalla videata di modifica del programma, si preme il tasto ENTER oppure il tasto F2, EDIT.
Quando il cursore viene portato su una linea del programma principale, appare la videata di modifica dei programmi.
Quando il cursore viene portato in corrispondenza di una istruzione Point_Logic, il sistema visualizza la schermata per la modifica di questo tipo di istruzioni.

Nella schermata di visualizzazione per l'istruzione Point_Logic, il programma principale non può essere modificato. Aprire la schermata per la modifica del programma principale premendo il tasto ENTER.

Quando il programma principale viene posto in pausa mentre è in corso l'esecuzione di un'istruzione Point_Logic, il cursore non può essere spostato sulle linee del programma principale.
Interrompere l'esecuzione del programma, oppure attivare l'esecuzione in senso inverso, per portare il cursore su una linea del programma principale.

Se la voce 'Multi program selection' è disabilitata, il cursore non può essere portato manualmente su una delle istruzioni contenute in un'istruzione Point_Logic, se l'esecuzione del programma principale è in pausa. Il cursore può essere posizionato solo sulle linee del programma principale.

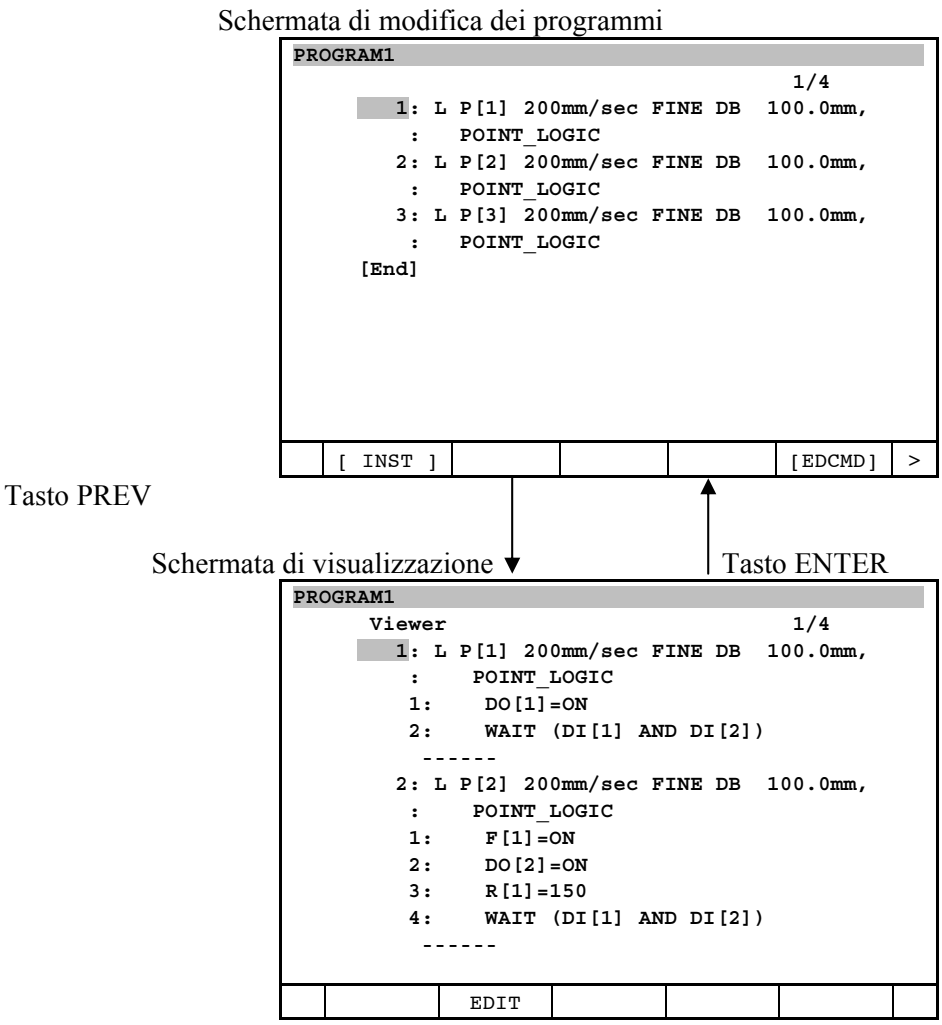


Fig. 9.7 (d) Schermata di visualizzazione dell'istruzione Point_Logic (Programma principale)

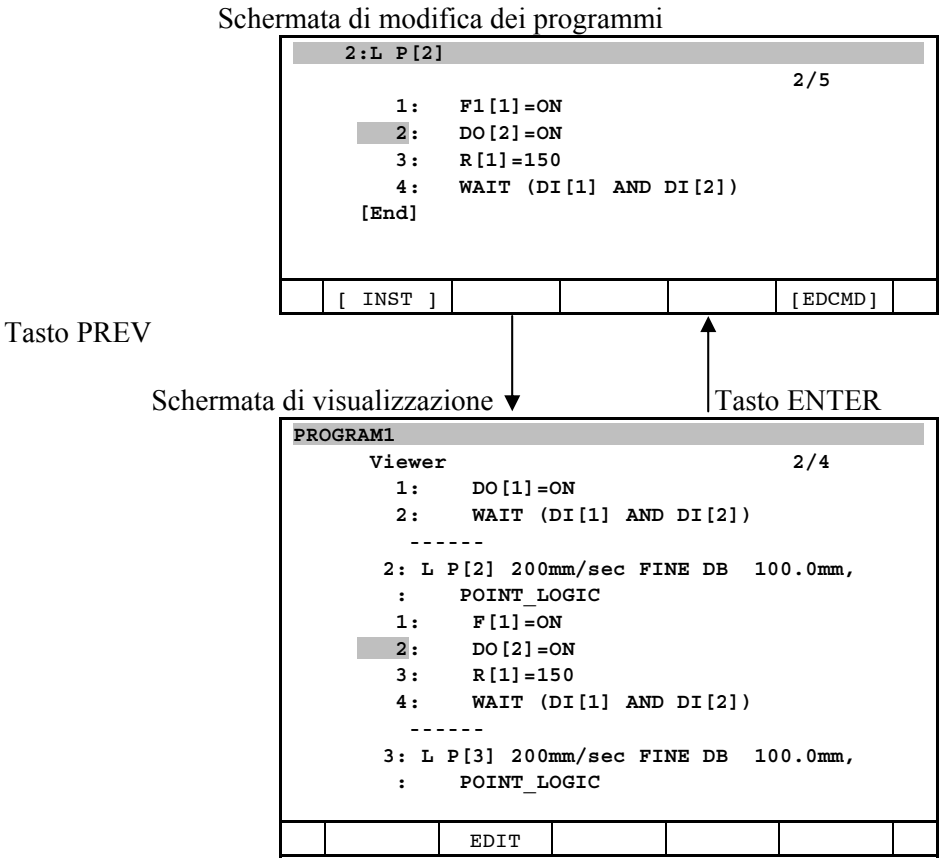


Fig. 9.7(e) Visualizzazione delle istruzioni（nell'istruzione point logic）

Precauzioni

Ad un'istruzione Point_Logic non possono essere aggiunte istruzioni di movimento.
Quando si effettua la copia di una linea di programma che contenga un'istruzione Point_Logic, sono copiate anche le istruzioni contenute nell'istruzione Point_Logic.
Se un'istruzione Point_Logic viene sovrascritta da un'istruzione CALL o da altre istruzione, vengono cancellate anche le istruzione contenute nell'istruzione Point_Logic.
Quando si cancella una linea di programma che contenga un'istruzione Point_Logic, sono copiate anche le istruzioni contenute nell'istruzione Point_Logic.

9.8 USCITE ATTIVATE DURANTE IL MOVIMENTO (OPZIONE)

L'opzione Signal output motion permette di specificare più segnali in uscita nell'istruzione TIME BEFORE. La temporizzazione dei segnali è la stessa dell'istruzione TIME BEFORE con specifica di 0.0sec,

- Su un'istruzione di movimento possono essere specificati più segnali in uscita.
- La funzione opzionale Signal output motion è più facile da programmare della normale istruzione TIME BEFORE.

Es.:
1: J P[1] 100% FINE
2: L P[2] 1000mm/sec CNT100 DO[1]=ON DO[2]=ON
3: L P[3] 1000mm/sec FINE DO[1]=OFF DO[2]=OFF

Sintassi dell'istruzione

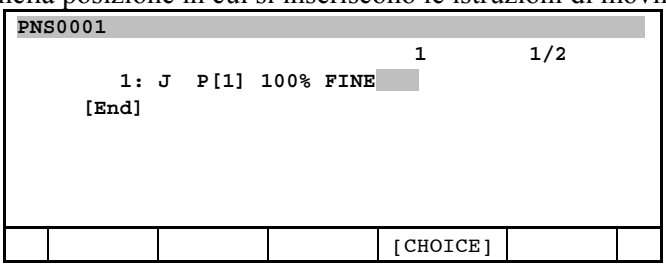
Possono essere utilizzati i seguenti segnali. Su un'istruzione di movimento possono essere specificati fino a 5 segnali in uscita.

DO[] RO[]	=	ON OFF R[] pulse
GO[] AO[]	=	Costante R[] AR [ ]

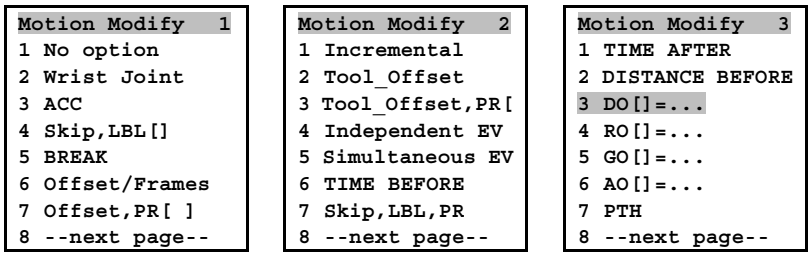
Procedura 9-10 Programmazione della funzione opzionale SIGNAL OUTPUT MOTION

Passi

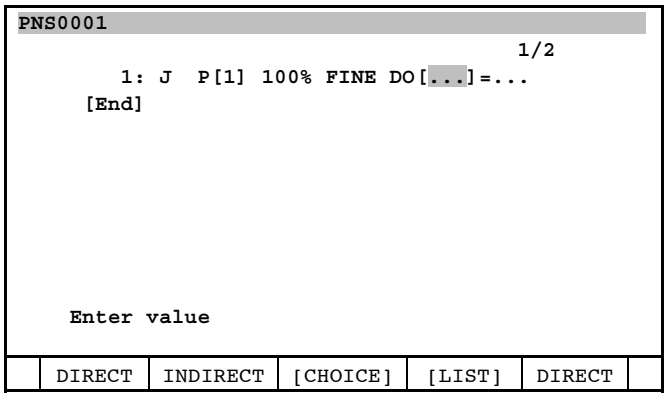
1 Portare il cursore nella posizione in cui si inseriscono le istruzioni di movimento aggiuntive.



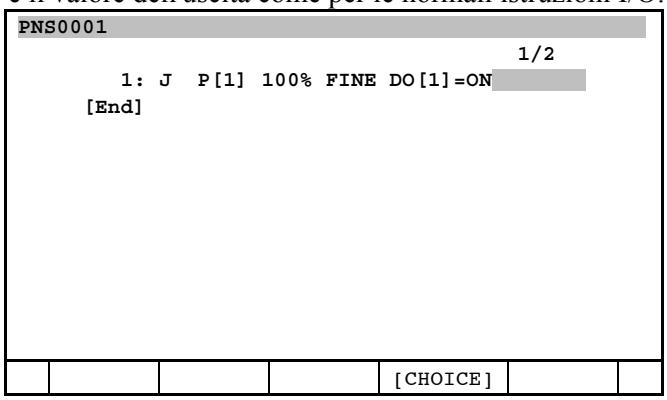
2 Premere il tasto F4, CHOICE. Verrà visualizzata la lista delle istruzioni opzionali.



3 Selezionare il tipo di segnale. Se viene selezionato DO[], compare la seguente schermata.



4 Introdurre l'indice e il valore dell'uscita come per le normali istruzioni I/O.



Precauzioni

La funzione opzionale SIGNAL OUTPUT MOTION non può essere utilizzata insieme alle istruzioni TIME BEFORE/AFTER.
Internamente, la funzione opzionale SIGNAL OUTPUT MOTION equivale all'istruzione TIME BEFORE. Pertanto ha le stesse limitazioni dell'istruzione TIME BEFORE.
Riguardo alle limitazioni dell'istruzione TIME BEFORE, vedi [9.5 Funzione time before].

9.9 FUNZIONE MONITOR DELLE CONDIZIONI

Questa funzione consente di eseguire programmi nel momento in cui il sistema vede soddisfatte condizioni, definite dall'operatore, che derivano dal monitoraggio di segnali di ingresso/uscita, allarmi, contenuto di registri e variabili di sistema. Le condizioni sono monitorate dal controllore.

La funzione Monitor comprende le istruzioni e i programmi descritti sotto.

- Istruzione di attivazione del monitoraggio
  Specifica il programma che effettua il monitoraggio e lo attiva.
  Esempio:
  ```
  1:MONITOR WRK FALL
  ```
  Nome del programma contenente le condizioni.

- Istruzione di interruzione del monitoraggio
  Disattiva il monitoraggio effettuato dal programma specificato
  ```
  9:MONITOR END WRK FALL
  ```
  Nome del programma contenente le condizioni.

- Condizione
  Descrive la condizione da monitorare e specifica quale programma dovrà essere eseguito nel momento in cui la condizione sarà soddisfatta.
  Esempio di programma
  ```
  1:WHEN RI[2]=Off, CALL STP RBT
        *1          *2
  ```
  Questo programma provoca l'esecuzione del sottoprogramma STP_RBT quando RI[2] è Off.
  *1 La definizione della condizione è indicata nella parte di istruzione che segue la parola WHEN. I tipi di condizione possibili sono spiegati nella sezione WHEN.
  *2 Specificare il programma che dovrà essere eseguito quando saranno soddisfatte le condizioni descritte al punto *1. Questo programma può essere creato e denominato come un qualsiasi altro programma.

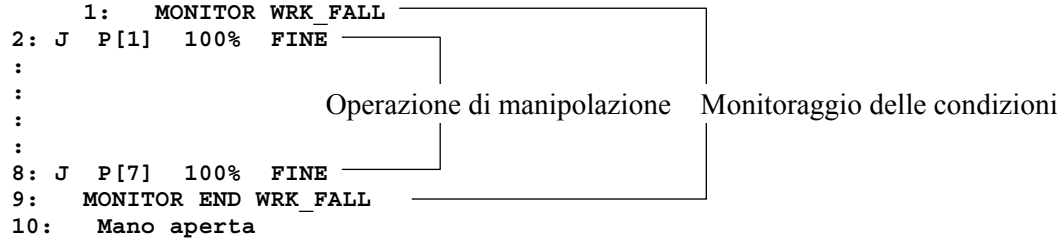
- Programma da eseguire
  È richiamato quando la condizione è soddisfatta. Può contenere le istruzioni di un qualsiasi programma.
  Esempio di programma

```
1:DO[2]=ON      ! Segnale inviato ad un dispositivo esterno
2:R[8]=R[8]+1   ! Numero di cadute
3:UALM[1]       ! Allarme e arresto del robot
```

  Il messaggio di allarme corrispondente all'istruzione UALM[1] è definito nelle seguenti variabili di sistema.
  $UALRM_MSG[1]=PEZZO CADUTO

Nel prossimo esempio di programma, se il robot sta effettuando una manipolazione e il pezzo cade dall'organo di presa, l'operatore viene avvisato con un messaggio d'errore ed il robot si ferma.

Esempio. Programma di manipolazione



Caduta del pezzo (programma condizione)

```
1:   WHEN DI[2]=Off, CALL STP_RBT
```

Arresto del robot. (programma richiamato)

```
1:   DO[2]=On       ! Segnale inviato ad un dispositivo esterno
2:   R[8]=R[8]+1    ! Conteggio dei pezzi caduti
3:   UALM[1]        ! Allarme e arresto del robot
[End]
```

Tipi di monitoraggio

Esistono due categorie di monitoraggio: da programma e da sistema.

- Il monitoraggio da programma è attivato/disattivato all'interno del programma. Quando termina l'esecuzione del programma, il monitoraggio viene automaticamente disattivato.
- Il monitoraggio da sistema è attivato/disattivato da un menu apposito. Il monitoraggio è attivato/disattivato indipendentemente dall'esecuzione di un programma. (Il monitoraggio continua anche se l'esecuzione del programma termina).

- Monitoraggio da programma

Questo tipo di monitoraggio dipende dallo stato di esecuzione del programma. Può essere utilizzato per eseguire un monitoraggio all'interno di un programma separato.
Il monitoraggio inizia grazie all'azione di un'istruzione nel programma. Termina sia in seguito all'azione di un'altra istruzione, sia al termine dell'esecuzione del programma stesso.
Il monitoraggio da programma può funzionare in due modi: interrompendosi quando il programma si interrompe (1) oppure non interrompendosi (2).

NOTA
I modi (1) e (2) non possono essere attivi contemporaneamente.

- **Monitoraggio da sistema**

  Questo tipo di monitoraggio non è influenzato dall'esecuzione di un programma. Può, pertanto, essere utilizzato per controllare il funzionamento del sistema.
  È attivato e disattivato da menu. Il suo stato di attivazione non può essere modificato da programma.
  Il monitoraggio da sistema può funzionare in due modi: interrompendosi quando il sistema esegue un avviamento Cold Start (1) oppure non interrompendosi (2).

NOTA
I monitoraggi da sistema e da programma possono essere usati contemporaneamente.

Il modo di funzionamento dei monitoraggi è definito per mezzo delle variabili di sistema seguenti:
Il valore contenute in queste variabili di sistema può essere modificato solo da avvio controllato (Controlled Start).

$TPP_MON.$LOCAL_MT = 1 o 3	Imposta il modo (1) di monitoraggio da programma (default).
$TPP_MON.$LOCAL_MT = 2 or 4	Imposta il modo (2) di monitoraggio da programma (stessa specifica di KAREL).
$TPP_MON.$GLOBAL_MT= 0	Abilita il monitoraggio da sistema (default).
$TPP_MON.$GLOBAL_MT= 1	Imposta il modo (1) di monitoraggio da sistema.
$TPP_MON.$GLOBAL_MT= 2	Imposta il modo (2) di monitoraggio da sistema.

Nota) Riguardo a $TPP_MON.$LOCAL_MT = 3 o 4

Il valore di default della variabile di sistema $TPP_MON.$LOCAL_MT è 3.

Nel caso di $TPP_MON.$LOCAL_MT = 3 o 4
Il programma attivato dalla condizione non può essere associato ad alcun gruppo di assi. (L'eventuale esecuzione del programma provoca l'apparizione di un allarme).

Questo comportamento è pensato per evitare che si possano eseguire movimenti non previsti, causati da eventuali errori di definizione delle condizioni di monitoraggio.
Se si presenta un allarme, modificare la maschera di selezione dei gruppi di assi in [*,*,*,*,*,*,*,*].
Se non è possibile modificare la maschera di selezione dei gruppi di assi in [*,*,*,*,*,*,*,*], utilizzare le impostazioni normali. (Utilizzare $TPP_MON.$LOCAL_MT = 1 o 2.)

Stato del monitoraggio

La tabella sottostante descrive lo stato del monitoraggio in funzione di ciascuna operazione:

Operazione	Monitoraggio da programma		Monitoraggio da sistema	
	Modo 1	Modo 2	Modo 1	Modo 2
Istruzione MONITOR	A	A	E	E
Comando RESTART (da videata di stato)	B	B		
Comando START (da videata di stato)			A	A
Interruzione programma	C	E *1)	E	E
Termine esecuzione programma	D	D	E	E
MONITOR END	D	D	E	E
Comando PAUSE (da videata di stato)	C	C	D	D
Comando END (da videata di stato)	D	D		
RESUME (Ripresa dell'esecuzione del programma)	B	B	E	E
Spegnimento del controllore Riavvio del controllore con monitoraggio attivo	C	E	E	E
Spegnimento del controllore Riavvio del controllore con monitoraggio non attivo	E	E	E	E
START (COLD)	D	D	D	E
Avvio controllato del sistema (CONTROLLED START)	D	D	D	D
Altre operazioni	E	E	E	E

Significato dei simboli

A : Il monitoraggio viene attivato / B : Il monitoraggio viene riattivato se era stata interrotto
C: Il monitoraggio viene sospeso / D : Il monitoraggio viene annullato. (Non può essere riattivato).
E : Lo stato di attivazione del monitoraggio non varia a causa dell'operazione effettuata
*1 : Il monitoraggio prosegue, ma il programma richiamato si interrompe anche se le condizioni sono soddisfatte.
Vuoto L'operazione non è consentita.

Descrizione delle operazioni

Operazione	Status (Stato)
Istruzione MONITOR	L'esecuzione in un programma dell'istruzione MONITOR attiva il monitoraggio con il programma specificato.
Comando RESTART (da videata di stato)	Quando si preme il tasto funzione RESTART nella videata di stato, il monitoraggio del programma su cui è posto il cursore riprende.
Comando START (da videata di stato)	Quando si preme il tasto funzione START nella videata di stato, il monitoraggio del programma su cui è posto il cursore viene attivato.
Interruzione programma	Se il programma si interrompe temporaneamente a causa di un allarme, oppure se si preme il tasto funzione PAUSE nella videata di stato, il monitoraggio, attivato dal programma ora interrotto, si interrompe a propria volta. Questo accade se si è impostato il modo di funzionamento (1).
Termine esecuzione programma	Se l'esecuzione del programma termina, il monitoraggio, attivato dal programma ora terminato, si disattiva. Il monitoraggio disattivato non si riattiva fino a quando non è eseguita ancora l'istruzione MONITOR riferita a quel monitoraggio.
MONITOR END	L'esecuzione dell'istruzione MONITOR END provoca la disattivazione del monitoraggio interessato. Il monitoraggio disattivato non si riattiva fino a quando non è eseguita ancora l'istruzione MONITOR riferita a quel monitoraggio.
Comando PAUSE (da videata di stato)	Quando si preme il tasto funzione PAUSE nella videata di stato dei monitoraggi da programma, il monitoraggio del programma su cui è posto il cursore viene sospeso. Rimane in questo stato finché non si preme il tasto funzione RESTART. Quando si preme il tasto funzione PAUSE nella videata di stato dei monitoraggi da sistema, il monitoraggio da sistema su cui è posto il cursore viene sospeso.
Comando END (da videata di stato)	Quando si preme il tasto funzione END nella videata di stato dei monitoraggio, il monitoraggio da programma su cui è posto il cursore viene disattivato.
RESUME (Ripresa dell'esecuzione del programma)	Quando riprende l'esecuzione del programma, precedentemente sospesa, riprende anche il monitoraggio interrotto.
Spegnimento del controllore	Se è abilitata la gestione della mancanza di corrente ed era attivo il monitoraggio, può presentarsi una delle seguenti situazioni: ● Se il modo di funzionamento è (1), il monitoraggio da programma viene disattivato. ● Se il modo di funzionamento è (2), il monitoraggio da programma continua. (Il programma si arresta temporaneamente, ma il monitoraggio viene eseguito.) ● Il monitoraggio da sistema non si interrompe. Se il monitoraggio era già disattivato allo spegnimento del controllore, alla riaccensione rimane disattivato.
Cold start	Se è disabilitata la gestione della mancanza di corrente e il controllore viene spento e riacceso, tutti i monitoraggi terminano, salvo il monitoraggio da sistema di tipo 2. Il monitoraggio da sistema di tipo 2 mantiene lo stato assunto prima dello spegnimento.
Altre	Per operazioni diverse da quelle sopra descritte, lo stato dei monitoraggi non cambia.

Istruzioni

Il monitoraggio viene eseguito nella sezione compresa fra le seguenti istruzioni:

- MONITOR <nome del programma controllato>>
  Il monitoraggio inizia a controllare le condizioni descritte nel programma specificato.
- MONITOR END <nome del programma controllato>>
  Il monitoraggio delle condizioni descritte nel programma specificato viene disattivato.

Programma di monitoraggio
Il programma da indicare per le istruzioni MONITOR può essere solo del sotto tipo (sub-type) COND.

- WHEN <espressione condizionale>, CALL <nome del programma>

Possono essere specificate le seguenti condizioni:

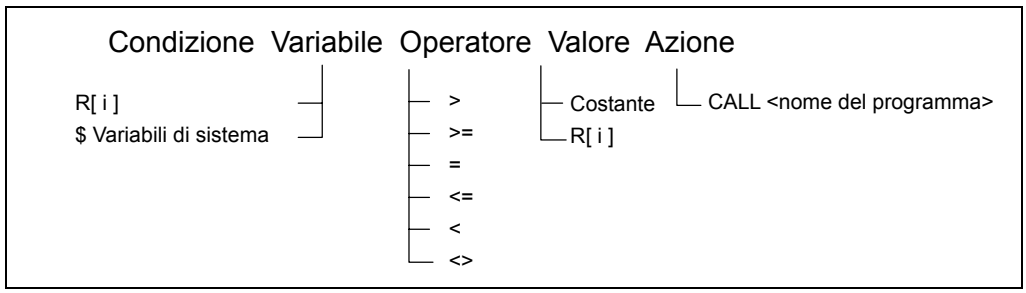


Fig. 9.9 (a) Istruzioni di condizione relative a Registri e Variabili di Sistema

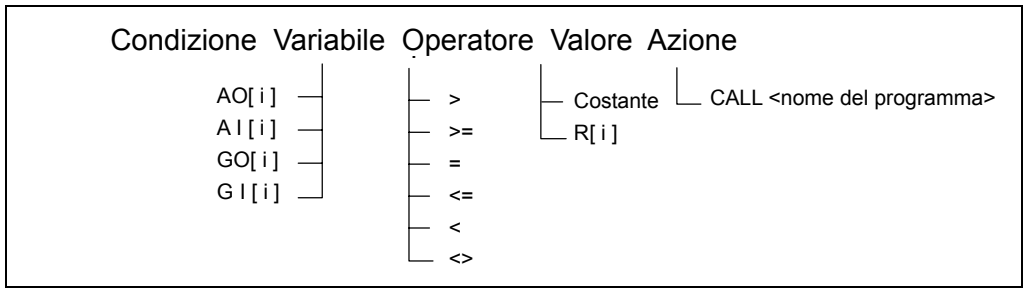


Fig. 9.9 (b) Istruzione 1 di condizione con confronto su segnali I/O

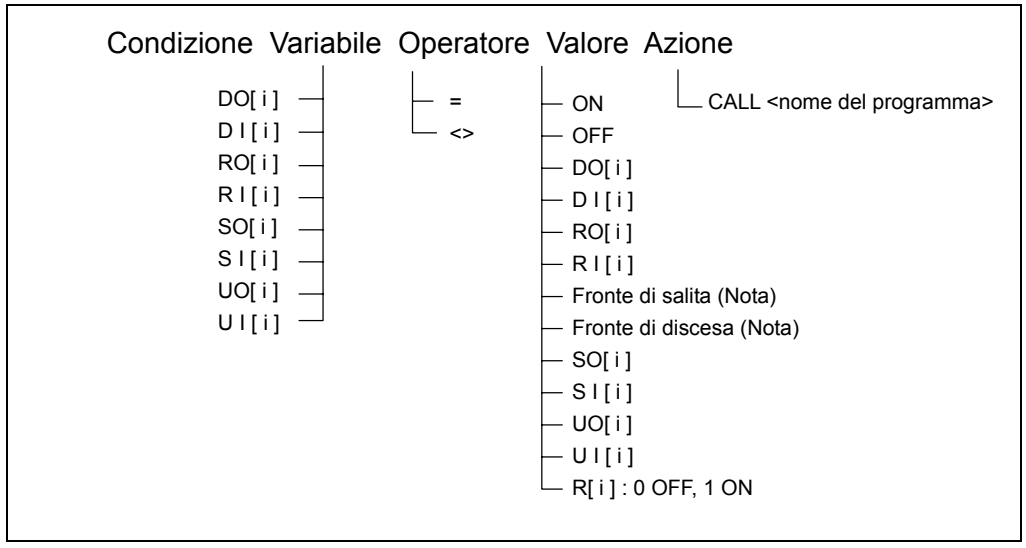


Fig. 9.9 (c) Istruzioni di condizione relative a segnali I/O 2

NOTA
Fronte di discesa:
La condizione presa in considerazione è il fronte di discesa del segnale specificato. Finché il segnale resta ad OFF, la condizione non è soddisfatta. La condizione è verificata quando il segnale passa da ON a OFF.
Fronte di salita:
La condizione presa in considerazione è il fronte di salita del segnale specificato. Finché il segnale resta ad ON, la condizione non è soddisfatta. La condizione è verificata quando il segnale passa da OFF a ON.

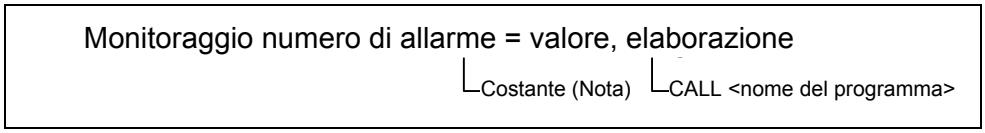


Fig. 9.9 (d) Istruzioni di condizione relative a codici di allarme

NOTA
Un allarme è calcolato in base ad un numero identificativo di tipo e ad un numero di errore.
Numero di errore = aabbb
dove aa = codice identificativo della famiglia di allarmi
bbb = numero dell'allarme
Per la spiegazione degli ID e dei numeri degli allarmi vedi il manuale dell'operatore (codici di allarme) dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Mate (B-83284-1).
(Esempio)
Per l'allarme SRVO006Hand broken, l'ID è "11" (famiglia allarmi Servo) e il numero di allarme è "006". Così,
Il risultato è "11006".

In un'istruzione WHEN è possibile specificare fino a 5 condizioni, mediante l'utilizzo degli operatori logici "AND" oppure "OR". Questo consente di semplificare la struttura del programma e di aumentarne l'efficienza.

Formato dell'istruzione

- Prodotto logico (AND)
  `WHEN <Cond.1> AND <Cond.2>, CALL <Nome programma>`

- Somma logica (OR)
  `WHEN <Cond.1> OR <Cond.2>, CALL <Nome programma>`

L'utilizzo contemporaneo degli operatori AND e OR nella stessa istruzione WHEN è impedito perché rende complessa la lettura, e quindi la modifica, del programma, a meno che non si faccia uso della funzione Mixed Logic, standard nel controllore. Per questo motivo, questa funzione non consente l'uso degli operatori logici AND e OR nella stessa istruzione.
Se in un'istruzione con più operatori logici (AND e OR) e uno di essi viene cambiato, anche tutti gli altri saranno cambiati di conseguenza. Apparirà anche uno dei seguenti messaggi di avvertimento.
TPIF-062 AND operator was replaced to OR
TPIF-063 OR operator was replaced to AND

In un'istruzione possono essere inserite fino a 5 condizioni.
(Esempio)
```
WHEN <Cond.1> AND <Cond.2> AND <Cond.3> AND <Cond.4> AND <Cond.5>,
CALL <Nome programma>
```

Specifica

Passi

1 Introdurre il nome del programma contenente le condizioni.
Dalla videata di selezione dei programmi, premere il tasto F2, CREATE, ed inserire il nome del programma da creare.

2 Selezionare il sotto-tipo COND.
Premere il tasto F2, DETAIL, per visualizzare la videata delle informazioni di dettaglio del programma.
Portare il cursore alla voce sub-type e premere il tasto F4, CHOICE.
Selezionare la voce Cond dal menu.

NOTA
A questo punto la maschera di selezione dei gruppi di assi sarà impostata automaticamente a [*,*,*,*,*,*,*,*].
Non è ammesso l'impiego di gruppi di assi in un programma contenente condizioni.

Schermata del monitor delle condizioni

Lo stato dei monitoraggi può essere visualizzato per mezzo di apposite videate.

Videata di stato dei monitoraggi da programma
In questa videata appaiono il nome e lo stato di funzionamento di ciascun monitoraggio, attivo o sospeso, insieme al nome del programma (Nota) che ha attivato il monitoraggio.

NOTA
Se il programma "A" richiama il programma "B", con l'istruzione CALL program, ed il programma "B" esegue un'istruzione MONITOR, nella videata di stato viene visualizzato il programma "A" nella colonna Program.

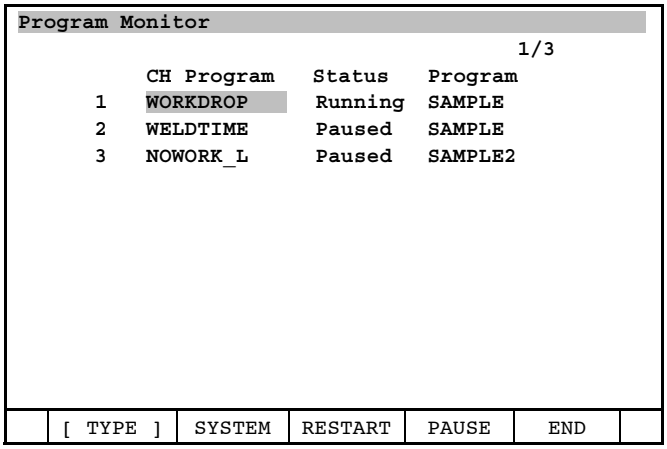


Tabella 9.9 (a) Elementi e tasti funzione della videata Program Monitor

ELEMENTO	DESCRIZIONE
CH Prog.	Nome del programma contenente le condizioni.
Status	Stato di esecuzione del programma.
Program	Nome del programma che ha attivato il monitoraggio delle condizioni.
F2, SYSTEM	Fa apparire la videata dei monitoraggi da sistema. Se queste sono disabilitate ($TPP_MON.$GLOBAL_MT=0), questo tasto non è attivo.
F3, RESTART	Se premuto, questo tasto riprende il monitoraggio.
F4, PAUSE	Interrompe il monitoraggio.
F5, END	Disattiva il monitoraggio. Il relativo programma viene cancellato dalla lista.

Videata di stato dei monitoraggi da sistema.
Sono visualizzati tutti i programmi contenenti condizioni. I monitoraggi da sistema possono essere attivati e disattivati manualmente.

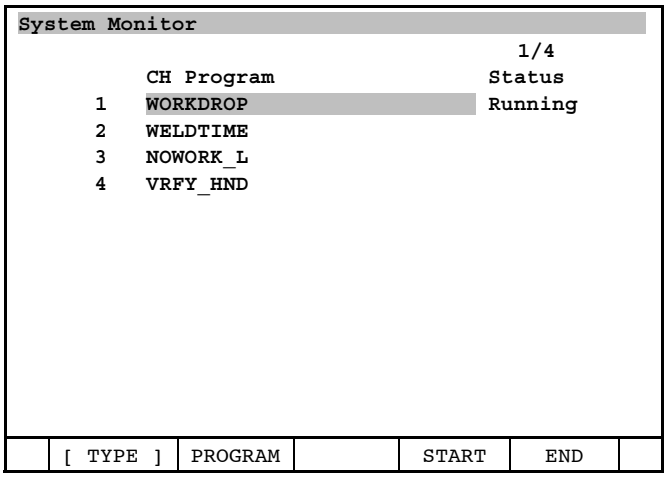


Tabella 9.9 (b) Elementi e tasti funzione della videata System Monitor

ELEMENTO	DESCRIZIONE
CH.Prog.	Nome del programma contenente le condizioni.
Status	Stato del programma: in esecuzione oppure non attivato (vuoto).
F2, PROGRAM	Fa apparire la videata dei monitoraggi da programma.
F3, START	Attiva il monitoraggio da sistema.
F5, END	Interrompe il monitoraggio. Nella colonna "Status" non è visualizzato nulla.

Note/Limitazioni

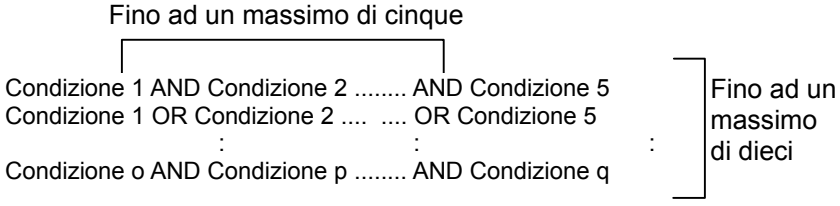
Se nello stesso programma sono presenti più istruzioni di condizione, il sistema attiva più monitoraggi contemporaneamente.

```
1:WHEN (condizione1),  CALL (Programma1)
2:WHEN (condizione2),  CALL (Programma2)
3:WHEN (condizione3),  CALL (Programma3)
```

Se un'istruzione MONITOR è eseguita prima che un'altra termini la propria esecuzione, il sistema esegue entrambe contemporaneamente.
Se il programma contenente le condizioni è lo stesso per due istruzioni MONITOR, il primo è sovrascritto dal secondo.
Il monitoraggio da programma si interrompe nelle seguenti situazioni:

- Il programma esegue un'istruzione MONITOR END.
- L'esecuzione del programma termina.
- Il programma si interrompe temporaneamente.
  (Il monitoraggio si riattiva alla ripartenza del programma).

Possono essere monitorate fino a 10 condizioni contemporaneamente.
Per ogni linea di istruzione è possibile inserire fino a cinque operatori logici AND oppure OR.



Mentre il programma è in esecuzione o sospeso, le istruzioni di condizione non possono essere modificate.
Non è consentito specificare un gruppo di assi in un programma richiamato da un monitoraggio da sistema.
La maschera di selezione dei gruppi di assi deve essere [*,*,*,*,*,*,*,*].
Se la condizione è soddisfatta, il programma che la contiene termina la propria esecuzione automaticamente.
Se il monitoraggio deve continuare, inserire un'istruzione MONITOR nel programma richiamato. Prima, però, rendere la condizione non soddisfatta.
Esempio

```
MON1. TP
  1:WHEN R[1]=1 CALL ACT1
ACT1.TP
  1:R[1]=0          <----------  Clear the condition
  2:
  3:(Action)
      :
  9:MONITOR MON1    <----------  Start the monitoring condition again
```

Se non si eseguisse la linea 1 del programma ACT.TP, nella quale si annulla la condizione che soddisferebbe la linea 1 del programma MON1.TP, la condizione stessa sarebbe immediatamente soddisfatta al momento dell'esecuzione della linea 9 del programma ACT.TP e, pertanto, si genererebbe l'allarme MEMO-065.

Il programma contenente le condizioni non può essere eseguito direttamente.

9.10 CONTROLLO DI COLLISIONE AD ALTA SENSIBILITÀ PER ASSI AUSILIARI (OPZIONE)

9.10.1 General

Il controllo di collisione ad alta sensibilità (Opzione) è una funzione che arresta immediatamente il robot quando avviene una sua collisione con altri oggetti.
Generalmente questa funzione può essere utilizzate per gli assi del robot.
Normalmente questa funzione non è configurata per gli assi ausiliari del robot. Siccome la progettazione meccanica degli assi ausiliari non è realizzata da FANUC, l'impostazione dei parametri relativi al controllo della collisione per quanto li riguarda non può essere fatta prima della spedizione.
Per questo motivo l'impostazione dei parametri per gli assi ausiliari deve essere effettuata e regolata seguendo la procedura riportata in questa sezione del manuale.

9.10.2 ATTENZIONE

Il rapporto di carico (load ratio) dell'asse ausiliario deve essere inferiore a 5.

Rapporto di carico = (Inerzia del carico + Inerzia del motore) / Inerzia del motore

In fase di progettazione degli assi ausiliari, tenere in seria considerazione quanto detto sopra.

Se il rapporto di carico di un asse ausiliario supera il valore di 5, le prestazioni di movimento e la sensibilità del controllo di collisione potrebbero degradare.

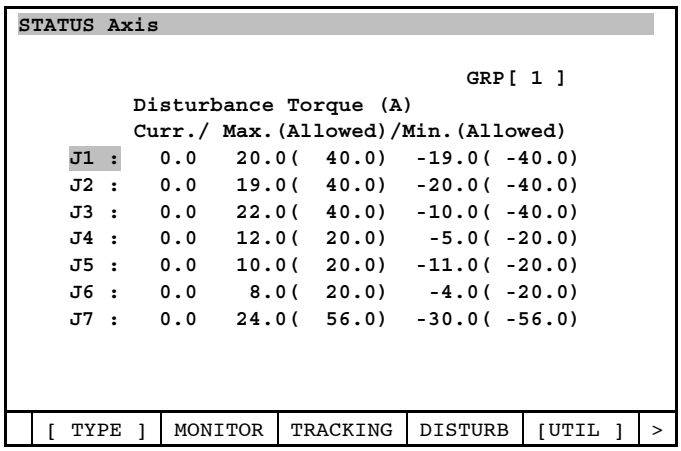
9.10.3 Impostazione iniziale

1 Configurare l'asse ausiliario (rapporto di riduzione, tempo di accelerazione, ecc.) normalmente.
2 Accendere il controllore.
3 Impostare le seguenti variabili di sistema:
$SBR[n].$PARAM[112] = 2097152 / ($SBR[n].$PARAM[47])
$SBR[n].$PARAM[119] = 7282
$SBR[n].$PARAM[120] = -7282
n : Numero "hardware" dell'asse ausiliario.
n=7~ asse ausiliario. n=1~6 per assi robot.
4 Spegnere e riaccendere.

9.10.4 Procedura di regolazione

La sensibilità del controllo di collisione si regola seguendo questa procedura. Non si devono avere intercettazioni di collisioni non reali.

1 Creare un programma che provochi movimenti "pesanti" come un'inversione di direzione preceduta da un CNT100.
Se esiste già un programma per la produzione, utilizzarlo per la regolazione. In questo caso, la sensibilità del controllo di collisione sarà ottimizzato per le operazioni automatiche specifiche.
(Tuttavia, se viene eseguito un altro programma, può verificarsi un errore di rilevamento.) Se il programma dovesse subire modifiche, potrebbe essere necessario ripetere la regolazione.
2 Eseguire il programma.
Non interrompere questo programma; se il programma viene messo in pausa, la coppia di disturbo visualizzata nella schermata descritta qui sotto viene cancellata alla ripartenza del programma.
3 Misurare i valori minimo e massimo della coppia di disturbo visualizzata nella schermata menu STATUS/AXIS/DISTURB dopo avere eseguito il programma.



Come già detto, i dati relativi alla coppia di disturbo vengono azzerati all'inizio dell'esecuzione di ciascun programma.
Se ci sono altri programmi,

- Creare un nuovo programma che richiami tutti i programmi da regolare ed eseguirlo.
- Registrare la coppia di disturbo massima e minima di ciascun programma e trovare il massimo e il minimo dei valori registrati.

4 Portare il cursore sul valore tra parentesi contrassegnato dalla dicitura "Allowed" (consentito) per l'asse considerato.
Cambiare il valore consentito con quello massimo o minimo misurato.

```
STATUS Axis

                                        GRP[ 1 ]
        Disturbance Torque (A)
        Curr./ Max.(Allowed)/Min.(Allowed)
   J1 :   0.0   20.0(  40.0)  -19.0( -40.0)
   J2 :   0.0   19.0(  40.0)  -20.0( -40.0)
   J3 :   0.0   22.0(  40.0)  -10.0( -40.0)
   J4 :   0.0   12.0(  20.0)   -5.0( -20.0)
   J5 :   0.0   10.0(  20.0)  -11.0( -20.0)
   J6 :   0.0    8.0(  20.0)   -4.0( -20.0)
   J7 :   0.0   24.0(  24.0)  -30.0( -30.0)

|  | [ TYPE ] | MONITOR | TRACKING | DISTURB | [UTIL ] | > |
```

NOTA

Quando il valore di coppia di disturbo eccede i limiti, appare il seguente messaggio:

SRVO-053 Disturbance excess (G:x,A:x)

Quando il valore della coppia di disturbo eccede i seguenti livelli d'allarme, appare un errore servo:

Limite superiore = Valore massimo consentito + 0.3 x Corrente massima dell'amplificatore

Limite inferiore = Valore minimo consentito - 0.3 x Corrente massima dell'amplificatore

SRVO-050 Collision Detect alarm (G:x,A:x)

Parte del 30% della corrente massima del servo amplificatore è il margine da considerare per evitare errori nel controllo di collisione.
Ad esempio, con un servo amplificatore avente corrente massima pari a 40A:

Limite superiore = 24.0 + 0.3 x 40 = 36 A
Limite inferiore = -30.0 - 0.3 x 40 = -42 A

5 Eseguire di nuovo il programma con i nuovi valori e controllare che non si presentino collisioni non reali.

9.11 FUNZIONE PASSWORD

9.11.1 Panoramica della funzione Password

Una password consiste in una combinazione di un massimo di 12 caratteri, cifre e simboli. Il suo utilizzo consente di limitare le operazioni che possono essere effettuate dall'operatore. La protezione con Password è disabilitata, a meno che non sia stato definito nel sistema un utente con livello di accesso Installazione.
I livelli di password disponibili sono otto e da ciascun livello dipende il tipo di operazioni che i vari operatori possono eseguire dalla tastiera di programmazione. I livelli dal 3 al 7 sono definibili dall'utente. Per avere una descrizione dei quattro livelli di password utente, vedere la Tabella 9.11.1, Livelli di password.

Tabella 9.11.1 Livelli di password

Livello	Operazione
Install	Abilita l'utente a definire i **nomi** identificativi degli altri utenti, le loro **password** ed i relativi **livelli** di protezione. Abilita l'utente a rimuovere i nomi identificativi degli altri utenti e le loro password. Consente all'utente di abilitare o disabilitare la registrazione degli accessi nell'apposito registro (password log). Consente all'utente di impostare nel sistema il numero di utenti che potranno avere accesso utilizzando una password. Abilita l'utente ad eseguire tutte le operazioni di configurazione e programmazione possibili. **ATTENZIONE** Può esistere **un solo** utente a livello installation.
Setup (Configurazione)	Consente all'utente di eseguire operazioni che generalmente comprendono la configurazione del sistema.
Program	Consente all'utente di eseguire operazioni più avanzate rispetto a quelle previste per gli operatori di produzione.
Operator	Consente all'utente di eseguire solo le operazioni di base.
User-Defined (Definita dall'utente)	Consente all'utente di eseguire solo le operazioni di base a meno di diversa specifica nel file di configurazione delle password.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> In un sistema standard, all'utente viene assegnato un livello di accesso Operator all'accensione del controllore.

> ⚠ **PERICOLO**
> Alcune funzioni non possono essere eseguite se non si è in possesso della password di livello Installation. In caso di smarrimento di questa password, contattare la FANUC Robotics.

Funzionamento della password

Per poter utilizzare le password, è necessario definire un utente a livello Installation. Per fare questo, si deve prima assegnare un nome utente e una password alla persona che avrà accesso a livello Installation; fatto ciò, bisogna accedere effettivamente al sistema (log in). Una volta ottenuto l'accesso, l'utente di livello Installation può assegnare l'identificativo, il livello e la password per tutti gli altri utenti.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> La funzione password non può essere utilizzata se non si definisce un utente con livello di accesso Installation.

Una volta che l'utente a livello Installation ha assegnato un identificativo, il livello e la password di accesso a un altro utente, quest'ultimo deve eseguire il log in prima di poter lavorare con il sistema. Per eseguire il log in, l'utente seleziona il proprio user name e introduce la sua password. L'accesso ad un dispositivo è consentito ad un utente per volta. Il termine dispositivo, utilizzato in questo contesto, fa riferimento alla tastiera di programmazione, al CRT/KB, al KCL, e così via.
Quando l'utente ha terminato le operazioni che doveva compiere, deve uscire dal sistema eseguendo il log out. Se l'utente non esegue il log out, il sistema esclude questo utente dal controllo una volta trascorso il tempo di timeout. Allo scadere del tempo di timeout per uno specifico utente, o nel caso in cui l'utente esca dal sistema, il livello di accesso viene automaticamente riportato a Operator, in modo che un altro utente possa eseguire il log in. Se un utente dimentica di effettuare il log out, un altro utente può, in certi casi, escluderlo forzatamente dal controllo.
Se l'utente di livello Install abilita la registrazione degli accessi, la notifica di ciascun accesso può essere visualizzata nella schermata degli allarmi. Nel registro degli accessi sono visualizzate informazioni importanti circa la modifica di dati (descrizione dei cambiamenti fatti e l'orario in cui sono stati effettuati). Per maggiori dettagli, eseguire la Procedura 9-22, Visualizzazione del registro degli accessi.

Per ulteriori informazioni circa l'assegnazione di un nome utente, di un livello di accesso e della password da parte dell'utente con livello di accesso Install, fare riferimento alla Sezione 9.11.2, Operazioni eseguibili dall'utente di livello Installation. Per avere informazioni circa le caratteristiche degli accessi di tipo Operator, Program e Setup, vedere la Sezione 9.11.4 Operazioni eseguibili dagli utenti di livello Program e Setup.

9.11.2 Operazioni eseguibili dall'utente di livello Installation

Le operazioni descritte di seguito possono essere eseguite solo dall'utente con livello di accesso Installation.

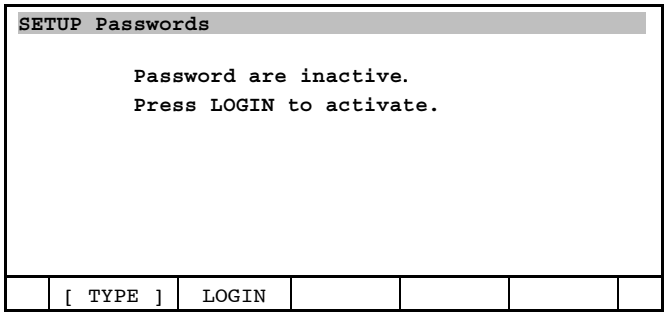
- Assegnazione di un identificativo e di una password per il livello Installation (Procedura 9-12 Assegnazione di un identificativo utente e di una password standard per ciascun livello di accesso).
- Assegnazione degli identificativi utente, dei livelli e delle password per tutti gli altri utenti (Procedura 9-12, Assegnazione di un identificativo utente e di una password standard per ciascun livello di accesso).
- Abilitazione o disabilitazione del registro degli accessi e della sua visualizzazione, se abilitato (Procedura 9-21 Abilitazione del registro degli accessi, e Procedura 9-22 Visualizzazione del registro degli accessi, nella Sezione "Registro degli accessi").

Per avere informazioni circa l'impostazione di un livello di accesso, vedere la Procedura 9-12 Assegnazione di un identificativo utente e di una password standard per ciascun livello di accesso.

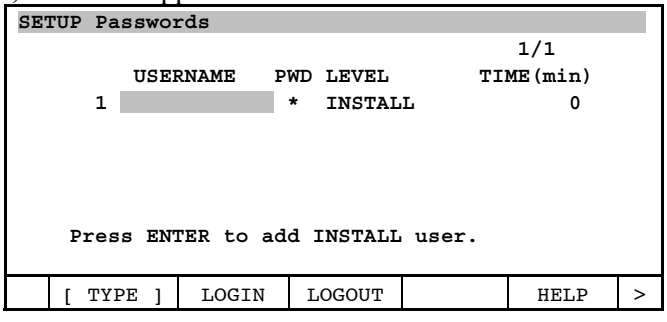
Procedura 9-12 Assegnazione di un identificativo utente e di una password standard per ciascun livello di accesso

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Passwords. Apparirà la sottostante schermata.

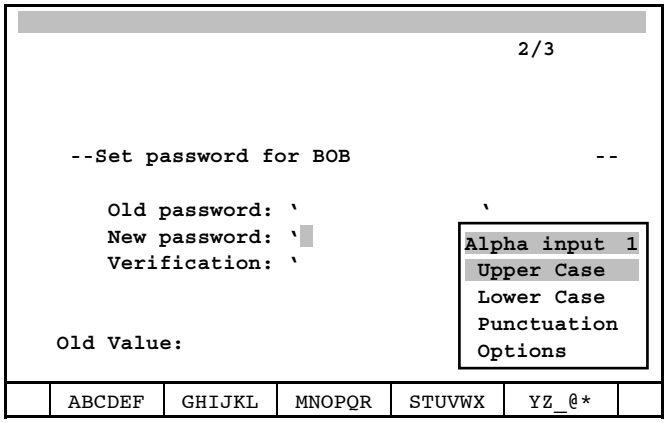


5 Premere il tasto F2, LOGIN. Apparirà la sottostante schermata.



> ⚠ **ATTENZIONE**
> Deve prima essere inserito un identificativo ed una password per l'utente di livello Installation.

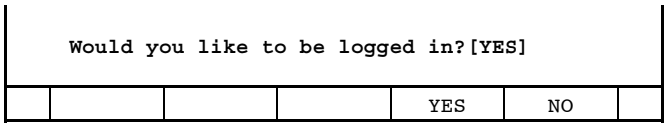
6 Seguire le indicazioni fornite ai passi seguenti per assegnare un indentificativo e una password per l'utente con livello di accesso Install.
   a Premere il tasto [ENTER].
   b Utilizzare i tasti cursore ed i tasti funzione per immettere l'identificativo dell'utente con livello di accesso Install. Al termine premere il tasto ENTER. Apparirà la sottostante schermata.



⚠ ATTENZIONE
La password deve essere formata da almeno tre caratteri.

⚠ PERICOLO
Annotare la password per l'accesso a livello Installation. Alcune funzioni non possono essere eseguite se non si è in possesso della password di livello Installation. In caso di smarrimento di questa password, contattare FANUC Robotics.

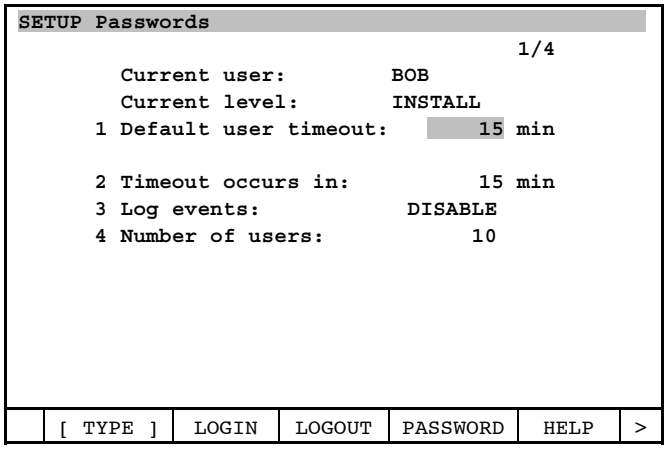
   c Immettere la nuova password e premere il tasto ENTER.
   d Immettere la nuova password una seconda volta per verificarne la correttezza e premere il tasto ENTER. Apparirà la sottostante schermata.



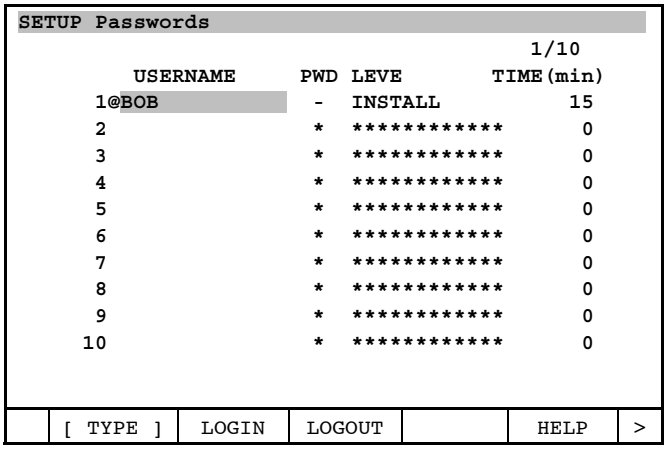
7 Per accedere al sistema, premere il tasto F4, YES. Altrimenti premere il tasto F5, NO.

⚠ AVVERTENZA
A meno che non usufruisca del livello di accesso Installation, un utente non può definire altri utenti del sistema.

Quando si preme il tasto F4, YES, appare la schermata seguente.



8 Se si preme il tasto F2, LOGIN, il sistema visualizza la schermata con l'elenco degli utenti.



> ⚠ **ATTENZIONE**
> Il simbolo @, che appare quando l'utente ottiene l'accesso al sistema, indica l'identificativo dell'utente stesso.

9 L'identificativo, il livello di accesso e la password per un secondo utente possono essere definiti eseguendo le operazioni descritte ai passi che seguono.

a Portare il cursore in corrispondenza dello spazio vuoto previsto per il secondo utente, premere il tasto ENTER e, utilizzando i tasti funzione, inserire l'identificativo desiderato.

b Portare il cursore nella colonna PWD, premere il tasto ENTER e, utilizzando i tasti funzione, inserire la password.

c Portare il cursore sulla voce LEVEL, premere il tasto F4, CHOICE, e selezionare un livello di accesso.

d Portare il cursore nella colonna TIME ed immettere il tempo di timeout. Questo tempo può essere impostato tra 0 e 10080 minuti (sette giorni).

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Impostando un tempo pari a 0, la funzione di timeout è disabilitata. Un valore di timeout maggiore di 0 indica il tempo in minuti trascorso il quale il sistema esclude l'utente dall'accesso.

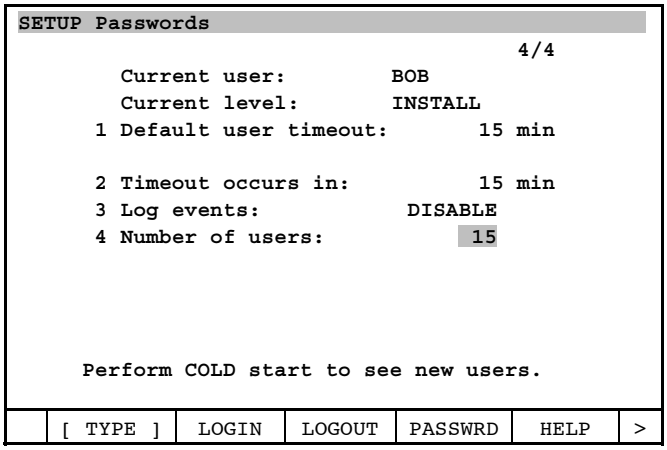
e Ripetere i passi da 9.a fino a 9.d per ognuno degli utenti che potranno avere accesso al sistema.

10 Per cancellare il nome utente e la password intrdotti, premere il tasto NEXT e poi il tasto F2, CLEAR.
11 Per cancellare tutti i nomi utente e tutte le password, fatta eccezione per l'utente di livello Install, premere il tasto NEXT e poi il tasto F3, CLR_ALL.
12 Per cambiare il numero di utenti del sistema, eseguire le operazioni descritte ai passi seguenti.

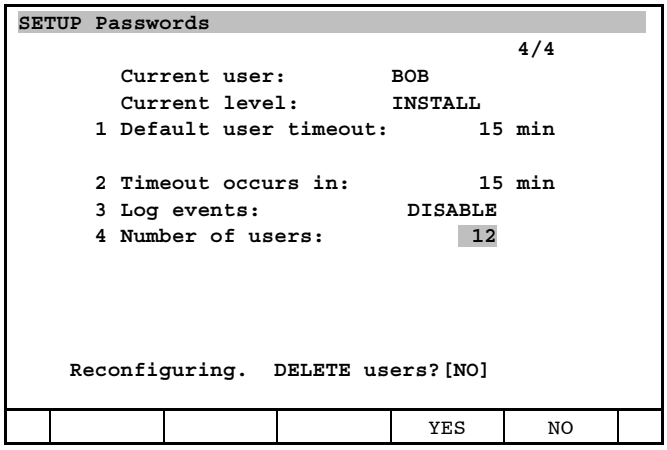
⚠ PERICOLO
Se il numero di nomi utente viene modificato in diminuzione rispetto all'attuale, alcuni utenti vengono cancellati.

a Premere il tasto PREV per visualizzare la prima schermata di configurazione delle password.
b Portare il cursore sulla voce Number of users, inserire il valore desiderato e premere il tasto ENTER. Il numero massimo di utenti deve essere compreso tra 10 e 100.

Aumento del numero di utenti
c Immettere il nuovo numero di utenti e premere il tasto ENTER. Apparirà la sottostante schermata.



Se il numero di utenti diminuisce rispetto all'attuale, viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.



Per cancellare gli utenti, premere il tasto F4, YES. Per annullare l'operazione, premere il tasto F5, NO.

d E' necessario spegnere ed accendere il controllore per abilitare la nuova lista di utenti.

13 Per uscire dal sistema, premere il tasto F3, LOGOUT.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Trascorso il tempo definito dal parametro Default User Timeout, oppure nel momento in cui l'operatore effettua la propria uscita, il sistema imposta automaticamente l'accesso a livello Operator per il dispositivo interessato. Lo stesso succede, per tutti i dispositivi, a seguito dello spegnimento e della riaccensione del controllore.

9.11.3 Disabilitazione della funzione Password

In un sistema in cui siano state impostate le password d'accesso, è possibile disabilitarne la funzione. La disabilitazione della funzione password provoca l'eliminazione dell'utente di livello Installation. Gli altri utenti non vengono rimossi. Solo l'utente con livello di accesso Install può disabilitare la funzione Password, ma anche altri utenti possono effettuare questa operazione, se ricevono da FANUC la chiave per la disabiltazione delle Password, nel caso in cui l'amministratore del sistema cambia, oppure la password viene dimenticata, ecc. Per avere ulteriori informazioni circa la disabilitazione della funzioen Password, vedere la Procedura 9-13, Disabilitazione della funzione Password, nel caso in cui l'utente con livello di accesso Install può operare, oppure la Procedura 9-14, Forzatura della disabilitazione del funzione Password (con immissione della password), oppure la Procedura 9-15, Forzatura della disabilitazione del funzione Password (con caricamento del file chiave). Nella Procedura 9-15, Forzatura della disabilitazione del funzione Password (con caricamento del file chiave), è possibile disabilitare la funzione Password per più robots, utilizzando il file chiave fornito dalla FANUC.

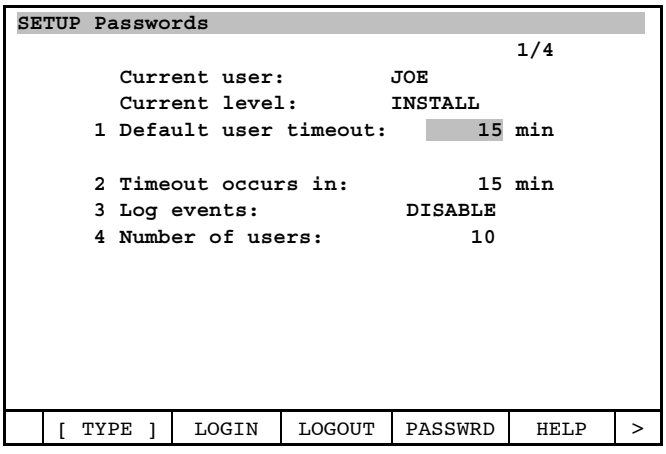
Procedura 9-13 Disabilitazione della funzione Password

Condizioni

- L'utente deve avere avuto accesso al sistema a livello Installation.

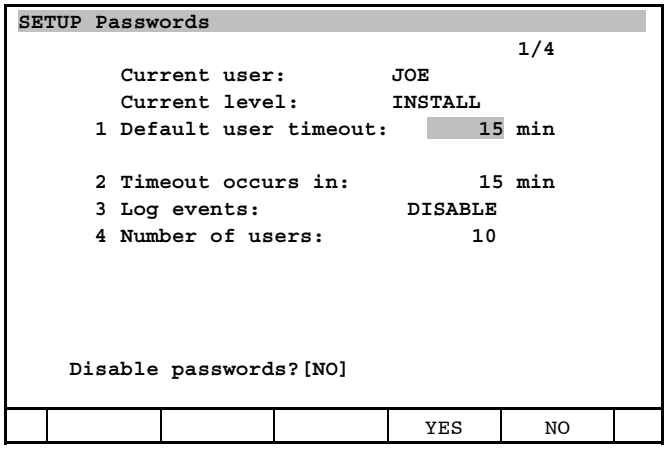
Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Passwords. Apparirà la sottostante schermata.



5 Premere NEXT ">".

6 Premere F3, DISABLE. Apparirà la sottostante schermata.



> ⚠ **ATTENZIONE**
> La disabilitazione della funzione password provoca l'eliminazione dell'utente di livello Installation. Gli altri utenti non vengono rimossi. Per disabilitare la funzione password è necessario accedere al sistema a livello Installation.

7 Per disabilitare la funzione password, premere il tasto F4, YES. Per annullare l'operazione, premere il tasto F5, NO.

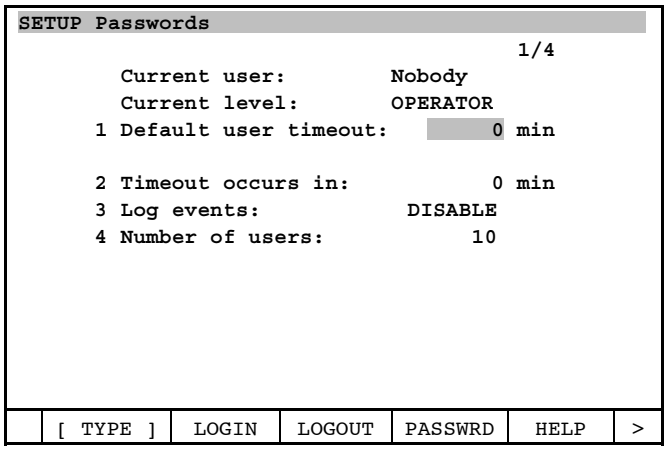
Procedura 9-14 Forzatura della disabilitazione del funzione Password (introduzione diretta della chiave di disabilitazione)

Condizioni

- L'utente non ha avuto accesso al sistema a livello Installation.
- Si tratta dell'amministratore del sistema.

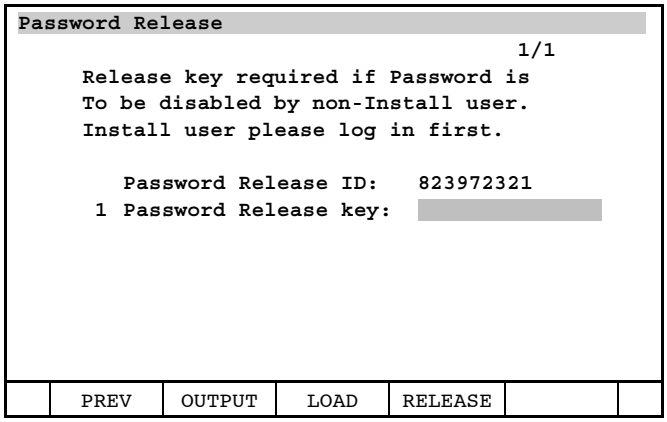
Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Passwords. Apparirà la schermata illustrata sotto.



5 Premere NEXT ">".

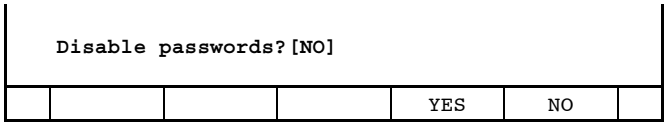
6 Premere F3, DISABLE. Apparirà la schermata illustrata sotto.



7 Prendere nota del codice identificativo per la disabilitazione della funzione Password.
8 Comunicare a FANUC questo codice.
9 Prendere nota della chiave di disattivazione della funzione Password che FANUC fornirà.

NOTA
1 Il codice per la disabilitazione della funzione Password è composto da nove cifre. La chiave per la disabilitazione della funzione Password è composta da 12 caratteri.
2 Vi sono situazioni in cui la chiave per la disabilitazione della funzione Password non viene prodotta immediatamente e una di queste prevede il controllo che l'utente sia amministratore di sistema oppure no. Prevedere queste situazioni in anticipo.

10 Immettere la chiave per la disattivazione della funzione Password nel menu PASSWORD RELEASE e premere il tasto F4, RELEASE. Verrà visualizzato il seguente messaggio.



⚠ ATTENZIONE
La disabilitazione della funzione password provoca l'eliminazione dell'utente di livello Installation. Gli altri utenti non vengono rimossi. Per disabilitare la funzione password è necessario accedere al sistema a livello Installation.

11 Per disabilitare la funzione password, premere il tasto F4, YES. Per annullare l'operazione, premere il tasto F5, NO.

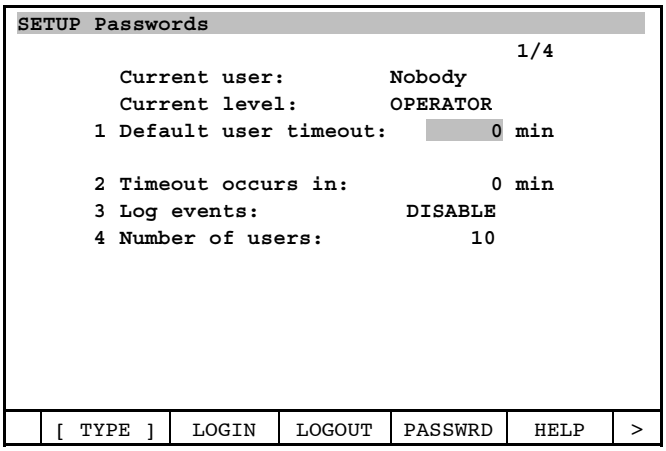
Procedura 9-15 Forzatura della disabilitazione del funzione Password (caricamento del file chiave)

Condizioni

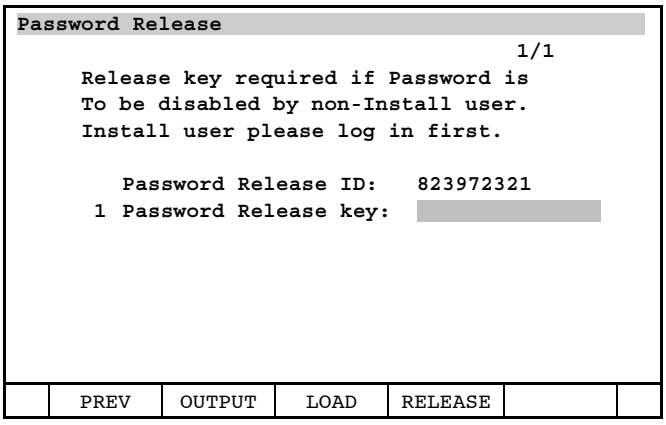
- L'utente non ha avuto accesso al sistema a livello Installation.
- Si tratta dell'amministratore del sistema.

Passi

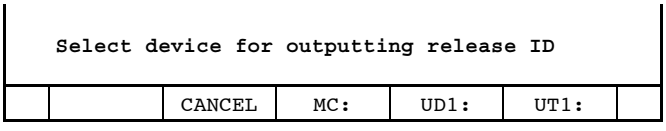
1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Passwords. Apparirà la sottostante schermata.



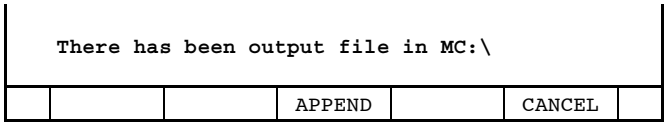
5 Premere NEXT ">".
6 Premere F3, DISABLE. Apparirà la sottostante schermata.



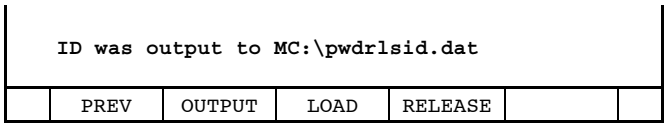
7 Premere F2, OUTPUT. Verrà visualizzato il seguente messaggio.



8 Selezionare l'unità nella quale deve essere scritto il file degli ID per la disabilitazione (pwdrlsid.dat). Con un file è possibile produrre più identificativi per la disabilitazione della funzione Password. Se il file pwdrlsid.dat esiste già nell'unità, viene visualizzato il seguente messagio. Se si desidera aggiungere un identificativo per la disabilitazione della funzione Password a quelli già presenti nel file, premere il tasto F3, APPEND.



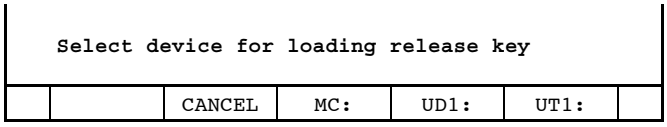
9 Nel caso della scrittura di un ID per ka disattivazione, viene visualizzato il seguente messaggio.



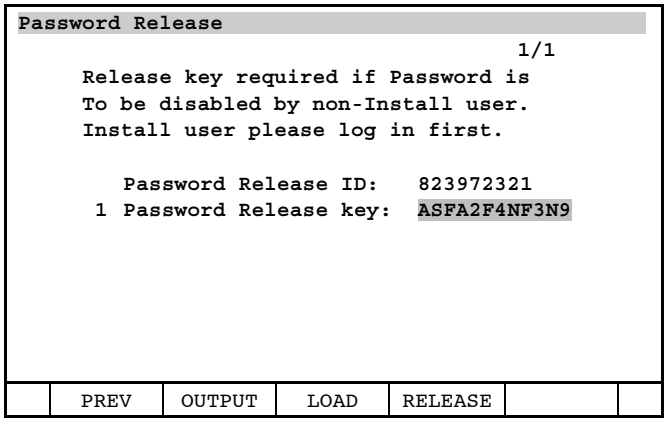
10 Comunicare via e-mail a FANUC che si desidera disattivare la protezione mediante password allegando alla mail il file degli ID per la disabilitazione (pwdrlsid.dat).
11 FANUC forisce il file chiave per la disabiltazione della funzione Password (pwdrlsky.dat) Copiare questo file nell'unità di memoria desiderata e collegare quest'ultima al controllore.

NOTA
Vi sono situazioni in cui la chiave per la disabilitazione della funzione Password non viene prodotta immediatamente e una di queste prevede il controllo che l'utente sia amministratore di sistema oppure no. Prevedere queste situazioni in anticipo.

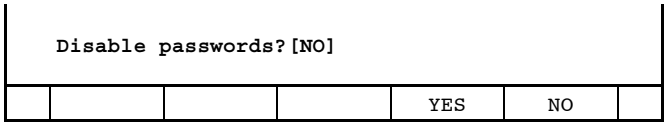
12 Premere il tasto F3, LOAD, nel menu PASSWORD RELEASE. Verrà visualizzato il seguente messaggio.



13 Selezionare l'unità di memoria nella cui directory principale è presente il file chiave per la disabiltazione della funzione Password (pwdrlsky.dat). La chiave per la disabilitazione della funzione Password viene caricata nel sistema.



14 Premere il tasto F4, RELEASE. Verrà visualizzato il seguente messaggio.



> **⚠ ATTENZIONE**
> La disabilitazione della funzione password provoca l'eliminazione dell'utente di livello Installation. Gli altri utenti non vengono rimossi. Per disabilitare la funzione password è necessario accedere al sistema a livello Installation.

15 Per disabilitare la funzione password, premere il tasto F4, YES. Per annullare l'operazione, premere il tasto F5, NO.

9.11.4 Operazioni eseguibili dagli utenti di livello Program e Setup

Gli utenti di livello programmatore e configurazione possono:

- Avere accesso al sistema (Procedura 9-16 "Logging in")
- Uscire dal sistema (Procedura 9-17 "Logging out")
- Cambiare la propria password (Procedura 9-18 Modifica della propria password)
- Visualizzare il registro degli accessi (Procedura 9-22 Visualizzazione del registro degli accessi)

Tabella 9.11.4 (a) Elementi dei menu di configurazione delle password - Accesso

ELEMENTO	Spiegazione
Current user (Utente corrente)	Questa voce visualizza l'utente attualmente autorizzato all'accesso al sistema.
Current level (Livello corrente)	Questa voce indica il livello di accesso dell'utente attualmente autorizzato.
Default user timeout (Timeout utente standard)	Questo elemento indica il tempo trascorso il quale il sistema riporta il livello di accesso a Operator a partire dall'ultima operazione eseguita dall'utente.
Timeout occurs in (Tempo mancante al timeout)	Indica il tempo mancante allo scadere del timeout, dopo di che il sistema riporterà il livello di accesso a Operator.
Log events (Registrazione degli eventi)	Questa voce indica se le operazioni di accesso devono essere registrate.
Number of users (Numero di utenti)	Visualizza il numero massimo ammissibile di utenti.

Tabella 9.11.4 (b) Elementi dei menu di configurazione delle password - Utente

ELEMENTO	Spiegazione
USERNAME (Identificativo utente)	In questa colonna sono visualizzati gli identificativi degli utenti muniti di password.
PWD	Questa colonna indica se gli utenti hanno una password.
LEVEL (Livello)	Indica il livello di accesso consentito a ciascun utente.
TIME	In questa colonna è visualizzato il tempo di timeout previsto per ciascun utente. Il timeout rappresenta il limite di tempo di inattività consentito all'utente prima di essere estromesso dal sistema.
INSTALL user (Utente di livello INSTALL)	Consente di assegnare un identificativo ed una password per un utente di livello Installation. Una volta ottenuto l'accesso, l'utente di livello Installation può assegnare l'identificativo, il livello e la password per tutti gli altri utenti.

Procedura 9-16 Log in

Condizioni

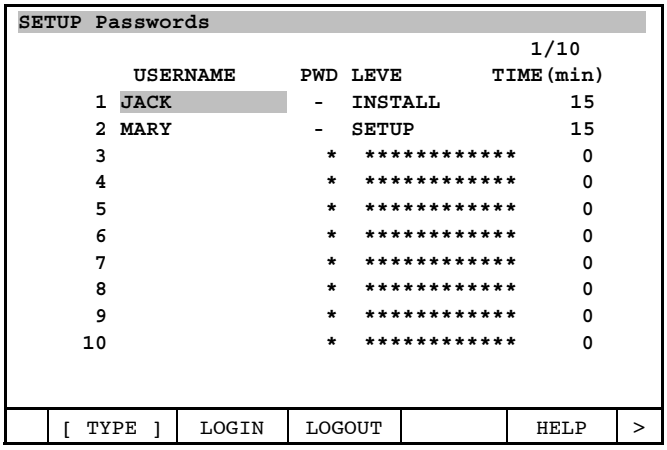
- L'utente è in possesso della propria password. (Vedi la sezione "Operazioni eseguibili dall'utente di livello Installation").
- Nessun altro utente ha eseguito il log in. Può avere accesso al sistema un solo utente per volta.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Se un utente non conosce il proprio identificativo e la propria password per l'accesso, deve contattare l'utente di livello Installation.

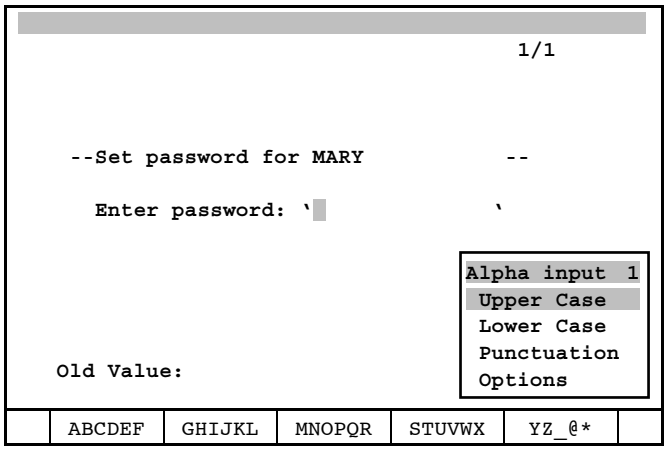
Passo-a (Caso in cui nessun utente abbia avuto accesso)

1 Visualizzare la schermata di impostazione della funzione Password.
- Se si utilizza la visualizzazione completa dei menu, la procedura è la seguente.
  a Premere il tasto MENU.
  b Selezionare la voce SETUP.
  c Premere il tasto F1, TYPE.
  d Selezionare Passwords.
- Se si utilizza la visualizzazione ridotta dei menu, la procedura è la seguente.
  a Premere il tasto MENU.
  b Selezionare SETUP PASSWORDS.

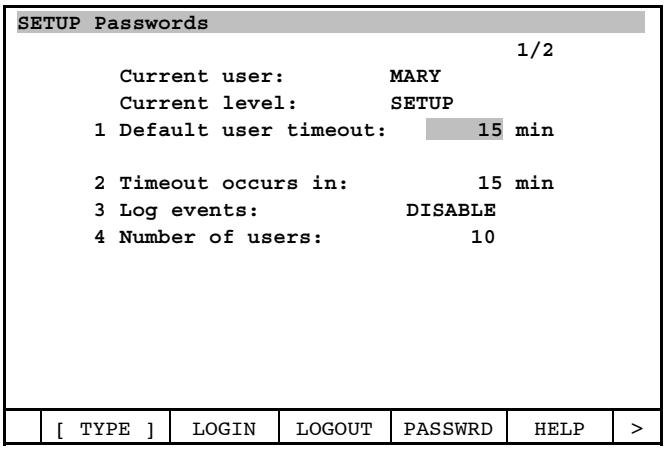
2 Premere F2, LOGIN. Apparirà la sottostante schermata.



3 Spostare il cursore in corrispondenza del proprio nome utente (Esempio: MARY).
4 Per accedere al sistema, premere il tasto F2, LOGIN. Apparirà la sottostante schermata.



5 Immettere la propria password e premere il tasto ENTER. Apparirà la sottostante schermata.



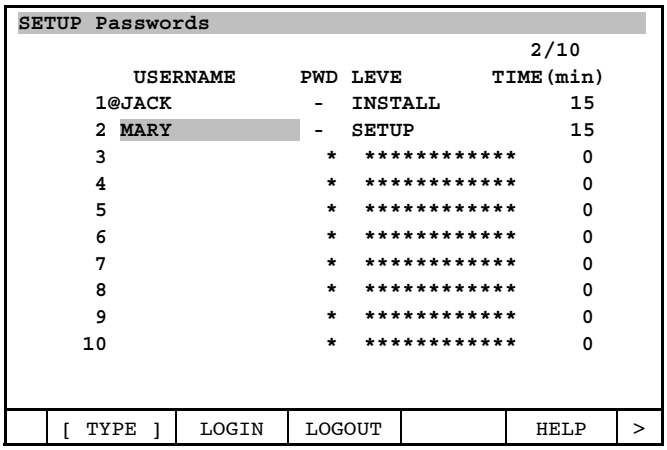
6 Se si desidera cambiare il valore di timeout, portare il cursore sul valore del parametro TIMEOUT ed immettere il nuovo tempo limite di inattività. Questo tempo può essere impostato tra 0 e 10080 minuti (sette giorni).

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Se l'utente ha accesso alla tastiera di programma o al CRT impostando un valore di timeout pari a 0, il sistema non attiva il controllo sul tempo massimo di inattività consentito.

Passo-b (Caso in cui un utente abbia già avuto accesso)

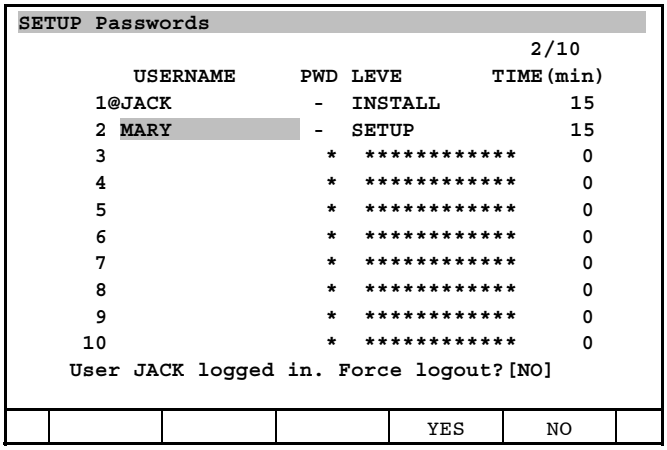
1 Visualizzare la schermata di impostazione della funzione Password.
- Se si utilizza la visualizzazione completa dei menu, la procedura è la seguente.
  a Premere il tasto MENU.
  b Selezionare la voce SETUP.
  c Premere il tasto F1, TYPE.
  d Selezionare Passwords.
- Se si utilizza la visualizzazione ridotta dei menu, la procedura è la seguente.
  a Premere il tasto MENU.
  b Selezionare SETUP PASSWORDS.

2 Premere F2, LOGIN. Apparirà la sottostante schermata.
In questo esempio, un utente di nome JACK ha già avuto accesso al sistema.

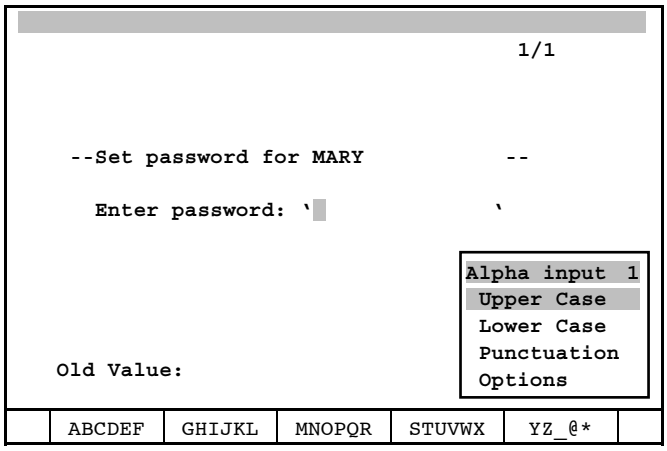


> ⚠ **ATTENZIONE**
> Il simbolo @, che appare quando l'utente ottiene l'accesso al sistema, indica l'identificativo dell'utente stesso.

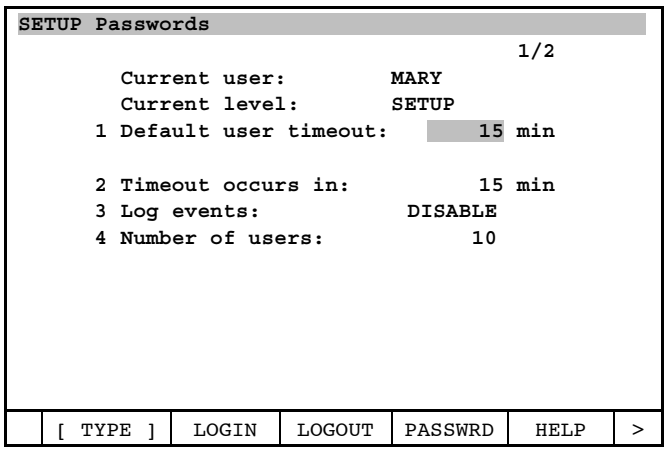
3 Spostare il cursore in corrispondenza del proprio nome utente (Esempio: MARY).
4 Per accedere al sistema, premere il tasto F2, LOGIN. Può avere accesso al sistema un solo utente per volta. Solo sulla tastiera di programmazione o nella finestra del CRT, appare il seguente messaggio di richiesta.



5 Per estromettere l'utente corrente, premere il tasto F4, YES. Altrimenti premere il tasto F5, NO. Quando si preme il tasto F4, YES, appare la schermata seguente.



6 Immettere la propria password e premere il tasto ENTER. Apparirà la sottostante schermata.



7 Se si desidera cambiare il valore di timeout, portare il cursore sul valore del parametro TIMEOUT ed immettere il nuovo tempo limite di inattività. Questo tempo può essere impostato tra 0 e 10080 minuti (sette giorni).

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Se l'utente ha accesso alla tastiera di programma o al CRT impostando un valore di timeout pari a 0, il sistema non attiva il controllo sul tempo massimo di inattività consentito.

Procedura 9-17 Log out

Condizioni

- L'utente è in possesso della propria password.
  (Vedi la sezione "Operazioni eseguibili dall'utente di livello Installation").
- L'utente ha avuto accesso al sistema. (Vedi la Procedura 9-16 "Log in".)

Passi

1 Visualizzare la schermata di impostazione della funzione Password.
   - Se si utilizza la visualizzazione completa dei menu, la procedura è la seguente.
     a Premere il tasto MENU.
     b Selezionare la voce SETUP.
     c Premere il tasto F1, TYPE.
     d Selezionare Passwords.
   - Se si utilizza la visualizzazione ridotta dei menu, la procedura è la seguente.
     a Premere il tasto MENU.
     b Selezionare SETUP PASSWORDS.

2 Per uscire dal sistema, premere il tasto F3, LOGOUT. Dopo l'uscita, il livello di accesso al sistema torna a Operator.

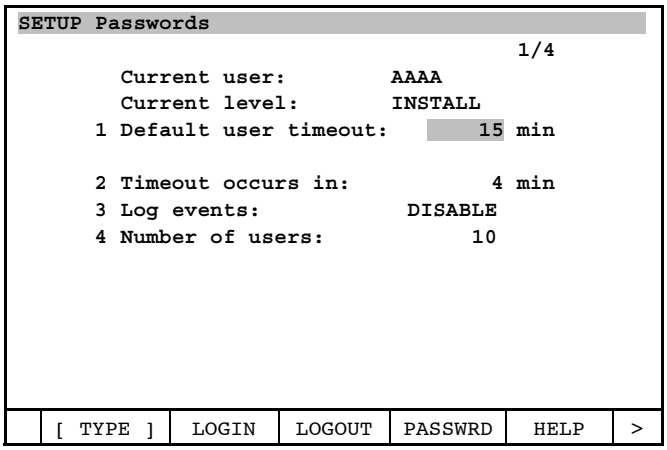
Procedura 9-18 Modifica della propria password

Condizioni

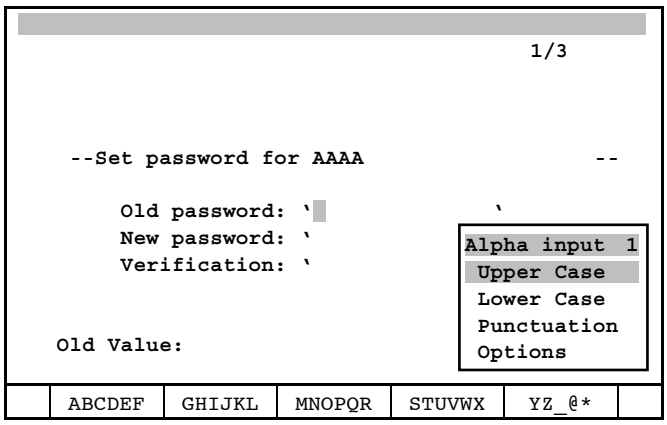
- L'utente è in possesso della propria password.
  (Vedere la sezione "Operazioni eseguibili dall'utente di livello Installation").
- L'utente ha avuto accesso al sistema. (Vedi la Procedura 9-16 "Log in".)

Passi

1 Visualizzare la schermata di impostazione della funzione Password.
   - Se si utilizza la visualizzazione completa dei menu, la procedura è la seguente.
     a Premere il tasto MENU.
     b Selezionare la voce SETUP.
     c Premere il tasto F1, TYPE.
     d Selezionare Passwords.
   - Se si utilizza la visualizzazione ridotta dei menu, la procedura è la seguente.
     a Premere il tasto MENU.
     b Selezionare SETUP PASSWORDS Comparirà la sottostante schermata,



2 Premere F4, PASSWRD. Apparirà la sottostante schermata.



3 Immettere la propria password e premere il tasto ENTER.
4 Immettere la nuova password e premere il tasto ENTER.
5 Immettere la nuova password una seconda volta per verificarne la correttezza e premere il tasto ENTER.
6 Premere F3, LOGOUT. Poi, seguire la Procedura 9-16 Accesso al sistema, per impostare la nuova password.

9.11.5 File di configurazione delle Passwords

9.11.5.1 Panoramica

La funzione password può essere configurata utilizzando un file in formato XML.
Per avere informazioni circa la creazione di files di configurazione di password, fare riferimento alla Sezione 9.10.6, Sintassi per la creazione del file XML per la configurazione della funzione Password. Inoltre, per quanto riguarda le informazioni per la creazione del file XML di configurazione per la funzione Password, è possibile fare riferimento agli esempi presenti nella memoria del robot. Se al robot sono collegati l'iPendant o un PC con Internet Explorer, è possibile visualizzare il sito web del robot. Dalla pagina web, selezionare il collegamento ipertestuale "Error/Diagnostic files (MD:)" e, poi, selezionare il file "PASSCFG.DG (Password Configuration)". Apparirà la sottostante schermata.

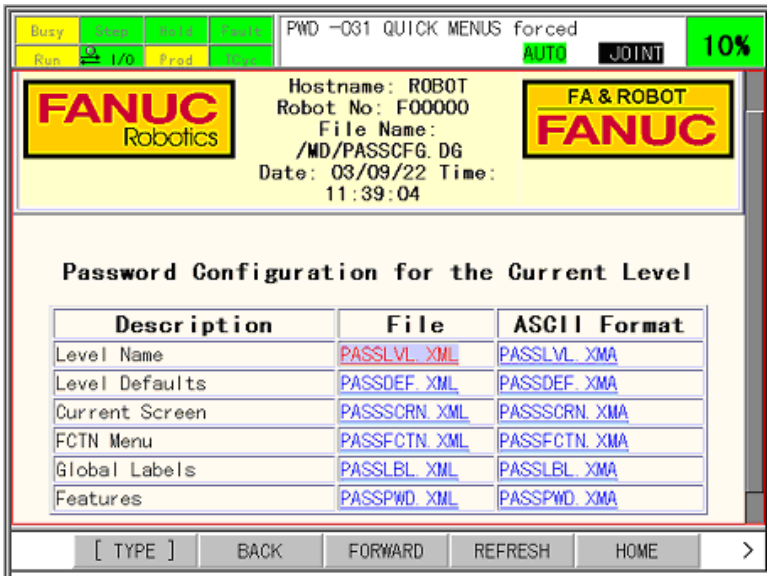


Fig. 9.11.5.1 Schermata per la configurazione delle passwords

Ognuno di questi collegamenti ipertestuali fa riferimento ad un file XML di esempio. Se il sito web del robot non può essere visualizzato, è possibile copiare un file dall'unità di memoria MD:. Copiare il file MD:PASSLVL.XML. Un file di esempio descrive la configurazione della password al livello dell'utente che ha accesso in quel momento al sistema.
La configurazione delle passwords è salvata come FRS:PASSWORD.DT. Quando il controllore viene acceso, questo file viene caricato in memoria e le password risultano configurate. Il file FRS:PASSWORD.DT può essere salvato e caricato a partire dal menu FILE.
Tabella 9.11.5.1 Impostazioni per la configurazione delle passwords Per maggiori informazioni circa la creazione delle configurazione delle passwords, fare riferimento alla Procedura 9-19 Configurazione delle passwords.

Tabella 9.11.5.1 Impostazioni per la configurazione delle passwords

Impostazione	Spiegazione
VERIFY	Analizza il file XML selezionato e scrive eventuali messaggi di allarme nel registro degli accessi. Non esegue la creazione dei dati di configurazione di alcuna password. Il file XML può trovarsi su un'unità di memoria esterna. Selezionare l'unità di memoria esterna a partire dal menu FILE. (Vedere il Capitolo 8).
IMPORT	Seleziona un file XML presente su un'unità di memoria esterna. Selezionare l'unità di memoria esterna a partire dal menu FILE. (Vedere il Capitolo 8). Analizza il file XML selezionato per creare i dati di configurazione delle passwords.
EXPORT	Copia i dati di configurazione attuali in un'unità di memoria esterna, nel file password.xml. **ATTENZIONE** Per prima cosa è necessario eseguire l'importazione (IMPORT) del file.

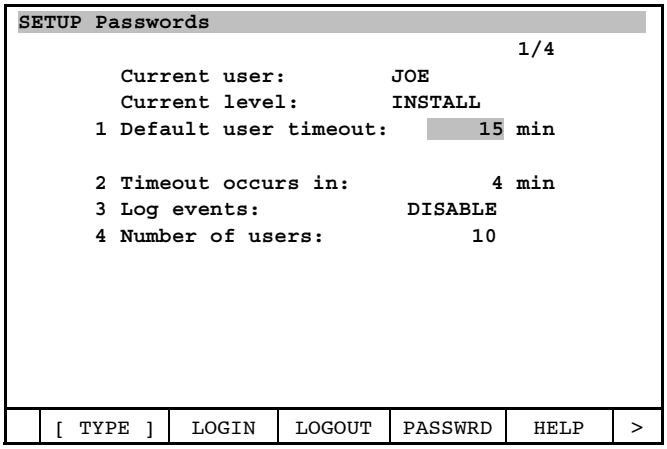
Procedura 9-19 Configurazione delle passwords

Condizioni

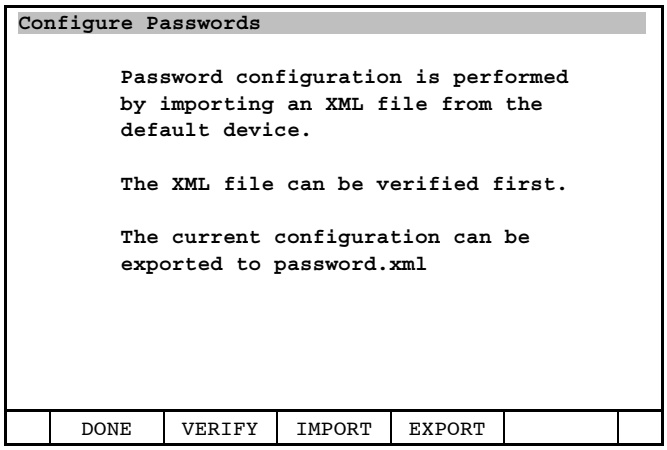
- L'utente deve avere avuto accesso al sistema a livello Installation.

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Passwords. Apparirà la sottostante schermata.



5 Premere [NEXT] e poi F6, CONFIG. Apparirà la sottostante schermata.



9.11.6 Sintassi XML per i files di configurazione delle passwords

9.11.6.1 Codici identificativi dei moduli software e delle schermate

Per impostare il livello di protezione con password per ogni schermata, è necessario conoscere i codici identificativi che il sistema attribuisce a ciascun modulo software e a ciascuna videata. La procedura seguente indica come si ricavano questi codici indentificativi per ciascuna videata.

Procedura 9-20 Rilevamento dei codici identificativi dei moduli software e delle schermate

Passi

1 Impostare la visualizzazione a doppia finestra.
Premere i tasti SHIFT e DISPLAY. Si apre il menu a tendina mostrato nella Fig. 9.10.6.1 (a). Selezionare la voce 2, Double. La visualizzazione diventa quella mostrata nella Fig. 9.11.6.1 (b).

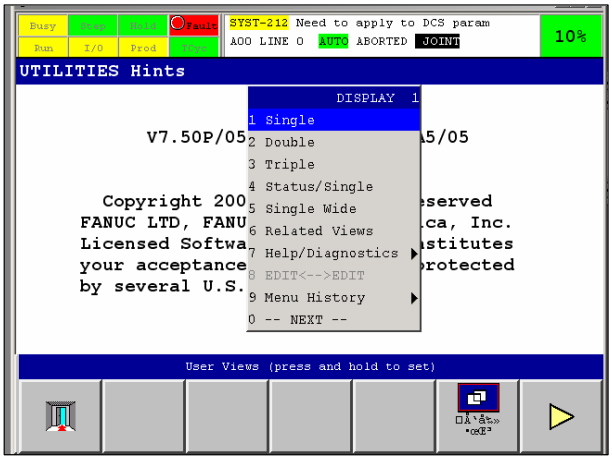


Fig. 9.11.6.1 (a)

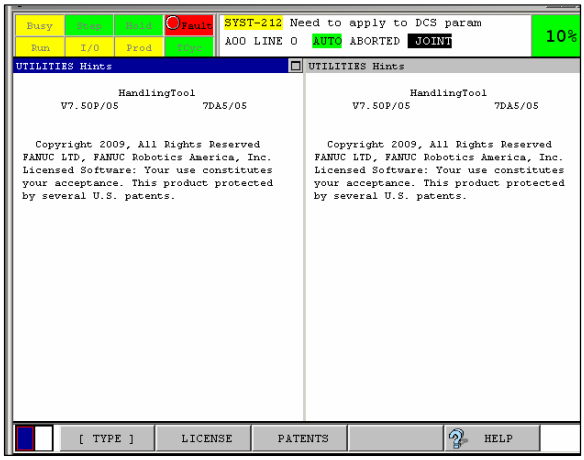


Fig. 9.11.6.1 (b)

2 Visualizzazione della variabile di sistema $TP_CURSCRN[1] nella finestra 2
Premendo il tasto DISPLAY, è possibile cambiare lo stato di attivazione delle finestre. Aprire la seconda finestra. Una volta che si attiva la seconda finestra, sulla destra, premere il tasto MENU, selezionalre la voce 0, NEXT, poi la voce 6, SYSTEM. Premere il tasto F1, TYPE, e selezioanre la voce Variable per visualizzare le variabili di sistema in questa finestra. Quando si seleziona la variabile di sistema $TP_CURSCRN, appaiono le quattro variabili $TP_CURSCRN[da 1 a 4]. Selezionare la variabile di sistema $TP_CURSCRN[1]. La seconda finestra deve diventare come quella mostrata nella Fig. 9.11.6.1 (c). Il codice identificativo del modulo software è indicato dalla variabile di sistema $SP_ID, mentre quello della videata è indicato dalla variabile di sistema $SCRN_ID.

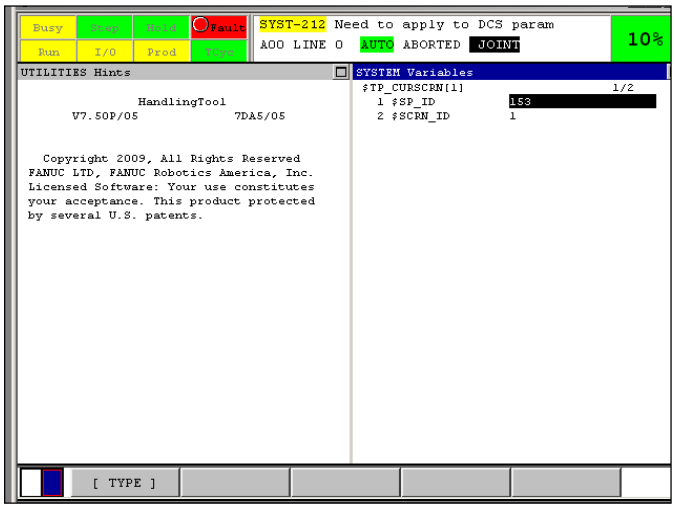


Fig. 9.11.6.1 (c)

3 Spostare il fuoco sulla finestra 1

Rendere attiva la prima finestra e selezionare la schermata desiderata. in questo caso, viene richiamato il menu FILE. Nella Fig. 9.11.6.1 (d), la prima finestra visualizza il menu FILE, mentre nella seconda finestra è possibile vedere che la variabile di sistema $SP_ID vale 74 e la variabile di sistema $SCRN_ID vale 1. Questi codici identificativi sono riferiti al modulo software per la gestione del menu FILE.

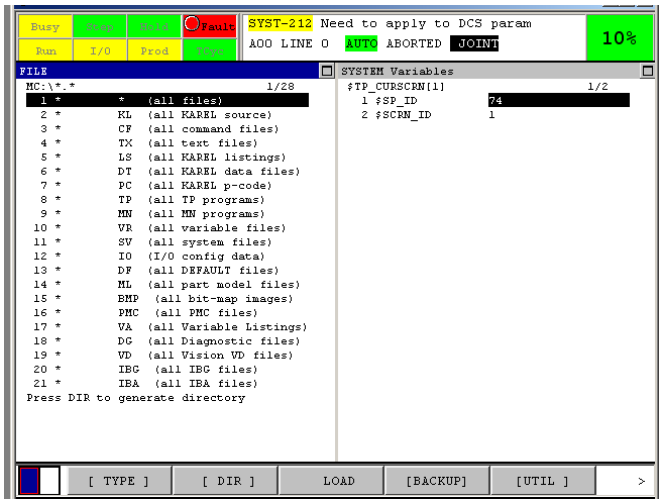


Fig. 9.11.6.1 (d)

9.11.6.2 Tags di base

Un file XML è composto unicamente da elementi di sistassi denominati tags. Una tag inizia con il carattere "<" e termina con il carattere ">". Le tags utilizzate nel file XML per la configurazione della funzione Password sono quelle descritte di seguito.

Le tags di base devono esistere nel file XML per la configurazione della funzione Password.

- Tag di comando iniziale

```
<?xml version=”1.0”?>
```

Questa tag deve trovarsi all'inizio del file in formato XML.

- Prima tag

```
<PASSWORD>
```

Questa tag iniziale è utilizzata per il file XML per la configurazione della funzione Password. Solo una tag di questo tipo può essere specificata per il file.

- Ultima tag

```
</PASSWORD>
```

Questa tag indica la fine del file XML per la configurazione della funzione Password. Solo una tag di questo tipo può essere specificata per il file.
La parte iniziale e quella finale del file XML per la configurazione della funzione Password deve essere simile a quanto mostrato qui sotto.

```
<?xml version=”1.0”?>
    <PASSWORD>
        .
        .
        .
        .
        .
    </PASSWORD>
```

9.11.6.3 Tag Commento

Questo è un commento. Tutti i commenti sono compresi tra <!-- e -->.

```
<!--Password configuration file-->
```

9.11.6.4 Tag per il nome del livello

Questa tag definisce il livello con un nome composto da un massimo di 12 caratteri. Tutti i nomi assegnati ai livelli possono essere modificati, incluso il livello "INSTALL".

```
< LEVEL=”3” name=”Manutenzione” lang=”eg”/>
```

- Scrivere "LEVEL" nella parte iniziale della tag e specificare il parametro del lilvello dopo il segno "=". I nomi standard per i livelli di Password sono i seguenti.

  Livello 0 — Operator
  Livello 1 — Program
  Livello 2 — Setup
  Livello 3: — Level 3
  Livello 4: — Level 4
  Livello 5: — Level 5
  Livello 6: — Level 6
  Livello 7: — Level 7
  Livello 8 — Install

- Una tag di nome livello definisce il nome di un livello in una lingua. Se si desidera definire più livelli o più lingue, è necessario creare tags aggiuntive.
- Specificare il nome del livello al parametro "name". Per esempio, il nome "Level 3" può essere modificato in "Manutenzione".
- Specificare la lingua alla voce "lang". Questo parametro deve essere utilizzato solo per sistemi multi-lingua. Se il controllore non dispone dell'opzione multi-lingua (la voce Current Language in MENU, SETUP, General è impostata a DEFAULT), questo parametro non è necessario. Ogni lingua è definita qui sotto. In standard la lingua selezionata è l'Inglese.

  - eg-English
  - jp-Kana
  - kn-Japanese
  - fr-French
  - gr-German
  - sp-Spanish
  - ch-Chinese
  - tw-Taiwanese

9.11.6.5 Tags per etichette locali

Questo tipo di tag definisce l'accesso locale ai tasti funzione in una schermata per un dato livello. Per tutti i livelli, ad eccezione del livello INSTALL, l'accesso ai tasti funzione può essere modificato.
Nel seguente esempio, l'operazione attivata dal tasto F4, BACKUP, nel menu FILE, è impedita dall'impostazione di una tag locale.

```
<LLABEL level="2" name="[BACKUP ]" lang="EG" sp_id="74" scrn_id="1" access="0"/>
```

- Scrivere “LLABEL” nella parte iniziale della tag.
- Specificare il livello al parametro "level". Il valore da impostare e l'associazione con il nome dei livelli sono descritti sotto.

  Livello 0 — Operator
  Livello 1 — Program
  Livello 2 — Setup
  Livello 3: — Level 3
  Livello 4: — Level 4
  Livello 5: — Level 5
  Livello 6: — Level 6
  Livello 7: — Level 7
  Livello 8 — Install

- Specificare la scritta che appare in corrispondenza del tasto funzione al parametro "name". Per ciascuna lingua, la scritta che appare in corrispondenza del tasto funzione è diversa e, quindi, il parametro "name" deve essere impostato individualmente per ciascuna lingua. Nell'esempio, la funzione del tasto funzione F4, BACKUP, non è consentita. Se si cambia il nome del tasto funzione, è possibile impedire il funzionamento di altri tasti funzione.
- Specificare la lingua alla voce "lang".
- Specificre i codici identificativi dei moduli software e delle schermate che si desidera abilitare o disabilitare per il livello in esame. La procedura che descrive come si ricavano questi codici indentificativi per ciascuna videata è riportata nella Sezione 9.10.6.1, Codici identificativi dei moduli software e delle schermate.
- Immettere il valore 0 o 1 per il parametro "access".
  access=0 Il tasto funzione o la voce del menu a tendina non sono attivi.
  access=1 Il tasto funzione o la voce del menu a tendina sono attivi.

9.11.6.6 Tag di accesso alla schermata

Questa tag definisce l'accesso alle varie schermate per ciascun livello specifico di protezione. Per tutti i livelli, ad eccezione del livello INSTALL, l'accesso alle schermate può essere modificato.

```
< SCREEN level="2" sp_id="23" scrn_id="1" access="1" rw_access="0"/>
```

- Scrivere “SCREEN” nella parte iniziale della tag.
- Specificare il livello al parametro "level".
- Specificre i codici identificativi dei moduli software e delle schermate che si desidera abilitare o disabilitare per il livello in esame. La procedura che descrive come si ricavano questi codici indentificativi per ciascuna videata è riportata nella Sezione 9.10.6.1, Codici identificativi dei moduli software e delle schermate.
- Immettere il valore 0 o 1 per il parametro "access".
  access=0 La schermata non può essere utilizzata.
  access=1 La schermata può essere utilizzata.
- Specificare il valore 0 o 1 al parametro "rw_access".
  rw_access=0 Se la schermata può essere attivata, può essere consultata solo in modo lettura.
  rw_access =1 Se la schermata può essere attivata, l'utente ha la possibilità di utilizzarla in lettura e scrittura.

Per tutti i livelli, ad eccezione del livello INSTALL, è possibile modificare l'accesso alle schermate o la modalità del loro utilizzo. Per il menu SETUP Password, il sistema ha un comportamento peculiare. Una tag riferita a questa voce di menu viene ignorata.

L'accesso alla schermata standard è predefinito dal sistema. Tipicamente, i livelli OPERATOR e LEVEL3...LEVEL7 hanno accesso a tutti i menu in modalità di sola lettura. Il livello PROGRAM ha accesso in lettura e scrittura ai menu che consentono la programmazione del robot. Il livello SETUP ha accesso in lettura e scrittura ai menu che consentono la configurazione del robot. Il parametro "level" specifica il livello di accesso interessato.
Se la visualizzazione di una schermata non è abilitata, l'elemento di quella videata nel menu che appare premendo il tasto MENU o il tasto F1, TYPE, viene evidenziato in colore grigio e non può essere selezionato.

9.11.6.7 Tags funzionali

Questa tag definisce l'accesso alle varie funzioni operative per ciascun livello specifico di protezione. Per tutti i livelli, ad eccezione del livello INSTALL, l'accesso alle funzioni può essere modificato.

```
< PWD level=”2” const=”20” access=”0”/>
```

- Scrivere “PWD” nella parte iniziale della tag.
- Specificare il livello al parametro "level".
- Specificare la funzione desiderata al parametro "const". Il valore da impostare e l'associazione con ciascuna funzione sono descritti sotto.

Tabella 9.11.6.7 Associazione tra il valore del parametro "const" e la funzione

Valore del parametro "const"	Limitazioni	DESCRIZIONE
const=1	KCL	Disabilita i comandi KCL
const=2	Configurazione segnali I/O	Impedisce la configurazione dei segnali I/O
const=3 - 17	Definisce varie limitazioni alle funzioni di comunicazione	
const=18	Elemento del menu DISPLAY	Impedisce la visualizzazione del menu SELECT.
const=19	Menu SHIFT-COORD	Impedisce l'utilizzo del Menu SHIFT-COORD.
const=20	Accesso alla funzione Jog	Impedisce di eseguire movimenti in manuale del robot. Proibisce i movimenti di rotazione W, P e R, ma consente quelli nelle direzioni X, Y e Z. Il sistema seleziona automaticamente le coordinate JogFrame ed il Gruppo di assi 1.
const=21	Accesso alla velocità di produzione	Impedisce di abbassare la velocità di produzione al di sotto dell'80%.

- Immettere il valore 0 o 1 per il parametro "access".
  access=0 L'esecuzione della funzione non è consentita.
  access=1 L'esecuzione della funzione è consentita.

9.11.6.8 Tag per il tipo di menu standard

Questa tag definisce il tipo di menu standard per un livello specifico.

```
<DEFMENU level=”3” type=”2”/>
```

- Scrivere “DEFMENU” nella parte iniziale della tag.
- Specificare il livello al parametro "level".
- Il parametro "type" specifica il tipo di menu desiderato.
  type=0 :Menu completo
  type=1 :Menu ridotto
  type=2 :Menu HMI completo
  type=3: Menu HMI ridotto

Il menu standard per tutti i livelli è quello completo (Full Menu). Per tutti i livelli, eccetto il livello INSTALL, il tipo di menu standard può essere modificato. Quando il livello dell'utente cambia, a seguito di un accesso, di un abbandono, dello scadere del tempo di inattività, il tipo di menu cambia automaticamente a quello standard. Utilizzando questa tag, è possibile forzare la schermata selezionabile in funzione del livello di accesso.

9.11.6.9 Tag della schermata standard

Questa tag definisce la schermata standard per ciascun livello specifico di protezione. La schermata standard non è definita per alcun livello di accesso.

```
< DEFSCREEN level=”0” sp_id=”935” scrn_id=”1”/>
```

- Scrivere “DEFSCREEN” nella parte iniziale della tag.
- Specificare il livello al parametro "level".
- Specificre i codici identificativi dei moduli software e delle schermate che si desidera abilitare o disabilitare per il livello in esame. La procedura che descrive come si ricavano questi codici indentificativi per ciascuna videata è riportata nella Sezione 9.11.6.1, Codici identificativi dei moduli software e delle schermate.

Per tutti i livelli, eccetto il livello INSTALL, la schermata standard può essere modificata. Quando il livello dell'utente cambia, a seguito di un accesso, di un abbandono, dello scadere del tempo di inattività, la schermata cambia automaticamente a quella standard. Nel caso in cui la schermata standard non sia definita, se quella precedente è abilitata per la visualizzazione, viene attivata. In caso contrario, il sistema visualizza la prima schermata.

Per esempio, se il codice identificativo del modulo software 3 935 e quello della schermata è impostato a 1, la schermata standard è quella di configurazione delle Password. Nella tabella seguente sono riportati i codici identificativi dei moduli software e delle schermate tipiche.

Tabella 9.11.6.9 Codici identificativi dei moduli software e delle schermate

Schermata standard	Codice identificativo del modulo software	Codice identificativo della schermata
Non definita	0	0
SETUP Passwords	935	1
ALLARME	18	1
SELECT	71	1
EDIT	64	1

9.11.6.10 Tag per l'accesso al menu FCTN e alla modalità di visualizzazione dei menu

La tag per la schermata può anche essere impiegata per definire l'accesso, per i vari livelli, a ciascun elemento del menu FCTN e del controllo del display per la visualizzazione. Per tutti i livelli, ad eccezione del livello INSTALL, l'accesso alle schermate può essere modificato.

```
< SCREEN level="3" sp_id="64" scrn_id="20" access="0”/>
```

- Scrivere “SCREEN” nella parte iniziale della tag.
- Specificare il livello al parametro "level".
- Se si desidera impedire l'utilizzo del menu FCTN, è necessario specificare i codici identificativi dei moduli software e delle schermate attivate dal menu FCTN. Per il menu FCTN non è possibile seguire quanto spiegato alla Sezione 9.11.6.1, Codici identificativi dei moduli software e delle schermate. Per il menu FCTN, questi codici sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 9.11.6.10 (a) Codici identificativi dei moduli software e delle schermate del menu FCTN

Elemento del menu FCTN	Codice identificativo del modulo software	Codice identificativo della schermata
ABORT (ALL)	20	1
Disable FWD/BWD	20	9
RELEASE WAIT	931	1
QUICK/FULL MENUS	64	20
SAVE	67	1
PRINT SCREEN	171	1
UNSIM ALL I/O	20	2
ENABLE/DISABLE HMI MENUS	1304	2
Diagnostic log	20	12
REFRESH PANE	381	21

- Se si desidera impostare il menu per il controllo del display in visualizzazione, specificare i codici identificativi dei moduli software e delle schermate propri del menu DISPLAY. Per il menu DISPLAY non è possibile seguire quanto spiegato alla Sezione 9.11.6.1, Codici identificativi dei moduli software e delle schermate. Per il menu DISPLAY, questi codici sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 9.11.6.10 (b) Codici identificativi dei moduli software e delle schermate del menu DISPLAY

Elemento del menu DISPLAY	Codice identificativo del modulo software	Codice identificativo della schermata
Single	37	101
Doppia	37	102
Tripla	37	103
Status/Single	37	104
EDIT↔EDIT	37	112
Menu History	37	109
Viste definite dall'utente	37	107
Menu Favorite	37	108

- Immettere il valore 0 o 1 per il parametro "access".
  access=0 L'esecuzione della funzione non è consentita.
  access=1 L'esecuzione della funzione è consentita.

9.11.6.11 Tage di accesso alle funzioni del menu EDCMD

La tag per la schermata può essere utilizzata anche per definire l'accesso per ciascuna voce del menu EDCMD.

```
< SCREEN level="3" sp_id="64" scrn_id="30" access="0”/>
```

- Scrivere “SCREEN” nella parte iniziale della tag.
- Specificare il livello al parametro "level".
- Se si desidera impedire l'utilizzo del menu EDCMD, è necessario specificare i codici identificativi dei moduli software e delle schermate attivate da questo menu. Per il menu EDCMD non è possibile seguire quanto spiegato alla Sezione 9.11.6.1, Codici identificativi dei moduli software e delle schermate. Per il menu EDCMD, questi codici sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 9.11.6.11 Codici identificativi dei moduli software e delle schermate del menu EDCMD

Elementi del menu EDCMD	Codice identificativo del modulo software	Codice identificativo della schermata
Inserto	64	3
Cancellazione	64	4
Find	64	5
Replace	64	6
Renumber	64	7
Copy	64	9
Comment	64	16
Undo	64	17

9.11.7 Password Log

Se la voce Log Events è impostata a ENABLE dall'utente di livello Install, nella schermata di configurazione delle Password, nel registro di utilizzo delle password vengono memorizzate le seguenti azioni:

- Azioni legate alle password
- Azioni legate alla programmazione
- Azioni legate alla manipolazione di file
- Azioni legate all'applicazione SpotTool

Ogni volta che si verifica un evento, come ad esempio l'accesso al sistema da parte di un utente oppure la creazione di un programma, esso viene registrato nel registro degli accessi al sistema.
L'elenco dei messaggi registrati relativi agli accessi al sistema è riportato nella Tabella 9.11.7, Messaggi memorizzati nel registro degli accessi al sistema.

Tabella 9.11.7 Messaggi memorizzati nel registro degli accessi al sistema.

ELEMENTO	Spiegazione
Password Log	Monitora gli accessi con password e le uscite dal sistema. Se la registrazione degli accessi è abilitata, è possibile controllare quale utente ha avuto accesso al sistema e quali modifiche sono state apportate.

Solo l'utente di livello Installation può abilitare la registrazione degli accessi con il parametro Log Events. Per avere informazioni sull'abilitazione del registro degli accessi al sistema, vedere la Procedura 9-21 Abilitazione del registro degli accessi.
Il registro di utilizzo delle password può essere visualizzato da qualsiasi utente. Per avere informazioni sulla visualizzazione del registro degli accessi al sistema, vedere la Procedura 9-22 Visualizzazione del registro degli accessi.

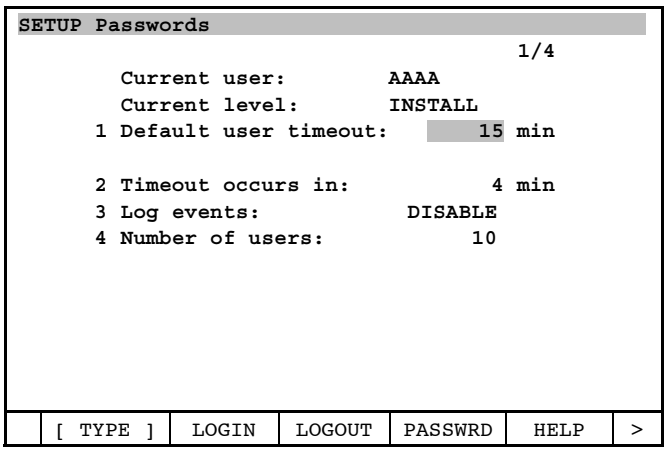
Procedura 9-21 Abilitazione del registro degli accessi

Condizioni

- L'utente deve avere avuto accesso al sistema a livello Installation. (Procedura 9-12 Assegnazione di un identificativo utente e di una password standard per ciascun livello di accesso).

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Passwords. Apparirà la sottostante schermata.



5 Seguire le indicazioni ai passi che seguono per abilitare o disabilitare la registrazione degli accessi nell'apposito registro (password log).
   a. Portare il cursore alla voce Log events.
   b. Per abilitare la scrittura del registro di utilizzo delle password, premere il tasto F4, ENABLE.
   c. Per disabilitare la scrittura del registro di utilizzo delle password, premere il tasto F5, DISABLE.

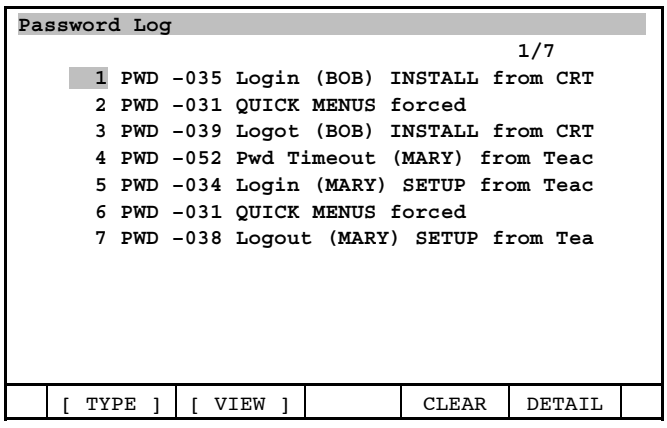
Procedura 9-22 Visualizzazione del registro degli accessi

Condizioni

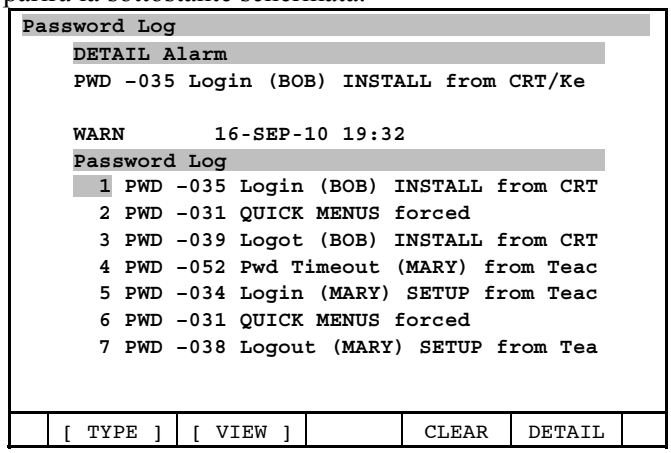
- L'utente di livello Install ha impostato la voce Log events a ENABLE. (Procedura 9-21 Abilitazione del registro degli accessi).
- L'utente ha ottenuto l'accesso al sistema al livello Installation, Program o Setup.
- Apparirà il menu principale.

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare “ALARM”.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Password Log. Apparirà la sottostante schermata.



5 Per avere più informazioni circa un evento specifico, portare il cursore sul messaggio e premere il tasto F5, DETAIL. Apparirà la sottostante schermata.



9.11.8 Limitazioni all'utilizzo delle schermate in funzione del livello di accesso al sistema

E' possibile visualizzare le limitazioni basate sul livello della password eseguendo la seguente procedura.

Procedura 9-23 Visualizzazione delle limitazioni relative alle schermate in base al livello della password

Passi

1 Premere il tasto [DISP] insieme al tasto [SHIFT] per visualizzare il menu delle finestre.
2 Selezionare “8.Help/Diagnosis” e selezionare “6.Password help” per visualizzare la schermata Password help. (Fig. 9.11.8).

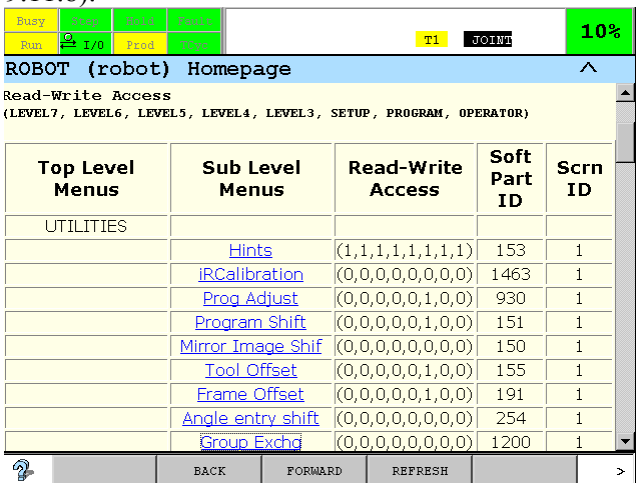


Fig. 9.11.8 Schermata Password help

E' possibile visualizzare come segue le limitazioni basate sul livello della password.

- Top level Menus: Questa colonna contiene i nomi di ampie categorie visualizzate quando viene premuto il tasto MENU.
- Sub level Menus: Questa colonna contiene i nomi di categorie più ristratte visualizzate quando viene premuto F1[TYPE].

- Read-Write Access: Questa colonna indica se i vari livelli di password possono cambiare i dati sulle schermate di ciascuna funzione I valori che compaiono in questa colonna si riferiscono, nell'ordine a partire da sinistra, ai livelli 7, 6, 5, 4, 3, SETUP, PROGRAM, OPERATOR (il livello INSTALL è sempre abilitato).
  1: L'utente di questo livello può cambiare i dati. Per l'utente di questo livello non ci sono limitazioni.
  0: L'utente di questo livello non può cambiare i dati. L'utente di questo livello può operare limitatamente sia nel cambio dei dati sia nell'utilizzo dei tasti funzione.

ES) Nella figura 9.11.8 l'accesso in lettura-scritura alla schermata Program Adjust è (0,0,0,0,0,1,0,0). In questo caso, solo agli utenti di livello SETUP è permesso di cambiare i dati della schermata Program Adjust (il livello INSTALL è sempre abilitato).

9.11.9 Funzione di accesso automatico con password

Se l'identificativo utente per il livello di accesso Installation è impostato ad uno dei nomi indicati nella tabella seguente, l'accesso è automaticamente eseguito al livello Installation, se la condizione corrispondente è soddisfatta. Se la condizione corrispondente non è più soddisfatta, il sistema estromette automaticamente l'utente ed imposta il livello di accesso a Operator.

Identificativo utente	Condizioni
_AUTOLOGIN_0	La tastiera di abilitazione della tastiera di programmazione è ON ed il selettore modale è in posizione T1 o T2.
_AUTOLOGIN_1	Il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione è in posizione ON.
_AUTOLOGIN_2	Il selettore modale è in posizione T1 o T2.

Il momento in cui ha luogo l'accesso automatico e l'uscita dal sistema è quello in cui le condizioni corrispondenti cambiano da soddisfatte a non soddisfatte, o viceversa.
Utilizzando uno degli identificativi indicati sopra, è comunque possibile avere accesso al sistema a partire dal menu SETUP, Passwords. In questo caso, l'accesso automatico o l'uscita automatica possono essere effettuati successivamente, a seconda del fatto che le condizioni previste siano soddisfatte o meno.

Se l'accesso automatico è abilitato, il messaggio visualizzato, quando un'operazione non è consentita a causa del livello di password, non è quello ordinario, "PWD-069 Operation password protected", ma uno dei seguenti.

Identificativo utente	Selettore di abilitazione della tastiera di programmazione	Selettore modale	Messaggio di allarme
_AUTOLOGIN_0	ON	T1/T2	Nessuna restrizione
		Auto (Automatico)	PWD-72 Protected in AUTO mode
	OFF	T1/T2	PWD-71 Protected in TP disable
		Auto (Automatico)	PWD-72 Protected in AUTO mode
_AUTOLOGIN_1	ON	Non applicabile	Nessuna restrizione
	OFF	Non applicabile	PWD-71 Protected in TP disable
_AUTOLOGIN_2	Non applicabile	T1/T2	Nessuna restrizione
		Auto (Automatico)	PWD-72 Protected in AUTO mode

Se è abilitata la memorizzazione degli accessi nell'apposito registro, gli accessi automatici e le relative uscite dal sistema vengono scritti in quel registro nella forma seguente:

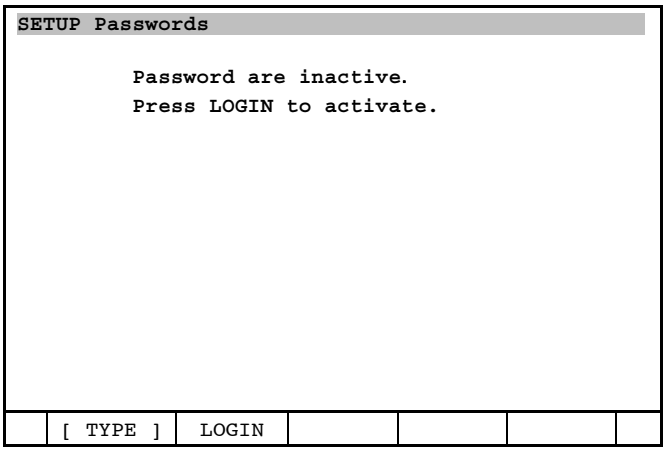
PWD-073 'Auto login '"(%s) %s"
PWD-074 'Auto logout '"(%s) %s"

9.11.10 Funzione Password USB

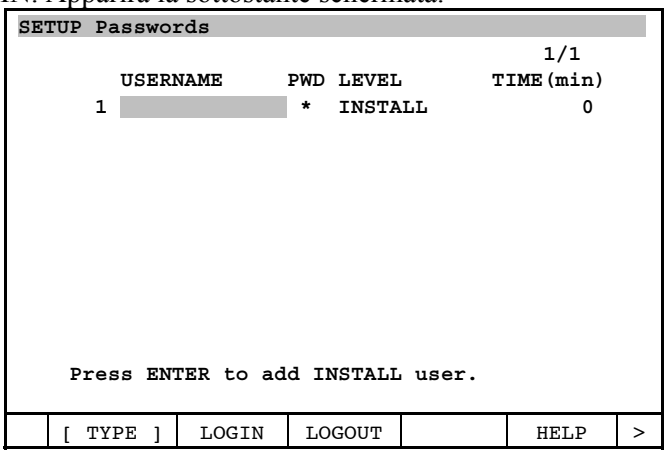
Grazie alla funzione password USB, è possibile avere accesso in modo automtico semplicemente utilizzando una memoria USB.

Procedura 9-24 Utilizzo della funzione password USB

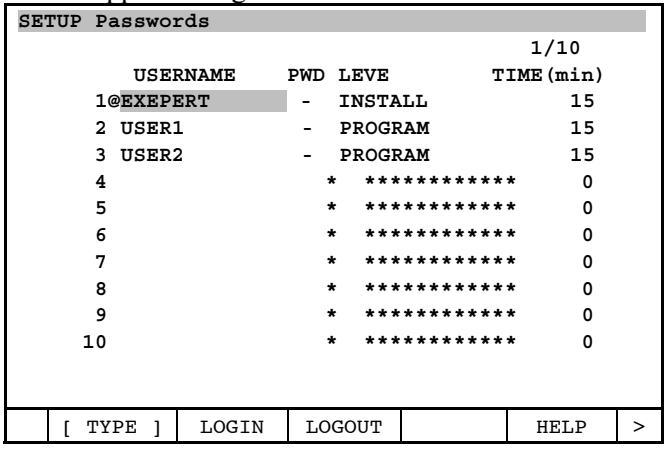
1 Premere [MENU] → 0.NEXT → 6.SYSTEM →
Impostare la variabile di sistema $PASSWORD.$ENB_PCMPWD a TRUE.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce Passwords. Apparirà la sottostante schermata.



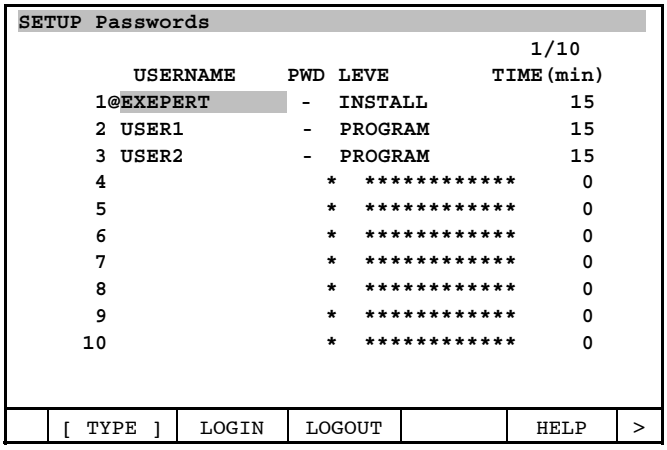
4 Premere F2, LOGIN. Apparirà la sottostante schermata.



5 Impostare il nome utente e la password per il livello INSTALL. Se necessario, impostare altri nomi utente e altre passwords. Appare la seguente videata.



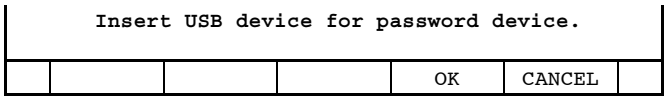
6 Dopo avere effettuato l'accesso a livello INSTALL, portare il cursore in corrispondenza del nome dell'utente per il quale si desidera utilizzare la funzione password USB.



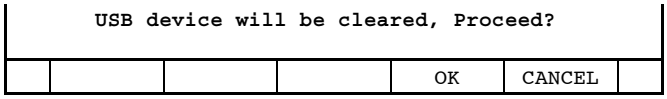
7 Premere il tasto NEXT per visualizzare la pagina successiva di tasti funzione. (Se la variabile $PASSWORD.$ENB_PCMPWD non è impostata a TRUE, o se il livello di accesso non è INSTALL, la voce USB non viene visualizzata).



8 Premere il tasto F4, USB, senza inserire la memoria USB nello slot apposito. Apparirà la sottostante schermata.



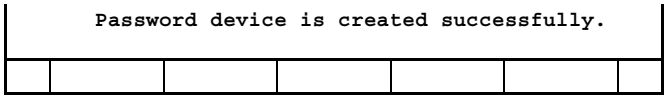
9 Premere il tasto F4, OK, dopo avere inserito la memoria USB, contenente la password, nell'appopsito slot. Apparirà la sottostante schermata.



10 Premere il tasto F4, OK se non ci sono problemi.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Quando si configura la memoria USB come dispositivo per la password, il suo contenuto viene perso. Verificare il contenuto della memoria USB in anticipo.

11 Apparirà la sottostante schermata. Il dispositivo USB inserito nell'apposito slot viene riconosciuto per l'utilizzo per la funzione Password per il nome utente in corrispondenza del quale era il curso al passo 6.



12 Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, è possibile accedere in modo automatico solo inserendo la memoria USB riconosciuta come dispositivo di password.
   1 $PASSWORD.$ENB_PCMPWD è TRUE.
   2 Il nome utente (USER) corrispondente al dispositivo password USB è configurato nel controllore.
   3 Nessun altro utente ha attualmente accesso al sistema.
13 Se la memoria USB per la password viene estratta dallo slot, oppure trascorre il tempo massimo consenito per l'inattività, l'utente viene escluso dal sistema automaticamente.

9.12 LOGICA NEL BACKGROUND

Panoramica

Con il controllore è possibile eseguire nel background programmi TP, contenenti sole istruzioni di assegnazione, contemporaneamente ad altri programmi. Il programma viene eseguito ripetutamente e continuamente dalla prima linea all'ultima. Questa esecuzione non è influenzata da arresti in emergenza, allarmi o arresti controllati (hold).

Le istruzioni disponibili per la logica nel background sono descritte in “9.11.2 Istruzioni disponibili per la logica nel background.
Per eseguire la logica nel background, utilizzare la Procedura 9-25 "Predisposizione di un'operazione nel background".

9.12.1 Modi di esecuzione e tempo di scansione

L'esecuzione parallela può avvenire in due modalità: standard e ad alta velocità.

- Nella modalità standard, tutte le istruzioni di logica mista possono essere eseguite nel background. Ogni periodo di tempo dedicato all'interprete (ITP) consente la scansione di 600 elementi. (Il periodo ITP è tipicamente di 8 msec). Gli elementi menzionati qui si riferiscono a dati ed operatori. Se gli elementi sono superiori a 600, il tempo di scansione aumenta. Per esempio, se gli elementi sono 1600, il tempo necessario alla loro elaborazione è 24 msec. Se sono eseguiti programmi di alto livello, il numero di elementi che possono essere controlalti in ciascun periodo ITP è dato da (600 - numero di elementi di alto livello).
- Nella modalità ad alto livello, tutte le istruzioni di logica mista possono essere eseguite nel background. I programmi di alto livello possono essere eseguiti sicuramente ad ogni periodo di ITP. (Il periodo ITP è tipicamente di 8 msec). Ogni periodo di tempo dedicato all'interprete (ITP) consente la scansione di 540 elementi. Se alcune istruzioni devono essere eseguite in modalità ad alto livello, cioè ad alta frequenza, è consigliato inserirle in programmi che siano eseguiti in questo modo, non nel modo standard.

Tabella 9.12.1 Modi di esecuzione della logica nel background

Modo	Massimo numero di elementi	Tempo di scansione
Modalità standard	Nessuna restrizione	(Numero di elementi nel modo standad / (600 – Numero di elementi nel modo di alto livello)) * tempo di acansione del modo di alto livello). Il numero di elementi si riferisce al numero totale di elementi contenuti nei programmi da eseguire in BackGround.
Modalità ad alta velocità	540	Otto millisecondi

- Possono essere eseguiti fino a otto programmi in modalità parallela.

- Se il numero di elementi di alto livello eccede il massimo consentito, il sistema genera l'allarme INTP-651 High level mode programs too big, e l'esecuzione del programma si interrompe. In questo caso, diminuire il numero di elementi di alto livello.

NOTA
Se il numero di elementi del modo di alto livello viene aumentato, il modo standars richiede un tempo di scansione più lungo.

- Mentre un programma è in esecuzione parallela, non può essere modificato o eseguito come un programma ordinario. Se il programma non è in esecuzione in BackGround, può essere modificato o eseguito come un programma ordinario.
- Se un programma è in esecuzione parallela, non è possibile caricare in memoria nel modo sovrascritura un programma avente lo stesso nome.
- In caso di spegnimento del controllore mentre era in esecuzione in BackGround un programma di logica mista, la sua esecuzione riparte alla riaccensione del controllore.
- L'esecuzione parallela di un programma occupa un millisecondo per ogni ciclo ITP. L'esecuzione in BackGround di un programma di logica mista può avere un'influenza su quella dei programmi ordinari.
- Per ridurre il tempo di esecuzione parallela di un programma, diminuire il valore contenuto nella variabile di sistema $MIX_LOGIC.$ITEM_COUNT. La variabile di sistema $MIX_LOGIC.$ITEM_COUNT definisce il numero di elementi che devono essere elaborati per ogni ciclo ITP. Il valore standard è 600. Dato che può influenzare il tempo ciclo di un programma normale, questo valore non deve essere maggiore di 600.

9.12.2 Istruzioni disponibili per la logica nel Background

Per l'esecuzione nel Background sono disponibili le istruzioni elencate nella tabella 9.12.2.

Tabella 9.12.2 Istruzioni disponibili per la logica nel Background

Istruzioni disponibili	Istruzioni su argomenti Espressioni condizionali JMP LBL [ ] LBL [ ] Run Select UALM [ ]
Dati disponibili	F[], M[], DI[], DO[], AI[], AO[], GI[], GO[], SI[], SO[], UI[], UO[], RI[], RO[] WI[], WO[] ON, OFF R[], PR[i.j], AR [ ] Costante Parameter Timer, timer overrun
Operatori disponibili	(,), !, AND, OR, =, <>, <, <=, >, >=, +, —, *, /, DIV, MOD

- Un Marker M[ ] non può essere inserito come risultato di un'operazione (parte a sinistra del segno di uguale) in un programma ad esecuzione parallela.
- Se un programma creato per esecuzione parallela contiene istruzioni diverse da quelle di assegnazione, il sistema genera l'allarme "INTP-443 Invalid item for Mixed Logic" al momento dell'esecuzione stessa.
- In un programma ad esecuzione parallela, possono essere presenti istruzioni di assegnazione con espressioni condizionali. Se il risultato di un'espressione condizionale è OFF, l'istruzione di assegnazione corrispondente non viene eseguita. Nell'esempio seguente,

  IF (DI[1]), DO[1]=(DI[2])

  Se DI[1] è ON, DI[2] viene assegnato a DO[1]; e se DI[1] è OFF, DO[1] non cambia.
- Per le espressioni condizionali devono essere utilizzate le parentesi. Le espressioni condizionali senza parentesi non possono essere eseguite dalla logica nel background.
  Esempio: La logica seguente non può essere eseguita.

  IF DI[1] = ON, JMP LBL[1]
  Modificarla come segue.
  IF (DI[1] = ON), JMP_LBL[1]
- L'istruzione Pulse è supportata per l'esecuzione parallela di programmi. Combinando opportunamente un'istruzione Pulse con un'espressione condizionale, è possibile creare un temporizzatore di ritardo. Un esempio di programma PICK1.TP modificato è illustrato qui sotto.

  IF (DI[1]), DO[1]=Pulse 1sec

  Se il segnale di ingresso digitale DI[1] rimane ON per un tempo superiore ad 1 secondo, il segnale di uscita DO[1] viene attivato (ON) per un secondo. Se il segnale di ingresso digitale DI[1] torna allo stato OFF prima che sia trascorso un secondo, il segnale di uscita DO[1] viene immediatamente disattivato. Mentre il segnale di ingresso digitale DI[1] è OFF, questa istruzione non attiva il segnale di uscita DO[1].
  Per mantenere il segnale DO[1] allo stato ON per un secondo, anche se il segnale DI[1] diventa OFF prima che sia trascorso un secondo, utilizzare le istruzioni seguenti.

  F[1]=(DI[1] OR (F[1] AND DO[1]))
  IF (F[1]), DO[1]=Pulse 1sec
- Se la durata dell'impulso generato dall'istruzione Pulse non viene specificata, il sistema attiva il segnale di uscita interessata per una scansione di programma. Un esempio di programma PICK1.TP modificato è illustrato qui sotto.

  IF (DI[1]), DO[1]=Pulse

  In questo caso, il segnale di uscita DO[1] passa a ON, per una sola scansione, solo se l'ingresso DI[1] passa a propria volta a ON. Questo metodo può essere utilizzato per rilevare i fronti di discesa o salita di segnali.
- Quando l'istruzione Pulse è contenuta in un programma non di esecuzione parallela, se non è specificata la durata dell'impulso, il sistema la imposta al valore contenuto nella variabile di sistema $DEFPULSE; se, però, l'istruzione Pulse è contenuta in un programma di esecuzione parallela, il funzionamento è diverso.
- L'etichetta (LBL) destinazione dell'istruzione JMP deve essere specificata in una linea successiva all'istruzione JMP. Se la destinazione del salto viene inserita prima dell'istruzione JMP, l'esecuzione in BackGround del programma non può avere inizio ed appare l'allarme INTP-443 Invalid item for Mixed Logic.

NOTA
Quando un programma che viene eseguito in BackGround contiene un'istruzione JMP, il tempo di scansione del programma può variare a seconda delle diramazioni provocate da questo tipo di istruzione.

- Se il programma eseguito con l'istruzione RUN in BackGround deve essere interrotto, non va in pausa ma viene abortito.

- Nel seguente caso, il programma non può essre eseguito nella logica di background mediante l'istruzione RUN. Il sistema genera l'allarme INTP-651 High level mode programs too big, e l'esecuzione in BackGround viene interrotta.
  - Il programma eseguito con l'istruzione RUN controlla un gruppo di assi.
  - Il programma specificato dall'istruzione RUN è già in esecuzione.
  - La logica nel BackGround tenta di inziare l'esecuzione dello stesso programma con l'istruzione RUN ripetutamente in scansioni consecutive.

  Evitare di eseguire un'istruzione RUN ripetutamente, utillizzando una combinazione di istruzioni IF.
  Esempio: Nel caso in cui il programma SUB_A sia eseguito sul fronte di salita del segnale DI[1].

```
Background Program1
……
F[2] = ( DI[1] AND !F[1] )
F[1] = DI[1]
IF ( !F[2] OR F[3] ) JMP LBL[1]
   F[3] = ON
   RUN SUB_A
LBL[1]
……
[End]
```

```
SUB_A
 ……
 ……
 F[3]=OFF
[End]
```

- Se l'istruzione UALM[] viene eseguita nella logica di background, il programma che la contiene non si ferma.
- Se più istruzioni UALM vengono eseguite in scansioni consecutive, solo il primo allarme utente viene generato. Dopo questo, l'istruzione UALM[] viene ignorata. In questo caso, se il numero di allarme è specificato in modo indiretto nell'istruzione UALM, quando il numero di allarme cambia, il sistema genera il nuovo allarme utente.
- L'allarme utente può esere dato solo una volta per scansione (1 ITP). Se più istruzioni UALM vengono eseguite in una scansione, solo il primo allarme utente viene generato. Gli altri allarmi utente vengono generati nelle scansioni seguenti. Se più istruzioni UALM[] vengono eseguite in un breve lasso di tempo, la generazione del relativo allarme utente può impiegare un tempo maggiore.

9.12.3 Esecuzione e impostazione della logica nel Background

Mediante la schermata Background Logic è possibile configurare ed eseguire un programma per il funzionamento in BackGround. Per avere informazioni circa gli elementi della schermata Background Logic vedi la Tabella 9.12.3 (b). Nella Tabella 9.12.3 (b) sono elencate le operazioni possibili nella schermata Background Logic.

Tabella 9.12.3 (a) Elementi della schermata Background Logic

Elemento	Spiegazione
PROGRAM	Immettere il nome del programma che deve essere posto in esecuzione in BackGround.
STATUS	Viene visualizzato lo stato dei programmi in esecuzione nel background. • Stop: Il programma è fermo. • Running: Il programma è in esecuzione in modalità standard. • Running(High): Il programma è in esecuzione in modalità ad alto livello.
MODE	Questa voce è utilizzata per selezionare la modalità di esecuzione dei programmi. • Normal: Il programma viene sempre posto in esecuzione in BackGround in modalità standard. • High: Il programma viene sempre posto in esecuzione in BackGround in modalità ad alta velocità.

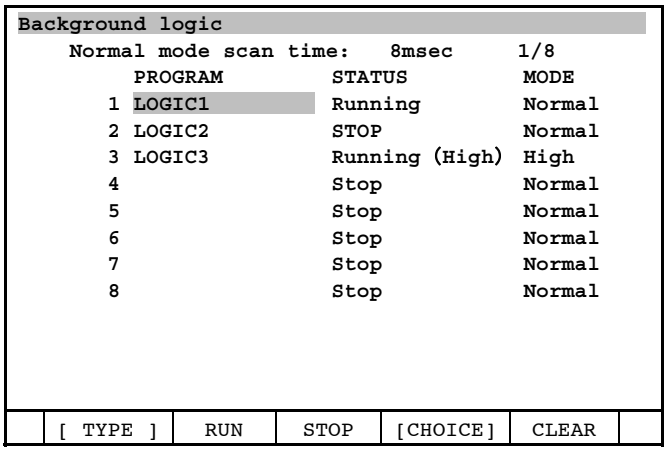
Tabella 9.12.3 (b) Operazioni sulla schermata Background Logic

Tasti funzione	Spiegazione
RUN	Premendo questo pulsante ha inizio l'esecuzione in BackGround del programma selezionato per questo tipo di funzionamento. Se il programma contiene istruzioni che non sono consentite per l'esecuzione in BackGround, il sistema genera un messaggio di allarme.
STOP	La pressione di questo tasto provoca l'interruzione dell'esecuzione in BackGround del programma interessato.

Procedura 9-25 Configurazione dell'esecuzione in BackGround di un programma

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare BG Logic. Apparirà la sottostante schermata.



5 Introdurre il nome del programma da eseguire nel BackGround.
Nella colonna STATUS, il sistema visualizza lo stato di esecuzione dei programmi configurati.
- Stop : Il programma non è in esecuzione.
- Running : Il programma è in esecuzione in BackGround in modalità standard.
- Running(High) : Il programma è in esecuzione in BackGround in modalità ad alto livello.

6 Nella colonna MODE, selezionare la modalità di esecuzione desiderata.
- Normal : Il programma viene sempre posto in esecuzione in BackGround in modalità standard.
- High : Il programma viene sempre posto in esecuzione in BackGround in modalità ad alta velocità.

7 Per iniziare l'esecuzione in BackGround del programma, premere il tasto F2, RUN.
8 Per interrompere l'esecuzione in BackGround di un programma, premere il tasto F3, STOP.

9.12.4 Altre istruzioni e funzioni

Flags

Un bit di tipo flag (F[ ]) è una porta I/O interna che può essere letta o impostata ad un valore. Un Flag non è collegato ad alcun segnale reale di I/O ed il suo funzionamento è simile a quello di una variabile di tipo booleano.

Lo stato di un Flag può essere ripristinato a seguito dell'accensione del controllore, grazie alla funzione Hot Start, così come accade per altre porte di uscita (per esempio i segnali DO).

Tutti i Flags sono posti nello stato OFF quando si verifica uno degli eventi descritti sotto.

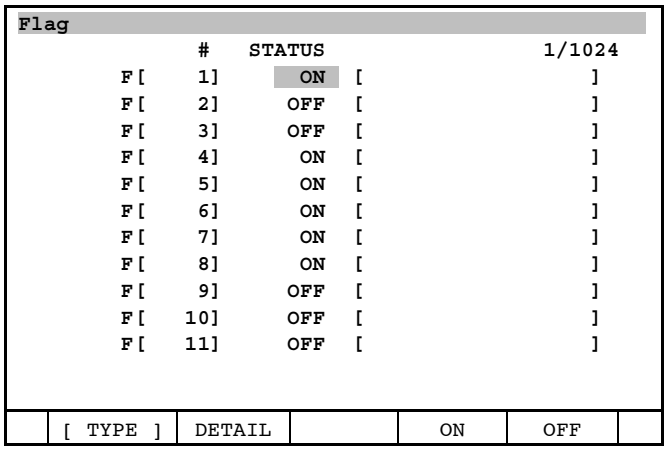
- Cold start
- Controlled start
- INIT start
- Hot start quando l'allocazione dei segnali I/O è stata modificata.
- Hot start quando la configurazione dei segnali I/O è stata modificata.

Un Flag può essere assegnato a segnali DI, DO, UI, UO, GI, GO, configurandolo nel rack 34, slot 1, start point da 1 a 1024.

> ⚠ **PERICOLO**
> Se un Flag è assegnato ad un ingresso UI, questo segnale viene controllato dallo stato del Flag e, quindi, è possibile, per esempio, far partire l'esecuzione di un programma (o altre operazioni) utilizzando la tastiera di programmazione oppure un programma TP. Se si utilizzano i Flags in questo modo, considerare gli aspetti legati alla sicurezza. In caso contrario potrebbero verificarsi danni alle apparecchiature o infortuni al personale.

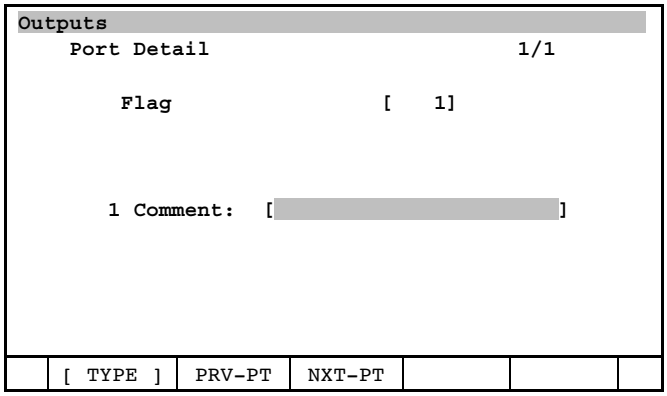
Per visualizzare la schermata relativa ai Flags, utilizzare la seguente procedura.

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare la voce Flag. Apparirà la schermata illustrata sotto.



Da questa schermata è possibile modificare lo stato dei Flags.

5 Per visualizzare informazioni più dettagliate, premere il tasto F2, DETAIL. Apparirà la schermata illustrata sotto.



Da questa schermata è possibile modificare lo stato ed il commento dei Flags.

Markers

Nella schermata per i Markers, è possibile visualizzare il loro stato attuale.

Un Marker (M[]) è simile ad un Flag, conla diffrenza che il suo valore non può essere modificato direttamente. Se, in un programma TP, si inserisce un marker (M[ ]) alla sinistra del segno di uguale (=) in un'espressione e si esegue l'istruzione, l'espressione viene definita internamente per esecuzione in BackGround e viene, così, eseguita in modo continuo. Un Marker (M[]) contiene sempre il risultato di un'espressione.

In standard, la funzione Marker è disabilitata e nel menu I/O non appaiono i segnali M. Per questo motivo, non è possibile utilizzare i Markers in un programma. Per poterli utilizzare, è necessario impostare la variabile di sistema $MIX_LOGIC.$USE_MKR al valore TRUE.

Esempio:

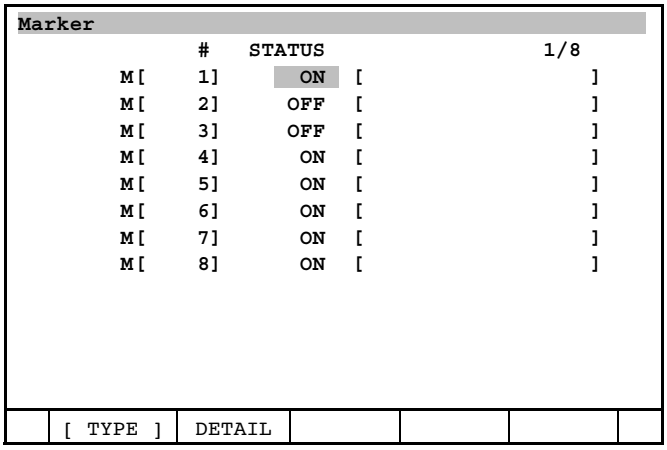
M[1]=(DI[1] AND DI[2])

Una volta eseguita questa linea in un programma non di esecuzione in BackGround, il bit M[1] contiene sempre il risultato dell'espressione alla destra del segno di uguale (=). Se DI[1] e DI[2] sono ON, M[1] è ON; aktrimenti, M[1] è OFF.

- Se l'istruzione di assegnazione al marker viene eseguita in progamma TP normale, essa viene registrata come operazione nel background. L'istruzione viene eseguita in parallelo e in BackGround fino a quando un'altra istruzione modifica la definizione del marker. Dato che l'esecuzione dell'istruzione avviene in BackGround, essa non si interrompe nemmeno se il programma che la contiene si porta nello stato di Paused o Aborted.
- In standard sono disponibili otto marker (da M[1] a M[8]). La quantità massima di Marker può essere modificata cambiando il valore contenuto nella variabile di sistema $MIX_LOGIC.$NUM_MKR. Il massimo numero accettabile di marker è 100. Un marker occupa un'area di memoria permanente di 300 byte.
- Il tempo di scansione per il calcolo dei marker è uguale a quello di esecuzione parallela in modalità standard. Se vengono definite istruzioni che agiscono su Marker, il tempo di scansione per l'esecuzione in BackGround viene influenzato.
- Per interrompere l'elaborazione di un marker, eliminare l'espressione che lo definisce. Per eliminare un'espressione che definisce un Marker, è possibile eseguire l'operazione CLEAR nel menu di dettaglio dei Marker, oppure eseguire la seguente istruzione in un programma TP.M[1]=(OFF)
  M[1]=()
- Se un marker non è stato assegnato in alcuna espressione, ma viene utilizzato in un'altra istruzione, il sistema genera il messaggio di allarme "INTP-438 I/O Read I/O value failed" nel momento in cui il suo valore viene letto.
- Non è possibile specificare un marker M[ ] alla sinistra del segno di uguale (=) in un'istruzione di assegnazione all'interno di un programma di esecuzione parallela.

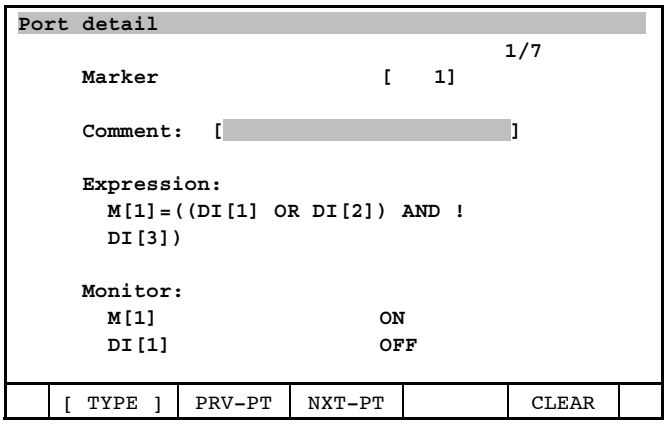
Per visualizzare la schermata relativa ai Marker, utilizzare la seguente procedura.

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare la voce Marker. Apparirà la schermata illustrata sotto.



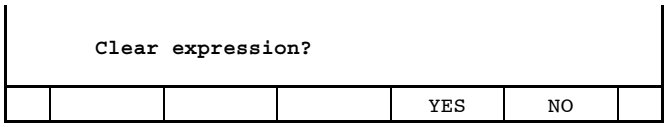
Da questa schermata è possibile modificare lo stato dei Marker.

5 Per visualizzare informazioni più dettagliate, premere il tasto F2, DETAIL. Appare il menu seguente.



Da questa schermata è possibile modificare lo stato ed il commento dei Markers.

- Nella schermata Port Detail sono visualizzate le espressioni definite. Per cancellare un'espressione definita, premere il tasto F5, CLEAR. Appare il messaggio di richiesta seguente.



Premere il tasto F4, YES.

- I valori correnti di tutti i dati presenti nelle espressioni definite sono visualizzati nell'area denominata Monitor.

Istruzione TC_ONLINE

TC_ONLINE ha un funzionamento simile a quello dei Markers. L'istruzione TC_ONLINE definisce un'espressione che viene elaborata in esecuzione parallela. Mentre il risultato dell'espressione rimane OFF, l'esecuzione di qualsiasi programma (TP o KAREL), associato a gruppi di assi, viene interrotta.

In standard, la funzione TC_ONLINE è disabilitata e nel menu I/O non appaiono i segnali TC_ONLINE. Per questo motivo, non è possibile utilizzare comandi TC_ONLINE in un programma. Per poter utilizzare la funzione TC_ONLINE, impostare la variabile di sistema $MIX_LOGIC.$USE_TCOL al valore TRUE.

Esempio

TC_ONLINE (DI[1] AND DI[2])
Mentre i segnali di ingresso DI[1] e Di[2] sono OFF, dopo l'esecuzione di questa linea, tutti i programmi TP vengono interrotti. Vedi la tabella 9.11.4.

Tabella 9.12.4 Comandi TC_ONLINE

TC_ONLINE (...)	Definisce un comando di logica mista come espressione TC_ONLINE ed abilita la funzione TC_ONLINE stessa.
TC_ONLINE DISABLE*	Disabilita la funzione TC_ONLINE. Se la funzione TC_ONLINE è disabilitata, il programma TP non viene interrotto con l'istruzione TC_ONLINE (...).
TC_ONLINE ENABLE*	Abilita la funzione TC_ONLINE. Questa istruzione è utilizzata per abilitare la funzione TC_ONLINE precedentemente disabilitata con l'istruzione TC_ONLINE DISABLE.

* In standard, le istruzioni TC_ONLINE DISABLE e TC_ONLINE ENABLE non possono essere utilizzate. Per poterle utilizzare, impostare la variabile di sistema $MIX_LOGIC.$USE_TCOLSIM al valore FALSE.

- Quando viene eseguita l'istruzione TC_ONLINE (...), l'espressione specificata viene definita di tipo TC_ONLINE.
  Mentre la funzione TC_ONLINE è abilitata, l'espressione definita viene elaborata in esecuzione in BackGround.
  Mentre il risultato dell'espressione è OFF, l'esecuzione di qualsiasi programma (TP o KAREL), associato a gruppi di assi, viene interrotta.
- Se il programma viene avviato mentre l'espressione definita come TC_ONLINE è OFF, esso viene immediatamente interrotto. Ad eccezione dell'azione sui tasti SHIFT + BWD, tutti gli altri metodi di avvio di programmi sono influenzati dalla funzione TC_ONLINE.
- L'unico caso in cui è possibile eseguire un programma quando il risultato dell'espressione TC_ONLINE è OFF si ha quando si utilizzano i tasti SHIFT + BWD.
- Anche se il tempo di scansione dell'esecuzione parallela è più lungo di un periodo ITP, l'espressione TC_ONLINE viene elaborata in ogni periodo ITP. (Il periodo ITP è tipicamente di 8 msec).
- Un programma che non sia associato ad un gruppo di assi e che abbia la voce "Ignore pause" abilitata, non viene interrotto quando l'espressione TC_ONLINE è OFF.
- Se la variabile di sistema $MIX_LOGIC.$USE_TCOLSIM contiene il valore TRUE (standard), le istruzioni TC_ONLINE DISABLE e TC_ONLINE ENABLE non possono essere inserite in un programma TP. In questo caso diventa necessario cambiare lo stato di abilitazione e disabilitazione della funzione TC_ONLINE a partire dal menu corrispondente. Così facendo, quando termina l'esecuzione di un'istruzione di movimento, la funzione TC_ONLINE viene automaticamente abilitata. Ciò significa che la funzione TC_ONLINE è disabilitata solo nei casi in cui è l'operatore a muovere il robot.
- Se la variabile di sistema $MIX_LOGIC.$USE_TCOLSIM contiene il valore FALSE, le istruzioni TC_ONLINE DISABLE e TC_ONLINE ENABLE possono essere inserite in un programma TP. Lo stato di abilitazione e disabilitazione della funzione TC_ONLINE non viene cambiato automaticamente una volta terminata l'esecuzione dell'istruzione di movimento.

Per aggiungere un comando TC_ONLINE utilizzare la Procedura 9-26. Per visualizzare il menu TC_ONLINE utilizzare la Procedura 9-27.

Procedura 9-26 Inserimento di un'istruzione TC_ONLINE

Passi

1 Dalla schermata di modifica del programma, premere il tasto F1, INST, per far apparire il menu di scelta delle istruzioni.
2 Selezionare la voce TC_ONLINE.

Se la variabile $MIX_LOGIC.$USE_TCOLSIM contiene il valore TRUE, selezionare gli elementi che concorrono alla creazione dell'istruzione seguendo il metodo consueto.
Se la variabile $MIX_LOGIC.$USE_TCOLSIM contiene il valore FALSE, seguire i passi descritti qui sotto.

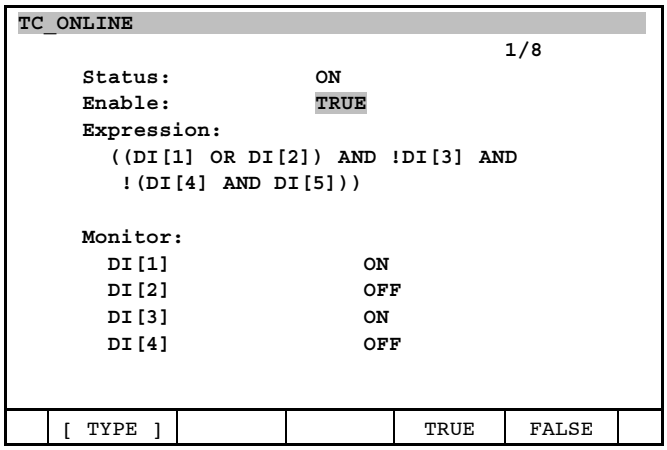
a Selezionare “1(...)”.
b Selezionare i vari elementi e completare la creazione dell'istruzione con il metodo consueto.

3 Per modificare un'istruzione TC_ONLINE, premere il tasto F4, CHOICE, con il cursore sulla prima parentesi "(" dell'istruzione e premere 2, ENABLE.

Procedura 9-27 Visualizzazione del menu TC_ONLINE

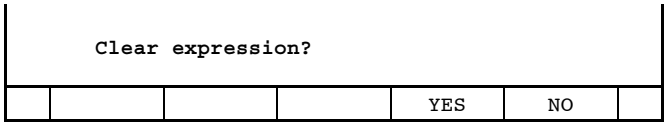
Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare “5 I/O”.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare TC_ONLINE. Appare il menu seguente.



La linea contrassegnata con la dicitura Enable indica se la funzione TC_ONLINE è attualmente abilitata. Questa voce può essere modificata da questo menu.
Nella linea con la dicitura Status è indicato lo stato di elaborazione della funzione TC_ONLINE. Ciò è quanto risulta da un'espressione definita.
Questa espressione viene visualizzata nello spazio disponibile dopo la scritta Expression.

5 Per eliminare la definizione di un'espressione, portare il cursore sulla voce Monitor.
a Premere il tasto F5, CLEAR. Apparirà la schermata illustrata sotto.



b Premere il tasto F4, YES.

9.12.5 Backup per la logica nel Background

Tutti i dati relativi alle istruzioni di logica mista sono salvati come qui descritto.

- I programmi della logica nel Background vengono sakvati in file TP.
- Le impostazioni eseguite nel menu "Background Logic" vengono salvate nel file MIXLOGIC.SV. Nel file MIXLOGIC.SV vengono salvati i valori delle variabili di sistema.
  - $MIX_LOGIC
  - $MIX_BG
  - $MIX_MKR
  - $DRYRUN
  - $DRYRUN_PORT
  - $DRYRUN_SUB
- I commenti associati ai flag e ai marker sono salvati nel file DIOCFGSV.IO.
- Se i segnali di ingresso e uscita DI/O, UI/O, GI/O, sono associati a flag, la loro associazione è salvata nel file DIOCFGSV.IO.

9.13 RIPRESA DELLA TRAIETTORIA ORIGINARIA

9.13.1 Ripresa della traiettoria originale

Panoramica

La Ripresa della traiettoria originale è una funzione che, dopo una pausa del programma (causata da Hold, E-Stop, ecc.), permette al robot di ritornare nella posizione di areso prima di riprendere l'esecuzione del programma, anche se il robot si è mosso dopo l'arresto delprogramma. Dopo il ritorno alla posizione di arresto, il robot esegue il resto del programma movendosi lungo la triettoria originale.

Il movimento dalla posizione corrente alla posizione di arresto sulla traiettoria originale è il "Movimento di ripartenza" e il movimento successivo è il "movimento di ripristino".

La posizione di arresto è l'ultima posizione comandata sulla traiettoria originale. Nei seguenti due casi le posizioni di arresto differiscono l'una dall'altra.

- Arresto con decelerazione ... es) Arresto causato dall'ingresso HOLD, o in conseguenza di un allarme che non prova un servo off
- Arresto immediato ... es) Arresto dovuto ad allarmi che causano un servo off come E-Stop

Le sottosezioni che seguono descrivono in dettaglio ciascun caso.

Impostazione della Ripresa della traiettoria originale

La Ripresa della traiettoria originale si abilita con la seguente variabili di sistema:

$SCR.$ORG_PTH_RSM
TRUE: La Ripresa della traiettoria originale è abilitata
FALSE : La Ripresa della traiettoria originale è disabilitata

Questa funzione è abilitato per default. Tuttavia può essere disabilitata se cengono installate o abilitate certe altre opzioni specifiche.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Non abilitare questa funzione se era stata disabilitata senza cambiare l'impostazione manuale.

Ripresa della traiettoria dopo un arresto con decelerazione (HOLD, ecc.)

Se si verifica un arresto con decelerazione (causato dal segbale HOLD, da un allarme di gravità STOP, ecc.) il robot decelera e si ferma lungo la traiettoria mentre il programma va in pausa. E' possibile che l'operatore debba spostare il robot in un'altra posizione per rimuovere la causa che ha provocato l'allarme. Al riavvio del programma:

- Se la Ripresa della traiettoria originale è disabilitata, il robot abbandona la traiettoria originale e genera una nuova traiettoria dalla posizione corrente. Di conseguenza, la nuova traiettoria può essere diversa da quella originale.
- Se la Ripresa della traiettoria originale è abilitata, il robot esegue il movimento di ripartenza alla posizione di arresto prima della ripresa del programma.

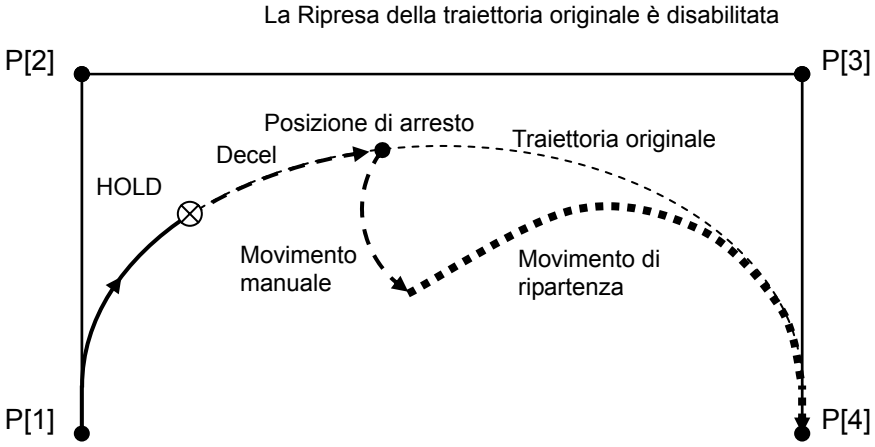


Fig. 9.13.1 (a) Traiettoria di ripartenza dopo un arresto con decelerazione con la Ripresa della traiettoria originale DISABILITATA

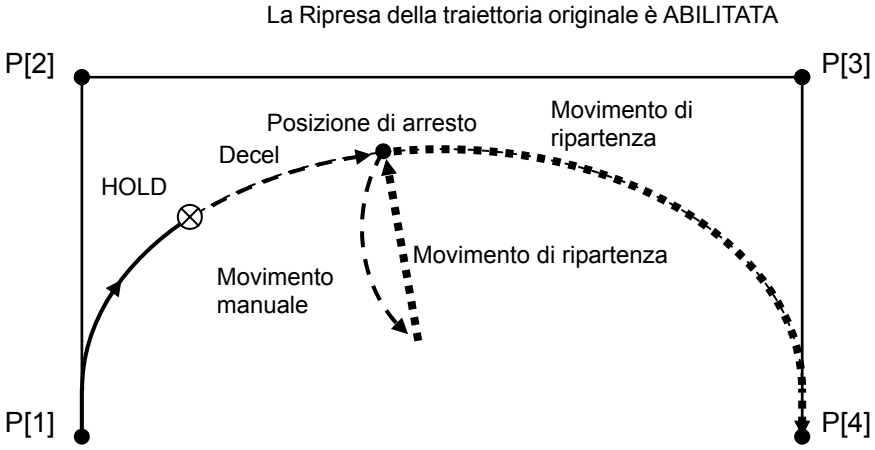


Fig. 9.13.1 (b) Traiettoria di ripartenza dopo un arresto con decelerazione con la Ripresa della traiettoria originale ABILITATA

Ripresa della traiettoria dopo un arresto immediato (E-Stop, ecc.)

Se si verifica un arresto immediato (causato da un arresto in emergenza, da un allarme di gravità sufficiente, ecc.) viene tolta l'alimentazione dei servo. Questo può fare sì che il robot esca dalla traiettoria normale a causa della massa del carico, della velocità e della direzione della forza di gravità. Al riavvio del programma:

- Se la Ripresa della traiettoria originale è disabilitata, il robot abbandona la traiettoria originale e genera una nuova traiettoria dalla posizione corrente. Di conseguenza, la nuova traiettoria può essere diversa da quella originale.
- Se la Ripresa della traiettoria originale è abilitata, il robot esegue il movimento di ripartenza alla posizione dell'allarme prima della ripresa del programma.

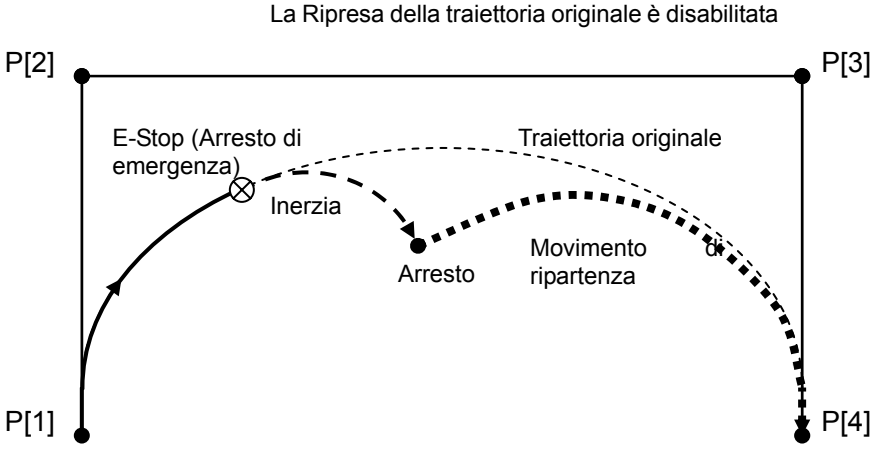


Fig. 9.13.1 (c) Traiettoria di ripartenza dopo un arresto immediato con la Ripresa della traiettoria originale DISABILITATA



Fig. 9.13.1 (d) Traiettoria di ripartenza dopo un arresto immediato con la Ripresa della traiettoria originale ABILITATA

Traiettoria di ripartenza in casi speciali

Pausa e movimento manuale durante il movimento di ripartenza

Anche se l'ultimo movimento di ripartenza è stato messo in pausa ed è stato eseguito un movimento manuale, il successivo movimento di ripartenza andrà direttamente alla posizione di arresto originale, non alla posizione di arresto dell'ultimo movimento di ripartenza.

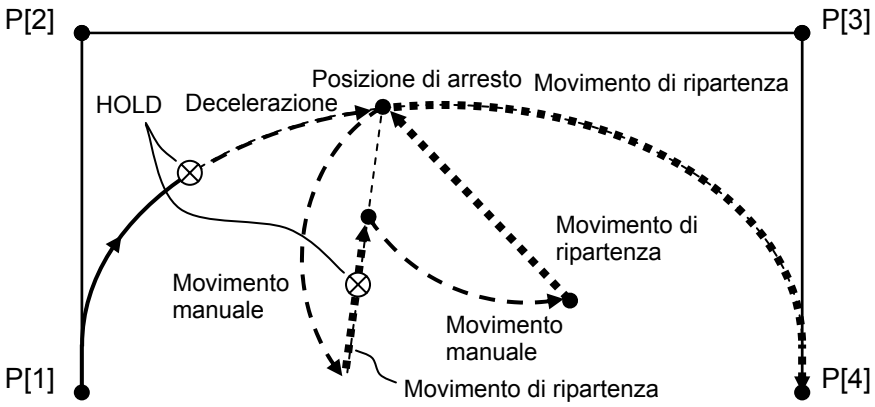


Fig. 9.13.1 (e) Traiettoria di ripristino dopo una pausa e un movimento manuale durante il movimento di ripartenza

Esecuzione in senso inverso durante la pausa

Se durante una pausa il robot si muove in seguito all'esecuzione in senso inverso, la posizione di arresto per la Ripresa della traiettoria originale viene persa. Quando l'esecuzione del programma riprende, viene generata una nuova traiettoria dalla posizione corrente. Di conseguenza, la nuova traiettoria può essere diversa da quella originale.



Fig. 9.13.1 (f) Traiettoria di ripristino dopo l'esecuzione in senso inverso

Traiettoria costante disabilitata

Se la traiettoria costante è disabilitata ($CPCFG.$CP_ENABLE = FALSE), la traiettoria del movimento di ripristino non corrisponde, in genere, a quella originale anche se la Ripresa della traiettoria originale è abilitata.

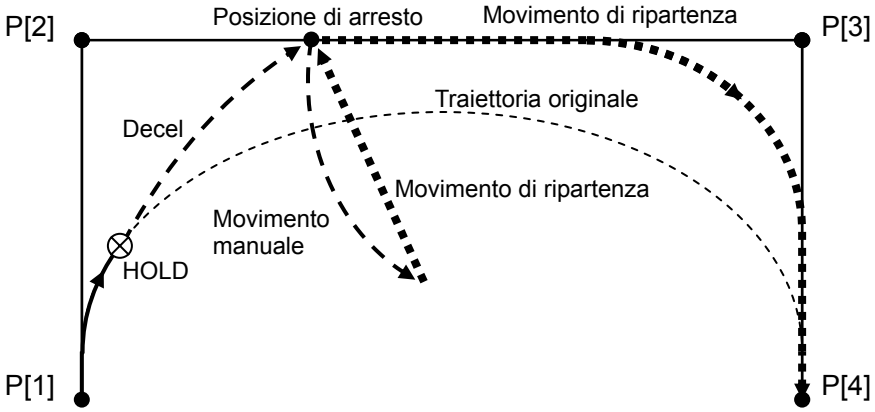


Fig. 9.13.1 (g) Traiettoria di ripristino con Traiettoria costante disabilitata.

Limitazioni e note di utilizzo della Ripresa della traiettoria originale

- E' possibile che il robot raggiuna una posizione nella quale il movimento di ripartenza può ausare un allarme come "Limiti di corsa", nel qual caso sarà necessario un itervento dell'operatore.
- Poiché il movimento di ripartenza inizia dalla posizione corrente, se il percorso da questa posizione alla posizione di arresto non è sgombro, è possibile che si verifichi una collisione. Ad esempio, il robot può essere mosso manualmente in una posizione che causerà una collisione con un attrezzo di fissaggio durante il movimento di ripartenza. Quindi, accertarsi che lungo questo percorso non ci siano ostacoli.
- Se vieneabilitata l'opzione Continuous Turn, viene automaticamente disabiliata la Ripresa della traiettoria originale ($SCR.$ORG_PTH_RSM = FALSE).
- Nei seguenti movimenti la traiettoria del movimento di ripristino non è i genere sulla traiettoria originale anche se la Ripresa della traiettoria originale è abilitata.
  - Movimento della saldatura ad arco
  - Movimento della pistola a spruzzo con pressurizzazione
  - Movimento di ricrca del rilevamento del contatto
  - Movimento di un programma di tracking della funzione Line Tracking
  - Movimento in oscillazione

9.13.2 Ripristino Offset

Panoramica

La funzione Ripristino offset è un'estensione della Ripresa della traiettoria originale. Con questa funzione, il movimento di ripartenza va su una posizione "compensata" rispetto alla normale posizione di arresto.tQuesta funzione è utile quando si eseguono processi continui con il robot in movimento, come il taglio, la saldatura a filo, la sigillatura, ecc..

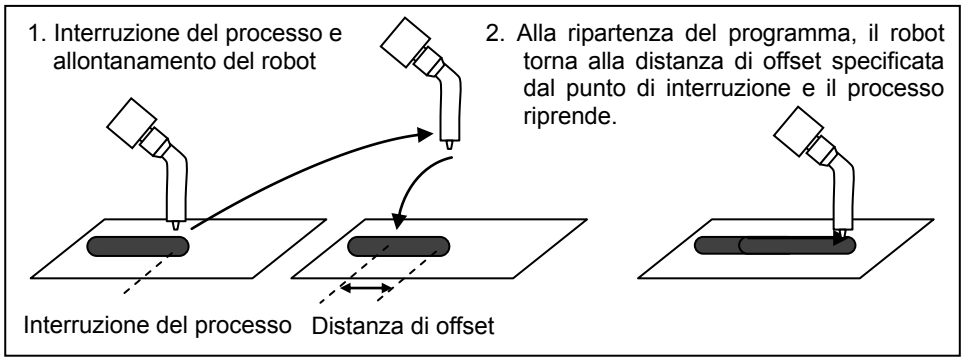


Fig. 9.13.2 (a) Ripristino Offset

Ci sono due tipi di Ripristino offset, “Ripristino offset a traiettoria costante”, e “Ripristino offset a traiettoria non costante”. Uno di questi due tipi viene selezioonato automaticamente in base alla seguente tabella.

Tabella 9.13.2 (a) Tipi di Ripristino offset

Software applicativo	Traiettoria costante ($CPCFG.$CP_ENABLE)	Movimento con opzioni specifiche(*)?	Tipo di Ripristino offset
Not Arc Tool	Abilitato (TRUE)	No	Offset sulla posizione di ripartenza con traiettoria costante
		Yes	Offset sulla posizione di ripartenza con traiettoria non costante
	Disabilitato (FALSE)	-	Offset sulla posizione di ripartenza con traiettoria non costante
Arc Tool	-	-	Offset sulla posizione di ripartenza con traiettoria non costante

(*) Movimento di riceca del rilevamento contatto, Line Tracking, Oscillazione e movimendo della pistola a spruzzo con pressurizzazione.

Ci sono alcuni modispecialidi impostazione e alcune limitazioni specifici del software applicativo.

Con Arc Tool, impostare il Ripristino offset in modo dedicato.
Con la funzione di erogazione, impostare il Ripristino offset in modo parzialmente dedicato.
Per i dettagli consultare il manuale dell'operatore di ciascuna applicazione.

- Manuale dell'operatore della funzione di saldatura ad arco (B-83284-3) : “Funzione di ripresa della saldatura” in “3.3 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI SALDATURA AD ARCO"
- Manuale dell'operatore della funzione di erogazione (B-83284-5) : “2.6 LIMITAZIONI”.

Nel caso di Arc Tool, è possibile utilizzare il Ripristino offset solo nel processo di saldatura ad arco.
Nel caso della funzione di erogazione, è possibile utilizzare il Ripristino offset solo nel processo di sigillatura.

Limitazioni e note di utilizzo del ripristino offset

- Il Ripristino offset necessita della funzione Ripresa della traiettoria originale. Il Ripristino offset è soggetto alle limitazioni della funzione Ripresa della traiettoria originale.
- Il Ripristino offset non funziona durante l'esecuzione passo-passo.
- Il Ripristino offset non funziona per gruppi non costituiti da robot (assi indipendenti, pistola a spruzzo, posizionatori, ecc.).
- Il Ripristino offset esegue lo stesso Movimento di ripartenza della Ripresa della traiettoria originale. Il Movimento di ripartenza va direttamente alla posizione di arresto compensata, non torna indietro lungo la traiettoria originalego. Quindi, accertarsi che lungo questo percorso non ci siano ostacoli.
- La posizione raggiunta dal Ripristino offset position sarà vicina a quella desiderata, ma usualmente sarà non esatta.
- Inoltre esistonoalcune limtazioni e note di utilizzo relative al Ripristino offset a traiettoria costante e al Ripristino offset traiettoria non costante, rispettivamente. Per i dettagli iferirsi alle corrispondenti sottosezioni.

Offset sulla posizione di ripartenza con traiettoria costante

Panoramica

Il Ripristino offset a traiettoria costante funziona insieme all'opzione Traiettoria costante.
Il Ripristino offset a traiettoria costante posiziona la "posizione di arresto compensata" nella posizione precedente della traiettoria al momento dell'andata in pausa del programma TP. Quando il programma TP riparte, il robot esegue per primo un Movimento di ripartenza sulla posizione di arresto compensata. Poi il movimento di ripristino accelera dalla posizione di arresto compensata, seguendo l'identica traietori fino alla posizione di arresto originale e da quel momento continua normalmente l'esecuzione del programma.
La Fig. 9.13.2(b) mostra il comportamento del Ripristino offset quando il programma TP riparte dopo un HOLD seguito da un movimento manuale. Anche se non c'è stato un movimento manale, il movimento di ripartenza va nella stessa posizione di arresto compensata.

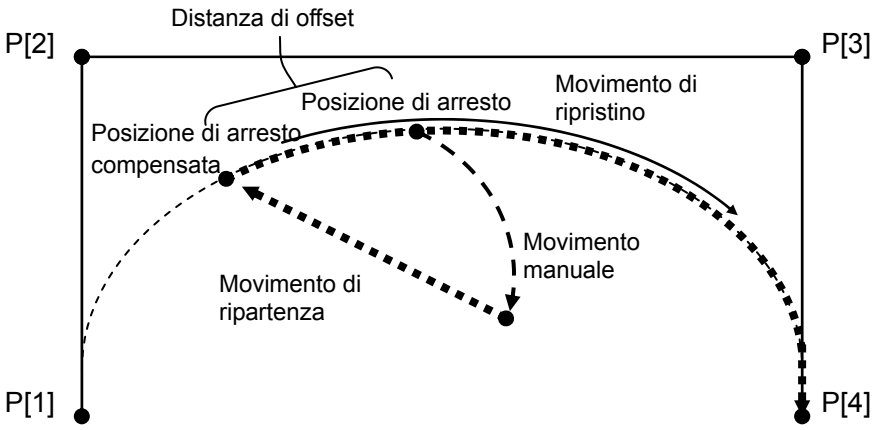


Fig. 9.13.2 (b) Ripristino offset a traiettoria costante

Impostazione del Ripristino offset a traiettoria costante

La schermata Resume Offset Setup si utilizza per configurare il Ripristino offset a traiettoria costante. Per accedere aquesta schermata usare la sequenza MENU -> SETUP -> Resume Offset.

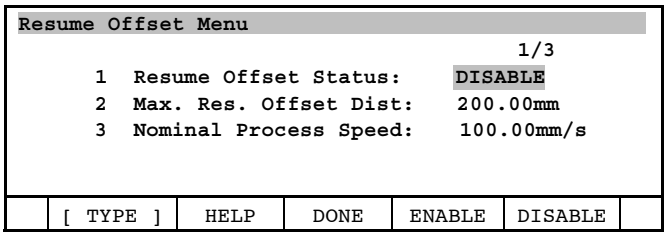


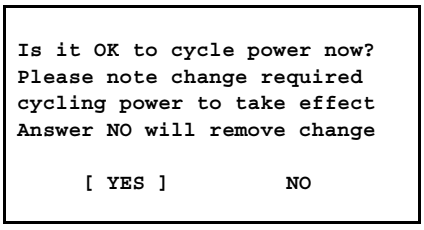
Fig. 9.13.2 (c) Schermata Resume Offset

La Tabella. 9.13.2 (b) lista e spiega gli elementi della schermata Resume Offset Setup.

Tabella 9.13.2 (b) Elementi della schermata Resume Offset Setup

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Resume Offset Status	Questo elemento indica se il Ripristino offset a traiettoria costante è abilitato-
Max. Res. Offset Dist	Questo elemento è il Ripristino offset massimo che si intende utilizzare. Deve essere specificata la distanza di offset come è descritto nel seguito. In questo elemento introdurre la distanza massima di offet.
Nominal Process Speed	Questo elemento è la velocità nominale di ripristino offset: la velocità alla quale si desidera che venga eseguito il processo. In altre parole, la velocità del processo specificata nel programma TP. Se nel programmaTP sono previste varie velocità, introdurre la velocità minima prevista.

Quando si cambia ciascun valore, compare il messaggio “Press F3(DONE) to finish setup”.
Terminata l'introduzione dei valori, premere F3(DONE). Comparirà il seguente popup. (Lo stesso popup viene visualizzato quando si esce da questa schermata di impostazione.)
Se si seleziona “YES”, il controllore eseguirà automaticamente un ciclo di spegnimento - riaccensione dopo il quale le modifiche saranno effetive.
Se si seleziona “NO”, le modifiche saranno annullate.



NOTA

Se il controllore è un R-30*i*B Mate, dopo aver selezionato "YES" eseguire manualmente il ciclo di spegnimento - riaccensione.
Se la serie del software è 7DD0 (V8.13P), questo popup non viene visualizzato. In questo caso, eseguire manualmente il ciclo di spegnimento - riaccensione per due volte.

Terminata la confiurazione, impostare la distanza di offset.

- Con la funzione di erogazione, impostare la distanza di offset in modo dedicato. Consultare il manuale dell'operatore della funzione di erogazione.
- Con altri software applicativi, è possibile impostare la distanza fi offset utilizzando la seguente variabile di sistema:
  $MCR_GRP[n. gruppo].$RSM_OFFSET : distanza di offset in mm (>=0)
  Se questo valore è 0, il Ripristino offset è disabilitato.
  Questa variabile deve essere modificata non nella schermata delle variabili di sistema ma nel programma TP. Per i dettagli, vedi più avanti la sottozezione “Programmazione”.

Limitazioni e note di utilizzo del Ripristino offset a traiettoria costante

- Il Ripristino offset a traiettoria costante necessita dell'opzione Traiettoria costante. Se la funzione Traiettoria costante è valido il Ripristino offset a traiettoria non costante. Notare che, a seconda della configurazione del software, il Ripristino offset a traiettoria non costante può essere valido anche se l'opzione Traiettoria costante è abilitata come è descritto sopra.
- Il Ripristino offset a traiettoria costante richiede che la distanza di offset venga impostata proma che il robot si fermi in seguito a un HOLD ecc. Cambiare questa distanza dopo l'arresto e prima della ripresa non ha effetti.
- Il Ripristino offset a traiettoria costante non può compensare oltre l'inizio dell'ultima sequenza di movimenti (la posizione di inizio del programma o la posizione programmata con il posizionamento FINE o CNT0). Il tentativo di farlo genererà semplicemente un movimento all'inizio dell'ultima sequenzadi movimenti.
- Il Ripristino offset a traiettoria costante non può compensare oltre Max. Res. Offset Dist. Il tentativo di farlo applicherà solo una compensazione pari a Max. Res. Offset Dist.
- Max. Res. Offset Dist nella schermata di configurazione non è esattamente la massima distanza di offset. Questa può essere calcolata come segue.
  Max. distanza di offset = Valore di Max. Res. Offset Dist
  / Valore di Nominal Process Speed * Velocità del movimento
  Ad esempio, se il valore impostato in Nominal Process Speed è minore della velocità efettiva, la distanza massima di offset reale sarà minore del valore impostato. per evitare questa situazione introdurre in Nominal Process Speed il valore più piccolo della velocità prevista programmato.
- Il Ripristino offset a traiettoria costante non può essere utilizzato in un programma TP che coinvolge più gruppi di assi. Per tali programmi impostare a 0 la distanza di offset di ciascun gruppo ($MCR_GRP[].$RSM_OFFSET). Altrimenti ad ogni pausa del programma verrà visualizato il messaggio di allarme “CPMO-004 Feature not Supported”.

Offset sulla posizione di ripartenza con traiettoria non costante

Il Ripristino offset a traiettoria non costante funziona senza l'opzione Traiettoria costante.
Quando il programma TP viene messo in pausa, il Ripristino offset a traiettoria non costante mette la “posizione di arresto compensata” lungo la linea fra la “posizione di arresto originale" e l'"ultima posizione programmata precedente". Quando il programma TP riparte, il robot esegue per primo un Movimento di ripartenza sulla posizione di arresto compensata. Poi il movimento di ripristino viene accelerato dalla posizione di arresto compensata per eseguire il resto del programma.
La Fig. 9.13.2(d) mostra il comportamento del Ripristino offset a traiettoria non costante quando il programma TP riparte dopo un HOLD seguito da un movimento manuale. Anche se non c'è stato un movimento manale, il movimento di ripartenza va nella stessa posizione di arresto compensata.

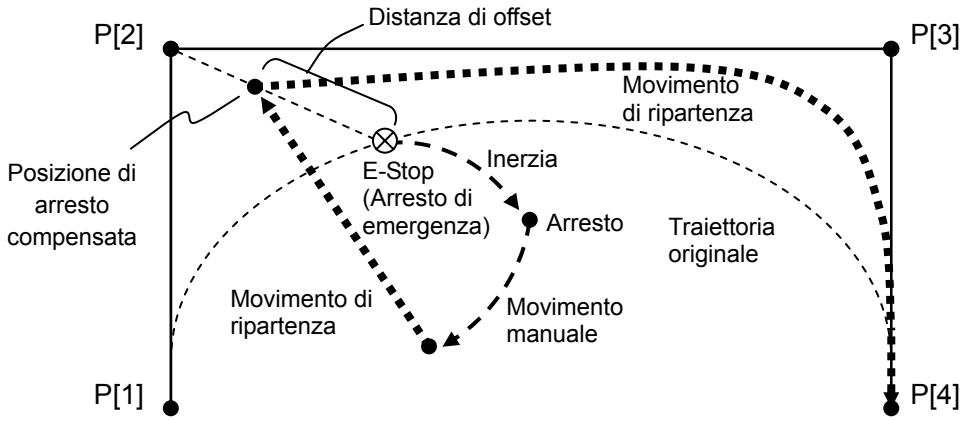


Fig. 9.13.2 (d) Ripristino offset a traiettoria non costante

I genere la traiettoria del movimento di ripristino non è vicino alla traiettoria originale, ma le sarà vicina nelle applicazioni con velocità programmate basse o angoli limitati.

Impostazione del Ripristino offset a traiettoria non costante

- Con Arc Tool, eseguire l'impostazione in modo dedicato. Consultare il manuale dell'operatore di Arc Tool.
- Con la funzione di erogazione, impostare la distanza di offset in modo dedicato. Consultare il manuale dell'operatore della funzione di erogazione.
- Con altri software applicativi, è possibile impostare la distanza fi offset utilizzando la seguente variabile di sistema:
  Se questo valore è 0, il Ripristino offset è disabilitato.
  Questa variabile deve essere modificata non nella schermata delle variabili di sistema ma nel programma TP. Per i dettagli, vedi più avanti la sottozezione “Programmazione”.

Limitazioni e note di utilizzo del Ripristino offset a traiettoria non costante

- Il Ripristino offset a traiettoria non costante non può compensare prima dell“ultimo punto programmato perecedente". Il tentativo di farlo genererà solo un movimento fino a tale punto.
- Il Ripristino offset a traiettoria non costante non funziona per movimenti circolari o circle arc.

Programmazione

Per utilizzare il Ripristino offset, occorre impostare corretrtamente la distanza di offset ($MCR_GRP[n. gruppo].$RSM_OFFSET) nelprogramma TP. Questa sottosezione spiega come farlo.

NOTA
Se l'applicazione in uso è Arc Tool o la funziione di erogazione, occorre impostare la distanza di offset in modo dedicato. Non è necessaria la programmazione descritta in questa sezione. Per i dettagli, riferirsi al manuale dell'operatore di ciascuna applicazione.

In generale, il Ripristino offset è necessario solo quando il proceso (taglio, saldatura, erogazione) è ON. Quindi deve essere impostata una certa distanza di offset all'inizio del processo, distanza che deve essere messa a 0 alla fine del processo. Per impostare la distanza di offset utilizzare un'istruzione relativa ai parametri nel programma TP.

La Fig. 9.12.2(e) mostra un esenpio di programma che utilizza il Ripristino offset.
Notare che in un sistema reale può essere necessario un controllo automatico di ON/OFF del processo in occasione di pausa e ripristino. In tal caso sarebbe necessario un PLC.

```
TEST
                                        10/10
        1: J P[1] 30% FINE
        2:   $MCR_GRP[1].$RSM_OFFSET=10      Set offset distance = 10mm
        3:   DO[1]=ON                        Turn ON process
        4: L P[2] 100cm/min CNT50            :
        5: L P[3] 100cm/min CNT50            : (Process is ON)
        6: L P[4] 100cm/min FINE             :
        7:   DO[1]=OFF                       Turn OFF Process
        8:   $MCR_GRP[1].$RSM_OFFSET=0       Set offset distance = 0mm (Disable)
        9: J P[5] 30% FINE
     [End]
```

Fig. 9.13.2 (e) Esempio di programmazione del Ripristino offset

NOTA
Anche se si utilizza il Ripristino offset per tutti i movimenti indipendentemente dall'ON/OFF del processo, impostare la distanza di offset all'inizio del programma TP, con cambiare questo valore attraverso la schermata delle variabili di sistema.

9.14 FUNZIONE MULTITASKING

9.14.1 Panoramica

La funzione Multitasking abilita l'esecuzione contemporanea di più programmi. Un programma attivo costituisce una task per il sistema. Per esempio, la funzione Multitasking consente al robot di operare sulla base di due programmi che vengono eseguiti contemporaneamente, uno per il controllo del robot stesso, l'altro per la gestione delle periferiche e degli assi ausiliari (per sistemi con struttura multi-gruppo). Grazie all'esecuzione contemporanea di programmi, il tempo ciclo può essere ridotto e lo stato dei vari segnali può essere monitorato durante il movimento del robot.

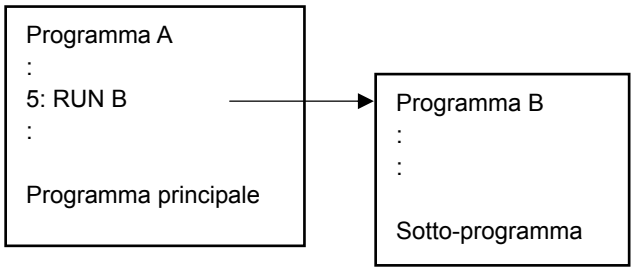
9.14.2 Funzioni

9.14.2.1 Note relative alla creazione del programma

Il programma può essere creato come al solito. Notare quanto segue:
- Un programma che controlli unicamente lo stato di segnali, o che sia utilizzato solo per la lettura di dati, non necessita di alcun gruppo di assi. Assicurarsi di disabilitare i gruppi di assi per questo programma. Nella schermata delle informazioni di dettaglio del programma, la maschera di selezionre dei gruppi di assi deve essere impostata a [*,*,*,*,*,*,*,*].
- I programmi non possono essere eseguiti contemporaneamente se utilizzano lo stesso gruppo di assi.
- Programmi che utilizzino gruppi di assi diversi possono, invece, essere eseguiti nello stesso momento.

9.14.2.2 Esecuzione dei programmi in multitasking

Un programma può iniziare l'esecuzione di un altro programma per mezzo dell'istruzione RUN. Il programma che avvia un altro programma è chiamato principale, mentre il programma avviato da quello principale è chiamato sotto-programma.



Nell'esempio qui sopra, il programma A inizia l'esecuzione del programma B per mezzo dell'istruzione RUN e, da quel momento, entrambi i programmi sono eseguiti contemporaneamente. Il programma A è il programma principale per il programma B, mentre quest'ultimo è il sotto-programma per il programma A.

Se nel programma A è utilizzata l'istruzione RUN per iniziare l'esecuzione del programma B quando questo è già attivato, il sistema genera un allarme, sospendendo al contempo l'esecuzione del programma A. In questo caso, il programma B deve essere terminato prima di riavviare il proramma A.

9.14.2.3 Comportamento del programma principale e del sotto-programma

Sia il programma principale, sia il sotto-programma sono interrotti

- Se si seleziona il programma principale e se ne comanda la ripartenza in esecuzione, anche il sotto-programma riprende la propria.
- Se si seleziona il sotto-programma e se ne comanda la ripartenza in esecuzione, ciò avviene solo per il sotto-programma stesso.
- Se si seleziona il programma principale e lo si esegue in senso inverso, anche il sotto-programma viene eseguito in senso inverso.
- Se si seleziona il sotto-programma e lo si esegue in senso inverso, ciò avviene solo per il sotto-programma stesso.

Il programma principale è attivo, ma il sotto-programma è interrotto

- Non è possibile selezionare il programma principale e riprenderne l'esecuzione (in avanti o in senso inverso), poiché il programma è già attivo.
- Se si seleziona il sotto-programma e se ne comanda la ripartenza in esecuzione, ciò avviene solo per il sotto-programma stesso. Questa operazione non ha alcun effetto sull'esecuzione del programma principale.
- Se si seleziona il sotto-programma e lo si esegue in senso inverso, ciò avviene solo per il sotto-programma stesso.

Il programma principale è interrotto, ma il sotto-programma è attivo

- Se si seleziona il programma principale e se ne comanda la ripartenza in esecuzione, esso riprende la propria esecuzione. L'esecuzione in corso del sotto-programma non subisce interruzioni.
- Se si seleziona il sotto-programma e se ne comanda la ripartenza in esecuzione, ciò avviene solo per il sotto-programma stesso. L'esecuzione del programma principale non riparte.
- Se si seleziona il programma principale e lo si esegue in senso inverso, ciò avviene solo per il programma principale stesso. L'esecuzione in corso del sotto-programma non subisce interruzioni.
- Se si seleziona il sotto-programma e si tenta di esegurlo in senso inverso, ciò non avviene. L'esecuzione in corso non viene interrotta. Il programma principale non viene eseguito in senso inverso.

Esecuzione passo-passo (STEP)

- Quando l'esecuzione del programma principale è di tipo passo-passo, anche il sotto-programma viene eseguito in modo passo-passo.
- Se si seleziona il sotto-programma e se ne riattiva l'esecuzione in modo passo-passo, solo il sotto-programma viene eseguito in modo passo-passo.

Interruzione temporanea o definitiva dell'esecuzione di un programma

- Il programma principale ed il sotto-programma sono indipendenti tra loro per quanto riguarda l'interruzione temporanea o definitiva della loro esecuzione.
- L'interruzione temporanea o definitiva dell'esecuzione del programma principale non ha effetto sul sotto-programma.

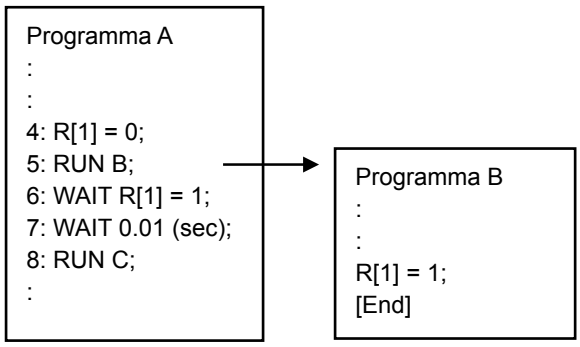
Esecuzione del programma principale in senso inverso

- Una volta attivata l'esecuzione in senso inverso del programma principale, l'esecuzione si ferma in corrispondenza dell'istruzione RUN e non procede oltre.
- Se si desidera continuare l'esecuzione in senso inverso del programma principale, oltre l'istruzione RUN, spostare il cursore sulla linea che precede questa istruzione.

9.14.2.4 Note sul programma principale e sul sotto-programma

Quando si utilizza l'istruzione RUN per iniziare l'esecuzione di un sotto-programma, è necessario tenere conto degli aspetti seguenti:

- Quando il programma princiaple viene eseguito in senso normale o inverso, il sotto-programma è anch'esso sempre eseguito nella stessa direzione logica seguita dal programma principale.
- Se si desidera eseguire il programma principale da solo, in senso normale o inverso, interrompere definitivamente l'esecuzione del sottoprogramma e iniziare l'esecuzione del programma principale, in senso normale o inverso.
- Se si desidera eseguire il sotto-programma da solo, in senso normale o inverso, selezionarlo e iniziarne l'esecuzione, in senso normale o inverso. Non è necessario interrompere definitivamente l'esecuzione del programma principale.
- Durante l'esecuzione in senso inverso, vengono eseguite solo le istruzioni di movimento. ISe la sincronizzazione fra progrmma principale è stata ottenuta mediante un registro, essa non viene mantenuta durante l'esecuzione in senso inverso; nell'esecuzione in senso inverso il programma principale e il sottoprogramma vengono eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro.
- Se si desidera eseguire un sottoprogramma dopo la fine di un altro sottoprogramma, utilizzare istruzioni registro e istruzioini WAIT come segue. Nel seguente esempio, la linea 7 del programma A specifica un'attesa di 0,01 secondi. Questa istruzione di attesa è necessaria in quanto il programma B non termina istantaneamente dopo che R[1] passa a 1. Se viene rimossa questa istruzione è possibile che al momento dell'esecuzione della linea 8 del programma A compaia il messaggio [PROG-040 Already locked by other task].

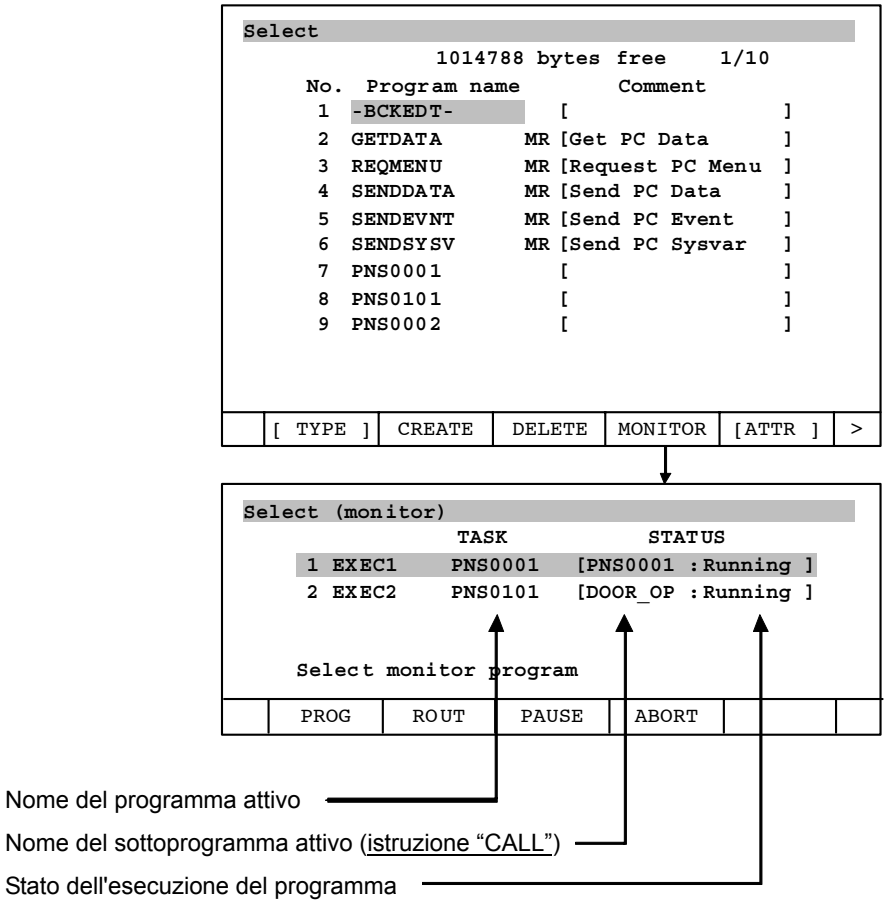


9.14.3 Monitoraggio

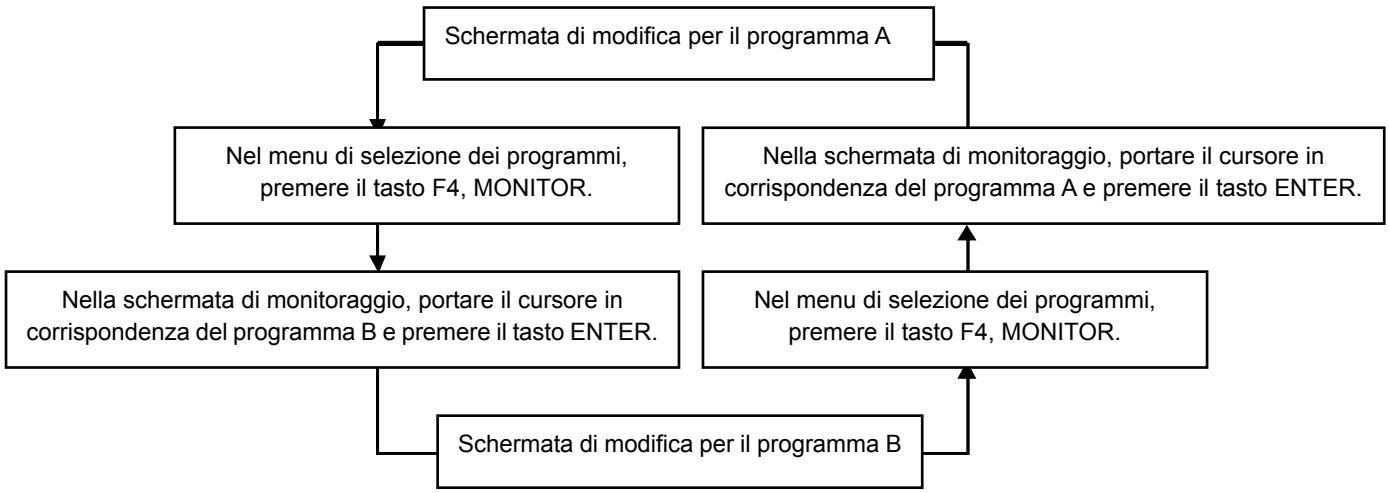
Nella schermata per il monitoraggio, è possibile visualizzare lo stato di funzionamento di più programmi eseguiti in multitasking. I programmi e sotto-programmi attivi sono elencatinella schermata per il loro monitoraggio.
La schermata di monitoraggio fornisce le seguenti informazioni:

- Nomi dei programmi attivi o interrotti
- Nomi dei sottoprogrammi attivi o interrotti (istruzione CALL)
- Stato di esecuzione (attivo, interrotto)

La schermata di monitoraggio appare quando si preme il tasto F4, MONITOR, nel menu di selezione dei programmi.



Spostare il cursore sul programma che si desidera monitorare e premere il tasto ENTER. Appare la videata di modifica del programma, da cui è possibile ricavare lo stato della sua esecuzione.
Quando sono attivi più programmi, e si desidera visualizzare la schermata di modifica per ciascuno di essi, è possibile commutare tra le schermate, partendo dal menu di monitoraggio mostrato sopra, con relativa facilitià.
Per esempio, quando i programmi A e B sono eseguiti contemporaneamente e si desidera verificare il loro stato di esecuzione nelle loro rispettive videate, si deve procedere come segue:



Quando è in eseuzione un solo programma, premendo il tasto F4, MONITOR, nella schermata di selezione dei programmi, la schermata di monitoraggio non viene attivata e, invece, appare subito quella di modifica del programma stesso. La schermata per il monitoraggio appare solo quando vi sono almeno due programmi in esecuzione nello stesso momento.

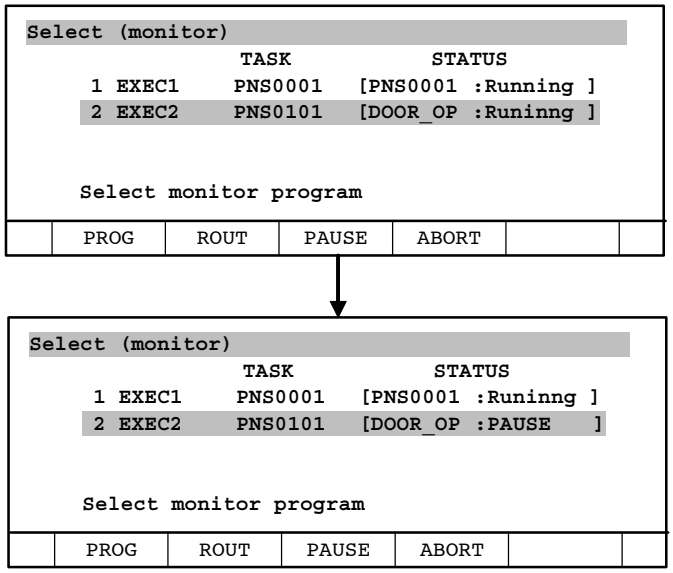
9.14.4 Interruzione temporanea e interruzione definitiva

Effettuando una delle seguenti operazioni, quando sono in esecuzione più programmi contemporaneamente, essi vengono tutti interrotti.

- Premere uno dei pulsanti di Hold presenti sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore.
- Premere uno dei pulsanti di arresto d'emergenza presenti sulla tastiera di programmazione o sul pannello operatore.
- Abilitare la tastiera di programmazione quando l'esecuzione dei programmi non è stata iniziata dalla tastiera di programmazione.
- Disabilitare la tastiera di programmazinoe, rilasciare il tasto SHIFT, oppure rilasciare il pulsante di uomo morto, quando l'esecuzione dei programmi è stata iniziata dalla tastiera di programmazione stessa.
- Disattivare i segnali IMSTP, HOLD, SFSPD o ENBL del pannello operatore utente (UOP).

Se si seleziona la voce ABORT(ALL) dal menu FCTN, tutti i programmi attivi, o in pausa, vengono interrotti in modo definitivo.
Tra tutti i programmi in esecuzione, è possibile porne in pausa, o terminarne definitivamente l'esecuzione, solo quello specificato nella schermata di monitoraggio, come descritto sotto.

Premere il tasto F4, MONITOR, nel menu di selezione dei programmi. Apparirà la schermata per il monitoraggio dei programmi. Spostare il cursore in corrispondenza del programma che si desidera interrompere, in modo temporaneo o definitivo, e premere il tasto F3, PAUSE, oppure il tasto F4, ABORT. Solo il programma selezionato sarà interrotto.



9.14.5 Segnale di arresto ciclo (ingresso) CSTOPI

Il segnale di arresto ciclo può essere attivato per interrompere, in modo temporaneo o definitivo, l'esecuzione di programmi dall'esterno. Per fare questo, utilizzare il menu di configurazione di sistema.
Premere il taso MENU, poi selezionare la voce 0, NEXT, e poi la voce 6, SYSTEM. Premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce Config. Impostando la voce "CSTOPI for ABORT" a TRUE, l'esecuzione del programma attualmente selezionato viene interrotta definitivamente dal segnale CSTOPI. Se la voce "Abort all program by CSTOPI" è anch'essa impostata a TRUE, l'interruzione avviene per tutti i programmi.

9.15 TABELLA DI GRAVITÀ DEGLI ALLARMI

9.15.1 Panoramica della tabella di gravità degli allarmi

La tabella della gravità degli allarmi consente di modificare i livelli di gravità per i codici di allarme nella direzione di un aumentato grado di severità. Oltre a ciò, è possibile inviare un codice di errore al PLC avente un livello di gravità di tipo PLCWARN, oppure utilizzare funzioni di registrazione degli allarmi di vario genere.

9.15.2 Modifica del grado di gravità degli allarmi

Quando il sistema sta per visualizzare un messaggio di errore, controlla prima il livello di gravità dell'allarme impostato nella variabile di sistema $ERROR_TABLE[ ] e lo confronta con quello predefinito. Se il livello di gravità è più alto di quello predefinito, il codice di errore viene generato con il livello di gravità modificato. Il sistema controlla anche la funzionalità del registro degli allarmi e memorizza l'errore di conseguenza.
Quando il software viene installato per la prima volta sul controllore, la schermata con la tabella di gravità degli allarmi è simile a quella mostrata nella Figura 9.15.2 Tabella di gravità degli allarmi.

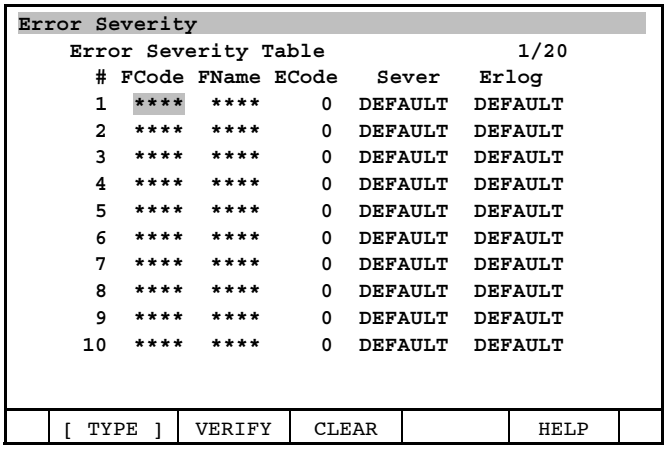


Fig. 9.15.2 Tabella di gravità degli allarmi

Memo

Il numero standard di voci è 20, ma può essere aumentato fino a 999. Per avere la descrizione degli elementi della tabella di gravità degli allarmi che possono essere modificati per ogni tipo di errore, fare riferimento alla Tabella 9.15.2.

Tabella 9.15.2 Elementi della tabella di gravità degli allarmi

ELEMENTO	DESCRIZIONE
FCode (Codice della famiglia) e FName	Indica con un numero decimale il codice che rappresenta il sottosistema in cui l'errore si è verificato. Quando si immette un numero per il codice della famiglia, il sistema controlla che esso sia corretto. Se non è corretto, viene visualizzato un messaggio di avvertimento e viene richiesto di immettere un numero valido. Se il numero è valido, il nome della famiglia (FName) viene visualizzato nel campo dati FName della tabella. Fare riferimento al Manuale dei codici di errore per il controllore per la lista completa dei nomi e dei codici relativi alle famiglie di errori.
ECode (Codice di errore)	Questo elemento è un numero decimale utilizzato dal sistema per notificare il messaggio di errore nella linea apposita del display della tastiera di programmazione. Fare riferimento Fare riferimento al Manuale dei codici di errore per il controllore per la lista completa dei codici di errore e delle relative descrizioni.

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Sever (Grado di gravità)	Indica quanto è grave l'allarme. Questo elemento può essere modificato, ma solo in aumento. Per ogni possibile allarme, è possibile impostare uno tra i seguenti livelli di gravità: • DEFAULT - Questa impostazione indica che la tabella non ha effetti sulla gravità di questo errore e viene quindi visualizzato il livello di gravità di default. Se è presente nel sistema l'opzione Error Code Output, gli allarmi con una gravità DEFAULT vengono trasmessi al PLC solo se il loro grado di severità è superiore a WARNING. • STOP - Questa impostazione mette in pausa il programma e ferma il robot. del robot. Quando si interrompe un movimento, il robot decelera fino ad arrestarsi e tiene in memoria la parte che manca al completamento del movimento stesso, in modo che questo possa eventualmente essere ripreso. Gli errori di gravità STOP indicano generalmente che deve essere intrapresa qualche azione prima che l'esecuzione del programma ed i movimenti del robot possano riprendere. Errori di questo tipo provocano l'accensione delle segnalazioni luminose FAULT presenti sul pannello operatore e sulla tastiera di programmazione. Questo livello di gravità è solo per programmi locali. • STOPALL - Questa impostazione mette in pausa l'esecuzione dei programmi e ferma il robot. Questo livello di gravità è per tutti i programmi. • ABORT - Questa impostazione termina forzatamente il programma e ferma il robot. Quando si verifica uno di questi errori, il robot decelera fino al completo arresto e cancella la parte rimanente del movimento. Questo livello di gravità è solo per programmi locali.
Sever (Grado di gravità)	• ABORTALL - Questa impostazione termina forzatamente l'esecuzione dei programmi e ferma il robot. Questo livello di gravità è per tutti i programmi. • PLCWARN - Se è presente nel sistema l'opzione Error Code Output, gli allarmi di gravità PLCWARN vengono inviati al PLC unitamente ai bit di segnalazione della gravità globale. Per poter utilizzare questa opzione software, si deve disporre di 33 uscite digitali ed un ingresso digitale che possano essere dedicati a questa funzione. Fare riferimento al Manuale dei codici di errore per il controllore per avere ulteriori informazioni sulla configurazione dell'opzione Error Code Output (trasmissione del codice di errore).
Erlog (Registratore degli allarmi)	Questo parametro consente di eseguire azioni diverse per ciascun errore possibile. Per ciascun errore possibile, si può scegliere una delle opzioni seguenti: • DEFAULT - Questa è l'impostazione di default. • ACTIVE - Questa impostazione visualizza l'allarme nel registro degli allarmi attivi. • NODISP - Questa impostazione indica che l'errore non sarà visualizzato né nel registro degli errori né sulla linea degli errori. • NOERLOG - Questa impostazione indica che l'errore non sarà visualizzato nel registro degli errori. • NOERLIN - Questa impostazione indica che l'errore non sarà visualizzato sulla linea degli errori.

Per modificare la tabella di gravità degli allarmi, utilizzare la Procedura 9-28 Modifica della tabella di gravità degli allarmi. Per modificare il numero di voci visualizzate nella tabella di gravità degli allarmi, utilizzare la Procedura 9-29 Modifica del numero di voci nella tabella di gravità degli allarmi.

Procedura 9-28 Modifica della tabella di gravità degli allarmi

Condizioni

- Si devono conoscere i numeri decimali corrispondenti ai codici di famiglia e di errore, per poter modificare la tabella di gravità degli errori.

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare NEXT e selezionare la voce Error Table. Apparirà la schermata illustrata sotto.

```
Error Severity
    Error Severity Table                1/20
      # FCode FName ECode  Sever   Erlog
      1   11   SRVO    6  DEFAULT  DEFAULT
      2   11   SRVO    4  DEFAULT  DEFAULT
      3   10   FLPY    2  DEFAULT  DEFAULT
      4   10   FLPY    3  DEFAULT  DEFAULT
      5    3   PROG    5  DEFAULT  DEFAULT
      6    3   PROG    6  DEFAULT  DEFAULT
      7    2   FILE    1  DEFAULT  DEFAULT
      8    2   FILE    2  DEFAULT  DEFAULT
      9   33   DICT    8  DEFAULT  DEFAULT
     10 ****  *****    0  DEFAULT  DEFAULT

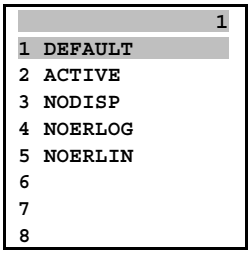
 | [ TYPE ] | VERIFY | CLEAR |  | HELP |
```

5 Per aggiungere o modificare una voce:
   a. Portare il cursore sull'elemento FCode nella riga che si desidera modificare ed immettere un numero decimale. Se il numero non è valido, viene visualizzato il messaggio di errore "Invalid Facility Code entered". Dopo aver immesso un numero valido, il campo dati FName viene automaticamente compilato dal sistema con il nome corrispondente al codice di famiglia inserito.
   b. Portare il cursore sul campo dati ECode e introdurre un numero decimale compreso tra 0 e -999. Se il numero non è valido, viene visualizzato il messaggio di errore "Invalid integer (0 - 999)".
   c. Portare il cursore sul campo dati Sever e premere il tasto F4, CHOICE. Apparirà la schermata illustrata sotto.

```
                  1
1 DEFAULT
2 STOP
3 STOPALL
4 ABORT
5 ABORTALL
6 PLCWARN
7
8
```

   d. Portare il cursore sul livello di gravità desiderato e premere il tasto ENTER.
   La scelta PLCWARN è disponibile solo se la variabile di sistema $ER_OUT_PUT.$PLCWARN è impostata a TRUE. L'impostazione standard per questa variabile è FALSE.

e. Per modificare la funzionalità del registro degli allarmi, portare il cursore sulla voce Erlog e poi premere il tasto F4, CHOICE. Apparirà la schermata illustrata sotto.

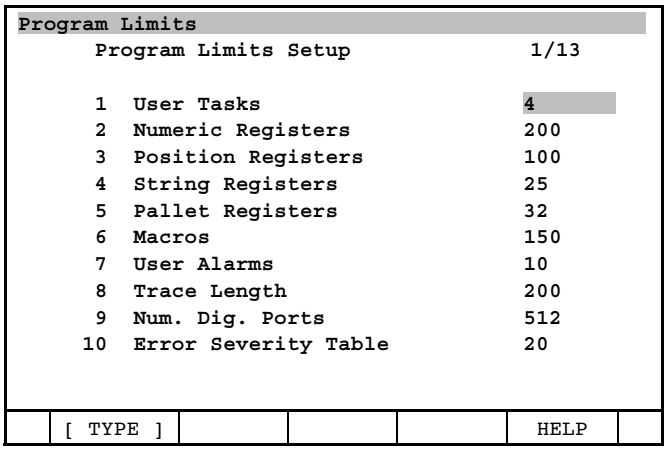


f. Portare il cursore sulla funzionalità desiderata e premere il tasto ENTER.
g. Per verificare la correttezza del codice immesso, premere il tasto F2, VERIFY.
h. Per visualizzare informazioni più dettagliate, premere il tasto F5, HELP. Al termine, premere il tasto PREV per tornare a visualizzare la schermata con la tabella di gravità degli allarmi.
i. Per cancellare le informazioni presenti in una riga, portarvi il cursore e premere il tasto F3, CLEAR. Viene visualizzato il messaggio "Clear this entry?".
Per cancellare la riga, premere il tasto F4, YES.

Procedura 9-29 Modifica del numero di voci nella tabella di gravità degli allarmi

Passi

1 Accendere il controllore tenendo premuti i tasti "PREV" e "NEXT". Poi selezionare la voce 3, Controlled start.
2 Premere il tasto MENU.
3 Premere 0, NEXT e selezionare Program Setup. Apparirà la schermata illustrata sotto.



4 Portare il cursore sulla voce Error Severity Table, digitare il numero di righe desiderato (compreso tra 1 e -999) e premere il tasto ENTER.
5 Premere il tasto FCTN.
6 Selezionare Start (Cold).

9.16 GENERAZIONE DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA

9.16.1 Panoramica

Questa funzione consente di salvare facilmente i dati interni del controllore nel momento in cui si dovesse verificare qualche problema. Alcuni dati interni vengono cancellati dallo spegnimento del controllore. Dopo aver salvato i dati interni nella memoria FROM del controllore, inviare alla FANUC una copia di backup dell'immagine della memoria complessiva del controllore stesso. In questo modo può avere inizio la ricerca di eventuali problemi che potrebbero essersi presentati nel sistema.

NOTA
Il salvataggio di backup dell'immagine della memoria del controllore può essere effettuato anche dopo lo spegnimento e la sua riaccensione. Non è obbligatorio eseguire il salvataggio subito dopo aver generato i dati interni di diagnostica. Sarebbe importante, però, inviare il più presto possibile a FANUC i dati salvati, in modo da velocizzare la soluzione di eventuali problemi.

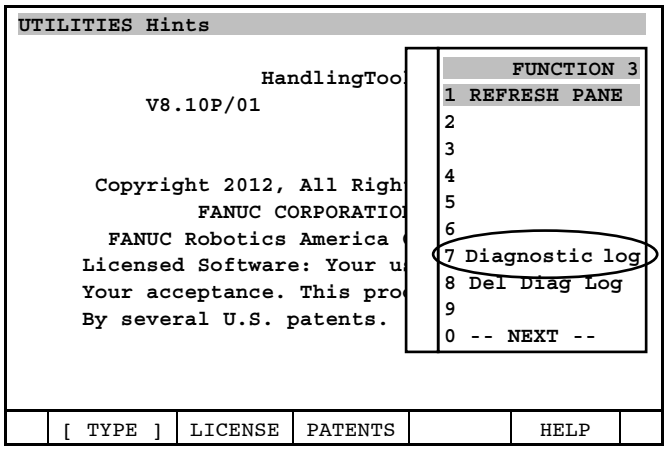
9.16.2 Funzionamento

NOTA
- Eseguire la seguente operazione dopo il verificarsi del problema e PRIMA DI SPEGNERE.
- Eseguirla una sola volta immediatamente dopo il verificarsi del problema, I dati salvati la prima volta vengono cancellati e sovrascritti se l'operazione viene ripetuta due volte.

⚠ PERICOLO
Se si rende necessario eseguire questa operazione, accertarsi che il robot non si stia muovendo. In qualche caso il robot diventa molto lento nei movimenti, durante il salvataggio dei dati interni di diagnostica.

Selezionare la voce Diagnostic log nel menu FCTN quando il problema si presenta. La procedura operativa è la seguente. Fare anche riferimento alla Sezione "SALVATAGGIO DEI DATI INTERNI DI DIAGNOSTICA" nell'Appendice.

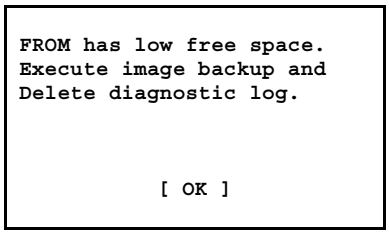
1 Premere il tasto [FCTN] e selezionare “0 – Next –“ → “0 –Next –“ → “7 Diagnostic log”.
2 La voce Diagnostic Log appare nella terza pagina del menu FCTN. (Vedi la figura seguente).



3 Portare il cursore in corrispondenza della voce 7, Diagnostic Log, e premere il tasto ENTER.
4 Il salvataggio dei dati interni di diagnostica dura all'incirca un minuto.
5 Al termine del salvataggio dei dati interni di diagnostica, il sistema genera il messaggio “SYST-274 Diagnostic log done”. Se questo avviso non viene visualizzato, è possibile verificare l'avvenuto salvataggio con il fatto che il menu FCTN scompare dal display.

Non è necessario collegare alcuna unità di memoria esterna al controllore, in quanto i dati vengono salvati nella memoria FlashROM.

Se il sistema visualizza il messaggio seguente, eseguire il salvataggio dell'immagine della memoria del controllore e cancellare i dati di diagnostica salvati nella memoria FROM per mezzo del menu FCTN. La cancella zione dei dati di diagnostica è descritta nella Sezione intitolata "Cancellazione dei dati di diagnostica salvati in memoria FROM".



9.16.3 Estrazione dei dati di diagnostica salvati

L'estrazione dei dati interni di diagnostica allo scopo di trasferirli su una Memory card, o altro tipo di memoria esterna, può essere effettuata con uno dei seguenti due metodi, in funzione della situazione.

Se è possibile spegnere e riaccendere il controllore, eseguire il salvataggio dell'immagine della memoria (Image Backup)

I dati interni di diagnostica salvati vengono trasferiti per mezzo dell'operazione Image Backup. Fare riferimento alla Sezione "BACKUP IMMAGINE DELLA MEMORIA DEL CONTROLLORE (IMAGE BACKUP)" nel Capitolo 7 di questo manuale.

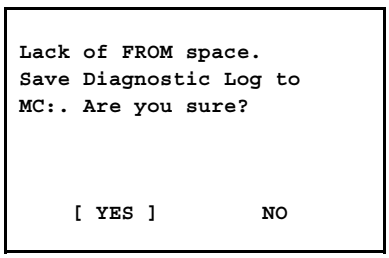
Se è possibile spegnere e riaccendere il controllore, eseguire il salvataggio dei dati di manutenzione (Maintenance Data)

Se il salvataggio dell'immagine della memoria del controllore non può essere eseguito perché lo spegnimento e riaccensione non sono possibili, memorizzare i dati interni di diagnostica dal menu FILE. Fare riferimento alla Sezione "Salvataggio di tutti i programmi dalla schermata File" nel Capitolo 7 di questo manuale.

9.16.4 Trasferimento dei dati su unità di memoria esterne

Non è consentito il salvataggio dei dati interni di diagnostica nella memoria FROM se essa non dispone di spazio sufficiente a contenerli. In questa situazione il sistema genera il messaggio "SYST-273 Lack of FRA for saving". In questo caso i dati possono essere trasferiti su una Memory Card o su una memoria USB (UD1:).

NOTA
La memory card (MC:) e la memoria USB (UD1:) utilizzate devono essere state formattate sul controllore del robot.

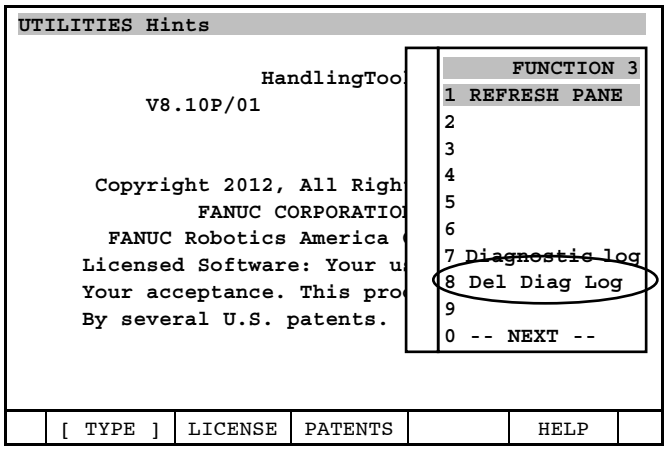


Inserire la Memory Card nello slot apposito del controllore e selezionare YES. I dati interni di diagnostica vengono salvati sulla Memory Card. Se si seleziona NO, il sistema visualizza un messaggio con cui chiede se i dati debbano essere salvati sul display. Inserire la memoria USB nello slot apposito del controllore e selezionare YES. I dati interni di diagnostica vengono salvati sulla memoria USB.

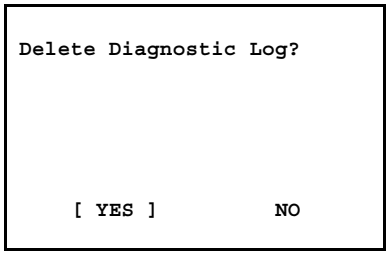
Nel caso del controllore R-30*i*B Mate viene visualizzato solo il messaggio di conferma del salvataggio su UD1:.

9.16.5 Cancellazione dei dati di diagnostica salvati in memoria FROM

Per cancellare i dati interni di dignostica, eseguire le seguenti operazioni.
Premere il tasto [FCTN] e selezionare “0 – Next –“ → “0 –Next –“ → “8 Del Diag Log”.



Selezionare YES dopo aver controllato il messaggio visualizzato. I dati salvati verranno cancellati.



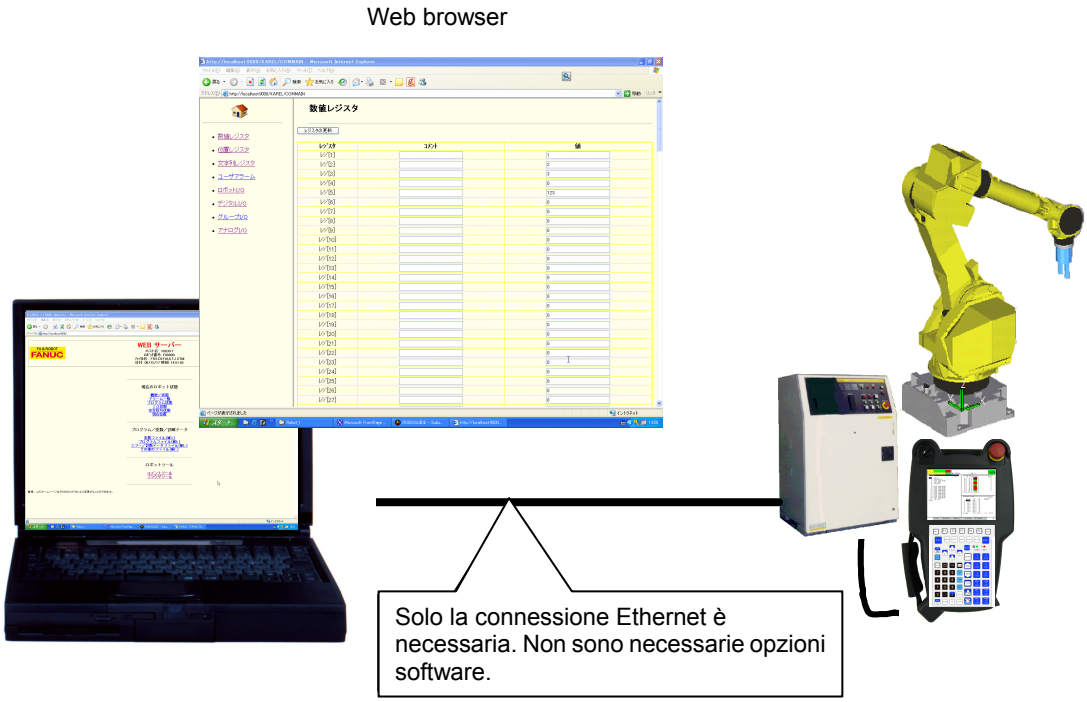
9.16.6 Limitazioni

A seconda della situazione in cui si è presentato il problema, questa funzione potrebbe non essere disponibile. Per esempio, la tastiera di programmazione potrebbe non rispondere ad alcun comando e qualsiasi tasto premuto potrebbe essere ignorato.

9.17 STRUMENTI DISPONIBILI NELLA PAGINA WEB SERVER DEL ROBOT

Il web server consente di avere accesso alla pagina iniziale del robot. I collegamenti denominati "ROBOT TOOLS" consentono di immettere caratteri di testo utilizzando la tastiera di un PC.

- Per l'utilizzo del web server, il PC necessita unicamente di disporre di un web browser.
- Il controllore del robot non necessita di alcuna opzione software aggiuntiva.

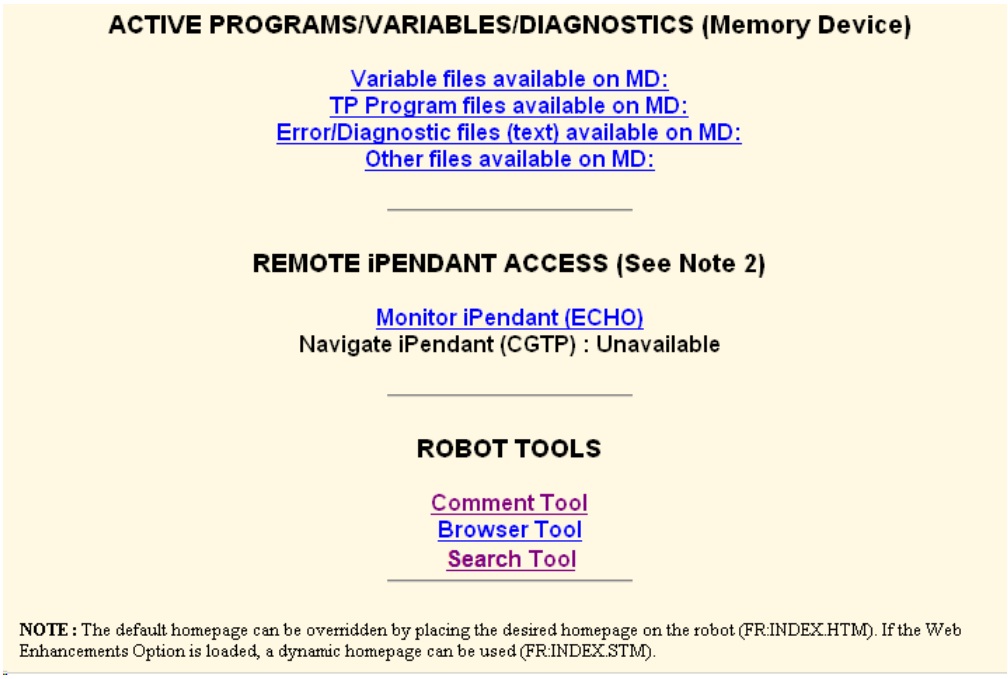


NOTA

1 Prima di utilizzare il collegamento ROBOT TOOLS, bisogna consentire al web server di eseguire i programmi KAREL. Altrimenti il controllore richiede l'inserimento di nome utene e password anche se non sono state configurate. Se non si desidera la richiesta di autenticazione, visualizzare la schermata HTTP Authentication ed impostare la voce KAREL a U (Unlock, sbloccato). Fare riferimento alla Sezione 9.17.1.2.

2 La pagina web iniziale del robot può essere visualizzata dalla tastiera di programmazione. In questo caso, i collegamenti ROBOT TOOL non vengono visualizzati.

Nella figura che segue, è visualizzata parte della pagina web iniziale del robot, inclusi i collegamenti ROBOT TOOLS.



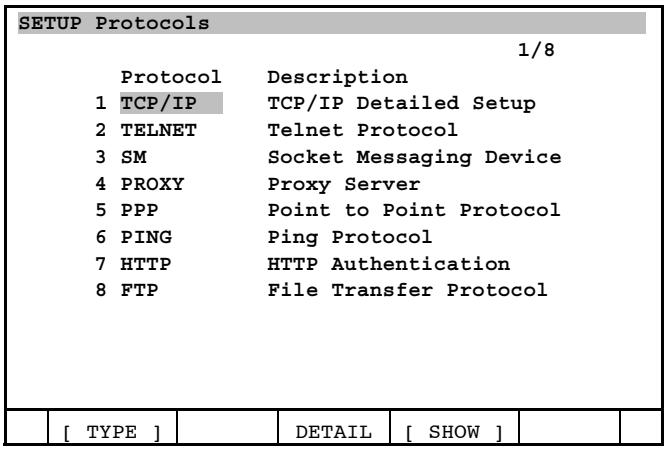
In questa sezione è descritta, innanzitutto, un sunto della configurazione che deve essere eseguita perché i collegamenti ROBOT TOOLS possano essere visualizzati sul PC. Poi sono descritti i collegamenti ROBOT TOOLS.

9.17.1 Configurazione per la visualizzazione dei collegamenti ROBOT TOOLS

In questa sezione sono descritte le impostazioni relative all'indirizzo IP ed all'autenticazione per il protocollo HTTP.

9.17.1.1 Definizione dell'indirizzo IP

1 Configurare il protocollo TCP/IP sul controllore del robot.
(a) Premere il tasto MENU.
(b) Selezionare la voce SETUP.
(c) Premere il tasto F1, TYPE.
(d) Selezionare la voce Host Comm. Apparirà la schermata illustrata sotto.



(e) Selezionare la voce TCP/IP e premere il tasto F3, DETAIL. Apparirà la schermata illustrata sotto.

```
SETUP Host Comm
    TCP/IP                                  3/40
        Robot name:                      HANDLING
        PORT#1 IP addr:              192.168.0.4
        Subnet Mask:                 255.255.0.0
        Board address:   ******************
        Router IP addr:  ******************

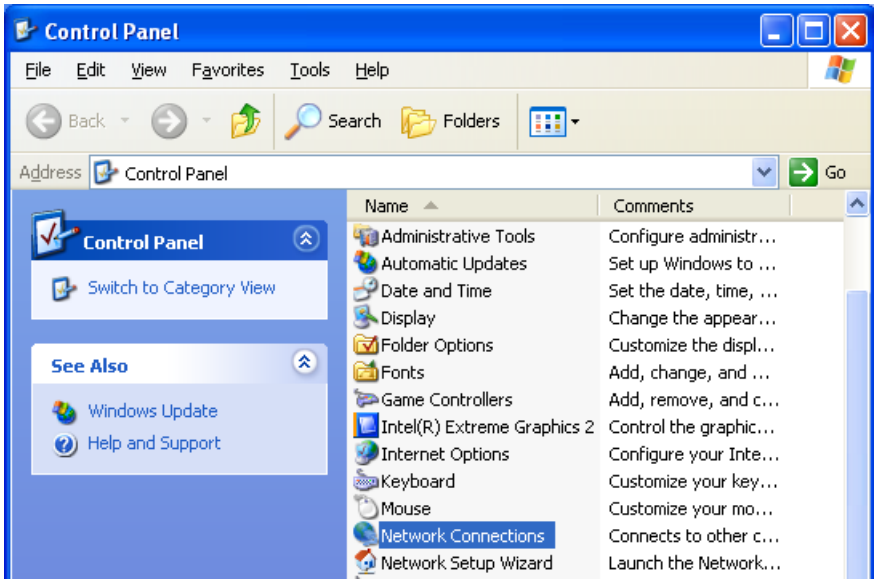
      Host Name (LOCAL)  Internet Address
        1 **********     ******************
        2 **********     ******************
        3 **********     ******************
        4 **********     ******************


|  | [ TYPE ] |  | PORT | PING | HELP | > |
```

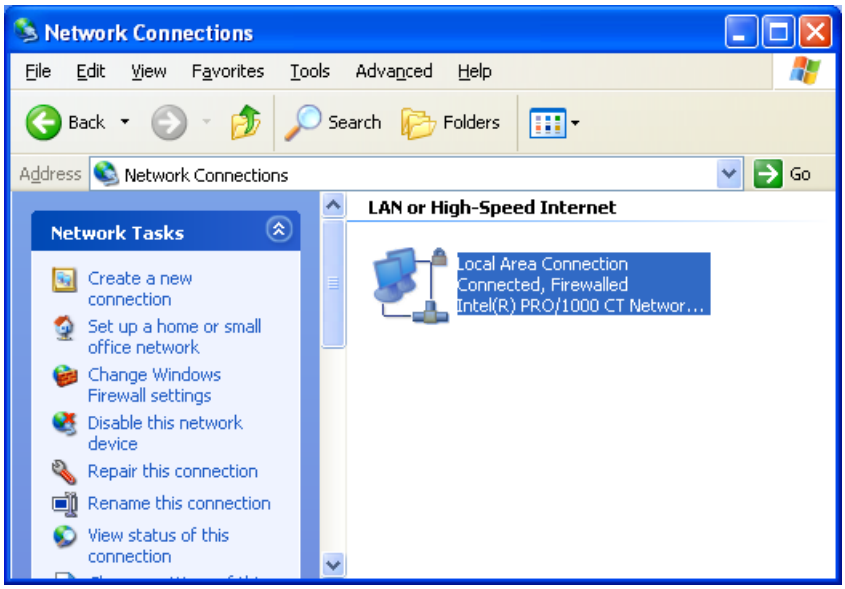
2 Impostare l'indirizzo IP.
Impostare la Subnet Mask e l'indirizzo IP del Router, se presente.

3 Il PC deve essere configurato per la comunicazione col protocollo TCP/IP.
Se è disponibile un indirizzo IP fisso ed il sistema operativo del PC è Windows XP, la procedura seguente può essere di aiuto. Il protocollo TCP/IP deve essere configurato in funzione dell'ambiente di rete nel quale il PC è inserito.

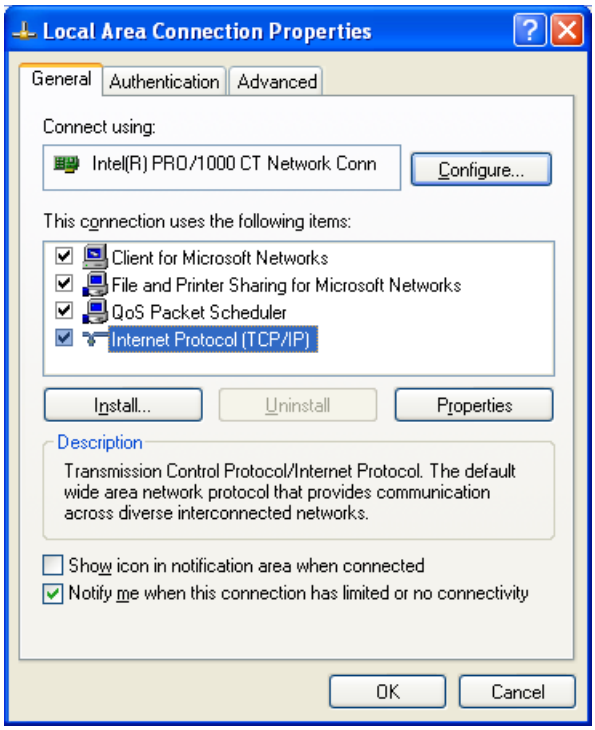
Selezionare la voce Network Connections (connessioni di rete) dal pannello di controllo.



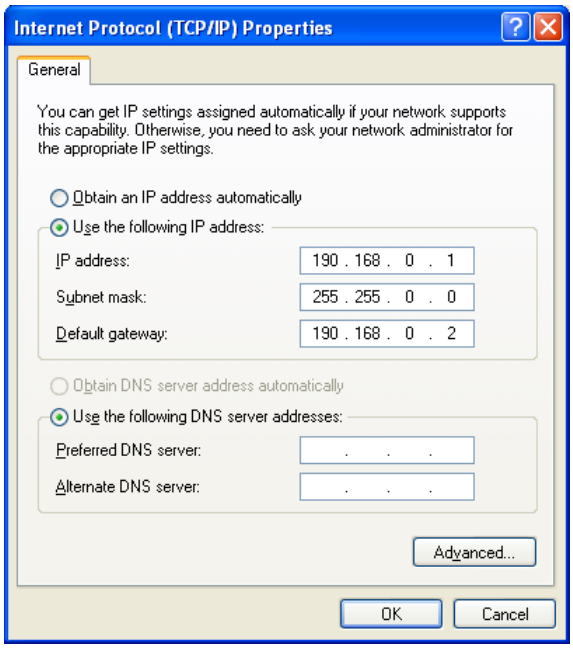
Selezionare la voce Local Area Connection (Connessione rete locale) e visualizzarne le proprietà.



Selezionare la voce Internet Protocol (TCP/IP) e visualizzarne le proprietà. Visualizzare l'indirizzo IP.



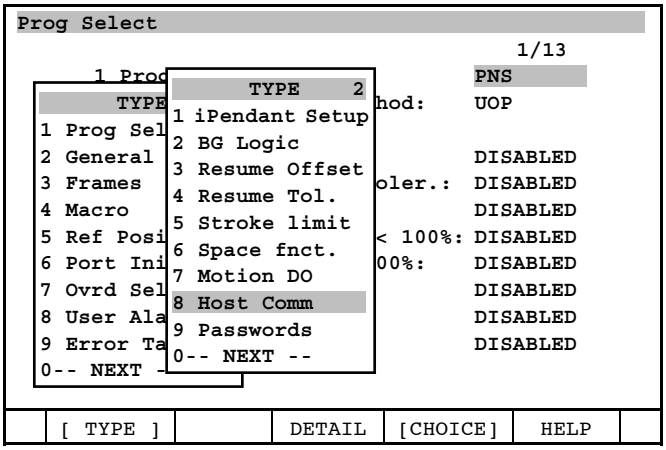
Immettere l'indirizzo IP desiderato.



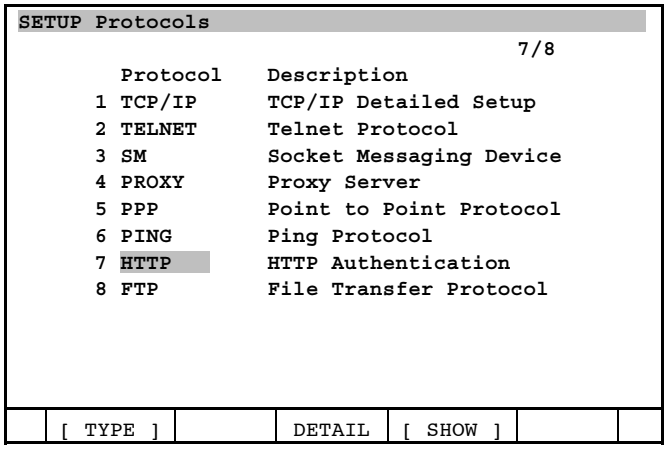
9.17.1.2 Autenticazione per il protocollo HTTP

Prima di utilizzare il collegamento ROBOT TOOLS, bisogna consentire al web server di eseguire i programmi KAREL. Altrimenti il controllore richiede l'inserimento di nome utene e password anche se non sono state configurate. Se non si desidera la richiesta di autenticazione, visualizzare la schermata HTTP Authentication ed impostare la voce KAREL a U (Unlock, sbloccato).

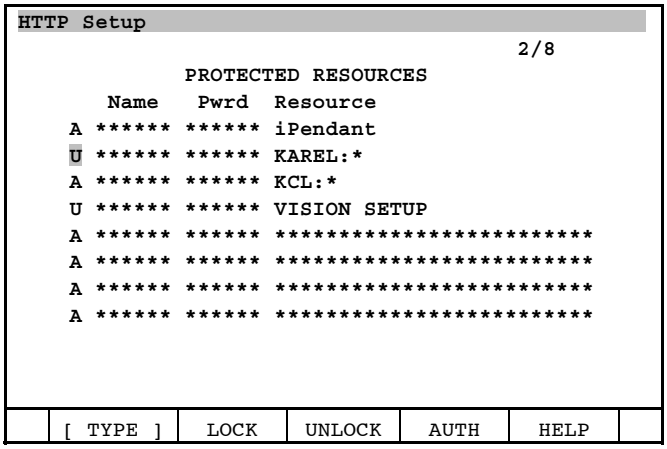
1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE, e selezionare la voce Host Comm.



4 Portare il cursore in corrispondenza della voce HTTP e premere il tasto F3, DETAIL.

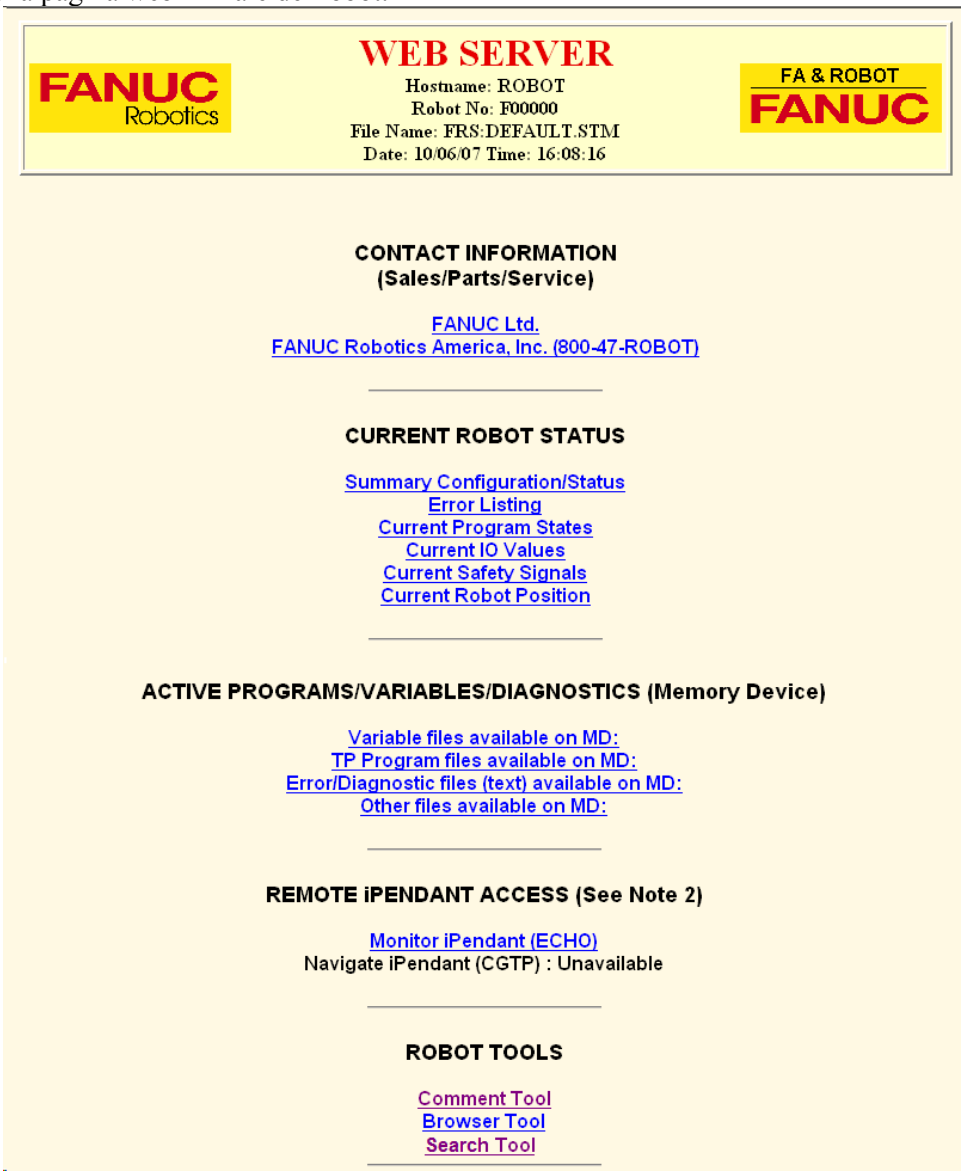


5 Portare il cursore in corrispondenza della linea KAREL e premere il tasto F3, UNLOCK.

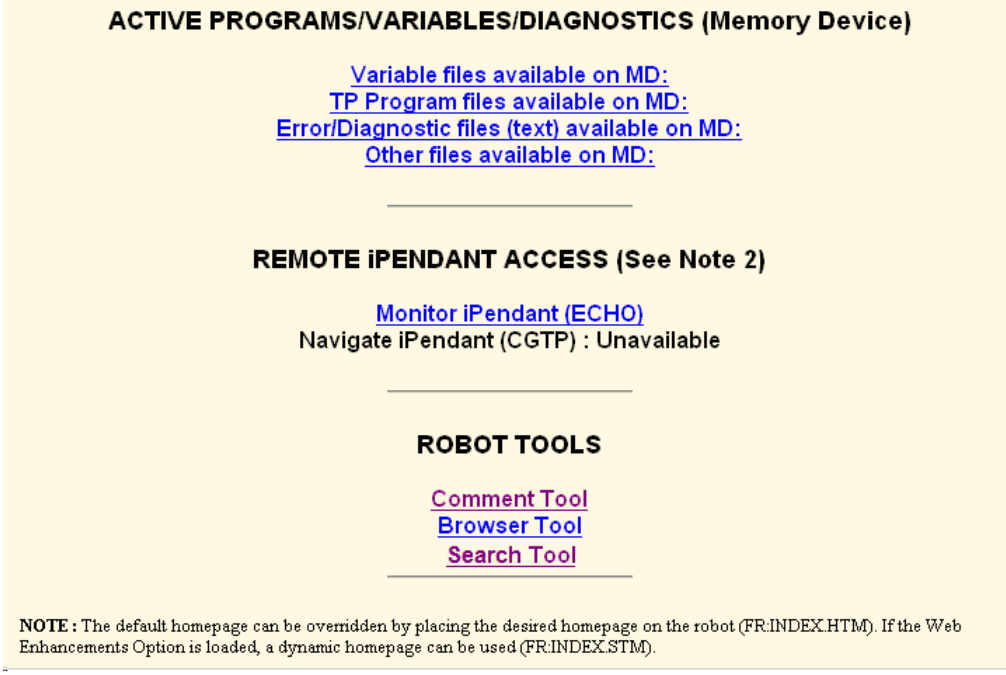


9.17.2 Utilizzo dei collegamenti ROBOT TOOLS

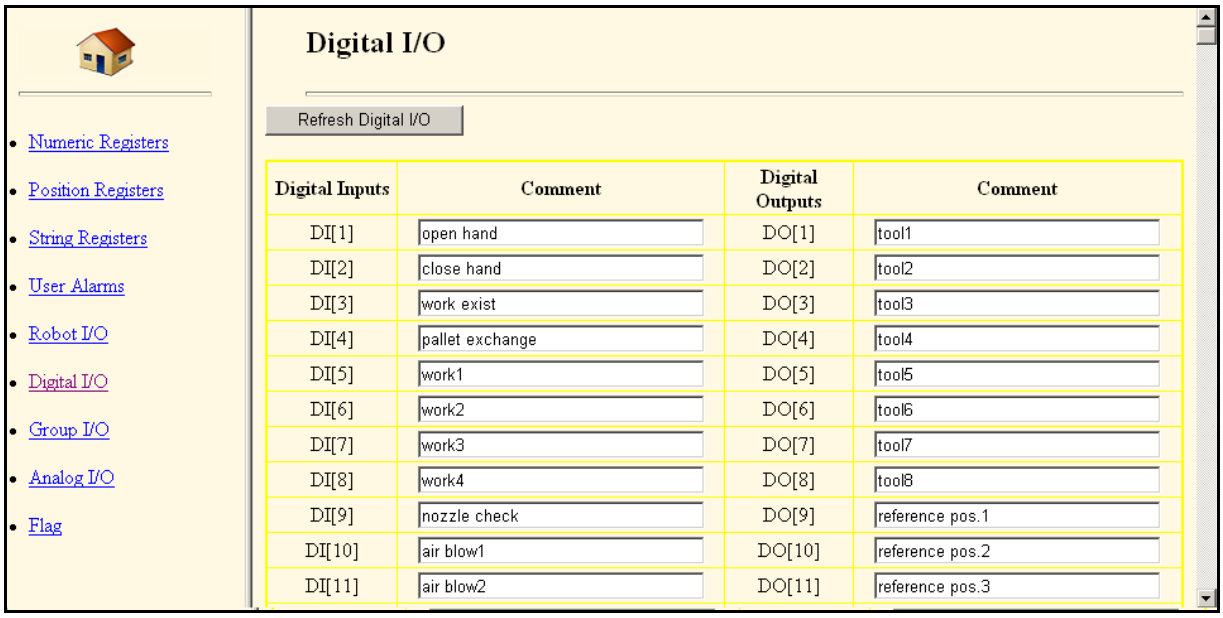
1 Attivare Internet Explorer.
2 Immettere l'indirizzo del robot, nella forma “http:///(Indirizzo IP del ROBOT)/” e effettuare il collegamento.
Appare la pagina web iniziale del robot.



I collegamenti denominati "ROBOT TOOLS" consentono di immettere caratteri di testo utilizzando la tastiera di un PC. In ROBOT TOOLS ci sono due link. Sono Comment Tool e Browser Tool e Search Tool.



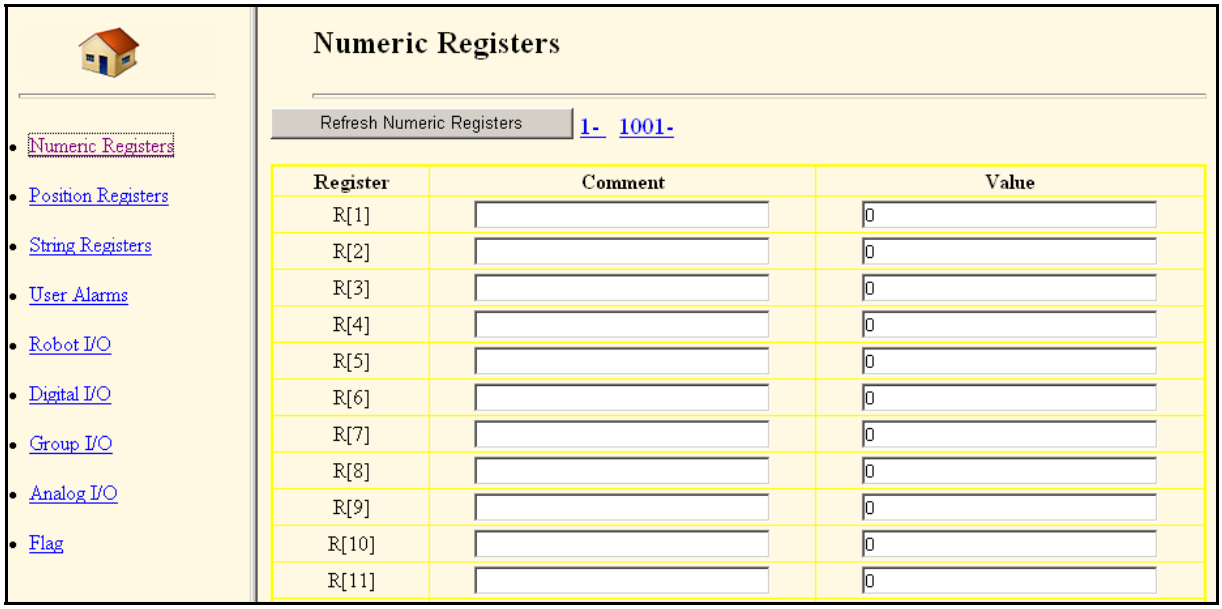
Il collegamento Comment Tool suddivide la schermata come mostrato nella figura seguente. I collegamenti posti sulla sinistra determinano quali informazioni sono visualizzate sulla destra del video. I dati sono estratti dal controllore del robot, ma non sono aggiornati dinamicamente. Per aggiornare il contenuto della pagina premere il pulsante “Refresh”. Una volta terminato l'inserimento del testo nella casella, cliccare con il mouse un punto qualsiasi al di fuori della casella di testo, oppure premere il tasto TAB. I nuovi dati vengono immediatamente trasmessi al robot. Se si desidera tornare a visualizzare la pagina iniziale, premere l'icona HOME posta nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.



NOTA

Se la versione del software di sistema è successiva a 7DC1/12 o 7DD0/07 nella finestra di sinistra è visualizzato un flag. Se la versione del software di sistema è 7DC2, tutte le versioni visualizzano un link per il flag.

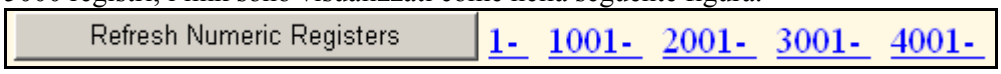
La serie 7DC2 del software supporta la funzione opzionale Expanded registers (R830). Copn questa opzione il nmeo di registri e registri di posizione può superare i 1000. Se ci sono più di 1000 registri, cliccare sul link dei registri nella finestra di sinistra provoca la visualizzazione di R [1] - R [1000] nella finestra di destra.



Vicino all'inizio della finestra di destra sono visualizzati i link che mostrano il range degli indici. Se si sono 1500 registri, i link sono visualizzati come nella seguente figura. Se si clicca "1-", la finestra di destra mostra da R [1] a R [1000]. Se si clicca "1000-" la finestra di destra mostra da R [1001] a R [1500].



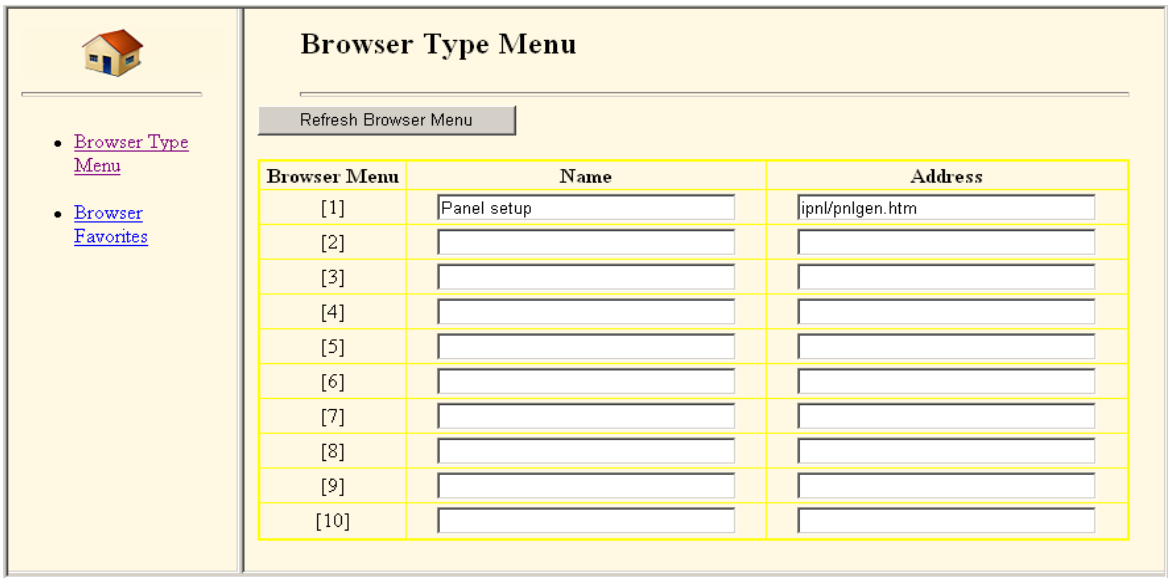
Se si sono 5000 registri, i link sono visualizzati come nella seguente figura.



Il pulsante "Refresh Numeric Registers" aggiorna solo i registri attualmente visualizzati.

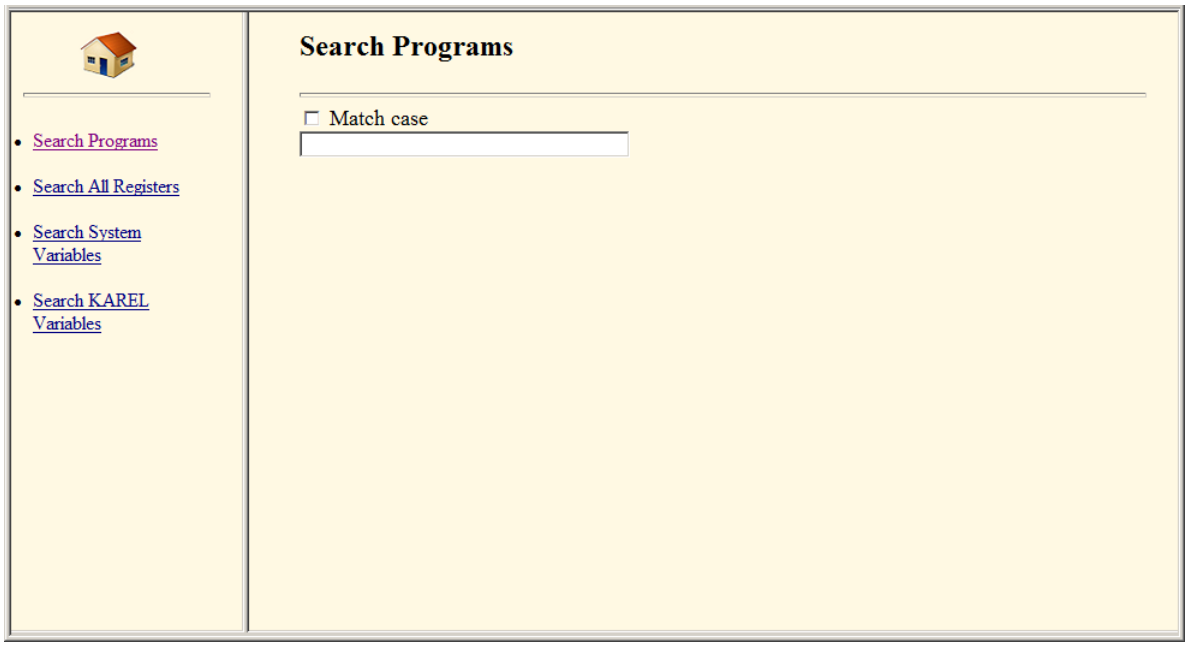
Se ci sono più di 1000 registri di posizione, essi sono visualizzati allo stesso modo. In una pagina vengono visualizzati al massimo 1000 registri di posizione. Per maggiori informazioni sulla funzione Expanded registers (R830), fare riferimento al capitolo ad essa dedicato nel manjale dell'operatore (funzioni opzionali) (B-83284-2).

Il collegamento Browser Tool suddivide la schermata come mostrato nella figura seguente.



Il menu Browser Type contiene le voci del menu F1 [TYPE] del menu BROWSER. Il collegamento Browser Favorites consente di aggiungere altri collegamenti alla pagina di quelli favoriti.

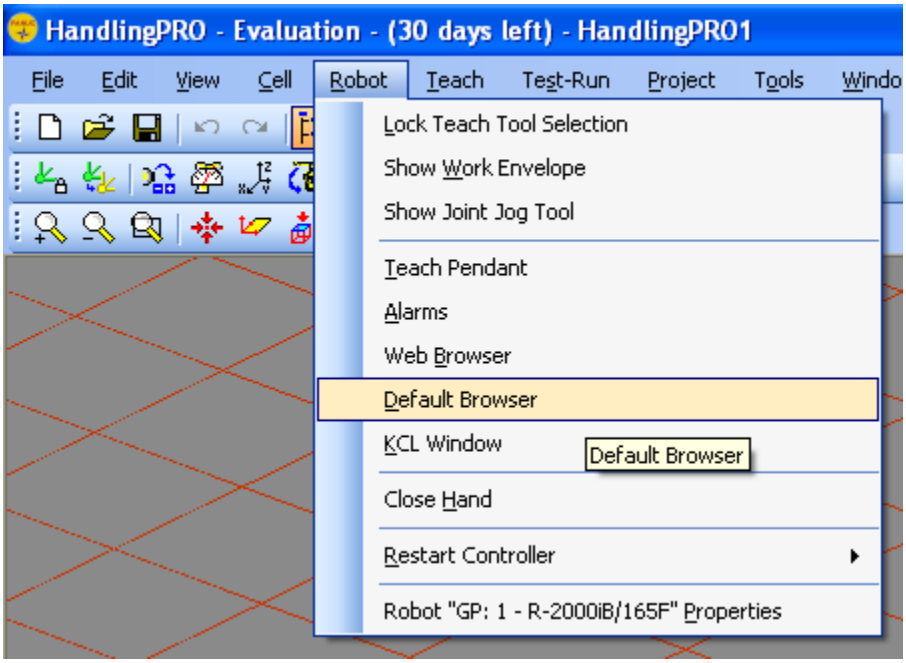
Il collegamento “Search Tool” suddivide la schermata come mostrato nella figura seguente.



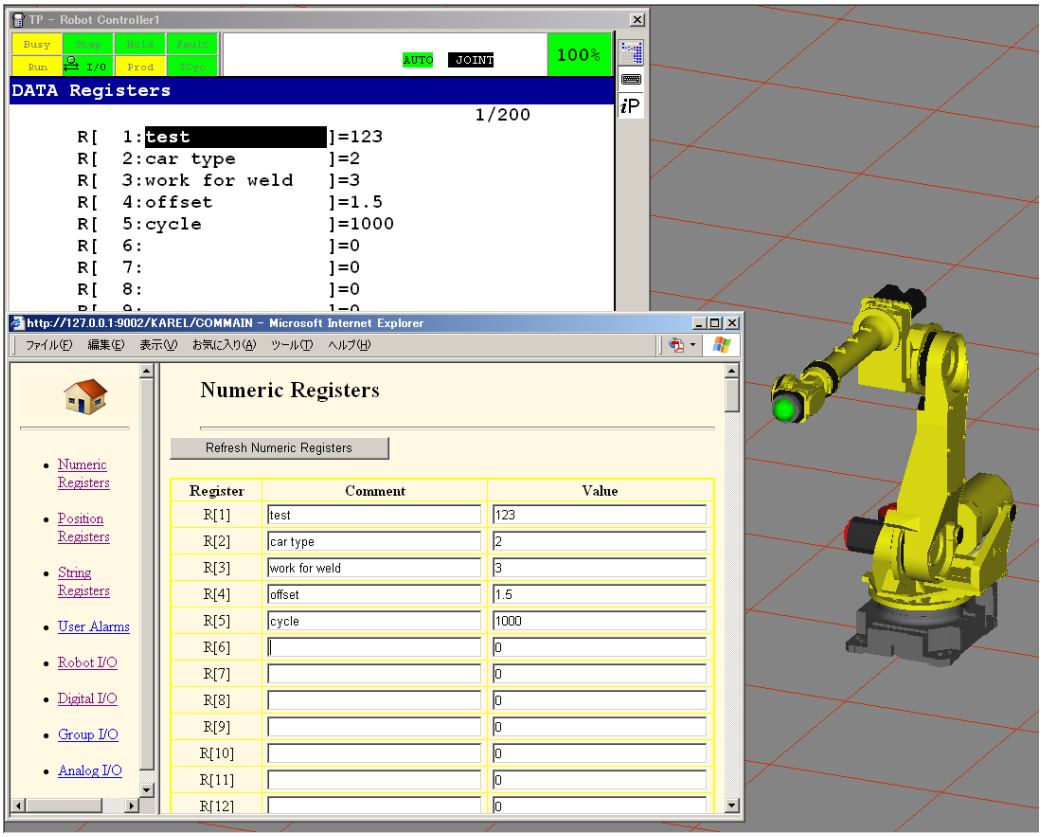
"Search Programs" cerca un testo ib tutti i programmi. Genera una nuova versione dei file MD:*.LS e cerca in questi file. Vengono visualizzati i link ai file .LS per tutte le corrispondenze.
"Search All Registers" cerca un testo in tutti i registri, numerici, di posizione, stringa, compresi commenti. Genera una nuova versione dei file MD:*REG*.VA e cerca in questi file. Vengono visualizzaii i link ai file .VA per tutte le corrispondenze.
"Search System Variables" cerca un testo in tutte le variabili di sistema, comprese quelle non salvate, Genera una nuova versione dei file MD:*SY*.VA e cerca in questi file. Vengono visualizzati i link ai file .VA per tutte le corrispondenze.

"Search KAREL Variables" cerca un testo in tutte le variabili KAREL. Genera una nuova versione di MD:*.VA, escludendo i registri e le variabili di sistema, e cerca in questi file. Vengono visualizzaii i link ai file .VA per tutte le corrispondenze.
La ricerca non distingue fra maiuscole e minuscole, ma se lo si desidera è possibile tenere conto della differenza. In questo caso la ricerca è più veloce.

Per visualizzare i collegamenti ROBOT TOOLS sul controllore virtuale di RoboGuide, selezionare la voce "Robot" dalla barra dei menu. Poi selezionare la voce “Default Browser” dal menu visualizzato.

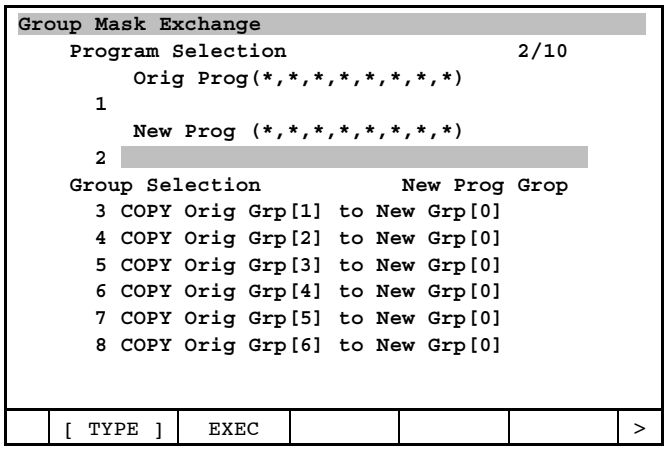


L'operatore può visualizzare le pagine dei collegamenti ROBOT TOOLS come indicato nella figura seguente.



9.18 MODIFICA DEL GRUPPO DI ASSI UTILIZZATO

La funzione di Modifica del gruppo di assi utilizzato (Group Mask Exchange) può essere utilizzata per copiare un programma in un altro, avente una maschera di selezione dei gruppi di assi diversa rispetto all'originale. I dati che descrivono le posizioni nel programma originale vengono copiati in un gruppo di assi diverso nel nuovo programma. La copia può essere eseguita per programmi multi-gruppo, da un robot singolo oppure da robots doppi.



NOTA

Questa caratteristica non certifica la validità della logica, dei dati di posizione, dei dati di dettaglio nel programma destinazione (ad eccezione dei dati relativi alla maschera di selezione dei gruppi di assi). Il programma risultante potrebbe comunque richiedere la modifica di alcune posizioni.

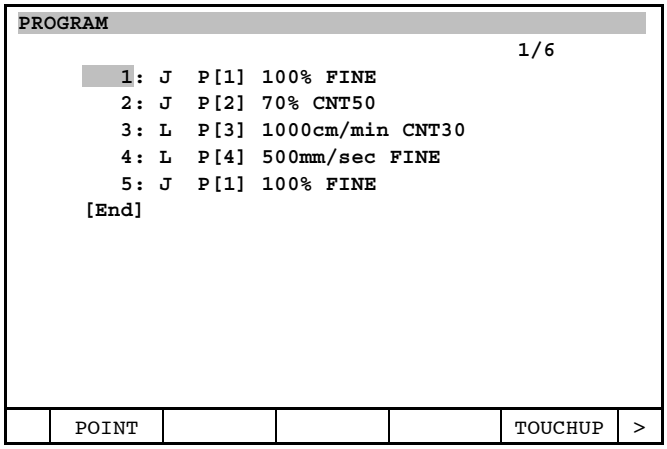
Tabella 9.18 Elementi di configurazione nel menu di modifica del gruppo di assi utilizzato

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Original Program	Indica il nome del programma originale da copiare.
New Program	Specifica il nome del nuovo prorgamma, destinazione della copia con modifica del gruppo di assi controllato.
Copy Orig Grp[x] to New Grp[x]	Seleziona un gruppo di assi, nel programma originale, che deve essere copiato in un altro gruppo, indicato da x.

Procedura 9-30 Copia di un programma utilizzando la funzione di Modifica del gruppo di assi utilizzato

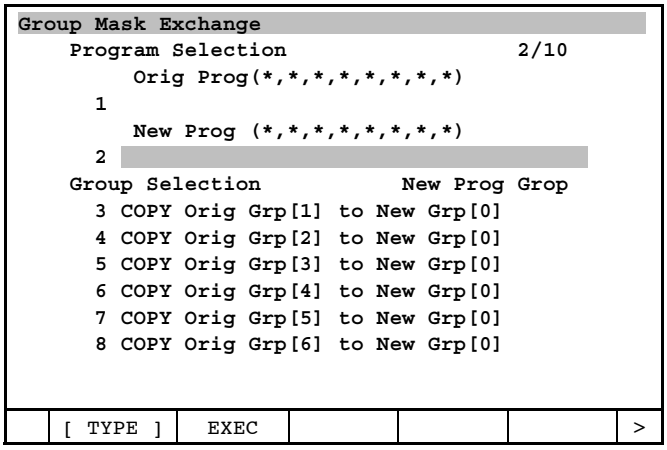
Condizioni

- Esiste un programma su cui possa essere eseguita la funzione di Modifica del gruppo di assi utilizzato.



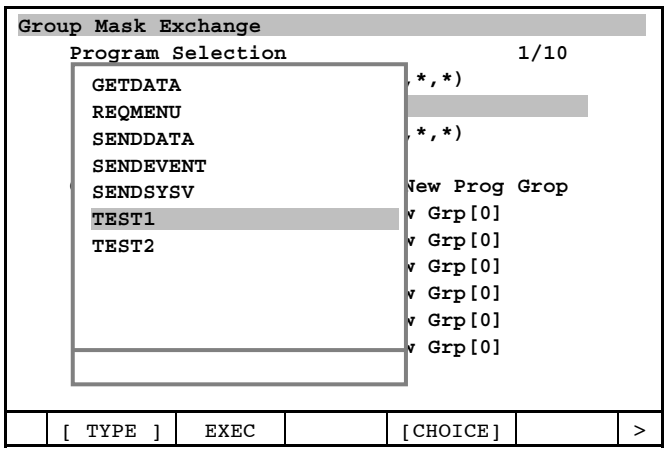
Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare UTILITIES.
3 Premere F1, [TYPE].
4 Selezionare Group Exchg e premere ENTER. Apparirà la schermata illustrata sotto.

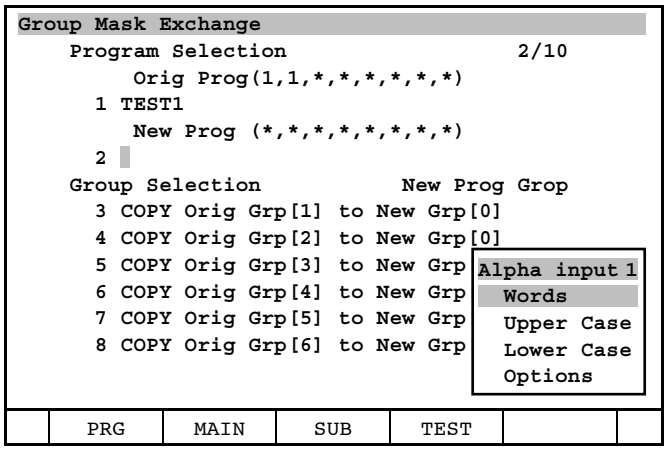


NOTA
Se il programma è stato selezionato correttamente, il suo nome viene preimpostato per definire le linee 1 e 2 sopra indicate, alle voci original e new program.

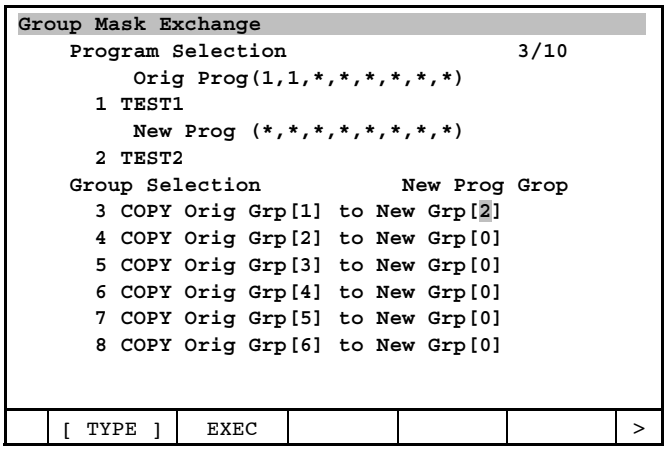
5 Per selezionare un programma originale differente, premere il tasto F4, [CHOICE].



6 Per modificare il nome del nuovo programma, portare il cursore alla linea 2 e premere il tasto ENTER. Il metodo di inserimento del nuovo nome può essere scelto dall'operatore. Perché la copia possa avere luogo, è necessario identificare il nuovo gruppo di assi.



7 Per selezionare un gruppo di assi nel programma originale da copiare nei gruppi di assi del nuovo programma:
   a Portare il cursore sulla prima voce New group [#] da copiare.
   b Digitare un numero di gruppo e premere ENTER.



NOTA
Se una delle voci che definiscono l'elemento New group [#] sono lasciate a 0, questo gruppo sarà cancellato dal nuovo programma.

8 Terminata la fase di identificazione dei gruppi di assi da copiare, premere il tasto F2, EXEC.

NOTA
Se nel controllore esiste già un programma avente lo stesso nome, quando si premere il tasto F2, EXEC, si deve confermare la sovrascrittura prima che la copia possa avvenire.

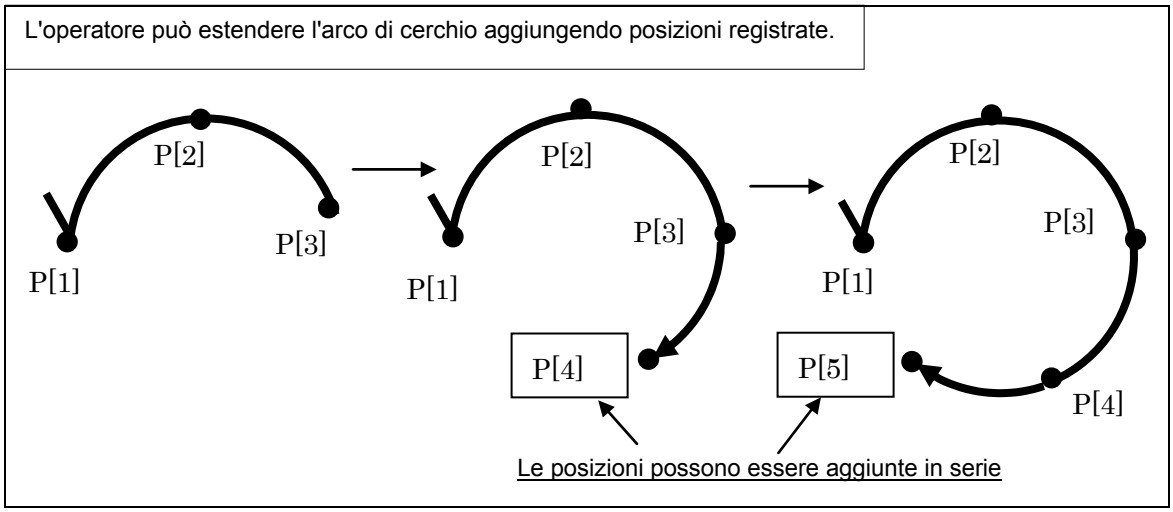
9 Per cancellare una singola voce, premere il tasto NEXT, , e poi premere il tasto F1, CLEAR.
10 Per cancellare tutte le voci, e poi premere il tasto SHIFT ed il tasto F1, CLEAR.

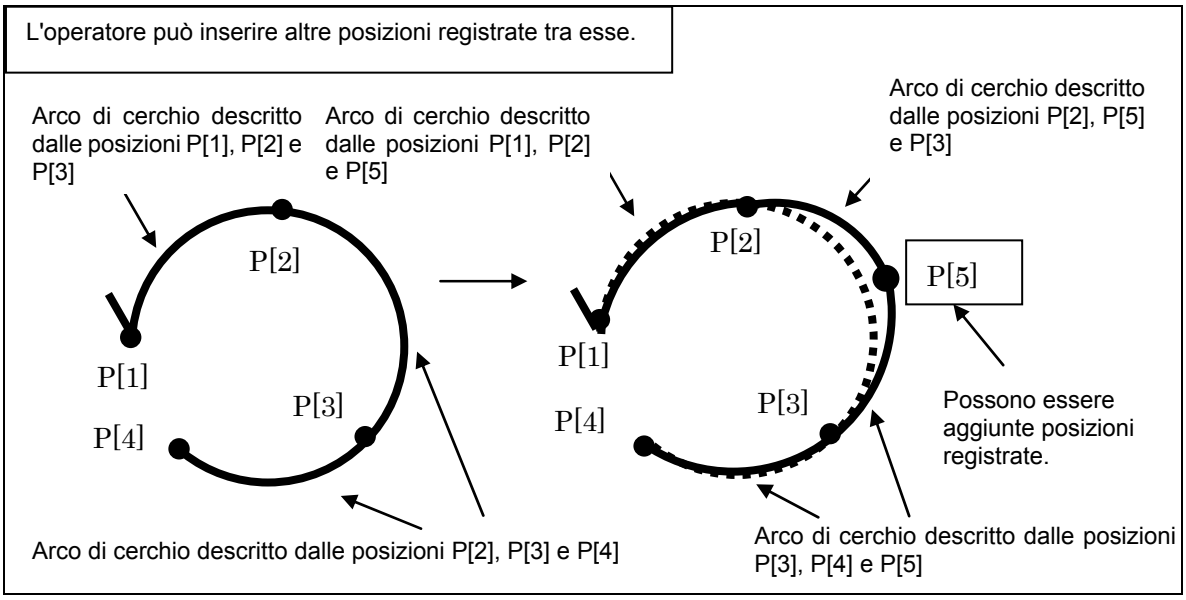
NOTA
Se vengono modificate le linee 1 e 2, le colonne New group nelle linee dalla 3 alla 7 vengono cancellate.

9.19 ISTRUZIONE DI MOVIMENTO CIRCLE ARC

Con l'istruzione di movimento circolare, l'operatore deve registrare due posizioni.
Ogni istruzione di movimento Circle Arc contiene una posizione, ma il movimento è effetto tenendo in considerazione più di tre istruzioni di movimento Circle Arc.
Un movimento di tipo Circle Arc ha le seguenti caratteristiche.

- L'aggiunta e la cancellazione di posizioni è semplice.
- Per ogni posizione è possibile specificare il valore di velocità di CNT.
- Tra istruzioni di movimento Circle Arc è possibile inserire istruzioni di controllo non di movimento.

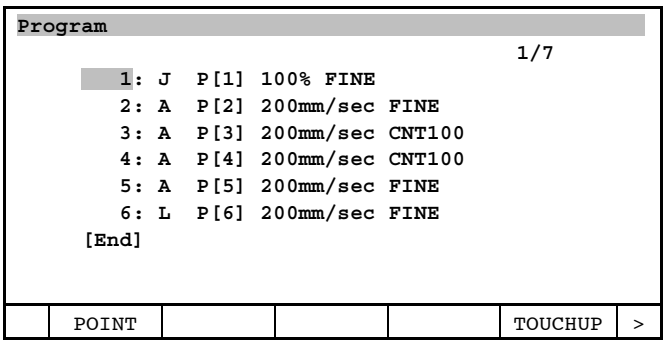


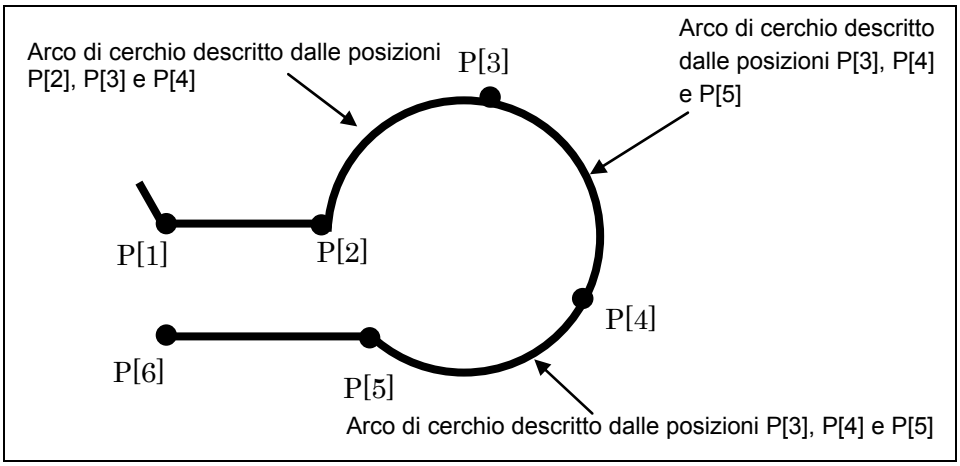


9.19.1 Registrazione dell'istruzione di movimento Circle Arc

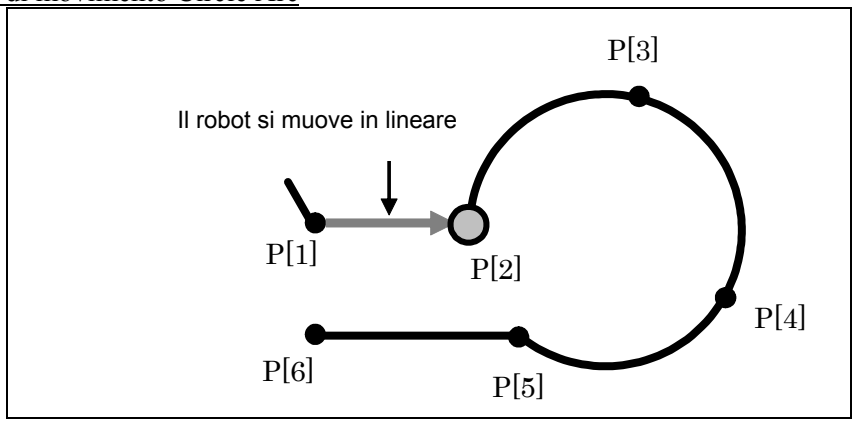
Il metodo di registrazione dell'istruzione di movimento Circle Arc è uguale a quello adottato per le istruzioni di movimento Linear.

9.19.2 Movimento normale



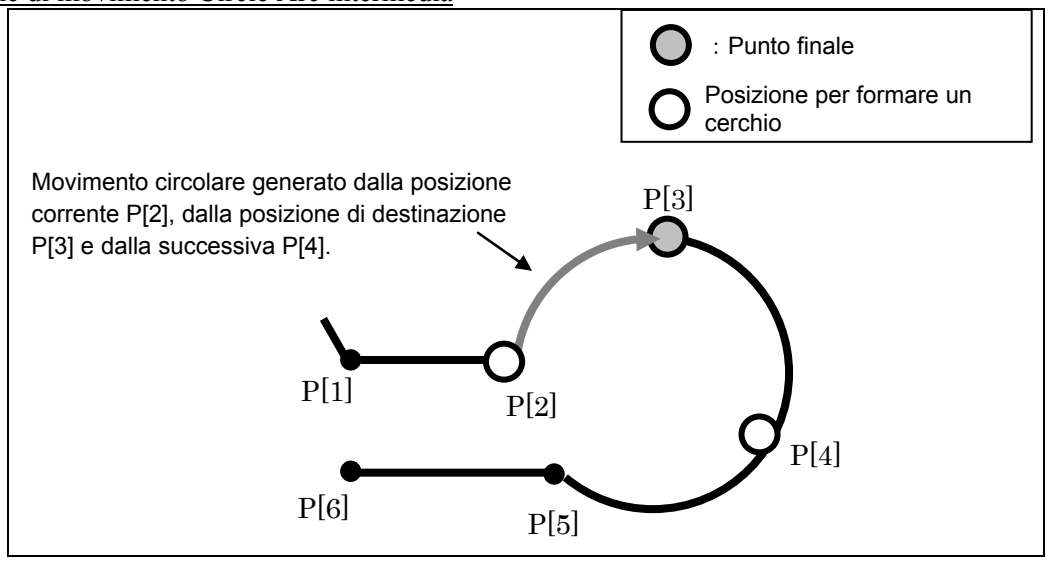


Diversamente da quanto prescritto per le istruzioni di movimento Circular, l'istruzione di movimento di inizio dell'arco di cerchio deve essere anch'essa di tipo Circle Arc.
Nella prima istruzione di tipo Circle Arc, il robot si muove in modo lineare.
Prima istruzione di movimento Circle Arc



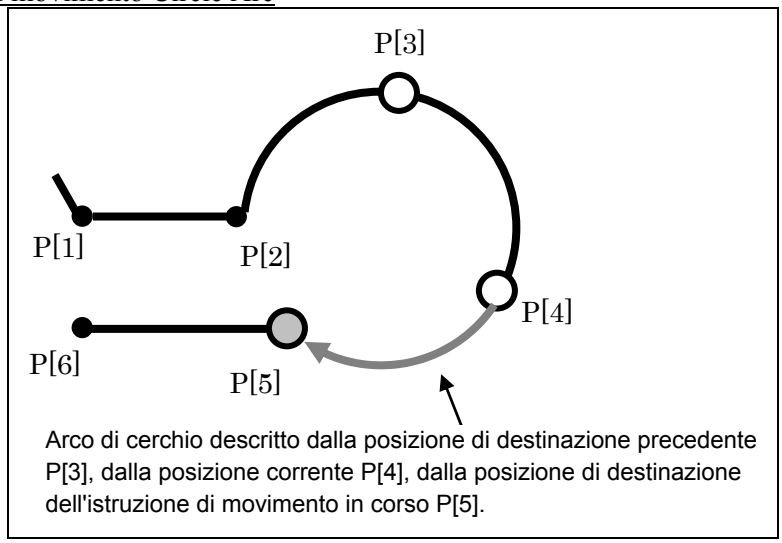
Dalla seconda istruzione di movimento Circle Arc in poi, il robot si muove sul cerchio descritto da 3 posizioni. La posizione attuale, la posizione di destinazione dell'istruzione di movimento e quella di destinazione dell'istruzione di movimento successiva.

Istruzione di movimento Circle Arc intermedia

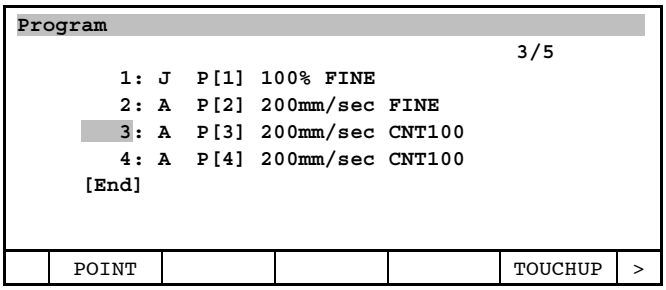


Se l'istruzione di movimento successiva non è di tipo Circle Arc, l'ultima istruzione di movimento di questo tipo è considerata la posizione finale del cerchio. In questo caso, il robot descrive un arco dicerchio calcolato con 3 posizioni: quella di destinazione del movimento precedente, quella corrente, quella di destinazione dell'istruzione di movimento in corso.

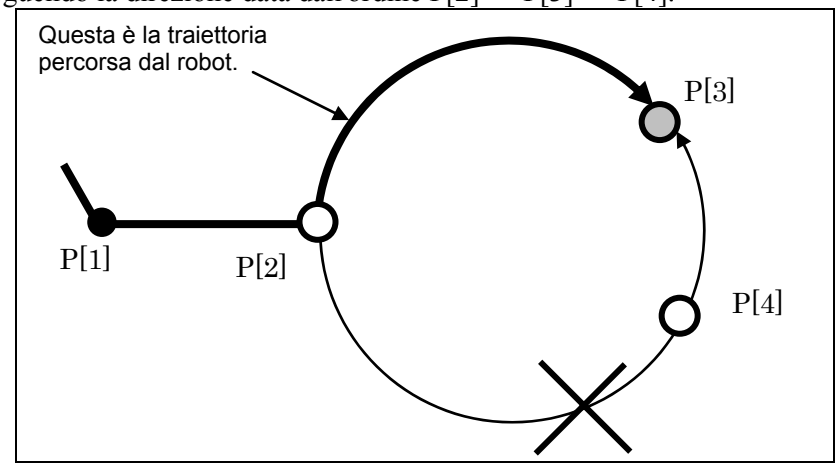
Ultima istruzione di movimento Circle Arc



9.19.3 Direzione del movimento Circle Arc



Quando viene eseguita la terza linea del programma mostrato sopra, il robot si muove alla posizione P[3], descrivendo un arco di cerchio calcolato in base alle posizioni P[2], P[3] e P[4]. Il robot si muove verso la posizione P[3] seguendo la direzione data dall'ordine P[2] → P[3] → P[4].

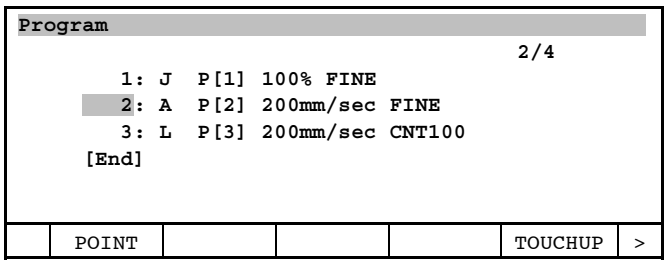


9.19.4 Casi in cui non la traiettoria Circle Arc non può essere pianificata

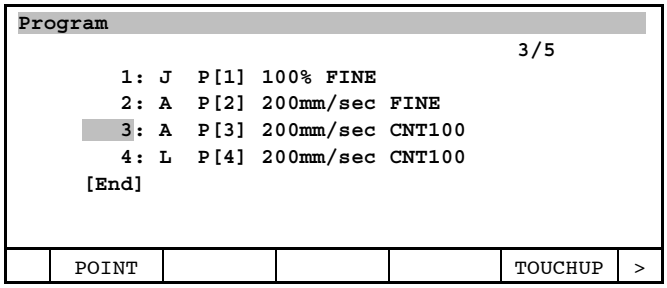
9.19.4.1 Mancanza di istruzioni di movimento Circle Arc

L'operatore deve registrare almeno tre istruzioni di movimento Circle Arc.
In caso contrario, il sistema visualizza il messaggio di errore “INTP-609 ARC:A needs 3 points ”.

Esempio 1) L'istruzione di movimento Circle Arc è isolata. Appare il messaggio ”INTP-609 ARC:A needs 3 points (1)“.

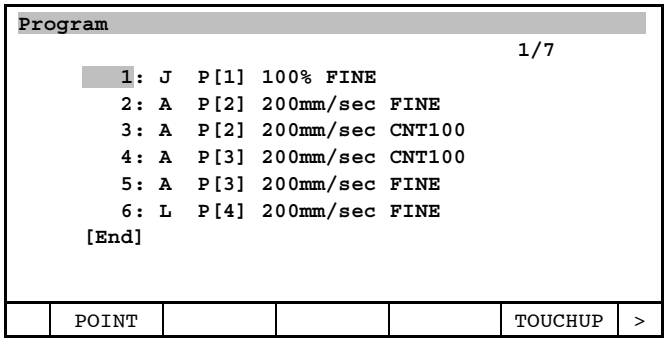


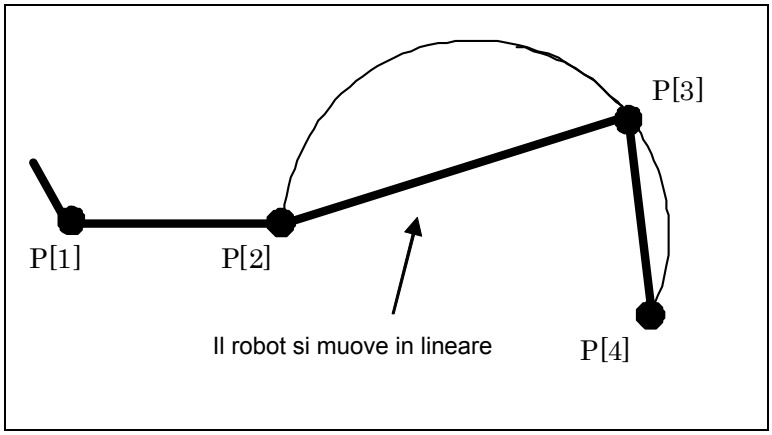
Esempio 2) Sono presenti solo due istruzioni di movimento Circle Arc consecutive. Appare il messaggio ”INTP-609 ARC:A needs 3 points (2)“.



9.19.4.2 Registrazione della stessa posizione

Quando è impossibile formare un arco di cerchio con tre posizioni, il robot si muove in modo lineare.
Se viene registrata sempre la stessa posizione, il robot si muove in modo lineare.

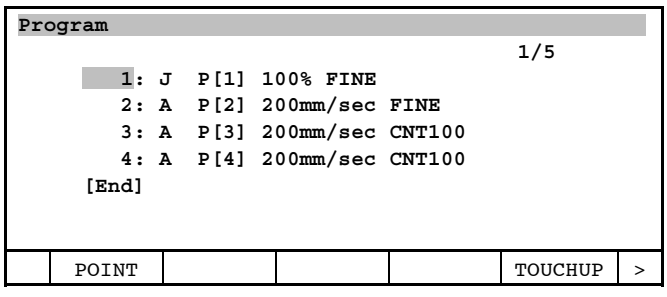


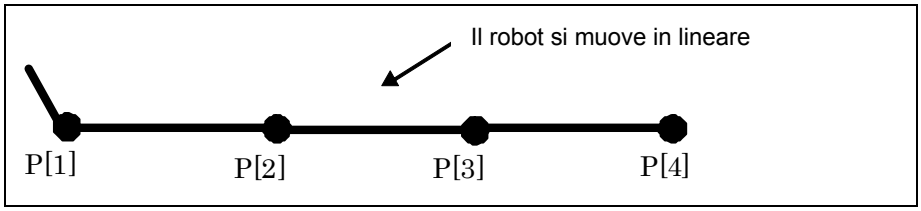


Movimento alla terza linea del programma: La posizione corrente e quella di destinazione sono le stesse, per cui il robot non si muove.
Movimento alla quarta linea del programma: La posizione di destinazione e quella successiva sono uguali, per cui il robot si muove in modo lineare.
Movimento alla quinta linea del programma: La posizione corrente e quella di destinazione sono le stesse, per cui il robot non si muove.

9.19.4.3 Tre posizioni sono sulla stessa linea

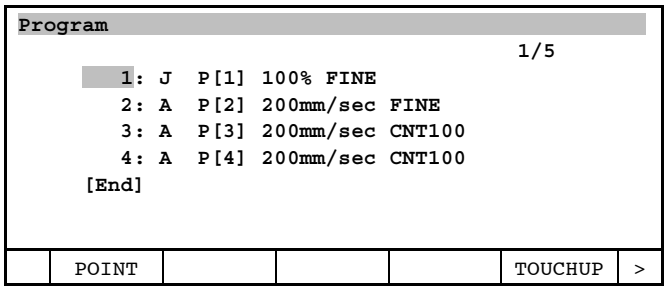
In questo caso, il robot non si muove in modo circolare.

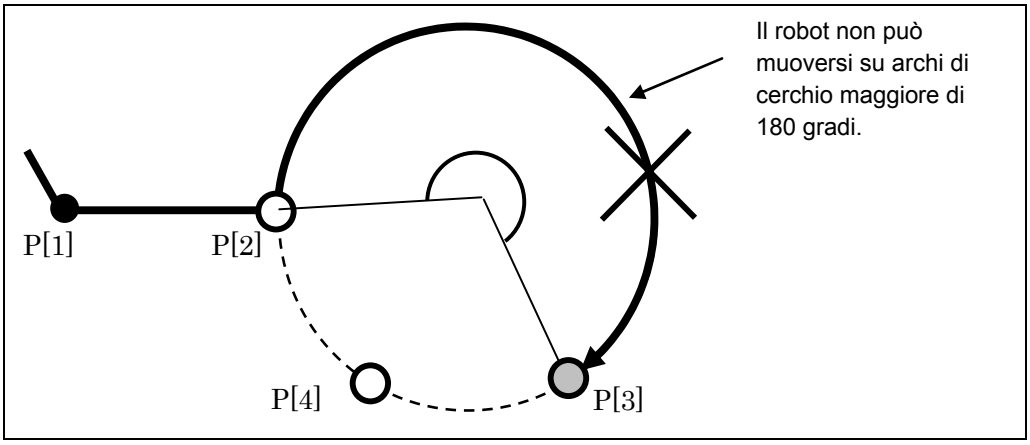




9.19.4.4 L'arco di cerchio è maggiore di 180 gradi

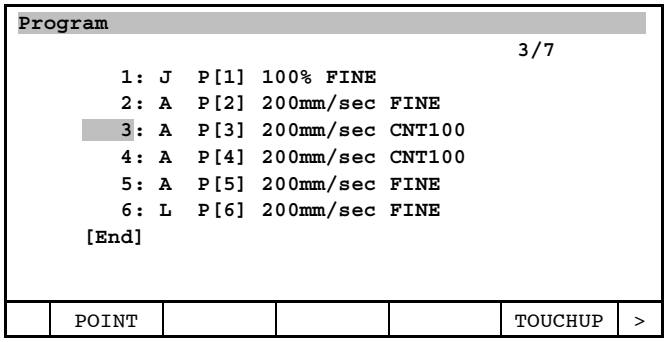
Con l'istruzione di movimento Circle Arc, il robot non può muoversi su archi di cerchio maggiori di 180 gradi.

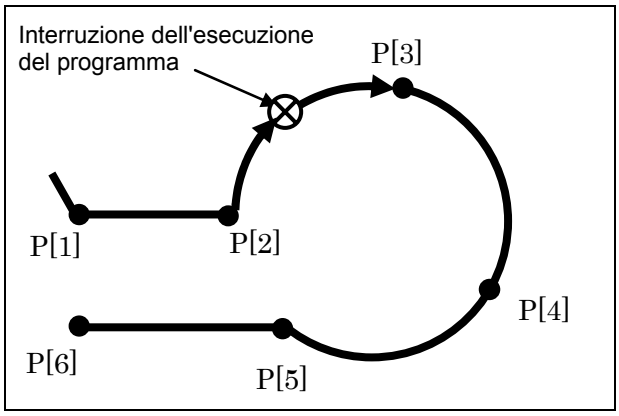




9.19.5 Ripresa del ciclo dopo un'interruzione

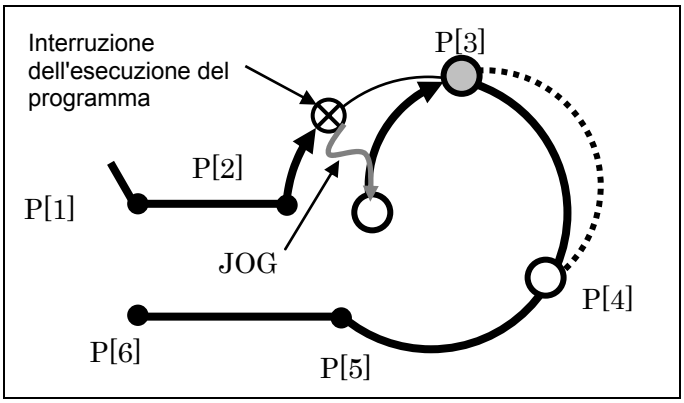
Se il movimento del robot viene interrotto e poi riavviato senza apportare modifiche, la traiettoria descritta dal robot è quella abituale.





9.19.5.1 Ripresa del movimento dopo operazioni manuali

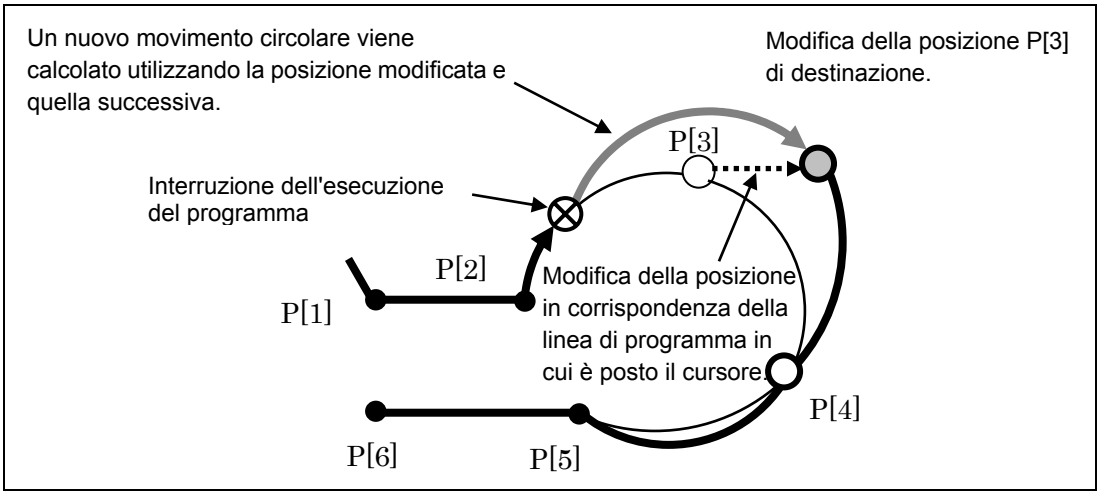
Si supponga che un programma sia posto in pausa mentre era in esecuzione un movimento Circle Arc. Una volta in pausa, il robot viene mosso manualmente, dopo di che il programma viene riattivato. In questo caso, se la funzione di ripresa della traiettoria originale è abilitata, il robot torna nella posizione in cui si era fermato e prosegue il movimento interrotto.(Se la funzione di ripresa della traiettoria originale è disabilitata, il robot si muove dalla posizione corrente a quella di destinazione descrivendo una traiettoria circolare. Poi il movimento prosegue sulla traiettoria programmata).
Per esempio, un programma viene posto in pausa durante il movimento alla terza linea del programma stesso. Una volta in pausa, il robot viene mosso manualmente, dopo di che il programma viene riattivato. Per prima cosa, il robot si muove verso la posizione P[3] in modo circolare considerando le posizioni P[3] e P[4]. Poi si muove verso la posizione P[4] lungo l'arco di cerchio formato dalle posizioni P[3], P[4] e P[5]. La traiettoria verso le posizioni P[3] e P[4] sono raccordate perché il tipo posizionamento per la posizione P[3] è CNT100.



9.19.6 Ripresa dopo una pausa e modifica dei programmi

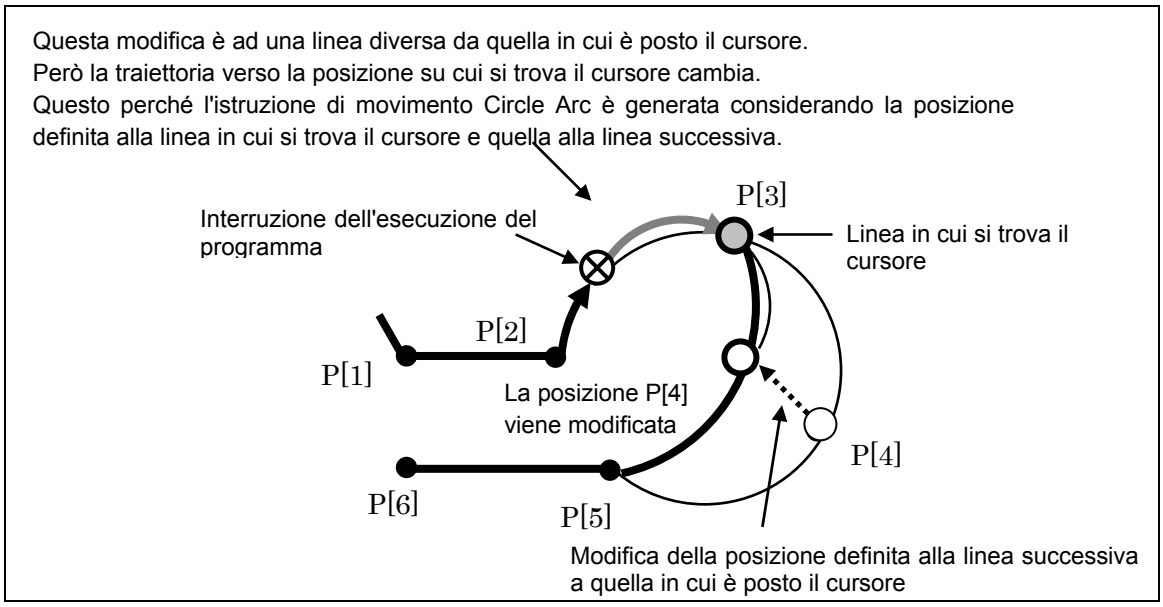
9.19.6.1 Modifica della posizione di destinazione

Nel caso in cui l'esecuzione del programma sia riattivata, dopo un'interruzione in pausa, mentre era in corso un movimento Circle Arc, e la posizione di destinazione sia stata modificata, il movimento alla ripresa dell'esecuzione è di tipo circolare e la traiettoria percorsa dal robot è calcolata utilizzando la posizione modificata.
Per esempio, si supponga che l'esecuzione del programma venga interrotta in pausa mentre è in corso il movimento verso la posizione P[3]. A questo punto la posizione P[3] viene modificata ed l'esecuzione del programma viene riavviata. Il robot si muove conuna traiettoria circolare calcolata in base alla posizione corrente, a quella di destinazinoe P[3] e alla successiva posizione P[4].



9.19.6.2 Modifica della posizione di destinazione successiva

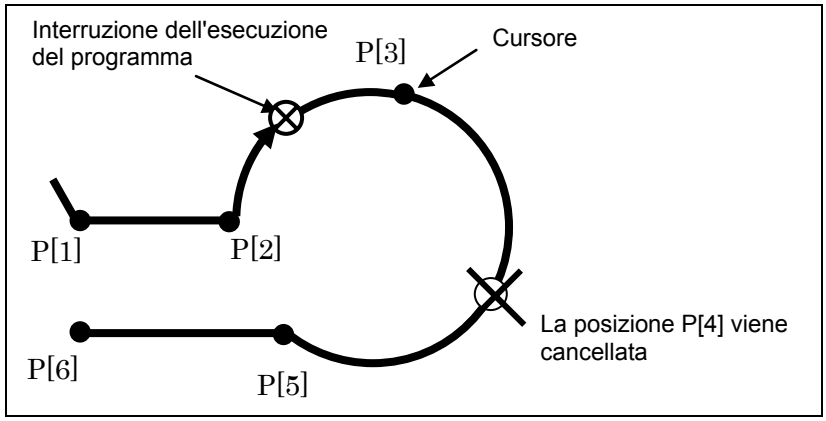
Se, nell'esempio riportato sopra, la posizione P[4] viene modificata, i nuovi dati vengono utilizzati per il calcolo della traiettoria circolare.



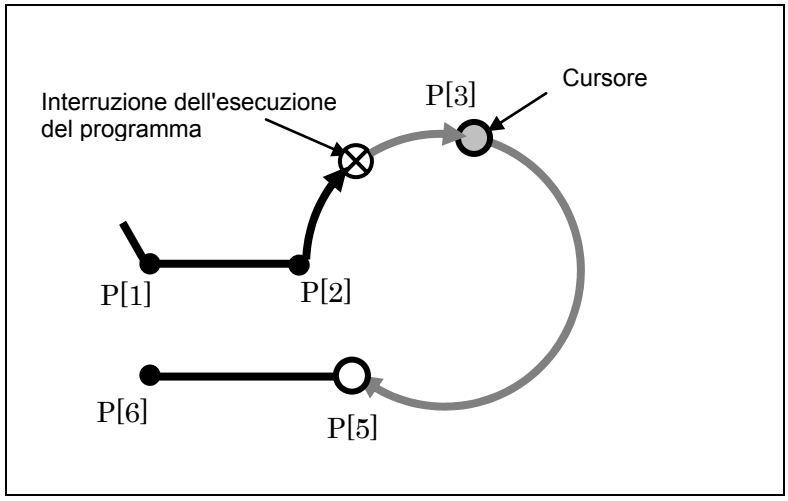
9.19.6.3 Cancellazione dell'istruzione di movimento Circle Arc successiva e ripresa dell'esecuzione del programma

Se un programma è posto in pausa mentre è in corso un movimento Circle Arc e la destinazione del movimento successivo viene cancellata, significa che quella posizione, utilizzata per calcolare la traiettoria circolare, non esiste più. Anche dopo la cancellazione, se la successiva posizione di destinazione è definita in un'istruzione di movimento Circle Arc, il movimento alla ripresa dell'esecuzione del programma è di tipo Circle Arc. La traiettoria viene calcolata utilizzando la posizione corrente, quella di destinazione e quella successiva.

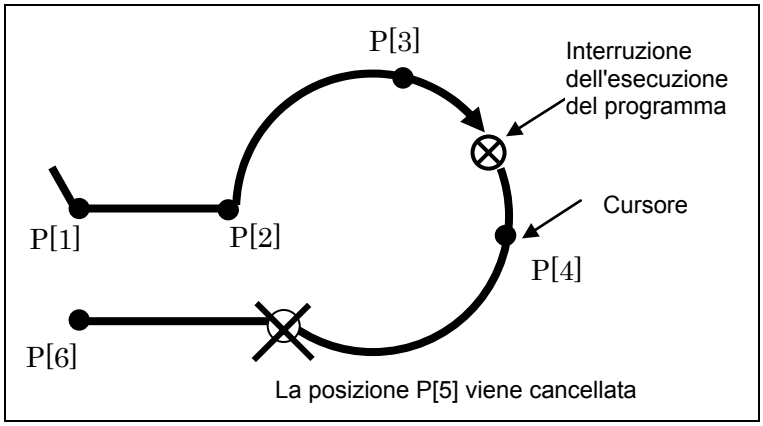
Nella figura sotto è mostrato un esempio di questo funzionamento. Il programma viene posto in pausa durante il movimento dalla posizione P[2] alla posizione P[3], mentre la posizione P[4] viene cancellata.



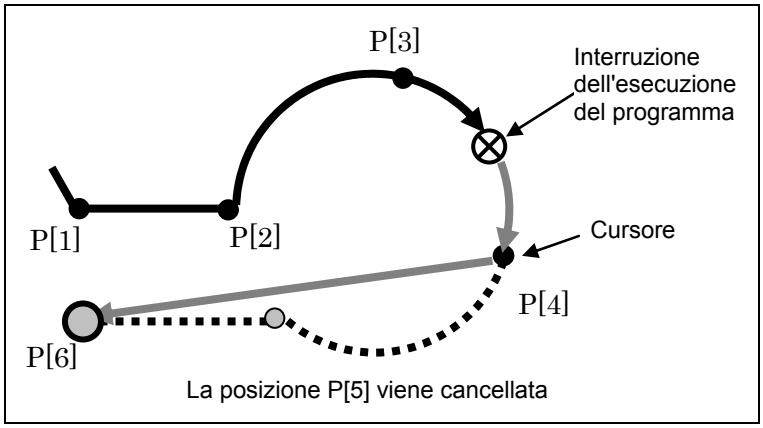
Il robot si muove su una traiettoria circolare verso la posizione P[3]. L'arco di cerchio è formato dalla posizione corrente, e della posizioni P[3] e P[5].
La traiettoria verso la posizione P[5] è circolare e calcolata utilizzando le posizioni P[2], P[3] e P[5].



Se non sono presenti altre istruzioni di movimento, oppure se l'istruzione di movimento successiva non è di tipo Circle Arc, l'istruzione di movimento in pausa riguarda l'ultimo arco di cerchio. In questo caso, la traiettoria circolare è calcolata utilizzando la posizione corrente e quella di destinazione.
Si supponga che il programma sia posto in pausa mentre è in corso il movimento dalla posizione P[3] alla posizione P[4]. Poi, che l'istruzione di movimento avente come destinazione la posizione P[5], venga cancellata.

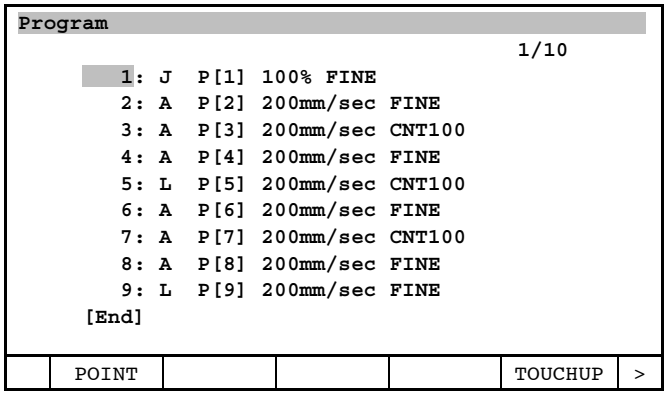


Siccome la posizione P[5] è stata cancellata, il movimento verso la posizione P[4] è l'ultimo di tipo Circle Arc. In seguito alla ripresa dell'esecuzione del programma, il robot si muove verso la posizione P[4] su una traiettoria di tipo Circle Arc, calcolata in base alla posizione P[3], alla posizione corrente e alla posizione P[4].
Poi, il robot si muove verso la posizione P[6] in modo lineare.



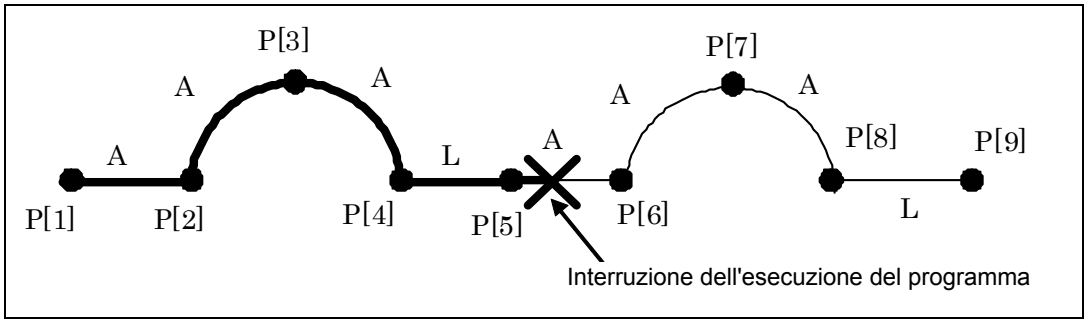
9.19.6.4 A seguito di modifiche, l'istruzione corrente diventa il primo movimento di tipo Circle Arc

Si supponga che il programma venga posto in pausa al primo movimento di tipo Circle Arc e che venga modificato. Anche se il programma è cambiato e l'istruzione di movimento in pausa non è più la prima, il robot si muove in mooo lineare.
Viceversa, anche se l'istruzione di movimento di tipo Circle Arc diventa la prima, a seguito delle modifiche apportate al programma, il movimento effettuato alla ripresa dell'esecuzione del programma è di tipo Circle Arc.
La modifica non ha effetto.

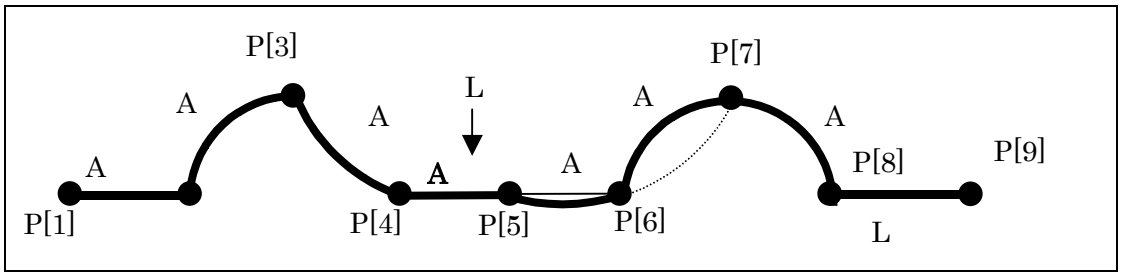


Esempio 1)

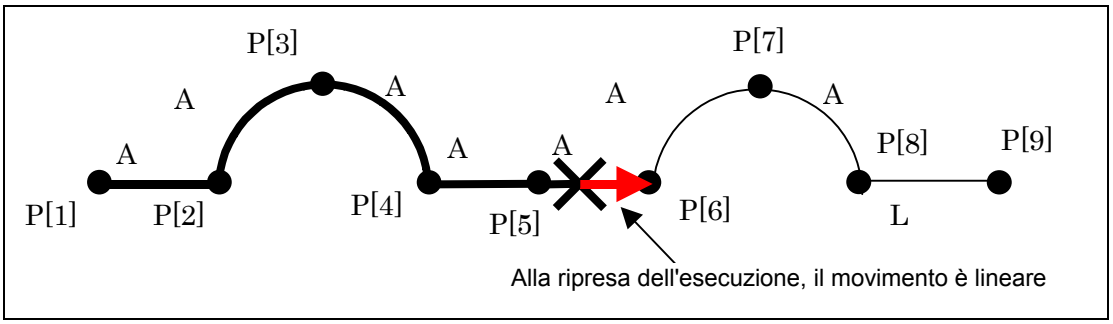
Il programma viene posto in pausa mentre è in corso il movimento verso la posizione P[6], poi il tipo di movimento verso la posizione precedente, P[5], viene modificato in Circle Arc.



Il movimento verso la posizione P[6] era il primo di tipo Circe Arc e, quindi, era eseguito in modo lineare. Dopo la modifica, però, la traiettoria è la seguente.



Anche in questa situazione, alla ripresa dell'esecuzione del movimento verso la posizione P[6], il robot si muove verso di essa in modo lineare.

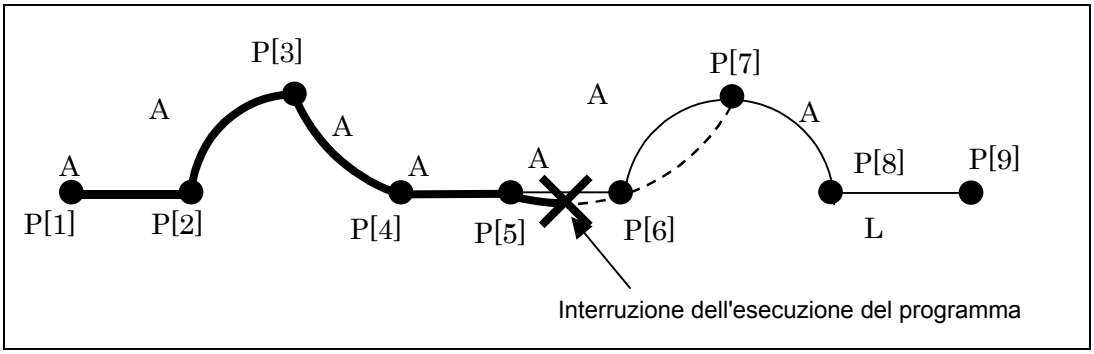


Se, però, l'esecuzione del programma riprende in senso inverso, la traiettoria percorsa dal robot verso la posizione P[5] è di tipo circolare. La traiettoria alla ripresa dell'esecuzione è calcolata in base alla posizione P[7], alla posizione corrente e alla posizione P[5].

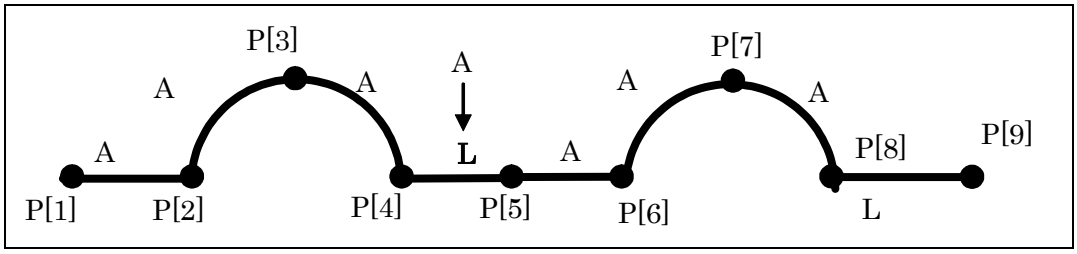
Esempio 2)

Le modifiche sono l'opposto di quelle dell'esempio 1.

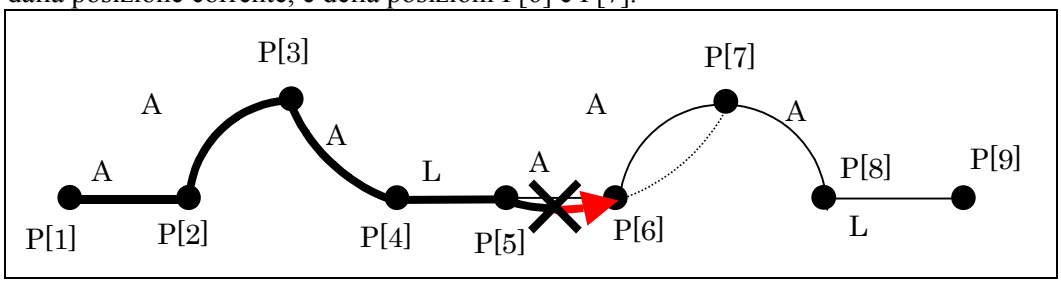
Il programma viene posto in pausa mentre è in corso il movimento verso la posizione P[6]. Il tipo di movimento verso la posizione P[5] viene modificato in lineare.



Nella figura seguente è rappresentata la traiettoria programmata dopo la modifica. Ora, l'istruzione di movimento verso la posizione P[6] è la prima.



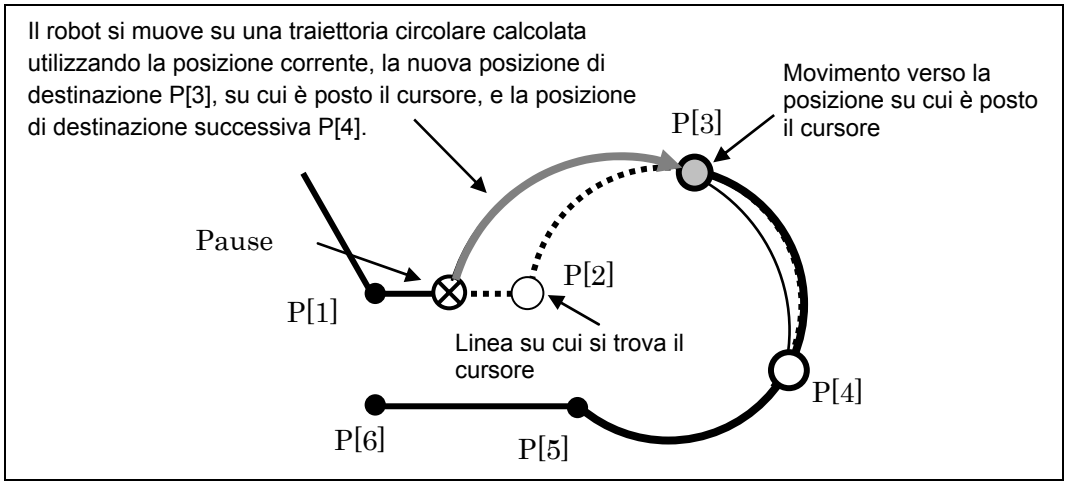
Alla ripresa dell'esecuzione del programma, però, il movimento è di tipo Circle Arc. L'arco di cerchio è formato dalla posizione corrente, e della posizioni P[6] e P[7].



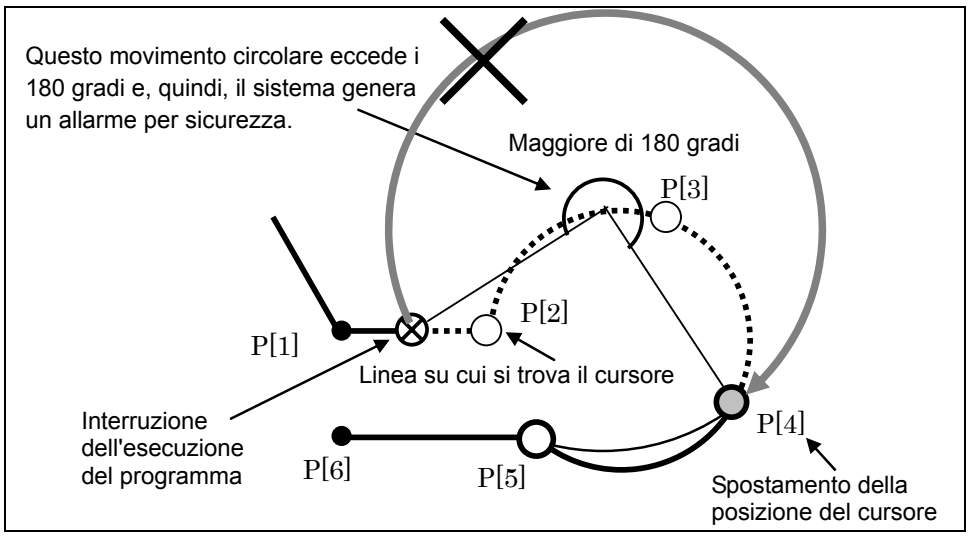
Se l'esecuzione del programma riprende in senso inverso, la traiettoria percorsa dal robot verso la posizione P[5] è di tipo lineare.

9.19.7 Ripresa dell'esecuzione del programma da un'altra istruzione di movimento Circle Arc

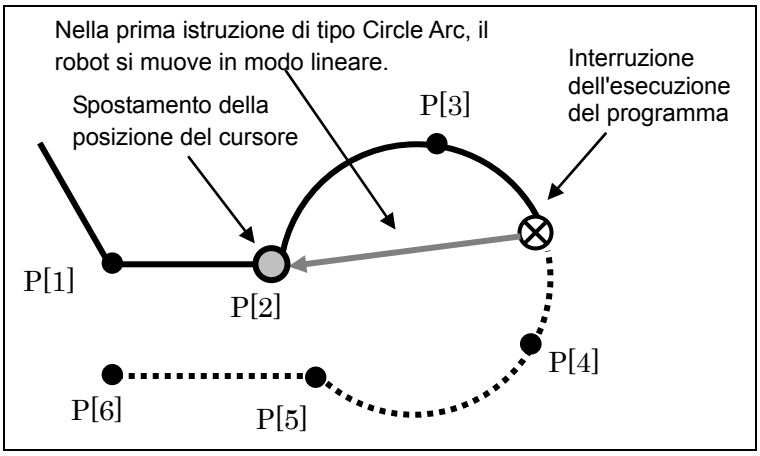
La ripresa dell'esecuzione di un movimento di tipo Circle Arc avviene come per gli altri tipi di movimento. Nell'esempio seguente, il programma viene messo in pausa mentre è in corso il movimento verso la posizione P[2] e, poi, la sua esecuzione riprende dall'istruzione di movimento verso la posizione P[3].
Il robot si muove su una traiettoria circolare calcolata in base alla posizione corrente ed alle posizioni P[3] e P[4].



Nell'esempio seguente, il programma viene messo in pausa mentre è in corso il movimento verso la posizione P[2] e, poi, la sua esecuzione riprende dall'istruzione di movimento verso la posizione P[4].
Questa traiettoria è indicata in colore grigio nella figura seguente. Questo mmovimento circolare, però, eccede i 180 gradi e, quindi, il sistema genera l'allarme "MOTN-098 Circle angle too large" ed il programma non viene eseguito.



Nel prossimo esempio, l'esecuzione del programma riprende dall'istruzione movimento verso la posizione P[2], dopo che era stata interrotta mentre era in corso il movimento verso la posizione P[4]. L'istruzione di movimento verso la posizione P[2] è la prima di tipo Circle Arc.. Il robot si muove in lineare.

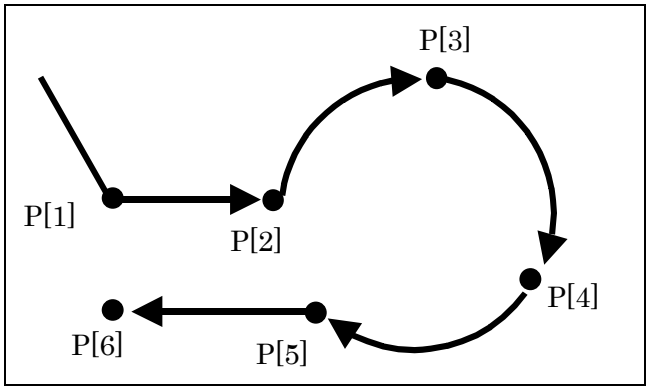


9.19.8 Il programma inizia da un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc

Questo caso è simile a quello descritto nella Sezione 9.18.7 Ripresa dell'esecuzione del programma da un'altra istruzione di movimento Circle Arc.

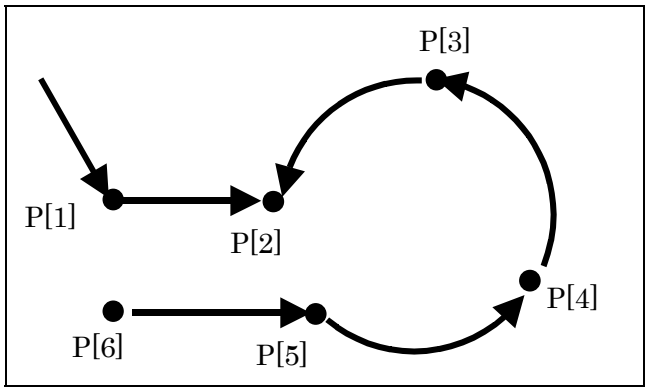
9.19.9 Esecuzione passo-passo (Step)

Quando un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc è eseguita in modalità passo-passo (step), il programma viene posto in pausa in ciascuna linea, come per qualsiasi altra istruzinoe di movimento.



9.19.10 Esecuzione in senso inverso

Se un'sitruzione di movimento di tipo Circle Arc è eseguita in senso inverso, la traiettoria percorsa dal robot, in senso inverso, è uguale a quella per corsa in senso normale di esecuzione, metre il programma viene posto in pausa ad ogni linea.



9.19.11 Esecuzione in senso inverso dopo un'interruzione definitiva (ABORT) del programma

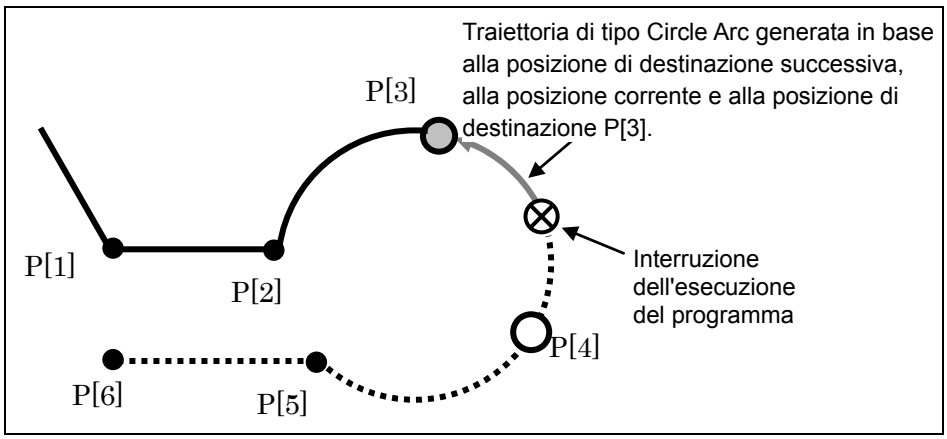
In corrispondenza dell'ultima istruzione di tipo Circle Arc, il robot si muove in modo lineare.
Negli altri casi, il robot si muove su una traiettoria circolare. Le posizioni utilizzate per calcolare la traiettoria circolare sono le seguenti.
Se, immediatamente prima dell'ultima istruzione di movimento di tipo Circle Arc, è presente un'altra istruzione di tipo Circle Arc:

Posizione corrente, posizione di destinazione e posizione specificata per l'istruzione di tipo Circle Arc precedente.

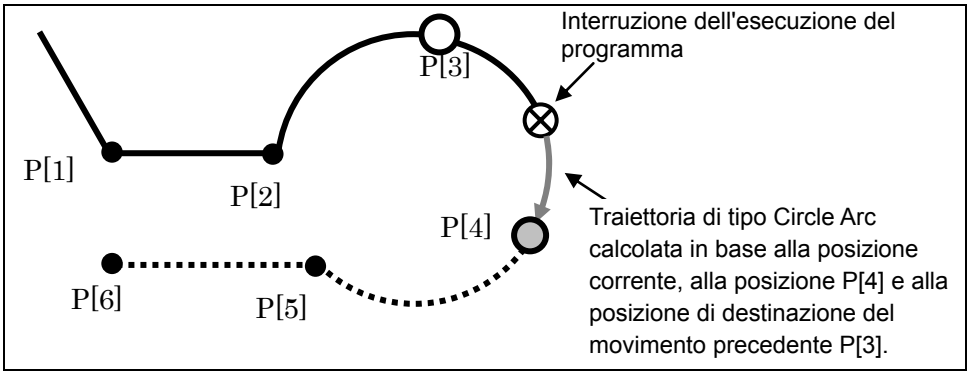
Per gli altri casi:

Posizione di destinazione per l'istruzione di movimento di tipo Circle Arc successiva, posizione corrente e posizione di destinazione.

Esempio Il programma viene interrotto definitivamente mentre è in corso il movimento verso la posizione P[4]. Poi, l'esecuzione del programma viene ripresa, in senso inverso, verso la posizione P[3].



Se il programma viene avviato in senso inverso dal movimento verso P[4] dalla stesssa posizione, la linea è quella del penultimo comando circle arc.



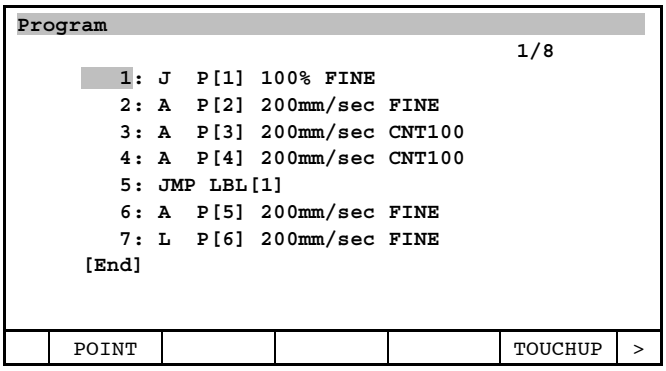
9.19.12 Ripresa dell'esecuzione del programma, in senso inverso, da una linea diversa

Questa situazione è uguale a quella descritta nella Sezione 9.18.11 Esecuzione in senso inverso dopo un'interruzione definitiva (ABORT) del programma.

9.19.13 Presenza di istruzioni di logica tra quelle di movimento di tipo Circle Arc

Tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc, è possibile inserire istruzione di controllo e di logica. L'istruzione di movimento di tipo Circle Arc utilizza posizioni consecutive per calcolare la traiettoria che il robot deve percorrere. Le istruzioni di logica che modificano l'ordina di esecuzione del programma, come JMP LBL, non possono essere eseguite tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc. Non possono essere eseguite nemmeno le istruzioni che modificano le coordinate delle posizioni di destinazione, come quelle che agiscono sui registri posizione PR.

Ad esempio, l'esecuzione del seguente programma causa un errore alla linea 4. P[5] è utilizzato per calcolare ilmovimento di tipo circle arc verso P[4], così, per evitare un movimento inatteso, prima dell'esecuzione della quarta istruzione viene indicato un errore.



Istruzioni di logica che possono essere inserite tra movimenti di tipo Circle Arc

Istruzioni	Esempi	Note
Istruzioni su registri	R[1] = 1	
Istruzioni su segnali I/O	DO[1]=ON DO[1]=PULSE	Sono disponibili i segnali DO, RO, UO, SO, WO, GO, AO e F.
Wait	WAIT 2.0sec WAIT DI[1] = ON	L'istruzione WAIT... TIMEOUT, LBL provoca un allarme.
Call	CALL (Prg)	Se il programma richiamato contiene, tra istruzioni di movimento Circle Arc, istruzioni di movimento, o istruzioni di logica non consentite, il sistema genera un allarme.
Macro	APRI PINZA1	Se il programma Marco richiamato contiene, tra istruzioni di movimento Circle Arc, istruzioni di movimento, o istruzioni di logica non consentite, il sistema genera un allarme.
If / Call	IF DI[1]=ON CALL (Prg)	L'istruzione IF ... JMP LBL provova un allarme.
Select / Call	SELECT R[1]=1 CALL (Prg1) =1 CALL (Prg2) ELSE CALL(Prg3)	L'istruzione SELECT ... JMP LBL provova un allarme.
RSR	RSR[1]	
Allarmi utente (User Alarms)	UARM[1]	
Override	OVERRIDE=50%	
Timer	TIMER[1]=START	
Parameter	$(variabile di sistema)=100	
Istruzione Remark Istruzione Multi-lng remark	! (Commento) -- (Multi-lng remark)	
Istruzione convertita in commento	// J P[1] 100% FINE	
Messaggio	MESSAGE [testo messaggio]	
Blocco/Sblocco dei registri posizione	LOCK PREG UNLOCK PREG	
Velocità massima	JOINT_MAX_SPEED[1]=50	
Interruzione dell'esecuzione del programma	PAUSE	
Esecuzione programmi in multitasking	RUN (nome del programma)	
Limitazinoe della coppua	TORQ_LIMIT 50.0%	
Istruzioni per il monitoraggio	MONITOR (Prg) MONITOR END (Prg)	Il contenuto del programma specificato dall'istruzione MONITOR non viene verificato
Condizioni	WHEN R[1] = 1 CALL (Prg)	L'istruzione che definisce una condizione non viene verificata perché è registrata solo nel prorgamma specificato dall'istruzione MONITOR.
Interbus-S	IBS ATTACH	
InterBus PCI	IB attach	
Istruzioni Path Swtich	PS -10mm,1.0sec DO[1]=ON	
Rilevamento di collisioni	COL DETECT ON	
Istruzioni per la funzione Approach Deterrence	Approach_STOP[1] = TMP_DISABLE	
Arco di saldatura	Arc Start[1]	
ERROR_PROG	ERROR_PROG=Prg	
RESUME_PROG	RESUME_PROG [1:Commento]=Prg	
CLEAR_RESUME_PROG	CLEAR_RESUME_PROG	
RETURN_PATH_DSBL	RETURN_PATH_DSBL	

Istruzioni	Esempi	Note
Istruzione MAINT_PROG	MAINT_PROG [1:Commento]=Prg	
Istruzione TC_ONLINE	TC_ONLINE(!DI[1])	
Funzione monitoraggio dati	MONITOR[1] MONITOR END	

Istruzioni non consentite tra movimenti di tipo Circle Arc, ma inseribili in programmi richiamati

L'esecuzione delle istruzioni seguenti, se inserite tra istruzioni di movimento di tipo Circle Arc, provocano una allarme. Possono, però, essere inserite in prorgammi richiamati tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc.

Istruzioni	Esempi	Note
<ph type='link'>	FINE	
Jump	JMP LBL[1]	
Label	LBL[1]	

Istruzioni non inseribili tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc

Le istruzioni non riportate negli esempi riportati sopra non possono essere inserite tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc. Le istruzioni principali, tra quelle non ammesse, sono le seguenti.

Istruzioni	Esempi	Note
Registri posizione	PREG[1]=LPOS PREG[1,1]=100	
Interruzione definitiva	ABORT	
Offset (Scostamento)	OFFSET_CONDITION PR[1]	
Offset riferito a coordinate utensile	TOOL_OFFSET_CONDITION PR[1]	
Offset da visione	VOFFSET VR[1]	
User frame Numero di sistema di coordinate utente Tool frame Numero di sistema di coordinate utensile	UFRAME[1]=PR[1] UFRAME_NUM=1 UTOOL[1]=PR[1] UTOOL_NUM=1	
Spot tool	SPOT[1]	
Palletizing	PALLETIZING-B_1	
Istruzione di movimenti simultanei Istruzione di movimenti indipendenti	Simultaneous GP Independent GP	

9.19.14 Istruzioni di movimento disponibili

Alcune opzioni di movimento non possono essere utilizzate per istruzioni di movimento di tipo Circle Arc. Le opzioni non disponibili non sono visualizzate nel sotto menu per la scelta delle istruzioni di movimento aggiuntive.

Istruzioni di movimento disponibili

Istruzioni	Esempio	Comment
Wrist joint	WJNT	
Impostazione dell'accelerazione	ACC 80	
Traiettoria	PTH	
Offset (Scostamento)	Offset PR[1]	
Tool Offset	Tool_Offset PR[1]	
TCP Remoto	RTCP	
Esecuzione anticipata in tempo Esecuzione ritardata Esecuzione anticipata in distanza	TB 2.00sec CALL PRG TA 0.30sec CALL PRG DB 100.0mm CALL PRG	Nel caso in cui sia presente un'istruzione di logica non consentita tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc nel programma richiamato, il sistema genera una allarme al momento dell'esecuzione.
Arc Welding	Arc Start[1]	
Oscillazione	Weave Sine[1]	
Funzione Touch Sensing (tasteggio)	Search [X]	
Movimento coordinato	COORD	
Funzione Corner Region	CR50	
Velocità di processo	PSPD 50	
Offset da visione	VOFFSET	
Rotazione continua	CTV100	
Rotazione minima	WJNT MROT	

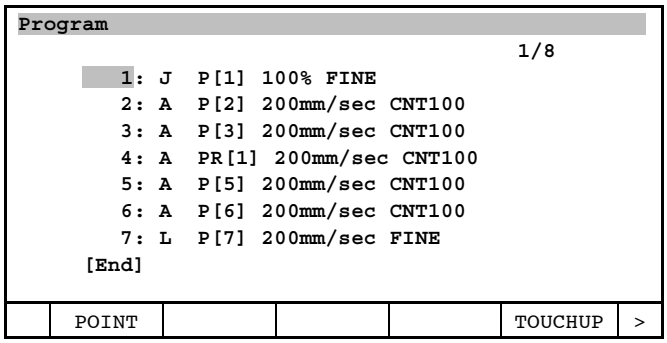
Principali opzioni di movimento non disponibili

Le opzioni di movimento, non elencate nella tabella riportata sopra, non possono essere aggiunte ad un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc. Le principali opzioni di movimento non consentite per un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc sono le seguenti.

Istruzioni	Esempio	Comment
Incremental	INC	
Skip	Skip LBL[1]	
Istruzione di interruzione immediata del movimento (High-speed skip)	Skip PR[1] LBL[1]	
Istruzioni di saldatura a punti	SPOT[1]	
Istruzioni di inizio/fine erogazione	SS[1]/SE	Le istruzioni di movimento aggiuntive SS[1] e SE non possono essere aggiunte ad un'istruzione di movimento A. Sono invece ammesse istruzioni di movimento di tipo Circle Arc tra due istruzioni SS e SE.

9.19.15 Variazione delle coordinate di destinazione durante l'esecuzione di un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc

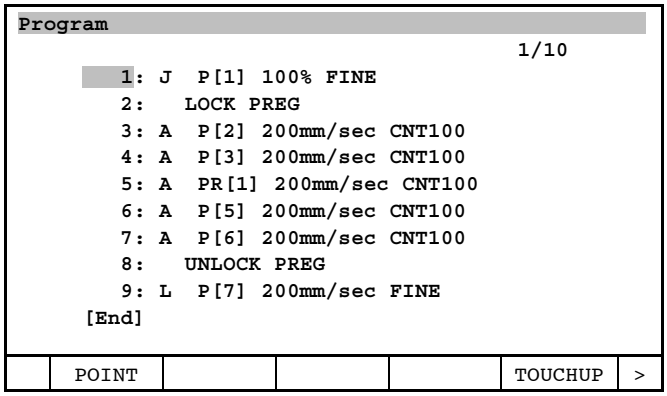
In un programma contenente istruzioni di movimento di tipo Circle Arc, i dati delle posizioni di destinazione vengono elaborati da più istruzioni di movimento. Per questo motivo, se le coordinate delle posizioni di destinazione vengono modificate mentre i dati sono utilizzati per il calcolo della traiettoria circolare, il sistema può rilevare contraddizioni tra traiettorie calcolate. Il robot potrebbe muoversi su una traiettoria non prevista. Per evitare questa pericolosa situazione, l'istruzione di movimnto di tipo Circle Arc è in grado di rilevare l'eventuale incoerenza di dati al momento dell'esecuzione. In caso di non correttezza dei dati, il sistema genera un allarme.



Nella linea 4 del prorgamma è utilizzato il registro posizione PR[4].
Quando viene eseguita la linea 3 del programma, la traiettoria circolare è calcolata in base alla posizione P[2], alla posizione P[3] e alla posizione descritta dal registro posizione PR[1]. Vengono, quindi, utilizzate le coordinate cotenute nel registro posizione PR[1].
Quando viene eseguita la linea 6 del prorgamma, la traiettoria circolare viene calcolata utilizzando la posizione descritta dal registro posizione PR[1], la posizione P[5] e la posizione P[6]. Vengono, quindi, utilizzate di nuovo le coordinate cotenute nel registro posizione PR[1].
Se le coordinate contenute nel registro posizione PR[1] vengono modificate, durante l'esecuzione delle linee da 3 a 6 del programma, il robot potrebbe muoversi lungo una traiettoria non prevista. Per evitare questa situazione, la modifica dei dati contenuti nel registro posizione non è consentita tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc.
Le coordinate contenute in un registro posizione, però, possono essere modificate manualmente dal menu DATA. L'istruzione di movimento di tipo Circle Arc è in grado di rilevare eventuali variazioni dei dati contenuti in un registro posizione. Ad ogni esecuzione di un'istruzione, il sistema verifica se i valori contenuti nel registro posizione sono cambiati.

Per esempio, se le coordinate del registro posizione PR[1] vengono modificate dal menu DATA mentre è in esecuzione la linea 5 del programma, il sistema genera l'allarme “INTP-627 (nome programma, numero linea) ARC: Inconsistent position” al momento dell'esecuzione della linea 6.

Per evitare fermate di produzione dovute a variazioni ai dati contenuti nei registri posizione, è possibile utilizzare le istruzioni LOCK PREG/UNLOCK PREG. Inserire le istruzioni LOCK PREG/UNLOCK PREG prima/dopo le istruzioni di movimento di tpo Circle Arc che utilizzino i dati contenuti in un registro posizione. Nella figura sotto è mostrato un programman di esempio. Questa tecnica rende impossibile modificare, anche da menu DATA, i valori contenuti nei registri posizione, quando vengono eseguiite le istruzioni LOCK PREG e UNLOCK PREG.



Variazioni ai sistemi di coordinate utente o utensile hanno anch'esse effetto sui dati di posizione utilizzati nelle istruzioni di movimento di tipo Circle Arc. per questo motivo, istruzioni che modifichino i sistemi di coordinate utente e utensile non possono essere eseguite tra due istruzioni di movimento di tipo Circle Arc. I dati dei sistemi di coordinate utente e utensile, però, possono essere modificati dal menu SETUP, Frames. L'istruzione di movimento Circle Arc è in grado di rilevare eventuali variazioni ai dati dei sistemi di coordinate utente e utensile. Ad ogni esecuzione di un'istruzione, il sistema verifica se i valori contenuti nei sistemi di coordinate utente o utensile sono cambiati.

9.19.16 Restrizioni

- L'esecuzione in senso inverso iniziata da un altro programma non è supportata.
- Se, come posizione di destinazione di un movimento di tipo Circle Arc, si specifica una posizione definita per la funzione Palletizing (es. PAL_*[ ]), il sistema genera un allarme al momento dell'esecuzione.
- Se si utilizza un registro posizione in un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc e il suo indice è specificato in modo indiretto da un registro numerico, il sistema genera un allarme al momento dell'esecuzione.
- Se si utilizza un'opzione di movimento Offset o Tool_Offset con un'istruzione di movimento di tipo Circle Acr e l'indice del registro posizione è specificato in modo indiretto da un registro numerico, il sistema genera un allarme al momento dell'esecuzione.

9.20 RIPRISTINO DELLA MASTERIZZAZIONE MEDIANTE SISTEMA DI VISIONE (*i*RCalibration)

9.20.1 Panoramica della funzione

Questa funzione consente di riattivare i dati di masterizzazione del robot, che definiscono il conteggio degli impulsi provenienti dagli encoders sugli assi del robot quando questo è in posizione di zero, a seguito di operazioni di manutenzione, come la sostituzione di motori o riduttori, che ne fanno decadere la validità. Una telecamera montata sul robot rileva automaticamente la posizione di appositi bersagli visivi fissati nelle vicinanze del robot stesso prima e dopo le operazioni di manutenzione. Questa funzione consente, in modo semplice e preciso, il ripristino dello stato di masterizzazione del robot.

9.20.2 Caratteristiche e limitazioni della funzione

- Poiché il funzionamento di Master Recovery è automatico eccetto che per l'installazione della telecamera,l'utilizzo è molto semplice e il risultato non dipende dalle capacità dell'operatore.
- Quando i dati di masterizzazione di più assi non sono più validi in seguito a un intervento di manutenzione, Vision Master Recovery può ripristinare lo stato di masterizzazione di quegli assi contemporaneamente.
- Questa funzione è disponibile solo per i robot che possono muoversi prima della sostituzione di componenti.

9.20.3 Configurazione del sistema per l'esecuzione del ripristino della masterizzazione con il sistema di visione

Per eseguire la funzione di ripristino della masterizzazione con il sistema di visione, è necessario disporre di alcuni dispositivi, come la tastiera di programmazione, una telecamera, completa di lente e cavo di collegamento, e una griglia di calibrazione.

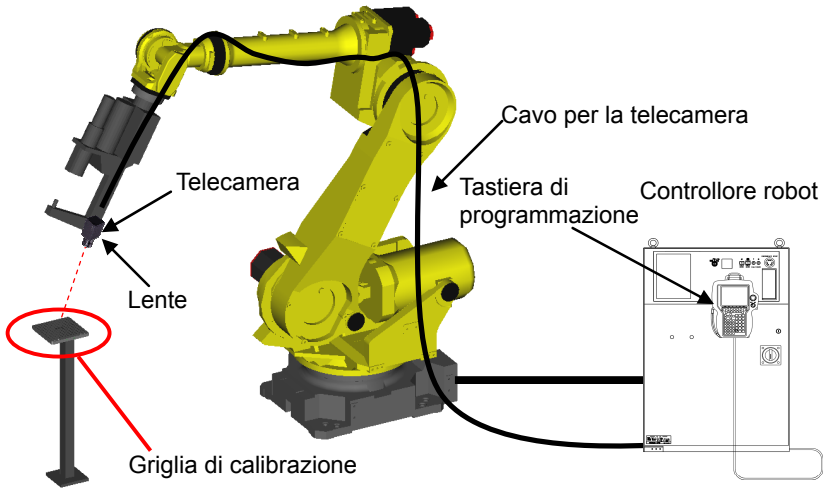


Fig. 9.20.3 Configurazione del sistema per l'esecuzione del ripristino della masterizzazione con il sistema di visione

⚠ AVVERTENZA
1 FANUC può fornire diversi tipi di telecamera, cavi, lenti e griglie di calibrazione.
2 L'utilizzatore deve procurare un supporto che consenta di installare la telecamera all'utensile ed una dima per il posizionamento della griglia di calibrazione.
3 Per i dettagli relativi al funzionamento di Vision Master Recovery, fare riferimento al manuale dell'operatore della funzione iRCalibration dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B Mate (B-83724).

9.21 PANORAMICA DEL LINGUAGGIO KAREL

9.21.1 Panoramica del linguaggio KAREL

KAREL è il nome del linguaggio di programmazione utilizzato per l'architettura del sistema. L'utente può creare proprie funzioni dopo avere implementato un programma KAREL su un PC e averlo caricato nel controllore del robot per l'esecuzione.

Un programma creato in linguaggio KAREL può essere eseguito dal sistema. Per il fatto di essere eseguibile nel controllore è simile ad un programma creato da tastiera di programmazione. La differenza risiede nel tipo di utilizzo. I programmi creati da tastiera di programmazione sono utilizzati per eeguire movimenti e istruzioni dedicate all'applicazione. Un programma KAREL è tipicamente utilizzato per personalizzare o modificare il comportamento del sistema.

Un programma TP può essere creato, modificato ed eseguito interamente da tastiera di programmazione, mentre, invece, un programma KAREL non può essere creato, né modificato a bordo del controllore. La creazione di un programma KAREL e la sua conversione in formato eseguibile devono essere effettuate su un PC, mentre la sua esecuzione può avvenire solo dopo il suo caricamento nella memoria del controllore. Un programma TP può essere modificato in funzione del suo normale utilizzo, mentre un programma KAREL tipicamete non necessita di modifiche frequenti durante il funzionamento del sistema.

Per maggiori dettagli consultare il manuale delloperatore della KAREL (B-83144) il manuale dell'operatore (riferimento) della funzione KAREL (B-83144-1) .

9.21.2 Caratteristiche

Le caratteristiche del linguaggio KAREL sono le seguenti.

- Disponibilità di varie funzioni che consentono un utilizzo approfondito delle possibilità offerte dal controllore.
- Gestione di eventi legati a segnali I/O e variabili indipendente dall'esecuzione della sequenza di istruzioni di programmi TP.
- Possibilità di effettuare operazioni di lettura e scrittura di file.
- Possibilità di realizzare trasferimenti di dati da/a dispositivi esterni, per mezzo delle porte Ethernet o seriali di cui dispone il controllore.

Il Linguaggio KAREL dispone di funzioni che consentono di operare su dati vettoriali e di posizione, e di rispondere a eventi relativi ai segnali I/O. Inoltre, molte funzioni per la gestione del robot e del controllore sono preparate in standard. Utilizzando queste funzioni, l'utente può personalizzare il sistema secondo le proprie necessità. Per maggiori dettagli sulle funzioni built-in, consultare il manuale dell'operatore della funzione KAREL per i controllori R-30*i*A/ R-30*i*A Mate (B-83144).

Un programma TP è adatto a controllare la sequenza dei movimenti effettuati dal robot. Un programma KAREL, invece, può intervenire su tutto ciò che non riguarda il movimento del robot. Inoltre, un programma KAREL può eseguire operazioni normalmente disponibili solo modificando il software di sistema.

9.21.3 Impostazioni da effettuare prima di utilizzare un programma KAREL

Per utilizzare un programma KAREL, impostare la variabile di sistema $KAREL_ENB a 1. Dopo avere effettuato questa impostazione, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

- I programmi KAREL possono apparire nel menu di selezione dei programmi.
- Quando si inserisce in un programma TP un'istruzione CALL o RUN, possono essere selezionati anche i programmi KAREL, come avviene per i programmi TP.

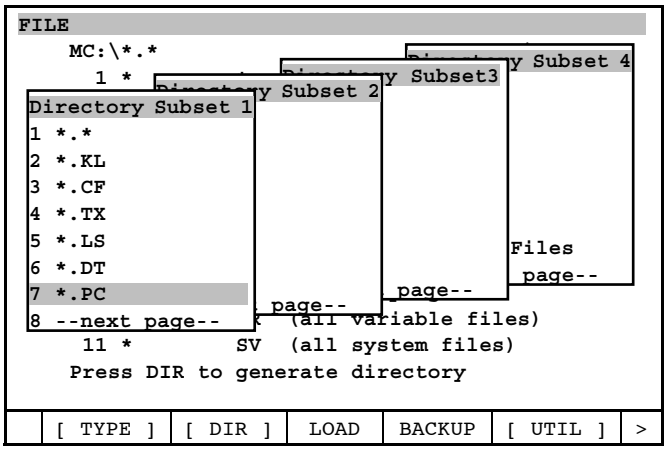
NOTA
A seconda della conmfigurazione software del controllore, è possibile che la variabile di sistema $KAREL_ENB contenga già il valore 1.

9.21.4 Caricamento di un programma KAREL

Un programma KAREL vien normalmente creato utilizzando il software FANUC RoboGuide. Questo software consente di effettuare la programmazione off-line, su PC, dei robots FANUC I programmi KAREL, una volta convertiti in formato eseguibile, hanno estensione .PC. Un programma KAREL può essere caricato nella memoria del controllore partendo da un'unità di memoria esterna, per esempio una memory card (MC:). Assumendo che il dispositivo utilizzato sia una memory card, di seguito è descritta la procedura che consente di caricare un programma KAREL nella memoria del controllore.

Passi

1 Copiare il programma KAREL convertito in formato eseguibile (.PC) nella directory principale della memory card.
2 Inserire la memory card nell'apposito slot del controllore.
3 Premere il tasto MENU.
4 Selezionare 7 FILE.
5 Se MC: non è selezionato premere il tasto F5, UTIL, e selezionare la voce Set Device. Selezionare la voce Memory Card (MC:) dall'elenco dei dispositivi.
6 Premere F2, [DIR] e selezionare “7 *.PC”.



7 Portare il cursore sul nome del programma KAREL che si intende caricare e premere il tasto F3, LOAD.
8 Viene visualizzata la seguente richiesta di conferma. Premere il tasto F4, YES.

I programmi KAREL caricati nella memoria del controllore vengono elencati nel menu SELECT. Se, alla destra del nome del programma, appare la sigla PC, significa che quello è un programma KAREL.

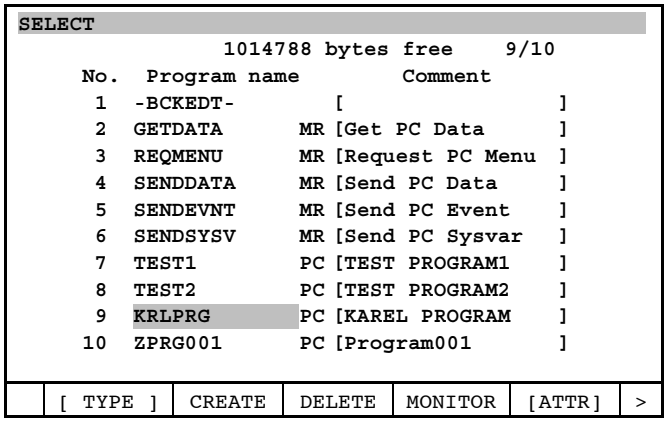
9.21.5 Esecuzione di un programma KAREL

I programmi KAREL, caricati nella memoria del controllore, possono essere eseguiti con le stesse modalità adottate per i programmi TP. Nelle sezioni che seguono sono raffigurati vari esempi.

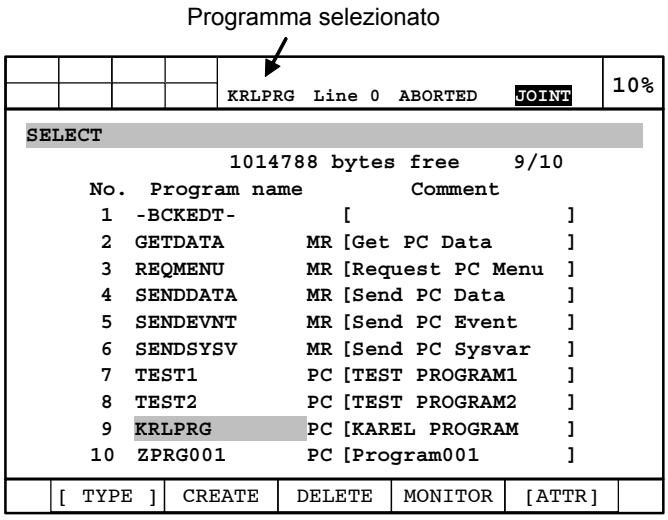
9.21.5.1 Esecuzione dei programmi KAREL dal menu SELECT

Passi

1 Premere il tasto SELECTper visualizzare la schermata SELECT.



2 Portare il cursore in corrispondenza del programma KAREL da eseguire e premere il tasto ENTER. Il nome del prorgamma selezionato viene visualizzato nella parte superiore del display della tastiera di programmazione.



3 Tenere premuto il pulsante di uomo morto e abilitare la tastiera di selezione, ruotando il selettore di abilitazione in posizione ON. Premere il tasto SHIFT e il tasto FWD. Non rilasciare il tasto SHIFT.

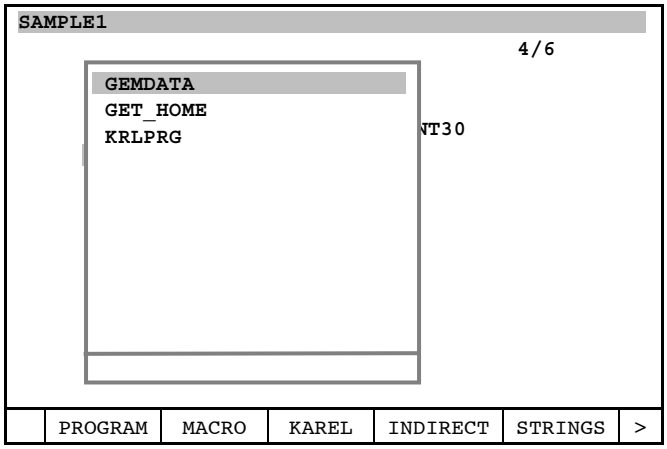
NOTA
Alcuni programmi KAREL continuano la loro esecuzione anche se il pulsante SHIFT viene rilasciato, in base agli attributi definiti per essi. Reperire questo tipo di informazioni presso l'autore del programma.

NOTA
Un programma KAREL può essere selezionato ed eseguito dal menu SELECT come un qualsiasi programma TP. Non è però possibile visualizzare il contenuto del programma dalla videata di modifica che appare, con i programmi TP, premendo il tasto EDIT. Se si tenta di visualizzare la schermata di modifica di un programma KAREL, il sistema genera il messaggio di avviso “TPIF-047 Invalid program is selected".

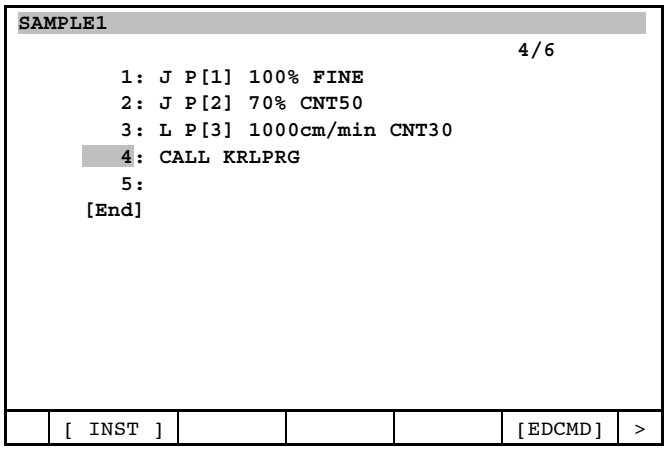
9.21.5.2 Esecuzione di un programma KAREL da parte di un programma TP con l'istruzione CALL

Passi

1 Premere il tasto F1, INST, nella schermata EDIT.
2 Selezionare la voce CALL e poi la voce CALL Program.
3 Premere il tasto F3, KAREL. Questa scritta appare solo se la variabile di sistema $KAREL_ENB è impostata al valore 1.



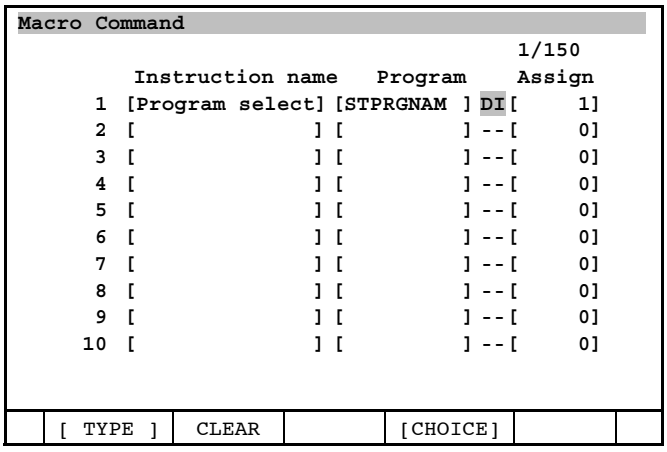
4 Appare l'elenco dei programmi presenti in memoria. Selezionare il programma KAREL che deve essere richiamato in esecuzione.



9.21.5.3 Utilizzo di un programma KAREL come Macro

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare 6 SETUP.
3 Premere il tasto F1 per visualizzare il menu TYPE.
4 Selezionare MACRO. Appare la schermata relativa alle Macro.
5 Per inserire il nome dell'istruzione Macro, premere il tasto ENTER per avere accesso alle schermate di inserimento dei caratteri alfanumerici. Dopo avere composto il nome, premere il tasto ENTER.
6 Per selezionare il progamma associato alla Macro, premere il tasto F4, CHOICE, per visualizzare l'elenco dei programmi. Poi, selezionare un tipo di segnale dalla lista. Se non si immette un nome di istruzione, il sistema nomina la macro con il nome del programma a cui è associata.
7 Per selezionare il segnale di ingresso che inizia l'esecuzione della Macro, premere il tasto F4, CHOICE, per visualizzare l'elenco dei possibili tipi di segnale. Poi, selezionare un tipo di segnale dalla lista.
8 Immettere il numero di unità prescelto.



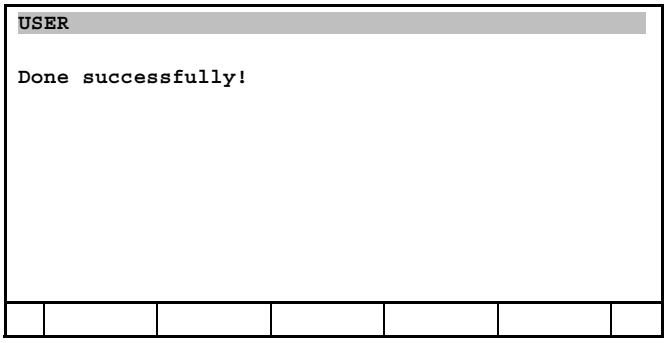
9 Eseguire il programma Macro registrato. Nel esempio della figura sopra, il programma STPRGNAM viene eseguito quando il segnale DI[1] passa allo stato ON.

9.21.5.4 VIsualizzazione di messaggi con un programma KAREL

I programmi KAREL possono inviare messaggi nella schermata USER.

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare “9 USER”.
3 Viene visualizzata la schermata USER.
Nella figura seguente è mostrato un esempio di visualizzazione di messaggi.



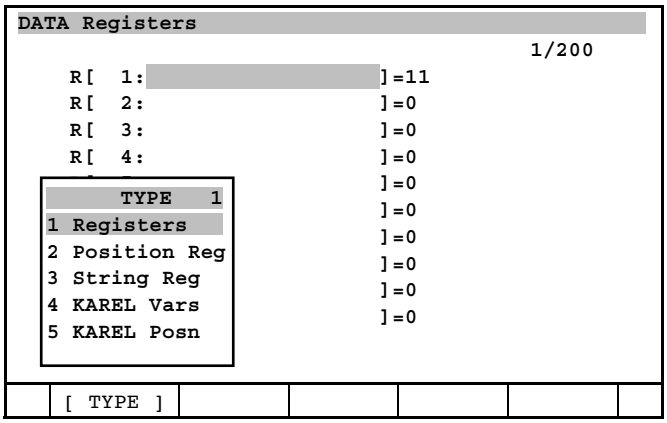
9.21.6 Variabili non posizionali e variabili posizionali dei programmi KAREL

L'operatore può verificare il valore contenuto in una variabile globale del programma KAREL selezionato dal menu SELECT.

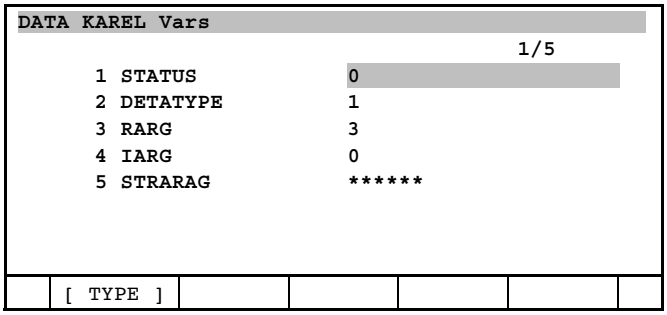
Una variabile globale è dichiarata in un programma principale. Per maggiori dettagli vedi le sezioni "Panoramica sugli elementi dei programmi KAREL" e "Dettagli degli elementi dei programmi KAREL" del manuale dell'operatore della funzione KAREL (B-83144).
Per visualizzare le variabili KAREL non posizionali e quelle posizionali, effettuare le operazioni descritte nella procedura seguente.

Passi

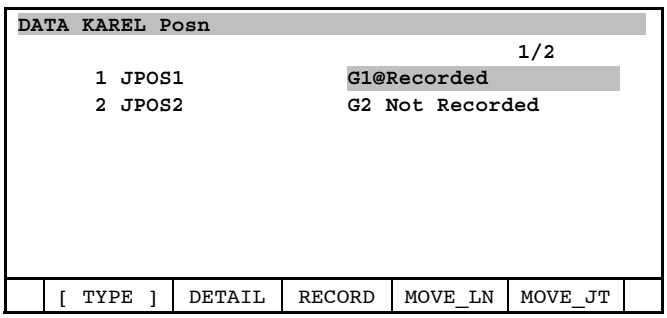
1 Selezionare un programma KAREL nel menu SELECT.
2 Premere il tasto DATA.
3 Premere il tasto F1, TYPE e selezionare la voce KAREL Vars oppure la voce KAREL posns.



Nella figura seguente è mostrato una schermata di esempio per le variabili non posizionali di un programma KAREL.



Nella figura seguente è mostrato una schermata di esempio per le variabili posizionali di un programma KAREL.



10 FUNZIONE PALLETIZZAZIONE

In questo capitolo è descritta la funzione Palletizzazione. Questa funzione è utilizzabile solo se nel sistema è caricata l'opzione Palletizing (J500) .

Argomenti trattati in questo capitolo

10.1 FUNZIONE PALLETIZZAZIONE
10.2 ISTRUZIONI DI PALLETTIZZAZIONE
10.3 PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE
10.4 ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE
10.5 MODIFICA DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE
10.6 FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE CON ASSI AUSILIARI
10.7 PROGRAMMAZIONE DELLA PALLETIZZAZIONE CON INSERIMENTO DI TUTTI I PUNTI

10.1 FUNZIONE PALLETIZZAZIONE

Funzione Palletizzazione

La funzione Palletizing consente di programmare la deposizione di pezzi in modo ordinato su più strati. Per fare questo è sufficiente memorizzare pochi punti rappresentativi

- Ogni schema di palletizzazione può essere creato con facilità con pochi punti rappresentativi.
- Le traiettorie di avvicinamento ed allontanamento possono essere definite inserendo pochi punti.
- Possono essere definite diverse traiettorie di approccio e allontanamento.

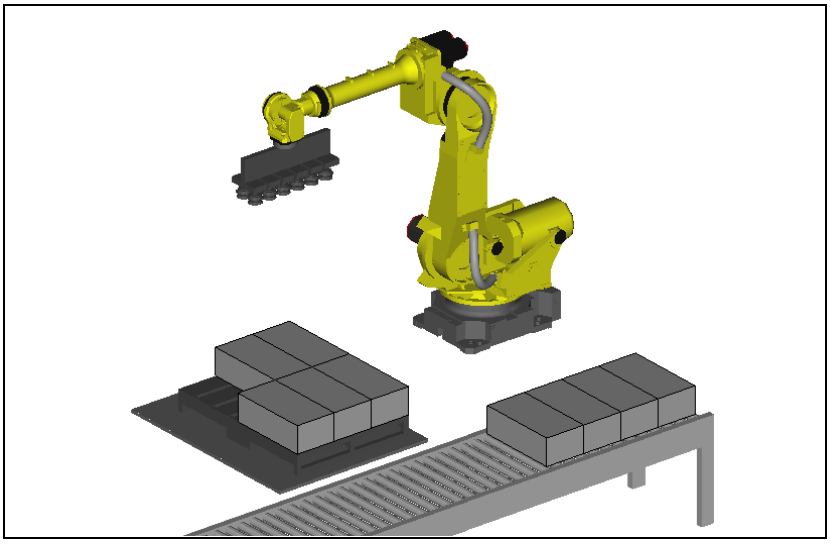


Fig. 10.1 (a) Palletizzazione

Struttura della funzione di palletizzazione

La funzione di palletizzazione consiste dei seguenti due elementi:

- Schema di palletizzazione: Determina il metodo di deposito dei pezzi.
- Traiettoria di palletizzazione: Determina la traiettoria lungo la quale si muove il robot per palletizzare i pezzi.

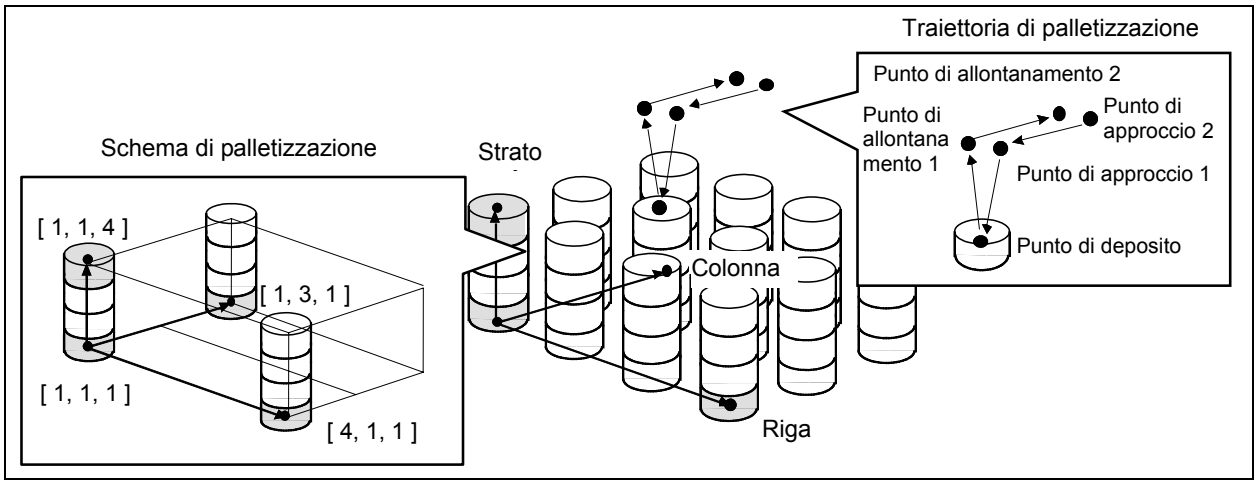


Fig. 10.1 (b) Schema di pallettizzazione

Tipi di palletizzazione

Sono disponibili quattro tipi di palletizzazione in funzione dei metodi di deposito e delle traiettorie di approccio e allontanamento (vedere la Sezione 10.3).

- Palletizzazione B e palletizzazione BX
- Palletizzazione E e palletizzazione EX

- Palletizzazione B

Con la palletizzazione di tipo B è possibile ottenere uno schema di palletizzazione molto semplice con un solo tipo di traiettoria di avvicinamento ed allontanamento.

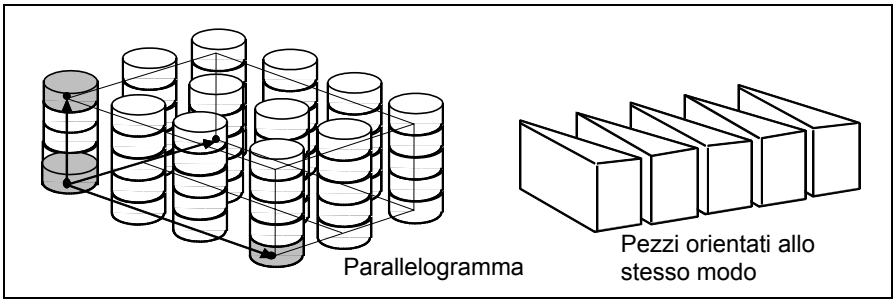


Fig. 10.1 (c) Funzione di palletizzazione tipo B

- Palletizzazione E

La palletizzazione di tipo E consente di sviluppare schemi di palletizzazione più complessi (come quando l'orientamento dei pezzi deve variare oppure quando lo schema di palletizzazione non è rettangolare).

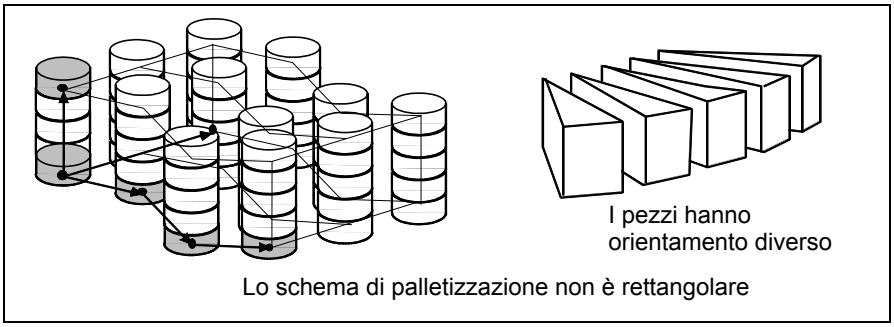


Fig. 10.1 (d) Palletizzazione tipo E

- **Palletizzazione BX ed EX**

  Con questi tipi di palletizzazione è possibile definire più traiettorie di avvicinamento ed allontanamento. Per le palletizzazioni di tipo B ed E può essere definita una sola traiettoria.

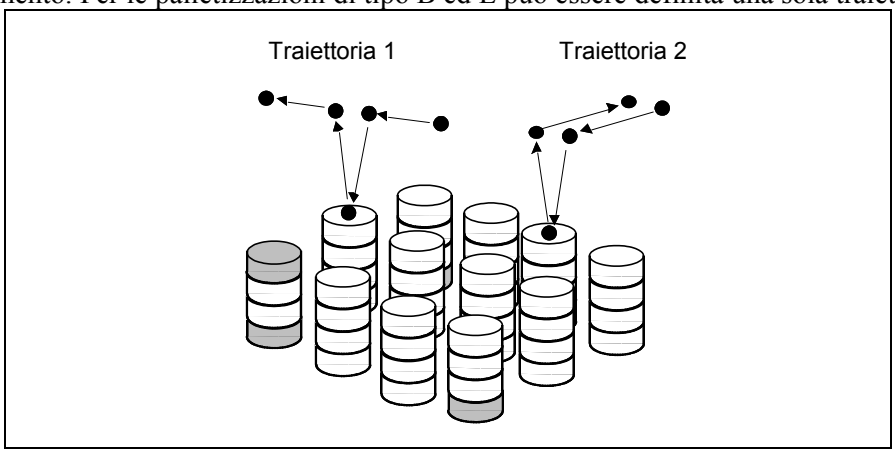


Fig. 10.1 (e) Palletizzazione di tipo BX ed EX

10.2 ISTRUZIONI PALLETIZING

Sono disponibili le seguenti istruzioni di palletizzazione:

Tabella 10.2 Istruzioni Palletizing (Opzione)

Nome	Funzione
Istruzione Palletizing	Calcola la traiettoria in funzione dello schema di palletizzazione, della traiettoria di avvicinamento ed allontanamento ed il valore contenuto nel registro di palletizzazione, riscrive i dati di posizione in un'istruzione di movimento per palletizzazione.
Istruzione di movimento in palletizzazione	Consiste in un'istruzione di movimento dedicata alla palletizzazione. Contiene dati di posizione di un punto di approccio, di un punto di deposito o di un punto di allontanamento.
Istruzione di fine palletizzazione	Incrementa (o decrementa) i valori contenuti in un registro di palletizzazione.

Istruzione Palletizing

In funzione dei valori contenuti nel registro di palletizzazione, l'istruzione di palletizzazione calcola la posizione del punto di deposito corrente secondo uno schema di palletizzazione, così come calcola la traiettoria in base ad una traiettoria predefinita. Poi riscrive i dati di posizione di un'istruzione di movimento per palletizzazione.

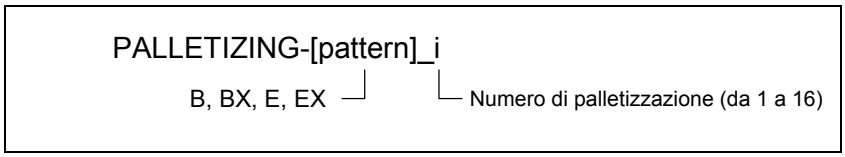


Fig. 10.2 (a) Formato dell'istruzione Palletizing

Istruzione di movimento in palletizzazione

È un' istruzione di movimento che utilizza tre punti - uno di approccio, uno di deposito/presa, uno di allontanamento - ed è dedicata unicamente alla palletizzazione. Questa istruzione è dedicata alla palletizzazione. Ogni istruzione di palletizzazione riscrive i dati di posizione.

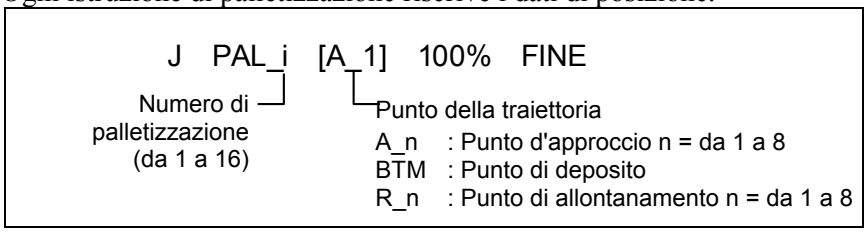


Fig. 10.2 (b) Formato dell'istruzione di movimento per palletizzazione

Istruzione di fine palletizzazione

L'istruzione di fine palletizzazione calcola il prossimo punto di deposito ed incrementa (o decrementa) i valori contenuti nel registro di palletizzazione.

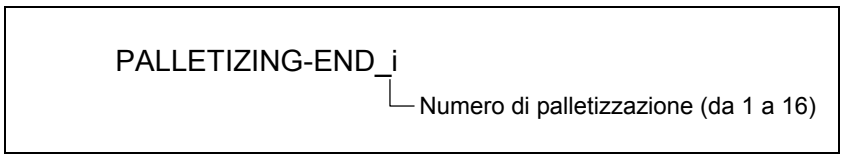


Fig. 10.2 (c) Formato dell'istruzione di fine palletizzazione

Esempio
```
1:   PALLETIZING-B_3
2: J PAL_3[ A_2 ] 50% CNT50
3: L PAL_3[ A_1 ] 100mm/sec CNT10
4: L PAL_3[ BTM ] 50mm/sec FINE
5:   hand1 open
6: L PAL_3[ R_1 ] 100mm/sec CNT10
7: J PAL_3[ R_2 ] 50% CNT50
8:   PALLETIZING-END_3
```

- Numero di palletizzazione

Dopo aver completato l'inserimento dei dati di palletizzazione, il sistema assegna automaticamente un numero di palletizzazione utilizzato come indice dell'istruzione.
Ad ogni nuova istruzione di palletizzazione, il sistema assegna automaticamente un numero di indice.

Istruzioni su registri di Palletizzazione (PL)

Questo tipo di istruzione è utilizzata per controllare la palletizzazione. Grazie ad essa può essere eseguito il calcolo del punto di deposito, il confronto tra valori e la diramazione del flusso logico del programma. (Vedere sezione 10.4.1).

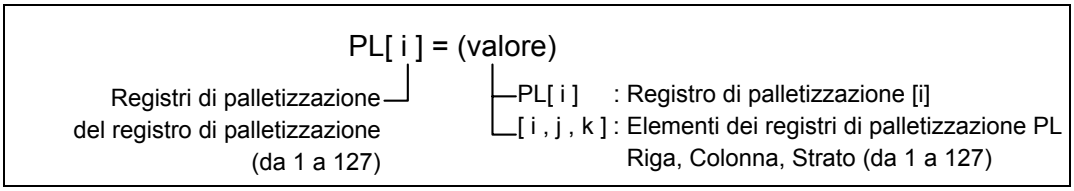


Fig. 10.2 (d) Registro di palletizzazione

10.3 PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE

Un'istruzione di Palletizzazione si inserisce in un programma seguendo la procedura illustrata sotto:

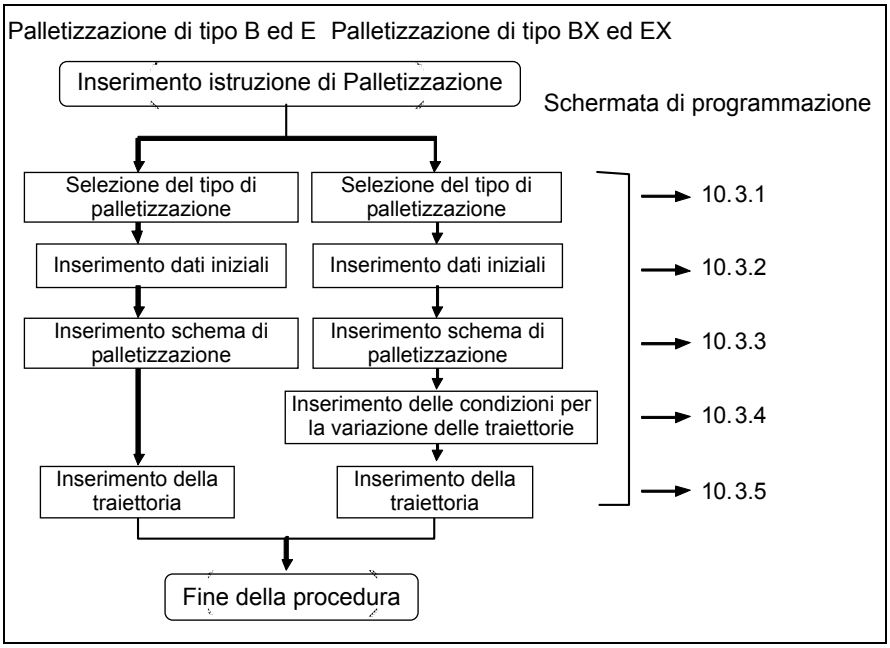


Fig. 10.3 Procedura di inserimento di un'istruzione di Palletizzazione in un programma

Le istruzioni di palletizzazione si inseriscono per mezzo delle schermate di programmazione apposite. Una di queste schermate appare automaticamente quando si seleziona l'inserimento di un'istruzione di palletizzazione.
Quando si inserisce un'istruzione di palletizzazione in un programma, il sistema crea automaticamente tutte le altre istruzioni che compongono la funzione: istruzione di palletizzazione, istruzione di movimento per la palletizzazione ed istruzione di fine palletizzazione.
Le sezioni di manuale che seguono illustrano l'inserimento dell'istruzione di palletizzazione di tipo EX. Per gli altri tipi di palletizzazione, tenere presente che non dispongono di tutte le possibilità offerte dalla palletizzazione EX.

NOTA
Per ottenere una precisione ottimale in palletizzazione, è importante impostare il punto di centro utensile (TCP) accuratamente. (Vedi la Sezione 3.9.1, "Impostazione del sistema di coordinate di riferimento dell'utensile (TOOL)").

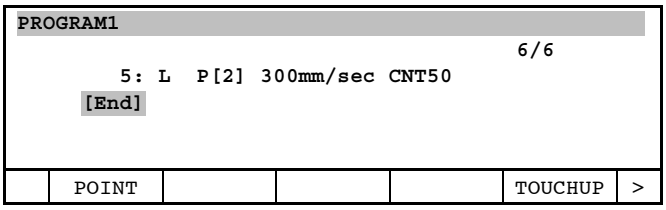
10.3.1 Selezione di un'istruzione di palletizzazione

L'operatore deve selezionare un tipo di schema di palletizzazione tra quelli disponibili (B, BX, E, EX).

Procedura 10-1 Selezione di un'istruzione di palletizzazione

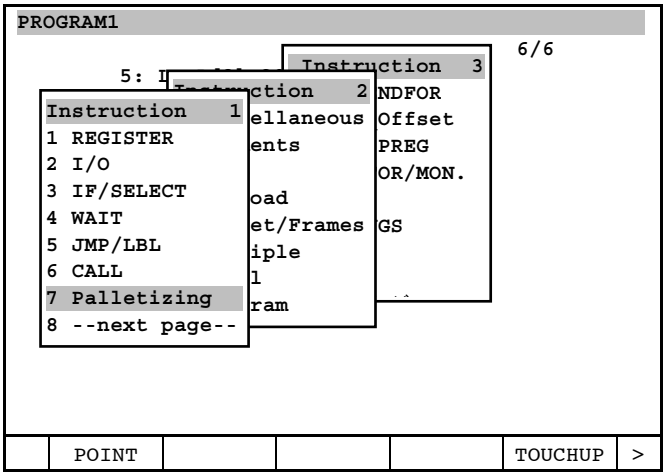
Condizioni

- Assicurarsi che la tastiera di programmazione sia abilitata.
- Selezionare l'istruzione di palletizzazione nella schermata per la modifica del programma.

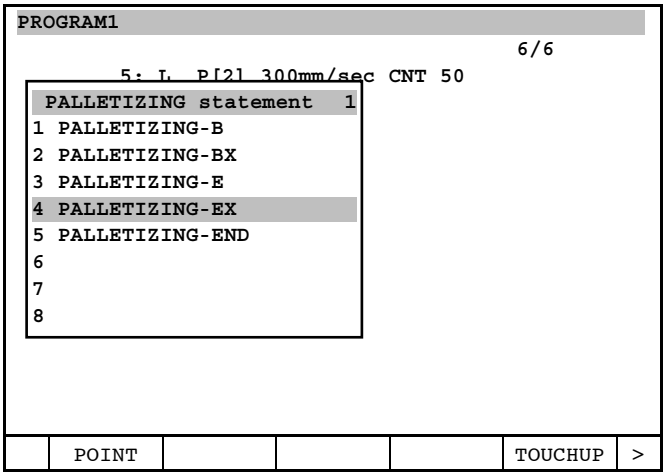


Passi

1 Premere il tasto NEXT, >, per visualizzare la pagina successiva. Premere il tasto F1, INST, per visualizzare il menu per la selezione delle istruzioni.



2 Selezionare “Palletizing”.



3 Selezionare “PALLETIZING-EX.” Apparirà la schermata per l'inserimento dei dati iniziali per la palletizzazione.

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Configuration

       PALETIZING_1  [                    ]
       TYPE = [PALLET     ]   INCR = [   1 ]
       PAL REG   = [  1] ORDER = [RCL]
         ROWS    = [  1   LINE   FIX ]
         COLUMNS = [  1   LINE   FIX ]
         LAYERS  = [  1   LINE   FIX    1 ]
         AUXILIARY POS = [ NO         ]
       APPR =[ 1] RTRT =[ 1] PATTERN=[ 1]


     Press ENTER

   | PROG |  |  |  | DONE |
```

10.3.2 Inserimento dei dati iniziali

I dati iniziali specificano il metodo di palletizzazione. Questi parametri sono utilizzati per i successivi menu. La schermata di inserimento dei dati iniziali comprende i seguenti elementi:

Per pallettizzazione B

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Configuration

       PALETIZING_4  [                    ]
       TYPE = [PALLET     ]   INCR = [   1 ]
       PAL REG   = [  1] ORDER = [RCL]
         ROWS    = [  5]
         COLUMNS = [  4]
         LAYERS  = [  3]
         AUXILIARY POS = [NO   ]
       APPR = [ 2] RTRT = [ 2]


     Press ENTER

   | PROG |  |  |  | DONE |
```

Per pallettizzazione BX

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Configuration

       PALETIZING_4  [                    ]
       TYPE = [PALLET     ]   INCR = [   1 ]
       PAL REG   = [  1] ORDER = [RCL]
         ROWS    = [  5]
         COLUMNS = [  4]
         LAYERS  = [  3]
         AUXILIARY POS = [NO   ]
       APPR = [ 2] RTRT = [ 2] PATTERN= [ 2]


     Press ENTER

   | PROG |  |  |  | DONE |
```

Per pallettizzazione E

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Configuration

       PALETIZING_4  [                    ]
       TYPE = [PALLET     ]   INCR = [   1 ]
       PAL REG   = [  1] ORDER = [RCL]
         ROWS    = [  5   LINE   FIX ]
         COLUMNS = [  4   LINE   FIX ]
         LAYERS  = [  3   LINE   FIX    1 ]
         AUXILIARY POS = [ NO         ]
       APPR = [ 2] RTRT = [ 2]


     Press ENTER

   | PROG |  |  |  | DONE |
```

Per pallettizzazione EX

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Configuration

       PALETIZING_4  [                    ]
       TYPE = [PALLET     ]   INCR = [   1 ]
       PAL REG   = [  1] ORDER = [RCL]
         ROWS    = [  5   LINE   FIX ]
         COLUMNS = [  4   LINE   FIX ]
         LAYERS  = [  3   LINE   FIX    1 ]
         AUXILIARY POS = [ NO         ]
       APPR = [ 2] RTRT = [ 2] PATTERN= [ 2]


     Press ENTER

   | PROG |  |  |  | DONE |
```

Tabella 10.3.2 (a) Tipi di palletizzazione

	Schema di palletizzazione	Schema di strato	Controllo dell'orientamento	N. di traiettorie di palletizzazione
B	Registrazione di 2 soli punti	Nessuno	Sempre fisso	1
BX	Registrazione di 2 soli punti	Nessuno	Sempre fisso	Da 1 a 16
E	Registrazione di 2 punti, di tutti i punti o di una distanza tra punti	Impostabile	Fisso o variabile	1
EX	Registrazione di 2 punti, di tutti i punti o di una distanza tra punti	Impostabile	Fisso o variabile	Da 1 a 16

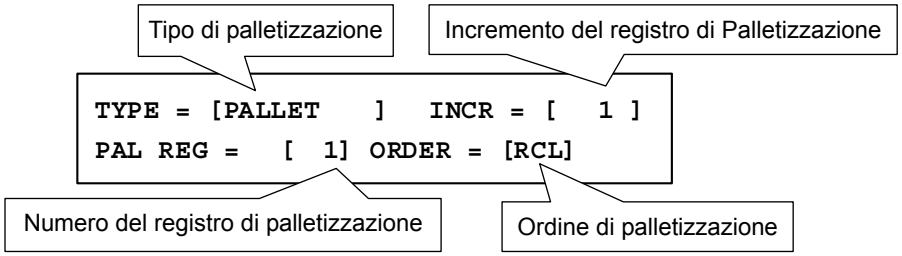
Quando viene selezionata un'istruzione di palletizzazione, appare la schermata relativa all'inserimento dei dati iniziali per il tipo di palletizzazione prescelto. Per la palletizzazione EX possono essere specificate tutte le funzioni. Per le palletizzazioni B, BX ed E, alcune funzioni sono limitate.
Questa sezione di manuale illustra l'inserimento dei dati iniziali per la palletizzazione di tipo EX. Per gli altri tipi di palletizzazione, tenere presente che non dispongono di tutte le possibilità offerte dalla palletizzazione EX.

Tabella 10.3.2 (b) Dati iniziali di palletizzazione

Numero di palletizzazione	Il sistema assegna un indice a ciascuna istruzione di palletizzazione inserita. PALLETIZING_N: Da 1 a 16
Palletizing type	Specifica se il registro di palletizzazione deve essere incrementato o decrementato dall'istruzione Palletizing_end. (Vedi la sezione 10.4.1). Selezionare l'incremento (PALLET) o il decremento (DEPALLET).
Register increment	Specifica il valore di cui deve essere incrementato o decrementato il registro di palletizzazione dall'istruzione Palletizing_end. (Vedi la sezione 10.4.1).
Palletizing register	Specifica il registro di palletizzazione che sarà utilizzato dalle istruzioni di palletizzazione.
Order	Specifica l'ordine di palletizzazione o depalletizzazione di righe, colonne, strati. R: Riga, C: Colonna, L: Strato
Numbers of rows, columns, layers	Indica il numero di righe, colonne, strati dello schema di palletizzazione. (Vedi la sezione 10.3.3). Da 1 a 127
Arrangement mode	Specifica il modo in cui deve essere organizzato il deposito per righe, colonne e strati. Si può scegliere di inserire 2 punti, tutti i punti o una distanza tra punti (solo per palletizzazione di tipo E o EX).
Posture control	Consente di controllare l'orientamento per il deposito su righe, colonne e strati Selezionare la palletizzazione di tipo E oppure EX.
Layer pattern count	Specifica il numero di schemi diversi di deposito sugli strati.(solo per palletizzazione di tipo E oppure EX). Da 1 a 16
Number of approach points	Indica il numero di punti di approccio in una traiettoria di avvicinamento. (Vedere sezione 10.3.5). Da 0 a 8
Number of retraction points	Indica il numero di punti di allontanamento in una traiettoria di ritorno. (Vedere sezione 10.3.5). Da 0 a 8
Path pattern count	Numero di traiettorie (Sezione 10.3.4) (solo per palletizzazione BX o EX). Da 1 a 16

Dati iniziali relativi al metodo di palletizzazione

Per il calcolo del punto di deposito, la funzione di palletizzazione utilizza un registro di palletizzazione. (Vedi la Sezione 10.4.1, "Registro di Palletizzazione"). I dati iniziali specificano come questo registro debba essere controllato. Questi parametri determinano il modo in cui sarà effettuata la palletizzazione.



- Per quanto riguarda il tipo di palletizzazione (TYPE), specificare PALLET o DEPALLET (standard: PALLET). (Vedi la Sezione 10.4.1, "Registro di Palletizzazione").
- Specificare, alla voce INCR, la quantità di posizioni di cui deve avanzare la fase di palletizzazione o depalletizzazione. In altre parole, specificare il valore di cui deve incrementare o decrementare il registro di palletizzazione al momento in cui è eseguita l'istruzione Palletizing_end. L'impostazione standard è 1. (Vedi la Sezione 10.4.1, "Registro di Palletizzazione").
- Specificare il numero del registro di palletizzazione utilizzato per il controllo della sequenza di palletizzazione.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Assicurarsi che lo stesso registro di palletizzazione non sia utilizzato in un'altra istruzione di palletizzazione.

- Alla voce ORDER, specificare in quale sequenza deve essere eseguita la palletizzazione su righe, colonne, strati.

Palletizzazione nell'ordine: Riga, colonna, strato

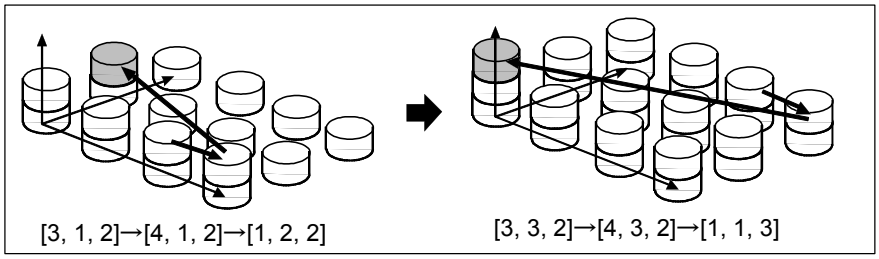
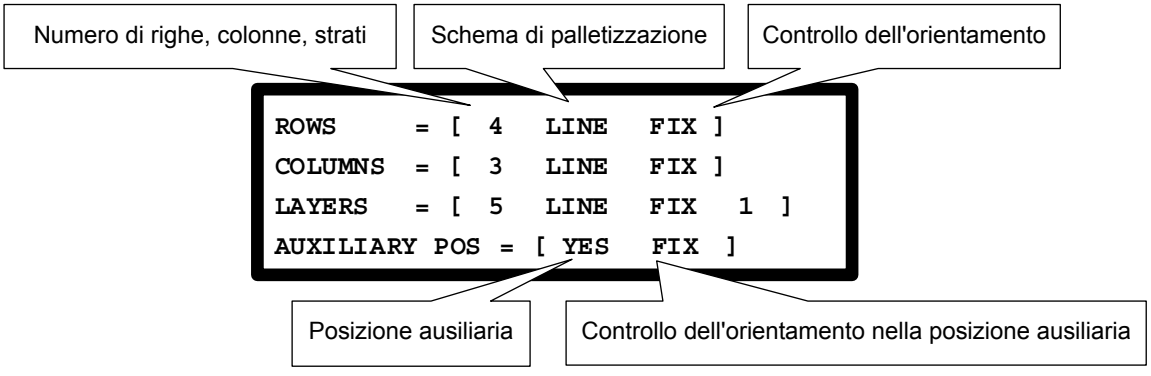


Fig. 10.3.2 Ordine di palletizzazione

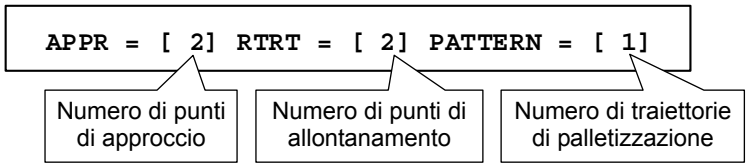
Dati iniziali relativi alla composizione del pallet

Con i dati relativi alla composizione del pallet si definiscono il numero di righe, colonne e strati, lo schema di palletizzazione, il controllo dell'orientamento, il numero di traiettorie di approccio e l'utilizzo di una posizione ausiliaria. (Vedi la Sezione 10.3.3, "Inserimento di uno schema di palletizzazione").



Dati iniziali relativi alla traiettoria

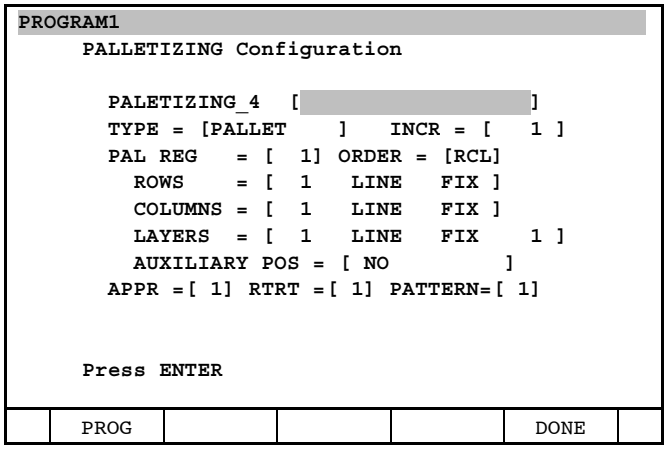
Specificare il numero di punti di avvicinamento e di allontanamento previsti per la traiettoria di palletizzazione ed il numero di traiettorie. (Vedi la Sezione 10.3.5, "Registrazione di una traiettoria di palletizzazione").



Procedura 10-2 Inserimento dei dati iniziali di palletizzazione

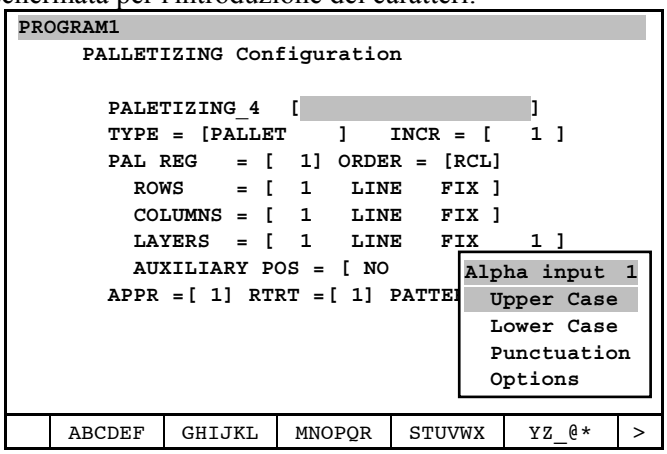
Passi

1 Selezionare l'istruzione di palletizzazione di tipo EX. Apparirà la schermata di introduzione dei dati iniziali. (Vedi la Sezione 10.3.1, "Selezione di un'istruzione di palletizzazione").



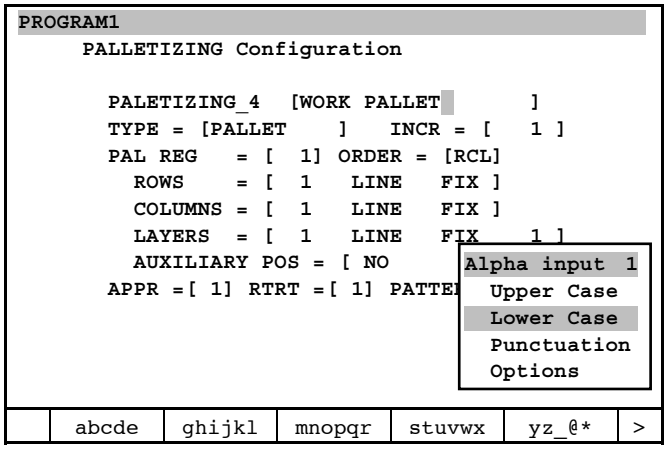
NOTA
La dicitura PALLETIZING_4 che appare sul display, indica che questa è la quarta istruzione di palletizzazione nel programma.

2 Per inserire un commento, usare la seguente procedura:
   a Portare il cursore in corrispondenza della linea del commento e premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata per l'introduzione dei caratteri.

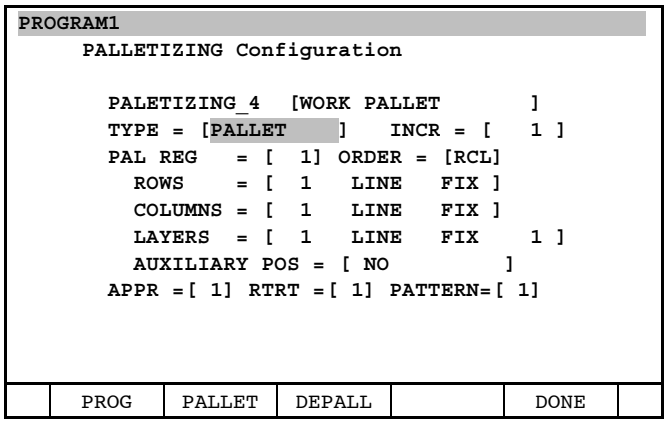


   b Selezionare il tipo di caratteri da inserire (maiuscoli, minuscoli, punteggiatura, altri) con i tasti di movimento del cursore.

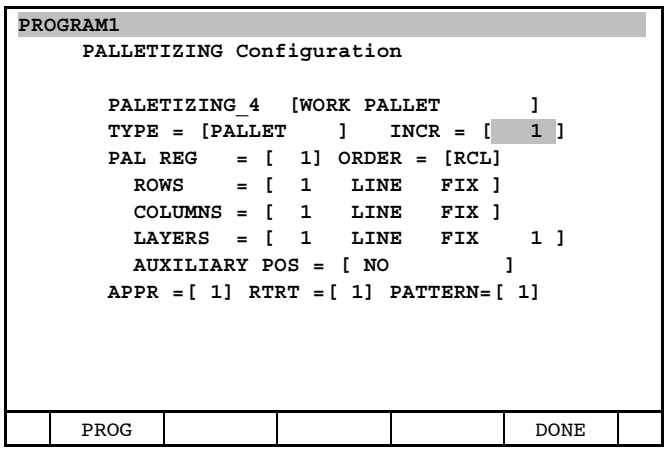
c Premere il tasto funzione appropriato e inserire i caratteri.
d Una volta completato l'inserimento del commento premere il tasto ENTER.



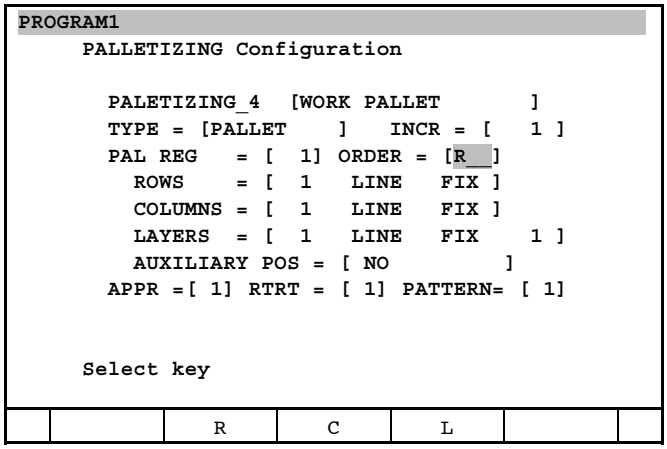
3 Per selezionare il tipo di palletizzazione, portare il cursore sulla voce TYPE e premere un tasto funzione.



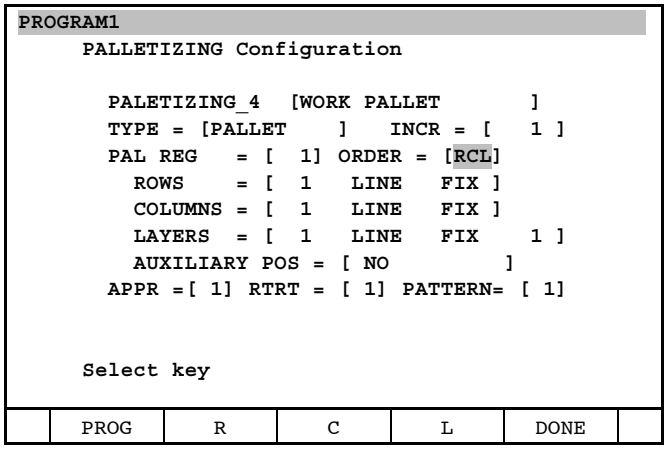
4 Per inserire un valore numerico per gli elementi INCR e PAL_REG, utilizzare gli appositi tasti e poi premere il tasto ENTER.



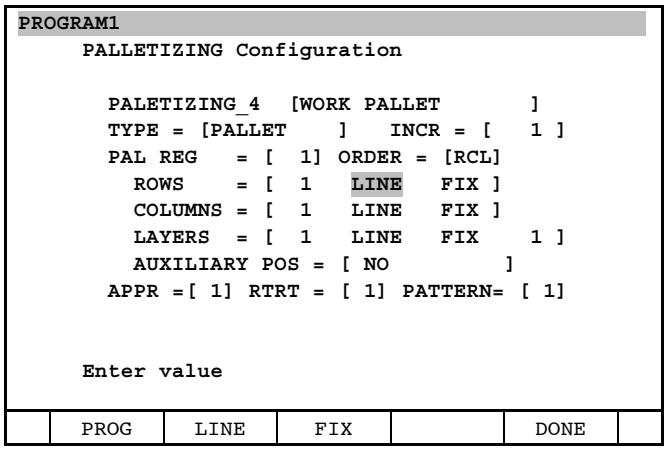
5 Specificare l'ordine di palletizzazione selezionandolo con i tasti funzione.



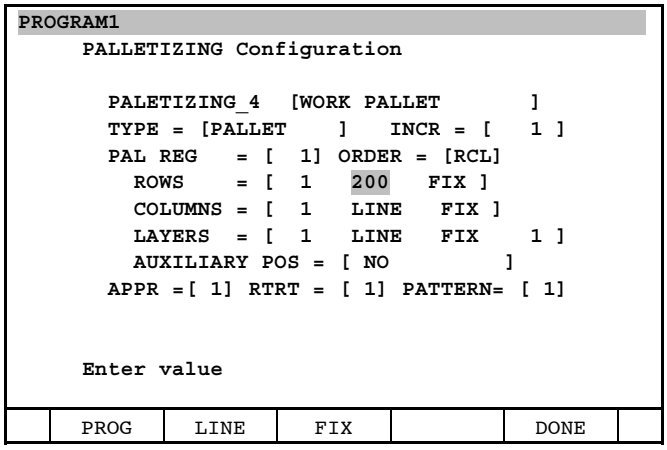
Dopo aver inserito il secondo elemento, il terzo è impostato automaticamente.



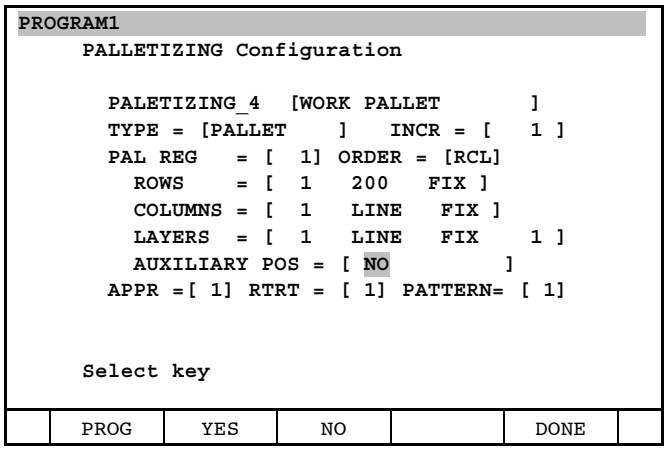
6 Per specificare il numero di righe, colonne e strati, premere un tasto numerico e poi confermare premendo il tasto ENTER. Specificare il tipo di controllo dell'orientamento mediante i tasti funzione.



7 Per specificare un passo da applicare allo schema di palletizzazione, portare il cursore nella posizione evidenziata nella figura ed immettere il valore del pass. (L'unità di misura è mm.).



8 Per specificare se si intende impostare posizioni ausiliarie, portare il cursore sul campo dati AUXILIARY POS e premere il tasto funzione desiderato.



NOTA
Se si specifica la presenza di posizioni ausiliarie, selezionare anche se FIX o INTER.

9 Inserire il numero di punti di avvicinamento e di allontanamento.
10 Per interrompere l'inserimento dei dati iniziali, premere il tasto F1, PROG.

⚠ ATTENZIONE
L'interruzione dell'inserimento dei dati iniziali prima del completamento, provoca la cancellazione di tutte le informazioni fornite fino a quel momento.

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Configuration

       PALETIZING_1  [WORK PALLET        ]
       TYPE = [PALLET    ]   INCR = [   1 ]
       PAL REG   = [  1] ORDER = [RCL]
         ROWS    = [  4   LINE   FIX ]
         COLUMNS = [  3   LINE   FIX ]
         LAYERS  = [  5   LINE   FIX    1 ]
         AUXILIARY POS = [ NO          ]
       APPR =[ 2] RTRT =[ 2] PATTERN=[ 2]


     Press ENTER

|  | PROG |  |  |  | DONE |  |
```

11 Terminato l'inserimento di tutti i dati, premere il tasto F5, DONE. Apparirà la schermata per la specifica dei punti che definiscono lo schema di palletizzazione.

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Bottom Points

       1: *P[  1,  1,  1]               1/1
       2: *P[  4,  1,  1]
       3: *P[  1,  3,  1]
       4: *P[  1,  1,  5]
     [End]


|  | BACK |  |  | RECORD | DONE | > |
```

Il sistema inizializza automaticamente i valori contenuti nel registro di palletizzazione nel momento in cui si termina l'inserimento dei dati iniziali premendo il tasto F5, DONE. (Vedi la Sezione 10.4.1, "Registro di Palletizzazione").

10.3.3 Inserimento di uno schema di palletizzazione

Dalla schermata per la configurazione dello schema di palletizzazione, registrare i punti rappresentativi dello schema stesso. Il sistema utilizzerà in automatico questi punti per calcolare in tempo reale le posizioni di deposito.

Schermata di inserimento di uno schema di palletizzazione

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Bottom Points

       1:--P[  1,  1,  1]--             1/1
       2:--P[  4,  1,  1]--
       3:--P[  1,  3,  1]--
       4:--P[  1,  1,  5]--
     [End]


|  | BACK |  |  | RECORD | DONE | > |
```

In base ai dati iniziali inseriti, in questa schermata è visualizzata la lista delle posizioni che dovranno essere definite. Seguendo l'ordine indicato nella lista, registrare le posizioni rappresentative dello schema di palletizzazione.

Con o senza la posizione ausiliaria

Se lo schema di palletizzazione non prevede la presenza di una posizione ausiliaria, le posizioni da registrare sono le quattro ai vertici della figura quadrangolare composta dallo schema stesso.

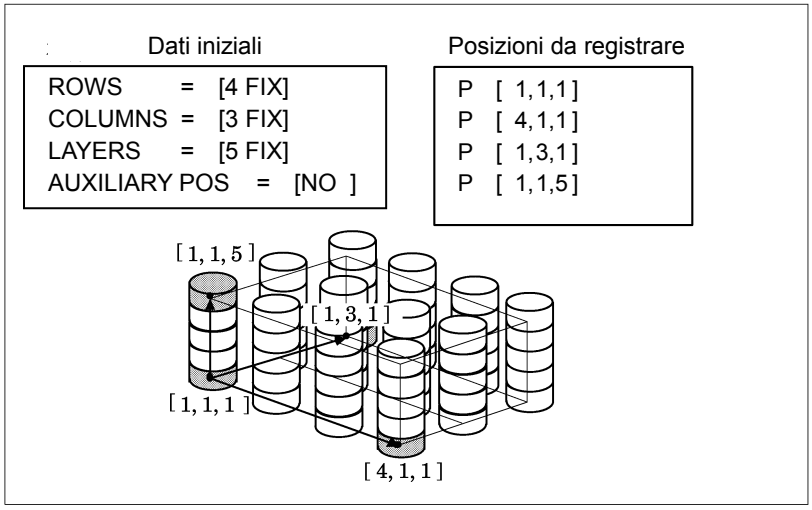


Fig. 10.3.3 (a) Schema di palletizzazione senza posizione ausiliaria

Quando, invece, lo schema di palletizzazione prevede la presenza di una posizione ausiliaria, utilizzata per deformare lo schema, registrare anche questo quinto punto.

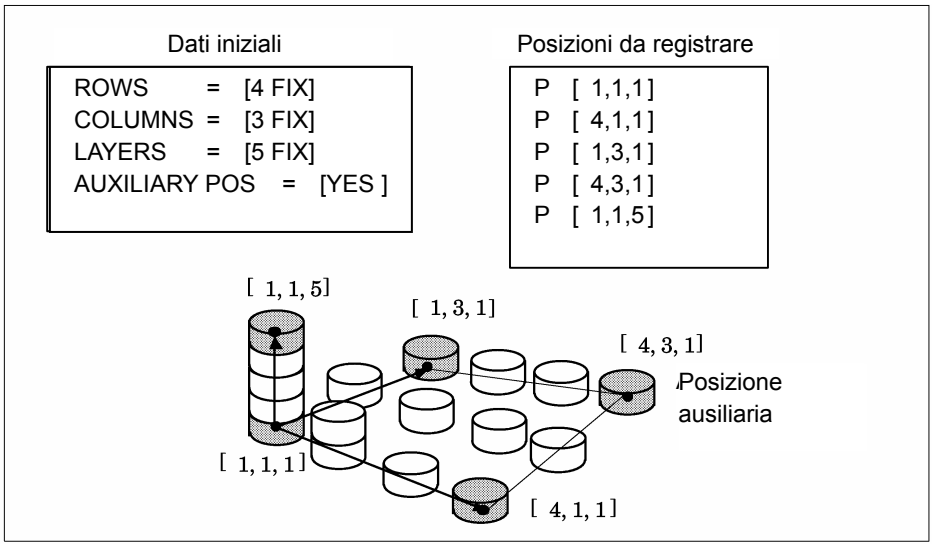


Fig. 10.3.3 (b) Schema di palletizzazione con posizione ausiliaria

Nel selezionare i punti ausiliari, specificare il tipo di controllo della postura (fixed, split) a ciascun punto ausiliario. (Solo E, EX)

Tipi di programmazione - Registrazione di 2 punti

Quando si utilizza il metodo di programmazione mediante inserimento di 2 punti, si devono memorizzare solo i due punti alle estremità di righe, colonne e strati per definire tutti i punti di palletizzazione (standard).

NOTA
La spiegazione che segue non è per la palletizzazione di tipo B e BX. Vedere la Sezione 10.3.4.

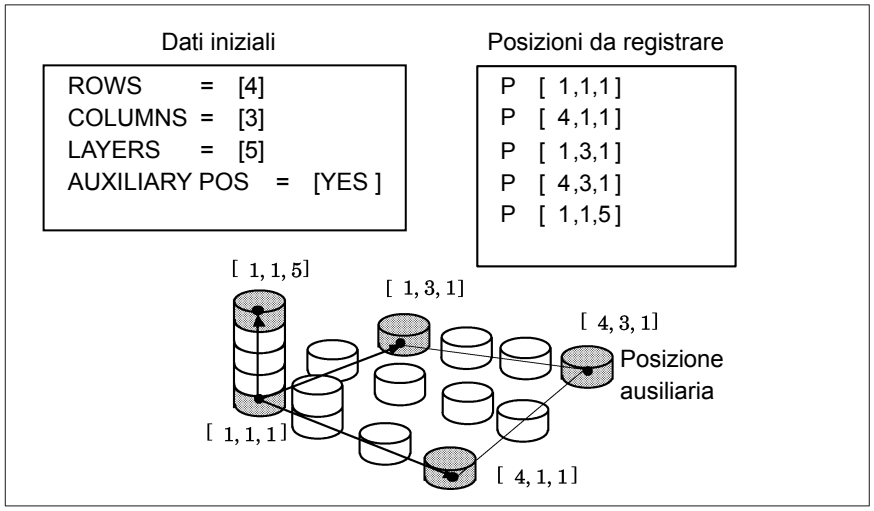


Fig. 10.3.3 (c) Metodo di registrazione di 2 punti

Registrazione di tutti i punti

Quando lo schema di palletizzazione richiede l'inserimento di tutti i punti che definiscono le singole posizioni di deposito, memorizzare tutti i punti per righe, colonne e strati.

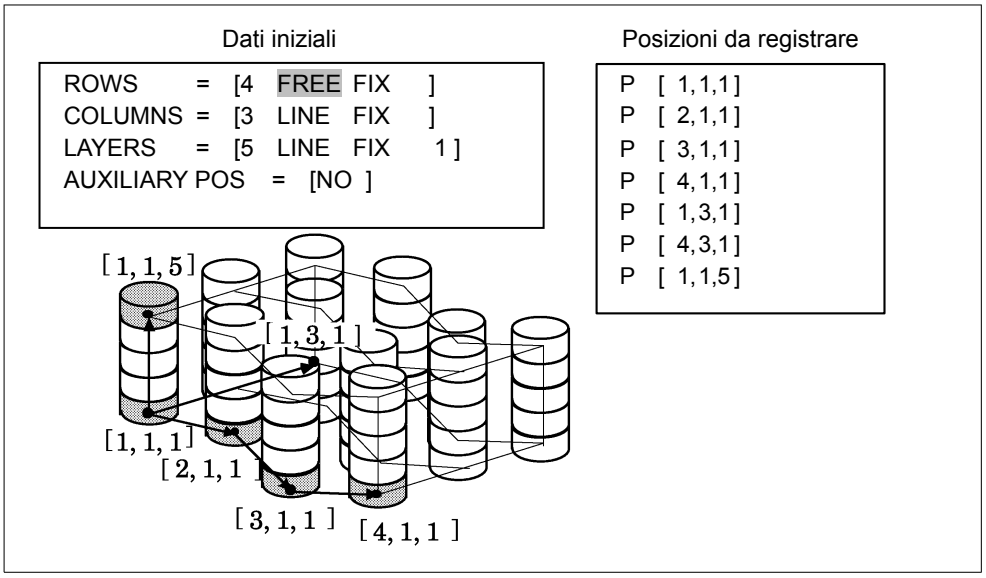


Fig. 10.3.3 (d) Metodo di inserimento di tutti i punti

Inserimento di punti con interasse

Se si è definito uno schema che preveda una distanza fissa tra i punti, è necessario memorizzare le posizioni alle due estremità di righe, colonne e strati, e la distanza che deve esistere tra i punti di deposito (interasse).

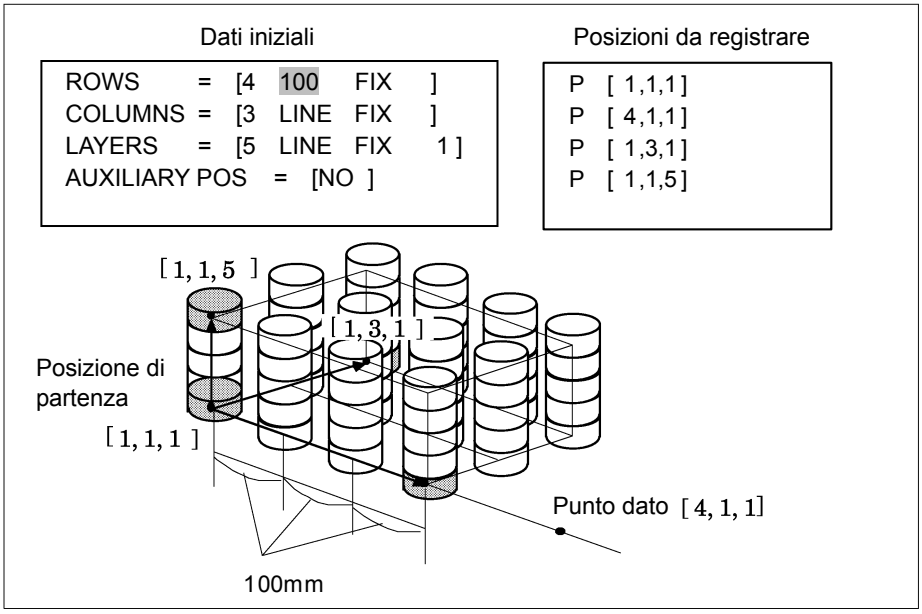


Fig. 10.3.3 (e) Inserimento di posizioni a distanza fissa (interasse)

Tipi di controllo dell'orientamento

Quando si seleziona l'orientamento FIXED (fisso), i pezzi sono depositati sempre con lo stesso orientamento registrato per il punto [1,1,1] (standard).

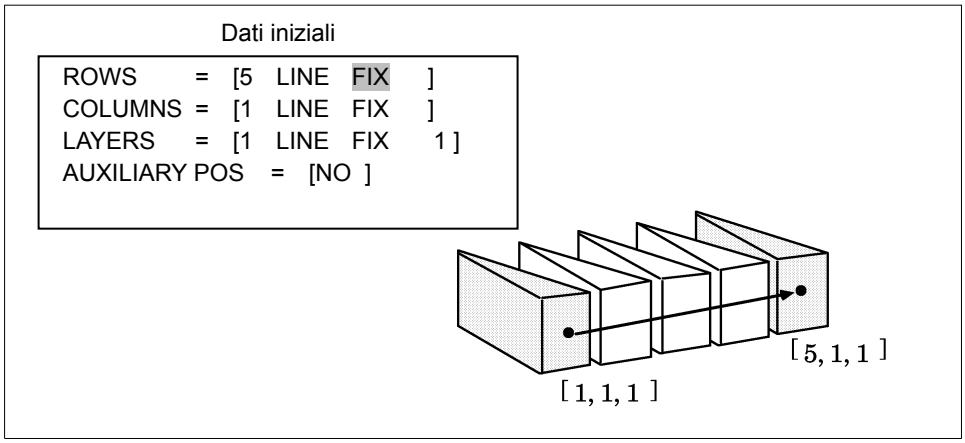


Fig. 10.3.3 (f) Posizionamento dei pezzi quando è selezionato l'orientamento FIXED (fisso)

Quando si seleziona l'orientamento INTER (interpolato), i pezzi sono depositati con un orientamento calcolato in funzione di quello registrato per i due punti estremi. Se si è selezionato l'inserimento di tutti i punti, l'orientamento sarà quello delle posizioni memorizzate.

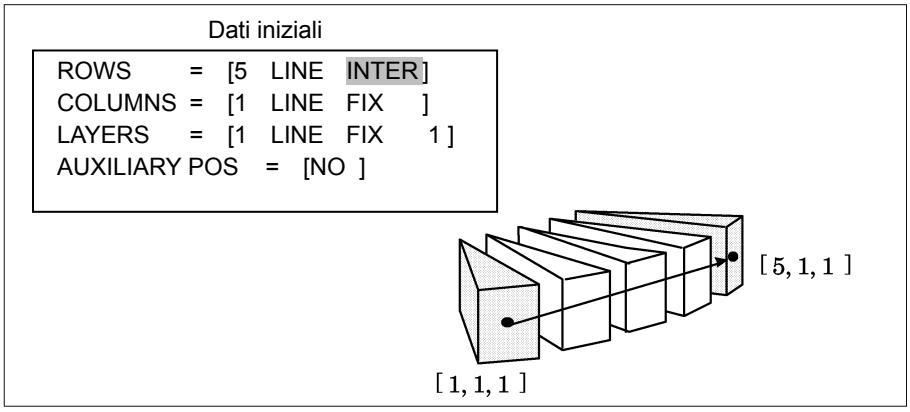


Fig. 10.3.3 (g) Posizionamento dei pezzi quando è selezionato l'orientamento INTER (interpolato)

Numero di schemi di palletizzazione

Per cambiare lo schema di palletizzazione da riprodurre periodicamente durante la composizione degli strati, definire la quantità di schemi che devono essere implementati.

La definizione di un numero di schemi di composizione dello strato è possibile solo quando il metodo di memorizzazione delle posizioni è quello dei 2 punti. Per gli altri casi la quantità di schemi di composizione dello strato non può che essere pari a 1.

Per il primo strato, i pezzi sono depositati sempre secondo lo schema di composizione n° 1.

Quando il numero di schemi di palletizzazione è N, il numero di strato e il numero di schema sono gli stessi fino allo strato N. Per lo strato (N+1) e successivi, vengono ripetuti gli schemi di palletizzazione a partire dal numero 1.

Registrare la posizione per la direzione dello strato solo per lo schema di palletizzazione 1.

La posizione per la direzione dello strato in ciascuno strato è calcolata in base a quella registrata per lo schema di palletizzazione 1.

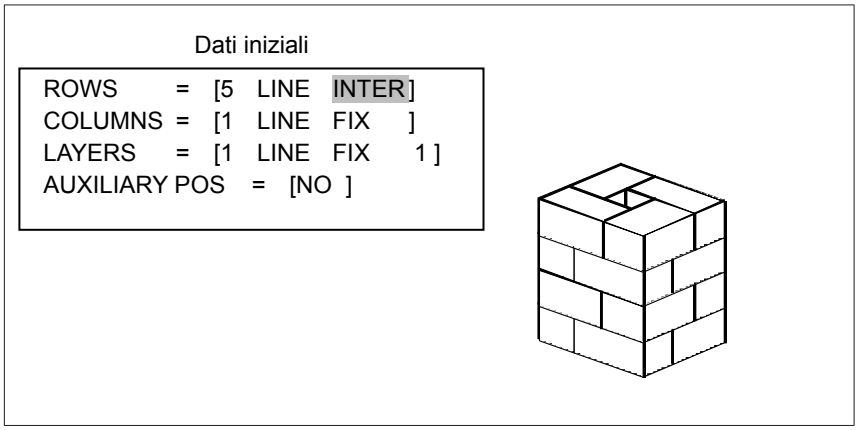


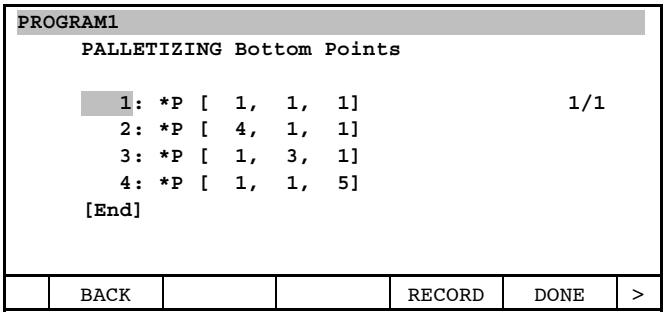
Fig. 10.3.3 (h) Posizionamento dei pezzi quando è selezionato l'orientamento separato (interpolato)

Quando il numero di strati è minore di 16, la quantità di schemi di composizione dello strato non può superare questo valore. Se, successivamente, il numero di strati viene diminuito al di sotto della quantità di schemi di composizione degli strati, il numero di schemi diminuisce automaticamente fino ad essere pari al numero di strati.

Procedura 10-3 Inserimento di uno schema di palletizzazione

Passi

1 In funzione dei dati iniziali inseriti, il sistema visualizza la lista dei punti da registrare.

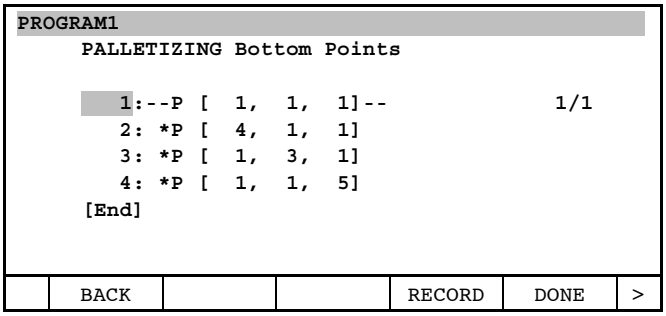


NOTA

La quantità di punti rappresentativi da memorizzare dipende dal numero di righe, colonne e strati definito nella schermata dei dati iniziali. In questo esempio sono stati impostati quattro righe, tre colonne e cinque strati. Per ogni posizione sono specificati i numeri di riga, colonna e strato a cui fanno riferimento.

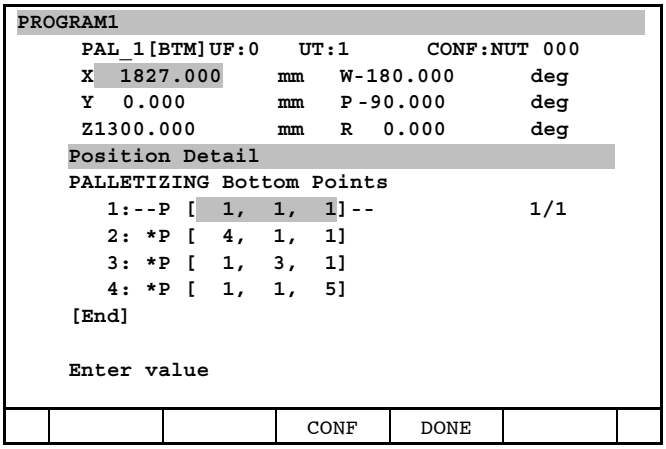
2 Muovere manualmente il robot nella posizione che dovrà essere registrata.

3 Portare il cursore sulla linea appropriata e premere il tasto F4, RECORD, tenendo premuto il tasto SHIFT. La posizione corrente del robot viene memorizzata.

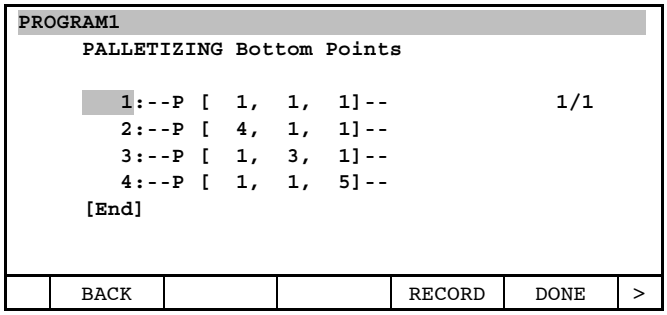


Le posizioni non ancora registrate sono contrassegnate con "*". Quelle già registrate, sono contrassegnate con "-".

4 Per visualizzare i dati di posizione di un punto rappresentativo, portare il cursore sulla linea corrispondente, poi premere il tasto F5, POSITION. Appariranno i dati di posizione dettagliati.

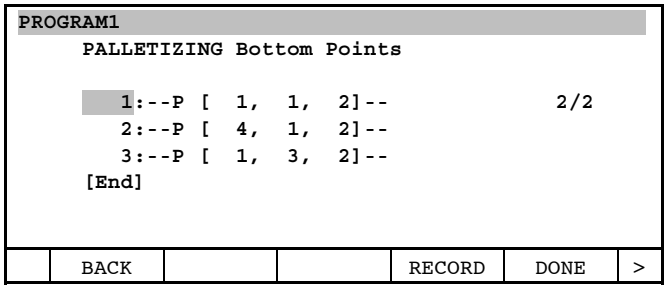


I dati di posizione possono essere anche inseriti manualmente con i tasti numerici. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto F4, DONE.



5 Premendo e rilasciando il tasto FWD mentre è premuto il tasto SHIFT è possibile far muovere il robot sulla posizione indicata dal cursore. Questa operazione allo può essere eseguita allo scopo di confermare la correttezza della posizione stessa.
6 Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto F1, BACK.
7 Premere il tasto F5, DONE, per visualizzare la schermata per la definizione delle condizioni di variazione della traiettoria di palletizzazione (vedi le Sezioni 10.3.4 o 10.3.5).

NOTA
Se è stato specificato l'utilizzo di più schemi di composizione degli strati (palletizzazione di tipo E o EX) e si preme il tasto F5, DONE, appare la schermata relativa all'inserimento dei punti di palletizzazione per lo strato successivo.



10.3.4 Impostazione delle condizioni per la variazione delle traiettorie

La schermata descritta in questa sezione non viene visualizzata per la palletizzazione di tipo B ed E . Vedi la Sez. 10.3.5.
La schermata di impostazione delle condizioni della traiettoria di palletizzazione si utilizza per impostare le condizioni indicanti in anticipo quale traiettoria di palletizzazione deve essere utilizzata per ciascun punto di deposito quando nella schermata di programmazione delle traiettorie di palletizzazione sono specificate più traiettorie (Vedi la sottosezione 10.3.5). Per la palletizzazione BX e EX, possono essere impostate più traiettorie di palletizzazione indipendentemente per i punti di deposito. Per la palletizzazione di tipo B o E , invece, la traiettoria di avvicinamento ed allontanamento può essere solo una.

Schermata di impostazione delle condizioni di variazione della traiettoria

```
PROGRAM1
     PALLETIZING Route Patterns

      PTN [ 1] = [     * ,  3- 1 ,     * ]
      PTN [ 2] = [     * ,  3- 2 ,     * ]
      PTN [ 3] = [     * ,  3- 0 ,     * ]
     [End]


     Enter value

|  | BACK |  | DIRECT | MODULO | DONE | > |
```

Per specificare una traiettoria per ciascun punto di deposito, deve essere inserito il numero di traiettorie necessarie nei dati iniziali. Per ciascuna variazione, si deve definire una condizione.

In questo esempio, la traiettoria 1 è utilizzata per i punti di deposito nella colonna 1, la traiettoria 2 per quelli nella colonna 2 e la traiettoria 3 per quelli nella colonna 3.

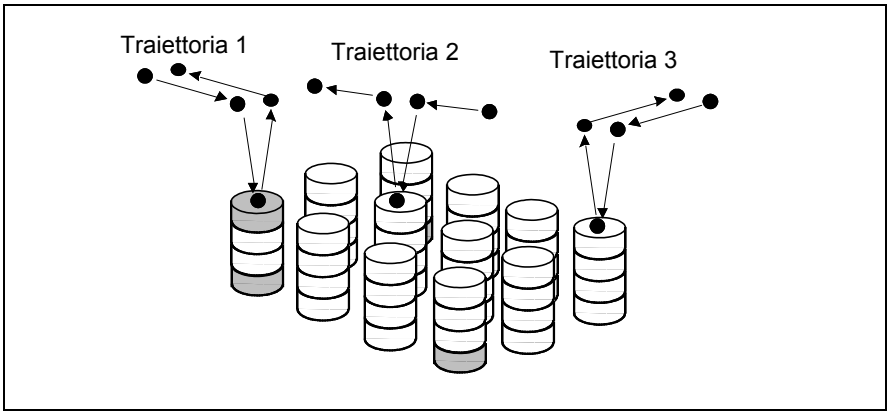


Fig. 10.3.4 (a) Palletizzazione con tre traiettorie di avvicinamento ed allontanamento

Utilizzo delle condizioni per la variazione della traiettoria di palletizzazione

- Durante la palletizzazione, la traiettoria di volta in volta utilizzata è quella per la quale la condizione di esecuzione corrisponde a quella calcolata per la riga, colonna e strato in cui si trova la posizione di deposito.
- Quando si utilizza il modo di inserimento diretto dei numeri, specificare valori compresi tra 1 e 127 per i punti di deposito. Un asterisco sta ad indicare qualunque punto di deposito.
- Quando si utilizza il modo di inserimento che prevede il calcolo del resto di una divisione, specificare l'elemento "m-n" in modo che un valore, diviso m, dia resto n.
  Per esempio, se si definisce come elemento di strato "3-1", si identifica un numero che, diviso 3, dia come resto 1 (1, 4, 7, 10, ecc.).
- Se per il punto di palletizzazione corrente non esiste una condizione valida, appare un messaggio di allarme. Se, invece, esistono più condizioni valide contemporaneamente, il sistema effettua una selezione in base alle seguenti condizioni:
  a. Se esiste, è utilizzata la condizione i cui valori sono inseriti in modo diretto.
  b. Se le condizioni i cui valori sono inseriti in modo diretto sono più di una, è utilizzata una condizione definita con il metodo del calcolo del resto. Nel caso in cui fossero presenti più condizioni valide inserite con il metodo del calcolo del resto, è utilizzata quella con l'elemento m più grande.
  c. Quando esistono più condizioni che soddisfino quelle descritte ai punti a e b, è utilizzata la condizione avente numero d'indice minore.
     L'esempio qui sotto illustra il calcolo della priorità tra condizioni per la variazione della traiettoria:

```
Esempio  PTN      [1] = [ *   ,   1     ,   2     ]
         PTN      [2] = [ *   ,   *     ,   2     ]
         PTN      [3] = [ *   ,   3–2   ,   4–1   ]
         PTN      [4] = [ *   ,   *     ,   4–1   ]
         PTN      [5] = [ *   ,   *     ,   2–1   ]
         PTN      [6] = [ *   ,   *     ,   *     ]
```

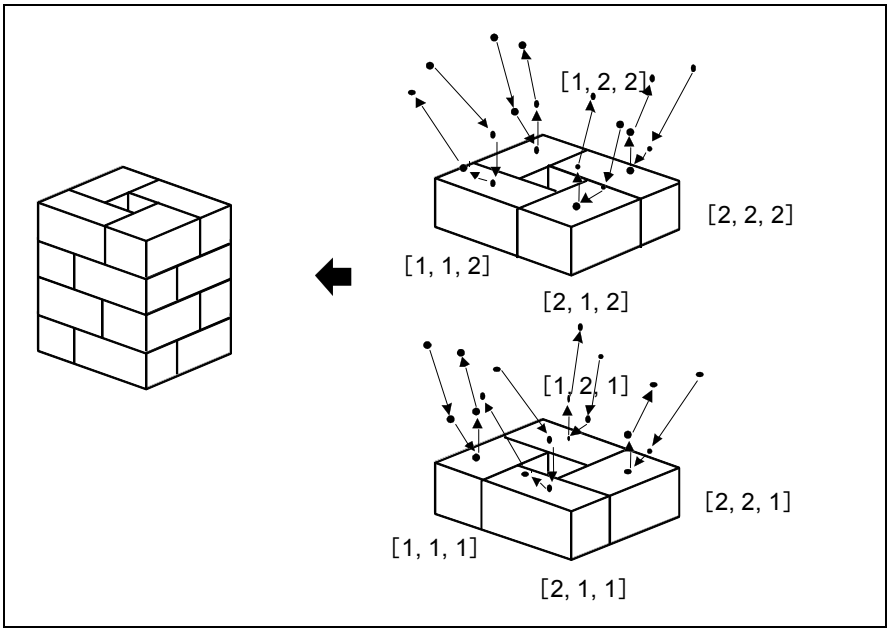


Fig. 10.3.4 (b) Palletizzazione di scatole con 8 traiettorie di avvicinamento e allontanamento

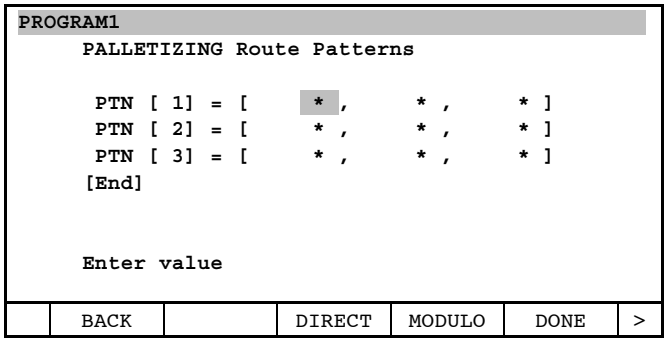
```
Esempio  PTN      [1] = [ 1   ,   1     ,   2–1   ]
         PTN      [2] = [ 2   ,   1     ,   2–1   ]
         PTN      [3] = [ 1   ,   2     ,   2–1   ]
         PTN      [4] = [ 2   ,   2     ,   2–1   ]
         PTN      [5] = [ 1   ,   1     ,   2–0   ]
         PTN      [6] = [ 2   ,   1     ,   2–0   ]
         PTN      [7] = [ 1   ,   2     ,   2–0   ]
         PTN      [8] = [ 2   ,   2     ,   2–0   ]
```

In questo esempio, sono state definite 8 traiettorie, che sono ripetute ogni due strati perché devono essere seguiti due percorsi diversi per palletizzare le scatole.

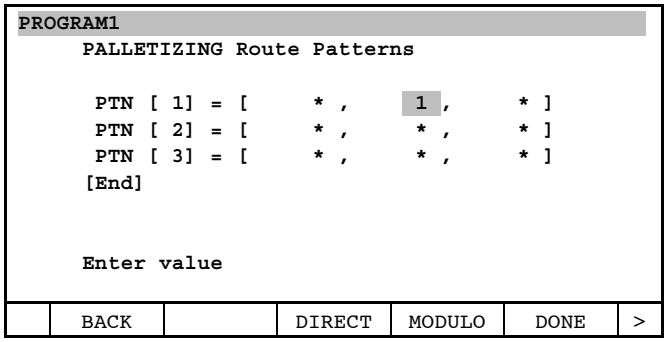
Procedura 10-4 Impostazione delle condizioni per la variazione della traiettoria

Passi

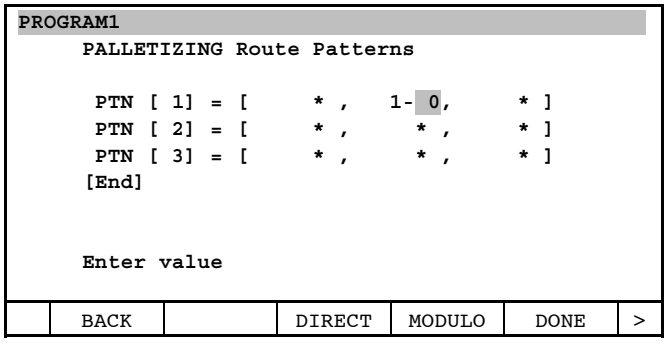
1 Le condizioni da definire sono visualizzate in funzione del numero di traiettorie specificato durante l'inserimento dei dati iniziali.



2 Se si utilizza il modo di inserimento diretto, portare il cursore sulla linea da cambiare e introdurre un valore numerico. Per inserire un asterisco, scrivere il valore zero.



3 Se si utilizza il modo di calcolo del resto di una divisione, premere il tasto F4, MODULO. L'elemento su cui si trova il cursore viene diviso in due parti. Immettere un valore per entrambe.



4 Per specificare i valori in modo diretto, premere il tasto F3, DIRECT.
5 Per tornare a visualizzare la schermata precedente, premere il tasto F1, BACK.

6 Premere il tasto F5, DONE, per visualizzare la schermata relativa alla memorizzazione delle posizioni per la traiettoria.

```
PROGRAM1
    PALLETIZING Route Points

          IF PL[ 1]=[*,*,*]              1/1
      1:Joint *P [A_2 ] 30%        FINE
        2:Joint *P [A_1 ] 30%        FINE
        3:Joint *P [BTM ] 30%        FINE
        4:Joint *P [R_1 ] 30%        FINE
        5:Joint *P [R_2 ] 30%        FINE
    [End]


    Teach Route Points

 | BACK | POINT |  | RECORD | DONE | >
```

10.3.5 Registrazione di una traiettoria di palletizzazione

Nella schermata per la registrazione di una traiettoria di palletizzazione devono essere memorizzati i punti per i quali deve passare il robot prima e dopo il deposito (o prelievo) del pezzo. I punti della traiettoria cambiano in funzione della posizione di deposito.

Schermata per la registrazione della traiettoria di palletizzazione

```
PROGRAM1
    PALLETIZING Route Points

          IF PL[ 1]=[*,*,*]              1/3
      1:Joint *P [A_2 ] 30%        FINE
        2:Joint *P [A_1 ] 30%        FINE
        3:Joint *P [BTM ] 30%        FINE
        4:Joint *P [R_1 ] 30%        FINE
        5:Joint *P [R_2 ] 30%        FINE
    [End]


    Teach Route Points

 | BACK | POINT |  | RECORD | DONE | >
```

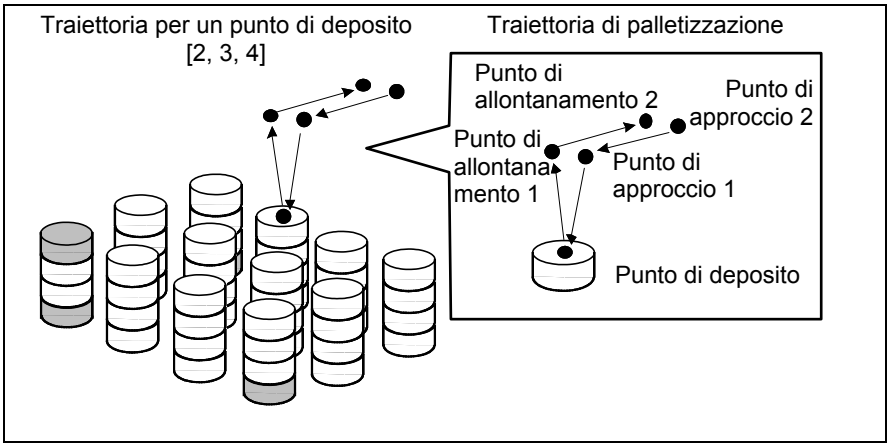
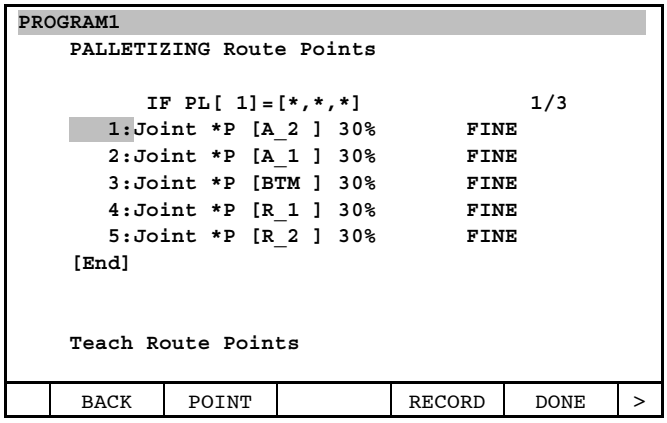


Fig. 10.3.5 Traiettoria di palletizzazione

Procedura 10-5 Inserimento di una traiettoria di palletizzazione

Passi

1 In funzione dei dati iniziali impostati, è visualizzata una lista di punti da memorizzare.



NOTA

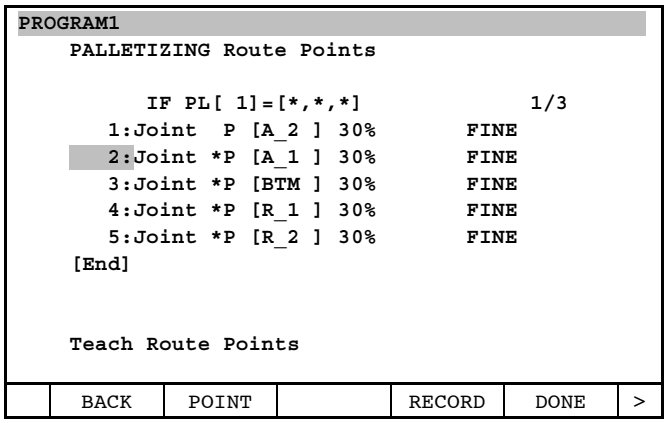
Il numero di punti da registrare dipende dalla quantità di punti di avvicinamento e allontanamento specificati dalla schermata di inserimento dei dati iniziali. In questo esempio, i punti di avvicinamento sono 2, così come i punti di allontanamento.

2 Muovere manualmente il robot nella posizione che dovrà essere registrata.

3 Portare il cursore sulla linea corrispondente alla posizione da registrare ed effettuare una delle seguenti operazioni.

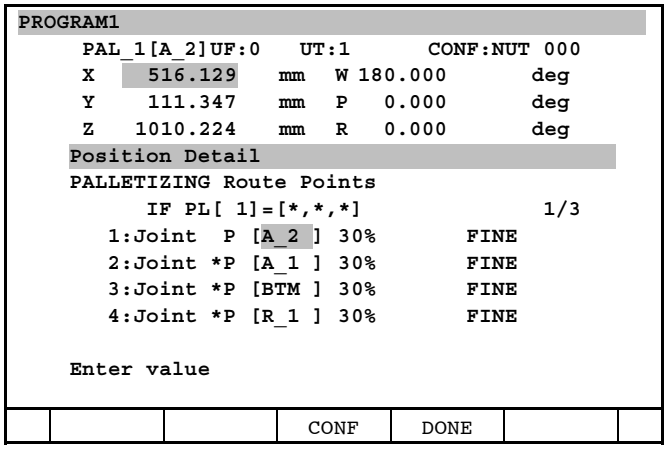
a Premere il tasto F2, POINT, mentre è già premuto il tasto SHIFT. Premendo il tasto F2, POINT, senza aver prima premuto SHIFT, appare il menu delle istruzioni di movimento predefinite. (Questo tasto funzione è attivo solo quando si registrano i punti della traiettoria di palletizzazione 1).

b Premere il tasto SHIFT e poi premere il tasto F4, RECORD, tenendo sempre premuto il tasto SHIFT.

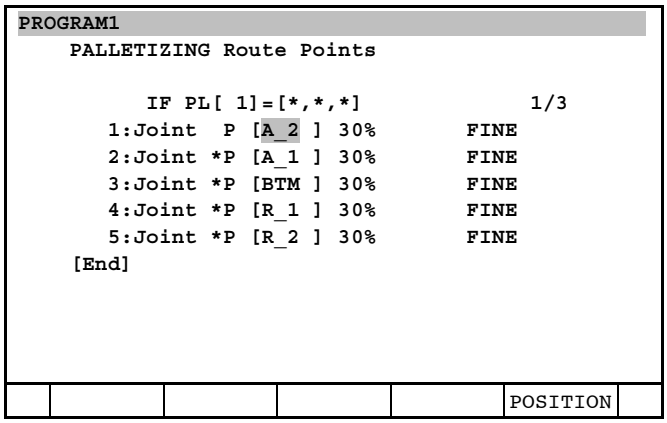


Le posizioni non ancora registrate sono contrassegnate con "*".

4 Per visualizzare i dati di posizione di un punto di traiettoria, portare il cursore sulla linea corrispondente, poi premere il tasto F5, POSITION. Appariranno i dati di posizione dettagliati.



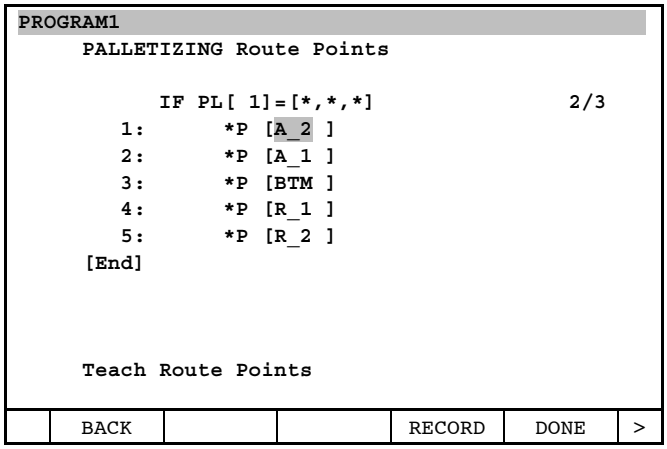
I dati di posizione possono essere anche inseriti manualmente con i tasti numerici. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto F4, DONE.



5 Premendo e rilasciando il tasto FWD mentre è premuto il tasto SHIFT è possibile far muovere il robot sulla posizione indicata dal cursore. Questa operazione allo può essere eseguita allo scopo di confermare la correttezza della posizione stessa.

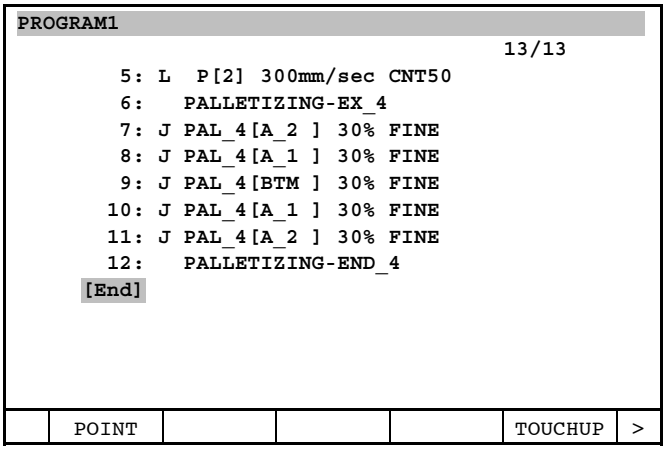
6 Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto F1, BACK.

7 Premere il tasto F5, DONE, per visualizzare la schermata relativa alla memorizzazione delle posizioni per la traiettoria. Se deve essere definita una sola traiettoria di palletizzazione, procedere al Passo 9.

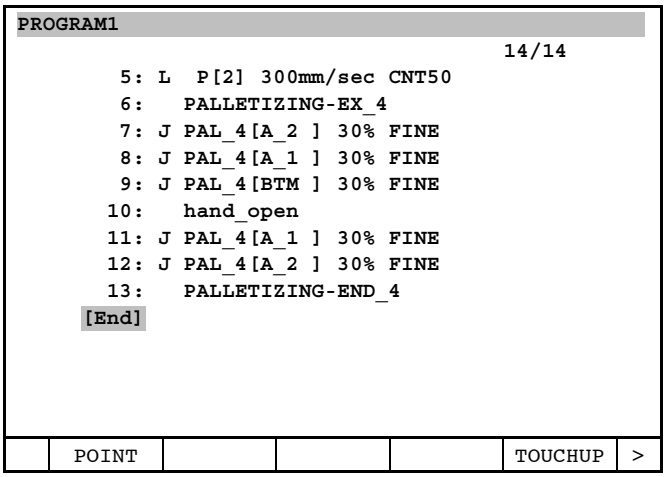


8 Premere il tasto F1, BACK, per specificare la traiettoria precedente. Premere il tasto F5, DONE, per specificare la traiettoria successiva.

9 Una volta terminata la registrazione delle traiettorie, premere il tasto F5, DONE, per tornare alla schermata di programmazione. Le istruzioni di palletizzazione sono inserite automaticamente nel programma.



10 Eventuali modifiche, come ad esempio l'inserimento di istruzioni che azionino l'organo di presa, oppure la variazione del tipo di movimento per un punto di traiettoria, possono essere effettuate dalla schermata di programmazione, come per qualsiasi altro programma.



Per ulteriori dettagli sui programmi di palletizzazione, vedi la Sezione 10.4, "Esecuzione della funzione di palletizzazione".

10.3.6 Note riguardanti l'inserimento delle istruzioni di palletizzazione

- La funzione di palletizzazione è abilitata solo quando un programma contiene: un'istruzione di palletizzazione, le istruzioni di movimento per la palletizzazione e l'istruzione di fine palletizzazione. Se si inserisce in un sotto-programma una sola di queste istruzioni, per esempio copiandole, la palletizzazione non è eseguita.
- Quando tutti i dati di palletizzazione sono stati inseriti, il sistema associa a ciascun gruppo di istruzioni di palletizzazione un numero di indice. L'operatore non si deve preoccupare dell'eventuale duplicazione di questo indice in altri programmi. Per ogni programma la numerazione delle istruzioni di palletizzazione è indipendente dagli altri programmi.
- Nelle istruzioni di palletizzazione non è possibile inserire movimenti circolari o Circle Arc.
- Quando si effettua la palletizzazione con un sistema dotato di assi ausiliari, esistono alcune condizioni speciali. In questi casi, fare riferimento alla Sezione 10.6 "Palletizzazione con assi ausiliari".
- Quando si registrano le posizioni di deposito sul fondo e quelle che compongono la traiettoria di palletizzazione, il sistema di coordinate utente selezionato non è utilizzato. Per la registrazione di queste posizioni è sempre utilizzato il sistema di coordinate WorldFrame ed il numero di sistema di coordinate utente è sempre impostato a 0.

10.4 ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE

L'esecuzione della funzione di palletizzazione è illustrata sotto.

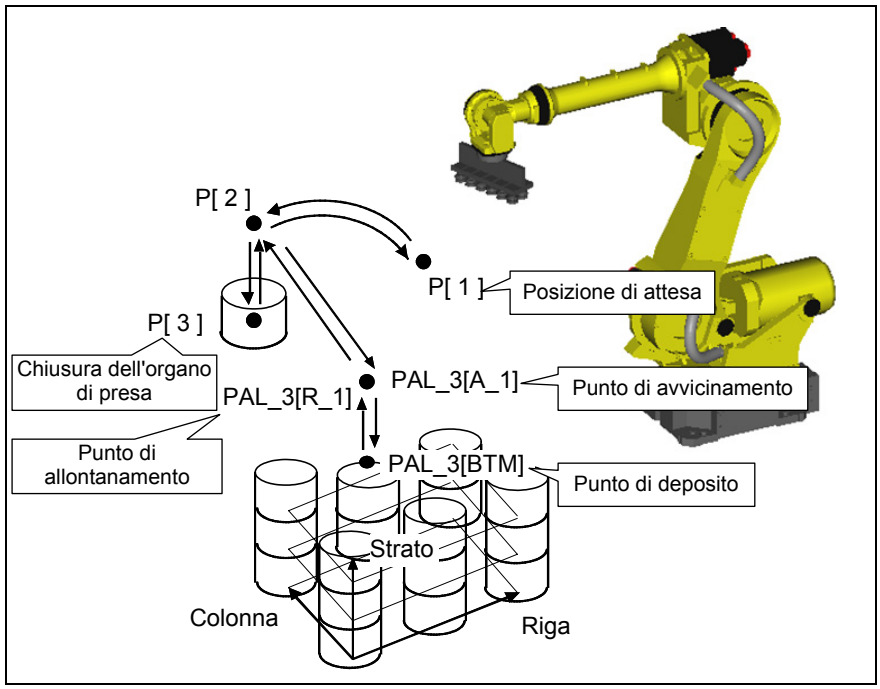


Fig. 10.4 (a) Esempio di palletizzazione

Esempio

```
 5: J  P[1] 100% FINE
 6: J  P[2] 70% CNT50
 7: L  P[3] 50mm/sec FINE
 8:    hand close
 9: L  P[2] 100mm/sec CNT50
10:   PALLETIZING-B_3
11: L PAL_3[ A_1 ] 100mm/sec CNT10
12: L PAL_3[ BTM ] 50mm/sec FINE
13:   hand open
14: L PAL_3[ R_1 ] 100mm/sec CNT10
15:   PALLETIZING-END_3
16: J  P[2] 70% CNT50
17: J  P[1] 100% FINE
```

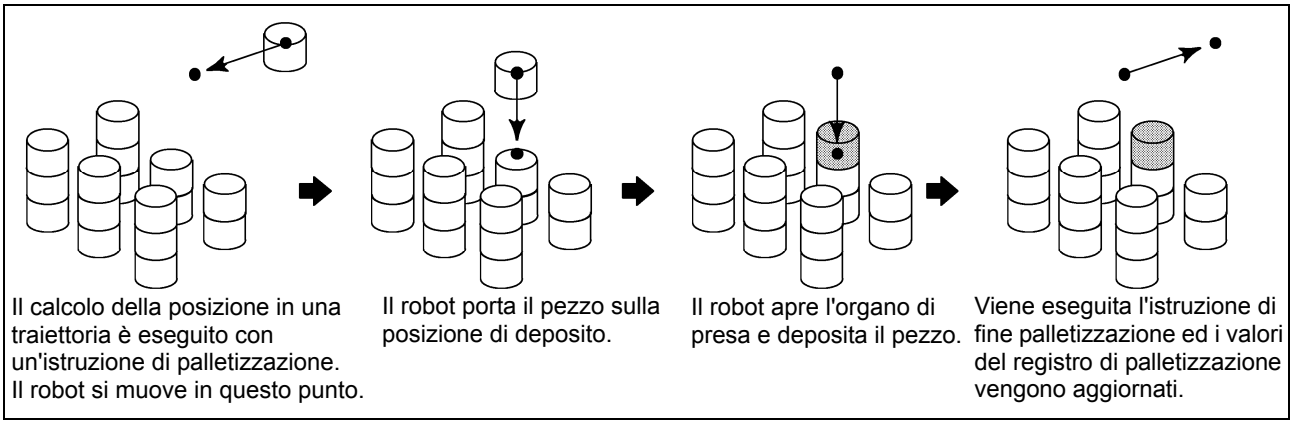


Fig. 10.4 (b) Processo di formazione degli strati

10.4.1 Registro di palletizzazione

Il registro di palletizzazione è utilizzato dal sistema per calcolare la posizione di deposito corrente. Quando è eseguita un'istruzione di palletizzazione, il sistema calcola la posizione di deposito facendo riferimento ai valori contenuti nel registro. (Vedi la Sezione 7.5, "Registro di Palletizzazione").

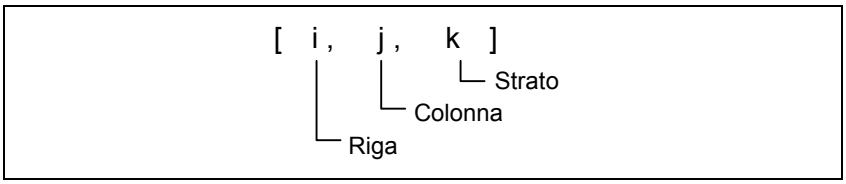


Fig. 10.4.1 (a) Registro di palletizzazione

Il registro di palletizzazione indica la riga, la colonna e lo strato che consentono al sistema di calcolare il punto di deposito in funzione dell'avanzamento del processo.

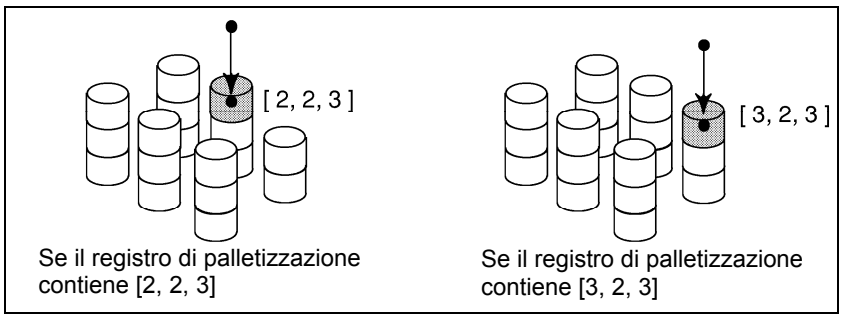


Fig. 10.4.1 (b) Relazione esistente tra il registro di palletizzazione ed il punto di deposito

Aggiornamento del registro di palletizzazione

Il registro di palletizzazione è incrementato (o decrementato) con l'esecuzione dell'istruzione di fine palletizzazione. L'entità dell'incremento (o decremento) è determinata dai dati iniziali impostati.

Per una palletizzazione di 2 righe, 2 colonne, 2 strati con ordine RCL (riga, poi colonna, poi strato), l'esecuzione della palletizzazione aggiorna il registro come segue:

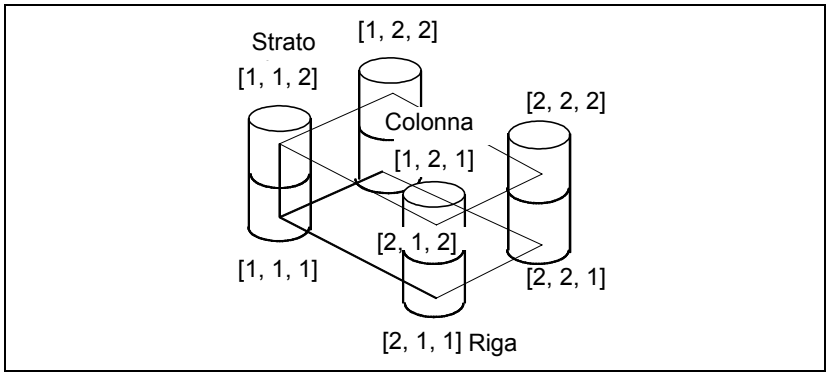


Fig. 10.4.1 (c) Esempio di palletizzazione di 2 righe, 2 colonne, 2 strati

Tabella 10.4.1 (a) Ordine di aggiornamento del registro di palletizzazione

	TYPE = [PALLET]		TYPE = [DEPALLET]	
	INCR = [1]	INCR = [-1]	INCR = [1]	INCR = [-1]
Valore iniziale	[1, 1, 1]	[2, 2, 1]	[2, 2, 2]	[1, 1, 2]
↓	[2, 1, 1]	[1, 2, 1]	[1, 2, 2]	[2, 1, 2]
↓	[1, 2, 1]	[2, 1, 1]	[2, 1, 2]	[1, 2, 2]
↓	[2, 2, 1]	[1, 1, 1]	[1, 1, 2]	[2, 2, 2]
↓	[1, 1, 2]	[2, 2, 2]	[2, 2, 1]	[1, 1, 1]
↓	[2, 1, 2]	[1, 2, 2]	[1, 2, 1]	[2, 1, 1]
↓	[1, 2, 2]	[2, 1, 2]	[2, 1, 1]	[1, 2, 1]
↓	[2, 2, 2]	[1, 1, 2]	[1, 1, 1]	[2, 2, 1]
↓	[1, 1, 1]	[2, 2, 1]	[2, 2, 2]	[1, 1, 2]

Inizializzazione del registro di palletizzazione

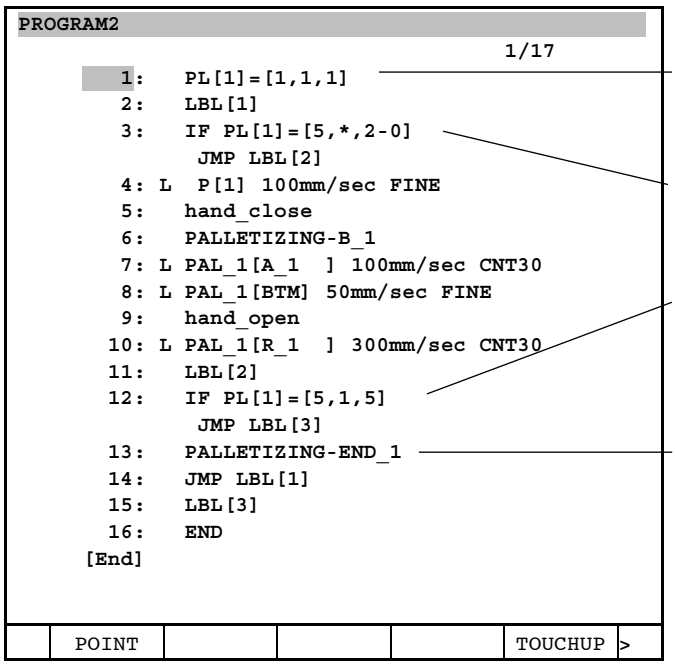
Quando, dopo aver inserito o modificato i dati iniziali di palletizzazione, si preme il tasto F5, DONE, il sistema entra nella fase di registrazione della traiettoria. In questo momento, il registro di palletizzazione è inizializzato automaticamente. (Vedi la Sezione 10.3.2, "Inserimento dei dati iniziali").

Tabella 10.4.1 (b) Valore iniziale del registro di palletizzazione

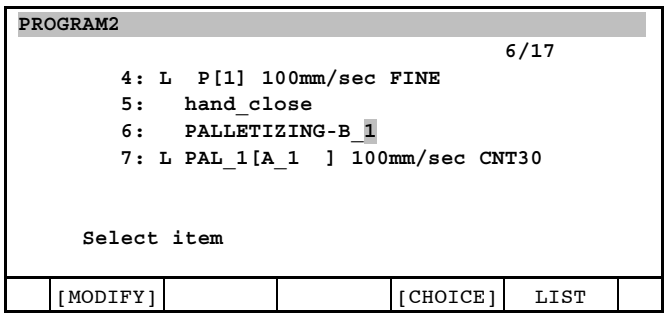
Dati iniziali		Valore iniziale		
TIPO	INCR	ROWS	COLUMNS	LAYERS
PALLET	Valore positivo	1	1	1
	Valore negativo	Numero totale di righe	Numero totale di colonne	1
DEPALLET	Valore positivo	Numero totale di righe	Numero totale di colonne	Numero totale di strati
	Valore negativo	1	1	Numero totale di strati

10.4.2 Controllo della funzione per mezzo del registro di palletizzazione

In una palletizzazione su 5 righe, 1 colonna, 5 strati, si supponga di voler sopprimere il deposito del quinto pezzo in ogni strato pari. (Deposita cinque pezzi sugli strati dispari, quattro in quelli pari).

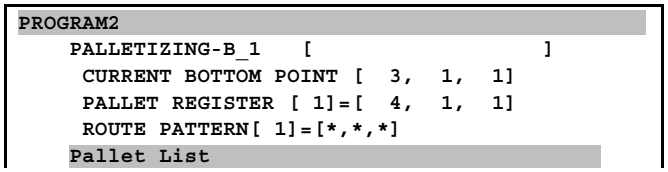


Procedura 10-6 Visualizzazione dello stato della palletizzazione



Passi

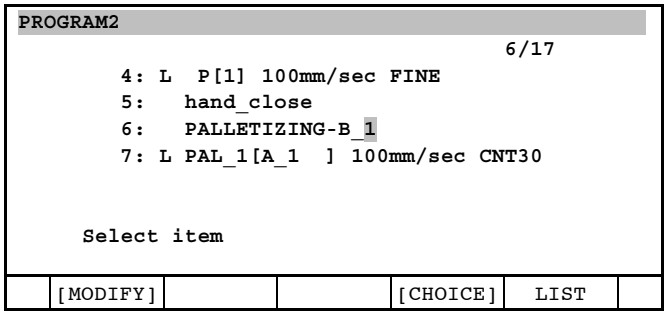
1 Per visualizzare lo stato della palletizzazione, portare il cursore sull'istruzione di palletizzazione e premere il tasto F5, LIST. Appariranno il punto di deposito corrente ed i valori contenuti nel registro di palletizzazione.



10.5 MODIFICA DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE

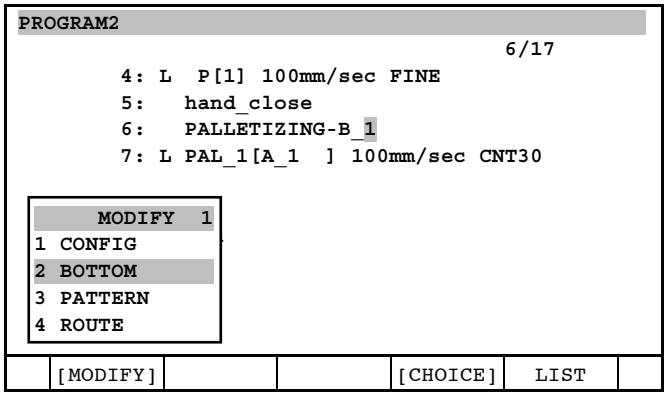
I dati e le istruzioni di palletizzazione possono essere modificate dopo il loro inserimento.

Procedura 10-7 Modifica dei dati di palletizzazione

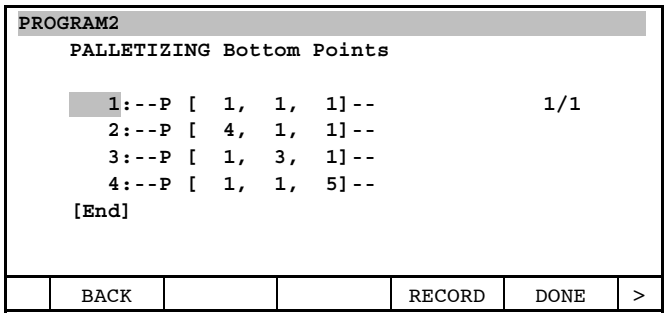


Passi

1 Portare il cursore sull'istruzione di palletizzazione da modificare e premere il tasto F1, MODIFY, per avere accesso al sotto-menu di modifica.



2 Selezionare la schermata di modifica desiderata.

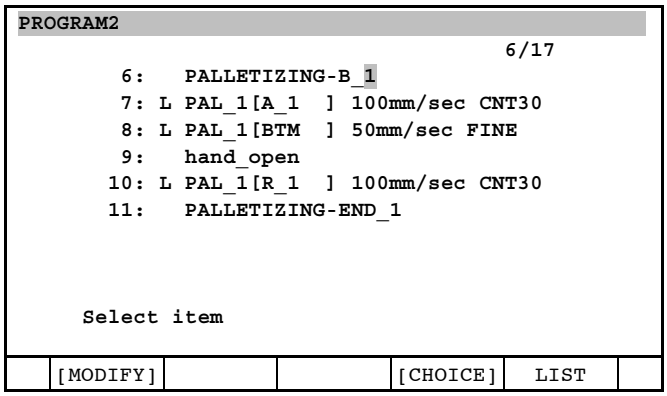


Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto F1, BACK.
Per proseguire alla schermata successiva, premere il tasto F5, DONE.

NOTA
Una volta terminate le modifiche ai dati di palletizzazione, è possibile tornare alla schermata di programmazione. In questo caso, il sistema rende attivi i dati modificati.

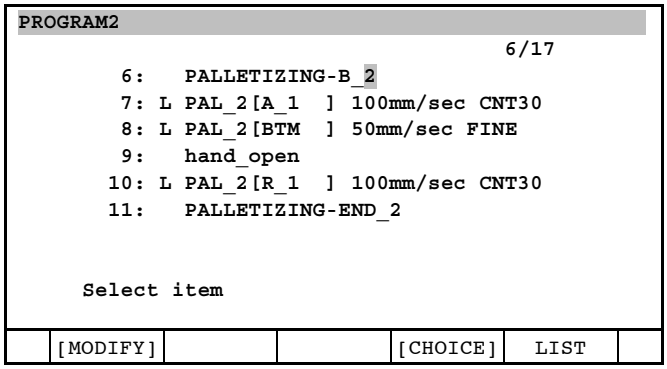
3 Quando le modifiche sono terminate, premere il tasto NEXT, >, per visualizzare la prossima schermata. Poi premere il tasto F1, PROG.

Procedura 10-8 Modifica del numero di indice di palletizzazione



Passi

1 Portare il cursore sull'istruzione di palletizzazione il cui numero di indice deve essere modificato ed inserire un nuovo numero.



Nel momento in cui si cambia il numero di indice dell'istruzione di palletizzazione, il sistema cambia automaticamente i numeri delle istruzioni di movimento e di quella di fine palletizzazione.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Quando si cambia il numero di indice in un'istruzione di palletizzazione, controllare che lo stesso numero non sia già utilizzato in un'altra istruzione dello stesso programma.

10.6 FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE CON ASSI AUSILIARI

Questa sezione di manuale illustra gli aspetti particolari da conoscere quando si usa la funzione palletizzazione in un sistema dotato di assi ausiliari.
Quando si registrano le posizioni di deposito o quelle della traiettoria di avvicinamento e allontanamento, che sono differenti da quelle normalmente inserite in un programma non di palletizzazione, il sistema memorizza le posizioni detraendo il valore dell'asse ausiliario.

Esecuzione

In fase di esecuzione, la palletizzazione sarà effettuata con l'asse ausiliario nella posizione in cui si trova. (Il robot non ritorna automaticamente con l'asse ausiliario nella posizione che aveva in fase di registrazione). Per esempio, in un sistema dotato di asse ausiliario lineare, quando l'istruzione di palletizzazione è eseguita in un punto distante 1000 mm dalla posizione registrata, il robot si muoverà come se la posizione fosse stata registrata a 1000 mm di distanza.

Se si inserisce un'istruzione SKIP associata all'istruzione di movimento che precede quella di palletizzazione, nel momento in cui la condizione di interruzione del movimento è soddisfatta, la palletizzazione viene effettuata con l'asse esteso nella posizione che aveva quando la funzione SKIP si è attivata.

Registrazione/modifica delle posizioni

Quando si devono modificare le posizioni di deposito o nelle traiettorie di avvicinamento o allontanamento in un sistema in cui sia presente un asse ausiliario, è necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti.

- Per tutti i punti della stessa istruzione di palletizzazione, la registrazione deve essere effettuata con l'asse ausiliario nella stessa posizione.
  - Se la posizione dell'asse ausiliario cambia tra le varie posizioni della stessa istruzione di palletizzazione, il robot in automatico eseguirà una traiettoria diversa da quella registrata.
- Prima di modificare una posizione di palletizzazione, portare l'asse ausiliario nella posizione in cui si trovava quando era stata registrato il punto da modificare.

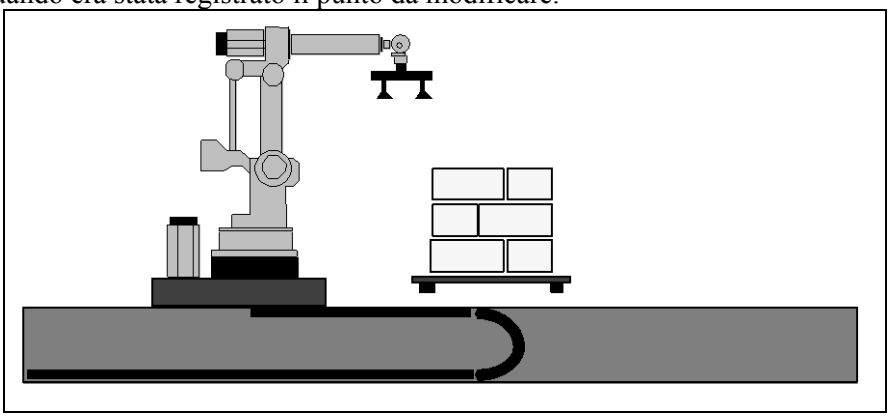


Fig. 10.6 Palletizzazione con assi ausiliari

10.7 PROGRAMMAZIONE DELLA PALLETIZZAZIONE CON INSERIMENTO DI TUTTI I PUNTI

La programmazione della palletizzazione con inserimento di tutti i punti consente di depositare (o prelevare) i pezzi senza variare l'orientamento registrato, grazie ad una variabile di sistema.

Operazioni

Impostare i seguenti valori per depositare (o prelevare) pezzi senza alterare l'orientamento:

1 Dal menu delle variabili di sistema, impostare la variabile di sistema $PALCFG.$FREE_CFG_EN a TRUE (il valore iniziale è TRUE).

2 Nella schermata per l'inserimento dei dati iniziali, impostare INTER per il controllo dell'orientamento nella direzione di riga, colonna o strato per cui è stato inserito il modo FREE di composizione.

Per ogni pezzo registrato nella direzione specificata, tutti i pezzi corrispondenti a quello registrato sono depositati (o prelevati) con lo stesso orientamento del pezzo registrato.

La figura sotto illustra un esempio di palletizzazione di una composizione irregolare di quattro righe, due colonne e cinque strati.

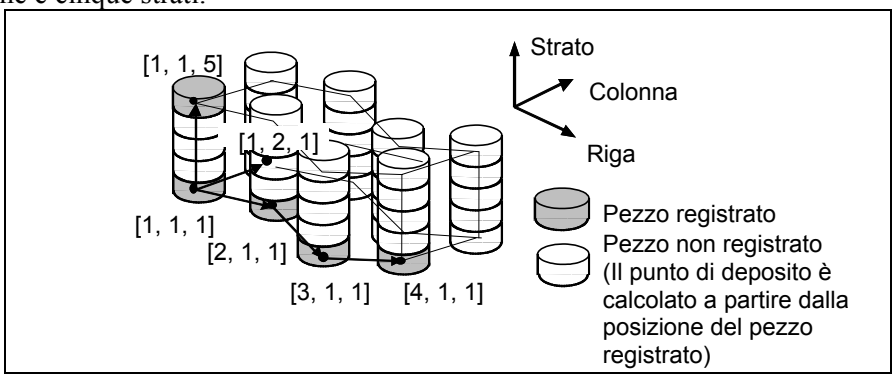


Fig. 10.7 Programmazione della Palletizzazione con inserimento di tutti i punti

I dati di palletizzazione iniziali sono i seguenti:

```
ROWS =        [4    FREE   INTER]
COLUMNS  =    [2    LINE   FIX  ]
LAYERS   =    [5    LINE   FIX  1]
```

In questo esempio, per le righe, la composizione è impostata a FREE (libera) ed il controllo dell'orientamento a INTER (interpolato). Quando la variabile di sistema $PALCFG.$FREE_CFG_EN è TRUE in questa condizione, il sistema utilizza :

- Dati per depositare (o prelevare) i pezzi nella riga 1: ricavati da P[1,1,1]
- Dati per depositare (o prelevare) i pezzi nella riga 2: ricavati da P[2,1,1]
- Dati per depositare (o prelevare) i pezzi nella riga 3: ricavati da P[3,1,1]
- Dati per depositare (o prelevare) i pezzi nella riga 4: ricavati da P[4,1,1]

Note

Quando si utilizza la funzione, tenere presente quanto segue:

1 FREE ed INTER possono essere impostati contemporaneamente solo in una direzione (righe o colonne o strati). Se non si intende utilizzare questa funzione, impostare la variabile di sistema $PALCFG.$FREE_CFG_EN a FALSE.

Se si definissero contemporaneamente FREE ed INTER per più di una direzione, il sistema calcolerebbe più di un orientamento di deposito per ogni punto di palletizzazione.

In questo caso, il programma genererebbe l'allarme "PALT-024 Calculation error occured" e non potrebbe essere eseguito.

2 Il programma deve essere attentamente pensato in modo che non si interrompa a causa di non corrispondenza di dati.

Se l'orientamento della posizione corrente è diverso da quello previsto per la posizione di destinazione, il robot non può muoversi in Lineare (il sistema genera un allarme).

Lo stesso orientamento è utilizzato sia per la posizione di deposito, sia per le posizioni di avvicinamento ed allontanamento. Per questo motivo, se la prima istruzione di palletizzazione da eseguire prevede un movimento in Lineare, potrebbe presentarsi un allarme di errato orientamento nel momento in cui il sistema tenta di eseguire la linea di programma interessata.

Per evitare questo problema, specificare un movimento Joint per la prima operazione di palletizzazione.

L'esempio illustrato sotto, che prevede una palletizzazione con tre posizioni di avvicinamento e due di allontanamento, consente di evitare l'errore di orientamento.

```
  :
10:   PALLETIZING-EX_1
11: J PAL_1[A_3 ] 100% FINE
12: L PAL_1[A_2 ] 500mm/sec CNT50
13: L PAL_1[A_1 ] 300mm/sec CNT10
14: L PAL_1[BTM ] 100mm/sec FINE
15:   Open hand 1
16: L PAL_1[R_1 ] 300mm/sec CNT10
17: L PAL_1[R_2 ] 500mm/sec CNT50
18:   PALLETIZING-END_1
  :
```

11 FUNZIONI APPLICATIVE DELLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE

Argomenti trattati in questo capitolo

11.1 FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
11.2 FUNZIONI PER L'UTILIZZO
11.3 FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
11.4 FUNZIONI DI PERSONALIZZAZIONE
11.5 PANNELLO OPERATORE

11.1 FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY

11.1.1 Schermata per la navigazione in Internet

Per visualizzare la schermata per la navigazione in Internet, premere il tasto MENU. Comparirà la seguente schermata.

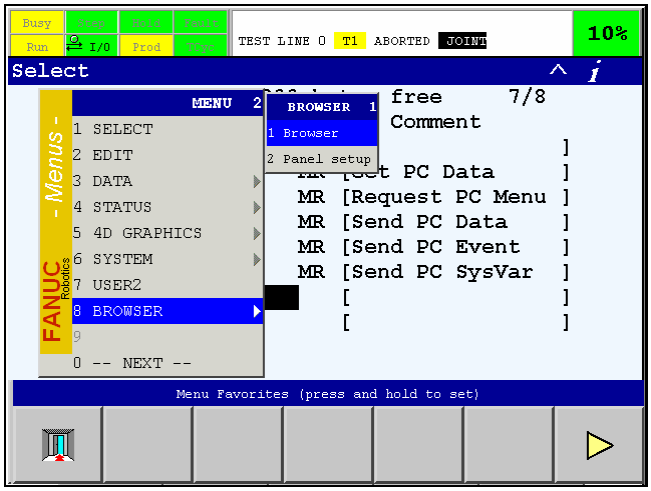


Fig. 11.1.1 (a) Menu generale

Selezionare la voce BROWSER. Apparirà la schermata illustrata sotto.

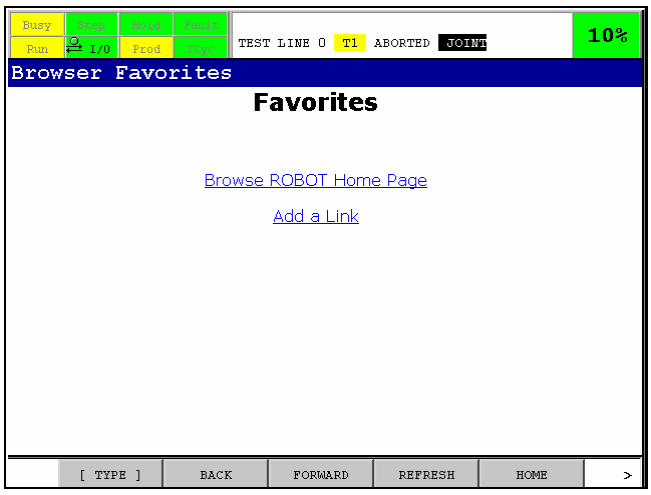


Fig. 11.1.1 (b) Schermata per la navigazione in Internet

Selezionare la voce Add a Link e premere il tasto ENTER. Comparirà la seguente schermata.

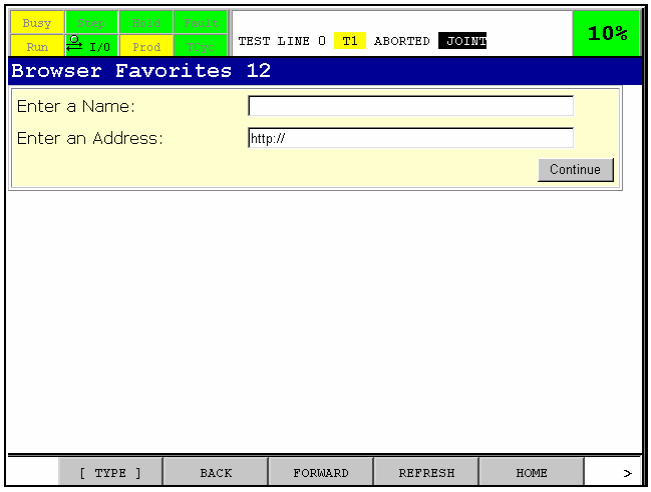
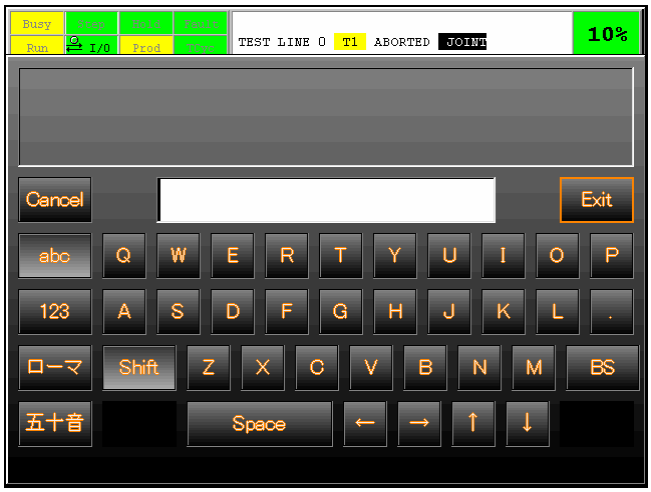
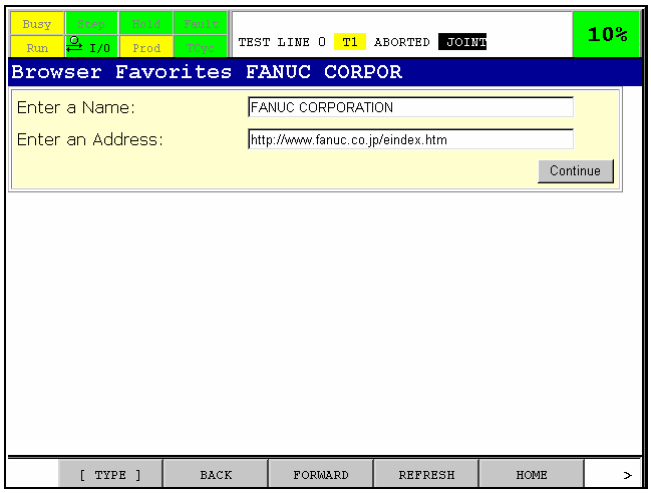


Fig. 11.1.1 (c) Schermata per l'inserimento del collegamento URL

Posizionare il cursore sulla casella a fianco della scritta "Enter a name (inserire un nome)" oppure "Enter an address (inserire un indirizzo)" e premere il tasto ENTER.
Apparirà la schermata illustrata sotto. Immettere i caratteri desiderati.
Dopo aver confermato quanto inserito, premere il tasto EXIT nell'angolo in alto a destra per interrompere la visualizzazione della tastiera software.



Nella schermata seguente è mostrato un esempio di nome ed indirizzo. Dopo aver inserito il nome e l'indirizzo, posizionare il cursore sul pulsante software CONTINUE e premere il tasto ENTER.



Dopo aver premuto il pulsante software CONTINUE, il sistema visualizza le informazioni relative al collegamento registrato, come illustrato qui sotto:

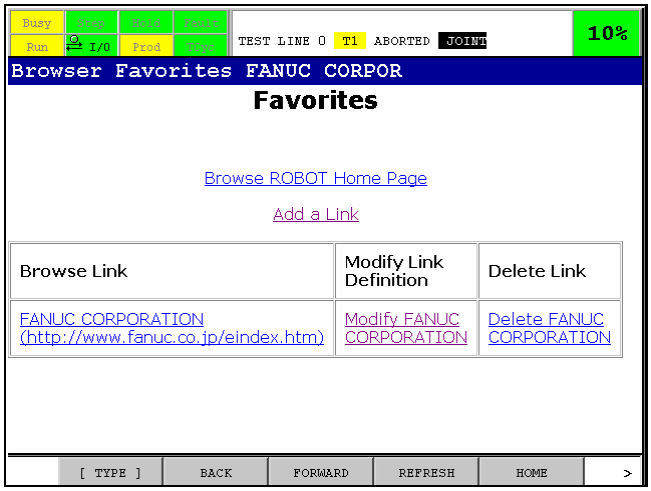


Fig. 11.1.1 (d) Schermata dei collegamenti ipertestuali

NOTA

La definizione dei collegamenti è salvata nel file CUSTLIST.DT al momento dell'esecuzione di un salvataggio di tipo All of Above dal menu FILE. Se vengono rimossi tutti collegamenti, il file CUSTLIST.DT avrà dimensioni zero una volta salvato. In questo caso potrebbe presentarsi l'allarme FILE-062. Se il sistema genera questo allarme, aggiungere un collegamento.

11.1.2 Finestra di stato

Nella sotto-finestra di stato sono visualizzati graficamente diversi stati macchina. Per richiamare la sotto-finestra di stato, selezionare la voce 4, Status/Single, dal menu seguente.

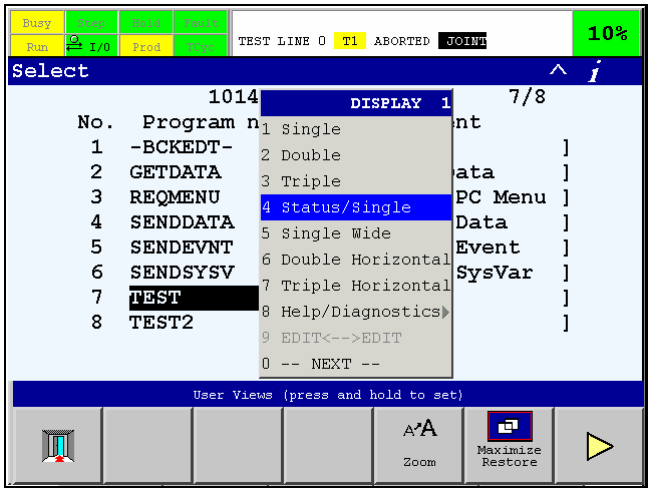


Fig. 11.1.2 (a) Menu generale

La parte di sinistra del display, come illustrato nella figura seguente, è la sotto-finestra di stato. Posizionare il cursore sulle voci Position Display, Operator Panel o Stop Signals e premere il tasto ENTER. Apparirà la schermata di stato dei programmi.

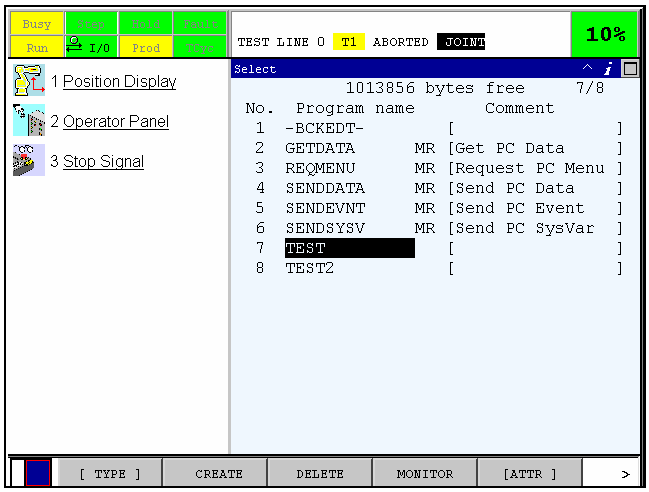


Fig. 11.1.2 (b) Sotto-finestra di stato

11.1.2.1 Visualizzazione della posizione corrente del robot

Quando si seleziona la voce Position Display, appare la finestra mostrata qui sotto:

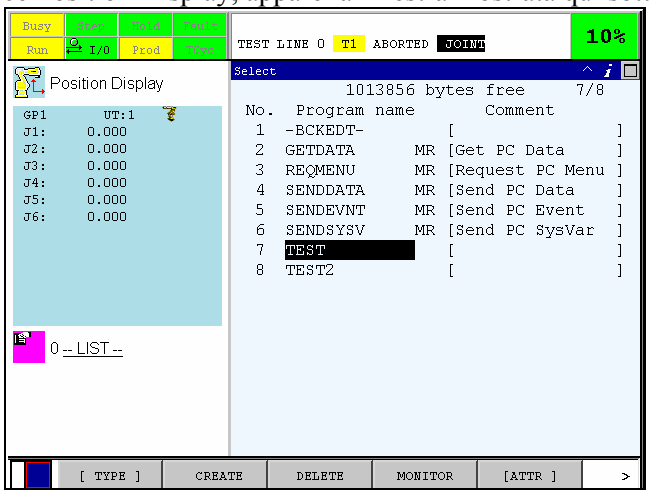


Fig. 11.1.2.1 Sotto-finestra di stato (Posizione corrente del robot)

11.1.2.2 Visualizzazione grafica dello stato del sistema

Quando si seleziona la voce “Operator Panel”, appare la finestra mostrata qui sotto: Ogni segnalazione grafica è ON o OFF in funzione dello stato del controllo remoto.

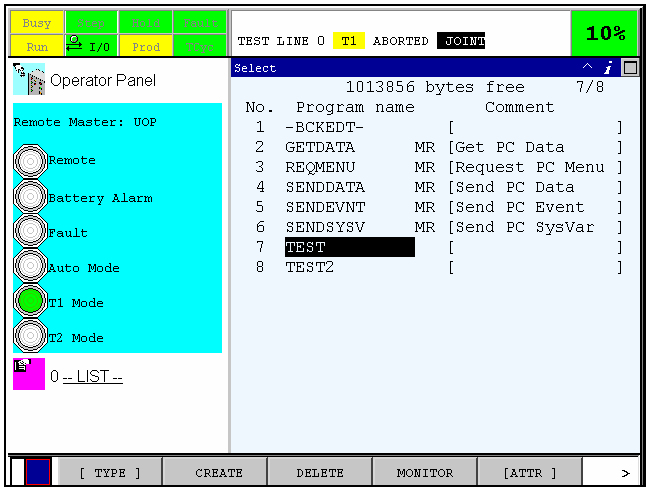


Fig. 11.1.2.2 Finestra di visualizzazione dello stato (pannello operatore)

11.1.2.3 Visualizzazione dei segnali di sicurezza

Quando si seleziona la voce “Stop Panel”, appare la finestra mostrata qui sotto: Ogni segnalazione grafica è ON o OFF in funzione dello stato del segnale di sicurezza corrispondente.

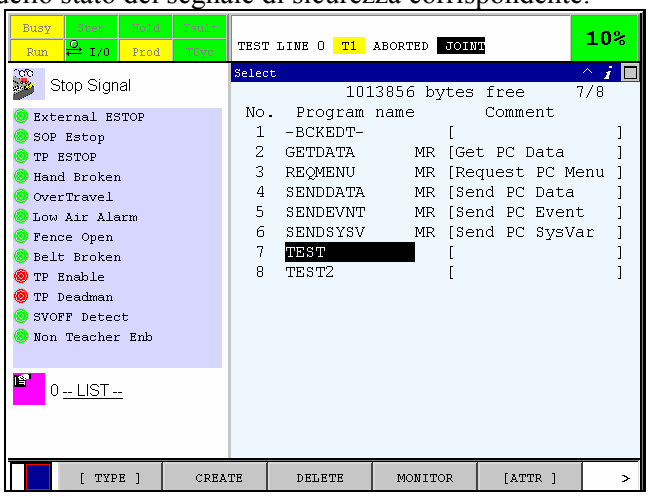
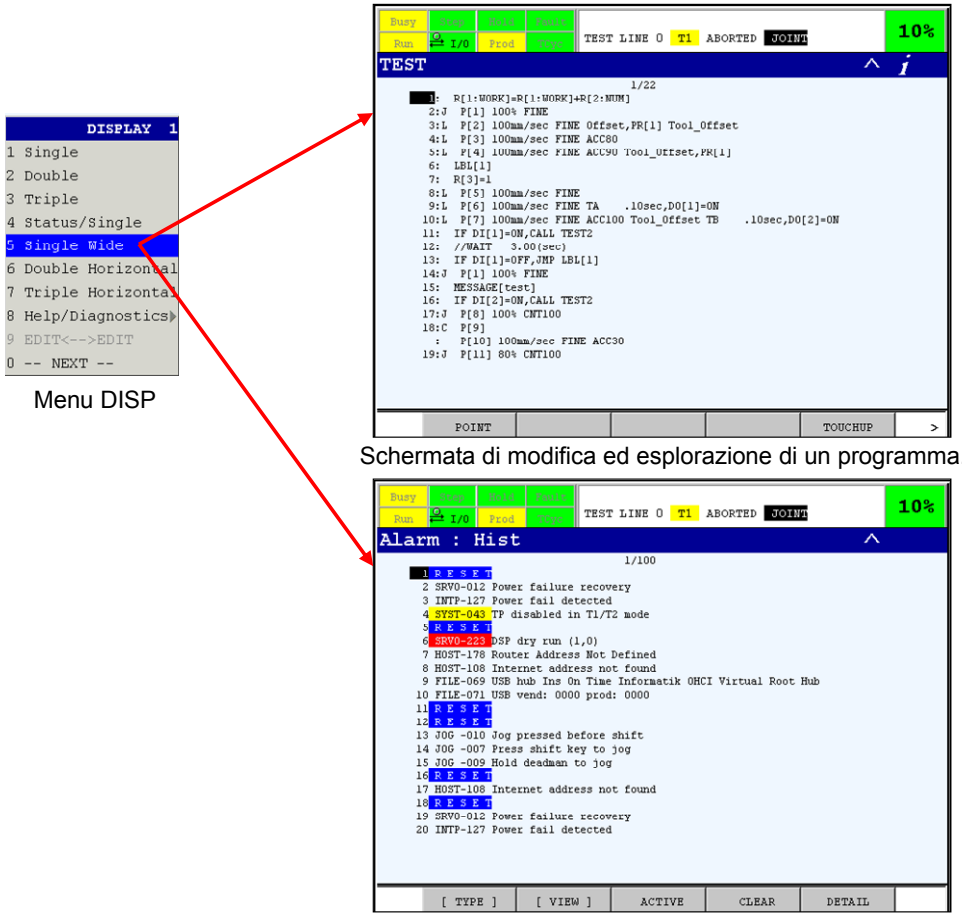


Fig. 11.1.2.3 Sotto finestra di stato (Segnali di sicurezza)

11.1.3 Visualizzazione allargata

Questo nuovo tipo di visualizzazione, che prevede 76 caratteri per 20 linee, consente di aumentare il numero di elementi visibili nelle varie schermate.



Menu DISP

Schermata di modifica ed esplorazione di un programma.

Menu degli Allarmi

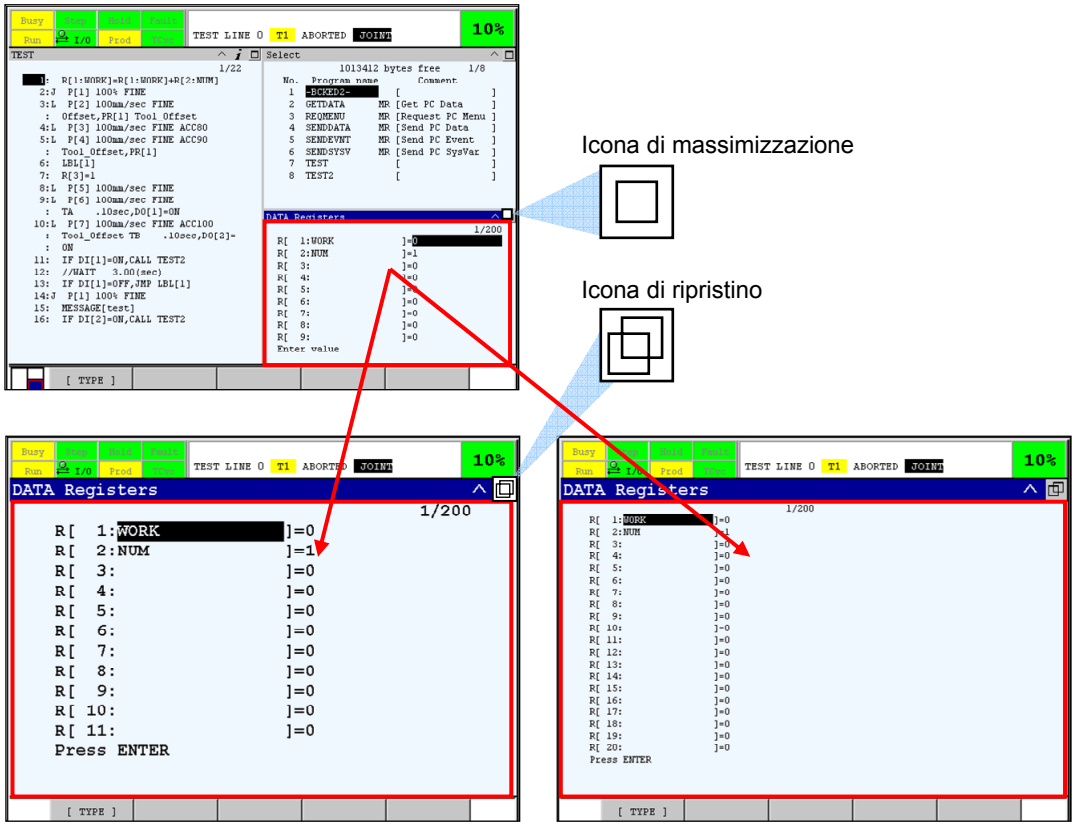
Fig. 11.1.3 Schermata a visualizzazione allargata

11.1.4 Massimizzazione delle videate

Quando si attivano le visualizzazioni a due o tre finestre, si potrebbe percepire che la lettura dei dati mostrati nelle schermate non sia semplice a causa delle dimensioni ridotte dei caratteri. La funzione che massimizza le dimensioni delle videate può essere utilizzata per modificare temporaneamente le dimensioni delle schermate, per poi tornare alla visualizzazione originaria.

Vi sono vari metodi per massimizzare le dimensioni della visualizzazione e per riportarla allo stato originario.

1. Premere l'icona di massimizzazione, oppure quella di ripristino dello stato originario, in alto a destra nella finestra.
2. Premere l'icona di massimizzazione, oppure quella di ripristino dello stato originario, nel menu a icone, se queste ultime non sono state rimosse dal menu stesso.
3. Selezionare la voce Maximize/Restore nel menu DISP.



Videata massimizzata (Visualizzazione normale)

Videata massimizzata (Visualizzazione allargata)

NOTA

1. L'operazione di massimizzazione può essere utilizzata per visualizzazione a finestra doppia, tripla o singola con la schermata di stato. Se la visualizzazione corrente è a finestra singola, o in modalità allargata, l'operazione di massimizzazione viene eseguita, ma non vi sono variazioni alla videata.
2. La schermata massimizzata viene visualizzata in funzione della selezione apportata più recentemente alla visualizzazione stessa.

11.1.5 Zoom

Nel caso in cui la dimensione dei caratteri fosse percepita come troppo piccola, la loro lettura potrebbe risultare poco agevole. La funzione di zoom può essere utilizzata per modificare temporaneamente la dimensione attuale dei caratteri e, poi, riportarla alla situazione originaria.

La dimensione dei caratteri viene aumentata dall'operazione di zoom. Inoltre, lo zoom viene eseguito di nuovo, la dimensione dei caratteri aumenta di un passo. Successivamente, se l'operazione di zoom viene eseguita di nuovo, la dimensione del carattere torna a essere quella originaria. (Quando la visualizzazione è a finestra unica, le dimensioni dei caratteri aumentano una sola volta). Se la larghezza della schermata eccede quella della finestra, il sistema fa apparire, in basso nel display, una barra di scorrimento, Se il display è del tipo sensibile al tocco, la schermata può essere fatta scorrere lateralmente trascinando la barra di scorrimento. Se il display non è sensibile al tocco, la schermata può essere fatta scorrere lateralmente premendo i tasti cursore destra o sinistra insieme al tasto SHIFT.

Vi sono vari metodi per zoomare la una videata e riportarla allo stato originario.

1. Premere l'icona zoom, oppure quella di ripristino dello stato originario, in alto a destra nella finestra.
2. Premere l'icona zoom, oppure quella di ripristino dello stato originario, nel menu a icone, se queste ultime non sono state rimosse dal menu stesso.
3. Selezionare la voce Zoom nel menu DISP.

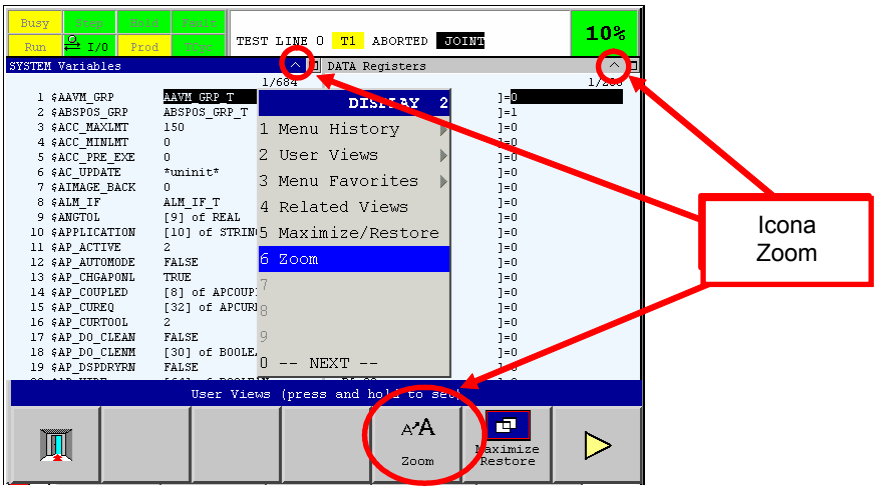


Fig. 11.1.5 (a) Icona Zoom

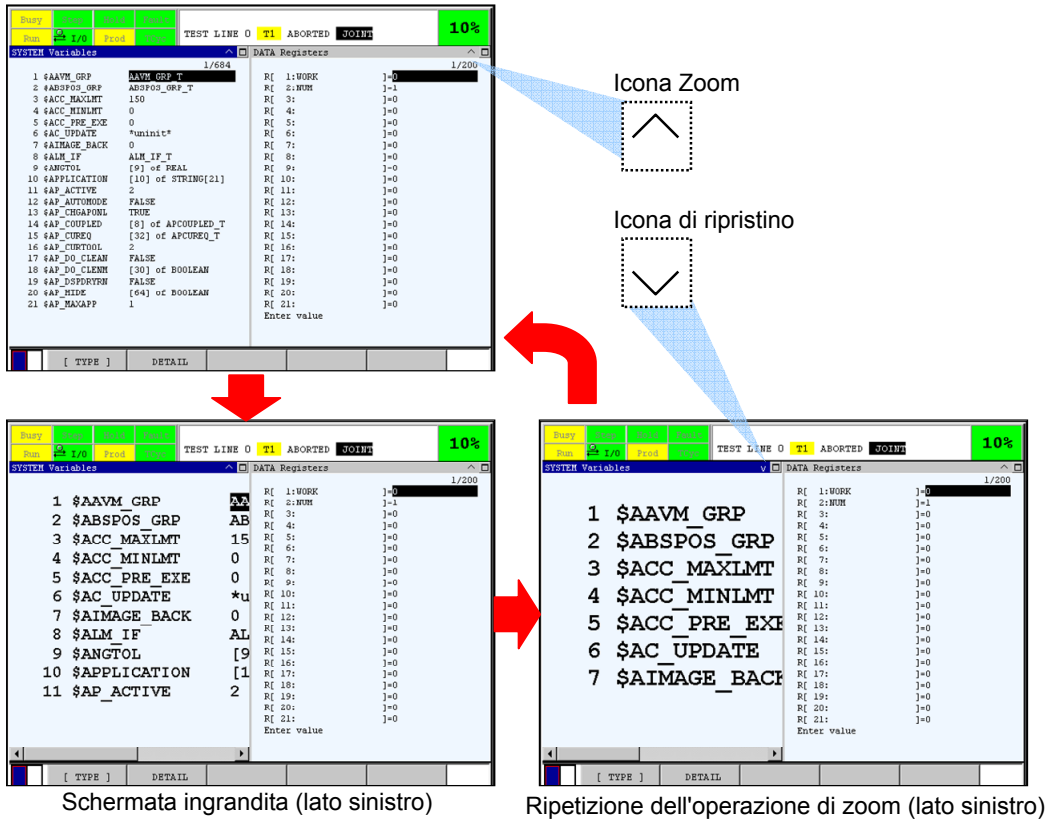


Fig. 11.1.5 (b) Schermata ingrandita

NOTA
Se viene selezionata un'altra schermata, oppure viene cambiato il modo di visualizzazione, la dimensione dei caratteri torna allo stato originario.

11.1.6 Visualizzazione ad albero

E' possibile visualizzare come vista ad albero varie informazioni convenzionalmente visualizzate sotto forma di lista. La schermata viene divisa in due come nella Fig. 11.1.6 (a). La vista ad albero è sul lato sinistro, mentre la schermata principale è sul lato destro e il suo contenuto cambia a seconda delle operazioni eseguite nella vista ad albero. Per visualizzare la vista ad albero ci sono due modi, uno consiste nel selezionare Tree View sul menu delle schermate come nella Fig. 11.1.6(b), l'altro consiste nel selezionare un elemento sul menu di alto livello/vista ad albero come nella Fig. 11.1.6 (c).

NOTA
La funzione Tree View è disponibile a partire dalla versione 7DC3 del software.

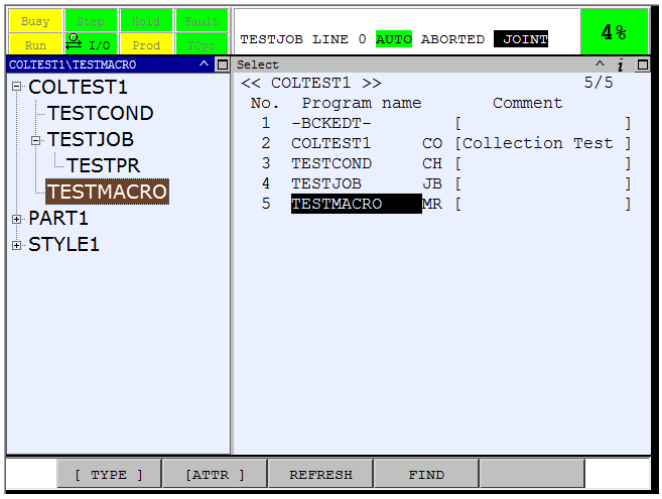


Fig. 11.1.6 (a) Schermata della vista ad albero

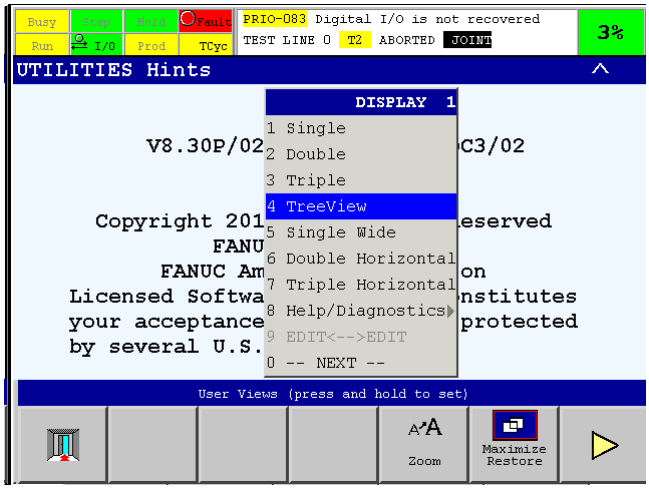


Fig. 11.1.6 (b) Menu delle schermate

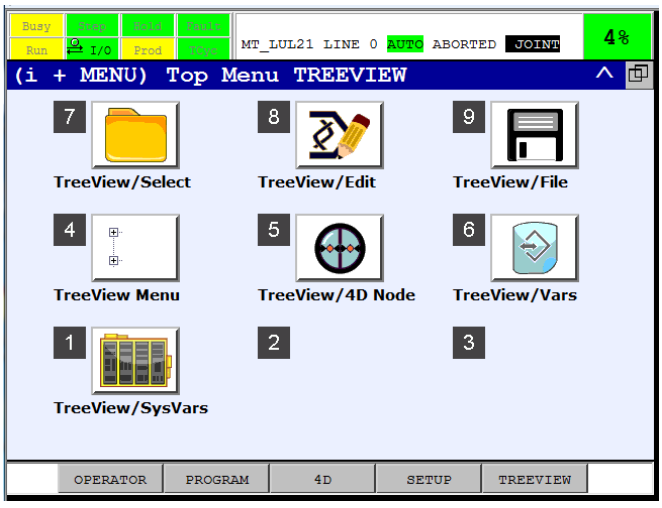


Fig. 11.1.6 (c) Menu di alto livello/vista ad albero

Ci sono i seguenti tipi di vista ad albero (Tabella 11.1.6(a)).

Tabella 11.1.6 (a) Tipi di vista ad albero

TIPO	DESCRIZIONE
Tutti i programmi	Visualizza tutti i programmi applicativi del robot nella vista ad albero.
Richiamo di sottoprogrammi	Visualizza i programmi applicativi del robot che richiamano sottoprogrammi e i rispettivi sottoprogrammi nella vista ad albero.
Collezioni	Visualizza le collezioni e i programmi in esse contenuti nella vista ad albero.
Menu	Visualizza i menu nella vista ad albero.
File	Visualizza le unità per la lettura/scrittura di file. Ciascuna unità si apre per visualizzare i file e le sottocartelle che contiene nella vista ad albero.
Variabili di sistema	Visualizza le variabili di sistema nella vista ad albero.
Jobs	Visualizza i job (programmi con sottotipo JOB) Ciascun job si apre per visualizzare i programmi che richiama nella vista ad albero.

Le operazioni eseguibili sulla vista ad albero sono elencate nella tabella 11.1.6(b).

Tabella 11.1.6 (b) Operazioni sulla vista ad albero

TASTO	DESCRIZIONE
Tasto F1[TYPE]	Premere questo tasto funzione per visualizzare vari tipi.
Tasto F2[ATTR]	Utilizzare questo tasto funzione per i tipi di programma e per visualizzare e ordinare l'albero per solo nome, nome/commento, commento/nome.
Tasto F3[REFRESH]	Utilizzare questo tasto funzione per aggiornare il contenuto della vista ad albero.
Tasto F4[FIND]	Utilizzare questo tasto funzione cercare nell'intero albero la stringa di caratteri specificata.
Tasto [ENTER]	Seleziona l'elemento dell'albero attualmente evidenziato. E lo espande o lo collassa.
Tasto freccia verso destra	Quando il cursore si trova su un elemento che ha sottoelementi, l'elemento viene espanso. Se l'elemento è già espanso, il cursore va sul sottoelemento.
Tasto freccia verso sinistra	Quando il cursore si trova su un elemento che ha sottoelementi, l'elemento viene collassato. Se l'elemento è già collassato, il cursore va sull'elemento principale.
Tasti freccia su/giù	Muovono il cursore verso l'alto o verso il basso.
SHIFT + tasto freccia	Agisce sulle basse di scorrimento.
i + tasto freccia D o S	Quando il tipo è Menu, utilizzare questa combinazione di tasti per collassare o espandere tutte le voci del menu.

11.1.6.1 Vista ad albero/Tutti i tipi di programmi

E' possibile visualizzare nella vista ad albero tutti i programmi applicativi del robot. Essi sono suddivisi per sottotipo ed è possibile selezionare un programma attraverso la vista ad albero. La schermata principale visualizza la schermata EDIT del programma selezionato quando la schermata principale è la schermata EDIT. Quando la schermata EDIT non è la schermata principale, viene visualizzata la schermata di selezione e il cursore va sul programma selezionato.

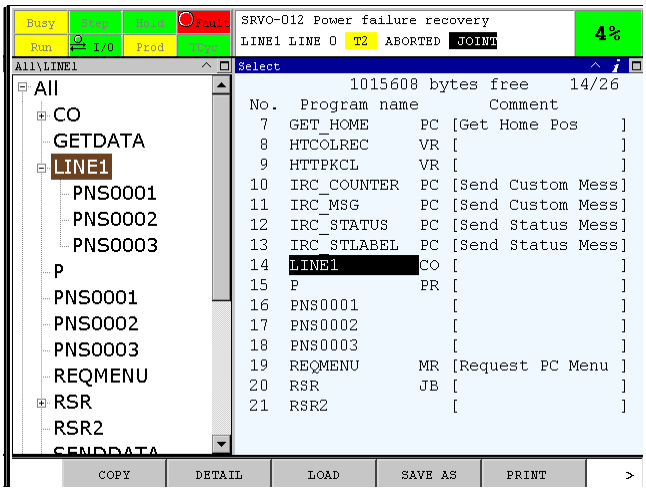


Fig. 11.1.6 (d) Vista ad albero/Selezione

11.1.6.2 Vista ad albero/Richiamo di sottoprogrammi

E' possibile visualizzare i programmi applicativi del robot che richiamano sottoprogrammi e i rispettivi sottoprogrammi nella vista ad albero. Essi sono suddivisi per programma principale ed è possibile selezionare un programma attraverso la vista ad albero. La schermata principale visualizza la schermata EDIT del programma selezionato quando la schermata principale è la schermata EDIT. Quando la schermata EDIT non è la schermata principale, viene visualizzata la schermata di selezione e il cursore va sul programma selezionato.

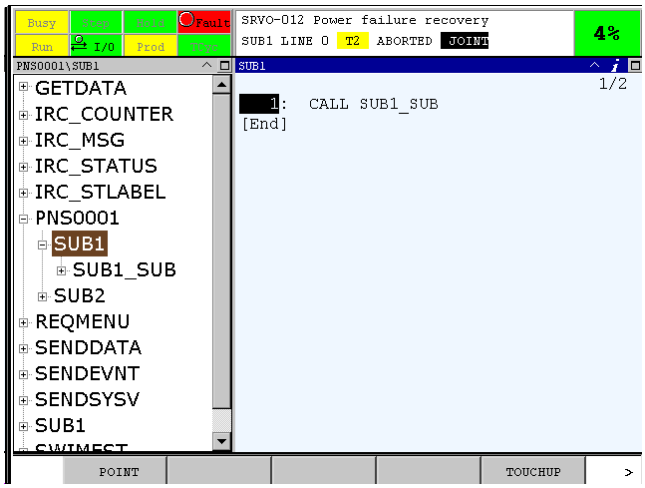


Fig. 11.1.6.2 Vista ad albero/Richiamo di sottoprogrammi

11.1.6.3 Vista ad albero/Collezioni

E' possibile visualizzare le collezioni e i programmi in esse contenuti nella vista ad albero. Essi I programmi sono suddivisi per collezione ed è possibile selezionare una collezione o un programma attraverso la vista ad albero. La schermata principale visualizza la schermata EDIT del programma selezionato quando la schermata principale è la schermata EDIT. Quando la schermata EDIT non è la schermata principale, viene visualizzata la schermata di selezione e il cursore va sul programma selezionato. (Per i dettagli sulle collezioni vedi “5.8.4 Collezioni di programmi”.)

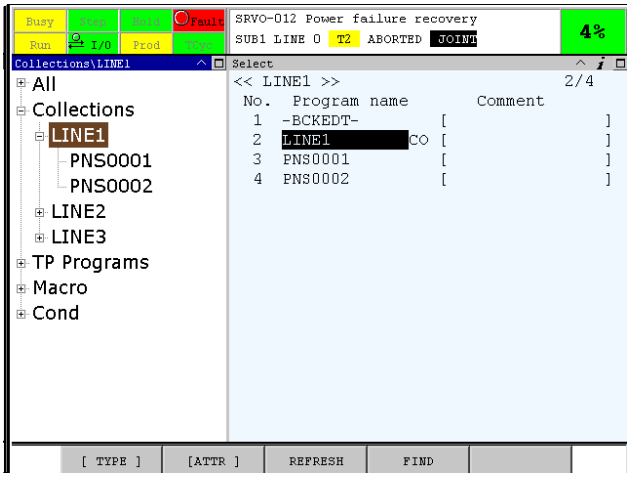


Fig. 11.1.6.3 Vista ad albero/Collezioni

11.1.6.4 Vista ad albero/Menu

La vista ad albero visualizza i menu. La schermata principale visualizza il menu selezionato nella vista ad albero.

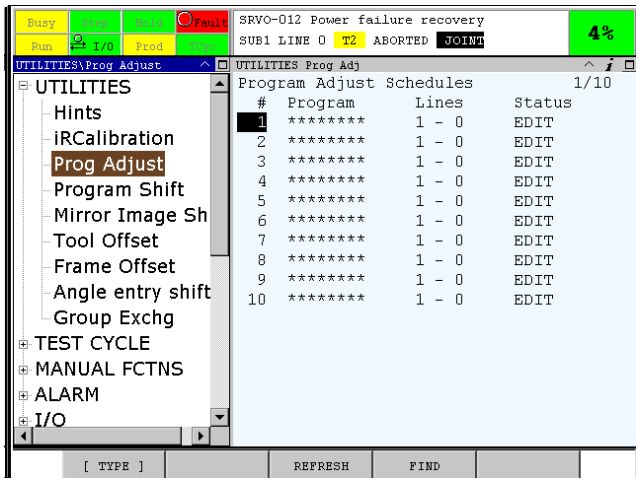


Fig. 11.1.6.4 Vista ad albero/Menu

11.1.6.5 Vista ad albero/file

La vista ad albero visualizza le unità di letture/scrittura di file e il loro contenuto. Le informazioni sono raggruppate per unità e sottocartella. Inoltre quando viene selezionato un file nella vista ad albero nella schermata principale viene visualizzato il menu dei file e il cursore va sul file selezionato.

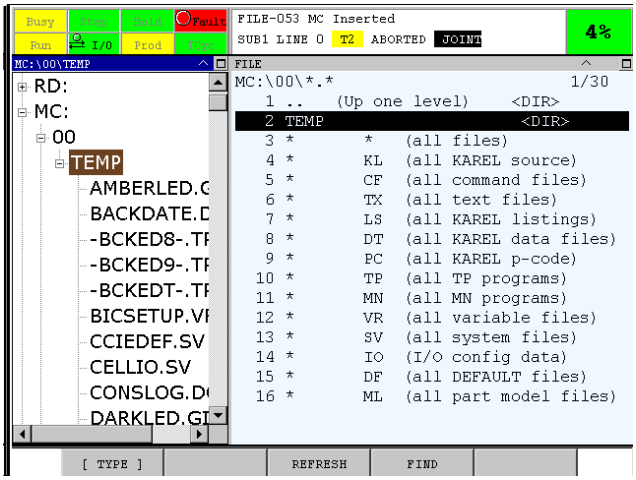


Fig. 11.1.6.5 Vista ad albero/File

11.1.6.6 Vista ad albero/Variabili di sistema

La vista ad albero visualizza le variabili di sistema. Sono ordinate sull'iniziale del nome e ne viene visualizzata la struttura. Inoltre quando viene selezionata una variabile nella vista ad albero nella schermata principale viene visualizzata la schermata delle variabili di sistema e il cursore va sulla variabile selezionata.

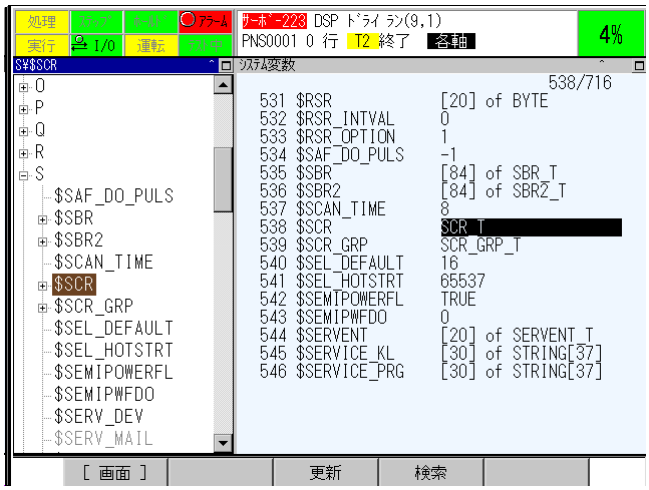


Fig. 11.1.6.6 Vista ad albero/Variabili di sistema

11.1.6.7 Ricerca nella vista ad albero

E' possibile cercare una stringa di caratteri nella vista ad albero. Ad esempio, quando ci sono molti programmi applicativi del robot, è possibile trovare immediatamente il programma desiderato utilizzando questa ricerca. La “Procedura 11-1 Ricerca nella vista ad albero” cerca appunto una stringa nella vista ad albero.

Procedura 11-1 Ricerca nella vista ad albero

Condizioni

- Il modo di visualizzazione è vista ad albero.

Passi

1 Attivare la vista ad albero (è possibile operare sul lato sinistro dello schermo).
2 Premere F4[FIND]; si aprirà la finestra per l'introduzione della stringa come nella seguente figura.

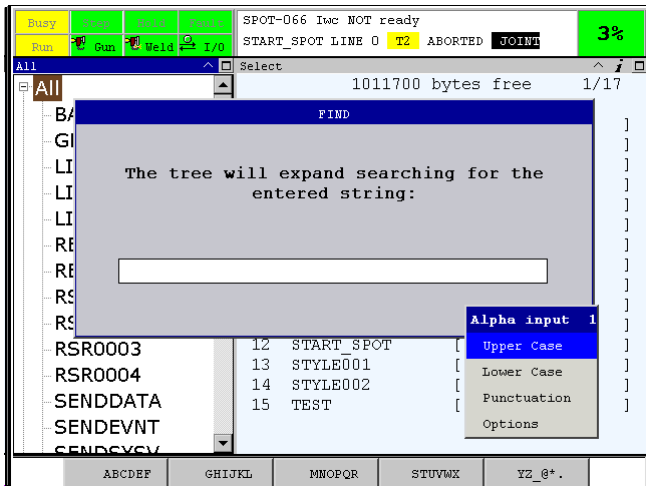


Fig. 11.1.6.7 (a) Ricerca nella vista ad albero 1

3 Introdurre la stringa da cercare. (Nella seguente figura la stringa è “SPOT”)

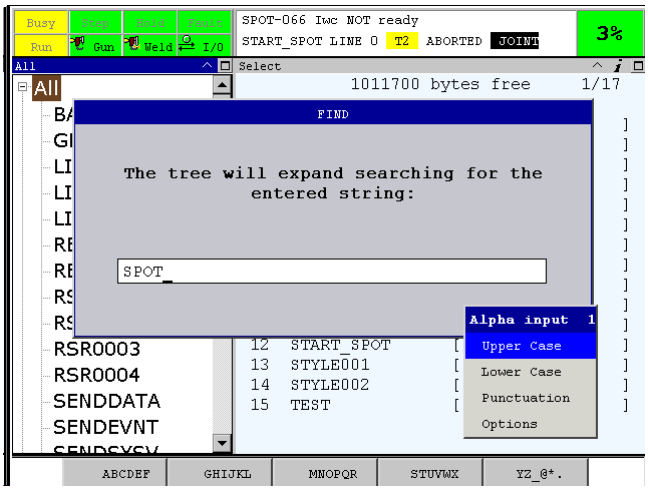


Fig. 11.1.6.7 (b) Ricerca nella vista ad albero 2

4 Se l'elemento visualizzato non è quello desiderato, premere F4[NEXSRCH].

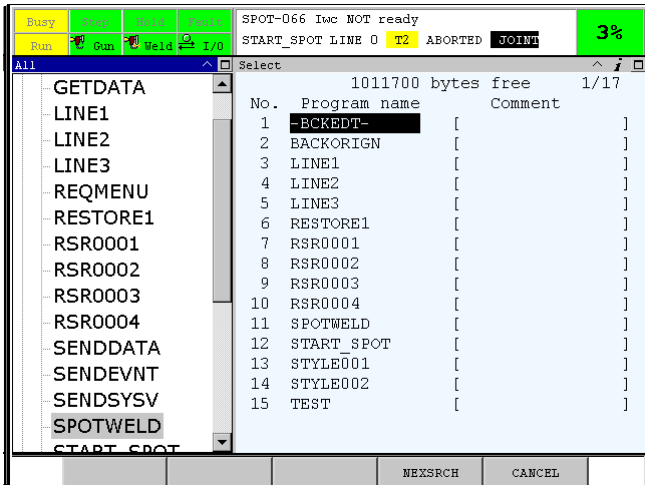


Fig. 11.1.6.7 (c) Ricerca nella vista ad albero 3

5 Se l'elemento visualizzato è quello voluto, premere ENTER per selezionarlo. Premere F5[CANCEL] o [PREV] per annullare la ricerca.

11.2 FUNZIONI OPERATIVE

11.2.1 Movimento del cursore per mezzo del display sensibile al tocco

Se il display della tastiera di programmazione è del tipo sensibile al tatto, il cursore può essere mosso toccando il display stesso. Il richiamo di menu, la selezione di icone e l'attivazione delle finestre, sono operazioni effettuabili toccando lo schermo.

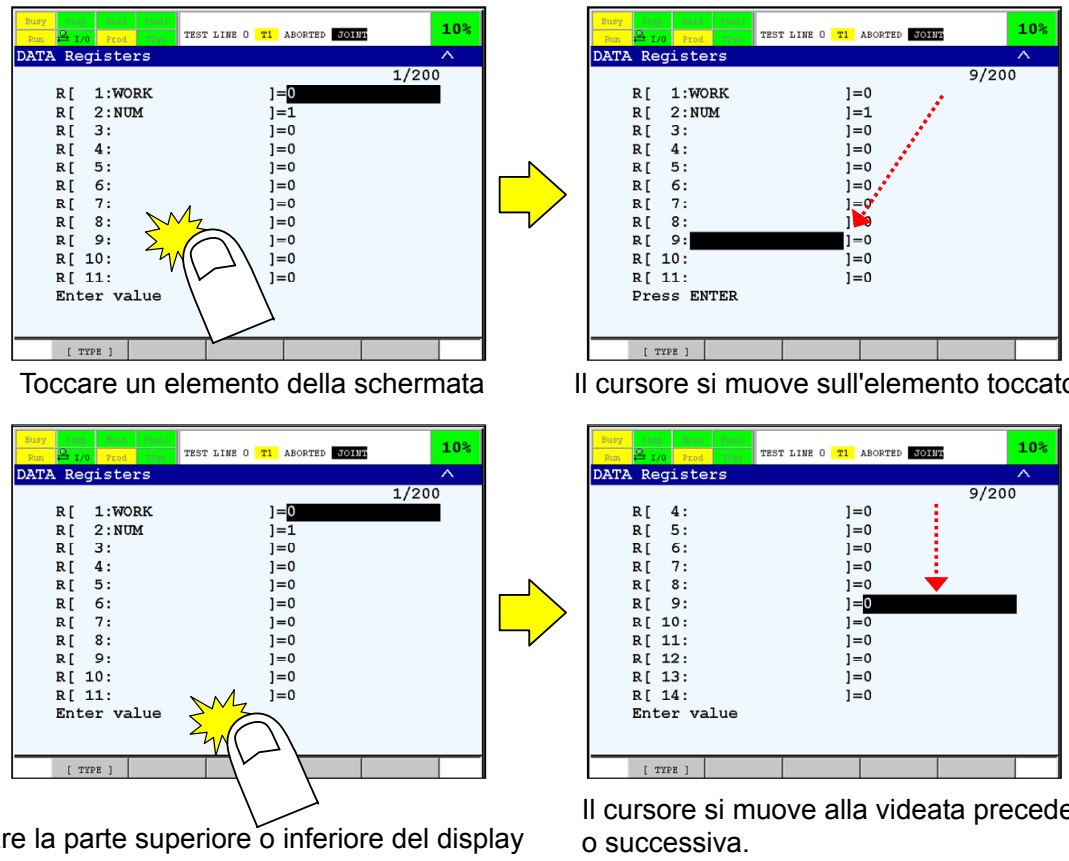
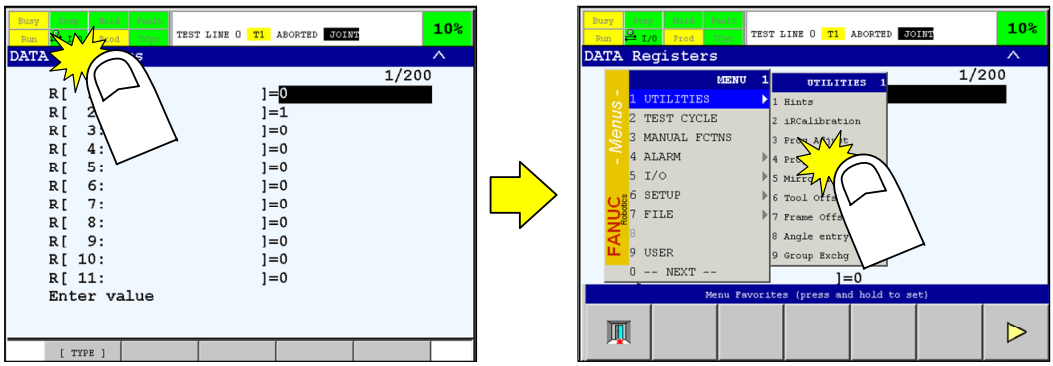
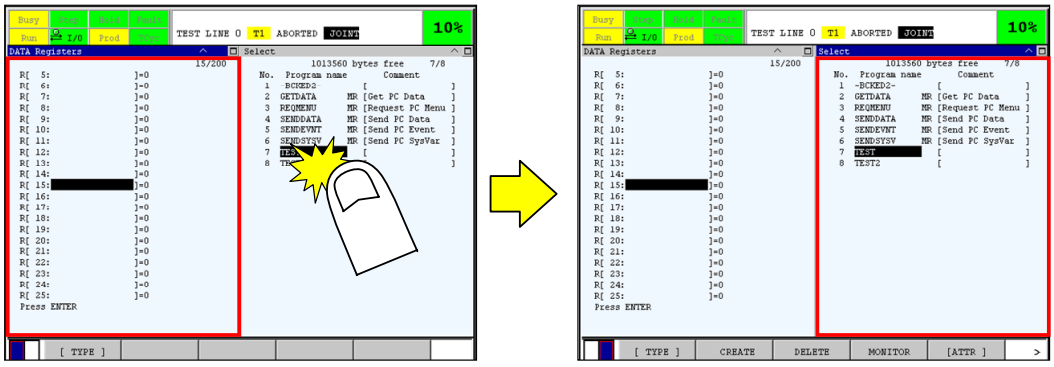


Fig. 11.2.1 (a) Posizionamento del cursore mediante tocco del display (1)



Toccare la parte a sinistra della barra del titolo: Si apre il menu MENU.
Toccare la parte centrale della barra del titolo: Si apre il menu DISP.
Toccare la parte a destra della barra del titolo: Si apre il menu FCTN.

Un elemento di menu può essere selezionato con un tocco



Toccare la finestra

La finestra toccata diventa la finestra attiva.

Fig. 11.2.1 (b) Posizionamento del cursore mediante tocco del display (2)

NOTA
Se il display viene toccato con la punta di una penna per scrivere, potrebbe danneggiarsi. Per toccare il display, utilizzare le proprie dita oppure una penna concepita appositamente per questo uso.

11.3 FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

11.3.1 Editor a Icone

Invece del modo tradizionale di inserimento delle istruzioni in un programma, è possibile utilizzare l'editor a icone.

NOTA
L'editor a icone può essere utilizzato solo se il display della tastiera di programmazione è del tipo sensibile al tatto.

Nella configurazione standard, è disponibile solo l'editor tradizionale, mentre quello a icone è disabilitato. Per utilizzare il nuovo editor a icone, abilitarlo con le seguenti due procedure.

Prima:

1. Premere il tasto MENU mentre è premuto il tasto *i* .
2. Premere il tasto F2, PROGRAM, per visualizzare il menu principale per la programmazione.
3. Portare il cursore sull'icona denominata ICON Editor e premere il tasto ENTER, oppure premere immettere direttamente il numero 9.

Per tornare all'editor tradizionale, premere il pulsante EXIT nella Fig. 11.3.1(a), premere il tasto F4, EXIT ICON in F5, EDCMD screen, o selezionare 8 Main Editor nel precedente passo 3.

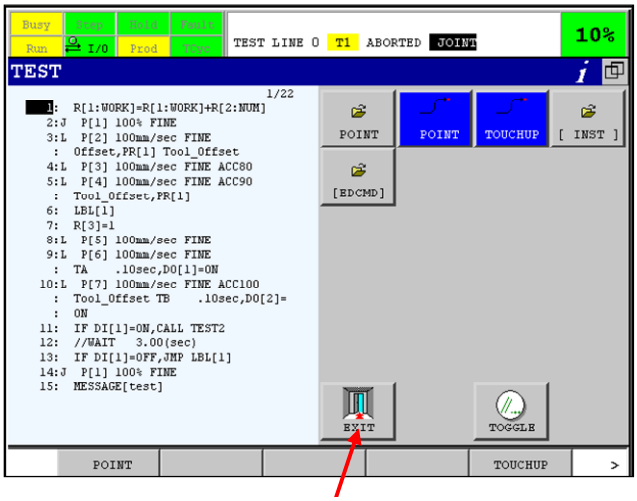
Seconda:

1. Premere il tasto [EDIT].
2. Premere il tasto [NEXT] e poi premere il tasto F5, EDCMD.
3. Portare il cursore su Icon Editor e premere il tasto ENTER.

Per tornare all'editor tradizionale, premere il pulsante EXIT nella Fig. 11.3.1(a), premere il tasto F4, EXIT ICON in F5, EDCMD screen, o selezionare 8 Main Editor nel menu di alto livello.

NOTA
Il tasto F4, EXIT ICON in F5, EDCMD è supportato dalle versioni del software 7DC1(V8.10)/15, 7DD0(V8.13)/08, 7DC2(V8.20)/01 e dalle versioni successive.

Quando si attiva l'editor di programmazione a icone, la schermata della tastiera di programmazione viene suddivisa in due parti. Sulla sinistra, viene visualizzato il contenuto del programma. Nella finestra di destra, appaiono le icone per le istruzioni di programmazione. Queste icone possono essere selezionate mediante tocco diretto dal display. Per questo motivo, l'editor a icone risulta essere più intuitivo ed efficiente rispetto all'editor tradizionale. L'editor a icone supporta unicamente la visualizzazione in finestre mostrata qui.



Questa icona consente di disattivare l'editor a icone e di tornare a quello tradizionale.

Fig. 11.3.1 (a) Editor a icone

Le icone nella finestra a destra rappresentano gli stessi elementi elencati nel menu a scomparsa dell'editor tradizionale.

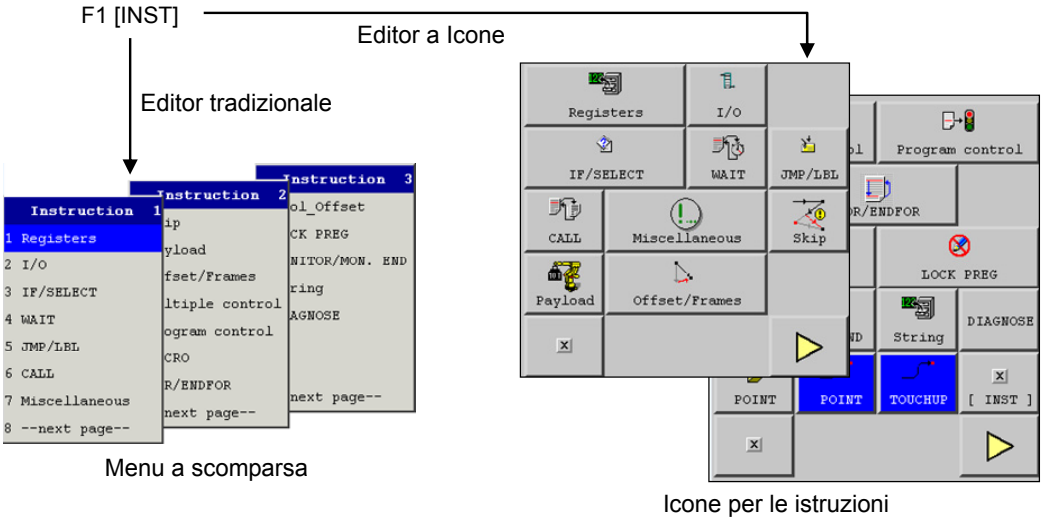


Fig. 11.3.1 (b) Icone per la programmazione

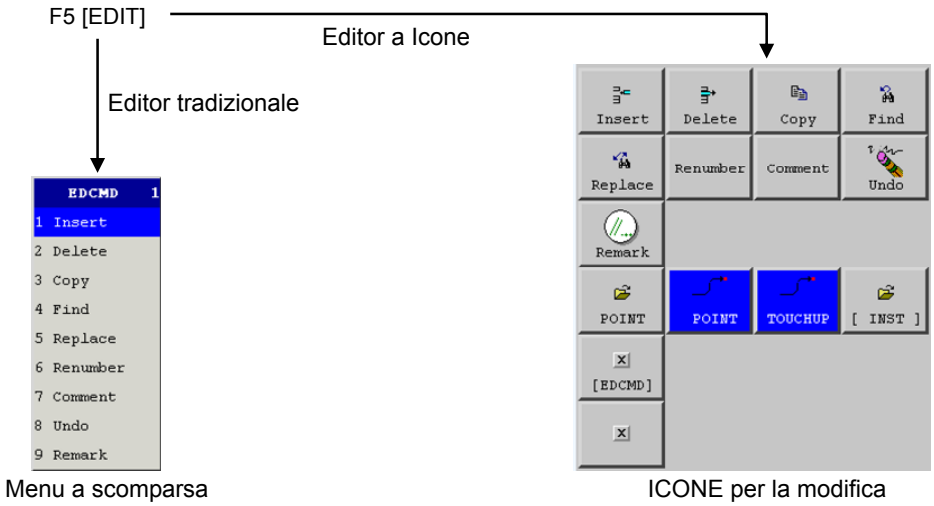


Fig. 11.3.1 (c) Icone per la modifica dei programmi

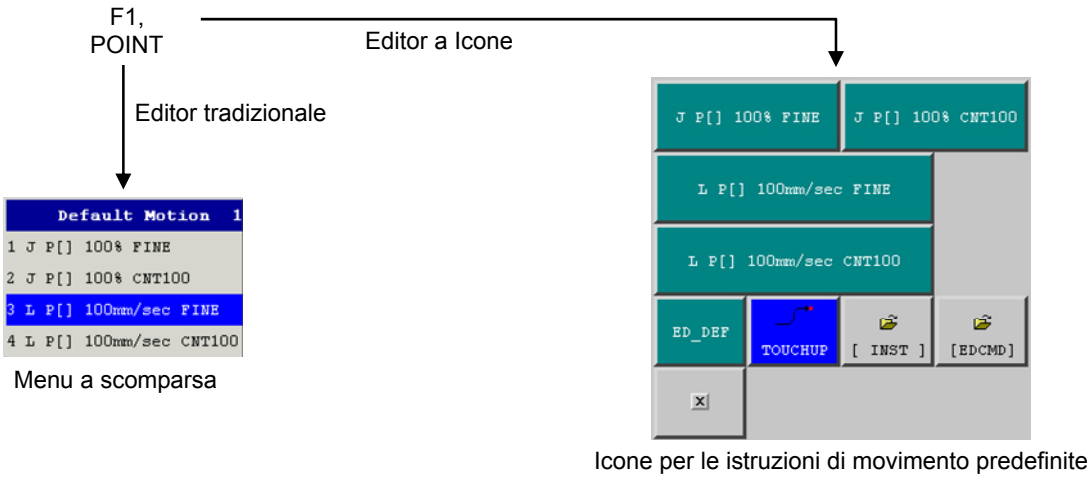


Fig. 11.3.1 (d) Icone per le istruzioni di movimento standard

11.4 FUNZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

11.4.1 Panoramica

L'operatore ha la possibilità di personalizzare varie schermata sulla tastiera di programmazione. In questa sezione sono descritti i metodi di personalizzazione del display.

11.4.2 Colore dello sfondo

Il colore dello sfondo di una schermata può essere cambiato per mezzo della Procedura 11-1.
Nell'impostazione iniziale il colore dello sfondo è azzurro.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Il controllore R-30*i*B Plus non dispone di una schermata per l'impostazione del colore di *i*Pendant.

Procedura 11-1 Impostazione del colore dello sfondo

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare *i*Pendant Setup. Appare la schermata di impostazione *i*Pendant General Setup.
5 Selezionare *i*Pendant Color Setup. Apparirà una schermata simile alla seguente.

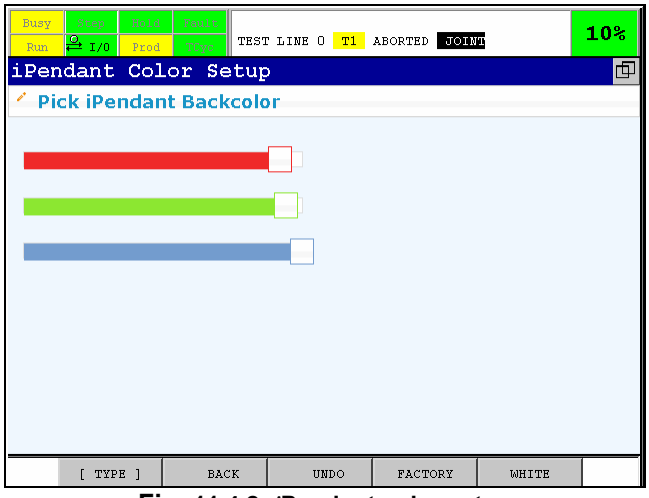


Fig. 11.4.2 *i*Pendant color setup

6 Selezionare una barra, con i tasti cursore su e giù, e specificare il rapporto tra i componenti cromatici per mezzo dei tasti cursore a sinistra e a destra. Se il display è del tipo sensibile al tocco, queste operazioni possono essere effettuate toccando direttamente ciascuna barra.
7 Per annullare l'impostazione, premere il tasto F3, UNDO.
8 Per tornare ad attivare il colore dello sfondo come impostato originalmente in FANUC, premere il tasto F4, FACTORY.
9 Per impostare il colore dello sfondo a bianco, premere il tasto F5, WHITE.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Per la visualizzazione della schermata *i*Pendant Color Setup, il sistema impiega più tempo rispetto ad altre videate.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Per visualizzare con chiarezza il testo sul display, un colore che viri verso il nero non può essere selezionato per lo sfondo.

11.4.3 Configurazione della schermata HMI

Premendo il tasto MENU sulla tastiera di programmazione, è possibile far apparire una schermata creata in formato HTM o STM, opportunamente personalizzata dall'utente, invece del menu abitualmente visualizzato. L'utente può personalizzare il menu HMI (Human Machine Interface - interfaccia uomo/macchina).

Il menu HMI può prevedere varie schermate, sia per menu completo, sia per menu limitato, sia per menu remoto.

Se si configura un menu HMI e si preme il tasto MENU, appare la seguente schermata.

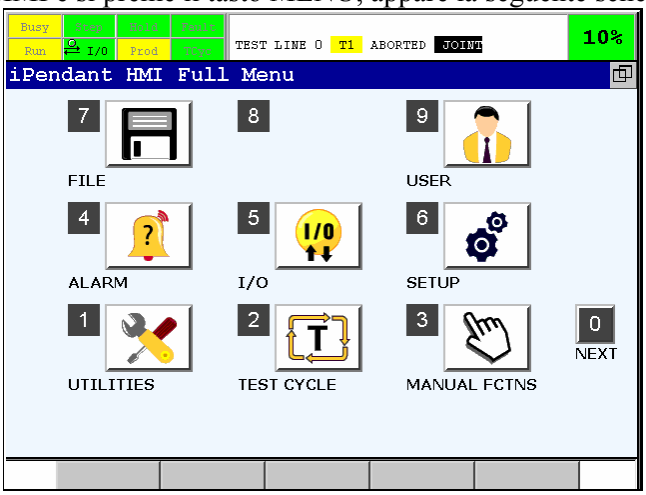


Fig. 11.4.3 (a) Schermata del menu HMI completo sull'iPendant

Se si configura un menu HMI e si preme il tasto FCTN, avendo in precedenza selezionato la voce "QUICK/FULL MENUS" nel menu FCTN, appare la seguente schermata.

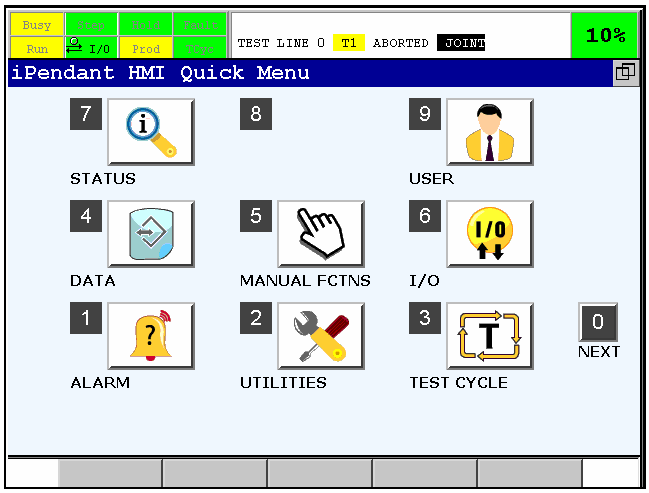


Fig. 11.4.3 (b) Schermata del menu HMI ridotto sull'iPendant

Per creare un menu completo o ridotto definito dall'utente utilizzare la procedura 11-2. Per definire e configurare un menu HMI completo, ridotto e remoto, utilizzare la Procedura 11-3.

Procedura 11-2 Creazione di un menu HMI utente completo o ridotto

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare *i*Pendant Setup. Apparirà la schermata illustrata sotto.

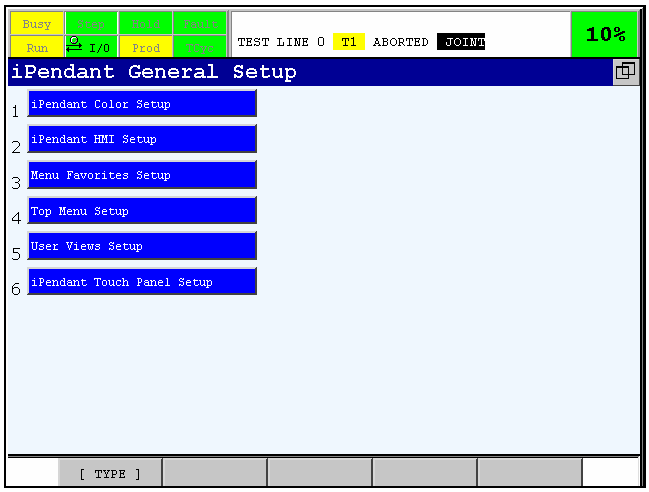


Fig. 11.4.3 (c) Menu di configurazione dell'*i*Pendant.

5 Selezionare "*i*Pendant HMI Setup". Apparirà la schermata illustrata sotto.

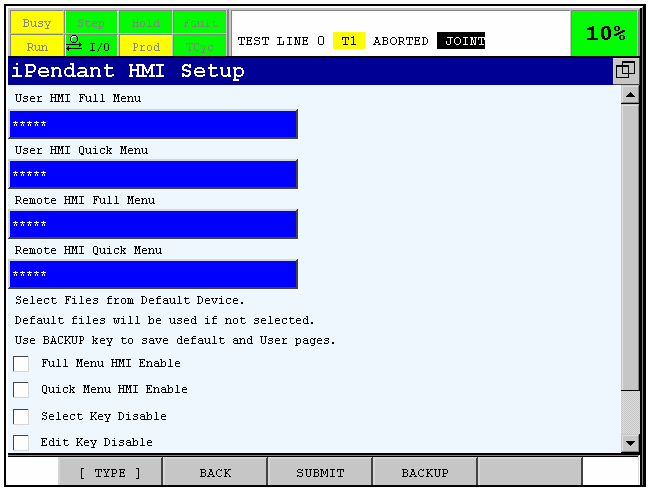


Fig. 11.4.3 (d) Menu di configurazione dell'HMI sull'*i*Pendant

6 Se si preme il tasto F4, BACKUP, i file STM vengono salvati nell'unità di memoria esterna attualmente selezionata. (Riferirsi alla sottosezione 8.1) Il contenuto del menu HMI completo standard è salvato nel file JIPHMIFL.STM, mentre quello del menu HMI ridotto standard è salvato nel file JIPHMIQK.STM. Per avere ulteriori dettagli circa i file salvati quando si preme il tasto F4, BACKUP, fare riferimento alla Procedura 11-3.
7 Trasferire i file salvati in un personal computer. Modificando questi file è possibile creare menu HMI personalizzati, sia completi, sia ridotti. Se necessario, è possibile aggiungere o creare voci di menu.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Il file del menu HMI completo (IPHMIFL.STM) deve contenere la voce "*i*Pendant Setup". Se sul controllore possono essere utilizzate le password, il file del menu HMI ridotto (IPHMIQK.STM) deve contenere la voce "Passwords". Mantenere queste voci di menu, se necessario. Se mancano le voci di menu, i file di menu creati non funzionano correttamente.

8 Ricaricare i file nel controllore del robot.
9 Per configurare e utilizzare i file così creati, utilizzare la Procedura 11-3.

Procedura 11-3 Configurazione dei menu HMI di tipo completo, ridotto e per comunicazione remota

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare *i*Pendant Setup. Comparirà la Fig. 11.4.3 (c)
5 Selezionare "*i*Pendant HMI Setup". Apparirà la schermata mostrata nella Fig. 11.4.3 (d).
6 Selezionare il file con estensione HTM o STM utilizzato per la definizione del menu completo, ridotto, remoto completo o remoto ridotto.
   a. Cliccare sulla barra blu sotto il nome del menu che deve essere configurato. Apparirà l'elenco dei file con estensione HTM o STM presenti sull'unità di memoria attualmente in uso.
   b. Selezionare il file desiderato e premere il tasto ENTER.
   c. Continuare a selezionare files per i vari menu ([User HMI Full] , [User HMI Quick] , [Remote HMI Full] e [Remote HMI Quick]).
   d Premere il tasto F3, SUBMIT. Il nome visualizzato sulla barra blu scompare ad indicare che la configurazione è stata completata.
7 Per abilitare un menu HMI completo o ridotto o per comunicazione remota, cliccare sulla casella di controllo vicina alla selezione (Full Menu HMI Enable or Quick Menu HMI Enable) posta in fondo al display e premere il tasto F3, SUBMIT.
8 Per disabilitare i tasti SELECT, EDIT o DATA, o per abilitare il tasto F1, TYPE, quando sono attivati menu HMI, far scorrere la videata verso il basso e cliccare sulla casella di controllo vicina al nome del tasto che interessa. Ad esempio, è visualizzata la seguente schermata.

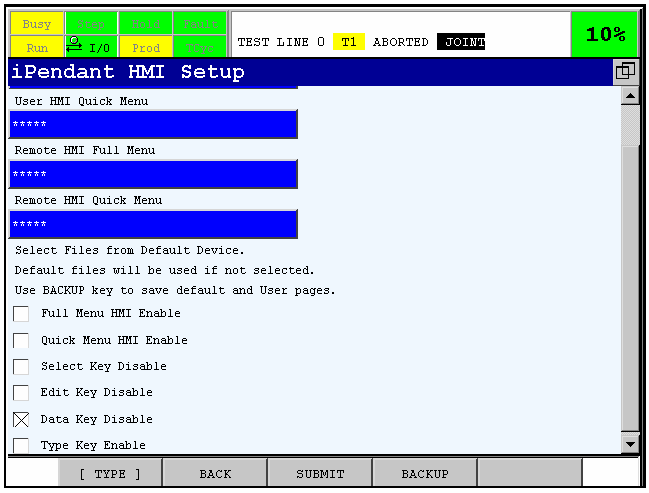


Fig. 11.4.3 (e) Schermata di configurazione dell'HMI su *i*Pendant se deve essere disabilitato il tasto [DATA]

Dopo aver cliccato sulla casella di abilitazione, premere il tasto F3, SUBMIT. Dopo aver premuto il tasto F3, SUBMIT, se il sistema visualizza il messaggio "Submit completed", la configurazione corrente viene abilitata.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Ad ogni apparizione della schermata di configurazione dei menu HMI, il sistema visualizza un segno di spunta che indica quali selezioni sono state effettuate.

9 Per salvare tutti i file HMI nell'unità attualmente selezionata, premere F4, BACKUP. Il sistema esegue il backup dei file seguenti.

IPHMIQK.STM	Contenuto standard del menu HMI ridotto quando si utilizza il collegamento testuale
IPHMIFL.STM	Contenuto standard del menu HMI completo quando si utilizza il collegamento testuale
JIPHMIQK.STM	Contenuto standard del menu HMI ridotto quando si utilizzano le icone
JIPHMIFL.STM	Contenuto standard del menu HMI completo quando si utilizzano le icone

Il sistema esegue il backup dei file seguenti.

USRHMIQK.STM	Il contenuto registrato del menu HMI rapido dell'utente.
USRHMIFL.STM	Il contenuto registrato del menu HMI completo dell'utente.
REHMIQK.STM	Il contenuto registrato del menu HMI remoto ridotto.
REHMIFL.STM	Il contenuto registrato del menu HMI remoto completo.

10 Per visualizzare il menu precedente, premere il tasto F2, BACK.

11.4.4 Menu preferenziali

Utilizzando la voce Menu preferenziali, è possibile generare e salvare un elenco dei menu visualizzati più frequentemente.

Per impostare una lista di Menu preferenziali utilizzare la Procedura 11-4. Per cambiare una lista di Menu preferenziali utilizzare la Procedura 11-5.

L'elenco dei menu preferenziali registrati viene automaticamente riportato nel menu ICON per le schermate preferenziali. Il menu ICON appare nella parte del display, quando si preme il tasto MENU. (Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione del menu ICON nella Sezione 2.3.1, Tastiera di programmazione).

Procedura 11-4 Aggiunta di menu alla lista dei menu preferenziali

Passi

1 Visualizzare il menu da aggiungere all'elenco di quelli richiamati più di frequente.
2 Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto DISP.
3 Selezionare la voce Menu Favorites.
4 Selezionare la voce Add Current. Il menu attualmente visualizzato sarà aggiunto alla lista. Vedi la Fig. 11.4.4 (a).

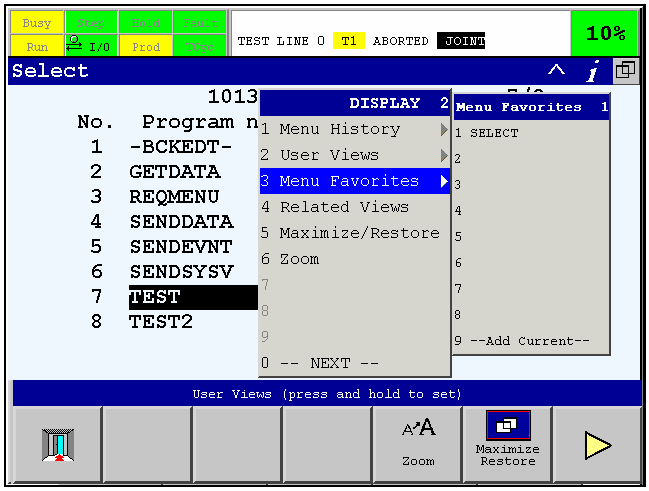


Fig. 11.4.4 (a) Aggiunta di menu all'elenco dei menu preferenziali

5 Per richiamare un menu salvato nell'elenco dei menu preferenziali, premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto DISP. Portare il cursore sulla voce Menu Favorites e scegliere il menu dall'elenco.

Procedura 11-5 Modifica dell'elenco dei menu preferenziali

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare *i*Pendant Setup.
5 Selezionare la voce Menu Favorites Setup. Apparirà la schermata illustrata sotto.

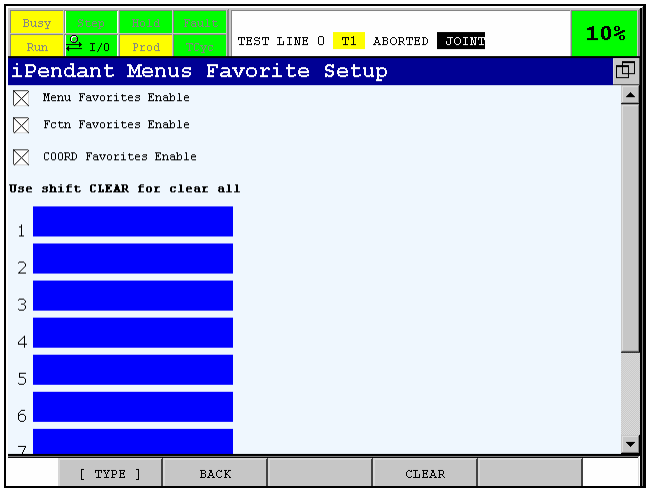


Fig. 11.4.4 (b) Modifica dell'elenco dei menu preferenziali

6 Per abilitare o disabilitare il menu ICON per la schermata preferenziale, barrare o liberare la casella denominata “Menu Favorites Enable”. Se la casella di abilitazione “Menu Favorites Enable” non è barrata, il menu ICON non viene visualizzato.
7 Per abilitare o disabilitare il menu ICON per la schermata FCTN, barrare o liberare la casella denominata “Fctn Favorites Enable”. Se la casella di abilitazione “Fctn Favorites Enable” non è barrata, il menu ICON non viene visualizzato. A seconda del software applicativo, però, potrebbe non essere disponibile alcun menu ICON per la schermata FCTN. (Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione del menu ICON nella Sezione 2.3.1, Tastiera di programmazione).
8 Per abilitare o disabilitare il menu ICON per la selezione dei sistemi di coordinate, barrare o liberare la casella denominata “COORD Favorites Enable”. Se la casella di abilitazione “COORD Favorites Enable” non è barrata, il menu ICON non viene visualizzato.
9 Per eliminare una voce dall'elenco dei menu preferenziali, portare il cursore in corrispondenza del menu da eliminare e premere il tasto F4, CLEAR. L'elenco dei menu preferenziali viene automaticamente riaggiornato.
10 Per cancellare TUTTE le voci preferenziali di menu, premere insieme i tasti SHIFT e F4, CLEAR. L'elenco dei menu preferenziali viene cancellato.
11 Per visualizzare il menu principale di impostazione per l'*i*Pendant, premere F2, BACK.

11.4.5 Configurazione del menu di alto livello

E' possibile configurare il menu di alto livello visualizzato quando viene premuto il tasto MENU mentre è premito il tasto *i*.

Possono essere definiti fino a 10 menu di alto livello. Con i tasti funzione è possibile commutare la visualizzazione da un menu di alto livello ad un altro. Nel menu di alto livello possono essere poste fino a 9 icone.

Selezionare il tasto funzione e introdurre il nome di ciascuna pagina utilizzando la procedura 11-6. Predisporre la configurazione della finestra e della schermata visualizzate dall'icona e l'immagine dell'icona per le icone allocate a una pagina utilizzando la procedura 11-7.

Procedura 11-6 Configurazione di una videata di menu di alto livello

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare *i*Pendant Setup. Appare la schermata di impostazione *i*Pendant General Setup.

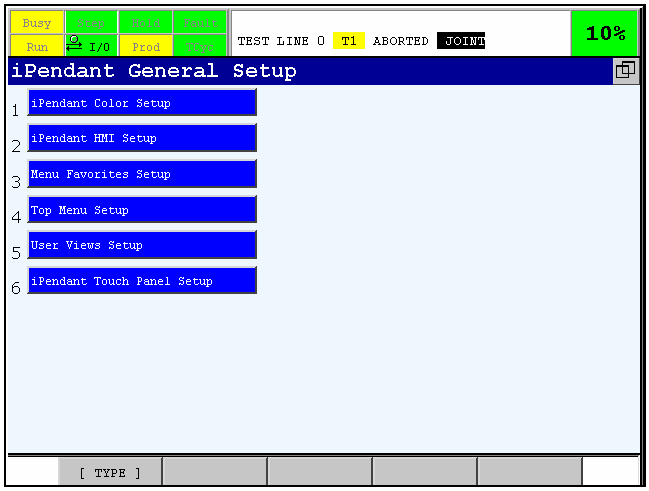


Fig. 11.4.5 (a) Schermata di impostazione generica dell'*i*Pendant

5 Selezionare la voce Top Menu Setup. Appare la schermata per configurazione dei menu di alto livello.

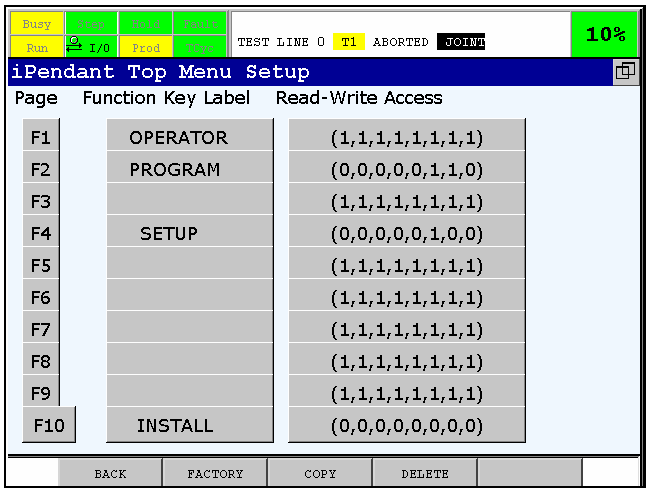


Fig. 11.4.5 (b) Schermata di configurazione dei menu di alto livello

6 Per assegnare un nome ad un'etichetta, premere il tasto funzione Label e immettere il nome desiderato.
Per copiare il nome assegnato ad un'etichetta, premere il tasto F3, COPY, ed immettere la videata sorgente e quella di destinazione dell'operazione di copia.
Per cancellare il nome assegnato ad un'etichetta, premere il tasto F4, DELETE, ed immettere il numero di tasto funzione da cancellare.
Per inizializzare tutte le impostazioni, premere il tasto F2, FACTORY.

Procedura 11-7 Configurazione di un menu ICON di alto livello

Passi

1 Visualizzare la schermata di configurazione dei menu di alto livello, come descritto nei passi da 1 a 5 della Procedura 11-6.
2 Selezionare, per mezzo dei tasti cursore su e giù, la videata per la quale deve essere configurato il menu ICON e premere il tasto ENTER.

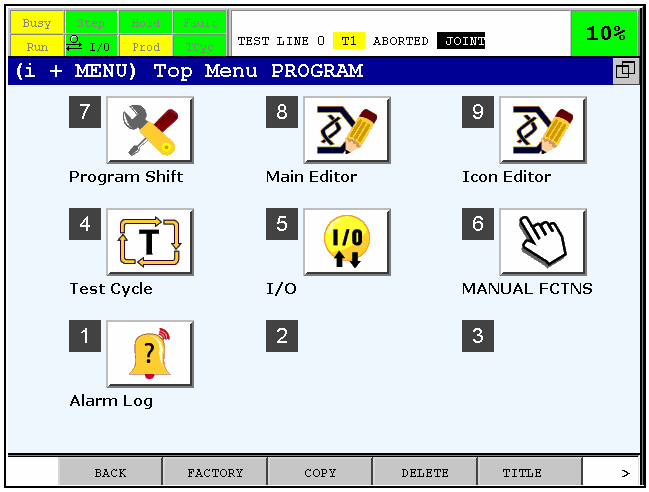


Fig. 11.4.5 (c) Schermata 1 di configurazione del menu ICON

3 Per inizializzare tutte le impostazioni, premere il tasto F2, FACTORY.
Per copiare un'icona, premere il tasto F3, COPY, ed immettere il numero sorgente e quello di destinazione dell'operazione di copia.
Per cancellare un'icona, premere il tasto F4, DELETE, ed immettere il numero di icona da cancellare.
Per modificare il titolo di una videata, premere il tasto F4, TITLE, ed immettere il titolo desiderato. Il titolo della videata appare nella barra di colore blu nella parte alta del display.

Se si preme il tasto NEXT, vengono visualizzati i tasti funzione successivi.

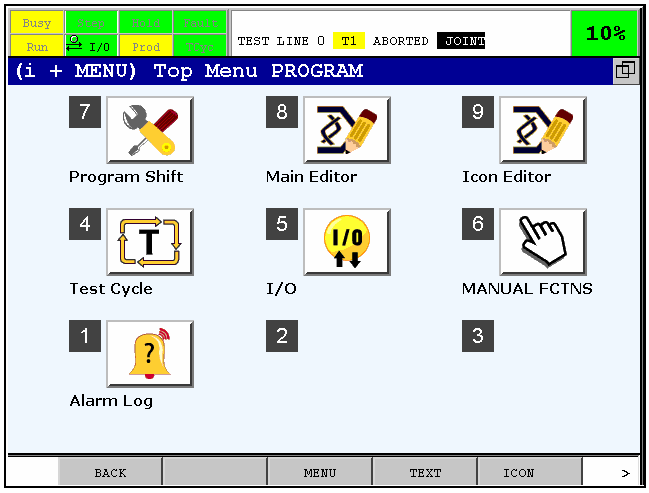


Fig. 11.4.5 (d) Schermata 2 di configurazione del menu ICON

4 Per aggiungere o modificare un'icona, premere il tasto F3, MENU. Una volta immesso il numero di icona, il sistema visualizza il seguente messaggio.

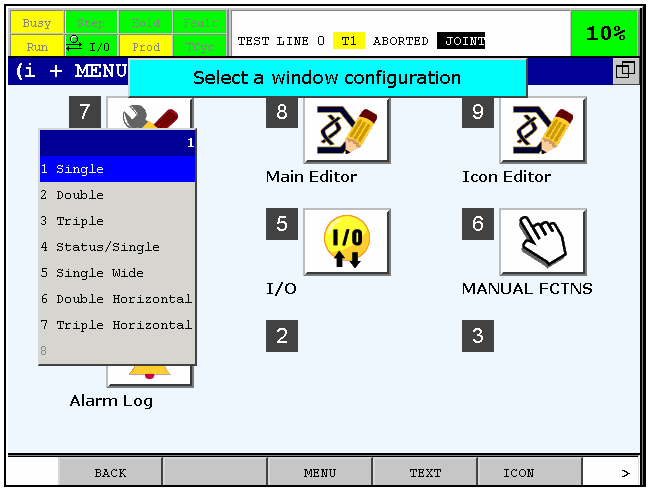


Fig. 11.4.5 (e) Configurazione del display

Selezionare la configurazione delle finestre desiderata e premere il tasto ENTER. Appare l'elenco delle schermate disponibili.

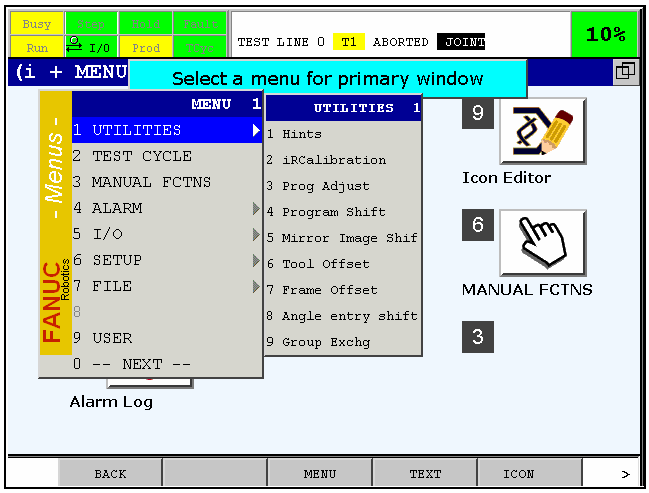


Fig. 11.4.5 (f) Configurazione delle schermate

Selezionare una schermata dall'elenco e premere il tasto ENTER. In caso di selezione di schermate multiple nella configurazione del display, è necessario selezionare un numero di schermate che corrisponda al numero di quadranti in cui sarà suddiviso il display stesso.

5 Per modificare il nome assegnato ad un'icona, premere il tasto F4, TEXT, e immettere il numero dell'icona da modificare, poi immettere il nuovo nome.

6 Per modificare l'immagine associata ad una voce di menu a icone, premere il tasto F5, ICON, ed immettere il numero dell'icona da modificare. Il sistema visualizza le immagini create dall'utente salvate nella memoria FR:. Spostare il cursore in corrispondenza dell'immagine desiderata e premere il tasto F4, SELECT. Per annullare l'operazione, premere il tasto F5, CANCEL.

11.4.6 Viste definite dall'utente

Utilizzando la funzione User Views, è possibile salvare fino a otto viste utente tra quelle visualizzate più di frequente, sia di tipo a finestra singola, sia a finestra multipla. Per esempio, se sono visualizzate contemporaneamente le schermate Alarm, File e I/O, è possibile definire questo insieme di finestre come vista utente. Una volta salvata, ad una vista utente è possibile associare un nome, che viene poi visualizzato nel menu in modo che la vista utente possa essere riselezionata in seguito. La vista utente descritta in precedenza compare nell'elenco delle viste utente alla voce Alarm | FILE | Cell I.

Per aggiungere un gruppo di menu alle viste utente utilizzare la procedura 11-8. Per cambiare una lista di viste utente utilizzare la procedura 11-9.

Procedura 11-8 Aggiunta di viste utente

Passi

1 Visualizzare sulla tastiera di programmazione l'insieme di schermate che si desidera salvare come vista utente.
2 Premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto DISP.
3 Selezionare la voce User Views.
Ad esempio, è visualizzata la seguente schermata.

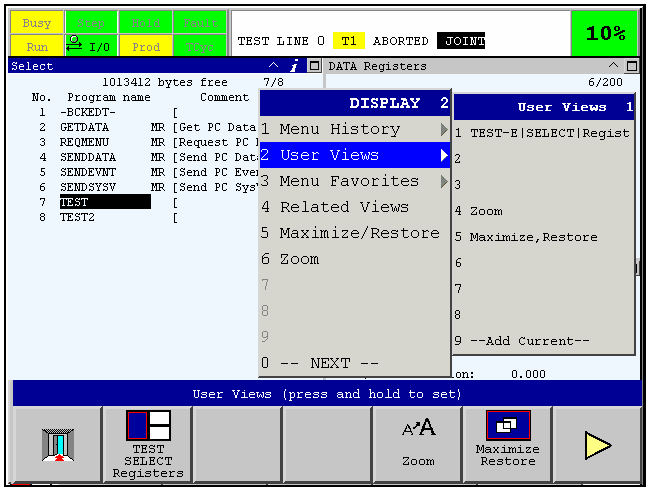


Fig. 11.4.6 (a) Aggiunta di viste utente

4 Selezionare la voce Add Current. Le finestre attualmente visualizzate vengono aggiunte all'elenco delle viste utente con un solo nome, se la visualizzazione è a finestra singola, con due o tre nomi, separati da "|", se le finestre visualizzate sono due o tre.
5 Per ciascuna vista utente che si desidera aggiungere, ripetere quanto descritto nei punti da 1 a 4.
6 Per rivisualizzare una vista salvata nell'elenco delle viste utente, premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto DISP. Spostare il cursore sulla voce User Views e poi sul nome della vista utente da visualizzare.

Procedura 11-9 Modifica di viste utente

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare *i*Pendant Setup. Appare la schermata di impostazione *i*Pendant General Setup.

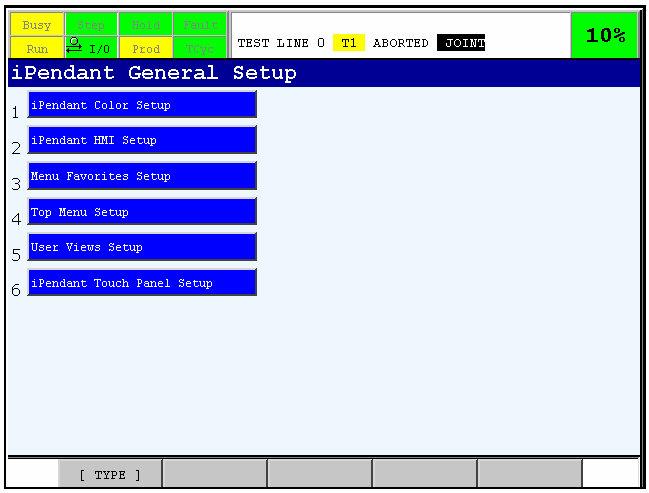


Fig. 11.4.6 (b) Schermata di impostazione generica dell'*i*Pendant

5 Selezionare la voce User Views Setup. Ad esempio, è visualizzata la seguente schermata.

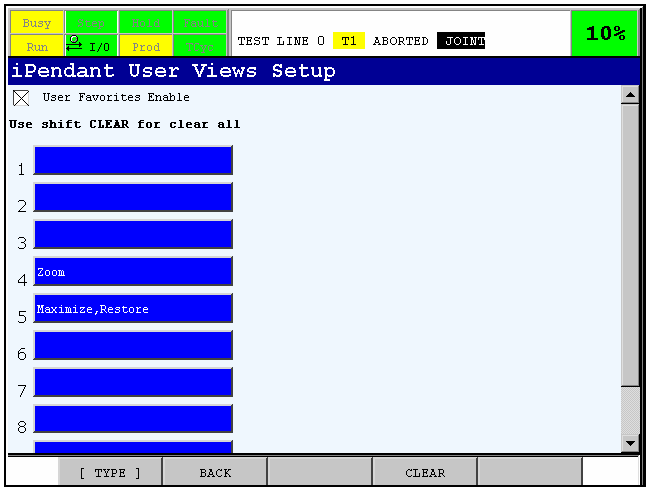


Fig. **11.4.6 (c) Schermata per la configurazione delle viste utente**

6 Per abilitare o disabilitare il menu ICON per le viste utente, barrare o liberare la casella denominata “User Favorites Enable”. Se la casella di abilitazione “User Favorites Enable” non è barrata, il menu ICON non viene visualizzato.
7 Per eliminare una voce dall'elenco delle viste utente, portare il cursore in corrispondenza della vista utente da eliminare e premere il tasto F4, CLEAR. L'elenco delle viste utente viene automaticamente riaggiornato.
8 Per eliminare tutte le voci dall'elenco delle viste utente, premere e tenere premuto il tasto SHIFT e premere il tasto F4, CLEAR. L'elenco delle viste utente viene cancellato.
9 Per visualizzare il menu principale di impostazione per l'*i*Pendant, premere F2, BACK.

11.4.7 Configurazione del Touch Panel dell'iPendant

Questo menu consente di limitare parte delle operazioni che è possibile effettuare con la tastiera di programmazione quando è dotata di display sensibile al tocco.

Procedura 11-10 Configurazione del display sensibile al tocco

Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare la voce , SETUP.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare *i*Pendant Setup. Appare la schermata di impostazione *i*Pendant General Setup.

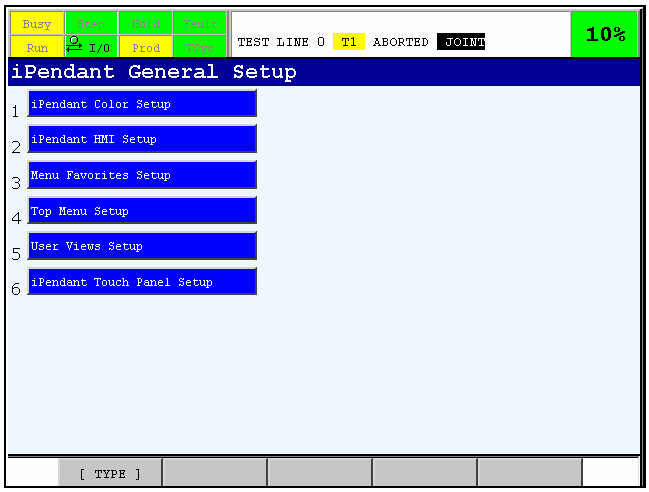


Fig. 11.4.7 (a) Schermata di impostazione generica dell'*i*Pendant

5 Selezionare *i*Pendant Touch Panel Setup. Apparirà una schermata simile a quella mostrata nella figura seguente.

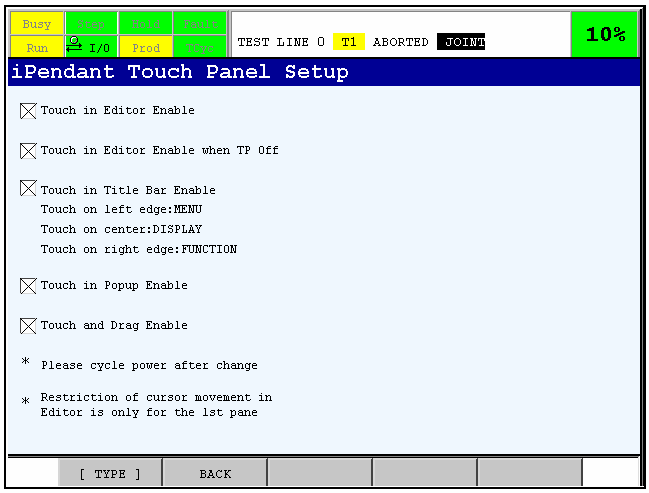


Fig. 11.4.7 (b) Schermata di configurazione del touch panel dell'*i*Pendant

Se la casella viene barrata, l'elemento corrispondente viene abilitato. Se la casella viene liberata, l'elemento corrispondente viene disabilitato.

Tabella 11.4.7 Elementi della schermata di configurazione del touch panel dell'*i*Pendant

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Touch in Editor Enable	Quando questa funzione è abilitata, se il display viene toccato mentre è visualizzata la schermata di modifica di un programma, il cursore si muove sul punto in cui è avvenuto il tocco. Questo elemento non influisce sullo scorrimento tramite trascinamento.
Touch in Editor Enable when TP Off	Questa voce specifica se la funzione “Touch in Editor Enable” è abilitata quando la tastiera di programmazione è disabilitata. Se la voce “Touch in Editor Enable” è disabilitata, questo elemento di configurazione viene ignorato. In questo caso, se questa casella è barrata, non è possibile muovere il cursore quando la tastiera di programmazione è disabilitata.
Touch in Title Bar Enable	Questa funzione consente di visualizzare la schermata MENU quando si tocca la barra del titolo, di colore blu. La parte a sinistra corrisponde alla pressione del tasto MENU, la parte centrale corrisponde alla pressione dei tasti SHIFT + DISP, mentre la parte destra corriponde alla pressione del tasto FCTN. Questo elemento agisce anche sull'icona di massimizzazione/ripristino presente nella barra del titolo.
Touch in Popup Enable	Quando questa funzione è abilitata, è possibile selezionare elementi di menu mediante un tocco.
Touch and Drag Enable	Quando questa funzione è abilitata, sono possibili le seguenti due operazioni di trascinamento mediante tocco. - scorrimento della pagina di testo e della pagina Web zoom della schermata di visualizzazione grafica 4D, e spostamento parallelo e in rotazione del punto di vista.

NOTA

Le voci “Touch in Editor Enable” e “Touch in Editor Enable when TP Off” hanno effetto solo sul primo quadrante del display. Se il display visualizza due quadranti, queste voci hanno effetto solo sul quadrante di sinistra. Il cursore può essere mosso toccando la parte destra, indipendentemente dall'impostazione di queste due voci.

NOTA

Le voci “Touch in Editor Enable” e “Touch in Editor Enable when TP Off” non hanno effetto sulla funzione di scorrimento descritta per l'elemento “Touch and Drag Enable”. Per limitare le possibilità di scorrimento per mezzo del display sensibile al tocco, è necessario liberare la casella di abilitazione denominata “Touch and Drag Enable”.

NOTA

Per attivare le modifiche apportate alle impostazioni correnti, spegnere e riaccendere il controllore. Quando lo stato della casella di abilitazione viene modificato, il sistema visualizza il messaggio “Please cycle power after change” nella finestra di stato della tastiera di programmazione.

11.4.8 Elenco cronologico dei menu visualizzati

Il sistema registra gli otto menu richiamati più di recente. La lista di questi menu è generata automaticamente e non può essere modificata. L'elenco cronologico dei menu visualizzati appare quando si premono insieme i tasti SHIFT e DISP e si seleziona la voce 0, NEXT. Quando si seleziona un nome presente nell'elenco, viene visualizzata la schermata corrispondente.

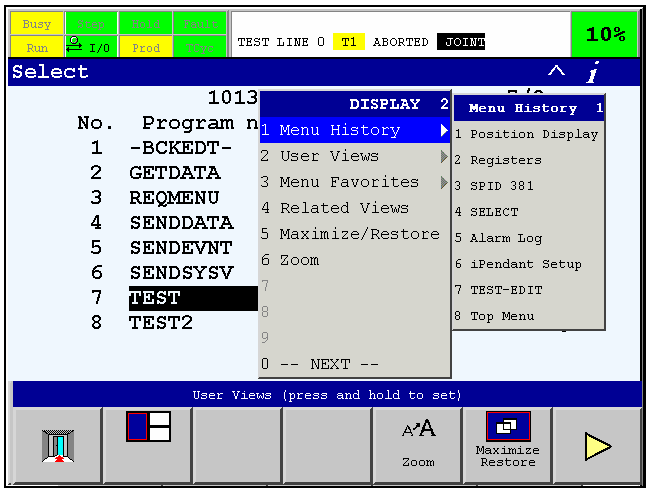


Fig. 11.4.8 Elenco cronologico dei menu visualizzati

11.5 PANNELLO OPERATORE SU DISPLAY

11.5.1 Panoramica

Questa funzionalità è disponibile solo se nel sistema è presente l'opzione A05B-2600-R651 Standard setting. Non è supportata quando è presente l'opzione A05B-2600-R650 North America setting.

Il pannello operatore software su display consente di effettuare varie operazioni sulla tastiera di programmazione.

Il pannello operatore software su display dispone dei seguenti elementi.
- Lampade che indicano lo stato dei segnali di ingresso e uscita
- Pulsanti per l'attivazione manuale dei segnali di uscita
- Finestra di visualizzazione dei registri
- Pulsanti per l'assegnazione di valori ai registri

Le operazioni rese possibili dal pannello operatore software su display sono le seguenti.
- Assegnazione di un tipo ed un numero di segnale a una lampada o a un pulsante
- Colorazione di una lampada ad indicare una condizione di ON
- Assegnazione di un'etichetta a un pulsante
- Selezione di un numero di registro, il cui contenuto viene visualizzato nella finestra apposita
- Assegnazione a un pulsante del valore contenuto in registro

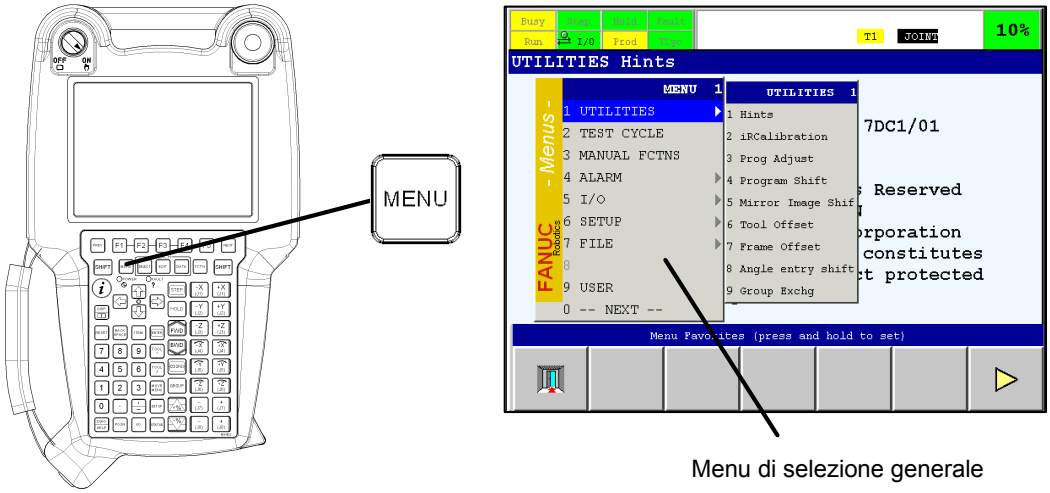
Un pannello operatore software su display può visualizzare uno dei seguenti tre tipi di schermate.
- 16 lampade di visualizzazione dei segnali I/O, 16 pulsanti di attivazione di segnali I/O
- 14 lampade di visualizzazione dei segnali I/O, 14 pulsanti di attivazione di segnali I/O
- 1 finestra di visualizzazione dei registri, 10 pulsanti di impostazione per registri, 4 lampade per visualizzazione dello stato di segnali I/O, 4 pulsanti di attivazione di segnali I/O

Un pannello operatore software può essere composto da 4 schermate.

> ⚠ **PERICOLO**
> Non utilizzare il pannello operatore software per attivare funzioni che possono avere un impatto sulla sicurezza del personale o dei macchinari. Per la sicurezza è necessario utilizzare dispositivi certificati.

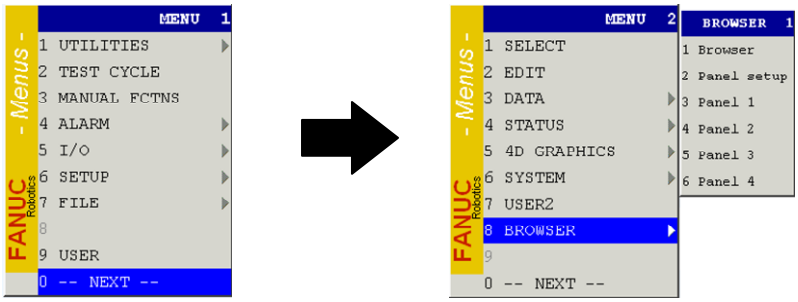
11.5.2 Operazioni di base

Per visualizzare la schermata del pannello operatore software, premere il tasto MENU.



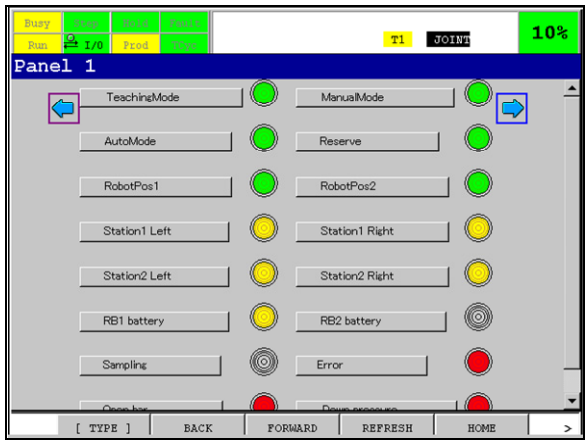
Menu di selezione generale

Selezionare la voce 0: NEXT, per visualizzare la schermata di menu successiva e, da questa, selezionare la voce BROWSER. Il menu BROWSER apparirà sulla parte destra dello schermo.



Possono essere creati fino a quattro pannelli operatore software, denominati "Panel 1", "Panel 2", "Panel 3" e "Panel 4". Prima di creare un pannello operatore software, nel menu a tendina compare solo la voce "Panel setup". Una volta completata la creazione di un pannello software, il pannello creato sarà aggiunto nel menu a tendina. Selezionando il nome del pannello operatore software creato, è possibile visualizzarlo sul display.

Un pannello operatore standard include varie lampade che indicano lo stato dei segnali di ingresso e pulsanti che consentono di attivare manualmente i segnali di uscita. Sono disponibili anche pulsanti per il cambio di pannello operatore software.



- Lampada
  Si accende e si spegne in funzione dello stato del segnale di ingresso a cui è associata. Una lampada può essere associata a segnali DI, DO, RI, RO, WI, WO, UI, UO, SI o SO.



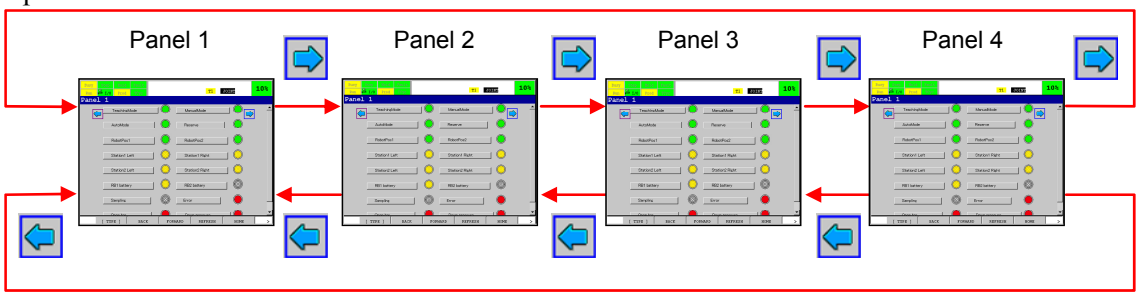
Lampada rossa Lampada ambra Lampada verde Lampada: spenta

- Pulsante
  Premendo un pulsante, un segnale di uscita può essere attivato o disattivato manualmente, oppure il valore contenuto in un registro può essere modificato. Sulla tastiera di programmazione, selezionare un pulsante, utilizzando i tasti cursore, e premere il tasto ENTER, oppure toccare un pulsante, se il display è sensibile al tocco; lo stato del segnale assegnato al pulsante passerà a ON o a OFF, oppure un valore sarà scritto in un registro. Un pulsante selezionato è visualizzato con una cornice tratteggiata, come mostro qui sotto.

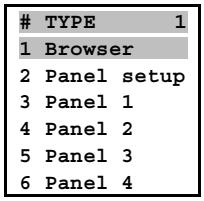
Pulsante selezionato Pulsante non selezionato



- Pulsante di commutazione del pannello
  Su entrambi i lati, nella parte più alta del display, sono presenti pulsanti per la commutazione del pannello operatore standard. Premendo questo pulsante, il sistema visualizzerà un altro pannello operatore.



Ciascun pannello operatore software può essere selezionato direttamente dal menu, premendo il tasto F1, TYPE.

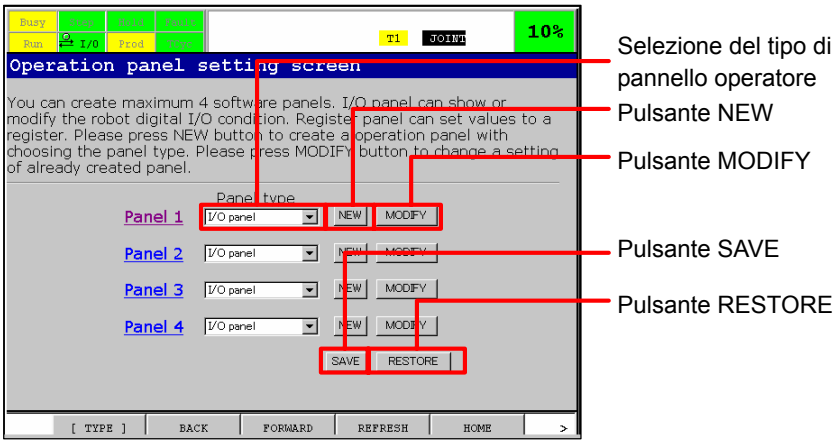


11.5.3 Configurazione di un pannello operatore software

Prima di utilizzare un pannello operatore software, è necessario configurarlo.

11.5.3.1 Menu per la configurazione di un pannello operatore software

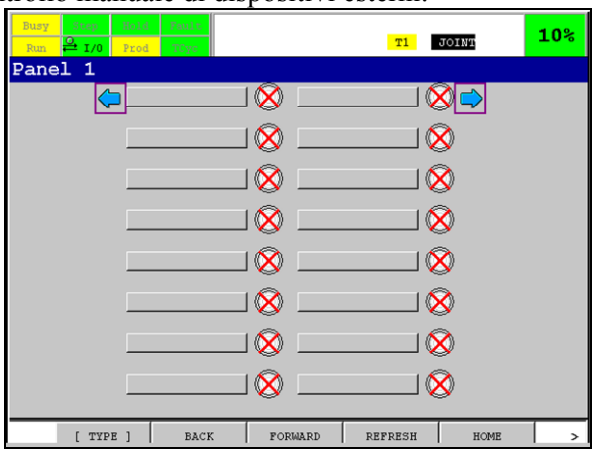
La configurazione di un pannello operatore può essere eseguita dal menu Browser, premendo il tasto F1, TYPE, e selezionando la voce "Panel Setup". Apparirà la schermata per la configurazione di un pannello operatore software.



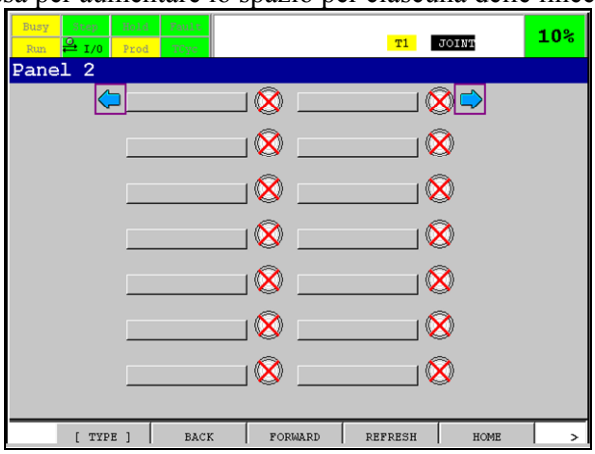
- Selezione del tipo di pannello operatore
  Sono disponibili un pannello operatore software per i segnali I/O, uno analogo, composto da 7 linee, ed un pannello operatore per la modifica di registri.
- Pulsante NEW
  Se si desidera creare un nuovo pannello operatore, selezionare un tipo di pannello e premere questo pulsante. La stessa operazione è da effettuare per creare di nuovo un pannello operatore, già presente in precedenza.
- Pulsante MODIFY
  Per modificare le impostazioni relative a un pannello operatore esistente, premere questo pulsante.
- Pulsante SAVE
  Una volta impostato un pannello operatore, tutti i dati di impostazione possono essere salvati su una memory card premendo questo pulsante. Salvati su una memory card con il software serie V8.10. Con le altre serie, sull'unità selezionata con: pulsante MENU -> "FILE" -> tasto F5 "UTIL" -> "Set Device".
- Pulsante RESTORE
  Premendo questo pulsante è possibile ripristinare tutti i dati di impostazione salvati sull'unità selezionata (memory card nella versione V8.10).

Sono supportati i seguenti tre tipi di pannello operatore software.

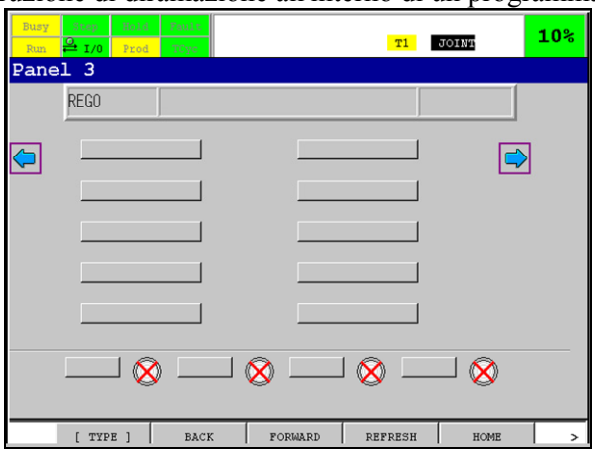
- Pannello I/O
  Questo pannello contiene 16 pulsanti per i segnali di uscita e 16 lampade per i segnali di ingresso. Questo pannello operatore è utile per il monitoraggio dello stato di funzionamento del robot durante la produzione e per il controllo manuale di dispositivi esterni.



- Pannello I/O (7 linee)
  Una linea è stata rimossa per aumentare lo spazio per ciascuna delle linee rimanenti.



- Pannello operatore per la modifica di registri
  Questo pannello operatore consente di immettere un valore in un registro tramite la pressione di questo pulsante. Questo è utile, per esempio, per selezionare un pezzo per la produzione. Il valore immesso sarà utilizzato in un'istruzione di diramazione all'interno di un programma robot.



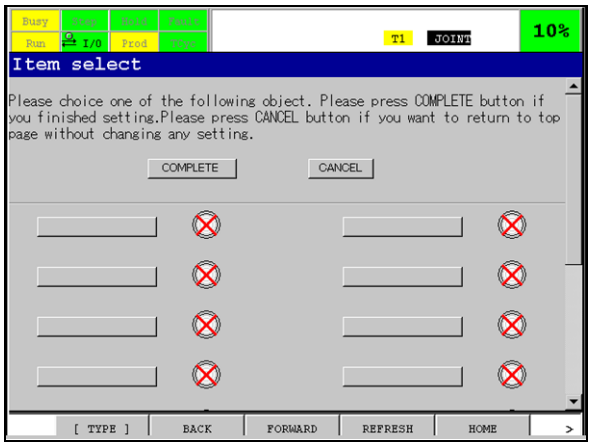
Per selezionare un tipo di pannello, portare il cursore sul campo dati desiderato, nella schermata di impostazione, e premere il tasto ENTER, operare la selezione toccando il display, se questo è sensibile al tocco. Comparirà il seguente menu di selezione. Per selezionare un elemento in questo menu, è possibile utilizzare i tasti cursore, oppure toccare il display, se è sensibile al tocco.

```
I/O panel
I/O panel(7 lines)
Register panel
```

11.5.3.2 Schermata di selezione di un elemento

Quando si preme il pulsante NEW o il pulsante MODIFY nella schermata di configurazione di un pannello operatore software, appare la seguente videata. Da questa schermata, è necessario selezionare un pulsante o una lampada da impostare, e premere il tasto ENTER, oppure toccare questi elementi, se il display è sensibile al tocco.

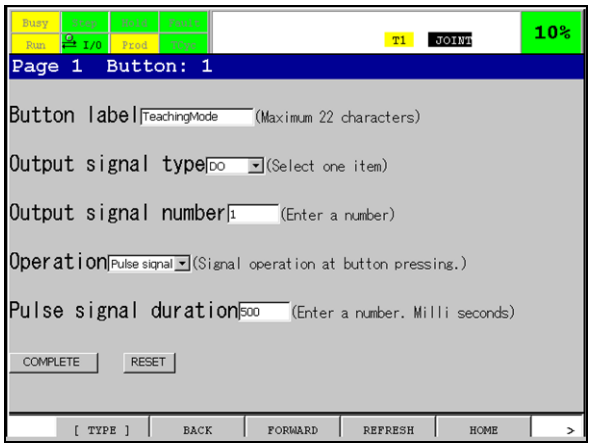
Se si desidera visualizzare la schermata precedente, senza alcuna variazione, premere il pulsante CANCEL. Qualsiasi modifica viene ignorata e appare la schermata principale del pannello operatore software.



11.5.3.3 Configurazione di un elemento di pannello operatore software

In questa sezione è descritta la configurazione di un pulsante, per la commutazione di un segnale di uscita, ed una lampada per la visualizzazione dello stato di un segnale. Fare riferimento alla Sezione 11.5.3.7 per avere maggiori informazioni sulla visualizzazione della finestra con i registri e sul pulsante per l'impostazione di un valore in un registro.

Quando si seleziona un pulsante, il sistema visualizza la seguente schermata di configurazione. Portare il cursore in corrispondenza dell'elemento che si desidera impostare e premere il tasto ENTER, oppure toccare il display, se questo è del tipo sensibile al tocco.



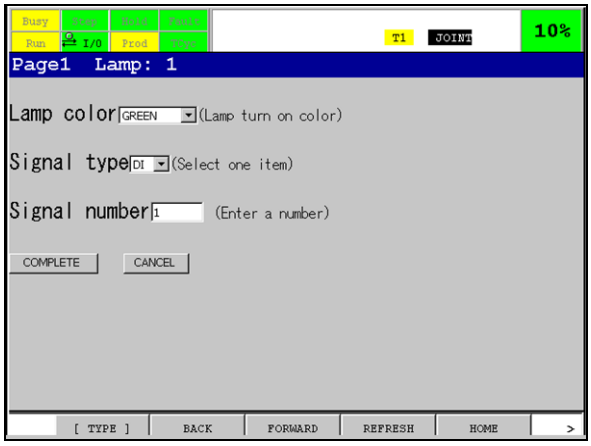
- Etichetta pulsante
  Specifica la scritta che viene visualizzata sul pulsante. La lunghezza massima di questa etichetta è pari a 22 caratteri.
- Tipo di segnale in uscita
  Possono essere selezionati segnali di uscita di tipo DO e RO. Se il tipo di segnale selezionato è "No use", nel pannello operatore sarà visualizzata solo l'etichetta e non il pulsante.
- Numero del segnale in uscita
  Specificare il numero di segnale in uscita. Se si specifica il valore 0, a seguito della pressione del pulsante non sarà attivato alcun segnale in uscita.
- Operazioni
  Specificare la transizione del segnale di uscita quando il pulsante viene premuto. Se si specifica la voce ALTER, il segnale di uscita, a seguito della pressione del pulsante, sarà invertito rispetto al suo stato corrente.
- Durata impulso
  Se il tipo di operazione selezionato per il pulsante è Pulse Signal, è possibile definire la durata dell'impulso associato al segnale di uscita specificato. L'unità di misura è millisecondi. Quando si preme un pulsante che attivi un segnale impulsivo, questo segnale sarà attivato e mantenuto ON per il tempo specificato, per poi essere riportato allo stato OFF automaticamente.

Dopo il completamento delle impostazioni. premere il pulsante COMPLETE. Se si desidera annullare tutte le variazioni apportate in questa schermata, premere il pulsante RESET per riportare tutti i valori nello stato originale.

NOTA circa i segnali impulsivi

- Questa funzione non può garantire precisione nella durata dell'impulso associato al segnale in uscita. La durata dell'impulso potrebbe essere superiore a quella impostata.
- La durata massima dell'impulso associato ad un segnale in uscita è di 9000 millisecondi. Se si immette un valore superiore al tempo massimo, la durata dell'impulso sarà comunque limitata a 9000 millisecondi.
- Durante la generazione dell'impulso non è possibile effettuare altre operazioni sul segnale in uscita.

Quando si seleziona un pulsante, il sistema visualizza la seguente schermata di configurazione.



- Colore lampada
  Il colore che indica lo stato ON del segnale può essere scelto tra rosso (RED), giallo ambra (AMBER) e verde (GREEN). Se si seleziona il colore RESERVED, il sistema visualizza una lampada con barre incrociate. Se si seleziona il colore NO USE, la lampada non sarà visualizzata.
- Tipo di segnale
  Specifica il tipo di un segnale di ingresso.
- Numero segnale
  Specifica il numero di un segnale di ingresso.

Dopo il completamento delle impostazioni. premere il pulsante COMPLETE. Se si desidera annullare tutte le variazioni apportate in questa schermata, premere il pulsante RESET per riportare tutti i valori nello stato originale.

NOTA
- L'elemento con un pulsante triangolare rivolto in basso, sulla parte destra della finestra di immissione dati, ha un elenco di voci da selezionare. Quando il cursore viene spostato sulla finestra di immissione e si preme il tasto ENTER, oppure si tocca la finestra, se il display è sensibile al tocco, appare una lista di selezione. Selezionare un elemento della lista utilizzando i tasti freccia **destra e sinistra (non su e giù)** e premere il tasto ENTER, oppure toccare l'elemento desiderato sul display, se è sensibile al tocco.

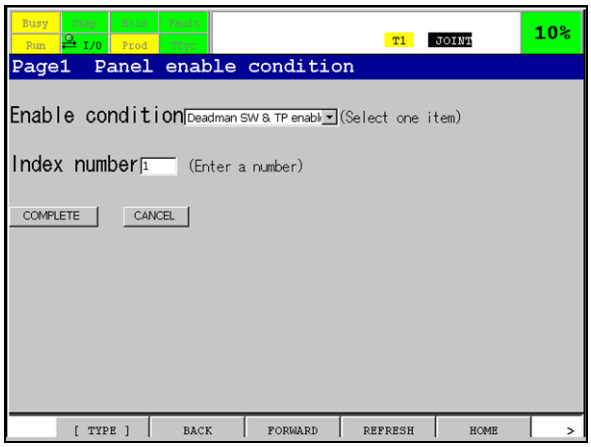
NOTA
- Quando si entra nella casella di testo mediante la tastiera software, prima di utilizzare quest'ultima accertarsi che il cursore sia visualizzato nella casella di testo.

11.5.3.4 Impostazione della condizione di abilitazione di un pannello operatore software

L'abilitazione di una operazione resa disponibile in un pannello operatore software può avvenire per mezzo di un segnale di ingresso o in base ad alcune condizioni. Nella parte in basso della schermata di selezione di un elemento, esiste il seguente pulsante.



Premere questo bottone quando appare la seguente videata per la configurazione della condizione di abilitazione del pannello operatore software.



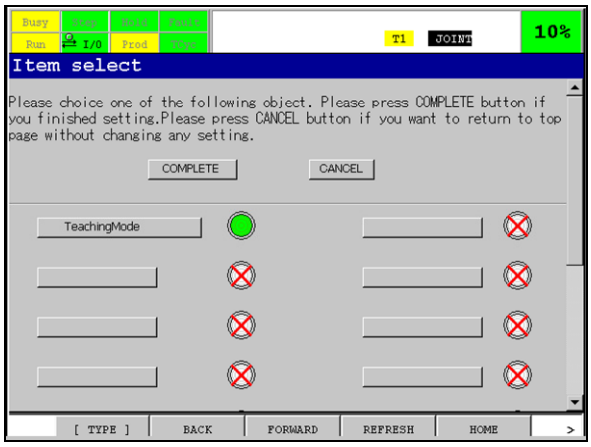
Per abilitare una funzione dal pannello operatore, sono supportate le seguenti condizioni.

- DI, DO, RI, RO
  Quando il segnale specificato è ON, la funzione sul pannello operatore è abilitata. Se si desidera utilizzare questa condizione, immettere il numero del segnale nell'elemento corrispondente. Se si immette il valore 0, questa condizione viene disabilitata.
- TP enable
  La funzione sul pannello operatore software è abilitata quando la tastiera di programmazione è, a propria volta, abilitata.
- Deadman Switch
  La funzione sul pannello operatore software è abilitata quando il pulsante di uomo morto sulla tastiera di programmazione è premuto.
- Deadman SW & TP enable
  La funzione sul pannello operatore software è abilitata quando la tastiera di programmazione è, a propria volta, abilitata ed il pulsante di uomo morto è premuto.
- No condition
  Non viene specificata alcuna condizione e, quindi, la funzione sul pannello operatore è sempre abilitata.

NOTA
- Le lampade in un pannello sono indipendenti da qualsiasi condizione di abilitazione e sono sempre abilitate.
- Per ciascun pannello è utilizzabile una sola condizione di abilitazione.
- Quando si preme un pulsante mentre la condizione di abilitazione è disattiva, il segnale corrispondente non cambia di stato. Allo scopo di rendere possibile all'operatore la verifica del corretto funzionamento del segnale di uscita, si consiglia di prevedere una lampada che venga accesa dall'attivazione del segnale stesso.

11.5.3.5 Completamento delle impostazioni

Nella schermata di impostazione dell'elemento, premere il pulsante COMPLETE; apparirà la schermata di selezione degli elementi. Da questa videata, è possibile verificare le impostazioni di lampade e pulsanti. Se si deve continuare l'impostazione, selezionare un'altra lampada o un altro pulsante.

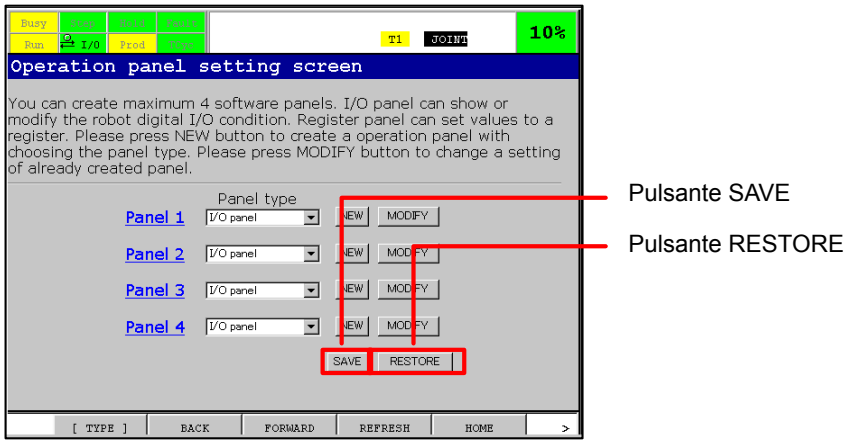


Quando tutte le impostazioni sono terminate, premere il tasto COMPLETE nella schermata di selezione degli elementi. Tutti i valori di impostazione vengono scritti nella memoria non volatile del controllore ed il sistema torna a visualizzare la schermata principale della funzione del pannello operatore software.

Se si desidera annullare tutte le impostazioni, premere il pulsante CANCEL nella schermata di selezione degli elementi. Tutti i valori di impostazione vengono ignorati ed il sistema torna a visualizzare la schermata principale della funzione del pannello operatore software.

11.5.3.6 Salvataggio e caricamento dei valori di impostazione

I dati di impostazione per tutti i pannelli operatore software possono essere salvati su una memoria esterna premendo il pulsante SAVE dalla schermata principale della funzione pannello operatore software. Salvati su una memory card con il software serie V8.10. Con le altre serie, sull'unità selezionata con: pulsante MENU -> "FILE" -> tasto F5 "UTIL" -> "Set Device". Si consiglia di salvare i dati di impostazione con frequenza.



Pulsante SAVE

Pulsante RESTORE

Quando si preme il pulsante SAVE, i seguenti file vengono salvati nella memoria esterna.

- panel1.stm file HTML per il pannello 1
- panel2.stm file HTML per il pannello 2
- panel3.stm file HTML per il pannello 3
- panel4.stm file HTML per il pannello 4
- panel1.dt dati di impostazione per il pannello 1
- panel2.dt dati di impostazione per il pannello 2
- panel3.dt dati di impostazione per il pannello 3
- panel4.dt dati di impostazione per il pannello 4

I file indicati sopra possono essere salvati con un'operazione di BACKUP, All of Above.

Questi file salvati possono essere caricati quando viene premuto il pulsante RESTORE.

Nota circa il caricamento.

Nei casi riportati sotto, fare attenzione quando si effettua il caricamento dei dati di impostazione salvati.

- Una volta che i dati di impostazioni sono stati caricati, se il pannello operatore software interessato non appare nell'elenco visualizzato quando si preme il tasto F1, TYPE, effettuare le operazioni descritte nella Procedura 11-11.
- Se un pannello operatore software creato in un controllore R-30*i*A o R-J3*i*B viene caricato in un controllore R-30*i*B, è necessario eseguire la Procedura 11-11 per convertire il pannello operatore nel formato di quest'ultimo.

Procedura 11-11 Operazione speciale da effettuare dopo un caricamento

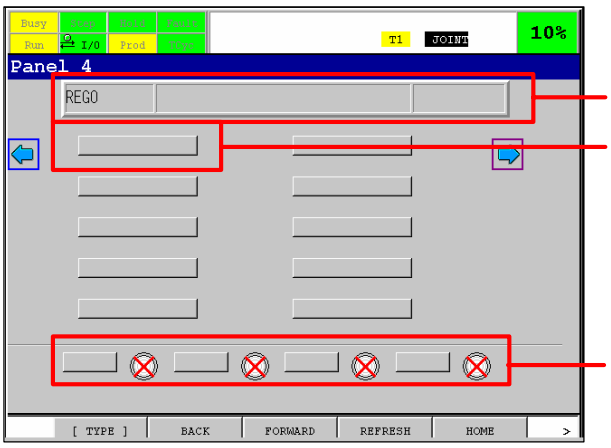
Passi

Eseguire l'operazione descritta di seguito su tutti i pannelli operatore software, in sequenza a partire dal panel 1.

1. Premere il tasto MODIFY nella schermata di configurazione dei pannelli operatore software per visualizzare la videata di selezione degli elementi.
2. Premere il pulsante COMPLETE nella schermata di selezione degli elementi.

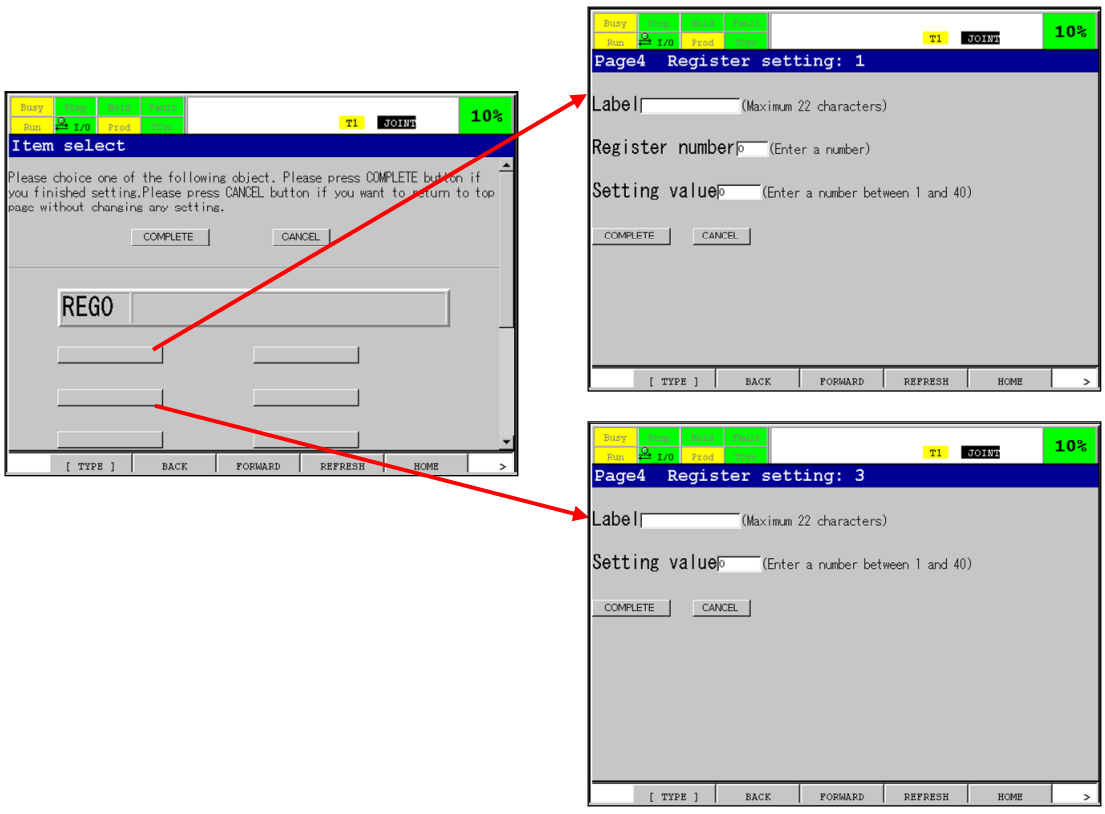
11.5.3.7 Pannello operatore per la modifica di registri

Un pannello operatore software per la modifica dei registri consente di scrivere un valore in un registro premendo un pulsante. Un pannello operatore software per la modifica dei registri può scrivere un solo registro. Questo pannello operatore software include anche una finestra che visualizza il valore attualmente presente nel registro stesso. Inoltre contiene pulsanti e lampade per il monitoraggio e l'impostazione di segnali digitali. Rispetto al pannello operatore software per i segnali I/O, però, le dimensioni dei pulsanti sono inferiori e la scritta sui pulsanti non può contenere più di 10 caratteri.

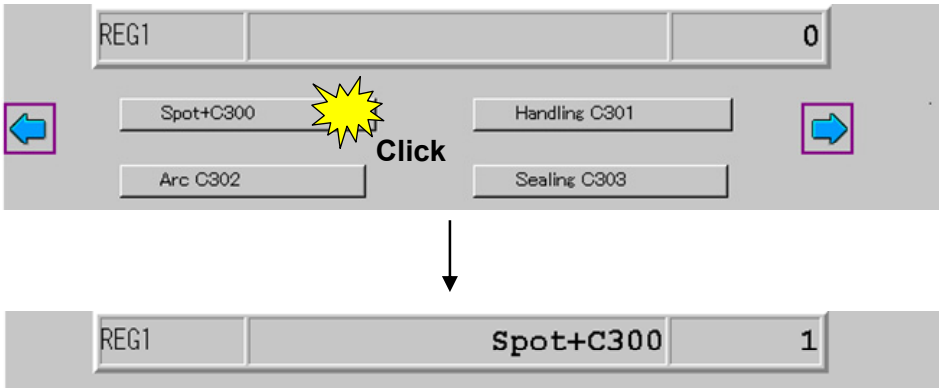


Un pannello operatore software per la modifica di un registro può essere creato con le stesse modalità descritte per un pannello operatore per i segnali I/O. Dalla schermata principale di impostazione, selezionare un pannello operatore di tipo Register Panel.

L'etichetta ed il valore, compreso tra 1 e 40, devono essere specificati per ciascun pulsante. Il numero di registro può essere specificato nella schermata di impostazione solo per il pulsante in alto a sinistra.

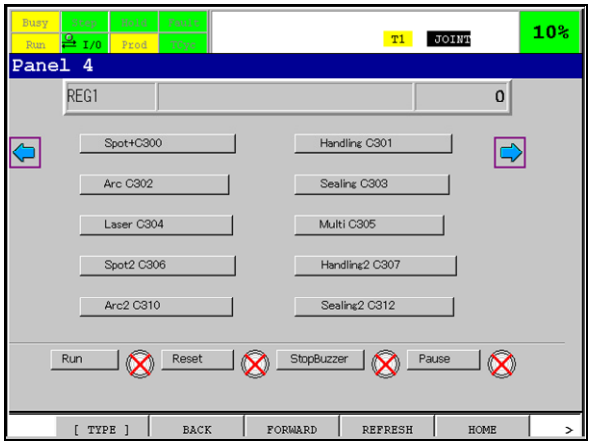


Quando viene premuto un pulsante associato ad un pannello operatore per la modifica di registri, il valore specificato viene scritto nel registro. Il contenuto attuale del registro viene mostrato nella finestra di visualizzazione apposita.



Quando il valore di un registro viene modificato, non solo tramite la pressione del pulsante nel pannello operatore software, ma anche a causa di altre operazioni, come ad esempio l'esecuzione di un'istruzione di programma, oppure a seguito di immissione diretta dal menu DATA, il nuovo valore viene riportato nella finestra di visualizzazione del contenuto del registro.

Un pannello operatore software per la modifica di registri può essere utilizzato per selezionare il tipo di produzione che il robot deve iniziare. Il valore immesso nel registro può essere utilizzato in istruzioni di diramazione nel programma del robot stesso.



Di seguito sono mostrati alcuni esempi di programmi che eseguono la selezione di sotto-programmi sulla base del valore contenuto in un registro.

```
SELECT   R[1]=1, CALL C300
         =2, CALL C301
         =3, CALL C302
         =4, CALL C303
         =5, CALL C304
         =6, CALL C305
         =7, CALL C306
         =8, CALL C310
         =9, CALL C312
         ELSE, JMP LBL[100]

LBL[100]
UALM[1]
```

Se il valore contenuto nel registro R[1] è 1, viene richiamato il sotto-programma C300.

Dato che il valore contenuto nel registro R[1] non coincide con nessuno degli altri, l'esecuzione salta alla LBL[100].

Genera un allarme utente.

11.5.4 Limitazioni

- Una pressione troppo veloce del pulsante potrebbe non produrre il risultato atteso. Premere il pulsante in modo lento e sicuro.
- Quando si associa un segnale di uscita ad un pulsante, prevedere una lampada per verificare lo stato del segnale. Nel momento dell'attivazione del segnale, verificare lo stato della lampada.
- La funzione pannello operatore software supporta le lingue Inglese e Giapponese. La lingua visualizzata nella schermata di configurazione dei pannelli operatore software cambia in funzione della lingua selezionata nel sistema. Se si cambia la lingua nel controllore, spegnere e riaccendere il quadro. Se la lingua viene cambiata in una che non sia il Giapponese, un pannello operatore software creato in Giapponese non viene elencato correttamente nel menu alla pressione del tasto F1, TYPE. In questo caso, eseguire le operazioni descritte nella Procedura 11-12 per visualizzare il menu correttamente.

Procedura 11-12 Operazione speciale da eseguire a seguito del cambio della lingua

Passi

Effettuare le seguenti operazioni per visualizzare correttamente il menu che appare quando si preme il tasto F1, TYPE.

1. Premere il tasto MODIFY nella schermata di configurazione dei pannelli operatore software per visualizzare la videata di selezione degli elementi.
2. Premere il pulsante COMPLETE nella schermata di selezione degli elementi.

12 *i*HMI

Questo capitolo descrive le funzioni e l'utilizzo dell'interfaccia *i*HMI.
L'*i*HMI è un'interfaccia utente la cui struttura è stata unificata con quella dei CNC FANUC. Le funzioni minime richieste sono state raggruppate nella schermata HOME, in modo che anche i principianti possano avviare facilmente il robot. E' possibile effettuare la configurazione di base del robot e creare semplici programmi eseguendo semplicemente le operazioni descritte nelle guide. E' anche possibile accedere a utili funzioni quali la schermata di monitoraggio grafico e il backup dalla schermata HOME.

Argomenti trattati in questo capitolo

12.1 Panoramica sulla schermata HOME e sulle operazioni di base eseguite sulle schermate della guida
12.2 Operazioni relative alla configurazione
12.3 Operazioni relative alla programmazione
12.4 Operazioni relative all'esecuzione
12.5 Operazioni relative alle utilità

12.1 PANORAMICA SULLA SCHERMATA HOME E SULLE OPERAZIONI DI BASE ESEGUITE SULLE SCHERMATE DELLA GUIDA

Questa sezione fornisce una panoramica sulla schermata HOME e descrive le operazioni di base eseguibili sulle schermate della guida.

12.1.1 Panoramica sulla schermata HOME

La schermata HOME visualizza il flusso dalla configurazione iniziale del robot alla creazione ed esecuzione dei programmi suddividendolo nei gruppi "Setup," "Teach," "Run," e "Utility." Varie schermate di guida permettono di eseguire facilmente operazioni quali la configurazione di base e la creazione di un programma facendo riferimento alle istruzioni visualizzate per ciascun passo. Se si tocca un'icona della schermata HOME, viene visualizzata la schermata della guida corrispondente.

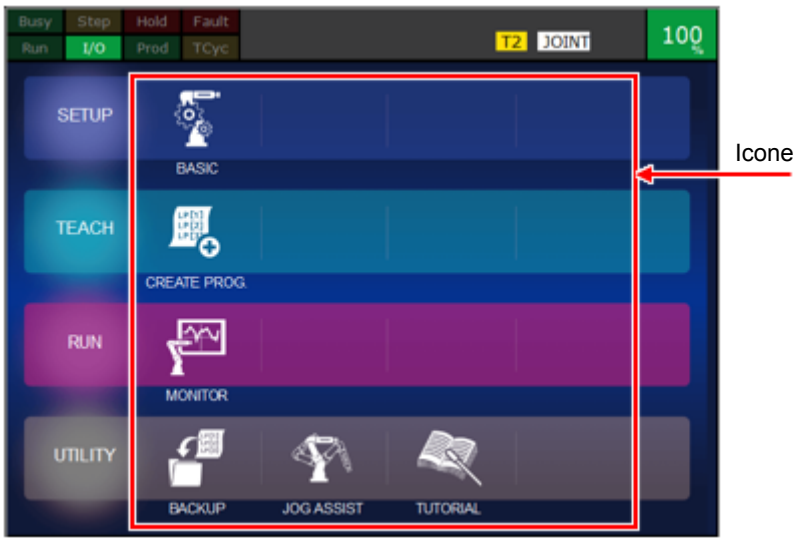


Fig. 12.1.1 Schermata HOME

La sottostante tabella contiene informazioni relative alla schermata della guida e alle funzioni corrispondenti a ciascuna icona.

Tabella 12.1.1 Icone della schermata HOME

Tipo	Icona	Descrizione
Setup	 Base	Visualizza la schermata di selezione della configurazione base. Sulla schermata di selezione è possibile selezionare la schermata Initial Setup e la schermata End of Arm Tool Setup. Sulla schermata Initial Setup si impostano le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il robot. Sulla schermata End of Arm Tool Setup si impostano le informazioni relative agli utensili in modo che il robot possa muoverli.
Teach	 Creazione programma	Visualizza la schermata Create a Program. Su questa schermata l'operatore può creare i programmi utilizzando vari modelli (programmi esempio) per ottenere certi obiettivi. E' anche possibile selezionare un "Blank Template" (modello vuoto) per creare un programma dal nulla.
	 Selezione programma	Visualizza la schermata Select a Program. L'icona "Select Program" viene visualizzata quando sono già stati creati vari programmi. Se si tocca questa icona viene visualizzata la schermata Select a Program.
	 Nome del programma attualmente selezionato	Visualizza la schermata Edit a Program. E' visualizzata un'icona con il nome del programma attualmente selezionato. Se si tocca questa icona viene visualizzata la schermata Edit a Program.
Run	 Monitor	Visualizza la schermata Production Monitor. Sulla schermata Production Monitor l'operatore può controllare lo stato della produzione in corso. E' anche possibile commutare la visualizzazione nella schermata della grafica 4D o in quella della posizione corrente.
Utility	 Backup	Visualizza la schermata File Backup. Sulla schermata File Backup l'operatore seleziona l'unità sulla quale eseguire i backup, seleziona i file e i dati da salvare ed esegue i backup.
	 Assistenza per i movimenti in manuale (JOG)	Visualizza la schermata Jog Assist. Su questa schermata si impostano la regolazione della velocità e il sistema di coordinate relativi alle operazioni manuali, mediante selezione delle icone.
	 Tutorial	Visualizza la schermata Tutorial Selection. Su questa schermata è possibile selezionare la schermata Jog a Robot, la schermata Program Edit e la schermata Program Execution. I tutorial permettono di acquisire esperienza e di familiarizzarsi con le operazioni di base quali i movimenti manuali del robot e la creazione di programmi.

12.1.2 Operazioni di base sulle schermate della guida

Questa sezione descrive le schermate della guida visualizzate attraverso le icone della schermata HOME. Le spiegazioni fornite riguardano:

- Componenti delle schermate della guida
- Visualizzazione sulle schermate della guida
- Esempi di operazioni passo-passo sulle schermate della guida

12.1.2.1 Componenti delle schermate della guida

La sottostante figura mostra un esempio di schermata della guida (esempio: schermata Initial Setup) insieme al nome di ciascuna parte.

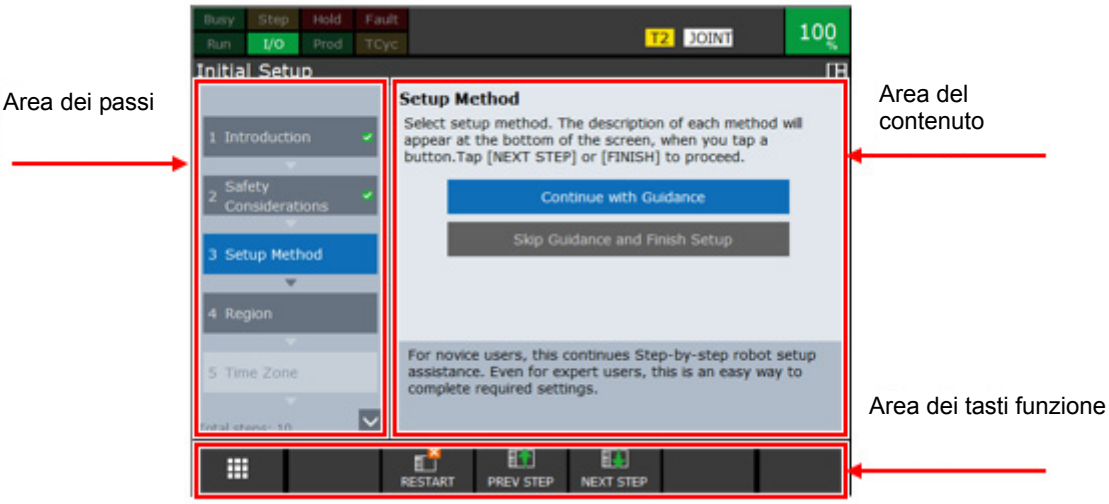


Fig. 12.1.2.1 (a) Esempio di Schermata della guida

Area dei passi

Visualizza i passi operativi per i controlli e le impostazioni da eseguire sulla schermata. Il numero dei passi visualizzati dipende dal tipo di schermata. Passi successivi possono essere aggiunti o modificati a seconda delle impostazioni.

Riguardo ai passi completati, se si tocca [Next Step] nell'area dei tasti funzione il passo attuale viene marcato con una spunta e si va al passo successivo. Il passo selezionato è visualizzato in blu.

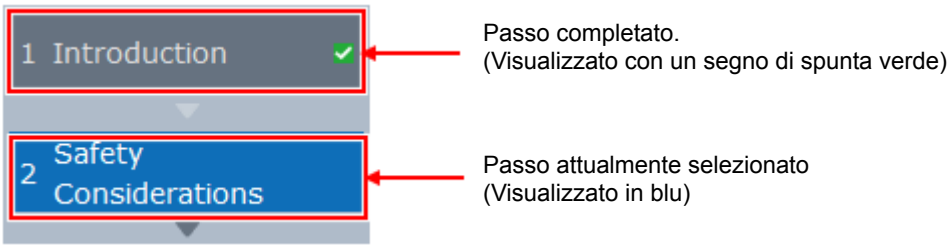


Fig. 12.1.2.1 (b) Esempio di Schermata della guida

Se si toccano o nell'area di visualizzazione dei passi, si provoca lo scorrimento dei passi.

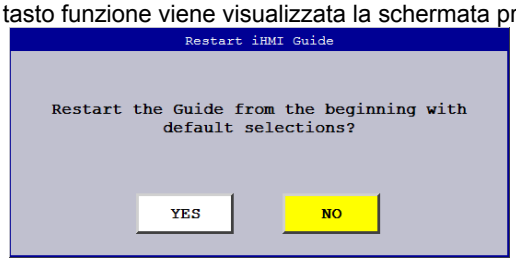
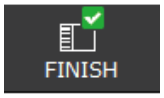
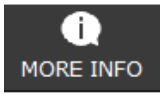
Area del contenuto

Visualizza le informazioni (descrizioni ed elementi da impostare) relative al passo selezionato.

Area dei tasti funzione

Visualizza i tasti funzione utilizzati nella schermata.
La sottostante tabella mostra i tipi e le funzioni di questi tasti.

Tabella 12.1.2.1 Tasti funzione delle schermate della guida

Tasti funzione	DESCRIZIONE
	Visualizza la schermata HOME.
	Riavvia la guida corrente. Se si tocca questo tasto funzione viene visualizzata la schermata presentata qui sotto.  Per riavviare toccare "Yes." Verranno cancellate tutte le modifiche e la schermata ritornerà allo stato originale. Per non riavviare toccate "No." La guida non ripartirà.
	Torna al passo precedente. Toccare questo tasto per tornare al passo immediatamente precedente a quello corrente.
	Va al passo successivo. Terminate le operazioni previste dal passo corrente toccare questo tasto per andare al passo successivo. Questo tasto non compare se nell'area del contenuto ci sono ancora elementi da impostare. Eseguire le impostazioni necessarie nell'area del contenuto.
	Termina le impostazioni nella schermata della guida. Questo tasto viene visualizzato nell'ultimo passo della schermata. Se viene toccato, le impostazioni eseguite in ciascun passo vengono finalizzate e la schermata ritorna allo stato originale.
	Visualizza una schermata di descrizione. Se questo tasto è visualizzato, toccarlo per visualizzare una descrizione più dettagliata del passo selezionato.

12.1.2.2 Operazioni di base sulle schermate della guida

Questa sezione descrive le operazioni di base eseguibili sulle schermate della guida.

NOTA
Ciò che accade quando viene premuta l'icona [Basic] sulla schermata HOME viene descritto mediante un esempio. Dato che né la schermata Production Monitor né la schermata Jog Assist sono nel formato della guida passo-passo, per la descrizione delle operazioni eseguibili in quelle schermate fare riferimento alle sezioni "12.4 Operazioni relative all'esecuzione" e "12.5.2 Assistenza per i movimenti in manuale (JOG)".

Procedura 12-1 Esempio di operazioni eseguibili sulle schermate della guida

Passi

1 Premere il tasto [MENU] e selezionare "Utility" → "Home" sul menu delle schermate.
Comparirà la schermata HOME.

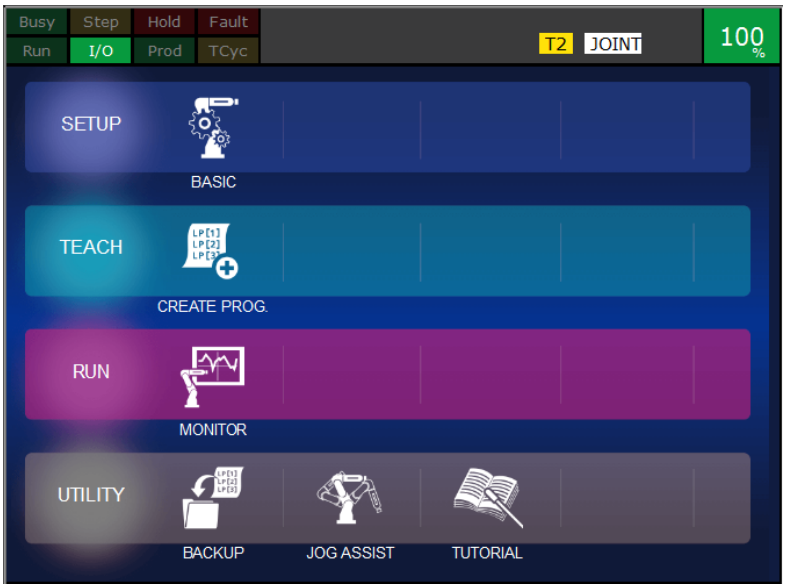


Fig. 12.1.2.2 (a) Schermata HOME

NOTA
1 Se la configurazione iniziale non è stata completata, la selezione di MENU] → "Utility" → "Home" visualizza la schermata della configurazione iniziale. Eseguire la configurazione iniziale seguendo i passi visualizzati in questa schermata.
2 La schermata HOME può anche essere visualizzata premendo nell'area dei tasti funzione.

2 Toccare l'icona [Basic] sulla schermata HOME.



Fig. 12.1.2.2 (b) Icona "Basic"

Appare la schermata Basic Setup Selection.

NOTA
Se il tocco dell'icona visualizza direttamente la schermata della funzione desiderata (quando non ci sono livelli), la schermata per la selezione non viene visualizzata.

3 Toccare [Initial Setup].

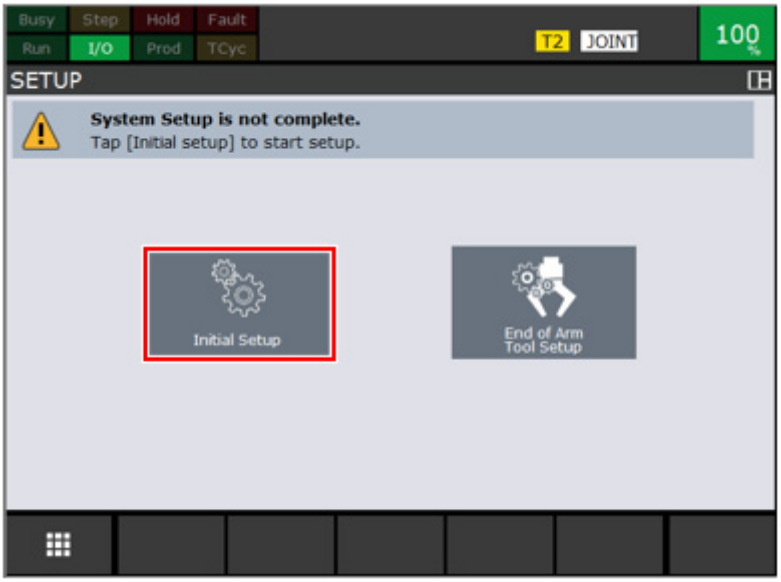


Fig. 12.1.2.2 (c) Schermata Basic Setup Selection

Apparirà la schermata Initial Setup.

4 Dopo aver controllato e impostato gli elementi visualizzati nell'area del contenuto, toccare [Next Step].



Fig. 12.1.2.2 (d) Schermata Initial Setup

Viene selezionato il passo successivo e il contenuto visualizzato nell'area corrispondente cambia.



Fig. 12.1.2.2 (e) Schermata Initial Setup (passo 2)

5 Di nuovo, dopo aver controllato e impostato gli elementi visualizzati nell'area del contenuto, toccare [Next Step].
Viene selezionato il passo successivo e il contenuto visualizzato nell'area corrispondente cambia.

NOTA
Ripetere questa operazione fino all'ultimo passo.

6 Controllare le impostazioni (selezione) dell'ultimo passo e toccare [Finish].

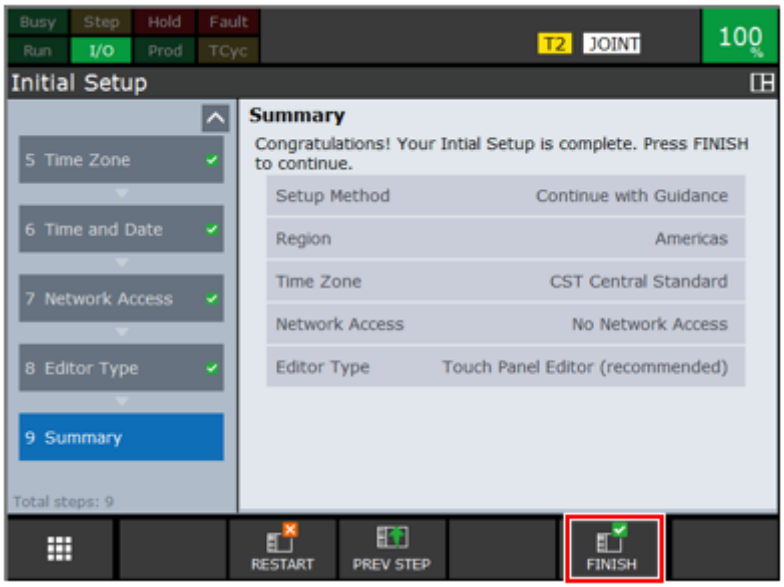


Fig. 12.1.2.2 (f) Schermata Initial Setup (ultimo passo)

Le impostazioni eseguite vengono finalizzate. La configurazione iniziale finisce e la schermata ritorna a quella originale (schermata Basic Setup Selection).

12.2 OPERAZIONI RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE

Toccare l'icona [Basic] sulla schermata HOME per visualizzare la schermata Basic Setup Selection.
Su questa schermata selezionare la schermata Initial Setup o la schermata End of Arm Tool Setup.
Il flusso delle schermate per la configurazione è il seguente.

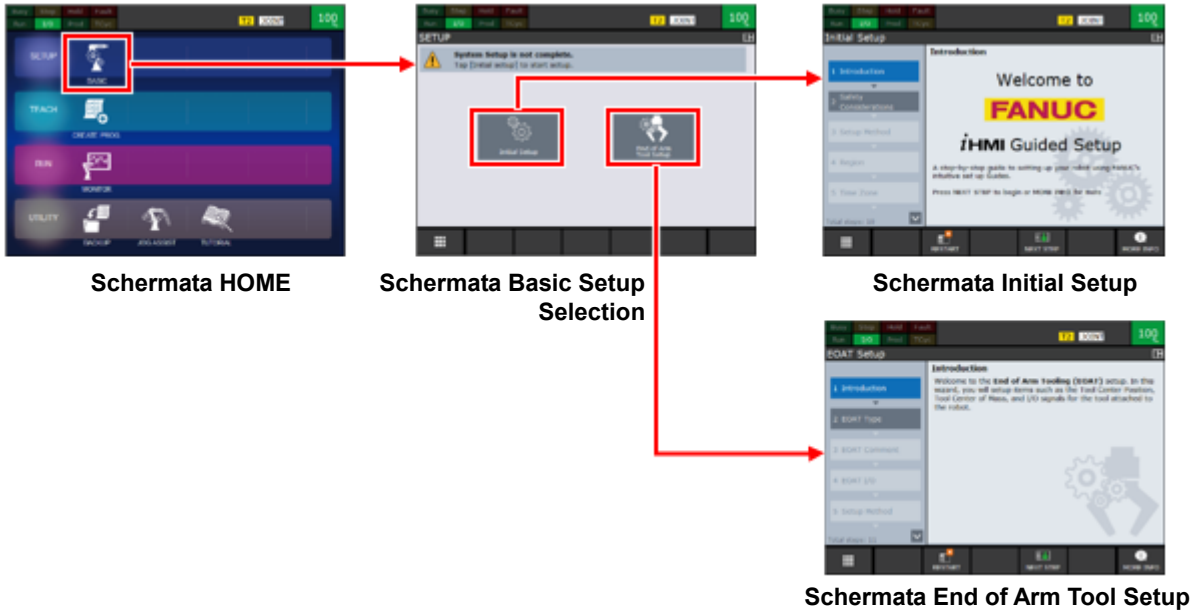


Fig. 12.2 Flusso delle schermate (Configurazione)

12.2.1 Configurazione iniziale

Sulla schermata Initial Setup si impostano le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il robot.
La schermata Initial Setup è mostrata qui sotto. Per le operazioni di base sulle schermate della guida, vedi "12.1.2 Operazioni di base sulle schermate della guida."

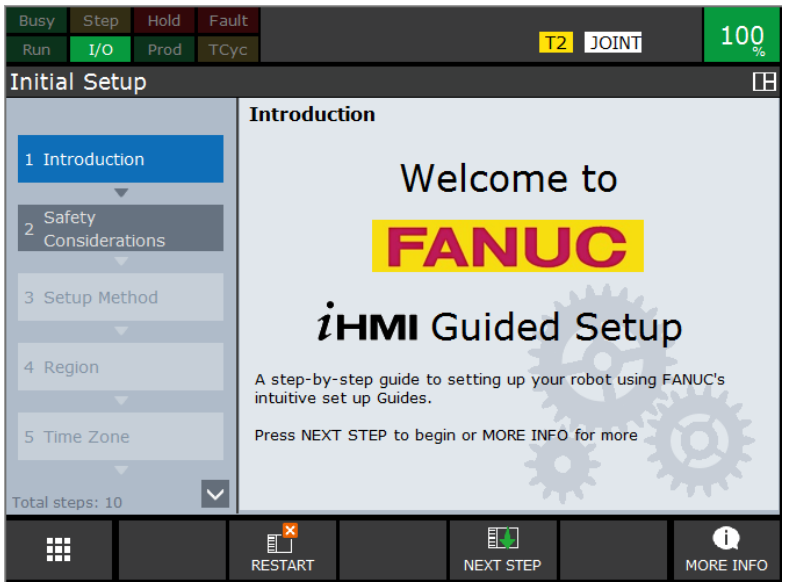


Fig. 12.2.1 Schermata Initial Setup

Gli elementi principali da configurare su questa schermata sono i seguenti.

- Metodo di configurazione
- Regione
- Fuso orario
- Data e ora
- Accesso alla rete
- Tipo di Editor

12.2.2 Configurazione dell'utensile

Sulla schermata End of Arm Tool Setup (EOAT) si impostano dati quali la posizione del punto di centro utensile (TCP), baricentro dell'utensile, segnali I/O per l'utensile montato sul robot.
La schermata EOAT Setup è mostrata qui sotto. Per le operazioni di base sulle schermate della guida, vedi "12.1.2 Operazioni di base sulle schermate della guida."

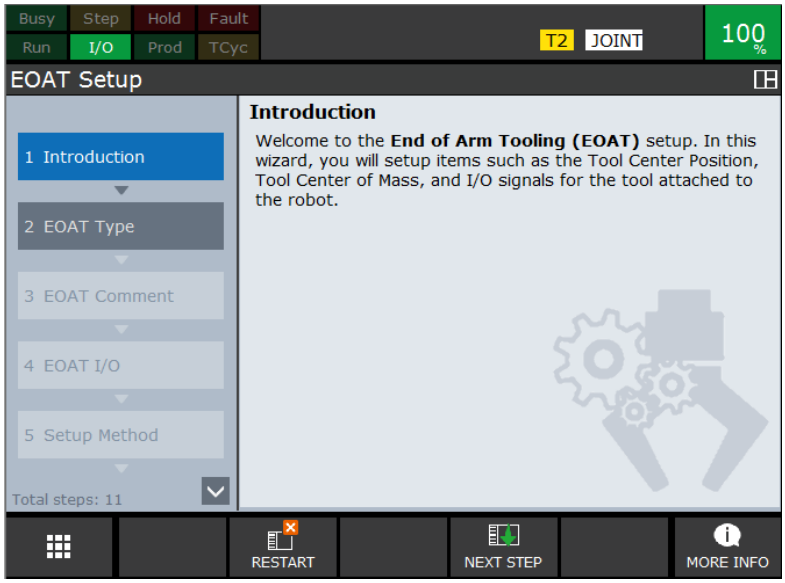


Fig. 12.2.2 Schermata End of Arm Tool Setup

Gli elementi principali da configurare su questa schermata sono i seguenti.

- Tipo di EOAT
- Commento a EOAT
- I/O per EOAT
- Metodo di configurazione
- Diretto o compensato
- Misure
- Peso

12.3 OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE

Toccare l'icona [Create Program] sulla schermata HOME per visualizzare la schermata Create a Program. Se sono già stati creati vari programmi, compare l'icona [Select Program]. Compare anche un'icona con il nome del programma attualmente selezionato (esempio: PICK_PLACE).

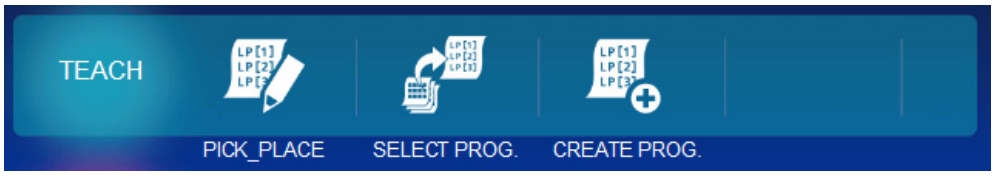
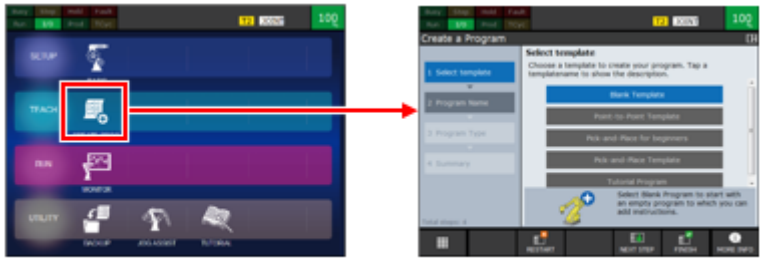


Fig. 12.3 (a) Icone relative alla programmazione

Per la creazione di un programma vedi la "12.3.1"."Per le informazioni sulla selezione di programmi esistenti vedi la sezione "12.3.2""
Il flusso delle schermate quando non ci sono programmi è il seguente.



Schermata HOME Schermata Create a Program

Fig. 12.3 (b) Flusso delle schermate (quado non ci sono programmi)

12.3.1 Creazione programma

Su questa schermata l'operatore può creare i programmi utilizzando vari modelli (programmi esempio) per ottenere certi obiettivi. E' anche possibile selezionare un "Blank Template" (modello vuoto) per creare un programma dal nulla.
La schermata Create a Program è mostrata qui sotto. Per le operazioni di base sulle schermate della guida, vedi "12.1.2 Operazioni di base sulle schermate della guida."

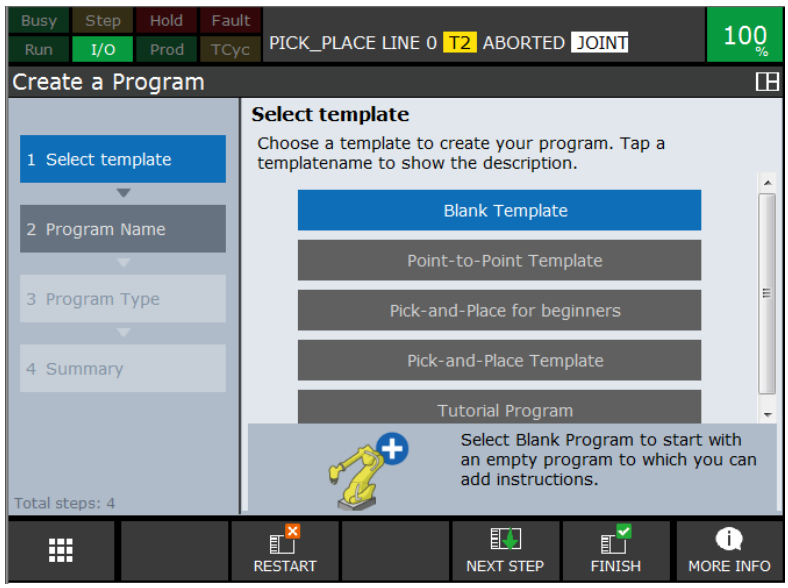


Fig. 12.3.1 Schermata Create a Program

I modelli che possono essere selezionati sulla schermata Create a Program sono i seguenti.

- Blank Template (Modello vuoto)
- Point-to-Point Template (Modello punto-a-punto)
- Pick-and-Place for beginners (Presa e posizionamento per principianti)
- Pick-and-Place Template (Modello presa e posizionamento)
- Tutorial Program (Programma tutorial, questo programma sarà utilizzato nella sezione "12.5.3 Tutorial")

Gli elementi principali da configurare su questa schermata sono i seguenti.

- Selezione del modello
- Nome del programma
- Tipo di programma (quando viene selezionato il modello vuoto)

NOTA
Se viene selezionato il modello "Pick-and-Place for beginners", il flusso successivo comprende un tutorial e i passi operativi sono diversi da quelli degli altri modelli.

12.3.2 Selezione programma

Quando viene selezionato un programma, viene visualizzata un'icona con il nome di quel programma (esempio: PICK_PLACE). Se sono già stati creati vari programmi, compare l'icona [Select Program]. Se si tocca questa icona viene visualizzata la schermata Select a Program. Anche in questo caso comparirà un'icona con il nome del programma selezionato.

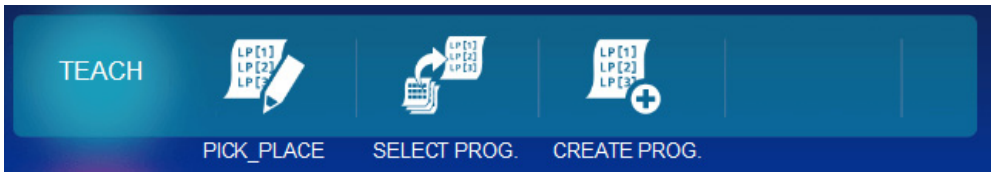
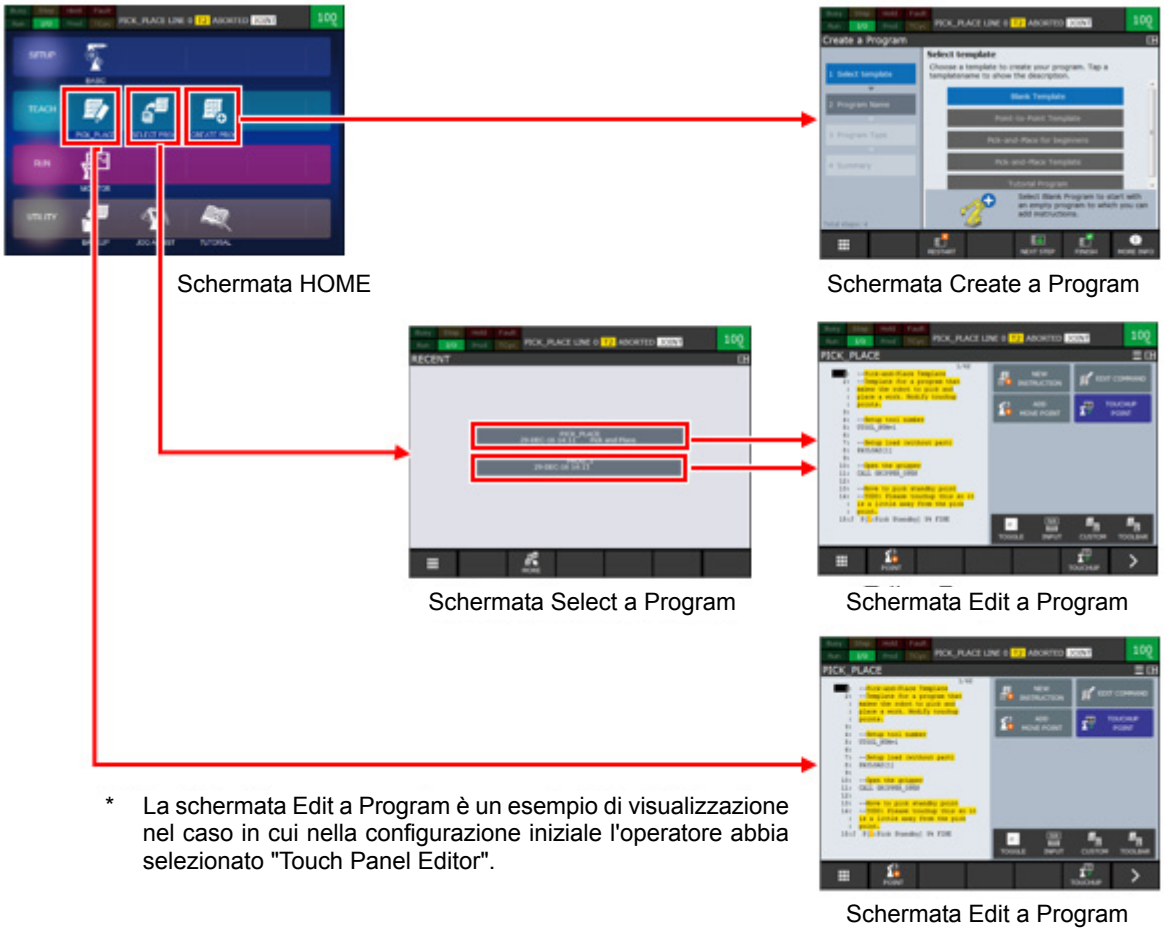


Fig. 12.3.2 (a) Icone relative alla programmazione

Se nella schermata Select a Program l'operatore tocca il nome di un programma, viene visualizzata la schermata Edit a Program.
Se invece tocca [All Programs] nell'area dei tasti funzione, viene visualizzata la lista dei programmi.
Il flusso delle schermate quando ci sono vari programmi è il seguente.



* La schermata Edit a Program è un esempio di visualizzazione nel caso in cui nella configurazione iniziale l'operatore abbia selezionato "Touch Panel Editor".

Fig. 12.3.2 (b) Flusso delle schermate (quado ci sono vari programmi)

12.4 OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Toccare l'icona [Monitor] sulla schermata HOME per visualizzare la schermata Production Monitor .
Il flusso delle schermate per l'esecuzione è il seguente.

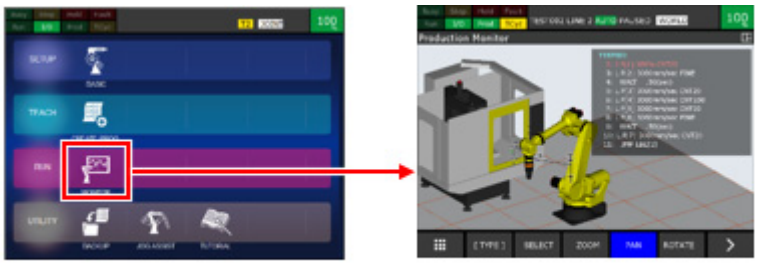


Fig. 12.4 Flusso delle schermate (Esecuzione)

La schermata Production Monitor visualizza in modo grafico lo stato operativo del robot. Su questa schermata è anche possibile controllare i programmi in esecuzione e i punti programmati.

12.4.1 Monitor della produzione

La schermata Production Monitor è mostrata qui sotto.

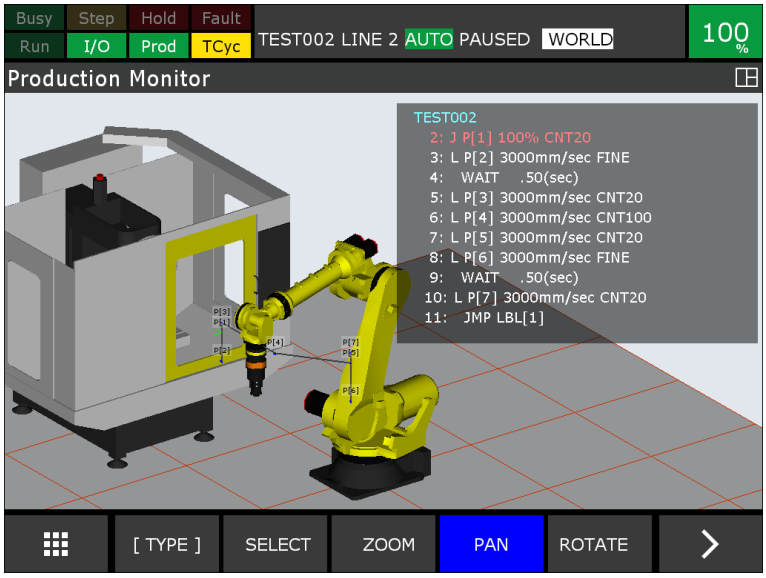


Fig. 12.4.1 Schermata Production Monitor

La schermata Production Monitor non è nel formato passo-passo come le altre schermate della guida, ma si utilizza mediante i tasti funzione.

> **NOTA**
> La visualizzazione delle unità periferiche e delle mani necessita dell'opzione "R764 4D graphic function".

Operazioni eseguibili mediante i tasti funzione

Tabella 12.4.1 Tasti funzione della schermata Production Monitor

Tasti funzione	DESCRIZIONE
[TYPE]	Commuta la schermata visualizzata. Le schermate che possono essere selezionate sono la schermata della grafica 4D e la schermata della posizione corrente.
SELECT	Questa funzione è un'opzione.
ZOOM	Cambia l'ingrandimento della vista. L'aumento dell'ingrandimento aumenta le dimensioni del modello ma il campo dell'immagine si restringe.
PAN	Muove la vista verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra senza cambiare l'angolo.
ROTATE	Cambia l'angolo della vista senza cambiare la posizione.
>	Commuta i tasti funzione
[VIEWS]	Cambia la vista (vista di preset, vista utente). E' possibile registrare fino a 8 viste scelte dall'utente. E' possibile accedere immediatamentea una vista registrata. E' anche possibile attribuire un nome a una vista registrata.
[VISIBLE]	Questa funzione è un'opzione.
CALLED	Questa funzione è un'opzione.

Per le operazioni sulla schermata e la grafica 4D vedi la sezione "7.7 Grafica 4D". Per la schermata della posizione corrente vedi la sezione "7.7.2 Posizione corrente".

12.5 OPERAZIONI RELATIVE ALLE UTILITÀ

Toccare una delle icone [Backup], [Jog Assist] o [Tutorial] della schermata HOME. [Backup] e [Jog Assist] visualizzano rispettivamente la schermata Backup e la schermata Jog Assist.
[Tutorial] visualizza la schermata Tutorial Selection. Questa schermata visualizza il Tutorial: Jog a Robot, il Tutorial: Program Edit e il Tutorial: Program Execution.

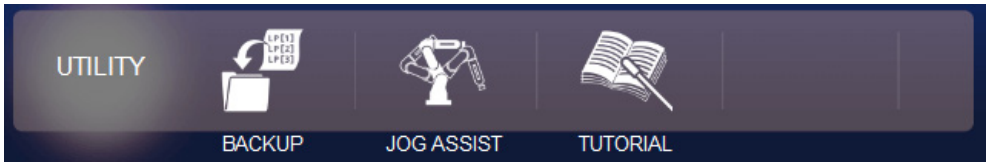
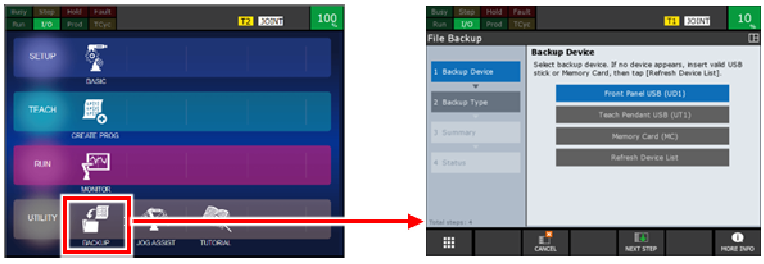


Fig. 12.5 Icone relative alle Utility

Per i backup vedi la sezione 12.5.1. Per l'assistenza ai movimenti manuali (JOG) vedi la sezione 12.5.2. Per le utilità vedi la sezione 12.5.3.

12.5.1 Backup

Sulla schermata File Backup l'operatore seleziona l'unità sulla quale eseguire i backup, seleziona i file e i dati da salvare ed esegue i backup.
Per visualizzare la schermata File Backup toccare l'icona [Backup] della schermata HOME.
Il flusso delle schermate per il backup è il seguente. Per le operazioni di base sulle schermate della guida, vedi "12.1.2 Operazioni di base sulle schermate della guida."



Schermata HOME Schermata File Backup

Fig. 12.5.1 (a) Flusso delle schermate (Backup)

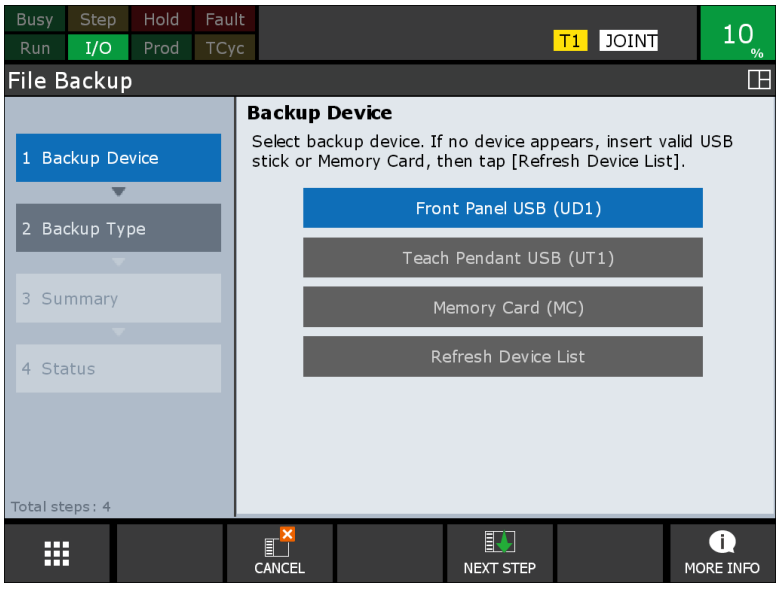


Fig. 12.5.1 (b) Schermata File Backup

Gli elementi principali da configurare su questa schermata sono i seguenti.

- Unità di Backup
- Tipo di Backup

12.5.2 Assistenza per i movimenti in manuale (JOG)

Su questa schermata si impostano la regolazione della velocità e il sistema di coordinate relativi alle operazioni manuali, mediante selezione delle icone.
Per visualizzare la schermata Jog Assist toccare l'icona [Jog Assist] della schermata HOME.
Il flusso delle schermate per l'assistenza ai movimenti manuali è il seguente.



Schermata HOME Schermata Jog Assist

Fig. 12.5.2 (a) Flusso delle schermate (Jog Assist)

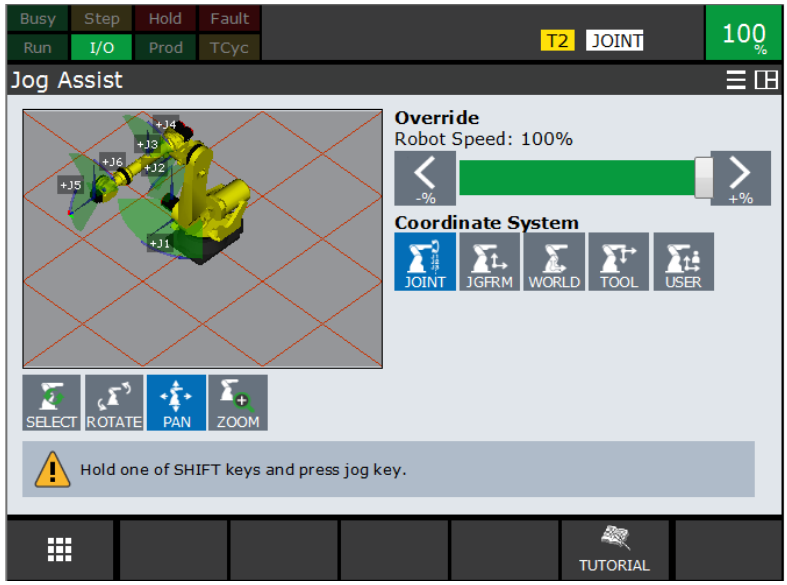


Fig. 12.5.2 (b) Schermata Jog Assist

La schermata Jog Assist non è nel formato passo-passo come le altre schermate della guida, ma si utilizza mediante icone.

> ⚠ **PERICOLO**
> Prima di muovere manualmente il robot, assicurarsi che tutte le misure di sicurezza della cella robotizzata siano soddisfatte. Altrimenti possono insorgere situazioni di pericolo per persone e cose.

Override

Impostare il valore di override.
Toccare < o >. Il valore di impostazione cambia a gradini del 5%. Il valore può essere cambiato anche toccando la barra di scorrimento.

Sistema di coordinate

Selezionare il sistema di coordinate per i movimenti manuali. Se si seleziona il sistema di coordinate jog, tool o user, nell'area dei tasti funzionali compare [Select] e viene visualizzata la lista dei sistemi di coordinate che sono già stati creati. Selezionare il sistema di coordinate desiderato nella lista.

Operazioni sulla vista

Tabella 12.5.2 Icone per le operazioni sulla vista nella schermata Jog Assist

Icona	Descrizione
Rotate	Cambia l'angolo della vista senza cambiare la posizione.
Pan	Muove la vista verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra senza cambiare l'angolo.
Zoom	Cambia l'ingrandimento della vista. L'aumento dell'ingrandimento aumenta le dimensioni del modello ma il campo dell'immagine si restringe.

Se si tocca [Tutorial] nell'area dei tasti funzione dopo aver completato le impostazioni, viene visualizzato il tutorial Jog a robot.

Per le operazioni eseguibili sulla schermata vedi "7.7 Grafica 4D".

12.5.3 Tutorial

Nei tutorial è possibile acquisire esperienza e apprendere le operazioni di base quali il movimento manuale del robot (JOG) e la creazione di programmi.
I tutorial sono strutturati come si vede qui sotto, in modo che l'operatore possa impratichirsi riguardo al flusso dal movimento manuale del robot alla programmazione."

Tabella 12.5.3 Struttura dei tutorial

Tutorial	Dettagli
Jog a Robot (Movimento manuale del robot)	Con questo tutorial ci si impratichisce riguardo all'esecuzione di operazioni manuali (joint / Cartesiane) utilizzando la tastiera di programmazione.
Program Edit (Modifica di un programma)	Si impara a creare un programma utilizzando il wizard e a modificare un programma precedentemente creato.
Program Execution (Esecuzione di programmi)	Ci si impratichisce nell'esecuzione di un programma (funzionamento passo-passo / funzionamento di prova continuo).

Il flusso delle schermate per i tutorial è il seguente.

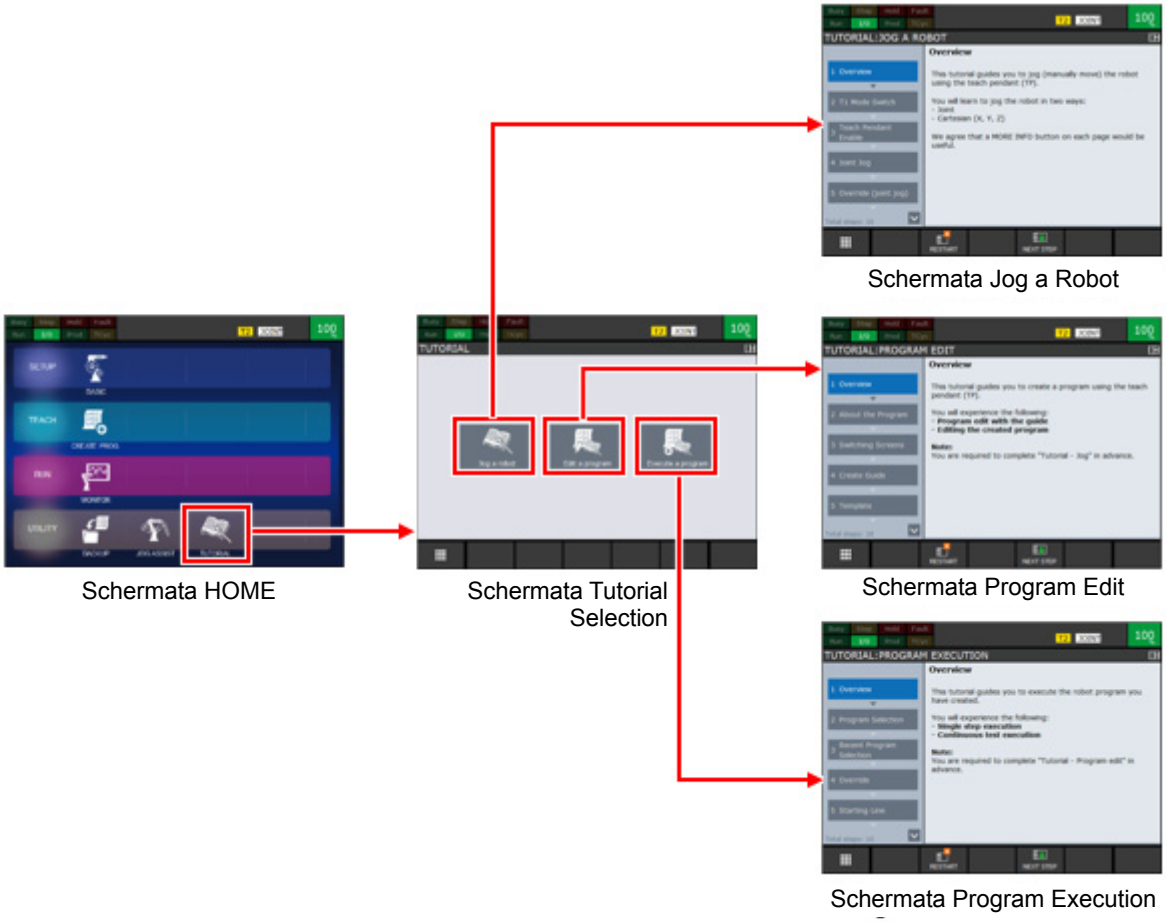


Fig. 12.5.3 Flusso delle schermate (Tutorial)

12.5.3.1 Jog a Robot (Movimento manuale del robot)

Con il tutorial Jog a Robot. si acquisisce esperienza sui movimenti manuali del robot mediante la tastiera di programmazione.
E' possibile muovere il robot premendo i tasti JOG della tastiera di programmazione.
La schermata del tutorial Jog a Robot è mostrata qui sotto. Per le operazioni di base vedi la sezione 12.1.2."

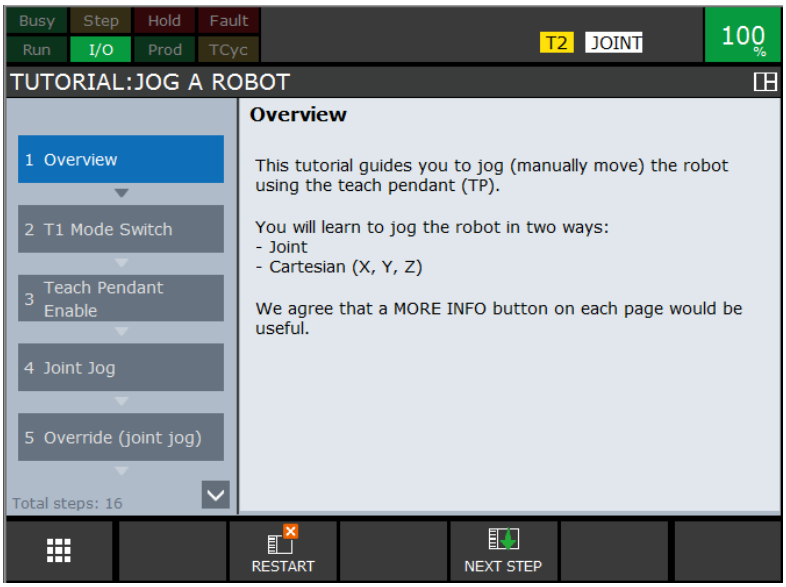


Fig. 12.5.3.1 Schermata del tutorial Jog a Robot

Le operazioni manuali che possono essere sperimentate su questo tutorial: I movimenti manuali del robot possono essere Joint o cartesiani (X, Y, Z). I passi principali di questo tutorial sono i seguenti:

- Commutazione nel modo T1
- Abilitazione della tastiera di programmazione.
- Movimento manuale in JOINT
- Override (Movimento manuale in JOINT)
- Pulsante di uomo morto
- Reset allarmi
- Movimento manuale in JOINT (J1)
- Movimento manuale in JOINT (J2 - J6)
- Movimento manuale in XYZ
- Override (Movimento manuale in XYZ)
- Direzione X
- Direzione Y/Z
- Rotazione intorno a X
- Rotazione intorno a Y/Z

> ⚠ **PERICOLO**
> Prima di muovere manualmente il robot, assicurarsi che tutte le misure di sicurezza della cella robotizzata siano soddisfatte. Altrimenti possono insorgere situazioni di pericolo per persone e cose.

12.5.3.2 Modifica di un programma

Con il tutorial Program Edit si acquisisce esperienza nella creazione e modifica di programmi mediante la tastiera di programmazione.

NOTA
In questo tutorial si utilizzano operazioni manuali durante la modifica di un programma. Di conseguenza si raccomanda di eseguire prima il tutorial Jog a Robot.

La schermata del tutorial Program Edit è mostrata qui sotto. Per le operazioni di base vedi la sezione 12.1.2."



Fig. 12.5.3.2 Schermata del tutorial Program Edit

I passi principali di questo tutorial sono i seguenti:

- Riguardo al programma
- Commutazione delle schermate
- Guida alla programmazione
- Modelli
- Controllo sommario
- Fine della creazione di un programma
- Modifica di un programma
- Posizione di Home
- Movimento avanti
- Movimento laterale
- Movimento indietro
- Ritorno al tutorial

12.5.3.3 Esecuzione dei programmi

Con il tutorial Program Execution si acquisisce esperienza nell'esecuzione passo-passo e nell'esecuzione continua di prova di un programma precedentemente creato.

NOTA
Per eseguire questo tutorial è necessario aver terminato prima il tutorial Program Edit.

La schermata del tutorial Program Execution è mostrata qui sotto. Per le operazioni di base vedi la sezione 12.1.2."

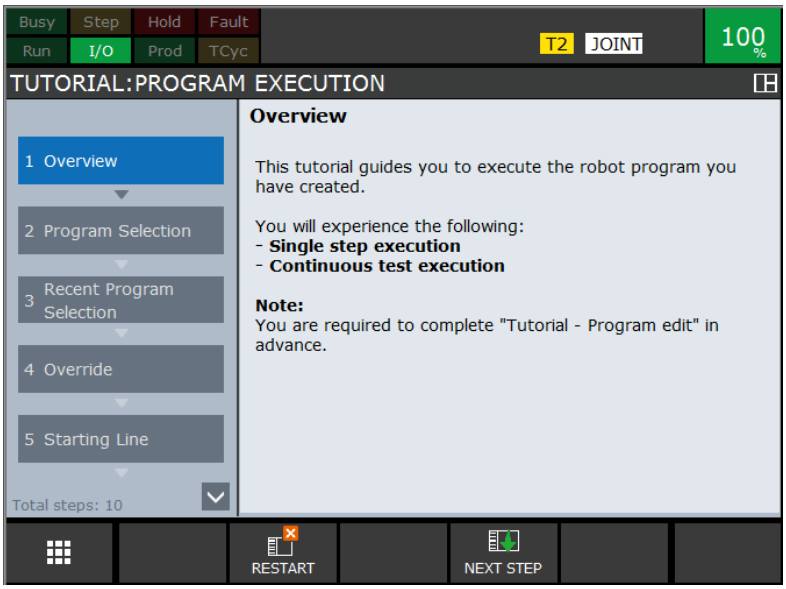


Fig. 12.5.3.3 Schermata del tutorial Program Execution

I passi principali di questo tutorial sono i seguenti:

- Selezione del programma
- Selezione di un programma recente
- Override
- Linea di inizio
- Modo passo-passo
- Esecuzione passo-passo
- Modo continuo
- Esecuzione continua

APPENDICE

A APPENDICE

Questa appendice riassume gli elementi necessari per utilizzare il robot. Può anche essere utilizzata come indice.

Argomenti trattati in questa appendice

A.1 ELENCO DEI MENU
A.2 ELENCO DELLE ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE
A.3 ISTRUZIONI

A.1 ELENCO DEI MENU

Menu	Funzione
1 ABORT(ALL)	Interrompe definitivamente l'esecuzione del programma
2 Disable FWD/BWD	Disabilita l'esecuzione in senso normale o inverso da tastiera di programmazione
3 CHANGE GROUP	Cambia il gruppo di assi[*1]
4 TOGGLE SUB GROUP	Commuta il sottogruppo[*2]
5 TOGGLE WRIST JOG	Commuta il movimento Wrist Joint
6	
7 RELEASE WAIT	Interrompe un'attesa
8	
9	
0 — NEXT —	

Fig. A.1 (a) Menu FCTN (Parte 1)

Menu	Funzione
1 QUICK/FULL MENUS	Commuta il menu da completo a ridotto e viceversa
2 SAVE	Esegue il salvataggio dei dati
3 PRINT SCREEN	Effettua la stampa di quanto visualizzato sul display
4 PRINT	Stampa
5	
6 UNSIM ALL I/O	Disattiva la simulazione su tutti i segnali I/O
7	
8 CYCLE POWER	Spegne e riaccende il controllore

9 ENABLE HMI MENUS	Abilita i menu HMI
0 — NEXT —	

Fig. A.1 (b) Menu FCTN (Parte 2)

Menu	Funzione
1 REFRESH PANE	Aggiorna la visualizzazione del display
2	
3	
4	
5	
6	
7 Diagnostic log	Salva i dati di diagnostica interna
8 Del Diag Log	Cancella i dati di diagnostica interna salvati in precedenza
9	
0 — NEXT —	

Fig. A.1 (c) Menu FCTN (Parte 3)

Menu generale	Menu	Schermata
1 UTILITIES	Hints	Suggerimenti F5→ Help
	*i*Rcalibration	Schermata *i*Rcalibration
	Prog Adjust	Tabelle di dati per la correzione dei programmi F2→ Dettagli delle tabelle di dati per la correzione dei programmi
	Program shift	Spostamento di programmi
	Mirror Image Shift	Specchiatura di programmi
	Tool Offset	Tool Offset
	Frame Offset	Spostamento di programmi riferito a coordinate utente
	Angle entry shift	Spostamento angolare di posizioni in un programma
	Group Exchg	Modifica della maschera di selezione di un programma
2 TEST CYCLE	Esecuzione di cicli di prova	Schermata dei cicli di prova
3 MANUAL FCTNS	Comandi Macro	Operazioni manuali
4 ALARM	Alarm Log	Allarmi ↔ Storia allarmi F5→ Dettaglio allarme
	Motion Log	Allarmi durante il movimento F5→ Dettaglio allarme

- System Log — Allarmi di sistema F5→ Dettaglio allarme
- Appl Log — Allarmi dell'applicazione F5→ Dettaglio allarme
- Password Log — Allarmi relativi alla password F5→ Dettaglio allarme
- Comm Log — Allarmi delle comunicazioni F5→ Dettaglio allarme

5 I/O
- Cell Intface — Schermata degli I/O della cella F2→ Allocazione
- Custom — I/O personalizzati F3→ Allocazione
- Digital — I/O digitali F2→ Configurazione F4→ Dettagli
- Analog — I/O analogici F2→ Configurazione F4→ Dettagli
- Group — Gruppi di I/O F2→ Configurazione F4→ Dettagli
- Robot — I/O del Robot F2→ Dettagli
- UOP — Segnali I/O per periferiche
- SOP — Segnali I/O del pannello operatore standard
- Inter Conect — Impostazione delle interconnessioni DI-DO
- Link Device — Lista delle unità sull'I/O Link List F3→ Lista dell'unità I/O Modello B
F3→ Configurazione dei punti di I/O
- Flag — Schermata dei Flag F2→ Dettagli dei Flag

6 SETUP
- Prog Select — Schermata di selezione programma F3→ Dettagli
- General — Impostazioni generali
- Frames — Sistemi di coordinate F2→ Dettagli
- Macro — Configurazione delle Macro
- Ref Position — Selezione di una posizione di riferimento
F3→ Impostazione della posizione di riferimento
- Port Init — Selezione di una porta F3→ Impostazione di una porta
- Ovrd Select — Configurazione della selezione di un override dall'esterno
- User Alarm — Schermata di impostazione degli allarmi utente
- Error Table — Schermata di impostazione della gravità degli allarmi
- *i*Pendant Setup — Impostazione generale dell'*i*Pendant
- BG Logic — Funzionamento nel background
- Resume Offset — Schermata di impostazione dell'offset sulla posizione di ripartenza
- Resume Tol. — Schermata di impostazione della tolleranza sulla posizione di ripartenza

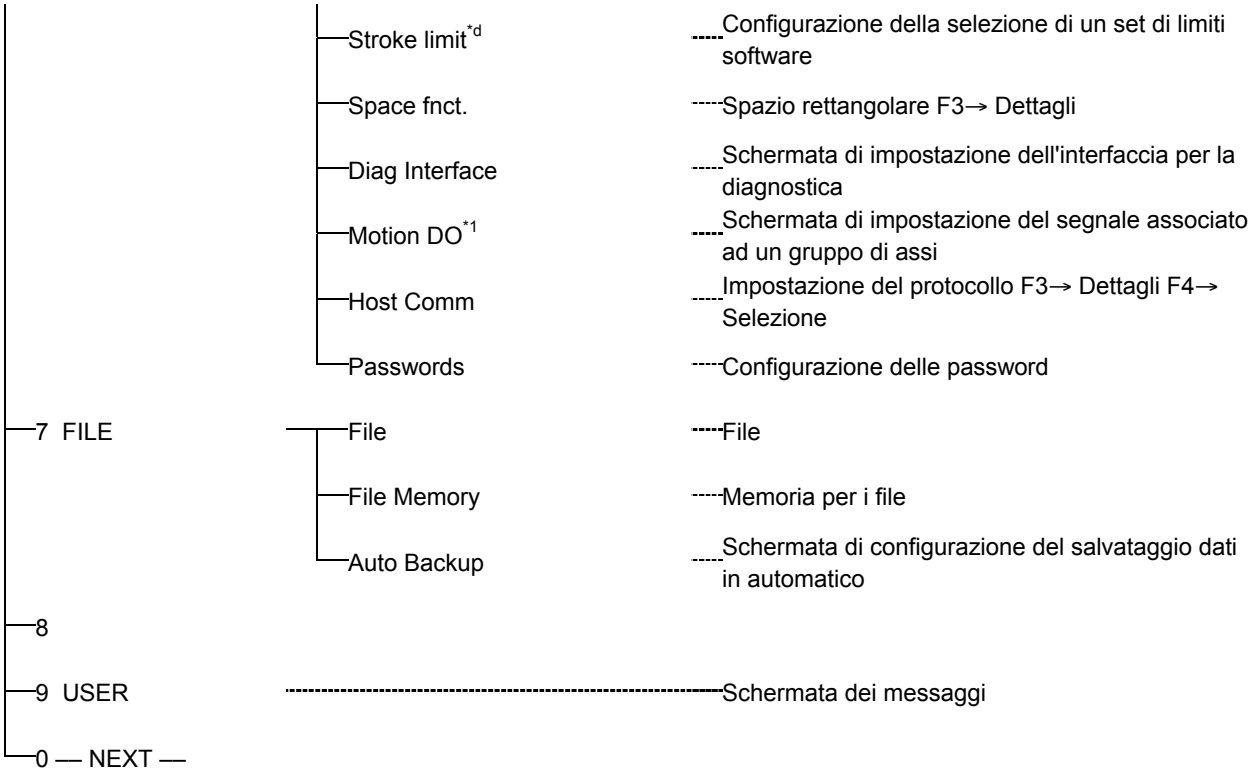
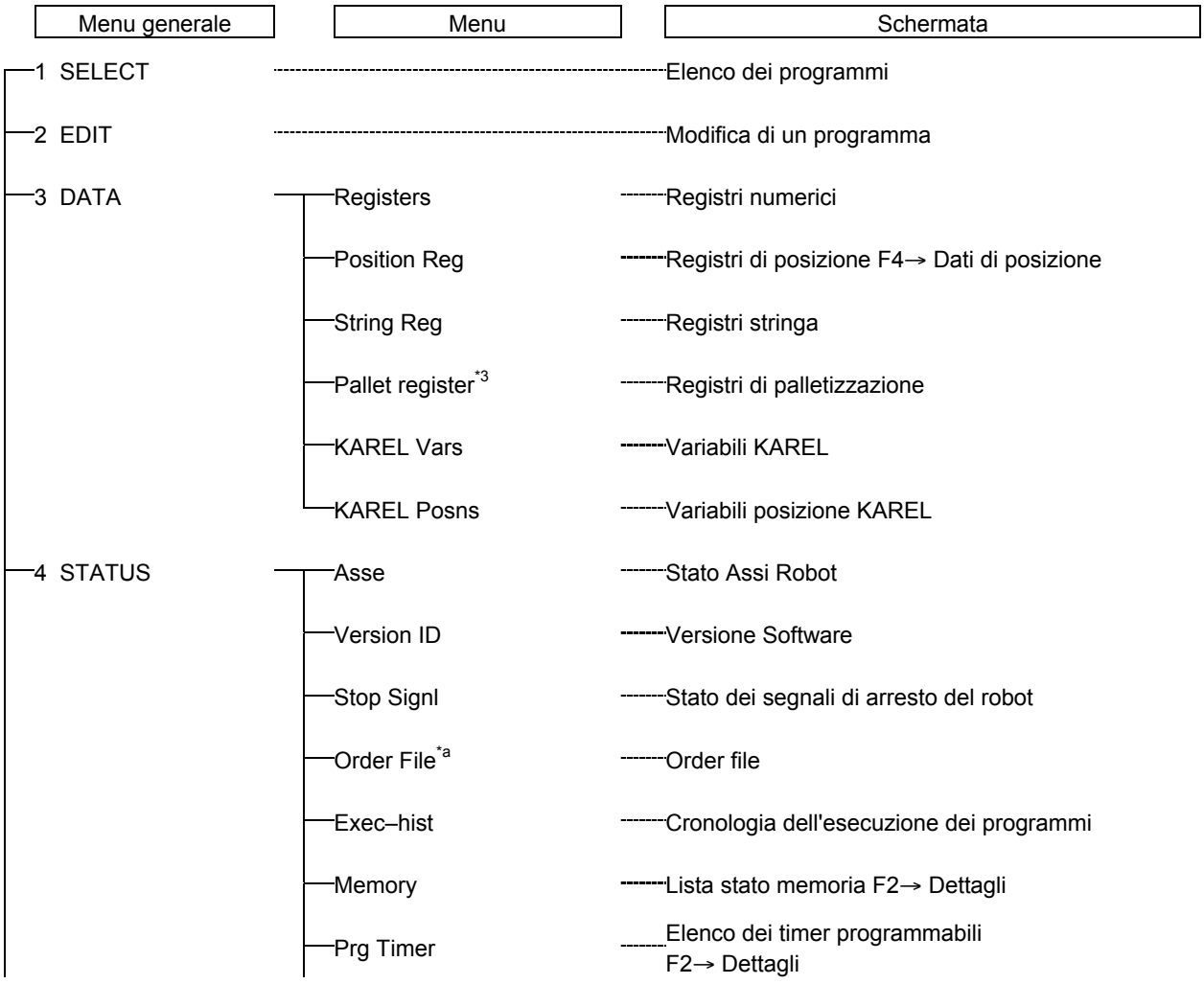


Fig. A.1 (d) Menu principale (Parte 1)



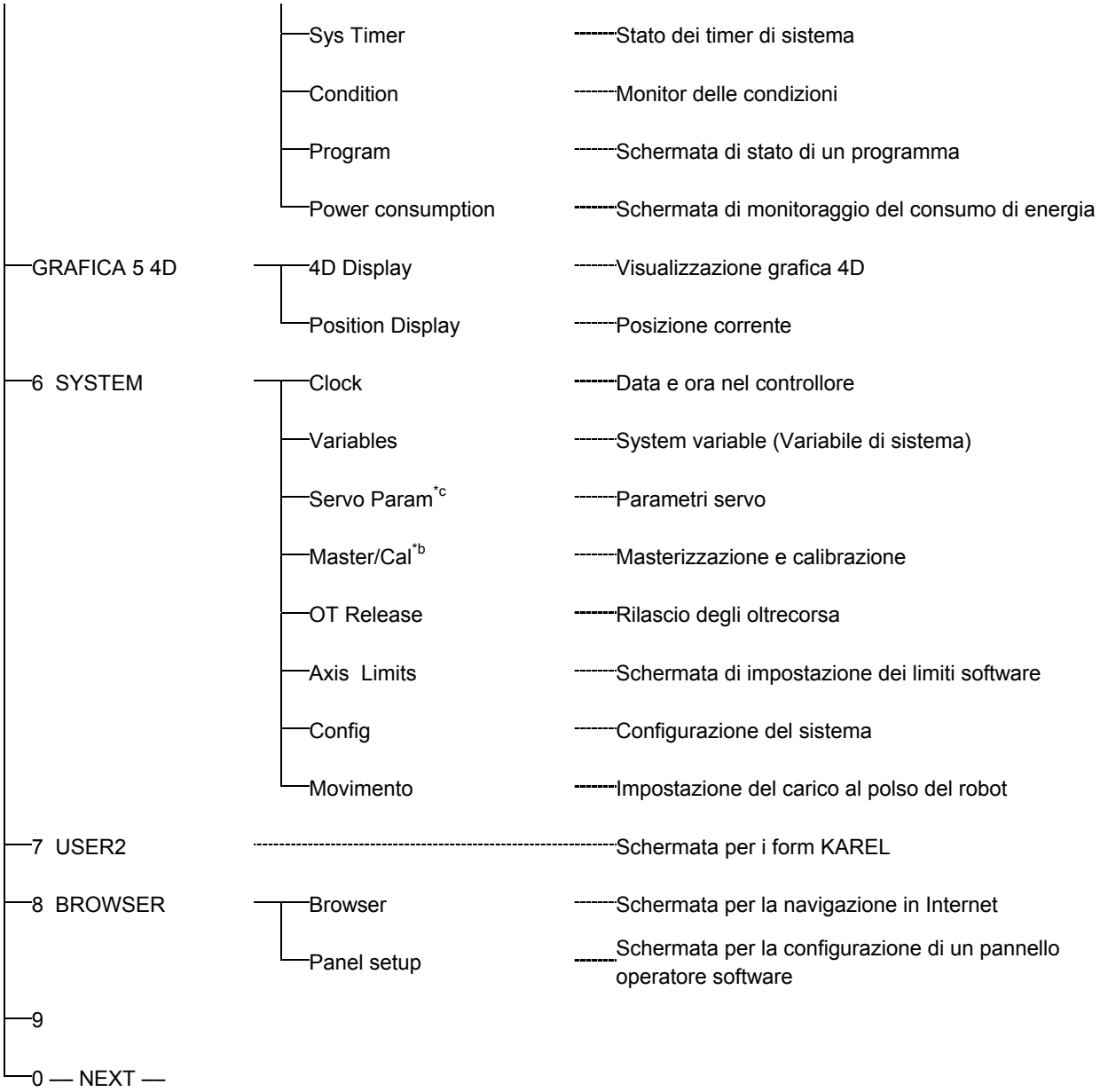


Fig. A.1 (e) Menu principale (Parte 2)

Impostazione

Le voci di menu contrassegnate con un asterisco (*) seguito da un numero nelle Figure A.1 (d) e (e) sono visualizzate solo se nel sistema vengono effettuate le seguenti impostazioni:

Tabella A.1 (a) Condizioni per la visualizzazione di elementi di menu

*	Impostazione
a	Visualizzata se $ODRDSP_ENB contiene 1.
b	Visualizzata se $MASTER_ENB contiene 1.
c	Visualizzata se $SVPRM_ENB contiene 1.
d	Può essere visualizzata a seconda del tipo di robot.

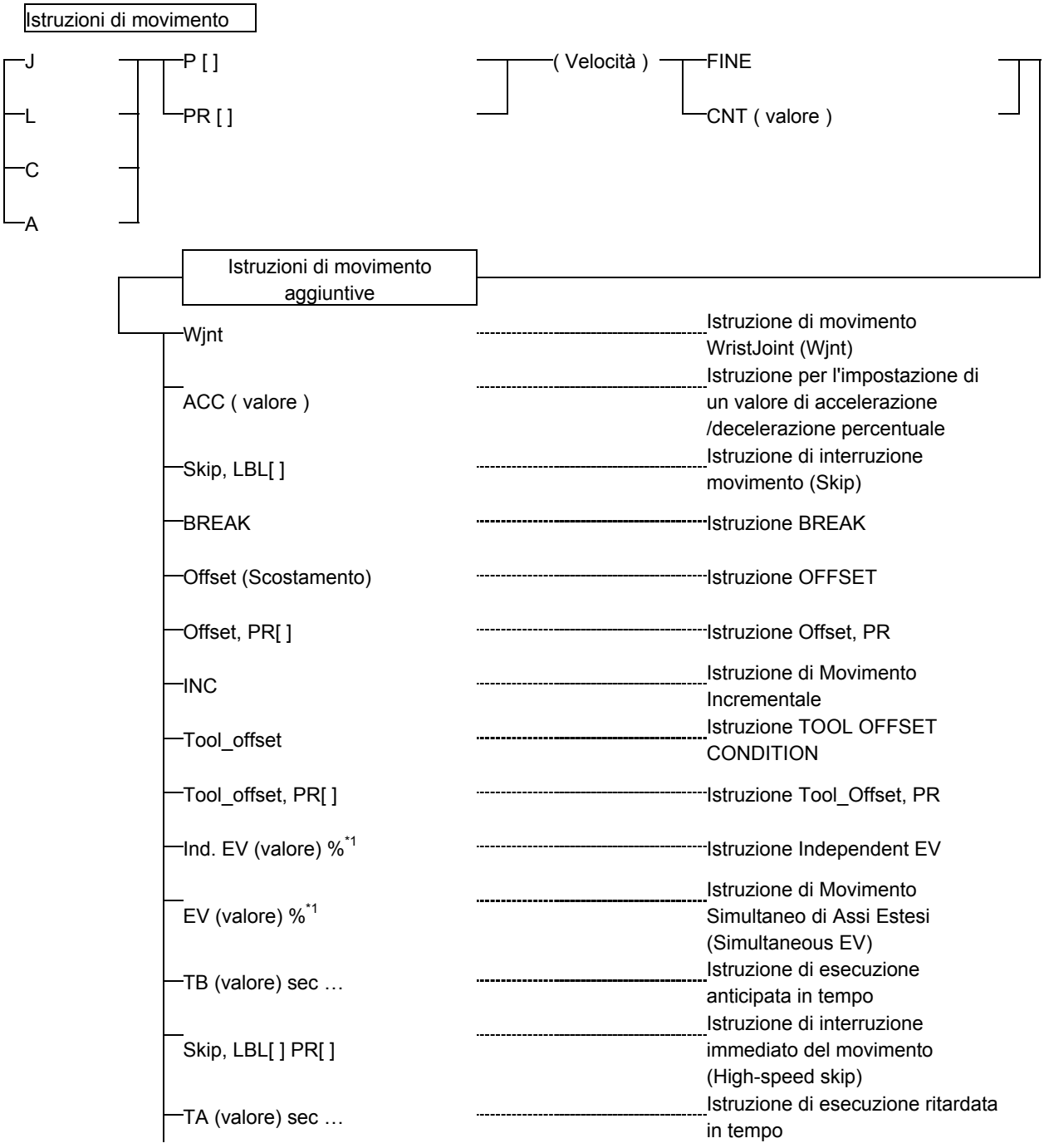
Opzioni

Le voci di menu contrassegnate con un asterisco (*) seguito da un numero nelle Figure A.1 da (a) a (e) sono visualizzate solo se nel sistema sono presenti le seguenti opzioni software:

Tabella A.1 (b) Elenco opzioni

*	Opzione	Specifica
1	Multi-motion	A05B-2600-J601
2	Extended axis control	A05B-2600-J518
3	Palletizing	A05B-2600-J500

A.2 ISTRUZIONI DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE



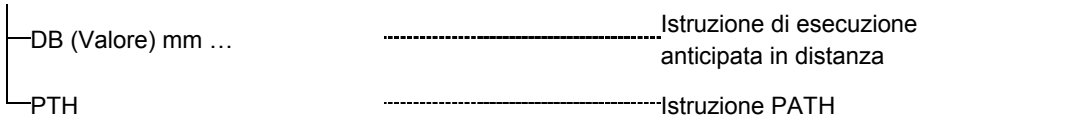
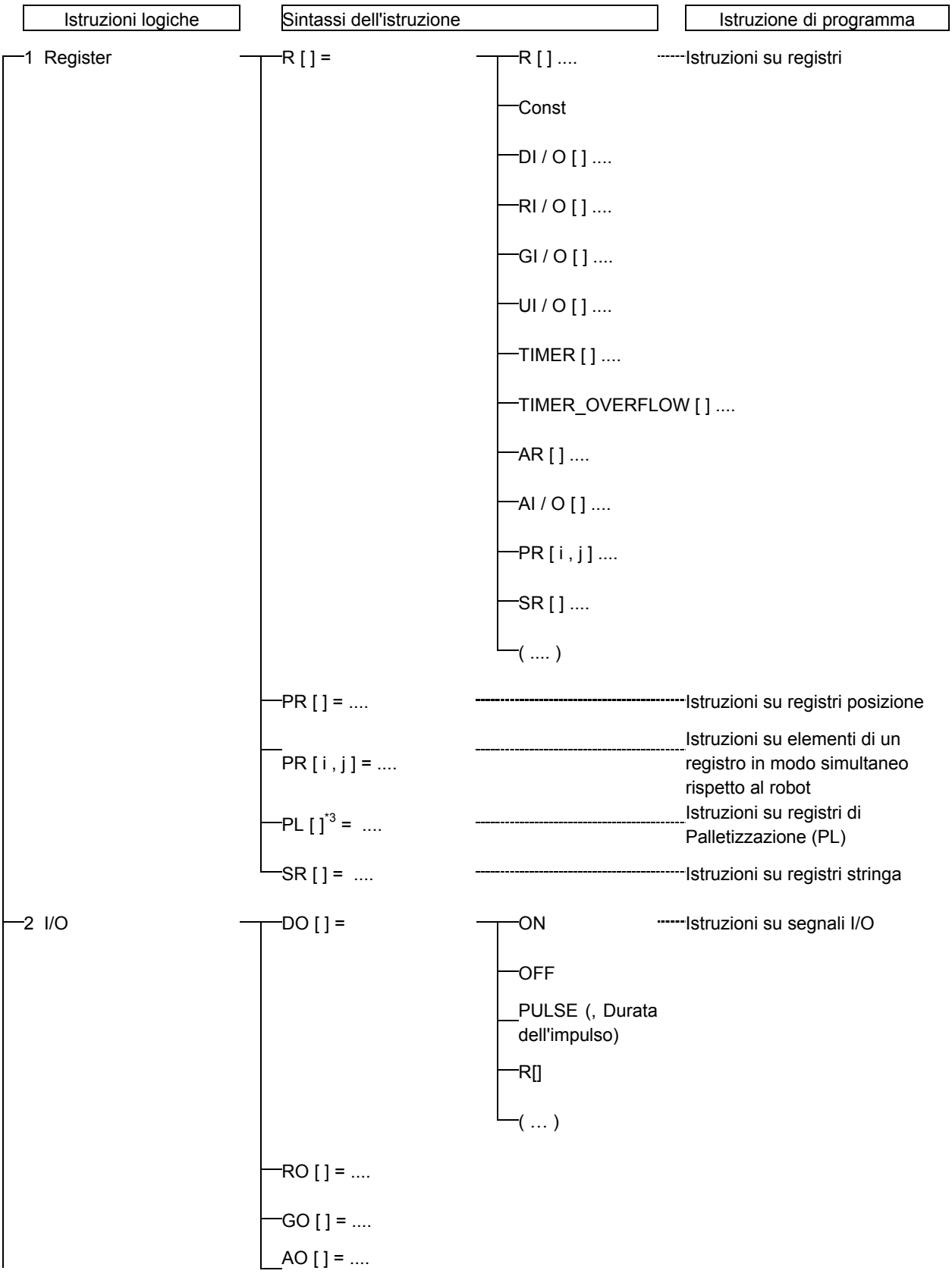
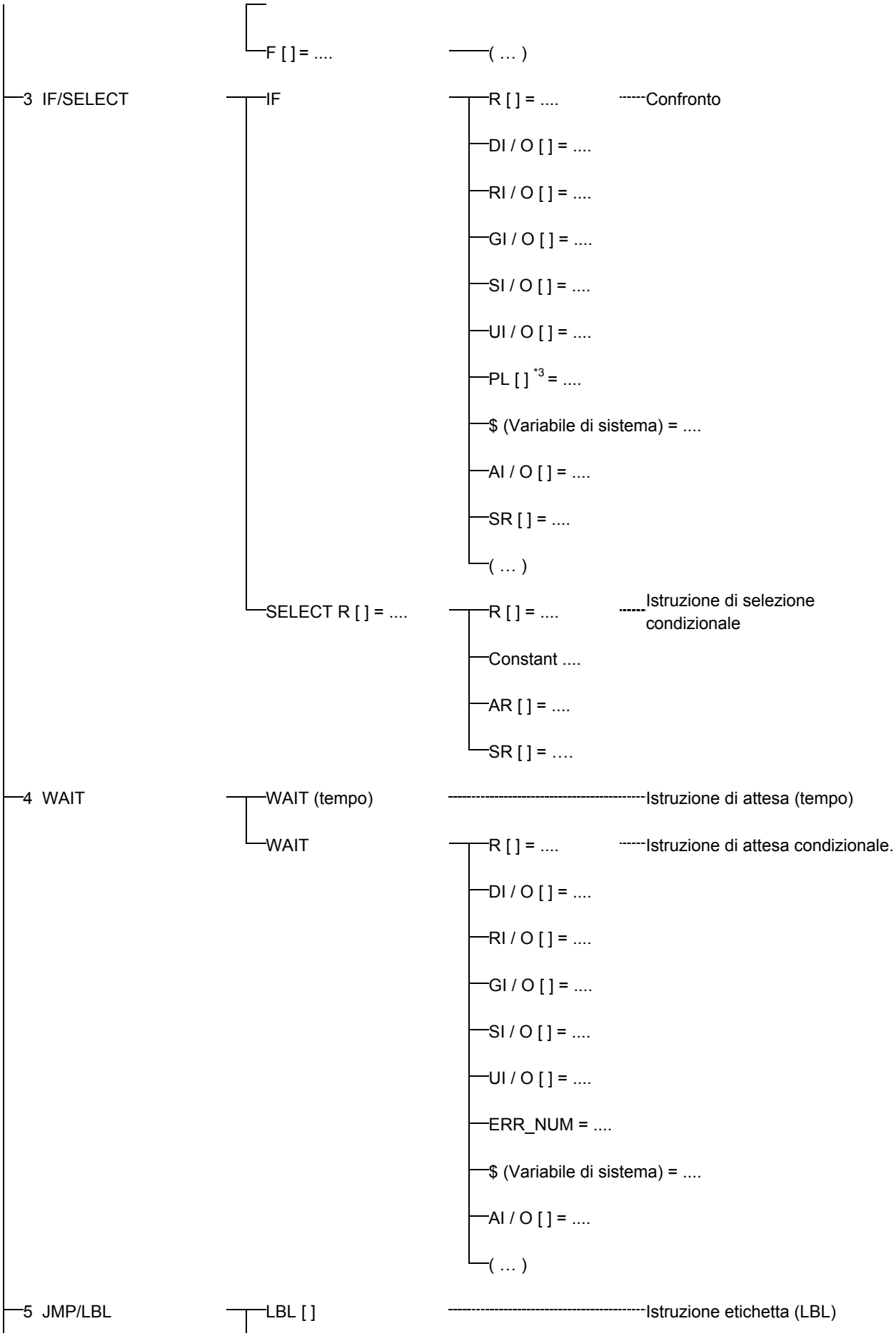


Fig. A.2 (a) Istruzioni di movimento aggiuntive




F [ ] = ...
(…)
3 IF/SELECT
IF
R [ ] = ...
Confronto
DI / O [ ] = ...
RI / O [ ] = ...
GI / O [ ] = ...
SI / O [ ] = ...
UI / O [ ] = ...
PL [ ] *3 = ...
$ (Variabile di sistema) = ...
AI / O [ ] = ...
SR [ ] = ...
(…)
SELECT R [ ] = ...
R [ ] = ...
Istruzione di selezione condizionale
Constant ....
AR [ ] = ...
SR [ ] = ….
4 WAIT
WAIT (tempo)
Istruzione di attesa (tempo)
WAIT
R [ ] = ...
Istruzione di attesa condizionale.
DI / O [ ] = ...
RI / O [ ] = ...
GI / O [ ] = ...
SI / O [ ] = ...
UI / O [ ] = ...
ERR_NUM = ...
$ (Variabile di sistema) = ...
AI / O [ ] = ...
(…)
5 JMP/LBL
LBL [ ]
Istruzione etichetta (LBL)

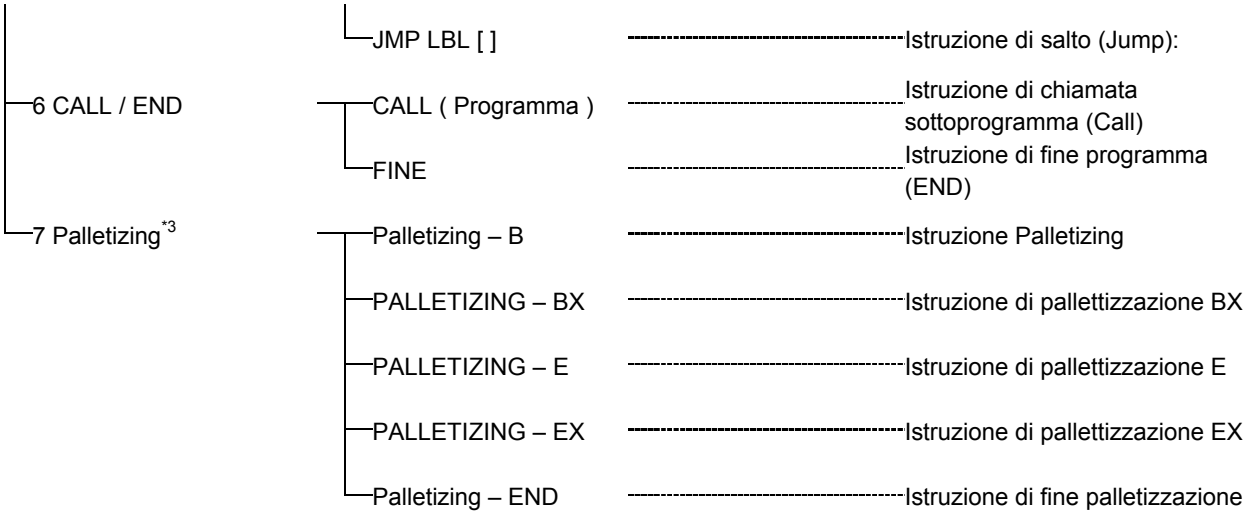
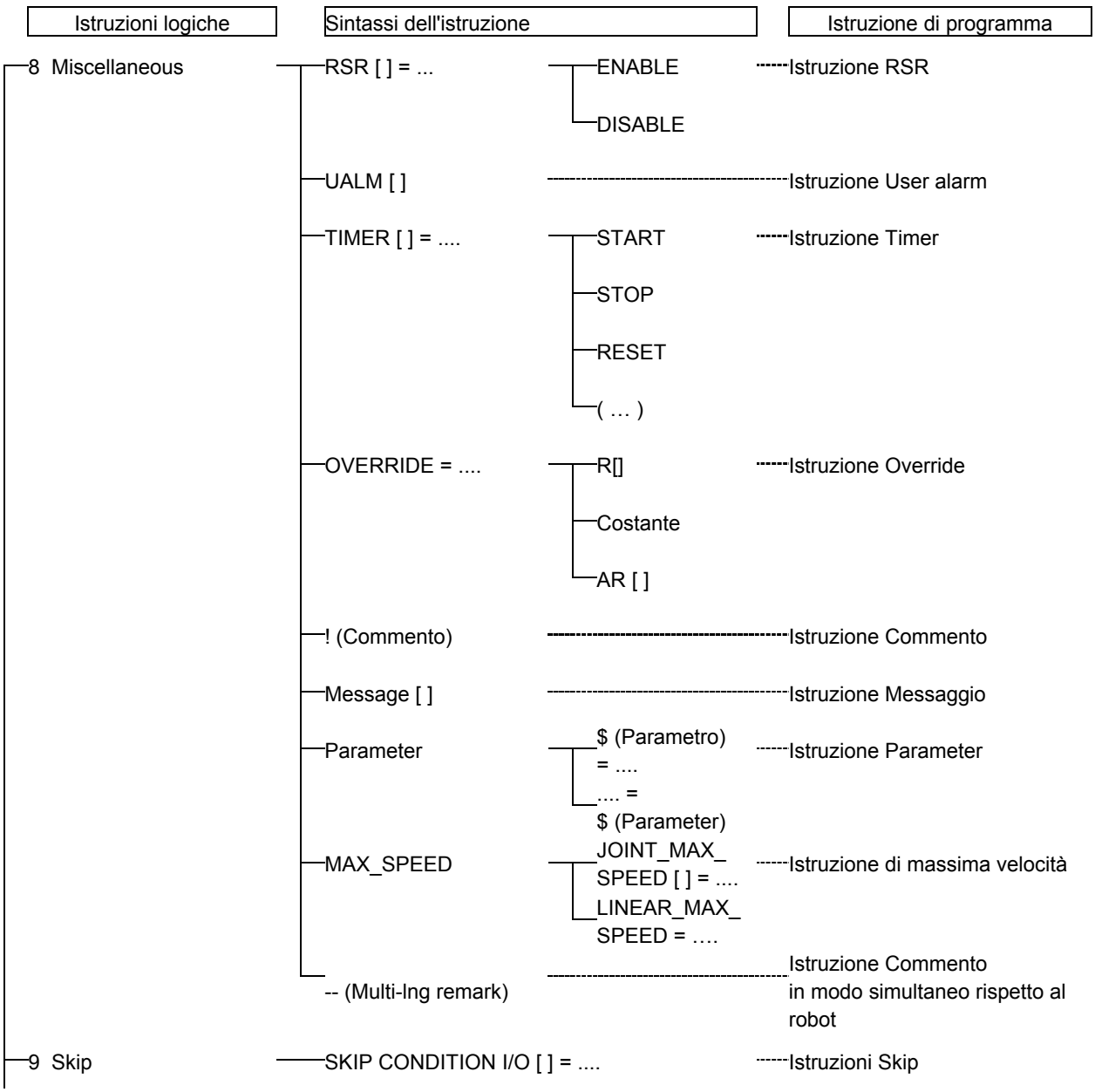


Fig. A.2 (b) Istruzioni logiche



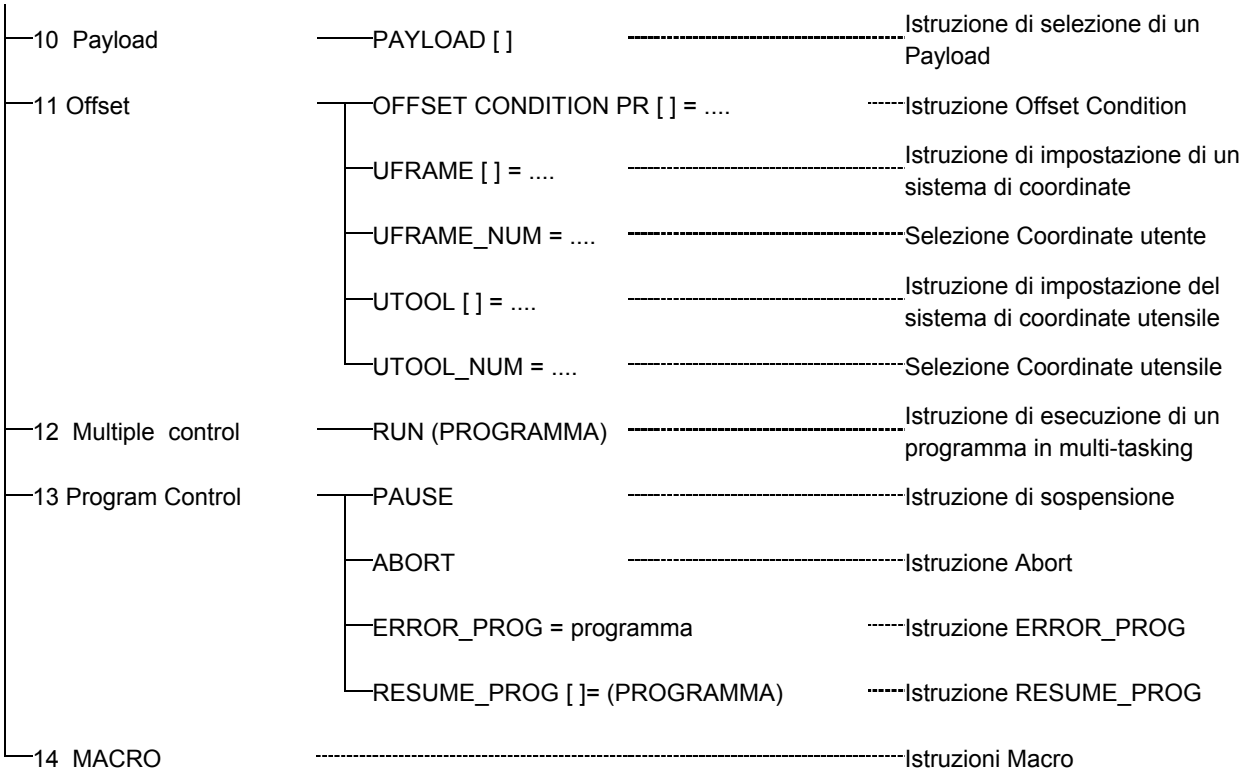


Fig. A.2 (c) Istruzioni logiche

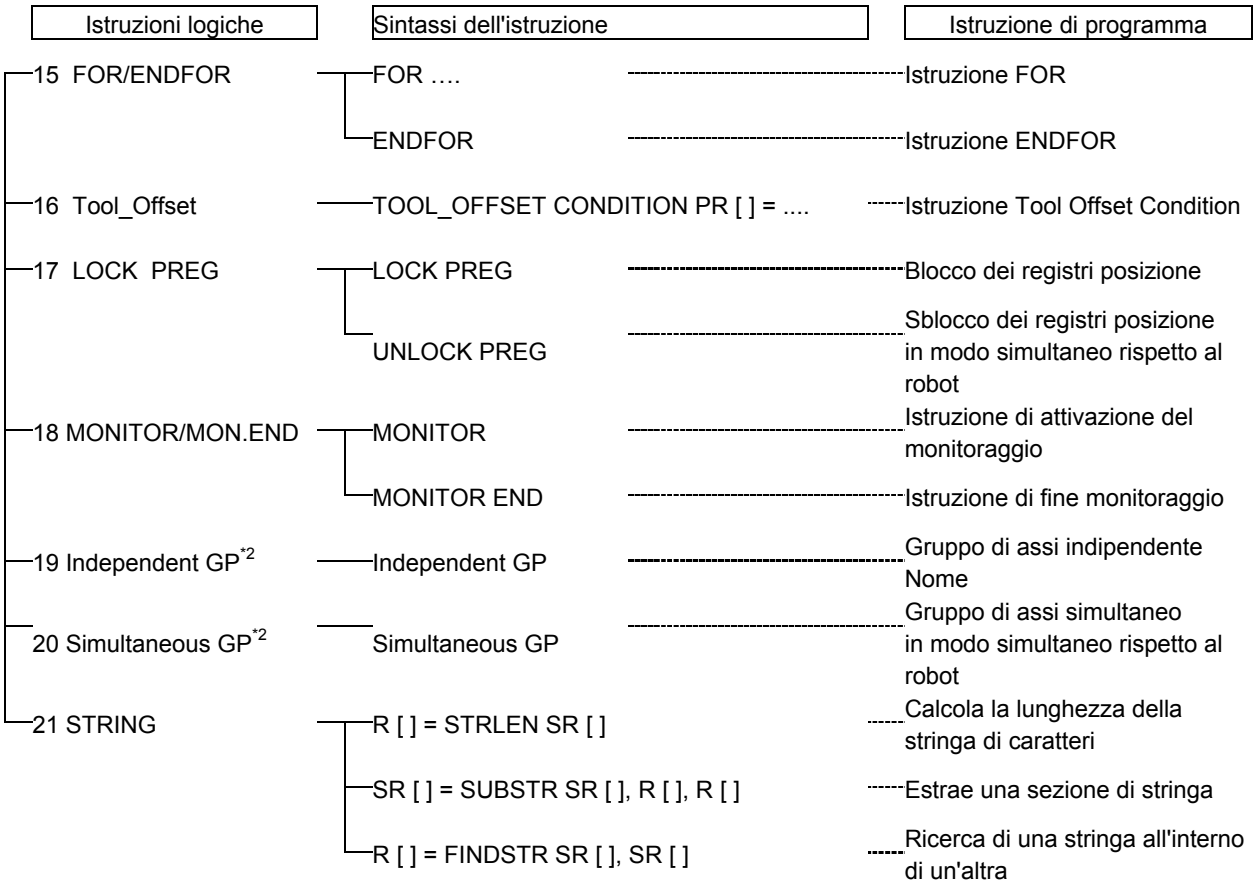


Fig. A.2 (d) Istruzioni logiche

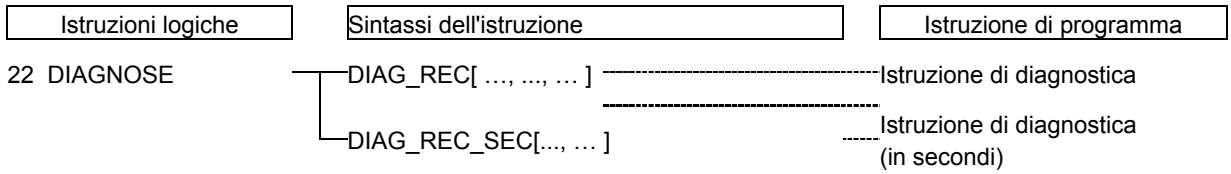


Fig. A.2 (e) Istruzioni logiche

Opzione

Le voci di menu contrassegnate con un asterisco (*) seguito da un numero nelle Figure A.2 da (a) a (e) sono visualizzate solo se nel sistema sono presenti le seguenti opzioni software:

Tabella A.2 Elenco opzioni

*	Opzione	Specifica
1	Extended axis control	A05B-2600-J518
2	Multi-gruppo	A05B-2600-J601
3	Palletizing	A05B-2600-J500

A.3 ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE

A.3.1 Istruzioni di movimento

Tabella A.3.1 Istruzioni di movimento

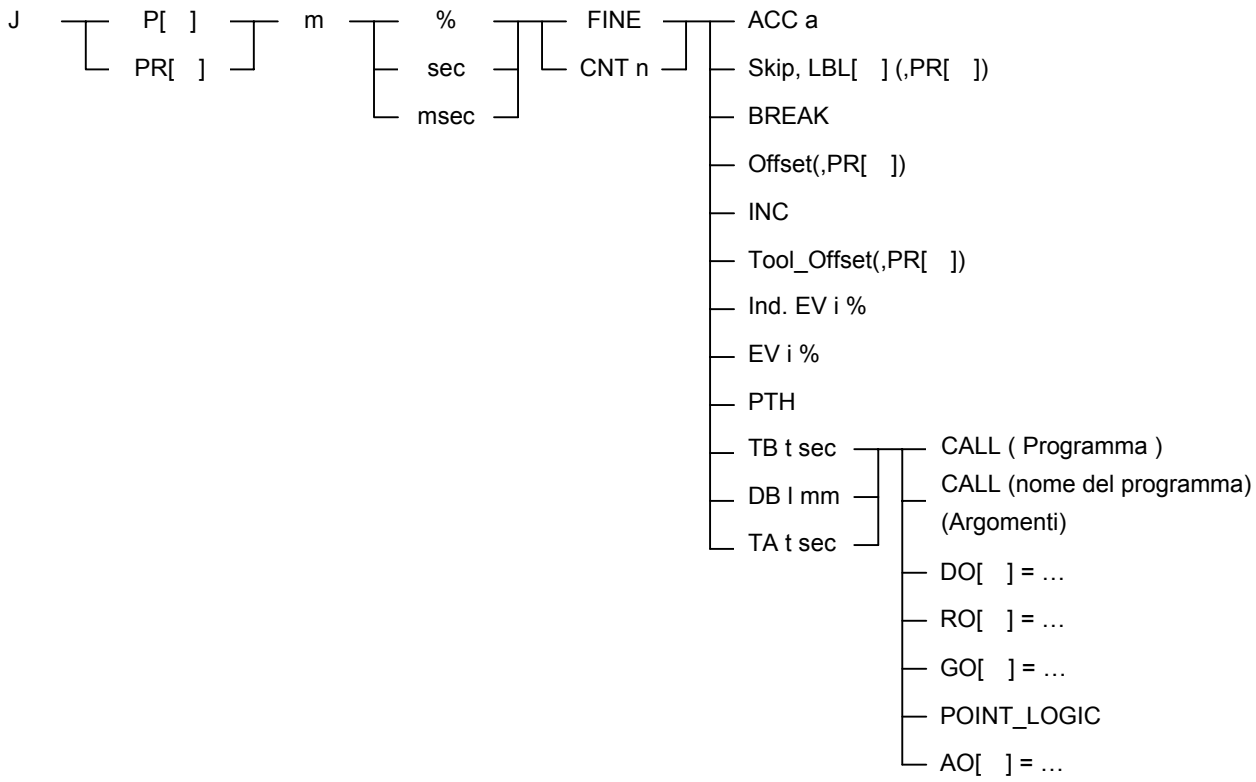
Formato del movimento	J L C, A	Abilita il movimento del robot con interpolazione per ciascun asse. Muove l'utensile del robot in modo lineare. Muove il punto di centro utensile del robot su una traiettoria circolare.
Posizione P	P[i : Commento] PR[i : Commento]	Variabile standard per la memorizzazione di dati di posizione. Registro per la memorizzazione di dati di posizione.
Unità di misura della Velocità:	% mm/sec, cm/min, inch/min, deg/sec sec, msec	Specifica la velocità come relativa in percentuale rispetto a quella massima del robot. Specifica la velocità con la quale il punto di centro utensile percorre una traiettoria lineare o circolare. Specifica in quanto tempo dovrà essere eseguito il movimento.
Tipo di posizionamento	FINE CNTn n (da 0 a 100):	Il robot si ferma nella posizione specificata e da qui inizia il movimento seguente. Il robot si muove gradualmente dalla posizione specificata a quella in cui inizia il movimento successivo. Ciò avviene in base al valore dato alla gradualità. Più alto è il valore (cnt), più è graduale il movimento.

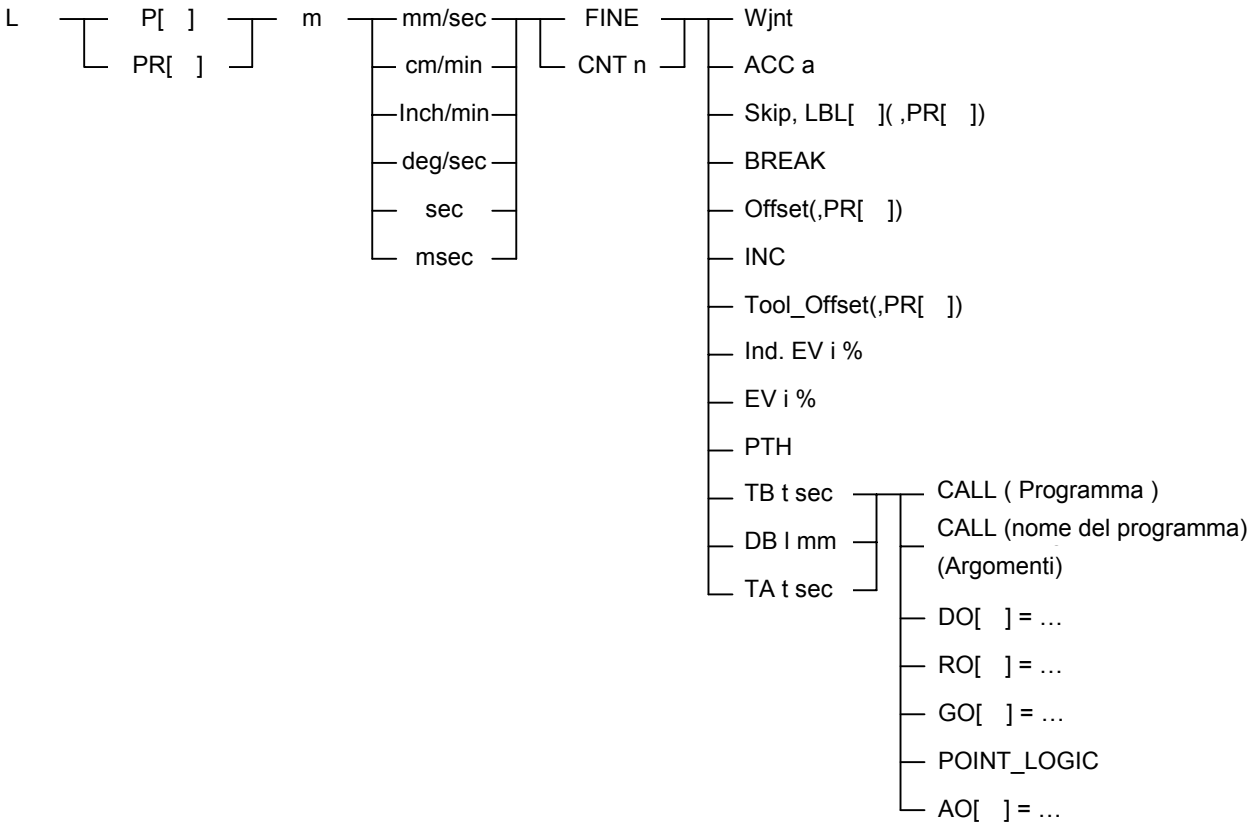
A.3.2 Istruzioni di movimento aggiuntive

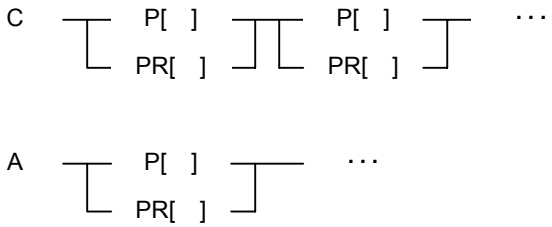
Tabella A.3.2 Istruzioni di movimento aggiuntive

Movimento Wrist Joint	Wjnt	In traiettorie lineari, circolari o di tipo Circle Arc, gli assi del polso si muovono in Joint.
Accelerazione/ decelerazione	ACC a a = da 0 a 500(%)	Imposta un valore percentuale di accelerazione e decelerazione per il movimento.
Skip	Skip, LBL[i] Skip, LBL[i], PR[j]	Se la condizione specificata nell'istruzione SKIP CONDITION non si verifica, l'esecuzione del programma salta ad una LBL. Se, invece, la condizione si verifica, il movimento in corso si interrompe e l'esecuzione del programma prosegue alla linea successiva.

Scostamento nella posizione	Offset (Scostamento) Offset, PR[(GPk:) i]	Il robot si muove in una posizione le cui coordinate sono ottenute sommando tra loro quelle specificate dall'istruzione OFFSET CONDITION e quelle contenute nella variabile posizione. Il robot si muove in una posizione definita dalla somma di quella specificata in un registro posizione PR e da quella contenuta nella variabile posizione.
Offset riferito a coordinate utensile	Tool_offset Tool_offset,PR[(GPk:)i]	Il robot si muove in una posizione le cui coordinate sono ottenute sommando tra loro quelle specificate dall'istruzione TOOL OFFSET CONDITION e quelle contenute nella variabile posizione. Il robot si muove in una posizione le cui coordinate sono definite dalla somma di quelle specificate nel registro posizione PR e quelle contenute nella variabile posizione.
Incremental	INC	Il robot si muove in una posizione le cui coordinate sono definite sommando quelle della posizione corrente a quelle di una variabile posizione.
Independent EV	Ind.EV(i)% i = da 1 a 100%	Consente all'asse esteso di muoversi in modo indipendente dal robot.
Simultaneous EV	EV(i)% i = da 1 a 100%	Consente all'asse esteso di muoversi in modo sincronizzato con il robot.
Traiettoria	PTH	Per movimenti con CNT, il sistema utililizza la massima velocità possibile.
Anticipo/Ritardo rispetto al movimento	TB t sec <Azione> DB l mm <Azione> TA t sec <Azione>	In anticipo o in ritardo rispetto al completamento di un movimento, richiama ed esegue un programma, oppure attiva un segnale di uscita. t = Tempo di anticipo o ritardo. i = Distanza di anticipo. Le istruzioni che possono essere speficate nella parte <Azione> sono le seguenti. • Call (Programma) • Call (Programma) (Argomenti) • DO [i] = … • RO [i] = … • GO [i] = … • POINT_LOGIC • AO [i] = …
BREAK	BREAK	Sebbene il tipo di posizionamento del robot, immediatamente prima di un'istruzione WAIT, è CNT, il robot si muove verso la posizione registrata fino a quando la condizione di attesa non è soddisfatta.


J
P[ ]
PR[ ]
m
%
sec
msec
FINE
CNT n
ACC a
Skip, LBL[ ] (,PR[ ])
BREAK
Offset(,PR[ ])
INC
Tool_Offset(,PR[ ])
Ind. EV i %
EV i %
PTH
TB t sec
DB l mm
TA t sec
CALL (Programma)
CALL (nome del programma) (Argomenti)
DO[ ] = …
RO[ ] = …
GO[ ] = …
POINT_LOGIC
AO[ ] = …


L
P[ ]
PR[ ]
m
mm/sec
cm/min
Inch/min
deg/sec
sec
msec
FINE
CNT n
Wjnt
ACC a
Skip, LBL[ ](,PR[ ])
BREAK
Offset(,PR[ ])
INC
Tool_Offset(,PR[ ])
Ind. EV i %
EV i %
PTH
TB t sec
DB l mm
TA t sec
CALL (Programma)
CALL (nome del programma) (Argomenti)
DO[ ] = …
RO[ ] = …
GO[ ] = …
POINT_LOGIC
AO[ ] = …

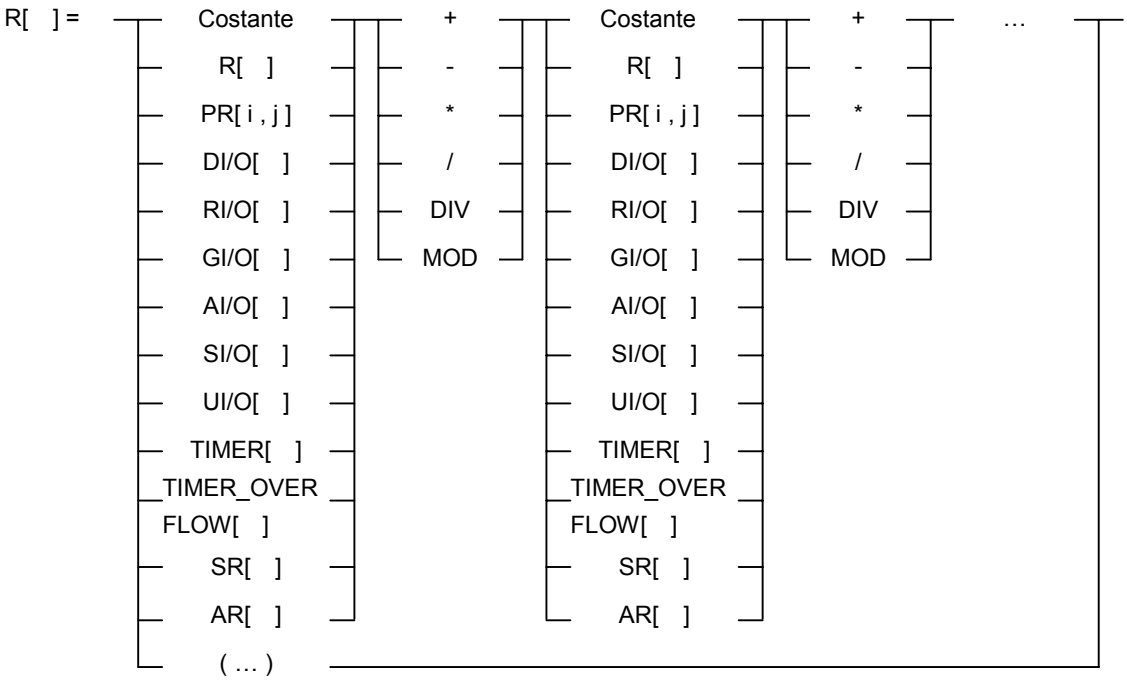


Esempio
1:J P[1] 100% FINE
2:L P[2:LINE] 500mm/sec CNT100
Wjnt Offset,PR[1]
3:L P[3] 3.5 sec CNT100 INC
4:L P[4] 100cm/min FINE
Skip LBL[100] Wjnt
5:C P[5]
P[6] 300mm/sec CNT 50
6:A P[7] 50mm/sec CNT 100
7:A P[8] 50mm/sec CNT 100
8:A P[9] 50mm/sec FINE

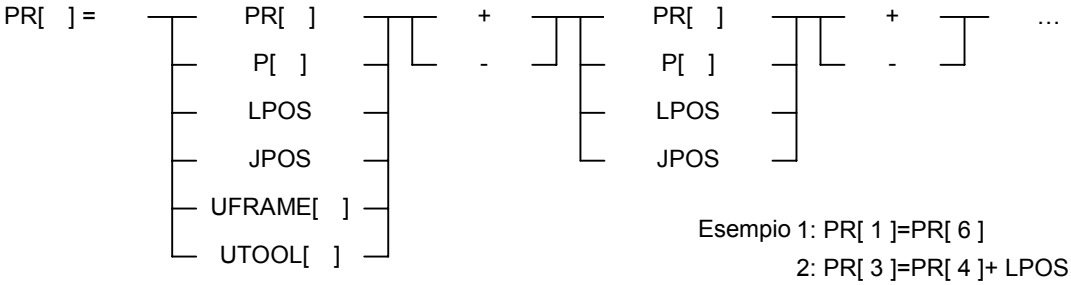
A.3.3 Istruzioni su Registri e segnali I/O

Tabella A.3.3 Istruzioni su Registri e segnali I/O

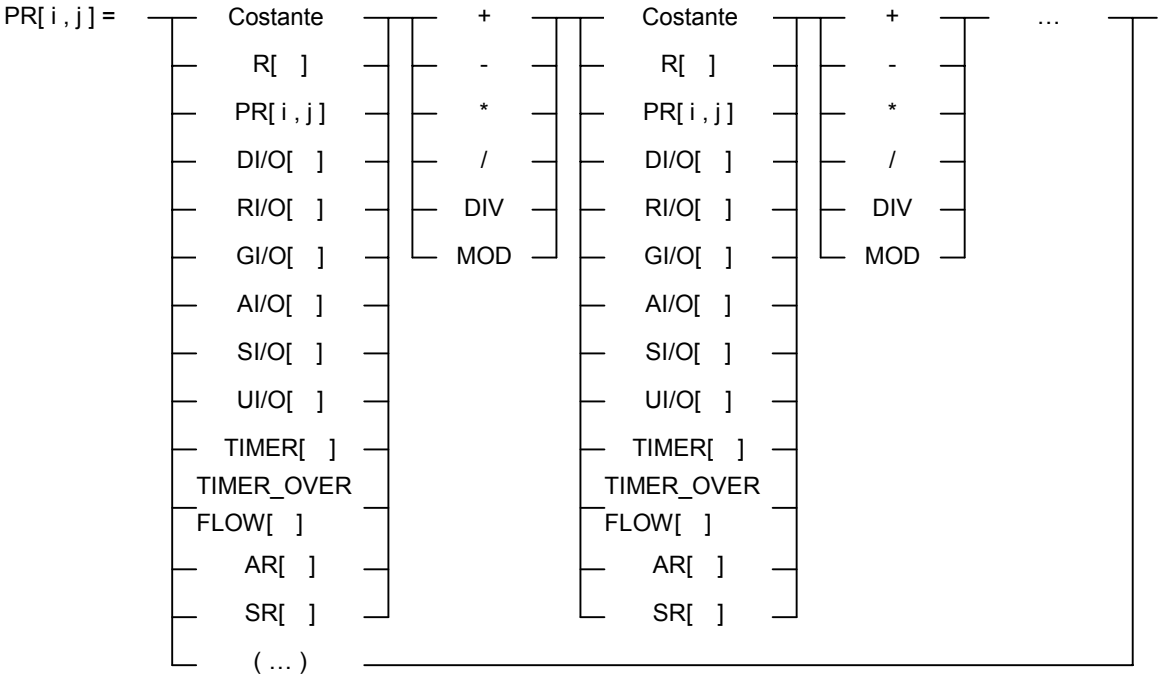
Registri numerici	R[i]	i: Numero di registro.
Registri posizione	PR[i] PR[(GPk:) i] PR[(GPk:) i , j]	Contiene coordinate di posizioni i: Numero del registro posizione k:numero del gruppo di assi Modifica un elemento di un registro posizione. j: Numero di elemento in un registro posizione
Registri stringa	SR[i]	Contengono stringhe di caratteri i: Numero del registro stringa
Dati di posizione	P[i :commento] Lpos Jpos UFRAME[i] UTOOL [i]	i: Numero di posizione Coordinate cartesiane della posizione attuale Coordinate Joint della posizione attuale Sistema di coordinate utente Coordinate di riferimento dell'utensile
Segnali di Ingresso/Uscita	DI[i], DO[i] RI[i], RO[i] GI[i], GO[i] AI[i], AO[i] UI[i], UO[i] SI[i], SO[i]	Segnali digitali di sistema Segnali digitali robot Segnali a gruppi Segnali analogici Segnali predefiniti Segnali del Pannello operatore

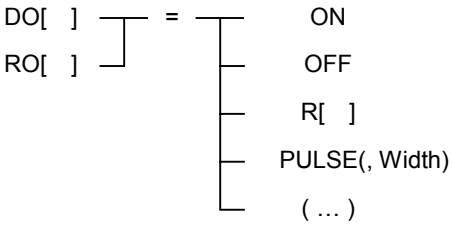


Esempio 1: R[1]=RI[3]
2: R[3]=DI[4]* PR[1, 2]
3: R[4]=AI[1]

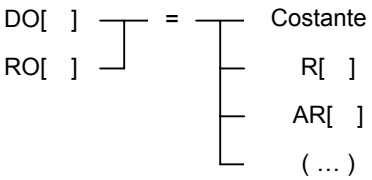


Esempio 1: PR[1]=PR[6]
2: PR[3]=PR[4]+ LPOS
3: PR[8]=UFRAME[1]
4: PR[9]=UTOOL[2]





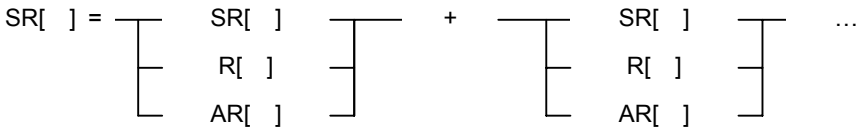
Esempio
1: DO[1] = ON
2: RO[3] = PULSE 1.0sec
3: RO[4] = R[1]
4: GO[9] = R[2]
5: AO[10] = 12.5

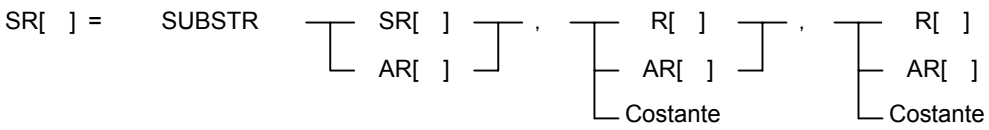


A.3.4 Registri stringa, istruzioni su stringhe

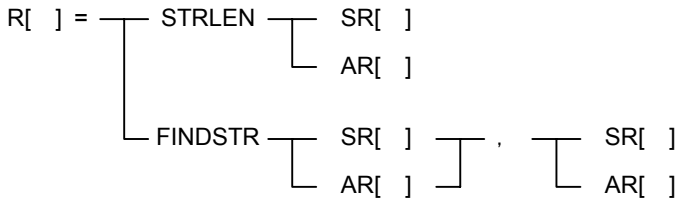
Tabella A.3.4 Registri stringa, istruzioni su stringhe

Registri stringa	SR[i]	Contengono stringhe di caratteri i: Numero del registro stringa
Ricerca di una stringa all'interno di un'altra	R[i] = FINDSTR SR[A] SR[B]	Cerca la stringa, specificata dal registro stringa SR[B], nella stringa specificata dal registro stringa SR[A] e restituisce la posizione in cui è stata trovata.
Lettura di una stringa	SR[i] = SUBSTR SR[j], R[A], R[B]	Questa istruzione estrae, dalla stringa specificata dal registro stringa, a partire dal carattere che si trova nella posizione definnita dal registro R[A] e per un numero di caratteri specificato nel registro R[B].
Calcolo della lunghezza di una stringa	R[i] = STRLEN SR[j]	Calcola la lunghezza della stringa contenuta nel registro stringa specificato.





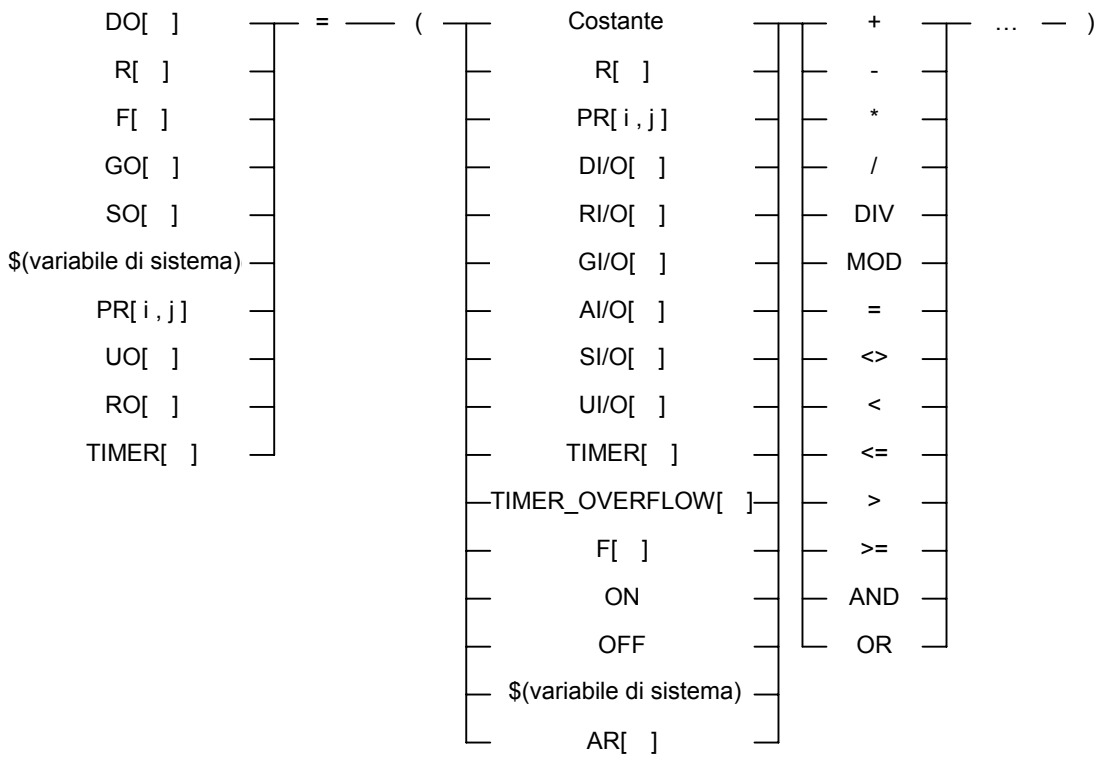
Esempio 1: SR[1] = SUBSTR SR[1] ,R[2], R[3]
2: R[4] = STRLEN SR[2]
3: R[5] = FINDSTR SR[3], SR[4]



A.3.5 Istruzioni di logica mista

Tabella A.3.5 Istruzioni di logica mista

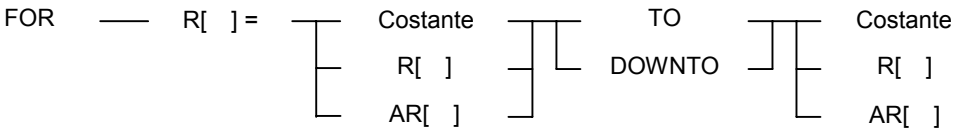
Logica mista	… = (…) IF (condizione) (diramazione) Wait (…)	Consente di combinare vari dati e vari operatori in istruzioni di assegnazione, di confronto e di attesa.



A.3.6 ISTRUZIONI FOR/ENDFOR

Tabella A.3.6 Istruzioni FOR/ENDFOR

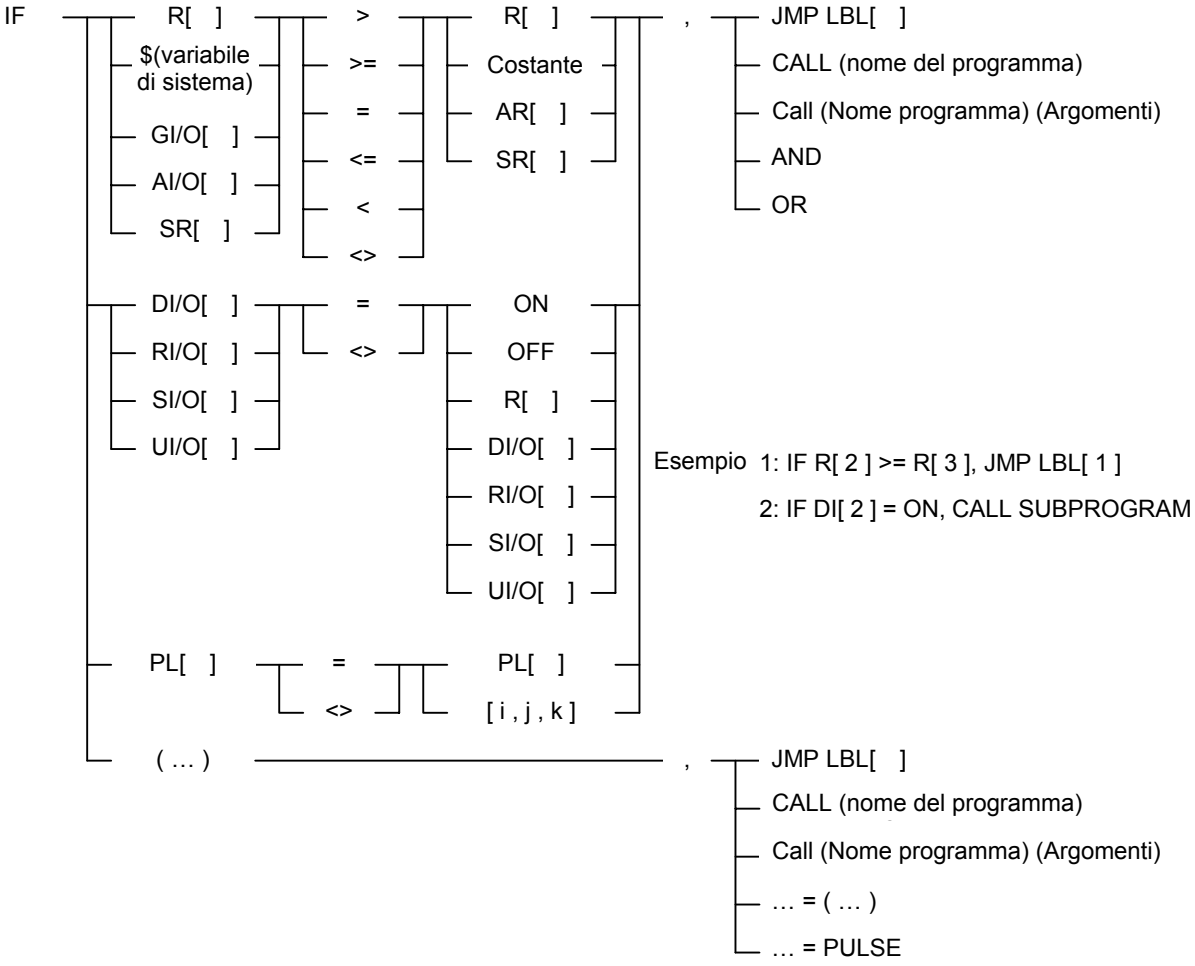
FOR	FOR (contatore di ripetizioni) = (valore iniziale) TO/DOWNTO (valore finale)	Ripete le istruzioni comprese tra FOR e ENDFOR fino a quando il contatore di ripetizioni non raggiunge il valore finale.
ENDFOR	ENDFOR	Indica la fine del blocco di istruzioni da ripetere

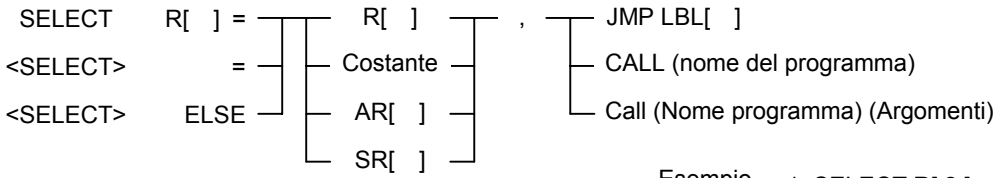


A.3.7 Istruzioni di salto condizionato (IF/SELECT)

Tabella A.3.7 Istruzioni di salto condizionato (IF/SELECT)

Confronto	IF (condizione) (diramazione)	Specifica un confronto tra condizioni ed un'istruzione o programma a cui l'esecuzione dovrà saltare. Si possono inserire più condizioni utilizzando operatori logici.
Selezione	SELECT R[i] = (valore) (diramazione)	Specifica una selezione tra condizioni ed un'istruzione o programma a cui l'esecuzione dovrà saltare.



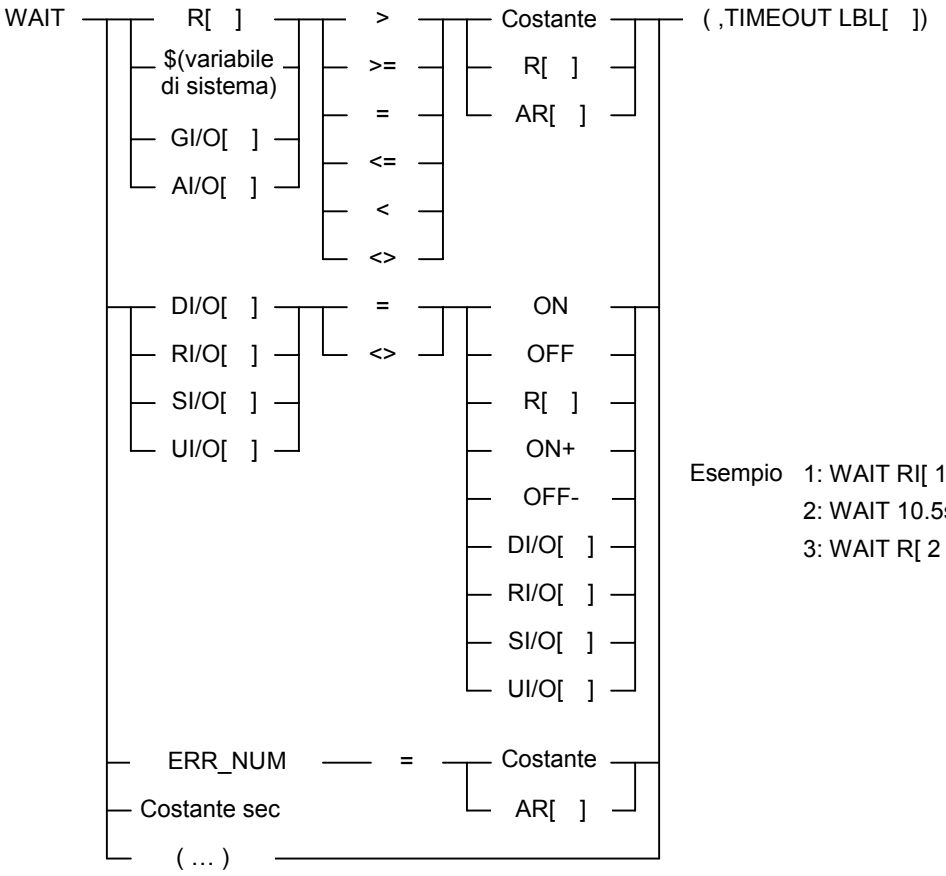


Esempio
```
1: SELECT R[ 2 ] = 1, JMP LBL[ 1 ]
2:          =2, JMP LBL[ 2 ]
3:          =3, JMP LBL[ 3 ]
4:          ELSE CALL MAINPROG
```

A.3.8 Istruzioni WAIT

Tabella A.3.8 Istruzioni WAIT

Wait	WAIT < condizione > WAIT < tempo >	L'esecuzione del programma si interrompe fino a quando la condizione non è soddisfatta oppure non è passato il tempo specificato. Si possono inserire più condizioni utilizzando operatori logici.



Esempio
```
1: WAIT RI[ 1 ]=ON
2: WAIT 10.5sec
3: WAIT R[ 2 ], TIMEOUT LBL[ 1 ]
```

A.3.9 Istruzioni di salto non condizionato

Tabella A.3.9 Istruzioni di salto non condizionato

Label	LBL [i : COMMENTO] JMP LBL [i]	Specifica l'istruzione a cui l'esecuzione del programma dovrà saltare. Provoca la diramazione all'etichetta specificata.
Chiamata di un programma	CALL (nome del programma)	Provoca la diramazione al programma specificato.
Fine programma	FINE	Termina l'esecuzione del programma e riporta il controllo al programma chiamante.

Call (Nome programma) (Argomenti)

END

JMP LBL[ ]

LBL[ ]

Esempio 1: LBL[1:HANDCLOSE]

2: JMP LBL[2]

3: CALL PROGRAM1

A.3.10 Istruzioni di controllo del programma

Tabella A.3.10 Istruzioni di controllo del programma

Arresto	PAUSE	Interrompe l'esecuzione del programma.
Interruzione definitiva	ABORT	Interrompe definitivamente un programma
Programma di errore	ERROR_PROG	Programma da eseguire quando si presenta un allarme (Questa istruzione è disponibile solo con il software Dispense Tool).
Programma di ripresa del ciclo	RESUME_PROG	Programma da eseguire quando il ciclo riparte dopo un allarme. (Questa istruzione è disponibile solo quando è presente l'opzione Automatic error recovery (J664)).

Esempio 1: PAUSE

2: ABORT

3: ERR_PROG = TOOL_RET

4: RESUME_PROG = TOOL_PRE

A.3.11 Altre istruzioni

Tabella A.3.11 Altre istruzioni

RSR	RSR[I]	Abilita o disabilita i segnali RSR.
Allarmi utente (User Alarms)	UALM[i]	Visualizza un messaggio di allarme utente sul display.
Timer	TIMER[i]	Imposta un temporizzatore.
Override	OVERRIDE	Imposta un valore di velocità relativa.
Comment	!(commento)	Aggiunge un commento al programma.
Istruzione Commento multi-lingua	--(commento)	Aggiunge un commento al programma. Il commento può essere inserito in base a ciascuna lingua.
Messaggio	MESSAGE[testo messaggio]	Visualizza un messaggio utente sul display.
Parameter	$(Nome della variabile di sistema)	Cambia il valore contenuto in una variabile di sistema.
Velocità massima	JOINT_MAX_SPEED [ ] LINEAR_MAX_SPEED	Imposta la massima velocità per le istruzioni di movimento.

RSR[ ] = ENABLE / DISABLE

UALM[ ] =

TIMER[ ] = START / STOP / RESET / (…)

OVERRIDE = Costante / R[ ] / AR[ ]

!(commento)

MESSAGE[(Messaggio)]

$(variabile di sistema) = Costante / R[ ] / PR[ ] / AR[ ]

R[ ] / PR[ ] = $(variabile di sistema)

JOINT_MAX_SPEED[ ] = Costante / R[ ] / AR[ ]

LINEAR_MAX_SPEED = Costante / R[ ] / AR[ ]

--(commento)

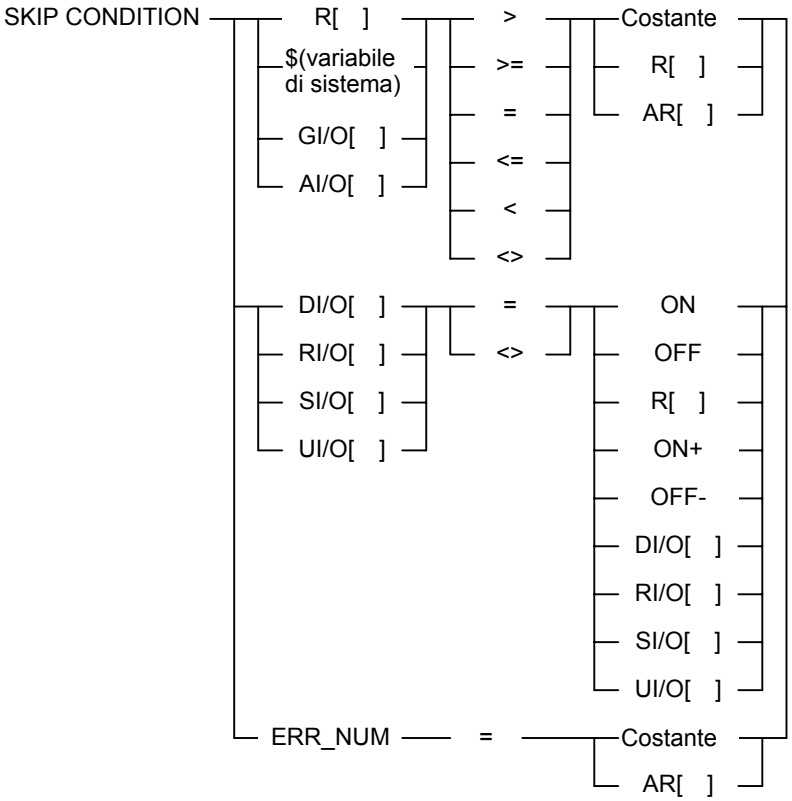
Esempio

```
1: RSR[ 2 ] = ENABLE
2: UALM[ 3 ]
3: TIMER[ 1 ] = START
4: OVERRIDE = 50%
5: !START of STEP 2
6: MESSAGE[EXECUTE STEP 1]
7: $NRM_TURN = 1
8: R[1] = $DEFPULSE
9: JOINT_MAX_SPEED[2] = R[1]
10: --END OF PROGRAM
```

A.3.12 Istruzioni Skip e Offset

Tabella A.3.12 Istruzioni Skip e Offset

Istruzione Skip Condition	SKIP CONDITION(condizione)	Specifica la condizione che, se soddisfatta, interromperà l'esecuzione delle istruzioni di movimento successive. Si possono inserire più condizioni utilizzando operatori logici.
Istruzione Offset condition	OFFSET CONDITION (entità dello scostamento)	Specifica l'entità dello scostamento che sarà utilizzato dalle istruzioni di movimento successive che contengano l'istruzione aggiuntiva Offset.
Istruzione Tool Offset Condition	TOOL_OFFSET CONDITION (entità dello scostamento)	Specifica l'entità dello scostamento che sarà utilizzato dalle istruzioni di movimento successive che contengano l'istruzione aggiuntiva Tool Offset.



OFFSET CONDITION PR[ ] (, UFRAME[ ])

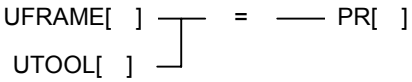
TOOL_OFFSET CONDITION PR[ ] (, UTOOL[ ])

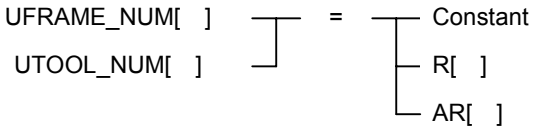
Esempio 1: SKIP CONDITION DI[1] = ON
2: SKIP CONDITION RI[2] <> DI[3]
3: OFFSET CONDITION PR[1], UFRAME[1]
4: TOOL_OFFSET CONDITION PR[2], UTOOL[1]

A.3.13 Istruzioni su sistemi di coordinate

Tabella A.3.13 Istruzioni su sistemi di coordinate

User frame Selezione Coordinate utente	UFRAME[i] UFRAME_NUM	User frame Numero del sistema di coordinate utente attualmente selezionato.
Tool frame Selezione Coordinate utensile	UTOOL [i] UTOOL_NUM	Tool frame Numero del sistema di coordinate utensile attualmente selezionato.





Esempio 1:UTOOL[3] = PR[1]
2:UFRAME_NUM = 3

A.3.14 Istruzione Macro

Tabella A.3.14 Istruzione Macro

Macro	Istruzioni Macro	Esegue un programma definito nel menu di configurazione delle macro.

Esempio 1: HAND1 OPEN
2: HAND2 CLOSE

A.3.15 Istruzioni Multitasking

Tabella A.3.15 Istruzioni Multi-tasking

Esecuzione di programmi	RUN	Provoca l'esecuzione di un programma per un altro gruppo di assi.

RUN (nome del programma)

Esempio

PROGRAM1	PROGRAM2
1: R[1] = 0	1: J P[3] 100% FINE
2: RUN PROGRAM2	2: J P[4] 100% FINE
3: J P[1] 100% FINE	3: J P[5] 100% FINE
4: J P[2] 100% FINE	4: J P[6] 100% FINE
5: WAIT R[1]= 1	5: R[1]= 1
Group Mask [1,*,*,*,*,*,*,*]	Group Mask[*,1,*,*,*,*,*,*]

A.3.16 Istruzioni per il pre-calcolo delle posizioni

Tabella A.3.16 Istruzioni per il pre-calcolo delle posizioni

Blocco dei registri posizione	LOCK PREG	Impedisce qualsiasi modifica al contenuto dei registri posizione.
Sblocco dei registri posizione	UNLOCK PREG	Sblocca tutti i registri posizione PR.

Esempio

```
1: J   P[ 1 ] 100% FINE
2:     PR[ 1 ] = PR[ 10 ]
3:     PR[ 2 ] = PR[ 11 ]
4:     LOCK PREG
5: L   P[ 2 ] 100mm/sec CNT100
6: L   P[ 3 ] 100mm/sec CNT100
7: L   PR[ 1 ] 100mm/sec CNT100
8: L   P[ 4 ] 100mm/sec CNT100 Offset,PR[ 2 ]
9: L   P[ 5 ] 100mm/sec FINE
10:    UNLOCK PREG
```

A.3.17 Istruzioni Condition Monitor

Tabella A.3.17 Istruzioni di monitoraggio

Inizio monitoraggio	MONITOR <Nome del programma contenente le condizioni>	Inizia il monitoraggio delle condizioni specificate nel programma di tipo Cond.
Fine monitoraggio	MONITOR END <Nome del programma contenente le condizioni>	Termina il monitoraggio delle condizioni specificate nel programma di tipo Cond.

Esempio

```
1:     MONITOR WRKFALL
2: J   P[ 1 ] 100% FINE
         :
         :
8: J   P[ 7 ] 100% FINE
9:     MONITOR END WRKFALL
10:    OPEN HAND
```

A.3.18 Istruzioni di movimento multi-gruppo

Tabella A.3.18 Istruzioni di movimento multi-gruppo

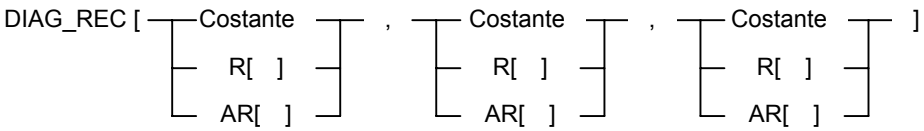
Gruppo di assi indipendente	Independent GP	Consente di muovere gruppi di assi indipendentemente dagli altri.
Gruppo di assi simultaneo	Simultaneous GP	Consente di muovere gruppi di assi in modo sincrono rispetto a quello che richiede il tempo di movimento più lungo.

Esempio 1 : Independent GP
: GP1 L P[1] 90mm/sec CNT100
: GP2 J P[1] 100% CNT50
2 : Simultaneous GP
: GP1 L P[2] 150mm/sec CNT20
: GP2 J P[2] 70% CNT50

A.3.19 Istruzione di diagnostica

Tabella A.3.19 Istruzione di diagnostica

Registrazione dei dati di diagnostica	DIAG_REC[Arg1, Arg2, Arg3]	Registra i dati richiesti per l'analisi delle condizioni del robot. come previsto dal software DiagnosticsPRO.



Esempio 1: DIAG_REC[1, 1, 500]
2: J P[1] 100% FINE
3: J P[2] 100% FINE

A.3.20 Istruzioni di pallettizzazione (Opzione software: J500)

Tabella A.3.20 Istruzioni Palletizing

Palletizing	PALLETIZING-B(BX,E,EX)_i	Calcola le posizioni di palletizzazione. i: Numero di palletizzazione
Fine palletizzazione	PALLETIZING-END_i	Aumenta o diminuisce il contatore nel registro di pallettizzazione. i: Numero di palletizzazione
Istruzione di movimento per la palletizzazione	L PAL_i[A(R)-j] 300mm/s FINE	Specifica la posizione di palletizzazione. i: Numero di palletizzazione j: Numero delle posizioni di approccio (ritorno)
Registri di palletizzazione	PL[i]	Il registro di palletizzazione è utilizzato dal sistema per calcolare la posizione di deposito corrente. i: Numero registro di palletizzazione

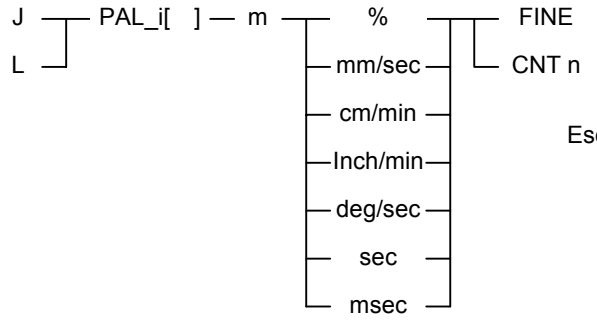
PALLETIZING-B_i

PALLETIZING-BX_i

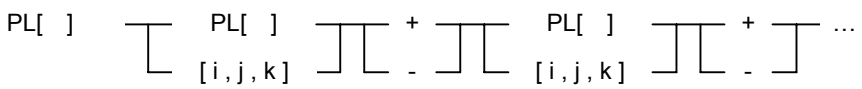
PALLETIZING-E_i

PALLETIZING-EX_i

PALLETIZING-END_i



Esempio
```
1:  PALLETIZING-EX_3
2: J  PAL_3[A_2] 50% CNT50
3: L  PAL_3[A_1] 100mm/sec CNT10
4: L  PAL_3[BTM ] 50mm/sec FINE
5:  HAND1 OPEN
6: L  PAL_3[R_1] 100mm/sec CNT10
7: J  PAL_3[R_2] 50% CNT50
8:  PALLETIZING-END
```



Esempio
```
1: PL[ 1 ] = PL[ 3 ] + [ 1 , 2 , 1]
2: PL[ 2 ] = [ 1 , 2 , 1 ] + [ 1 , R[1], * ]
```

B OPERAZIONI SPECIALI

Questa appendice riassume gli elementi necessari per utilizzare il robot. Può anche essere utilizzata come indice.

Argomenti trattati in questa appendice

B.1 TIPI DI AVVIAMENTO
B.2 MASTERIZZAZIONE
B.3 VERSIONE DEL SOFTWARE
B.4 STATO DEGLI ASSI DEL ROBOT
B.5 SCHERMATA DIAGNOSTICA
B.6 ORIGINE DELLE COORDINATE WORLD (WorldFrame)
B.7 IMPOSTAZIONE DEI MODULI DI I/O
B.8 CONFIGURAZIONE DELLA LINEA FSSB
B.9 CONFIGURAZIONE POSIZIONATORE
B.10 CONFIGURAZIONE ASSI ESTESI
B.11 CONFIGURAZIONE ASSI ADDIZIONALI INDIPENDENTI

B.1 TIPI DI AVVIAMENTO

B.1.1 Metodi di avviamento del robot

Il controllore può essere avviato in uno dei seguenti quattro modi :

Avviamento Iniziale (Init Start)

Quando si esegue un avviamento di questo tipo, tutti i programmi e i dati contenuti nella memoria C-MOS del controllore vengono cancellati e tutte le impostazioni tornano ad assumere ciascuna il proprio valore di default. Una volta completata la fase di avviamento iniziale, il controllore esegue automaticamente quello Controllato.

Controlled start

Quando si esegue questo tipo di avviamento, appare un menu dal quale si possono effettuare poche operazioni. Il menu che appare in fase di Avviamento controllato non consente di utilizzare il robot per la produzione. Esso permette di accedere unicamente a funzioni limitate di impostazione del sistema, di scrittura di variabili di sistema di cui è vietata la modifica quando il robot lavora in modo normale, di lettura di file contenenti dati di sistema. Dall'Avviamento Controllato è possibile attivare il robot, per renderlo operativo, premendo il tasto FCTN e selezionando la voce START (COLD).

Cold start

Quando si effettua un avviamento "freddo" il controllore disabilita la funzione di ripristino della situazione precedente lo spegnimento del quadro. Il programma è abortito e tutti i segnali di uscita sono portati a OFF. Una volta terminata la fase di avviamento "freddo" il robot può essere utilizzato normalmente.
Un avviamento "freddo" può essere eseguito quando è attiva la funzione di ripristino delle condizioni precedenti lo spegnimento del controllore, assumendo che siano state effettuate le impostazioni appropriate.

Hot start

L'avviamento "caldo", oltre alla partenza del controllore, esegue il ripristino della stessa situazione presente per il robot al momento dello spegnimento. Il programma eventualmente in produzione è automaticamente selezionato e caricato in memoria così da permettere la ripartenza dell'esecuzione dalla stessa istruzione in cui era avvenuto l'arresto. Una volta terminata la fase di avviamento "caldo" il robot può essere utilizzato normalmente.

In condizioni normali, il tipo di avviamento può essere sia "freddo" (Cold Start), sia "caldo" (Hot Start). Il tipo di avviamento del robot può essere scelto in fase di impostazione del sistema.
Tipicamente gli avviamenti Iniziale e Controllato si effettuano in fase di manutenzione. Non ne è mai richiesta l'esecuzione in alcuna altra situazione.

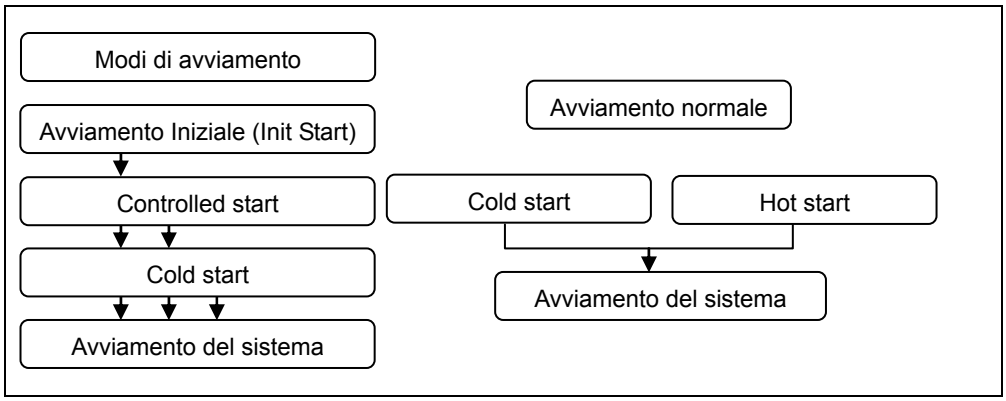


Fig. B.1.1 Metodi di avviamento del robot

B.1.2 Avviamento Iniziale (Init Start)

Quando il robot viene avviato in modalità Iniziale, tutti i programmi contenuti nella memoria C-MOS del controllore sono cancellati e tutte le impostazioni del sistema tornano ad assumere i valori di default.
Una volta terminato l'avviamento iniziale, il controllore esegue automaticamente l'avviamento Controllato.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> L'avviamento Iniziale provoca la cancellazione dalla memoria C-MOS di tutti i programmi e di tutti i dati di impostazione e configurazione della macchina. Tra questi sono inclusi quelli di masterizzazione. L'avviamento iniziale deve essere eseguito solo se si è resa necessaria la sostituzione della scheda principale o della memoria C-MOS. In ogni caso, prima di ogni avviamento iniziale, è opportuno salvare tutti i dati sia di sistema sia di programma su un'unità di memoria esterna.

Procedura B-1 Avviamento iniziale (Init start)

Passi

1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti F1 e F5 della tastiera di programmazione ed accendere il controllore.

```
*** BOOT MONITOR ***
Base version V8.10P/01   [Release 3]
 ******* BMON MENU *******
  1. Configuration menu
  2. All software installation(MC:)
  3. INIT start
  4. Controller backup/restore
  5. Hardware diagnosis
  6. Maintenance
  7. All software installation(Ethernet)
  8. All software installation(USB)

  Select :
```

2 Selezionare la voce 3, Init start.
3 Inserire il valore 1, YES, al messaggio di richiesta del sistema.

```
CAUTION:  INIT start is selected

  Are you SURE ? [Y=1/N=else] :
```

Parte l'avviamento iniziale. Al termine, il sistema eseguirà automaticamente l'avviamento controllato, con conseguente apparizione del relativo menu.

B.1.3 Avviamento controllato (Controlled Start)

Quando si esegue questo tipo di avviamento, appare un menu dal quale si possono effettuare poche operazioni. Il menu che appare in fase di Avviamento controllato non consente di utilizzare il robot per la produzione. Esso permette di accedere unicamente a funzioni limitate di impostazione del sistema, di scrittura di variabili di sistema di cui è vietata la modifica quando il robot lavora in modo normale, di lettura di file contenenti dati di sistema.
Premere il tasto FCTN dalla schermata di avviamento controllato. Apparirà un menu. Da quel menu, selezionare la voce 1, START (COLD). Il sistema esegue un avviamento freddo (Cold Start)
In fase di avviamento controllato sono disponibili alcuni menu ai quali si accede premendo il tasto MENU.

Menu di impostazione

Da questi menu è possibile configurare il robot ed il software applicativo.

Schermata della versione del software

Visualizza le informazioni relative alla versione software attualmente caricata nel controllore.

Schermata delle variabili di sistema

Permette di avere accesso a tutte le variabili di sistema. Si può accedere anche a quelle che, durante il funzionamento normale del robot, sono protette da modifiche.

Schermata File

Da questa schermata è possibile salvare o leggere file di programmi o di sistema. I file con le variabili ed i parametri di sistema possono essere letti solo a partire dall'avviamento controllato (controlled start).

Nella schermata File del menu disponibile in avviamento controllato, in corrispondenza del tasto F4 appare la scritta [RESTORE]. Premendo il tasto F4, è possibile caricare i files presenti in un'unità di memoria esterna. Per commutare la funzione del tasto F4 a [BACKUP], premere il tasto FCTN. Apparirà un menu. Da quel menu, selezionare la voce RESTORE/BACKUP

Menu degli Allarmi

Elenca tutti gli allarmi presenti sul robot.

Schermata per la configurazione delle porte di comunicazione

Permette di impostare le caratteristiche di una porta seriale.

Menu Memoria

Fornisce informazioni sullo stato di utilizzo della memoria del controllore.

MANUTENZIONE

Possono essere cambiate impostazioni del robot quali il tipo di montaggio e il modo del carico. Possono essere impostati gli assi estesi.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Normalmente la manutenzione del robot viene eseguita per l'impostazione iniziale, e tutti i parametri di movimento del robot oggetto della manutenzione e degli assi estesi ritornano ai valori di default. Di conseguenza, la traiettoria, il tempo ciclo, i limiti degli assi joint, ecc. possono cambiare con l'esecuzione della manutenzione, anche se non vengono cambiate le impostazioni.

Menu Configurazione Programma (Program Setup)

Da questo menu è possibile cambiare la quantità di Registri R, Registri Posizione PR, Registri stringa SR, Macro, Allarmi Utente.

Schermata di configurazione delle password

Se le impostazioni sono soggette ad autorizzazione con livelli di password, le restrizioni possono essere disattivate immettendo una password in questa schermata.

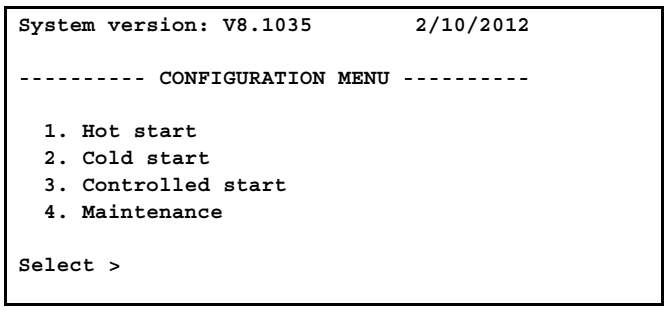
Schermata di configurazione della comunicazione Host

In questa schermata è possibile configurare i vari protocolli di comunicazione Host. Se si desidera caricare file utilizzando le funzioni di comunicazione Host, configurare in questa schermata il protocollo interessato.

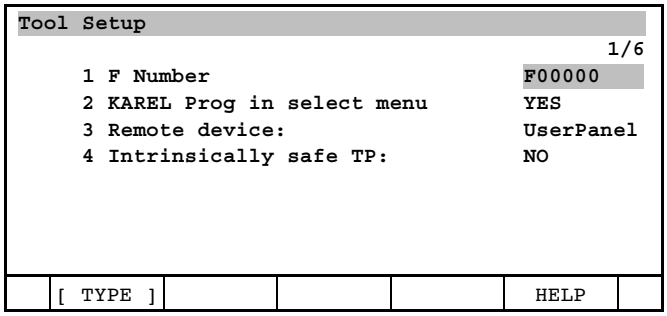
Procedura B-2 Avviamento controllato (Controlled start)

Passi

1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti PREV e NEXT della tastiera di programmazione ed accendere il controllore.



2 Selezionare la voce 3, Controlled start. Verrà visualizzata la schermata di impostazione per il menu dell'avviamento controllato.



> ⚠ **AVVERTENZA**
> Verificare che la memoria FROM libera sia superiore a 600KB quando si deve eseguire un avviamento controllato. (E' possibile verificare la quantità disponibile di memoria FROM nel menu dello stato della memoria. [Selezionare menu →0.Next→4.status→memory])
> Se la quantità di memoria FROM libera è inferiore a 600KB, cancellare dati dall'unità di memoria FR: o FRA: per aumentare lo spazio disponibile prima di eseguire un avviamento controllato.
> Inoltre non è possibile selezionare l'avviamento controllato dal menu di configurazione se la memoria FROM libera è inferiore a 600KB.

3 Per poter utilizzare il robot è necessario effettuare un avviamento "freddo" (cold start). Per fare questo, premere il tasto FCTN. Apparirà un menu. Da quel menu, selezionare la voce 1, START (COLD). Il sistema esegue un avviamento freddo (Cold Start)

B.1.4 Avviamento "freddo" (Cold start)

Quando si effettua un avviamento "freddo" il controllore disabilita la funzione di ripristino della situazione precedente lo spegnimento del quadro.
In fase di avviamento "freddo" il sistema si comporta così:
- Qualsiasi segnale di uscita sia digitale sia numerico è posto allo stato off o 0.
- Qualsiasi programma è interrotto. La successiva esecuzione del programma partirà dalla prima linea.

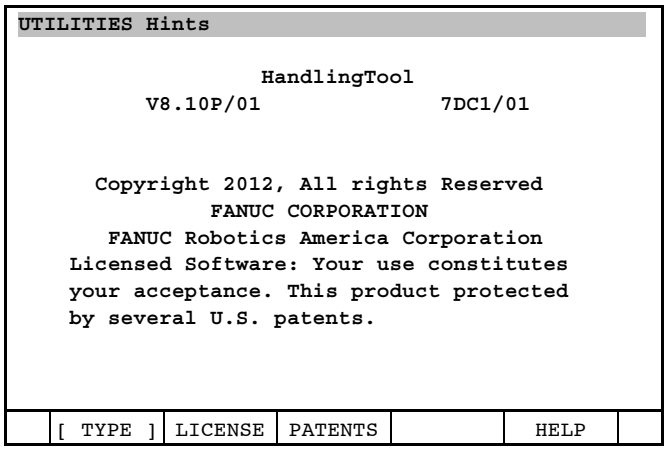
La velocità relativa (override) è reimpostata al suo valore di default.
- La modalità di movimento in manuale torna ad essere Joint.
- La funzione di blocco robot è disabilitata.

L'avviamento "freddo" varia in funzione dell'impostazione della funzione Avviamento "caldo" (Hot Start).

Procedura B-3 Avviamento "freddo" (Cold Start)

Condizioni
- L'avviamento caldo è disabilitato.

Passi
1 Accendere il controllore senza premere alcun tasto. Apparirà la schermata standard di presentazione.



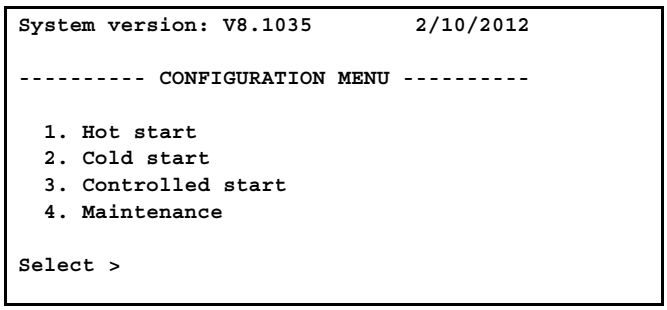
Procedura B-4 Avviamento "freddo" (Cold Start)

Condizioni

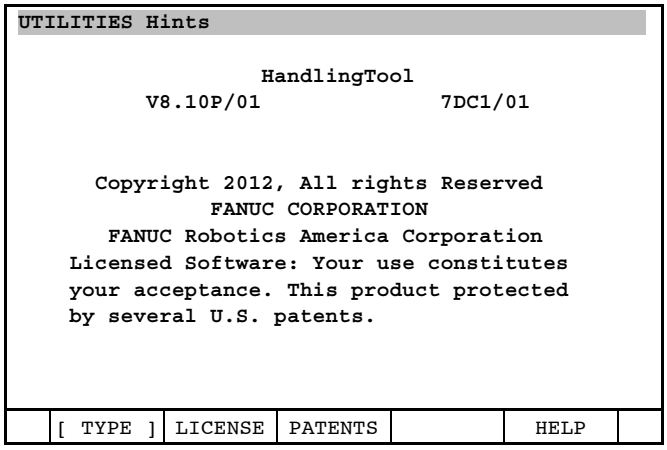
- L'avviamento caldo è abilitato.

Passi

1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti PREV e NEXT della tastiera di programmazione ed accendere il controllore. Apparirà il menu della configurazione.



2 Selezionare “2. Cold start”. Parte l'avviamento freddo.



B.1.5 Avviamento "caldo" (hot start)

L'avviamento "caldo" ripristina, alla riaccensione del controllore, le condizioni di funzionamento esistenti al momento dello spegnimento del quadro. In fase di avviamento "caldo" il robot effettua le seguenti operazioni:

- Tutti i segnali di uscita, sia digitali sia analogici, sono impostati al valore che avevano prima dello spegnimento.
- Il programma eventualmente in esecuzione al momento dello spegnimento viene selezionato e caricato in memoria automaticamente. Inoltre il cursore si porta sulla stessa linea di programma su cui si trovava al momento dello spegnimento. Il programma viene posto in condizioni di pausa.
- La velocità relativa, la modalità di movimento in manuale e la funzione di blocco macchina tornano ad assumere lo stesso stato che avevano al momento dello spegnimento.

⚠ AVVERTENZA
Nelle seguenti condizioni l'avviamento "caldo" non consente il ripristino dello stato delle uscite digitali o numeriche:
- Quando viene modificata l'allocazione degli I/O
- Quando sono aggiunti o rimossi moduli o schede di I/O.
- Quando sulla schermata dell'I/O Link viene cambiato il numero dei segnali

Procedura B-5 Avviamento "caldo" (Hot start)

Condizioni

- La funzione di avviamento "caldo" (Hot Start) deve essere abilitata.

Passi

1 Accendere il controllore senza premere alcun tasto. Ad avviamento terminato, apparirà sul display la stessa schermata che era visualizzata al momento dello spegnimento.

B.2 MASTERIZZAZIONE

La masterizzazione è il procedimento grazie al quale l'angolo di ciascun asse del robot viene associato al conteggio degli impulsi proveniente dagli encoder assoluti (APC, Absolute Pulse Coder) montati su ogni motore della macchina. La lettura dei valori di conteggio dagli encoder viene effettuata con il robot posto in posizione di angoli a zero gradi.
La posizione corrente del robot è determinata dal sistema in funzione degli impulsi che esso riceve dagli encoder.
Dato che la masterizzazione del robot viene effettuata in FANUC prima che il robot lasci la fabbrica, normalmente non è necessario ripetere questa operazione durante il funzionamento della macchina. Esistono però alcune condizioni nelle quali la masterizzazione del robot è necessaria:

- I dati di masterizzazione possono essere stati persi sia a causa della perdita di carica delle batterie tampone, della memoria C-MOS sia perché la scheda di memoria è stata sostituita.
- Il valore di conteggio proveniente dagli encoder è stato cancellato a causa della perdita di carica delle batterie tampone per gli encoder o perché uno degli encoder è stato sostituito.
- Il valore di conteggio proveniente dagli encoder non è affidabile perché l'unità meccanica ha subito collisioni.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> I dati del robot, compresi quelli relativi alla masterizzazione, sono tenuti in memoria grazie a batterie tampone. Se le batterie si scaricano, i dati vengono cancellati. Per evitare questo fatto è consigliabile sostituire periodicamente le batterie. Quando la tensione delle batterie scende al di sotto di un valore di soglia, l'utente ne viene informato con un allarme "BLAL" (Battery Low ALarm).

Esistono sei tipi di masterizzazione possibili:
Se il software installato è 7DC2 (V8.20P) o una versione precedente, la "masterizzazione rapida per singolo asse" non è supportata.

Tabella B.2 Tipi di masterizzazione

Tipo di masterizzazione	Spiegazione
Masterizzazione con dima	La masterizzazione è realizzata per mezzo di una dima. Questa masterizzazione è effettuata in fabbrica prima della spedizione.
Masterizzazione in posizione di angoli a zero gradi	Il robot viene posto con gli assi in posizione di angoli a zero gradi. Sull'unità meccanica sono presenti alcune tacche da utilizzare come riferimenti meccanici.
Masterizzazione rapida	Questo metodo consente di effettuare la masterizzazione con il robot in una posizione diversa da quella di angoli a zero gradi. Per poter fare ciò, è necessario impostare la posizione di riferimento precedentemente.
Masterizzazione rapida per singolo asse	La "masterizzazione rapida per singolo asse" esegue la "masterizzazione rapida" per gli assi selezionati. (Devono già essere stati impostati i punti di riferimento.)
Masterizzazione di singolo asse	La "masterizzazione di singolo asse" esegue la masterizzazione per gli assi selezionati.
Masterizzazione mediante inserimento manuale dei dati	L'operatore inserisce manualmente i dati di masterizzazione nelle apposite variabili di sistema.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Una volta installato il robot, è necessario salvare le posizioni di riferimento per la masterizzazione rapida per il caso in cui i dati relativi alla masterizzazione originale dovessero essere utilizzati per masterizzazioni future.

Dopo la masterizzazione, assicurarsi di effettuare anche la Calibrazione. Questa operazione consente al controllore di leggere il conteggio impulsi corrente e di calcolare la posizione attuale del robot.

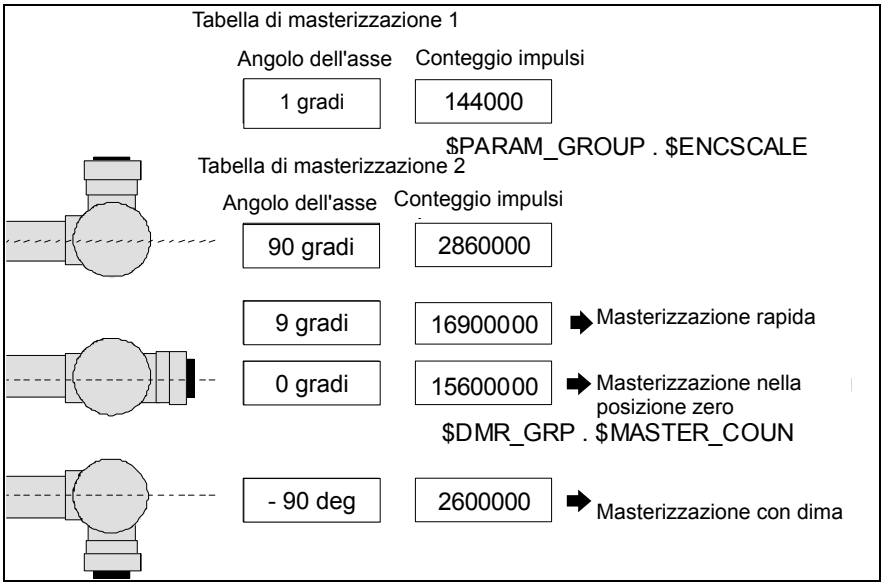


Fig. B.2 Masterizzazione

La posizione attuale del robot è determinata dai seguenti dati:

- Numero di impulsi per grado. (Vedi la Tabella 1). Questo valore è specificato nella variabile di sistema $PARAM_GROUP.$ENCSCALE.
- Conteggio degli impulsi nella posizione di zero gradi (Vedi la Tabella 2). Dopo aver effettuato la masterizzazione, questi dati sono memorizzati nella variabile di sistema $DMR_GRP.$MASTER_COUN.
  - Nella masterizzazione con dima, il sistema riceve il conteggio degli impulsi nella posizione della dima stessa. Questo conteggio è poi convertito nei dati di masterizzazione.
  - Nella masterizzazione rapida, il sistema riceve il conteggio degli impulsi nella posizione definita come riferimento per questa funzione. Questo conteggio è poi convertito nei dati di masterizzazione.
- Conteggio impulsi attuale. Durante la calibrazione, il sistema riceve il conteggio degli impulsi nella posizione in cui si trova il robot.

Sia la masterizzazione, sia la calibrazione, si eseguono dal menu Master/cal [6 SYSTEM, Master/Cal].

Se è abilitata la funzione di compensazione della forza di gravità, la procedura di masterizzazione è diversa. Le informazioni dettagliate sono fornite nel capitolo “Compensazione della forza di gravità” nel manuale dell'operatore (funzioni opzionali) (B-83284-2).
Se la compensazione della forza di gravità è abilitata, all'inizio della procedura di masterizzazione, apparirà una schermata simile alla seguente.

```
Gravity Compensation is
enabled.
Confirm you have set payload
data correctly.

Execute mastering?
      [No]       Yes
```

Se si seleziona YES, il sistema esegue la masterizzazione.
Se si seleziona NO, la masterizzazione non sarà eseguita e sarà visualizzato il menu precedente.

NOTA
Effettuare la masterizzazione in modo errato o involontario può provocare movimenti inattesi del robot ed è, quindi, molto pericoloso. Per questo motivo, la visualizzazione della schermata Master/Cal è possibile solo quando la variabile di sistema $MASTER_ENB è 1 o 2. Dopo la masterizzazione premere F5, DONE sulla schermata Master/Cal. A questo punto, la variabile $MASTER_ENB tornerà automaticamente a 0 e la schermata Master/Cal non potrà essere visualizzata. Per riabilitare la visualizzazione del menu di masterizzazione, inserire il valore 1 nella variabile di sistema $MASTER_ENB.

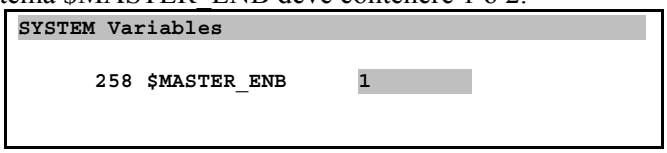
B.2.1 Masterizzazione con dima

Ogni robot è masterizzato in fabbrica, con una dima specifica, da FANUC. La posizione in cui si trova il robot durante questa operazione in fabbrica è quella per la masterizzazione con dima.
Questo metodo consente di ottenere la più alta precisione di masterizzazione.
Quando il robot funziona normalmente non è richiesta alcuna masterizzazione.
Per avere ulteriori dettagli sulle procedure di masterizzazione, fare riferimento ai manuali per l'operatore delle varie unità meccaniche.

Procedura B-6 Masterizzazione con dima

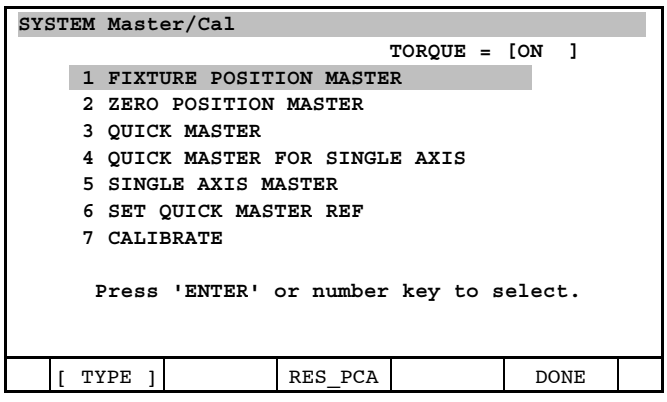
Condizioni

- La variabile di sistema $MASTER_ENB deve contenere 1 o 2.



Passi

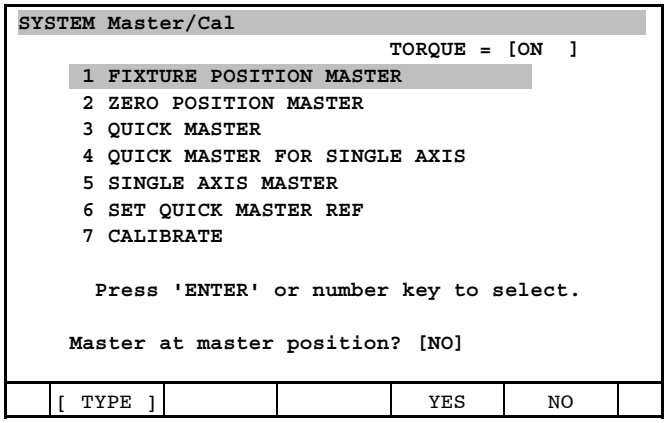
1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e, poi, la voce 6, SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Master/Cal. Apparirà la schermata del posizionamento.

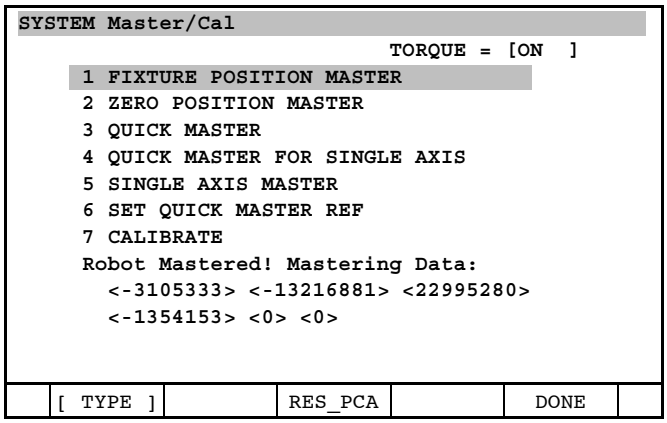


5 Muovere manualmente il robot nella posizione di masterizzazione. Per alcuni tipi di robot è possibile disattivare i freni dalla pagina di Master/Cal, se necessario.

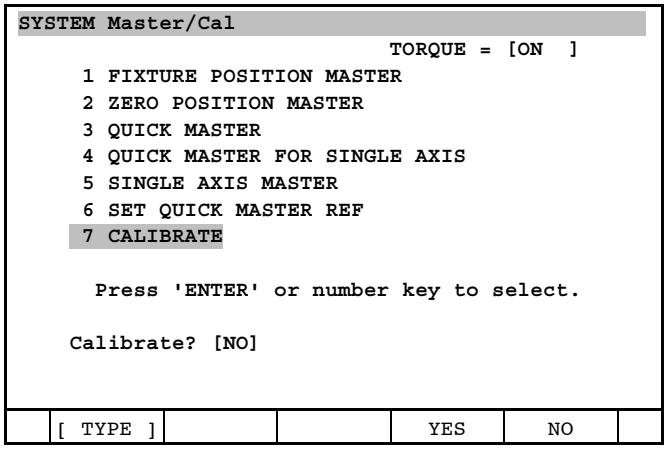
NOTA
Il controllo dei freni può essere disabilitato impostando le seguenti variabili di sistema:
$PARAM_GROUP[1].$SV_OFF_ALL: FALSE
$PARAM_GROUP.$SV_OFF_ENB[*] : FALSE (per tutti gli assi)
Dopo aver modificato le variabili di sistema, spegnere e riaccendere il controllore.

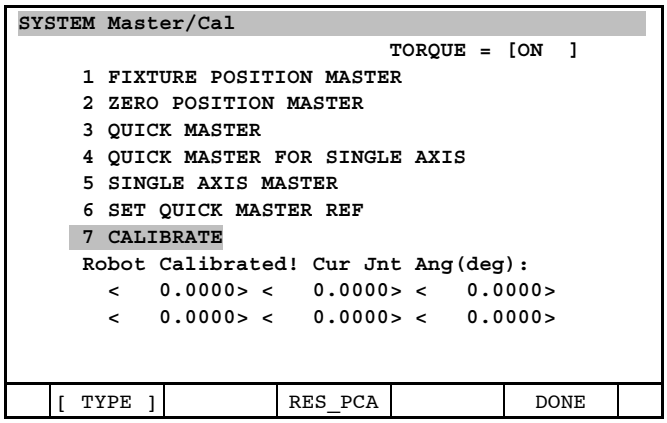
6 Selezionare 1, FIXTURE POSITION MASTER, e premere il tasto F4, YES. Il sistema memorizza i dati di masterizzazione.





7 Selezionare 7, CALIBRATE, e premere il tasto F4, YES. Il sistema esegue la calibrazione.





8 Terminata la masterizzazione premere il tasto F5, DONE, .
9 In alternativa la fase di calibrazione può essere effettuata spegnendo e riaccendendo il controllore. In fase di accensione il robot comunque esegue una calibrazione prima di completare l'avviamento.

B.2.2 Masterizzazione in posizione di angoli a zero gradi

Questa masterizzazione si esegue con tutti gli assi del robot posti nella posizione di angoli a zero gradi. Su ogni robot sono apposte alcune tacche di riferimento che indicano la posizione ad angolo 0° per ogni asse meccanico di cui è composta la macchina. Muovendo manualmente con la tastiera di programmazione il robot in modo che tutte le tacche corrispondano tra loro, è possibile effettuare la masterizzazione in posizione di angoli a zero.
Data la natura di questo procedimento, la precisione che si ottiene non è la stessa che si avrebbe con altri metodi, poiché l'allineamento delle tacche è di tipo visivo. D'altro canto la rapidità di esecuzione di questo tipo di masterizzazione consente di risolvere rapidamente situazioni di emergenza.
Per ulteriori informazioni sulla masterizzazione in posizione di angoli a zero, fare riferimento ai manuali di manutenzione meccanica di ciascun modello di robot.

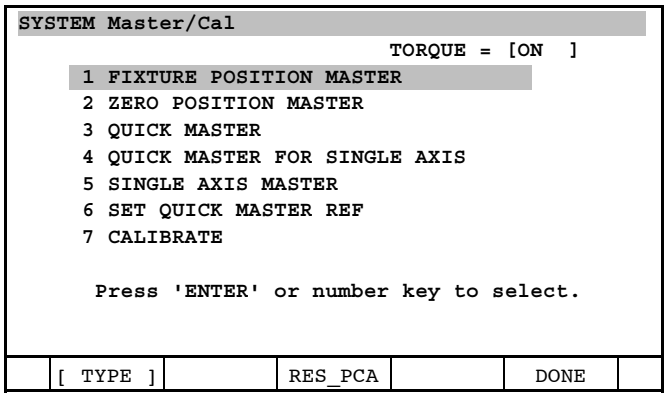
Procedura B-7 Masterizzazione in posizione di angoli a zero gradi

Condizioni

- La variabile di sistema $MASTER_ENB deve contenere 1 o 2.

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e, poi, la voce 6, SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Master/Cal. Appare la schermata Master/Cal.



5 Muovere manualmente il robot in modo che le tacche di tutti gli assi siano allineate. Disattivare il controllo dei freni, se necessario.

6 Selezionare 2, ZERO POSITION MASTER, e premere il tasto F4, YES. Il sistema memorizza i dati di masterizzazione.

```
SYSTEM Master/Cal
                                TORQUE = [ON  ]
     1 FIXTURE POSITION MASTER
     2 ZERO POSITION MASTER
     3 QUICK MASTER
     4 QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS
     5 SINGLE AXIS MASTER
     6 SET QUICK MASTER REF
     7 CALIBRATE

      Press 'ENTER' or number key to select.

    Master at zero position? [NO]
[ TYPE ]                        YES     NO
```

```
SYSTEM Master/Cal
                                TORQUE = [ON  ]
     1 FIXTURE POSITION MASTER
     2 ZERO POSITION MASTER
     3 QUICK MASTER
     4 QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS
     5 SINGLE AXIS MASTER
     6 SET QUICK MASTER REF
     7 CALIBRATE
     Robot Mastered! Mastering Data:
       <0> <11808249> <38768756>
       <9878638> <122000309> <0>

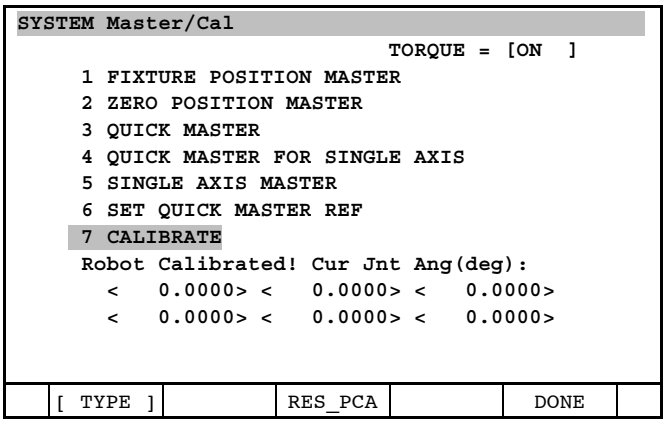

[ TYPE ]                RES_PCA         DONE
```

7 Selezionare 7, CALIBRATE, e premere il tasto F4, YES. Il sistema esegue la calibrazione.

```
SYSTEM Master/Cal
                                TORQUE = [ON  ]
     1 FIXTURE POSITION MASTER
     2 ZERO POSITION MASTER
     3 QUICK MASTER
     4 QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS
     5 SINGLE AXIS MASTER
     6 SET QUICK MASTER REF
     7 CALIBRATE

      Press 'ENTER' or number key to select.

    Calibrate? [NO]
[ TYPE ]                        YES     NO
```



8 Terminata la masterizzazione premere il tasto F5, DONE, .
9 In alternativa la fase di calibrazione può essere effettuata spegnendo e riaccendendo il controllore. In fase di accensione il robot comunque esegue una calibrazione prima di completare l'avviamento.

B.2.3 Masterizzazione rapida

Il metodo rapido permette di eseguire la masterizzazione del robot in una qualsiasi posizione definita dall'utente.

- Se i dati di masterizzazione sono stati persi a causa di un calo nella carica della batteria tampone dell'encoder, è possibile effettuare la masterizzazione rapida.
- Se i dati di masterizzazione non sono più validi perché è stato sostituito un encoder, o sono stati comunque persi i dati di masterizzazione, non è possibile utilizzare la masterizzazione rapida.

Il numero di impulsi viene calcolato in base alla velocità di rotazione e all'angolo di rotazione al giro dell'encoder del motore. La masterizzazione rapida utilizza il fatto che l'angolo di rotazione al giro rimane anche se il numero di giri viene perso a causa di una batteria esaurita.
Prima di poter eseguire la masterizzazione rapida è necessario definire la posizione di riferimento che sarà impiegata dal sistema come posizione di masterizzazione. Prima della spedizione dalla fabbrica questa posizione di riferimento è impostata allo stesso modo della posizione ad angoli a zero gradi.

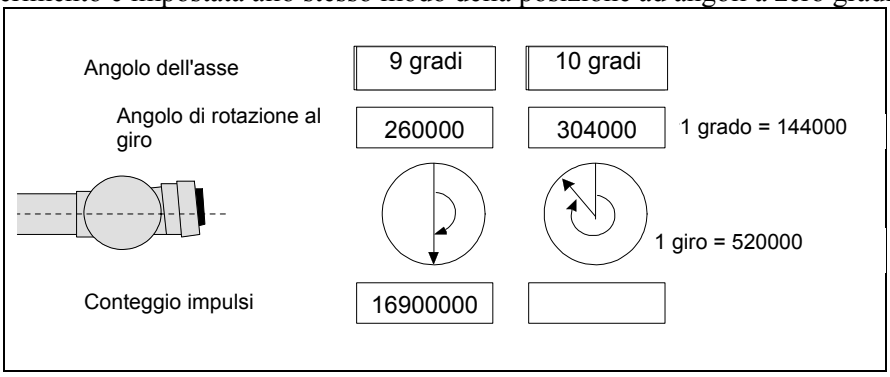


Fig. B.2.3 Masterizzazione rapida

Prima di eseguire la masterizzazione portare il robot nella posizione di riferimento. Lo scostamento da questa posizione deve essere entro mezzo giro del motore. Per avere ulteriori dettagli sulle procedure di masterizzazione, fare riferimento ai manuali per l'operatore delle varie unità meccaniche.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Se il robot deve essere installato in modo che sia impossibile muoverlo nella posizione di angoli a zero, che è la posizione di riferimento per la masterizzazione rapida iniziale, la memorizzazione della nuova posizione di masterizzazione deve essere fatta dopo l'installazione. Questo deve essere fatto per memorizzare i valore della masterizzazione eseguita in fabbrica.

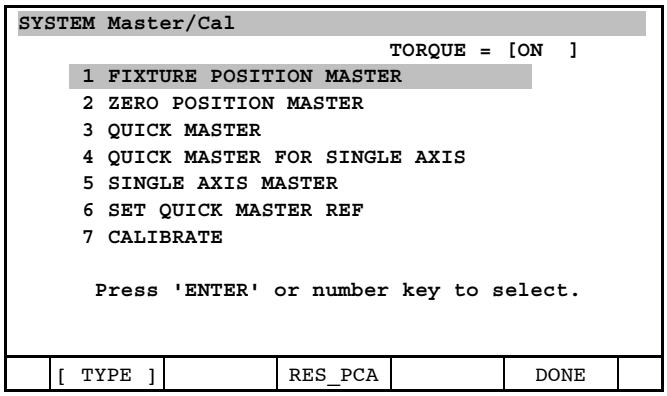
Procedura B-8 Masterizzazione rapida (Quick mastering)

Condizioni

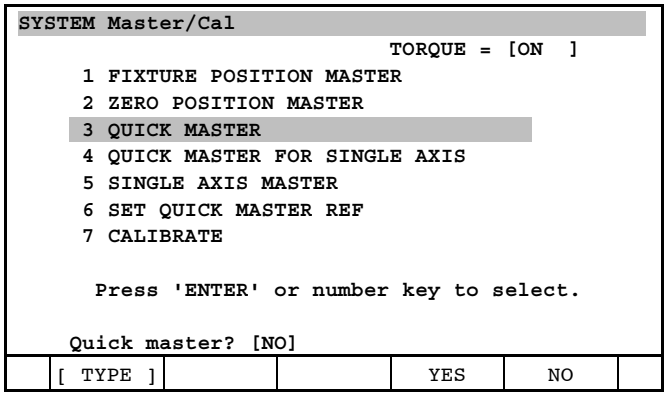
- La variabile di sistema $MASTER_ENB deve contenere 1 o 2.
- Deve essere stata impostata la posizione di riferimento per la masterizzazione rapida.

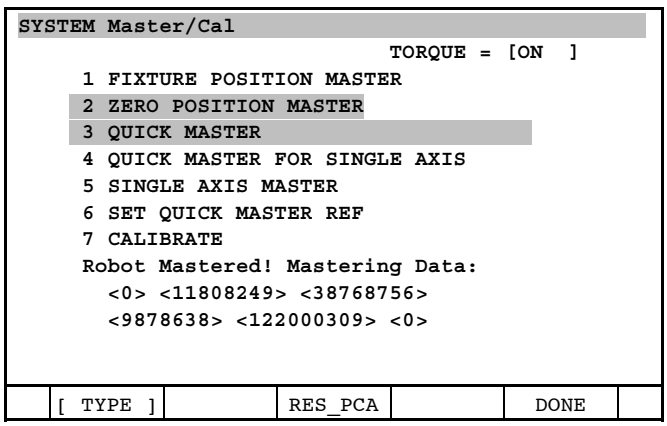
Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e, poi, la voce 6, SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Master/Cal. Appare la schermata Master/Cal.

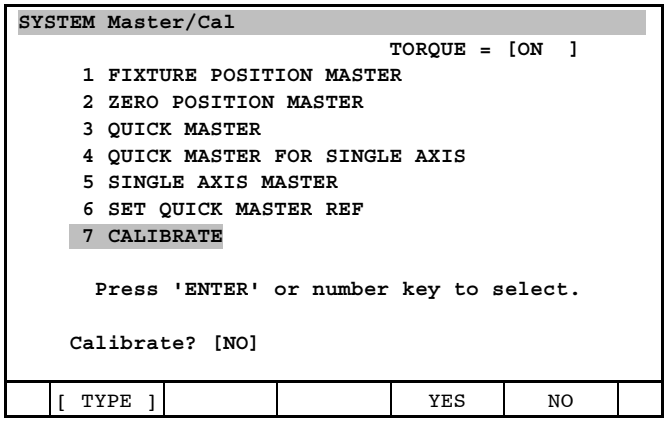


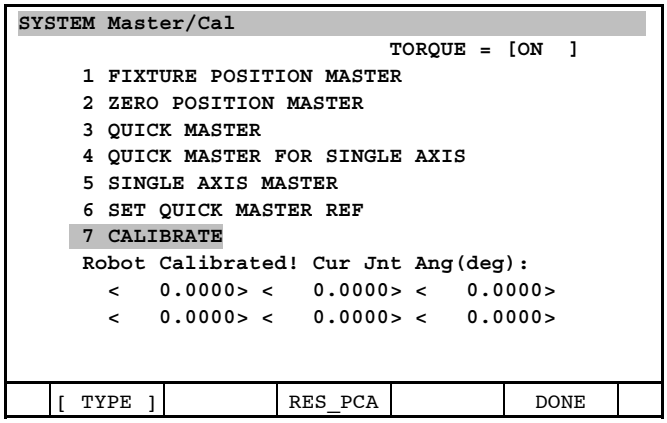
5 Portare manualmente il robot nella posizione di masterizzazione rapida (posizione di riferimento). Se necessario, disabilitare il controllo dei freni.
6 Selezionare la voce 3, QUICK MASTER, e premere il tasto F4, YES. Il sistema memorizza i dati di masterizzazione.





7 Selezionare la voce 7, CALIBRATE, e premere il tasto F4, YES. Verrà eseguita la calibrazione.





8 Terminata la masterizzazione premere il tasto F5, DONE, .
9 In alternativa la fase di calibrazione può essere effettuata spegnendo e riaccendendo il controllore. In fase di accensione il robot comunque esegue una calibrazione prima di completare l'avviamento.

Procedura B-9 Memorizzazione della posizione di riferimento per la masterizzazione rapida (se il robot è installato in modo che non gli sia possibile raggiungere la posizione di angoli a zero gradi).

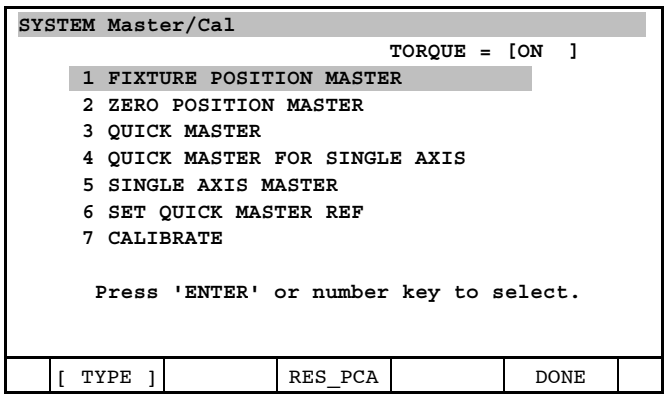
> ⚠ **AVVERTENZA**
> Questa operazione non deve essere eseguita se i dati di masterizzazione non sono più validi a causa di sostituzione di organi meccanici o encoder sul robot. In questo caso bisogna effettuare la masterizzazione con la dima oppure quella con il robot in posizione di angoli a zero.

Condizioni

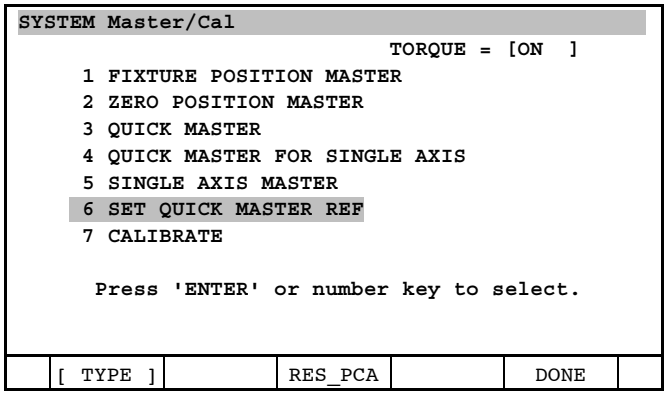
- La variabile di sistema $MASTER_ENB deve contenere 1 o 2.

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e, poi, la voce 6, SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Master/Cal. Appare la schermata Master/Cal.



5 Muovere il robot manualmente finché non raggiunge la posizione di riferimento per la masterizzazione rapida. Disattivare il controllo dei freni, se necessario.
6 Selezionare la voce 6, SET QUICK MASTER REF, e premere il tasto F4, YES. Il sistema memorizza la posizione di riferimento per la masterizzazione rapida.



B.2.4 Masterizzazione rapida per singolo asse

La "masterizzazione rapida per singolo asse" esegue la "masterizzazione rapida" per gli assi selezionati. Nel caso in cui fosse difficile portare tutti gli assi nella rispettiva posizione di riferimento, l'operatore può eseguire la masterizzazione rapida per gli assi selezionati solo se questi sono nella posizione di riferimento.

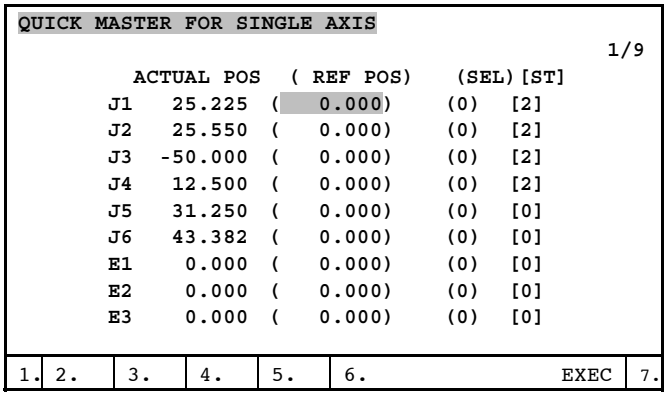


Tabella B.2.4 Impostazioni per la “masterizzazione rapida per singolo asse”

Elementi	Descrizioni
ACTUAL POS	Posizione attuale del robot espressa in angoli Joint (gradi).
REF POS	Posizione di riferimento del robot espressa in angoli Joint (gradi).
S E L	Mettere a 1 questo dato per gli assi da masterizzare. Per gli altri assi deve essere a 0.
S T	Visualizza lo stato di completamento della masterizzazione per singolo asse. Il valore visualizzato in questo campo di dati non può essere modificato. - 0 Indica che il valore di masterizzazione per l'asse non è più valido. Deve essere eseguita la “masterizzazione rapida per singolo asse”. - 2 La masterizzazione è stata completata.

Ad esempio, se vengono persi i dati di masterizzazione dell'asse J3, l'operatore può selezionarlo ed eseguire la masterizzazione rapida solo per questo asse. Come si vede nella Fig. B.2.4.1, all'esecuzione della masterizzazione l'angolo joint dell'asse deve corrispondere alla posizione di riferimento.

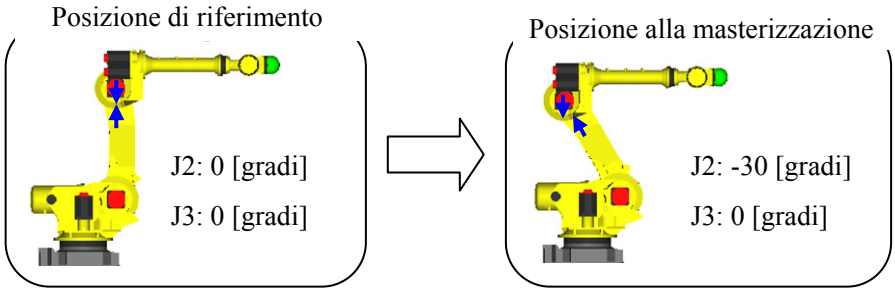


Fig. B.2.4 (a) Esempio di posizione alla masterizzazione rapida dell'asse J3

Come per la masterizzazione rapida, quando l'asse selezionato viene portato nella posizione di riferimento lo scostamento deve essere entro mezzo giro del motore.

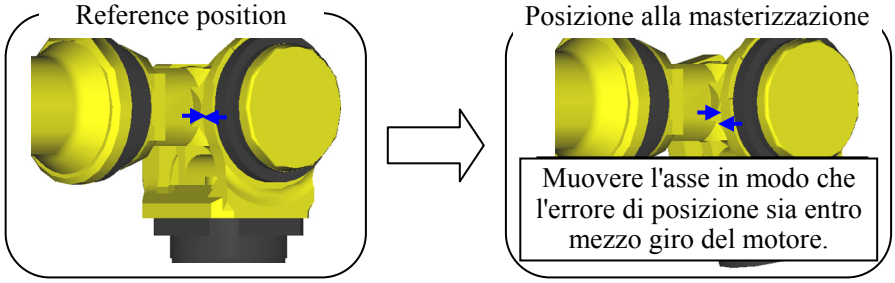


Fig. B.2.4 (b) Esempio di posizione alla masterizzazione rapida dell'asse J5

La posizione di riferimento per la “masterizzazione rapida per singolo asse” è la stessa della masterizzazione rapida. Per i dettagli vedi B.2.3 “Masterizzazione rapida”.

Procedura B-10 Masterizzazione rapida per singolo asse

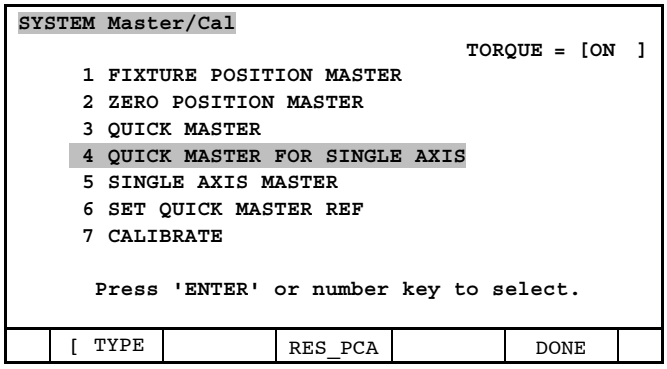
Condizioni

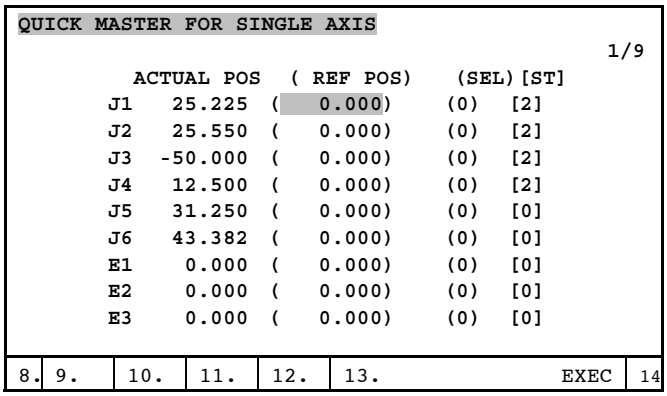
1 La variabile di sistema $MASTER_ENB deve contenere 1.
2 Deve essere stata impostata la posizione di riferimento (REF POS) per la masterizzazione rapida.

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale. Selezionare 0, NEXT e poi la voce 6, SYSTEM. Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
2 Selezionare Master/Cal. Appare la schermata Master/Cal.

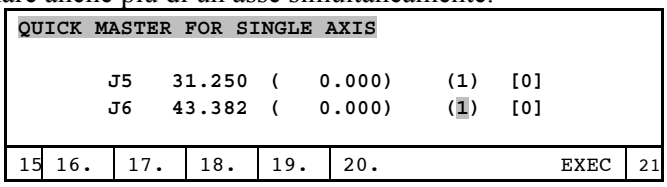
3 Selezionare 4, QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS. Appare la videata relativa alla masterizzazione rapida per singolo asse.





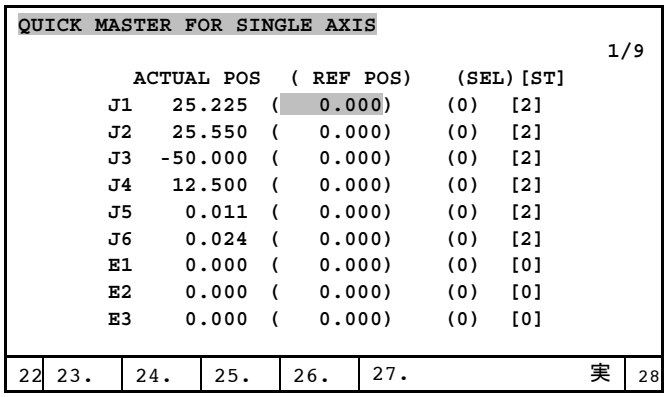
Nell'esempio sopra, devono essere masterizzati gli assi J5 e J6.

4 Immettere il valore 1 nella colonna SEL in corrispondenza dell'asse che si vuole masterizzare. È ammesso selezionare anche più di un asse simultaneamente.

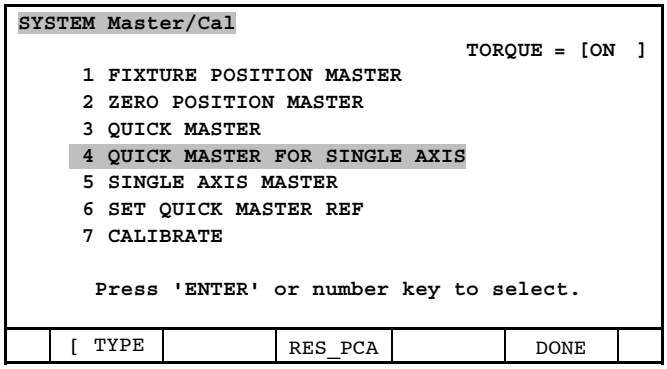


5 Muovere manualmente il robot nella posizione di masterizzazione. Disabilitare il controllo dei freni, se necessario.

6 Premere F5, EXEC. Il sistema esegue la masterizzazione. Questa operazione imposta SEL a 0 e ST a 2.



7 Completata la masterizzazione, premere il tasto PREV per tornare alla schermata Master/Cal.



8 Selezionare la voce 7, CALIBRATE e premere il tasto F4, YES. Il sistema esegue la calibrazione.
9 Premere il tasto F5, DONE, dopo avere effettuato la calibrazione.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Dopo aver eseguito la masterizzazione rapida, impostare la posizione di riferimento per la masterizzazione rapida eseguendo “6 SET QUICK MASTER REF”, In vista di possibili masterizzazioni rapide future.

B.2.5 Masterizzazione di singolo asse

L'utente può selezionare a propria scelta una posizione di masterizzazione per ciascun asse.
La masterizzazione di un singolo asse può essere effettuata nel caso in cui si siano persi i dati di masterizzazione di qualche asse a seguito dello scaricamento della batteria o della sostituzione di un encoder.

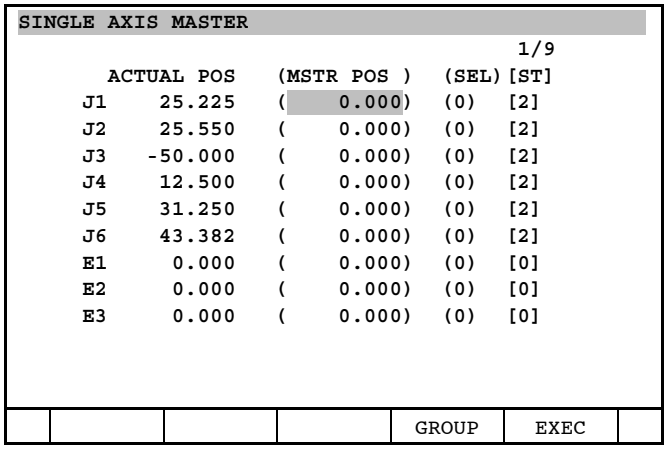


Tabella B.2.5 (a) Impostazioni per la masterizzazione per singolo asse

Elementi	Descrizioni
ACTUAL POS	Visualizza la posizione attuale del robot espressa in angoli Joint.
MSTR POS	Specifica la posizione di masterizzazione per ogni singolo asse. Di solito è specificata a zero gradi.
SEL	Mettere a 1 questo dato per gli assi da masterizzare. Normalmente il valore contenuto è 0.

Elementi	Descrizioni
ST	Indica lo stato di esecuzione della masterizzazione di un singolo asse. Il valore visualizzato in questo campo di dati non può essere modificato. - 0 I dati di masterizzazione non sono validi. Sarà necessario effettuare la masterizzazione per singolo asse. - 1 I dati di masterizzazione sono stati persi (la masterizzazione è eseguita solo sull'altro asse dell'interazione). Sarà necessario effettuare la masterizzazione per singolo asse. Ad esempio, se gli assi J2/J3 sono una coppia in interazione, dopo la masterizzazione per singolo asse su J2, ST di J3 va a 1. - 2 La masterizzazione è stata completata.

Per avere ulteriori informazioni circa il metodo della masterizzazione per singolo asse, fare riferimento ai manuali di manutenzione meccanica di ciascun modello di robot.

Masterizzazione per singolo asse per gli assi in interazione

Se la masterizzazione per singolo asse viene eseguita per un asse in interazione, viene influenzato anche l'altro asse della coppia. Quindi la masterizzazione dei due assi della coppia deve essere eseguita contemporaneamente. L'interazione fra gli assi dipende dal tipo di robot. La seguente tabella mostra la relazione fra il tipo di robot e l'interazione fra gli assi. Ad esempio, Se il modello di robot è R-2000*i*B/165F e viene cambiato il motore dell'asse J4, contemporaneamente alla masterizzazione dell'asse J4 deve essere eseguita quella degli assi J5 e J6. (A partire dalla versione 7DC2(V8.20P)/14 del software, i numeri degli assi che devono essere selezionati contemporaneamente per la masterizzazione per singolo asse vengono visualizzati, se non lo sono. In questo caso, non è necessario fare riferimento alla seguente tabella.)

Tabella B.2.5 (b) Relazione fra modello di robot e interazione fra gli assi

Modello del robot		Interazione fra gli assi
R-2000*i*B	/100P, /125L, /150U, /165CF, /165EW, /165F, /165R, /170CF, /175L, /185L, /200EW, /200R, /200T, /210F, /210F/STUD, /210WE, /220U, /250F	・ J2/J3 ・ J4/J5/J6
	/100H, /100H-2	・ J2/J3 ・ J4/J5
	/210FS, /220US	・ J2/J3 ・ J5/J6
R-2000*i*C	/165F, /210F	・ J2/J3 ・ J4/J5/J6
R-1000*i*A	/80F, /100F	・ J2/J3 ・ J4/J5/J6
	/80H	・ J2/J3/J4/J5
M-2000*i*A	/900L, /1200	・ J4/J5/J6
M-900*i*A	/150P, /200P, /260L, /350, /400L, /600	・ J4/J5/J6
M-900*i*B	/360, /400L, /700	・ J4/J5/J6
M-710*i*C	/50, /50E, /50S, /50T, /50T-HS, /70, /70T, /70T(Alpha-iS30/3000), /70W Long-Left, /70W Long-Right, /70W Short-Left, /70W Short-Right	・ J2/J3 ・ J4/J5/J6
	/20L	・ J2/J3
	/50H	・ J2/J3 ・ J4/J5
M-410*i*B	/140H	・ J3/J4/J5
	/160, /300, /450, /700	Nulla
M-410*i*C	/185, /315	Nulla
M-420*i*A	M-420*i*A, High Speed Wrist, Second Food	Nulla
M-421*i*A	M-421*iA*	Nulla
M-430*i*A	/2F, /2FH, /4FH	・ J1/J2/J3 ・ J4/J5
	/2P, /2P(S), /2PH	・ J1/J2/J3 ・ J4/J5/J6

Modello del robot		Interazione fra gli assi
M-10*i*A ARC Mate 100*i*C ROBOWELD 100*i*C	M-10*i*A (ARC Mate 100*i*C, ROBOWELD 100*i*C), /6L, /10S, /12, e, e/6L	・ J2/J3 ・ J5/J6
	/10M, /10MS	・ J2/J3
M-20*i*A ARC Mate 120*i*C ROBOWELD 120*i*C	/20M, /35M	・ J2/J3
	M-20*i*A (ARC Mate 120*i*C, ROBOWELD 120*i*C), /10L, /20T	・ J2/J3 ・ J5/J6
ARC Mate 0*i*B R-0*i*B	ARC Mate 0*i*B (R-0*i*B)	・ J2/J3
M-1*i*A	/0.5A, /0.5AL	・ J4/J5/J6
	/0.5S, /0.5SL, /1H, /1HL	Nulla
M-2*i*A	/3S, /3SL, /6H, /6HL	Nulla
M-3*i*A	/6A	・ J4/J5/J6
	/6S, /6S(B203), /12H	Nulla
LR Mate 200*i*C ARC Mate 50*i*C ROBOWELD mini C	LR Mate 200*i*C (ARC Mate 50*i*C, ROBOWELD mini C), /5L, /5LC, /5WP	・ J2/J3 ・ J5/J6
	/5C, /5F, /5H, /5H Alta velocità	・ J2/J3 ・ J4/J5
LR Mate 200*i*D ARC Mate 50*i*D	LR Mate 200*i*D (ARC Mate 50*i*D), /4S, /4SC, /4SH, /7C, /7H, /7L, /7LC, /7WP	・ J2/J3 ・ J5/J6
	/4SH, /7H	・ J2/J3 ・ J4/J5
	4SH-2, 7H-2	・ J2/J3/J4/J5

NOTA

Dopo la masterizzazione controllare se questa è stata eseguita correttamente utilizzando le marche di posizione zero (contrassegni).
Dopo aver verificato che la masterizzazione è stata eseguita correttamente, controllare il comportamento del robot e dell'intero sistema.

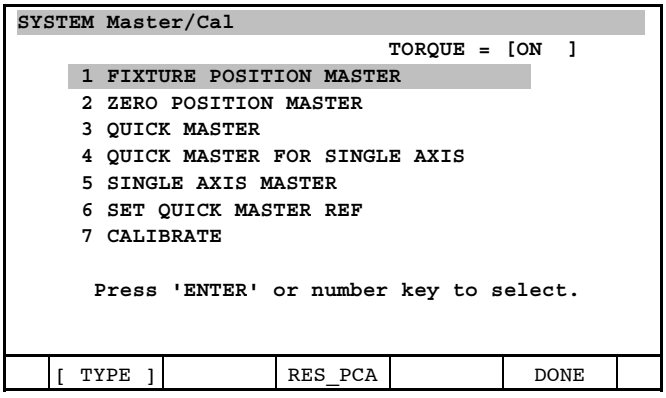
Procedura B-11 Masterizzazione per singolo asse

Condizioni

- La variabile di sistema $MASTER_ENB deve contenere 1.

Passi

1 Premere il tasto MENU. Apparirà il menu principale.
2 Selezionare la voce 0, NEXT, e, poi, la voce 6, SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE. Apparirà il menu delle schermate.
4 Selezionare Master/Cal. Appare la schermata Master/Cal.



5 Selezionare ”5 SINGLE AXIS MASTER”. Appare la videata relativa alla masterizzazione per singolo asse.

```
SYSTEM Master/Cal
                                TORQUE = [ON  ]
     1 FIXTURE POSITION MASTER
     2 ZERO POSITION MASTER
     3 QUICK MASTER
     4 QUICK MASTER FOR SINGLE AXIS
     5 SINGLE AXIS MASTER
     6 SET QUICK MASTER REF
     7 CALIBRATE

      Press 'ENTER' or number key to select.

|  | [ TYPE ] |  | RES_PCA |  | DONE |  |
```

```
SINGLE AXIS MASTER
                                                1/9
       ACTUAL POS    (MSTR POS )   (SEL) [ST]
J1       25.225    (     0.000)   (0)   [2]
J2       25.550    (     0.000)   (0)   [2]
J3      -50.000    (     0.000)   (0)   [2]
J4       12.500    (     0.000)   (0)   [2]
J5       31.250    (     0.000)   (0)   [0]
J6       43.382    (     0.000)   (0)   [0]
E1        0.000    (     0.000)   (0)   [0]
E2        0.000    (     0.000)   (0)   [0]
E3        0.000    (     0.000)   (0)   [0]

|  |  |  |  | GROUP | EXEC |  |
```

Nell'esempio sopra, devono essere masterizzati gli assi J5 e J6.

6 Immettere il valore 1 nella colonna SEL in corrispondenza dell'asse che si vuole masterizzare. È ammesso selezionare anche più di un asse simultaneamente.

```
SINGLE AXIS MASTER

     J5    31.250    (     0.000)   (1)   [0]
     J6    43.382    (     0.000)   (1)   [0]

|  |  |  |  | GROUP | EXEC |  |
```

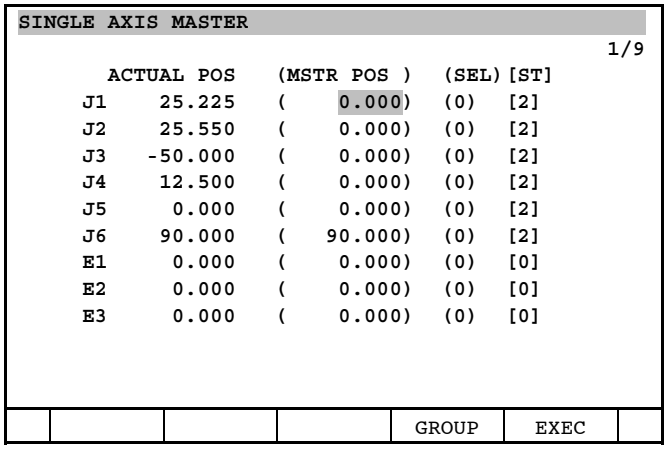
7 Muovere manualmente il robot nella posizione di masterizzazione. Disabilitare il controllo dei freni, se necessario.
8 Immettere il valore della posizione di masterizzazione per singolo asse.

```
SINGLE AXIS MASTER

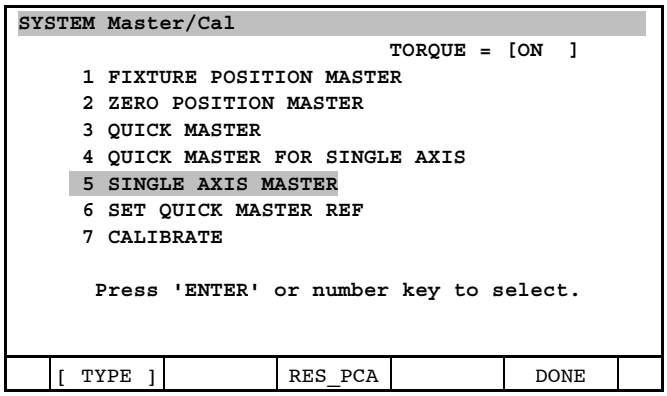
     J5    31.250    (     0.000)   (1)   [0]
     J6    43.382    (    90.000)   (1)   [0]

|  |  |  |  | GROUP | EXEC |  |
```

9 Premere F5, EXEC. Il sistema esegue la masterizzazione. Questa operazione imposta SEL a 0 e ST a 1 o 2.



10 Completata la masterizzazione, premere il tasto PREV per tornare alla schermata Master/Cal.



11 Selezionare ”7 CALIBRATE” e premere il tasto F4, YES. Il sistema esegue la calibrazione.
12 Premere il tasto F5, DONE, dopo avere effettuato la calibrazione.

B.2.6 Masterizzazione mediante inserimento manuale dei dati.

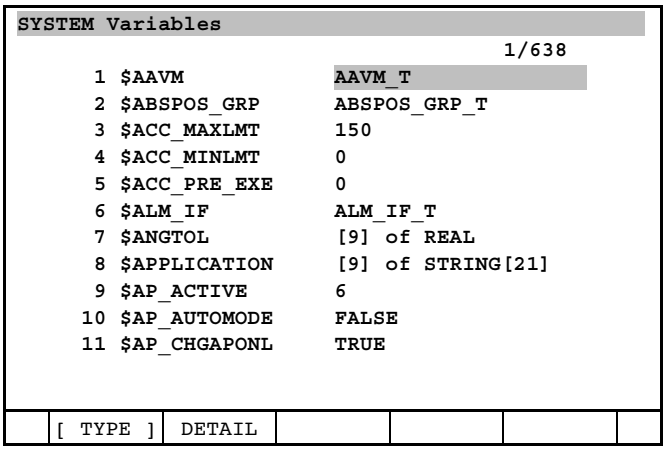
I dati di masterizzazione possono essere inseriti manualmente nella variabile di sistema che li contiene. Questo metodo può essere utilizzato quando il conteggio che proviene dagli encoder del robot non ha subito variazioni.

- Se i dati di masterizzazione memorizzati nella C-MOS sono stati cancellati, per qualche motivo, ad esempio in seguito a uno Start Iniziale (Init Start), è possibile inserire manualmente i dati e tornare nelle condizioni precedenti la cancellazione.
- Se la masterizzazione corrente non è più valida a causa di avvenute operazioni di manutenzione meccanica che abbiano comportato la sostituzione di encoder o parti meccaniche, non è possibile masterizzare il robot inserendo manualmente i dati presenti in precedenza.

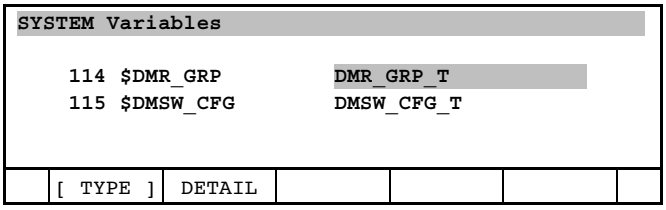
Procedura B-12 Masterizzazione mediante inserimento manuale dei dati

Passi

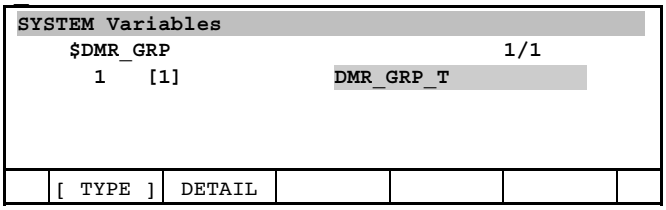
1 Selezionare “6 SYSTEM” sul menu delle schermate.
2 Selezionare “Variables”. Apparirà la schermata delle variabili di sistema.

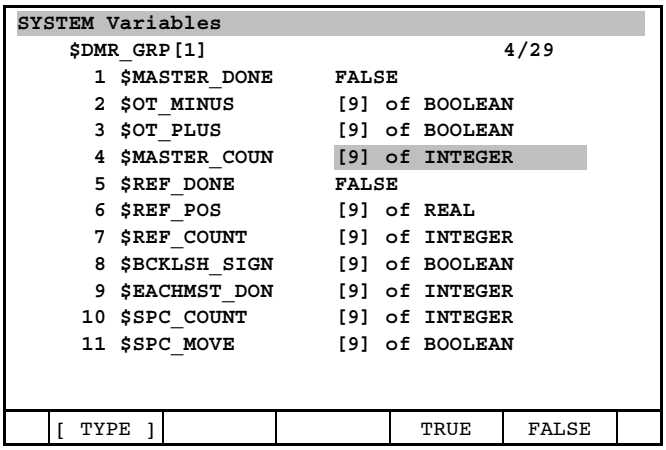


3 Cambiare i dati di masterizzazione.
Inserire i dati di masterizzazione nella variabile $DMR_GRP[x].$MASTER_COUN[1..9].

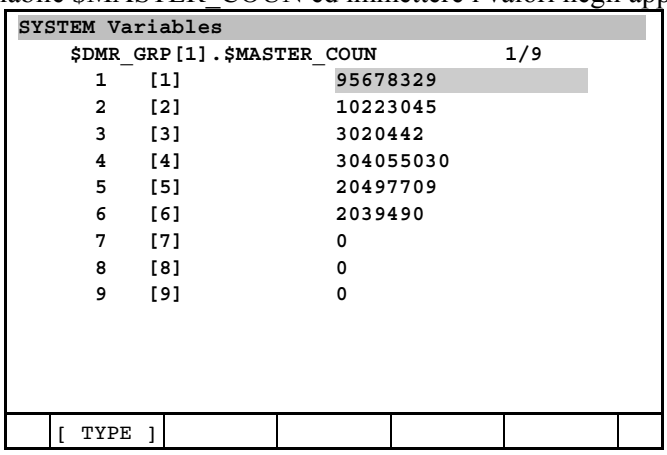


4 Selezionare $DMR_GRP.



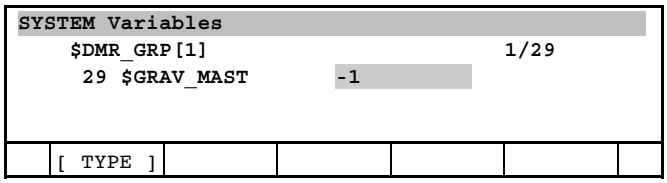


5 Selezionare la variabile $MASTER_COUN ed immettere i valori negli appositi campi dati.

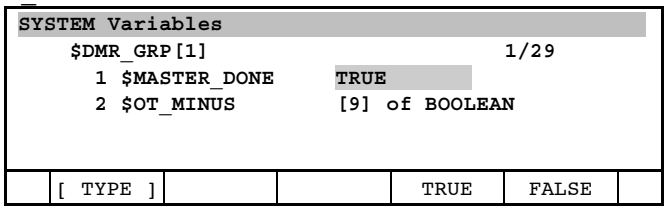


6 Premere il tasto PREV.

7 Impostare un valore nella variabile $GRAV_MAST Se si era presa nota del valore di questa variabile quando lo si era fatto per la variabile di sistema $MASTER_COUN, immettere quel valore (0 o 1). In caso contrario, immettere il valore -1.



8 Mettere $MASTER_DONE a TRUE.

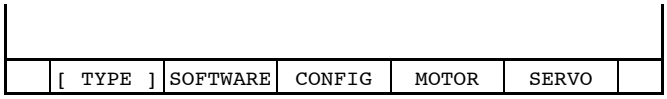


9 Visualizzare la schermata Master/Cal e selezionare la voce 7, CALIBRATE.

10 Premere il tasto F5, DONE, dopo avere effettuato la calibrazione.

B.3 VERSIONE DEL SOFTWARE

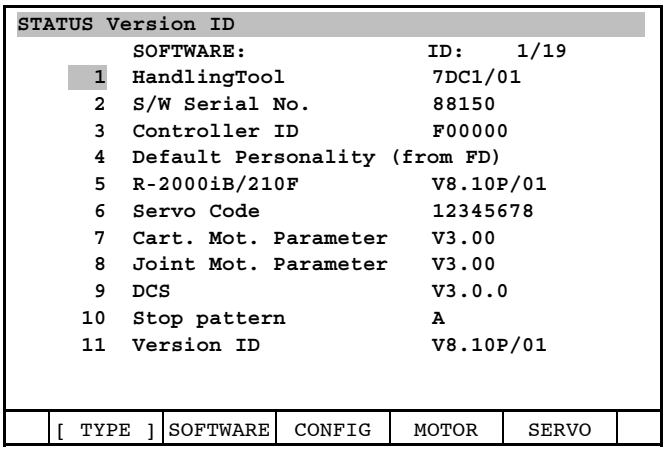
Le informazioni relative alla versione del software attualmente caricato nel controllore sono visualizzate per mezzo di quattro schermate sulla tastiera di programmazione. Queste informazioni devono essere riportate alla FANUC nel caso in cui si dovesse verificare un guasto sul robot. Le schermate relative alla versione software sono le seguenti:



- F2, SOFTWARE : Visualizza la versione del software.
- F3, CONFIG : Visualizza la schermata con la configurazione del software.
- F4, MOTOR : Visualizza il tipo di motori installati sul robot.
- F5, SERVO : visualizzazione della versione di servo parametri installati nel controllore.

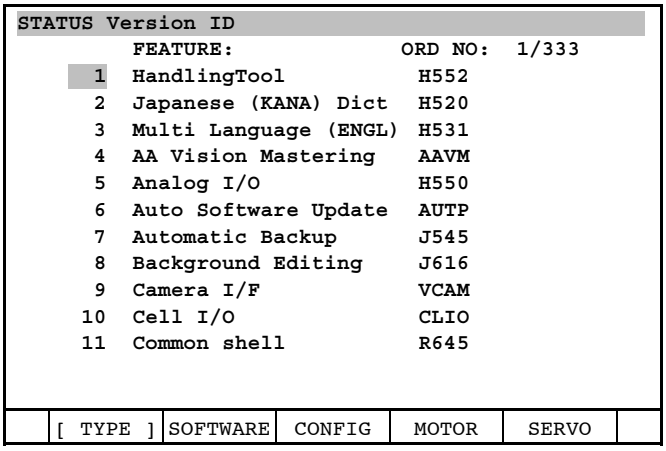
Visualizzazione della versione del software

Dalla videata della versione software si ha accesso alle informazioni seguenti:



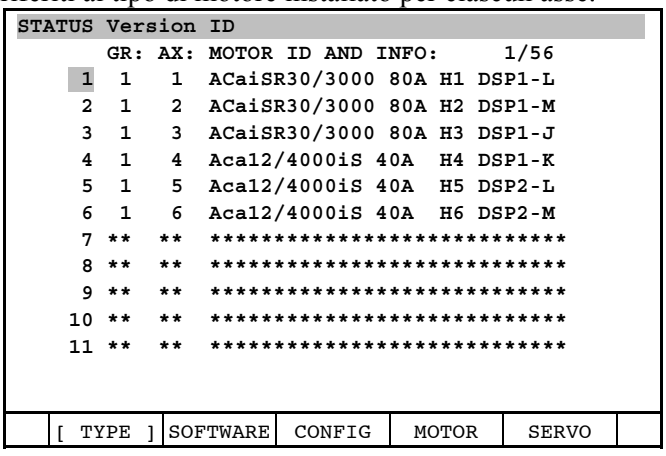
Visualizzazione della configurazione software

L'elenco delle opzioni software caricate nel controllore, è visualizzato con una schermata simile alla seguente.



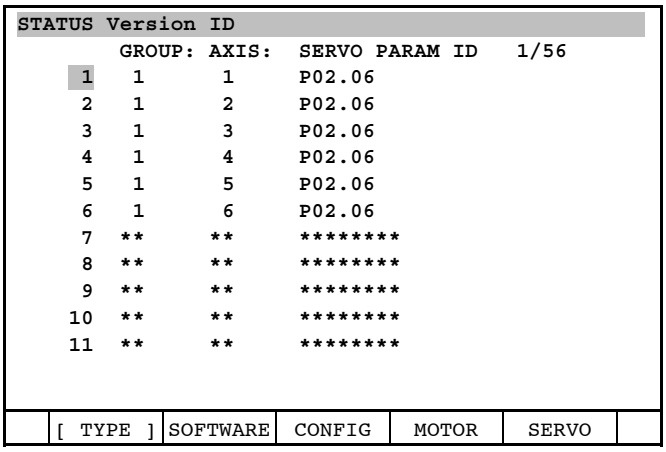
Visualizzazione del tipo di motori

I dati visualizzati sono riferiti al tipo di motore installato per ciascun asse.



Visualizzazione della versione di parametri servo

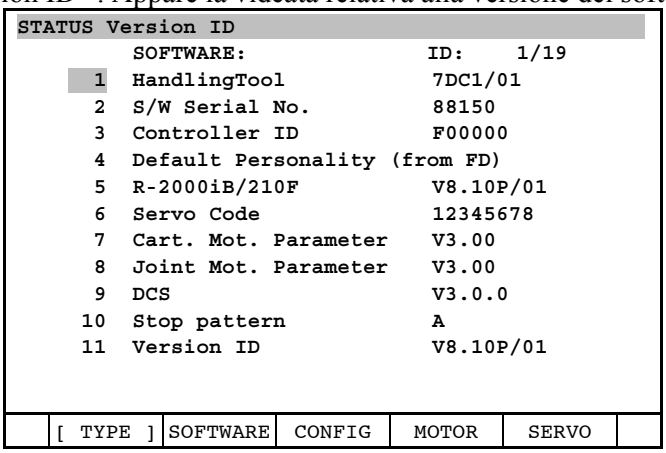
La versione dei parametri servo installati nel controllore è visualizzata con la seguente schermata



Procedura B-12 Visualizzazione versione software

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare ”0 ─ NEXT ─” e poi ”4 STATUS” nella pagina successiva.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare ”Version ID” . Appare la videata relativa alla versione del software.



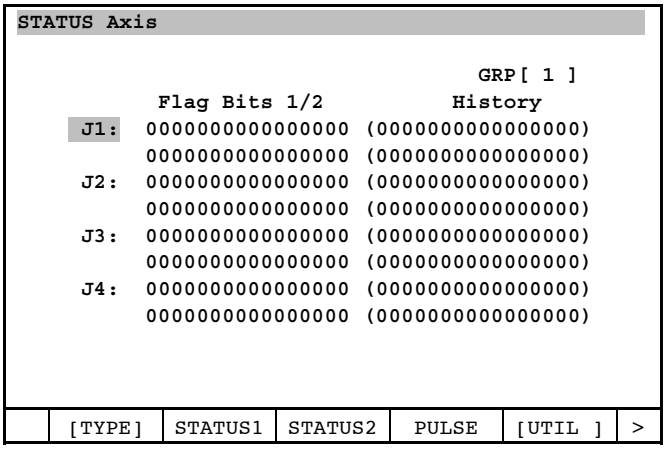
- F2, SOFTWARE : Visualizza la versione del software.
- F3, MOT_ID : Visualizza le componenti software (opzioni) caricate.
- F4, MOT_INF : Visualizza il tipo di motori installati sul robot.
- F5, SER_PAR : visualizzazione della versione di servo parametri installati nel controllore.

B.4 STATO DEGLI ASSI DEL ROBOT

Le funzioni di visualizzazione dello stato degli assi del robot consentono di leggere i dati di funzionamento della macchina. Lo stato di ciascun asse è aggiornato in tempo reale. Le informazioni ricavate sono da utilizzare per la manutenzione.

Schermata di stato 1 (STATUS2)

In questa videata è mostrato lo stato degli allarmi che riguardano il servo-sistema. Il formato dei dati è binario su 16 bits.



Flag 1	Stato 1 allarmi servo
Flag 2	Stato 2 allarmi servo

Tabella B.4 (a) Stato 1 allarmi servo

MSB	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8
		OVC				FBAL	ALDF
B7	**B6**	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**	**B1**	**LSB**
	MOFAL	EROFL	CUER			SRDY	

OVC	Allarme di corrente eccessiva.
FBAL	Allarme di scollegamento (il bit ALDF indica se lo scollegamento è associato all'hardware oppure al software).
ALDF	Bit di differenziazione dell'allarme.
MOFAL	Allarme di Overflow sul comando di movimento.
EROFL	Allarme di Overflow nel contatore di errore per la funzione line tracking.
CUER	Errore di scostamento della corrente.
SRDY	Segnale di servo pronto.

CLALM	FBAL	ALDF	ALLARME
0	1	0	Il software ha rilevato un allarme di disconnessione su un encoder
0	1	1	L'hardware ha rilevato un allarme di disconnessione su un encoder (non utilizzato con encoder seriali)
1	0	0	Allarme di collisione
1	0	1	Rilevamento della saldatura dell'elettrodo

Tabella B.4 (b) Stato 2 allarmi servo

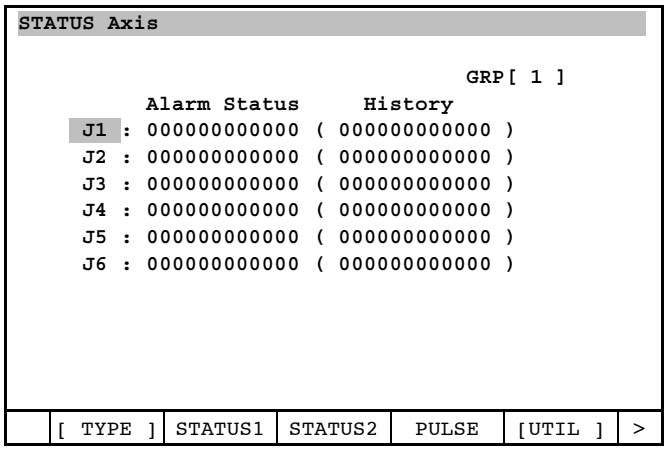
MSB	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8
SRCMF	CLALM						
B7	**B6**	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**	**B1**	**LSB**
FSSBDC	SVUCAL	AMUCAL		NOAMP			

SRCMF	Bit di avviso compensazione. Quando parte dei dati di posizionamento vanno perduti a causa di disturbi o qualche altra ragione, questo bit indica che il sistema ha effettuato la compensazione dei dati.
CLALM	Allarme di avvenuta collisione.
FSSBDC	Allarme di disconnessione sul bus FSSB (rilevato vie hardware dal FSSBC)
SVUCAL	Allarme di comunicazione sul FSSB. Quando si verificano due allarmi consecutivi di comunicazione tra un modulo servo ed uno slave, questo bit passa a 1. (Rilevato dal software del servo)
AMUCAL	Allarme di comunicazione sul FSSB. Quando si verificano due allarmi consecutivi di comunicazione tra un modulo servo ed uno slave, questo bit passa a 1. (Rilevato dallo slave)
NOAMP	Allarme di connessione per mancanza amplificatore. Questo bit passa a 1 quando il software determina la mancanza di un amplificatore quando l'asse corrispondente è stato specificato come presente.

⚠ AVVERTENZA
I bit non descritti nella tabella sono utilizzati per monitorare lo stato del controllore.

Schermata di stato 2 (STATUS2)

In questa pagina è possibile visualizzare lo stato di funzionamento degli encoder. Il formato dei dati è in binario su 12 bits.



Alarm Log	Stato degli allarmi riguardanti gli encodersdel robot

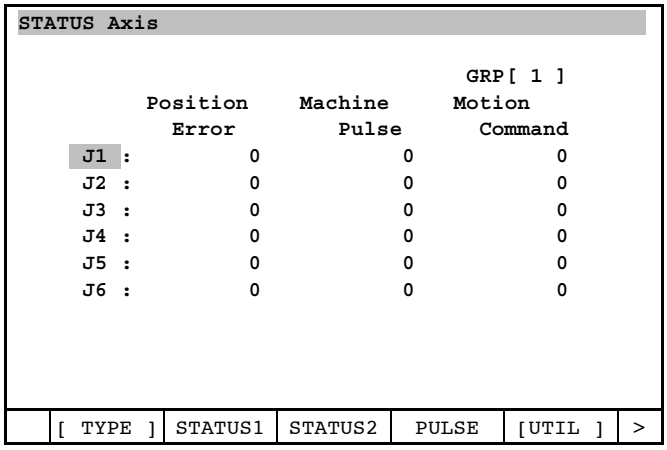
Tabella B.4 (c) Stato degli allarmi riguardanti gli encoder del robot

				MSB	B10	B9	B8
				SPHAL	STBERR	CRCERR	DTERR
B7	**B6**	**B5**	**B4**	**B3**	**B2**	**B1**	**LSB**
OHAL	LDAL	BLAL	PHAL	CMAL	BZAL	PMAL	

SPHAL	Allarme di fase software anormale (accelerazione anomala)
STBERR	Allarme Start/Stop bit.
CRCERR	Allarme controllo CRC
DTERR	Allarme trasmissione dati.
OHAL	Quando è a 1 questo bit indica un allarme di surriscaldamento.
LDAL	Indica che un diodo funziona in modo anomalo.
BLAL	Pre-allarme di scarica batteria encoder.
PHAL	Allarme di fase encoder.
CMAL	Allarme di perdita conteggio encoder.
BZAL	Allarme di batteria encoder scarica.
PMAL	Allarme di perdita conteggio encoder.

Schermata PULSE

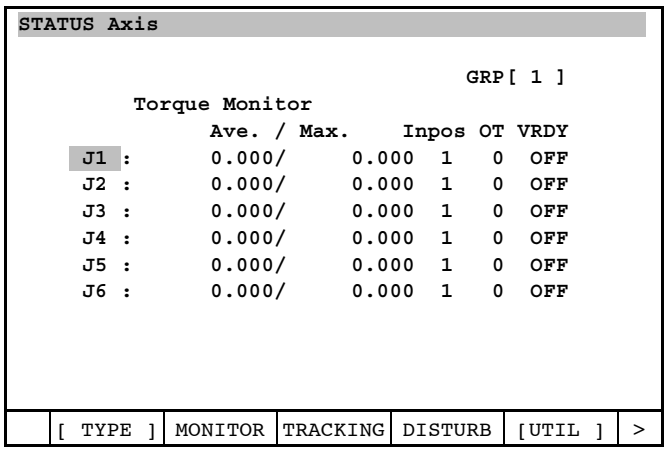
La videata PULSE fornisce informazioni riguardanti il ritardo servo, la posizione assoluta del robot e lo stato del comando di movimento.



Position Error	Visualizza il ritardo servo, espresso in impulsi encoder. Il ritardo servo è quello che si verifica tra la posizione calcolata e quella attuale del robot.
Machine Pulse	Visualizza la posizione del robot. La posizione è espressa in impulsi encoder.
Motion Command	Visualizza il comando relativo di movimento inviato dalla CPU host al servo.

Schermata MONITOR

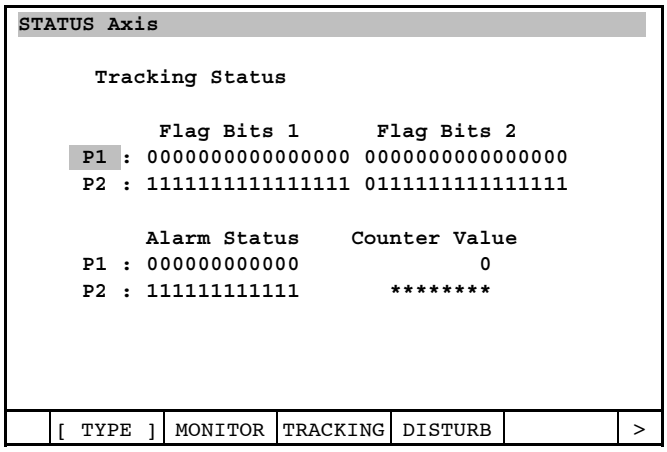
La schermata MONITOR visualizza i valori attuali di corrente, lo stato del posizionamento, eventuali oltrecorsa, e lo stato del servo amplificatore. Per mezzo delle informazioni contenute in questa pagina video è possibile determinare il carico del motore e le perdite dovute a dissipazione termica.



Ave.	Valore medio delle correnti (A).
Massimo	Valore massimo delle correnti (A).
Inpos	Stato di raggiungimento della posizione prevista (0 o 1).
OT	Stato dell'oltrecorsa (0 o 1)
VRDY	Stato di servo sistema pronto (0 o 1).

Schermata TRACKING

La schermata TRACKING visualizza lo stato di funzionamento del sistema servo per il line tracking.



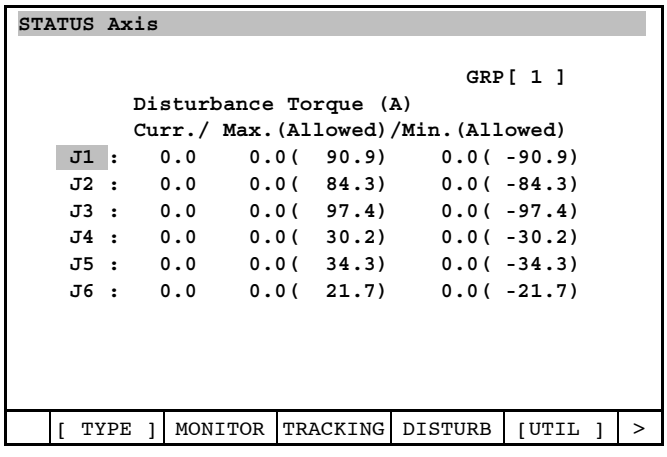
Serie di Flag 1	Stato 1 allarmi servo
Serie di Flag 2	Stato 2 allarmi servo
Alarm Log	Stato degli allarmi riguardanti gli encoder del robot
Counter Value	Contatore per il Line Tracking.

Per avere maggiori informazioni sugli allarmi servo ed encoder, vedi le Tabelle B.4 dalla (a) alla (c).

Schermata DISTURBANCE

La schermata DISTURBANCE visualizza i valore di coppia di disturbo per ogni motore. In particolare vengono indicate la coppia corrente, quella massima e quella minima per ogni periodo di interpolazione (ITP). La coppia di disturbo è espressa con i valori di corrente stimati prendendo la differenza tra il conteggio degli encoder attuale e quello previsto. Se i valori massimo o minimo della coppia di disturbo vengono oltrepassati, il sistema interpreta questa situazione come collisione e arresta il servo.

Il valore di coppia di disturbo stimato varia in tempo reale. Le voci Max e Min indicano i valori stimati, massimo e minimo, per la coppia di disturbo a partire dall'inizio dell'esecuzione del programma o dei movimenti manuali.
Alla voce Allowed è indicato il valore di coppia di disturbo utilizzato come soglia per il rilevamento della collisione. Per evitare eventuali rilevamenti errati, correggere il programma in modo che i valori di coppia di disturbo massimo e minimo ricadano nell'intervallo specificato alla voce Allowed.

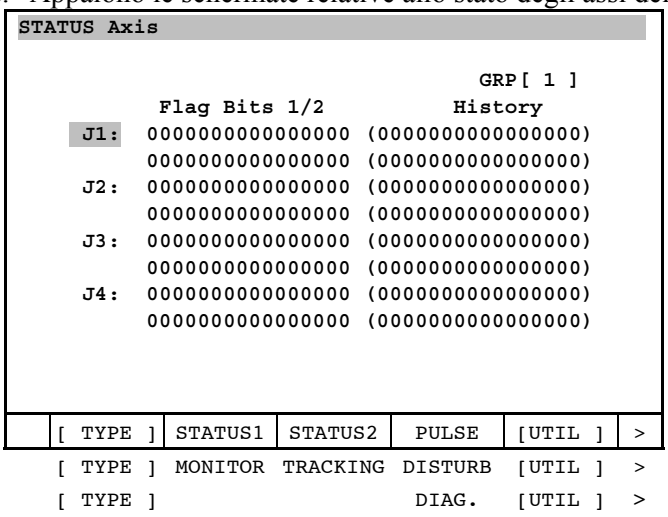


Current	Coppia di disturbo stimata per il servo motore (A).
Massimo	Valore massimo della coppia di disturbo stimata per il motore (A).
Min.	Valore minimo della coppia di disturbo stimata per il motore (A).

Procedura B-13 Visualizzazione delle schermate di stato del robot

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 0, NEXT, e, poi, la voce 4, STATUS.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare “Axis.” Appaiono le schermate relative allo stato degli assi del robot.



- F2, STATUS 1 : Visualizzazione della prima pagina video dello stato di funzionamento del sistema servo.
- F3, STATUS 2 : Visualizzazione della seconda pagina video dello stato di funzionamento del sistema servo.
- F4, PULSE : Visualizzazione della schermata di stato degli encoder.
- F2, MONITOR nella pagina successiva : Visualizzazione della schermata di stato degli assi.
- F3, TRACKING nella pagina successiva : Visualizzazione dello stato del sistema di line tracking.
- F4, DISTURB nella pagina successiva : Visualizzazione dello stato della coppia di disturbo di ciascun asse.
- Quando nella pagina successiva si preme il tasto F4, DIAG, appare la schermata per la diagnostica del sistema.

5 Per cambiare il gruppo di assi, premere il tasto F5, UTIL. Apparirà un menu. Da quel menu, selezionare la voce "1 GROUP" ed inserire il valore desiderato.

B.5 SCHERMATA DIAGNOSTICA

B.5.1 Panoramica

Questa funzione visualizza informazioni molto utili per la manutenzione del robot.
Per ogni dato è predisposto un Help che spiega quale azione correttiva deve essere svolta.
Seguendo le indicazioni, il robot può essere utilizzato per lungo tempo senza problemi.
Gli elementi della schermata sono i seguenti.

- Principale (Lista)
- Diagnostica dei riduttori
- Valori di coppia
- Valori di coppia di disturbo
- Diagnostica della sovracorrente
- Collisioni
- HELP

B.5.2 Diagnostica dei riduttori

Quando si effettua la sostituzione o la revisione completa di un riduttore, il valore visualizzato deve essere azzerato perché il calcolo della durata del riduttore stesso sia preciso.
La procedura per l'azzeramento del tempo di vita calcolato per i riduttori è la seguente.

- Premere E-Stop. Il calcolo del tempo di vita dei riduttori si interrompe.
- Impostare la variabile di sistema $FMS_GRP[gruppo di assi interessato].$T_LIFE[asse con riduttore sostituito] a 0 nel menu delle variabili di sistema.
  I dati utilizzati per calcolare la durata del riduttore vengono azzerati.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Non modificare il contenuto della variabile di sistema $FMS_GRP[x].$T_LIFE[y] per gli altri assi, non interessati da alcuna sostituzione.

- Resettare E-stop. Il calcolo del tempo di vita dei riduttori riprende l'esecuzione.

B.5.3 Procedura

Procedura B-14 Schermata di diagnostica

Passi

1 Premere il tasto MENU per visualizzare la schermata del menu.
2 Selezionare 4, STATUS nella pagina successiva.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare “Axis.”
5 Premere il tasto NEXT finché non appare la scritta "DIAG" sopra al tasto funzione.
6 Premere il tasto F4, DIAG. Appare la schermata diagnostica principale.
7 Vari tipi di robot non supportano la schermata diagnostica. In un sistema con questi tipi di robot, quando viene premuto il tasto F4 la schermata diagnostica non viene visualizzata. Invece compare il messaggio “Diagnosis screen is not supported.”.

Il gruppo da visualizzare è il gruppo jog attualmente selezionato.

Procedura B-15 Cambio della schermata visualizzata

Passi

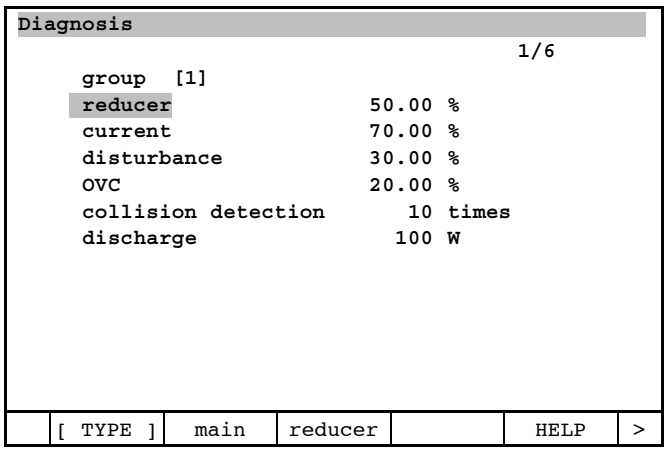
1 Ogni elemento è assegnato ad un tasto funzione. Premere il tasto corrispondente all'informazione da visualizzare.
2 L'assegnazione dei tasti funzione può essere cambiata premendo il tasto NEXT.
3 Pre visualizzare di nuovo la schermata Axis, premere il tasto PREV.

Commutazione del gruppo

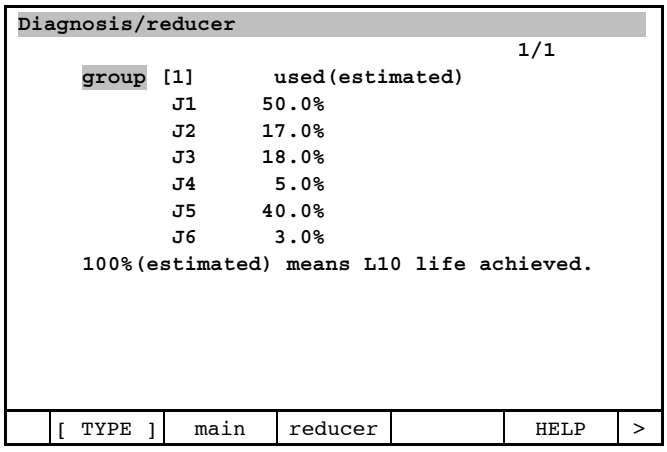
Per commutare il gruppo da visualizzare, commutare il gruppo jog, quindi premere di nuovo il tasto funzione dell'elemento selezionato.

B.5.4 Elementi della schermata

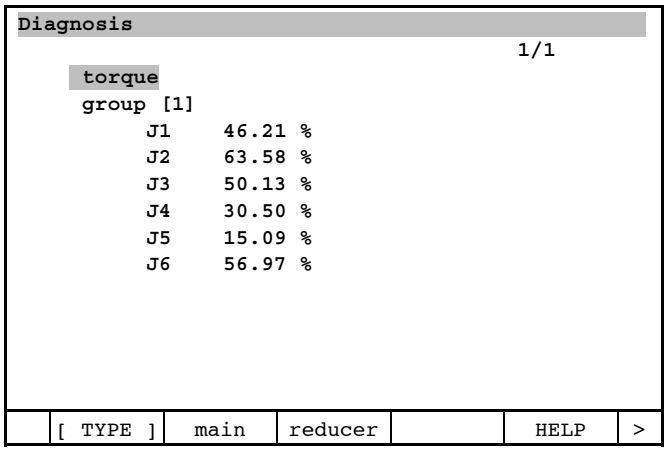
Main: Per ogni tipo di informazione è visualizzato il dato relativo all'asse in condizioni peggiori.



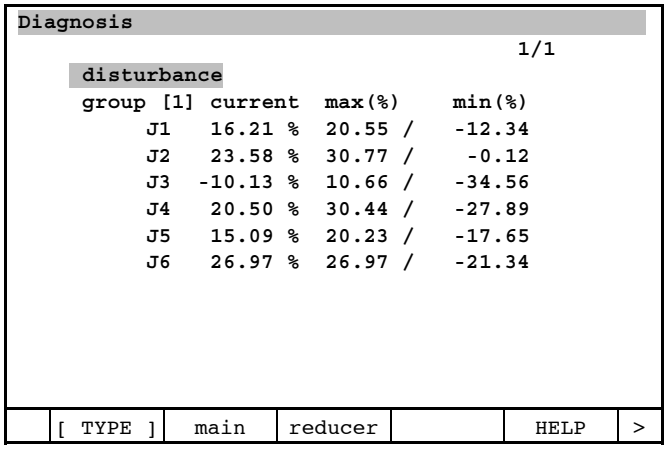
Reducer: Indica in percentuale quanto tempo il riduttore ha lavorato in rapporto alla durata prevista (tempo di vita L10).



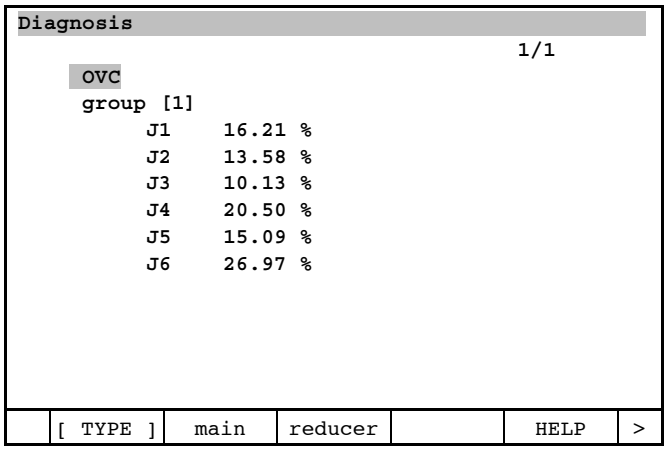
Torque: Visualizza, per ogni asse, il valore di coppia corrente rispetto al massimo.



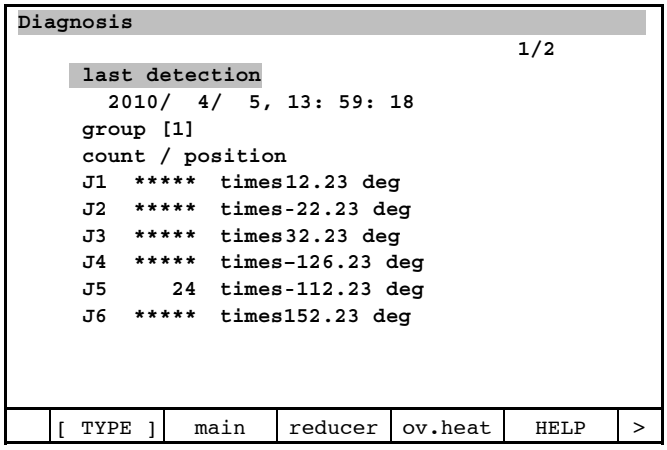
Disturbance: Per ogni asse, visualizza l'entità della forza rilevata dal software servo rispetto alla soglia di allarme.



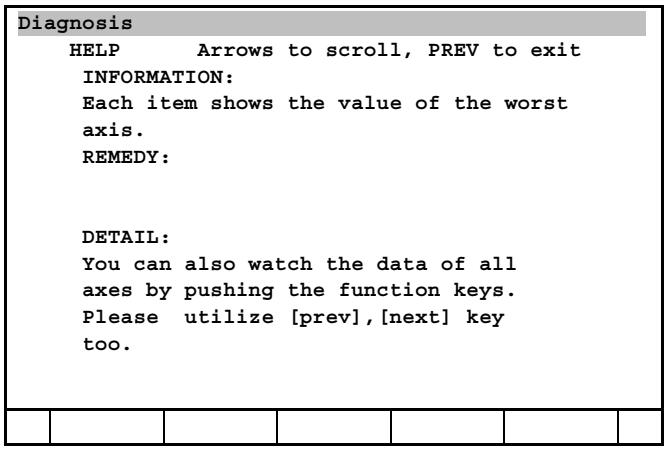
OVC Visualizza, per ogni asse, la simulazione effettuata dal software sul valore di temperatura rispetto alla soglia di allarme.



Collision detection: Visualizza il conteggio delle collisioni avvenute nel tempo ed i dati relativi all'ultima collisione avvenuta.



Help: Visualizza informazioni che descrivono il significato dell'elemento richiamato più recentemente.



B.6 ORIGINE DELLE COORDINATE WORLD (WorldFrame)

Per ogni tipo di robot, il punto in cui ha origine il sistema di coordinate World è diverso, perché diversa è la struttura delle varie macchine unità meccaniche (vedere la Sezione 3.9, "Impostazione dei sistemi di coordinate" per le coordinate WorldFrame). Quando si impostano i sistemi di coordinate utente o utensile, fare riferimento a questo.

Robot delle serie R / M / ARC Mate / LR Mate

(Diversi dai robot Top Mount)
Intersezione tra l'asse di rotazione J1 ed il piano che include l'asse di rotazione J2.
(Robot Top Mount)
Posizione sull'asse J1 più vicina all'asse J4 quando l'asse J1 è in posizione di zero gradi.

B.7 CONFIGURAZIONE DEI MODULI I/O

FANUC I/O Link

Il FANUC I/O Link è un'interfaccia seriale utilizzata per la trasmissione ad alta velocità di segnali di I/O (dati binari) tra il controllore e svariati moduli di I/O, come ad esempio le schede Process I/O o l'unità I/O MODEL A. In una linea I/O Link è possibile collegare un master e alcuni slave. In generale il controllore ha la funzione di master, mentre i moduli di I/O sono considerati slave. Il numero massimo di gruppi slave gestibili in una linea I/O Link è di 16.

Per la connessione del I/O Link riferirsi al manuale di manutenzione dei controllori R-30*i*B/R-30*i*B PLUS (B-83195) o dei controllori R-30*i*B Mate/R-30*i*B Mate PLUS (B-83525).

Segnali I/O

Sulla linea I/O link è possibile trasferire dati relativi ai seguenti tipi di segnali di I/O:

- I/O digitali (DI[i]/DO[i])
- I/O a gruppi (GI[i]/GO[i])
- I/O analogici (AI[i]/AO[i])
- I/O predefiniti (UI[i]/UO[i]) dove i è il numero logico

Moduli I/O

I moduli di I/O che possono essere collegati in una linea I/O Link sono indicati nella tabella che segue:

Tabella B.7 (a) Moduli I/O

	Abbreviazione
Scheda Process I/O	-
Unità I/O MODEL A	Unità I/O Model-A
Unità I/O MODEL B	I/O Unit - B
Unità di connessione FANUC I/O Link	Unità di connessione

Assegnazione degli I/O

Ad ogni indirizzo fisico dei moduli di I/O deve essere assegnato un indirizzo logico. Questo può essere ridefinito a piacimento. Vedi "3.1 I/O" per i dettagli dell'assegnazione degli I/O.

- Numero logico

Rappresenta l'indice utilizzato dal controllore per leggere o scrivere lo stato di ciascun punto di I/O.

- Numero fisico

L'indirizzo fisico specifica a quale morsetto o pin del modulo di I/O deve fare riferimento il software per leggere o inviare fisicamente lo stato elettrico di ciascun segnale di I/O. L'indirizzo fisico è rappresentato da un numero di rack, slot e punto di I/O.

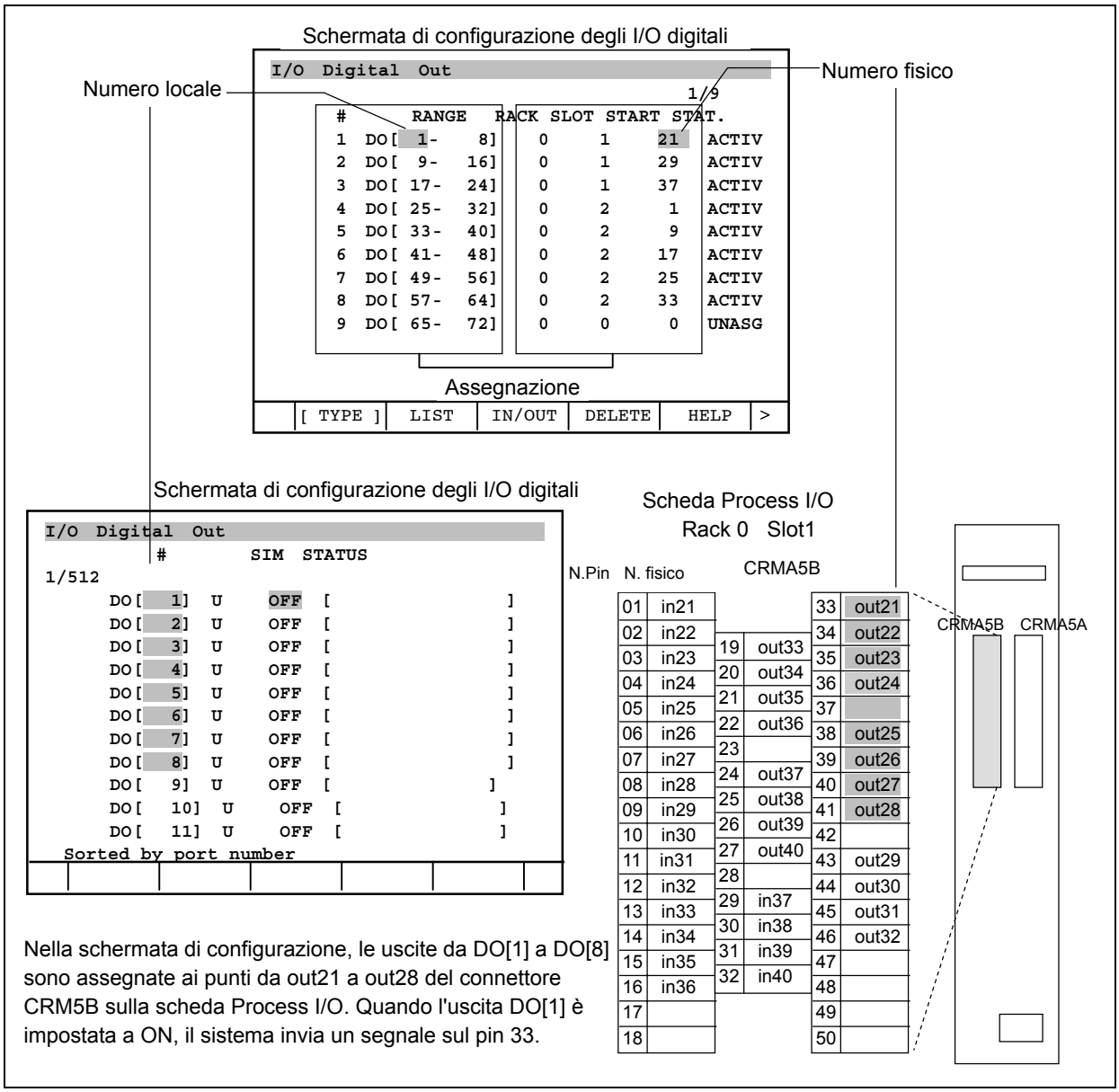


Fig. B.7 (a) Corrispondenza tra indirizzo logico e indirizzo fisico

RACK

Con il numero di rack sono indicati il tipo di hardware e l'ordine di connessione dei moduli I/O. I moduli di I/O sono classificati in due categorie principali: quelli che hanno numero di rack uguale a 0 e quelli il cui numero di rack è assegnato in funzione del loro ordine di connessione.

SLOT

Per i moduli di I/O aventi numero di rack uguale a 0, il numero di slot è assegnato in funzione del loro ordine di connessione. Quando invece il numero di rack è diverso da 0, il numero di slot indica in quale parte del rack I/O si trova il modulo in questione. Una parte di rack può essere, per esempio, un modulo di tipo A oppure un'unità DI/DO di tipo B.

START (CHANNEL)

I segnali digitali sono assegnati a gruppi, ciascuno formato da un certo numero di punti. Il numero di punto di partenza specifica qual è il primo indirizzo fisico per un gruppo di segnali consecutivi. Per i segnali a gruppi GI[i] e GO[i] bisogna specificare il numero del primo dei segnali che formano il gruppo. Per i segnali analogici, specificare un numero di canale.

Tabella B.7 (b) Numeri di rack e slot per ciascun tipo di modulo I/O

Modulo I/O	Rack	Slot
Scheda Process I/O	Sempre 0	(*2)
Unità I/O MODEL A	(*1)	Numero indicato sul rack
Unità I/O MODEL B	(*1)	Numero di unità (dip switch)
Unità di connessione FANUC I/O Link	Sempre 0	(*2)

NOTA
*1 Ad eccezione dei moduli I/O aventi numero di rack uguale a 0, il numero deve essere assegnato in base all'ordine di connessione e partendo da 1.
*2 Per i moduli aventi numero di rack uguale a 0, il numero deve essere assegnato in base all'ordine di connessione e partendo da 1.

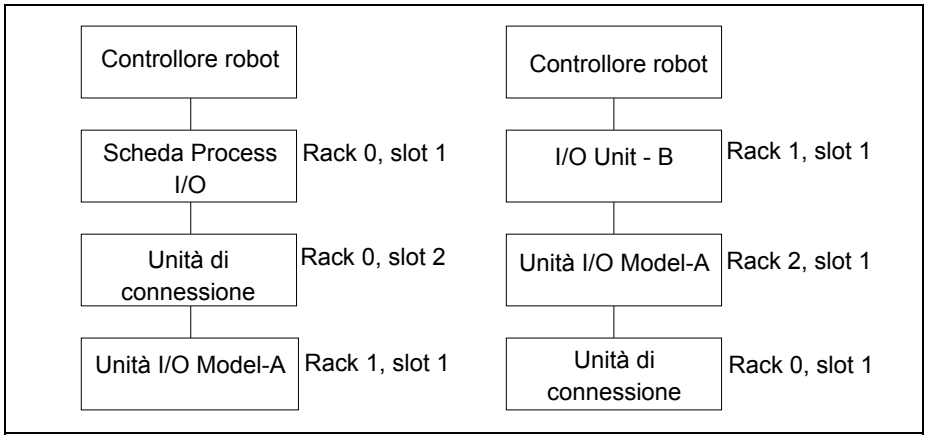


Fig. B.7 (b) Esempio di assegnazione di rack e slot

Configurazione I/O Link

Alcuni moduli di I/O, quando sono collegati alla linea I/O, necessitano di alcune informazioni aggiuntive che l'utente deve inserire. Negli altri casi, invece, non è richiesta alcuna impostazione manuale.

- Quando non è necessaria alcuna specifica addizionale

Una volta realizzata la connessione del modulo di I/O al controllore, spegnere e riaccendere il controllore. l'assegnazione sarà realizzata automaticamente.

- Quando è necessaria una specifica addizionale

Specificare il numero di segnali di ingresso e di uscita nella schermata I/O Link.

	Specifica
Scheda Process I/O	Non necessaria
Unità I/O MODEL A	Non necessaria
Unità I/O MODEL B	Necessaria
Unità di connessione FANUC I/O Link	Necessaria

Quantità di segnali I/O disponibili

Il numero massimo di gruppi slave gestibili in una linea I/O Link è pari a 16. Quindi, a ciascun controllore, è consentito collegare fino a 16 unità I/O.

La linea FANUC I/O Link supporta, per ciascun master, 1024 ingressi e 1024 uscite. Questi segnali sono assegnati alle unità slave per abilitare la trasmissione periodica dei dati I/O tra master e slave. Il numero totale di I/O utilizzati dalle unità slave collegate alla linea I/O Link deve soddisfare le seguenti condizioni:

Numero di ingressi per ciascuna linea I/O Link =< 1024

Numero di uscita per ciascuna linea I/O Link =< 1024

La struttura I/O deve essere conforme ai limiti indicati qui sopra.

Per avere maggiori dettagli sul numero di I/O utilizzati per ciascuna unità slave, fare riferimento al relativo manuale di uso. La scheda Process I/O, in ogni caso, utilizza 128 ingressi e 128 uscite, indipendentemente dal modello di scheda.

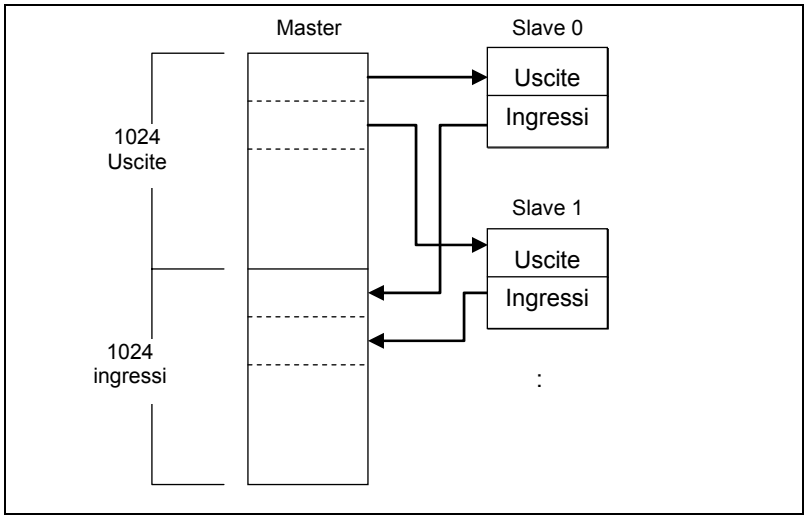


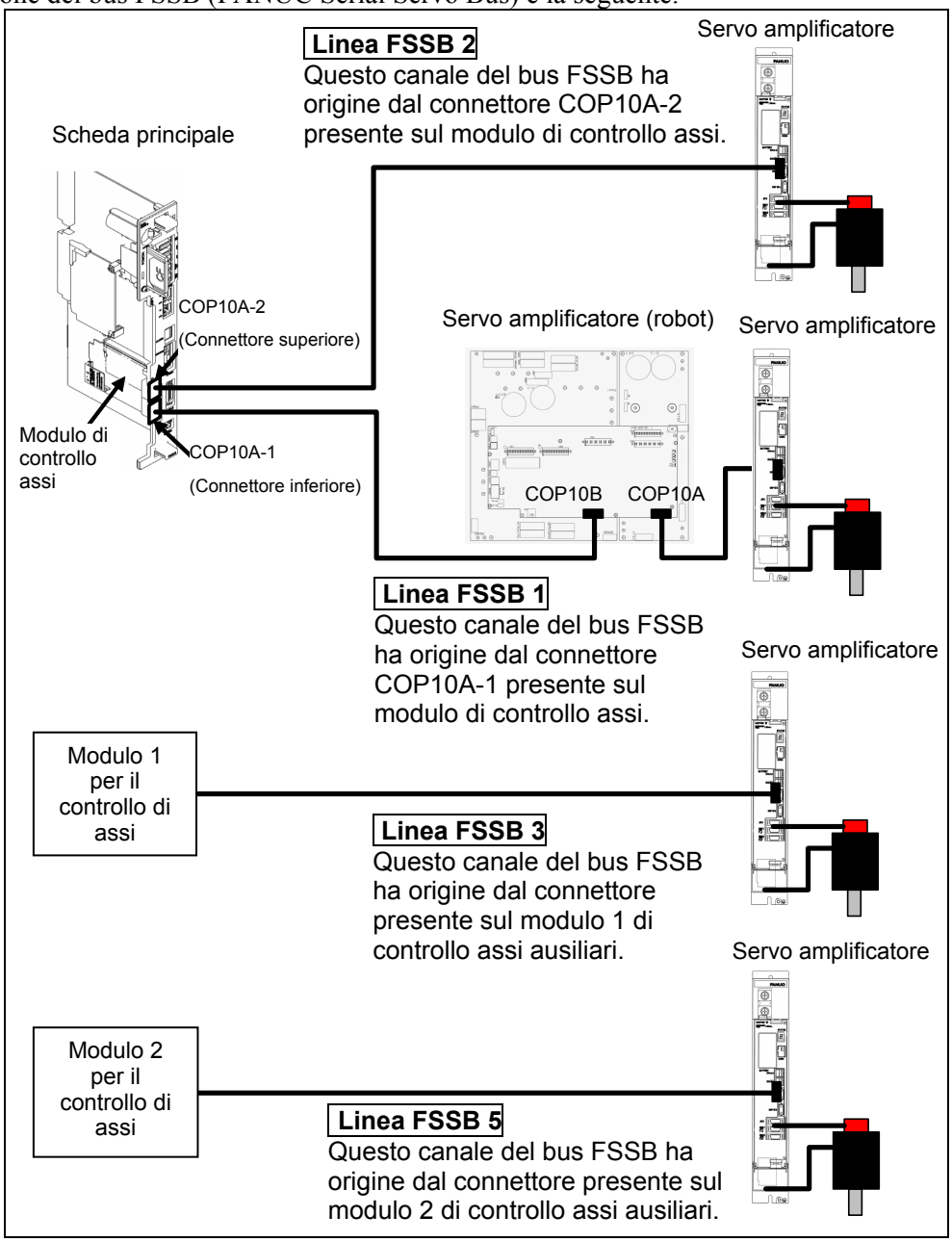
Fig. B.7 (c) Relazione esistente tra master e slave per i segnali I/O

B.8 CONFIGURAZIONE DEL BUS FSSB

Questa sezione descrive la configurazione del bus FSSB e dell'asse iniziale per l'impostazione di eventuali assi ausiliari da gestire con il controllore del robot.

B.8.1 Definizione di bus FSSB

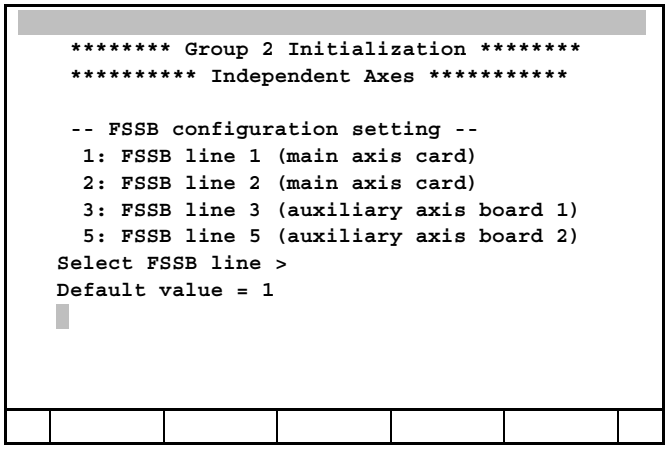
La definizione del bus FSSB (FANUC Serial Servo Bus) è la seguente.



Sulla scheda Main sono disponibili due slot, contrassegnati dalle sigle “JGP1” e “JGP2”, per l'alloggiamento di moduli di controllo assi.
In un sistema con schede assi ausiliarie, JGP1 o JGP2 possono essere utilizzati per la scheda assi ausiliaria 1 Normalmente installare la scheda assi ausiliaria in JGP2.
In un sistema con due schede assi ausiliarie, JGP2 è per la scheda assi ausiliaria 1 e JGP1 è per la scheda assi ausiliaria 2.

B.8.2 Configurazione 1 (canale FSSB)

Immettere il numero di canale del bus FSSB al quale l'asse ausiliario è connesso.

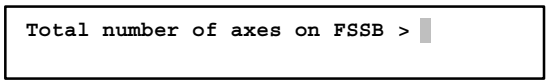


Immettere il valore 1, 2, 3 o 5.

Ci sono quattro linee FSSB, 1, 2, 3 e 5. Generalmente si utilizza la prima linea FSSB salvo che il sistema abbia molti assi ausiliari o più robot. Questa impostazione è necessaria per gli assi estesi e per i gruppi di assi diversi dal primo.

B.8.3 Configurazione 2 (numero complessivo di assi connessi al canale 1)

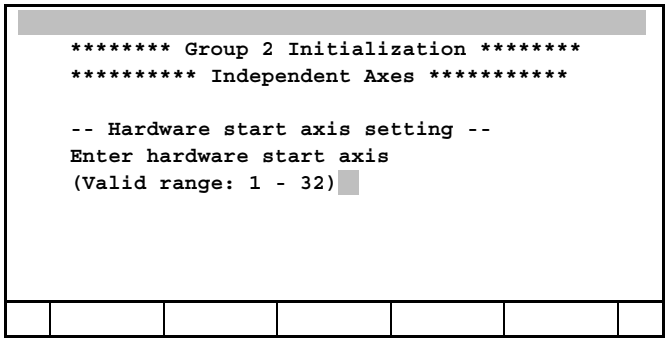
Immettere il numero totale di assi connessi al canale 1 del bus FSSB.
Questa impostazione è necessaria solo quando l'asse viene aggiunto al canale 2 del bus FSSB.



Immettere il numero totale di assi connessi al canale 1 del bus FSSB. Questo valore deve includere il numero di assi propri del robot.

B.8.4 Configurazione 3 (Asse hardware iniziale)

Immettere il numero dell'asse iniziale della configurazione hardware del sistema. Questa impostazione è necessaria solo in fase di configurazione del primo asse in un gruppo di assi. Non è richiesta quando si aggiungono ulteriori assi allo stesso gruppo di assi.



Immettere il numero entro il range valido.

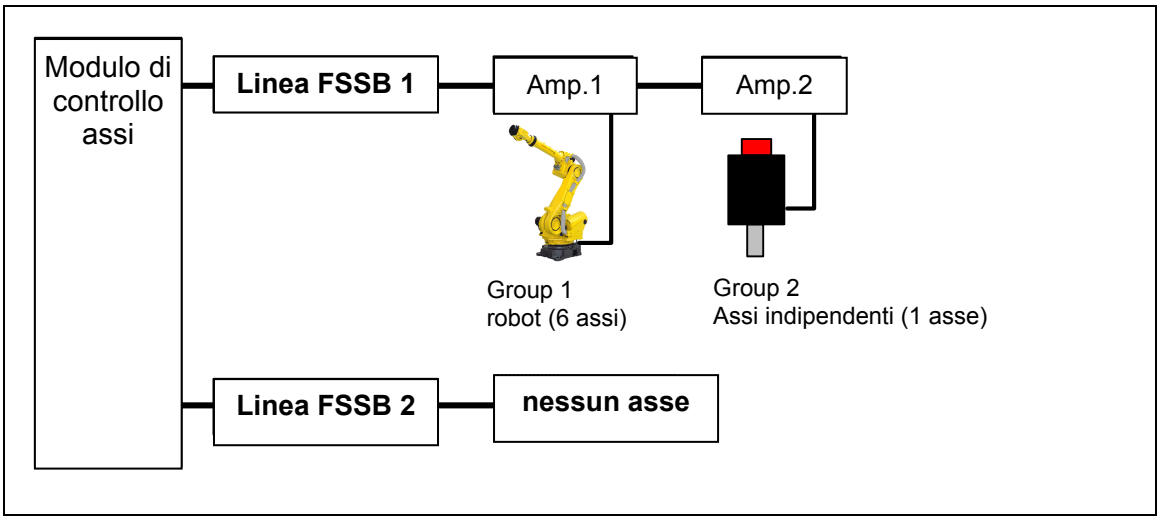
Questi limiti possono essere diversi in funzione della configurazione corrente del bus FSSB al quale l'asse da aggiungere è connesso.

Canale del bus FSSB	Valore valido di asse iniziale
1	7~32 (*1)
2	* ~36 (*2)
3	37~60 (*3)
5	61~84 (*4)

(*1) Quando il robot non è dotato di 6 assi, è possibile immettere un valore inferiore a 7.
(*2) Il valore minimo ammissibile per l'asse iniziale sul canale 2 del bus FSBB varia in funzione di quanto assi sono complessivamente connessi al canale 1.
* = (Numero totale di assi sul canale 1 del bus FSSB) + 1
(*3) Il valore minimo impostabile come numero di asse di partenza per il terzo canale del bus FSSB è 37, indipendentemente dal numero di assi configurati sui canali 1 e 2 del bus.
(*4) Il valore minimo impostabile come numero di asse di partenza per il quarto canale del bus FSSB è 61, indipendentemente dal numero di assi configurati sui canali 1, 2 e 3 del bus.

B.8.5 Esempi di configurazione

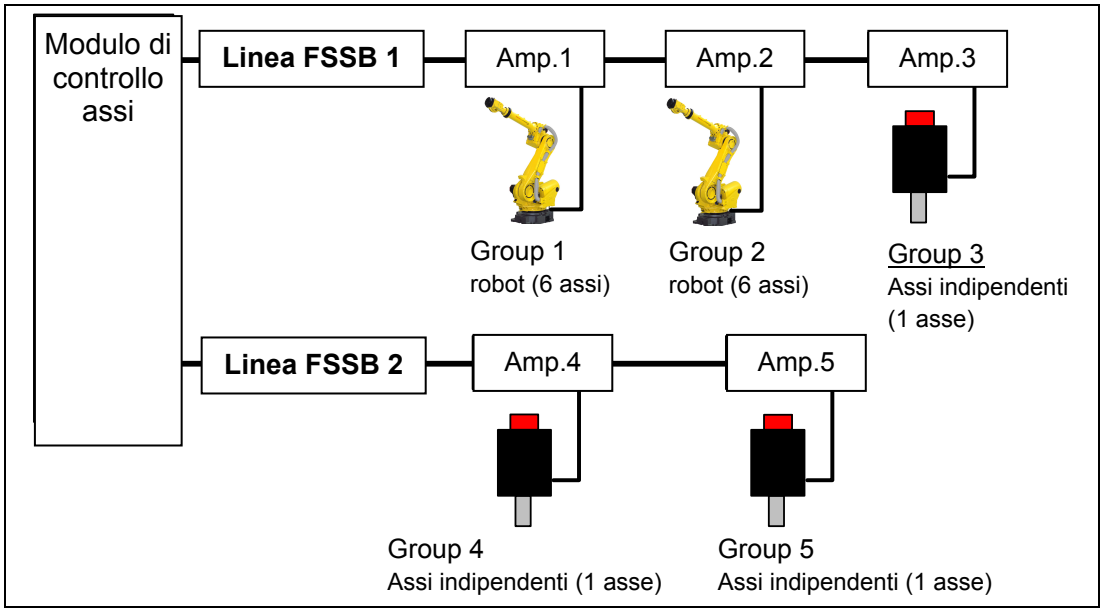
B.8.5.1 Esempio 1



Quando si è in presenza di una configurazione come quella mostrata nella figura sopra, effettuare le seguenti impostazioni.

Gruppo di assi	Canale del bus FSSB	Numero di assi complessivamente connessi al canale 1 del bus FSSB	Numero del primo asse hardware
1	1	Nessuna impostazione richiesta	1
2	1	Nessuna impostazione richiesta	7

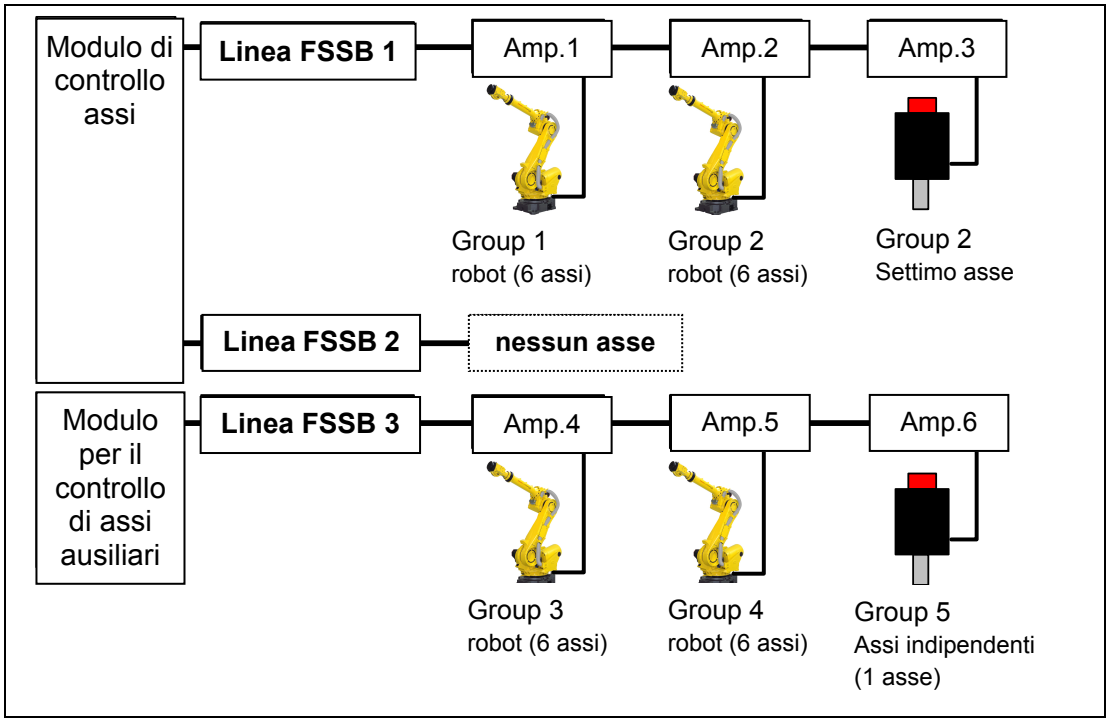
B.8.5.2 Esempio 2



Quando si è in presenza di una configurazione come quella mostrata nella figura sopra, effettuare le seguenti impostazioni.

Gruppo di assi	Canale del bus FSSB	Numero di assi complessivamente connessi al canale 1 del bus FSSB	Numero del primo asse hardware
1	1	Nessuna impostazione richiesta	1
2	1	Nessuna impostazione richiesta	7
3	1	Nessuna impostazione richiesta	13
4	2	13	14
5	2	Nessuna necessità di variazione (13)	15

B.8.5.3 Esempio 3



Quando si è in presenza di una configurazione come quella mostrata nella figura sopra, effettuare le seguenti impostazioni.

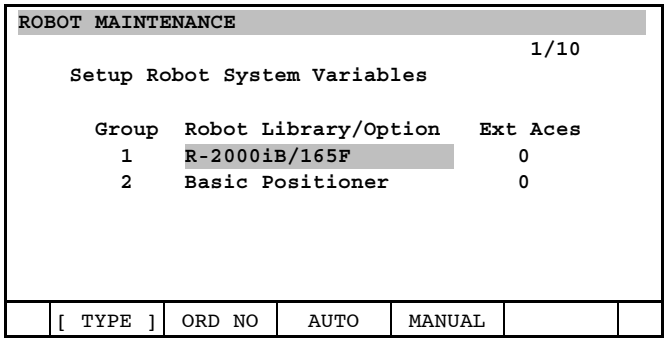
Gruppo di assi	Canale del bus FSSB	Numero di assi complessivamente connessi al canale 1 del bus FSSB	Numero del primo asse hardware
1	1	Nessuna impostazione richiesta	1
2	1	Nessuna impostazione richiesta	7
3	3	Nessuna impostazione richiesta	37(*)
4	3	Nessuna impostazione richiesta	43
5	3	Nessuna impostazione richiesta	49

(*) Il numero di asse iniziale è 37 per il canale 3 del bus FSSB, indipendentemente dalla configurazione degli altri due canali.
Il numero di asse iniziale per il gruppo di assi 3 non è 14, bensì 37, a causa della configurazione hardware illustrata sopra.

B.9 CONFIGURAZIONE DI UN POSIZIONATORE

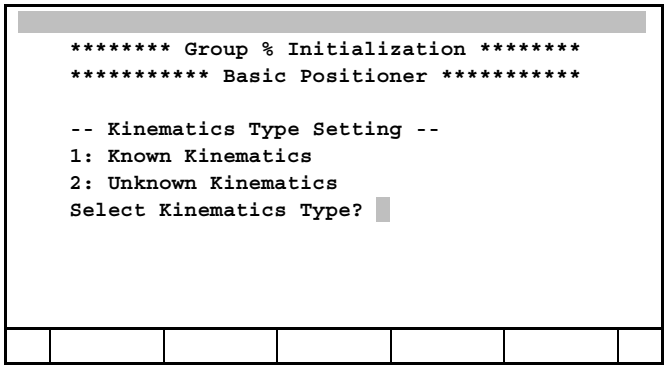
Passi

1 Accendere il controllore tenendo premuti i tasti "PREV" e "NEXT". Poi selezionare la voce 3, Controlled start.
2 Premere il tasto MENU, selezionare “9. MAINTENANCE”.
3 Apparirà la schermata illustrata sotto.

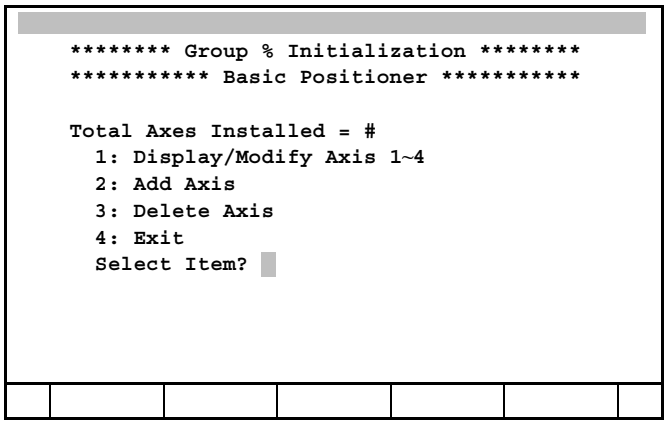


Premere i tasti freccia (↑↓) e spostarsi sulla voce Basic POSITIONER. Poi premere il tasto F4, MANUAL.

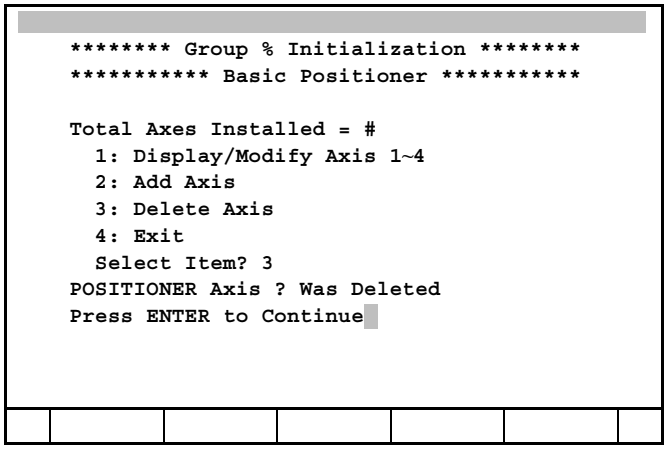
4 Verrà visualizzata la schermata “FSSB configuration setting”. Impostare il canale del bus FSSB ed il numero di asse hardware iniziale, come descritto nella Sezione B.8. Dopo avere aggiunto almeno un asse, questa schermata non apparirà più.
5 Selezionare Kinematics Type.
Selezionare la voce 1: Known Kinematics se i valori di scostamento tra gli assi del posizionatore sono conosciuti con precisione. In caso contrario, immettere il valore 2. Unknown Kinematics. Dopo avere aggiunto almeno un asse, questa schermata non apparirà più.



6 Apparirà la schermata illustrata sotto.
"%" indica il numero di gruppo di assi.
"#" rappresenta il numero complessivo di assi installati. Il valore iniziale di # è 0.

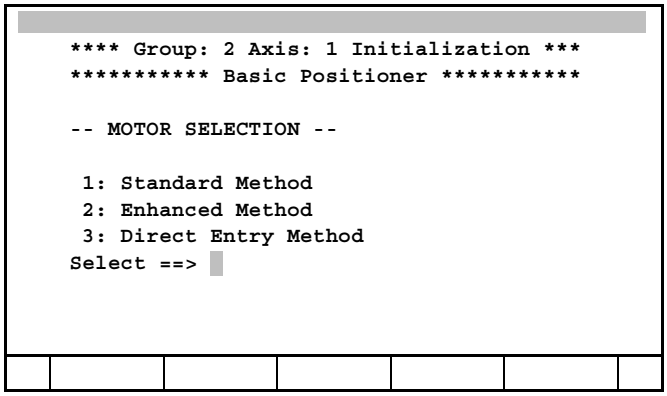


Per aggiungere un asse posizionatore selezionare "2. Add Axis". Inizia la procedura di configurazione.
Per cancellare un asse posizionatore selezionare "3. Delete Axis.
Una volta selezionata la voce 3, Delete Axis, appare il seguente messaggio. "?" rappresenta il numero dell'asse eliminato.

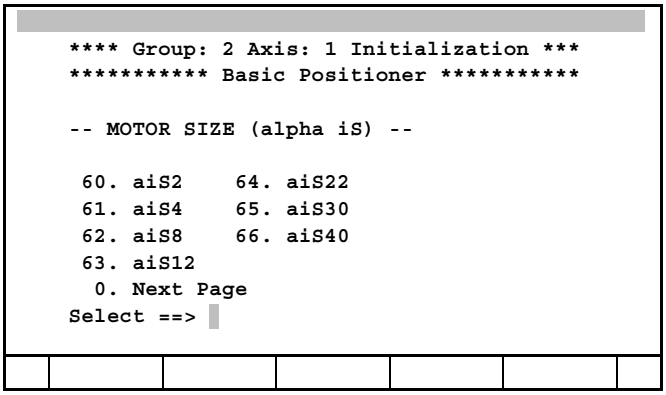


NOTA
Per la seguente procedura, fare riferimento alle specifiche meccaniche dell'unità per cui è previsto il motore.

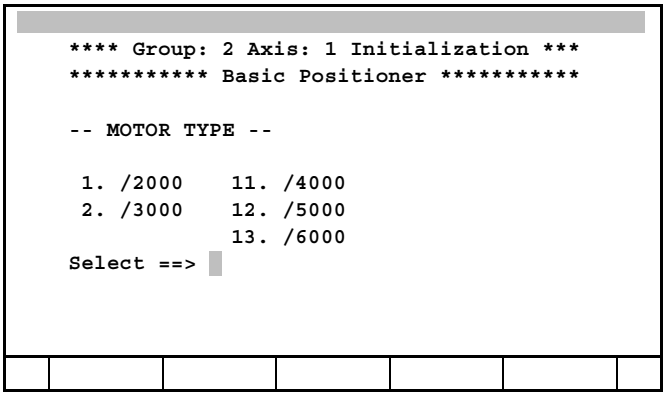
7 Selezionare il motore utilizzato per l'asse interessato.
(Con questo esempio viene descritta la procedura di impostazione del primo asse nel gruppo 2).



Selezionando la voce 1, Standard Method, appare la seguente schermata.
Selezionare la voce Motor Size.

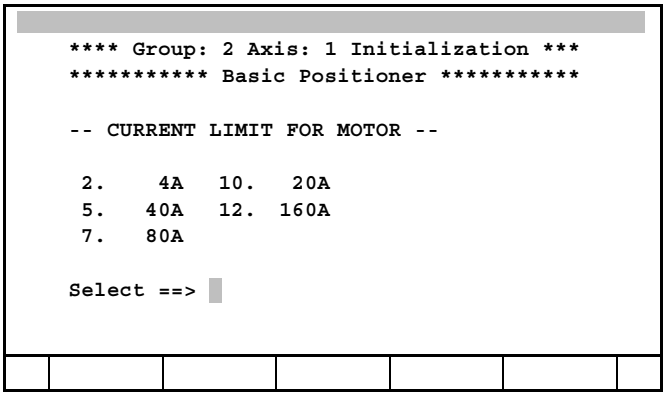


8 Selezionare il tipo di motore.

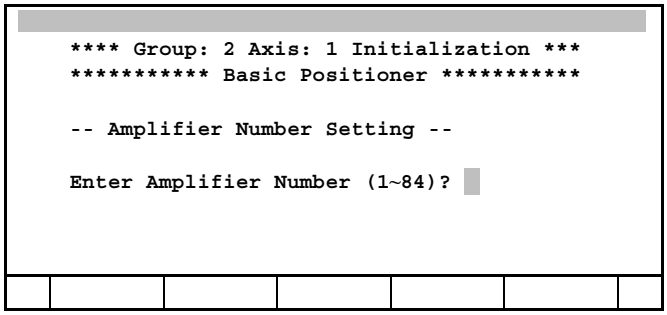


⚠ ATTENZIONE
Il nuovo modello di servo motori Serie α*i*/β*i* (A06B-2□□□-Bxxx) ha il carattere addizionale "-B" dopo il nome originale, ad esempio "α*i*S8/4000-B". Tuttavia su questo menu selezionare il servo motore trascurando il carattere addizionale "-B". Ad esempio, nel caso di "α*i*S8/4000-B", selezionare "α*i*S8/4000" su questo menu.

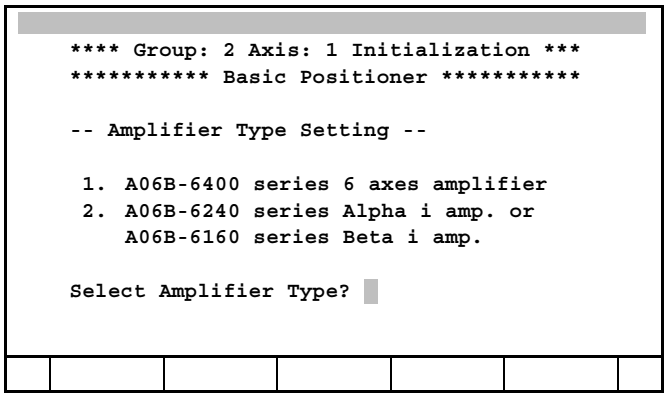
9 Selezionare il limite di corrente per il motore prescelto.



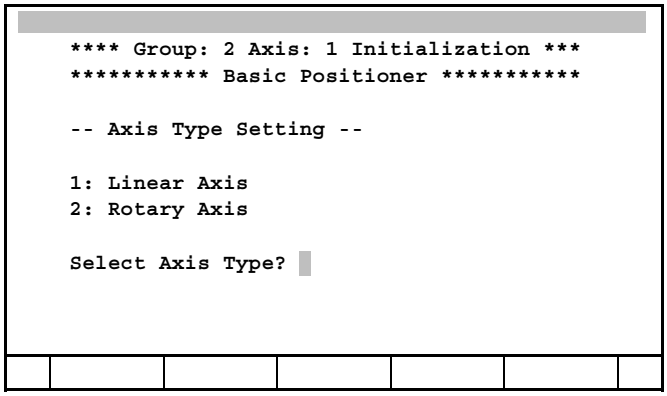
10 Immettere il numero del servo amplificatore.



11 Selezionare il tipo di servo amplificatore.

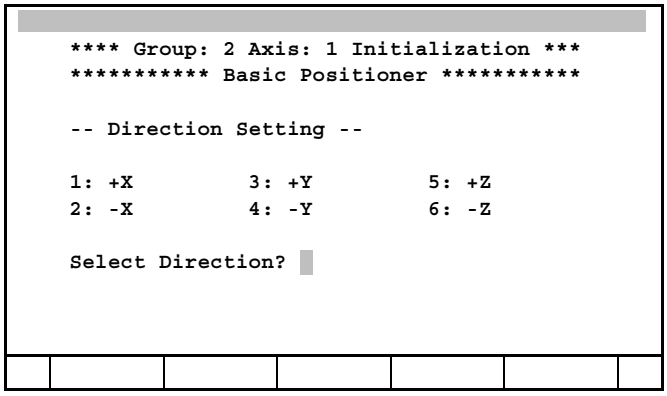


12 Selezionare il tipo di asse.

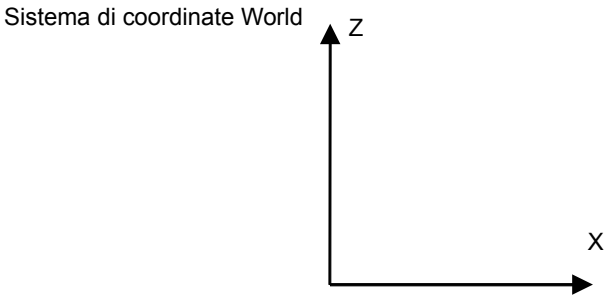


Se il movimento dell'asse è lineare, selezionare la voce 1. Linear Axis.
Se il movimento dell'asse è rotativo, selezionare la voce 2. Rotary Axis.

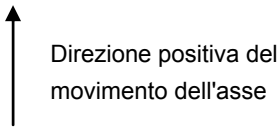
13 Selezionare la direzione dell'asse. Questa direzione deve essere selezionata con riferimento al sistema di coordinate World. Impostare anche il segno (+/-).



Esempio)

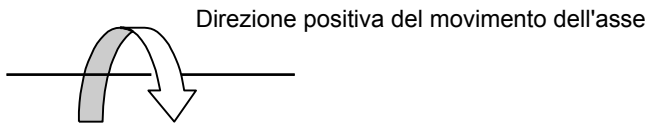


Asse lineare



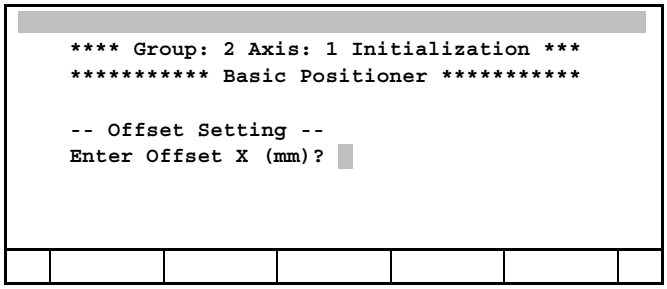
In questo caso, la direzione deve essere impostata come "+Z".

Asse rotativo

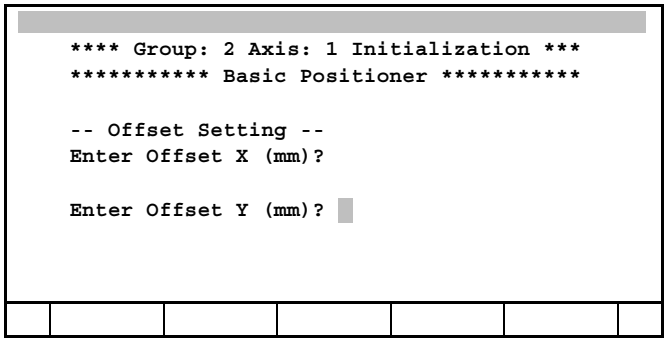


In questo caso, la direzione deve essere impostata come "+X".

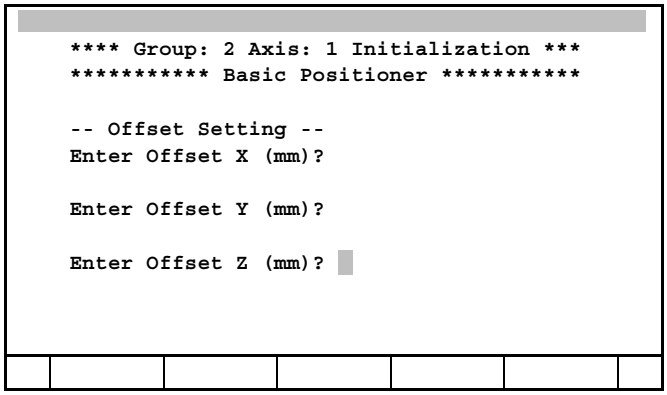
14 Se è stata selezionata la voce “Known Kinematics” al passo 5, il sistema visualizza le schermate seguenti. Se è, invece, è stata selezionata la voce "Unknown Kinematics", questa procedura viene saltata.
Definire il valore di Offset nella direzione X.



Definire il valore di Offset nella direzione Y.

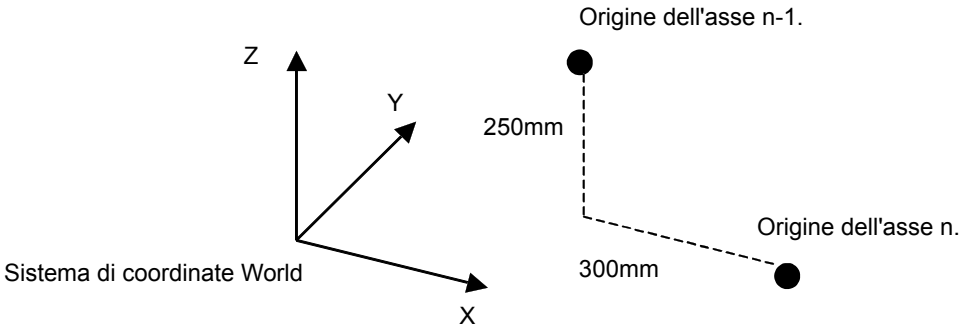


Definire il valore di Offset nella direzione Z.



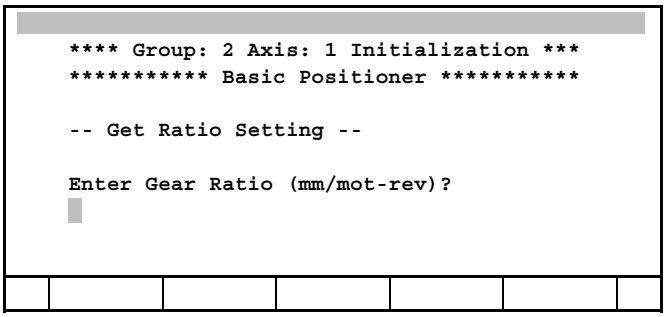
Per il primo asse, l'offset da immettere è quello tra l'origine del Worldframe e quella dell'asse stesso.
Per gli assi successivi, i valori di offset sono quelli tra l'origine di ciascun asse ed il precedente.

Esempio)

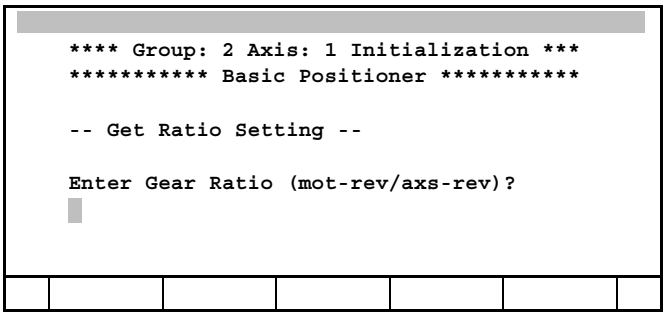


In questo caso, immettere i valori si scostamento per l'asse n come indicato di seguito.
Offset X: 300mm
Offset Y: 0mm
Offset Z: -250mm

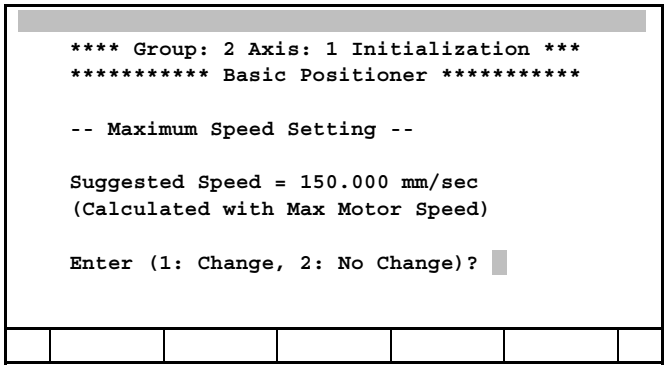
15 Specificare il rapporto di riduzione.
Per un asse lineare, inserire la distanza percorsa dall'asse per una rotazione di motore.
(Unità di misura: mm/rev)



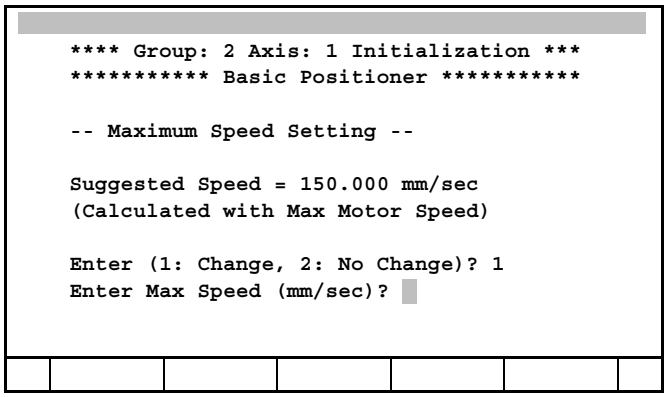
Per un asse rotativo, inserire il numero di giri che il motore deve compiere per avere una rotazione dell'asse. (Unità di misura: riv_motore/riv_asse)



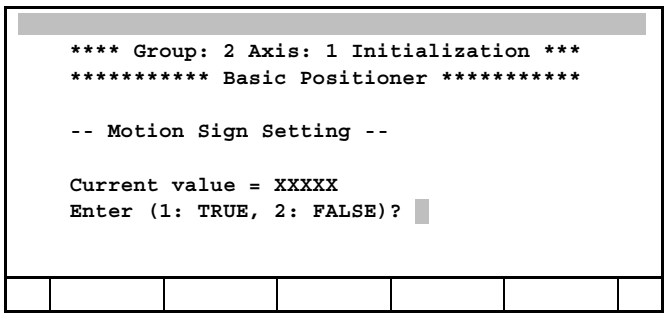
16 Immettere il valore di velocità massima per l'asse.



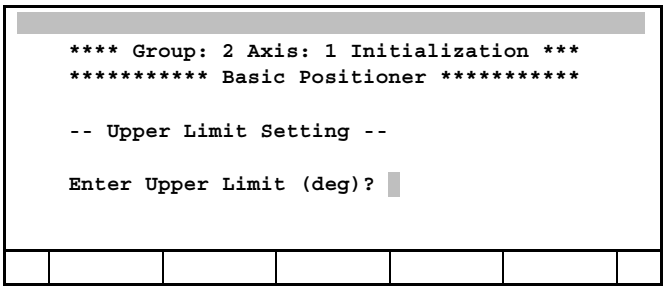
Alla voce "Suggested Speed" il sistema visualizza il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il valore di velocità massima.
Per utilizzare il valore suggerito, selezionare la voce 2, No Change.



17 Selezionare la voce Motion Sign.
Selezionare la voce 1: TRUE, se la posizione joint di questo asse aumenta quando il motore gira in direzione positiva.
Selezionare la voce 2: FALSE , se la posizione joint di questo asse diminuisce quando il motore gira in direzione positiva.

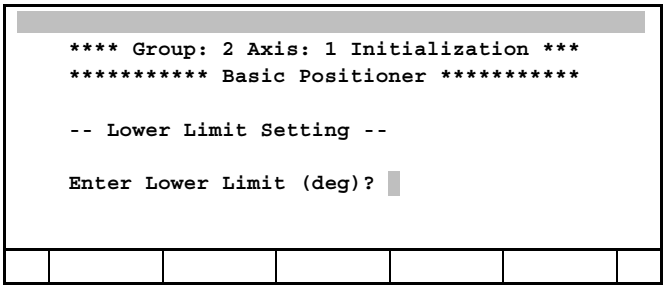


18 Immettere il limite software superiore per l'asse.
L'unità di misura, quando l'asse è lineare, è mm.
Quando, invece, l'asse è rotativo, l'unità di misura è gradi.

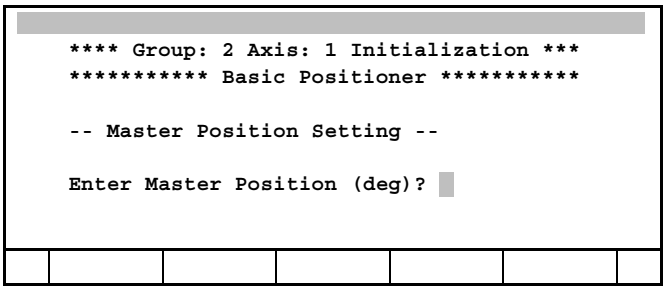


NOTA
Il limite software superiore del posizionatore può essere impostato direttamente dall'utente. Per quanto riguarda il limite software inferiore, è necessario che sia verificata la seguente condizione:
(Limite software superiore) – (Limite software inferiore) = (Corsa utile)
Esempio)
Corsa utile = 100mm
Limite superiore = 50mm
Limite software inferiore = (Limite software superiore) - (Corsa utile) = -50mm

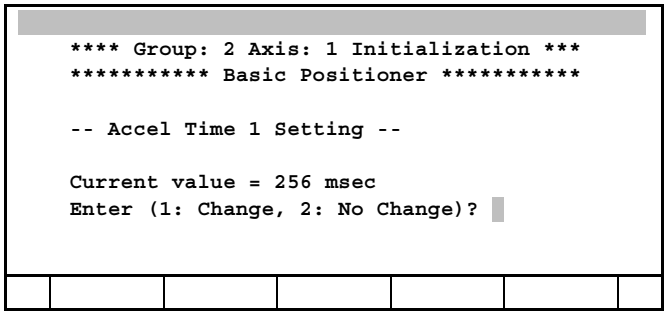
19 Immettere il limite software inferiore per l'asse.



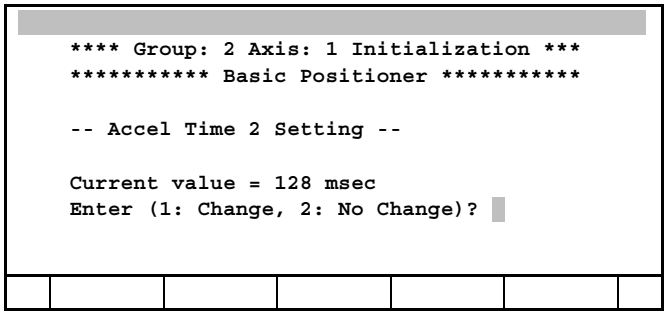
20 Definire la posizione di masterizzazione per l'asse.



21 Specificare le costanti che definiscono il tempo di accelerazione/decelerazione (Accel Time). Immettere, prima, il tempo di accelerazione per il primo stadio (Accel Time 1).

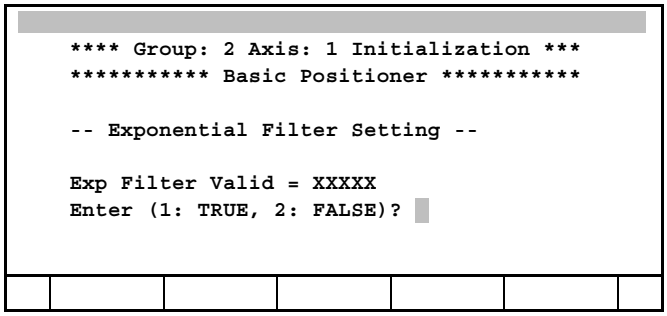


Il valore indicato alla voce "Current value" è quello predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.
Successivamente, immettere il tempo di accelerazione per il secondo stadio (Accel Time 2).

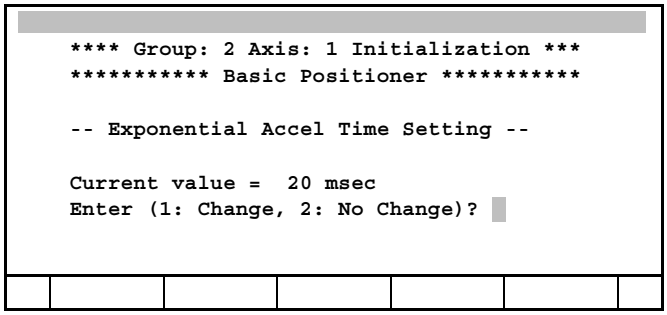


Il valore indicato alla voce "Current value" è quello predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.

22 Specificare se debba essere utilizzato il filtro esponenziale sul tempo di accelerazione/decelerazione.

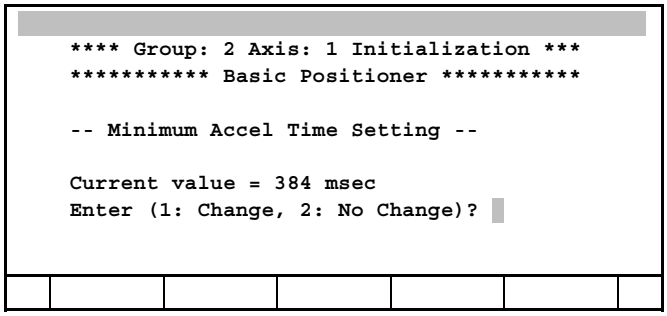


Se si utilizza il filtro esponenziale, immettere la costante che definisce il tempo di accelerazione e decelerazione esponenziale.



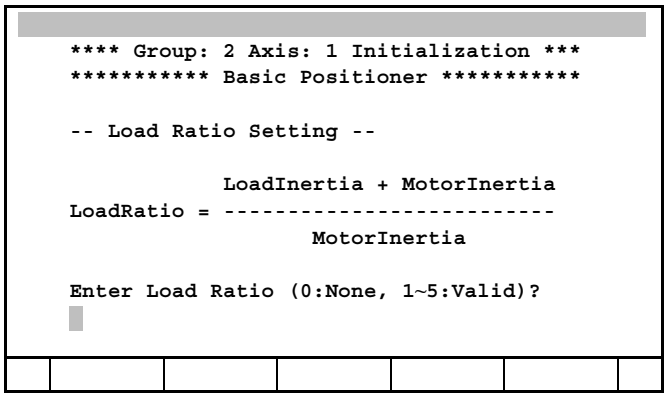
Il valore indicato alla voce "Current value" è quello predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.

23 Immettere il tempo minimo di accelerazione. Quando viene eseguito un movimento, se il tempo di accelerazione e decelerazione è inferiore a quello specificato, il suo valore viene limitato a quello indicato qui.

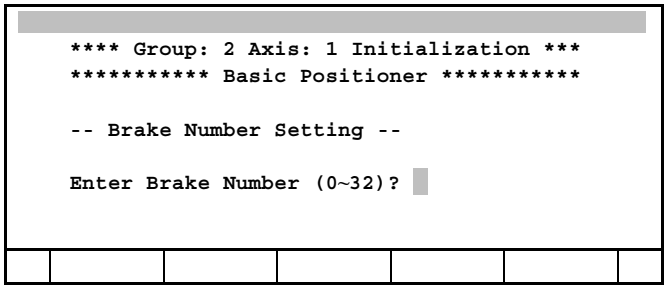


Il valore indicato alla voce "Current value" è quello predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.

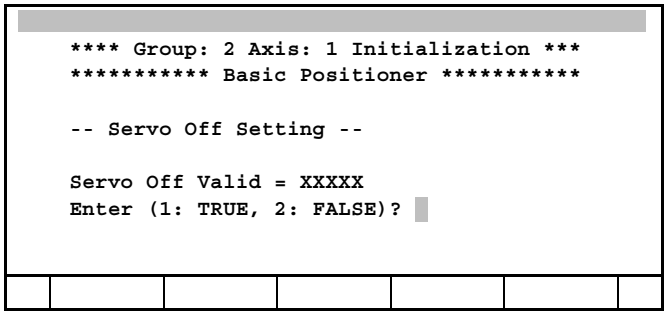
24 Specificare il rapporto di inerzia. Questo valore rappresenta il rapporto tra l'inerzia complessiva del carico e quella del rotore. Il rapporto di inerzia deve essere compreso tra 1.0 e 5.0. Se non si immette alcun valore, il sistema imposta automaticamente 0.



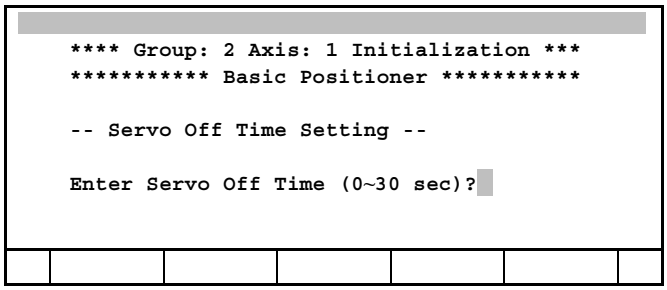
25 Immettere il numero del freno.



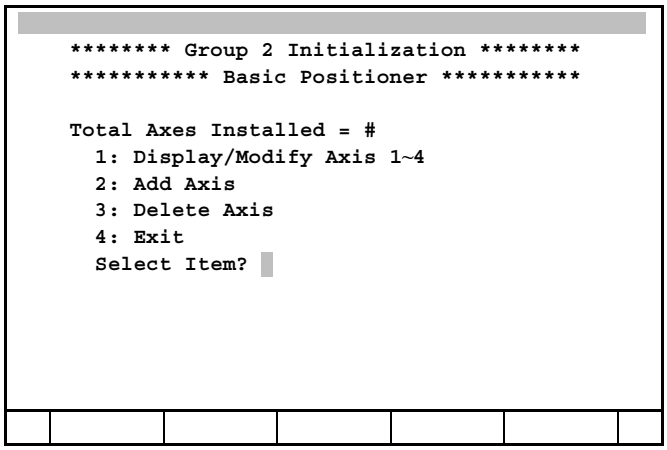
26 Selezionare il tipo di controllo dei freni (Servo Timeout).



Selezionando la voce 1, Enable, è poi necessario definire il tempo di ritardo sull'attivazione del freno (Servo Off Time).



27 Tornare alla schermata del passo 6.



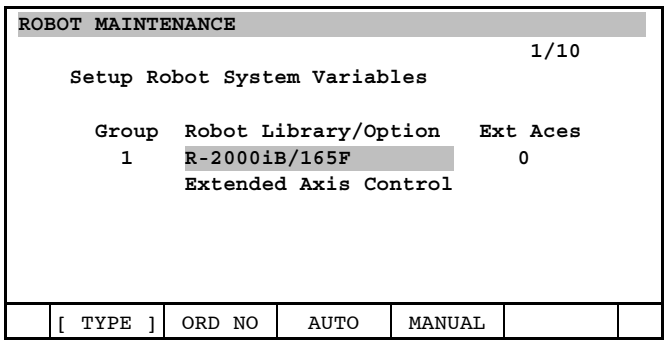
- Per visualizzare/modificare l'impostazione dell'asse posizionatore selezionare “1: Display/Modify axis.
- Per aggiungere l'asse posizionatore successivo selezionare “2: Add Axis, e ripercorrere la procedura a partire dal passo 7.
- Per cancellare un asse posizionatore selezionare “3. Delete Axis.
- Per terminare la configurazione dell'asse posizionatore selezionare “4: Exit.

⚠ AVVERTENZA
Non è possibile utilizzare posizionatori a 5 o più assi.

B.10 CONFIGURAZIONE DI UN ASSE ESTESO

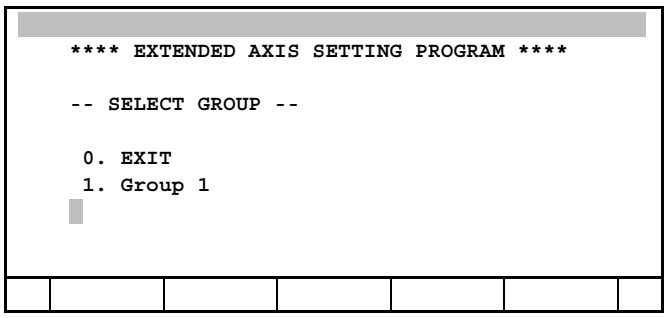
Passi

1 Accendere il controllore tenendo premuti i tasti "PREV" e "NEXT". Poi selezionare la voce 3, Controlled start.
2 Premere il tasto MENU, selezionare “9. MAINTENANCE”.
3 Apparirà la schermata illustrata sotto.

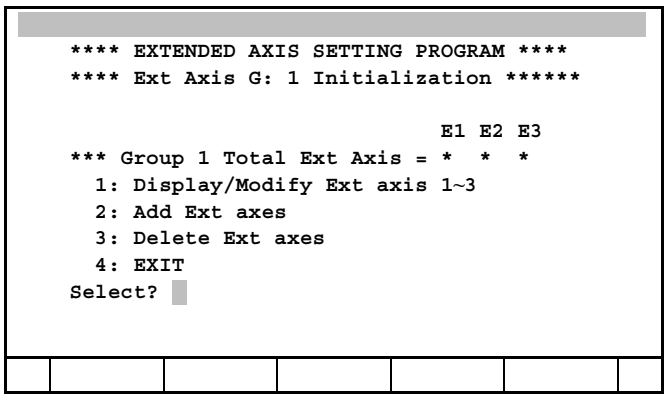


Portare il cursore sulla voce Extended Axis Control. Poi premere il tasto F4, MANUAL.

4 Selezionare il gruppo di cui l'asse interessato fa parte.

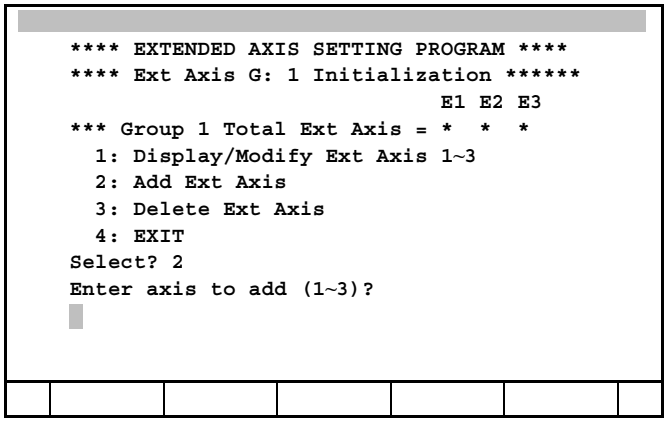


5 Verrà visualizzata la schermata “Hardware start axis setting”. Impostare il numero di asse hardware iniziale, come descritto nella Sezione B.8. Dopo avere aggiunto almeno un asse, questa schermata non apparirà più.
6 Apparirà la schermata illustrata sotto.

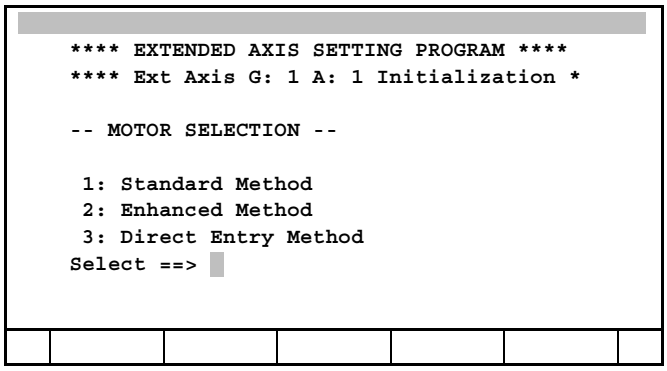


Per aggiungere un nuovo asse esteso selezionare “2. Add Ext axis”. Inizia la procedura di configurazione.

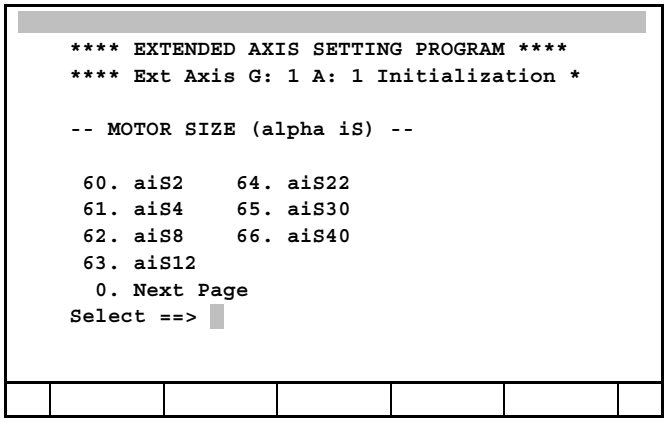
7 Inserire il numero dell'asse ausiliario. Per il primo asse ausiliario del gruppo, inserire il numero 1, per il secondo il numero 2, per il terzo il numero 3. Gli assi estesi devono essere aggiunti nell'ordine 1, 2, 3.



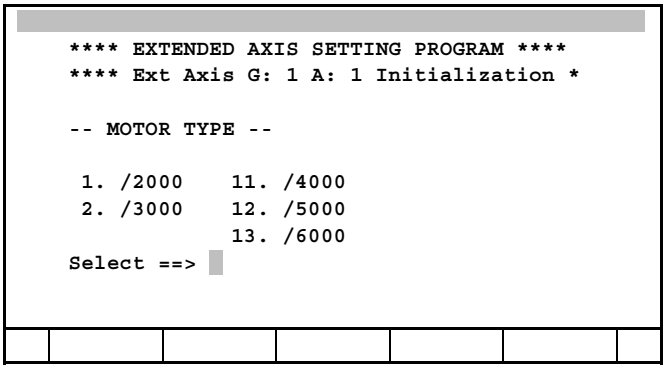
8 Selezionare il motore utilizzato per l'asse interessato.
(Con questo esempio viene descritta la procedura di impostazione del primo asse nel gruppo 1).



Selezionando la voce 1, Standard Method, apparirà la seguente schermata.
Selezionare la voce Motor Size.

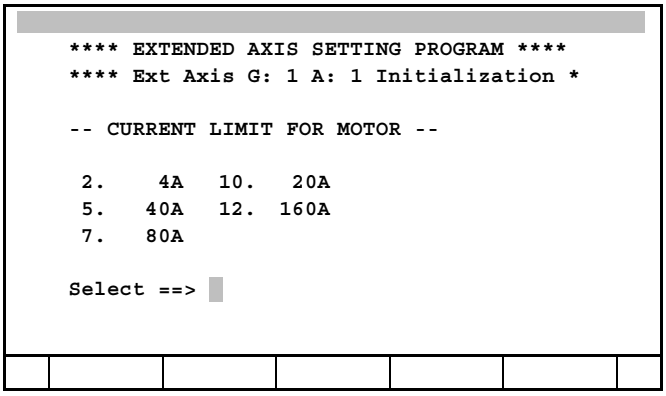


9 Selezionare il tipo di motore.

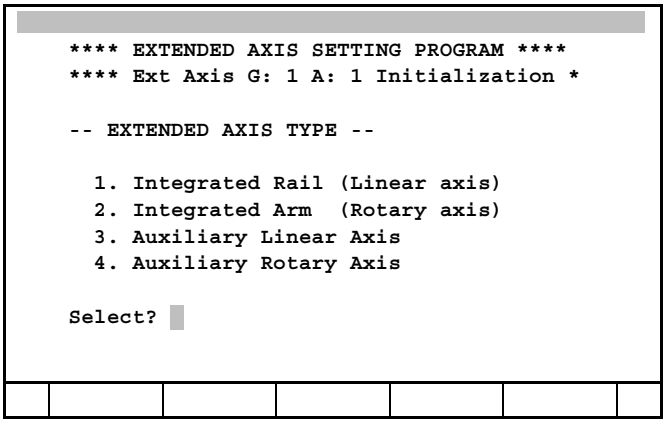


⚠ AVVERTENZA
Il nuovo modello di servo motori Serie α*i*/β*i* (A06B-2□□□-Bxxx) ha il carattere addizionale "-B" dopo il nome originale, ad esempio "α*i*S8/4000-B". Tuttavia su questo menu selezionare il servo motore trascurando il carattere addizionale "-B". Ad esempio, nel caso di "α*i*S8/4000-B", selezionare "α*i*S8/4000" su questo menu.

10 Selezionare il limite di corrente per il motore prescelto.

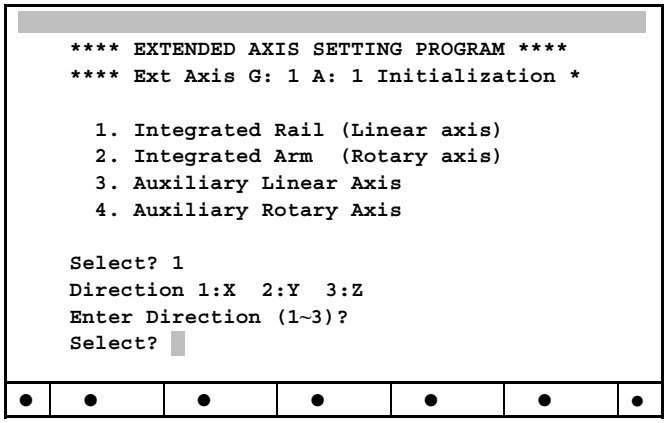


11 Selezionare il tipo di asse esteso tra i quattro possibili.

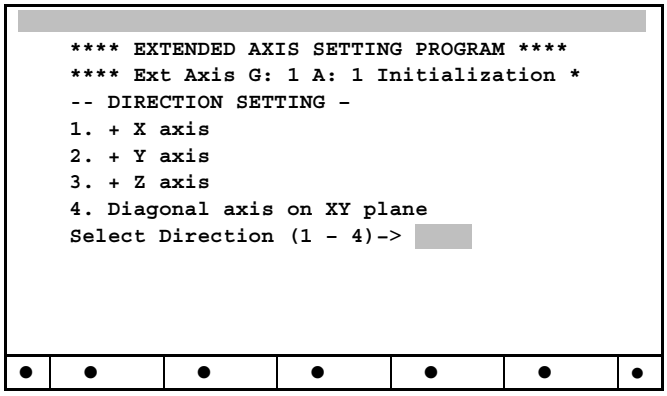


NOTA
1 Integrated Rail / Arm:
Il sistema di coordinate World è fisso al suolo. La posizione cartesiana del TCP del robot varia quando l'asse si muove.
Auxiliary Linear / Rotary Axis:
Il sistema di coordinate World è fisso sul robot. La posizione cartesiana del TCP del robot non varia quando l'asse si muove.
2 A seconda del tipo di asse esteso selezionato, effettuare le impostazioni seguenti.

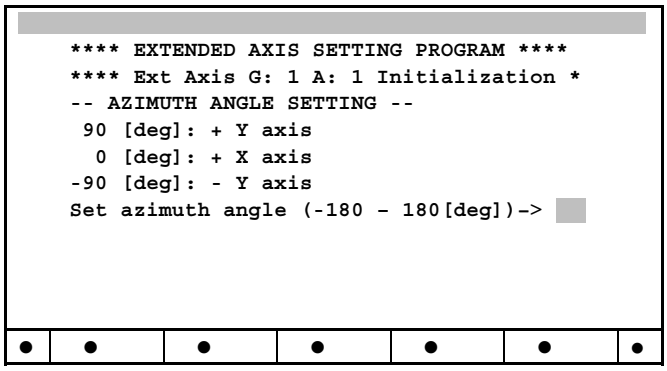
Integrated Rail (Linear axis):
Definire la direzione dell'asse, selezionata con riferimento al sistema di coordinate World.



A partire dalla versione 7DC3/06 del software viene visualizzata la seguente schermata. E' possibile impostare un asse diagonale nel piano XY.



Quando l'asse esteso è un asse diagonale (asse lineare lungo la diagonale del piano XY) selezionare “4. Diagonal axis on XY plane”. Verrà visualizzata la seguente schermata che permette di impostare l'angolo azimutale. Questo angolo si imposta nel sistema di coordinate basato sulla direzione +X dell'asse diagonale. Può essere impostato nel range da -180 a 180[gradi].



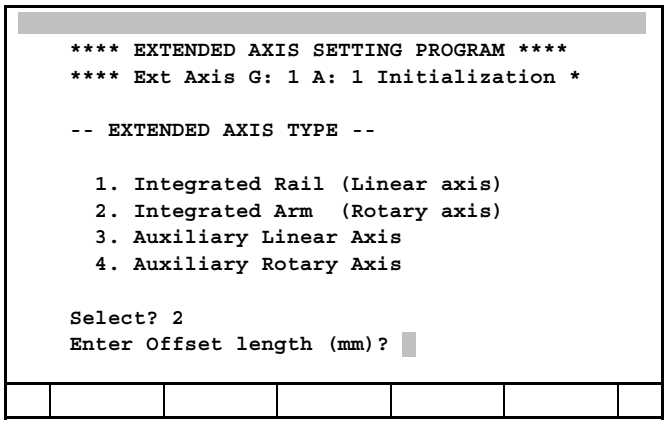
⚠ AVVERTENZA

Le seguenti funzioni non possono essere utilizzate con un asse diagonale.

- Online position modification, Program Shift Function, Mirror Shift Function, Angle Entry Shift Function (funzione standard)
- Rail Tracking (è parte di Line Tracking.)
- Deadlock Prevention Function (è parte dell'Intelligent Interference Check.)
- RailZone Function (è parte dell'Intelligent Interference Check.)

Integrated Arm (Rotary axis):

Immettere la lunghezza dello scostamento in direzione Z tra l'origine delle coordinate dell'asse esteso e quella delle coordinate World del robot.



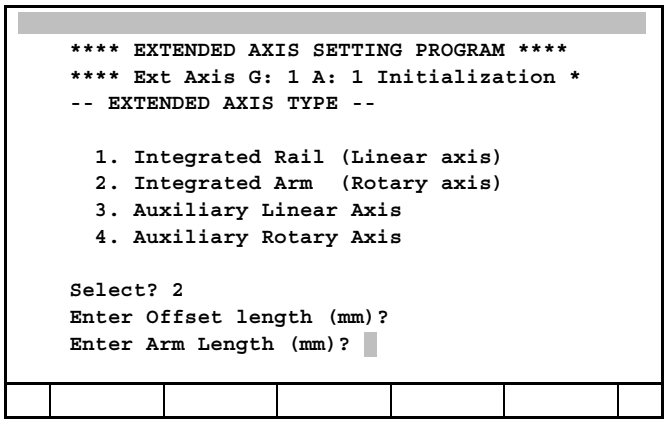
Poi, inserire la lunghezza del braccio dell'asse ausiliario.

- [Caso 1] La direzione dell'asse esteso è parallela all'asse X del sistema di coordinate World del robot.

  Immettere la lunghezza dello scostamento in direzione Y tra l'origine delle coordinate dell'asse esteso e quella delle coordinate World del robot.
- [Caso 2] La direzione dell'asse esteso è parallela all'asse Y del sistema di coordinate World del robot.

  Immettere la lunghezza dello scostamento in direzione X tra l'origine delle coordinate dell'asse esteso e quella delle coordinate World del robot.
- [Caso 3] La direzione dell'asse esteso è parallela all'asse Z del sistema di coordinate World del robot.

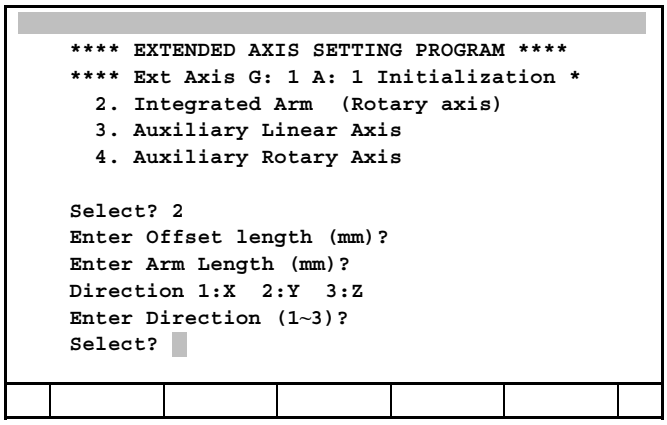
  Immettere la lunghezza dello scostamento in direzione X tra l'origine delle coordinate dell'asse esteso e quella delle coordinate World del robot.



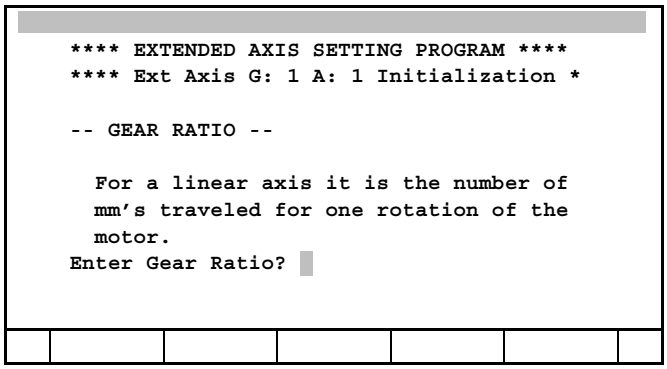
NOTA

Nel caso 3 la direzione dell'asse esteso e l'asse X del sistema di coordinate World del robot devono intersecarsi. In altre parole, la direzione dell'asse esteso deve essere nel piano Y = 0 del sistema di coordinate World del robot.

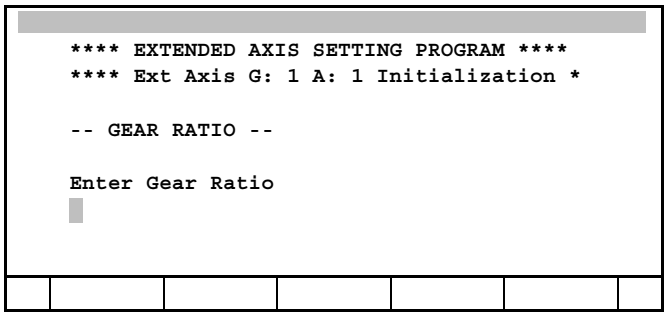
Infine, definire la direzione dell'asse ausiliario. L'asse esteso deve essere parallelo ad una delle direzioni (X, Y, Z) del sistema di coordinate World del robot. Selezionare una delle direzioni possibili.



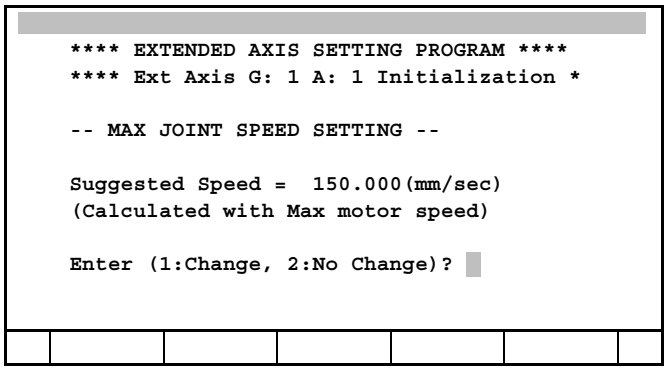
12 Specificare il rapporto di riduzione.
Per un asse lineare, inserire la distanza percorsa dall'asse per una rotazione di motore.
(Unità di misura: mm/rev)



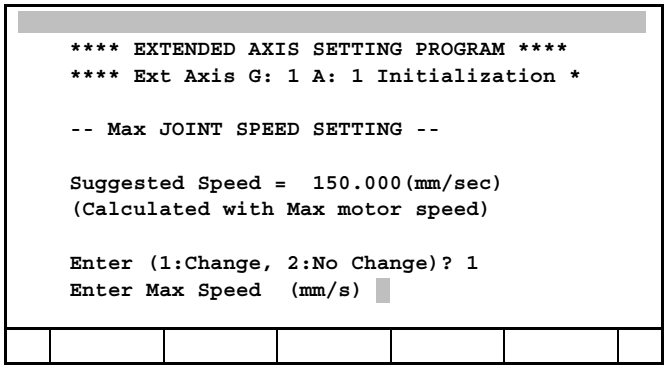
Per un asse rotativo, inserire il numero di giri che il motore deve compiere per avere una rotazione dell'asse. (Unità di misura: riv_motore/riv_asse)



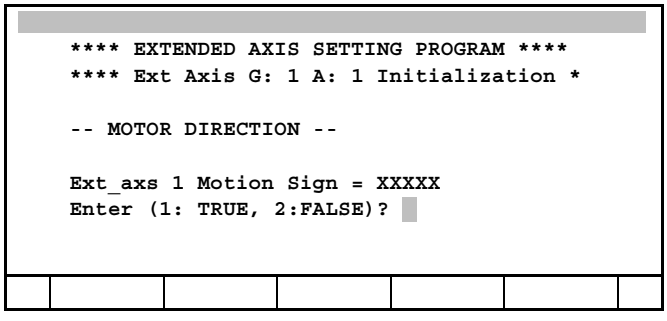
13 Immettere il massimo valore di velocità Joint.



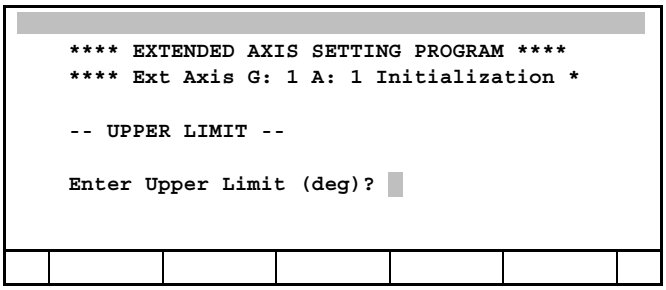
Alla voce "Suggested Speed" il sistema visualizza il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change.
Poi immettere il nuovo valore di velocità massima Joint.



14 Selezionare il senso di rotazione del motore.
Selezionare la voce 1: TRUE, se la posizione joint di questo asse aumenta quando il motore gira in direzione positiva.
Selezionare la voce 2: FALSE , se la posizione joint di questo asse diminuisce quando il motore gira in direzione positiva.

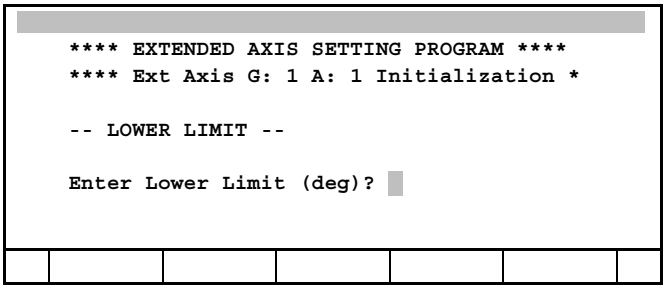


15 Immettere il limite software superiore per l'asse.
L'unità di misura, quando l'asse è lineare, è mm.
Quando, invece, l'asse è rotativo, l'unità di misura è gradi.

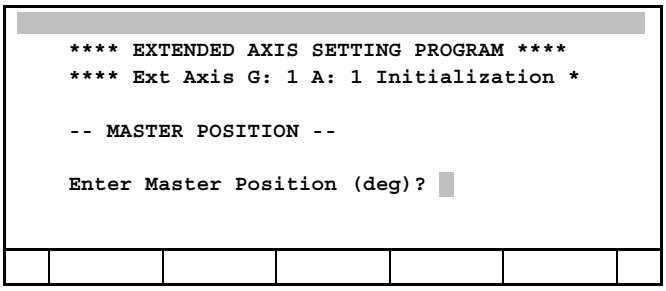


NOTA
Il limite software superiore dell'asse esteso può essere impostato direttamente dall'utente. Per quanto riguarda il limite software inferiore, è necessario che sia verificata la seguente condizione:
(Limite software superiore) – (Limite software inferiore) = (Corsa utile)
Esempio)
Corsa utile = 100mm
Limite superiore = 50mm
Limite software inferiore = (Limite software superiore) - (Corsa utile) = -50mm

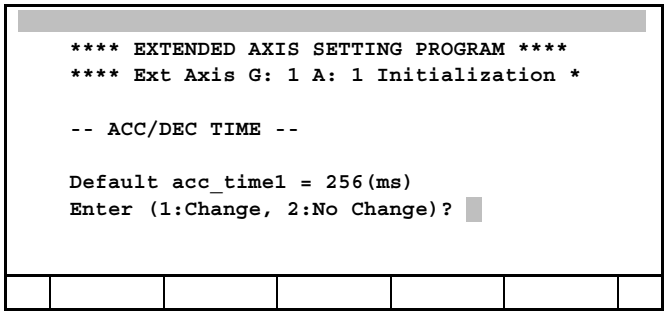
16 Immettere il limite software inferiore per l'asse.



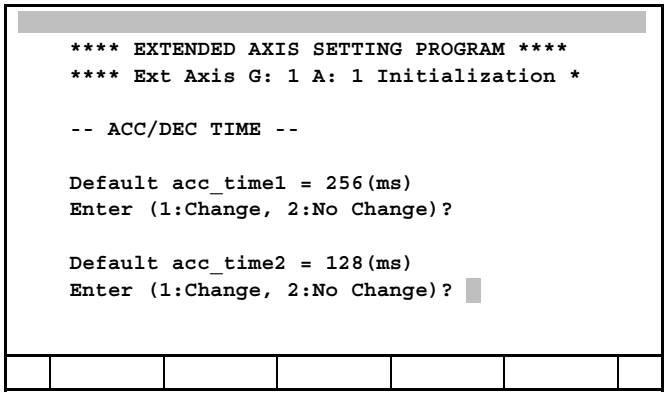
17 Definire la posizione di masterizzazione (Master Position) per l'asse.



18 Specificare le costanti che definiscono il tempo di accelerazione/decelerazione (ACC/DEC Time). Specificare, prima, il tempo di accelerazione per il primo stadio (acc_time1).

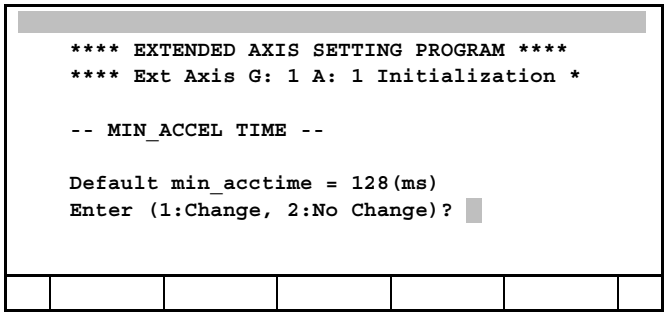


La voce “Default acc_time1” indica il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.
Poi, specificare il tempo di accelerazione per il secondo stadio (acc_time2).



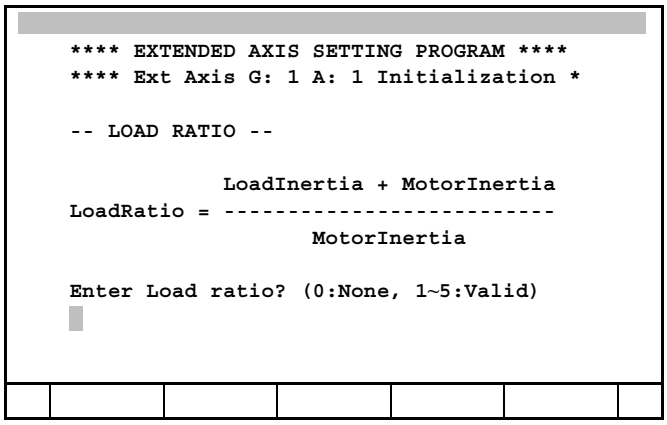
La voce “Default acc_time2” indica il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.

19 Immettere il tempo minimo di accelerazione. Quando viene eseguito un movimento, se il tempo calcolato di accelerazione e decelerazione è inferiore a quello specificato, il suo valore viene limitato a quello indicato qui.

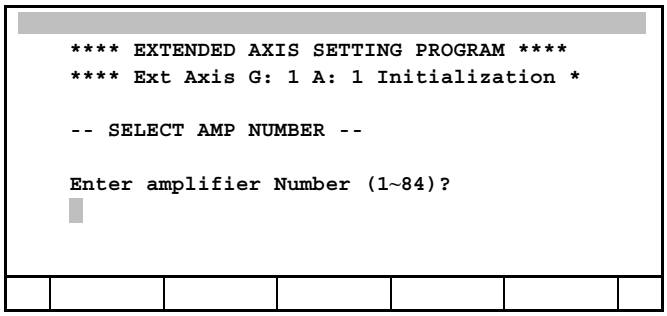


La voce “Default min_acctime” indica il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.

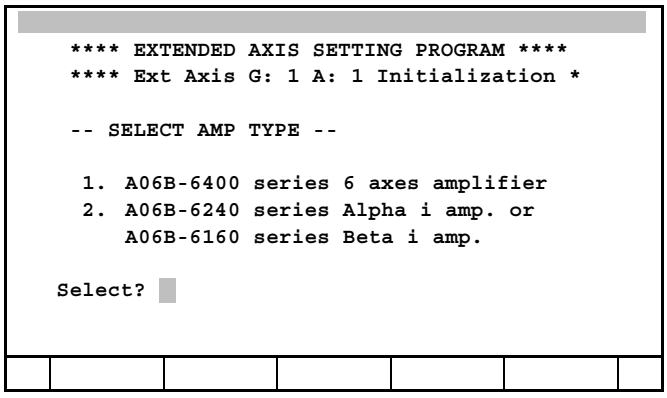
20 Specificare il rapporto di inerzia. Questo valore rappresenta il rapporto tra l'inerzia complessiva del carico e quella del rotore. Il rapporto di inerzia deve essere compreso tra 1.0 e 5.0. Se non si immette alcun valore, il sistema imposta automaticamente 0.



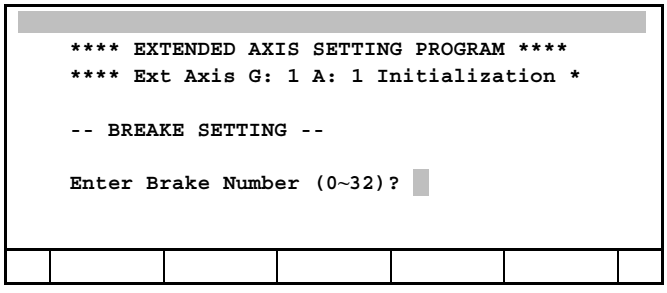
21 Immettere il numero del servo amplificatore.



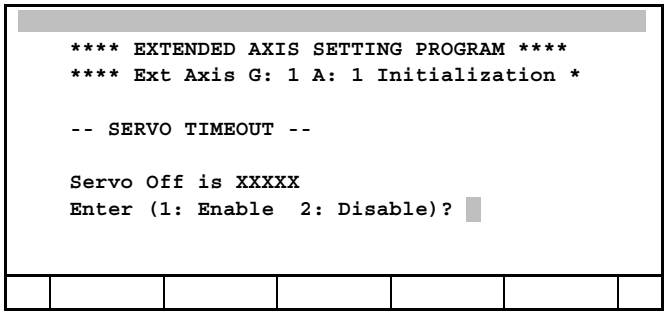
22 Selezionare il tipo di servo amplificatore.



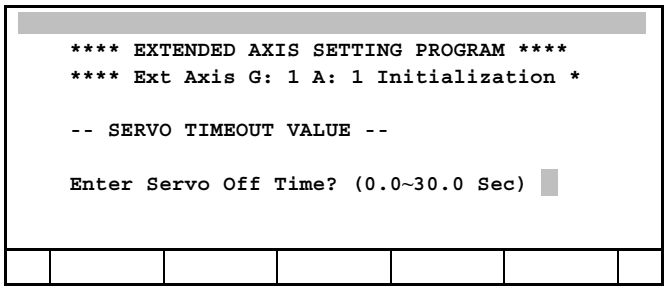
23 Immettere il numero del freno.



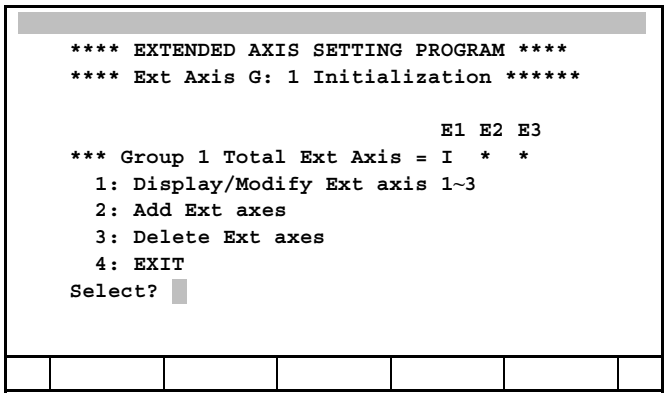
24 Selezionare il tipo di controllo dei freni (Servo Timeout).



Selezionando la voce 1, Enable, è poi necessario definire il tempo di ritardo sull'attivazione del freno (Servo Off Time).



25 Tornare alla schermata del passo 6.

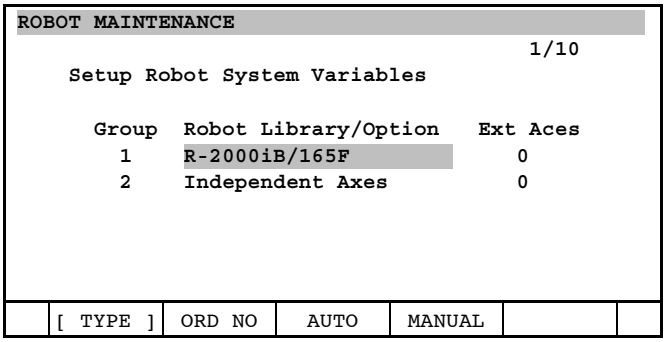


- Per visualizzare/modificare l'impostazione dell'asse esteso selezionare “1: Display/Modify Ext axis".
- Per aggiungere l'asse esteso successivo selezionare “2: Add Ext Axis, e ripercorrere la procedura a partire dal passo 7.
- Per cancellare un asse esteso selezionare “3. Delete Ext axes.
- Per terminare la configurazione dell'asse esteso selezionare “4: EXIT.

B.11 CONFIGURAZIONE DI UN ASSE AUSILIARIO GENERICO

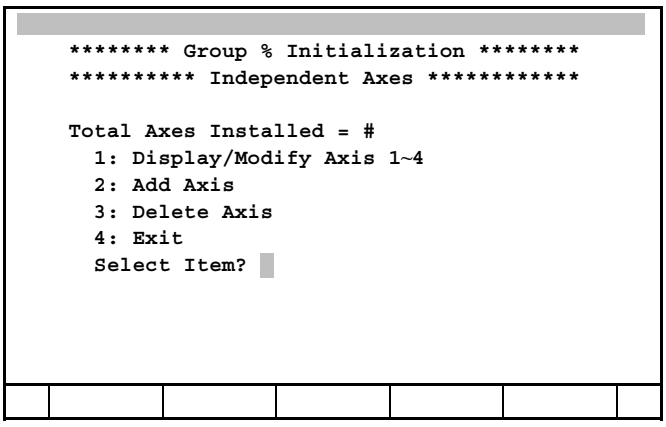
Passi

1 Accendere il controllore tenendo premuti i tasti "PREV" e "NEXT". Poi selezionare la voce 3, Controlled start.
2 Premere il tasto MENU, selezionare “9. MAINTENANCE”.
3 Apparirà la schermata illustrata sotto.



Premere i tasti freccia (↑↓) e spostarsi sulla voce “Independent Axes”. Poi premere il tasto F4, MANUAL.

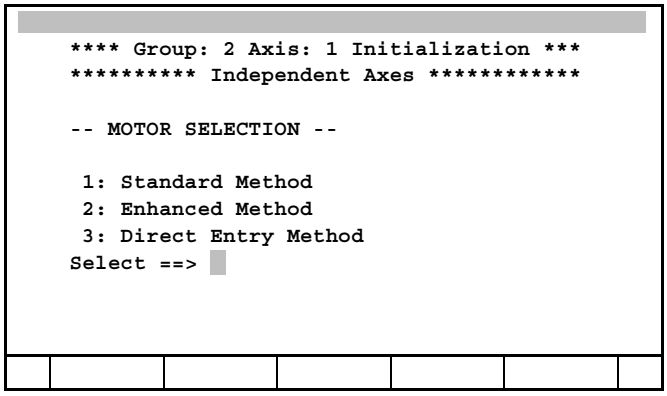
4 Verrà visualizzata la schermata “FSSB configuration setting”. Impostare il canale del bus FSSB ed il numero di asse hardware iniziale, come descritto nella Sezione B.8. Dopo avere aggiunto almeno un asse, questa schermata non apparirà più.
5 Apparirà la schermata illustrata sotto.
“%” indica il numero di gruppo di assi.
“#” rappresenta il numero complessivo di assi ausiliari generici installati. Il valore iniziale di # è 0.



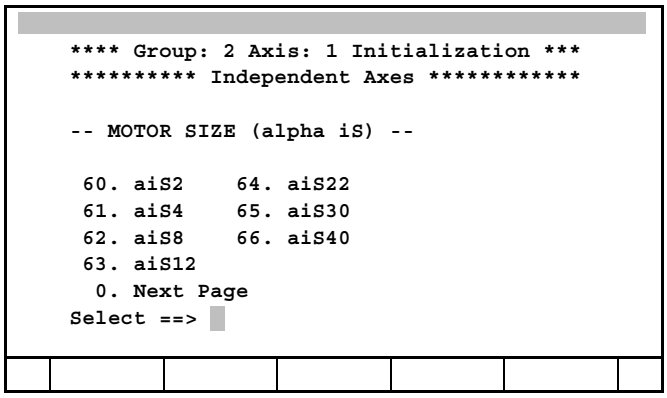
Per aggiungere un asse indipendente selezionare “2. Add Axis”. Inizia la procedura di configurazione.
Per cancellare un asse indipendente selezionare “3. Delete Axis.

NOTA
Per la seguente procedura, fare riferimento alle specifiche meccaniche dell'unità per cui è previsto il motore.

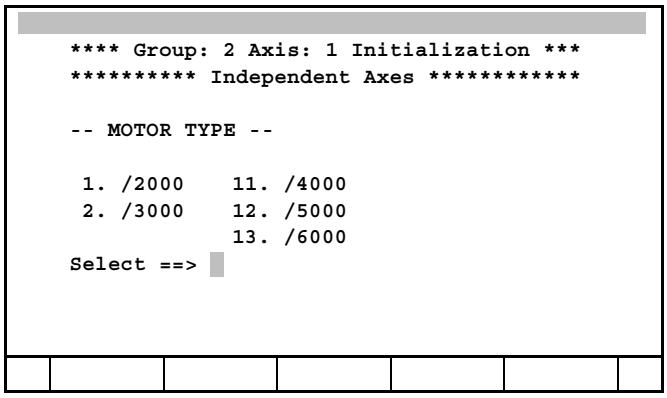
6 Selezionare il motore utilizzato per l'asse interessato.
(Con questo esempio viene descritta la procedura di impostazione del primo asse nel gruppo 2).



Selezionando la voce 1, Standard Method, appare la seguente schermata.
Selezionare la voce Motor Size.

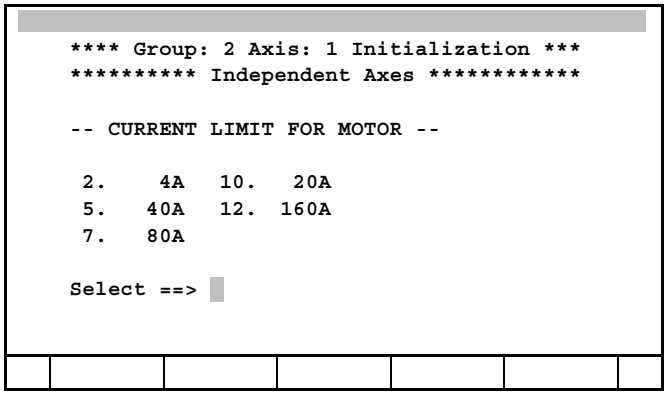


7 Selezionare il tipo di motore.

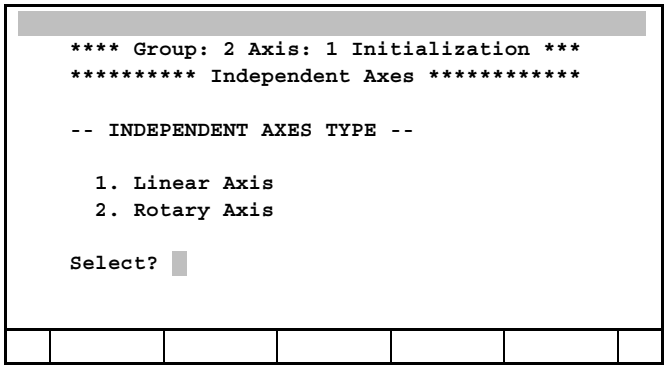


⚠ ATTENZIONE
Il nuovo modello di servo motori Serie α*i*/β*i* (A06B-2□□□-Bxxx) ha il carattere addizionale "-B" dopo il nome originale, ad esempio "α*i*S8/4000-B". Tuttavia su questo menu selezionare il servo motore trascurando il carattere addizionale "-B". Ad esempio, nel caso di "α*i*S8/4000-B", selezionare "α*i*S8/4000" su questo menu.

8 Selezionare il limite di corrente per il motore prescelto.

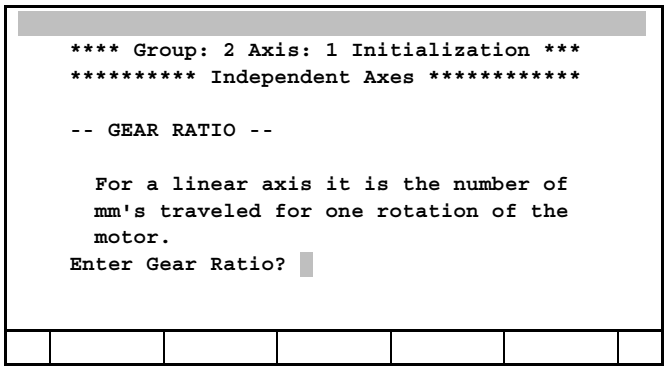


9 Selezionare il tipo di asse.

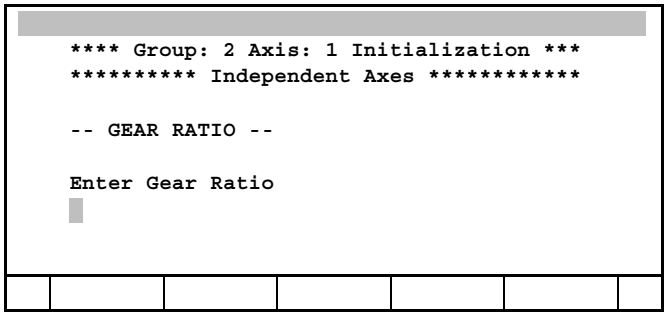


Se il movimento dell'asse è lineare, selezionare la voce 1. Linear Axis.
Se il movimento dell'asse è rotativo, selezionare la voce 2. Rotary Axis.

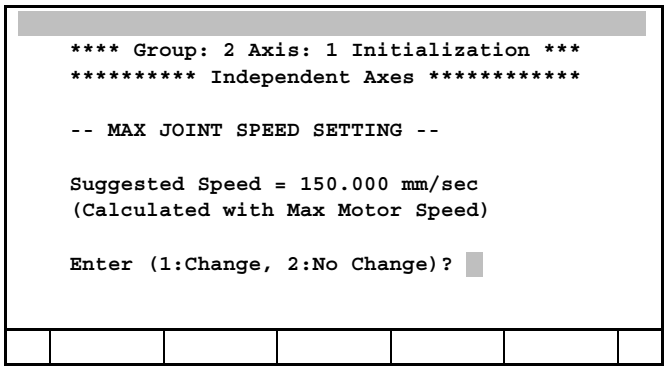
10 Specificare il rapporto di riduzione.
Per un asse lineare, inserire la distanza percorsa dall'asse per una rotazione di motore.
(Unità di misura: mm/rev)



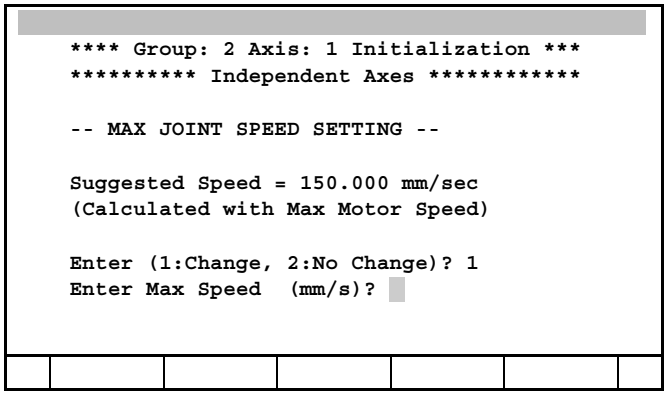
Per un asse rotativo, inserire il numero di giri che il motore deve compiere per avere una rotazione dell'asse. (Unità di misura: riv_motore/riv_asse)



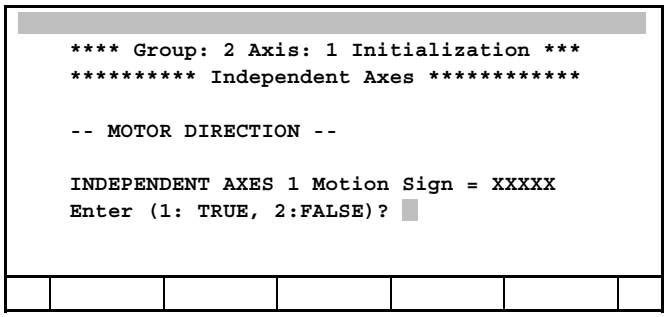
11 Immettere il massimo valore di velocità Joint.



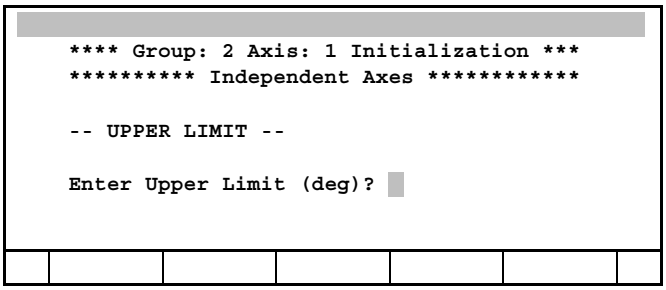
Alla voce "Suggested Speed" il sistema visualizza il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change.
Poi immettere il nuovo valore di velocità massima Joint.



12 Selezionare il senso di rotazione del motore.
Selezionare la voce 1: TRUE, se la posizione joint di questo asse aumenta quando il motore gira in direzione positiva.
Selezionare la voce 2: FALSE , se la posizione joint di questo asse diminuisce quando il motore gira in direzione positiva.

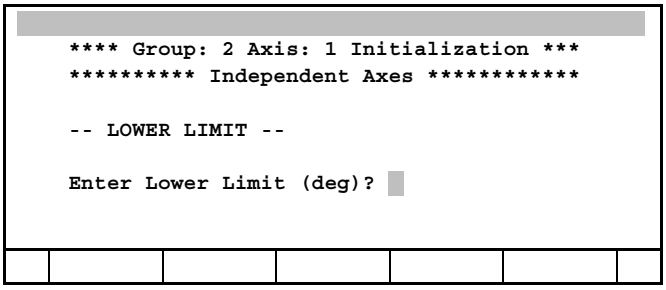


13 Immettere il limite software superiore per l'asse.
L'unità di misura, quando l'asse è lineare, è mm.
Quando, invece, l'asse è rotativo, l'unità di misura è gradi.

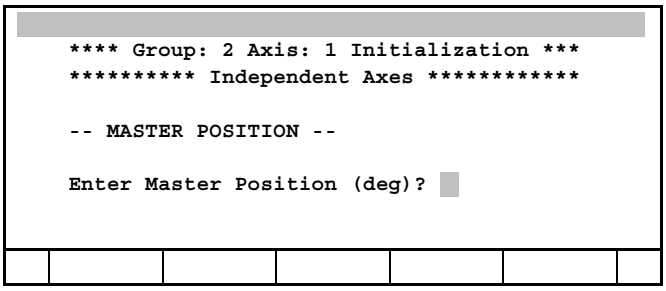


NOTA
Il limite software superiore dell'asse ausiliario generico può essere impostato direttamente dall'utente. Per quanto riguarda il limite software inferiore, è necessario che sia verificata la seguente condizione:
(Limite software superiore) – (Limite software inferiore) = (Corsa utile)
Esempio)
Corsa utile = 100mm
Limite superiore = 50mm
Limite software inferiore = (Limite software superiore) - (Corsa utile) = -50mm

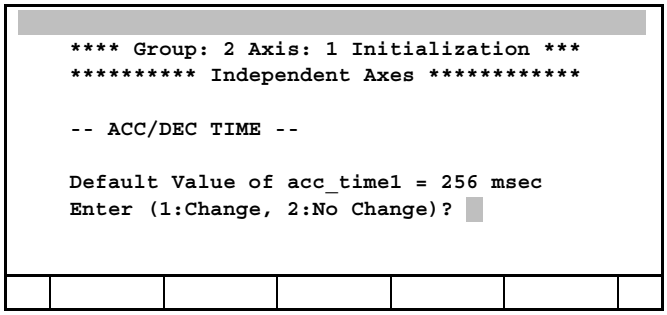
14 Immettere il limite software inferiore per l'asse.



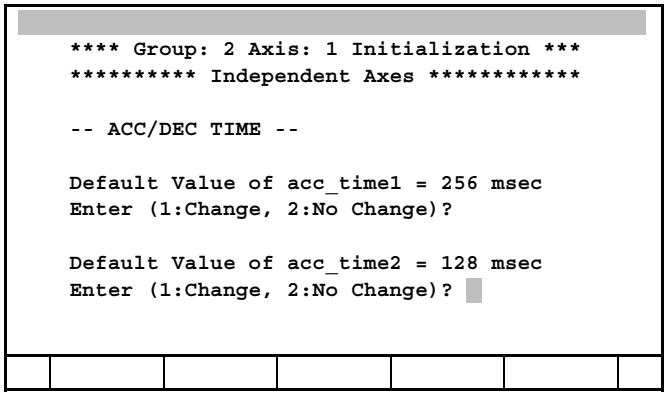
15 Definire la posizione di masterizzazione (Master Position) per l'asse.



16 Specificare le costanti che definiscono il tempo di accelerazione/decelerazione (ACC/DEC Time). Specificare, prima, il tempo di accelerazione per il primo stadio (acc_time1).

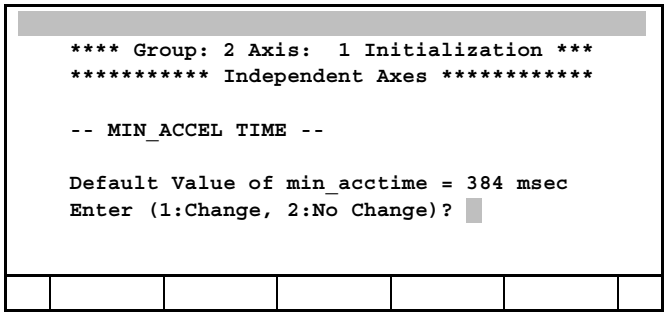


La voce “Default acc_time1” indica il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.
Poi, specificare il tempo di accelerazione per il secondo stadio (acc_time2).



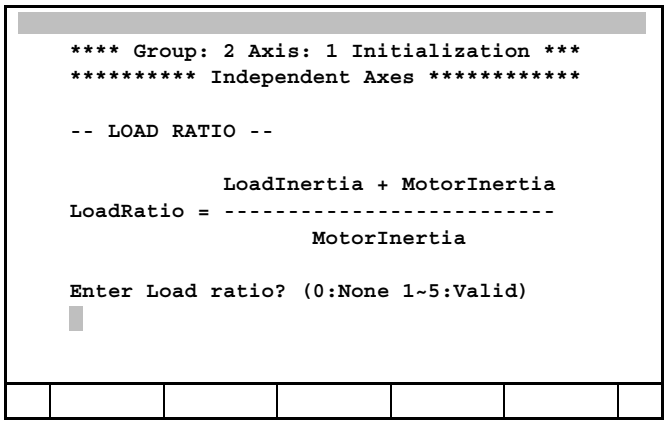
La voce “Default acc_time2” indica il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.

17 Immettere il tempo minimo di accelerazione. Quando viene eseguito un movimento, se il tempo calcolato di accelerazione e decelerazione è inferiore a quello specificato, il suo valore viene limitato a quello indicato qui.

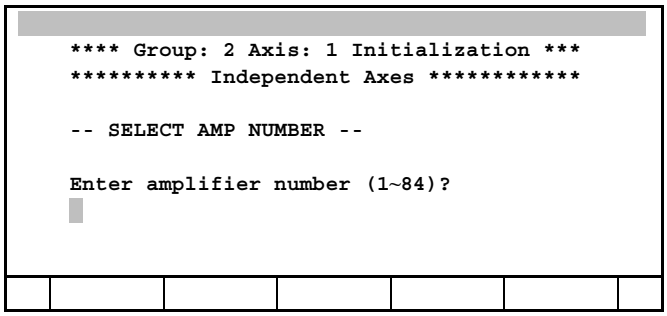


La voce “Default min_acctime” indica il valore predefinito.
Per cambiare il valore suggerito, selezionare la voce 1, Change, ed immettere il nuovo valore.

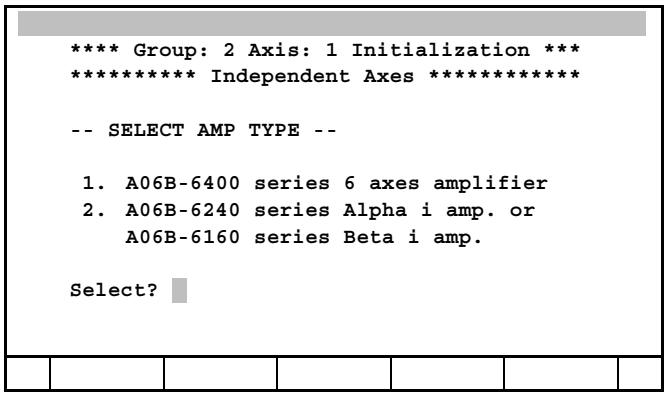
18 Specificare il rapporto di inerzia. Questo valore rappresenta il rapporto tra l'inerzia complessiva del carico e quella del rotore. Il rapporto di inerzia deve essere compreso tra 1.0 e 5.0. Se non si immette alcun valore, il sistema imposta automaticamente 0.



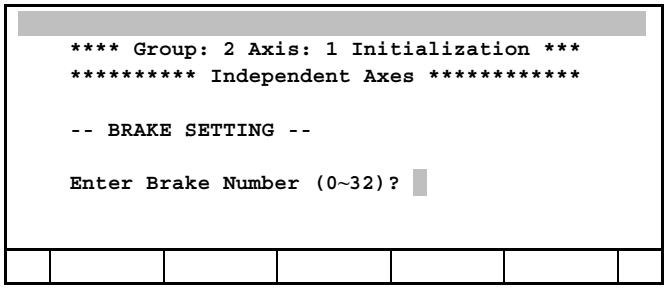
19 Immettere il numero del servo amplificatore.



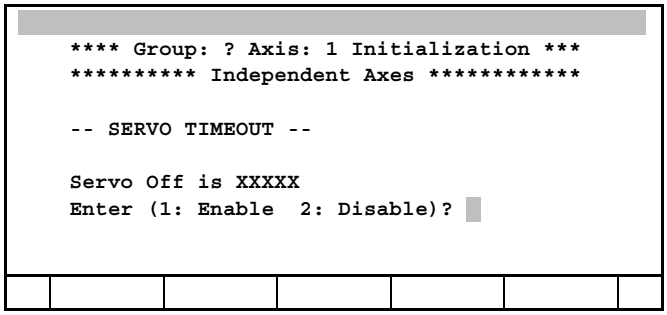
20 Selezionare il tipo di servo amplificatore.



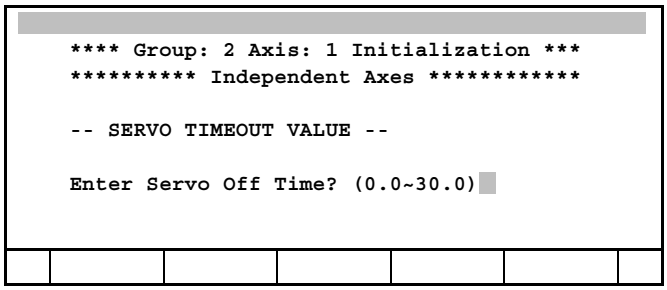
21 Immettere il numero del freno.



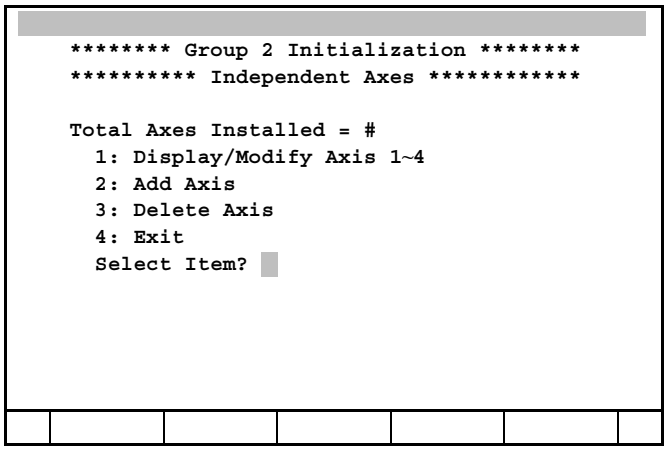
22 Selezionare il tipo di controllo dei freni (Servo Timeout).



Selezionando la voce 1, Enable, è poi necessario definire il tempo di ritardo sull'attivazione del freno (Servo Off Time).



23 Tornare alla schermata del passo 5.



- Per visualizzare/modificare l'impostazione dell'asse indipendente selezionare “1: Display/Modify axis.
- Per aggiungere l'asse indipendente successivo selezionare “2: Add Axis, e ripercorrere la procedura a partire dal passo 6.
- Per cancellare un asse indipendente selezionare “3. Delete Axis.
- Per terminare la configurazione dell'asse indipendente selezionare “4: Exit.

⚠ AVVERTENZA
Non è possibile utilizzare assi indipendenti né posizionatori a 5 o più assi.

C VARIABILI DI SISTEMA

In questo capitolo sono descritte le variabili di sistema, in particolare il loro nome, la loro funzione, i loro valori standard e i valori limite che possono assumere.

Argomenti trattati in questa appendice

C.1 FORMATO DELLA TABELLA DELLE VARIABILI DI SISTEMA
C.2 VARIABILI DI SISTEMA

C.1 FORMATO DELLA LISTA DELLE VARIABILI DI SISTEMA

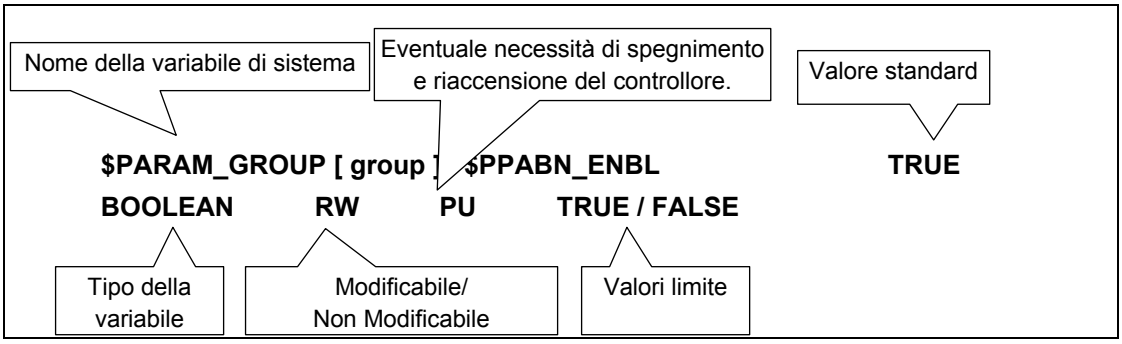


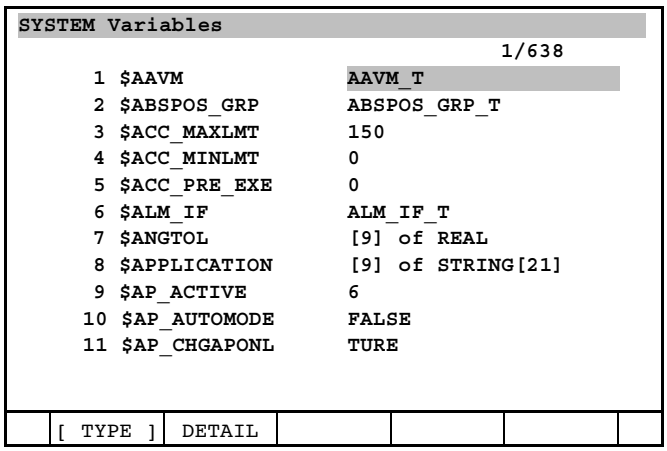
Tabella C.1 Formato di una tabella di variabili di sistema

Nome della variabile di sistema		
Valore standard	*	Valore intrinseco per ciascun modello
Tipo della variabile	BOOLEAN	tipo Vero/Falso (TRUE/FALSE)
	BYTE	Intero (da 0 a 255)
	SHORT	Intero (da -32768 a 32767)
	INTEGER	Intero (da -1000000 a 1000000)
	REAL	Numero reale (da -10000000000 a 1000000000)
	CHAR	Stringa di caratteri (“abcdefg”)
	XYZWPR	Coordinate cartesiane
Modificabile/Non Modificabile	RW	Modificabile
	RO	Non modificabile
Eventuale necessità di spegnimento e riaccensione del controllore.	PU	Indica che il controllore deve essere spento e riacceso.
Valori limite (unità di misura)		

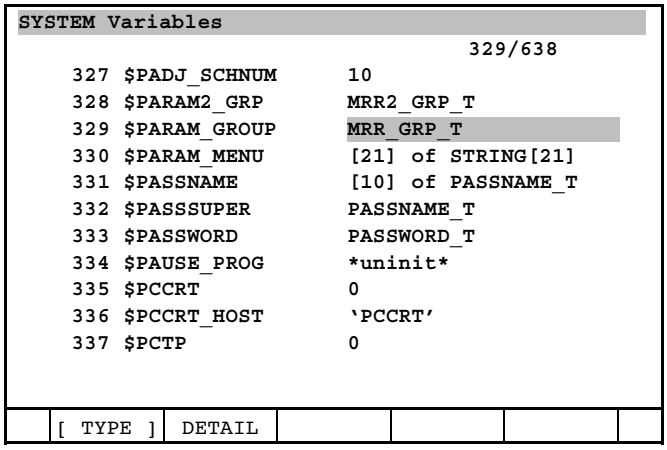
Procedura C-1 Impostazione di una variabile di sistema

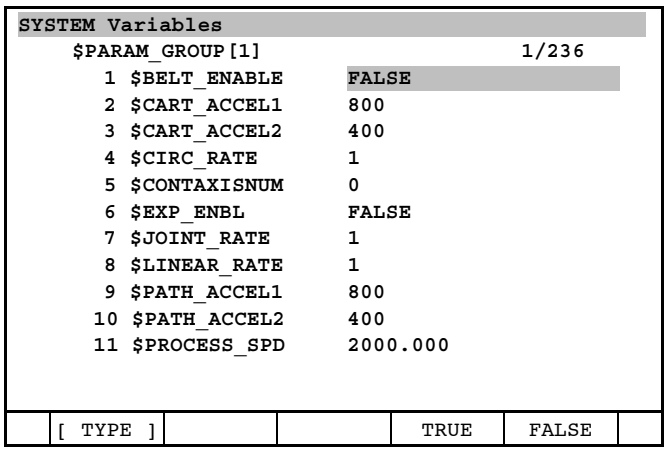
Passi

1 Premere il tasto MENU.
2 Selezionare 0, NEXT e poi 6, SYSTEM.
3 Premere il tasto F1, TYPE.
4 Selezionare Variables. Apparirà la schermata delle variabili di sistema.



5 Per cambiare il valore di una variabile di sistema, spostare il cursore sull'elemento desiderato, immettere il nuovo valore, e poi premere il tasto ENTER, oppure selezionare il possibile valore per mezzo di appositi tasti funzione.
6 Quando una variabile di sistema ne contiene altre, spostare il cursore sull'elemento scelto e premere il tasto ENTER. Apparirà l'insieme delle variabili di livello sottostante.





7 Dopo aver cambiato l'impostazione di una variabile per la quale è specificato PU, spegnere e riaccendere il controllore. In particolare questo è necessario per tutte le variabili contenute in $PARAM_GROUP.

NOTA
Il valore contenuto in una variabile per la quale è specificata la clausola RO (Read Only, sola lettura) non può essere modificato.

C.2 VARIABILI DI SISTEMA

Ripristino dopo una mancanza di corrente

$SEMIPOWERFL FALSE
BOOLEAN RW TRUE/FALSE

[Funzione] Abilita o disabilita l'avviamento caldo.

[Descrizione] Specifica se al ripristino dell'alimentazione il sistema dovrà eseguire un avviamento caldo. Al termine dell'avviamento, le condizioni di lavoro del robot sono ripristinate come prima dello spegnimento.

TRUE: Esegue un avviamento caldo alla riaccensione.

FALSE : Non esegue un avviamento caldo alla riaccensione. Il sistema esegue, invece, un avviamento freddo (cold start).

Controllo dei freni

$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ENB[9] *
BOOLEAN RW PU TRUE / FALSE

[Funzione] Abilita o disabilita la funzione di controllo dei freni

[Descrizione] Specifica come debba essere attivato il freno di ciascun motore quando il relativo asse non si muove per un certo tempo. Tenere presente che, se il controllo dei freni è disabilitato per uno degli assi che utilizzano la stessa uscita digitale per l'attivazione di ciascun freno, la disattivazione è applicata a tutti gli assi che collegati alla stessa uscita.

TRUE: Il freno viene attivato quando l'asse non si muove per un certo periodo di tempo, mentre viene attivato nel momento in cui l'asse inizia a muoversi.

FALSE : Il freno non viene mai attivato, nemmeno se l'asse resta fermo per un tempo prolungato, ad eccezione dei casi di arresto di emergenza.

$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_TIME[9] *
INTEGER RW PU 0 to 100000000 (msec)

[Funzione] Tempo trascorso il quale viene attivato il freno se l'asse non si è mosso
[Descrizione] Specifica il tempo (in millisecondi) che deve passare prima che la funzione di controllo dei freni intervenga.

$PARAM_GROUP[gruppo]. $SV_OFF_ALL TRUE
BOOLEAN RW PU TRUE / FALSE

[Funzione] Abilita o disabilita il controllo sincrono di tutti i freni
[Descrizione] Specifica come debbano essere attivati i freni per tutti gli assi contemporaneamente.
TRUE: Attiva e disattiva i freni per tutti gli assi contemporaneamente. Finché tutti gli assi non sono fermi i freni non vengono attivati, mentre, prima di muovere un qualsiasi motore, tutti i freni sono disattivati.
FALSE : Attiva e disattiva i freni in modo indipendente, cioè rilascia tutti i freni controllati dalla stessa uscita digitale quando gli assi interessati sono tutti fermi per un certo tempo, non quando solo uno degli assi è rimasto fermo. I freni controllati dalla stessa uscita digitale non possono essere attivati e disattivati indipendentemente l'uno dall'altro, perché essi sono collegati alla stessa uscita digitale.

Masterizzazione

$MASTER_ENB 0
ULONG RW 1 / 0

[Funzione] Visualizza la schermata del posizionamento
[Descrizione] Quando questa variabile è abilitata, sulla tastiera di programmazione è visualizzabile la schermata utilizzata per masterizzare il robot ([6, SYSTEM, Master/Cal]).
0: La videata Master/Cal non è visualizzabile.
1: La videata Master/Cal è visualizzabile.

$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_DONE TRUE
BOOLEAN RW TRUE / FALSE

[Funzione] Indica se la masterizzazione è stata completata.
[Descrizione] Indica se la masterizzazione è stata completata.
[Impostazione] Sulla schermata del posizionamento [6 SYSTEM, Master/Cal]

$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[1] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[2] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[3] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[4] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[5] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[6] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[7] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[8] *
$DMR_GRP[gruppo]. $MASTER_COUN[9] *
INTEGER RW da 0 a 100000000 (impulsi)

[Funzione] Memorizza il conteggio degli impulsi di masterizzazione.
[Descrizione] Contiene il conteggio dell'encoder nella posizione di zero gradi. Questi valori sono calcolati convertendo il conteggio encoder letto nella posizione di masterizzazione.

$DMR_GRP[gruppo]. $GRAV_MAST *
INTEGER RW -1 - 1

[Funzione] Indica se la masterizzazione è stata eseguita quando la compensanzione della forza di gravità era abilitata oppure no.

[Descrizione] Indica se, quando è stata eseguita la masterizzazione, la funzione di compensanzione della forza di gravità era abilitata oppure no. Le informazioni dettagliate sono fornite nel capitolo "Compensazione della forza di gravità" nel manuale dell'operatore (funzioni opzionali) (B-83284-2).

1 La masterizzazione corrente è stata eseguita quando la funzione di compensazione della forza di gravità era abilitata.

0 La masterizzazione corrente è stata eseguita quando la funzione di compensazione della forza di gravità era disabilitata.

-1 Stato non conosciuto (non impostata).

$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MASTER_POS[9] *
REAL RW PU da -100000 a 100000 (gradi)

[Funzione] Contiene la posizione della dima per la masterizzazione con dima.

[Descrizione] Memorizza la posizione della dima. I dati di masterizzazione sono calcolati in base al conteggio degli encoder letto quando il robot si trova in questa posizione.

Masterizzazione rapida

$DMR_GRP[gruppo]. $REF_DONE FALSE
BOOLEAN RW TRUE / FALSE

[Funzione] Indica lo stato di completamento dell'impostazione della posizione di riferimento per la masterizzazione veloce.

[Descrizione] Quando l'impostazione del punto di riferimento per la masterizzazione rapida è stata effettuata, il sistema può memorizzare i dati di masterizzazione.

[Impostazione] Sulla schermata del posizionamento [6 SYSTEM, Master/Cal]

$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[1] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[2] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[3] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[4] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[5] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[6] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[7] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[8] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_COUNT[9] 0
INTEGER RW da 0 a 100000000 (impulsi)

[Funzione] Memorizza il conteggio per la masterizzazione nella posizione di riferimento.

[Descrizione] Contiene il conteggio dell'encoder quando il robot è nella posizione di riferimento.

$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[1] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[2] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[3] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[4] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[5] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[6] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[7] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[8] 0
$DMR_GRP[gruppo]. $REF_POS[9] 0
REAL RW da -100000 a 100000 (gradi)
[Funzione] Memorizza la posizione di riferimento del robot per la masterizzazione rapida
[Descrizione] Contiene la posizione di riferimento del robot per la masterizzazione rapida

Calibrazione

$MOR_GRP[gruppo]. $CAL_DONE TRUE
BOOLEAN RW TRUE / FALSE
[Funzione] Indica se la masterizzazione è stata completata.
[Descrizione] Il controllo della posizione del robot avviene mettendo in relazione il conteggio impulsi attuale e quello memorizzato in fase di masterizzazione. Solitamente questo controllo (calibrazione) è effettuata automaticamente all'accensione del controllore.
[Impostazione] Sulla schermata della calibrazione [6 SYSTEM, Master/Cal]

Sistemi di coordinate

$MNUFRAMENUM[gruppo] 0
BYTE RW 0 - 9
[Funzione] Specifica il numero del sistema di coordinate dell'utente.
[Descrizione] Contiene il numero del sistema di coordinate dell'utente attualmente utilizzato.
0: Sistema di coordinate world frame
1 - 9: Sistema di coordinate utente
[Impostazione] Sulla schermata di impostazione del sistema di coordinate dell'utente [6 SETUP, Frames, User Frame]

$MNUFRAME[gruppo, 1] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 2] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 3] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 4] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 5] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 6] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 7] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 8] XYZWPR
$MNUFRAME[gruppo, 9] XYZWPR
POSITION RW XYZWPR
[Funzione] Specifica il sistema di coordinate dell'utente.
[Descrizione] Specifica le coordinate cartesiane nel sistema di coordinate dell'utente. Possono essere impostati fino a 9 Sistemi di Coordinate.

$MNUTOOLNUM[gruppo] 0
BYTE RW 0 - 10
[Funzione] Specifica il numero del sistema di coordinate dell'utensile.
[Descrizione] Contiene il numero del sistema di coordinate dell'utensile attualmente utilizzato.
0: Coordinate Utensile base dell'unità meccanica.
1 - 10: Coordinate di riferimento dell'utensile
[Impostazione] Sulla schermata di impostazione del sistema di coordinate dell'utensile [6 SETUP, Frames, Tool Frame]

$MNUTOOL[gruppo, 1] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 2] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 3] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 4] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 5] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 6] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 7] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 8] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 9] XYZWPR
$MNUTOOL[gruppo, 10] XYZWPR
POSITION RW XYZWPR

[Funzione] Specifica il sistema di coordinate dell'utensile.
[Descrizione] Specifica le coordinate cartesiane nel sistema di coordinate dell'utensile. Possono essere inseriti dati per dieci coordinate utensile.

$JOG_GROUP[gruppo]. $JOG_FRAME XYZWPR
POSITION RW XYZWPR

[Funzione] Specifica il sistema di coordinate per i movimenti manuali (JOG).
[Descrizione] Specifica le coordinate cartesiane nel sistema di coordinate per i movimenti manuali (JOG).
[Impostazione] Sulla schermata di impostazione del sistema di coordinate per i movimenti manuali (JOG).[6 SETUP, Frames, Jog Frame]

Impostazione motori

$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[1] 1
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[2] 2
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[3] 3
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[4] 4
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[5] 5
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[6] 6
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[7] 0
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[8] 0
$SCR_GRP[gruppo]. $AXISORDER[9] 0
BYTE RW 0 - 16

[Funzione] Specifica l'ordine degli assi-
[Descrizione] Specifica l'ordine degli assi assegnando un indirizzo fisico di un servo motore controllato dal servo amplificatore (registro servo) all'indirizzo logico di un asse joint del robot specificato nel software (asse Jx). Per esempio, quando $AXISORDER[1] = 2, il servo motore 2 è assegnato all'asse J1. Quando $AXISORDER[1] = 0, all'asse J1 non assegnato alcun servo motore.

$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[1] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[2] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[3] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[4] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[5] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[6] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[7] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[8] *
$SCR_GRP[gruppo]. $ROTARY_AXS[9] *
BOOLEAN RO TRUE / FALSE

[Funzione] Specifica il tipo di asse
[Descrizione] Indica se ciascun asse joint è di tipo rotativo o lineare.
TRUE: Rotativo
FALSE : Lineare

$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOSIGN[9] *
BOOLEAN RW PU TRUE / FALSE

[Funzione] Specifica il senso di rotazione intorno a ciascun asse.

[Descrizione] Indica se gli assi del robot si muovono in un senso o nell'altro a seconda che il motore giri in senso positivo o negativo.
TRUE: L'asse ruota in senso positivo quando il motore gira in senso positivo.
FALSE : L'asse ruota in senso negativo quando il motore gira in senso positivo.

$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $ENCSCALES[9] *
REAL RW PU da -10000000000 a 10000000000 (impulsi/grado, impulsi/mm)

[Funzione] Specifica le unità del conteggio dell'encoder.

[Descrizione] Indica quanti impulsi encoder sono necessari al robot per muovere un asse rotativo di un grado oppure un asse lineare di un mm.
Per gli assi rotanti: $ENCSCALES = 2E19 x rapporto di riduzione/360

$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $MOT_SPD_LIM[9] *
INTEGER RW PU da 0 a 100000 (rpm)

[Function] Specifica la velocità massima del motore.

[Descrizione] Specifica la velocità massima di ciascun servo motore per ciascun asse. Quando il robot si muove attorno o lungo un determinato asse ad una velocità che eccede il limite massimo, il sistema genera un avviso. Inoltre, il robot decelera in modo che la velocità di ogni singolo motore non superi il limite massimo. Se accade questo, può succedere che la traiettoria del robot non sia esattamente uguale a quella prevista.

Override

$SHIFTOV_ENB 0
ULONG RW 0 / 1

[Funzione] Abilita o disabilita la funzione shift override

[Descrizione] La funzione shift override permette di cambiare il valore di velocità relativa in soli 5 passi. Per ottenere un valore più fine premere i tasti Override senza premere lo SHIFT.

1: Abilita la funzione shift override .

0: Disabilita la funzione shift override .

Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, poi premere il tasto override: il valore di override cambia in quest'ordine: VFINE → FINE → 5% → 50% → 100%.

$MCR_GRP[gruppo]. $PROGOVERRIDE 100
INTEGER RW 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica il valore attuale di velocità relativa del programma

[Descrizione] Indica il valore attuale delle velocità relativa impostata per il programma.

$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM 12
INTEGER RO 0 - 100%

[Funzione] Specifica la velocità massina utilizzata per i movimenti manuali del robot

[Descrizione] Percentuale della velocità massima utilizzata per il movimento manuale del robot nelle direzioni x, y, o z utilizzando i sistemi di coordinate di riferimento XYZ o TOOL.

$SCR. $JOGLIMROT 12
INTEGER RO 0 - 100%

[Funzione] Specifica la velocità massina utilizzata per i movimenti manuali di orientamento

[Descrizione] Percentuale della velocità massima utilizzata per il movimento manuale del robot nelle direzioni x, y, o z utilizzando i sistemi di coordinate di riferimento XYZ o TOOL.

$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[1] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[2] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[3] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[4] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[5] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[6] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[7] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[8] *
$SCR_GRP[gruppo]. $JOGLIM_JNT[9] *
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica la percentuale della velocità utilizzata per i movimenti manuali in joint.

[Descrizione] La funzione joint jog override specifica la percentuale della velocità di avanzamento del robot per ciascun asse durante i movimenti in manuale. Specificare un valore basso poiché generalmente non è necessario muovere il robot ad alte velocità manualmente e per evitare situazioni di pericolo.

$SCR. $COLDOVRD 10
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica la percentuale massima della velocità di avanzamento utilizzata dopo un avviamento freddo.

[Descrizione] Dopo un avviamento freddo l'override della velocità di avanzamento viene impostato a questo valore.

$SCR. $COORDOVRD 10
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica la percentuale massima applicata alla velocità di avanzamento quando viene cambiato il sistema di coordinate per i movimenti manuali.

[Descrizione] L'override della velocità di avanzamento viene impostato a questo valore o meno quando viene cambiato il sistema di coordinate per i movimenti manuali.

$SCR. $TPENBLEOVRD 10
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica la percentuale massima applicata alla velocità di avanzamento quando è abilitata la tastiera di programmazione.

[Descrizione] Il valore di Override dopo l'abilitazione della tastiera viene impostato a questo valore.

$SCR. $JOGOVLIM 100
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica la percentuale massima applicata alla velocità di avanzamento durante i movimenti manuali.

[Descrizione] Durante i movimenti manuali del robot l'override della velocità di avanzamento assume un valore minore o uguale a quello contenuto in questa variabile.

$SCR. $RUNOVLIM 50
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica l'override massimo applicato alla velocità di avanzamento durante l'esecuzione del programma.

[Descrizione] Durante l'esecuzione del programma, l'override applicato alla velocità di avanzamento è minore o uguale a questo valore.

$SCR. $FENCEOVRD 10
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica l'override massimo applicato alla velocità di avanzamento quando la recinzione di sicurezza è aperta.

[Descrizione] Quando la recinzione di sicurezza è aperta (l'ingresso *SFSPD è OFF), l'override applicato alla velocità di avanzamento è minore o uguale a questo valore.

$SCR. $SFJOGOVLIM 50
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica l'override massimo applicato alla velocità in JOG quando la recinzione di sicurezza è aperta.

[Descrizione] Se il JOG viene eseguito con la recinzione di sicurezza aperta, l'override della velocità assume un valore minore o uguale a questo.

$SCR. $SFRUNOVLIM 30
INTEGER RO 0 - 100 (%)

[Funzione] Specifica l'override massimo applicato alla velocità di avanzamento durante l'esecuzione del programma mentre la recinzione di sicurezza è aperta.

[Descrizione] Quando un programma viene eseguito con la recinzione di sicurezza aperta (l'ingresso *SFSPD è OFF), l'override della velocità di avanzamento non supera questo valore.

$SCR. $RECOV_OVRD FALSE
BOOLEAN RW TRUE/FALSE

[Funzione] Ablita il ripristino dell'override della velocità di avanzamento quando viene chiusa la recinzione di sicurezza.

[Descrizione] Quando viene richiusa la recinzione di sicurezza viene chiusa (ingresso *SFSPD ON), viene ripristinato il precedente override della velocità di avanzamento. Le operazioni automatiche possono riprendere immediatamente.
Questa funzione è abilitata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1 $SCR.$RECOV_OVRD = TRUE.
2 Il sistema è nello stato di controllo da remoto.
3 L'override non è cambiato mentre la protezione era aperta.
Se la protezione si chiude quando le tre condizioni non sono soddisfatte, il valore precedente non viene ripristinato.

[Impostazione] Schermata di impostazione generale [6 SETUP, General].

Override per movimenti in manuale (joint) (gradi/sec, mm/sec) =

$$\text{Velocità joint massima} \times \frac{\text{Velocità manuale di ciascun asse}}{100} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Override per movimenti in manuale (lineare) (mm/sec) =

$$\text{Velocità lineare massima} \times \frac{\text{Override della velocità in jog}}{100} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Override per movimenti in manuale (circolare) (deg/sec) =

$$\text{Velocità circolare massima} \times \frac{\text{Override per movimenti manuali con orientamento del polso}}{100} \times \frac{\text{Override della velocità di avanzamento}}{100}$$

Override jog per ciascun asse	$SCR_GRP[g]. $JOGLIM_JNT[i] (%)
Override jog	$SCR. $JOGLIM (%)
Override jog orientamento	$SCR. $JOGLIMROT (%)

Nota: la lettera g indica il numero di gruppo di assi; la lettera i indica il numero dell'asse.

Velocità operativa (Joint) in deg/sec o mm/sec =

$$\text{Velocità joint massima} \times \frac{\text{Velocità programmata}}{100} \times \frac{\text{Override}}{100}$$

Velocità operativa (Lineare) in mm/sec =

$$\text{Velocità programmata} \times \frac{\text{Override della velocità di avanzamento}}{100}$$

Velocità operativa (Lineare, rotazione) in gradi/sec =

$$\text{Velocità programmata} \times \frac{\text{Override della velocità di avanzamento}}{100}$$

Payload (carico al polso e sul braccio)

NOTA
Utilizzare la schermata Payload Setting (schermata Motion Performance) per impostare i dati del carico, peso, baricentro, posizione e inerzia.

$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISINERTIA[9] *
SHORT RW PU 0 - 32767 (kgf · cm · sec^2)

[Funzione] Inerzia del carico.

[Descrizione] Indica il valore dell'inerzia risultante dal carico intorno a ciascun asse. Per i primi tre assi i dati vengono calcolati automaticamente, Di conseguenza non è necessario specificarli. Impostare un valore per gli assi J4, J5 e J6.
L'inerzia per ciascun asse si calcola con la seguente formula.

$$\$AXISINERTIA[i] = \frac{payload \times (l_max\ [i])^2}{g} \quad (kgf \cdot cm \cdot sec^2)$$

Payload : Carico applicato al robot [kgf]
l_max[i] : Distanza massima dal centro di rotazione dell'asse (asse i) al centro di gravità del carico sul robot [cm].
Per gli assi J4 e J5, la distanza può variare in funzione degli angoli degli altri assi. In questo caso impostare il valore massimo che può essere raggiunto.
g : Accelerazione di gravità (= 980 [cm/sec²]).

[NOTA 1] Quando si modifica questa variabile, fare riferimento alla sottostante spiegazione di $PARAM_GROUP[].$AXIS_IM_SCL.

[NOTA 2] Se $PARAM_GROUP[gruppo].$SV_DMY_LNK[4] è TRUE, queste variabili di sistema vengono aggiornate immediatamente in base all'impostazione attuale del carico.

$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[1] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[2] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[3] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[4] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[5] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[6] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[7] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[8] *
$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXISMOMENT[9] *
SHORT RW PU 0 - 32767 (kgf · m)

[Funzione] Momento dell'asse

[Descrizione] Indica il valore del momento risultante dal carico intorno a ciascun asse. Per i primi tre assi i dati vengono calcolati automaticamente, Di conseguenza non è necessario specificarli. Impostare un valore per gli assi J4, J5 e J6.
Il momento per ciascun asse si calcola con la seguente formula.

$AXISMOMENT[i] = payload × l_max[i] (kgf·m)

Payload : Carico applicato al robot [kgf]
l_max[i] : Distanza massima dal centro di rotazione dell'asse (asse i) al centro di gravità del carico sul robot [cm].
Per gli assi J4 e J5, la distanza può variare in funzione degli angoli degli altri assi. In questo caso impostare il valore massimo che può essere raggiunto.

[NOTA 1] Quando si modifica questa variabile, fare riferimento alla sottostante spiegazione di $PARAM_GROUP[].$AXIS_IM_SCL.

[NOTA 2] Se $PARAM_GROUP[gruppo].$SV_DMY_LNK[4] è TRUE, queste variabili di sistema vengono aggiornate immediatamente in base all'impostazione attuale del carico.

$PARAM_GROUP[gruppo]. $AXIS_IM_SCL 1
SHORT RW PU 0 - 32767

[Funzione] Scala di regolazione dei valori di momento e inerzia.

[Descrizione] Questa scala è utilizzata per impostare un numero reale per i valori di inerzia e momento per ciascun asse.

[NOTA] Normalmente non è necessario impostare questa variabile.
Sono utilizzati i seguenti valori di inerzia e momento.

$$\text{(valore di inerzia)} = \frac{\$PARAM_GROUP[gruppo].\$AXISINERTIA[i]}{\$PARAM_GROUP[gruppo].\$AXIS_IM_SCL}$$

$$\text{(Valore del momento)} = \frac{\$PARAM_GROUP[gruppo].\$AXISMOMETN[i]}{\$PARAM_GROUP[gruppo].\$AXIS_IM_SCL}$$

Per questo è necessario assegnare a $AXISINERTIA[i] e $AXISMOMENT[i] valori che coincidano con questa variabile.
Per esempio, per inserire il valore "1.23", come inerzia per il quarto asse del robot:

- Impostare $PARAM_GROUP[gruppo].$AXIS_IM_SCL = 100
- Impostare $PARAM_GROUP[gruppo].$AXISINERTIA[4] = 123
- Cambiare i valori di momento ed inerzia per gli altri assi in funzione del valore contenuto nella variabile $AXIS_IM_SCL.

Esecuzione di programmi

$DEFPULSE 4
SHORT RW 0 - 255 (100 msec)

[Funzione] Specifica l'ampiezza standard degli impulsi delle uscite digitali.

[Descrizione] Quando non si specifica la durata dell'impulso, il sistema usa il tempo contenuto in questa variabile.

Operazioni automatiche

$RMT_MASTER 0
INTEGER RW 0 - 3

[Funzione] Specifica quale unità remota è utilizzata.

[Descrizione] Specifica quale unità remota è utilizzata. Questa ha la possibilità di far partire un ciclo automatico sul robot.

0: Controllo remoto
1: CRT/KB
2: Host computer
3: Nessuna unità remota.

Cancellazione della storia dei messaggi di avvertimento

$ER_NOHIS 0
BYTE RW 0 / 3

[Funzione] Cancellazione Warning dalla storia degli allarmi.
[Descrizione] E' possibile cancellare dalla storia allarmi gli allarmi WARN, gli allarmi NONE e i reset.
0: Disabilita la funzione. (Tutti gli allarmi e i reset sono registrati nella storia degli allarmi).
1: Non registra gli allarmi di tipo WARN e NONE nella storia degli allarmi.
2: Non registra i reset.
3: Non registra i reset, gli allarmi di tipo WARN e quelli di tipo NONE.

Disabilitazione dell'emissione di allarmi

$ER_NO_ALM. $NOALMENBL 0
BYTE RW 0 / 1

[Funzione] Abilita la funzione di non emissione di allarmi.
[Descrizione] Quando questa funzione è abilitata, i LED sulla tastiera di programmazione e sul pannello dell'operatore non si accendono quando si presentano gli allarmi specificati nella variabile di sistema $NOALM_NUM. Inoltre l'uscita di sistema FAULT non è attivata.

$ER_NO_ALM. $NOALM_NUM 5
BYTE RW 0 - 10

[Funzione] Specifica quanti allarmi non saranno emessi.
[Descrizione] Specifica quanti allarmi non saranno emessi.

$ER_NO_ALM. $ER_CODE1 11001
$ER_NO_ALM. $ER_CODE2 11002
$ER_NO_ALM. $ER_CODE3 11003
$ER_NO_ALM. $ER_CODE4 11007
$ER_NO_ALM. $ER_CODE5 11037
$ER_NO_ALM. $ER_CODE6 0
$ER_NO_ALM. $ER_CODE7 0
$ER_NO_ALM. $ER_CODE8 0
$ER_NO_ALM. $ER_CODE9 0
$ER_NO_ALM. $ER_CODE10 0
INTEGER RW 0 - 100000

[Funzione] Specifica gli allarmi non emessi.
[Descrizione] Specifica gli allarmi non emessi.
Impostazione: 1 1 0 0 2 (Significato: allarme SERVO-002)
Famiglia allarmi Numero d'allarme

Allarmi utente (User Alarms)

$UALRM_SEV[ ] 6
BYTE RW 0 - 255

[Funzione] Specifica la gravità dell'allarme utente
[Descrizione] Gravità dell'allarme utente. $UALRM_SEV[i] corrisponde alla gravità dell'allarme [i].
0 WARN
6 STOP.L
38 STOP.G
11 ABORT.L
43 ABORT.G
Il valore iniziale di gravità per gli allarmi utente è 6 (STOP.L).

Movimenti manuali

$JOG_GROUP. $FINE_DIST 0.5
REAL RW 0.0 - 1.0 (mm)

[Funzione] Entità del movimento per il movimento lineare passo-passo in jog.
[Descrizione] Specifica la lunghezza del movimento lineare passo-passo effettuato in manuale nel sistema di coordinate cartesiane/utensile. La lunghezza è data dal numero inserito in questa variabile diviso 10.

$SCR. $FINE_PCNT 10
INTEGER RO 1 - 100 %

[Funzione] Entità del movimento nel jog passo-passo joint o di orientamento.
[Descrizione] Specifica l'entità del movimento per l'avanzamento passo-passo nel movimento manuale di orientamento o nel sistema di coordinate cartesiano/utensile. Specificare l'avanzamento manuale con una percentuale e un override dell'1%.

Configurazione I/O

$OPWORK . $UOP_DISABLE *
BYTE RW 0 / 1

[Funzione] Abilita/disabilita gli I/O UOP
[Descrizione] Specifica se l'uso degli I/O di sistema (UOP) è abilitato oppure no.
Se i segnali di I/O di sistema vengono abilitati e non si collega alcun dispositivo agli ingressi, non è possibile ripristinare gli allarmi. Disabilitando gli I/O di sistema, gli allarmi potranno essere ripristinati. Prima di collegare fisicamente i dispositivi agli I/O di sistema, impostare questa variabile a 0.

$SCR. $RESETINVERT FALSE
BOOLEAN RW TRUE / FALSE

[Funzione] Rilevamento del segnale in ingresso FAULT_RESET.
[Descrizione] Impostando il valore a TRUE, gli allarmi sono ripristinati sul fronte di salita del segnale FAULT_RESET. Se si imposta il valore FALSE, gli allarmi sono ripristinati sul fronte di discesa del segnale FAULT_RESET.
TRUE: Reset attivo sul fronte di salita.
FALSE : Reset attivo sul fronte di discesa.

$PARAM_GROUP. $PPABN_ENBL FALSE
BOOLEAN RW TRUE / FALSE

[Funzione] Abilita/disabilita l'ingresso di pressione anormale *PPABN.
[Descrizione] Specifica se il segnale di pressione anormale viene o no rilevato. Se si utilizza il segnale di ingresso *PPABN, è necessario impostare questa variabile a TRUE.
TRUE: Abilitata
FALSE : Disabilitata

$PARAM_GROUP. $BELT_ENBLE FALSE
BOOLEAN RW TRUE / FALSE

[Funzione] Abilita/disabilita il segnale di rottura della cinghia.
[Descrizione] Specifica se il segnale di rottura della cinghia (RI7) è utilizzato dal sistema oppure no.
TRUE: Segnale di rottura cinghia abilitato
FALSE : Segnale di rottura cinghia disabilitato

Versione Software

$ODRDSP_ENB 0
ULONG RW 1 / 0

[Funzione] Visualizzazione del file di dettagli dell'ordine.
[Descrizione] Sulla tastiera di programmazione è possibile visualizzare la lista con i codici di ordinazione dei componenti software caricati nel robot.

Funzione Soft float

$SFLT_ERRTYP 0
INTEGER RW 1 - 10

[Funzione] Questa variabile specifica quale allarme debba essere generato in caso di time-out durante il follow-up della funzione Softfloat
[Descrizione] In base al valore contenuto in questa variabile di sistema, il sistema genera un allarme di tipo Servo oppure Pause nel caso in cui si verificasse un time-out durante il follow-up della funzione softfloat.
0: Genera l'allarme "SRVO-111 Softfloat time out".
1: Genera l'allarme di tipo PAUSE "SRVO-112 Softfloat time out."

$SFLT_DISFUP FALSE
BOOLEAN RW TRUE / FALSE

[Funzione] Specifica se il sistema deve eseguire un follow-up all'inizio di ogni istruzione di movimento.
[Descrizione] Specifica se il sistema deve eseguire un follow-up in Softfloat all'inizio di ogni istruzione di movimento.
TRUE: Non esegue un follow-up all'inizio di ogni istruzione di movimento.

FALSE : Esegue un follow-up all'inizio di ogni istruzione di movimento.

Salvataggio di File

$FILE_APPBCK
[Descrizione] Sulla schermata file, visualizza il nome del file da salvare come applicazione.

$FILE_SYSBCK
[Descrizione] Sulla schermata File, visualizza il nome di un file che deve essere salvato come file di sistema.

Velocità variabile specificata con Registro

$RGSPD_PREXE FALSE
BOOLEAN RO TRUE/FALSE

[Function] Specifica se è abilitata oppure no la funzione di lettura anticipata della velocità da registro
[Descrizione] Specifica se è abilitata oppure no la funzione di lettura anticipata della velocità da registro.
TRUE: La lettura anticipata è abilitata.
FALSE : La lettura anticipata è disabilitata.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Quando si utilizza la funzione con la quale si esprime la velocità con un registro, ha molta importanza il momento in cui si modifica il valore contenuto nel registro. Infatti, bisogna tenere in considerazione il fatto che potrebbero verificarsi condizioni per cui il registro è modificato quando il movimento è già partito con conseguente non modifica della velocità. Per abilitare la lettura della velocità da registro, sono necessarie alcune considerazioni: Il valore del registro utilizzato per la velocità di movimento durante l'esecuzione di un programma non deve essere modificato. Per esempio, è consigliabile programmare un interblocco.

Specifica di un segnale di uscita digitale quando si presenta l'allarme BZAL/BLAL

$BLAL_OUT.$DO_INDEX 0
INTEGER RW 0 - 256

[Descrizione] Quando si specifica un numero diverso da 0, l'uscita digitale corrispondente passa a ON all'apparire dell'allarme BLAL/BZAL. L'uscita digitale rimane ON finché la tensione delle batterie non torna ad un livello accettabile. (Se un programma, o un'operazione da menu I/O, riporta l'uscita nello stato OFF, il sistema ripristina immediatamente lo stato ON).

$BLAL_OUT.$BATALM_OR FALSE
INTEGER RW TRUE/FALSE

[Descrizione] Specifica se il sistema debba attivare il segnale d'uscita BATALM, facente parte di quelli predefiniti (UOP), anche all'apparire dell'allarme BZAL/BLAL.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> Se il segnale BATALM comprende BZAL/BLAL degli encoder, BATALM viene emesso se almeno un encoder fra tutti gli assi di tutti i gruppi di assi rileva BZAL/BLAL. Tuttavia il segnale BATALM esclude l'asse di processo (asse della servo torcia) che non ha gruppo di movimento e l'asse slave della funzione Dual drive.

Commutazione del gruppo di assi da muovere in manuale in funzione del gruppo di assi controllato dal programma selezionato.

$PROGGRP_TGL 0
INTEGER RW 0 - 2147483647

[Descrizione] Commutazione del gruppo di assi da muovere in manuale in funzione del gruppo di assi controllato dal programma selezionato

Bit 1 (1) Commutazione del gruppo di assi da muovere in manuale in funzione del gruppo di assi controllato dal programma selezionato.
0: Disabilitata (Standard)
1: Abilitata (Il gruppo di assi da muovere in manuale viene commutato in funzione di quello controllato dal programma selezionato).

Bit 2 (2) Impostazione per abilitare il funzionamento definito con i Bit 1 e 3 nel solo caso in cui il selettore modale sia in posizione T1, quando i Bit 1 o 3 sono abilitati.
0: Le impostazioni per i bit 1 e 3 sono abilitate indipendentemente dallo stato del selettore modale.
1: Le impostazioni dei Bit 1 e 3 sono abilitate solo quando il modo di funzionamento selezionato è T1.

Bit 3 (4) : Impostazione per commutare automaticamente il gruppo interessato dai movimenti in manuale quando un programma è stato selezionato.
0: Disabilitata (Standard)
1: Abilitata (Il gruppo di assi viene commutato a quello controllato dal programma selezionato).

> **NOTA**
> Il numero identificativo dei Bit indicano il loro ordine di grandezza in formato binario. Per esempio, se il Bit 1 è a 1 ed il Bit 3 è a 1, mentre gli altri sono a 0, l'insieme di otto bits “00000101” rappresenta il numero 5 in decimale. Quindi, immettere il valore 5 nella variabile di sistema $PROGGRO_TGL.

Impostazione standard per i gruppi di assi

$DSBL_GPMSK 0

INTEGER RW 0 - 255

[Descrizione] Il gruppo di assi specificato in un programma viene disabilitato quando il programma stesso viene creato. Il gruppo di assi è specificato come bit (1-8) in questa variabile. Per esempio, se la variabile di sistema $DSBL_GPMSK contiene il valore 5, la maschera di selezione dei gruppi di assi controllati dal programma creato sarà impostata a [*,1,*,1,*,*, *,*] se nel sistema + stata definita l'esistenza di quattro gruppi di assi.

NOTA

Il numero identificativo dei Bit indicano il loro ordine di grandezza in formato binario. Per esempio, se il Bit 1 è a 1 ed il Bit 3 è a 1, mentre gli altri sono a 0, l'insieme di otto bits “00000101” rappresenta il numero 5 in decimale. Quindi, immettere il valore 5 nella variabile di sistema $DSBL_GPMSK.

Informazioni sui servo

$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [1] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [2] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [3] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [4] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [5] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [6] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [7] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [8] *
$SV_INFO [gruppo] . $TORQUE_CMD [9] *

REAL RW -1000000000.0 ～ 1000000000.0 (Ap)

[Funzione] Comando di coppia.

[Descrizione] Comando attuale della coppia generata dal motore di ciascun asse del robot.

$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [1] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [2] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [3] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [4] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [5] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [6] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [7] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [8] *
$SV_INFO [gruppo] . $MOTOR_SPEED [9] *
REAL RW -1000000000.0 ～ 1000000000.0 (min^{-1})

[Funzione] Specifica la velocità del motore.
[Descrizione] Velocità di rotazione del motore.

$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [1] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [2] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [3] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [4] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [5] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [6] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [7] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [8] *
$SV_INFO [gruppo] . $Q_CURRENT [9] *
REAL RW -1000000000.0 ～ 1000000000.0 (Ap)

[Funzione] Indica la fase Q del comando di corrente.
[Descrizione] La componente effettiva della retroazione di corrente.

$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [1] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [2] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [3] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [4] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [5] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [6] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [7] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [8] *
$SV_INFO [gruppo] . $AXIS_POS [9] *
REAL RW -1000000000.0 ～ 1000000000.0 (deg or mm)

[Funzione] Posizione degli assi.
[Descrizione] Posizione di ciascun asse. Le unità sono gradi per gli assi rotativi e millimetri per gli assi lineari.

Timer di sistema

$SYSTEM_TIMER[gruppo].$PWR_TOT 0
INTEGER RO 0 - 2147483647

[Funzione] Attivato all'accensione.
[Descrizione] Tempo per il quale il controllore è acceso (Unità: minuti).

$SYSTEM_TIMER[gruppo].$SRV_TOT 0
INTEGER RO 0 - 2147483647

[Funzione] Attivato all'accensione.
[Descrizione] Tempo durante il quale il sistema è pronto a funzionare (servo on) dopo il rilascio di un allarme (Unità: minuti).

$SYSTEM_TIMER[gruppo].$RUN_TOT 0
INTEGER RO 0 - 2147483647

[Funzione] Tempo di funzionamento.
[Descrizione] Tempo di esecuzione programmi. Il tempo di fermo non è compreso (Unità: minuti).

$SYSTEM_TIMER[gruppo].$WIT_TOT 0
INTEGER RO 0 - 2147483647

[Funzione] Tempo di attesa.
[Descrizione] Tempo necessario per l'esecuzione di un'istruzione WAIT (Unità: minuti).

$SYSTEM_TIMER[gruppo].$SHM_TOT 0
INTEGER RO 0 - 2147483647

[Funzione] Tempo Servo.
[Descrizione] Tempo durante il quale i servofreni sono rilasciati (Unità: minuti).

Sistema pronto

$PWRUP_DELAY.$SY_READY FALSE
BOOLEAN RO TRUE/FALSE

[Funzione] Sistema pronto
[Descrizione] FALSE significa che il sistema NON è pronto (durante l'avviamento). TRUE significa che il sistema è pronto.

D SALVATAGGIO DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA

Panoramica

In questa sezione del manuale è descritta la procedura da seguire per salvare i dati interni del sistema che consentano un'indagine approfondita di eventuali anomalie. Questi dati possono essere salvati in una memory card (*). Una volta salvati, inviare i dati a FANUC.

(*) Nel caso del controllore R-30*i*B Mate, sostituire memoria USB a memory card.

Dispositivi necessari

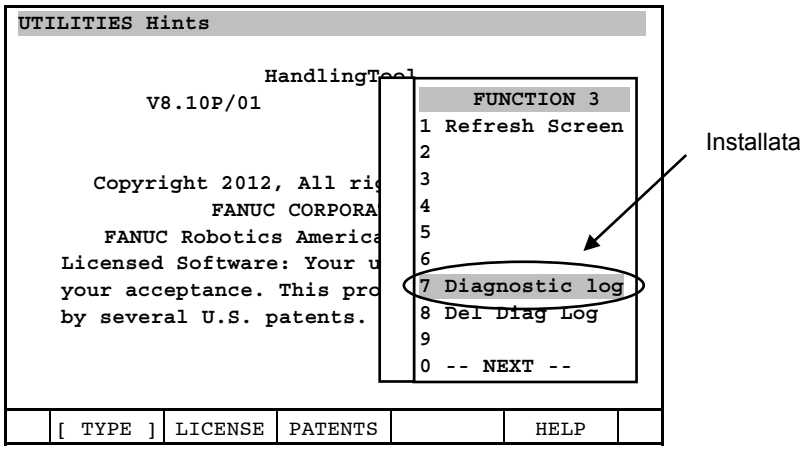
Una memory card di dimensioni superiori a 256MB.
Normalmente i dati di diagnostica interna possono essere salvati anche su memory card che dispongano di uno spazio libero superiore a 128MB. Se, però, su di esse sono già presenti molti file, il salvataggio potrebbe non riuscire. Si consiglia di utilizzare sempre memory card vuote.

Metodo di salvataggio dei dati di diagnostica interna

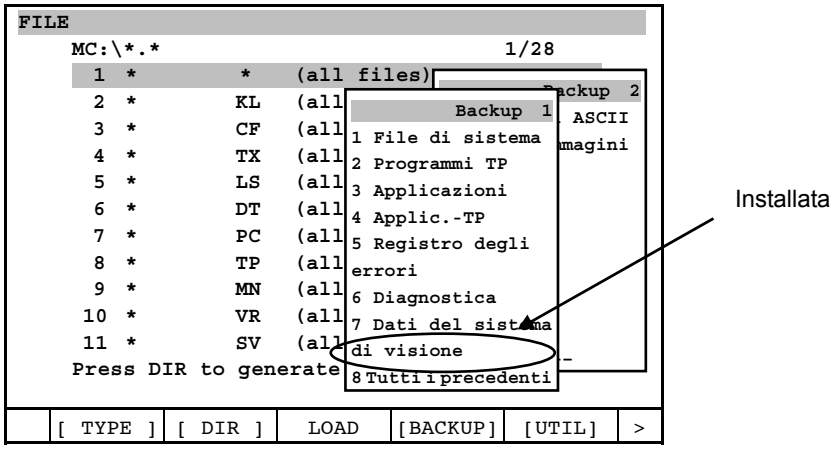
NOTA
Le figure mostrate in questa parte di manuale potrebbero non essere identiche a quelle visualizzate nel sistema di interesse.

I dati di diagnostica interna possono essere salvati seguendo la procedura illustrata alla pagina che segue. La procedura potrebbe essere leggermente differente in base alla presenza o assenza dell'opzione software specifica. Normalmente appare la seguente schermata.

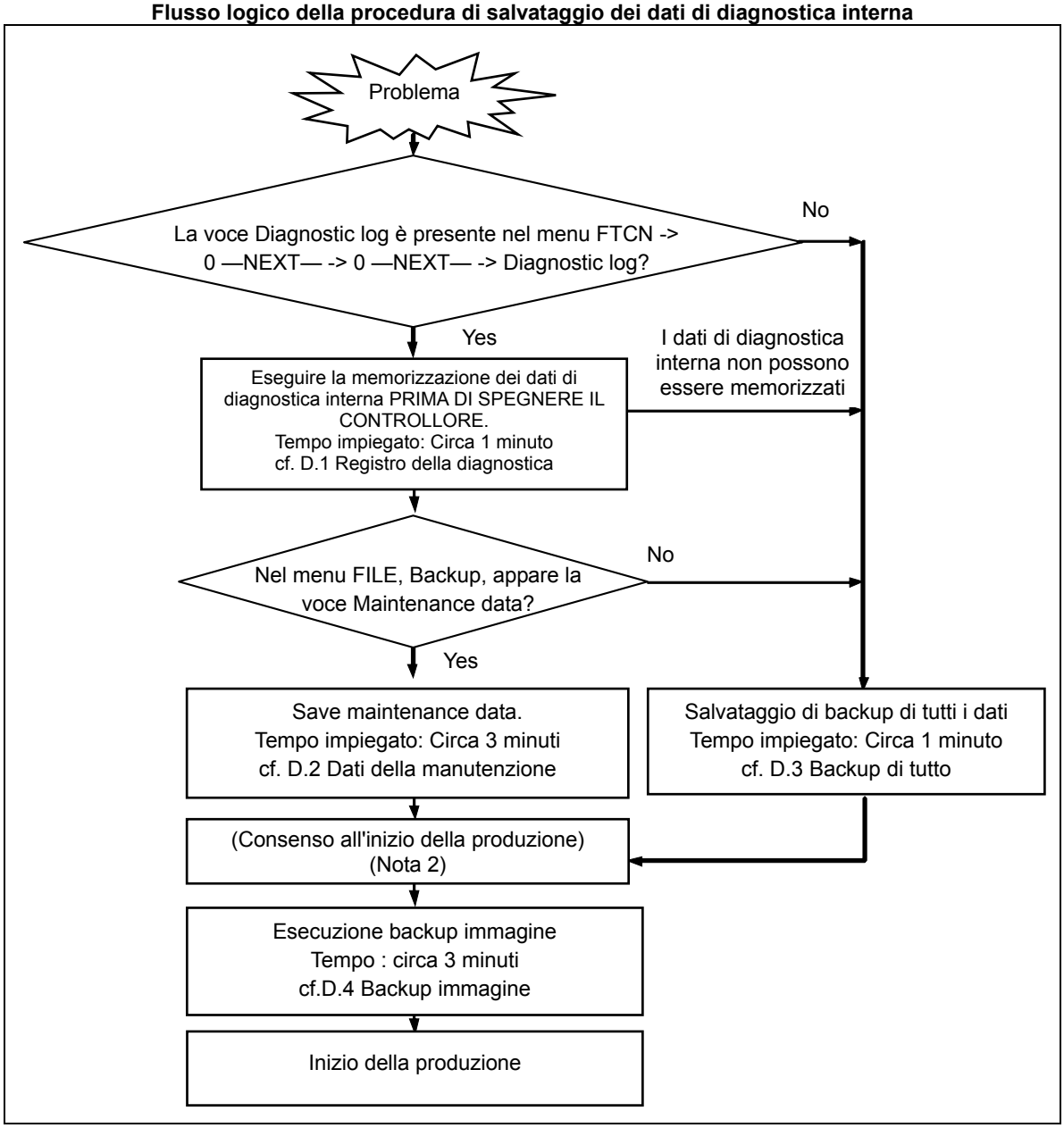
Dati diagnostici (selezionare [FCTN] su TP → 0--NEXT -- → 0--NEXT-- → 7 Diagnostic log) :



Salvataggio dei dati di diagnostica interna (tasto MENU – File – F4, [BACKUP] – Maintenance data) :



Flusso logico della procedura di salvataggio dei dati di diagnostica interna



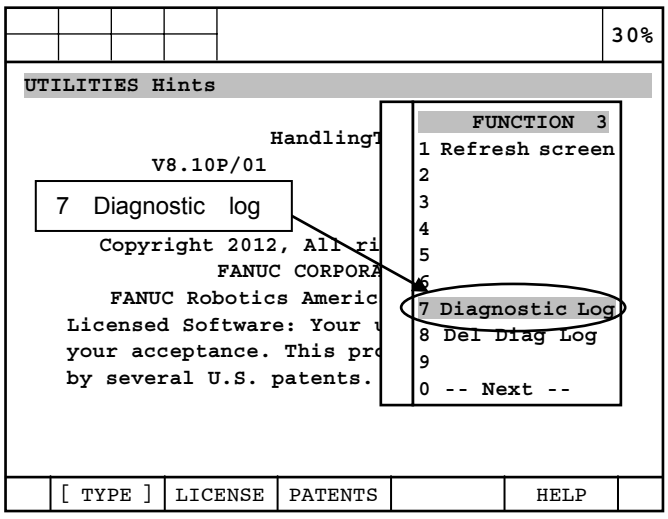
NOTA
1 Il tempo impiegato per il salvataggio dei dati può variare notevolmente a seconda della configurazione del sistema.
2 Se si dispone di tempo, dopo l'esecuzione del salvataggio dei dati di diagnostica interna o di tutti i dati, effettuare anche il salvataggio dell'immagine della memoria.

D.1 GENERAZIONE DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA

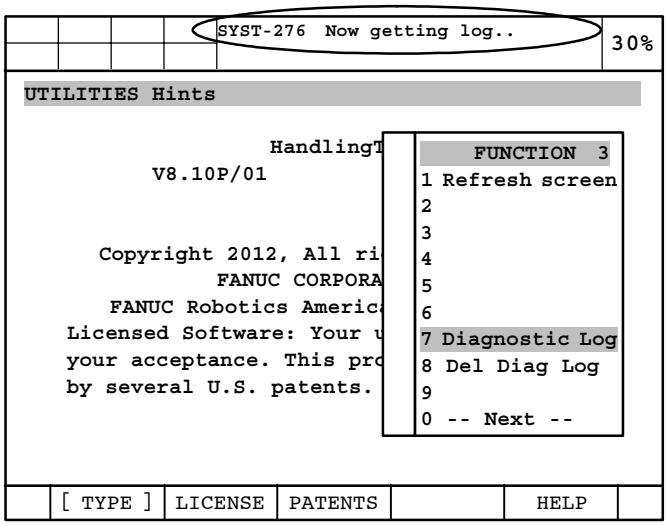
⚠ PERICOLO
Se si rende necessario eseguire questa operazione, accertarsi che il robot non si stia muovendo. In qualche caso il robot diventa molto brusco nei movimenti, durante il salvataggio dei dati interni di diagnostica.

NOTA
- Quando si verifica un problema, eseguire le seguenti operazioni PRIMA di spegnere. Se il controllore viene spento, i dati di diagnostica interna vengono cancellati.
- Salvare i dati diagnostici una sola volta immediatamente dopo il verificarsi di un problema. Se i dati di diagnostica vengono salvati più di una volta a seguito dello stesso problema, quelli memorizzati nel momento in cui è apparso il problema vengono cancellati.

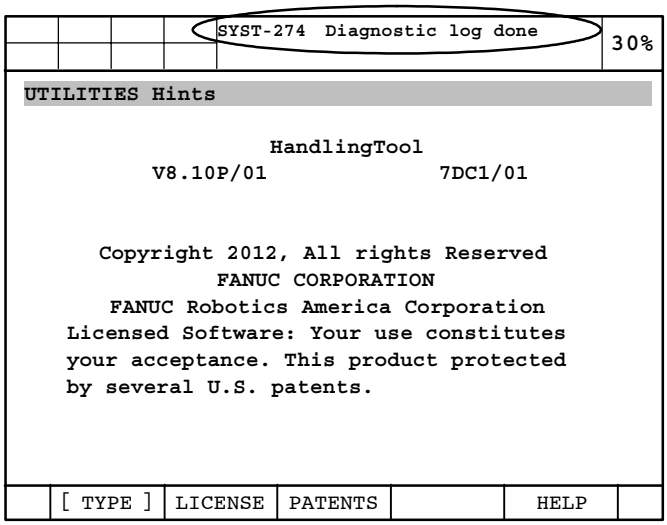
I dati vengono memorizzati nella memoria FROM e, pertanto, non è necessario utilizzare alcuna unità di memoria esterna, come memory card o memorie USB.
1 Selezionare [FCTN] -> 0--NEXT-- -> 0--NEXT-- -> 7 Diagnostic log.
2 La voce Diagnostic Log appare nella terza pagina del menu FCTN.



3 Portare il cursore in corrispondenza della voce Diagnostic Log, e premere il tasto ENTER. Il sistema visualizza il messaggio SYST – 276 Now getting log… .



4 Il salvataggio richiede circa 1 minuto.
5 Al termine della memorizzazione, il sistema visualizza il messaggio SYST – 274 Diagnostic log done.



NOTA

1 Se appare il messaggio “SYST – 275 Diagnostic log failed”, salvare tutti i dati (Backup, All of Above) prima di spegnere il controllore, eseguire anche il salvataggio dell'immagine della memoria e inviare il tutto a FANUC. A questo punto, notificare la procedura da seguire per riprodurre il problema.
2 A seconda della situazione in cui si è presentato il problema, questa funzione potrebbe non essere disponibile. Per esempio, la tastiera di programmazione potrebbe non rispondere ad alcun comando e qualsiasi tasto premuto potrebbe essere ignorato.
3 Se l'operazione viene ripetuta, i dati vengono sovrascritti. La memorizzazione dei dati di diagnostica interna avviene solo una volta.

Apparizione del messaggio SYST-273 Lack of FRA for saving

I dati di diagnostica interna possono comunque essere inviati all'unità di memoria esterna. Fare riferimento alla Sezione 9.15.4, Invio dei dati a un'unità di memoria esterna.

Apparizione del messaggio sulla mancanza di spazio nella memoria FROM dopo il completamento del salvataggio dei dati di diagnostica interna

Eseguire un salvataggio dell'immagine della memoria, poi cancellare i dati di diagnostica interna memorizzati in precedenza.

```
FROM has low free space.
Execute image backup and
Delete diagnostic log.


          [ OK ]
```

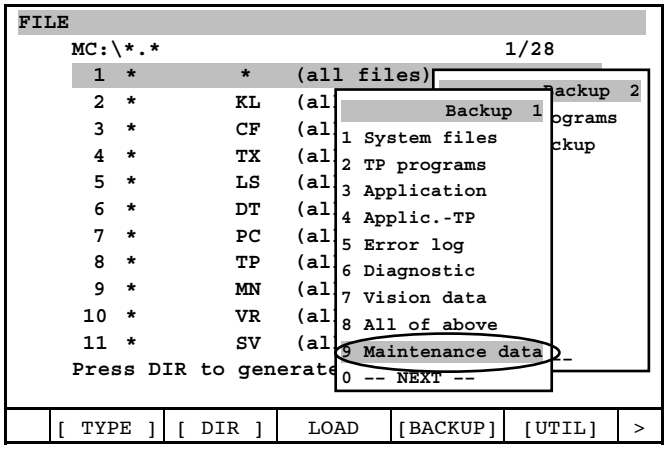
Premere il tasto FCTN -> 0--NEXT-- -> 0--NEXT-- -> 8 Del Diag Log.
Per ulteriori dettagli circa la cancellazione dei dati di diagnostica interna, fare riferimento alla Sezione 9.15.5 Cancellazione dei dati di diagnostica interna salvati nella memoria FROM.

D.2 DATI DELLA MANUTENZIONE

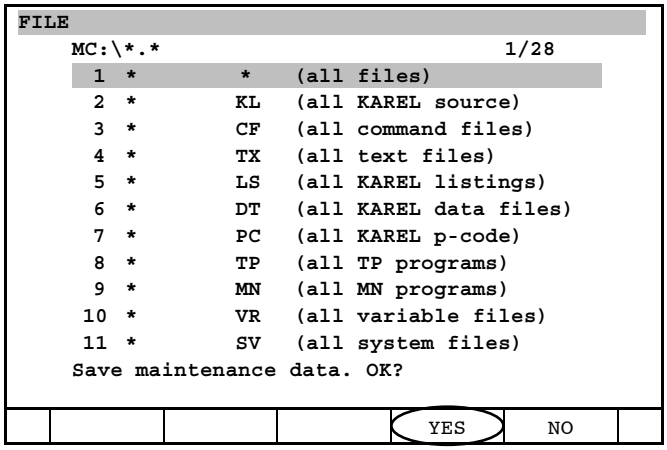
NOTA

Il tempo impiegato per il salvataggio dei dati di diagnostica interna varia a seconda della configurazione software del sistema. Come ordine di grandezza può essere considerato un tempo di circa 3 minuti. Se sono presenti molti programmi e molte directory di salvataggi automatici di backup, il tempo impiegato per il salvataggio dei dati di diagnostica può aumentare.

1 Inserire una memory card nel controllore.
2 Premere tasto MENU - 7 FILE.
3 Se MC: premere il tasto F5, UTIL, selezionare la voce Set Device e, poi, la voce Mem Card(MC:).
4 Selezionare – F4, [BACKUP] – Maintenance data.



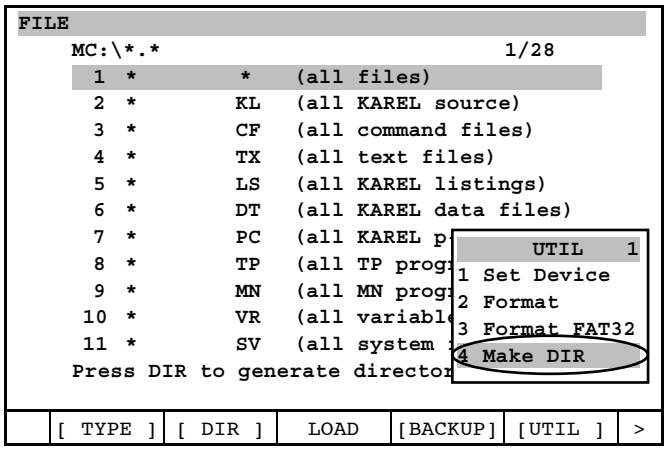
5 Selezionare , YES, all'apparizione del messaggio di richiesta di conferma.



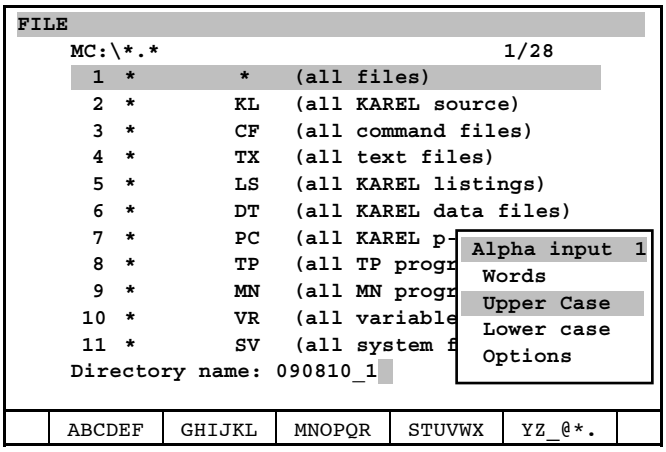
6 Nell'esempio illustrato sopra, i dati di diagnostica interna vengono salvati in MC:\MNT_DATA\. I dati di diagnostica interna vengono salvati nella directory MNT_DATA\, creata all'interno di quella corrente. La directory MNT_DATA viene creata.

D.3 SALVATAGGIO DI TUTTI I DATI

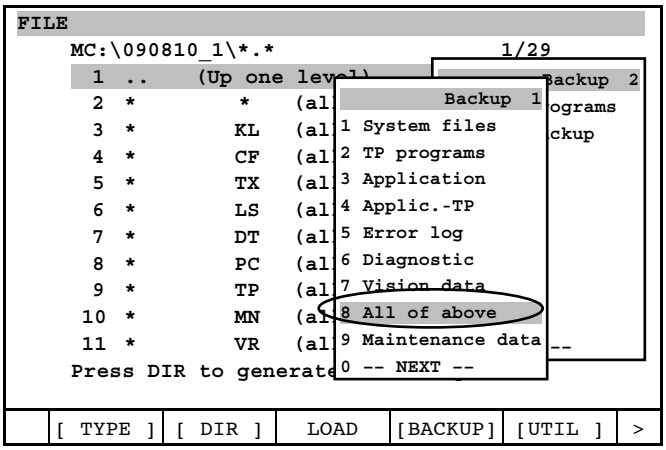
1 Inserire una memory card nel controllore.
2 Premere il tasto MENU, e selezionare 7, FILE.
3 Per prevenire errori che possano cancellare dati eventualmente presenti nella memory card, il sistema crea una nuova directory. Premere il tasto F5, UTIL, e selezionare la voce Make DIR.



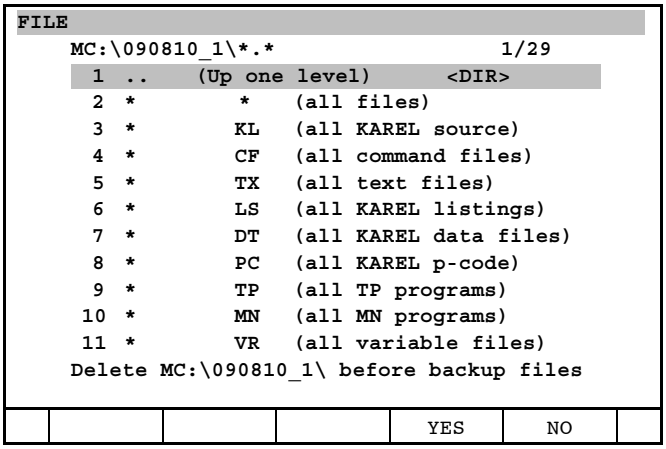
3 Immettere il nome della directory. Per agevolare la leggibilità da parte dell'operatore, il nome della directory indica anno, mese, giorno e numero di salvataggio. in questo esempio, il nome utilizzato per la directory è 090810_1.



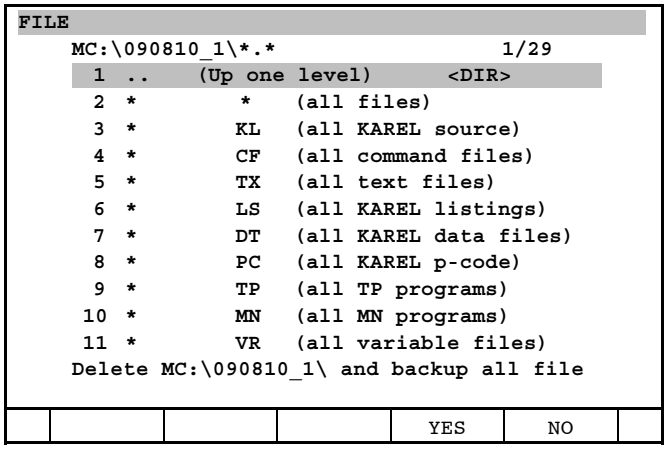
5 Selezionare F4, [BACKUP] – All of above.



6 Premere il tasto F4, YES, dopo l'apparizione del messaggio di conferma riferito alla cancellazione dei dati.

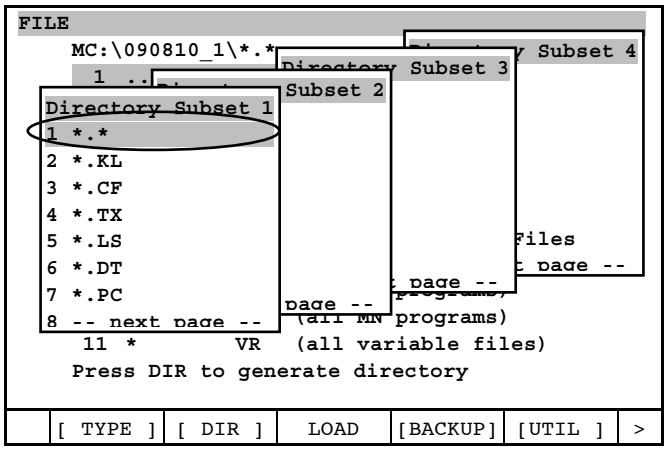


7 Premere il tasto F4, YES, dopo l'apparizione del messaggio di conferma riferito al salvataggio dei dati.

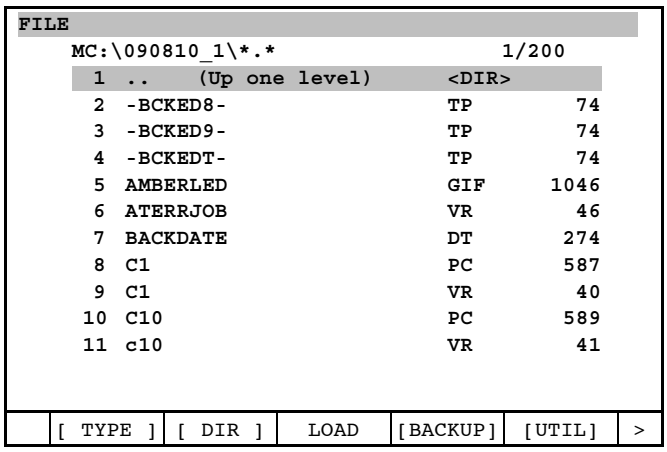


8 I dati vengono salvati.

9 Selezionare F2, [DIR] - *.* dopo l'esecuzione del salvataggio.



10 Verificare che tutti i dati siano stati salvati correttamente.



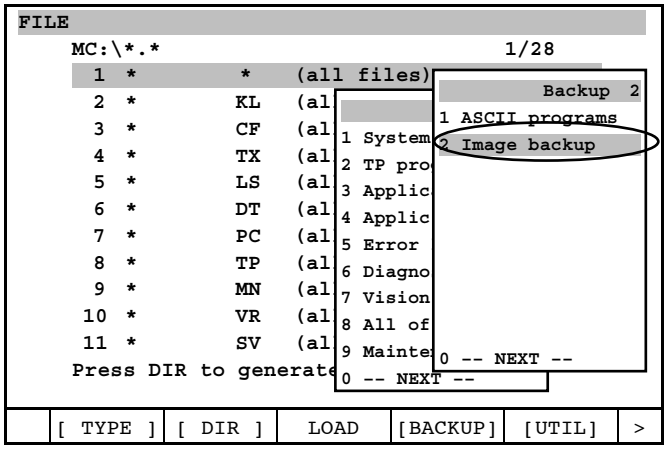
Fare riferimento al capitolo "Operazioni su file" per avere ulteriori informazioni.

D.4 BACKUP DELL'IMMAGINE DELLA MEMORIA

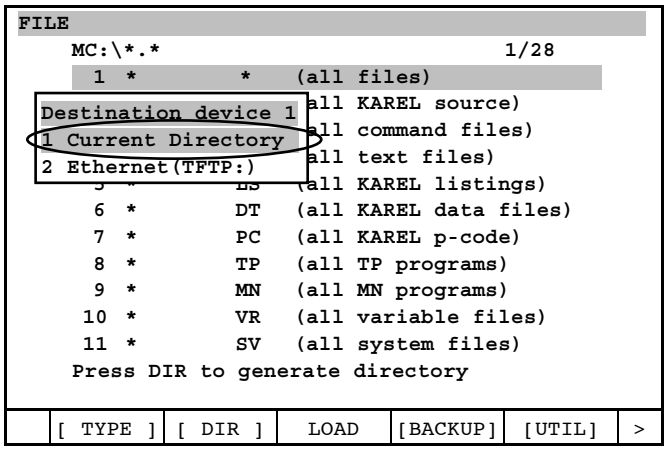
Dopo avere memorizzato i dati di diagnostica interna, eseguire un salvataggio dell'immagine della memoria del controllore. Questa operazione consente di salvare i dati di diagnostica interna su un'unità di memoria esterna, come, ad esempio, una memory card.

> ⚠ **AVVERTENZA**
> L'esecuzione del salvataggio dell'immagine della memoria prevede lo spegnimento automatico del controllore. Verificare che lo spegnimento avvenga.

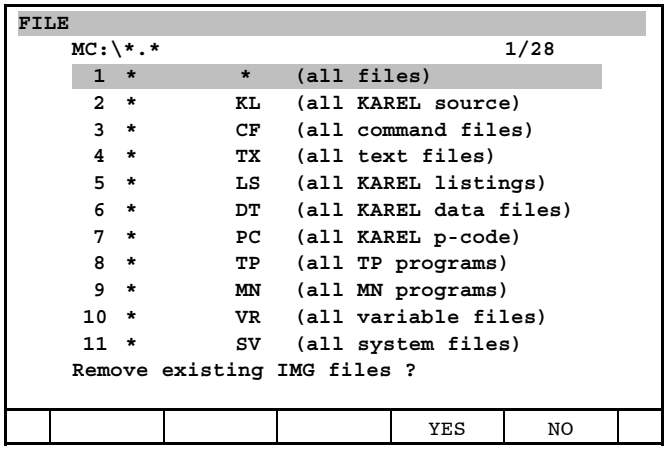
1 Inserire una memory card nel controllore.
2 Girare il selettore di abilitazione della tastiera di programmazione sulla posizione ON.
3 Premere il tasto MENU, e selezionare 7, FILE.
4 Premere il tasto F5, UTIL, selezionare la voce Set Device e, poi, la voce Mem Card (MC:).
5 Premere il tasto F4, BACKUP, poi selezionare la voce Image backup.



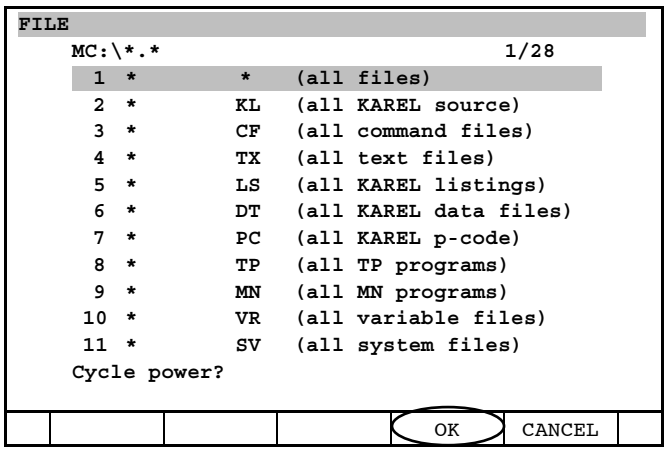
6 Appare il menu per la scelta della destinazione dei dati salvati. Selezionare la voce Current Directory.



7 Se nella memory card sono già presenti file con estensione *.IMG, il sistema visualizza il seguente messaggio di richiesta di conferma. Premere il tasto F4, YES, per confermare la volontà di cancellare i file esistenti.

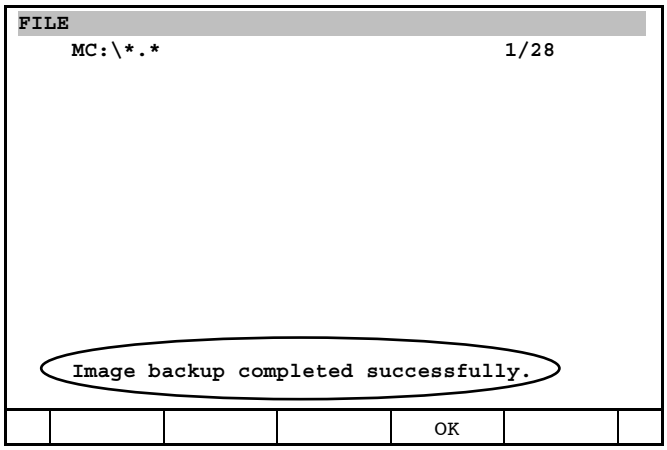


8 Premere il tasto F4, YES, dopo l'apparizione del messaggio di conferma riferito allo spegnimento del controllore.



9 Nel caso del controllore R-30*i*B il ciclo di spegnimento/riaccensione viene eseguito automaticamente e viene eseguito il backup dell'immagine. Nel caso del controllore R-30*i*B Mate, spegnere e riaccendere. Non premere alcun tasto mentre è in corso il salvataggio dell'immagine della memoria del controllore.

10 Al termine del salvataggio dell'immagine della memoria, appare il messaggio “Image backup completed successfully” . Premere il tasto F4, OK.



11 I dati vengono salvati in file denominati FROM**.IMG, SRAM**.IMG (** è un numero) nella memory card. Per esempio, il salvatggio dell'immagine della memoria per un sistema con memoria FROM da 32MB e SRAM da 32MB, genererà 34 file, denominati FROM00.IMG, FROM01.IMG, …, FROM31.IMG, SRAM00.IMG, SRAM01.IMG.
12 Selezionare Menu – 7 FILE – F2, [DIR] - *.*. Verificare l'avvenuta creazione dei file FROM**.IMG, SRAM**.IMG.

Per avere ulteriori informazioni circa il salvataggio dell'immagine della memoria del controllore, fare riferimento al Capitolo che descrive le Operazioni su file.

INDICE ALFABETICO

<A>

A seguito di modifiche, l'istruzione corrente diventa il primo movimento di tipo Circle Arc 707
ACCENSIONE E MOVIMENTO IN MANUALE DEL ROBOT 286
Accensione e spegnimento 286
Allarmi relativi alle istruzioni FOR/ENDFOR 274
ALLARMI UTENTE 142
ALTRE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE 395
ALTRE IMPOSTAZIONI 164
Altre istruzioni 849
ALTRE ISTRUZIONI 260
Altre istruzioni e funzioni 655
APPENDICE 829
Argomenti 230
Arresto causato da un allarme 407
Arresto e ripristino dopo un arresto controllato 406
Arresto e ripristino dopo un arresto d'emergenza 405
Asse esteso 32
Assistenza per i movimenti in manuale (JOG) 821
ATTENZIONE 616
Autenticazione per il protocollo HTTP 688
Avviamento 859, 860
Avviamento controllato (Controlled Start) 857
Avviamento Iniziale (Init Start) 856
Avvio di un programma 411
Avvisi e limitazioni 601

<B>

Backup 820
BACKUP AUTOMATICO 523
Backup per la logica nel Background 661

<C>

Cancellazione dei dati di diagnostica salvati in memoria FROM 683
Cancellazione dell'istruzione di movimento Circle Arc successiva e ripresa dell'esecuzione del programma 705
Caratteristiche 720
Caratteristiche e limitazioni della funzione 719
Caricamento da tastiera di programmazione di un programma in formato ASCII 536
Caricamento dalla schermata di selezione programmi 509
CARICAMENTO DI FILE 508
Caricamento di file dal menu File 511
Caricamento di un programma KAREL 721
CARICATORE DI PROGRAMMI ASCII 534
Casi in cui non la traiettoria Circle Arc non può essere pianificata 701
Codici identificativi dei moduli software e delle schermate 637
Collection 172
Colore dello sfondo 780
Comandi di modifica di un programma 350
Combinazione FOR/ENDFOR 268
Come creare e utilizzare le collezioni 399
Commenti al programma 168
Completamento delle impostazioni 802
Componenti delle schermate della guida 809
Comportamento del programma principale e del sotto-programma 672
Comunicazione 30
Configurazione 588
Configurazione 1 (canale FSSB) 896
Configurazione 2 (numero complessivo di assi connessi al canale 1) 896
Configurazione 3 (Asse hardware iniziale) 896
CONFIGURAZIONE DEI MODULI I/O 891
CONFIGURAZIONE DEL BUS FSSB 895
Configurazione del display sensibile al tocco della tastiera di programmazione iPendant 791
Configurazione del funzionamento automatico 76
Configurazione del menu di alto livello 786
CONFIGURAZIONE DEL ROBOT 33
Configurazione del sistema 5
Configurazione del sistema per l'esecuzione del ripristino della masterizzazione con il sistema di visione 719
Configurazione della funzione Backup Automatico 524
Configurazione della schermata HMI 781
Configurazione dell'utensile 815
CONFIGURAZIONE DI UN ASSE AUSILIARIO GENERICO 923
CONFIGURAZIONE DI UN ASSE ESTESO 912
Configurazione di un elemento di pannello operatore software 798
Configurazione di un pannello operatore software 796
CONFIGURAZIONE DI UN POSIZIONATORE 900
Configurazione iniziale 814
Configurazione per la visualizzazione dei collegamenti ROBOT TOOLS 685
Controllo della funzione per mezzo del registro di palletizzazione 756
CONTROLLO DI COLLISIONE AD ALTA SENSIBILITÀ PER ASSI AUSILIARI (Opzione) 616
CONTROLLO MANUALE DEI SEGNALI I/O 429
CONTROLLO MANUALE DELL'ORGANO DI PRESA 433
CONTROLLORE 8
Creazione di un programma 305
CREAZIONE DI UN PROGRAMMA 304
Creazione programma 816
CRONOLOGIA DELL'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI (EXECUTION HISTORY) 465
CRT/KB 30

<D>

Dati di posizione 180
Definizione del pavimento di una cella 136
Definizione dell'indirizzo IP 685
Definizione di bus FSSB 895
Diagnostica dei riduttori 887
Dimensioni dello Stack 171
Direzione del movimento Circle Arc 700
Disabilitazione della funzione Password 624
Disabilitazione dell'avvio di un programma tramite tastiera di programmazione 334
Dispositivi per l'arresto d'emergenza 32

<E>

Editor a Icone 777
Elementi della schermata 888
Elenco cronologico dei menu visualizzati 793
ELENCO DEI MENU 829
Elenco filtrato dei nomi di programma 396
Esecuzione dei programmi 826
Esecuzione dei programmi in multitasking 672
Esecuzione dei programmi KAREL dal menu SELECT 722
Esecuzione del Backup Automatico 525
ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE 753
Esecuzione delle istruzioni Macro 555
ESECUZIONE DI PROGRAMMI 404, 411
ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA IN MODALITÀ TEST 419
Esecuzione di un programma KAREL 722
Esecuzione di un programma KAREL da parte di un programma TP con l'istruzione CALL 723
Esecuzione e impostazione della logica nel Background 654
Esecuzione in senso inverso 712
Esecuzione in senso inverso delle istruzioni FOR/ENDFOR 270
Esecuzione in senso inverso dopo un'interruzione definitiva (ABORT) del programma 712
Esecuzione passo-passo (Step) 711
Esempi di configurazione 897
Esempio 1 897
Esempio 2 898
Esempio 3 899
Esempio di esecuzione delle istruzioni FOR/ENDFOR 270
Esplorazione e monitoraggio di un programma (Look/Monitor) 427
Estrazione dei dati di diagnostica salvati 682

<F>

FILE 488
File di configurazione delle Passwords 635
File di dati 490
File di logica standard 489
File di programma 488
File di sistema/applicazione 489
File di testo (ASCII) 490
File in formato ASCII di esempio 539
Finestra di stato 764
Formato del movimento 176
FORMATO DELLA LISTA DELLE VARIABILI DI SISTEMA 931
Forzatura delle uscite 429
Funzionamento 681
Funzione Angle Entry Shift 570
FUNZIONE AREA DI INTERDIZIONE (Space function) 145
Funzione di accesso automatico con password 648
FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CONDIZIONE DI SINGOLARITÀ 394
FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN DISTANZA) 587
FUNZIONE DI ESECUZIONE ANTICIPATA (IN TEMPO) 582
Funzione di interconnessione I/O (software) 72
FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE CON ASSI AUSILIARI 759
FUNZIONE DI PRECALCOLO DEI REGISTRI POSIZIONE PR 580
Funzione Mirror shift 567
FUNZIONE MONITOR DELLE CONDIZIONI 608
FUNZIONE MULTITASKING 671
FUNZIONE PALLETIZZAZIONE 726
FUNZIONE PASSWORD 618
Funzione Password USB 649
Funzione Program Collection 399
Funzione Program shift 561
Funzioni 671
FUNZIONI APPLICATIVE DELLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE 762
FUNZIONI DI PERSONALIZZAZIONE 780
FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE 777
FUNZIONI DI SPOSTAMENTO CON CAMBIO DI SISTEMA DI COORDINATE 575
FUNZIONI DI UTILITÀ 548
FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY 762
FUNZIONI OPERATIVE 776
FUNZIONI SHIFT 560

<G>

General 616
GENERAZIONE DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA 681, 953
Gestione della versione di Backup 527
Gestione di più lingue 246
GRAFICA 4D 454

<I>

I/O a Gruppi 49
I/O digitali 45
I/O Link 68
I/O Robot 55
I/O Sul Pannello Operatore 66

Ignora pausa 171
iHMI.....807
Il programma inizia da un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc 711
IMPOSTAZIONE DEGLI ELEMENTI GENERICI ...158
IMPOSTAZIONE DEI SISTEMI DI COORDINATE 102
IMPOSTAZIONE DEL CARICO.....160
Impostazione del numero di segnali. 71
Impostazione del sistema di coordinate Cell 133
Impostazione del sistema di coordinate Utente (User Frame).....119
Impostazione del sistema di riferimento dell'utensile (TOOL).....104
Impostazione della collezione 399
Impostazione della condizione di abilitazione di un pannello operatore software.....801
Impostazione delle condizioni per la variazione delle traiettorie 745
Impostazione delle coordinate per i movimenti manuali (Jog Frame).....128
Impostazione delle Macro 549
IMPOSTAZIONE DI UNA PORTA DI COMUNICAZIONE 484
IMPOSTAZIONE DI UNA POSIZIONE DI RIFERIMENTO (REFERENCE POSITION).....137
Impostazione iniziale 617
Impostazioni da effettuare prima di utilizzare un programma KAREL 721
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DEL PROGRAMMA.....167
Ingresso/ Uscita.....31
Inserimento dei dati iniziali.....732
Inserimento dell'istruzione Distance Before.....597
Inserimento di un'istruzione di controllo.....318
Inserimento di un'istruzione di movimento 312
Inserimento di uno schema di palletizzazione.....739
Interruzione dell'attesa 432
INTERRUZIONE DELL'ATTESA SU SEGNALI SIMULATI.....75
INTERRUZIONE E RIAVVIO DELL'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA.....404
Interruzione temporanea e interruzione definitiva.....676
Istruzione Abort 260
Istruzione Comment 262
Istruzione Commento Multi-lingue 262
Istruzione di attesa a tempo.....248
Istruzione di attesa condizionale 248
Istruzione di diagnostica 853
Istruzione di fine pallettizzazione 203
Istruzione di fine programma (END) 220
Istruzione di movimento asincrono di un gruppo di assi.....266
ISTRUZIONE DI MOVIMENTO CIRCLE ARC 698
Istruzione di movimento in palletizzazione.....203
Istruzione di movimento sincrono di un gruppo di assi.....266
Istruzione ENDFOR.....267
Istruzione etichetta (LBL) 220
Istruzione FOR 267
Istruzione IF_THEN/ELSE/ENDIF..... 225
Istruzione Macro..... 851
ISTRUZIONE MACRO 548
Istruzione Message 263
ISTRUZIONE OFFSET CONDITION 256
Istruzione Override..... 262
Istruzione Palletizing 203
Istruzione Parameter..... 263
Istruzione Pause..... 259
ISTRUZIONE POINT_LOGIC 601
ISTRUZIONE RELATIVA AL CARICO..... 255
Istruzione RSR..... 260
Istruzione Run 265
Istruzione Timer 261
ISTRUZIONE TOOL OFFSET CONDITION..... 257
Istruzione User alarm..... 261
Istruzioni aritmetiche per la palletizzazione 212
Istruzioni Condition Monitor..... 852
ISTRUZIONI DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 834
ISTRUZIONI DI ATTESA WAIT 248
Istruzioni di controllo del programma 848
ISTRUZIONI DI CONTROLLO DEL PROGRAMMA 259
ISTRUZIONI DI DIAGNOSTICA..... 280
ISTRUZIONI DI DIRAMAZIONE..... 219
ISTRUZIONI DI INTERRUZIONE CONDIZIONALE (SKIP) 252
Istruzioni di limitazione velocità 264
Istruzioni di logica mista 845
ISTRUZIONI DI LOGICA MISTA (MIXED LOGIC)..... 276
Istruzioni di movimento..... 283, 839
ISTRUZIONI DI MOVIMENTO 175
Istruzioni di movimento aggiuntive..... 189, 839
Istruzioni di movimento disponibili..... 716
Istruzioni di movimento multi-gruppo..... 853
Istruzioni di pallettizzazione (Opzione software J500) 854
ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE..... 839
Istruzioni di salto condizionato (IF/SELECT)..... 222, 846
Istruzioni di salto non condizionato..... 221, 848
Istruzioni disponibili per la logica nel Background..... 652
ISTRUZIONI FOR/ENDFOR 266, 846
ISTRUZIONI I/O 215
ISTRUZIONI MULTI GRUPPO..... 265
Istruzioni Multitasking 851
ISTRUZIONI MULTITASKING..... 265
ISTRUZIONI PALLETIZING 202, 728
Istruzioni per il pre-calcolo delle posizioni 852
Istruzioni relative ai registri di posizione in programmi senza gruppi di movimento 210
Istruzioni Skip e Offset..... 850
Istruzioni su elementi di registri posizione PR 208
Istruzioni su gruppi di ingressi o di uscita 219
Istruzioni su I/O analogici 218

Istruzioni su I/O digitali 216
Istruzioni su I/O Robot.....217
ISTRUZIONI SU REGISTRI 204
Istruzioni su Registri e segnali I/O.....842
Istruzioni su Registri numerici R.....204
Istruzioni su Registri Posizione PR 206
Istruzioni su sistemi di coordinate.....851
ISTRUZIONI SUI SISTEMI DI COORDINATE (Frame).....258
Istruzioni WAIT.....847

<J>

Jog a Robot (Movimento manuale del robot).....824

<L>

L'arco di cerchio è maggiore di 180 gradi.....703
LED SULLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE.....444
Limitazioni.....683, 806
Limitazioni all'utilizzo delle schermate in funzione del livello di accesso al sistema.....647
LIMITI SOFTWARE DELL'AREA DI LAVORO.....140
LIMITI VARIABILI DELL'AREA DI LAVORO.....143
Lista dei dispositivi I/O link.....68
LOGICA NEL BACKGROUND.....651

<M>

Mancanza di istruzioni di movimento Circle Arc 701
Manipolazione di file 501
Massimizzazione delle videate.....767
MASTERIZZAZIONE.....861
Masterizzazione con dima.....863
Masterizzazione di singolo asse 873
Masterizzazione in posizione di angoli a zero gradi.....865
Masterizzazione mediante inserimento manuale dei dati.....877
Masterizzazione rapida.....867
Masterizzazione rapida per singolo asse 870
MEMORIA PER I FILE 547
Memoria USB 479
Memory Card (solo su R-30*i*B).....477
Memory card utilizzabili.....524
Menu dei segnali I/O personalizzati.....100
MENU DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 149
Menu per la configurazione di un pannello operatore software.....796
Menu preferenziali 784
Metodi di avviamento del robot 855
Metodo di definizione di più di 6 stringhe come prefisso 397
Metodo di utilizzo del nome di programma originale, specificato nel menu di configurazione del sistema, come prefisso.....396
Modelli grafici.....455
Modi di esecuzione e tempo di scansione 651
Modifica.....243
Modifica del grado di gravità degli allarmi.....677
MODIFICA DEL GRUPPO DI ASSI UTILIZZATO.....695
MODIFICA DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE.....757
Modifica della posizione di destinazione.....704
Modifica della posizione di destinazione successiva.....705
Modifica delle informazioni di dettaglio di un programma.....374
Modifica di istruzioni di movimento 338
Modifica di istruzioni di movimento preferenziali 310
Modifica di un programma 825
MODIFICA DI UN PROGRAMMA.....336
MODIFICA DI UN PROGRAMMA IN BACKGROUND 379
Modifica di un'istruzione di controllo.....348
MODIFICA ON-LINE DEI DATI DI POSIZIONE.....438
Monitor della produzione 819
Monitoraggio 674
MONITORAGGIO DEL CONSUMO ENERGETICO 470
Motion Group 169
Movimenti del robot 412
Movimento del cursore per mezzo del display sensibile al tocco.....776
Movimento del robot 32
Movimento del robot in modo manuale.....293
Movimento in manuale del robot.....5
Movimento normale 699

<N>

Nome 588
Note relative alla creazione del programma 671
Note riguardanti l'inserimento delle istruzioni di palletizzazione 753
Note sul programma principale e sul sotto-programma.....673
NOTIFICHE.....471
NUMERO DI LINEA, SIMBOLO DI FINE PROGRAMMA, ARGOMENTI.....173

<O>

OPERAZIONI AUSILIARIE DI PROGRAMMAZIONE 374
Operazioni automatiche.....7, 434
Operazioni automatiche con la selezione del numero di programma (PNS).....435
Operazioni automatiche utilizzando i programmi RSR.....435
Operazioni di base 794
Operazioni di base sulle schermate della guida 809, 810
Operazioni di test (esecuzione di prova).....6
Operazioni di visualizzazione.....455
Operazioni eseguibili dagli utenti di livello Program e Setup 629
Operazioni eseguibili dall'utente di livello Installation 620
OPERAZIONI RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE 814

OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE 816
OPERAZIONI RELATIVE ALLE UTILITÀ 820
OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE 818
OPERAZIONI SPECIALI 855
OPERAZIONI SU FILE 474
ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE 1
ORIGINE DELLE COORDINATE WORLD (WorldFrame) 890

<P>

Pannello operatore 29
Pannello operatore per la modifica di registri 804
PANNELLO OPERATORE SU DISPLAY 793
PANORAMICA 4, 238, 534, 587, 635, 671, 681, 780, 793, 887
Panoramica del linguaggio KAREL 720
PANORAMICA DEL LINGUAGGIO KAREL 720
Panoramica della funzione 719
Panoramica della funzione Backup Automatico 523
Panoramica della funzione Password 618
Panoramica della tabella di gravità degli allarmi 677
Panoramica sulla schermata HOME 807
PANORAMICA SULLA SCHERMATA HOME E SULLE OPERAZIONI DI BASE ESEGUITE SULLE SCHERMATE DELLA GUIDA 807
Password Log 645
Posizione attuale 459
Posizione predefinita 285
Predefinizione del nome del programma 396
PREFAZIONE 1
Preparazione 238
Preparazione del ciclo di test 420
Presenza di istruzioni di logica tra quelle di movimento di tipo Circle Arc 713
Procedura 887
Procedura di regolazione 617
Program Name (Nome del programma) 168
Programma 6
Programmazione 282
PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE DI PALLETIZZAZIONE 730
PROGRAMMAZIONE DELLA PALLETIZZAZIONE CON INSERIMENTO DI TUTTI I PUNTI 760
Protezione da scrittura 170

<R>

Recupero di dati da un Backup 528
Registrazione della stessa posizione 702
Registrazione dell'istruzione di movimento Circle Arc 698
Registrazione di una traiettoria di palletizzazione 749
Registrazione di un'istruzione di movimento aggiuntiva 314
REGISTRI 446
REGISTRI PER LA PALLETIZZAZIONE 451
REGISTRI POSIZIONE (PR) 448
REGISTRI STRINGA 452
Registri stringa, istruzioni su stringhe 213, 844
Registro di palletizzazione 754
Restrizioni 718
Ricerca nella vista ad albero 774
Richiesta Servizio Robot (RSR) 79
Rinumerazione automatica delle posizioni 395
Ripresa del ciclo dopo un'interruzione 703
Ripresa del movimento dopo operazioni manuali 704
Ripresa della traiettoria originale 661
RIPRESA DELLA TRAIETTORIA ORIGINARIA 661
Ripresa dell'esecuzione del programma da un'altra istruzione di movimento Circle Arc 710
Ripresa dell'esecuzione del programma, in senso inverso, da una linea diversa 713
Ripresa dell'esecuzione di un programma 415
Ripresa dopo una pausa e modifica dei programmi 704
RIPRISTINO DELLA MASTERIZZAZIONE MEDIANTE SISTEMA DI VISIONE (iRCalibration) 719
Ripristino Offset 666
ROBOT 7

<S>

Salvataggio da schermata di selezione programmi (SELECT) 491
SALVATAGGIO DEI DATI DI DIAGNOSTICA INTERNA 951, 955
Salvataggio dei programmi in formato ASCII 507
Salvataggio dell'immagine della memoria 959
SALVATAGGIO DELL'IMMAGINE DELLA MEMORIA DEL CONTROLLORE 529
SALVATAGGIO DI FILE 490
Salvataggio di file dal menu FCTN 498
Salvataggio di tutti i dati 956
Salvataggio di tutti i programmi dalla schermata File 492
Salvataggio e caricamento dei valori di impostazione 802
Salvataggio e ripristino delle collezioni 403
Savataggio e ripristino dei file ASCII 246
Schermata di selezione di un elemento 798
SCHERMATA DIAGNOSTICA 887
Schermata per la navigazione in Internet 762
Schermata Prog Select 88
SCHERMATA UTENTE (USER) 446
Scrittura di un programma TP in formato ASCII 535
Segnale di arresto ciclo (ingresso) CSTOPI 676
Segnale di uscita da attivare quando è in esecuzione un'istruzione di attesa legata ad un segnale di ingresso 251
SEGNALI DI ARRESTO 468
Segnali di interfaccia con la cella 95
SEGNALI I/O 33
Segnali I/O Analogici 52
Segnali I/O predefiniti 31
SEGNALI I/O PREDEFINITI 58
Selettore modale a tre posizioni 288

Selezione del modo 247
Selezione del Numero di Programma (PNS) 82
Selezione della velocità relativa dall'esterno 436
Selezione di un programma 337
Selezione di un'istruzione di palletizzazione 731
Selezione programma 817
Simulazione dei segnali I/O 431
Sintassi XML per i files di configurazione delle passwords 637
SOFTWARE HANDLING TOOL 5
SOTTO DIRECTORY 520
Sotto-tipo 169
Specifica 588
STAMPA DI FILE 517
STATO DEGLI ASSI DEL ROBOT 882
STATO DEL PROGRAMMA 469
STRUMENTI DISPONIBILI NELLA PAGINA WEB SERVER DEL ROBOT 684
STRUTTURA DEL PROGRAMMA 165
STYLE 85
SUGGERIMENTI PER UNA PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE 283

<T>

TABELLA DI GRAVITÀ DEGLI ALLARMI 677
Tag Commento 639
Tag della schermata standard 643
Tag di accesso alla schermata 641
Tag per il nome del livello 639
Tag per il tipo di menu standard 642
Tag per l'accesso al menu FCTN e alla modalità di visualizzazione dei menu 643
Tage di accesso alle funzioni del menu EDCMD 644
Tags di base 638
Tags funzionali 641
Tags per etichette locali 640
Tastiera di programmazione 9
Test continuo 425
Test passo-passo (step) 421
TIMER DI SISTEMA 464
TIMER PROGRAMMABILI 462
TIPI DI AVVIAMENTO 855
Tipo di posizionamento 188
Trasferimento dei dati su unità di memoria esterne 682
Tre posizioni sono sulla stessa linea 702
Tutorial 822

<U>

Unità di controllo remote 30
UNITÀ DI LETTURA/SCRITTURA FILE 474
USCITE ATTIVATE DURANTE IL MOVIMENTO (OPZIONE) 606
Utilizzo dei collegamenti ROBOT TOOLS 690
Utilizzo di un programma KAREL come Macro 724

<V>

VARIABILI DI SISTEMA 461, 931, 933
Variabili non posizionali e variabili posizionali dei programmi KAREL 725
Variazione delle coordinate di destinazione durante l'esecuzione di un'istruzione di movimento di tipo Circle Arc 717
Velocità di avanzamento: 185
VERSIONE DEL SOFTWARE 879
Videata dell'unità I/O MODEL B 70
Vista ad albero/Collezioni 772
Vista ad albero/file 773
Vista ad albero/Menu 773
Vista ad albero/Richiamo di sottoprogrammi 772
Vista ad albero/Tutti i tipi di programmi 771
Vista ad albero/Variabili di sistema 774
Viste definite dall'utente 789
Visualizzazione ad albero 769
Visualizzazione allargata 766
Visualizzazione degli errori di caricamento di un programma in formato ASCII 538
Visualizzazione dei segnali di sicurezza 766
Visualizzazione della posizione corrente del robot 765
VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI UTILIZZO DELLA MEMORIA 467
VISUALIZZAZIONE DELLO STATO MACCHINA 444
VIsualizzazione di messaggi con un programma KAREL 724
Visualizzazione grafica dello stato del sistema 765

<W>

Wizard per l'introduzione degli argomenti 238

<Z>

Zoom 768

EDIZIONI

Edizione	Data	Contenuto
06	Nov. 2017	• Aggiunta di R-30*i*B Plus e R-30*i*B Mate Plus. • Aggiunta del capitolo 12 *i*HMI • Correzione di errori
05	Set. 2015	Correzione di errori
04	Ago. 2013	Aggiunta della nuova serie del software 7DC2 (V8.20).
03	Mar. 2012	Aggiunta di R-30*i*B Mate.
02	Nov. 2012	• Il contenuto della sezione 9.9 IMPOSTAZIONE DEL CARICO è stato spostato nei capitoli 3 e 4. • Aggiunta della sezione 9.9 RILEVAZIONE DELLE COLLISIONI PER GLI ASSI AUSILIARI • Modifica delle specifiche di alcune funzioni. • Correzione di errori.
01	Ago. 2012	